佛山市绿色建材
技术评价条件汇编

佛山市住房和城乡建设局

二〇二一年十二月

目录

1 结构材料与构配件.....1
1.1 主体和基础材料.....2
1.1.1 钢结构构件.....3
1.1.2 混凝土结构构件.....5
（1）混凝土板、梁、柱、楼梯.....6
（2）混凝土路缘石.....7
1.1.3 预拌混凝土.....8
1.1.4 预拌砂浆.....10
（1）湿伴砂浆、干混砂浆.....11
（2）瓷砖胶粘剂、瓷砖填缝剂.....14
1.1.5 混凝土减水剂.....16
1.1.6 木结构用材.....18
1.1.7 钢筋.....20
1.2 维护结构材料.....24
1.2.1 维护及配套材料.....25
（1）加气混凝土墙板、GRC 内墙板、轻质复合内墙板、发泡陶瓷板等板材.....26
（2）门、窗.....30
（3）门、窗配件及型材.....39
（4）钢质户门.....99
（5）非烧结类砌体材料-路面砖、透水砖.....115
（6）建筑节能玻璃.....117
（7）建筑玻璃用功能膜.....122
1.2.2 保温隔热材料.....124
（1）挤塑聚苯乙烯泡沫塑料制品（XPS）.....125
（2）模塑聚苯乙烯泡沫塑料制品（EPS）.....127
（3）建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料.....135

1.2.3 防水卷材 137
（1）道桥用改性沥青防水卷材.....167
（2）TPO 防水卷材.....169
（3）增强型热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材.....171
（4）热塑性聚烯烃（TPO）预铺防水卷材.....173
（5）种植屋面用耐根穿刺防水卷材.....175
1.2.4 防水涂料 176
1.2.5 硅酮密封胶.....188
（1）建筑用硅酮结构密封胶. 189
（2）中空玻璃用硅酮结构密封胶 190
（3）建筑幕墙用硅酮结构密封胶 191
（4）建筑用硅酮密封胶.....193
1.2.6 其他密封胶.....194
（1）中空玻璃用丁基热熔密封胶.....195
（2）建筑用聚氨酯密封胶.....196
（3）建筑用聚硫密封胶.....197
（4）建筑用硅烷封端聚醚密封胶.....198
1.2.7 遮阳产品 199
（1）建筑用遮阳金属百叶窗.....200
1.2.8 建筑幕墙 215
2 建筑装饰装修材料.....220
2.1 隔断材料.....221
2.1.1 纸面石膏板隔断 222
2.1.2 吊顶材料 225
（1）纸面石膏板.....226
（2）矿棉吸声板.....228
（3）集成吊顶.....230
2.1.3 其他 237
（1）混凝土隔断、金属隔断、木隔断等.....238

2.2 墙面材料.....243
2.2.1 墙面瓷砖.....244
（1）地面瓷砖.....256
（2）墙面瓷砖.....280
2.2.2 涂料.....283
（1）水性墙面涂料.....314
（2）无机干粉涂覆材料.....323
（3）建筑用反射隔热涂料.....324
（4）空气净化材料.....326
2.2.3 集成墙面.....330
2.2.4 壁纸壁布.....334
2.2.5 石材.....337
2.3 地面材料.....357
2.3.1 地面瓷砖.....358
（1）地面瓷砖.....359
（2）墙面瓷砖.....389
2.3.2 木地板.....392
2.3.3 树脂地坪材料.....401
2.3.4 石材.....405
2.3.5 其他.....425
2.4 五金卫浴.....430
2.4.1 卫生洁具.....431
（1）便器.....432
（2）卫生洁具只能坐便器.....436
2.4.2 五金配件.....443
（1）水嘴.....444
（2）建筑用阀门.....449
2.5 金属复合装饰材料.....461
（1）建筑幕墙用铝塑复合板.....462

（2）普通装饰用铝塑复合板.....464
（3）建筑装饰用铝单板.....466
（4）金属及金属复合材料吊顶板.....468
（5）普通装饰用铝蜂窝复合板.....470
（6）铜塑复合板.....473
（7）铝波纹芯复合铝板.....475
（8）建筑装饰用单涂层氟碳铝板(带).....478
（9）建筑装饰用烤瓷铝板.....479
（10）建筑外墙用铝蜂窝复合板.....481
（11）建筑用钛锌合金饰面复合板.....484
（12）建筑装饰用彩钢板.....486
2.6 无机装饰板材.....488
（1）无石棉纤维水泥平板 489
（2）无石棉硅酸钙板 491
（3）吸声用穿孔纤维水泥板 493
（4）纤维增强低碱度水泥建筑平板 494
（5）维纶纤维增强水泥平板 495
（6）外墙用非承重纤维增强水泥板 496
2.7 石膏装饰材料.....498
（1）装饰石膏板 499
（2）嵌装式装饰石膏板 500
（3）石膏空心条板 501
（4）吸声用穿孔石膏板 502
（5）石膏基自流平砂浆 505
（6）抹灰石膏 506
（7）嵌缝石膏 507
2.8 镁质装饰材料.....508
（1）玻镁平板 509
（2）建筑用菱镁装饰板 511

2.9 家具.....513
（1）儿童家具.....514
（2）红木家具.....518
（3）木家具.....522
（4）金属家具.....525
（5）竹制家具.....529
（6）玻璃家具.....532
（7）塑料家具.....535
（8）室内用石材家具.....537
（9）藤家具.....540
2.10 木塑制品.....543
（1）木塑装饰板.....544
（2）木塑地板.....546
（3）建筑模板用木塑复合板.....549
2.11 运动场地材料.....550
2.12 其他.....553
（1）不锈钢围护栏.....554
（2）隔声材料.....561
3 设备设施.....564
3.1 给水排水.....565
3.1.1 给排水系统.....566
（1）塑料管材管件.....567
（2）金属管材管件.....665
（3）水中处理设备.....682
（4）净水设备.....683
（5）软化设备.....684
（6）油脂分离器.....685
（7）游泳池循环水处理设备.....686
3.1.2 雨水回收系统.....687

3.2 暖通空调 689
3.2.1 冷热源设备 690
（1）冷水机组 691
（2）空气源热泵机组 697
（3）地源热泵机组 725
（4）建筑用蓄能装置 727
3.2.2 通风系统设备 729
（1）空调机组 730
（2）新风净化系统 740
3.3 建筑电气 743
3.3.1 太阳能光伏发电系统 744
（1）太阳能光伏发电系统 745
（2）光伏组件 746
（3）太阳能热水系统 748
3.3.2 电气照明 750
（1）室内照明用 LED 产品 751
（2）室内照明用 LED 投光灯 752
（3）城市道路照明用 LED 灯 752
3.3.3 高低压配电柜 754
3.3.4 母结槽 764
3.3.5 电线电缆 769
3.4 采光系统 795
3.5 其他 797
3.5.1设备隔振降噪装置 798
（1）阻尼隔振器、阻尼弹簧隔振器 799
（2）通风消声器 800
3.5.2 控制与计量设备 801
（1）冷热量表 802
（2）数字控制器 804

（3）数据采集器.....805
（4）建筑能源监控系统.....806
（5）电子式电能表.....807
（6）光电直读水表.....811
3.5.3 机械式停车设备.....819

1 结构材料与构配件

1.1 主体和基础材料

1.1.1 钢结构构件

钢结构构件技术要求

（1 结构材料与构配件---1.1 主体和基础材料---1.1.1 钢结构构件）

产品名称：钢结构构件

标准：T/CECS 10028-2019《绿色建材评价 钢结构房屋用钢构件》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 T/CECS 10028-2019
1	**基本性能** [1]	相应标准	钢结构房屋用钢构件基本性能应满足 GB 50017、GB 50018、GB 50205、GB 14907、GB 50661、JGJ 82 和 JGJ 99。
2	**应用技术文件** [2]	T/CECS 10028	钢结构房屋用钢构件产品应具备详细、可行的应用技术文件。
3	**高强钢材用量** [3]	T/CECS 10028	Q355 及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到 50%；
4	**易施工性（现场螺栓连接占比）** [4]	T/CECS 10028	螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例≥55%。

注 1：提供基本性能相应检测报告；

注:2：提供相应的应用技术文件；

注 3：提供相应设计文件、检测报告等佐证材料；

注 4：提供计算文件及相关证明文件。

1.1.2 混凝土结构构件

混凝土结构构件技术要求

（1 结构材料与构配件---1.1 主体和基础材料---1.1.2 混凝土结构构件-混凝土板、梁、柱、楼梯）

产品名称：混凝土结构件　　标准：T/CECS 10025-2019《绿色建材评价 预制构件》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求
1	产品力学性能			T/CECS 10025 附录 A	连续 6 个批次均＜1.4，且≥1.0
2	钢筋保护层厚度偏差			GB 50204 附录 E	±5mm
3	外观质量			GB 50204 8.2	外观质量无一般缺陷
4	产品标识			/	标识内容至少包括：构件编号、位置、合格状态、构件安装方向、预埋件功能标识。
5	产品可追溯性			/	添加喷码或植入芯片
6	绿色属性	水溶性六价铬含量		T/CECS 10047	≤200mg/t
7		氨释放量			≤0.2mg/m^3
8	品质属性	水溶性氯离子含量		JGJ/T 322	≤0.06%
9		耐久性*	抗渗等级	GB/T 50082	P8
10			抗氯离子渗透等级		II级
11			抗碳化等级		III级
*本条款要求企业自身具备试配、生产相应耐久性能产品的能力，并提供相关证明材料，不要求所有出厂产品均符合本条款的要求。					

混凝土路缘石技术要求

（1 结构材料与构配件---1.1 主体和基础材料---1.1.2 混凝土结构构件-混凝土路缘石）

产品名称：混凝土路缘石

标准：JC/T 899-2016《混凝土路缘石》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 JC/T 899-2016				
1	外观质量		JC/T 899	详见标准				
2	尺寸偏差		JC/T 899	详见标准				
3	力学性能	直线形路缘石抗折强度	JC/T 899	强度等级	C_f3.5	C_f4.0	C_f5.0	C_f6.0
				平均值（$\overline{C_f}$）	≥3.50	≥4.00	≥5.00	≥6.00
				单件最小值（$C_{f\min}$）	≥2.80	≥3.20	≥4.00	≥4.80
		曲线形路缘石 、直线形截面 L 状等路缘石抗压强度		强度等级	C30	C35	C40	C45
				平均值（$\overline{C_C}$）	≥30.0	≥35.0	≥40.0	≥45.0
				单件最小值（$C_{c\min}$）	≥24.0	≥28.0	≥32.0	≥36.0
4	物理性能	吸水率	JC/T 899	路缘石吸水率应不大于 6.0%				
		抗冻性及抗盐冻性	JC/T 899 GB/T50082	1.寒冷地区、严寒地区路缘石应进行慢冻法抗冻性试验。路缘石经 D50 次冻融试验的质量损失率应不大于：3.0%。 2.寒冷地区、严寒地区冬季道路使用除冰盐除雪时及盐碱地区应进行抗盐冻性试验。路缘石经 ND28 次抗盐冻性试验的平均质量损失应不大于 1.0kg/m^2；任意一试样质量损失应不大于 1.5kg/m^2。 3.需故抗盐冻性试验时，可不做抗冻性试验。				
5	品质属性要求		T/CECS 10025	1.产品力学性能评定指标：连续 6 个批次均＜1.4，且≥1.0 2.外观质量无一般缺陷（按产品标准检测）				

1.1.3 预拌混凝土

预拌混凝土技术要求

（1 结构材料与构配件---1.1 主体和基础材料---1.1.3 预拌混凝土）

产品名称：预拌混凝土　　标准：T/CECS 10047-2019《绿色建材评价 预拌混凝土》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求
1	拌合物稠度允许偏差/mm	坍落度/mm	≤40	GB/T 50080	±10
			50~90		±20
			≥100		±30
		扩展度/mm	≥350		±30
		坍落度经时损失/（mm/h）		GB 50164	≤30
2	含气量/%			GB/T 50080	≤7 且与设计值偏差不超过±1.0。
3	绿色属性	水溶性六价铬含量		T/CECS 10047	≤200mg/t
4		氨释放量			≤0.2mg/m^3
5	品质属性	实测标准偏差与该强度等级标准偏差上限的比值		GB 50164	≤0.8
6		实测强度与设计强度的比值		GB/T 50081	≥1.0 且≤1.3
7		水溶性氯离子含量		JGJ/T 322	≤0.06%
8		耐久性*	抗渗等级	GB/T 50082	P8
9			抗氯离子渗透等级		II级
10			抗碳化等级		III级
*本条款要求企业自身具备试配、生产相应耐久性能产品的能力，并提供相关证明材料，不要求所有出厂产品均符合本条款的要求。					

1.1.4 预拌砂浆

预拌砂浆：湿拌砂浆技术要求

（1 结构材料与构配件---1.1 主体和基础材料---1.1.4 预拌砂浆-（1）湿拌砂浆、干混砂浆）

产品名称：湿拌砂浆*　　标准：GB/T 25181-2019《预拌砂浆》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求
1	保水率/%		JGJ/T 70	≥88.0 （机喷砂浆≥92.0）
2	压力泌水率%		GB/T 25181	机喷砂浆＜40，其他湿拌砂浆无要求。
3	14d 拉伸粘结强度/MPa		JGJ/T 70	1.普通抹灰砂浆 M5:≥0.15，＞M5:≥0.20； 2.机喷抹灰砂浆 ≥0.20； 3.防水砂浆≥0.20； 4.其他湿拌砂浆无要求。
4	28d 收缩率%		JGJ/T 70	1.抹灰砂浆≤0.20，防水砂浆≤0.15； 2.其他湿拌砂浆无要求。
5	抗冻性 [1]	强度损失率%	JGJ/T 70	≤25
		质量损失率%		≤5
6	抗压强度/MPa		JGJ/T 70	M5/M7.5/M10/M15/M20/M25/M30
7	抗渗压力 [1]/MPa		JGJ/T 70	P6≥0.6、P8≥0.8、P10≥1.0
8	稠度允许偏差/mm		JGJ/T 70	1.规定稠度＜100，±10mm； 2.规定稠度≥100，-10~+5。
9	保塑时间/h		GB/T 25181	4h~24h，实测值不小于规定值
10	抗剪强度 [2]		GB/T 50129	符合 GB 50003 的规定。
11	绿色属性	放射性活度比	GB 6566	I_{Ra}≤0.6，I_r≤0.6
12	品质属性	冻融循环后抗压强度损失率 [1]	T/CECS 10048	≤25%
13		拉伸粘结强度实测值与设计值的比值 [1]	T/CECS 10048	≥1.05
14		抗压强度实测值于设计值的比值 [1]	T/CECS 10048	≥1.05 且≤2。

*湿拌砂浆包括：湿拌砌筑砂浆、湿拌普通（机喷）抹灰砂浆、湿拌地面砂浆、湿拌防水砂浆

1 产品标准未规定相关指标时，该指标不适用。

2 砌筑砂浆用于承重墙时，应进行抗剪强度试验。

预拌砂浆：干混砂浆技术要求

（1 结构材料与构配件---1.1 主体和基础材料---1.1.4 预拌砂浆-（1）湿拌砂浆、干混砂浆）

产品名称：干混砂浆*　　标准：GB/T 25181-2019《预拌砂浆》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求
1	保水率/%		JGJ/T 70	≥88.0 1.薄层砌筑（抹灰）砂浆≥99.0； 2.机喷砂浆≥92.0。
2	凝结时间/h		JGJ/T 70	1.普通砌筑（抹灰）砂浆 3~12； 2.地面砂浆 3~9； 3.防水砂浆 3~12； 4.其他砂浆不适用。
3	2h 稠度损失率/%		JGJ/T 70	≤30 （薄层砌筑砂浆、薄层抹灰砂浆不适用）
4	压力泌水率%		GB/T 25181	机喷砂浆＜40，其他砂浆无要求。
5	14d 拉伸粘结强度/MPa		JGJ/T 70	1.普通抹灰砂浆 M5:≥0.15，＞M5:≥0.20； 2.薄层抹灰砂浆≥0.30； 3.机喷抹灰砂浆≥0.20； 4.普通防水砂浆≥0.20； 5.其他干混砂浆无要求。
6	28d 收缩率%		JGJ/T 70	1.抹灰砂浆≤0.20，防水砂浆≤0.15； 2.其他干混砂浆无要求。
7	抗冻性 [1]	强度损失率%	JGJ/T 70	≤25
		质量损失率%		≤5
8	抗压强度/MPa		JGJ/T 70	M5/M7.5/M10/M15/M20/M25/M30
9	抗渗压力 [1]/MPa		JGJ/T 70	P6≥0.6、P8≥0.8、P10≥1.0
10	抗剪强度 [2]		GB/T 50129	符合 GB 50003 的规定。
11	绿色属性	放射性活度比	GB 6566	I_{Ra}≤0.6、I_r≤0.6
12	品质属性	冻融循环后抗压强度损失率 [1]	T/CECS 10048	≤25%
13		拉伸粘结强度实测值与设计值的比值 [1]	T/CECS 10048	≥1.05
14		抗压强度实测值于设计值的比值 [1]	T/CECS 10048	≥1.05 且≤2。

*干混砂浆包括：干混普通（薄层）砌筑砂浆、干混普通（薄层/机喷）抹灰砂浆、干混地面砂浆、干混普通防水砂浆

1 产品标准未规定相关指标时，该指标不适用。

2 砌筑砂浆用于承重墙时，应进行抗剪强度试验。

陶瓷砖胶粘剂技术要求

（1 结构材料与构配件---1.1 主体和基础材料---1.1.4 预拌砂浆---（2）瓷砖胶粘剂、瓷砖填缝剂）

产品名称：陶瓷砖胶粘剂（水泥基）　　标准：JC/T 547-2017《陶瓷砖胶粘剂》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求
一、基本性能				
1	拉伸粘结强度/MPa		JC/T 547	C1-普通型：≥0.5，C2-增强型：≥1.0；
2	浸水后拉伸粘结强度/MPa			C1-普通型：≥0.5，C2-增强型：≥1.0；
3	热老化拉伸粘结强度/MPa			C1-普通型：≥0.5，C2-增强型：≥1.0；
4	冻融循环拉伸粘结强度/MPa			C1-普通型：≥0.5，C2-增强型：≥1.0；
5	晾置时间≥20min，拉伸粘结强度/MPa			≥0.5
二、特殊性能*				
6	滑移 [1]/mm		JC/T 547	T 抗滑移型：≤0.5
7	6h 拉伸粘结强度 [1]/MPa			F 快凝型：≥0.5
8	晾置时间≥10min，拉伸粘结强度 [1]/MPa			F 快凝型：≥0.5
9	横向变形 [1]/mm			柔性 S1：≥2.5，＜5，高柔性 S2：≥5
10	加长晾置时间≥30min，拉伸粘结强度 [1]/Mpa			E 加强晾置时间：≥0.5
11	拉伸粘结强度 [1]/Mpa			普通型 P1：≥0.5，增强型 P2：≥1.0
12	绿色属性	放射性活度比	GB 6566	I_{Ra}≤0.6，I_r≤0.6
13	品质属性	拉伸粘结强度实测值与设计值的比值	T/CECS 10048	≥1.05
14		耐水（耐冻融）拉伸强度实测值与设计值的比值 [1]		≥1.05

说明：水泥基胶粘剂（C），普通型 1，增强型 2；抗滑移型（T）；快凝型（F）；特殊变形性能（S）；加强晾置时间（E）；外墙基材为胶合板（P）。

* 特殊性能是指水泥基胶粘剂特定使用环境下可能被选用的性能。

1 产品标准未规定相关指标时，该指标不适用。

陶瓷砖填缝剂技术要求

（1 结构材料与构配件---1.1 主体和基础材料---1.1.4 预拌砂浆---（2）瓷砖胶粘剂、瓷砖填缝剂）

产品名称：水泥基填缝剂　　标准：JC/T 1004-2017《陶瓷砖填缝剂》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求
一、普通性能（CG1）				
1	耐磨性/mm^3		JC/T 1004	≤2000
2	抗折强度/MPa	标准试验条件下		≥2.50
		冻融循环后		
3	抗压强度/MPa	标准试验条件下		≥15
		冻融循环后		
4	收缩值/（mm/m）			≤3.0
5	吸水量/g	30min		≤5.0
		240min		≤10.0
二、特殊性能（CG2）				
6	24h 抗压强度/MPa		JC/T 547	F 快硬性：≥15.0
7	耐磨性/mm^3			A 高耐磨性：≤1000
8	吸水量/g	30min		W 低吸水性：≤5.0
		240min		W 低吸水性：≤10.0
9	横向变形 [1]/mm			S 柔性：≥2.0
12	绿色属性	放射性活度比	GB 6566	I_{Ra}≤0.6，I_r≤0.6
13	品质属性	抗压、抗折强度实测值与设计值的比值	T/CECS 10048	≥1.05

说明：水泥基填缝剂（CG），普通型-1，改进型-2；快硬性（F）；低吸水性（W）；高耐磨性（A）；柔性（S）。改进型填缝剂（CG2）至少应具备 F、W、A、S 中的一项特殊性呢。

* 特殊性能是指水泥基胶粘剂特定使用环境下可能被选用的性能。

1 产品标准未规定相关指标时，该指标不适用。

1.1.5 混凝土减水剂

混凝土减水剂技术要求

（1 结构材料与构配件---1.1 主体和基础材料---1.1.5 混凝土减水剂）

产品名称：混凝土减水剂　　标准：GB 8076-2008《混凝土外加剂》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求
一、受检混凝土性能指标				
1	减水率/%		GB 8076	高性能减水剂：≥25；高效减水剂：≥14； 普通减水剂：≥8；引气减水剂：≥10。
2	泌水率比/%			1.高性能减水剂：早强型≤50，标准型≤60，缓凝型≤70； 2.高效减水剂：标准型≤90，缓凝型≤100； 3.普通减水剂：早强型≤95，标准型≤100，缓凝型≤100； 4.引气减水剂：≤70。
3	含气量/%			1.高性能减水剂：≤6.0 2.高效减水剂：标准型≤3.0，缓凝型≤4.5； 3.普通减水剂：早强型≤4.0，标准型≤4.0，缓凝型≤5.5； 4.引气减水剂：≥3.0。
4	凝结时间差/min			1.高性能减水剂、高效减水剂、普通减水剂 早强型：初凝/终凝 -90~+90 标准型：初凝/终凝 -90~+120 缓凝型：初凝＞+90 2.引气减水剂：初凝/终凝 -90~+120
5	1h 经时变化量	坍落度/mm		1.高性能减水剂 标准型：≤80，缓凝型：≤60 2.其他减水剂不适用。
		含气量/%		引气减水剂 -1.5~+1.5，其他减水剂不适用。
6	抗压强度比/%			1.高性能减水剂 早强型：1d≥180，3d≥170，7d≥145，28d≥130； 标准型：1d≥170，3d≥160，7d≥150，28d≥140； 缓凝型：7d≥140，28d≥130。 2.高效减水剂 标准型：1d≥140，3d≥130，7d≥125，28d≥120； 缓凝型：7d≥125，28d≥120。 3.普通减水剂 早强型：1d≥135，3d≥130，7d≥110，28d≥100； 标准型：3d≥115，7d≥115，28d≥110； 缓凝型：7d≥110，28d≥110。 4.引气减水剂：3d≥115，7d≥110，28d≥100。
7	收缩率比/%（28d）			1.高性能减水剂≤110 2.高效减水剂、普通减水剂、引气减水剂≤135
8	相对耐久性（200 次）/%			≥80（仅适用于引气减水剂）
二、匀质性指标				
9	氯离子含量/%		GB 8076	不超过生产控制值
10	总碱量/%			不超过生产控制值
11	含固量（S）/%			S＞25%时，应控制在 0.95 S ~1.05 S； S≤25%时，应控制在 0.90 S ~1.10S。
12	含水率（W）/%			W＞5%时，应控制在 0.90 W ~1.10 W； W≤5%时，应控制在 0.80 W ~1.20 W。
13	密度（D）/（g/cm^3）			D＞1.1 时，应控制在 D±0.03； D≤1.1 时，应控制在 D±0.02。
14	细度			控制在生产范围内
15	pH			控制在生产范围内
16	硫酸钠含量/%			不超过生产控制值
11	绿色属性	单位产品工业废水排放量	T/CECS 10073	0
12	品质属性	减水率	GB 8076	≥1.05
13		抗压强度比实测值与设计值的比值	GB 8076	≥1.05
14		收缩率比设计值与实测值的比值	GB 8076	≥1.05

1.1.6 木结构用材

木结构用材技术要求

（1 结构材料与构配件---1.1 主体和基础材料---1.1.6 木结构用材）

产品名称：木结构用材

标准：T/CECS 10030-2019《绿色建材评价 现代木结构用材》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 T/CECS 10030-2019
1	基本性能[1]		GB 50005 GB 50206	现代木结构用材的基本性能应满足 GB 50005 和 GB 50206
2	应用技术文件[2]		T/CECS 10030	产品应具备详细、可行的应用技术文件
3	木材来源			具备国家林木采伐许可证
4	绿色要求	大气污染物	T/CECS 10030	大气污染物排放达到 GB16297 二级要求或地方排放标准最高要求
		污水排放		污水排放达到 GB8978 一级要求
		单位产品环境影响负荷指标[3]		原木方木、规格材≤2.06 木基结构板≤4.30 结构复合木材≤2.86 胶合木≤4.20 正交胶合木≤2.85
5	品质属性要求	产品合格率[4]	T/CECS 10030	≥95%
		含水率	GB/T 1931	含水率符合 LY/T2381 的要求
		易施工性	T/CECS 10030	符合建筑模数要求或可根据建筑尺寸定制预制
		耐腐性（室外用）[5]	T/CECS 10030	室外用材耐腐蚀性符合 GB/T13942.1 中Ⅲ级要求。
		甲醛释放量[6]	GB 18580	甲醛释放量≤0.12mg/m^3
		总挥发性有机化合物（TVOC）（72h）[6]	GB/T 29899	总挥发性有机化合物（72h）≤0.50（mg/m^3）

注 1：提供相应基本性能检测报告；

注:2：提供相应的应用技术文件；

注 3：提供相应的证明文件及计算文件；

注 4：提供相应的证明文件及计算文件；

注 5：室外用现代木结构用材需检测耐腐性；

注 6：原木方木、规格材不需要检测甲醛释放量及 TVOC；木基结构板、结构复合木材、胶合木、正交胶合木需要检测。

1.1.7 钢筋

热轧光圆钢筋技术要求

（1 结构材料与构配件---1.1 主体和基础材料---1.1.7 钢筋）

产品名称：热轧光圆钢筋

标准：GB/T 1499.1-2017《钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 GB/T 1499.1-2017	
1	牌号及化学成分	GB/T223 GB/T4336 等	详见标准 GB/T 1499.1 中 7.1	
2	力学性能、工艺性能	GB/T28900 GB/T 1499.1	牌号	HPB300
			下屈服强度 R_{el}	≥300MPa
			抗拉强度 R_m	≥420MPa
			断后伸长率 A	≥25%
			最大力总延伸率 A_{gt}	≥10.0%
			冷弯试验	*d*=*a*
			上述所列各力学性能特征值，可作为交货检验的最小保证值 对于没有明显屈服的钢筋，下屈服强度特征值 R_{el} 应采用规定非比例延伸强度 $R_{p0.2}$； 伸长率类型可从 A 或 A_{gt} 中选定，仲裁检验时采用 A_{gt} 按表 6 规定的弯芯直径弯曲 180°后，钢筋受弯部位表面不得产生裂纹。	
3	表面质量	GB/T 1499.1	详见标准 GB/T 1499.1 中 7.4	
4	强制指标	/	强度 400MPa 及以上强度等级钢筋应用比例≥85%。	

热轧带肋钢筋技术要求

（1 结构材料与构配件---1.1 主体和基础材料---1.1.7 钢筋）

产品名称：热轧带肋钢筋

标准：GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 GB/T 1499.2-2018
1	尺寸		GB/T 1499.2	尺寸及尺寸允许偏差应符合标准 GB/T 1499.2 中表 3 的规定
2	牌号及化学成分		GB/T223 GB/T4336 等	详见标准 GB/T 1499.2 中 7.2
3	力学性能		GB/T28900 GB/T 1499.2	详见标准 GB/T 1499.2 中表 6
4	工艺性能	弯曲性能		钢筋应进行弯曲试验，按照表 7 规定的弯曲压头直径弯曲 180°后，钢筋受弯曲部位表面不得产生裂纹。
		反向弯曲性能		对牌号带 E 的钢筋应进行反向弯曲试验。详见标准 GB/T 1499.2 中 7.5.2
5	表面质量		GB/T 1499.2	详见标准 GB/T 1499.2 中 7.10
6	强制指标		/	强度 400MPa 及以上强度等级钢筋应用比例≥85%。

预应力混凝土用螺纹钢筋技术要求

（1 结构材料与构配件---1.1 主体和基础材料---1.1.7 钢筋）

产品名称：预应力混凝土用螺纹钢筋

标准：GB/T 20065-2016《预应力混凝土用螺纹钢筋》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 GB/T 20065-2016
1	尺寸		GB/T 20065	尺寸及尺寸允许偏差应符合标准 GB/T 20065 中表 2 的规定
2	化学成分		GB/T223 GB/T4336 等	详见标准 7.1
3	力学性能	拉伸	GB/T28900 GB/T 20065	应符合标准 GB/T 20065 中 7.4 及表 3 的规定
		应力松弛	GB/T 21839 GB/T 20065	
4	表面质量		GB/T 20065	钢筋表面不得有横向裂纹、结疤和折叠 允许有不影响钢筋力学性能金额连接的其他缺陷
5	强制指标		/	强度 400MPa 及以上强度等级钢筋应用比例≥85%。

1.2 维护结构材料

1.2.1 围护结构材料

蒸压加气混凝土板技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（1）加气混凝土墙板、GRC 内墙板、轻质复合内墙板、发泡陶瓷墙板等板材）

产品名称：蒸压加气混凝土板；标准：GB 15762-2008《蒸压加气混凝土板》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="3">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="4">标准技术要求
（GB 15762-2008）</th></tr>
<tr><td colspan="9">一、蒸压加气混凝土基本性能</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1</td><td colspan="3" rowspan="3">干密度/（kg/m³）</td><td rowspan="9">GB/ T 11969</td><td>A2.5</td><td>A3.5</td><td>A5.0</td><td>A7.5</td></tr>
<tr><td>B04</td><td>B05</td><td>B06</td><td>B07</td></tr>
<tr><td>≤425</td><td>≤525</td><td>≤625</td><td>≤725</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">抗压强度/MPa</td><td colspan="2">平均值</td><td>≥2.5</td><td>≥3.5</td><td>≥5.0</td><td>≥7.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">单组最小值</td><td>≥2.0</td><td>≥2.8</td><td>≥4.0</td><td>≥6.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">干燥收缩值/（mm/m）</td><td colspan="2">标准法</td><td colspan="4">≤0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">快速法</td><td colspan="4">≤ 0.8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4</td><td rowspan="2">抗冻性</td><td colspan="2">质量损失/%</td><td colspan="4">≤5.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">冻后强度/MPa</td><td>≥2.0</td><td>≥2.8</td><td>≥4.0</td><td>≥6.0</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="3">导热系数（干态）/[W /(m·K)]</td><td>GB/ T 10294</td><td>≤0.12</td><td>≤0.14</td><td>≤0.16</td><td>≤0.18</td></tr>
<tr><td colspan="9">二、蒸压加气混凝土板性能</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="3">外观质量</td><td>GB 15762</td><td colspan="4">详见标准</td></tr>
<tr><td rowspan="7">7</td><td rowspan="7">尺寸偏差/mm</td><td colspan="2">长度</td><td rowspan="7">JG/ T 169</td><td colspan="4">±4</td></tr>
<tr><td colspan="2">宽度</td><td colspan="4">0
-4</td></tr>
<tr><td colspan="2">厚度</td><td colspan="4">±2</td></tr>
<tr><td colspan="2">侧向弯曲</td><td colspan="4">≤ L/1000</td></tr>
<tr><td colspan="2">对角线差</td><td colspan="4">≤ L/600</td></tr>
<tr><td rowspan="2">表面平整</td><td>屋面板、楼板</td><td colspan="4">≤5</td></tr>
<tr><td>外墙板、隔墙板</td><td colspan="4">≤3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">8</td><td rowspan="2">强度等级</td><td colspan="2">屋面板、楼板、外墙板</td><td rowspan="2">GB/ T 11969</td><td colspan="4">A3.5、A5.0、A7.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">隔墙板</td><td colspan="4">A2.5、A3.5、A5.0、A7.5</td></tr>
<tr><td>9</td><td>钢筋附锈</td><td colspan="2">防锈能力</td><td>JC/ T 855</td><td colspan="4">试验后，锈蚀面积≤5%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">钢筋粘着力</td><td>GB 15762</td><td colspan="4">≥1.0MPa</td></tr>
<tr><td rowspan="5">10</td><td rowspan="5">纵向钢筋保护层</td><td rowspan="3">距大面的保护层厚度 C_1</td><td colspan="2">基本尺寸</td><td rowspan="5">GB 15762</td><td colspan="4">20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">允许偏差</td><td>屋面板、楼板、外墙板</td><td colspan="4">±5</td></tr>
<tr><td>隔墙板</td><td colspan="4">+5
-10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">距端部的保护层厚度 C_2</td><td colspan="2">基本尺寸</td><td colspan="4">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">允许偏差</td><td colspan="4">+5
-10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">11</td><td rowspan="3">蒸压加气混凝土板结构性能</td><td rowspan="2">屋面板,楼板，外墙板</td><td colspan="2">承载能力检验</td><td rowspan="3">GB 15762</td><td colspan="4">详见标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">短期绕度检验</td><td colspan="4">详见标准</td></tr>
<tr><td>隔墙板</td><td colspan="2">承载能力检验</td><td colspan="4">详见标准</td></tr>
</table>

12	**绿色要求**	T/CECS 10031、GB/T35605	1.空气声计权隔声量≥40dB 2.放射性核素限量 IRa≤0.8，Ir≤0.8
13	**品质属性要求**		1.实测强度与设计强度的比值≥1.10 2.设计密度与实测密度的比值≥1.05

玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（1）加气混凝土墙板、GRC 内墙板、轻质复合内墙板、发泡陶瓷墙板等板材）

产品名称：玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板；标准：GB/T 19631-2005《玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求（GB/T 19631-2005）	
1	外观质量			GB/T 19631	详见标准	
2	尺寸偏差/mm	项目		GB/T 19631	一等品	合格品
		长度			±3	±5
		宽度			±1	±2
		厚度			±1	±2
		侧向弯曲			≤1	≤2
		板面平整度			≤2	≤2
		对角线差			≤10	≤10
		接缝槽宽			+2 0	+2 0
		接缝槽深			+0.5 0	+0.5 0
3	物理力学性能	含水率/%	采暖地区 ≤	GB/T 19631	10	
			非采暖地区 ≤		15	
		气干面密度/（kg/m^2）	90 型 ≤		75	
			120 型 ≤		95	
		抗折破坏荷载/N	90 型 ≥		2200	2000
			120 型 ≥		3000	2800
		干燥收缩值/（mm/m） ≤			0.6	
		抗冲击性（30kg，0.5m 落差）			冲击 5 次，板面无裂缝	
		吊挂力/N ≥			1000	
		空气声计权隔声量/dB	90 型 ≥	GB/T 19889.3	35	
			120 型 ≥		40	
		抗折破坏荷载保留率（耐久性）/% ≥			80	70
		放射性比活度	内照射指数 I_{Ra} ≤		1.0	
			外照射指数 I_r ≤		1.0	
		耐火极限/h ≥			1	
		燃烧性能			不燃	
4	绿色要求			T/CECS 10031、GB/T35605	1.空气声计权隔声量≥40dB 2.放射性核素限量 IRa≤0.8，Ir≤0.8	
5	品质属性要求				1.实测强度与设计强度的比值≥1.10 2.设计密度与实测密度的比值≥1.05	

建筑用轻质隔墙条板技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（1）加气混凝土墙板、GRC 内墙板、轻质复合内墙板、发泡陶瓷墙板等板材）

产品名称：建筑用轻质隔墙条板；标准：GB/T 23451-2009 《建筑用轻质隔墙条板》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（GBT 23451-2009）
1	外观质量		GB/T 23451	详见标准
2	尺寸偏差/mm	长度		±5
		宽度		±2
		厚度		±1.5
		板面平整度		≤2
		对角线差		≤6
		侧向弯曲		≤L/1000
3	放射性核素限量	内照射指数 I_{Ra}	GB 6566	实心板≤1.0； 空心板（空心率大于 25%）≤1.0
		外照射指数 I_r		实心板≤1.0； 空心板（空心率大于 25%）≤1.3
4	抗冲击性能		GB/T 23451	5 次抗冲击试验后，板面无裂纹
5	抗弯承载（板自重倍数）			≥1.5
6	抗压强度/MPa			≥3.5
7	软化系数			≥0.80 防水石膏条板≥0.60 普通石膏条板≥0.40
8	面密度/(kg/m^2)	板厚 90mm		≤90
		板厚 120mm		≤110
9	含水率/%			≤12
10	干燥收缩值/（mm/m）			≤0.6
11	吊挂力			载荷 1000N 静置 24h，板面无宽度超过 0.5mm 的裂缝
12	抗冻性			不应出现可见的裂纹且表面无变化（夏热冬暖地区和石膏条板不检此项）
13	空气声隔声量/dB	板厚 90mm	GB/T 19889.3	≥35
		板厚 120mm		≥40
14	耐火极限（h）		GB/T 9978.1	≥1
15	燃烧性能		GB 8624	A1 或 A2 级
16	绿色要求		T/CECS 10031、GB/T35605	1.空气声计权隔声量≥40dB 2.放射性核素限量 IRa≤0.8，Ir≤0.8
17	品质属性要求			1.实测强度与设计强度的比值≥1.10 2.设计密度与实测密度的比值≥1.05

建筑幕墙、门窗通用技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（2）门、窗）

产品名称：建筑幕墙、门窗通用技术条件；标准：GB/T 31433-2015 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求（GB/T 31433-2015）
1	**一般要求**			GB/T 31433-2015	按设计要求及满足 5.1
2	**性能**	**抗风压性能**		GB/T 31433-2015	分级 1、2、3、4、5、6、7、8、9
		平面内变形性能			分级 1、2、3、4、5
		耐撞击性能			分级 1、2、3、4、5、6
		抗风携碎物冲击性能	**耐软重物撞击**		分级 1、2、3、4、5、6
			幕墙耐撞击性能		分级 1、2、3、4
		抗爆炸冲击波性能	**抗汽车炸弹**		分级 EXV1、2、3、4、5、6、7
			抗手持炸药包		分级 SB1、2、3、4、5、6、7
		耐火完整性			外门窗≥30min
		气密性能	**门窗**		分级 1、2、3、4、5、6、7、8、9
			幕墙		分级 1、2、3、4
		保温性能	**门窗**		分级 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
			幕墙		分级 1、2、3、4、5、6、7、8
		遮阳系数	**门窗**		分级 1、2、3、4、5、6、7
			幕墙		分级 1、2、3、4、5、6、7、8
		启闭力			分级 1、2、3、4、5、6
		水密性能	**门窗**		分级 1、2、3、4、5、6
			幕墙		分级 1、2、3、4、5
		空气声隔声性能	**幕墙**		分级 1、2、3、4、5、6
			门外窗		
			内门窗		
		采光性能			分级 1、2、3、4、5
		防沙尘性能	**防沙性**		分级 1、2、3、4
			防尘性		分级 1、2、3、4、5、6
		耐垂直荷载性能			分级 1、2、3、4
		抗静扭曲性能			分级 1、2、3、4
		抗扭曲变形性能			≤1mm
		抗对角线变形性能			≤5mm
		抗大力关闭性能			不应发生破坏或功能性障碍
		开启限位			不应发生破坏

		撑挡试验		最大变形量≤2mm 残余变形≤0.5mm
		反复启闭性能		门≥10 万次 窗、幕墙≥1 万次
		热循环性能		详见标准
3	**绿色要求**		T/CECS 10026	1.气密性能达到七级以上 2.应具有门窗节能性能标识
4	**品质属性要求**		T/CECS 10026	门窗反复启闭性能达到相应产品标准要求的 2 倍

建筑用节能门窗：铝木复合门窗技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（2）门、窗）

产品名称：铝木复合门窗；标准：GB/T 29734.1-2013 建筑用节能门窗 第 1 部分：铝木复合门窗

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求（GB/T 29734.1-2013）
1	外观		表面质量	GB/T 29734.1-2013	详见标准
			表面损伤		
			玻璃		
2	尺寸	门尺寸偏差		GB/T 29734.1-2013	详见表 7
		窗尺寸偏差			详见表 8
		玻璃与槽口配合			详见 6.2.3
3	装配	铝木构建链接			详见 6.3.1
		部件装配			详见 6.3.2
4	性能	抗风压性能	性能分级	GB/T 7106-2019	分级 1、2、3、4、5
			性能要求		夹层玻璃：相对扰度 L/100mm，最大扰度最大值≤20mm； 中空玻璃：相对扰度 L/150mm，最大扰度最大值≤20mm；
		水密性能			分级 3、4、5、6
		气密性能			分级 5、6、7、8
		空气声隔声性能		GB/T 8485-2008	分级 2、3、4、5
		保温性能		GB/T 8484-2020	分级 5、6、7、8、9、10
		遮阳性能		GB/T 2680-1994	分级 2、3、4、5、6、7
		采光性能		GB/T 11976-2015	分级 1、2、3、4、5
		启闭力		GB/T 9158-2015	灵活开启和关闭
		反复启闭性能		JG/T 192-2006	门≥10 万次 窗≥1 万次 启闭无异常、使用无障碍
		耐冲击性能		GB/T 14155-2008	详见标准
		抗垂直荷载性能		GB/T 29049-2012	残余变形<3mm；启闭无异常、使用无障碍
		抗静扭曲性能		GB/T 29530-2013	未出现明显变形，启闭无异常、使用无障碍
5	绿色要求			T/CECS 10026	1.气密性能达到七级以上 2.应具有门窗节能性能标识
6	品质属性要求			T/CECS 10026	门窗反复启闭性能达到相应产品标准要求的 2 倍

建筑用节能门窗：铝塑复合门窗技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（2）门、窗）

产品名称：铝塑复合门窗；标准：GB/T 29734.2-2013 建筑用节能门窗 第 2 部分：铝塑复合门窗

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求（GB/T 29734.2-2013）
1	外观质量			GB/T 29734.2-2013	详见标准
2	尺寸允许偏差	门框、门扇外形尺寸偏差		GB/T 12003-2008	详见表 3
		窗框、窗扇外形尺寸允许偏差			详见表 4
3	装配质量			GB/T 29734.2-2013	详见 6.3
4	物理性能	抗风压性能		GB/T 7106-2019	分级 4、5、6、7、8
		水密性能			分级 1、2、3、4、5、6
		气密性能			分级 5、6、7、8
		空气声隔声性能		GB/T 8485-2008	分级 1、2、3、4、5、6
		保温性能		GB/T 8484-2020	分级 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
		遮阳性能		GB/T 2680-1994	分级 1、2、3、4、5、6、7
		采光性能		GB/T 11976-2015	分级 1、2、3、4、5
5	力学性能	平开窗、悬窗	锁紧器（执手）的启闭力	GB/T 11793-2008 GB/T 29739-2013	详见表 5
			启闭力		
			悬端吊重		
			翘曲		
			反复启闭		
			大力关闭		
			窗撑试验		
		推拉窗	启闭力	GB/T 11793-2008 GB/T 29739-2013	详见表 6
			弯曲		
			扭曲（没有凸出把手的推拉除外）		
			反复启闭		
		平开门、平开下悬门及推拉下悬门	锁紧器（执手）的启闭力	GB/T 11793-2008 GB/T 29739-2013 GB/T 14154-1993 GB/T 14155-2008	详见表 7
			启闭力		
			悬端吊重		
			翘曲		
			反复启闭		
			大力关闭		
			垂直荷载强度		
			软物撞击		
			硬物撞击		
		推拉门	启闭力	GB/T 11793-2008	详见表 8

			弯曲	GB/T 29739-2013 GB/T 14155-2008 GB/T 22632-2008	
			扭曲		
			反复启闭		
			软物撞击		
			硬物撞击		
6	**绿色要求**			T/CECS 10026	1.气密性能达到七级以上 2.应具有门窗节能性能标识
7	**品质属性要求**			T/CECS 10026	门窗反复启闭性能达到相应产品标准要求的 2 倍

建筑用节能门窗：钢塑复合门窗技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（2）门、窗）

产品名称：钢塑复合门窗；标准：GB/T 29734.3-2020 建筑用节能门窗 第 3 部分：钢塑复合门窗

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求（GB/T 29734.3-2020）
1	外观			GB/T 29734.3-2020	详见标准
2	尺寸偏差	门框、门扇尺寸偏差		GB/T 12003-2008	详见表 4
		窗框、窗扇尺寸允许偏差			详见表 5
3	装配质量			GB/T 29734.3-2020	详见 6.3
4	物理性能	抗风压性能		GB/T 7106-2019	分级 1、2、3、4、5、6、7、8、9
		水密性能			分级 1、2、3、4、5、6
		气密性能			分级 4、5、6、7、8
		空气声隔声性能		GB/T 8485-2008	分级 1、2、3、4、5、6
		保温性能		GB/T 8484-2020	分级 5、6、7、8、9、10
		隔热性能		JG/T 440-2014	分级 1、2、3、4、5、6、7
		采光性能		GB/T 11976-2015	分级 1、2、3、4、5
		耐火完整性		GB/T 38252-2019	详见表 18
		抗爆炸冲击波性能	抗汽车炸弹	GB/T 29908-2013	等级 EXV1、2、3、4、5、6、7
			抗手持炸药		等级 SB1、2、3、4、5、6、7
		防沙尘性能	防沙性	GB/T 29737-2013	分级 1、2、3、4
			防尘性		分级 1、2、3、4、5、6
		抗冲击携碎物冲击性能		GB/T 29738-203	分级 1、2、3、4、5
		门抗平面内变形性能		GB/T 34553-2017	分级 1、2、3、4、5、6、7、8
5	力学性能	启闭力		GB/T 29555-2013	分级 1、2、3、4、5、6
		耐垂直荷载强度		GB/T 29049-2012	分级 1、2、3、4；残余变形量≤3mm
		抗静扭曲性能		GB/T 29530-2013	分级 1、2、3、4；残余变形量≤5mm
		抗扭曲变形性能		GB/T 9158-2015	残余变形量≤1mm
		抗对角线变形性能			残余变形量≤5mm
		大力关闭			不应发生破坏或功能障碍
		开启限位			不应发生破坏
		撑挡试验			最大变形量≤2mm； 残余变形量≤0.5mm
		耐软重物冲击性能		GB/T 14155-2008	分级 1、2、3、4、5、6
		反复启闭耐久性能		GB/T 29739-2013	详见表 10

6	**绿色要求**	T/CECS 10026	1.气密性能达到七级以上 2.应具有门窗节能性能标识
7	**品质属性要求**	T/CECS 10026	门窗反复启闭性能达到相应产品标准要求的 2 倍

铝合金门窗技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（2）门、窗）

产品名称：铝合金门窗；标准：GB/T 8478-2020 铝合金门窗

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求（GB/T8478-2020）
1	外观与表面质量			GB/T8478-2020 GB/T12967.6-2008	详见标准
2	基材横截面尺寸及允许偏差	壁厚偏差，㎜	A	GB/T5237.1-2017 GB/T5824-2008	按设计要求
			B		按设计要求
			C		按设计要求
		非壁厚偏差，mm	H		按设计要求
			E		按设计要求
		角度偏差，°	普通级		±1.5
			高精级		±1.0
			超高精级		±0.5
		倒角（或过渡圆角）半径 r 最大值，mm	≤3.00		0.5
			＞3.00～6.00		0.6
			＞3.00～10.00		0.8
			＞10.00～20.00		1.0
			＞20.00～40.00		1.5
		圆角半径 R 偏差，mm	≤1.0		±0.3
			＞1.0～5.0		±0.5
			＞5.0		±0.1R
		曲面间隙偏差，mm			按设计要求
		平面间隙偏差，mm			按设计要求
		弯曲度偏差，mm	任意 300 ㎜		按设计要求
			全长 L		按设计要求
		扭拧度偏差，mm			按设计要求
		长度偏差，mm	≤6000		0～15
			＞6000		供需双方商定
		端头切斜度偏差，°			≤2
		系列规格		GB/T 5824-2008	按设计要求
		单樘门窗		GB/T 5824-2008 GB/T 30591-2014	按设计要求
		组合门窗		GB/T 5824-2008	按设计要求
		门窗及框扇装配式尺寸偏差		GB/T 8478-2020	按设计要求
		玻璃镶嵌装配式尺寸		JGJ 113-2015 JGJ 102-2016	按设计要求
3	装配式质量			GB/T 8478-2020	详见标准

<table>
<tr><td>4</td><td colspan="3">构造</td><td>GB/T 8478-2020</td><td colspan="2">详见标准</td></tr>
<tr><td rowspan="11">5</td><td rowspan="11">性能</td><td rowspan="3">抗风压性能，mm</td><td>相对挠度值</td><td rowspan="3">GB/T 31433-2015</td><td>单层玻璃、夹层玻璃</td><td>中空玻璃</td></tr>
<tr><td></td><td>L/100</td><td>L/150</td></tr>
<tr><td>扰度最大值</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">水密性能</td><td>GB/T 31433-2015</td><td colspan="2">详见标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">气密性能</td><td>GB/T 31433-2015</td><td colspan="2">详见标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">空气声隔声性能，dB</td><td>GB/T 31433-2015</td><td colspan="2">≥35</td></tr>
<tr><td colspan="2">保温性能,W/（m²·K）</td><td>GB/T 31433-2015</td><td colspan="2"><2.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">隔热性能</td><td>GB/T 8478-2020</td><td colspan="2">详见标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">耐火完整性</td><td>外侧</td><td rowspan="2">GB/T 38252-2019</td><td colspan="2">≥E30（o）</td></tr>
<tr><td>内侧</td><td colspan="2">≥E30（i）</td></tr>
<tr><td colspan="2">采光性能（外窗）</td><td>GB/T 11976-2015</td><td colspan="2">T≥0.45
R≥60</td></tr>
<tr><td colspan="2">防沙尘性能</td><td>GB/T 31433-2015
GB/T 29737-2013</td><td colspan="2">M≤6.0g/m
C≤60.0mg/m²</td></tr>
<tr><td colspan="2">抗风携碎物冲击性能</td><td>GB/T 31433-2015
GB/T 29738-2013</td><td colspan="2">详见标准</td></tr>
<tr><td rowspan="10">6</td><td rowspan="10">力学性能</td><td colspan="2">启闭力</td><td>GB/T 31433-2015
GB/T 29555-2013
GB/T 29048-2012</td><td colspan="2">详见标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">耐软重物冲击性能（门）</td><td>GB/T 14155-2008</td><td colspan="2">详见标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">耐垂直荷载性能（竖轴平开旋转类门、窗和折叠平开门）</td><td>GB/T 29049-2012</td><td colspan="2">详见标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">抗静扭曲变形性能（竖轴平开旋转类门、折叠平开门）</td><td>GB/T 29530-2013</td><td colspan="2">详见标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">抗扭曲变形性能（推拉平移类门窗）</td><td rowspan="5">GB/T 9158-2015</td><td colspan="2">详见标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">抗对角线变形性能（推拉平移类门窗）</td><td colspan="2">详见标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">抗大力光比性能（平开门、开平旋转类外窗<滑轴类除外>）</td><td colspan="2">详见标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">开启限位抗冲击性能（平开旋转类外窗）</td><td colspan="2">详见标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">撑档定位耐静荷载性能（内平开窗、外开上悬窗）</td><td colspan="2">详见标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">反复启闭耐久性</td><td>GB/T 29739-2013</td><td colspan="2">详见标准</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="3">绿色要求</td><td>T/CECS 10026</td><td colspan="2">1.气密性能达到七级以上
2.应具有门窗节能性能标识</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="3">品质属性要求</td><td>T/CECS 10026</td><td colspan="2">门窗反复启闭性能达到相应产品标准要求的 2 倍</td></tr>
</table>

建筑门窗五金件：通用要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（3）门、窗配件及型材）

产品名称：建筑门窗五金件；标准：GB/T 32223-2015《建筑门窗五金件 通用要求》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求（GB/T 32223-2015）
1	建筑门窗五金常用材料	碳素钢	冷拉工艺部件	GB/T 700-2006、GB/T 905-1994	≥Q235 的规定
			冷轧钢板及钢带	GB/T 700-2006、GB/T 11253-2019	≥Q235 的规定
			热轧工艺部件	GB/T 700-2006、GB/T 702-2017	≥Q235 的规定
		锌合金		GB/T 13818-2009	≥YZZnAl4Cul 的规定
		铝合金	挤压铝合金	GB/T 5237.1-2017	≥6063 T5 的规定
			压铸铝合金	GB/T 15115-2009	≥YZAlSil2 的规定
			锻压铝合金	GB/T 3190-2020	≥7075 的规定
		不锈钢	不锈钢冷轧钢板	GB/T 3280-2015	≥oCr18Ni9 的规定
			不锈棒	GB/T 1220-2007	≥oCr18Ni9 的规定
		塑料		GB/T 12672-2009	采用 ABS 时，弯曲强度≥52MPa 材料
2	外观	外表面		GB/T 32223-2015	产品外漏表面不应有明显疵点、划痕、气孔、凹坑、飞边、锋棱，毛刺等缺陷，连接处应牢固、圆整、光滑，不应有裂纹
		涂层			涂层应色泽均匀一致，不应有气泡、流挂、脱落、堆漆、橘皮等缺陷
		镀层			镀层应致密，均匀，不应有漏镀、泛黄、烧焦等缺陷
		阳极氧化表面			阳极氧化膜应致密，表面色泽应一致、均匀
3	耐腐性			GB/T 10125-2012、GB/T 6465-2008	详见标准
4	耐候性	变色等级		GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008	不低于 2 级
		失光程度等级			不低于 3 级
5	膜厚度及附着力，μm	金属镀层		GB/T 9799-2011	碳素钢基材
					室外用 平均膜厚度≥16
					室内用 平均膜厚度≥12
		表面阳极氧化膜		GB/T 5237.2-2017	铝合金基材：平均膜厚度≥15
		电泳镀漆		GB/T 5237.3-2017	复合膜平均厚度≥21，其中漆膜平均膜厚度≥12 干式附着力应达到 0 级
		聚酯粉末喷涂		GB/T 5237.4-2017	装饰面上最小局部膜厚度≥40 干式附着力应达到 0 级
6	力学性能	传动机构用执手	操作力和操作力矩	JG/T 124-2017	详见标准
			反复启闭		
		旋压执手	操作力矩	JG/T 213-2017	
			反复启闭		
		双面执手	操作力矩	JG/T 393-2012	
			反复启闭		

		单点锁闭器	操作力矩（或操作力）	JG/T 130-2017	
			反复启闭		
		合页（铰链）	转动力	JG/T 125-2017	
			反复启闭		
		滑撑	启闭力	JG/T 137-2016	
			反复启闭		
		滑轮	启闭力	JG/T 129-2017	
			反复启闭		
		传动锁闭器		JG/T 126-2017	
		多点锁闭器		JG/T 215-2017	
		插销	操作力和操作力矩	JG/T 214-2017	
			反复启闭		
		撑档	锁定力和摩擦力	JG/T 128-2017	
			反复启闭		
		下悬拉杆		GB/T 32223-2015	
		五金件基本配置的力学性能		GB/T 32223-2015、GB/T 29555-2013、GB/T 29739-2013、GB/T 29048-2012	
5	**绿色要求**			T/CECS 10026、T/CECS 10041	1.密封胶条： 拉伸强度≥8.5MPa； 加热失重（100℃×168h）≤2%。 2.密封胶位移能力达到 25
6	**品质属性要求**			T/CECS 10026、T/CECS 10041	1.铝合金型材表面涂层质量： 电泳涂漆达到 III 级；喷粉型材达到 II 级 2.塑料型材低温落锤冲击达到 II 级 3.五金配件力学性能： 双面执手、合页、滑撑：20 万次； 双向地弹簧：50 万次； 单向地弹簧：20 万次。

铝合金建筑型材：基材技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（3）门、窗配件及型材）

产品名称：门、窗配件及型材：基材；标准：GB/T 5237.1-2017《铝合金建筑型材 第 1 部分：基材》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求（GB/T5237.1-2017）
1	外观质量			GB/T 12967.6-2008	详见标准
2	尺寸偏差	壁厚偏差，㎜	A	GB/T5237.1-2017	按设计要求
			B		按设计要求
			C		按设计要求
		非壁厚偏差，mm	H		按设计要求
			E		按设计要求
		角度偏差，°	普通级		±1.5
			高精级		±1.0
			超高精级		±0.5
		倒角（或过渡圆角）半径 r 最大值，mm	≤3.00		0.5
			＞3.00～6.00		0.6
			＞3.00～10.00		0.8
			＞10.00～20.00		1.0
			＞20.00～40.00		1.5
		圆角半径 R 偏差，mm	≤1.0		±0.3
			＞1.0～5.0		±0.5
			＞5.0		±0.1R
		曲面间隙偏差，mm			按设计要求
		平面间隙偏差，mm			按设计要求
		弯曲度偏差，mm	任意 300 ㎜		按设计要求
			全长 L		按设计要求
		扭拧度偏差，mm			按设计要求
		长度偏差，mm	≤6000		0～15
			＞6000		供需双方商定
		端头切斜度偏差，°			≤2
3	化学成分	Si		GB/T7999-2015	0.20～0.6
		Fe			≤0.35
		Cu			≤0.10
		Mn			≤0.10

		Mg		0.45～0.9
		Cr		≤0.10
		Ni		——
		Zn		≤0.10
		Ti		≤0.10
		Zr		——
		B		——
		Bi		——
		Ga		——
		Li		——
		Pb		——
		Sn		——
		V		——
		Al		余量
		Ag	GB/T 20975.36-2020	——
4	**力学性能**	**规定非比例延伸强度 $R_{p0.2}$，MPa**	GB/T 16865-2013	按设计要求
		抗拉强度，MPa		按设计要求
		断后伸长率，%		按设计要求
		硬度 **试样厚度，mm**	GB/T5237.1-2017	按设计要求
		硬度 **维氏硬度，HV**	GB/T 4340.1-2009	按设计要求
		硬度 **韦氏硬度，HW**	YS/T 420-2000	按设计要求
5	**绿色要求**		T/CECS 10026、T/CECS 10041	1.密封胶条： 拉伸强度≥8.5MPa； 加热失重（100℃×168h）≤2%。 2.密封胶位移能力达到 25
6	**品质属性要求**		T/CECS 10026、T/CECS 10041	1.铝合金型材表面涂层质量： 电泳涂漆达到 III 级；喷粉型材达到 II 级 2.塑料型材低温落锤冲击达到 II 级 3.五金配件力学性能： 双面执手、合页、滑撑：20 万次； 双向地弹簧：50 万次； 单向地弹簧：20 万次。

铝合金建筑型材：阳极氧化型材技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（3）门、窗配件及型材）

产品名称：铝合金建筑型材：阳极氧化型材；标准：GB/T 5237.2-2017《铝合金建筑型材 第 2 部分：阳极氧化型材》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求（GB/T5237.2-2017）
1	外观质量			GB/T 12967.6-2008	详见标准
2	尺寸偏差	壁厚偏差，㎜	A	GB/T5237.1-2017	按设计要求
			B		按设计要求
			C		按设计要求
		非壁厚偏差，mm	H		按设计要求
			E		按设计要求
		角度偏差，°	普通级		±1.5
			高精级		±1.0
			超高精级		±0.5
		倒角（或过渡圆角）半径 r 最大值，mm	≤3.00		0.5
			＞3.00～6.00		0.6
			＞3.00～10.00		0.8
			＞10.00～20.00		1.0
			＞20.00～40.00		1.5
		圆角半径 R 偏差，mm	≤1.0		±0.3
			＞1.0～5.0		±0.5
			＞5.0		±0.1R
		曲面间隙偏差，mm			按设计要求
		平面间隙偏差，mm			按设计要求
		弯曲度偏差，mm	任意 300 ㎜		按设计要求
			全长 L		按设计要求
		扭拧度偏差，mm			按设计要求
		长度偏差，mm	≤6000		0～15

			＞6000			供需双方商定
		端头切斜度偏差，°				≤2
3	**化学成分**	**Si**			GB/T7999-2015	0.20～0.6
		Fe				≤0.35
		Cu				≤0.10
		Mn				≤0.10
		Mg				0.45～0.9
		Cr				≤0.10
		Ni				——
		Zn				≤0.10
		Ti				≤0.10
		Zr				——
		B				——
		Bi				——
		Ga				——
		Li				——
		Pb				——
		Sn				——
		V				——
		Al				余量
		Ag			GB/T 20975.36-2020	——
4	**力学性能**	**规定非比例延伸强度 $R_{p0.2}$，MPa**			GB/T 16865-2013	按设计要求
		抗拉强度，MPa				按设计要求
		断后伸长率，%				按设计要求
		硬度	**试样厚度，㎜**		GB/T5237.1-2017	按设计要求
			维氏硬度，HV		GB/T 4340.1-2009	按设计要求
			韦氏硬度，HW		YS/T 420-2000	按设计要求
5	**膜层性能**	**膜厚，μm**	**平均膜厚**	**AA10**	GB/T4957-2003	≥10
				AA15		≥15
				AA20		≥20

				AA25		≥25
			局部膜厚	**AA10**		≥8
				AA15		≥12
				AA20		≥16
				AA25		≥20
		色差			GB/T12967.6-2008	详见标准
		封孔质量，mg/dm²			GB/T8753.1-2017	≤30
		耐磨性	**落砂试验，g/μm**		GB/T8013.1-2007	≥330
			喷磨试验，s/μm			≥3.5
		耐盐雾腐蚀性，级			GB/T12967.3-2008	≥9
		耐候性	**耐紫外光性**		GB/T12967.4-2014	见相关协议规定
			自然耐候性		GB/T9276-1996	见相关协议规定
5	**绿色要求**				T/CECS 10026、T/CECS 10041	1.密封胶条： 拉伸强度≥8.5MPa； 加热失重（100℃×168h）≤2%。 2.密封胶位移能力达到 25
6	**品质属性要求**				T/CECS 10026、T/CECS 10041	1.铝合金型材表面涂层质量： 电泳涂漆达到 III 级；喷粉型材达到 II 级 2.塑料型材低温落锤冲击达到 II 级 3.五金配件力学性能： 双面执手、合页、滑撑：20 万次； 双向地弹簧：50 万次； 单向地弹簧：20 万次。

铝合金建筑型材：电泳涂漆型材技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（3）门、窗配件及型材）

产品名称：电泳涂漆型材；标准：GB/T 5237.3-2017《铝合金建筑型材 第 3 部分：电泳涂漆型材》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求（GB/T5237.3-2017）
1	外观质量			GB/T 12967.6-2008	详见标准
2	尺寸偏差	壁厚偏差，㎜	A	GB/T5237.1-2017	按设计要求
			B		按设计要求
			C		按设计要求
		非壁厚偏差，mm	H		按设计要求
			E		按设计要求
		角度偏差，°	普通级		±1.5
			高精级		±1.0
			超高精级		±0.5
		倒角（或过渡圆角）半径 r 最大值，mm	≤3.00		0.5
			＞3.00～6.00		0.6
			＞3.00～10.00		0.8
			＞10.00～20.00		1.0
			＞20.00～40.00		1.5
		圆角半径 R 偏差，mm	≤1.0		±0.3
			＞1.0～5.0		±0.5
			＞5.0		±0.1R
		曲面间隙偏差，mm			按设计要求
		平面间隙偏差，mm			按设计要求
		弯曲度偏差，mm	任意 300 ㎜		按设计要求
			全长 L		按设计要求
		扭拧度偏差，mm			按设计要求
		长度偏差，mm	≤6000		0～15
			＞6000		供需双方商定
		端头切斜度偏差，°			≤2
3	化学成分	Si		GB/T7999-2015	0.20～0.6
		Fe			≤0.35
		Cu			≤0.10
		Mn			≤0.10

		Mg		0.45～0.9		
		Cr		≤0.10		
		Ni		——		
		Zn		≤0.10		
		Ti		≤0.10		
		Zr		——		
		B		——		
		Bi		——		
		Ga		——		
		Li		——		
		Pb		——		
		Sn		——		
		V		——		
		Al		余量		
		Ag	GB/T 20975.36-2020	——		
4	**力学性能**	**规定非比例延伸强度 $R_{p0.2}$，MPa**	GB/T 16865-2013	按设计要求		
		抗拉强度，MPa		按设计要求		
		断后伸长率，%		按设计要求		
		硬度 **试样厚度，㎜**	GB/T5237.1-2017	按设计要求		
		硬度 **维氏硬度，HV**	GB/T 4340.1-2009	按设计要求		
		硬度 **韦氏硬度，HW**	YS/T 420-2000	按设计要求		
5	**膜层性能**	**膜厚，μm** **膜厚类别**	GB/T4957-2003	阳极氧化膜局部膜厚	漆膜局部膜厚	复合膜局部膜厚
		膜厚，μm **A**		≥9	≥12	≥21
		膜厚，μm **B**		≥9	≥7	≥16
		膜厚，μm **S**		≥6	≥15	≥21
		色差	GB/T12967.6-2008	按设计要求		
		漆膜硬度，H	GB/T6739-2006	≥3		

		漆膜附着性，级	**干附着性**	GB/T9286-1998	0
			湿附着性		0
		耐沸水性	**漆膜表面**	GB/T5237.3-2017	无皱纹、裂纹、气泡，并无脱落或变色现象。
			附着性，级		0
		耐磨性	**落砂试验，g/μm**	GB/T8013.2-2018	≥3300
			喷磨试验，s/μm		≥35
		耐盐酸性		GB/T5237.3-2017	复合膜表面应无气泡或其他明显变化
		耐碱性，级			≥9.5
		耐砂浆性			复合膜表面应无脱落或其他明显变化
		耐溶剂性			型材表面不露出阳极氧化膜
		耐洗涤剂性			复合膜表面应无起泡、脱落或其他明显变化
		耐湿热性，级		GB/T 1740-2007 GB/T 5237.3-2017	1
		耐盐雾腐蚀性，级		GB/T 10125-2012	≥9.5
		紫外盐雾联合试验结果，级		GB/T 5237.3-2017 GB/T 10125-2012	≥9
		耐候性	**加速耐候性** **粉化等级，级**	GB/T 5237.3-2017	0 级
			加速耐候性 **光泽，%**		≥75
			加速耐候性 **色差值 $\triangle E^2_{ab}$**		≤3.0
			自然耐候性	GB/T9276-1996	见相关协议规定
6	**绿色要求**			T/CECS 10026、T/CECS 10041	1.密封胶条： 拉伸强度≥8.5MPa； 加热失重（100℃×168h）≤2%。 2.密封胶位移能力达到 25
7	**品质属性要求**			T/CECS 10026、T/CECS 10041	1.铝合金型材表面涂层质量： 电泳涂漆达到 III 级；喷粉型材达到 II 级 2.塑料型材低温落锤冲击达到 II 级 3.五金配件力学性能： 双面执手、合页、滑撑：20 万次； 双向地弹簧：50 万次； 单向地弹簧：20 万次。

铝合金建筑型材：喷粉型材技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（3）门、窗配件及型材）

产品名称：铝合金建筑型材：喷粉型材；标准：GB/T 5237.4-2017《铝合金建筑型材 第 4 部分：喷粉型材》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求（GB/T5237.4-2017）
1	外观质量			GB/T 12967.6-2008	详见标准
2	尺寸偏差	壁厚偏差，㎜	A	GB/T5237.1-2017	按设计要求
			B		按设计要求
			C		按设计要求
		非壁厚偏差，mm	H		按设计要求
			E		按设计要求
		角度偏差，°	普通级		±1.5
			高精级		±1.0
			超高精级		±0.5
		倒角（或过渡圆角）半径 r 最大值，mm	≤3.00		0.5
			＞3.00～6.00		0.6
			＞3.00～10.00		0.8
			＞10.00～20.00		1.0
			＞20.00～40.00		1.5
		圆角半径 R 偏差，mm	≤1.0		±0.3
			＞1.0～5.0		±0.5
			＞5.0		±0.1R
		曲面间隙偏差，mm			按设计要求
		平面间隙偏差，mm			按设计要求
		弯曲度偏差，mm	任意 300 ㎜		按设计要求
			全长 L		按设计要求
		扭拧度偏差，mm			按设计要求
		长度偏差，mm	≤6000		0～15
			＞6000		供需双方商定
		端头切斜度偏差，°			≤2
3	化学成分	Si		GB/T7999-2015	0.20～0.6
		Fe			≤0.35
		Cu			≤0.10
		Mn			≤0.10

		Mg			0.45～0.9
		Cr			≤0.10
		Ni			——
		Zn			≤0.10
		Ti			≤0.10
		Zr			——
		B			——
		Bi			——
		Ga			——
		Li			——
		Pb			——
		Sn			——
		V			——
		Al			余量
		Ag		GB/T 20975.36-2020	——
4	**力学性能**	**规定非比例延伸强度 $R_{p0.2}$，MPa**		GB/T 16865-2013	按设计要求
		抗拉强度，MPa			按设计要求
		断后伸长率，%			按设计要求
		硬度	**试样厚度，㎜**	GB/T5237.1-2017	按设计要求
			维氏硬度，HV	GB/T 4340.1-2009	按设计要求
			韦氏硬度，HW	YS/T 420-2000	按设计要求
5	**膜层性能**	**膜厚，μm**	**局部膜厚**	GB/T4957-2003	≥40
			平均膜厚		60-120
		光泽	3～30	GB/T9754-2007	±5
			31～70		±7
			71～100		±10

		色差			GB/T9761-2008	$\triangle E_{ab} \leq 1.5$	
		压痕硬度			GB/T9275-2008	≥80	
		附着性，级	**干附着性**		GB/T9286-1998	0	
			湿附着性			0	
			沸水附着性			0	
		耐沸水性	**膜层**		GB/T 5237.4-2017	表面应无脱落、起皱等现象，但允许目视可见的、极分散的非常微小的气泡存在。	
			附着性，级			0	
		耐冲击性	**II级**		GB/T 5237.4-2017 GB/T1732-1993	膜层表面应无粘落现象	
			III 级			膜层表面应无粘落现象	
		抗杯突性	**II级**		GB/T 5237.4-2017 GB/T9753-2007	膜层表面应无粘落现象	
			III 级			膜层表面应无粘落现象	
		抗弯曲性	**II级**		GB/T 5237.4-2017 GB/T6742-2007	膜层表面应无粘落现象	
			III 级			膜层表面应无粘落现象	
		耐磨性	**落砂试验，L/μm**		GB/T8013.3-2018	≥0.8	
		耐盐酸性			GB/T5237.4-2017	膜层表面应无气泡或其他明显变化	
		耐砂浆性				膜层表面应无脱落或其他明显变化	
		耐溶剂性			GB/T8013.3-2018	3 级或 4 级	
		耐洗涤剂性			GB/T5237.4-2017	膜层表面应无起泡、脱落或其他明显变化	
		耐盐雾腐蚀性			GB/T 10125-2012 GB/T 5237.4-2017	膜层表面应无气泡、脱落或其他明显变形	
		耐丝状腐蚀性	**腐蚀系数 f_s**		GB/T 26323-2010 GB/T 5237.4-2017	≤0.3	
			腐蚀丝长，㎜			≤2	
		耐湿热性，级			GB/T 1740-2007 GB/T 5237.4-2017	1	
		耐候性	**加速耐候性**	**光泽保持率；%**	GB/T 5237.4-2017	III	≥75
						II	≥90
						I	≥50
				色差值		III	≤3
						II	详见标准
						I	详见标准
			自然耐候性	**光泽保持率；%**	GB/T9276-199 GB/T 5237.4-20176	III	≥50
						II	≥50
						I	≥50
				色差值		III	详见标准
						II	详见标准
						I	详见标准

6	**绿色要求**	T/CECS 10026、T/CECS 10041	1.密封胶条： 拉伸强度≥8.5MPa； 加热失重（100℃×168h）≤2%。 2.密封胶位移能力达到 25
7	**品质属性要求**	T/CECS 10026、T/CECS 10041	1.铝合金型材表面涂层质量： 电泳涂漆达到 III 级；喷粉型材达到 II 级 2.塑料型材低温落锤冲击达到 II 级 3.五金配件力学性能： 双面执手、合页、滑撑：20 万次； 双向地弹簧：50 万次； 单向地弹簧：20 万次。

铝合金建筑型材：喷漆型材技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（3）门、窗配件及型材）

产品名称：铝合金建筑型材：喷漆型材：基材；标准：GB/T 5237.5-2017《铝合金建筑型材 第 5 部分：喷漆型材》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求（GB/T5237.5-2017）
1	外观质量			GB/T 12967.6-2008	详见标准
2	尺寸偏差	壁厚偏差，㎜	A	GB/T5237.1-2017	按设计要求
			B		按设计要求
			C		按设计要求
		非壁厚偏差，mm	H		按设计要求
			E		按设计要求
		角度偏差，°	普通级		±1.5
			高精级		±1.0
			超高精级		±0.5
		倒角（或过渡圆角）半径 r 最大值，mm	≤3.00		0.5
			＞3.00～6.00		0.6
			＞3.00～10.00		0.8
			＞10.00～20.00		1.0
			＞20.00～40.00		1.5
		圆角半径 R 偏差，mm	≤1.0		±0.3
			＞1.0～5.0		±0.5
			＞5.0		±0.1R
		曲面间隙偏差，mm			按设计要求
		平面间隙偏差，mm			按设计要求
		弯曲度偏差，mm	任意 300 ㎜		按设计要求
			全长 L		按设计要求
		扭拧度偏差，mm			按设计要求
		长度偏差，mm	≤6000		0～15

			＞6000		供需双方商定
		端头切斜度偏差，°			≤2
3	**化学成分**	**Si**		GB/T7999-2015	0.20～0.6
		Fe			≤0.35
		Cu			≤0.10
		Mn			≤0.10
		Mg			0.45～0.9
		Cr			≤0.10
		Ni			——
		Zn			≤0.10
		Ti			≤0.10
		Zr			——
		B			——
		Bi			——
		Ga			——
		Li			——
		Pb			——
		Sn			——
		V			——
		Al			余量
		Ag		GB/T 20975.36-2020	——
4	**力学性能**	**规定非比例延伸强度 $R_{p0.2}$，MPa**		GB/T 16865-2013	按设计要求
		抗拉强度，MPa			按设计要求
		断后伸长率，%			按设计要求
		硬度	**试样厚度，㎜**	GB/T5237.1-2017	按设计要求

			维氏硬度，HV		GB/T 4340.1-2009	按设计要求
			韦氏硬度，HW		YS/T 420-2000	按设计要求
5	膜层性能	膜厚，μm	局部膜厚	二涂	GB/T4957-2003	≥25
				三涂		≥34
				四涂		≥55
			平均膜厚	二涂		≥30
				三涂		≥40
				四涂		≥65
		光泽			GB/T9754-2007	±5
		色差			GB/T9761-2008	≤1.5
		铅笔硬度,H			GB/T6739-2006	≥1
		附着性，级	干附着性		GB/T9286-1998	0 级
			湿附着性			
			沸水附着性			
		耐沸水性			GB/T5237.5-2017	详见标准
		耐冲击性			GB/T5237.5-2017 GB/T1732-1993	膜层允许有微小裂纹，但粘胶带上不准许有粘落的膜层
		耐磨性	落砂试验，L/μm		GB/T8013.3-2018	≥1.6
		耐盐酸性			GB/T5237.5-2017	膜层表面应无气泡或其他明显变化
		耐硝酸性				≤5.0
		耐砂浆性				膜层表面应无脱落或其他明显变化
		耐溶剂性				表面不露出基材
		耐洗涤剂性				膜层表面应无起泡、脱落或其他明显变化
		耐盐雾腐蚀性			GB/T10125-2012 GB/T5237.5-2017	详见标准
		耐湿热性，级			GB/T 1740-2007 GB/T5237.5-2017	1
		耐候性	加速耐候性	光泽保持率；%	GB/T5237.5-2017	≥75
				色差值		≤3.0
				粉化等级，级		0
			自然耐候性	光泽保持率；%	GB/T9276-1996 GB/T5237.5-2017	≥50

				色差值		≤5.0
				损失率，%		≤10
6	**绿色要求**				T/CECS 10026、T/CECS 10041	1.密封胶条： 拉伸强度≥8.5MPa； 加热失重（100℃×168h）≤2%。 2.密封胶位移能力达到 25
7	**品质属性要求**				T/CECS 10026、T/CECS 10041	1.铝合金型材表面涂层质量： 电泳涂漆达到 III 级；喷粉型材达到 II 级 2.塑料型材低温落锤冲击达到 II 级 3.五金配件力学性能： 双面执手、合页、滑撑：20 万次； 双向地弹簧：50 万次； 单向地弹簧：20 万次。

铝合金建筑型材：隔热型材技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（3）门、窗配件及型材）

产品名称：铝合金建筑型材：隔热型材；标准：GB/T 5237.6-2017《铝合金建筑型材 第 6 部分：隔热型材》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求（GB/T5237.6-2017）
1	外观质量			GB/T 12967.6-2008	详见标准
2	尺寸偏差	壁厚偏差，㎜	A	GB/T5237.1-2017	按设计要求
			B		按设计要求
			C		按设计要求
		非壁厚偏差，mm	H		按设计要求
			E		按设计要求
		角度偏差，°	普通级		±1.5
			高精级		±1.0
			超高精级		±0.5
		倒角（或过渡圆角）半径 r 最大值，mm	≤3.00		0.5
			＞3.00～6.00		0.6
			＞3.00～10.00		0.8
			＞10.00～20.00		1.0
			＞20.00～40.00		1.5
		圆角半径R偏差，mm	≤1.0		±0.3
			＞1.0～5.0		±0.5
			＞5.0		±0.1R
		曲面间隙偏差，mm			按设计要求
		平面间隙偏差，mm			按设计要求
		弯曲度偏差，mm	任意 300 ㎜		按设计要求
			全长 L		按设计要求
		扭拧度偏差，mm			按设计要求
		长度偏差，mm	≤6000		0～15
			＞6000		供需双方商定

		端头切斜度偏差，°		≤2
3	**化学成分**	**Si**	GB/T7999-2015	0.20～0.6
		Fe		≤0.35
		Cu		≤0.10
		Mn		≤0.10
		Mg		0.45～0.9
		Cr		≤0.10
		Ni		——
		Zn		≤0.10
		Ti		≤0.10
		Zr		——
		B		——
		Bi		——
		Ga		——
		Li		——
		Pb		——
		Sn		——
		V		——
		Al		余量
		Ag	GB/T 20975.36-2020	——
4	**力学性能**	**规定非比例延伸强度 $R_{p0.2}$，MPa**	GB/T 16865-2013	按设计要求
		抗拉强度，MPa		按设计要求
		断后伸长率，%		按设计要求
		硬度 **试样厚度，㎜**	GB/T5237.1-2017	按设计要求
		硬度 **维氏硬度，HV**	GB/T 4340.1-2009	按设计要求
		硬度 **韦氏硬度，HW**	YS/T 420-2000	按设计要求
5	**膜层性能**		GB/T 5237.2-2017 GB/T 5237.3-2017 GB/T 5237.4-2017 GB/T 5237.5-2017	按 GB/T 5237.2-2017 ～GB/T 5237.5-2017 规定； 详见标准
6	**传热**	I	GB/T 34482-2017	＞4.0

	系数，W/(m$_2$·K)	II				＞3.2～4.0
		III				2.5～3.2
		IV				≤2.5
7	隔热型材复合性能，N/mm	穿条型	纵向抗剪特征值	室温	GB/T 5237.6-2017、GB/T 28289-2012	≥24
				低温		
				高温		
			横向拉伸抗拉特征值	室温	GB/T 5237.6-2017、GB/T 28289-2012	≥24
			高温持久荷载性能	低温	GB/T 5237.6-2017、GB/T 28289-2012	≥24
				高温		
				隔热型材变形量，mm		≤0.6
			弹性系数		GB/T 5237.6-2017、GB/T 28289-2012	详见标准
			蠕变系数		GB/T 5237.6-2017、GB/T 28289-2012	详见标准
			抗弯性能		GB/T 5237.6-2017、GB/T 28289-2012	详见标准
			热循环疲劳性能		GB/T 5237.6-2017、GB/T 28289-2012	详见标准
		浇注型	纵向抗剪特征值	室温	GB/T 5237.6-2017、GB/T 28289-2012	≥24
				低温		
				高温		
			横向拉伸抗拉特征值	室温	GB/T 5237.6-2017、GB/T 28289-2012	≥24
				低温		
				高温		
			热循环变形性能	室温	GB/T 5237.6-2017、GB/T 28289-2012	≥24
				隔热材料变形量，mm		≤0.6
			抗弯性能		GB/T 5237.6-2017、GB/T 28289-2012	详见标准
5	绿色要求				T/CECS 10026、T/CECS 10041	1.密封胶条： 拉伸强度≥8.5MPa； 加热失重（100℃×168h）≤2%。 2.密封胶位移能力达到 25
6	品质属性要求				T/CECS 10026、T/CECS 10041	1.铝合金型材表面涂层质量： 电泳涂漆达到 III 级；喷粉型材达到 II 级 2.塑料型材低温落锤冲击达到 II 级 3.五金配件力学性能： 双面执手、合页、滑撑：20 万次； 双向地弹簧：50 万次； 单向地弹簧：20 万次。

建筑用丙烯酸喷漆铝合金型材技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（3）门、窗配件及型材）

产品名称：建筑用丙烯酸喷漆铝合金型材；标准：GB/T 30872-2014 建筑用丙烯酸喷漆铝合金型材

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求（GB/T 30872-2014）
1	外观质量			GB/T 12967.6-2008	详见标准
2	尺寸偏差	壁厚偏差，㎜	A	GB/T5237.1-2017	按设计要求
			B		按设计要求
			C		按设计要求
		非壁厚偏差，mm	H		按设计要求
			E		按设计要求
		角度偏差，°	普通级		±1.5
			高精级		±1.0
			超高精级		±0.5
		倒角（或过渡圆角）半径 r 最大值，mm	≤3.00		0.5
			＞3.00～6.00		0.6
			＞3.00～10.00		0.8
			＞10.00～20.00		1.0
			＞20.00～40.00		1.5
		圆角半径 R 偏差，mm	≤1.0		±0.3
			＞1.0～5.0		±0.5
			＞5.0		±0.1R
		曲面间隙偏差，mm			按设计要求
		平面间隙偏差，mm			按设计要求
		弯曲度偏差，mm	任意 300 ㎜		按设计要求
			全长 L		按设计要求
		扭拧度偏差，mm			按设计要求
		长度偏差，mm	≤6000		0～15
			＞6000		供需双方商定
		端头切斜度偏差，°			≤2
3	化学成分	Si		GB/T7999-2015	0.20～0.6
		Fe			≤0.35
		Cu			≤0.10
		Mn			≤0.10
		Mg			0.45～0.9
		Cr			≤0.10
		Ni			——
		Zn			≤0.10

		Ti			≤0.10
		Zr			——
		B			——
		Bi			——
		Ga			——
		Li			——
		Pb			——
		Sn			——
		V			——
		Al			余量
		Ag		GB/T 20975.36-2020	——
4	**力学性能**	**规定非比例延伸强度 $R_{p0.2}$，MPa**		GB/T 16865-2013	按设计要求
		抗拉强度，MPa			按设计要求
		断后伸长率，%			按设计要求
		硬度	**试样厚度，㎜**	GB/T5237.1-2017	按设计要求
			维氏硬度，HV	GB/T 4340.1-2009	按设计要求
			韦氏硬度，HW	YS/T 420-2000	按设计要求
5	**涂层性能**	**涂层厚度，μm**	**最小局部膜厚**	GB/T 5237.5-2017、GB/T4957-2003	≥17
			平均厚度		≥20
		光泽		GB/T9754-2007	±5
		色差		GB/T9761-2008	≤1.5
		铅笔硬度,H		GB/T6739-2006	≥1
		附着性，级	**干附着性**	GB/T9286-1998	0 级
			湿附着性		0 级
			沸水附着性		0 级
		耐冲击性		GB/T5237.5-2017 GB/T1732-1993	膜层允许有微小裂纹，但粘胶带上不准许有粘落的膜层
		耐盐酸性		GB/T5237.5-2017	膜层表面应无气泡或其他明显变化
		耐砂浆性			膜层表面应无脱落或其他明显变化
		耐洗涤剂性			膜层表面应无起泡、脱落或其他明显变化
		耐盐雾腐蚀性		GB/T10125-2012 GB/T30872-2014 GB/T5237.5-2017	详见标准
		耐候性	**加速耐候性 失光率；%**	GB/T30872-2014 GB/T5237.5-2017	≤50
			变色程度		≤5
			自然耐候性	GB/T30872-2014 GB/T5237.5-2017	供需双方商定
5	**绿色要求**			T/CECS 10026、T/CECS 10041	1.密封胶条：拉伸强度≥8.5MPa；加热失重（100℃×168h）≤2%。2.密封胶位移能力达到 25
6	**品质属性要求**			T/CECS 10026、T/CECS 10041	1.铝合金型材表面涂层质量：电泳涂漆达到 III 级；喷粉型材达到 II 级 2.塑料型材低温落锤冲击达到 II

			级 3.五金配件力学性能： 双面执手、合页、滑撑：20 万次； 双向地弹簧：50 万次； 单向地弹簧：20 万次。

建筑用隔热铝合金型材技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（3）门、窗配件及型材）

产品名称：建筑用隔热铝合金型材；标准：JG 175-2011 《建筑用隔热铝合金型材》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求（JG 175-2011）
1	外观质量			JG 175-2011	详见标准
2	基材横截面尺寸及允许偏差	壁厚偏差，㎜	A	GB/T5237.1-2017 GB/T5824-2008	按设计要求
			B		按设计要求
			C		按设计要求
		非壁厚偏差，mm	H		按设计要求
			E		按设计要求
		角度偏差，°	普通级		±1.5
			高精级		±1.0
			超高精级		±0.5
		倒角（或过渡圆角）半径 r 最大值，mm	≤3.00		0.5
			＞3.00～6.00		0.6
			＞3.00～10.00		0.8
			＞10.00～20.00		1.0
			＞20.00～40.00		1.5
		圆角半径 R 偏差，mm	≤1.0		±0.3
			＞1.0～5.0		±0.5
			＞5.0		±0.1R
		曲面间隙偏差，mm			按设计要求
		平面间隙偏差，mm			按设计要求
		弯曲度偏差，mm	任意 300 ㎜		按设计要求
			全长 L		按设计要求
		扭拧度偏差，mm			按设计要求
		长度偏差，mm	≤6000		0～15
			＞6000		供需双方商定
		端头切斜度偏差，°			≤2
3	表面处理			GB/T 5237.2-2017～GB/T 5237.5-2017	详见标准
7	力学性能，N/mm	穿条型	纵向抗剪特征值	室温	JG 175-2011	≥24
				低温		
				高温		
			横向拉伸抗拉特征值	室温		门窗类≥24 幕墙类≥30
			高温持久荷载性能	低温		门窗类≥24 幕墙类≥30
				高温		

				隔热型材变形量，mm		≤0.6
		浇注型	**纵向抗剪特征值**	**室温**		门窗类≥30 幕墙类≥32
				低温		
				高温		≥24
			横向拉伸抗拉特征值	**室温**		门窗类≥24 幕墙类≥30
				低温		
				高温		门窗类≥12 幕墙类≥20
			热循环变形性能	**室温**		门窗类≥30 幕墙类≥32
				隔热材料变形量，mm		≤0.6
5	**绿色要求**				T/CECS 10026、T/CECS 10041	1.密封胶条： 拉伸强度≥8.5MPa； 加热失重（100℃×168h）≤2%。 2.密封胶位移能力达到 25
6	**品质属性要求**				T/CECS 10026、T/CECS 10041	1.铝合金型材表面涂层质量： 电泳涂漆达到 III 级；喷粉型材达到 II 级 2.塑料型材低温落锤冲击达到 II 级 3.五金配件力学性能： 双面执手、合页、滑撑：20 万次； 双向地弹簧：50 万次； 单向地弹簧：20 万次。

普通混凝小型砌块技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（5）非烧结类砌体材料）

产品名称：普通混凝小型砌块；标准：GB/T 8239-2014《普通混凝小型砌块》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（GB/T8239-2014）
1	外观质量		GB/T 4111	详见标准
2	尺寸偏差/mm	长度		±2
		宽度		±2
		高度		+3、-2
3	空心率	空心砌块（H）		≧25%
		实心砌块（S）		<25%
4	外壁和肋厚	承重空心砌块		最小外壁厚≧30mm；最小肋厚≧25mm
		非承重空心砌块		最小外壁厚≧20mm；最小肋厚≧20mm
5	抗压强度等级			MU5、MU7.5、MU10、MU15、MU20、MU25、MU30、MU35、MU40
6	吸水率/%	L 类砌块		≤10
		N 类砌块		≤14
7	线性干燥收缩值/（mm/m）	L 类砌块		≤0.45
		N 类砌块		≤0.65
8	抗冻性/%	质量损失率		平均值≤5 单块最大值≤10
		强度损失率		平均值≤20 单块最大值≤30
9	碳化系数			≥0.85
10	软化系数			≥0.85

11	**放射性**	**内照射指数 IRa**	GB 6566	IRa≤1.0
		外照射指数 Ir		Ir≤1.0
12	**绿色要求**		T/CECS 10031、GB/T35605	1.单位产品废水排放量（kg/t）为 0 2.生产过程产生废弃物回用率为 100%
13	**品质属性要求**		T/CECS 10031、GB/T35605	1.放射性核素限量 IRa≤1.0、Ir≤1.0 2.实测强度与设计强度的比值≥1.10 3.设计密度与实测密度的比值≥1.05 4.抗冻质量损失率≤4.5%，强度损失率≤15%

蒸压灰砂实心砖和实心砌块技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（5）非烧结类砌体材料）

产品名称：蒸压灰砂实心砖和实心砌块；标准：GB/T 11945-2019《蒸压灰砂实心砖和实心砌块》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="3">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="3">标准技术要求
（GB/T11945-2019）</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="3">外观质量</td><td rowspan="3">GB/T 4111</td><td colspan="3">详见标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">尺寸允许偏差/mm</td><td colspan="2">长度</td><td colspan="3">±3</td></tr>
<tr><td colspan="2">宽度</td><td colspan="3">±2</td></tr>
<tr><td colspan="2">高度</td><td colspan="3">±2</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="3">颜色</td><td>感官</td><td colspan="3">彩色产品的颜色应基本一致，无明显色差。
对本色产品不作规定。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">4</td><td colspan="3" rowspan="6">抗压强度等级</td><td rowspan="6">GB/T 2542
GB/T 4111
GB/T 11945</td><td rowspan="2">强度等级</td><td colspan="2">抗压强度</td></tr>
<tr><td>平均值 ≥</td><td>单个最小值 ≥</td></tr>
<tr><td>MU10</td><td>10.0</td><td>8.5</td></tr>
<tr><td>MU15</td><td>15.0</td><td>12.8</td></tr>
<tr><td>MU20</td><td>20.0</td><td>17.0</td></tr>
<tr><td>MU25</td><td>25.0</td><td>21.2</td></tr>
<tr><td>MU30</td><td>30.0</td><td>25.5</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="3">吸水率/%</td><td rowspan="7">GB/T 4111</td><td colspan="3">≤12</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="3">线性干燥收缩率/%</td><td colspan="3">≤0.050%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">7</td><td rowspan="4">抗冻性/%</td><td rowspan="2">干质量损失率</td><td>平均值</td><td colspan="3">≤3.0</td></tr>
<tr><td>单个最大值</td><td colspan="3">≤4.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">抗压强度损失率</td><td>平均值</td><td colspan="3">≤15</td></tr>
<tr><td>单个最大值</td><td colspan="3">≤20</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="3">碳化系数</td><td colspan="3">≥0.85</td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="3">软化系数</td><td colspan="3">≥0.85</td></tr>
<tr><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">放射性核素限量</td><td colspan="2">内照射指数 I_{Ra}</td><td rowspan="2">GB 6566</td><td colspan="3">IRa≤1.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">外照射指数 I_r</td><td colspan="3">Ir≤1.0</td></tr>
<tr><td>11</td><td colspan="3">绿色要求</td><td>T/CECS 10031、
GB/T35605</td><td colspan="3">1.单位产品废水排放量（kg/t）为 0
2.生产过程产生废弃物回用率为 100%</td></tr>
<tr><td>12</td><td colspan="3">品质属性要求</td><td>T/CECS 10031、
GB/T35605</td><td colspan="3">1.放射性核素限量 IRa≤1.0、Ir≤1.0
2.实测强度与设计强度的比值≥1.10
3.设计密度与实测密度的比值≥1.05
4.抗冻质量损失率≤4.5%，强度损失率≤15%</td></tr>
</table>

蒸压加气混凝土砌块技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（5）非烧结类砌体材料）

产品名称：蒸压加气混凝土砌块；标准：GB/T 11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="3">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="6">标准技术要求
（GB/T11968-2006）</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="3">外观质量</td><td rowspan="4">GB/T 11968</td><td colspan="6">详见标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">尺寸偏差/mm</td><td colspan="2">长度</td><td colspan="6">优等品±3，合格品±4</td></tr>
<tr><td colspan="2">宽度</td><td colspan="6">优等品±1，合格品±2</td></tr>
<tr><td colspan="2">高度</td><td colspan="6">优等品±1，合格品±2</td></tr>
<tr><td rowspan="9">3</td><td colspan="3" rowspan="9">立方体抗压强度/MPa</td><td rowspan="9">GB/T 11969</td><td colspan="2" rowspan="2">强度级别</td><td colspan="4">立方体抗压强度</td></tr>
<tr><td colspan="2">平均值不小于</td><td colspan="2">单组最小值不小于</td></tr>
<tr><td colspan="2">A1.0</td><td colspan="2">1.0</td><td colspan="2">0.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">A2.0</td><td colspan="2">2.0</td><td colspan="2">1.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">A2.5</td><td colspan="2">2.5</td><td colspan="2">2.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">A3.5</td><td colspan="2">3.5</td><td colspan="2">2.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">A5.0</td><td colspan="2">5.0</td><td colspan="2">4.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">A7.5</td><td colspan="2">7.5</td><td colspan="2">6.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">A10.0</td><td colspan="2">10.0</td><td colspan="2">8.0</td></tr>
<tr><td rowspan="5">4</td><td rowspan="5">干密度/（kg/m³）</td><td rowspan="3">干密度级别</td><td></td><td rowspan="5">GB/T 11969</td><td>B03</td><td>B04</td><td>B05</td><td>B06</td><td>B07</td><td>B08</td></tr>
<tr><td>优等品 ≤</td><td>300</td><td>400</td><td>500</td><td>600</td><td>700</td><td>800</td></tr>
<tr><td>合格品 ≤</td><td>325</td><td>524</td><td>525</td><td>625</td><td>725</td><td>825</td></tr>
<tr><td rowspan="2">强度级别</td><td>优等品 ≤</td><td rowspan="2">A1.0</td><td rowspan="2">A2.0</td><td>A3.5</td><td>A5.0</td><td>A7.5</td><td>A10.0</td></tr>
<tr><td>合格品 ≤</td><td>A2.5</td><td>A3.5</td><td>A5.0</td><td>A7.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">干燥收缩值/（mm/m）</td><td colspan="2">标准法 ≤</td><td rowspan="2">GB/T 11969</td><td colspan="6">0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">快速法 ≤</td><td colspan="6">0.8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6</td><td rowspan="3">抗冻性</td><td colspan="2">质量损失/% ≤</td><td rowspan="3">GB/T 11969</td><td colspan="6">5.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">冻后强度/MPa ≥</td><td>优等品</td><td rowspan="2">0.8</td><td rowspan="2">1.6</td><td>2.8</td><td>4.0</td><td>6.0</td><td>8.0</td></tr>
<tr><td>合格品</td><td>2.0</td><td>2.8</td><td>4.0</td><td>6.0</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="3">导热系数（干态）/[W /(m·K)] ≤</td><td>GB/T 10294</td><td>0.10</td><td>0.12</td><td>0.14</td><td>0.16</td><td>0.18</td><td>0.20</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="3">绿色要求</td><td>T/CECS 10031、GB/T 35605</td><td colspan="6">1.单位产品废水排放量（kg/t）为 0
2.生产过程产生废弃物回用率为 100%</td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="3">品质属性要求</td><td>T/CECS 10031、GB/T 35605</td><td colspan="6">1.放射性核素限量 IRa≤1.0、Ir≤1.0
2.实测强度与设计强度的比值≥1.10
3.设计密度与实测密度的比值≥1.05
4.抗冻质量损失率≤4.5%，强度损失率≤15%</td></tr>
</table>

非承重混凝土空心砖技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（5）非烧结类砌体材料）

产品名称：非承重混凝土空心砖；标准：GB/T 24492-2009《非承重混凝土实心砖》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （GB/T24992-2009）
1	外观质量		GB/T 2542	详见标准
2	尺寸偏差/mm	长度		+2，-1
		宽度		+2，-1
		高度		±2
3	表观密度 kg/m^3		GB/T 4111	按设计要求（600~1400）
4	抗压强度等级		GB/T 24992	MU5 MU7.5 MU10
5	线性干燥收缩率/%		GB/T 4111	≤0.065
6	相对含水率/%	潮湿		≤40%
		中等		≤35%
		干燥		≤30%
7	抗冻性/%	质量损失率	GB/T 4111 GB/T 24992	≤5
		强度损失率		≤25
8	碳化系数		GB/T 24992	≥0.80
9	软化系数			≥0.75
10	放射性核素限量	内照射指数 I_{Ra}	GB 6566	IRa≤1.0
		外照射指数 I_r		Ir≤1.0
11	绿色要求		T/CECS 10031、GB/T35605	1.单位产品废水排放量（kg/t）为 0 2.生产过程产生废弃物回用率为 100%
12	品质属性要求		T/CECS 10031、GB/T35605	1.放射性核素限量 IRa≤1.0、Ir≤1.0 2.实测强度与设计强度的比值≥1.10 3.设计密度与实测密度的比值≥1.05 4.抗冻质量损失率≤4.5%，强度损失率≤15%

承重混凝土多孔砖技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（5）非烧结类砌体材料）

产品名称：普通混凝小型砌块；标准：GB 25779--2010《承重混凝土多孔砖》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（GB25779--2010）
1	外观质量		GB/T 2542	详见标准
2	尺寸偏差/mm	长度	GB/T 2542	+2，-1
		宽度		+2，-1
		高度		±2
3	孔洞率		GB/T 4111	25%≦孔洞率≤35%
4	外壁和肋厚		GB/T 4111	最小外壁厚≧18mm；最小肋厚≧15mm
5	抗压强度等级		GB 25779	MU15、MU20、MU25
6	吸水率/%		GB/T 4111	≤12
6	线性干燥收缩率/%		GB/T 4111	≤0.045
7	相对含水率/%	潮湿	GB/T 4111	≤40
		中等		≤35
		干燥		≤30
7	抗冻性/%	单块质量损失率	GB/T 4111 GB 25779	≤5
		单块抗压强度损失率		≤25
8	碳化系数		GB 25779	≥0.85
9	软化系数		GB 25779	≥0.85
10	放射性	内照射指数 IRa	GB 6566	IRa≤1.0
		外照射指数 Ir		Ir≤1.0
11	绿色要求		T/CECS 10031、GB/T35605	1.单位产品废水排放量（kg/t）为 0 2.生产过程产生废弃物回用率为 100%
12	品质属性要求		T/CECS 10031、GB/T35605	1.放射性核素限量 IRa≤1.0、Ir≤1.0 2.实测强度与设计强度的比值≥1.10 3.设计密度与实测密度的比值≥1.05 4.抗冻质量损失率≤4.5%，强度损失率≤15%

蒸压粉煤灰砖技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（5）非烧结类砌体材料）

产品名称：蒸压粉煤灰砖；标准：JC/T 239-2014《蒸压粉煤灰砖》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （JC/T 239-2014）
1	外观质量		GB/T 4111	详见标准
2	尺寸偏差/mm	长度		+2,-1
		宽度		±2
		高度		+2,-1
3	抗压强度等级		JC/T 239	MU10 MU15 MU20 MU25 MU30
5	抗冻性/%	质量损失率	GB/T 4111 JC/T 239	≤5
		抗压强度损失率		≤25
6	线性干燥收缩值 mm/m		GB/T 4111	≤0.50
7	碳化系数		JC/T 239	≥0.85
8	吸水率/%		GB/T 4111	≤20
9	放射性核素限量	内照射指数 I_{Ra}	GB 6566	IRa≤1.0
		外照射指数 Ir		Ir≤1.0
10	绿色要求		T/CECS 10031、GB/T35605	1.单位产品废水排放量（kg/t）为 0 2.生产过程产生废弃物回用率为 100%
11	品质属性要求		T/CECS 10031、GB/T35605	1.放射性核素限量 IRa≤1.0、Ir≤1.0 2.实测强度与设计强度的比值≥1.10 3.设计密度与实测密度的比值≥1.05 4.抗冻质量损失率≤4.5%，强度损失率≤15%

自保温混凝土复合砌块技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（5）非烧结类砌体材料）

产品名称：自保温混凝土复合砌块；标准：JG/T 407-2013《自保温混凝土复合砌块》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （JG/T 407-2013）
1	尺寸偏差/mm	长度	GB/T 4111	±3
		宽度		±3
		高度		±3
2	外壁和肋厚	自承重墙体	GB/T 4111	最小外壁厚≧15mm；最小肋厚≧15mm
		承重墙体		最小外壁厚≧30mm；最小肋厚≧25mm
3	外观质量		GB/T 4111	详见标准 表 6
4	表观密度 kg/m^3		GB/T 4111	按设计要求（500~1300）
5	抗压强度等级		GB/T 4111	MU3.5 MU5.0 MU7.5 MU10 MU15
6	当量导热系数等级		JG/T 407	EC10 EC15 EC20 EC25 EC30 EC35 EC40
	当量储热系数等级		JG/T 407	ES1 ES2 ES3 ES4 ES5 ES6 ES7
7	吸水率/%		GB/T 4111	≤18
8	干缩率/%		GB/T 4111	≤0.065
9	抗渗性能（三块任意一块的水面下降高度/mm）		GB/T 4111	≤10
10	抗冻性/%	质量损失率	GB/T 4111	≤5

		强度损失率		≤25
11	**碳化系数**		GB/T 4111	≥0.85
12	**软化系数**		GB/T 4111	≥0.85
13	**放射性**	**内照射指数 IRa**	GB 6566	IRa≤1.0
		外照射指数 Ir		Ir≤1.0
14	**绿色要求**		T/CECS 10031、GB/T35605	1.单位产品废水排放量（kg/t）为 0 2.生产过程产生废弃物回用率为 100%
15	**品质属性要求**		T/CECS 10031、GB/T35605	1.放射性核素限量 IRa≤1.0、Ir≤1.0 2.实测强度与设计强度的比值≥1.10 3.设计密度与实测密度的比值≥1.05 4.抗冻质量损失率≤4.5%，强度损失率≤15%

建筑门窗、幕墙用密封胶条技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（3）门、窗配件及型材）

产品名称：建筑门窗、幕墙用密封胶条

标准：GB/T 24498--2009《建筑门窗、幕墙用密封胶条》

序号	检验项目			试验条件	试验方法	标准技术要求 GB/T 24498--2009
1	外观				GB/T 24498	外观应光滑、无扭曲变形，表面无裂纹、无气泡、无明显杂质及其他缺陷，颜色(可选颜色参见附录B)均匀一致
2	尺寸公差				GB/T 24498	密封胶条截面尺寸公差按 GB/T 3672.1-2002 中表 2 执行，其中装配尺寸按 E1 级，非装配尺寸按 E2 级。 密封胶条几何公差按 GB/T 3672.2-2002 中 N 级执行。
3	硫化橡胶类密封胶条材料的物理性能	项目		试验条件		要求
		基本物理性能	硬度(邵氏 A)	按 GB/T531--1999 规定的条件	GB/T531	符合设计硬度要求(允许偏差±5)
			拉伸强度/MPa（幕墙用胶条拉伸强度应不小于 10.3 MPa）	按 GB/T528-1998 规定的条件	GB/T528	≥5.0
			拉断伸长率/% 硬度(邵氏 A)<55	按 GB/T 528-1998 规定的条件		≥300
			拉断伸长率/% 硬度(邵氏 A)≥55			≥250
			压缩永久变形/%	100°x168 h，25%的压缩率 A 法	GB/T7759	≤35
		热空气老化性能	硬度(邵氏 A)变化应在要求范围内 拉伸强度变化率/% 拉断伸长率变化率/ % 加热失重/%	100℃×168 h	GB/T3512 GB/T 528	-5~+10 <25 <40 ≤3.0
			热老化后回弹恢复(Da)分级	70 ℃x504 h	GB/T 24498	1 级：30%<Da≤40% 2 级：40%<Da≤50% 3 级：50%<Da≤60% 4 级：60%<Da≤70% 5 级：70%<Da≤80% 6 级：80%<Da≤90% 7 级：90%<Da
		硬度变化应在要求范围内		-20 ℃~0℃	GB/T 24498	-10～＋10
				0℃~23 ℃		
				23 ℃~70 ℃	GB/T 1682	
		低温脆性温度		-40℃时	GB/T 1682	不破裂
	热塑	项目		试验条件		要求
		基	硬度(邵氏 A)	按 GB/T531--1999	GB/T2411	符合设计硬度要求(允许偏差±5)

	性弹性体类密封胶条材料的物理性能	本物理性能		规定的条件		
			拉伸强度/MPa	按 GB/T528-1998 规定的条件	GB/T528	≥5.0
			拉断伸长率/%	按 GB/T 528-1998 规定的条件		≥250
		热空气老化性能	硬度(邵氏 A)变化应在要求范围内 拉伸强度变化率/% 拉断伸长率变化率/ % 加热失重/%	100℃×72h	GB/T7141 GB/T 528	-5~+10 <25 <40 ≤3.0
			热老化后回弹恢复(Da)分级	70 ℃x504 h	GB/T 24498	1 级：30%<Da≤40% 2 级：40%<Da≤50% 3 级：50%<Da≤60% 4 级：60%<Da≤70% 5 级：70%<Da≤80% 6 级：80%<Da≤90% 7 级：90%<Da
		硬度变化应在要求范围内		-10℃~0℃		-10~+10
				0℃~23 ℃		-15~+15
				23 ℃~40℃		-10~+10
		低温脆性温度		-20℃时	GB/T 5470	不破裂
4	制品的性能	回弹恢复			GB/T 24498	70℃x22 h，密封胶条制品的回弹恢复(Dr)分级： 1 级：30%<Dr≤40% 2 级：40%<Dr≤50% 3 级：50%<Dr≤60% 4 级：60%<Dr≤70% 5 级：70%<Dr≤80% 6 级：80%<Dr≤90% 7 级：90%<Dr
5		加热收缩率				70℃ ×24 h，密封胶条制品的长度收缩率应小于 2%。
6		拉伸恢复				密封胶条制品的拉伸恢复应大于 97%。
7		污染及相容性				密封胶条与型材、玻璃的污染及相容性试验后，在型材、玻璃上允许留有胶条试样浅黄色的污染轮廓，不允许留有深色轮廓或实心印痕。型材、玻璃、胶条试样表面不应出现发泡、发粘、凹凸不平。 密封胶条与硅酮结构胶、硅酮密封胶相容性试验后，结构胶、密封胶试验试样与结构胶、密封胶对比试样颜色变化应满足 GB 16776--2005 表 A.1 中小于等于 2.级的要求。
8		老化性能		耐臭氧老化性能	GB/T 7762	耐臭氧老化试验 168 h 后，试样表面不出现龟裂。
				光老化性能	GB/T16422.2	光老化试验 8GJ/m2(4 000 h)后，试样 外观：表面不出现龟裂，颜色按 GB 250--1995 灰

					卡等级进行评定，不应小于 3 级。 性能；静态拉伸伸长率达到 50%时，试样不应断裂。
9	**绿色要求**			T/CECS 10026 T/CECS 10041	**1.密封胶条：** **拉伸强度≥8.5MPa；** **加热失重（100℃×168h）≤2%。** 2.密封胶位移能力达到 25
10	**品质属性要求**				1.铝合金型材表面涂层质量：电泳涂漆达到 III 级；喷粉型材达到 II 级 2.塑料型材低温落锤冲击达到 II 级 3.五金配件力学性能： 双面执手、合页、滑撑：20 万次； 双向地弹簧：50 万次； 单向地弹簧：20 万次。

建筑门窗五金件传动机构用执手技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（3）门、窗配件及型材）

产品名称：建筑门窗五金件传动机构用执手

标准：JG/T 124-2017《建筑门窗五金件传动机构用执手》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 JG/T 124-2017
1	**外观**	GB/T 32223	外观应满足 GB/T32223 的要求。
2	**耐蚀性**	GB/T 32223	耐蚀性应满足 GB/T32223 的要求。
3	**膜厚度及附着力**	GB/T 32223	膜厚度及附着力应满足 GB/T32223 的要求。
4	**操作力矩**	JG/T 124	带定位功能的执手，定位点的操作力矩应不大于 4.0N· m，非定位点操作力矩应不大于 0.8 N ·m，定位点与非定位点的力矩差值应不小于 0.4N·m. 不带定位功能的执手，操作力矩应不大于 2N·m。
5	**反复启闭**		带定位功能的执手，反复启闭 2.5 万次循环试验后，应满足操作力矩的要求，开启、关闭自定位位置与原设计位置偏差应小于 5°。 不带定位功能的执手，反复启闭 2.5 万次循环试验后，应满足操作力矩的要求
6	**抗扭**		带定位功能执手在 25N·m 力矩的作用下各部件不应损坏，执手手柄辅线位置偏移应小于 5° 不带定位功能的执手在 17N·m 力矩的作用下，各部件不应损坏，执手手柄轴线位置偏移应小于 5°
7	**抗拉**		带定位功能的执手在承受的 600N 拉力作用后，不应损坏，且执手最外端最大都久变形量应小于 5 mm。 不带定位功能的执手在承受 600N 拉力作用后，不应损坏。
8	**绿色要求**	T/CECS 10026 T/CECS 10041	1.密封胶条： 拉伸强度≥8.5MPa； 加热失重（100℃×168h）≤2%。 2.密封胶位移能力达到 25
9	**品质属性要求**		1.铝合金型材表面涂层质量： 电泳涂漆达到 III 级；喷粉型材达到 II 级 2.塑料型材低温落锤冲击达到 II 级 3.五金配件力学性能： 双面执手、合页、滑撑：20 万次； 双向地弹簧：50 万次； 单向地弹簧：20 万次。

建筑门窗五金件合页(铰链)技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（3）门、窗配件及型材）

产品名称：建筑门窗五金件合页(铰链)；

标准：JG/T 125-2017《建筑门窗五金件合页(铰链)》

序号	检验项目					试验方法	标准技术要求 JG/T 125-2017
1	外观					GB/T32223	合页(铰链)外观应满足 GB /T32223 的要求
2	耐蚀性、膜厚度及附着力					GB/T32223	合页(铰链)耐蚀性、膜厚度及附着力应满足 GB /T32223 的要求
3	项目	适用产品				JG/T 125	要求
		使用频率I的门用明装式、隐藏式合页（铰链）	使用频率II的门用明装式合页(铰链)	使用频率III的窗用明装式合页(饺链)	使用频率III的窗用隐藏的窗用隐藏式合页（铰链）		
4	转动力	✓	--	--	--	JG/T 125	≤6N
		--	✓	✓	✓		≤40N
5	承重性能[1]	✓	--	--	--	JG/T 125	一组合页(铰链)在 2 倍的扇重量作用下，门扇水平方向位移应≤2mm.垂直方向位移应≤4mm；卸载后，水平方向残余变形和垂直方向残余变形应在图 1 承重后的允许变形极限范围所示的阴影区域内； c) 在 3 倍的扇质量作用下，不应有破损、裂纹
		--	✓	✓	--		一组合页(铰链)承受实际承重级别，并附加悬端外力作用后，门窗扇自由端竖直方向位置的变化值应≤1.5mm，试件应无变形或损坏，且能正常启闭
		--	--	--	✓		一组合页(铰链)承受实际承重级别，并附加悬端外力作用后，试件应无变形或损坏，且能正常启闭
6	承受静态荷载	----	✓	--	--	JG/T 125	门用明装式上部合页(铰链)承受静态荷载应满足表 3 的规定，试验后均不应断裂
		--	--	✓	✓		窗用上部合页(铰链)承受静态荷载应满足表 4 的规定，试验后均不应断裂
7	反复启闭	✓	--	--	--	JG/T 125	一组合页(铰链)按实际承载重量，反复启闭 20 万次后： 水平方向变形和垂直方向变形应在图 2 反复启闭后的允许变形极限范围所示的阴影区域内，试验前后，应满足转动力的要求； 在承重级别 3 倍的扇质量作用下，不应有破损、裂纹

		--	✓	--	--		一组合页(铰链)按实际承载重量，反复启闭 10 万次后，门扇自由端竖直方向位置的变化值应≤2 mm，试件应无严重变形或损坏
		--	--	✓	✓		一组合页(铰链)按实际承载重量，窗合页(铰链)反复启闭 25 000 次后，试件应无严重变形或损坏，且能正常启闭
8	**悬端吊重**	--	✓	✓	✓	JG/T 125	悬端吊重 1 kN 试验后，扇不应脱落
9	**撞击洞口**	✓	✓	✓	✓	JG/T 125	通过重物的自由落体进行扇撞击洞口试验，反复 3 次后，扇不应脱落
10	**撞击障碍物**	✓	✓	✓	✓	JG/T 125	通过重物的自由落体进行扇撞击障碍物试验，反复 3 次后，扇不应脱落
11	**绿色要求**					T/CECS10026、T/CECS10041	1.密封胶条： 拉伸强度≥8.5MPa； 加热失重（100℃×168h）≤2%。 2.密封胶位移能力达到 25
12	**品质属性要求**						1.铝合金型材表面涂层质量：电泳涂漆达到 III 级；喷粉型材达到 II 级 2.塑料型材低温落锤冲击达到 II 级 3.五金配件力学性能： 双面执手、合页、滑撑：20 万次； 双向地弹簧：50 万次； 单向地弹簧：20 万次。
注：“✓”为需检测项目，“--”为不需要检测项目							
注 1：实际选用时，按门(窗)扇实际重量选择相应承重级别的合页(铰链)，且应同时满足不大于试验模拟门窗扇尺寸、宽高比。							

建筑门窗五金件传动锁闭器技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（3）门、窗配件及型材）

产品名称：建筑门窗五金件传动锁闭器

标准：JG/T 126-2017《建筑门窗五金件传动锁闭器》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 JG/T 126-2017
1	外观		GB/T32223	外观应满足 GB/T32223 的要求。
2	耐蚀性		GB/T32223	耐蚀性应满足 GB/T 32223 的要求
3	膜厚度及附着力		GB/T32223	膜厚度及附着力应满足 GB/T 32223 的要求
4	操作力		JG/T 126	无锁舌的齿轮驱动式传动锁团器空载转动力矩应不大于 3N·m. 无锁舌的连杆驱动式传动锁闭器空载滑动驱动力应不大于 15N 有锁舌的齿轮驱动式传动锁闭器应符合下列规定： 由执手驱动锁舌的传动锁闭器驱动部件操作力矩应不大于 3N·m； 由钥匙骤动锁舌的传动锁闭器驱动部件操作力矩应不大于 1.2 N·m； 碰舌回程力应不小于 2.5 N； 能够使碰舌和扣板正确啮合的碰锁力应不大于 25 N。
5	驱动部件抗破坏		JG/T 126	无锁舌齿轮驱动式传动锁闭器承受 25+10N·m 力矩的作用后，各零部件不应断裂、损坏； 无锁舌连杆驱动式传动锁闭器承受 1000+500N 静拉力作用后，各零部件不应断裂、脱落； 使用频次I有锁舌齿轮传动锁闭器：碰舌驱动部件承受 60N.·m 扭矩后，呆舌驱动部件承受 30 N.·m 扭矩后，传动锁闭器应使用功能正常，且操作力仍应满足 5.4.1.3 的要求； 使用频次II有锁舌齿轮传动锁闭器：碰舌驱动部件承受 25+10N·m 扭矩后，呆舌或暗舌驱动部件承受 20N.·m 扭矩后，传动锁闭器应使用功能正常，且操作力仍应满足 5.4.1.3 的要求。
6	锁点锁座抗破坏		JG/T 126	锁点、锁座承受 1800+500N 破坏力后，各部件应无损坏。
7	锁舌抗破坏		JG/T 126	使用频次I有锁舌的传动锁闭器的锁舌抗破坏应符合下列要求： 碰舌： 带碰舌齿轮驱动式传动锁闭器承受 3 000 N 侧向作用力后，碰舌应能正常伸缩，碰舌完全缩回位置与初始缩回位置的变化量应不大于 1 mm； b)呆舌： 1)带呆舌齿轮驱动式传动锁闭器承受 7 000 N 侧向作用力后，呆舌应能保证完全伸缩； 2)带呆舌齿轮驱动式传动锁闭器承受 5 000 N 轴向作用力后，呆舌回缩量应不大于 3 mm。 使用频次II有锁舌的传动锁闭器的锁舌抗破坏应满足：碰舌承受 2000 N 侧向作用力后，碰舌应能伸缩；呆舌承受 3 000 N 侧向作用力、1 000 N 轴向作用力后，呆舌回缩量应不大于 3 mm，呆舌应保证完全伸缩。
8	反复启闭	无锁舌的传动锁闭器	JG/T 126	按使用频次启闭循环后，各构件应无扭曲、无变形、不影响正常使用。且应满足下列要求： 操作力；反复启闭后齿轮驱动式传动锁闭器转动力矩应不大于 10 N·m；连杆驱动式

				传动锁闭器驱动力应不大于 100 N； 框、扇间间距变化量：在扇开启方向上框、扇间的间距变化值应小于 1 mm。
		有锁舌的传动锁闭器		使用频次I有锁舌的齿轮驱动式传动锁闭器应符合下列要求： 碰舌在 25N 侧向载荷作用下，完成 20 万次启闭循环后应功能正常，且应符合 5.4.1.3 的规定； 呆舌： 具有自动上锁功能的呆舌完成 20 万次启闭循环后应功能正常且应符合 5.4.1.3 的规定； 不具有自动上锁功能的呆舌完成 5 万次启闭循环后应功能正常且应符合 5.4.1.3 的规定。 使用频次II有锁舌的齿轮驱动式传动锁闭器应符合下列要求： 碰舌在 25N 侧向载荷作用下，完成 2.5 万次启闭循环后应功能正常，且应符合 5.4.1.3 的规定； 呆舌或暗舌在完成 2.5 万次启闭循环后应功能正常，且应符合 5.4.1.3 的规定。
9	**绿色要求**		T/CECS10026、T/CECS10041	1.密封胶条： 拉伸强度≥8.5MPa； 加热失重（100℃×168h）≤2%。 2.密封胶位移能力达到 25
10	**品质属性要求**			1.铝合金型材表面涂层质量：　　电泳涂漆达到 III 级；喷粉型材达到 II 级 2.塑料型材低温落锤冲击达到 II 级 3.五金配件力学性能： 双面执手、合页、滑撑：20 万次； 双向地弹簧：50 万次； 单向地弹簧：20 万次。

建筑门窗五金件滑撑技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（3）门、窗配件及型材）

产品名称：建筑门窗五金件滑撑

标准：JG/T 127-2017《建筑门窗五金件滑撑》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 JG/T 127-2017			
1	外观		GB/T 32223	外观应满足 GB/T 32223 的要求。			
2	自定位力		JG/T 127	自定位力应可调整，调整时所有测点应可调整到不小于 40N。			
3	启闭力	外平开窗用滑撑	JG/T 127	外平开窗用滑撑的启闭力应不大于 40N。			
		外开上悬窗用滑撑	JG/T 127	承载质量 m/kg	启闭力/N	承载质量 m/kg	启闭力/N
				m≤40	F≤50	70＜m≤80	F≤100
				40＜m≤50	F≤60	80＜m≤90	F≤110
				50＜m≤60	F≤75	90＜m≤100	F≤120
				60＜m≤70	F≤85	m＞100	F≤140
4	操作力		JG/T 127	外平开窗用滑撑操作力应不大于 80N。			
5	间隙		JG/T 127	窗扇锁闭状态，在力的作用下，安装滑撑的角部，扇、框间密封间隙变化值应不大于 0.5mm。			
6	刚性	外平开窗用滑撑	JG/T 127	在规定的试验状态下承受 300N 作用力后，应仍满足标准 JG/T 127-2017 中 5.3.1、5.3.2.1、5.3.3、5.3.4 的要求。			
		外开上悬窗用滑撑	JG/T 127	在规定的试验状态下承受 300N 作用力后，应仍满足标准 JG/T 127-2017 中 5.3.2.2、5.3.4 的要求。			
7	反复启闭	外平开窗用滑撑	JG/T 127	反复启闭过程中各杆件应正常回位.3.5 万次后，各部件不应脱落，包角和滑槽不应开裂，启闭力和操作力应不大于 80N，扇、框间密封间隙变化值应不大于 1.5mm。			
		外开上最窗用滑撑		反复启闭过程中各杆件应正常回位.3.5 万次后，各部件不应脱落，包角和滑槽不应开裂，启闭力仍应满足表 1 的要求，扇、框间密封间隙变化值应不大于 1.5mm。			
8	抗破坏		JG/T 127	抗破坏应满足下列要求： a）最大开启位置时，承受 1000 N 外力作用后，滑撑所有部件不得脱落； b）关闭位置时，承受 1500 N 外力作用后，滑撑所有部件不得脱落且回位正常。			

9	**悬端吊重**	JG/T 127	外平开窗用滑撑在承受 1000 N 的作用力后，滑撑所有部件不得脱落。
10	**绿色要求**	T/CECS10026 T/CECS10041	1.密封胶条： 拉伸强度≥8.5MPa； 加热失重（100℃×168h）≤2%。 2.密封胶位移能力达到 25
11	**品质属性要求**		1.铝合金型材表面涂层质量： 电泳涂漆达到 III 级；喷粉型材达到 II 级 2.塑料型材低温落锤冲击达到 II 级 3.五金配件力学性能： 双面执手、合页、滑撑：20 万次； 双向地弹簧：50 万次； 单向地弹簧：20 万次。

建筑门窗五金件 撑挡技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（3）门、窗配件及型材）

产品名称：建筑门窗五金件 撑挡

标准：JG/T 128-2017《建筑门窗五金件 撑挡》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 JG/T 128-2017
1	**外观**	GB/T 32223	外观应满足 GB/T 32223 的要求。
2	**耐蚀性**	GB/T 32223	应满足 GB/T 32223 的要求。
3	**膜厚度及附着力**	GB/T 32223	应满足 GB/T 32223 的要求。
4	**锁定力**	JG/T 128	锁定式撑挡的锁定力应不小于 200N。
			摩擦式撑挡的锁定力应不小于 40N。
5	**反复启闭**	JG/T 128	内平开窗撑挡、外开上悬窗用撑挡： a) 锁定式撑挡反复启闭 1 万次后，各部件不应损坏，且应满足标准 JG/T 128-2017 中 5.4.1.1 的要求； b) 摩擦式撑挡反复启闭 1.5 万次后，各部件不应损坏损坏，且应满足标准 JG/T 128-2017 中 5.4.1.2 的要求；有可调功能摩擦式撑挡的可调部件反复启闭 2250 次后，应满足 5.4.1.2 的要求。
			内开下悬窗用无可调功能锁定式撑挡反复启闭 1.5 万次后，各部件不应损坏，且应满足 5.4.1.1 的要求。
6	**抗破坏**	JG/T 128	内平开窗用撑挡承受 350N 作用力，撑挡不应脱落。
			外开上悬窗用撑挡应满足： a) 开启方向承受 1000 N 作用力后，撑挡所有部件不应损坏； b) b) 关闭方向承受 600N 力作用后，撑挡所有部件不应损坏。
			内开下悬窗用无可调功能锁定式撑挡承受 1150N 作用力后，拉杆不应脱落。
7	**绿色要求**	T/CECS10026 T/CECS10041	1.密封胶条： 拉伸强度≥8.5MPa； 加热失重（100℃×168h）≤2%。 2.密封胶位移能力达到 25

8	**品质属性要求**		1.铝合金型材表面涂层质量： 电泳涂漆达到 III 级；喷粉型材达到 II 级 2.塑料型材低温落锤冲击达到 II 级 3.五金配件力学性能： 双面执手、合页、滑撑：20 万次； 双向地弹簧：50 万次； 单向地弹簧：20 万次。

建筑门窗五金件 滑轮技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（3）门、窗配件及型材）

产品名称：建筑门窗五金件 滑轮

标准：JG/T 129-2017《建筑门窗五金件 滑轮》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 JG/T 129-2017
1	外观		GB/T 32223	外观应满足 GB/T 32223 的要求。
2	耐蚀性		GB/T 32223	应满足 GB/T 32223 的要求。
3	膜厚度及附着力		GB/T 32223	应满足 GB/T 32223 的要求。
4	运转平稳性		JG/T 129	轮体与滑轨的接触表面径向跳动量应不大于 0.3mm，轮体轴向窜动量应不大于 0.4mm。
5	操作力		JG/T 129	承载质量 100kg 以下操作力应不大于 40N，承载质量 100kg~200 kg 操作力应不大于 60N，承载质量 200kg 以上操作力应不大于 80N。
6	反复启闭		JG/T 129	门用滑轮达到 10 万次后，门用吊轮达到 10 万次后，窗用滑轮达到 2.5 万次后，应满足下列要求： a) 滑轮在承载质量作用下，竖直方向位移量应不大于 2mm；承受 1.5 倍的承载质量时，操作力应不大于 5.4.2 中规定值的 1.5 倍； b) 吊轮在承受 1.5 倍的承载质量时，操作力应不大于 5.4.2 中规定值的 1.5 倍；2 倍承载质量作用下，不应有损坏、破裂。
7	耐温性	耐高温性	JG/T 129	非金属轮体的一套滑轮或吊轮，在 50℃环境中，承受 1.5 倍承载质量后，操作力应不大于 5.4.2 中规定值的 1.5 倍。
		耐低温性	JG/T 129	非金属轮体的一套滑轮或吊轮，在-20℃环境中，承受 1.5 倍承载质量后，滑轮或吊轮体不破裂、操作力应不大于标准 JG/T 129-2017 中 5.4.2 中规定值的 1.5 倍。
8	抗侧向力		JG/T 129	吊轮在承受 1000N 的侧向作用力后，不应脱落。
9	抗冲击		JG/T 129	吊轮沿扇开启方向承受 30kg，5 次冲击后，不应脱落。
10	绿色要求		T/CECS10026 T/CECS10041	1.密封胶条： 拉伸强度≥8.5MPa； 加热失重（100℃×168h）≤2%。 2.密封胶位移能力达到 25

11	**品质属性要求**		1.铝合金型材表面涂层质量： 电泳涂漆达到 III 级；喷粉型材达到 II 级 2.塑料型材低温落锤冲击达到 II 级 3.五金配件力学性能： 双面执手、合页、滑撑：20 万次； 双向地弹簧：50 万次； 单向地弹簧：20 万次。

建筑门窗五金件 单点锁技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（3）门、窗配件及型材）

产品名称：建筑门窗五金件 单点锁闭器

标准：JG/T 130-2017《建筑门窗五金件 单点锁闭器》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 JG/T 130-2017
1	外观		GB/T 32223	外观应满足 GB/T 32223 的要求。
2	耐蚀性		GB/T 32223	应满足 GB/T 32223 的要求。
3	膜厚度及附着力		GB/T 32223	应满足 GB/T 32223 的要求。
4	操作力 （或操作力矩）		JG/T 130	操作力（或操作力矩）应满足下列要求： a）单点锁闭器形式I操作力应不大于 20N； b）单点锁闭器形式II操作力应不大于 2N·m； c）单点锁闭器形式III操作力应不大于 1.5N·m。
5	锁闭部件抗破坏	单点锁闭器形式 I	JG/T 130	锁闭部件在 400N 拉力 F_1 作用后(见标准 JG/T 130-2017 图 2)，不应损坏；卸载后操作力仍应满足 4.4.1a)的要求。
		单点锁闭器形式II		锁闭部件在 400N 拉力 F_1 作用后(见标准 JG/T 130-2017 图 2)，不应损坏；卸载后操作力仍应满足 4.4.1b)的要求。
		单点锁闭器形式III		锁闭部件应满足下列要求： a) 锁闭部件在 1000 N 拉力 F_2 作用后(见标准 JG/T 130-2017 图 2)，不应损坏；卸载后操作力矩仍应满足 4.4.1c)的要求； b) 锁闭部件在承受 1000N 侧向作用力 F_3 后(见标准 JG/T 130-2017 图 3)，不应损坏且应能伸缩；卸载后操作力矩
	驱动部件抗破坏	单点锁闭器形式 I	JG/T 130	驱动部件应满足下列要求： a) 对驱动部件向锁闭方向施加 120N 力，不应破坏，操作力应满足 4.4.1a)的要求； b) 对驱动部件向开启方向施加 120N 力，不应破坏，操作力应满足 4.4.1a)的要求。
		单点锁闭器形式II		对手柄操作的单点锁闭器形式II，在关闭位置时，向扇开启方向施加 120N 力作用后，不应破坏，操作力矩应满足 4.4.1b）的要求。

		单点锁闭器形式III		单点锁闭器形式III驱动部件承受 30N·m 扭矩后，锁舌应能伸缩，操作力矩应满足 4.4.1c)的要求。
6	**反复启闭**		JG/T 130	反复启闭应满足下列要求： a）单点锁闭器形式 I1.5 万次反复启闭试验后，仍能启闭，操作力应满足 4.4.1a）的要求； b）单点锁闭器形式II1.5 万次反复启闭试验后，仍能启闭，操作力应满足 4.4.1b）的要求； c）单点锁闭器形式III5 万次反复启闭试验后，仍能启闭，操作力应满足 4.4.1c）的要求；
7	**绿色要求**		T/CECS10026 T/CECS10041	1.密封胶条： 拉伸强度≥8.5MPa； 加热失重（100℃×168h）≤2%。 2.密封胶位移能力达到 25
8	**品质属性要求**			1.铝合金型材表面涂层质量： 电泳涂漆达到 III 级；喷粉型材达到 II 级 2.塑料型材低温落锤冲击达到 II 级 3.五金配件力学性能： 双面执手、合页、滑撑：20 万次； 双向地弹簧：50 万次； 单向地弹簧：20 万次。

建筑门窗五金件 旋压执手技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（3）门、窗配件及型材）

产品名称：建筑门窗五金件 旋压执手

标准：JG/T 213-2017《建筑门窗五金件 旋压执手》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 JG/T 213-2017
1	外观	GB/T 32223	外观应满足 GB/T 32223 的要求。
2	耐蚀性	GB/T 32223	应满足 GB/T 32223 的要求。
3	膜厚度及附着力	GB/T 32223	应满足 GB/T 32223 的要求。
4	操作力矩	JG/T 213	操作力（或操作力矩）应满足下列要求： a) 空载时，操作力矩应不大于 1.5N·m； b) 承载时，操作力矩应不大于 40N·m。
5	手柄抗破坏	JG/T 213	旋压执手手柄承受 700N 力的作用后，任何部件不应断裂。
6	锁闭部位抗破坏	JG/T 213	旋压执手锁闭部位施加 700N 的作用力后，任何部位不应断裂，且其锁闭部位最大永久变形量应不大于 3mm。
7	反复启闭	JG/T 213	反复启闭 1.5 万次后，旋压位置的变化应不超过 0.5mm。
8	绿色要求	T/CECS10026 T/CECS10041	1.密封胶条： 拉伸强度≥8.5MPa； 加热失重（100℃×168h）≤2%。 2.密封胶位移能力达到 25
9	品质属性要求		1.铝合金型材表面涂层质量： 电泳涂漆达到 III 级；喷粉型材达到 II 级 2.塑料型材低温落锤冲击达到 II 级 3.五金配件力学性能： 双面执手、合页、滑撑：20 万次； 双向地弹簧：50 万次； 单向地弹簧：20 万次。

建筑门窗五金件 插销技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（3）门、窗配件及型材）

产品名称：建筑门窗五金件 插销；

标准：JG/T 214-2017《建筑门窗五金件 插销》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 JG/T 214-2017
1	外观	GB/T 32223	外观应满足 GB/T 32223 的要求。
2	耐蚀性	GB/T 32223	应满足 GB/T 32223 的要求。
3	膜厚度及附着力	GB/T 32223	应满足 GB/T 32223 的要求。
4	操作力矩/操作力	JG/T 214	a) 单动插销：空载时，操作力矩应不大于 2N· m，或操作力应不大于 50 N；承载时，操作力矩应不大于 4 N·m，或操作力应不犬于 100 N； b) 联动插销：空载时，操作力矩应不大于 4 N.·m；承载时，操作力矩应不大于 8N· m
5	反复启闭	JG/T 214	I级：反复启闭 1 万次后，应能满足操作力矩/操作力的要求
			II级：反复启闭 0.5 万次后，应能满足操作力矩/操作力的要求
6	驱动部件抗破坏	JG/T 214	I级：驱动部件承受 100 N 作用力后，各部件不应损坏且满足操作力矩/操作力的要求
			II级：驱动部件承受 50N 作用力后，各部件不应损坏且满足操作力矩/操作力的要求
7	插销杆侧向抗破坏	JG/T 214	I级：插销杆侧插销杆承受 2500 N 侧向作用力后，仍应能回缩
			II级：插销杆侧插销杆承受 1800 N 侧向作用力后，仍应能回缩
8	插销杆轴向抗破坏	JG/T 214	I级：插销杆侧插销杆承受 1500 N 轴向作用力后，伸出量应不小于 12mm
			II级：插销杆侧插销杆承受 700 N 轴向作用力后，伸出量应不大于 3mm，应仍能回缩
			注：I级插销宜用于公共建筑门或其他民用建筑； II级插销宜用于居住建筑用门和民用建筑用窗。

9	**绿色要求**	T/CECS10026 T/CECS10041	1.密封胶条： 拉伸强度≥8.5MPa； 加热失重（100℃×168h）≤2%。 2.密封胶位移能力达到 25
10	**品质属性要求**		1.铝合金型材表面涂层质量： 电泳涂漆达到 III 级；喷粉型材达到 II 级 2.塑料型材低温落锤冲击达到 II 级 3.五金配件力学性能： 双面执手、合页、滑撑：20 万次； 双向地弹簧：50 万次； 单向地弹簧：20 万次。

建筑门窗五金件 多点锁闭器技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（3）门、窗配件及型材）

产品名称：建筑门窗五金件 多点锁闭器

标准：JG/T 215-2017《建筑门窗五金件 多点锁闭器》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 JG/T 215-2017
1	外观		GB/T 32223	外观应满足 GB/T 32223 的要求。
2	耐蚀性		GB/T 32223	应满足 GB/T 32223 的要求。
3	膜厚度及附着力		GB/T 32223	应满足 GB/T 32223 的要求。
4	抗破坏	驱动部件抗破坏	JG/T 215	齿轮驱动部件承受 25N • m 力矩作用后，各零部件不应有断裂等损坏；连杆驱动部件承受 1000N 静拉力作用后，各零部件不应断裂、脱落。
		闭锁部件抗破坏	JG/T 215	单个锁点、锁座，承受轴向 1000 N 静拉力后，所有零部件不应损坏。
5	反复启闭		JG/T 215	反复启闭 2.5 万次后，操作正常，不影响正常使用。且应满足： a) 齿轮驱动式多点锁闭器操作力矩应不大于 1N • m；连杆驱动式多点锁闭器滑动力应不大于 15N； b) 锁点和锁座锁闭处工作面磨损量应不大于 1 mm。
6	绿色要求		T/CECS10026 T/CECS10041	1.密封胶条： 拉伸强度≥8.5MPa； 加热失重（100℃×168h）≤2%。 2.密封胶位移能力达到 25
7	品质属性要求			1.铝合金型材表面涂层质量： 电泳涂漆达到 III 级；喷粉型材达到 II 级 2.塑料型材低温落锤冲击达到 II 级 3.五金配件力学性能： 双面执手、合页、滑撑：20 万次； 双向地弹簧：50 万次； 单向地弹簧：20 万次。

建筑门窗五金件 双面执手技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（3）门、窗配件及型材）

产品名称：建筑门窗五金件 双面执手；

标准：JG/T 393-2012《建筑门窗五金件 双面执手》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="5">标准技术要求
JG/T 393-2012</th></tr>
<tr><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">外观</td><td>外表面</td><td rowspan="3">JG/T 393</td><td colspan="5">产品外露表面应无明显疵点、划痕、气孔、凹坑、飞边、毛刺等缺陷。</td></tr>
<tr><td>涂层</td><td colspan="5">涂层色泽均匀一致，无气泡、流挂、脱落、堆漆等缺陷。</td></tr>
<tr><td>镀层</td><td colspan="5">镀层致密、均匀，无露底、麻点、泛黄、烧焦等缺陷。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">3</td><td colspan="2" rowspan="4">室外用双面执手耐蚀性</td><td rowspan="4">GB/T 6465
GB/T 6461</td><td colspan="2" rowspan="2">常用覆盖层</td><td colspan="3">常用基材应达到指标</td></tr>
<tr><td>碳素钢基材</td><td colspan="2">锌合金基材</td></tr>
<tr><td>金属镀层</td><td>镀锌层 a</td><td>中性盐雾（NSS）试验，96h 镀锌层应达到外观评级 R_A≥8 级，240h 基体应达到保护评级 R_P≥8 级</td><td colspan="2">中性盐雾（NSS）试验，96h 镀锌层应达到外观评级 R_A≥8 级</td></tr>
<tr><td>金属镀层</td><td>铜+镍+铬
或
镍+铬</td><td>铜加速乙酸盐雾（CASS）试验 16h，腐蚀膏腐蚀（CORR）试验 16h、乙酸盐雾（AASS）试验 96h 试验，外观不允许有针孔、鼓泡以及金属腐蚀等缺陷</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">a 镀锌层腐蚀的判定仅限于产品装饰面。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4</td><td colspan="2" rowspan="3">室内用双面执手耐蚀性</td><td rowspan="3">GB/T 6465
GB/T 6461</td><td colspan="2" rowspan="2">常用覆盖层</td><td colspan="3">常用基材应达到指标</td></tr>
<tr><td>碳素钢基材</td><td>锌合金基材</td><td>铜合金基材</td></tr>
<tr><td rowspan="2">金属镀层</td><td>镀锌层 a</td><td>中性盐雾（NSS）试验，72h 镀锌层应达到外观评级 R_A≥8 级，168h 基体应达到保护评级 R_P≥8 级</td><td>中性盐雾（NSS）试验，72h 镀锌层应达到外观评级 R_A≥8 级</td><td>—</td></tr>
<tr><td>铜+镍+铬
或
镍+铬</td><td>铜加速乙酸盐雾（CASS）试验 16h，腐蚀膏腐蚀（CORR）试验 16h、乙酸盐雾（AASS）试验 96h 试验，外观不允许有针孔、鼓泡以及金属</td><td>—</td><td>铜加速乙酸盐雾（CASS）试验 16h、腐蚀膏腐蚀（CORR）试验 16h、乙酸盐雾（AASS）试验 96h 试验，外观不允许有针孔、鼓泡以及金属</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>腐蚀等缺陷</td><td></td><td>腐蚀等缺陷</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="6">a 镀锌层腐蚀的判定仅限于产品装饰面。</td></tr>
<tr><td>5</td><td>耐候性</td><td>GB/T 1865</td><td colspan="6">人工氙灯加速老化后，聚醋粉末喷涂表面的室外用双面执手耐候性应满足下表的规定。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2" rowspan="2">试验时间</td><td colspan="4">指标</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">变色等级</td><td colspan="2">失光程度等级</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">500h</td><td colspan="2">≤2</td><td colspan="2">＞3</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="6">注 1：黑色、黄色、橙色等鲜艳涂层的试验时间和试验结果由供需双方商定，并在合同中注明。
注 2：光泽保持率为涂层试验后的光泽值相对于其试验前的百分比。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">6</td><td rowspan="7">室外用双面执手常用覆盖层膜厚度及附着力</td><td rowspan="7">GB/T 9799
GB 5237.2
GB 5237.3
GB 5237.4
GB 5237.5</td><td colspan="2" rowspan="2">常用覆盖层</td><td colspan="4">常用基材应达到指标</td></tr>
<tr><td>碳素钢基材</td><td colspan="2">铝合金基材</td><td>锌合金基材</td></tr>
<tr><td colspan="2">金属镀层</td><td>平均膜厚
≥12 μm</td><td colspan="2">—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="3">非金属层</td><td>表面阳极氧化膜</td><td>—</td><td colspan="2">平均膜厚度
≥15 μm</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">电泳涂漆</td><td rowspan="2">—</td><td colspan="3">复合膜平均厚度≥21 μm，其中漆膜平均膜厚≥12 μm</td></tr>
<tr><td colspan="3">干式附着力应达到 0 级</td></tr>
<tr><td rowspan="2">非金属层</td><td rowspan="2">聚酯粉末喷涂</td><td colspan="4">装饰面上最小局部厚度≥40 μm</td></tr>
<tr><td colspan="4">干式附着力应达到 0 级</td></tr>
<tr><td colspan="6">注：在满足以上要求的情况下，在高湿、高腐蚀地区按实际情况可另行约定。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">7</td><td rowspan="8">室内用双面执手常用覆盖层膜厚度及附着力</td><td rowspan="8">GB/T 9799
GB 5237.2
GB 5237.3
GB 5237.4
GB 5237.5</td><td colspan="2">常用覆盖层</td><td colspan="4">常用基材应达到指标</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">碳素钢基材</td><td colspan="2">铝合金基材</td><td>锌合金基材</td></tr>
<tr><td>金属镀层</td><td colspan="2">平均膜厚
≥8 μm</td><td colspan="2">—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>非金属层</td><td>表面阳极氧化膜</td><td>—</td><td colspan="2">平均膜厚度
≥15 μm</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="2">电泳涂漆</td><td rowspan="2">—</td><td colspan="3">复合膜平均厚度≥21 μm，其中漆膜平均膜厚≥12 μm</td></tr>
<tr><td colspan="3">干式附着力应达到 0 级</td></tr>
<tr><td rowspan="2">聚酯粉末喷涂</td><td colspan="4">装饰面上最小局部厚度≥40 μm</td></tr>
<tr><td colspan="4">干式附着力应达到 0 级</td></tr>
<tr><td colspan="6">注：在满足以上要求的情况下，在高湿、高腐蚀地区按实际情况可另行约定。</td></tr>
<tr><td>8</td><td>操作力矩</td><td>JG/T 393</td><td colspan="2">双面执手结构型式</td><td>操作过程</td><td colspan="2">指标</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>使用频率I级</td><td colspan="2">使用频率II级</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">无回位装置的球</td><td>双面执手旋转</td><td>操作力矩不应大</td><td colspan="2">操作力矩不应大于</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td>形双面执手</td><td rowspan="2">至不小于 60℃后，返回初始静止位置的过程</td><td rowspan="2">于 0.6N·m</td><td>0.6N·m</td></tr>
<tr><td>无回位装置的杆形双面执手</td><td>操作力矩不应大于 0.6N·m</td></tr>
<tr><td>带回位装置的双面执手</td><td>双面执手从初始位置旋转到不小于 40℃或设计最大开启角度的过程</td><td>操作力矩不应大于 1.5N·m，操作力矩测试后，静止时的位移偏差不应大于±2°</td><td>操作力矩不应大于 2.4N·m，操作力矩测试后，静止时的位移偏差不应大于±1°</td></tr>
<tr><td rowspan="4">9</td><td rowspan="4">自由位移</td><td rowspan="4">JG/T 393</td><td colspan="4">双面执手在 15N 外力作用下，距离旋转轴 75mm 处的位移量应符合下表的规定。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目</td><td colspan="2">要求</td></tr>
<tr><td>使用频率I级</td><td>使用频率II级</td></tr>
<tr><td>轴向位移</td><td>≤10</td><td>≤6</td></tr>
<tr><td>角位移</td><td>≤10</td><td>≤5</td></tr>
<tr><td>10</td><td>允许变形</td><td>JG/T 393</td><td colspan="4">使用频率 I 级的双面执手在转动力矩 30N· m 作用后、使用频率II级的双面执手在转动力矩 40 N· m 作用后，距离执手旋转轴 50mm 处的残余变形量不应大于 5mm。</td></tr>
<tr><td>11</td><td>反复启闭</td><td>JG/T 393</td><td colspan="4">在外力作用下，使用频率 I 级的双面执手进行反复启闭 100000 次，使用频率II级的双面执手进行反复启闭 200000 次，试验后应符合标准 JG/T 393-2012 中 5.4.2、5.4.3 的要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">12</td><td rowspan="4">抗破坏性能</td><td rowspan="4">JG/T 393</td><td colspan="4">按下表要求作抗破坏试验后，不应断裂，且在 75mm 处永久变形量不应大于 2mm。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目</td><td colspan="2">指标</td></tr>
<tr><td>I级</td><td>II级</td></tr>
<tr><td>50mm 处轴向力</td><td>600</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>13</td><td>绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS10026
T/CECS10041</td><td colspan="4">1.密封胶条：
拉伸强度≥8.5MPa；
加热失重（100℃×168h）≤2%。
2.密封胶位移能力达到 25</td></tr>
<tr><td>14</td><td>品质属性要求</td><td colspan="4">1.铝合金型材表面涂层质量：
电泳涂漆达到 III 级；喷粉型材达到 II 级
2.塑料型材低温落锤冲击达到 II 级
3.五金配件力学性能：
双面执手、合页、滑撑：20 万次；
双向地弹簧：50 万次；
单向地弹簧：20 万次。</td></tr>
</table>

地弹簧技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（3）门、窗配件及型材）

产品名称：地弹簧

标准：QB/T 2697-2013 《地弹簧》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th>标准技术要求
（QB/T 2697-2013）</th></tr>
<tr><td rowspan="15">1</td><td rowspan="15">液压地弹簧</td><td>零位偏差</td><td rowspan="15">QB/T 2697</td><td>零位偏差不应大于 3mm。</td></tr>
<tr><td>负载性能</td><td>经负载性能测试后，地弹簧及其配件应无渗漏、断裂、变形现象。</td></tr>
<tr><td>定位功能</td><td>有定位装置的地弹簧，门应能在规定的位置或区域停门并易于脱开。</td></tr>
<tr><td>关门时间</td><td>全关闭调速阀时，关门时间不应小于 40s；全打开调速阀时，关门时间不应大于 3s。</td></tr>
<tr><td>关门力矩、能效比</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">类别代号</th><th rowspan="2">关门力矩 $M_{关}$ /（N·m）</th><th colspan="2">能效比 [a]/% ≥</th></tr>
<tr><th>液压地弹簧</th><th>电动地弹簧</th></tr>
<tr><td>1</td><td>9≤$M_{关}$＜13</td><td>45</td><td rowspan="7">65</td></tr>
<tr><td>2</td><td>13≤$M_{关}$＜18</td><td>50</td></tr>
<tr><td>3</td><td>18≤$M_{关}$＜26</td><td>55</td></tr>
<tr><td>4</td><td>26≤$M_{关}$＜37</td><td>60</td></tr>
<tr><td>5</td><td>37≤$M_{关}$＜54</td><td>60</td></tr>
<tr><td>6</td><td>54≤$M_{关}$＜87</td><td>65</td></tr>
<tr><td>7</td><td>87≤$M_{关}$＜140</td><td>65</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>渗漏</td><td>液压地弹簧按标准 QB/T 2697-2013 中的 6.2.11.3 进行试验，不应出现渗漏。</td></tr>
<tr><td>运转性能</td><td>地弹簧应运转灵活，无异常噪声。</td></tr>
<tr><td>闭锁功能</td><td>有闭锁功能的地弹簧，关门至 25°以下时，应可独立调节关门速度。</td></tr>
<tr><td>开门缓冲功能</td><td>有开门缓冲功能的地弹簧，开门至 65°之后应有明显减速现象，并能在 90°前停止。</td></tr>
<tr><td>延时关门功能</td><td>有延时关门功能的地弹簧，从开门角度 90°至延时末端的关闭时间应大于 10s，且延时末端的角度应为 75°~60°。</td></tr>
<tr><td>温度变化对关门时间的影响</td><td>
<table>
<tr><th>温度/℃</th><th>关门时间/s</th></tr>
<tr><td>-15</td><td>≤25</td></tr>
<tr><td>40</td><td>≥3</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>寿命</td><td>
<table>
<tr><th>项目</th><th>要求</th></tr>
<tr><td>关门时间</td><td>全关闭调速阀时，关门时间不应小于 20s；
全打开调速阀时，关门时间不应大于 3s。</td></tr>
<tr><td>关门力矩、能效比</td><td>应符合标准 QB/T 2697-2013 中 5.1.5 的规定</td></tr>
<tr><td>渗漏</td><td>应符合标准 QB/T 2697-2013 中 5.1.6 的规定</td></tr>
<tr><td>闭锁功能</td><td>应符合标准 QB/T 2697-2013 中 5.1.8 的规定</td></tr>
<tr><td>开门缓冲功能</td><td>应符合标准 QB/T 2697-2013 中 5.1.9 的规定</td></tr>
<tr><td>延时关门功能</td><td>应符合标准 QB/T 2697-2013 中 5.1.10 的规定</td></tr>
<tr><td>温度变化对关门时间的影响</td><td>应符合标准 QB/T 2697-2013 中 5.1.11 的规定</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">零位偏差</td><td colspan="2">不大于 6mm</td></tr>
<tr><td rowspan="15">2</td><td rowspan="15">电动地弹簧</td><td>复位偏差</td><td rowspan="15">QB/T 2697</td><td colspan="4">复位偏差不应大于 3mm。</td></tr>
<tr><td>关门力矩、能效比</td><td colspan="4">关门力矩、能效比见液压地弹簧要求。</td></tr>
<tr><td>关门时间</td><td colspan="4">门从 90°关闭到 10°所用时间不应小于 3s。</td></tr>
<tr><td>开门时间</td><td colspan="4">门从 0°关闭到 80°所用时间不应小于 3s。</td></tr>
<tr><td>常开门（停门）</td><td colspan="4">门应能在规定的位置或区域长时间停定。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">环境适应性</td><td>试验项目</td><td>试验条件</td><td>试验时间/h</td><td>状态</td></tr>
<tr><td>低温试验</td><td>-15℃</td><td>8</td><td>不加电</td></tr>
<tr><td>恒定温热试验</td><td>RH(93±2)%
（40±2）℃</td><td>48</td><td>不加电</td></tr>
<tr><td>放障碍功能</td><td colspan="4">在开门、关门过程中，试验门遇到不大于 116N·m 的阻力矩应能停止或方向运转。</td></tr>
<tr><td>推门功能</td><td colspan="4">门在关闭（未锁住）状态下，用不大于 58N·m 的力矩应能推开门。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">寿命</td><td>项目</td><td colspan="3">要求</td></tr>
<tr><td>关门力矩、能效比</td><td colspan="3">应符合标准 QB/T 2697-2013 中 5.2.2 的规定</td></tr>
<tr><td>关门时间</td><td colspan="3">应符合标准 QB/T 2697-2013 中 5.2.3 的规定</td></tr>
<tr><td>开门时间</td><td colspan="3">应符合标准 QB/T 2697-2013 中 5.2.4 的规定</td></tr>
<tr><td>常开门（停门）</td><td colspan="3">应符合标准 QB/T 2697-2013 中 5.2.5 的规定</td></tr>
<tr><td>环境适应性</td><td colspan="3">应符合标准 QB/T 2697-2013 中 5.2.6 的规定</td></tr>
<tr><td>防障碍功能</td><td colspan="3">应符合标准 QB/T 2697-2013 中 5.2.7 的规定</td></tr>
<tr><td>推门功能</td><td colspan="3">应符合标准 QB/T 2697-2013 中 5.2.8 的规定</td></tr>
<tr><td>复位偏差</td><td colspan="3">不大于 6mm</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">外观</td><td>QB/T 2697</td><td colspan="4">产品表面应平整、光洁，字迹及图案应完整、清晰。
镀层应致密、均匀，表面无明显色差。</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">表面性能</td><td>QB/T 2697</td><td colspan="4">涂层应均匀、牢固，附着力不应低于 2 级。
金属镀层按 GB/T 10125-2012 进行 24h 中性盐雾试验后，应达到 GB/T 6461-2002 表 1 中外观评级（R_A）10 级的要求</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="2">特殊要求</td><td>QB/T 2697</td><td colspan="4">由供需双方协商决定。</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="2">绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS10026
T/CECS10041</td><td colspan="4">1.密封胶条：
拉伸强度≥8.5MPa；
加热失重（100℃×168h）≤2%。
2.密封胶位移能力达到 25</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="2">品质属性要求</td><td colspan="4">1.铝合金型材表面涂层质量：
电泳涂漆达到 III 级；喷粉型材达到 II 级
2.塑料型材低温落锤冲击达到 II 级
3.五金配件力学性能：
双面执手、合页、滑撑：20 万次；
双向地弹簧：50 万次；
单向地弹簧：20 万次。</td></tr>
</table>

防盗安全门技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（4）钢质户门）

产品名称：防盗安全门；

标准：GB 17565-2007《防盗安全门通用技术条件》

<table>
<tr><th>序号</th><th>检验项目</th><th>试验方法</th><th>标准技术要求
GB 17565-2007</th></tr>
<tr><td>1</td><td>一般要求</td><td>GB 17565</td><td>a) 防盗安全门所选用的板材材质应符合相关的国家标准或行业标准规定；
b) 主要构件及五金附件应与防盗安全门使用功能协调一致，有效证明符合相关标准的规定。
注：附录 A 为相关国家标准或行业标准的资料列表。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>外观</td><td>GB 17565</td><td>a)门框、门扇构件表面应平整光洁，无明显凹痕和机械损伤；
b)铭牌标志应端正、牢固、清晰。</td></tr>
<tr><td>3</td><td>永久性标记</td><td>GB 17565</td><td>a)防盗安全门应有永久性防盗安全级别标记；
b)防盗安全级别标记由其中文代号和平面圆组成，中文代号应位于直径为 ⌀ 25mm 的平面圆中；
c) 以宋体凹印形式永久固定在内侧铰链边上角，距地面高度 1600mm±100mm 的位置上。</td></tr>
<tr><td>4</td><td>板材材质</td><td>GB 17565</td><td>可选用钢、不锈钢、钢/木、铜或其他符合材料</td></tr>
<tr><td>5</td><td>钢质板树厚度</td><td>GB 17565</td><td>门框按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用 2.00mm、1.80mm、1.50mm。门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式标识，按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用 1.00mm/1.00mm、0.80mm/0.80mm、/0.80mm/0.6mm。
甲级防盗安全门的板材厚度在符合其防破坏性能的条件下，按产品设计选择厚度。若选择钢质板材其厚度应不低于乙级防盗安全级别门框、门扇的厚度及允许偏差要求。
钢质板材厚度允许偏差应符合钢质板材允许偏差的规定。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">6</td><td rowspan="4">其材质的扳材厚度/mm</td><td rowspan="4">GB 17565</td><td>当选用其他材质的板材时，其板材厚度及允许偏差应符合相关国家或行业标准规定（参照附录 A）。</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><td rowspan="2">轧制方式允许偏差</td><td colspan="6">公称厚度</td></tr>
<tr><td>2.00</td><td>1.80</td><td>1.50</td><td>1.00</td><td>0.80</td><td>0.60</td></tr>
<tr><td>冷轧薄钢板允许偏差</td><td>-0.15</td><td>-0.14</td><td>-0.12</td><td>-0.09</td><td>-0.07</td><td>-0.06</td></tr>
<tr><td>热轧薄钢板允许偏差</td><td>-0.17</td><td>-0.17</td><td>-0.15</td><td>-0.12</td><td>-0.10</td><td>-0.09</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">7</td><td rowspan="2">尺寸公差与间隙/mm</td><td rowspan="2">GB 17565</td><td>门框、门扇对角线尺寸、门框槽口门扇外形尺寸公差应符合下表的规定</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><td>尺寸</td><td><1000</td><td>1000~2000</td><td>2000~3500</td><td>>3500</td></tr>
<tr><td>公差范围</td><td>≤2.0</td><td>≤3.0</td><td>≤4.0</td><td>≤5.0</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">7</td><td rowspan="2">尺寸公差与间隙/mm</td><td rowspan="2">GB 17565</td><td>门框与门扇配合间隙(含组合门扇)应符合下表</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><td>锁孔与锁舌隙间隙</td><td>门框与门扇配合活动间隙</td><td>门框与铰链边贴合面间隙</td><td>开启边与门框贴合面间隙</td></tr>
<tr><td>≤3.0</td><td>≤4.0</td><td>≤2.0</td><td>≤3.0</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>门扇与门框搭接宽度不小于 8mm</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>门扇平面度不大于 4.0mm/m²</td></tr>
<tr><td>8</td><td>防盗安全级别</td><td>GB 17565</td><td>项目 | 级别</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="6"></td><td colspan="2" rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td><td></td><td>甲级</td><td>乙级</td><td>丙级</td><td>丁级</td></tr>
<tr><td>门扇钢板厚度/mm</td><td>符合设计要求</td><td>外面板≥1.0-δ
外面板≥1.0-δ</td><td>外面板≥0.8-δ
内面板≥0.8-δ</td><td>外面板：≥0.8-δ
内面板:≥0.6-δ</td></tr>
<tr><td>防破坏时间/min</td><td>≥30</td><td>≥15</td><td>≥10</td><td>≥6</td></tr>
<tr><td>机械防盗锁防盗级别</td><td>B</td><td colspan="3">A</td></tr>
<tr><td>电子防盗防盗级别</td><td>B</td><td colspan="3">A</td></tr>
<tr><td colspan="5">注 1：级别分类原则应同时符合同一级别的各项指标。
注 2:“δ为 GB/T708GB/T709 中规定的允许偏差。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">9</td><td rowspan="3">防破坏性能</td><td>门扇</td><td rowspan="3">GB 17565</td><td colspan="5">选择非钢质板材的门扇，应能阻止在门扇上打开一个不小于 615cm^2 穿透门扇的开口，防破坏时间应符合防盗安全级别的相应规定。</td></tr>
<tr><td>锁具</td><td colspan="5">锁具应在防盗安全级别规定的防破坏时间内，承受以下破坏试验，门扇不应被打开：
a)钻掉锁芯、撬断锁体连接件从而拆卸锁具；
b)通过上下间隙伸进撬扒工具，试图松开锁舌；
c)用套筒或类似扳动工具对门把手施动扭矩，试图震开、冲断锁体内的锁定档块或铆钉。</td></tr>
<tr><td>铰链</td><td colspan="5">在防盗安全级别规定的防破坏时间内，铰链应承受使用普通机械手工工具对其实施冲击、錾切破坏时，传给铰链的冲击力和扒力矩，应无断裂现。铰链表面、转轴被锯掉后不应将门扇打开。铰链与门框、门扇采用焊接时，焊缝不应高于铰链表面。</td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="2">防闯人性能</td><td>GB 17565</td><td colspan="5">门框与门扇之间或其他部位允许安装防闯人装置，装置本身及连接强度应可承受 30kg 沙袋，3 次冲击试验。试验后，不应产生断裂或脱落</td></tr>
<tr><td>11</td><td colspan="2">软冲击性能</td><td>GB 17565</td><td colspan="5">门扇应能承受 30kg 沙袋、9 次冲击试验。试验后，残余凹变形不应大于：甲级：3.0mm；乙级：5.0mm；丙级：8.0mm；丁级：10.0mm</td></tr>
<tr><td>12</td><td colspan="2">悬端吊重性能</td><td>GB 17565</td><td colspan="5">门刷开启到 90°±5 或 45°±5°，在通过门扇把手垂直于地面的作用线上附加(100±0.5)kg 重物，保持 5min。试验后门框、门扇垂直变形应不大于 2.0mm</td></tr>
<tr><td>13</td><td colspan="2">撞击障碍物性能</td><td>GB 17565</td><td colspan="5">通过重物的自由落体进行撞击障碍物试验，反复 3 次后，门扇不应脱落，其门框与门扇的间隙变化不大于 2.0mm，门扇撞击面残余凹变形量不大于 5.0mm，铰链不应有明显的变形，并应能正常开启。</td></tr>
<tr><td>14</td><td colspan="2">铰链转动性能</td><td>GB 17565</td><td colspan="5">应转动灵活，在不大于 49N 的拉力作用下，门体应灵活转动 90°</td></tr>
<tr><td>15</td><td colspan="2">锁具防盗婴求</td><td>GB 17565</td><td colspan="5">1.防盗安全门在锁具安装部位以锁孔为中心，在半径不小于 100 mm 的范围内应有加强防护钢板。
2.防盗安全门上的机械防盗锁应符合 GA/T 73 规定·并应提供有效合格证明，其防盗级别应符合 5.6.1。图纸上应标明选用的机械防盗锁的产品型号和制造厂名称。
3 .防盗安全门上的电子防盗锁其防盗性能应达到 GA 374 要求，并应提供有效合格证明·其防盗级别应符合 5.6.1。图纸上应标明选用的电子防盗锁的产品型号和制造厂名称。</td></tr>
<tr><td>16</td><td colspan="2">锁具一般要求</td><td>GB 17565</td><td colspan="5">1.防盗安全门宜采用三方位多锁舌锁具，门框与门扇间的锁闭点数，按防盗安全级别甲、乙、丙、丁应分别不少于 12 个、10 个、8 个，6 个。
2.主锁舌伸出有效长度应不小于 16 mm.并应有锁舌止动装置。</td></tr>
<tr><td>17</td><td colspan="2">电气安全性能</td><td>GB 17565</td><td colspan="5">a)　防盗安全门若使用交直流电源时，与门体的接触电，压应低于 36 vP</td></tr>
</table>

			b) 电源引入端子与外壳及金属门体之间的绝缘电阻在正常环境条件下不小于 200 MΩ。
18	**绿色要求**	T/CECS 10054	1.涂装前工艺处理：低温、低磷处理工艺 2.总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤0.5mg/（m^3·h） 3.甲醛释放限量≤0.12mg/m^3
19	**品质属性要求**		1.反复启闭性能不小于 10 万次 2.空气声隔声性能（R_w+R_c）大于 25dB 3.气密性能大于 4.5m^3/(m^2·h)

防火门技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（4）钢质户门）

产品名称：防火门；

标准：GB 12955-2008《防火门》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 GB 12955-2008
1	填充材料			GB8624	防火门的门扇内若填充材料，则应填充对入休无毒无害的防火隔热材料。
					防火门门扇填充的对人体无毒无害的防火隔热材料应经国家认可授权检测机构检到 GB8624-2006 规定燃烧性能 A_1 级要求和 GB/T20285-2006 规定产烟毒性危险分级 ZA_2 级要求。
2	木材			GB/T 4823 GB/T 8625	防火门所用木材应符合 JG/T122-2000 第 5.1.1.1 条中对II(中)级木材的有关材质要小。
					防火门所用木材应为阻燃木材或采用防火板包裹的复合材，并经国家认可授权检测机构按照 GB/T8625-2005 检验达到该标准第 7 章难燃性要求。
					防火门所用木材进行阻燃处理再进行干燥处理后的含水率不应大 12%；木材在制成防火门后的含水率不应大于当地的平衡含水率。
3	人造板			GB/T8625	防火门所用人造板应符合 JG/T122-2000 第 5.1.2.2 条中对II(中)级人造板的有关材质要求。
					防火门所用人造板应经国家认可授权检测机构按照 GB/T8625-2005 检验达到该标准第 7 章难燃性要求。
					防火门所用人造板进行风燃处理再进行干燥处理后的含水率不应大 12%；人造板在制成防火门后的含水率不应大于当地的平衡含水率。
4	钢材	材质		GB 12955	a)防火门框、门扇面板应采用性能不低于冷轧钢板的钢质材料冷轧薄钢板应符合 GB/T708 的规定。 b)防火门所用加固件可采用性能不低于热轧钢材的钢质材料，热轧钢材应符合 GB/T709 的规定。
		厚度/mm	门扇面板		≥0.8
			门框板		≥1.2
			铰链板		≥3.0
			不带螺孔的加固件		≥1.2
			带螺孔的加固件		≥3.0
5	其他材质材料			GB/T20285 GB8624	防火门所用其他材质材料应对人体无毒无害应经国家认可授权检测机构检验达到 GB/T20285-2006 规定产烟毒性危险分级 ZA2 级要求
					防火门所用其他材质材料应经国家认可授权检测机构检验达到 B/T8625-2005 第 7 章规定难燃性要求或 GB8624-2006 规定燃烧性能 A_1 级，要求其学性能应达到有关标准的相关规定并满足制作防火门的有关要求。

6	**粘结剂**		GB/T20285	防火门所用粘结剂应是对人体无毒无害的产品。
				防火门所用粘结剂应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T20285-2006 规定产烟毒性危险分级 ZA_2 级要求。
7	**防火锁**		GB 12955	防火门安装的门锁应是防火锁。
				在门扇的有锁芯机构处，防火锁均应有执手或推杠机构，不允许以圆形或球形旋钮代替执手（特殊部位使用除外，如管道井门等）。
				防火锁应经国家认可授权检测机构检验合格，其耐火性能应符合附录 A 的规定
8	**防火合页（铰链)**		GB 12955	防火合页铰链防火门用合页(铰链)板厚应不少于 3mm，其耐火性能应符合附录 B 的规定。
9	**防火闭门装置**		GA93	防火门应安装防火门闭门器或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置(特殊部位使用除外，如管道井门等。)
				防火门闭门器应经国家认可授权检测机构检验合格,其性能应符合 GA93 的规定
				自动关闭门扇的闭门装置，应经国家认可授权检测机构检验合格。
10	**防火顺序器**		GB 12955	双扇、多扇防火门设置盖缝板或止口的应安装顺序器(特殊部位使用除外)，其耐火性能应符合附录 C 的规定。
11	**防火插销**		GB 12955	采用钢质防火插销，应安装在双扇防火门或多扇防火门的相对固定一侧的门扇上(若有要求时)，其耐火性能应符合附录 D 的规定。
12	**盖缝板**		GB 12955	平口或止口结构的双扇防火门宜设盖缝板。
				盖缝板与门扇连接应牢固。
				盖缝板不应妨碍门扇的正常启闭。
13	**防火密封件**		GB16807	防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件。
				防火密封件应经国家认可授权检测机构检验合格其性能应符合 GB16807 的规定。
14	**防火玻璃**		GB15763.1	防火门上镶嵌防火玻璃的类型： A 类防火门若镶嵌防火玻璃，其耐火性能应符合 A 类防火门的条件。 B 类防火门若镶嵌防火玻璃，其耐火性能应符合 B 类防火门的条件。 C 类防火门若镶嵌防火玻璃，其耐火性能应符合 C 类防火门的条件。
				防火玻璃应经国家认可授权检测机构检验合格，其性能应符合 GB15763.1 的规定。
15	**加工工艺和外观质量**	**加工工艺质量**	GB 12955	使用钢质材料或难燃木材，或难燃人造板材料或其他材质材料制作防火门的门框、门扇骨架和门扇面板，门扇内若填充材料，则应填充对人体无毒无害的防火隔热材料，与防火五金配件等共同装配成防火门，其加工工艺质量应符合 5.5 条、5.6 条、5.7 条的要求。
		外观质量		a) 、木质防火门：割角、拼缝应严实平整；胶合板不允许刨透表层单板和戗槎；表面应净光或砂磨，并不得有刨痕、毛刺和锤印；涂层应均匀、平整、光滑，不应有堆漆、气泡、漏涂以及流淌等现象 b)、钢质防火门:外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤；涂层、镀层应均匀平整、光滑，不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象；焊接应牢固、焊点分布均匀、不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象外表面焊接应打磨平整： c)、钢木质防火门:外观质里应满足 a)、b)项的相关要求。

			d)、其他材质防火门:外观应平整、光洁，无明显凹痕、裂痕等现象，带有木质或钢质部件的部分应分别满足 a)、b)项的相关要求。
16	**门扇质量**	GB 12955	门扇质量不应小于门扇的设计质量。 注:指门扇的重里
17	**门扇高度偏差/mm**	GB 12955	±2
18	**门扇宽度偏差/mm**	GB 12955	±2
19	**门扇厚度偏差/mm**	GB 12955	+2 -1
20	**门框内裁口高度偏差/mm**	GB 12955	±3
21	**门框内裁口宽度偏差/mm**	GB 12955	±2
22	**门框侧壁宽度偏差/mm**	GB 12955	±2
23	**门扇两对角线长度差**	GB 12955	≤3mm
24	**门扇扭曲度**	GB 12955	≤5mm
25	**门扇宽度方向弯曲度**	GB 12955	<2‰
26	**门扇高度方向弯曲度**	GB 12955	<2‰
27	**门框内裁口两对角线长度差**	GB 12955	≤3mm
28	**门扇与门框的搭接尺寸**	GB 12955	门扇与门框的搭接尺寸不应小于 12mm
29	**门扇与门框的有合页一侧的配合活动间隙**	GB 12955	不应大于设计图纸规定的尺寸公差
30	**门扇与门框的有锁一侧的配合活动间隙**	GB 12955	不应大于设计图纸规定的尺寸公差。
31	**门扇与上框的配合活动间隙**	GB 12955	不应大于 3mm
32	**双扇门中间缝隙**	GB 12955	不应大于 3mm
33	**门框与下框或地面间隙**	GB 12955	不应大于 9mm
34	**门扇与门框贴合面间隙**	GB 12955	均不应大于 3mm
35	**门框与门扇的平面高低差**	GB 12955	不应大于 1mm
36	**启闭灵活性**	GB 12955	防火门应启闭灵活、无卡阻现象
37	**开启力**	GB 12955	防火门门扇开启力不应大于 80N 注:在特殊场合使用的防火门除外
38	**可靠性**	GB 12955	在进行 500 次启闭试验后，防火门不应有松动脱落、严重变形和启闭卡阻现象
39	**耐火性能**	GB/T7633	应符合表 1 的规定
40	**绿色要求**	T/CECS 10054	1.涂装前工艺处理：低温、低磷处理工艺 2.总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤0.5mg/（m^3·h） 3.甲醛释放限量≤0.12mg/m^3
41	**品质属性要求**		1.反复启闭性能不小于 10 万次 2.空气声隔声性能（R_w+R_c）大于 25dB 3.气密性能大于 4.5m^3/(m^2·h)

建筑用钢木室内门技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（4）钢质户门）

产品名称：建筑用钢木室内门；

标准：JG/T 392-2012《建筑用钢木室内门》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="3">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="4">标准技术要求
JG/T 392-2012</th></tr>
<tr><td rowspan="22">1</td><td rowspan="22">表面质量</td><td rowspan="11">表面涂层外观质量</td><td>划痕</td><td rowspan="22">GB/T 9761
GB/T11186.2
GB/T 11186.3</td><td colspan="4">不明显</td></tr>
<tr><td>鼓泡</td><td colspan="4">不允许</td></tr>
<tr><td>流漆</td><td colspan="4">不明显</td></tr>
<tr><td>漏底</td><td colspan="4">不允许</td></tr>
<tr><td>污染(包括凹槽线型套色部分)</td><td colspan="4">不允许</td></tr>
<tr><td>针孔</td><td colspan="4">不允许</td></tr>
<tr><td>皱皮</td><td colspan="4">≤门板总面积的 0.2%</td></tr>
<tr><td>透砂</td><td colspan="4">不明显</td></tr>
<tr><td>漆膜粒子及凹槽线型部分</td><td colspan="4">手感光滑</td></tr>
<tr><td>套色线型结合部分塌边</td><td colspan="4">套色线型分界线流畅，均匀，一致</td></tr>
<tr><td>喷漆、热转印</td><td colspan="4">纹理清晰、色泽均匀，无明显漏印</td></tr>
<tr><td>单件色差</td><td colspan="4">不明显，仲裁时△E≤1.5</td></tr>
<tr><td rowspan="11">PVC 塑料覆膜外观质量</td><td colspan="2">缺陷名称</td><td colspan="4">指标</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>套板</td><td>门扇</td><td>装饰压线</td></tr>
<tr><td rowspan="2">麻点</td><td>数量</td><td>≤5 个/件</td><td>≤2 个/件</td><td>≤5 个/件</td></tr>
<tr><td>尺寸</td><td></td><td>≤1mm</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">划伤</td><td>数量</td><td>≤5 个/件</td><td>≤2 个/件</td><td>≤5 个/件</td></tr>
<tr><td>尺寸</td><td colspan="3">宽度≤0.5mm，长度≤100mm，深度不划破覆膜贴面</td></tr>
<tr><td rowspan="2">压痕</td><td>数量</td><td>≤1 个/m^2</td><td>≤1 个/m^2</td><td>≤6 个/m^2</td></tr>
<tr><td>尺寸</td><td colspan="3">凹陷深度≤0.5mm、宽≤2mm</td></tr>
<tr><td colspan="2">麻面</td><td colspan="3">均匀颗粒手感不刮手</td></tr>
<tr><td colspan="2">浮贴(起泡)</td><td colspan="3">不允许</td></tr>
<tr><td colspan="2">褶皱</td><td colspan="3">不允许</td></tr>
<tr><td colspan="2">缺皮</td><td colspan="3">不允许</td></tr>
<tr><td colspan="2">翘皮</td><td colspan="3">≤2mm</td></tr>
<tr><td colspan="2">亮影/暗痕</td><td colspan="3">面积≤50mm^2</td></tr>
<tr><td colspan="2">离缝</td><td colspan="2">≤1mm</td><td>不允许</td></tr>
<tr><td colspan="3">表面涂层附着力</td><td>GB/T1720
GB/T 1732
GB/T 4893.1</td><td colspan="4">应达到 GB/T1720—1979 第 3 章中规定的 I 级，耐冲击性能的冲击高度不应低于 50cm，耐洗涤液试验后应无褪色、变色、鼓泡和其他缺陷</td></tr>
<tr><td>2</td><td>尺寸允许</td><td colspan="3">项目</td><td>GB/T22636</td><td colspan="2">尺寸要求</td><td>允许偏差</td></tr>
</table>

	偏差	门扇	厚度		≥39	±1.0
			高度、宽度		-	±2.0
			对角线差		-	4.0
			平面度	平整体扭曲平面度	-	3.0
				面整体弯曲平面度	-	4.0
				度局部开面度	-	2.0
		木质套板	板厚度		≥19	±1.0
			板宽度		-	±1.0
			侧面弯曲度		-	2.0
3	装配要求	装配间隙		JG/T 392	详见标准	
		五金件安装			五金件安装位置的木材不应有木节	
		套板垂直度			套板垂直度偏差应小于 2mm/m	
4	力学性能	启闭性能		GB/T9158	门扇应启闭灵活，无卡阻现象，启闭角度不应小于 90°，启闭力不应大于 50N。	
		抗撞击性能		GB/T14154	撞击体下落高度为 200mm，试验后试件应无明显变形及破坏，且使用功能正常。	
		抗垂直荷载性能（平开门）		GB/T14155	门扇在试验后残余下垂量不应大于 3mm，且使用功能正常。	
		抗静扭曲性能（平开门）		GB/T29530-2013	门扇在试验后不应出现明显变形，且使用功能正常。	
5	反复启闭性能			GB/T192	门的反复启闭次数不应少于 10 万次，且试验后使用功能正常	
6	有害物质限量	项目		GB/T18584	限量值	
		甲醛释放量 mg/kg			≤1.5	
		重金属含量(限色漆) mg/kg	可溶性铅		≤90	
			可溶性镉		≤75	
			可溶性铬		≤60	
			可溶性汞		≤60	
7	绿色要求			T/CECS 10054	1.涂装前工艺处理：低温、低磷处理工艺 2.总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤0.5mg/（m^3·h） 3.甲醛释放限量≤0.12mg/m^3	
8	品质属性要求				1.反复启闭性能不小于 10 万次 2.空气声隔声性能（R_w+R_c）大于 25dB 3.气密性能大于 4.5m^3/(m^2·h)	

平开户门技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（4）钢质户门）

产品名称：平开户门；

标准：JG/T 453-2014《平开户门》

<table>
<tr><th>序号</th><th>检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="3">标准技术要求
JG/T 453-2014</th></tr>
<tr><td rowspan="9">1</td><td rowspan="9">外观质量</td><td rowspan="9">JG/T 453</td><td colspan="3">门框、门扇应平整光洁，无明显变形、划痕等损坏，无明显毛刺、崩边、缺角等缺陷；密封胶条接口应严密。其装饰表面质量应符合下表的规定。</td></tr>
<tr><td>项目</td><td colspan="2">要求</td></tr>
<tr><td>涂饰</td><td colspan="2">涂层均匀、色泽一致
无明显粒子、刷毛、积粉、杂渣、加工痕迹、白楞、流挂直径≤0.5mm 的针孔、缩孔、白点数量，每平方米≤5 个不应有漆膜鼓泡、漏漆、褪色、掉色</td></tr>
<tr><td rowspan="5">木饰面</td><td colspan="2">无明显裂缝、条缺损(缺丝)、叠层、补条、补片、透胶、拼接离缝</td></tr>
<tr><td colspan="2">不应有腐朽、鼓泡、分层，死节</td></tr>
<tr><td colspan="2">孔洞最大单个直径≤5mm，每平方米表面的缺陷数≤4 个。单个直径≤3mm 不计，脱落、开裂处要填补</td></tr>
<tr><td colspan="2">半活节、夹皮和树脂囊最大单个直径≤20mm，平方米的个数≤4 个。单个直径≤5mm 不计，脱落处要填补</td></tr>
<tr><td colspan="2">活节最大单个直径≤20mm</td></tr>
<tr><td>覆膜饰面</td><td colspan="2">无明显压痕、皱纹、污斑，不应有干花、湿花、透底、纸板错位、纸张撕裂、局部缺纸、龟裂、鼓泡、分层、崩边</td></tr>
<tr><td>2</td><td>涂层附着力</td><td>GB/T9286</td><td colspan="3">平开户门涂层附着力不应低于 GB/T9286-1998 的 2 级。</td></tr>
<tr><td>3</td><td>耐水性能</td><td>JG/T 453</td><td colspan="3">木饰面和覆膜饰面平开户门，应对饰面的胶合性能进行耐水性能检测。产品试样经 24h 耐水性能试验，饰面材料应无开裂、脱落。</td></tr>
<tr><td>4</td><td>装配基本要求</td><td rowspan="11">JG/T 453</td><td colspan="3">平开户门装配应符合下列规定：
a)各构件的连接(焊、铆、螺接、粘接等)应牢固可靠，不应有未熔合、开裂、松动等缺陷；
b)无门槛门，门扇下方与地面的间隙(设计值)不应大于 9mm。有气密、保温、隔声性能要求的门，其门扇下方与地面间应有密封装置。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">5</td><td rowspan="4">尺寸允许偏差和扇平面度</td><td colspan="2">宽、高</td><td>±2.0mm</td></tr>
<tr><td colspan="2">对角线差</td><td>≤3.0mm</td></tr>
<tr><td colspan="2">扇弯曲平面度</td><td>≤3.0mm/扇</td></tr>
<tr><td colspan="2">扇扭曲平面度</td><td>≤4.0mm/扇</td></tr>
<tr><td rowspan="6">6</td><td rowspan="6">装配间隙和框扇配合</td><td colspan="2">项目</td><td>指标</td></tr>
<tr><td colspan="2">相邻构件装配间隙</td><td>≤1.0mm</td></tr>
<tr><td colspan="2">相邻构件高低差</td><td>≤1.0mm</td></tr>
<tr><td colspan="2">框扇搭接量 b</td><td>≥8.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">可视的配合间隙 K</td><td>≤4.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">贴合间隙 c</td><td>≤3.0</td></tr>
</table>

			注：贴合间隙 c 项仅适用于无密闭胶条的门。		
7	**气密 （外门必检，内门可选项目）**	GB/T 7106	**分级**	**单位缝长指标 q_1/ [m^3/(m·h)]**	**单位缝长指标 q_2/ [m^3/(m^2·h)]**
			3	$3.0 \geq q_1 > 2.5$	$9.0 \geq q_2 > 7.5$
			4	$2.5 \geq q_1 > 2.0$	$7.5 \geq q_2 > 6.0$
			5	$2.0 \geq q_1 > 1.5$	$6.0 \geq q_2 > 4.5$
			6	$1.5 \geq q_1 > 1.0$	$4.5 \geq q_2 > 3.0$
			7	$1.0 \geq q_1 > 0.5$	$3.0 \geq q_2 > 1.5$
			8	$q_1 \leq 0.5$	$q_2 \leq 1.5$
8	**水密 （外门必检，内门不检项目）**	GB/T 7106	**分级**	**水密性能指标值**	
			1	$100 \leq \triangle P < 150$	
			2	$150 \leq \triangle P < 250$	
			3	$250 \leq \triangle P < 350$	
			4	$350 \leq \triangle P < 500$	
			5	$500 \leq \triangle P < 700$	
			6	$\triangle P > 700$	
			注：第 6 级应在分级后同时注明具体检测压力差值。		
9	**抗风压 （外门必检，内门不检项目）**	GB/T 7106	**分级**	**抗风压性能指标值 P_3（单位为千帕）**	
			4	$2.5 \leq p_3 < 3.0$	
			5	$3.0 \leq p_3 < 3.5$	
			6	$3.5 \leq p_3 < 4.0$	
			7	$4.0 \leq p_3 < 4.5$	
			8	$4.5 \leq p_3 < 5.0$	
			9	$p_3 \geq 5.0$	
			注：第 9 级应在分级后同时注明具体检测压力值。		
10	**保温 （外门、内门可选项目）**	GB/T 8484	**分级**	**传热系数指标值 K（单位为瓦每平方米开）**	
			1	$K \geq 5.0$	
			2	$5.0 > K \geq 4.0$	
			3	$4.0 > K \geq 3.5$	
			4	$3.5 > K \geq 3.0$	
			5	$3.0 > K \geq 2.5$	
			6	$2.5 > K \geq 2.0$	
			7	$2.0 > K \geq 1.6$	
			8	$1.6 > K \geq 1.3$	
			9	$1.3 > K \geq 1.1$	
			10	$K < 1.1$	
11	**空气声隔声**	GB/T 8485	**分级**	**空气声隔声性能指标值 R_w+C_{tr} 或 R_W+C**	
				外门	内门
			2	$25 \leq R_w+C_{tr} < 30$	$25 \leq R_w+C < 30$

			3	$30 \leq R_w+C_{tr} < 35$	$30 \leq R_w+C < 35$
			4	$35 \leq R_w+C_{tr} < 40$	$35 \leq R_w+C < 40$
			5	$40 \leq R_w+C_{tr} < 45$	$40 \leq R_w+C < 45$
			6	$R_w+C_{tr} \geq 45$	$R_w+C \geq 45$
			注：空气声隔声性能要求达到 6 级时应给出具体数值。		
12	**启闭力（外门、内门可选项目）**	GB/T 29555	平开户门在不大于 50N 的启闭力作用下，应能灵活开启和关闭。		
13	**反复启闭**	GB/T 29739	反复启闭 10 万次后，平开户门应启闭无异常，使用无障碍。		
14	**抗垂直载荷**	GB/T 29049	施加垂直静载荷 1000N，门下垂量应小于 3mm，启闭正常。		
15	**抗静扭曲**	GB/T 29530	按 GB/T 29530 的规定，施加不小于 300N 的扭曲载荷，门扇残余变形应小于 5mm，启闭正常。		
16	**耐软重物撞击**	GB/T 14155	**分级**	**软重物下落高度/mm**	
			2	200	
			3	300	
			4	450	
			5	700	
			6	950	
			a)门扇：钢质门不应低于 5 级，木质门、钢木质复合门不应低于 4 级； b)视窗：窗扇无损坏、玻璃无脱落，且不应低于 2 级。		
17	**绿色要求**	T/CECS10054	1.涂装前工艺处理：低温、低磷处理工艺 2.总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤0.5mg/（m^3·h）3.甲醛释放限量≤0.12mg/m^3		
18	**品质属性要求**		1.反复启闭性能不小于 10 万次 2.空气声隔声性能（R_w+R_c）大于 25dB 3.气密性能大于 4.5m^3/(m^2·h)		

钢门窗技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（4）钢质户门）

产品名称：钢门窗；

标准：GB/T 20909-2017《钢门窗》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="3">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="3">标准技术要求
GB/T 20909-2017</th></tr>
<tr><td rowspan="9">1</td><td colspan="3" rowspan="9">外观</td><td rowspan="9">GB/T 9286
GB/T 20909</td><td colspan="3">门窗的表面不应有明显色差。</td></tr>
<tr><td colspan="3">门窗涂层应牢固、耐用。附着力不应低于 GB/T 9286-1998 的 2 级。切割边缘、切割交叉处涂层脱落受影响的面积应小于切割面积 15%。</td></tr>
<tr><td colspan="3">门窗表面应清洁、光滑、平整，不应有毛刺、焊渣、锤迹、波纹等质量缺陷。</td></tr>
<tr><td colspan="3">密封胶条应接头严密、表面平整、咬边现象，密封胶胶线应平直、均匀。</td></tr>
<tr><td colspan="3">门窗装饰表面擦划伤应符合下表的固定</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目</td><td colspan="2">要求</td></tr>
<tr><td colspan="2">擦伤、划伤深度</td><td><涂层厚度</td><td rowspan="4">擦划伤应修补</td></tr>
<tr><td colspan="2">擦伤总面积</td><td>≤500mm²/樘</td></tr>
<tr><td colspan="2">每处擦伤面积</td><td>≤100mm²/樘</td></tr>
<tr><td colspan="2">划伤总长度</td><td>≤100mm²/樘</td></tr>
<tr><td rowspan="20">2</td><td rowspan="20">框、扇制作</td><td rowspan="20">尺寸</td><td>单樘门窗尺寸</td><td rowspan="20">GB/T 20909</td><td colspan="3">单樘门窗应符合以下规定：
a)单樘门、窗的规格按 GB/T5824 的规定，并优先设计、采用其基本门窗；
b)单樘门、窗的构造尺寸，应根据门、窗洞口宽、高标志尺寸，及洞口装饰面材料厚度、门窗安装缝隙等实际情况，协调确定，宜按照 GB/T30591 的规定优先选用标准门窗。</td></tr>
<tr><td>组合门窗尺寸</td><td colspan="3">组合门窗应符合以下规定：
a)采用拼框连接的组合门、窗，其总体宽、高构造尺寸按 GB/T 5824 的规定；
b)宜采用可单独使用并符合 GB/T 5824 规定的单门、窗，组成组合门、窗。</td></tr>
<tr><td rowspan="18">单樘门窗的尺寸允许偏差</td><td>项 目</td><td>尺寸范围/mm</td><td>允许偏差/mm</td></tr>
<tr><td rowspan="2">门框和门扇的宽度、高度尺寸</td><td>≤2000</td><td>±2.0</td></tr>
<tr><td>>2000</td><td>±3.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">窗框和窗扇的宽度、高度尺寸</td><td>≤1500</td><td>±1.5</td></tr>
<tr><td>>1500</td><td>±2.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">门框及门扇两对边尺寸差</td><td>≤2000</td><td>≤2.0</td></tr>
<tr><td>>2000</td><td>≤3.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">窗框及窗扇两对边尺寸差</td><td>≤1500</td><td>≤2.0</td></tr>
<tr><td>>1500</td><td>≤3.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">门框及门扇两对角线尺寸差</td><td>≤3000</td><td>≤3.0</td></tr>
<tr><td>>3000</td><td>≤4.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">窗框及窗扇两对角线尺寸差</td><td>≤2000</td><td>≤2.5</td></tr>
<tr><td>>2000</td><td>≤3.5</td></tr>
<tr><td>分格尺寸</td><td>—</td><td>±2.0</td></tr>
<tr><td>门扇宽、高方向弯曲度</td><td>1000</td><td>≤2.0</td></tr>
</table>

				同一平面高低差	—	≤0.4
				装配间隙	—	≤0.4
		组装质量	GB/T 20909	以螺接、铆接方式组装的框、扇应牢固，不应有松动现象。宜采取在型材内部设置加强件等措施提高组装强度及可靠性。		
				以点焊或满焊方式组装的框、扇应牢固，不应有假焊、虚焊等质量缺陷。		
				框扇的螺接、铆接组装缝隙及焊接组装的非焊接缝隙应严密。宜在框扇组角部位内部填充密封膏。		
		框扇配合	GB/T 20909	扇周边与框的搭接量(或间隙)应均匀，邻扇无明显的高低差；门窗扇启闭灵活，无阻滞框与扇搭接处设有密封条时应安装橡胶类密封条。		
				平开门窗框扇贴合密，室内侧框扇配合尺寸(b)不应小于 5mm，见标准 GB/T 20909-2017 中图 1。无下槛的平开门，门扇与地面的间隙不应大于 10mm，宜设置密封装置。		
				弹簧门的门框与门扇间、门扇与门扇间、门扇与地面的间隙，应根据所选用的密封装置进行设计。无密封装置的弹簧门，门扇与地面的间隙设计尺寸不应大于 10mm，其余间隙不大于 4mm。		
				推拉门窗框扇搭接量应不小于 5mm 门窗扇应有防脱落装置、水平调节装置，宜安装门窗扇互锁及门窗扇关闭锁紧装置。		
3	**五金配件安装**		GB/T 20909	门窗的五金件配置齐全，安装位置正确、牢固，启闭灵活无噪声。五金件应具有足够的承载力，可满足承载力试验及使用功能要求。		
4	**玻璃装配**		GB/T 20909	玻璃槽口装配尺寸应符合 JGJ 113 的规定。		
				玻璃与型材、压条不应直接接触。前部、后部余隙应采用密封胶、密封条或塑性填料密封。采用压条固定玻璃时，应在玻璃的下边安装支承块，在玻璃的左右上三边安装定位块，见标准 GB/T 20909-2017 中图 2a)。采用组角镶嵌方式固定玻璃时，玻璃的边缘余隙、前部余隙和后部余隙有胶条，可不使用玻璃支承块、定位块，见标准 GB/T 20909-2017 中图 2b)		
5	**防腐处理**		GB/T 20909	使用普通碳钢材料制作的门窗及五金配件应进行防腐处理。镀锌或涂防锈漆前应按照 GB/T 6807 的要求进行磷化处理。		
				使用彩涂层钢板制作的门窗，门窗型材切口部位宜进行防腐处理。		
				闭腔型材应有阻止空气、雨水渗入型材腔体的措施，型材上的螺钉与型材连接应紧密，宜对各种孔洞进行密封处理。		
				有可能受到雨水侵袭的空腹钢门窗，门窗安装后宜在空腹型材框、扇四角的型腔内部填注发泡胶密封。		
				钢材和其他金属直接接触部位应有防腐绝缘隔层，防止电化腐蚀。		
6	**抗风压性能**		GB/T 7106	**分级**	**抗风压性能指标值 P_3（单位为千帕）**	
				1	1.0≤p3＜1.5	
				2	1.5≤p3＜2.0	
				3	2.0≤p3＜2.5	
				4	2.5≤p3＜3.0	
				5	3.0≤p3＜3.5	
				6	3.5≤p3＜4.0	
				7	4.0≤p3＜4.5	
				8	4.5≤p3＜5.0	

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">9</td><td>p3≥5.0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">注：9 级应给出≥5.0kPa 的具体值。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">7</td><td rowspan="7">水密性能</td><td rowspan="7">GB/T 7106</td><td colspan="2">分级</td><td>水密性能指标值/帕</td></tr>
<tr><td colspan="2">2</td><td>150≤△P＜250</td></tr>
<tr><td colspan="2">3</td><td>250≤△P＜350</td></tr>
<tr><td colspan="2">4</td><td>350≤△P＜500</td></tr>
<tr><td colspan="2">5</td><td>500≤△P＜700</td></tr>
<tr><td colspan="2">6</td><td>△P≥700</td></tr>
<tr><td colspan="3">注：6 级应给出≥700Pa 的具体值，适用于受热带风暴和台风袭击地区的建筑</td></tr>
<tr><td rowspan="8">8</td><td rowspan="8">气密性能</td><td rowspan="8">GB/T 7106</td><td>分级</td><td>单位缝长指标值
$m^3/(m·h)$</td><td>单位缝长指标值
$m^3/(m^2·h)$</td></tr>
<tr><td>3</td><td>$3.0≥q_1＞2.5$</td><td>$9.0≥q_2＞7.5$</td></tr>
<tr><td>4</td><td>$2.5≥q_1＞2.0$</td><td>$7.5≥q_2＞6.0$</td></tr>
<tr><td>5</td><td>$2.0≥q_1＞1.5$</td><td>$6.0≥q_2＞4.5$</td></tr>
<tr><td>6</td><td>$1.5≥q_1＞1.0$</td><td>$4.5≥q_2＞3.0$</td></tr>
<tr><td>7</td><td>$1.0≥q_1＞0.5$</td><td>$3.0≥q_2＞1.5$</td></tr>
<tr><td>8</td><td>$q_1≤0.5$</td><td>$q_2≤1.5$</td></tr>
<tr><td rowspan="9">9</td><td rowspan="9">空气声隔声性能</td><td rowspan="9">GB/T 8485</td><td colspan="3">空气声隔声性能，外门、外窗以“计权隔声量和交通噪声频谱修正量之和(Rw+Ctr)”作为分级指标值，内门、内窗以“计权隔声量和粉红噪声频谱修正量之和(R+C)”作为分级指标值，分级按下表的规定。</td></tr>
<tr><td>分级</td><td>外门、外窗的分级指标值</td><td>内门、内窗的分级指标值</td></tr>
<tr><td>2</td><td>$25≤R_w+C_{tr}＜30$</td><td>$25≤R_w+C＜30$</td></tr>
<tr><td>3</td><td>$30≤R_w+C_{tr}＜35$</td><td>$30≤R_w+C＜35$</td></tr>
<tr><td>4</td><td>$35≤R_w+C_{tr}＜40$</td><td>$35≤R_w+C＜40$</td></tr>
<tr><td>5</td><td>$40≤R_w+C_{tr}＜45$</td><td>$40≤R_w+C＜45$</td></tr>
<tr><td>6</td><td>$R_w+C_{tr}≥45$</td><td>$R_w+C≥45$</td></tr>
<tr><td colspan="3">注 1:用于对建筑内机械、设备噪声源隔声的建筑内门窗，对中低频噪声宜用外门窗的指标值进行分级；对中高频噪声仍可采用内门窗的指标值进行分级。
注 2:当 R_w+C_{tr} 或 $R_w+C≥45$dB 时，应给出具体数值。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">10</td><td rowspan="12">保温性能(有性能要求时的项目)</td><td rowspan="12">GB/T 8484</td><td colspan="3">保温性能以外门、外窗的传热系数 K 值作为分级指标，分级按下表规定。(门、窗有性能要求时检测)</td></tr>
<tr><td colspan="2">分级</td><td>传热系数指标值 K（单位为瓦每平方米开）</td></tr>
<tr><td colspan="2">1</td><td>K≥5.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2</td><td>5.0＞K≥4.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">3</td><td>4.0＞K≥3.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">4</td><td>3.5＞K≥3.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">5</td><td>3.0＞K≥2.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">6</td><td>2.5＞K≥2.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">7</td><td>2.0＞K≥1.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">8</td><td>1.6＞K≥1.3</td></tr>
<tr><td colspan="2">9</td><td>1.3＞K≥1.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">10</td><td>K＜1.1</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="8">11</td><td rowspan="8">遮阳性能能（有性能要求时的项目）</td><td rowspan="8">GB/T 2680</td><td colspan="2">按 JGJ/T 151 规定，并采用夏季标准计算门窗遮阳系数 SC 值。遮阳性能分级按下表规定。（门、窗有性能要求时检测 ）</td></tr>
<tr><td>分级</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0.7≥SC >0.6</td></tr>
<tr><td>3</td><td>0.6≥SC >0.5</td></tr>
<tr><td>4</td><td>0.5≥SC >0.4</td></tr>
<tr><td>5</td><td>0.4≥SC >0.3</td></tr>
<tr><td>6</td><td>0.3≥SC >0.2</td></tr>
<tr><td>7</td><td>SC≤0.2</td></tr>
<tr><td rowspan="8">12</td><td rowspan="8">采光性能能（有性能要求时的项目）</td><td rowspan="8">GB/T 11976</td><td colspan="2">外窗采光性能分级以透光折减系数 T_r 作为分级指示，分级按下表规定。（门有性能要求时检测 ）</td></tr>
<tr><td>分级</td><td>指标值 T_r</td></tr>
<tr><td>1</td><td>$0.20\leq T_r<0.30$</td></tr>
<tr><td>2</td><td>$0.30\leq T_r<0.40$</td></tr>
<tr><td>3</td><td>$0.40\leq T_r<0.50$</td></tr>
<tr><td>4</td><td>$0.50\leq T_r<0.60$</td></tr>
<tr><td>5</td><td>$T_r\geq 0.60$</td></tr>
<tr><td colspan="2">注：当 $T_r\geq 0.60$ 时，应给出具体数值。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">13</td><td rowspan="7">门耐软重物撞击性能</td><td rowspan="7">GB/T 14155</td><td>分级</td><td>软重物下落高度/mm</td></tr>
<tr><td>1</td><td>100</td></tr>
<tr><td>2</td><td>200</td></tr>
<tr><td>3</td><td>300</td></tr>
<tr><td>4</td><td>400</td></tr>
<tr><td>5</td><td>500</td></tr>
<tr><td>6</td><td>600</td></tr>
<tr><td rowspan="7">14</td><td rowspan="7">耐垂直荷载性能</td><td rowspan="7">GB/T 29049</td><td colspan="2">钢门窗的耐垂直荷载性能，采用活动扇残余变形量不大于 3mm 时所承受的最大垂直荷载 F 作为分级指标，分级按下表规定。（窗有性能要求时检测 ）</td></tr>
<tr><td>分级</td><td>F/N</td></tr>
<tr><td>1</td><td>100</td></tr>
<tr><td>2</td><td>300</td></tr>
<tr><td>3</td><td>500</td></tr>
<tr><td>4</td><td>800</td></tr>
<tr><td colspan="2">平开门、弹簧门的耐垂直荷载性能不应低于 3 级。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">15</td><td rowspan="6">抗静扭曲性能</td><td rowspan="6">GB/T 29530</td><td colspan="2">采用活动扇残余变形量不大于 5mm 时，所承受的最大静态试验荷载 F 作为分级指标，分级应符合下表的规定。（窗无需检测此项目 ）</td></tr>
<tr><td>分级</td><td>静态试验荷载 F/N</td></tr>
<tr><td>1</td><td>200</td></tr>
<tr><td>2</td><td>250</td></tr>
<tr><td>3</td><td>300</td></tr>
<tr><td>4</td><td>350</td></tr>
<tr><td>16</td><td>启闭力</td><td>G/T 29555</td><td colspan="2">启闭力分级详见标准 GB/T 20909-2017 中表 16。带有自动关闭装置(闭门器、地弹簧)门、提升推拉门、折叠推拉门窗、无提升力平衡装置提拉窗等，启闭力性能指标由供需双方协商确定。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>17</td><td>反复启闭性能</td><td>GB/T 29739</td><td colspan="2">采用压力差为 400Pa 时，在 15min 内通过外门窗单位开启缝隙长度进入室内沙的质量(M)作为沙性能分级指标，分级按下表的规定；采用压力差为 400Pa 时，在 15min 内通过外门窗单位面积进入室内可吸入颗粒特的质量(C)作为防尘性能分级指标，分级按下表的规定。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">18</td><td rowspan="6">钢门窗防沙性能（有性能要求时的项目）</td><td rowspan="12">GB/T 29737
GB/T 29738</td><td>分级</td><td>分级指标值 M/(g/m)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>6.0≥M>4.5</td></tr>
<tr><td>2</td><td>4.5≥M>3.0</td></tr>
<tr><td>3</td><td>3.0≥M>1.5</td></tr>
<tr><td>4</td><td>1.5≤M</td></tr>
<tr><td colspan="2">（门、窗有性能要求时检测 ）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">19</td><td rowspan="8">钢门窗防尘性能分级（有性能要求时的项目）</td><td>分级</td><td>分级指标值 C/(mg/m²)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>60.0≥C>50.0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>50.0≥C>40.0</td></tr>
<tr><td>3</td><td>40.0≥C30.0</td></tr>
<tr><td>4</td><td>30.0≥C>20.0</td></tr>
<tr><td>5</td><td>20.0≥C>10.0</td></tr>
<tr><td>6</td><td>10.0≤C</td></tr>
<tr><td colspan="2">钢门窗的防沙尘性能选用参见 GB/T 29737-2013 的附录 A。（门、窗有性能要求时检测 ）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">20</td><td rowspan="2">抗风携碎物冲击性能（有性能要求时的项目）</td><td colspan="2">钢门窗的抗风携碎物冲击性能分级详见标准 GB/T 20909-2017 中表 19 的规定。</td></tr>
<tr><td colspan="2">钢门窗的抗风携碎物冲击性能选用参见 GB/T29738-2013 的附录 B。（门、窗有性能要求时检测 ）</td></tr>
<tr><td>21</td><td>耐火完整性（有性能要求时的项目）</td><td>GB/T 7633
GB/T 12513</td><td colspan="2">按照 GB 50016-2014 中 6.7.7 的规定，门窗有耐火完整性要求时，外窗的耐火完整性不应低于 30min，外门的耐火完整性不应低于 60min。（门、窗有性能要求时检测 ）</td></tr>
<tr><td>22</td><td>抗爆炸冲击波性能（有性能要求时的项目）</td><td>GB/T 29908</td><td colspan="2">具有抗爆炸冲击波性能的钢门窗应符合如下规定：
a)钢门窗的抗爆炸冲击波性能分级按 GB/T29908 的规定；
b)钢门窗的门窗结构与安装方式应根据实际情况和使用要求同时设计。
（门、窗有性能要求时检测 ）</td></tr>
<tr><td>23</td><td>绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS10054</td><td colspan="2">1.涂装前工艺处理：低温、低磷处理工艺
2.总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤0.5mg/（m³·h）
3.甲醛释放限量≤0.12mg/m³</td></tr>
<tr><td>24</td><td>品质属性要求</td><td colspan="2">1.反复启闭性能不小于 10 万次
2.空气声隔声性能（R_w+R_c）大于 25dB
3.气密性能大于 4.5m³/(m²·h)</td></tr>
</table>

混凝土路面砖技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（5）非烧结类砌体材料）

产品名称：混凝土路面砖

标准：GB 28635-2012 《混凝土路面砖》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="3">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="3">标准技术要求
（GB 28635-2012）</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="3">外观质量</td><td rowspan="2">GB 28635</td><td colspan="3">详见标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">尺寸允许偏差/mm</td><td colspan="2">长度、宽度、厚度</td><td colspan="3">±2.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">厚度差</td><td colspan="3">≤2.0</td></tr>
<tr><td rowspan="8">3</td><td rowspan="8">强度等级</td><td colspan="2" rowspan="4">抗压强度/MPa</td><td rowspan="8">GB 28635</td><td>抗压强度等级</td><td>平均值</td><td>单块最小值</td></tr>
<tr><td>C_c 40</td><td>≥40.0</td><td>≥35.0</td></tr>
<tr><td>C_c 50</td><td>≥50.0</td><td>≥42.0</td></tr>
<tr><td>C_c 60</td><td>≥60.0</td><td>≥50.0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">抗折强度/MPa</td><td>抗折强度等级</td><td>平均值</td><td>单块最小值</td></tr>
<tr><td>C_f 4.0</td><td>≥4.0</td><td>≥3.20</td></tr>
<tr><td>C_f 5.0</td><td>≥5.0</td><td>≥4.20</td></tr>
<tr><td>C_f 6.0</td><td>≥6.0</td><td>≥5.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4</td><td rowspan="8">物理性能</td><td rowspan="2">耐磨性 [a]</td><td>磨坑长度 mm</td><td>GB/T12988</td><td colspan="3">≤32.0</td></tr>
<tr><td>耐磨度</td><td>GB/T16925</td><td colspan="3">≥1.9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">抗冻性
严寒地区 D50
寒冷地区 D35
其他地区 D25</td><td>外观质量</td><td rowspan="2">GB 28635</td><td colspan="3">冻后外观无明显变化，且符合外观质量的规定</td></tr>
<tr><td>强度损失率/%</td><td colspan="3">≤20.0</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="2">吸水率/%</td><td>GB 28635</td><td colspan="3">≤6.5</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="2">防滑性/BPN</td><td>GB 28635</td><td colspan="3">≥60</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="2">抗盐冻性 [b]（剥落量）/（g/m²）</td><td>GB 28635</td><td colspan="3">平均值≤1000，且最大值＜1500</td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="3">绿色要求</td><td>T/CECS 10031、GB/T35605</td><td colspan="3">1.单位产品废水排放量（kg/t）为 0
2.生产过程产生废弃物回用率为 100%</td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="3">品质属性要求</td><td>T/CECS 10031、GB/T35605</td><td colspan="3">1.放射性核素限量 IRa≤1.0、Ir≤1.0
2.实测强度与设计强度的比值≥1.10
3.设计密度与实测密度的比值≥1.05
4.抗冻质量损失率≤4.5%，强度损失率≤15%</td></tr>
<tr><td colspan="8">注 a：磨坑长度与耐磨度任选一项做耐磨性试验；
注 b：不与融雪剂接触的混凝土路面砖不要求此项性能。</td></tr>
</table>

透水路面砖和透水路面板技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（5）非烧结类砌体材料）

产品名称：透水路面砖和透水路面板

标准：GB/T 25993-2010《透水路面砖和透水路面板》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="3">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="3">标准技术要求
（GB/T 25993-2010）（非烧结）</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="3">尺寸偏差</td><td>GB/T 25993</td><td colspan="3">详见标准</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="3">外观质量</td><td>GB/T 25993</td><td colspan="3">详见标准</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="3">饰面层的颜色、花纹</td><td>GB/T 25993</td><td colspan="3">1.铺装后顶面为单色的透水块材，其顶面应无明显的色差
2.铺装后顶面为双色或多色，或者表面经深加工处理的透水块材，应满足供需双方预先约定的要求。色质饱和度、混色程度、花纹和条纹等，应基本一致。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">4</td><td rowspan="10">强度等级</td><td rowspan="5">抗折强度/MPa</td><td rowspan="5">GB/T 25993</td><td>抗折强度等级</td><td>平均值</td><td>单块最小值</td></tr>
<tr><td>R_f 3.0</td><td>≥3.0</td><td>≥2.4</td></tr>
<tr><td>R_f 3.5</td><td>≥3.5</td><td>≥2.8</td></tr>
<tr><td>R_f 4.0</td><td>≥4.0</td><td>≥3.2</td></tr>
<tr><td>R_f 4.5</td><td>≥4.5</td><td>≥3.4</td></tr>
<tr><td rowspan="5">劈裂抗拉强度/MPa</td><td rowspan="5">GB/T 25993</td><td>抗折强度等级</td><td>平均值</td><td>单块最小值</td></tr>
<tr><td>f_{ts} 3.0</td><td>≥3.0</td><td>≥2.4</td></tr>
<tr><td>f_{ts} 3.5</td><td>≥3.5</td><td>≥2.8</td></tr>
<tr><td>f_{ts} 4.0</td><td>≥4.0</td><td>≥3.2</td></tr>
<tr><td>f_{ts} 4.5</td><td>≥4.5</td><td>≥3.4</td></tr>
<tr><td colspan="3">单块的线性破坏荷载应不小于 200N/mm</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="3">透水系数/cm/s</td><td>GB/T 25993</td><td>透水等级</td><td colspan="2">透水系数</td></tr>
<tr><td colspan="3">A 级</td><td colspan="2">≥2.0×10^{-2}</td></tr>
<tr><td colspan="3">B 级</td><td colspan="2">≥1.0×10^{-2}</td></tr>
<tr><td rowspan="6">6</td><td rowspan="6">抗冻性</td><td colspan="2">使用条件</td><td rowspan="6">GB/T 4111</td><td>单块质量损失率/%</td><td colspan="2">强度损失率/%</td></tr>
<tr><td>夏热冬暖地区</td><td>D15</td><td rowspan="5">≤5%
冻后顶面缺损深度≤5mm</td><td rowspan="5">≤20</td></tr>
<tr><td>夏热冬冷地区</td><td>D25</td></tr>
<tr><td>寒冷地区</td><td>D35</td></tr>
<tr><td>严寒地区</td><td>D50</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="3">耐磨性和防滑性</td><td>GB/T 12988
JGT E60-2008</td><td colspan="3">透水块材顶面的耐磨性，应满足磨坑长度不大于 35mm 的要求
透水块材顶面的防滑性应满足检测 BPN 值不小于 60。透水块材顶面有凸起纹路、凹槽饰面等其他阻碍进行防滑检测时，则认为产品防滑性能符合要求。</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="3">绿色要求</td><td>T/CECS 10031、
GB/T35605</td><td colspan="3">1.单位产品废水排放量（kg/t）为 0
2.生产过程产生废弃物回用率为 100%</td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="3">品质属性要求</td><td>T/CECS 10031、
GB/T35605</td><td colspan="3">1.放射性核素限量 IRa≤1.0、Ir≤1.0
2.实测强度与设计强度的比值≥1.10
3.设计密度与实测密度的比值≥1.05
4.抗冻质量损失率≤4.5%，强度损失率≤15%</td></tr>
</table>

钢化玻璃技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 维护及配套材料---（6）建筑节能玻璃）

产品名称：钢化玻璃

标准：GB 15763.2-2005 《建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="2">标准技术要求
GB 15763.2-2005</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">抗冲击性</td><td>GB9962</td><td colspan="2">取 6 块钢化玻璃进行试验，试样破坏数不超过 1 块为合格，多于或等于 3 块为不合格。破坏数为 2 块时，再另取 6 块进行试验，试样必须全部不被破坏为合格。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">2</td><td rowspan="5">碎片状态 [1]</td><td>玻璃品种</td><td rowspan="5">GB 15763.2</td><td>公称厚度/mm</td><td>最少碎片数/片</td></tr>
<tr><td rowspan="3">平面钢化玻璃</td><td>3</td><td>30</td></tr>
<tr><td>4~12</td><td>40</td></tr>
<tr><td>≥15</td><td>30</td></tr>
<tr><td>曲面钢化玻璃</td><td>≥4</td><td>30</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">霰弹袋冲击性能</td><td>GB 9962</td><td colspan="2">取 4 块平型玻璃试样进行试验，应符合 1）或 2）中任意一条的规定
1）玻璃破碎时，每块试样的最大 10 块碎片质量的总和不得超过相当于试样 65cm²面积的质量，保留在框内的任何无贯穿裂纹的玻璃碎片的长度不能超过 120mm。
2）弹袋下落高度为 1200mm 时，试样部破坏。</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS 10034、GB/T35604</td><td colspan="2">1.水资源重复利用率≥80%
2.进行环境产品声明（EPD）和碳足迹分析</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="2">品质属性要求</td><td colspan="2">表面应力均匀性≤15MPa
波形弯曲度（mm/mm）≤0.36/300</td></tr>
<tr><td colspan="6">注 1：取 4 块玻璃试样进行试验，每块试样在任何 50mm×50mm 区域内的最少碎片数必须满足表 7 要求。且允许有少量的长条形碎片，其长度不超过 75mm。</td></tr>
</table>

夹层玻璃技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 维护及配套材料---（6）建筑节能玻璃）

产品名称：夹层玻璃

标准：GB 15763.3-2009 《建筑用安全玻璃 第 3 部分：夹层玻璃》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 GB 15763.3-2009
1	耐热性	GB 15763.3	按标准 7.8 进行检验，试验后允许试样存在裂口，超出边部或裂口 13mm 部分不能产生气泡或其他缺陷。
2	耐湿性		按 7.9 进行检验，试验后试样超出原始边 15mm、裂口 10mm 部分不能产生气泡或其他缺陷。
3	耐辐照性		按标准 7.10 进行检验，试验后试样不可产生显的可见光著变色、气泡及浑浊现象，且试验前后试样的可见光透射比相对变化率 ΔT应不大于 3%。
4	落球冲击剥离性能		按标准 7.11 进行检验，试验后中间层不得断裂、不得因碎片剥离而暴露。
5	霰弹袋冲击性能		按标准 7.12 进行检验，在每一冲击高度试验后试样均应未破坏和/或安全破坏。
			破坏时试样同时符合下列要求为安全破坏： a）破坏时允许出现裂缝或开口，但是不允许出现使直径为 76mm 的球在 25N 力作用下通过的裂缝或开口； b）冲击后试样出现碎片剥离时，称量冲击后 3min 内从试样上剥离下的碎片。碎片总质量不得超过相当于 100cm^2 试样的质量，最大剥离碎片质量应小于 44cm^2 面积试样的质量。 II-1 类夹层玻璃：3 组试样在冲击高度分别为 300mm、750mm 和 1200mm 时冲击后，全部试样未破坏和/或安全破坏。 II-2 类夹层玻璃：2 组试样在冲击高度分别为 300mm、750mm 时冲击后，试样未破坏和/或安全破坏；但另 1 组试样在冲击高度为 1200mm 时，任何试样非安全破坏。 III类夹层玻璃：1 组试样在冲击高度为 300mm 时冲击后，试样未破坏和/或安全破坏，但另 1 组试样在冲击高度为 750mm 时，任何试样非安全破坏。 I类夹层玻璃：对霰弹袋冲击性能不做要求。 分级后的夹层玻璃适用场所建议参见附录 A。
6	绿色要求	T/CECS 10034、GB/T35604	1.水资源重复利用率≥80% 2.进行环境产品声明（EPD）和碳足迹分析
7	品质属性要求		夹层玻璃：安全性及耐久性（烘焙实验）无气泡。

中空玻璃技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 维护及配套材料---（6）建筑节能玻璃）

产品名称：中空玻璃

标准：GB/T 11944-2012《中空玻璃》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 GB/T 11944-2012
1	尺寸偏差	中空玻璃的长度及宽度允许偏差	GB/T 11944	详见标准
		中空玻璃的厚度允许偏差		
		中空玻璃对角线差		
		叠差		
		中空玻璃的胶层厚度		
2	外观质量	边部密封		内道密封胶应均匀连续，外道密封胶应均匀整齐，与玻璃充分粘结，且不超出玻璃边缘
		玻璃		宽度≤0.2mm、长度≤30mm 的划伤允许 4 条/m²，0.2mm＜宽度≤1mm、长度≤50，mm 划伤允许 1 条/m²；其他缺陷应符合相应玻璃标准要求
		间隔材料		无扭曲，表面平整光洁；表面无污痕、斑点及片状氧化现象
		中空腔		无异物
		玻璃内表面		无妨碍透视的污迹和密封胶流淌
3	露点			中空玻璃的露点应小于－40℃。
4	耐紫外线辐照性能			试验后，试样内表面应无结雾、水气凝结或污染的痕迹且密封胶无明显变形。
5	水气密封耐久性能			水分渗透指数 I≤0.25，平均值 I_{av}≤0.20。
6	初始气体含量			充气中空玻璃的初始气体含量应≥85％（V/V）。
7	气体密封耐久性能			充气中空玻璃经气体密封耐久性能试验后的气体含量应≥85％（V/V）。
8	U 值			由供需双方商定是否有必要进行本项试验。
9	绿色要求		T/CECS 10034、GB/T35604	1.水资源重复利用率≥80% 2.进行环境产品声明（EPD）和碳足迹 分析
10	品质属性要求			光热性能满足 GB/T 35604-2017 附录 F 的要求，色差≤2.5。

阳光控制镀膜玻璃技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 维护及配套材料---（6）建筑节能玻璃）

产品名称：阳光控制镀膜玻璃

标准：GB/T 18915.1-2013 《镀膜玻璃 第 1 部分：阳光控制镀膜玻璃》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 GB/T 18915.1-2013	
1	尺寸偏差、厚度偏差、对角线差和弯曲度		GB 11614 GB 15763.2 GB/T17841	详见标准	
2	外观质量	基片的外观质量	GB/T 18915.1	以平板玻璃作为基片时应满足 GB 11614 中一等品的要求。	
				以钢化玻璃作为基片时应满足 GB 15763.2 的要求。	
				以半钢化玻璃作为基片时应满足 GB/T 17841 的要求。	
		阳光控制镀膜玻璃的外观质量		详见标准。	
3	光学性能[1]	检测项目	GB/T 2680	允许偏差最大值（明示标称值）	允许最大差值（未明示标称值）
		紫外线透射比		±1.5%	≤3.0%
		可见光透射比			
		可见光反射比			
		太阳光直接透射比			
		太阳光直接反射比			
		太阳能总透射比			
4	颜色均匀性		GB/T 11942	阳光控制镀膜玻璃的颜色均匀性，以 CIELAB 均匀色空间的色差 ΔE^*_{ab} 来表示。其色差应不大于 2.5。	
5	耐磨性		GB/T 18915.1	试验前后试样的可见光透射比差值的绝对值应不大于 4%。	
6	耐酸性		GB/T 18915.1	试验前后试样的可见光透射比差值的绝对值应不大于 4%，且膜层变化应均匀，不允许出现局部膜层脱落。	
7	耐碱性		GB/T 18915.1	试验前后试样的可见光透射比差值的绝对值应不大于 4%，且膜层变化应均匀，不允许出现局部膜层脱落。	
8	绿色要求		T/CECS 10034、GB/T35604	1.水资源重复利用率≥80% 2.进行环境产品声明（EPD）和碳足迹 分析	
9	品质属性要求			1.钢化玻璃：表面应力均匀≤15MPa，波形弯曲度（mm/mm）≤0.36/300 2.夹层玻璃：安全性及耐久性（烘焙实 验）无气泡。 3.中空玻璃：光热性能满足 GB/T 35604-2017 附录 F 的要求，色差≤ 2.5。	

注 1：对于明示标称值（系列值）的样品，以标称值作为偏差的基准，偏差的最大值应符合本表的规定；对于未明示标称值的产品，则取 3 块试样进行测试，3 块试样之间差值的最大值应符合本表的规定。

低辐射镀膜玻璃技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 维护及配套材料---（6）建筑节能玻璃）

产品名称：镀膜玻璃 第 2 部分：低辐射镀膜玻璃

标准：GB/T 18915.2-2013《镀膜玻璃 第 2 部分：低辐射镀膜玻璃》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 GB/T 18915.2-2013	
1	尺寸偏差、厚度偏差、对角线差和弯曲度		GB11614 GB15763.2 GB/T17841	详见标准	
2	外观质量	低辐射镀膜玻璃基片	GB/T18915.1	低辐射镀膜玻璃以平板玻璃、钢化玻璃或半钢化玻璃作为基片时，基片的外观质量应分别满足 GB11614 中一等品、GB15763.2 和 GB/T17841 的要求	
		低辐射镀膜玻璃		详见标准	
3	光学性能[1]	项目	GB/T2680	允许偏差最大值（明示标称值）	允许最大排查值（未明示标称值）
		紫外线透射比		±1.5	≤3.0%
		可见光透射比			
		可见光反射比			
		太阳光直接透射比			
		太阳光直接反射比			
		太阳能总透射比			
4	颜色均匀性		GB/T18915.1	低辐射镀膜玻璃的颜色均匀性，以 CIELAB 均匀色空间的色差ΔE_{ab}^{*}来表示。其色差应不大于 2.5	
5	辐射率		GB/T2680	低辐射镀膜玻璃的辐射率是指温度 293K、波长 4.5μm~25μm 波段范围内膜面的半球辐射率。离线低辐射镀膜玻璃辐射率应小于 0.15；在线低辐射镀膜玻璃辐射率应小于 0.25	
6	耐磨性		GB/T5137.1	试验前后试样的可见光透射率比差值的绝对值应不大于 4%	
7	耐酸性		GB/T5137.1	试验前后试样的可见光透射率比差值的绝对值应不大于 4%	
8	耐碱性		GB/T5137.1	试验前后试样的可见光透射率比差值的绝对值应不大于 4%	
9	绿色要求		T/CECS 10034、GB/T35604	1.水资源重复利用率≥80% 2.进行环境产品声明（EPD）和碳足迹 分析	
10	品质属性要求			1.钢化玻璃：表面应力均匀≤15MPa， 波形弯曲度（mm/mm）≤0.36/300 2.夹层玻璃：安全性及耐久性（烘焙实 验）无气泡。 3.中空玻璃：光热性能满足 GB/T 35604-2017 附录 F 的要求，色差≤ 2.5。	
注 1：对于明示标称值（系列值）的样品，以标称值作为偏差的基准，偏差的最大值应符合本表的规定；对于未明示标称值的产品，则取 3 块试样进行测试，3 块试样之间差值的最大值应符合本表的规定。					

建筑玻璃用功能膜技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.1 围护结构材料---（7）建筑玻璃用功能膜）

产品名称：建筑玻璃用功能膜

标准：GB/T 29061-2012《建筑玻璃用功能膜》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 GB/T 29061-2012		
1	外观质量[1]	缺陷名称	说明	GB/T 29061	要求		
		麻点[2]	直径<0.8mm		不允许密集		
			0.8mm≦直径<1.2mm		中部[4]：≦3.0×S,个[3]	边部：不允许密集	
			1.2≦直径<1.6mm		中部：≦2.0×S,个	边部：≦8.0×S,个	
			1.6mm≦直径≦2.5mm		中部：不允许	边部：≦5.0×S,个	
			直径>2.5mm		不允许		
		斑点	1.0mm≦直径≦2.5mm		中部：≦5.0×S,个	边部：≦6.0×S,个	
			2.5mm<直径≦5.0mm		中部：不允许	边部：≦3.0×S,个	
			直径>5.0mm		不允许		
		斑纹	目视可见		不允许		
		皱褶	目视可见		不允许		
		膜面划伤	0.1mm<宽度≦0.3mm 长度≦60m		≦5.0×S,条，划伤间距≧100mm		
			宽度>0.3mm 或长度>60mm		不允许		
		缺胶	目视可见		不允许		
		气泡	目视可见		不允许		
2	尺寸偏差	项目（单位为毫米）		GB/T 29061	允许偏差最大值		
		厚度	<0.2		-0,+0.013		
			≧0.2		-0,+0.025		
		宽度			≧标称值		
		长度			≧标称值		
3	光学性能[5]	项目		GB/T 29061	允许偏差最大值		
		可见光透射比	>30%		±3%		
			≤30%		±2%		
		可见光反射比	>20%		±3%		
			≤20%		±2%		
		太阳光直接透射比			±3%		
		太阳光直接反射比			±3%		
		太阳能总透射比			±3%		
		遮蔽系数			±0.05		
		紫外线透射比			≦1%		
4	颜色均匀性			GB/T18915.1	建筑玻璃用功能膜的颜色均匀性采用 CIELAB 均匀色空间的色差ΔE_{ab}^{*}来表示，单位 CIELAB。建筑玻璃用功能膜的颜色均匀性应为≦3.0CIELAB		
5	力	项目		GB/T 29061	隔热膜	安全膜	装饰膜

<table>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">学性能</td><td></td><td rowspan="4"></td><td></td><td colspan="2">隔热安全膜</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>防飞溅级</td><td>防穿透级</td></tr>
<tr><td>断裂最大拉力/N</td><td>--</td><td>≥100</td><td>≥100</td><td>--</td></tr>
<tr><td>断裂延伸率/%</td><td>--</td><td>≥50</td><td>≥50</td><td>--</td></tr>
<tr><td>黏结力/N</td><td>≥2</td><td>≥4</td><td>≥8</td><td>≥2</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="2">落球冲击性能</td><td>GB15763.3</td><td colspan="4">试样破坏后，膜层不得断裂，不得因玻璃剥落而暴露</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="2">防飞溅性能</td><td>GB/T 29061
GB15763.3</td><td colspan="4">试样不破坏；如试样破坏，飞溅下来的最大 10 块玻璃的总质量应小于 80g，且飞溅下来的最大玻璃单块质量应小于 55g</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="2">防穿透性能</td><td>GB/T 29061</td><td colspan="4">试样不破坏；如试样破坏，钢球不得穿透试样</td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="2">耐磨性能</td><td>GB/T18915.1</td><td colspan="4">试验前后可见光透射比差值的绝对值应≤4%</td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="2">耐酸性能</td><td>GB/T18915.1</td><td colspan="4">试验前后可见光透射比差值的绝对值应≤4%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">11</td><td rowspan="3">耐老化性能</td><td>外观</td><td rowspan="3">GB/T16422.2</td><td colspan="4">无明显变色、金属镀层腐蚀、气泡、分层，超出边部 2mm 部分不得剥离</td></tr>
<tr><td>可见光透射比</td><td colspan="4">试验前后差值应≤5%</td></tr>
<tr><td>黏结力</td><td colspan="4">试验前后黏结力的减小≤20%</td></tr>
<tr><td>12</td><td colspan="2">挥发性有机化合物限量</td><td>GB/T 29061</td><td colspan="4">建筑玻璃用功能膜挥发性有机化合物（VOC）的质量浓度应≤0.05mg/cm^2
室外膜可不进行本项试验</td></tr>
<tr><td>13</td><td colspan="2">品质属性要求</td><td>GB/T 29061</td><td colspan="4">1.麻点
d＜0.8mm：不允许密集；
0.8mm≤d＜1.2mm：中部≤2.0×S 个，边部不允许密集
1.2mm≤d＜1.6mm：中部≤1.0×S 个，边部≤5.0×S 个；
1.6mm≤d＜2.5mm：不允许；
d＞2.5mm：不允许
2.斑点
1.0mm≤d＜2.5mm：中部≤3.0×S 个，边部≤5.0×S 个；
2.5mm≤d＜5.0mm：中部：不允许，边部≤2.0×S 个；
d＞5.0mm：不允许
3. 黏结力≥4N</td></tr>
<tr><td colspan="8">注 1:允许个数及允许条数为各系数与 S 相乘所得的数值，按 GB/T8170 修至整数
注 2：麻点密集是指在Φ100mm 面积内超过 20 个
注 3：S 是以平方米为单位的膜面积，保留小数点后两位
注 4：中部是指距离膜边缘 75mm 以内的区域，其他部分为边部
注 5：对于明示标称值（系列值）的产品，以标称值作为偏差的基准，偏差的最大值应符合本表的规定；对于未明示标称值的产品，则取 3 块试样进行测试，3 块试样与平均值之间差值的最大值应符合本表的规定
注：各类功能膜适用的指标请依据 GB/T 29061 表 1 的要求。</td></tr>
</table>

1.2.2 保温隔热材料

绝热用聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护结构材料---1.2.2 保温隔热材料---（2）挤塑聚苯乙烯泡沫塑料制品（XPS））

产品名称：绝热用聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）

标准：GB/T 10801.2-2018 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》

<table>
<tr><th>序号</th><th>检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="12">标准技术要求
GB/T 10801.2-2018</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">规格尺寸</td><td rowspan="3">GB/T 6342</td><td colspan="12">产品主要规格尺寸见下表，其他规格由供需双方商定。</td></tr>
<tr><td colspan="4">长度（L）/mm</td><td colspan="4">宽度（B）/mm</td><td colspan="4">厚度（H）/mm</td></tr>
<tr><td colspan="4">600，1200，1800，2400</td><td colspan="4">600，900，1200</td><td colspan="4">10，20，25，30，40，50，75，100，120，150</td></tr>
<tr><td>2</td><td>允许偏差</td><td>GB/T 6342</td><td colspan="12">产品的厚度允许偏差应符合表 2 厚度允许偏差的规定。长度、宽度允许偏差和对角线差应符合表 3 长度和宽度允许偏差及对角线差的规定。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">厚度允许偏差</td><td rowspan="3">GB/T 6342</td><td colspan="6">厚度（H）/mm</td><td colspan="6">允许偏差/mm</td></tr>
<tr><td colspan="6">H＜75</td><td colspan="6">-1~+2</td></tr>
<tr><td colspan="6">75≤H</td><td colspan="6">-1~+3</td></tr>
<tr><td rowspan="4">4</td><td rowspan="4">长度和宽度允许偏差及对角线差</td><td rowspan="4">GB/T 6342</td><td colspan="6">长度（L）或宽度（B）</td><td colspan="6">对角线（T）</td></tr>
<tr><td colspan="3">尺寸/mm</td><td colspan="3">允许偏差/mm</td><td colspan="3">尺寸/mm</td><td colspan="3">对角线差/mm</td></tr>
<tr><td colspan="3">L/B＜1000</td><td colspan="3">±5.0</td><td colspan="3">T＜1000</td><td colspan="3">≤5.0</td></tr>
<tr><td colspan="3">1000≤L/B＜2000</td><td colspan="3">±7.5</td><td colspan="3">1000≤T＜2000</td><td colspan="3">≤7.0</td></tr>
<tr><td colspan="3">L/B≥2000</td><td colspan="3">±10.0</td><td colspan="3">T≥2000</td><td colspan="3">≤13.0</td></tr>
<tr><td>5</td><td>外观</td><td>GB/T 10801.2</td><td colspan="12">产品应表面平整，无夹杂物，颜色均匀。不应有影响使用的可见缺陷，如起泡、裂口、变形等，产品表面状态(如有无表皮、是否开槽等)应在产品检测报告中准确描述。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">6</td><td rowspan="4">物理力学性能</td><td></td><td rowspan="2">项目</td><td rowspan="2">单位</td><td colspan="12">性能指标</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="10">带表皮</td><td colspan="2">不带表皮</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>X150</td><td>X200</td><td>X250</td><td>X300</td><td>X350</td><td>X400</td><td>X450</td><td>X500</td><td>X700</td><td>X900</td><td>W200</td><td>W300</td></tr>
<tr><td>GB/T 8813</td><td>压缩强度</td><td>kPa</td><td>≥150</td><td>≥200</td><td>≥250</td><td>≥300</td><td>≥350</td><td>≥400</td><td>≥450</td><td>≥500</td><td>≥700</td><td>≥900</td><td>≥200</td><td>≥300</td></tr>
<tr><td>GB/T 8810</td><td>吸水率，浸水 96h</td><td>%（体积分数）</td><td>≤2.0</td><td>≤1.5</td><td colspan="9">≤1.0</td><td>≤2.0</td><td>≤1.5</td></tr>
</table>

		QB/T 2411	水蒸气透过系数（23±1）℃，0%~（50±2）%相对湿度梯度	ng(m·s·Pa)	≤3.5	≤3.0	≤2.0	≤3.5	≤3.0
		GB/T 8811	尺寸稳定性 70℃±2℃，48h	%	≤1.5		≤3.0	≤1.5	
7	**绝热性能**	GB/T 10294	等级		024 级	030 级	034 级		
			导热系数/W/(m·K) 平均温度 10℃ 25℃		 ≤0.022 ≤0.024	 ≤0.028 ≤0.030	 ≤0.032 ≤0.034		
			热阻/(㎡·K)/W 厚度 25mm 时 平均温度 10℃ 25℃		 ≥1.14 ≥1.04	 ≥0.89 ≥0.83	 ≥0.78 ≥0.74		
8	**燃烧性能**	GB 8624	燃烧性能应满足 GB 8624 中 B1 级或 B2 级的要求。						
9	**绿色要求**	T/CECS10032、GB/T35608	1. 带表皮：导热系数（平均温度 25'C）≤0.025W/（m·K) 2. 不带表皮：导热系数（平均温度 25℃）≤0.030W/（m·K) 3. .不得检出六溴环十二烷						
10	**品质属性要求**		1. 带表皮：吸水率（浸水 96h）≤1.0%；水蒸气透过系数≤2.5ng/m·s·Pa 2. 不带表皮：吸水率（浸水 96h）≤1.5%；水蒸气透过系数≤3.0ng/m·s·Pa						

绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护结构材料---1.2.2 保温隔热材料---（3）模塑聚苯乙烯泡沫塑料制品（EPS））

产品名称：绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料

标准：GB/T 10801.1-2002 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》

<table>
<tr><th>序号</th><th>检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="8">标准技术要求
GB/T 10801.1-2002</th></tr>
<tr><td>1</td><td>规格尺寸</td><td>GB/T 10801.1</td><td colspan="8">规格尺寸由供需双方商定，允许偏差应符合表 2 规格尺寸和允许偏差的规定。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">2</td><td rowspan="5">规格尺寸和允许偏差/mm</td><td rowspan="5">GB/T 10801.1</td><td>长度、宽度尺寸</td><td>允许偏差</td><td>厚度尺寸</td><td>允许偏差</td><td>对角线尺寸</td><td colspan="2">对角线差</td></tr>
<tr><td>＜1000</td><td>±5</td><td>＜50</td><td>±2</td><td>＜1000</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>1000~2000</td><td>±8</td><td>50~75</td><td>±3</td><td>1000~2000</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>＞2000~4000</td><td>±10</td><td>＞75~100</td><td>±1</td><td>＞
2000~4000</td><td colspan="2">13</td></tr>
<tr><td>＞4000</td><td>正偏差不限，
－10</td><td>＞100</td><td>供需双方决定</td><td>＞4000</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">3</td><td rowspan="4">外观</td><td rowspan="4">GB/T 10801.1</td><td colspan="8">色泽：均匀，阻燃型应掺有颜色的颗粒，以示区别。</td></tr>
<tr><td colspan="8">外形：表面平整，无明显收缩变形和膨胀变形。</td></tr>
<tr><td colspan="8">熔结：熔结良好。</td></tr>
<tr><td colspan="8">杂质：无明显油渍和杂质。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">4</td><td rowspan="9">物理机械性能</td><td></td><td colspan="2">项目</td><td>单位</td><td colspan="6">性能指标</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>I</td><td>II</td><td>III</td><td>IV</td><td>V</td><td>VI</td></tr>
<tr><td>GB/T 6343</td><td colspan="2">表观密度
不小于</td><td>Kg/m³</td><td>15.0</td><td>20.0</td><td>30.0</td><td>40.0</td><td>50.0</td><td>60.0</td></tr>
<tr><td>GB/T 8813</td><td colspan="2">压缩强度
不小于</td><td>kPa</td><td>60</td><td>100</td><td>150</td><td>200</td><td>300</td><td>400</td></tr>
<tr><td>GB/T 10294</td><td colspan="2">导热系数
不大于</td><td>W/(m·K)</td><td colspan="2">0.041</td><td colspan="4">0.039</td></tr>
<tr><td>GB/T 8811</td><td colspan="2">尺寸稳定性
不大于</td><td>%</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td></tr>
<tr><td>QB/T 2411</td><td colspan="2">水蒸气透过系数
不大于</td><td>ng(Pa·m·s)</td><td>6</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td></tr>
<tr><td>GB/T 8810</td><td colspan="2">吸水率(体积分数)
不大于</td><td>%</td><td>6</td><td>4</td><td colspan="4">2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">GB/T 8812</td><td rowspan="2">熔结性[1)]</td><td>断裂弯曲负荷
不小于</td><td>N</td><td>15</td><td>25</td><td>35</td><td>60</td><td>90</td><td>120</td></tr>
<tr><td>弯曲变形</td><td>mm</td><td colspan="3">20</td><td colspan="3">—</td></tr>
</table>

				不小于			
		GB/T 2406	燃烧性能[2)]	氧指数 不小于	%	达到 B_2 级	
		GB 8624		燃烧分级			
			1）断裂弯曲负荷或弯曲变形有一项能符合指标要求即为合格。 2）普通型聚苯乙烯泡沫塑料板材不要求。				
5	**绿色要求**	T/CECS10032 GB/T35608	1. 导热系数（平均温度 25℃）≤0.035W/（m·K） 2. 不得检出六溴环十二烷				
6	**品质属性要求**		1. 断裂弯曲负荷≥20N 2. 弯曲变形≥20mm 3. 燃烧性能等级达到 B1 级，烟毒性达到 t1 级				

隔热保温材料技术要求

产品名称：建筑绝热用玻璃棉制品；产品标准 GB/T 17795-2019《建筑绝热用玻璃棉制品》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求（GB/T 17795-2019	
1	外观			GB/T 17795-2019	详见标准	
2	长度偏差，mm			GB/T 5480-2017	-3～+10	
3	宽度偏差，mm				-3～+5	
4	厚度偏差，mm				-2～+3	
5	密度偏差，%				-5～+10	
6	渣球含量，%				≤0.3（粒径大于 0.25mm）	
7	纤维平均直径，μm				≤7.0	
9	含水率，%			GB/T 20313-2006	≤1.0	
10	压缩强度，kPa			GB/T 13480-2014	- - -	
11	施工性能			GB/T 17795-2019	持荷 1min 不断裂	
12	质量吸湿率，%			GB/T 5480-2017	≤5.0	
13	憎水性，%			GB/T 10299-2011	≥98.0	
14	透湿率，g/(Pa·s·㎡)			GB/T 17146-2015	- - -	
15	燃烧性能	单体燃烧性能	燃烧增长速率指数（$FIGRA_{0.2MJ}$），W/s	GB/T 20284-2006	A(A2)	≤120
			600s 总放热量（THR_{600s}），MJ			≤7.5
			火焰横向蔓延长度（LFS），m			未到达试样长翼边缘
		燃烧热值	主要组分 1，MJ/kg	GB/T 14402-2007		≤3.0
			主要组分 2，MJ/kg			≤3.0
			外部次要组分 1，MJ/m^2			≤4.0
			外部次要组分 2，MJ/m^2			≤4.0
			整体制品，MJ/kg			≤3.0
16	导热系数，W/(m·K)	平均温度(25±2)℃		GB/T 10294-2008	≤0.037	
17	热阻，m^2·K/W	平均温度(25±2)℃		GB/T 10294-2008	≥1.03	
18	甲醛释放量，mg/m³			GB/T 32379-2015	≤0.08	
19	TVOC，mg/（m^2·h）			GB/T 29899-2013	≤0.50	
20	降噪系数			GB/T 20247-2006	- - -	
21	绿色要求			T/CECS 10032、GB/T35608	1.甲醛释放量≤0.5mg/L 2.导热系数（平均温度 25℃）（毡，密度 48kg/m3）≤0.033W/（m·K） 3.导热系数（平均温度 25℃）（毡，密度 24kg/m3）	

			≤0.040W/（m·K） 4.导热系数(平均温度 25℃)(毡，密度 16kg/m3）≤0.042W/（m·K） 5.导热系数(平均温度 25℃)(板，密度 48kg/m3）≤0.039W/（m·K） 3.导热系数（平均温度 25℃）（条，度 48kg/m3）≤0.049W/（m·K）
22	**品质属性要求**	T/CECS 10032、GB/T35608	1.标称密度（毡）≥16kg/m3 2.标称密度（板）≥32kg/m3 3.标称密度（条）≥48kg/m3 4.纤维平均直径（毡）≤6.0μm

隔热保温材料技术条件

产品名称：绝热用玻璃棉及其制品；产品标准：GB/T 13350-2017《绝热用玻璃棉及其制品》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求（GB/T 13350-2017）	
1	外观			GB/T 13350-2017	详见标准	
2	长度偏差，mm			GB/T 5480-2017	-3～+10	
3	宽度偏差，mm				-3～+5	
4	厚度偏差，mm				-2～+3	
5	密度偏差，%				-5～+10	
6	渣球含量，%				≤0.3	
7	纤维平均直径，μm				≤7.0	
8	热荷重收缩温度，℃				≥250	
9	含水率，%			GB/T 20313-2006	≤1.0	
10	压缩强度，kPa			GB/T 13480-2014	≥60	
11	弯曲破坏荷载，N			GB/T 13350-2017	- - -	
12	质量吸湿率，%			GB/T 5480-2017	≤1.0	
13	憎水性，%			GB/T 10299-2011	≥98.0	
14	腐蚀性			GB/T 11835	- - -	
15	燃烧性能	单体燃烧性能	燃烧增长速率指数（$FIGRA_{0.2MJ}$），W/s	GB/T 20284-2006	A(A2)	≤120
			600s 总放热量（THR_{600s}），MJ			≤7.5
			火焰横向蔓延长度（LFS），m			未到达试样长翼边缘
		燃烧热值	主要组分 1，MJ/kg	GB/T 14402-2007		≤3.0
			主要组分 2，MJ/kg			≤3.0
			外部次要组分 1，MJ/m^2			≤4.0
			外部次要组分 2，MJ/m^2			≤4.0
			整体制品，MJ/kg			≤3.0
16	导热系数，W/(m·K)		平均温度(25±1)℃	GB/T 10294-2008	≤0.034	
			平均温度(70±1)℃		≤0.040	
17	甲醛释放量，mg/m^3			GB/T 32379-2015	≤0.08	
18	绿色要求			T/CECS 10032、GB/T35608	1.甲醛释放量≤0.5mg/L 2.导热系数（平均温度 25℃）（毡，密度 48kg/m3）≤0.033W/（m·K） 3.导热系数（平均温度 25℃）（毡，密度 24kg/m3）≤	

			0.040W/（m·K） 4.导热系数（平均温度25℃）（毡，密度16kg/m3）≤0.042W/（m·K） 5.导热系数（平均温度25℃）（板，密度48kg/m3）≤0.039W/（m·K） 3.导热系数（平均温度25℃）（条，度48kg/m3）≤0.049W/（m·K）
19	**品质属性要求**	T/CECS 10032、GB/T35608	1.标称密度（毡）≥16kg/m3 2.标称密度（板）≥32kg/m3 3.标称密度（条）≥48kg/m3 4.纤维平均直径（毡）≤6.0μm

隔热保温材料技术要求

产品名称：建筑用岩棉绝热制品；标准：GB/T 19686-2015《建筑用岩棉绝热制品》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求（GB/T 19686-2015）	
1	外观			GB/T 19686-2015	详见标准	
2	长度偏差，mm			GB/T 5480-2017	-3～+10	
3	宽度偏差，mm				-3～+5	
4	厚度偏差，mm				-3～+3	
5	密度偏差，%				±15	
6	渣球含量，%				≤7.0（粒径大于 0.25mm）	
7	纤维平均直径，μm				≤6.0	
8	酸度系数				≥1.6	
9	垂直板面抗拉强度，kPa			GB/T 30804-2014	- - -	
10	压缩强度，kPa			GB/T 13480-2014	≥80	
11	点载荷，N			GB/T 30802-2014	≥700	
12	剪切强度，kPa			GB/T 32382-2015	- - -	
13	对金属腐蚀性			GB/T 11835-2016	通过	
14	质量吸湿率，%			GB/T 5480-2017	≤0.5	
15	体积吸水率，%			GB/T 5480-2017	≤5	
16	短期吸水量，kg/㎡			GB/T 30805-2014	≤0.5	
17	长期吸水量，kg/㎡			GB/T 30807-2014	≤1.5	
18	憎水性，%			GB/T 10299-2011	≥98.0	
19	湿阻因子			GB/T 30801-2014	≤10	
20	水萃取液 pH			GB/T 19686-2015	7.0～9.5	
21	水溶性氯化物含量，%				≤0.1	
22	水溶性硫酸盐含量，%				≤0.15	
24	导热系数，W/(m·K)	平均温度(25±2)℃		GB/T 10294-2008	≤0.040	
25	甲醛释放量，mg/（kg·h）			GB/T 32379-2015	≤1.4	
26	放射性核素	内照射指数 I_{Ra}		GB 6566-2010	≤1.0	
		外照射指数 I_r		GB 6566-2010	≤1.0	
27	降噪系数			GB/T 20247-2006	≥0.45	
28	燃烧性能	单体燃烧性能	燃烧增长速率指数（$FIGRA_{0.2MJ}$），W/s	GB/T 20284-2006	A(A2)	≤120
			600s 总放热量（THR_{600s}），MJ			≤7.5
			火焰横向蔓延长度（LFS），m			未到达试样长翼边缘
		燃烧热值	主要组分 1，MJ/kg	GB/T 14402-2007		≤3.0
			主要组分 2，MJ/kg			≤3.0
			外部次要组分 1，MJ/m^2			≤4.0
			外部次要组分 2，MJ/m^2			≤4.0
			整体制品，MJ/kg			≤3.0

29	**绿色要求**	T/CECS 10032、GB/T35608	1.带表皮：导热系数（平均温度 25’C）≤0.025W/（m·K) 2.不带表皮：导热系数（平均温度 25℃）≤0.030W/（m·K) 3.不得检出六溴环十二烷
30	**品质属性要求**	T/CECS 10032、GB/T35608	1.带表皮： 吸水率（浸水 96h）≤1.0%；水蒸气透过系数≤2.5ng/m·s·Pa 2.不带表皮： 吸水率（浸水 96h）≤1.5%；水蒸气透过系数≤3.0ng/m·s·Pa

建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护结构材料---1.2.2 保温隔热材料---建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料

产品名称：建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料

标准：GB/T 21558-2008 《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="3">标准技术要求
GB/T 21558-2008</th></tr>
<tr><td rowspan="5">1</td><td colspan="2" rowspan="5">板材产品长度和宽度极限偏差/mm</td><td rowspan="5">GB/T6342</td><td colspan="3">板材产品长度和宽度极限偏差应符合表 1 要求。</td></tr>
<tr><td>长度或宽度</td><td>极限偏差 a</td><td>对角线差 b</td></tr>
<tr><td>＜1000</td><td>±8</td><td>≤5</td></tr>
<tr><td>≥1000</td><td>±10</td><td>≤5</td></tr>
<tr><td colspan="3">a 其他极限偏差要求，由供需双方协商。
b 是基于板材的长宽面</td></tr>
<tr><td rowspan="5">2</td><td colspan="2" rowspan="5">板材产品厚度极限偏差/mm</td><td rowspan="5">GB/T6342</td><td>厚度</td><td colspan="2">极限偏差 a</td></tr>
<tr><td>≤50</td><td colspan="2">±2</td></tr>
<tr><td>50~100</td><td colspan="2">±3</td></tr>
<tr><td>＞100</td><td colspan="2">供需双方协商</td></tr>
<tr><td colspan="3">a 其他极限偏差要求，由供需双方协商</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">外观</td><td>GB/T 21558</td><td colspan="3">板材产品外观表面基本平整，无严重凹凸不平</td></tr>
<tr><td rowspan="12">4</td><td rowspan="12">物理力学性能</td><td rowspan="2">项目</td><td rowspan="2">—</td><td colspan="3">性能指标</td></tr>
<tr><td>I 类</td><td>II类</td><td>III类</td></tr>
<tr><td>芯密度/kg/m³</td><td>GB/T6343</td><td>25</td><td>30</td><td>35</td></tr>
<tr><td>压缩强度或形变 10%压缩应力/kPa</td><td>GB/T8813</td><td>80</td><td>120</td><td>180</td></tr>
<tr><td>导热系数
初期导热系数
平均温度 10℃、28d 或/W/（m·k） ≤
平均温度 23℃、28d /W/（m·k） ≤
长期热阻 180d/（m²·k）/W ≥</td><td>GB/T10294/GB/T
10295
ISO11561</td><td>—
0.026
供需双方协商</td><td>0.022
0.024
供需双方协商</td><td>0.022
0.024
供需双方协商</td></tr>
<tr><td>尺寸稳定性
高温尺寸稳定性 70℃、48h 长、宽、厚/% ≤
低温尺寸稳定性-30℃、48h 长、宽、厚/% ≤</td><td>GB/T8811</td><td>3.0
2.5</td><td>2.0
1.5</td><td>2.0
1.5</td></tr>
<tr><td>压缩蠕变
80℃、20kPa、48h 压缩蠕变/% ≤
70℃、40kPa、7d 压缩蠕变/% ≤</td><td>
GB/T15048
GB/T20672</td><td>
—
—</td><td>
5
—</td><td>
—
5</td></tr>
<tr><td>水蒸气透过系数
（23℃/相对湿度梯度 0~50%）/ng/（Pa·m·s） ≤</td><td>QB/T2411</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>6.5</td></tr>
<tr><td>吸水率 ≤</td><td>GB/T8810</td><td>4</td><td>4</td><td>3</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="2">燃烧性能</td><td>GB 8624</td><td colspan="3">燃烧性能应符合应用领域的相关法规和规范的要求。</td></tr>
</table>

			燃烧性能应达到所标明的燃烧性能等级。
6	**绿色要求**	T/CECS 10032	不得使用氟氯烃发泡剂 不得检出六溴环十二烷
7	**品质属性要求**		导热系数（平均温度 23℃）≤0.024kPa； 芯密度≥30kg/m^3 压缩强度≥180kPa 吸水率≤3% 燃烧性能 B1 级

1.2.3 防水卷材

防水卷材检验报告

产品名称：弹性体改性沥青防水卷材；标准：GB 18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （GB 18242-2008）
1	外观		GB/T 328.2-2007	详见标准
2	面积，㎡/卷		GB/T 328.6-2007	10±0.10
3	单位面积质量，kg/㎡		GB 18242-2008	≥3.3
4	厚度，mm	平均值	GB/T 328.4-2007	≥3.0
		最小单值		2.7
5	可溶物含量，g/㎡		GB/T 328.26-2007	≥2100
6	拉力（最大峰值），N/50mm	纵向	GB/T 328.8-2007	≥500
		试验现象		拉伸过程中，试件中部无沥青涂盖层开裂或与胎基分离现象
		横向		≥500
		试验现象		拉伸过程中，试件中部无沥青涂盖层开裂或与胎基分离现象
7	延伸率（最大峰时），%	纵向	GB/T 328.8-2007	≥30
		横向		

8	不透水性			GB/T 328.10-2007	0.3MPa，30min 不透水
9	低温柔性			GB/T 328.14-2007	-20℃，无裂缝
10	耐热性,90℃	滑动		GB/T 328.11-2007	≤2mm
		试验现象			无流淌、滴落
11	浸水后质量增加，%			GB 18242-2008	≤1.0
12	热老化	拉力保持率，%	纵向	GB 18242-2008	≥90
			横向		
		延伸率保持率，%	纵向		≥80
			横向		
		低温柔性			-15℃，无裂缝
		尺寸变化率，%			≤0.7
		质量损失，%			≤1.0
13	渗油性，张数			GB 18242-2008	≤2
14	接缝剥离强度，N/mm			GB/T 328.20-2007	≥1.5
15	钉杆撕裂强度，N			GB/T 328.18-2007	- - -
16	矿物粒料粘附性，g			GB/T 328.17-2007	≤2.0
17	卷材下表面沥青涂盖层厚度，mm			GB 18242-2008	≥1.0
18	人工气候加速老化	外观		GB/T 18244-2000	无滑动、流淌、滴落
		拉力保持率，%	纵向		≥80
			横向		
		低温柔性			-15℃，无裂缝
19	绿色要求			T/CECS 10038、GB/T35609	1.弹性体改性沥青卷材沥青软化点≤130℃ 2.塑性体改性沥青卷材沥青软化点≤145℃ 3.不得添加列入附录 B 的有害物质
20	品质属性要求			T/CECS 10038、GB/T35609	1.耐水性能：浸泡时间 168h 2.拉伸强度保持率≥80%

防水卷材技术要求

产品名称：自粘聚合物改性沥青防水卷材；标准：GB 23441-2009 《自粘聚合物改性沥青防水卷材》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （GB 23441-2009）
1	外观		GB/T 328.2-2007	详见标准
2	面积，㎡/卷		GB 23441-2009	≥20×0.99
3	单位面积质量，kg/㎡		GB 23441-2009	≥2.0
4	厚度，mm	平均值	GB 23441-2009	≥2.0
		最小单值		1.7
5	拉力，N/50mm	纵向	GB/T 328.9-2007	≥150
		拉伸时现象		拉伸过程中，在膜断裂前无沥青涂盖层与膜分离现象
		横向		≥150
		拉伸时现象		拉伸过程中，在膜断裂前无沥青涂盖层与膜分离现象
6	最大拉力时延伸率，%	纵向	GB/T 328.9-2007	≥200
		横向		
7	沥青断裂延伸率，%	纵向		≥250
		横向		

8	耐热性，70℃	滑动		GB 23441-2009	≤2mm
		试验现象			无流淌、滴落
9	低温柔性			GB/T 328.14-2007	-20℃ 无裂纹
10	不透水性			GB/T 328.10-2007	0.3MPa，120min 不透水
11	剥离强度 N/mm	卷材与卷材		GB/T 328.20-2007	≥1.0
		卷材与铝板			≥1.5
12	钉杆水密性			GB 23441-2009	通过
13	渗油性，张数			GB 23441-2009	≤2
14	持粘性，min			GB 23441-2009	≥20
15	热老化	拉力保持率，%	纵向	GB 23441-2009	≥80
			横向		
		最大拉力时延伸率，%	纵向		≥200
			横向		
		低温柔性			-18℃，无裂纹
		剥离强度（卷材与铝板）			≥1.5
16	热稳定性	外观		GB 23441-2009	无起鼓、皱褶、滑动、流淌
		尺寸变化，%	纵向		≤2
			横向		
17	绿色要求			T/CECS 10038、GB/T35609	1.弹性体改性沥青卷材沥青软化点≤130℃ 2.塑性体改性沥青卷材沥青软化点≤145℃ 3.不得添加列入附录 B 的有害物质
18	品质属性要求			T/CECS 10038、GB/T35609	1.耐水性能：浸泡时间 168h 2.拉伸强度保持率≥80%

防水卷材检验报告

产品名称：塑性体改性沥青防水卷材；标准：GB 18243-2008《塑性体改性沥青防水卷材》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（GB 18243-2008）
1	外观		GB/T 328.2-2007	详见标准
2	面积，㎡/卷		GB/T 328.6-2007	10±0.10
3	单位面积质量，kg/㎡		GB 18242-2008	≥3.3
4	厚度，mm	平均值	GB/T 328.4-2007	≥3.0
		最小单值		2.7
5	可溶物含量，g/㎡		GB/T 328.26-2007	≥2100
6	拉力（最大峰值），N/50mm	纵向	GB/T 328.8-2007	≥500
		试验现象		拉伸过程中，试件中部无沥青涂盖层开裂或与胎基分离现象
		横向		≥500
		试验现象		拉伸过程中，试件中部无沥青涂盖层开裂或与胎基分离现象
7	延伸率（最大峰时），%	纵向	GB/T 328.8-2007	≥25
		横向		

8	不透水性			GB/T 328.10-2007	0.3MPa，30min 不透水
9	低温柔性			GB/T 328.14-2007	-7℃，无裂缝
10	耐热性,110℃	滑动		GB/T 328.11-2007	≤2mm
		试验现象			无流淌、滴落
11	浸水后质量增加，%			GB 18243-2008	≤1.0
12	热老化	拉力保持率，%	纵向	GB 18243-2008	≥90
			横向		
		延伸率保持率，%	纵向		≥80
			横向		
		低温柔性			-2℃，无裂缝
		尺寸变化率，%			≤0.7
		质量损失，%			≤1.0
13	接缝剥离强度，N/mm			GB/T 328.20-2007	≥1.0
14	钉杆撕裂强度，N			GB/T 328.18-2007	- - -
15	矿物粒料粘附性，g			GB/T 328.17-2007	≤2.0
16	卷材下表面沥青涂盖层厚度，mm			GB 18243-2008	≥1.0
17	人工气候加速老化	外观		GB/T 18244-2000	无滑动、流淌、滴落
		拉力保持率，%	纵向		≥80
			横向		
		低温柔性			-2℃，无裂缝
18	绿色要求			T/CECS 10038、GB/T35609	1.弹性体改性沥青卷材沥青软化点≤130℃ 2.塑性体改性沥青卷材沥青软化点≤145℃ 3.不得添加列入附录 B 的有害物质
19	品质属性要求			T/CECS 10038、GB/T35609	1.耐水性能：浸泡时间 168h 2.拉伸强度保持率≥80%

防水卷材检验报告

产品名称：自粘聚合物改性沥青防水卷材；标准：GB 23441-2009 《自粘聚合物改性沥青防水卷材》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （GB 23441-2009）
1	外观		GB/T 328.2-2007	详见标准
2	面积，㎡/卷		GB 23441-2009	≥20×0.99
3	单位面积质量，kg/㎡		GB 23441-2009	≥4.1
4	厚度，mm	平均值	GB 23441-2009	≥4.0
		最小单值		3.7
5	拉力，N/50mm	纵向	GB/T 328.8-2007	≥450
		横向		
6	最大拉力时延伸率，%	纵向	GB/T 328.8-2007	≥30
		横向		

7	耐热性		GB/T 328.11-2007	70℃无滑动、流淌、滴落
8	低温柔性		GB/T 328.14-2007	-20℃ 无裂纹
9	不透水性		GB/T 328.10-2007	0.3MPa，120min 不透水
10	剥离强度 N/mm	卷材与卷材	GB/T 328.20-2007	≥1.0
		卷材与铝板		≥1.5
11	可溶物含量，g/㎡		GB/T 328.26-2007	≥2900
12	钉杆水密性		GB 23441-2009	通过
13	渗油性，张数		GB 23441-2009	≤2
14	持粘性，min		GB 23441-2009	≥15
15	热老化	最大拉力时延伸率，% 纵向	GB 23441-2009	≥30
		最大拉力时延伸率，% 横向		
		低温柔性		-18℃，无裂纹
		剥离强度（卷材与铝板）		≥1.5
		尺寸稳定性，%		≤1.5
16	自粘沥青再剥离强度，N/mm		GB 23441-2009	≥1.5
17	绿色要求		T/CECS 10038、GB/T35609	1.弹性体改性沥青卷材沥青软化点≤130℃ 2.塑性体改性沥青卷材沥青软化点≤145℃ 3.不得添加列入附录 B 的有害物质
18	品质属性要求		T/CECS 10038、GB/T35609	1.耐水性能：浸泡时间 168h 2.拉伸强度保持率≥80%

防水卷材检验报告

产品名称：改性沥青聚乙烯胎防水卷材；标准：GB 18967-2009 《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （GB 18967-2009）
1	外观		GB/T 328.2-2007	详见标准
2	每卷面积偏差，㎡		GB 18967-2009	±0.2
3	单位面积质量，kg/㎡		GB 18967-2009	≥3.1
4	厚度，mm	平均值	GB/T 328.4-2007	≥3.0
		最小单值		2.7
5	拉力，N/50mm	纵向	GB/T 328.8-2007	≥200
		横向		

6	断裂伸长率，%	纵向		≥120
		横向		
7	不透水性		GB/T 328.10-2007	0.4MPa，30min 不透水
8	耐热性,70℃		GB/T 328.11-2007	无流淌、无起泡
9	低温柔性		GB/T 328.14-2007	-20℃，无裂纹
10	尺寸稳定性 90℃,%	纵向	GB/T 328.13-2007	≤2.5
		横向		
11	剥离强度，N/mm	卷材与卷材	GB/T 328.20-2007	≥1.0
		卷材与铝板		≥1.5
12	钉杆水密性		GB 18967-2009	通过
13	持粘性，mm			≥15
14	自粘沥青再剥离强度（与铝板），N/mm			≥1.5
15	热老化	纵向拉力，N/50mm	GB 18244-2000	≥200
		纵向断裂伸长率，%		≥120
		低温柔性		-10℃，无裂纹
16	绿色要求		T/CECS 10038、GB/T35609	1.弹性体改性沥青卷材沥青软化点≤130℃ 2.塑性体改性沥青卷材沥青软化点≤145℃ 3.不得添加列入附录 B 的有害物质
17	品质属性要求		T/CECS 10038、GB/T35609	1.耐水性能：浸泡时间 168h 2.拉伸强度保持率≥80%

防水卷材技术要求

产品名称：改性沥青聚乙烯胎防水卷材；标准：GB 18967-2009 《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （GB 18967-2009）
1	外观		GB/T 328.2-2007	详见标准
2	每卷面积偏差，㎡		GB 18967-2009	±0.2
3	单位面积质量，kg/㎡		GB 18967-2009	≥3.1
4	厚度，mm	平均值	GB/T 328.4-2007	≥3.0
		最小单值		2.7
6	拉力，N/50mm	纵向	GB/T 328.8-2007	≥200
		横向		

7	断裂伸长率，%	纵向		≥120
		横向		
8	不透水性		GB/T 328.10-2007	0.3MPa，30min 不透水
9	耐热性,90℃		GB/T 328.11-2007	无流淌、无起泡
10	低温柔性		GB/T 328.14-2007	-20℃，无裂纹
11	尺寸稳定性 90℃,%	纵向	GB/T 328.13-2007	≤2.5
		横向		
12	卷材下表面沥青涂盖层厚度，mm		GB/T 328.5-2007	≥1.0
13	热老化	纵向拉力，N/50mm	GB 18244-2000	≥90
		纵向断裂伸长率，%		≥80
		低温柔性		-10℃，无裂纹
		拉力保持率，% 纵向		≥80
		拉力保持率，% 横向		
		低温柔性		-15℃，无裂纹
14	绿色要求		T/CECS 10038、GB/T35609	1.弹性体改性沥青卷材沥青软化点≤130℃ 2.塑性体改性沥青卷材沥青软化点≤145℃ 3.不得添加列入附录 B 的有害物质
15	品质属性要求		T/CECS 10038、GB/T35609	1.耐水性能：浸泡时间 168h 2.拉伸强度保持率≥80%

防水卷材技术要求

产品名称：高分子防水材料-片材；标准：GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（GB/T 18173.1-2012）
1	外观		GB/T 18173.1-2012	详见标准
2	长度，mm			≥20000
3	宽度，mm			1000×（1±0.01）
4	厚度，mm			≥1.2×（1±0.05）
5	拉伸强度，N/cm（常温23℃）	纵向	GB/T 528-2009	≥60
		横向		
	拉伸强度，N/cm（常温60℃）	纵向		≥30
		横向		
6	拉断伸长率，%（常温23℃）	纵向	GB/T 528-2009	≥400
		横向		
	拉断伸长率，%（低温-20℃）	纵向		≥300
		横向		
7	撕裂强度，N	纵向	GB/T 529-2008	≥50
		横向		
8	低温弯折		GB/T 18173.1-2012	-20℃ 无裂纹
9	不透水性（30min）		GB/T 18173.1-2012	0.3MPa 无渗漏
10	加热伸缩量，mm	延伸	GB/T 18173.1-2012	≤2
		收缩		≤6

11	热空气老化（80℃×168h）	拉伸强度保持率，%	纵向	GB/T 3512-2014	≥80
			横向		
		拉断伸长率保持率，%	纵向		≥70
			横向		
12	耐碱性【饱和 Ca（OH）$_2$溶液 23℃×168h】	拉伸强度保持率，%	纵向	GB/T 1690-2010	≥80
			横向		
		拉断伸长率保持率，%	纵向		≥80
			横向		
13	臭氧老化（40℃×168h）伸长率 20%，200×10^{-8}			GB/T 7762-2014	- - -
14	人工气候老化	拉伸强度保持率，%	纵向	GB/T 3511-2018	≥80
			横向		
		拉断伸长率保持率，%	纵向		≥70
			横向		
15	粘结剥离强度（片材与片材	标准试验条件，N/mm		GB/T 18173.1-2012	≥1.5
		浸水保持率（23℃×168h），%			≥70
16	复合强度（FS2 型表层与芯层），MPa				≥0.8
17	绿色要求			T/CECS 10038、GB/T35609	1.弹性体改性沥青卷材沥青软化点≤130℃ 2.塑性体改性沥青卷材沥青软化点≤145℃ 3.不得添加列入附录 B 的有害物质
18	品质属性要求			T/CECS 10038、GB/T35609	1.耐水性能：浸泡时间 168h 2.拉伸强度保持率≥80%

防水卷材检验报告

产品名称：高分子防水材料-片材（(均质片)室内+节能）；

标准：GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （GB/T 18173.1-2012）
1	外观		GB/T 18173.1-2012	详见标准
2	长度，mm			≥20000
3	宽度，mm			1000×（1±0.01）
4	厚度，mm			≥1.2×（1±0.05）
5	拉伸强度，MPa（常温 23℃）	纵向	GB/T 528-2009	≥16
		横向		
	拉伸强度，MPa（常温 60℃）	纵向		≥6
		横向		
6	拉断伸长率，%（常温 23℃）	纵向	GB/T 528-2009	≥550
		横向		
	拉断伸长率，%（低温-20℃）	纵向		≥350
		横向		
7	撕裂强度，kN/m	纵向	GB/T 529-2008	≥60
		横向		
8	低温弯折		GB/T 18173.1-2012	-20℃无裂纹
9	不透水性（30min）		GB/T 18173.1-2012	0.3MPa 无渗漏
10	加热伸缩量，mm	延伸	GB/T 18173.1-2012	≤2

			收缩		≤6
11	热空气老化（80℃×168h）	拉伸强度保持率，%	纵向	GB/T 3512-2014	≥80
			横向		
		拉断伸长率保持率，%	纵向		≥70
			横向		
12	耐碱性【饱和 Ca（OH）$_2$溶液 23℃×168h】	拉伸强度保持率，%	纵向	GB/T 1690-2010	≥80
			横向		
		拉断伸长率保持率，%	纵向		≥90
			横向		
13	臭氧老化（40℃×168h）	伸长率 40%，500×10^{-8}		GB/T 7762-2014	- - -
		伸长率 20%，200×10^{-8}			
		伸长率 20%，100×10^{-8}			
14	人工气候老化	拉伸强度保持率，%	纵向	GB/T 3511-2018	≥80
			横向		
		拉断伸长率保持率，%	纵向		≥70
			横向		
15	粘结剥离强度（片材与片材	标准试验条件，N/mm		GB/T 18173.1-2012	≥1.5
		浸水保持率（23℃×168h），%			≥70
16	复合强度（FS2 型表层与芯层），MPa				≥0.8
17	绿色要求			T/CECS 10038、GB/T35609	1.弹性体改性沥青卷材沥青软化点≤130℃ 2.塑性体改性沥青卷材沥青软化点≤145℃
18	品质属性要求			T/CECS 10038、GB/T35609	1.耐水性能：浸泡时间 168h 2.拉伸强度保持率≥80%

防水卷材技术要求

产品名称：高分子防水材料-片材（（异形片)室内+节能）

标准：GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求（GB/T 18173.1-2012）
1	外观			GB/T 18173.1-2012	详见标准
2	长度，mm				≥20000
3	宽度，mm				2000×（1±0.01）
4	厚度，mm				≥1.2×（1±0.05）
5	拉伸强度，N/cm		纵向	GB/T 1040.2-2006	≥60
			横向		
6	拉断伸长率，%		纵向		≥400
			横向		
7	抗压性能	抗压强度		GB/T 1041-2008	≥72
		壳体高度压缩50%后外观			无破损
8	排水截面积，cm^2			GB/T 18173.1-2012	≥30
9	热空气老化（80℃×168h）	拉伸强度保持率，%	纵向	GB/T 3512-2014	≥80
			横向		
		拉断伸长率保持率，%	纵向		≥70
			横向		
10	耐碱性【饱和$Ca(OH)_2$溶液23℃×168h】	拉伸强度保持率，%	纵向	GB/T 1690-2010	≥80
			横向		
		拉断伸长率保持率，%	纵向		≥80
			横向		
11	绿色要求			T/CECS 10038、GB/T35609	1.弹性体改性沥青卷材沥青软化点≤130℃ 2.塑性体改性沥青卷材沥青软化点≤145℃ 3.不得添加列入附录B的有害物质
12	品质属性要求			T/CECS 10038、GB/T35609	1.耐水性能：浸泡时间168h 2.拉伸强度保持率≥80%

防水卷材技术要求

产品名称：预铺防水卷材（PY 类）；标准：GB/T 23457-2017《预铺防水卷材》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （GB/T 23457-2017）
1	外观		GB/T 328.2-2007	详见标准
2	面积，㎡/卷		GB/T 328.6-2007	≥10×0.99
3	单位面积质量，kg/㎡		GB 18242-2008	≥4.1
4	厚度，mm	平均值	GB/T 328.4-2007	≥4.0
		最小单值		3.7
5	可溶物含量，g/㎡		GB/T 328.26-2007	≥2900
6	拉力，N/50mm	纵向	GB/T 328.8-2007	≥800
		试验现象		胶层与主体材料或胎基无分离
		横向		≥800
		试验现象		胶层与主体材料或胎基无分离
7	最大拉力时伸长率，%	纵向	GB/T 328.8-2007	≥40
		横向		
8	不透水性（0.3MPa，120min）		GB/T 328.10-2007	不透水
9	低温柔性		GB/T 328.14-2007	-20℃，无裂纹
10	钉杆撕裂强度，N	纵向	GB/T 328.18-2007	≥200
		横向		

11	抗穿刺强度，N		CB/T 234-2006	≥550
12	抗冲击性能，0.5kg·m		GB/T 23457-2017	无渗漏
13	抗静态荷载		GB/T 328.25-2007	20kg,无渗漏
14	耐热性		GB/T 328.11-2007	70℃，2h 无滑移、流淌、滴落
15	抗窜水性（水力梯度）		GB/T 23457-2017	0.8MPa/35mm,4h 不窜水
16	与后浇混凝土剥离强度,N/mm	无处理		≥1.5
		浸水处理		≥1.0
		泥沙污染表面		≥1.0
		紫外线处理		≥1.0
		热处理		≥1.0
17	与后浇混凝土浸水后剥离强度，N/mm			≥1.0
18	卷材与卷材剥离强度（搭接边），N/mm	无处理		≥0.8
		浸水处理		≥0.8
19	卷材防粘处理部位剥离强度，N/mm			0.1 或不粘合
20	热老化	拉力保持率，%	纵向	≥90
			横向	
		伸长率保持率，%	纵向	≥80
			横向	
		低温柔性		-18℃，无裂纹
21	渗油性，张数			≤2
22	尺寸变化率，%		纵向	≤±0.7
			横向	
23	绿色要求		T/CECS 10038、GB/T35609	1.弹性体改性沥青卷材沥青软化点≤130℃ 2.塑性体改性沥青卷材沥青软化点≤145℃ 3.不得添加列入附录 B 的有害物质
24	品质属性要求		T/CECS 10038、GB/T35609	1.耐水性能：浸泡时间 168h 2.拉伸强度保持率≥80%

防水卷材技术要求

产品名称：预铺防水卷材（P 类）；标准：GB/T 23457-2017《预铺防水卷材》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （GB/T 23457-2017）
1	外观		GB/T 328.2-2007	详见标准
2	面积，㎡/卷		GB/T 328.6-2007	≥50×0.99
3	单位面积质量，kg/㎡		GB 18242-2008	≥4.1
4	厚度，mm	主体材料	GB/T 328.4-2007	≥0.9
		卷材全厚度		≥1.2
		胶层厚度		≥0.25
5	不透水性（0.3MPa，120min）		GB/T 328.10-2007	不透水
6	拉力，N/50mm	纵向	GB/T 328.9-2007	≥600
		拉伸时现象		胶层与主体材料或胎基无分离
		横向		≥600
		拉伸时现象		胶层与主体材料或胎基无分离
7	拉伸强度,MPa	纵向		≥16
		拉伸时现象		胶层与主体材料或胎基无分离
		横向		≥16
		拉伸时现象		胶层与主体材料或胎基无分离

8	膜断裂伸长率，%	纵向	GB/T 328.8-2007	≥400
		横向		
9	低温弯折性		GB/T 328.15-2007	主体材料-35℃，无裂纹
10	低温柔性		GB/T 328.14-2007	胶层-25℃，无裂纹
11	钉杆撕裂强度，N	纵向	GB/T 328.18-2007	≥400
		横向		
12	抗穿刺强度，N		CB/T 234-2006	≥350
13	抗冲击性能，0.5kg·m		GB/T 23457-2017	无渗漏
14	抗静态荷载		GB/T 328.25-2007	20kg,无渗漏
15	耐热性		GB/T 328.11-2007	80℃，2h 无滑移、流淌、滴落
16	抗窜水性（水力梯度）		GB/T 23457-2017	0.8MPa/35mm,4h 不窜水
17	与后浇混凝土剥离强度，N/mm	无处理		≥1.5
		浸水处理		≥1.0
		泥沙污染表面		≥1.0
		紫外线处理		≥1.0
		热处理		≥1.0
18	与后浇混凝土浸水后剥离强度，N/mm			≥1.0
19	卷材与卷材剥离强度（搭接边），N/mm	无处理		≥0.8
		浸水处理		≥0.8
20	卷材防粘处理部位剥离强度,N/mm			0.1 或不粘合
21	热老化	拉力保持率，%	纵向	≥90
			横向	
		伸长率保持率，%	纵向	≥80
			横向	
		低温弯折性		主体材料-32℃，无裂纹
		低温柔性		胶层-23℃，无裂纹
22	渗油性，张数			≤1
23	尺寸变化率，%	纵向		≤±1.5
		横向		
24	弹性恢复率，%（仅 R 类）	纵向		- - -
		横向		
25	绿色要求		T/CECS 10038、GB/T35609	1.弹性体改性沥青卷材沥青软化点≤130℃ 2.塑性体改性沥青卷材沥青软化点≤145℃ 3.不得添加列入附录 B 的有害物质
26	品质属性要求		T/CECS 10038、GB/T35609	1.耐水性能：浸泡时间 168h 2.拉伸强度保持率≥80%

防水卷材技术要求

产品名称：湿铺防水卷材；标准：GB/T 35467-2017《湿铺防水卷材》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （GB/T 35467-2017）
1	外观		GB/T 328.2-2007	详见标准
2	面积，㎡/卷		GB/T 35467-2017	≥10×0.99
3	单位面积质量，kg/㎡		GB/T 35467-2017	≥3.1
4	厚度，mm	平均值	GB/T 328.4-2007	≥3.0
		最小单值		2.7
5	可溶物含量，g/㎡		GB/T 328.26-2007	≥2100
6	拉力，N/50mm	纵向	GB/T 328.8-2007	≥500
		拉伸时现象		胶层与高分子膜或胎基无分离
		横向		≥500
		拉伸时现象		胶层与高分子膜或胎基无分离
7	最大拉力时伸长率，%	纵向		≥30
		横向		
8	不透水性（0.3MPa，120min）		GB/T 328.10-2007	不透水
9	低温柔性		GB/T 328.14-2007	-20℃，无裂纹

10	撕裂力，N	纵向	GB/T 328.18-2007	≥200
		横向		
11	耐热性		GB/T 328.11-2007	70℃，2h 无滑移、流淌、滴落
12	渗油性，张数		GB/T 35467-2017	≤2
13	持粘性，min			≥30
14	与水泥砂浆剥离强度，N/mm	无处理		≥1.5
		热处理		≥1.0
15	与水泥砂浆浸水后剥离强度，N/mm			≥1.5
16	卷材与卷材剥离强度（搭接边），N/mm	无处理		≥1.0
		浸水处理		≥0.8
		热处理		≥0.8
17	热老化	拉力保持率，% 纵向		≥90
		拉力保持率，% 横向		
		伸长率保持率，% 纵向		≥80
		伸长率保持率，% 横向		
		低温柔性		-18℃，无裂纹
18	尺寸变化率，%	纵向		±1.5
		横向		
19	热稳定性			无起鼓、流淌，高分子膜或胎基边缘卷曲最大不超过边长 1/4
20	绿色要求		T/CECS 10038、GB/T35609	1.弹性体改性沥青卷材沥青软化点≤130℃ 2.塑性体改性沥青卷材沥青软化点≤145℃ 3.不得添加列入附录 B 的有害物质
21	品质属性要求		T/CECS 10038、GB/T35609	1.耐水性能：浸泡时间 168h 2.拉伸强度保持率≥80%

防水卷材技术要求

产品名称：聚氯乙烯防水卷材；标准：GB 12952-2011《聚氯乙烯防水卷材》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（GB 12952-2011）
1	外观		GB 12952-2011	详见标准
2	中间胎基上面树脂层厚度，mm			- - -
3	长度，mm		GB/T 328.7-2007	≥20000×0.995
4	宽度，mm			≥2000×0.995
5	厚度，mm	平均值	GB/T 328.5-2007	-5～+10
		最小单值		1.35
6	最大拉力，N/cm	纵向	GB/T 328.9-2007	- - -
		横向		
	拉伸强度，MPa	纵向		≥10.0
		横向		
7	最大拉力时伸长率，%	纵向	GB/T 328.9-2007	- - -
		横向		
	断裂伸长率，%	纵向		≥200
		横向		
8	热处理尺寸变化率，%	纵向	GB/T 328.13-2007	≤2.0
		横向		
9	低温弯折性		GB/T 328.15-2007	-25℃ 无裂纹
10	不透水性		GB/T 328.10-2007	0.3MPa，2h 不透水
11	抗冲击性能		GB 12952-2011	0.5kg·m，不渗水
12	抗静态荷载		GB/T 328.25-2007	- - -
13	接缝剥离强度，N/mm		GB 12952-2011	≥4.0 或卷材破坏
14	吸水率（70℃ 168h），%	浸水后		≤4.0
		晾置后		≥-0.40
15	直角撕裂强度，N/mm	纵向	GB/T 529-2008	≥50
		横向		

16	梯形撕裂强度，N		纵向	GB/T 328.19-2007	- - -
			横向		
17	热空气老化（115℃×672h）	外观		GB 12952-2011	无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞
		最大拉力保持率，%	纵向		- - -
			横向		
		拉伸强度保持率，%	纵向		≥85
			横向		
		最大拉力时伸长率保持率，%	纵向		- - -
			横向		
		断裂伸长率保持率，%	纵向		≥80
			横向		
		低温弯折性			-20℃ 无裂纹
18	耐化学性	外观		GB 12952-2011	无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞
		拉伸强度保持率，%	纵向		- - -
			横向		
		拉伸强度保持率，%	纵向		≥85
			横向		
		最大拉力时伸长率保持率，%	纵向		- - -
			横向		
		断裂伸长率保持率，%	纵向		≥80
			横向		
		低温弯折性			-20℃ 无裂纹
19	人工气候老化1500h	外观		GB/T 18244-2000	无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞
		拉伸强度保持率，%	纵向		- - -
			横向		
		拉伸强度保持率，%	纵向		≥85
			横向		
		最大拉力时伸长率保持率，%	纵向		- - -
			横向		
		断裂伸长率保持率，%	纵向		≥80
			横向		
		低温弯折性			-20℃ 无裂纹
20	绿色要求			T/CECS 10038、GB/T35609	1.弹性体改性沥青卷材沥青软化点≤130℃ 2.塑性体改性沥青卷材沥青软化点≤145℃ 3.不得添加列入附录 B 的有害物质
21	品质属性要求			T/CECS 10038、GB/T35609	1.耐水性能：浸泡时间 168h 2.拉伸强度保持率≥80%

防水卷材技术要求

产品名称： 热塑性聚烯烃 （TPO）防水卷材；产品标准：GB 27789-2011《热塑性聚烯烃 （TPO）防水卷材》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（GB 27789-2011）
1	外观		GB 27789-2011	详见标准
2	中间胎基上面树脂层厚度，mm			- - -
3	长度，mm		GB/T 328.7-2007	≥20000×0.995
4	宽度，mm			≥2000×0.995
5	厚度，mm	平均值	GB/T 328.5-2007	-5～+10
		最小单值		1.35
6	最大拉力，N/cm	纵向	GB/T 328.9-2007	- - -
		横向		
	拉伸强度，MPa	纵向		≥12
		横向		
7	最大拉力时伸长率，%	纵向	GB/T 328.9-2007	- - -
		横向		
	断裂伸长率，%	纵向		≥500
		横向		
8	热处理尺寸变化率，%	纵向	GB/T 328.13-2007	≤2.0
		横向		
9	低温弯折性		GB/T 328.15-2007	-40℃ 无裂纹
10	不透水性		GB/T 328.10-2007	0.3MPa，2h 不透水
11	抗冲击性能		GB 27789-2011	0.5kg·m，不渗水
12	抗静态荷载		GB/T 328.25-2007	- - -
13	接缝剥离强度，N/mm		GB 27789-2011	≥4.0 或卷材破坏
14	吸水率（70℃ 168h），%			≤4.0
15	直角撕裂强度，N/mm	纵向	GB/T 529-2008	≥60
		横向		
16	梯形撕裂强度，N	纵向	GB/T 328.19-2007	- - -

			横向		
17	热空气老化（115℃×672h）	外观		GB 27789-2011	无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞
		最大拉力保持率，%	纵向		- - -
			横向		
		拉伸强度保持率，%	纵向		≥90
			横向		
		最大拉力时伸长率保持率，%	纵向		- - -
			横向		
		断裂伸长率保持率，%	纵向		≥90
			横向		
		低温弯折性			-40℃ 无裂纹
18	耐化学性	外观		GB 27789-2011	无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞
		拉伸强度保持率，%	纵向		- - -
			横向		
		拉伸强度保持率，%	纵向		≥90
			横向		
		最大拉力时伸长率保持率，%	纵向		- - -
			横向		
		断裂伸长率保持率，%	纵向		≥90
			横向		
		低温弯折性			-40℃ 无裂纹
19	人工气候老化1500h	外观		GB/T 18244-2000	无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞
		拉伸强度保持率，%	纵向		- - -
			横向		
		拉伸强度保持率，%	纵向		≥90
			横向		
		最大拉力时伸长率保持率，%	纵向		- - -
			横向		
		断裂伸长率保持率，%	纵向		≥90
			横向		
		低温弯折性			-40℃ 无裂纹
20	绿色要求			T/CECS 10038、GB/T35609	1.弹性体改性沥青卷材沥青软化点≤130℃ 2.塑性体改性沥青卷材沥青软化点≤145℃ 3.不得添加列入附录 B 的有害物质
21	品质属性要求			T/CECS 10038、GB/T35609	1.耐水性能：浸泡时间 168h 2.拉伸强度保持率≥80%

防水卷材技术要求

产品名称：金属屋面丙烯酸高弹防水涂料；标准：JC/T 375-2012《金属屋面丙烯酸高弹防水涂料》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （JC/T 375-2012）
1	外观		JC/T 375-2012	详见标准
2	固体含量，%		GB/T 16777-2008	≥65
3	无处理拉伸强度,MPa			≥1.5
4	无处理断裂伸长率,%			≥150
5	撕裂强度，N/mm			≥12
6	吸水率，%		JC/T 375-2012	≤15
7	不透水性		GB/T 16777-2008	0.3MPa,30min, 不透水
8	耐热性		JC/T 375-2012	90℃，5h 无起泡、剥落、裂纹
9	低温弯折			-35℃，1h 无裂纹，并不与底材脱离
10	剥离粘结性，N/mm			≥0.30
11	加热处理	拉伸强度保持率，%	GB/T 16777-2008	≥80
		断裂伸长率，%		≥100
12	浸水处理	拉伸强度保持率，%		≥80
		断裂伸长率，%		≥100
13	酸处理	拉伸强度保持率，%		≥80
		断裂伸长率，%		≥100
14	人工气候老化处理	拉伸强度保持率，%	GB/T 18244-2000	≥80
		断裂伸长率，%		≥100
15	加热伸缩率	伸长，%	GB/T 16777-2008	≤1.0
		缩短，%		≤1.0
16	耐沾污性（白色和浅色），%		GB/T 9780-2013	- - -
17	太阳光反射比（白色）		JC/T 375-2012	- - -
18	半球发射率			- - -
19	绿色要求		T/CECS 10038、GB/T35609	1.弹性体改性沥青卷材沥青软化点≤130℃ 2.塑性体改性沥青卷材沥青软化点≤145℃ 3.不得添加列入附录 B 的有害物质
20	品质属性要求		T/CECS 10038、GB/T35609	1.耐水性能：浸泡时间 168h 2.拉伸强度保持率≥80%

防水卷材技术要求

产品名称：聚合物乳液建筑防水涂料；标准：JC/T 864-2008《聚合物乳液建筑防水涂料》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （JC/T 864-2008）
1	外观		JC/T 864-2008	经搅拌后无结块、呈均匀状态
2	拉伸强度,MPa		GB/T 16777-2008	≥1.5
3	断裂延伸率，%			≥300
4	低温柔性，绕φ10mm棒弯180°		JC/T 864-2008	-20℃，无裂纹
5	固体含量，%		GB/T 16777-2008	≥65
6	干燥时间，h	表干时间		≤4
		实干时间		≤8
7	处理后的拉伸强度保持率，%	加热处理	GB/T 16777-2008	≥80
		碱处理	JC/T 864-2008	≥60
		酸处理		≥40
		人工气候老化处理	GB/T 18244-2000	80～150
8	处理后的断裂延伸率，%	加热处理	GB/T 16777-2008	≥200
		碱处理	JC/T 864-2008	
		酸处理		
		人工气候老化处理	GB/T 18244-2000	≥200
9	加热伸缩率，%	伸长	GB/T 16777-2008	≤1.0
		缩短		≤1.0
10	绿色要求		T/CECS 10038、GB/T35609	1.弹性体改性沥青卷材沥青软化点≤130℃ 2.塑性体改性沥青卷材沥青软化点≤145℃ 3.不得添加列入附录B的有害物质
11	品质属性要求		T/CECS 10038、GB/T35609	1.耐水性能：浸泡时间168h 2.拉伸强度保持率≥80%

道桥用改性沥青防水卷材技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护结构材料---1.2.3 防水卷材---（1）道桥用改性沥青防水卷材）

产品名称：道桥用改性沥青防水卷材

标准：JC/T 974-2005《道桥用改性沥青防水卷材》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（JC/T 974-2005）			
1	尺寸偏差		JC/T 974	面积负偏差不超过 1%。 厚度平均值不小于明示值，不超过（明示值+0.5）mm，最小单值不小于（明示值-0.2）mm。			
2	卷重		JC/T 974	卷材的单位面积质量应符合下列规定，卷重为单位面积质量乘以面积。			
				厚度 mm	2.5	3.5	4.5
				单位面积质量 kg/m²≥	2.8	3.8	4.8
3	外观		JC/T 974	详见标准 JC/T 974			
4	卷材通用性能		JC/T 974	Z	R、J		
					SBS	APP	
						I	II
	卷材下表面沥青涂盖层厚度 [a] /mm ≥	2.5mm		1.0	-		
		3.5mm		-	1.5		
		4.5mm		-	2.0		
5	可溶物含量 g/m²≥	2.5mm	GB18242	1700	1700		
		3.5mm		-	2400		
		4.5mm		-	3100		
6	耐热性 [b]/℃		GB18242	110	115	130	160
				无滑动、流消、滴落			
7	低温柔性 [c]/℃		GB18242	-25	-25	-15	-10
				无裂纹			
8	拉力/N/50mm ≥		GB18242	600	800		
9	最大拉力时延伸率/%≥		GB18242	40			
10	盐处理	拉力保持率/% ≥	JC/T 974	90			
		低温柔性/℃		-25	-25	-15	-10
				无裂纹			
		质量增加/% ≤		1.0			
11	热老化	拉力保持率/% ≥	JC/T 974	90			
		延伸率保持率/%≥		90			
		低温柔性/℃		-20	-20	-10	-5
				无裂纹			
		尺寸变化率/% ≤		0.5			
		质量损失/% ≤		1.0			
12	渗油性/张数 ≤		JC/T 974	1			

13	**自粘沥青剥离强度/N/mm ≥**		JC/T 974	1.0	-
14	**卷材应用性能**	**50℃剪切强度[d]/MPa ≥**	JC/T 974	0.12	
		50℃粘结强度[d]/MPa ≥		0.050	
		热碾压后抗渗性		0.1MPa，30min 不透水	
		介缝变形能力[d]		10000 次循环无破坏	
15	**绿色要求**		T/CECS 10038 GB/T35609	1.弹性体改性沥青卷材沥青软化点≤130℃ 2.塑性体改性沥青卷材沥青软化点≤145℃ 3.不得添加列入《佛山市绿色建材产品基本要求》附录 B 的有害物质	
16	**品质属性要求**		T/CECS 10038 GB/T35609	1.耐水性能：浸泡时间 168h 2.拉伸强度保持率≥80%	

[a] 不包括热熔胶施工卷材。

[b] 供需双方可以商定更高的温度。

[c] 供需双方可以商定更低的温度。

[d] 供需双方根据需要可以采用其他温度。

热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护结构材料---1.2.3 防水卷材---（2）TPO 防水卷材）

产品名称：热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材

标准：GB 27789-2011《热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="3">标准技术要求
（GB 27789-2011）</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">尺寸偏差</td><td rowspan="5">GB/T328.7
GB/T328.5
GB 27789</td><td colspan="3">长度、宽度不应小于规格值得 99.5%。厚度不应小于 1.20mm，厚度允许偏差和最小单值如下：</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>厚度/mm</td><td>允许偏差/%</td><td>最小单值/mm</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>1.20</td><td rowspan="4">-5，+10</td><td>1.05</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>1.50</td><td>1.35</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>1.80</td><td>1.65</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>2.00</td><td>1.85</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">外观</td><td>GB 27789</td><td colspan="3">卷材的接头不应多于一处，其中较短的一段长度不应少于 1.5m，接头应剪切整齐，并应加长 150mm。卷材表面应平整、边缘整齐，无裂纹、孔洞、粘结、气泡和疤痕。卷材耐候面(上表面)宜为浅色。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">3</td><td rowspan="19">材料性能</td><td colspan="2" rowspan="2">项目</td><td rowspan="2"></td><td colspan="3">指标</td></tr>
<tr><td>H</td><td>L</td><td>P</td></tr>
<tr><td colspan="2">中间胎基上面树脂层厚度，mm ≥</td><td>GB 27789</td><td colspan="2">-</td><td>0.40</td></tr>
<tr><td rowspan="4">拉伸性能</td><td>最大拉力，N/cm ≥</td><td rowspan="4">GB/T328.9</td><td>-</td><td>200</td><td>250</td></tr>
<tr><td>拉伸强度，MPa ≥</td><td>12.0</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>最大拉力时伸长率，% ≥</td><td>-</td><td>-</td><td>15</td></tr>
<tr><td>断裂伸长率，% ≥</td><td>500</td><td>250</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">热处理尺寸变化率，% ≤</td><td>GB/T328.13</td><td>2.0</td><td>1.0</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">低温弯折性</td><td>GB/T328.15</td><td colspan="3">-40℃无裂纹</td></tr>
<tr><td colspan="2">不透水性</td><td>GB/T328.10</td><td colspan="3">0.3MPa，2h 不透水</td></tr>
<tr><td colspan="2">抗冲击性能</td><td>GB 27789</td><td colspan="3">0.5kg·m，不渗水</td></tr>
<tr><td colspan="2">抗静态荷载 [a]</td><td>GB/T328.25</td><td>-</td><td>-</td><td>20kg 不渗水</td></tr>
<tr><td colspan="2">接缝剥离强度，N/mm ≥</td><td>GB/T328.21</td><td>4.0 或卷材破坏</td><td colspan="2">3.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">直角撕裂强度，N/mm ≥</td><td>GB/T529</td><td>60</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">梯形撕裂强度，N ≥</td><td>GB/T328.19</td><td>-</td><td>250</td><td>450</td></tr>
<tr><td colspan="2">吸水率（70℃ 168h），% ≤</td><td>GB 27789</td><td colspan="3">4.0</td></tr>
<tr><td rowspan="6">热老化（115℃）</td><td>时间/h</td><td></td><td colspan="3">672</td></tr>
<tr><td>外观</td><td rowspan="5">GB 27789</td><td colspan="3">无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞</td></tr>
<tr><td>最大拉力保持率，% ≥</td><td>-</td><td>90</td><td>90</td></tr>
<tr><td>拉伸强度保持率，% ≥</td><td>90</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>最大拉力时伸长率保率，% ≥</td><td>-</td><td>-</td><td>90</td></tr>
<tr><td>断裂伸长率保持率，% ≥</td><td>90</td><td>90</td><td>-</td></tr>
</table>

			低温弯折性	GB/T328.15	-40℃ 无裂纹		
		耐化学性	**外观**	GB 27789	无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞		
			最大拉力保持率，% ≥		-	90	90
			拉伸强度保持率，% ≥		90	-	-
			最大拉力时伸长率保率，% ≥		-	-	90
			断裂伸长率保持率，% ≥		90	90	-
			低温弯折性	GB/T328.15	-40℃ 无裂纹		
		人工气候加速老化	**时间/h**		1500[b]		
			外观	GB 27789	无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞		
			最大拉力保持率，% ≥		-	90	90
			拉伸强度保持率，% ≥		90	-	-
			最大拉力时伸长率保率，% ≥		-	-	90
			断裂伸长率保持率，% ≥		90	90	-
			低温弯折性	GB/T328.15	-40℃ 无裂纹		
4	**抗风揭能力**			GB 12952	采用机械固定方法施工的单层屋面卷材，其抗风揭能力的模拟风压等级应不低于 4.3kPa（90psf）。		
5	**绿色要求**			T/CECS10038 GB/T35609	不得添加列入《佛山市绿色建材产品基本要求》附录 B 的有害物质		
6	**品质属性要求**			T/CECS10038 GB/T35609	对于具有反射隔热功能的产品： 1.近红外反射比≥80% 2.太阳光反射比≥65%		
a.抗静态荷载仅对用于压铺屋面的卷材要求 b.单层卷材屋面使用产品的人工气候加速老化时间为 2500h							

增强型热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护结构材料---1.2.3 防水卷材---（3）增强型热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材）

产品名称：增强型热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材

标准：GB 27789-2011《热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材》

《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 年版）》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="3">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="3">标准技术要求
（GB 27789-2011）</th></tr>
<tr><td rowspan="6">1</td><td colspan="3" rowspan="6">尺寸偏差</td><td rowspan="6">GB/T328.7
GB/T328.5
GB 27789</td><td colspan="3">长度、宽度不应小于规格值得 99.5%。厚度不应小于 1.20mm，厚度允许偏差和最小单值如下：</td></tr>
<tr><td>厚度/mm</td><td>允许偏差/%</td><td>最小单值/mm</td></tr>
<tr><td>1.20</td><td rowspan="4">-5，+10</td><td>1.05</td></tr>
<tr><td>1.50</td><td>1.35</td></tr>
<tr><td>1.80</td><td>1.65</td></tr>
<tr><td>2.00</td><td>1.85</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="3">外观</td><td>GB 27789</td><td colspan="3">卷材的接头不应多于一处，其中较短的一段长度不应少于 1.5m，接头应剪切整齐，并应加长 150mm。卷材表面应平整、边缘整齐，无裂纹、孔洞、粘结、气泡和疤痕。卷材耐候面(上表面)宜为浅色。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">3</td><td rowspan="15">材料性能</td><td colspan="2" rowspan="2">项目</td><td rowspan="2"></td><td colspan="3">指标</td></tr>
<tr><td>H</td><td>L</td><td>P</td></tr>
<tr><td colspan="2">中间胎基上面树脂层厚度，mm ≥</td><td>GB 27789</td><td colspan="2">-</td><td>0.40</td></tr>
<tr><td rowspan="4">拉伸性能</td><td>最大拉力，N/cm ≥</td><td rowspan="4">GB/T328.9</td><td>-</td><td>200</td><td>250</td></tr>
<tr><td>拉伸强度，MPa ≥</td><td>12.0</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>最大拉力时伸长率，% ≥</td><td>-</td><td>-</td><td>15</td></tr>
<tr><td>断裂伸长率，% ≥</td><td>500</td><td>250</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">热处理尺寸变化率，% ≤</td><td>GB/T328.13</td><td>2.0</td><td>1.0</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">低温弯折性</td><td>GB/T328.15</td><td colspan="3">-40℃无裂纹</td></tr>
<tr><td colspan="2">不透水性</td><td>GB/T328.10</td><td colspan="3">0.3MPa，2h 不透水</td></tr>
<tr><td colspan="2">抗冲击性能</td><td>GB 27789</td><td colspan="3">0.5kg·m，不渗水</td></tr>
<tr><td colspan="2">抗静态荷载 [a]</td><td>GB/T328.25</td><td>-</td><td>-</td><td>20kg 不渗水</td></tr>
<tr><td colspan="2">接缝剥离强度，N/mm ≥</td><td>GB/T328.21</td><td>4.0 或卷材破坏</td><td colspan="2">3.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">直角撕裂强度，N/mm ≥</td><td>GB/T529</td><td>60</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">梯形撕裂强度，N ≥</td><td>GB/T328.19</td><td>-</td><td>250</td><td>450</td></tr>
<tr><td colspan="2">吸水率（70℃ 168h），% ≤</td><td>GB 27789</td><td colspan="3">4.0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">热老化（115℃）</td><td>时间/h</td><td></td><td colspan="3">672</td></tr>
<tr><td>外观</td><td rowspan="3">GB 27789</td><td colspan="3">无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞</td></tr>
<tr><td>最大拉力保持率，% ≥</td><td>-</td><td>90</td><td>90</td></tr>
<tr><td>拉伸强度保持率，% ≥</td><td>90</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>

			最大拉力时伸长率保率，%≥		-	-	90
			断裂伸长率保持率，%≥		90	90	-
			低温弯折性	GB/T328.15	-40℃ 无裂纹		
		耐化学性	**外观**	GB 27789	无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞		
			最大拉力保持率，% ≥		-	90	90
			拉伸强度保持率，%≥		90	-	-
			最大拉力时伸长率保率，%≥		-	-	90
			断裂伸长率保持率，%≥		90	90	-
			低温弯折性	GB/T328.15	-40℃ 无裂纹		
		人工气候加速老化	**时间/h**		1500[b]		
			外观	GB 27789	无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞		
			最大拉力保持率，% ≥		-	90	90
			拉伸强度保持率，%≥		90	-	-
			最大拉力时伸长率保率，%≥		-	-	90
			断裂伸长率保持率，%≥		90	90	-
			低温弯折性	GB/T328.15	-40℃ 无裂纹		
4	**抗风揭能力**			GB 12952	采用机械固定方法施工的单层屋面卷材，其抗风揭能力的模拟风压等级应不低于 4.3kPa（90psf）。		
5	**品质属性要求**			《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 年版）》GB 27789	1.最大拉力≥250N/cm， 2.最大拉力时伸长率≥15%， 3.低温弯折性-50℃无裂纹， 4.人工气候加速老化 7000 小时合格		
a.抗静态荷载仅对用于压铺屋面的卷材要求 b.单层卷材屋面使用产品的人工气候加速老化时间为 2500h							

热塑性聚烯烃（TPO）预铺防水卷材技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护结构材料---1.2.3 防水卷材---（4）热塑性聚烯烃（TPO）预铺防水卷材）

产品名称：热塑性聚烯烃（TPO）预铺防水卷材

标准：GB 27789-2011《热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材》

《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 年版）》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="3">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="3">标准技术要求
（GB 27789-2011）</th></tr>
<tr><td rowspan="6">1</td><td colspan="3" rowspan="6">尺寸偏差</td><td rowspan="6">GB/T328.7
GB/T328.5
GB 27789</td><td colspan="3">长度、宽度不应小于规格值得 99.5%。厚度不应小于 1.20mm，厚度允许偏差和最小单值如下：</td></tr>
<tr><td>厚度/mm</td><td>允许偏差/%</td><td>最小单值/mm</td></tr>
<tr><td>1.20</td><td rowspan="4">-5，+10</td><td>1.05</td></tr>
<tr><td>1.50</td><td>1.35</td></tr>
<tr><td>1.80</td><td>1.65</td></tr>
<tr><td>2.00</td><td>1.85</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="3">外观</td><td>GB 27789</td><td colspan="3">卷材的接头不应多于一处，其中较短的一段长度不应少于 1.5m，接头应剪切整齐，并应加长 150mm。卷材表面应平整、边缘整齐，无裂纹、孔洞、粘结、气泡和疤痕。卷材耐候面(上表面)宜为浅色。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">3</td><td rowspan="16">材料性能</td><td colspan="2" rowspan="2">项目</td><td rowspan="2"></td><td colspan="3">指标</td></tr>
<tr><td>H</td><td>L</td><td>P</td></tr>
<tr><td colspan="2">中间胎基上面树脂层厚度，mm ≥</td><td>GB 27789</td><td colspan="2">-</td><td>0.40</td></tr>
<tr><td rowspan="4">拉伸性能</td><td>最大拉力，N/cm ≥</td><td rowspan="4">GB/T328.9</td><td>-</td><td>200</td><td>250</td></tr>
<tr><td>拉伸强度，MPa ≥</td><td>12.0</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>最大拉力时伸长率，% ≥</td><td>-</td><td>-</td><td>15</td></tr>
<tr><td>断裂伸长率，% ≥</td><td>500</td><td>250</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">热处理尺寸变化率，% ≤</td><td>GB/T328.13</td><td>2.0</td><td>1.0</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">低温弯折性</td><td>GB/T328.15</td><td colspan="3">-40℃无裂纹</td></tr>
<tr><td colspan="2">不透水性</td><td>GB/T328.10</td><td colspan="3">0.3MPa，2h 不透水</td></tr>
<tr><td colspan="2">抗冲击性能</td><td>GB 27789</td><td colspan="3">0.5kg·m，不渗水</td></tr>
<tr><td colspan="2">抗静态荷载 [a]</td><td>GB/T328.25</td><td>-</td><td>-</td><td>20kg 不渗水</td></tr>
<tr><td colspan="2">接缝剥离强度，N/mm ≥</td><td>GB/T328.21</td><td>4.0 或卷材破坏</td><td colspan="2">3.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">直角撕裂强度，N/mm ≥</td><td>GB/T529</td><td>60</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">梯形撕裂强度，N ≥</td><td>GB/T328.19</td><td>-</td><td>250</td><td>450</td></tr>
<tr><td colspan="2">吸水率（70℃ 168h），% ≤</td><td>GB 27789</td><td colspan="3">4.0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">热老化（115℃）</td><td>时间/h</td><td></td><td colspan="3">672</td></tr>
<tr><td>外观</td><td rowspan="3">GB 27789</td><td colspan="3">无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞</td></tr>
<tr><td>最大拉力保持率，% ≥</td><td>-</td><td>90</td><td>90</td></tr>
<tr><td>拉伸强度保持率，% ≥</td><td>90</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>

			最大拉力时伸长率保率，%≥		-	-	90
			断裂伸长率保持率，%≥		90	90	-
			低温弯折性	GB/T328.15	-40℃ 无裂纹		
		耐化学性	**外观**	GB 27789	无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞		
			最大拉力保持率，% ≥		-	90	90
			拉伸强度保持率，%≥		90	-	-
			最大拉力时伸长率保率，%≥		-	-	90
			断裂伸长率保持率，%≥		90	90	-
			低温弯折性	GB/T328.15	-40℃ 无裂纹		
		人工气候加速老化	**时间/h**		1500[b]		
			外观	GB 27789	无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞		
			最大拉力保持率，% ≥		-	90	90
			拉伸强度保持率，%≥		90	-	-
			最大拉力时伸长率保率，%≥		-	-	90
			断裂伸长率保持率，%≥		90	90	-
			低温弯折性	GB/T328.15	-40℃ 无裂纹		
4	**抗风揭能力**			GB 12952	采用机械固定方法施工的单层屋面卷材，其抗风揭能力的模拟风压等级应不低于 4.3kPa（90psf）。		
5	**品质属性要求**			《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 年版）》 GB 27789 GB/T 23457	1.拉力≥600N/50mm， 2.拉伸强度≥12MPa， 3.膜断裂伸长率≥500%， 4.邵氏 D 硬度（1s 读数）为 35～40		
a.抗静态荷载仅对用于压铺屋面的卷材要求 b.单层卷材屋面使用产品的人工气候加速老化时间为 2500h							

植屋面用耐根穿刺防水卷材技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护结构材料---1.2.3 防水卷材---（5）种植屋面用耐根穿刺防水卷材）

产品名称：种植屋面用耐根穿刺防水卷材

标准：GB/T 35468-2017《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="4">标准技术要求
（GB/T 35468-2017）</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">厚度</td><td>GB 18242
GB 18243
GB 12952
GB 27789
GB/T 18173.1</td><td colspan="4">改性沥青类防水卷材厚度不小于 40mm，塑料、橡胶类防水卷材厚度不小于 12mm，其中塑料类中聚乙烯丙纶类防水卷材芯层厚度不得小于 0.6mm。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">2</td><td colspan="2" rowspan="7">基本性能</td><td rowspan="7">GB 18242
GB 18243
GB 12952
GB 27789
GB/T 18173.1</td><td colspan="3">材料名称</td><td>要求</td></tr>
<tr><td colspan="3">弹性体改性沥青防水卷材</td><td>GB 18242-2008 中II型全部要求</td></tr>
<tr><td colspan="3">塑性体改性沥青防水卷材</td><td>GB 18243-2008 中II型全部要求</td></tr>
<tr><td colspan="3">聚氯乙烯防水卷材</td><td>GB 12952-2011 中全部相关要求(外露卷材)</td></tr>
<tr><td colspan="3">热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材</td><td>GB 27789-2011 中全部相关要求(外露卷材)</td></tr>
<tr><td colspan="3">高分子防水材料</td><td>GB/T 18173.1 -2012 中全部相关要求</td></tr>
<tr><td colspan="3">改性沥青聚乙烯胎防水卷材</td><td>GB 18967-2009 中 R 类全都要求</td></tr>
<tr><td rowspan="5">3</td><td rowspan="5">应用性能</td><td>耐霉菌腐蚀性</td><td>GB/T 1741</td><td colspan="3">防霉等级</td><td>0 级或 1 级</td></tr>
<tr><td rowspan="4">接缝剥离强度</td><td>GB/T 328.20</td><td rowspan="4">无处理/（N/mm）</td><td rowspan="2">沥青类防水卷材</td><td>SBS</td><td>≥1.5</td></tr>
<tr><td>GB/T 328.21</td><td>APP</td><td>≥1.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">塑料类防水卷材</td><td>焊接</td><td>≥3.0 或卷材破坏</td></tr>
<tr><td>粘结</td><td>≥1.5</td></tr>
<tr><td>GB/T 35468</td><td colspan="2">橡胶类防水卷材</td><td>≥1.5</td></tr>
<tr><td>GB/T 35468</td><td colspan="3">热老化处理后保持率/%</td><td>≥80 或卷材破坏</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">耐根穿刺性能</td><td>GB/T 35468</td><td colspan="4">产品应通过标准 GB/T 35468 附录 A 耐根穿刺性能试验</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5</td><td colspan="2" rowspan="3">绿色要求</td><td rowspan="3">T/CECS 10038
GB/T35609</td><td rowspan="3">主要材料类别</td><td>沥青类</td><td colspan="2">1. 弹性体改性沥青卷材沥青软化点≤130℃
2. 塑性体改性沥青卷材沥青软化点≤145℃
3. 不得添加列入《佛山市绿色建材产品基本要求》附录 B 的有害物质</td></tr>
<tr><td>塑料类</td><td colspan="2" rowspan="2">不得添加列入《佛山市绿色建材产品基本要求》附录 B 的有害物质</td></tr>
<tr><td>橡胶类</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6</td><td colspan="2" rowspan="3">品质属性要求</td><td rowspan="3">T/CECS 10038
GB/T35609</td><td rowspan="3">主要材料类别</td><td>沥青类</td><td colspan="2">1.耐水性能：浸泡时间 168h
2.拉伸强度保持率≥80%</td></tr>
<tr><td>塑料类</td><td colspan="2" rowspan="2">对于具有反射隔热功能的产品：
1.近红外反射比≥80%
2.太阳光反射比≥65%</td></tr>
<tr><td>橡胶类</td></tr>
</table>

1.2.4 防水涂料

防水涂料技术要求

产品名称：聚氨酯防水涂料；产品标准：GB/T 19250-2013《聚氨酯防水涂料》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （GB/T 19250-2013）
1	外观		GB/T 19250-2013	产品为均匀黏稠体，无凝胶、结块
2	固体含量，%		GB/T 19250-2013	≥85.0
3	表干时间，h		GB/T 16777-2008	≤12
4	实干时间，h			≤24
5	流平性		GB/T 19250-2013	20min 时，无明显齿痕
6	拉伸强度,MPa		GB/T 16777-2008	≥2.00
7	断裂伸长率,%			≥500
8	撕裂强度，N/mm		GB/T 529-2008	≥15
9	低温弯折性		GB/T 16777-2008	-35℃，无裂纹
10	不透水性			0.3MPa,120min, 不透水
11	加热伸缩率，%			-4.0～+1.0
12	粘结强度,MPa			≥1.0
13	吸水率，%		GB/T 19250-2013	≤5.0
14	定伸时老化	加热老化	GB/T 16777-2008	无裂纹及变形
		人工气候老化		无裂纹及变形
15	热处理（80℃，168h）	拉伸强度保持率，%		80～150
		断裂伸长率，%		≥450
		低温弯折性		-30℃，无裂纹
16	碱处理【0.1%NaOH+饱和 $Ca(OH)_2$ 溶液,168h】	拉伸强度保持率，%		80～150
		断裂伸长率，%		≥450
		低温弯折性		-30℃，无裂纹
17	酸处理【2%H_2SO_4溶液,168h】	拉伸强度保持率，%		80～150
		断裂伸长率，%		≥450
		低温弯折性		-30℃，无裂纹
18	人工气候老化（1000h）	拉伸强度保持率，%	GB/T 16777-2008	80～150

		断裂伸长率，%		≥450
		低温弯折性		-30℃，无裂纹
19	燃烧性能（可燃性）	20s 内焰尖高度（FS），mm	GB/T 8626-2007	≤150
		20s 内有无燃烧滴落物引燃滤纸现象		无燃烧滴落物引燃滤纸
20	硬度，邵 AM		GB/T 531.1-2008	≥60
21	耐磨性（750g,500r）/，mg		GB/T 1768-2006	≤50
22	耐冲击性，kg·m		GB/T 20624.2-2006	≥1.0
23	挥发性有机化合物（VOC）,g/L		JC 1066-2008	≤50
24	苯,mg/kg			≤200
25	甲苯+乙苯+二甲苯，g/kg			≤1.0
26	苯酚,mg/kg			≤100
27	蒽,mg/kg			≤10
28	萘,mg/kg			≤200
29	游离 TD1，g/kg			≤3
30	可溶性重金属，mg/kg	铅 Pb	GB/T 23991-2009	≤90
		镉 Cd		≤75
		铬 Cr		≤60
		汞 Hg		≤60
31	绿色要求		T/CECS 10040、GB/T35609	1.挥发性有机物（VOC)≤50g/L 2.游离甲醛≤5mg/kg;氨≤500mg/kg;苯≤20mg/kg 3.苯、甲苯、乙苯、二甲苯含量总和≤300mg/kg（仅针对液料，结果按液体组分计算） 4.铅≤30mg/kg，镉≤30rng/kg，铬≤40rng/kg，汞≤10mg/kg（仅针对粉料组合） 5.不得添加列入附录 B 的有害物质

防水涂料技术要求

产品名称：聚合物水泥防水涂料；产品标准：GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（GB/T 23445-2009）
1	外观	液体组分	GB/T 23445-2009	搅拌后应为无杂质、无凝胶的均匀乳液
		固体组分		搅拌后应为无杂质、无结块的粉末
2	固体含量，%		GB/T 16777-2008	≥70
3	拉伸强度	无处理,MPa		≥1.8
		加热处理后保持率，%		≥80
		碱处理后保持率，%		≥70
		浸水处理后保持率，%		≥70
		紫外线处理后保持率，%		- - -
4	断裂伸长率	无处理，%		≥80
		加热处理，%		≥65
		碱处理，%		≥65
		浸水处理，%		≥65
		紫外线处理，%		- - -
5	低温柔性（10mm 棒）		GB/T 23445-2009	- - -
6	粘结强度	无处理,MPa		≥0.7
		潮湿基层,MPa		≥0.7
		碱处理,MPa		≥0.7
		浸水处理,MPa		≥0.7
7	不透水性（0.3MPa，30min）		GB/T 16777-2008	不透水
8	抗渗性（砂浆背水面）,MPa		GB/T 23445-2009	≥0.6
9	自闭性			- - -

10	**绿色要求**	T/CECS 10040、GB/T35609	1.挥发性有机物（VOC)≤50g/L 2.游离甲醛≤5mg/kg；氨≤500mg/kg；苯≤20mg/kg 3.苯、甲苯、乙苯、二甲苯含量总和≤300mg/kg（仅针对液料，结果按液体组分计算） 4.铅≤30mg/kg,镉≤30rng/kg,铬≤40rng/kg,汞≤10mg/kg（仅针对粉料组合） 5.不得添加列入附录 B 的有害物质

防水涂料技术要求

产品名称：喷涂聚脲防水涂料；产品标准：GB/T 23446-2009《喷涂聚脲防水涂料》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （GB/T 23446-2009）
1	外观		GB/T 23446-2009	产品为均匀黏稠体，无凝胶、结块
2	固体含量，%			≥98
3	凝胶时间，S			≤45
4	表干时间，S			≤120
5	拉伸强度,MPa		GB/T 16777-2008	≥16.0
6	断裂伸长率,%			≥450
7	撕裂强度，N/mm		GB/T 529-2008	≥50
8	低温弯折性		GB/T 16777-2008	-40℃，无裂纹
9	不透水性			0.4MPa,2h 不透水
10	加热伸缩率，%	伸长		≤1.0
		收缩		≤1.0
11	粘结强度,MPa			≥2.5
12	吸水率，%		GB/T 23446-2009	≤5.0
13	定伸时老化	加热老化	GB/T 16777-2008	无裂纹及变形
		人工气候老化		无裂纹及变形
14	热处理	拉伸强度保持率，%		80～150
		断裂伸长率，%		≥400
		低温弯折性		-35℃，无裂纹
15	碱处理	拉伸强度保持率，%		80～150
		断裂伸长率，%		≥400
		低温弯折性		-35℃，无裂纹
16	酸处理	拉伸强度保持率，%		80～150
		断裂伸长率，%		≥450
		低温弯折性		-30℃，无裂纹
17	盐处理	拉伸强度保持率，%	GB/T 23446-2009	80～150

		断裂伸长率，%		≥400
		低温弯折性		-35℃，无裂纹
18	人工气候老化	拉伸强度保持率，%	GB/T 16777-2008	80～150
		断裂伸长率，%		≥400
		低温弯折性		-35℃，无裂纹
19	硬度，邵 AM		GB/T 531.1-2008	≥80
20	耐磨性（750g,500r）/，mg		GB/T 1768-2006	≤30
21	耐冲击性，kg·m		GB/T 20624.2-2006	≥1.0
22	挥发性有机化合物（VOC）,g/L		JC 1066-2008	≤50
23	苯,mg/kg			≤200
24	甲苯+乙苯+二甲苯，g/kg			≤1.0
25	苯酚,mg/kg			≤200
26	蒽,mg/kg			≤10
27	萘,mg/kg			≤200
28	游离 TD1，g/kg			≤3
29	可溶性重金属，mg/kg	铅 Pb	GB/T 23991-2009	≤90
		镉 Cd		≤75
		铬 Cr		≤60
		汞 Hg		≤60
30	绿色要求		T/CECS 10040、GB/T35609	1.挥发性有机物（VOC)≤50g/L 2.游离甲醛≤5mg/kg；氨≤500mg/kg；苯≤20mg/kg 3.苯、甲苯、乙苯、二甲苯含量总和≤300mg/kg（仅针对液料，结果按液体组分计算） 4.铅≤30mg/kg，镉≤30rng/kg，铬≤40rng/kg，汞≤10mg/kg（仅针对粉料组合） 5.不得添加列入附录 B 的有害物质

防水涂料技术要求

产品名称：水乳型沥青防水涂料；标准：JC/T 408-2005《水乳型沥青防水涂料》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （JC/T 408-2005）
1	外观		JC/T 408-2005	搅拌后均匀无色差、无凝胶、无结块，无明显沥青丝
2	固体含量，%			≥45
3	耐热度			80℃ 无流淌、滑动、滴落
4	不透水性		GB/T 16777-2008	0.10MPa，30min 无渗水
5	粘结强度，MPa		JC/T 408-2005	≥0.30
6	表干时间，h		GB/T 16777-2008	≤8
7	实干时间，h			≤24
8	低温柔度，℃	标准条件	GB/T 18242-2000	-15，无裂纹、断裂
		碱处理	JC/T 408-2005	-10，无裂纹、断裂
		热处理		
		紫外线处理		
9	断裂伸长率，%	标准条件		≥600
		碱处理		
		热处理		
		紫外线处理		
10	绿色要求		T/CECS 10040、GB/T35609	1.挥发性有机物（VOC)≤50g/L 2.游离甲醛≤5mg/kg；氨≤500mg/kg；苯≤20mg/kg 3.苯、甲苯、乙苯、二甲苯含量总和≤300mg/kg（仅针对液料，结果按液体组分计算） 4.铅≤30mg/kg，镉≤30rng/kg，铬≤40rng/kg，汞≤10mg/kg（仅针对粉料组合） 5.不得添加列入附录 B 的有害物质

道桥用防水涂料技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护结构材料---1.2.4 防水涂料）

产品名称：道桥用防水涂料

标准：JC/T 975-2005《道桥用防水涂料》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求（JC/T 975-2005）			
1	外观			JC/T 975	1、L 型道桥用聚合物改性沥青防水涂料应为棕褐色或黑褐色液体，经搅拌后无凝胶、结块，呈均匀状态。 2、R 型道桥用聚合物改性沥青防水涂料应为黑色块状物，无杂质。 3、道桥用聚氨酯防水涂料应为均匀粘稠体，经搅拌后无凝胶、结块，呈均匀状态。 4、道桥用聚合物水泥防水涂料的液料组份应为均匀粘稠体，无凝胶、结块；粉料组份应无杂质、结块。			
2	涂料通用性能				PB		PU	JS
					I	II		
		固体含量 a)/% ≥		JC/T 975	45	50	98	65
		表干时间 a)/h ≤		GB/T16777	4			
		实干时间 a)/h ≤		GB/T16777	8			
		耐热度/℃		JC/T 975	140	160	160	
					无流滴、滑动、滴落			
		不透水性/0.3MPa，30min		GB/T16777	不透水			
		低温柔度/℃		GB/T16777	-15	-25	-40	-10
					无裂纹			
		拉伸强度/MPa ≥		GB/T16777	0.50	1.00	2.45	1.20
		断裂延伸率/% ≥			800		450	200
		盐处理	拉伸强度保持率/% ≥	JC/T 975 GB/T16777	80			
			断裂延伸率/% ≥		800		400	140
			低温柔性/℃		-10	-20	-35	-5
					无裂纹			
			质量增加/% ≤		2.0			
		热老化	拉伸强度保持率/% ≥	JC/T 975 GB/T16777	80			
			断裂延伸率/% ≥		600		400	150
			低温柔性/℃		-10	-20	-35	-5
					无裂纹			
			加热伸缩率/% ≤		1.0			
			质量损失率/% ≤		1.0			
		涂料与水泥混凝土粘结强度/MPa ≥		JC/T 975	0.40	0.60	1.00	0.70
					a 不适用于 R 型道桥用聚合物改性沥青防水涂料。			
3	涂料应用性能	项目		JC/T 975	PB		PU	JS
					I型	II型		

		50°C剪切强度 [a] /MPa ≥		0.15	0.2	0.20
		50°C粘结强度 [a] /MPa ≥		0.050		
		热碾压后抗渗性		0.1MP，30min 不透水		
		接缝变形能力		10000 次循环无破坏		
4	**绿色要求**		T/CECS 10040 GB/T35609	1.挥发性有机物（VOC)≤50g/L 2.游离甲醛≤5mg/kg；氨≤500mg/kg；苯≤20mg/kg 3.苯、甲苯、乙苯、二甲苯含量总和≤300mg/kg（仅针对液料，结果按液体组分计算） 4.铅≤30mg/kg，镉≤30rng/kg，铬≤40rng/kg，汞≤l0mg/kg（仅针对粉料组合） 5.不得添加列入《佛山市绿色建材产品基本要求》附录 B 的有害物质		
[a] 供需双方根据需要可以采用其他温度。						

聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）防水涂料技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护结构材料---1.2.4 防水涂料）

产品名称：聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）防水涂料

标准：JC/T 2251-2014《聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）防水涂料》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（JC/T 2251-2014）	
				I型	II型
1	固体含量/%≥		JC/T 2251	92	
2	凝胶时间/min≥			20	
3	表干时间/min≤			60	
4	拉伸强度/MPa≥			10.0	
5	断裂伸长率/%≥			100	130
6	撕裂强度/（N/mm）≥			45	
7	低温柔性/℃			0	-15
				无裂纹	
8	不透水性（0.3MPa，2h）			不透水	
9	加热伸缩率/%	伸长 ≤		1.0	
		收缩 ≤			
10	粘结强度/MPa ≥			2.5	
11	吸水率/%≤			1.5	
12	热处理	拉伸强度/MPa≥		10.0	
		断裂伸长率/%≥		60	100
		低温柔性/℃		5	-10
				无裂纹	
13	酸处理	拉伸强度/MPa≥		8.0	
		断裂伸长率/%≥		60	100
		低温柔性/℃		5	-10
				无裂纹	
14	碱处理	拉伸强度/MPa≥		8.0	
		断裂伸长率/%≥		60	100
		低温柔性/℃		5	-10
				无裂纹	
15	盐处理	拉伸强度/MPa≥		8.0	
		断裂伸长率/%≥		60	100
		低温柔性/℃		5	-10
				无裂纹	
16	荧光紫外线气候老化	拉伸强度/MPa≥		10.0	
		断裂伸长率/%≥		50	80
		低温柔性/℃		5	-10
				无裂纹	

17	**硬度（邵氏 AM）≥**		70
18	**耐磨性（750g/500r）/mg ≤**		30
19	**耐冲击性/（kg·m）≥**		1.0
20	**绿色要求**	T/CECS 10040 GB/T35609	1.挥发性有机物（VOC)≤50g/L 2.游离甲醛≤5mg/kg；氨≤500mg/kg；苯≤20mg/kg 3.苯、甲苯、乙苯、二甲苯含量总和≤300mg/kg（仅针对液料，结果按液体组分计算） 4.铅≤30mg/kg，镉≤30rng/kg，铬≤40rng/kg，汞≤l0mg/kg（仅针对粉料组合） 5.不得添加列入《佛山市绿色建材产品基本要求》附录 B 的有害物质

1.2.5 硅酮密封胶

建筑用硅酮结构密封胶技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.5 硅酮密封胶---（1）建筑用硅酮结构密封胶）

产品名称：建筑用硅酮结构密封胶

标准：GB 16776-2005 《建筑用硅酮结构密封胶》

序号	检验项目				试验方法	标准技术要求 GB 16776-2005
1	外观				GB 16776	产品应为细腻、均匀膏状物，无气泡、结块、凝胶、结皮，无不易分散的的析出物
						双组分产品两组分的颜色应有明显区别
2	物理力学性能	下垂度		垂直放置，mm	GB/T13477.6	≤3
				水平放置		不变形
		挤出性 a),S			GB/T13477.3	≤10
		适用期 b),min			GB 16776	≥20
		表干时间,h			GB/T13477.5	≤3
		硬度,Shore A			GB/T531	20~60
		拉伸粘结性	拉伸粘结强度,MPa	23℃	GB 16776	≥0.60
				90℃		≥0.45
				-30℃		≥0.45
				浸水后		≥0.45
				水-紫外线光照后		≥0.45
			粘结破坏面积,%		GB/T13477.8	≤5
			23℃最大拉伸强度是伸长率,%		GB 16776	≥100
		热老化	热失重,%		GB 16776	≤10
			龟裂			无
			粉化			无
3	拉伸模量				GB 16776	报告 23℃时伸长率为 10%、20%和 40%时的拉伸模量
4	绿色要求				T/CECS10029、GB/T35609	1. 单位产品总挥发性有机物（TVOC)含量≤80g/kg 2.烷烃增塑剂（红外光谱）不得检出
5	品质属性要求					1.23℃ 拉伸粘结强度标准值≥0.6MPa 2.粘结破坏面积≤5%

注：a)仅适用于单组分产品。

b)仅适用于双组分产品。

中空玻璃用硅酮结构密封胶技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.5 硅酮密封胶---（1）中空玻璃用硅酮结构密封胶）

产品名称：中空玻璃用硅酮结构密封胶

标准：GB 24266-2009 《中空玻璃用硅酮结构密封胶》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 GB 24266-2009
1	外观			GB 24266	密封胶应为细腻、均匀膏状物或黏稠体，不应有气泡、结块、凝胶或结皮，无不易分散的的析出物
					双组分密封胶的各组分的颜色应有明显差异。产品颜色也可由供需双方商定，产品的颜色与供需双方商定的样品相比，不得有明显差异。
2	物理力学性能	下垂度/mm	垂直放置	GB/T13477.6	≤3
			水平放置		无变形
		表干时间/h		GB/T13477.5	≤3
		挤出性/s		GB16776	≤10
		硬度，邵 A		GB/T531.1	30~60
		拉伸粘结性	拉伸粘结强度/MPa 23℃	GB16776	≥0.06
			拉伸粘结强度/MPa 90℃		≥0.45
			拉伸粘结强度/MPa -30℃		≥0.45
			拉伸粘结强度/MPa 浸水后		≥0.45
			拉伸粘结强度/MPa 水-紫外线光照后		≥0.45
			粘结破坏面积/%		≤5
		伸长率 10%时的拉伸模量/MPa			≥0.15
		定伸粘结性		GB/T13477.10GB/T22083	定伸 25%，无破坏
		热老化	热失重/%	GB16776	≤6.0
			龟裂		无
			粉化		无
3	绿色要求			T/CECS10029、GB/T35609	1.单位产品总挥发性有机物（TVOC)含量≤80g/kg 2.烷烃增塑剂（红外光谱）不得检出
4	品质属性要求				1.23℃拉伸粘结强度标准值 ≥0.6MPa 2.粘结破坏面积≤5%

建筑幕墙用硅酮结构密封胶技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.5 硅酮密封胶---（1）建筑幕墙用硅酮结构密封胶）

产品名称：建筑幕墙用硅酮结构密封胶

标准：JG/T 475-2015《建筑幕墙用硅酮结构密封胶》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 JG/T 475-2015
1	外观			JG/T 475	硅酮结构胶应为细腻、均匀膏状物或黏稠体，不应有气泡、结块、凝胶或结皮，搅拌后应无不易分散的的析出物
					双组分硅酮结构胶的各组分的颜色应有明显差异。产品颜色也可由供需双方商定，产品的颜色与供需双方商定的样品相比，不得有明显差异。
2	物理力学性能	下垂度/mm	垂直	GB/T13477.6	≤3
			水平		无变形
		表干时间/h		GB/T13477.5	≤3
		挤出性[2]/s		GB/T13477.3	≤10
		适用期[3]/min		JG/T 475	≥20
		邵氏硬度 A		G/T531.1	20~60
		气泡		JG/T 475	无可见气泡
		拉伸粘结性	23℃拉伸粘接强度标准值 R_{U+5}/MPa	GB/T13477.8	≥0.50
			拉伸粘结强度保持率/% 80℃	JG/T 475	≥75
			拉伸粘结强度保持率/% -20℃		≥75
			拉伸粘结强度保持率/% 水-紫外线光照	JG/T 475	≥75
			拉伸粘结强度保持率/% NaCl 盐雾	JG/T 475	≥75
			拉伸粘结强度保持率/% SO_2 酸雾	GB/T9789	≥75
			拉伸粘结强度保持率/% 清洗剂	JG/T 475	≥75
			拉伸粘结强度保持率/% 100℃7d 高温	JG/T 475	≥75
			粘结破坏面积（所有拉伸粘结性项目）/%	JG/T 475	≤10
		剪切强度	23℃剪切粘接强度标准值 R_{U+5}/MPa	JG/T 475	≥0.50
			剪切强度保持率/% 80℃	JG/T 475	≥75
			剪切强度保持率/% -20℃		≥75
			粘结破坏面积（所有剪切性能项目）/%	JG/T 475	≤10

		撕裂性能	**拉伸粘结强度保持率/%**	JG/T 475	≥75
		疲劳循环	**拉伸粘结强度保持率/%**	JG/T 475	≥75
			粘结破坏面积/%	JG/T 475	≤10
		质量变化-热失重	**热失重/%**	GB/T13477.19	≤6.0
		烷烃增塑剂	**红外光谱**	JG/T 471	无烷烃增塑剂
		弹性恢复率 [4]/%		GB/T13477.17	≥95
		耐紫外线拉伸强度保持率 [c]/%		GB/T528	≥75
		蠕变性能 [5]	**91d 受力后位移/mm**	JG/T 475	≤1
			力卸载 24h 后最大位移/mm		≤0.1
3	**绿色要求**			T/CECS10029、GB/T35609	1.单位产品总挥发性有机物（TVOC)含量≤80g/kg 2.烷烃增塑剂（红外光谱）不得检出
4	**品质属性要求**				1.23℃拉伸粘结强度标准值 ≥0.6MPa 2.粘结破坏面积≤5%

注 1：硅酮结构胶的刚度和弹性模量试验应符合附录 A 的规定。施工过程中的硅酮结构胶检测可按 GB16776-2005 附录 D 的规定进行。

注 2：仅适用于单组分产品。

注 3：仅适用于双组分产品。

注 4：仅需要时检测

注 5：仅适用于硅酮结构胶承受所有粘结密封单元的应力，在粘结密封单元底部没有设置防止粘结失效产生危险用支撑装置的幕墙系统。

硅酮建筑密封胶技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.5 硅酮密封胶---（2）建筑用硅酮密封胶）

产品名称：硅酮建筑密封胶

标准：GB/T 14683-2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 GB/T 14683-2017（SR 类）							
1	外观			GB/T 14683	产品应为细腻、均匀膏状物，不应有气泡、结皮或凝胶。							
2	硅酮建筑密封胶（SR）的理化性能	项目			50 LM	50 HM	35 LM	35 HM	25 LM	25 HM	20 LM	20 HM
		密度/(g/cm³)		GB/T13477.2	规定值±0.1							
		下垂度/mm		GB/T13477.6	≤3							
		表干时间[1]/h		GB/T13477.5	≤3							
		挤出性/（mL/min）		GB/T13477.3	≥150							
		适用期[2]/min		GB/T13477.3	供需双方商定							
		弹性恢复率/%		GB/T13477.17	≥80							
		拉伸模量/MPa	23℃	GB/T13477.8	≤0.4 和 ≤0.6	>0.4 或 > 0.6	≤0.4 和 ≤0.6	>0.4 或 > 0.6	≤0.4 和 ≤0.6	>0.4 或 > 0.6	≤0.4 和 ≤0.6	>0.4 或 > 0.6
			-23℃									
		定伸粘结性		GB/T13477.10 GB/22083	无破坏							
		浸水后定伸粘结性		GB/T13477.11 GB/T22083	无破坏							
		冷拉-热压后粘结性		GB/T13477.13 GB/T22083	无破坏							
		紫外线辐照后粘结性[3]		JC/T485 GB/T13477.10 GB/T22083	无破坏							
		浸水光照后粘结性[4]		JC/T485 GB/T22083	无破坏							
		质量损失率/%		GB/T13477.19	≤8							
		烷烃增塑剂[5]		GB/31851	不得检出							
3	绿色要求			T/CECS10029、GB/T 35609	1.单位产品总挥发性有机物（TVOC)含量≤80g/kg 2.烷烃增塑剂（红外光谱）不得检出							
4	品质属性要求				密封胶分级达到 20HM、25HM、 20LM							

注 1：允许采用供需双方商定的其他指标值。

注 2：仅适用于多组分产品。

注 3：仅适用于 Gn 类产品。

注 4：仅适用于 Gw 类产品。

注 5：仅适用于 Gw 类产品。

1.2.6 其他密封胶

中空玻璃用丁基热熔密封胶技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.6 其他密封胶---（1）中空玻璃用丁基热熔密封胶）

产品名称：中空玻璃用丁基热熔密封胶

标准：JC/T 914-2014《中空玻璃用丁基热熔密封胶》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 JC/T 914-2014
1	外观			JC/T 914	产品应为细腻、无可见颗粒的均质胶泥 产品颜色为黑色或供需双方商定的颜色
2	物理力学性能	密度（g/cm³）		GB/T1033.1	规定值±0.05
		针入度（1/10mm）	25℃	GB/T4509	35~55
			130℃	JC/T 914	210~330
		剪切强度	标准试验条件	JC/T 914	≥0.15
			紫外线处理 168h 后变化率	JC/T 914	≤20
		水蒸气透过率[g/m²·d)]		GB/T1037	≤0.8
		热失重%		JC/T 914	≤0.75
3	品质属性要求			T/CECS 10029、GB/T35609	1. 剪切强度（标准实验条件）≥0.15MPa 2. 紫外线处理 168h 后剪切强度变化率≤20% 3. 水蒸气透过率≤0.8g/m² ·d

聚氨酯建筑密封胶技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.6 其他密封胶---（2）建筑用聚氨酯密封胶）

产品名称：聚氨酯建筑密封胶

标准：JC/T 482-2003《聚氨酯建筑密封胶》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="3">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="3">标准技术要求
JC/T 482-2003</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td colspan="3" rowspan="2">外观</td><td rowspan="2">JC/T 482</td><td colspan="3">产品应为细腻、均匀膏状物或粘稠液，不应有气泡</td></tr>
<tr><td colspan="3">产品颜色与供需双方商定的样品相比，不得有明显差异，多组分产品各组分的颜色间应有明显差异</td></tr>
<tr><td rowspan="12">2</td><td rowspan="12">物理力学性能</td><td rowspan="2">试验项目</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td colspan="3">技术指标</td></tr>
<tr><td>20HM</td><td>25LM</td><td>20LM</td></tr>
<tr><td colspan="2">密度 g/cm³</td><td>GB/T13477.2</td><td colspan="3">规定值±0.1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">流动性</td><td>下垂度（N 型）mm</td><td rowspan="2">GB/T13477.6</td><td colspan="3">≤3</td></tr>
<tr><td>流平性（L 型）</td><td colspan="3">光滑平整</td></tr>
<tr><td colspan="2">表干时间 h</td><td>GB/T13477.5</td><td colspan="3">≤24</td></tr>
<tr><td colspan="2">挤出性 [1]mL/min</td><td>GB/T13477.3</td><td colspan="3">≥80</td></tr>
<tr><td colspan="2">适用期 [2]h</td><td>GB/T13477.3</td><td colspan="3">≥1</td></tr>
<tr><td colspan="2">弹性恢复率%</td><td>GB/T13477.17</td><td colspan="3">≥70</td></tr>
<tr><td rowspan="2">拉伸模量 MPa</td><td>23℃</td><td rowspan="2">GB/T13477.8</td><td colspan="2">>0.4
或
>0.6</td><td>≤0.4
和
≤0.6</td></tr>
<tr><td>-20℃</td></tr>
<tr><td colspan="2">定伸粘结性</td><td>GB/T13477.10</td><td colspan="3">无破坏</td></tr>
<tr><td colspan="2">浸水后定伸粘结性</td><td>GB/T13477.11</td><td colspan="3">无破坏</td></tr>
<tr><td colspan="2">冷拉--热压后的粘结性</td><td>GB/T13477.13</td><td colspan="3">无破坏</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量损失率%</td><td>GB/T13477.19</td><td colspan="3">≤7</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="3">绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS 10029、GB/T35609</td><td colspan="3">1.单位产品总挥发性有机物 （TVOC）含量≤50g/kg
2.苯≤lg/kg
3.甲苯≤lg/kg 4.甲苯二异氨酸酯≤6g/kg</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="3">品质属性要求</td><td colspan="3">1. 密封胶分级达到 20LM
2. 质量损失率运 5%
3.弹性恢复率注 80%</td></tr>
<tr><td colspan="8">注 1：此项仅适用于单组分产品
注 2：此项仅适用于多组分产品，允许采用供需双方商定的其他指标值</td></tr>
</table>

建筑用聚硫密封胶技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.6 其他密封胶---（3）建筑用聚硫密封胶）

产品名称：建筑用聚硫密封胶

标准：JC/T 483-2006 《建筑用聚硫密封胶》

<table>
<tr><td>序号</td><td colspan="3">检验项目</td><td>试验方法</td><td colspan="3">标准技术要求
JC/T 483-2006</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="3">外观</td><td>JC/T 483</td><td colspan="3">产品应为均匀膏状物、无结皮结块、组分间颜色应有明显差别。
产品的颜色与供需双方商定的样品相比，不得有明显差异。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">2</td><td rowspan="11">物理力学性能</td><td colspan="2" rowspan="2">项目</td><td rowspan="2"></td><td colspan="3">技术指标</td></tr>
<tr><td>20HM</td><td>25LM</td><td>20LM</td></tr>
<tr><td colspan="2">密度/g/cm³</td><td>GB/T 13477.2</td><td colspan="3">规定值±0.1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">流动性</td><td>下垂度（N 型），mm</td><td rowspan="2">GB/T 13477.6</td><td colspan="3">≤3</td></tr>
<tr><td>流平性（L 型）</td><td colspan="3">光滑平整</td></tr>
<tr><td colspan="2">表干时间/h</td><td>GB/T 13477.5</td><td colspan="3">≤24</td></tr>
<tr><td colspan="2">适用期/h</td><td>GB/T 13477.3</td><td colspan="3">≥2</td></tr>
<tr><td colspan="2">弹性恢复率/%</td><td>GB/T 13477.17</td><td colspan="3">≥70</td></tr>
<tr><td rowspan="2">拉伸模量/MPa</td><td>23℃</td><td rowspan="2">GB/T 13477.8</td><td colspan="2">＞0.4 或＞0.6</td><td>≤0.4 或≤0.6</td></tr>
<tr><td>-20℃</td></tr>
<tr><td colspan="2">定伸粘结性</td><td>GB/T 13477.10</td><td colspan="3">无破坏</td></tr>
<tr><td colspan="2">浸水后定伸粘结性</td><td>GB/T 13477.11</td><td colspan="3">无破坏</td></tr>
<tr><td colspan="2">冷拉-热压后粘结性</td><td></td><td colspan="3">无破坏</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量损失率/%</td><td>GB/T 13477.19</td><td colspan="3">≤5</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="3">绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS10029、GB/T35609</td><td colspan="3">单位产品总挥发性有机物（TVOC）含量≤50g/kg</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="3">品质属性要求</td><td colspan="3">1.密封胶分级达到 20LM
2.质量损失率≤4%
3.弹性恢复率≥80%</td></tr>
<tr><td colspan="8">注：适用期允许采用供需双方商定的其他指标值。</td></tr>
</table>

建筑用硅烷封端聚醚密封胶技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.6 其他密封胶---（4）建筑用硅烷封端聚醚密封胶）

产品名称：建筑用硅烷封端聚醚密封胶

标准：GB/T 14683-2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 GB/T 14683-2017（MS 类）				
1	外观			GB/T 14683	产品应为细腻、均匀膏状物，不应有气泡、结皮或凝胶。				
2	理化性能	项目			技术指标				
					25LM	25HM	20LM	20HM	20LM-R
		密度/(g/cm³)		GB/T13477.2	规定值±0.1				
		下垂度/mm		GB/T13477.6	≤3				
		表干时间/h		GB/T13477.5	≤24				
		挤出性 [1]/（mL/min）		GB/T13477.3	≥150				
		适用期 [2]/min		GB/T13477.3	≥30				
		弹性恢复率/%		GB/T13477.17	≥70	≥70	≥60	≥60	—
		定伸永久变形/%			—	—	—	—	>50
		拉伸模量/MPa	23℃	GB/T13477.8	≤0.4 和 ≤0.6	>0.4 或 >0.6	≤0.4 和 ≤0.6	>0.4 或 >0.6	≤0.4 和 ≤0.6
			-20℃						
		定伸粘结性		GB/T13477.10 GB/22083	无破坏				
		浸水后定伸粘结性		GB/T13477.11 GB/T22083	无破坏				
		冷拉-热压后粘结性		GB/T13477.13 GB/T22083	无破坏				
		质量损失率/%		JC/T485 GB/T22083	≤5				
3	绿色要求			T/CECS10029、GB/T 35609	单位产品总挥发性有机物（TVOC)含量≤50g/kg				
4	品质属性要求				1 密封胶分级达 25HM、20LM 2.质量损失率≤3% 3.弹性恢复率≥70%				

注 1：仅适用于单组分产品。

注 2：仅适用于多组分产品；允许采用供需双方商定的其他指标值。

1.2.7 遮阳产品

建筑用遮阳金属百叶窗技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.7 遮阳产品---建筑用遮阳金属百叶窗）

产品名称：建筑用遮阳金属百叶窗

标准：JG/T 251-2017《建筑用遮阳金属百叶窗》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 JG/T 251-2017	
1	外观质量			GB/T9761	详见标准	
2	膜厚			GB/T4956、GB/T4957	详见标准	
3	尺寸及尺寸偏差	叶片基材厚度及偏差		GB/T4956、GB/T4957 JG/T 251	外遮阳及用于开放空间的中间遮阳金属百叶帘叶片基材厚度≧0.40mm	
					内遮阳和用于封闭空间的中间遮阳金属百叶市叶片基材厚度≧0.15mm	
					铝合金带材厚度偏差应符合 YS/T621 的要求	
					铝合金型材厚度偏差应符合 GB/T5237.1 的要求	
		叶片宽度及偏差（B）		JG/T 251	标称尺寸/mm	允许偏差/mm
					<50	±0.1
					50~100	±0.2
					>100	±0.3
		成品高度及偏差（H）		JG/T 251	<1500	0 -4
					1500~2500	0 -6
					>2500	0 -10
		成品宽度及偏差（L）		JG/T 251	<1500	0 -3
					1500~2500	0 -4
					>2500	0 -5
		成品厚度及偏差		JG/T 251	<30	±2
					30~80	±3
					>80	±4
4	操作力*			JG/T 242	操作类型	操作力限值
					转动操作	≤30
					拉动操作	≤90
					直接（手或杆）操作 垂直面	≤90
					直接（手或杆）操作 水平或斜面	≤50
5	机械耐久性			JG/T 241	详见标准	
6	抗风性能	等级	额定荷载(P)	JG/T 239	a) 在额定荷载的作用后，金属百叶帘的正常使用不	

<table>
<tr><td rowspan="7"></td><td rowspan="7">（N/m²）</td><td>1</td><td>40≤P<70</td><td rowspan="7"></td><td rowspan="7">应受影响，不会产生塑性变形或损坏，位移变化率应小于 5‰L，手动操作产品操作力应符合标准表 6 的规定；
b) 在安全荷载的作用后，金属百叶帘不应从导轨中脱出且不应产生损坏。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>70 ≤P<110</td></tr>
<tr><td>3</td><td>110 ≤P<170</td></tr>
<tr><td>4</td><td>170≤P<270</td></tr>
<tr><td>5</td><td>270 ≤P<400</td></tr>
<tr><td>6</td><td>400≤P<600</td></tr>
<tr><td>7</td><td>600 ≤P<800</td></tr>
<tr><td rowspan="6">7</td><td colspan="3" rowspan="6">遮阳系数(Sc）</td><td rowspan="6">JG/T 281</td><td>等级</td><td>Sc 值</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Sc≥0.70</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0.50≤Sc<0.70</td></tr>
<tr><td>3</td><td>0.30≤Sc<0.50</td></tr>
<tr><td>4</td><td>0.10≤Sc<0.30</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Sc<0.10</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="3">绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS 10033</td><td colspan="2">综合遮阳系数：
外遮阳≤0.3；
内遮阳≤0.5；
内置遮阳中空玻璃制品≤0.3</td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="3">品质属性要求</td><td colspan="2">遮阳产品机械耐久性达到 JG/T274 等相应产品标准要求的最高级。</td></tr>
<tr><td colspan="7">注：“操作力”是根据具体情况可选检验项目</td></tr>
</table>

建筑用遮阳天蓬帘技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.7 遮阳产品---建筑用遮阳天蓬帘）

产品名称：建筑用遮阳天蓬帘

标准：JG/T 252-2015《建筑用遮阳天蓬帘》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="4">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="3">标准技术要求
JG/T 252-2015</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="4">外观</td><td rowspan="12">JG/T 252</td><td colspan="3">详见标准</td></tr>
<tr><td rowspan="7">2</td><td rowspan="7">尺寸</td><td rowspan="6">成品帘（mm）</td><td>项目</td><td>范围</td><td colspan="2">允许偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">宽度 W</td><td>W≤2000</td><td colspan="2">0
-4</td></tr>
<tr><td>2000<W≤3000</td><td colspan="2">0
-6</td></tr>
<tr><td>W>3000</td><td colspan="2">-8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">长度 L</td><td>L≤2000</td><td colspan="2">±2</td></tr>
<tr><td>2000<L≤4000</td><td colspan="2">± 4</td></tr>
<tr><td>4000<L≤8000</td><td colspan="2">± 8</td></tr>
<tr><td>L>8000</td><td colspan="2">± 12</td></tr>
<tr><td colspan="3">窗帘下料（mm）</td><td colspan="3">详见标准</td></tr>
<tr><td>3</td><td rowspan="5">操作性能</td><td colspan="3">连续</td><td colspan="3">天蓬帘伸展、收回时，不应有停顿、滞阻、松动，整个过程中灵活连续。</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="3">平展</td><td colspan="3">天蓬帘伸展、收回时，帘布整体应平展，不应有明显褶皱，折叠式天蓬帘除伸展状态下帘布的自然下垂外无其他明显褶皱。</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="3">跑偏</td><td colspan="3">天蓬帘伸展、收回时，帘布边缘不应该跑偏至与其他构件接触。</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="3">同步</td><td colspan="3">天蓬帘同步运行时，几幅帘布应保持同时伸展或收回。</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="3">限位</td><td colspan="3">电动操作两个循环，天蓬帘在伸展、收回过程中，应有效自动定位于设定位置。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">8</td><td colspan="4" rowspan="4">机械耐久性</td><td rowspan="4">JG/T 241</td><td>等级</td><td>伸展和收回次数</td><td>判定</td></tr>
<tr><td>1</td><td>3000</td><td rowspan="3">送检样品帘布应无破损，机构装置无松动，能实现正常运行</td></tr>
<tr><td>2</td><td>7000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>10000</td></tr>
<tr><td rowspan="4">9</td><td rowspan="4">抗风性能（N/m²）*</td><td>测试压力等级</td><td>额定测试压力 P_n</td><td>安全测试压力 P_s</td><td rowspan="4">JG/T 239</td><td colspan="3" rowspan="4">完成安全测试后，送检样品应帘布无破损，机构装置无松动，能实现正常运行</td></tr>
<tr><td>0</td><td>P_n<40</td><td>P_s<48</td></tr>
<tr><td>1</td><td>P_n≥40</td><td>P_s≥48</td></tr>
<tr><td>2</td><td>P_n≥70</td><td>P_s≥84</td></tr>
</table>

		3	**P_n≥110**	**P_s≥132**		
10	**绿色要求**				T/CECS 10033	综合遮阳系数： 外遮阳≤0.3； 内遮阳≤0.5； 内置遮阳中空玻璃制品≤0.3
11	**品质属性要求**					遮阳产品机械耐久性达到 JG/T274 等 相应产品标准要求的最高级。
注：“抗风性能”只需检验外遮阳						

建筑用曲臂遮阳蓬技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.7 遮阳产品---建筑用曲臂遮阳蓬）

产品名称：建筑用曲臂遮阳蓬

标准号：JG/T 253-2015 《建筑用曲臂遮阳蓬》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="3">标准技术要求
JG/T 253-2015</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">外观</td><td>JG/T 253</td><td colspan="3">详见标准</td></tr>
<tr><td rowspan="10">2</td><td rowspan="10">尺寸（mm）</td><td rowspan="5">成品宽度 W</td><td rowspan="10">JG/T 253</td><td>范围</td><td colspan="2">允许偏差</td></tr>
<tr><td>W≤2000</td><td colspan="2">0
-8</td></tr>
<tr><td>2000<W≤4000</td><td colspan="2">0
-12</td></tr>
<tr><td>4000＜W≤6000</td><td colspan="2">0
-20</td></tr>
<tr><td>6000＜W≤12000</td><td colspan="2">0
-25</td></tr>
<tr><td>W>12000</td><td colspan="2">0
-30</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成品长度 L</td><td>L≤1500</td><td colspan="2">±5</td></tr>
<tr><td>1500<L≤2500</td><td colspan="2">±6</td></tr>
<tr><td>2500<L≤3500</td><td colspan="2">±8</td></tr>
<tr><td>L>3500</td><td colspan="2">±10</td></tr>
<tr><td>成品尺寸与帘布下料尺寸尺寸允许偏差</td><td colspan="3">详见标准</td></tr>
<tr><td>3</td><td rowspan="4">操作性能</td><td>连续</td><td rowspan="4">JG/T 253</td><td colspan="3">曲臂遮阳伸展、收回、转动和滑动时，不应有停顿、阻、松动，整个过程应灵活连续</td></tr>
<tr><td>4</td><td>平展</td><td colspan="3">曲臂遮阳篷伸展收回过程中，帘布应保持整体平展，不应有明显褶皱</td></tr>
<tr><td>5</td><td>跑偏</td><td colspan="3">曲臂遮阳篷伸展收回中，帘布边缘不应跑偏至与其他构件接触</td></tr>
<tr><td>6</td><td>限位</td><td colspan="3">电动操作伸展收回应能有效自动定位于设定位置。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">7</td><td colspan="2" rowspan="5">操作力（N）*</td><td rowspan="5">JG/T 242</td><td>等级</td><td>最大操作力</td><td>平稳运行最大操作力</td></tr>
<tr><td>1</td><td>90</td><td>30</td></tr>
<tr><td>2</td><td>60</td><td>15</td></tr>
<tr><td>3</td><td>30</td><td>30</td></tr>
<tr><td>4</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">8</td><td colspan="2" rowspan="3">耐积水</td><td rowspan="3">JG/T 240</td><td colspan="2">等级</td><td>水流量</td></tr>
<tr><td colspan="2">1</td><td>17</td></tr>
<tr><td colspan="2">2</td><td>56</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="5">9</td><td rowspan="5">抗风性能</td><td>测试压力等级</td><td>额定测试压力 P_n</td><td>安全测试压力 P_s</td><td rowspan="5">JG/T 239</td><td rowspan="5">完成安全测试后，送检样品应帘布无破损，机构装置无松动，能实现正常运行</td></tr>
<tr><td>0</td><td>P_n<40</td><td>P_s<48</td></tr>
<tr><td>1</td><td>P_n≥40</td><td>P_s≥48</td></tr>
<tr><td>2</td><td>P_n≥70</td><td>P_s≥84</td></tr>
<tr><td>3</td><td>P_n≥110</td><td>P_s≥132</td></tr>
<tr><td rowspan="4">10</td><td rowspan="4">机械耐久性能</td><td colspan="2">级别</td><td>伸展和收回次数</td><td rowspan="4">JG/T 241</td><td rowspan="4">帘布应无破损，机构装置无松动，实现正常运行</td></tr>
<tr><td colspan="2">1</td><td>3000</td></tr>
<tr><td colspan="2">2</td><td>7000</td></tr>
<tr><td colspan="2">3</td><td>10000</td></tr>
<tr><td>11</td><td colspan="3">绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS 10033</td><td>综合遮阳系数：
外遮阳≤0.3；
内遮阳≤0.5；
内置遮阳中空玻璃制品≤0.3</td></tr>
<tr><td>12</td><td colspan="3">品质属性要求</td><td>遮阳产品机械耐久性达到 JG/T274 等 相应产品标准要求的最高级。</td></tr>
<tr><td colspan="7">注：“操作力”为手动曲臂遮阳蓬需检验项目</td></tr>
</table>

建筑用遮阳软卷帘技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.7 遮阳产品---建筑用遮阳软卷帘）

产品名称：建筑用遮阳软卷帘

标准号：JG/T 254-2015 《建筑用遮阳软卷帘》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="5">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="2">标准技术要求
JG/T 254-2015</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="5">外观</td><td>JG/T 254</td><td colspan="2">详见标准</td></tr>
<tr><td rowspan="10">2</td><td rowspan="10">尺寸</td><td rowspan="9">帘布下料尺寸（mm）</td><td colspan="2">项目</td><td rowspan="10">JG/T 254</td><td>范围</td><td>允许偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="4">宽度 W</td><td>W≤2000</td><td>0
-4</td></tr>
<tr><td>2000<W≤3000</td><td>0
-6</td></tr>
<tr><td>W>3000</td><td>-8</td></tr>
<tr><td rowspan="5">高度 H</td><td>H≤2000</td><td>±2</td></tr>
<tr><td>2000<H≤4000</td><td>± 4</td></tr>
<tr><td>4000<H≤8000</td><td>± 8</td></tr>
<tr><td>H>8000</td><td>± 12</td></tr>
<tr><td colspan="2">成品帘</td><td>详见标准</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2" rowspan="6">操作性能</td><td>连续</td><td>软卷帘伸展、收回时，不应有停顿、阻滞、松动，整个过程应灵活连续</td></tr>
<tr><td>4</td><td>平展</td><td>软卷帘伸展、收回时，帘布应保持整体平展，不应有明显褶皱</td></tr>
<tr><td>5</td><td>跑偏</td><td>软卷帘伸展、收回时，帘布边缘不应跑偏至与其他构件接触</td></tr>
<tr><td>6</td><td>坠落</td><td>软卷帘收回后帘布不得自行下坠</td></tr>
<tr><td>7</td><td>同步</td><td>帘布同步运行时，几幅帘布应保持同时伸展或收回</td></tr>
<tr><td>8</td><td>限位</td><td>电动操作两个循环，软卷帘伸展、收回过程中应有效自动定位于设定位置</td></tr>
<tr><td rowspan="5">9</td><td rowspan="5">抗风性能（N/m²）*</td><td>测试压力等级</td><td>额定测试压力 P_n</td><td>安全测试压力 P_s</td><td rowspan="5">JG/T 239</td><td colspan="2" rowspan="5">1.外阳软卷帘应配置导向装置及自动保护系统，抗风性能分级应符合室外软卷帘抗风性能分级表的规定
2.内遮阳软卷帘高度在大于或等于 5m 时应配置导向装置。</td></tr>
<tr><td>0</td><td>P_n<40</td><td>P_s<48</td></tr>
<tr><td>1</td><td>P_n≥40</td><td>P_s≥48</td></tr>
<tr><td>2</td><td>P_n≥70</td><td>P_s≥84</td></tr>
<tr><td>3</td><td>P_n≥110</td><td>P_s≥132</td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="5">操作力</td><td>JG/T 242</td><td colspan="2">1.拉珠软卷帘伸展收回过程中的手动操作力应不大于 90N
2.弹簧软卷帘伸展收回过程中的手动操作力应不大于 50N</td></tr>
<tr><td rowspan="4">11</td><td colspan="2" rowspan="4">机械耐久性（单位为次）</td><td colspan="2">组别</td><td>伸展收回的次数</td><td rowspan="4">JG/T 241</td><td colspan="2">判定</td></tr>
<tr><td colspan="2">1</td><td>3000</td><td rowspan="3" colspan="2">帘布应无破损，机构装置无松动，实现正常运行</td></tr>
<tr><td colspan="2">2</td><td>7000</td></tr>
<tr><td colspan="2">3</td><td>10000</td></tr>
</table>

12	**绿色要求**	T/CECS 10033	综合遮阳系数： 外遮阳≤0.3； 内遮阳≤0.5； 内置遮阳中空玻璃制品≤0.3
13	**品质属性要求**		遮阳产品机械耐久性达到 JG/T274 等 相应产品标准要求的最高级。
注：“抗风性能”只需检验外遮阳			

内置遮阳中空玻璃制品技术要求

（1结构材料与构配件---1.2围护及配套材料---1.2.7遮阳产品---内置遮阳中空玻璃制品）

产品名称：内置遮阳中空玻璃制品

标准号：JG/T 255-2020 《内置遮阳中空玻璃制品》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="4">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="3">标准技术要求
JG/T 255-2020</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="4">外观质量</td><td>GB/T11944</td><td colspan="3">详见标准</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="4">尺寸偏差</td><td>GB/T11944</td><td colspan="3">a)遮阳操作滑道的导向面与边框内边的平行度不应大于0.1%
b)采用百叶作为遮阳材料时，伸展状态下的底梁水平度不应大于0.3%，和上边框的平行度不应大于0.2%，相邻百叶的平行度不应大于0.2%;半伸展状态以及收回状态时，百叶底梁和上边框的平行度不应大于0.2%。</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="4">操作性能</td><td></td><td colspan="3">内置遮阳装置伸展和收回、开启和关闭应操作方便，操作过程运行平稳</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="4">操作力</td><td>JG/T 242</td><td colspan="3">a)手操作的内置遮阳装置操作力不应大于50N;
b)手指操作的内置遮阳装置操作力不应大于30N或最大力矩不超过7.5N·m</td></tr>
<tr><td rowspan="6">5</td><td rowspan="6">机械耐久性能（万次）</td><td>分级</td><td>伸展和收回循环次数</td><td>开启和关用环次数</td><td rowspan="6">JG/T 241</td><td colspan="3" rowspan="6">试验后内置遮阳中空玻璃制品无明显破坏，操作性能和操作力还应分别符合操作力和操作性能的要求</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1.0≤n＜1.5</td><td>2.0≤n＜3.0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>1.5≤n＜2.0</td><td>3.0≤n＜4.0</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2.0≤n＜2.5</td><td>4.0≤n＜5.0</td></tr>
<tr><td>4</td><td>2.5≤n＜3.0</td><td>5.0≤n＜6.0</td></tr>
<tr><td>5</td><td>n≥3.0</td><td>n≥6.0</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="4">露点</td><td>GB/T11944</td><td colspan="3">露点不应高于-60℃</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="4">耐紫外线辐照性能</td><td>GB/T11944</td><td colspan="3">试验后，内置遮阳中空玻璃制品的玻璃内表面应无结雾、水气凝结或污染的痕迹且密封胶应无明显变形。试验后内置遮阳置不应有明显的变色和褪色现象，中空玻璃内部不应有影响外观的挥发现象</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="4">水气密封耐久性能</td><td>GB/T11944</td><td colspan="3">水气密封耐久性能应符合GB/T11944的规定</td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="4">初始气体含量</td><td>GB/T11944</td><td colspan="3">初始气体含量应符合GB/T11944的规定。</td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="4">气体密封耐久性能</td><td>GB/T11944</td><td colspan="3">气体密封耐久性能应符合GB/T11944的规定</td></tr>
<tr><td>11</td><td colspan="4">传热系数</td><td>GB/T8484</td><td colspan="3">内置遮阳中空玻璃制品传热系数最大值和最小值应分别满足设计要求</td></tr>
<tr><td rowspan="6">12</td><td colspan="4" rowspan="6">太阳得热系数(SHGC)</td><td rowspan="6">ISO19467、JG/T440</td><td>等级</td><td>最大值</td><td>最大值</td></tr>
<tr><td>1</td><td>SHGC＜0.34</td><td rowspan="5">SHGC＜0.34</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0.34≤SHGC＜0.57</td></tr>
<tr><td>3</td><td>0.57≤SHGC<0.70</td></tr>
<tr><td>4</td><td>0.70≤SHGC<0.80</td></tr>
<tr><td>5</td><td>SHGC≥0.8</td></tr>
</table>

13	**可见光透射比**	GB/T2680、JGJ/T151	内置遮阳中空玻璃制品可见光透射比最大和最小值应分别满足设计要求
14	**绿色要求**	T/CECS 10033	综合遮阳系数： 外遮阳≤0.3； 内遮阳≤0.5； 内置遮阳中空玻璃制品≤0.3
15	**品质属性要求**		遮阳产品机械耐久性达到 JG/T274 等 相应产品标准要求的最高级。

建筑用铝合金遮阳板技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.7 遮阳产品---建筑用铝合金遮阳板）

产品名称：建筑用铝合金遮阳板

标准号：JG/T 416-2013 《建筑用铝合金遮阳板》

序号	检验项目				试验方法	标准技术要求 JG/T 416-2013
1	外观				GB/T11186.2、GB/T11186.3	详见标准
2	尺寸偏差	挤压数叶片截面			GB5237.1、GB/T3880.3	尺寸偏差应符合 GB5237.1 的要求，最小公称壁厚不应小 1.20mm
		组装型叶片截面				截面尺寸与铝板厚度偏差应符合 GB/T3880.3 的要求，但铝板最小公称厚度不应小于 1.0mm。
		叶片其他标准（单位为毫米）		长度偏差	JG/T 416	±L/1000
				中心距偏差		±1.5
3	装配质量				JG/T 416	遮阳板的叶片、框架、端盖和传动系统应链接牢固，紧固件就位平正，进行操作时灵活，无卡滞。
4	构造				JG/T 416	遮阳板的连接构造可靠，人接触的部位应平整，并具有更换和维修的方便性
5	操作力（N）	曲柄、绞盘			JG/T 242	≤30
		拉绳（链或带）				≤90
		棒		垂直面		≤90
				水平或斜面		≤50
6	机械耐久性	循环次数等级	伸展和收回	开启和关闭	JG/T 241	详见标准
		1 级	3000	6000		
		2 级	7000	14000		
		3 级	10000	20000		
7	承载力（mm）	额定荷载		最大变形	GB/T15227、JG/T239	≤L/50
				残余变形		≤L/200
				其他		无损坏和功障，手动产品操作力持在值内
		安全荷载				不应出现断裂、脱落等坏现象
8	耐撞击性能	分级指标	撞击能量 E/(N•m)	降落高度 H/mm	GB/T21086	a)阳板叶片未发生水久变形; b)遮阳板叶片、动装置和边框未出现损坏、断裂或脱落; c)撞击后叶片开启角度无变化; d)活动阳板能正常开启和关闭; e)撞击后手动遮阳板操作力保持在限值内
		1	100	220		
		2	300	700		
		3	500	1100		
		4	>500	>1100		
9	遮阳系数				JG/T 281	遮阳板的阳系数应符合设计要求或由供需双方商定
10	绿色要求				T/CECS	综合遮阳系数：

		10033	外遮阳≤0.3； 内遮阳≤0.5； 内置遮阳中空玻璃制品≤0.3
11	**品质属性要求**		遮阳产品机械耐久性达到 JG/T274 等 相应产品标准要求的最高级。

建筑用遮阳硬卷帘技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护及配套材料---1.2.7 遮阳产品---建筑用遮阳硬卷帘）

产品名称：建筑用遮阳硬卷帘

标准号：JG/T 443-2014《建筑用遮阳硬卷帘》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="5">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="2">标准技术要求
JG/T 443-2014</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="5">外观质量</td><td>JG/T 443</td><td colspan="2">外观应清洁、平整，色泽基本一致，无明显擦伤、划痕和毛刺，帘片应无折弯、凹痕</td></tr>
<tr><td rowspan="10">2</td><td rowspan="10">尺寸</td><td colspan="3">帘片基材</td><td rowspan="10">JG/T 443</td><td colspan="2">滚压成型帘片基材厚度不应小于 0.27mm；挤压成型帘片基材厚度不应小于 0.6m</td></tr>
<tr><td colspan="3">导轨型材</td><td colspan="2">导轨用铝合金型材截面主要受力部位基材最小实测壁厚不应小于 1.6mm</td></tr>
<tr><td colspan="3">导轨安装孔间距</td><td colspan="2">导轨安装孔间距不应大于 600mm，孔间距偏差不应大于 2mm</td></tr>
<tr><td rowspan="7">硬卷帘（单位为毫米）</td><td>项目</td><td colspan="2">标称尺寸</td><td>允许偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="3">高度 H</td><td colspan="2">H≤1500</td><td>0,-4</td></tr>
<tr><td colspan="2">1500＜H≤2500</td><td>0,-6</td></tr>
<tr><td colspan="2">H>2500</td><td>0,-10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">宽度 L</td><td colspan="2">L≤2000</td><td>0,-3</td></tr>
<tr><td colspan="2">2000＜L≤4000</td><td>0,-4</td></tr>
<tr><td colspan="2">L>4000</td><td>0,-5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">3</td><td rowspan="4">金属帘片耐腐蚀性（h）</td><td colspan="2">等级</td><td colspan="2">耐腐蚀时间</td><td rowspan="4">GB/T10125</td><td colspan="2" rowspan="4">试验后样品不应产生气泡、点蚀及剥落等腐蚀现象</td></tr>
<tr><td colspan="2">1</td><td colspan="2">48</td></tr>
<tr><td colspan="2">2</td><td colspan="2">96</td></tr>
<tr><td colspan="2">3</td><td colspan="2">240</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">塑料帘片老化性能（h）</td><td colspan="2">项目</td><td colspan="2">老化试验时间</td><td rowspan="3">GB/T16422.2</td><td colspan="2" rowspan="3">老化前后试样的颜色变化用△E *、△b *表示，△E *≤5，△b *≤3。</td></tr>
<tr><td colspan="2">M 类</td><td colspan="2">4000</td></tr>
<tr><td colspan="2">S 类</td><td colspan="2">6000</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">操作力（N）</td><td>操作方式</td><td>1 级</td><td>2 级</td><td rowspan="3">JG/T 242</td><td colspan="2" rowspan="3">手动曲柄硬卷帘的操作力(F)不应大于 30N，手动卷盘硬卷帘的操作力不应大于 90N</td></tr>
<tr><td>手动曲柄</td><td>15＜F≤30</td><td>F≤15</td></tr>
<tr><td>手动卷盘</td><td>50＜F≤90</td><td>F≤50</td></tr>
<tr><td rowspan="4">6</td><td rowspan="4">机械耐久性能</td><td>等级</td><td>伸展和收回</td><td rowspan="2">手动硬卷帘机械耐久性能</td><td rowspan="4">JG/T 241</td><td colspan="2">a)试验后试样外观应无水久性损伤，帘片不会出现因磨损而穿孔现象;
b)操作装置应无功能性障碍或损坏
c)操作力数值应维持在试验前初始操作力的等级范围内</td></tr>
<tr><td>1</td><td>3000</td><td colspan="2" rowspan="3">a)试验后试样外观应无水久性损伤，帘片不会出现因磨损而穿孔现象</td></tr>
<tr><td>2</td><td>7000</td><td rowspan="2">电动硬卷机械耐久</td></tr>
<tr><td>3</td><td>10000</td></tr>
</table>

		4	**20000**	**性能**		b)操作装置应无功能性障碍或损坏; c)试验前后一个完整收回过程的速度变化率不应超过 20% d)电机转动两图后停止，测量完全伸展、收回极限位置与初始值的偏差，且极限位置的允许偏差应符合表 6 的规定; e)机械制动性能应符合 JG/T278 的规定。施加遮阳产品 1.15 倍的负荷并维持 12h 后，其遮阳帘中线位置所处的位移不应大于 5mm; f)注油部件不应有、漏现象
7	**抗风性能（N/m^2）**	**等级**	**额定荷载 P**		JG/T 239	a) 在额定荷载的作用下，硬卷帘的正常使用不影响，不会产生永久变形或损坏；手动产品试验前后操作力等级应保持一致 b) 在安全荷载作用下，帘片不应从导轨中脱出而产生安全危险。
		1 级	**50**			
		2 级	**100**			
		3 级	**200**			
		4 级	**400**			
		5 级	**600**			
		6 级	**800**			
		7 级	**1000**			
		8 级	**1200**			
		9 级	**≥1500**			
8	**耐雪荷载性能***	**等级**	**额定荷载 P**		JG/T 412	a)在额定荷载的作用下，硬卷帘的正常使用不受影响，不应产生持久变形或报坏;手动产品试验前后操作力等级应保持一致; b)在安全荷载作用下，帘片不应从导轨中出产生安全危险。
		1 级	**100**			
		2 级	**200**			
		3 级	**400**			
		4 级	**600**			
		5 级	**800**			
		6 级	**≥1000**			
9	**抗冲击性**				JG/T 274	a)试验后试样表面不应产生缺口或开裂，凹口的平均直径应不超过 20mm b)操作装置应无功能性障碍或损坏 c)手动硬卷帘的操作力数值应维持在试验前初始作力的等级范围内
10	**隔声性能***	**等级**			GB/T8485	Rw 值
		1 级				Rw<16
		2 级				16≤Rw<20
		3 级				Rw≥20
11	**遮阳系数**	**等级**			JG/T 281	Sc 值
		1 级				Sc≥0.70
		2 级				0.50≤Sc<0.70
		3 级				0.30≤Sc<0.50
		4 级				0.10≤Sc<0.30
		5 级				Sc<0.10
12	**传热系数**	**等级**			GB/T8484	K 值

		1 级		K≥5.0
		2 级		5.0>K≥4.5
		3 级		4.5>K≥4.0
		4 级		4.0>K≥3.5
		5 级		3.5>K≥3.0
		6 级		K<3.0
13	**绿色要求**		T/CECS 10033	综合遮阳系数： 外遮阳≤0.3； 内遮阳≤0.5； 内置遮阳中空玻璃制品≤0.3
14	**品质属性要求**			遮阳产品机械耐久性达到 JG/T274 等 相应产品标准要求的最高级。
注：“耐雪荷载性能”和“隔声性能”为可选择项目，可根据设计或用户要求进行检验。				

1.2.8 建筑幕墙

建筑幕墙通用技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护结构材料---1.2.8 建筑幕墙）

产品名称：建筑幕墙

标准：GB/T 31433-2015《建筑幕墙、门窗通用技术条件》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（GB/T 31433-2015）			
				适用幕墙分类			技术要求
				透光	不透光		
					密闭式	开缝式	
1	安全性	抗风压性能（P_3）	GB/T15227	◎[1]	◎	◎	幕墙抗风压性能以定级检测压力 p_3 为分级指标，分级应符合表 2 的规定
		平面内变形性能[2]	GB/T18250	◎	◎	◎	幕墙平面内变形性能以层间位移角γ为指标，分级应符合表 3 的规定
		耐撞击性能	GB/T21086	◎	◎	◎	幕墙耐撞击性能以撞击能量 E 为分级指标，分级应符合表 5 的规定，人员流动密度大或青少年、幼儿活动的公共建筑的幕墙产品，耐撞击性能指标不应低于 2 级。
		抗风携碎物冲击性能	GB/T29738	○	○	○	幕墙抗风携碎物冲击性能以发射物的质量 m 和速度 v 为分级指标，分级应符合表 6 的规定。
		抗爆炸冲击波性能	GB/T29908	○	○	○	幕墙抗爆炸冲击波性能分为抗汽车炸弹级、抗手持炸药包级，以试件承受爆炸冲击波作用后的危险等级分级，分级应符合表 7 和表 8 的规定。
2	节能性	气密性能（q_1，q_2）	GB/T15227	◎	◎	—	幕墙气密性能以可开启部分单位缝长空气渗透量 q_L 和幕墙整体单位面积空气渗透量 q_A 为分级指标，幕墙气密性能分级应符合表 10 的规定。
		保温性能（K）	GB/T29043	◎	◎	—	幕墙保温性能以传热系数 K 为分级指标，分级应符合表 12 的规定。
		遮阳性能（SC）	GB/T2680 JGJ/T151	◎	—	—	幕墙遮阳性能以遮阳系数 SC 为分级指标，分级应符合表 14 的规定。
3	适用性	启闭力（F）	GB/T9158	○	—	—	幕墙可开启部位启闭力以活动扇操作力和锁闭装置操作力为分级指标，分级应符合表 15 的规定。
		水密性能（Δp）	GB/T15227	◎	◎	○	幕墙的水密性能以严重渗漏压力差值的前一级压力差值Δp 为分级指标，分级应符合表 17 的规定。
		空气声隔声性能（R_W+C_{tr}）	GB/T8485	◎	○	—	幕墙空气声隔声性能以“计权隔声量和交通噪声频谱修正量之和（R_w+C_{tr}）”为分级指标，分级应符合表 18 的规定
		采光性能（T_r）	GB/T18091	◎	—	—	幕墙的采光性能以透光折减系数 T_r 为分级

							指标，分级应符合表 19 的规定。
		防沙尘性能	—	○	—	—	门窗的防沙性能以单位开启缝长进入室内沙的质量 M 为分级指标，防尘性能以可吸入颗粒物透过量 C 为分级指标，分级应分别符合表 20 和表 21 的规定。
		开启限位	GB/T9158	○	—	—	试验重物的自由落体反复 3 次冲击活动扇后,限位装置不应发生破坏。
		撑挡试验	GB/T9158	○	—	—	活动扇在开启状态下,由撑挡定位,通过垂直活动扇方向施加荷载，撑挡不应破坏，活动扇的最大变形量δ_1不应大于 2mm,残余变形量δ_2不应大于 0.5mm。
4	**耐久性**	**反复启闭性能**	GB/T29739	◎	—	—	幕墙的开启部位启闭次数不应小于 1 万次
		热循环性能	JG/T397	○	○	—	试验中试件不应出现幕墙设计不允许的功能障碍或损坏；试验前后气密、水密性能应满足设计要求，无设计要求时不可出现级别下降。
5	**绿色要求**		T/CECS10027	1.玻璃光热比≥1.4 2.铝合金型材严禁使用含铬前处理工工艺 3.密封胶材料总挥发性有机物限量≤50 4.透光幕墙传热系数≤2.5			
6	**品质属性要求**			1.铝合金型材表面涂层质量：电泳涂漆达到 III 级；喷粉型材达到 II 级 2.密封胶条：拉伸强度≥8.5MPa；加热失重（100℃×168h）≤2%。 3.中空玻璃水气密封耐久性能 I≤0.20			
注 1：“◎”为必需性能；“○”为选择性能；“—”为不要求。 注 2：平面内变形性能适用于抗震设防设计烈度 6 度及以上的地区。							

建筑幕墙技术要求

（1 结构材料与构配件---1.2 围护结构材料---1.2.8 建筑幕墙）

产品名称：建筑幕墙

标准：GB/T 21086-2007《建筑幕墙》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 （GB/T 21086-2007）
1	抗风压性能	GB/T15227	1.幕墙的抗风压性能指标应根据幕墙所受的风荷载标准值 W_k 确定，其指标值不应低于 W_k，且不应小于 1.0kPa。W_k 的计算应符合 GB50009 的规定。 2.在抗风压性能指标值作用下，幕墙的支承体系和面板的相对挠度和绝对挠度不应大于标准 GB/T 21086 表 11 的要求。 3.开放式建筑幕墙的抗风压性能应符合设计要求。 4.抗风压性能分级指标 P_3 应符合本标准 5.1.1.1 的规定，并符合 GB/T 21086 表 12 的要求。
2	水密性能	GB/T15227	1.幕墙水密性能指标应按 GB/T 21086 方法确定。 2.水密性能分级指标值应符合 GB/T 21086 表 13 的要求。 3.有水密性要求的建筑幕墙在现场淋水试验中，不应发生水渗漏现象。 4.开放式建筑幕墙的水密性能可不作要求。
3	气密性能	GB/T15227	1.气密性能指标应符合 GB50176、GB50189、JGJ132-2001、JGJ134、JGJ26 的有关规定，并满足相关节能标准的要求。一般情况可按 GB/T 21086 表 14 确定。 2.开启部分气密性能分级指标 q_L 应符合 GB/T 21086 表 15 的要求。 3.幕墙整体（含开启部分）气密性能分级指标 q_A 应符合 GB/T 21086 表 16 的要求。 4.开放式建筑幕墙的气密性能不作要求。
4	热工性能	GB/T8484	1.建筑幕墙传热系数应按 GB50176 的规定确定，并满足 GB50189、JGJ132-2001、JGJ134、JGJ26 和 JGJ75 的要求。玻璃（或其他透明材料）幕墙遮阳系数应满足 GB50189 和 JGJ75 的要求。 2.幕墙传热系数应按相关规范进行设计计算。 3.幕墙在设计环境条件下应无结露现象。 4.对热工性能有较高要求的建筑，可进行现场热工性能试验。 5.幕墙传热系数分级指标 K 应符合 GB/T 21086 表 17 的要求。 6.玻璃幕墙的遮阳系数应符合： a）遮阳系数应按相关规范进行设计计算。 b）玻璃幕墙的遮阳系数分级指标 SC 应符合 GB/T 21086 表 18 的要求. 7.开放式建筑幕墙的热工性能应符合设计要求。
5	空气声隔声性能	GB/T8485	1.空气声隔声性能以计权隔声量作为分级指标，应满足室内声环境的需要，符合 GBJ118 的规定。 2.空气声隔声性能分级指标 R_w 应符合 GB/T 21086 表 19 的要求。 3.开放式建筑幕墙的空气声隔声性能应符合设计要求。
6	平面内变形性能	GB/T18250	a）建筑幕墙平面内变形性能以建筑幕墙层间位移角为性能指标。在非抗震设计时，指标值应不小于主体结构弹性层间位移角控制值；在抗震设计时，指标值应不小于主体结构弹性层间位移角控制值的 3 倍。主体结构楼层最大弹性层间位移角控制值可按 GB/T 21086 表 20 的规定执行。

			b）平面内变形性能分级指标γ应符合 GB/T 21086 表 21 的要求。
7	**振动台抗震性能** [a]	GB/T18575	抗震性能应满足 GB50011 的要求。 建筑幕墙应满足所在地抗震设防烈度的要求。对有抗震设防要求的建筑幕墙，其试验样品在设计的试验峰值加速度条件下不应发生破坏。幕墙具备下列条件之一时应进行振动台抗震性能试验或其他可行的验证试验： a）面板为脆性材料，且单块面板面积或厚度超过现行标准或规范的限制； b）面板为脆性材料，且与后部支承结构的连接体系为首次应用； c）应用高度超过标准或规范规定的高度限制； d）所在地区为 9 度以上（含 9 度）设防烈度。
8	**耐撞击性能** [a]	GB/T 21086	1.耐撞击性能应满足设计要求。人员流动密度大或青少年、幼儿活动的公共建筑的建筑幕墙，耐撞击性能指标不应低于 GB/T 21086 表 22 中 2 级。 2.撞击能量辊和撞击物体的降落高度 *H* 分级指标和表示方法应符合 GB/T 21086 表 22 的要求。
9	**绿色要求**	T/CECS10027	1.玻璃光热比≥1.4 2.铝合金型材严禁使用含铬前处理工工艺 3.密封胶材料总挥发性有机物限量≤50 4.透光幕墙传热系数≤2.5
10	**品质属性要求**		1.铝合金型材表面涂层质量：电泳涂漆达到 III 级；喷粉型材达到 II 级 2.密封胶条：拉伸强度≥8.5MPa；加热失重（100℃×168h）≤2%。 3.中空玻璃水气密封耐久性能 I≤0.20
a:非必检项目，根据设计或用户要求可定为必检项目。			

2 建筑装饰装修材料

2.1 隔断材料

2.1.1 纸面石膏板隔断

纸面石膏板隔技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.1 隔断材料---2.1.1 纸面石膏板隔断）

产品名称：纸面石膏板

标准：GB/T 9775-2008 《纸面石膏板》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="3">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="7">标准技术要求
（GB/T 9775-2008）</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="3">外观质量</td><td rowspan="15">GB/ T9775</td><td colspan="7">纸面石膏板板面平整,不应有影响使用的波纹、沟槽、亏料、漏料和划伤、破损、污痕等缺陷。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">尺寸偏差/mm</td><td colspan="2">长度</td><td colspan="7">－6～0</td></tr>
<tr><td colspan="2">宽度</td><td colspan="7">－5～0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">厚度</td><td>9.5</td><td colspan="7">±0.5</td></tr>
<tr><td>≥12.0</td><td colspan="7">±0.6</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="3">对角线长度差</td><td colspan="7">板材应切割成矩形,两对角线长度差应不大于 5mm。</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="3">楔形棱边断面尺寸</td><td colspan="7">对于棱边形状为楔形的板材,楔形棱边宽度应为 30mm～80mm,楔形棱边深度应为 0.6mm～1.9 mm。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">面密度</td><td>板材厚度/mm</td><td>9.5</td><td>12.0</td><td>15.0</td><td>18.0</td><td>21.0</td><td>25.0</td></tr>
<tr><td>面密度/(kg/m²)</td><td>9.5</td><td>12.0</td><td>15.0</td><td>18.0</td><td>21.0</td><td>25.0</td></tr>
<tr><td rowspan="8">6</td><td colspan="3" rowspan="8">断裂荷载</td><td rowspan="2">板材厚度/mm</td><td colspan="6">断裂荷载/N</td></tr>
<tr><td colspan="2">纵向</td><td colspan="2">横向</td></tr>
<tr><td>平均值</td><td>最小值</td><td>平均值</td><td>最小值</td></tr>
<tr><td>9.5</td><td>400</td><td>360</td><td>160</td><td>140</td></tr>
<tr><td>12.0</td><td>520</td><td>460</td><td>200</td><td>180</td></tr>
<tr><td>15.0</td><td>650</td><td>580</td><td>250</td><td>220</td></tr>
<tr><td>18.0</td><td>770</td><td>700</td><td>300</td><td>270</td></tr>
<tr><td>21.0</td><td>900</td><td>810</td><td>350</td><td>320</td></tr>
<tr><td>25.0</td><td>1100</td><td>970</td><td>420</td><td>380</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="3">硬度</td><td colspan="7">板材的棱边硬度和端头硬度应不小于 70N。</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="3">抗冲击性</td><td colspan="7">经冲击后,板材背面应无径向裂纹。</td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="3">护面纸与芯材粘结性</td><td colspan="7">护面纸与芯材应不剥离。</td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="3">吸水率(仅适用于耐水纸面石膏板和耐水耐火纸面石膏板)</td><td colspan="7">板材的吸水率应不大于 10%</td></tr>
<tr><td>11</td><td colspan="3">表面吸水量(仅适用于耐水纸面石膏板和耐水耐火纸面石膏板)</td><td colspan="7">板材的表面吸水量应不大于 160g/m²。</td></tr>
<tr><td>12</td><td colspan="3">遇火稳定性(仅适用于耐火纸面石膏板和耐水耐火纸面石膏板)</td><td colspan="7">板材的遇火稳定性时间应不少于 20min。</td></tr>
</table>

13	**绿色要求**	T/CECS 10056	单位产品石棉含量为 0g/m^2。
14	**品质属性要求**	T/CECS 10056	1. 吸水率≤8% 2. 48h 受潮挠度≤5mm

2.1.2 吊顶材料

纸面石膏板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.1 隔断材料---2.1.2 吊顶材料---（1）纸面石膏板）

产品名称：纸面石膏板

标准：GB/T 9775-2008 《纸面石膏板》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="3">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="6">标准技术要求
（GB/T 9775—2008）</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="3">外观质量</td><td rowspan="13">GB / T 9775</td><td colspan="6">纸面石膏板板面平整，不应有影响使用的波纹、沟槽、亏料、漏料和划伤、破损、污痕等缺陷。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">尺寸偏差（单位为mm）</td><td colspan="2">长度</td><td colspan="6">－6～0</td></tr>
<tr><td colspan="2">宽度</td><td colspan="6">－5～0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">厚度</td><td>9.5</td><td colspan="6">±0.5</td></tr>
<tr><td>≥12.0</td><td colspan="6">±0.6</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="3">对角线长度差</td><td colspan="6">板材应切割成矩形，两对角线长度差应不大于 5mm。</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="3">楔形棱边断面尺寸</td><td colspan="6">对于棱边形状为楔形的板材，楔形棱边宽度应为30mm～80mm，楔形棱边深度应为 0.6mm～1.9 mm。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">面密度</td><td>板材厚度/mm</td><td>9.5</td><td>12.0</td><td>15.0</td><td>18.0</td><td>21.0</td><td>25.0</td></tr>
<tr><td>面密度/(kg/m²)</td><td>9.5</td><td>12.0</td><td>15.0</td><td>18.0</td><td>21.0</td><td>25.0</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="3">断裂荷载</td><td colspan="6">
<table>
<tr><td rowspan="3">板材厚度/mm</td><td colspan="4">断裂荷载/N</td></tr>
<tr><td colspan="2">纵向</td><td colspan="2">横向</td></tr>
<tr><td>平均值</td><td>最小值</td><td>平均值</td><td>最小值</td></tr>
<tr><td>9.5</td><td>400</td><td>360</td><td>160</td><td>140</td></tr>
<tr><td>12.0</td><td>520</td><td>460</td><td>200</td><td>180</td></tr>
<tr><td>15.0</td><td>650</td><td>580</td><td>250</td><td>220</td></tr>
<tr><td>18.0</td><td>770</td><td>700</td><td>300</td><td>270</td></tr>
<tr><td>21.0</td><td>900</td><td>810</td><td>350</td><td>320</td></tr>
<tr><td>25.0</td><td>1100</td><td>970</td><td>420</td><td>380</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="3">硬度</td><td colspan="6">板材的棱边硬度和端头硬度应不小于 70N。</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="3">抗冲击性</td><td colspan="6">经冲击后，板材背面应无径向裂纹。</td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="3">护面纸与芯材粘结性</td><td colspan="6">护面纸与芯材应不剥离。</td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="3">吸水率(仅适用于耐水纸面石膏板和耐水耐火纸面石膏板)</td><td colspan="6">板材的吸水率应不大于 10%</td></tr>
<tr><td>11</td><td colspan="3">表面吸水量(仅适用于耐水纸面石膏板和耐水耐火纸面石膏板)</td><td colspan="6">板材的表面吸水量应不大于 160g/m²。</td></tr>
<tr><td>12</td><td colspan="3">遇火稳定性(仅适用于耐火纸面石膏板和耐水耐火纸面石膏板)</td><td colspan="6">板材的遇火稳定性时间应不少于 20min。</td></tr>
</table>

13	**绿色要求**	T/CECS 10053、T/CECS 10056	单位产品石棉含量为 0g/m^2。
14	**品质属性要求**	T/CECS 10053、T/CECS 10056	1. 吸水率≤8% 2. 48h 受潮挠度≤5mm

矿物棉装饰吸声板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.1 隔断材料---2.1.2 吊顶材料---（2）矿棉吸声板）

产品名称：纸面石膏板

标准：GB/T 25998-2020 《矿物棉装饰吸声板》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （GB/T25998—2020）
1	外观质量		GB / T 25998、GB/T 5480	吸声板的正面不应有影响装饰效果的污渍、划痕、色彩不匀图案不完整等缺陷。产品不得有裂纹、破损、扭曲，不得有影响使用及装饰效果的缺角缺棱。
2	尺寸允许偏差			/
	复合粘贴板及暗架板	长度 [a]/mm		±0.5
		宽度 [a]/mm		
		厚度/mm		±0.5
		直角偏离度/（mm/m）		≤1
	明暗架板	长度 [a]/mm		±2.0
		宽度 [a]/mm		±0.5
		厚度/mm		±1.0
		直角偏离度/（mm/m）		≤1
	明架跌级板	长度 [a]/mm		±1.5
		宽度 [a]/mm		
		厚度/mm		±1.0
		直角偏离度/（mm/m）		≤2
	明架平板	长度 [a]/mm		±2.0
		宽度 [a]/mm		
		厚度/mm		±1.0
		直角偏离度/（mm/m）		≤3
3	体积密度			应不大于 389kg/m^3。
4	燃烧性能		GB 8624	不得低于制造商声称的燃烧性能分级，且应不低于 GB 8624—2012 中规定的 B1 级要求。

5	**放射性核素限量**	GB 6566	应达到 GB 6566 中规定的 A 类装修材料的要求，内照射指数 I_{Ra} 应不大于 1.0，外照射指数 I_r 应不大于 1.3。		
6	**甲醛释放量**	GB/T 17657	应达到 GB 18580 中规定的 E1 级要求，甲醛释放量应不大于 1.24mg/m³。		
7	**石棉物相**	HJ/T 206	不得含有石棉物相		
8	**湿法板的弯曲破坏载荷与热阻要求**	GB/T 25998、GB/T 10294、GB/T 10295	公称厚度/mm	弯曲破坏载荷/N	热阻/[(㎡·K)/W]（平均温度 25℃）
			≤9	≥40	≥0.14
			10	≥47	≥0.16
			11	≥53	≥0.17
			12	≥60	≥0.19
			13	≥70	≥0.20
			14	≥80	≥0.22
			15	≥90	≥0.23
			16	≥103	≥0.25
			17	≥117	≥0.26
			≥18	≥130	≥0.28
9	**湿法板降噪系数**	GB/T 20247	不得低于制造商的声称值，且 滚花湿法板降噪系数（NRC）≥0.50 其他湿法板降噪系数（NRC）≥0.30		
10	**湿法板受潮挠度**	GB/T 25998	应不大于 3.55mm。		
11	**湿法板质量含湿率**		应不大于 3.0%。		
12	**干法板的弯曲破坏载荷与热阻要求**	GB/T 25998、GB/T 10294、GB/T 10295	干法板的弯曲破坏载荷应≥40 热阻/[(㎡·K)/W]（平均温度 25℃）应≥0.40		
13	**干法板降噪系数**	GB/T 20247	不得低于制造商的声称值，且应不小于 0.75		
14	**干法板受潮挠度**	GB/T 25998	应不大于 1.0mm。		
15	**干法板质量含湿率**		应不大于 1.0%。		
16	**绿色要求**	GB 6566、T/CECS 10053	内照射指数 I_{Ra} 应不大于 1.0，外照射指数 I_r 应不大于 1.3。		
17	**品质属性要求**	GB 8624、T/CECS 10053	燃烧性能达到 A 级。		
注：a 为实际尺寸。					

建筑用集成吊顶技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.1 隔断材料---2.1.2 吊顶材料---（3）集成吊顶）

产品名称：建筑用集成吊顶

标准：JG/T 413-2013 《建筑用集成吊顶》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th>标准技术要求
（JG/T 413-2013）</th></tr>
<tr><td>1</td><td rowspan="2">外观</td><td>色差</td><td rowspan="8">JG/T 413</td><td>同一集成吊顶的同一型号材质和颜色的装饰模块应无明显色差。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>表面质量</td><td>金属制件表面应色泽均匀，涂镀层不应有剥落、露底、鼓泡、明显花斑和划伤等缺陷
塑料件表面应光滑、色泽均匀，不应有裂纹、气泡等缺陷，应无明显缩痕、开裂、黑点和刮伤等。此外涂镀层应均匀，无气泡、发黑和脱落等；灯光板应无明显杂质、黑点，刮伤等；通风孔应无堵塞、断裂等缺陷。</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">尺寸偏差</td><td><table><tr><td>项目</td><td>边直度</td><td>高低差</td><td>系统平整度</td></tr><tr><td>技术要求</td><td>≤2mm</td><td>≤1mm</td><td>≤L^a/500</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">承载性能</td><td>集成吊顶承受 160 N/m³ 均布载荷后，永久变形不应大于 2 mm，样品应无脱落。
重量超过 0.5 kg 、的功能模块，经不低于其自身重量 4 倍的载荷试验后模块应无松动和脱落现象。</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="2">耐湿热性</td><td><table><tr><td>项目</td><td>技术要求</td></tr><tr><td>外观</td><td>无起泡、生锈等现象</td></tr><tr><td>泄漏电流</td><td>≤0.5mA</td></tr><tr><td>电气强度</td><td>无击穿现象</td></tr><tr><td>接地电阻</td><td>≤1.0Ω</td></tr><tr><td>低压启动</td><td>正常启动</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="2">噪声声压级</td><td>各功能模块以最大功率状态运行平稳后，不应有异常噪音和震动。额定输出功率不大于 40 W 的换气功能模块，运转时噪声声压级应小于 60 dB，额定输出功率大于 40W 的换气功能模块，运转时噪声声压由供需双方商定。</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="2">绿色要求</td><td>JG/T413
T/CECS 10053</td><td>1.换气模块能效等级达到 2 级
2.LED 照明模块能效等级达到 2 级
3.辐射式取暖器光效率衰减 llm/W
4.风暖式取暖器功率衰减（2000h)≤8%</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="2">品质属性要求</td><td>JG/T 413
T/CECS 10053</td><td>1.换气模块运行噪声≤55dB
（额定功率≤ 40W 时）
2.风暖模块运行噪声≤60dB
（额定功率≤ 2000W 时）</td></tr>
<tr><td colspan="5">注：L 指吊挂件或吊挂点之间的距离。</td></tr>
</table>

金属及金属复合材料吊顶板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.1 隔断材料---2.1.2 吊顶材料---（3）集成吊顶）

产品名称：金属及金属复合材料吊顶板

标准：GB/T 23444 -2009 《金属及金属复合材料吊顶板》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（GB/T 23444 -2009）			
1	外观质量		GB/T 9761、GB/T 11186.2、GB/T 11186.3	板材边部应切齐，无毛刺、裂边。板材不允许有开焊等。外观应整洁，图案清晰、色泽基本一致无明显擦伤和毛刺； 装饰面不得有明显压痕、印痕和凹凸等痕迹；目视无明显色差，仲裁时白色△E≤1.0，其他颜色△E≤1.5。			
2	装饰面其他外观质量	辊涂	GB/T 23444	不得有漏涂波纹鼓泡或穿透涂层的损伤。			
		液体喷涂		涂层应无流痕，裂纹、气泡、夹杂物或其他表面缺陷。			
		粉末喷涂		涂层应平滑、均匀，不允许有皱纹流痕、鼓泡裂纹、发粘。			
		覆膜		无针孔、鱼眼、鼓泡、折痕、杂质印、气泡、毛刺、水纹、分层、剥离、面膜皱褶和面膜划伤等，花纹无差异。			
		阳极氧化		不允许有电灼伤、氧化脱落及开裂等缺陷。			
3	尺寸偏差	基材厚度及允许偏差	GB/T 4957	铝及铝合金基材厚度偏差(不包括膜厚)应符合GB/T3880.3 标准。 钢基材厚度偏差(不包括膜厚但包括镀层)应符合GB/T12754 标准，其他材料应符合相应的国家标准。			
4		吊顶板产品厚度要求	GB/T 23444	种类		要求	
				铝及铝合金吊顶板		≥0.35	
				铝蜂窝吊顶板	铝面板	≥0.50	
					整板	≥8.00	
				钢吊顶板		≥0.30	
5		条板形尺寸偏差要求	GB/T 23444	项目		要求	
						优等品	合格品
				长度 l	850＜l≤3000	±1.25	±2
					3000＜l≤6000	-	±2
				宽度 b		-	±0.75
				折边高度 h		-	±0.5
6		块板尺寸偏差要求		项目		要求	
						优等品	合格品
				长度 l	L≥1000，mm/m	-0.4～0	-1～0
					l<1000，mm	-0.3～0	-1～0
				宽度 b/mm		0.3～0	-1～0

				折边高度 h/mm	-	±0.3
7		格栅高度偏差		格栅高度偏差应不超过±1.0mm。		
8		产品棱边		产品棱边应平直，最大弯曲不大于 2%		
8		条板挠度要求		详见规范 GB/T 23444		
10		块板挠度要求				
11		有孔天花板微孔尺寸要求		详见规范 GB/T 23444		
12	膜厚（单位为微米）	辊涂	GB/T 4956、GB/T 4957	氟碳	二涂平均膜厚≥25，最小局部膜厚≥23	
					三涂平均膜厚≥32，最小局部膜厚≥30	
				聚酯、丙烤酸	平均膜厚≥16，最小局部膜厚≥14	
13		喷涂	GB/T 23444	氟碳（液体）	二涂平均膜厚≥30， 最小局部膜厚≥25	
					三涂平均膜厚≥40， 最小局部膜厚≥34	
					四涂平均膜厚≥40， 最小局部膜厚≥55	
				聚酯、丙烯酸（液体）	平均膜厚≥25，最小局部膜厚≥20	
				聚酯（粉末）	最小局部膜厚 A40	
14		覆膜		150∽180		
15		阳极氧化	GB/T 23444	AA5	平均膜厚≥5，最小局部膜厚≥4	
				AA10	平均膜厚≥10，最小局部膜厚≥8	
				AA15	平均膜厚≥15，最小局部膜厚≥12	
				AA20	平均膜厚≥20，最小局部膜厚≥16	
				AA25	平均膜厚≥25，最小局部膜厚≥20	
16	光泽度偏差		GB/T 9754	光泽度＜30	±4	
				30≤光泽度＜70	±5	
				光泽度≥70	±6	
17	附着力		GB/T 9286	铝及铝合金基材	0 级	

			钢基材		≤5T
18	**漆膜硬度**	GB/T 6739	≥HB		
19	**耐冲击性 [a]/（N • m）**	GB/T 1732、GB/T 23444	铝及铝合金基材		≥4
			钢基材		≥6
20	**耐酸性 [a]**	GB/T 23444	无变化		
21	**耐碱性 [a]**				
22	**耐油性**				
23	**封孔质量 [b]/（mg/dm²）**	GB/T 8753.2	失重≤30		
24	**涂层耐久性 [c]**	GB/T 10125、GB/T 1740	耐盐雾性 [d]	阳极氧化（铜加速乙酸盐雾试验）	≥9 级
				其他涂层（中性盐雾试验）	不次于 1 级
			耐湿热性		不次于 1 级
			耐人工候加速老化性 [d]	色差	△E≤3. 0
				光泽保持率	≥70%
				粉化	不次于 0 级
				其他老化性能	不次于 0 级
25	**耐沸水性 [e]**	GB/T 23444	无变化		
26	**平面拉伸粘结强度 [f]**	GB/T 1452	≥0.6		
27	**吊顶风荷载试验**	GB/T 23444	当有特殊要求时，应进行风荷载试验。在试验风荷载条件下，吊顶板与吊顶系统应连接牢固，无损坏和脱落，板面最犬残余变形量不超过 2 mm。		
28	**绿色要求**	GB/T 23444 T/CECS 10053	1.换气模块能效等级达到 2 级 2.LED 照明模块能效等级达到 2 级 3.辐射式取暖器光效率衰减 llm/W 4.风暖式取暖器功率衰减（2000h)≤8%		
29	**品质属性要求**	GB/T 23444 T/CECS 10053	1.换气模块运行噪声≤55dB （额定功率≤ 40W 时） 2.风暖模块运行噪声≤60dB（额定功率≤ 2000W 时）		

[a] 此项不适用于阳极氧化吊取板；

[b] 此项仅适用于阳极氧化吊取板；

[c] 如果有额外要求，由双方协商规定试验时间；

[d] 此项仅适用于室外、半室外用及其他有耐久性要求的吊顶板

[e] 此项仅适用于金属复合材料和覆膜吊顶板；

[f] 此项仅适用于金属复合材料吊顶板；

建筑用轻钢龙骨技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.1 隔断材料---2.1.2 吊顶材料---（3）集成吊顶）

产品名称：建筑用轻钢龙骨

标准：GB/T 11981-2008 《建筑用轻钢龙骨》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="5">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="5">标准技术要求
（GB/T 11981-2008）</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="5">外观</td><td rowspan="12">GB/T 11981</td><td colspan="5">龙骨外形要平整、棱角清晰。切口不应有毛刺和变形。镀锌层应无起、起瘤、脱落等缺陷，无影响使用的腐蚀、损伤、麻点。每米长度内面积不大于 1 cm² 的黑斑不多于 3 处。涂层应无气泡。划伤、漏涂、颜色不均等影响使用的缺陷。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">2</td><td rowspan="5">尺寸</td><td colspan="4">尺寸允许偏差</td><td colspan="5" rowspan="2">详见 GB/T 11981</td></tr>
<tr><td colspan="4">尺寸 C、D、E</td></tr>
<tr><td colspan="4" rowspan="3">侧面和底面的平直度</td><td>类别</td><td>品种</td><td>检测部位</td><td colspan="2">平直度/（mm/1000mm）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">墙体</td><td>横龙骨和竖龙骨</td><td>侧面</td><td colspan="2">≤1.0</td></tr>
<tr><td>通贯龙骨</td><td>底面</td><td colspan="2" rowspan="2">≤2.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">吊顶</td><td>承载龙骨和覆面龙骨</td><td>侧面和底面</td></tr>
<tr><td colspan="4" rowspan="2">弯曲内角半径（不包括 T、H、V 型龙骨）</td><td>T 型、H 型龙骨</td><td>底面</td><td colspan="2">≤1.3</td></tr>
<tr><td>钢板厚度 t</td><td>t≤0.70</td><td>0.70＜t≤1.00</td><td>1.00＜t≤1.20</td><td>t＞1.20</td></tr>
<tr><td colspan="4">角度偏差</td><td>弯曲内角半径</td><td>≤1.50</td><td>≤1.75</td><td>≤2.00</td><td>≤2.25</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">表面防锈</td><td colspan="4">镀锌防锈</td><td colspan="5">详见 GB/T 11981</td></tr>
<tr><td colspan="4" rowspan="2">彩色涂层（烤漆涂层）防锈</td><td colspan="2">双面镀锌量/（g/m²）</td><td colspan="3">≥100</td></tr>
<tr><td colspan="2">双面镀锌层厚度/μm</td><td colspan="3">≥14</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">力学性能</td><td colspan="2" rowspan="2">墙体</td><td colspan="2">抗冲击性试验</td><td colspan="2">涂镀层厚度/μm</td><td colspan="3">≥35</td></tr>
<tr><td colspan="2">静载试验</td><td colspan="2">涂层铅笔硬度</td><td colspan="3">≥HB（HB 铅笔硬度）</td></tr>
<tr><td>吊顶</td><td>U、C、V、L</td><td>静载</td><td>覆面龙骨</td><td colspan="5">残余变形量不大于 10.0 mm，龙骨不得有明显的变形。
残余变形量不大于 2.0mm
加载挠度不大于 5.0mm
残余变形量不大于 1.0mm</td></tr>
</table>

			型(不包括造型用 V 型龙骨)	**试验**	**承载龙骨**		加载挠度不大于 4.0mm 残余变形量不大于 1.0mm
			T、H 型		**主龙骨**		加载挠度不大于 2.8mm

建筑用轻钢龙骨配件技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.1 隔断材料---2.1.2 吊顶材料---（3）集成吊顶）

产品名称：建筑用轻钢龙骨配件

标准：JC/T558-2007 《建筑用轻钢龙骨配件》

<table>
<tr><th>序号</th><th>检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="4">标准技术要求
（JC/T558-2007）</th></tr>
<tr><td>1</td><td>外观</td><td rowspan="5">JC/T558</td><td colspan="4">配件表面应光洁、平整，折弯处不应有裂纹。镀锌层不应有锈蚀，起皮、起瘤、脱落等缺陷。喷漆、喷塑等涂层不应有露底及明显气泡、桔皮等缺陷。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>表面防锈</td><td colspan="4">配件表面除采用镀锌外，还可采用喷漆、喷塑等涂层表面防锈方法。
镀锌层厚度(单面)不小于 7 μm。
涂层附着力不次于 2 级。</td></tr>
<tr><td>3</td><td>尺寸和允许偏差</td><td colspan="4">详见 JC/T558</td></tr>
<tr><td rowspan="4">4</td><td rowspan="4">吊件及挂件的力学性能</td><td>类别</td><td>品种</td><td>荷载</td><td>技术要求</td></tr>
<tr><td rowspan="3">吊件(除 T 型龙骨吊件外)</td><td>与 60 型承载龙骨配套</td><td>2500</td><td rowspan="3">三个试件残余变形量平均值不大于 2.0 mm，最大值不大于 2.5mm</td></tr>
<tr><td>与 50 型承载龙骨配套</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>与 38 型承载龙骨配套</td><td>1200</td></tr>
<tr><td>挂件(除 T、H 型龙骨挂件外)</td><td>—</td><td>600</td><td>挂件不滑脱、两角部不变形</td></tr>
</table>

2.1.3 其他

建筑隔墙用轻质条板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.1 隔断材料---2.1.3 其他---混凝土隔断、金属隔断、木隔断等）

产品名称：建筑隔墙用轻质条板

标准：JG/T 169-2016 《建筑隔墙用轻质条板》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="3">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="7">标准技术要求
（JG/T 169-2016）</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="3">外观质量</td><td>J/GT 169</td><td colspan="7">详见标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">尺寸</td><td colspan="2" rowspan="2">尺寸偏差
（单位为毫米）</td><td rowspan="2">JG/T487</td><td>项目</td><td>长度</td><td>宽度</td><td>厚度</td><td>版面平整度</td><td>对角线差</td><td>侧向弯曲</td></tr>
<tr><td>允许偏差</td><td>±5</td><td>±2</td><td>±1</td><td>≤2</td><td>≤6</td><td>L/1000</td></tr>
<tr><td>孔间肋厚和面层壁厚/mm</td><td>单层空心板</td><td rowspan="2">GB/T 9978.1、GB/T9978.8</td><td colspan="3">板厚≤120</td><td colspan="4">≥12</td></tr>
<tr><td></td><td>多层空心板</td><td colspan="3">板厚≥150</td><td colspan="4">≥20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">3</td><td rowspan="11">物理力学性能</td><td colspan="2" rowspan="3">抗冲击性能/次</td><td></td><td colspan="7">≥12</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="7">指标（板厚）</td></tr>
<tr><td>J/GT 169</td><td>90mm（100mm）</td><td>120mm</td><td>150mm</td><td>180mm</td><td colspan="2">210mm</td></tr>
<tr><td colspan="2">抗弯破坏荷载/板自重倍数</td><td></td><td colspan="3">≥1.5</td><td>≥1.5[a]</td><td colspan="3">≥2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">抗压强度 Mpa</td><td>混凝土条板</td><td></td><td colspan="7">≥5</td></tr>
<tr><td>水泥、石膏、复合条板</td><td></td><td colspan="7">≥3.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">软化系数</td><td rowspan="6">J/GT 169</td><td colspan="7">≥0.80[b]</td></tr>
<tr><td rowspan="3">面密度 kg/m²</td><td>水泥、石膏条板</td><td>≤90</td><td>≤110</td><td>≤130</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>混凝土条板</td><td>≤110</td><td>≤140</td><td>≤160</td><td>≤180</td><td colspan="2">≤190</td></tr>
<tr><td>复合条板</td><td>≤90</td><td>≤110</td><td>≤130</td><td>≤150</td><td colspan="2">≤160</td></tr>
<tr><td colspan="2">含水率 [c]/%</td><td colspan="7">≤12/10/8</td></tr>
<tr><td colspan="2">吊挂力/N</td><td colspan="7">≥1000</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">干燥收缩值 mm/m</td><td>水泥、石膏条板</td><td rowspan="2">GB/T 30100</td><td colspan="4">≤0.6</td><td colspan="3">—</td></tr>
<tr><td>混凝土、复合条板</td><td colspan="7">≤0.5</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">空气声计权隔声量/dB</td><td>GB/T 19889.3</td><td>≥35</td><td colspan="2">≥40</td><td>≥45</td><td colspan="3">≥50</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">耐火极限/h</td><td>GB/T</td><td colspan="3">≥1</td><td colspan="4">≥2</td></tr>
</table>

			9978.1、GB/T 9978.8			
		传热系数 [d]/（W/m²·K）	GB/T 13475	—	≤2.0	≤1.5
4	**绿色要求**		J/GT 169	1.甲醛释放限量≤0.03mg／m^3 2.总挥发性有机化合物（TVOC) ≤0.50mg/m^3		
5	**品质属性要求**		J/GT 169	1.内照射指数 I_{Ra}≤0.8、外照射指数 I_r≤0.8 2.实测强度与设计强度的比值≥l.10 3.抗弯承载≥2 自重倍数 4.耐火极限≥2h		

a. 150mm 复合条板抗弯破坏荷载/板自重倍数≥2。

b. 防水石膏板条板的软化系数应≥0.60，夹心层为发泡石膏及纸蜂窝材料的条板，可不检测软化系数。

c. 含水率不同限值对应的使用地区详见 J/GT 169—2016 表 2。

d. 应用于采暖地区的保温分户条板检测此项。

可拆装式隔断墙技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.1 隔断材料---2.1.3 其他---混凝土隔断、金属隔断、木隔断等）

产品名称：可拆装式隔断墙

标准：JG/T 487-2016 《可拆装式隔断墙》

<table>
<tr><th>序号</th><th>检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="4">标准技术要求
（JG/T 487-2016）</th></tr>
<tr><td>1</td><td>外观质量</td><td>JG/T 487</td><td colspan="4">板面应平整、洁净、色泽均匀、无裂痕和缺损。
嵌缝应密实、平直，宽度和深度应符合设计要求，嵌缝材料色泽应一致。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>尺寸偏差
（单位为毫米）</td><td>JG/T 487</td><td colspan="4">详见标准</td></tr>
<tr><td rowspan="4">3</td><td rowspan="4">非面砖饰面软体冲击结构性破坏实验</td><td rowspan="11">JG/T 487</td><td>使用分类</td><td colspan="2">结构性破坏实验</td></tr>
<tr><td>I</td><td colspan="2">100N·m，1 次</td><td rowspan="3">无结构性破坏</td></tr>
<tr><td>II</td><td colspan="2">200N·m，1 次</td></tr>
<tr><td>III</td><td colspan="2">300N·m，1 次</td></tr>
<tr><td rowspan="4">4</td><td rowspan="4">非面砖饰面软体冲击功能性破坏实验</td><td>使用分类</td><td colspan="2">功能性破坏实验</td></tr>
<tr><td>I</td><td colspan="2">60N·m，3 次</td><td rowspan="3">无功能性破坏，最大残余变形≤5mm，启闭无异常。</td></tr>
<tr><td>II</td><td colspan="2" rowspan="2">120N·m，3 次</td></tr>
<tr><td>III</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">面砖饰面软体冲击刚性实验</td><td colspan="2">120N·m，3 次</td><td colspan="2">最大残余变形≤2mm；无结构性损坏</td></tr>
<tr><td colspan="2">240N·m，3 次</td><td colspan="2">经 3 次 120N·m 和 1 次 240N·m 冲击后，无结构性破坏</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6</td><td rowspan="2">硬体冲击结构性破坏试验</td><td>使用分类</td><td colspan="2">结构性破坏实验</td></tr>
<tr><td>I～III</td><td colspan="2">10N·m，在 10 个点</td><td>无结构性破坏</td></tr>
<tr><td rowspan="4">7</td><td rowspan="4">硬体冲击功能破坏试验</td><td>使用分类</td><td colspan="2">功能性破坏实验</td></tr>
<tr><td>I</td><td colspan="2">2.5N·m1 次</td><td rowspan="3">报告缺口半径无功能性破坏</td></tr>
<tr><td>II</td><td colspan="2">2.5N·m1 次</td></tr>
<tr><td>III</td><td colspan="2">6N·m1 次</td></tr>
<tr><td>8</td><td>饰物吊挂</td><td>JG/T 487</td><td colspan="4">除玻璃隔断墙外，可拆装式隔断墙应能承受饰物吊挂。当承受不大于 100 N 垂直荷载和 250 N 水平荷载时，应无脱落和无功能性破坏。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">9</td><td rowspan="3">设施荷载结构性破坏实验</td><td rowspan="3">JG/T 487
GB/T23451</td><td>荷载分类</td><td colspan="2">结构性破坏实验</td></tr>
<tr><td>A 类</td><td colspan="2">1000N，24h</td><td rowspan="2">无结构性破坏</td></tr>
<tr><td>B 类</td><td colspan="2">2000N，24h</td></tr>
<tr><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">设施荷载功能性破坏实验</td><td colspan="2">荷载分类</td><td colspan="2">功能性破坏实验</td></tr>
<tr><td colspan="2">A 类</td><td>500N</td><td rowspan="2">最大变形≤（1/500）H（隔断高度），且≤5mm，无功能性破坏</td></tr>
<tr><td colspan="2">B 类</td><td>1000N</td></tr>
<tr><td>11</td><td>绿色要求</td><td>J/GT 169</td><td colspan="4">1.甲醛释放限量≤0.03mg／m^3
2. 总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.50mg/m^3</td></tr>
</table>

12	**品质属性要求**	J/GT 169	1.内照射指数 I_{Ra}≤0.8、外照射指数 I_r≤0.8 2.实测强度与设计强度的比值≥l.10 3.抗弯承载≥2 自重倍数 4.耐火极限≥2h

建筑室内装配式轻质隔墙技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.1 隔断材料---2.1.3 其他---混凝土隔断、金属隔断、木隔断等）

产品名称：建筑室内装配式轻质隔墙技术规程

标准：DBJ/T 15-208-2020 《建筑室内装配式轻质隔墙技术规程》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 （DBJ/T 15-208-2020）					
1	外观质量	DBJ/T 15-208	装配式轻质隔墙表面应平整完好、洁净、色泽均匀、无裂痕和缺损。接缝应密实、平直，宽度和深度应符合设计要求，接缝材料色泽应一致。					
2	立面垂直度		饰面板材料种类					
			纸面石膏板	无石棉纤维增强水泥板	无石棉纤维增强硅酸钙板	彩涂热镀锌钢板	铝合金板	其他面板
			3	4	4	2	2	4
3	表面平整度		3					
4	阴阳角方正		3					
5	接缝直线度		3	3	3	1	1	3
6	接缝高低差		1	1	1	1	1	1
7	接缝宽度		±2	±2	±2	±1	±1	±2
8	抗冲击性能	DBJ/T 15/171	装配式轻质隔墙应能承受一定的荷载冲击，用于分户隔墙的装配式轻质隔墙应能承受不小于 700N 水平荷载的冲击，用于分室隔墙的装配式轻质隔墙应能承受不小于 300N 水平荷载的冲击。					
9	饰物吊挂与设施荷载	JG/T487	装配式轻质隔墙饰面部件应能承受一定的饰物吊挂荷载,单点垂直荷载不大于 300N 时，隔墙不应发生脱落或功能性破坏。 当装配式轻质隔墙所承受设施的单点垂直荷载大于 300N 时，应在饰面部件上预留吊挂件，并根据设计荷载大小对相应部位的龙骨采取增强加固措施。					
10	耐火极限	GB/T 9978.1、GB/T9978.8	装配式轻质隔墙应根据使用部位，满足现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB 50016、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222 对耐火极限的要求。					
11	空气声隔声性能	GB/T 19889.3	装配式轻质隔墙空气声隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 的规定。					
12	绿色要求	J/GT 169	1.甲醛释放限量≤0.03mg/m^3 2. 总挥发性有机化合物（TVOC) ≤0.50mg/m^3					
13	品质属性要求	J/GT 169	1.内照射指数 I_{Ra}≤0.8、外照射指数 I_r≤0.8 2.实测强度与设计强度的比值≥l.10 3.抗弯承载≥2 自重倍数 4.耐火极限≥2h					

2.2 墙面材料

2.2.1 墙面瓷砖

薄型陶瓷砖技术要求

产品名称：薄型陶瓷砖；标准：JC/T 2195-2013《薄型陶瓷砖》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（JC/T 2195-2013）		
1	表面质量		GB/T 3810.2-2016	薄型陶瓷砖的主要应无明显缺陷		
2	尺寸偏差，%	长度		相对于工作尺寸	±1.2	
					最大±1.4mm	
				相对于 10 块砖平均尺寸	±0.8	
		宽度		相对于工作尺寸	±1.2	
					最大±1.4mm	
				相对于 10 块砖平均尺寸	±0.8	
		厚度		相对于工作尺寸	±10.0	
	边直度，%			±0.75		
	直角度，%			±0.75		
	中心弯曲度，%			±0.75		
	边弯曲度，%			±0.75		
	翘曲度，%			±0.75		
3	吸水率/%		GB/T 3810.3-2016	平均值 E≤0.5		
				单个最大值 E≤0.6		
4	破坏强度，N	墙砖	GB/T 3810.4-2016	≥390		
		地砖		≥650		
5	断裂模数，MPa	墙砖		平均值 E≥38，单个最小值 E≥35		
		地砖		平均值 E≥38，单个最小值 E≥35		
6	抗釉裂性		GB/T 3810.11-2016	经试验后应无釉裂、无破损		
7	耐磨性	无釉地砖耐磨损体积，mm^3	GB/T 3810.6-2016	≤175		
		有釉地砖表面耐磨性	GB/T 3810.7-2016	报告实测耐磨性等级和转数		
8	线性热膨胀系数，$10^{-6}/℃$		GB/T 3810.8-2016	报告实测值		
9	抗热震性		GB/T 3810.9-2016	经试验后应无裂纹、无破损		
10	抗冻性		GB/T 3810.12-2016	经试验后应无釉裂、无剥落、无破损		
11	摩擦系数		GB/T 4100-2015	报告实测值		
12	湿膨胀，mm/m		GB/T 3810.10-2016	报告实测值		
13	小色差	有釉	GB/T 3810.16-2016	＜0.75		
		无釉		＜1.0		
14	抗冲击性（恢复系数）		GB/T 3810.5-2016	报告实测值		
15	光泽度		GB/T 13891-2008	报告实测值		
16	耐污染性		GB/T 3810.14-2016	报告耐污染等级		
17	耐化学腐蚀性	低浓度酸和碱	GB/T 3810.13-2016	报告耐化学腐蚀性等级		
		高浓度酸和碱		报告耐化学腐蚀性等级		
		家庭化学试剂和游泳池盐类 有釉		不低于 GB 级		
		家庭化学试剂和游泳池盐类 无釉		不低于 UB 级		
18	釉面铅和镉的溶出量，mg/dm^2		GB/T 3810.15-2016	报告实测值		
19	放射性核素限量	分类	GB 6566-2010	A	B	C
		内照射指数 I_{Ra}		≤1.0	≤1.3	- - -
		外照射指数 I_{γ}		≤1.3	≤1.9	≤2.8
20	绿色要求		T/CECS 10036、GB/T 35610	1.产品内照射指数 IRa≤0.9 2.外照射指数 Ir≤1.2		
21	品质属性要求		T/CECS 10036、GB/T 35610	1.无釉陶瓷砖、板耐污染性≥3 级 2.有釉陶瓷砖、板耐污染性≥4 级		

挂空心陶瓷板技术要求

产品型号：干挂空心陶瓷板；GB/T 27972-2011《干挂空心陶瓷板》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 （GB/T 23458-2009）
1	表面质量			GB/T 3810.2-2016	至少 95%的砖主要区域无明显缺陷
2	尺寸偏差	长度	允许偏差,%	GB/T 3810.2-2016	±1.0
			允许最大偏差，mm		±1.0
		有效宽度	允许偏差,%		±1.0
			允许最大偏差，mm		±2.0
		厚度	允许偏差,%		±10
			允许最大偏差，mm		±2.0
		对角线	允许最大偏差，mm		+2.0
		平整度	允许偏差,%		±0.5
			允许最大偏差，mm		±2.0
3	吸水率，%			GB/T 3810.3-2016	0.5＜平均值 E≤10 单个值 E≤12
4	破坏强度，N	H≤18mm		GB/T 3810.4-2016	平均值≥2100 单个值≥1900
		18mm＜H≤30mm			平均值≥4500 单个值≥4200
5	抗冲击性			GB/T 3810.5-2016	报告恢复系数值
6	线性热膨胀系数，10^{-6}/℃			GB/T 3810.8-2016	报告线性热膨胀系数数值
7	抗热震性			GB/T 3810.9-2016	经 10 次抗震性试验不出现裂纹或炸裂
8	抗冻性			GB/T 3810.12-2016	经 100 次抗冻性试验后无裂纹或剥落
9	传热系数，W/（m^2·K）			GB/T 13475-2008	报告传热系数值
10	耐化学腐蚀性（低浓度酸和碱）		有釉	GB/T 3810.13-2016	不低于 GLB 级
			无釉		不低于 ULB 级
11	耐污染性		有釉	GB/T 3810.14-2016	不低于 3 级
			无釉		报告耐污染等级
12	绿色要求			T/CECS 10036、GB/T35610	1.产品内照射指数 IRa≤0.9 2.外照射指数 Ir≤1.0
13	品质属性要求			T/CECS 10036、GB/T35610	1.耐磨性无釉陶瓷砖、板≤150mm3，有釉陶瓷砖、板达到 3 级 2.耐污染性达到 4 级以上

广场用陶瓷砖技术要求

产品名称：广场用陶瓷砖；GB/T 23458-2009《广场用陶瓷砖》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（GB/T 23458-2009）		
1	表面质量	表面缺陷	GB/T 23458-2009	至少95%的砖其主要区域无明显缺陷		
		色差		应无明显色差		
2	尺寸偏差，mm	长度	GB/T 3810.2-2016	相对于工作尺寸	±1.2	
				相对于10块砖平均尺寸	±1.0	
		宽度		相对于工作尺寸	±1.2	
				相对于10块砖平均尺寸	±1.0	
		厚度		±10		
		边直度		±0.5		
		直角度		±0.6		
		中心弯曲度		±0.5		
		边弯曲度		±0.5		
		翘曲度		±0.5		
3	吸水率，%		GB/T 3810.3-2016	平均值E≤5.0 单个值E≤5.5		
4	破坏强度，N		GB/T 3810.4-2016	≥1500		
5	断裂模数，MPa			平均值≥20 单个值≥18		
6	耐磨性，g		GB/T 23458-2009	经试验后磨损量≤0.1		
7	抗热震性		GB/T 3810.9-2016	经试验应无裂纹或剥落		
8	抗冻性		GB/T 23458-2009	经试验后，应无裂纹、剥落或破损，强度损失量不大于20.0%		
9	耐化学腐蚀性	低浓度酸和碱	GB/T 3810.13-2016	不低于ULB级		
		高浓度酸和碱		不低于UHB级		
10	耐污染性		GB/T 3810.14-2016	制造商报告耐污染等级		
11	防滑性（防滑坡度），。		GB/T 23458-2009	≥12		
12	放射性核素限量	分类	GB 6566-2010	A	B	C
		内照射指数 I_{Ra}		≤1.0	≤1.3	- - -
		外照射指数 I_{γ}		≤1.3	≤1.9	≤2.8
13	绿色要求		T/CECS 10036、GB/T 35610	1.产品内照射指数IRa≤0.9 2.外照射指数Ir≤1.2		
14	品质属性要求		T/CECS 10036、GB/T 35610	1.无釉陶瓷砖、板耐污染性≥3级 2.有釉陶瓷砖、板耐污染性≥4级		

陶瓷板技术要求

产品名称：陶瓷板；产品标准：GB/T 23266-2009《陶瓷板》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（GB23266-2009）		
1	表面质量		GB/T 23266-2009	至少95%的陶瓷板主要区域无明显缺陷		
2	尺寸偏差,mm	长度和宽度		±1.0		
		厚度		±0.3		
		对边长度差		≤1.0		
		对角线长度差		≤1.5		
3	弹性限度,mm			≥12		
4	防滑坡度,°			≥12		
5	光泽度		GB/T 13891-2008	≥55		
6	吸水率/%		GB/T 3810.3-2016	平均值E＞10.0 单个最小值E＞9.0		
7	破坏强度/N		GB/T 3810.4-2016	≥600		
8	断裂模数/（N/mm²）			平均值≥40 单个值≥35		
9	耐磨性	地面用无釉陶瓷板耐磨损体积,mm^3	GB/T 3810.6-2016	≤150		
		地面用有釉陶瓷板表面耐磨性	GB/T 3810.7-2016	不低于3级（转数750转）		
10	抗热震性		GB/T 3810.9-2016	经试验应无裂纹或剥落		
11	抗釉裂性		GB/T 3810.11-2016	经试验釉面应无裂纹或剥落		
12	抗冻性		GB/T 3810.12-2016	经试验应无裂纹或剥落		
13	摩擦系数		GB/T 4100-2015	报告实测摩擦系数值		
14	耐化学腐蚀性（家庭化学试剂和游泳池盐类）	有釉	GB/T 3810.13-2016	不低于GB级		
		无釉		不低于UB级		
15	耐污染性	有釉	GB/T 3810.14-2016	应不低于3级		
		无釉		报告实测等级		
16	釉面铅和镉的溶出量，mg/dm^2		GB/T 3810.15-2016	报告实测值		
17	放射性核素限量	分类	GB 6566-2010	A	B	C
		内照射指数 I_{Ra}		≤1.0	≤1.3	- - -
		外照射指数 I_{γ}		≤1.3	≤1.9	≤2.8
18	绿色要求		T/CECS 10036、GB/T 35610	1.产品内照射指数IRa≤0.9 2.外照射指数Ir≤1.2		
19	品质属性要求		T/CECS 10036、GB/T 35610	1.无釉陶瓷砖、板耐污染性≥3级 2.有釉陶瓷砖、板耐污染性≥4级		

陶瓷砖技术要求

产品名称：陶瓷砖；产品标准：GB/T 4100-2015 《陶瓷砖》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （GB/T 4100-2015 干压陶瓷砖 E≤0.5%，BⅠa 类）	
1	表面质量		GB/T 3810.2-2016	至少 95%的砖的主要区域无明显缺陷	
2	尺寸偏差，%	长度		相对于工作尺寸	±0.6
					最大±2.0mm
		宽度		相对于工作尺寸	±0.6
					最大±2.0mm
		厚度		相对于工作尺寸	±5
					最大±0.5mm
	边直度，%			±0.5	
				最大±1.5mm	
	直角度，%			±0.5	
				最大±2.0mm	
	中心弯曲度，%			±0.5	
				最大±2.0mm	
	边弯曲度，%			±0.5	
				最大±2.0mm	
	翘曲度，%			±0.5	
				最大±2.0mm	
3	吸水率/%		GB/T 3810.3-2016	平均值 E≤0.5	
				单个最大值 E≤0.6	
4	破坏强度（厚度≥7.5mm），N		GB/T 3810.4-2016	1300	
5	断裂模数，MPa			平均值 E≥35，单个最小值 E≥32	
6	抗釉裂性		GB/T 3810.11-2016	经试验后应无釉裂	
7	耐磨性	无釉地砖耐磨损体积，mm^3	GB/T 3810.6-2016	≤175	
		有釉地砖表面耐磨性	GB/T 3810.7-2016	报告实测耐磨性等级和转数	
8	线性热膨胀系数，$10^{-6}/℃$		GB/T 3810.8-2016	--	
9	抗热震性		GB/T 3810.9-2016	--	
10	抗冻性		GB/T 3810.12-2016	经试验后应无裂纹或剥落	
11	摩擦系数		GB/T 4100-2015	单个值≥0.50	
12	湿膨胀，mm/m		GB/T 3810.10-2016	--	
13	小色差	有釉	GB/T 3810.16-2016	＜0.75	
		无釉		＜1.0	
14	抗冲击性（恢复系数）		GB/T 3810.5-2016	--	
15	光泽度（抛光砖）		GB/T 13891-2008	≥55	
16	耐污染性	有釉	GB/T 3810.14-2016	最低 3 级	
		无釉		报告实测等级	
17	耐化学腐蚀性	低浓度酸和碱 有釉	GB/T 3810.13-2016	制造商报告耐化学腐蚀性等级	
		低浓度酸和碱 无釉		制造商报告耐化学腐蚀性等级	
		高浓度酸和碱		报告实测等级	
		家庭化学试剂和游泳池盐类 有釉		不低于 GB 级	
		家庭化学试剂和游泳池盐类 无釉		不低于 UB 级	
18	釉面铅和镉的溶出量，mg/dm^2		GB/T 3810.15-2016	报告实测值	
19	绿色要求		T/CECS 10036、GB/T35610	1.产品内照射指数 IRa≤0.9 2.外照射指数 Ir≤1.0	
20	品质属性要求		T/CECS 10036、GB/T35610	1.耐磨性无釉陶瓷砖、板≤150mm3，有釉陶瓷砖、板达到 3 级 2.耐污染性达到 4 级以上	

陶瓷砖（挤压陶瓷砖 E≤0.5% AIa 类）技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.2 墙面材料（2.3 地面材料）---2.2.1 墙面瓷砖（2.3.1 地面瓷砖））

产品名称：挤压陶瓷砖 *E*≤0.5%　AIa 类

标准：GB/T 4100-2015《陶瓷砖》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（GB/T 4100-2015）		
1	长度和宽度		GB/T 3810.2		精细	普通
				每块砖(2 条或 4 条边)的平均尺寸相对于工作尺寸 (*W*)的允许偏差/%	±1.0，最大±2mm	±2.0，最大±4mm
				每块砖(2 条或 4 条边)的平均尺寸相对于 10 块砖(20 条或 40 条边)平均尺寸的允许偏差/%	±1.0	±1.5
				制造商选择工作尺寸应满足以下要求： a.模数砖名义尺寸连接宽度允许在(3~11)mm 之间[a]。 b.非模数砖工作尺寸与名义尺寸之间的偏差不大于±3 mm		
2	厚度[b]		GB/T 3810.2	a.厚度由在制造商确定。 b.每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸厚度的允许偏差/%	±10	±10
3	边直度[c]（正面）		GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±0.5	±0.6
4	直角度[c]		GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±1.0	±1.0
5	表面平整度（最大允许偏差/%）		GB/T 3810.2	相对于由工作尺寸计算的对角线的中心弯曲度	±0.5	±1.5
				相对于工作尺寸的边弯曲度	±0.5	±1.5
				相对于由工作尺寸计算的对角线的翘曲度	±0.8	±1.5
6	背纹（有要求时）		图 3	深度（h）/mm	h≥0.7	
				形状	背纹形状由制造商确定，标准示例如图 3 所示。 示例 1：L_0-L_1＞0 示例 2：L_0-L_2＞0 示例 3：L_0-L_3＞0	
7	表面质量[d]		GB/T 3810.2	至少 95%的砖主要区域无明显缺陷		
8	吸水率[c]（质量分数）		GB/T 3810.3	平均值≤0.5%，单值≤0.6%		
9	破坏强度/N	厚度≥7.5mm	GB/T 3810.4	≥1300		
		厚度＜7.5mm		≥600		
10	断裂模数/[N/mm²（MPa）]不适用于破坏强度≥3000N 的砖		GB/T 3810.4	平均值≥28，单个值≥21		

11	**耐磨性**	**无釉地砖耐磨损体积/mm^3**	GB/T 3810.6	≤275	
		有釉地砖表面耐磨性 [f]	GB/T 3810.7	报告陶瓷砖耐磨性级别和转数	
12	**线性热膨胀系数** [g]**（从环境温度到 100℃）**		GB/T 3810.8	见附录 Q	
13	**抗热震性** [g]		GB/T 3810.9	见附录 Q	
14	**有釉砖抗釉裂性** [b]		GB/T 3810.11	经试验应无釉裂	
15	**抗冻性**		GB/T 3810.12	经试验应无裂纹或剥落	
16	**地砖摩擦系数**		附录 M	单个值≥0.50	
17	**湿膨胀** [g]**/(mm/m)**		GB/T 3810.10	见附录 Q	
18	**小色差** [g]		GB/T 3810.16	纯色砖 有釉砖：ΔE＜0.75 有釉砖：ΔE＜1.0	
19	**抗冲击性** [g]		GB/T 3810.5	见附录 Q	
20	**耐污染性**	**有釉砖**	GB/T 3810.14	最低 3 级	
		无釉砖 [g]		见附录 Q	
21	**抗化学腐蚀性**	**耐低浓度酸和碱**	GB/T 3810.13	有釉砖	制造商报告耐化学腐蚀性等级
				无釉砖	
		耐高浓度酸和碱		见附录 Q	
		耐家庭化学试剂和游泳池盐类		有釉砖	不低于 GB 级
				无釉砖	不低于 UB 级
22	**铅和镉的溶出量** [g]		GB/T 3810.15	见附录 Q	

a) 以非公制尺寸为基础的习惯用法也可用在同类型砖的连接宽度上。

b) 在适用情况下，陶瓷砖厚度包括背纹的高度，按照图 3 测定。

c) 不适用于有弯曲形状的砖。

d) 在烧成过程中，产品与标准板之间的微小色差是难免的。本条款不适用于在砖的表面有意制造的色差(表面可能是有釉的、无釉的或部分有釉的)或在砖的部分区域内为了突出产品的特点而希望的色差。用于装饰目的的斑点或色斑不能看作为缺陷。

e) 吸水率最大单个值为 0.5%的砖是全玻化砖(常被认为是不吸水的)。

f) 有釉地砖耐磨性分级可参照本标准附录 P 规定。

g) 表中所列“见附录 Q”涉及项目不是所有产品都必检的，是否有必要对这些项目进行检验应按本标准附录 Q 的规定确定。

h) 制造商对于为装饰效果而产生的裂纹应加以说明，这种情况下 GB/T 3810.11 规定的釉裂试验不适用。

墙面	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2

瓷砖	**品质属性要求**		1.无釉陶瓷砖、板耐污染性≥3 级 2.有釉陶瓷砖、板耐污染性≥4 级
地面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.耐磨性无釉陶瓷砖、板≤150mm^3；有釉陶瓷砖、板达到 3 级 2.耐污染性达到 4 级以上

陶瓷砖（挤压陶瓷砖 0.5%＜E≤3% AIb 类）技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.2 墙面材料（2.3 地面材料）---2.2.1 墙面瓷砖（2.3.1 地面瓷砖））

产品名称：挤压陶瓷砖 0.5%＜*E*≤3%　AIb 类

标准：GB/T 4100-2015《陶瓷砖》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求（GB/T 4100-2015）		
1	长度和宽度	GB/T 3810.2		精细	普通
			每块砖(2 条或 4 条边)的平均尺寸相对于工作尺寸 (W)的允许偏差/%	±1.0，最大±2mm	±2.0，最大±4mm
			每块砖(2 条或 4 条边)的平均尺寸相对于 10 块砖(20 条或 40 条边)平均尺寸的允许偏差/%	±1.0	±1.5
			制造商选择工作尺寸应满足以下要求： a.模数砖名义尺寸连接宽度允许在(3~11)mm 之间[a]。 b.非模数砖工作尺寸与名义尺寸之间的偏差不大于±3 mm		
2	厚度[b]	GB/T 3810.2	a.厚度由在制造商确定。 b.每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸厚度的允许偏差/%	±10	±10
3	边直度[c]（正面）	GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±0.5	±0.6
4	直角度[c]	GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±1.0	±1.0
5	表面平整度（最大允许偏差/%）	GB/T 3810.2	相对于由工作尺寸计算的对角线的中心弯曲度	±0.5	±1.5
			相对于工作尺寸的边弯曲度	±0.5	±1.5
			相对于由工作尺寸计算的对角线的翘曲度	±0.8	±1.5
6	背纹（有要求时）	图 3	深度（h）/mm	h≥0.7	
			形状	背纹形状由制造商确定，示例如图 3 所示。 示例 1：L_0-L_1＞0 示例 2：L_0-L_2＞0 示例 3：L_0-L_3＞0	
7	表面质量[d]	GB/T 3810.2	至少 95%的砖主要区域无明显缺陷		
8	吸水率（质量分数）	GB/T 3810.3	0.5%＜平均值≤3%，单个值≤3.3%		
9	破坏强度/N　厚度≥7.5mm	GB/T 3810.4	≥1100		
	破坏强度/N　厚度＜7.5mm		≥600		
10	断裂模数/[N/mm²（MPa）] 不适用于破坏强度≥3000N	GB/T 3810.4	平均值≥23，单值≥18		

	的砖				
11	**耐磨性**	**无釉地砖耐磨损体积/mm³**	GB/T 3810.6	≤275	
		有釉地砖表面耐磨性[c]	GB/T 3810.7	报告陶瓷砖耐磨性级别和转数	
12	**线性热膨胀系数[g]（从环境温度到100℃）**		GB/T 3810.8	见附录 Q	
13	**抗热震性[f]**		GB/T 3810.9	见附录 Q	
14	**有釉砖抗釉裂性[g]**		GB/T 3810.11	经试验应无釉裂	
15	**抗冻性**		GB/T 3810.12	经试验应无裂纹或剥落	
16	**地砖摩擦系数**		附录 M	单个值≥0.50	
17	**湿膨胀[g]/(mm/m)**		GB/T 3810.10	见附录 Q	
18	**小色差[g]**		GB/T 3810.16	纯色砖 有釉砖：ΔE＜0.75 有釉砖：ΔE＜1.0	
19	**抗冲击性[g]**		GB/T 3810.5	见附录 Q	
20	**耐污染性**	**有釉砖**	GB/T 3810.14	最低 3 级	
		无釉砖[f]		见附录 Q	
21	**抗化学腐蚀性**	**耐低浓度酸和碱[f]**	GB/T 3810.13	有釉砖	制造商报告耐化学腐蚀性等级
				无釉砖	
		耐高浓度酸和碱		见附录 Q	
		耐家庭化学试剂和游泳池盐类		有釉砖	不低于 GB 级
				无釉砖	不低于 UB 级
22	**铅和镉的溶出量[f]**		GB/T 3810.15	见附录 Q	

a) 以非公制尺寸为基础的习惯用法也可用在同类型砖的连接宽度上。

b) 在适用情况下，陶瓷砖厚度包括背纹的高度，按照图 3 测定。

c) 不适用于有弯曲形状的砖。

d) 在烧成过程中，产品与标准板之间的微小色差是难免的。本条款不适用于在砖的表面有意制造的色差(表面可能是有釉的、无釉的或部分有釉的)或在砖的部分区域内为了突出产品的特点而希望的色差。用于装饰目的的斑点或色斑不能看作为缺陷。

e) 有釉地砖耐磨性分级可参照本标准附录 P 规定。

f) 表中所列“见附录 Q”涉及项目不是所有产品都必检的，是否有必要对这些项目进行检验应按本标准附录 Q 的规定确定。

g) 制造商对于为装饰效果而产生的裂纹应加以说明，这种情况下 GB/T 3810.11 规定的釉裂试验不适用。			
墙面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.无釉陶瓷砖、板耐污染性≥3 级 2.有釉陶瓷砖、板耐污染性≥4 级
地面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.耐磨性无釉陶瓷砖、板≤150mm^3；有釉陶瓷砖、板达到 3 级 2.耐污染性达到 4 级以上

陶瓷砖（挤压陶瓷砖 3%＜E≤6% AIIa 类）

技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.2 墙面材料（2.3 地面材料）---2.2.1 墙面瓷砖（2.3.1 地面瓷砖））

产品名称：挤压陶瓷砖 3%＜*E*≤6%　AIIa 类

标准：GB/T 4100-2015《陶瓷砖》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（GB/T 4100-2015）		
1	长度和宽度		GB/T 3810.2		精细	普通
				每块砖(2 条或 4 条边)的平均尺寸相对于工作尺寸 (W)的允许偏差/%	±1.25，最大±2mm	±2.0，最大±4mm
				每块砖(2 条或 4 条边)的平均尺寸相对于 10 块砖(20 条或 40 条边)平均尺寸的允许偏差/%	±1.0	±1.5
				制造商选择工作尺寸应满足以下要求： a.模数砖名义尺寸连接宽度允许在(3~11)mm 之间[a]。 b.非模数砖工作尺寸与名义尺寸之间的偏差不大于±3 mm		
2	厚度[b]		GB/T 3810.2	a.厚度由在制造商确定。 b.每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸厚度的允许偏差/%	±10	±10
3	边直度[c]（正面）		GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±0.5	±0.6
4	直角度[c]		GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±1.0	±1.0
5	表面平整度（最大允许偏差/%）		GB/T 3810.2	相对于由工作尺寸计算的对角线的中心弯曲度	±0.5	±1.5
				相对于工作尺寸的边弯曲度	±0.5	±1.5
				相对于由工作尺寸计算的对角线的翘曲度	±0.8	±1.5
6	背纹（有要求时）		图 3	深度（h）/mm	h≥0.7	
				形状	背纹形状由制造商确定，示例如图 3 所示。 示例 1：L_0-L_1＞0 示例 2：L_0-L_2＞0 示例 3：L_0-L_3＞0	
7	表面质量[d]		GB/T 3810.2	至少 95%的砖主要区域无明显缺陷		
8	吸水率（质量分数）		GB/T 3810.3	3%＜平均值≤6%，单值≤6.5%		
9	破坏强度/N	厚度≥7.5mm	GB/T 3810.4	≥950		
		厚度＜7.5mm		≥600		

10	**断裂模数/[N/mm²（MPa）]不适用于破坏强度≥3000N的砖**		GB/T 3810.4	平均值≥20，单个值≥18	
11	**耐磨性**	**无釉地砖耐磨损体积/mm³**	GB/T 3810.6	≤393	
		有釉地砖表面耐磨性 [c]	GB/T 3810.7	报告陶瓷砖耐磨性级别和转数	
12	**线性热膨胀系数** [g]**（从环境温度到100℃）**		GB/T 3810.8	见附录Q	
13	**抗热震性** [f]		GB/T 3810.9	见附录Q	
14	**有釉砖抗釉裂性** [g]		GB/T 3810.11	经试验应无釉裂	
15	**抗冻性**		GB/T 3810.12	经试验应无裂纹或剥落	
16	**地砖摩擦系数**		附录M	单个值≥0.50	
17	**湿膨胀** [g]**/(mm/m)**		GB/T 3810.10	见附录Q	
18	**小色差** [g]		GB/T 3810.16	纯色砖 有釉砖：ΔE＜0.75 有釉砖：ΔE＜1.0	
19	**抗冲击性** [g]		GB/T 3810.5	见附录Q	
20	**耐污染性**	**有釉砖**	GB/T 3810.14	最低3级	
		无釉砖 [f]		见附录Q	
21	**抗化学腐蚀性**	**耐低浓度酸和碱** [f]	GB/T 3810.13	有釉砖	制造商报告耐化学腐蚀性等级
				无釉砖	
		耐高浓度酸和碱		见附录Q	
		耐家庭化学试剂和游泳池盐类		有釉砖	不低于GB级
				无釉砖	不低于UB级
22	**铅和镉的溶出量** [f]		GB/T 3810.15	见附录Q	

a) 以非公制尺寸为基础的习惯用法也可用在同类型砖的连接宽度上。

b) 在适用情况下，陶瓷砖厚度包括背纹的高度，按照图3测定。

c) 不适用于有弯曲形状的砖。

d) 在烧成过程中，产品与标准板之间的微小色差是难免的。本条款不适用于在砖的表面有意制造的色差(表面可能是有釉的、无釉的或部分有釉的)或在砖的部分区域内为了突出产品的特点而希望的色差。用于装饰目的的斑点或色斑不能看作为缺陷。

e) 有釉地砖耐磨性分级可参照本标准附录P规定。

f) 表中所列“见附录Q”涉及项目不是所有产品都必检的，是否有必要对这些项目进行检验应按本标准附录Q 的规定确定。

g) 制造商对于为装饰效果而产生的裂纹应加以说明，这种情况下 GB/T 3810.11 规定的釉裂试验不适用。			
墙面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.无釉陶瓷砖、板耐污染性≥3 级 2.有釉陶瓷砖、板耐污染性≥4 级
地面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.耐磨性无釉陶瓷砖、板≤150mm^3；有釉陶瓷砖、板达到 3 级 2.耐污染性达到 4 级以上

陶瓷砖（挤压陶瓷砖 6%＜E≤10% AIIb 类）
技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.2 墙面材料（2.3 地面材料）---2.2.1 墙面瓷砖（2.3.1 地面瓷砖））

产品名称：挤压陶瓷砖 6%＜*E*≤10%　AIIb 类

标准：GB/T 4100-2015《陶瓷砖》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求（GB/T 4100-2015）		
1	长度和宽度	GB/T 3810.2		精细	普通
			每块砖(2 条或 4 条边)的平均尺寸相对于工作尺寸 (W)的允许偏差/%	±2.0，最大±2mm	±2.0，最大±4mm
			每块砖(2 条或 4 条边)的平均尺寸相对于 10 块砖(20 条或 40 条边)平均尺寸的允许偏差/%	±1.5	±1.5
			制造商选择工作尺寸应满足以下要求： a.模数砖名义尺寸连接宽度允许在(3~11)mm 之间[a]。 b.非模数砖工作尺寸与名义尺寸之间的偏差不大于±3 mm		
2	厚度[b]	GB/T 3810.2	a.厚度由在制造商确定。 b.每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸厚度的允许偏差/%	±10	±10
3	边直度[c]（正面）	GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±1.0	±1.0
4	直角度[c]	GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±1.0	±1.0
5	表面平整度（最大允许偏差/%）	GB/T 3810.2	相对于由工作尺寸计算的对角线的中心弯曲度	±1.0	±1.5
			相对于工作尺寸的边弯曲度	±1.0	±1.5
			相对于由工作尺寸计算的对角线的翘曲度	±1.5	±1.5
6	背纹（有要求时）	图 3	深度（h）/mm	h≥0.7	
			形状	背纹形状由制造商确定，示例如图 3 所示。 示例 1：L_0-L_1＞0 示例 2：L_0-L_2＞0 示例 3：L_0-L_3＞0	
7	表面质量[d]	GB/T 3810.2	至少 95%的砖主要区域无明显缺陷		
8	吸水率（质量分数）	GB/T 3810.3	6%＜平均值≤10%，单个值≤11%		
9	破坏强度/N	GB/T 3810.4	≥900		

10	**断裂模数/[N/mm²（MPa）]不适用于破坏强度≥3000N的砖**		GB/T 3810.4	平均值≥17.5，单值≥15	
11	**耐磨性**	**无釉地砖耐磨损体积/mm³**	GB/T 3810.6	≤649	
		有釉地砖表面耐磨性 [c]	GB/T 3810.7	报告陶瓷砖耐磨性级别和转数	
12	**线性热膨胀系数** [g]**（从环境温度到 100℃）**		GB/T 3810.8	见附录 Q	
13	**抗热震性** [f]		GB/T 3810.9	见附录 Q	
14	**有釉砖抗釉裂性** [g]		GB/T 3810.11	经试验应无釉裂	
15	**抗冻性**		GB/T 3810.12	经试验应无裂纹或剥落	
16	**地砖摩擦系数**		附录 M	单个值≥0.50	
17	**湿膨胀** [g]**/(mm/m)**		GB/T 3810.10	见附录 Q	
18	**小色差** [g]		GB/T 3810.16	纯色砖 有釉砖：ΔE＜0.75 有釉砖：ΔE＜1.0	
19	**抗冲击性** [g]		GB/T 3810.5	见附录 Q	
20	**耐污染性**	**有釉砖**	GB/T 3810.14	最低 3 级	
		无釉砖 [f]		见附录 Q	
21	**抗化学腐蚀性**	**耐低浓度酸和碱** [f]	GB/T 3810.13	有釉砖	制造商报告耐化学腐蚀性等级
				无釉砖	
		耐高浓度酸和碱		见附录 Q	
		耐家庭化学试剂和游泳池盐类		有釉砖	不低于 GB 级
				无釉砖	不低于 UB 级
22	**铅和镉的溶出量** [f]		GB/T 3810.15	见附录 Q	

a) 以非公制尺寸为基础的习惯用法也可用在同类型砖的连接宽度上。

b) 在适用情况下，陶瓷砖厚度包括背纹的高度，按照图 3 测定。

c) 不适用于有弯曲形状的砖。

d) 在烧成过程中，产品与标准板之间的微小色差是难免的。本条款不适用于在砖的表面有意制造的色差(表面可能是有釉的、无釉的或部分有釉的)或在砖的部分区域内为了突出产品的特点而希望的色差。用于装饰目的的斑点或色斑不能看作为缺陷。

e) 有釉地砖耐磨性分级可参照本标准附录 P 规定。

f) 表中所列“见附录 Q”涉及项目不是所有产品都必检的，是否有必要对这些项目进行检验应按本标准附录 Q 的规定确定。

g) 制造商对于为装饰效果而产生的裂纹应加以说明，这种情况下 GB/T 3810.11 规定的釉裂试验不适用。			
墙面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.无釉陶瓷砖、板耐污染性≥3 级 2.有釉陶瓷砖、板耐污染性≥4 级
地面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.耐磨性无釉陶瓷砖、板≤150mm^3；有釉陶瓷砖、板达到 3 级 2.耐污染性达到 4 级以上

陶瓷砖（挤压陶瓷砖 E＞10% AIII类）技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.2 墙面材料（2.3 地面材料）---2.2.1 墙面瓷砖（2.3.1 地面瓷砖））

产品名称：挤压陶瓷砖 *E*＞10%　AIII类

标准：GB/T 4100-2015《陶瓷砖》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求（GB/T 4100-2015）		
1	长度和宽度	GB/T 3810.2		精细	普通
			每块砖(2 条或 4 条边)的平均尺寸相对于工作尺寸 (W)的允许偏差/%	±2.0，最大±2mm	±2.0，最大±4mm
			每块砖(2 条或 4 条边)的平均尺寸相对于 10 块砖(20 条或 40 条边)平均尺寸的允许偏差/%	±1.5	±1.5
			制造商选择工作尺寸应满足以下要求： a.模数砖名义尺寸连接宽度允许在(3~11)mm 之间[a]。 b.非模数砖工作尺寸与名义尺寸之间的偏差不大于±3 mm		
2	厚度[b]	GB/T 3810.2	a.厚度由在制造商确定。 b.每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸厚度的允许偏差/%	±10	±10
3	边直度[c]（正面）	GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±1.0	±1.0
4	直角度[c]	GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±1.0	±1.0
5	表面平整度（最大允许偏差/%）	GB/T 3810.2	相对于由工作尺寸计算的对角线的中心弯曲度	±1.0	±1.5
			相对于工作尺寸的边弯曲度	±1.0	±1.5
			相对于由工作尺寸计算的对角线的翘曲度	±1.5	±1.5
6	背纹（有要求时）	图 3	深度（h）/mm	h≥0.7	
			形状	背纹形状由制造商确定，示例如图 3 所示。 示例 1：L_0-L_1＞0 示例 2：L_0-L_2＞0 示例 3：L_0-L_3＞0	
7	表面质量[d]	GB/T 3810.2	至少 95%的砖主要区域无明显缺陷		
8	吸水率（质量分数）	GB/T 3810.3	平均值＞10%		
9	破坏强度/N	GB/T 3810.4	≥600		
10	断裂模数/[N/mm²（MPa）]不适用于破坏强度≥3000N 的砖	GB/T 3810.4	平均值≥8，单个值≥7		

11	**耐磨性**	**无釉地砖耐磨损体积/mm³**	GB/T 3810.6	≤2365	
		有釉地砖表面耐磨性 [c]	GB/T 3810.7	报告陶瓷砖耐磨性级别和转数	
12	**线性热膨胀系数** [g]**（从环境温度到100℃）**		GB/T 3810.8	见附录 Q	
13	**抗热震性** [f]		GB/T 3810.9	见附录 Q	
14	**有釉砖抗釉裂性** [g]		GB/T 3810.11	经试验应无釉裂	
15	**抗冻性**		GB/T 3810.12	经试验应无裂纹或剥落	
16	**地砖摩擦系数**		附录 M	单个值≥0.50	
17	**湿膨胀** [g]**/(mm/m)**		GB/T 3810.10	见附录 Q	
18	**小色差** [g]		GB/T 3810.16	纯色砖 有釉砖：ΔE＜0.75 有釉砖：ΔE＜1.0	
19	**抗冲击性** [g]		GB/T 3810.5	见附录 Q	
20	**耐污染性**	**有釉砖**	GB/T 3810.14	最低 3 级	
		无釉砖 [f]		见附录 Q	
21	**抗化学腐蚀性**	**耐低浓度酸和碱** [f]	GB/T 3810.13	有釉砖	制造商报告耐化学腐蚀性等级
				无釉砖	
		耐高浓度酸和碱		见附录 Q	
		耐家庭化学试剂和游泳池盐类		有釉砖	不低于 GB 级
				无釉砖	不低于 UB 级
22	**铅和镉的溶出量** [f]		GB/T 3810.15	见附录 Q	

a) 以非公制尺寸为基础的习惯用法也可用在同类型砖的连接宽度上。

b) 在适用情况下，陶瓷砖厚度包括背纹的高度，按照图 3 测定。

c) 不适用于有弯曲形状的砖。

d) 在烧成过程中，产品与标准板之间的微小色差是难免的。本条款不适用于在砖的表面有意制造的色差(表面可能是有釉的、无釉的或部分有釉的)或在砖的部分区域内为了突出产品的特点而希望的色差。用于装饰目的的斑点或色斑不能看作为缺陷。

e) 有釉地砖耐磨性分级可参照本标准附录 P 规定。

f) 表中所列“见附录 Q”涉及项目不是所有产品都必检的，是否有必要对这些项目进行检验应按本标准附录 Q 的规定确定。

g) 制造商对于为装饰效果而产生的裂纹应加以说明，这种情况下 GB/T 3810.11 规定的釉裂试验不适用。

墙面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.无釉陶瓷砖、板耐污染性≥3 级 2.有釉陶瓷砖、板耐污染性≥4 级
地面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.耐磨性无釉陶瓷砖、板≤150mm^3；有釉陶瓷砖、板达到 3 级 2.耐污染性达到 4 级以上

陶瓷砖（干压陶瓷砖 E≤0.5% BIa 类）技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.2 墙面材料（2.3 地面材料）---2.2.1 墙面瓷砖（2.3.1 地面瓷砖））

产品名称：干压陶瓷砖 *E*≤0.5%　BIa 类

标准：GB/T 4100-2015《陶瓷砖》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求（GB/T 4100-2015）		
1	长度和宽度	GB/T 3810.2		名义尺寸	
				70mm≤N＜150mm	N≥150mm
			每块砖(2 条或 4 条边)的平均尺寸相对于工作尺寸 (W)的允许偏差/%	±0.9mm	±0.6，最大±2mm
				抛光砖：最大值±1.0mm	
			制造商选择工作尺寸应满足以下要求： a.模数砖名义尺寸连接宽度允许在(2~5)mm 之间[a]。 b.非模数砖工作尺寸与名义尺寸之间的偏差不大于±2%，最大 5 mm		
2	厚度[b]	GB/T 3810.2	a.厚度由在制造商确定。 b.每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸厚度的允许偏差/%	±0.5mm	±5，最大±0.5mm
3	边直度[c]（正面）	GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±0.75mm	±0.5，最大±1.5mm
				抛光砖：±0.2，最大值≤1.5mm	
4	直角度[c]	GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±0.75mm	±0.5，最大±2.0mm
				抛光砖：±0.2，最大值≤2.0mm	
5	表面平整度（最大允许偏差/%）	GB/T 3810.2	相对于由工作尺寸计算的对角线的中心弯曲度	±0.75mm	±0.5，最大±2.0mm
			相对于工作尺寸的边弯曲度	±0.75mm	±0.5，最大±2.0mm
			相对于由工作尺寸计算的对角线的翘曲度	±0.75mm	±0.5，最大±2.0mm
			抛光砖的表面平整度允许偏差为±0.15，且最大偏差≤2.0mm。 边长＞600mm 的砖，表面平整度用上凸和下凹表示，其最大偏差≤2.0mm。		
6	背纹（有要求时）	图 3	深度（h）/mm	h≥0.7	
			形状	背纹形状由制造商确定，示例如图 3 所示。 示例 1：L_0-L_1＞0 示例 2：L_0-L_2＞0 示例 3：L_0-L_3＞0	
7	表面质量[d]	GB/T 3810.2	至少 95%的砖主要区域无明显缺陷		

8	**吸水率（质量分数）**		GB/T 3810.3	平均值≤0.5%，单个值≤0.6%	
9	**破坏强度/N**		GB/T 3810.4	厚度≥7.5mm	≥1300
				厚度＜7.5mm	≥700
10	**断裂模数/[N/mm²（MPa）]不适用于破坏强度≥3000N 的砖**		GB/T 3810.4	平均值≥35，单个值≥32	
11	**耐磨性**	**无釉地砖耐磨损体积/mm³**	GB/T 3810.6	≤175	
		有釉地砖表面耐磨性 [c]	GB/T 3810.7	报告陶瓷砖耐磨性级别和转数	
12	**线性热膨胀系数 [g]（从环境温度到 100℃）**		GB/T 3810.8	见附录 Q	
13	**抗热震性 [f]**		GB/T 3810.9	见附录 Q	
14	**有釉砖抗釉裂性 [g]**		GB/T 3810.11	经试验应无釉裂	
15	**抗冻性**		GB/T 3810.12	经试验应无裂纹或剥落	
16	**地砖摩擦系数**		附录 M	单个值≥0.50	
17	**湿膨胀 [g]/(mm/m)**		GB/T 3810.10	见附录 Q	
18	**小色差 [g]**		GB/T 3810.16	纯色砖 有釉砖：ΔE＜0.75 有釉砖：ΔE＜1.0	
19	**抗冲击性 [g]**		GB/T 3810.5	见附录 Q	
20	**抛光砖光泽度 [f]**			≥55	
21	**耐污染性**	**有釉砖**	GB/T 3810.14	最低 3 级	
		无釉砖 [f]		见附录 Q	
22	**抗化学腐蚀性**	**耐低浓度酸和碱 [f]**	GB/T 3810.13	有釉砖	制造商报告耐化学腐蚀性等级
				无釉砖	
		耐高浓度酸和碱		见附录 Q	
		耐家庭化学试剂和游泳池盐类		有釉砖	不低于 GB 级
				无釉砖	不低于 UB 级
23	**铅和镉的溶出量 [f]**		GB/T 3810.15	见附录 Q	

a) 以非公制尺寸为基础的习惯用法也可用在同类型砖的连接宽度上。 b) 在适用情况下，陶瓷砖厚度包括背纹的高度，按照图 3 测定。 c) 不适用于有弯曲形状的砖。 d) 在烧成过程中，产品与标准板之间的微小色差是难免的。本条款不适用于在砖的表面有意制造的色差(表面可能是有釉的、无釉的或部分有釉的)或在砖的部分区域内为了突出产品的特点而希望的色差。用于装饰目的的斑点或色斑不能看作为缺陷。 e) 吸水率最大单个值为 0.5%的砖是全玻化砖(常被认为是不吸水的)。 f) 有釉地砖耐磨性分级可参照本标准附录 P 规定。 g) 表中所列“见附录 Q”涉及项目不是所有产品都必检的，是否有必要对这些项目进行检验应按本标准附录 Q 的规定确定。 h) 制造商对于为装饰效果而产生的裂纹应加以说明，这种情况下 GB/T 3810.11 规定的釉裂试验不适用。 i）适用于有镜面效果的抛光砖，不包括半抛光和局部抛光的砖。			
墙面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.无釉陶瓷砖、板耐污染性≥3 级 2.有釉陶瓷砖、板耐污染性≥4 级
地面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.耐磨性无釉陶瓷砖、板≤150mm^3；有釉陶瓷砖、板达到 3 级 2.耐污染性达到 4 级以上

陶瓷砖（干压陶瓷砖 0.5%＜E≤3% BIb 类）技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.2 墙面材料（2.3 地面材料）---2.2.1 墙面瓷砖（2.3.1 地面瓷砖））

产品名称：干压陶瓷砖 0.5%＜*E*≤3%　BIb 类

标准：GB/T 4100-2015《陶瓷砖》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求（GB/T 4100-2015）		
1	长度和宽度	GB/T 3810.2		名义尺寸	
				70mm≤N＜150mm	N≥150mm
			每块砖(2 条或 4 条边)的平均尺寸相对于工作尺寸 (W)的允许偏差/%	±0.9mm	±0.6，最大±2mm
			制造商选择工作尺寸应满足以下要求： a.模数砖名义尺寸连接宽度允许在(2~5)mm 之间[a]。 b.非模数砖工作尺寸与名义尺寸之间的偏差不大于±2%，最大 5 mm		
2	厚度[b]	GB/T 3810.2	a.厚度由在制造商确定。 b.每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸厚度的允许偏差/%	±0.5mm	±5，最大±0.5mm
3	边直度[c]（正面）	GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±0.75mm	±0.5，最大±1.5mm
4	直角度[c]	GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±0.75mm	±0.5，最大±2.0mm
5	表面平整度（最大允许偏差/%）	GB/T 3810.2	相对于由工作尺寸计算的对角线的中心弯曲度	±0.75mm	±0.5，最大±2.0mm
			相对于工作尺寸的边弯曲度	±0.75mm	±0.5，最大±2.0mm
			相对于由工作尺寸计算的对角线的翘曲度	±0.75mm	±0.5，最大±2.0mm
			边长＞600mm 的砖，表面平整度用上凸和下凹表示，其最大偏差≤2.0mm。		
6	背纹（有要求时）	图 3	深度（*h*）/mm	h≥0.7	
			形状	背纹形状由制造商确定，示例如图 3 所示。 示例 1：L_0-L_1＞0 示例 2：L_0-L_2＞0	

				示例 3：L_0-L_3＞0	
7	**表面质量** [d]		GB/T 3810.2	至少 95%的砖主要区域无明显缺陷	
8	**吸水率（质量分数）**		GB/T 3810.3	0.5%＜E≤3% ，单个最大值≤3.3%	
9	**破坏强度/N**		GB/T 3810.4	厚度≥7.5mm	≥1100
				厚度＜7.5mm	≥700
10	**断裂模数/[N/mm²（MPa）]不适用于破坏强度≥3000N的砖**		GB/T 3810.4	平均值≥30，单个值≥27	
11	**耐磨性**	**无釉地砖耐磨损体积/mm³**	GB/T 3810.6	≤175	
		有釉地砖表面耐磨性 [c]	GB/T 3810.7	报告陶瓷砖耐磨性级别和转数	
12	**线性热膨胀系数** [g]**（从环境温度到 100℃）**		GB/T 3810.8	见附录 Q	
13	**抗热震性** [f]		GB/T 3810.9	见附录 Q	
14	**有釉砖抗釉裂性** [g]		GB/T 3810.11	经试验应无釉裂	
15	**抗冻性**		GB/T 3810.12	经试验应无裂纹或剥落	
16	**地砖摩擦系数**		附录 M	单个值≥0.50	
17	**湿膨胀** [g]**/(mm/m)**		GB/T 3810.10	见附录 Q	
18	**小色差** [g]		GB/T 3810.16	纯色砖 有釉砖：ΔE＜0.75 有釉砖：ΔE＜1.0	
19	**抗冲击性** [g]		GB/T 3810.5	见附录 Q	
20	**耐污染性**	**有釉砖**	GB/T 3810.14	最低 3 级	
		无釉砖 [f]		见附录 Q	
21	**抗化学腐蚀性**	**耐低浓度酸和碱** [f]	GB/T 3810.13	有釉砖	制造商报告耐化学腐蚀性等级
				无釉砖	
		耐高浓度酸和碱		见附录 Q	
		耐家庭化学试剂和游泳池盐类		有釉砖	不低于 GB 级
				无釉砖	不低于 UB 级
22	**铅和镉的溶出量** [f]		GB/T 3810.15	见附录 Q	

a) 以非公制尺寸为基础的习惯用法也可用在同类型砖的连接宽度上。

b) 在适用情况下，陶瓷砖厚度包括背纹的高度，按照图 3 测定。

c) 不适用于有弯曲形状的砖。

d) 在烧成过程中，产品与标准板之间的微小色差是难免的。本条款不适用于在砖的表面有意制造的色差(表面可能是有釉的、无釉的或部分有釉的)或在砖的部分区域内为了突出产品的特点而希望的色差。用于装饰目的的斑点或色斑不能看作为缺陷。

e) 有釉地砖耐磨性分级可参照本标准附录 P 规定。

f) 表中所列“见附录 Q”涉及项目不是所有产品都必检的，是否有必要对这些项目进行检验应按本标准附录 Q 的规定确定。

g) 制造商对于为装饰效果而产生的裂纹应加以说明，这种情况下 GB/T 3810.11 规定的釉裂试验不适用。

墙面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.无釉陶瓷砖、板耐污染性≥3 级 2.有釉陶瓷砖、板耐污染性≥4 级
地面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.耐磨性无釉陶瓷砖、板≤150mm^3；有釉陶瓷砖、板达到 3 级 2.耐污染性达到 4 级以上

陶瓷砖（干压陶瓷砖 3%＜E≤6% BIIa 类）
技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.2 墙面材料（2.3 地面材料）---2.2.1 墙面瓷砖（2.3.1 地面瓷砖））

产品名称：干压陶瓷砖 3%＜*E*≤6%　BIIa 类

标准：GB/T 4100-2015《陶瓷砖》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求（GB/T 4100-2015）		
1	长度和宽度	GB/T 3810.2		名义尺寸	
				70mm≤N＜150mm	N≥150mm
			每块砖(2 条或 4 条边)的平均尺寸相对于工作尺寸 (W)的允许偏差/%	±0.9mm	±0.6，最大±2mm
			制造商选择工作尺寸应满足以下要求： a.模数砖名义尺寸连接宽度允许在(2~5)mm 之间[a]。 b.非模数砖工作尺寸与名义尺寸之间的偏差不大于±2%，最大 5 mm		
2	厚度[b]	GB/T 3810.2	a.厚度由在制造商确定。 b.每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸厚度的允许偏差/%	±0.5mm	±5，最大±0.5mm
3	边直度[c]（正面）	GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±0.75mm	±0.5，最大±1.5mm
4	直角度[c]	GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±0.75mm	±0.5，最大±2.0mm
5	表面平整度（最大允许偏差/%）	GB/T 3810.2	相对于由工作尺寸计算的对角线的中心弯曲度	±0.75mm	±0.5，最大±2.0mm
			相对于工作尺寸的边弯曲度	±0.75mm	±0.5，最大±2.0mm
			相对于由工作尺寸计算的对角线的翘曲度	±0.75mm	±0.5，最大±2.0mm
			边长＞600mm 的砖，表面平整度用上凸和下凹表示，其最大偏差≤2.0mm。		
6	背纹（有要求时）	图 3	深度（*h*）/mm	h≥0.7	
			形状	背纹形状由制造商确定，示例如图 3 所示。 示例 1：L_0-L_1＞0 示例 2：L_0-L_2＞0 示例 3：L_0-L_3＞0	
7	表面质量[d]	GB/T 3810.2	至少 95%的砖主要区域无明显缺陷		

8	**吸水率（质量分数）**		GB/T 3810.3	3%＜*E*≤6% ，单个最大值≤6.5%	
9	**破坏强度/N**		GB/T 3810.4	厚度≥7.5mm	≥1000
				厚度＜7.5mm	≥600
10	**断裂模数/[N/mm²（MPa）]不适用于破坏强度≥3000N 的砖**		GB/T 3810.4	平均值≥22，单值≥20	
11	**耐磨性**	**无釉地砖耐磨损体积/mm³**	GB/T 3810.6	≤345	
		有釉地砖表面耐磨性 [c]	GB/T 3810.7	报告陶瓷砖耐磨性级别和转数	
12	**线性热膨胀系数** [g]**（从环境温度到 100℃）**		GB/T 3810.8	见附录 Q	
13	**抗热震性** [f]		GB/T 3810.9	见附录 Q	
14	**有釉砖抗釉裂性** [g]		GB/T 3810.11	经试验应无釉裂	
15	**抗冻性**		GB/T 3810.12	经试验应无裂纹或剥落	
16	**地砖摩擦系数**		附录 M	单个值≥0.50	
17	**湿膨胀** [g]**/(mm/m)**		GB/T 3810.10	见附录 Q	
18	**小色差** [g]		GB/T 3810.16	纯色砖 有釉砖：*ΔE*＜0.75 有釉砖：*ΔE*＜1.0	
19	**抗冲击性** [g]		GB/T 3810.5	见附录 Q	
20	**耐污染性**	**有釉砖**	GB/T 3810.14	最低 3 级	
		无釉砖 [f]		见附录 Q	
21	**抗化学腐蚀性**	**耐低浓度酸和碱** [f]	GB/T 3810.13	有釉砖	制造商报告耐化学腐蚀性等级
				无釉砖	
		耐高浓度酸和碱		见附录 Q	
		耐家庭化学试剂和游泳池盐类		有釉砖	不低于 GB 级
				无釉砖	不低于 UB 级
22	**铅和镉的溶出量** [f]		GB/T 3810.15	见附录 Q	

a) 以非公制尺寸为基础的习惯用法也可用在同类型砖的连接宽度上。

b) 在适用情况下，陶瓷砖厚度包括背纹的高度，按照图 3 测定。

c) 不适用于有弯曲形状的砖。

d) 在烧成过程中，产品与标准板之间的微小色差是难免的。本条款不适用于在砖的表面有意制造的色差(表面可能是有釉的、无釉的或部分有釉的)或在砖的部分区域内为了突出产品的特点而希望的色差。用于装饰目的的斑点或色斑不能看作为缺陷。

e) 有釉地砖耐磨性分级可参照本标准附录 P 规定。 f) 表中所列“见附录 Q”涉及项目不是所有产品都必检的，是否有必要对这些项目进行检验应按本标准附录 Q 的规定确定。 g) 制造商对于为装饰效果而产生的裂纹应加以说明，这种情况下 GB/T 3810.11 规定的釉裂试验不适用。			
墙面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.无釉陶瓷砖、板耐污染性≥3 级 2.有釉陶瓷砖、板耐污染性≥4 级
地面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.耐磨性无釉陶瓷砖、板≤150mm^3；有釉陶瓷砖、板达到 3 级 2.耐污染性达到 4 级以上

陶瓷砖（干压陶瓷砖 6%＜E≤10% BIIb 类）技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.2 墙面材料（2.3 地面材料）---2.2.1 墙面瓷砖（2.3.1 地面瓷砖））

产品名称：干压陶瓷砖 6%＜*E*≤10%　BIIb 类

标准：GB/T 4100-2015《陶瓷砖》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求（GB/T 4100-2015）		
1	长度和宽度	GB/T 3810.2		名义尺寸	
				70mm≤N＜150mm	N≥150mm
			每块砖(2 条或 4 条边)的平均尺寸相对于工作尺寸 (W)的允许偏差/%	±0.9mm	±0.6，最大±2mm
			制造商选择工作尺寸应满足以下要求： a.模数砖名义尺寸连接宽度允许在(2~5)mm 之间[a]。 b.非模数砖工作尺寸与名义尺寸之间的偏差不大于±2%，最大 5 mm		
2	厚度[b]	GB/T 3810.2	a.厚度由在制造商确定。 b.每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸厚度的允许偏差/%	±0.5mm	±5，最大±0.5mm
3	边直度[c]（正面）	GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±0.75mm	±0.5，最大±1.5mm
4	直角度[c]	GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±0.75mm	±0.5，最大±2.0mm
5	表面平整度（最大允许偏差/%）	GB/T 3810.2	相对于由工作尺寸计算的对角线的中心弯曲度	±0.75mm	±0.5，最大±2.0mm
			相对于工作尺寸的边弯曲度	±0.75mm	±0.5，最大±2.0mm
			相对于由工作尺寸计算的对角线的翘曲度	±0.75mm	±0.5，最大±2.0mm
			边长＞600mm 的砖，表面平整度用上凸和下凹表示，其最大偏差≤2.0mm。		
6	背纹（有要求时）	图 3	深度（*h*）/mm	h≥0.7	
			形状	背纹形状由制造商确定，示例如图 3 所示。	

					示例 1：L_0-L_1＞0 示例 2：L_0-L_2＞0 示例 3：L_0-L_3＞0
7	**表面质量** [d]		GB/T 3810.2	至少 95%的砖主要区域无明显缺陷	
8	**吸水率（质量分数）**		GB/T 3810.3	6%＜E≤10% ，单个最大值≤11%	
9	**破坏强度/N**		GB/T 3810.4	厚度≥7.5mm	≥800
				厚度＜7.5mm	≥600
10	**断裂模数/[N/mm²（MPa）]不适用于破坏强度≥3000N 的砖**		GB/T 3810.4	平均值≥18，单值≥16	
11	**耐磨性**	**无釉地砖耐磨损体积/mm³**	GB/T 3810.6	≤540	
		有釉地砖表面耐磨性 [c]	GB/T 3810.7	报告陶瓷砖耐磨性级别和转数	
12	**线性热膨胀系数** [g]**（从环境温度到 100℃）**		GB/T 3810.8	见附录 Q	
13	**抗热震性** [f]		GB/T 3810.9	见附录 Q	
14	**有釉砖抗釉裂性** [g]		GB/T 3810.11	经试验应无釉裂	
15	**抗冻性**		GB/T 3810.12	经试验应无裂纹或剥落	
16	**地砖摩擦系数**		附录 M	单个值≥0.50	
17	**湿膨胀** [g]**/(mm/m)**		GB/T 3810.10	见附录 Q	
18	**小色差** [g]		GB/T 3810.16	纯色砖 有釉砖：ΔE＜0.75 有釉砖：ΔE＜1.0	
19	**抗冲击性** [g]		GB/T 3810.5	见附录 Q	
20	**耐污染性**	**有釉砖**	GB/T 3810.14	最低 3 级	
		无釉砖 [f]		见附录 Q	
21	**抗化学腐蚀性**	**耐低浓度酸和碱** [f]	GB/T 3810.13	有釉砖	制造商报告耐化学腐蚀性等级
				无釉砖	
		耐高浓度酸和碱		见附录 Q	
		耐家庭化学试剂和游泳池盐类		有釉砖	不低于 GB 级
				无釉砖	不低于 UB 级

22	**铅和镉的溶出量[f]**	GB/T 3810.15	见附录 Q
a) 以非公制尺寸为基础的习惯用法也可用在同类型砖的连接宽度上。 b) 在适用情况下，陶瓷砖厚度包括背纹的高度，按照图 3 测定。 c) 不适用于有弯曲形状的砖。 d) 在烧成过程中，产品与标准板之间的微小色差是难免的。本条款不适用于在砖的表面有意制造的色差(表面可能是有釉的、无釉的或部分有釉的)或在砖的部分区域内为了突出产品的特点而希望的色差。用于装饰目的的斑点或色斑不能看作为缺陷。 e) 有釉地砖耐磨性分级可参照本标准附录 P 规定。 f) 表中所列“见附录 Q”涉及项目不是所有产品都必检的，是否有必要对这些项目进行检验应按本标准附录 Q 的规定确定。 g) 制造商对于为装饰效果而产生的裂纹应加以说明，这种情况下 GB/T 3810.11 规定的釉裂试验不适用。			
墙面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.无釉陶瓷砖、板耐污染性≥3 级 2.有釉陶瓷砖、板耐污染性≥4 级
地面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.耐磨性无釉陶瓷砖、板≤150mm^3；有釉陶瓷砖、板达到 3 级 2.耐污染性达到 4 级以上

陶瓷砖（干压陶瓷砖 E＞10% BIII类）技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.2 墙面材料（2.3 地面材料）---2.2.1 墙面瓷砖（2.3.1 地面瓷砖））

产品名称：干压陶瓷砖 *E*＞10%　BIII类

标准：GB/T 4100-2015《陶瓷砖》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求（GB/T 4100-2015）		
1	长度和宽度	GB/T 3810.2		名义尺寸	
				70mm≤N＜150mm	N≥150mm
			每块砖(2 条或 4 条边)的平均尺寸相对于工作尺寸 (W)的允许偏差/%	±0.75mm	±0.5，最大±2mm
			制造商选择工作尺寸应满足以下要求： a.模数砖名义尺寸连接宽度允许在(1.5~5)mm 之间[a]。 b.非模数砖工作尺寸与名义尺寸之间的偏差不大于±2%，最大 5 mm		
2	厚度[b]	GB/T 3810.2	a.厚度由在制造商确定。 b.每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸厚度的允许偏差/%	±0.5mm	±10，最大±0.5mm
3	边直度[c]（正面）	GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±0.5mm	±0.3，最大±1.5mm
4	直角度[c]	GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±0.75mm	±0.5，最大±2.0mm
5	表面平整度（最大允许偏差/%）	GB/T 3810.2	相对于由工作尺寸计算的对角线的中心弯曲度	+ 0.75mm -0.5mm	±0.5，-0.3 最大±2.0mm， -1.5mm
			相对于工作尺寸的边弯曲度	+ 0.75mm -0.5mm	±0.5，-0.3 最大±2.0mm， -1.5mm
			相对于由工作尺寸计算的对角线的翘曲度	±0.75mm	±0.5，最大±2.0mm
			边长＞600mm 的砖，表面平整度用上凸和下凹表示，其最大偏差≤2.0mm。		
6	背纹（有要求时）	图 3	深度（*h*）/mm	h≥0.7	
			形状	背纹形状由制造商确定，示例如图 3 所示。 示例 1：L_0-L_1＞0 示例 2：L_0-L_2＞0 示例 3：L_0-L_3＞0	

7	**表面质量 [d]**		GB/T 3810.2	至少 95%的砖主要区域无明显缺陷	
8	**吸水率（质量分数）**		GB/T 3810.3	平均值＞10%，单个最小值＞9%，当平均值＞20%时，制造商应说明	
9	**破坏强度/N**		GB/T 3810.4	厚度≥7.5mm	≥600
				厚度＜7.5mm	≥350
10	**断裂模数/[N/mm²（MPa）]不适用于破坏强度≥3000N的砖**		GB/T 3810.4	平均值≥15，单值≥12	
11	**耐磨性 有釉地砖表面耐磨性 [c]**		GB/T 3810.7	报告陶瓷砖耐磨性级别和转数	
12	**线性热膨胀系数 [g]（从环境温度到 100℃）**		GB/T 3810.8	见附录 Q	
13	**抗热震性 [f]**		GB/T 3810.9	见附录 Q	
14	**有釉砖抗釉裂性 [g]**		GB/T 3810.11	经试验应无釉裂	
15	**抗冻性**		GB/T 3810.12	经试验应无裂纹或剥落	
16	**地砖摩擦系数**		附录 M	单个值≥0.50	
17	**湿膨胀 [g]/(mm/m)**		GB/T 3810.10	见附录 Q	
18	**小色差 [g]**		GB/T 3810.16	纯色砖 有釉砖：ΔE＜0.75 有釉砖：ΔE＜1.0	
19	**抗冲击性 [g]**		GB/T 3810.5	见附录 Q	
20	**耐污染性**	**有釉砖**	GB/T 3810.14	最低 3 级	
		无釉砖 [f]		见附录 Q	
21	**抗化学腐蚀性**	**耐低浓度酸和碱 (有釉砖)**	GB/T 3810.13	制造商报告耐化学腐蚀性等级	
		耐高浓度酸和碱 [f]		见附录 Q	
		耐家庭化学试剂和游泳池盐类(有釉砖)		不低于 GB 级	
22	**铅和镉的溶出量 [f]**		GB/T 3810.15	见附录 Q	

a) 以非公制尺寸为基础的习惯用法也可用在同类型砖的连接宽度上。 b) 在适用情况下，陶瓷砖厚度包括背纹的高度，按照图 3 测定。 c) 不适用于有弯曲形状的砖。 d) 在烧成过程中，产品与标准板之间的微小色差是难免的。本条款不适用于在砖的表面有意制造的色差(表面可能是有釉的、无釉的或部分有釉的)或在砖的部分区域内为了突出产品的特点而希望的色差。用于装饰目的的斑点或色斑不能看作为缺陷。 e) 有釉地砖耐磨性分级可参照本标准附录 P 规定。 f) 表中所列“见附录 Q”涉及项目不是所有产品都必检的，是否有必要对这些项目进行检验应按本标准附录 Q 的规定确定。 g) 制造商对于为装饰效果而产生的裂纹应加以说明，这种情况下 GB/T 3810.11 规定的釉裂试验不适用。			
墙面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.无釉陶瓷砖、板耐污染性≥3 级 2.有釉陶瓷砖、板耐污染性≥4 级
地面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.耐磨性无釉陶瓷砖、板≤150mm^3；有釉陶瓷砖、板达到 3 级 2.耐污染性达到 4 级以上

陶瓷外墙砖技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.2 墙面材料---2.2.1 墙面瓷砖）

产品名称：陶瓷外墙砖

标准：GB/T 37214-2018《陶瓷外墙砖通用技术要求》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="3">标准技术要求
（GB/T 37214-2018）</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">表面质量</td><td>GB/T 3810.2</td><td colspan="3">至少 95%的陶瓷外墙砖主要区域应无明显缺陷</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td rowspan="11">挤压陶瓷外墙砖</td><td rowspan="4">长度和宽度</td><td rowspan="11">GB/T 3810.2</td><td></td><td>精细</td><td>普通</td></tr>
<tr><td>每块砖(2 条或 4 条边)的平均尺寸相对于工作尺寸(W)的允许偏差/%</td><td>±1.0，
最大±2mm</td><td>±2.0，
最大±4mm</td></tr>
<tr><td>每块砖(2 条或 4 条边)的平均尺寸相对于 10 块砖(20 条或 40 条边)平均尺寸的允许偏差/%</td><td>±1.0</td><td>±1.5</td></tr>
<tr><td colspan="3">制造商选择工作尺寸应满足以下要求：
a.模数砖名义尺寸连接宽度允许在(3~11)mm 之间 [a]。
b.非模数砖工作尺寸与名义尺寸之间的偏差不大于±3 mm</td></tr>
<tr><td>3</td><td>厚度 [b]</td><td>每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸（W）厚度的允许偏差/%</td><td colspan="2">±10，
最大值±0.5mm</td></tr>
<tr><td>4</td><td>边直度 [c]（正面）</td><td>相对于工作尺寸的最大允许偏差/%</td><td>±0.5</td><td>±0.6</td></tr>
<tr><td>5</td><td>直角度 [c]</td><td>相对于工作尺寸的最大允许偏差/%</td><td>±1.0</td><td>±1.0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6</td><td rowspan="3">表面平整度 [d]（最大允许偏差/%）</td><td>相对于由工作尺寸计算的对角线的中心弯曲度</td><td>±0.5</td><td>±1.5</td></tr>
<tr><td>相对于工作尺寸的边弯曲度</td><td>±0.5</td><td>±1.5</td></tr>
<tr><td>相对于由工作尺寸计算的对角线的翘曲度</td><td>±0.8</td><td>±1.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">7</td><td rowspan="2">背纹（有要求时）</td><td>深度（h）/mm</td><td colspan="2">h≥0.7</td></tr>
<tr><td>形状</td><td colspan="2">背纹形状由制造商确定，示例如图 1 所示。
示例 1：L_0-L_1＞0
示例 2：L_0-L_2＞0
示例 3：L_0-L_3＞0</td></tr>
<tr><td colspan="4" rowspan="2"></td><td colspan="2">名义尺寸</td></tr>
<tr><td>70mm≤N＜150mm</td><td>N≥150mm</td></tr>
<tr><td>8</td><td>干压陶</td><td>长度和宽度</td><td>GB/T 3810.2</td><td>每块砖(2 条或 4 条边)的平均尺寸相对于工作尺寸(W)的允许偏差/%</td><td>±0.9mm</td><td>±0.6，
最大±2mm</td></tr>
</table>

	瓷外墙砖			制造商选择工作尺寸应满足以下要求： a.模数砖名义尺寸连接宽度允许在(2~5)mm 之间[a]。 b.非模数砖工作尺寸与名义尺寸之间的偏差不大于±2%，最大 5 mm		
9		厚度[b]		每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸厚度的允许偏差/%	±0.5mm	±5， 最大±0.5mm
10		边直度[c]（相对于工作尺寸的最大允许偏差/%）		±0.75mm	±0.5， 最大±1.5mm	
11		直角度(相对于工作尺寸的最大允许偏差/%）		±0.75mm	±0.5， 最大±1.5mm	
12		表面平整度[d]（最大允许偏差/%）		相对于由工作尺寸计算的对角线的中心弯曲度	±0.75mm	±0.5， 最大±2.0mm
				相对于工作尺寸的边弯曲度	±0.75mm	±0.5， 最大±2.0mm
				相对于由工作尺寸计算的对角线的翘曲度	±0.75mm	±0.5， 最大±2.0mm
13		背纹（有要求时）		深度（h）/mm	h≥0.7	
				形状	背纹形状由制造商确定，示例如图 1 所示。 示例 1：L_0-L_1＞0 示例 2：L_0-L_2＞0 示例 3：L_0-L_3＞0	
14	物理性能	吸水率	GB/T 3810.3	瓷质砖	平均值≤0.5%，单个最大值≤0.6%	
				炻瓷砖	0.5%＜平均值≤3%，单个最大值≤<3.3%	
				细炻砖	3%＜平均值≤6%，单个最大值≤6.5%	
15		破坏强度	GB/T 3810.4	厚度(工作尺寸)≥7.5 mm	平均值≥700mm	
				6.5mm≤厚度(工作尺寸)＜7.5 mm	平均值≥550mm	
				5.5mm≤厚度(工作尺寸)＜6.5 mm	平均值≥460mm	
				厚度(工作尺寸)＜5.5 mm	平均值≥390mm	
16		断裂模数	GB/T 3810.4	干压陶瓷外墙砖	平均值≥30 N/mm^2(MPa)， 单个值＞27 N/mm^2(MPa)	
				挤压陶瓷外墙砖	平均值≥20 N/mm^2(MPa)， 单个值＞18 N/mm^2(MPa)	
17		抗热震性	GB/T 3810.9	经 10 次抗热震试验后应无炸裂或裂纹		
18		抗冻性	GB/T 3810.12	经试验应无裂纹或剥落		
19		有釉砖抗釉裂性	GB/T 3810.11	经试验应无釉裂		
20	化学	耐污染性	GB/T 3810.14	有釉砖	不低于 GB/T 3810.14-2016 中的 3 级	
				无釉砖	若在有污染的环境下使用，制造商应报告耐污染等级	

21	**性能**	**耐化学腐蚀性**	**耐家庭化学试剂和游泳池盐类**	GB/T 3810.13	有釉砖	不低于 GB/T 3810.13-2016 中的 GB 级
					无釉砖	不低于 GB/T 3810.13-2016 中的 UB 级
			耐低浓度酸和碱		有釉砖	制造商应报告耐化学腐蚀性等级
					无釉砖	
			耐高浓度酸和碱		有釉砖	制造商应报告耐化学腐蚀性等级
					无釉砖	
22	**放射性核素限量**			GB 6566	应符合 GB 6566 的要求。	
a 以非公制尺寸为基础的习惯用法也可用在同类型砖的连接宽度上。 b 在适用情况下陶瓷砖厚度包括背纹的高度，按照图 1 测定。 c 不适用于有弯曲形状的砖。 d 不适用于有意制造的表面凹凸不平整的砖。						
墙面瓷砖	**绿色要求**			T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2	
	品质属性要求				1.无釉陶瓷砖、板耐污染性≥3 级 2.有釉陶瓷砖、板耐污染性≥4 级	

2.2.2 涂料

地坪涂装材料技术要求

产品名称：地坪涂料（薄涂）；标准：HG/T 3829-2006《地坪涂料》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （HG/T 3829-2006）
1	容器中状态		HG/T 3829-2006	搅拌后无结块，呈均匀状态
2	固体含量		GB/T 1725-2007	≥60
3	适用期		HG/T 3829-2006	通过
4	铅笔硬度（擦伤）		HG/T 3829-2006	≥H
5	干燥时间，h	表干	GB/T 1728-1979	≤4
		实干		≤24
6	耐磨性(750g/500r)，g		GB/T 1768-2006	≤0.060
7	耐冲击性		HG/T 3829-2006	50cm，涂膜无异常
8	柔韧性，mm		GB/T 1731-1993	≤2
9	附着力，级		GB/T 9286-1998	≤1
11	耐水性（7d）		GB/T 1733-1993	不起泡、不剥落，允许轻微变色
12	耐油性（120#汽油，7d）		HG/T 3829-2006	不起泡、不剥落，允许轻微变色
13	耐酸性（10%H_2SO_4，48h）		GB/T 9274-1988	不起泡、不剥落，允许轻微变色
14	耐碱性(10%NaOH,48h)		GB/T 9274-1988	不起泡、不剥落，允许轻微变色
15	耐盐水性(3%NaCl,7d)		GB/T 9274-1988	不起泡、不剥落，允许轻微变色
16	绿色要求		T/CECS10046	1.甲醛含量≤100mg/kg 2.挥发性有机化合物（VOC）含量≤120g/L 3.苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量总和≤500mg/kg
17	品质属性要求		T/CECS10046	1.耐磨性提高率≥10% 2.抗冲击性能：500g 钢球，高 100cm 涂膜无裂纹、无剥落

地坪涂装材料技术要求

产品：环氧树脂地面涂层材料；标准：JC/T 1015-2006

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （JC/T 1015-2006）
1	容器中状态		JC/T 1015-2006	搅拌后无结块，呈均匀状态
2	固体含量		GB/T 1725-2007	≥60
3	涂膜外观		JC/T 1015-2006	平整，无刷痕、折皱、针孔、气泡等缺陷
4	铅笔硬度		GB/T 6739-2006	≥3H
5	干燥时间，h	表干	GB/T 1728-1979	≤6
		实干		≤24
6	耐磨性，g		JC/T 985-2017	≤0.20
7	抗冲击性		JC/T 1015-2006	Φ50mm，500g 钢球 涂膜无裂纹、无剥落
8	7d 拉伸粘结强度，MPa		JC/T 907-2018	≥2.0
9	耐水性		GB/T 9265-2009	漆膜完整，不起泡、不剥落，允许轻微变色
10	耐油性（120#汽油）		GB/T 9265-2009	漆膜完整，不起泡、不剥落，允许轻微变色
11	耐酸性（10%HCl）		GB/T 9265-2009	漆膜完整，不起泡、不剥落，允许轻微变色
12	耐碱性(15%NaOH)		GB/T 9265-2009	漆膜完整，不起泡、不剥落，允许轻微变色
13	绿色要求		T/CECS10046	1.甲醛含量≤100mg/kg 2.挥发性有机化合物（VOC）含量≤120g/L 3.苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量总和≤500mg/kg
14	品质属性要求		T/CECS10046	1.耐磨性提高率≥10% 2.抗冲击性能：500g 钢球，高 100cm 涂膜无裂纹、无剥落

地坪涂装材料技术要求

产品：环氧树脂地面涂层材料；标准：JC/T 1015-2006

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （JC/T 1015-2006）
1	容器中状态		JC/T 1015-2006	搅拌后无结块，呈均匀状态
2	固体含量		GB/T 1725-2007	≥60
3	干燥时间，h	表干	GB/T 1728-1979	≤6
		实干		≤24
4	7d 拉伸粘结强度，MPa		JC/T 907-2018	≥2.0
5	绿色要求		T/CECS10046	1.甲醛含量≤100mg/kg 2.挥发性有机化合物（VOC）含量≤120g/L 3.苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量总和≤500mg/kg
6	品质属性要求		T/CECS10046	1.耐磨性提高率≥10% 2.抗冲击性能：500g 钢球，高 100cm 涂膜无裂纹、无剥落

地坪涂料材料技术条件

产品名称：地坪涂料（底涂）；标准：HG/T 3829-2006《地坪涂料》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （HG/T 3829-2006）
1	容器中状态		HG/T 3829-2006	搅拌后无结块，呈均匀状态
2	固体含量		GB/T 1725-2007	≥60
3	适用期		HG/T 3829-2006	通过
4	干燥时间，h	表干	GB/T 1728-1979	≤4
		实干		≤24
5	柔韧性，mm		GB/T 1731-1993	≤2
6	附着力，级		GB/T 9286-1998	≤1
7	绿色要求		T/CECS10046	1.甲醛含量≤100mg/kg 2.挥发性有机化合物（VOC）含量≤120g/L 3.苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量总和≤500mg/kg
8	品质属性要求		T/CECS10046	1.耐磨性提高率≥10% 2.抗冲击性能：500g 钢球，高 100cm 涂膜无裂纹、无剥落

地坪涂装材料技术条件

产品名称：地坪涂装材料（底中漆）；标准：GB/T 22374-2018《地坪涂装材料》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （GB/T 22374-2018）
1	容器中状态		GB/T 22374-2018	搅拌后无结块，呈均匀状态
2	干燥时间，h	表干	GB/T 1728-1979	≤8
		实干		≤48
3	拉伸粘结强度（标准条件），MPa		GB/T 22374-2018	≥2.0
4	耐碱性（饱和 $Ca(OH)_2$，48h）		GB/T 9274-1988	漆膜完整，不起泡、不剥落，允许轻微变色
5	抗压强度		GB/T 22374-2018	- - -
6	绿色要求		T/CECS10046	1.甲醛含量≤100mg/kg 2.挥发性有机化合物（VOC）含量≤120g/L 3.苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量总和≤500mg/kg
7	品质属性要求		T/CECS10046	1.耐磨性提高率≥10% 2.抗冲击性能：500g 钢球，高 100cm 涂膜无裂纹、无剥落

地坪涂装材料技术要求

产品名称：地坪涂装材料（底中漆（水性））；标准：GB/T 22374-2018《地坪涂装材料》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（GB/T 22374-2018）
1	容器中状态		GB/T 22374-2018	搅拌后无结块，呈均匀状态
2	干燥时间，h	表干	GB/T 1728-1979	≤8
		实干		≤48
3	拉伸粘结强度（标准条件），MPa		GB/T 22374-2018	≥2.0
4	耐碱性（饱和 $Ca(OH)_2$，48h）		GB/T 9274-1988	漆膜完整，不起泡、不剥落，允许轻微变色
5	抗压强度		GB/T 22374-2018	- - -
6	挥发性有机化合物含量（VOC），g/L		GB/T 23986-2009	≤120
7	游离甲醛，mg/kg		GB/T 23993-2009	≤100
8	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和，g/kg		GB/T 23990-2009	≤5
9	游离二异氰酸酯（TDI、HDI）（限聚氨酯类），g/kg		GB/T 18446-2009	≤2
10	乙二醇及醚酯总和，mg/kg		GB/T 23986-2009	≤300
11	游离 4,4’-二氨基二苯甲烷（MDA）（限环氧类），g/kg		GB/T 22374-2018	≤10
12	可溶性重金属，mg/kg	铅（Pb）	GB/T 23991-2009	≤30
		镉（Cd）		≤30
		铬（Cr）		≤30
		汞（Hg）		≤10
13	总挥发性有机化合物（TVOC）释放量，mg/m^3		JG/T 481-2015	≤10
14	甲醛释放量，mg/m^3			≤0.1
15	绿色要求		T/CECS10046	1.甲醛含量≤100mg/kg 2.挥发性有机化合物（VOC）含量≤120g/L 3.苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量总和≤500mg/kg
16	品质属性要求		T/CECS10046	1.耐磨性提高率≥10% 2.抗冲击性能：500g 钢球，高 100cm 涂膜无裂纹、无剥落

地坪涂装材料技术要求

产品名称：地坪涂装材料-底中漆（无溶剂）；标准：GB/T 22374-2018《地坪涂装材料》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （GB/T 22374-2018）
1	容器中状态		GB/T 22374-2018	搅拌后无结块，呈均匀状态
2	干燥时间，h	表干	GB/T 1728-1979	≤8
		实干		≤48
3	拉伸粘结强度（标准条件），MPa		GB/T 22374-2018	≥2.0
4	耐碱性（饱和 $Ca(OH)_2$，48h）		GB/T 9274-1988	漆膜完整，不起泡、不剥落，允许轻微变色
5	抗压强度		GB/T 22374-2018	- - -
6	绿色要求		T/CECS10046	1.甲醛含量≤100mg/kg 2.挥发性有机化合物（VOC）含量≤120g/L 3.苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量总和≤500mg/kg
7	品质属性要求		T/CECS10046	1.耐磨性提高率≥10% 2.抗冲击性能：500g 钢球，高 100cm 涂膜无裂纹、无剥落

地坪涂装材料技术要求

产品名称：地坪涂装材料（底中漆(无溶剂）)；标准：GB/T 22374-2018《地坪涂装材料》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （GB/T 22374-2018）
1	容器中状态		GB/T 22374-2018	搅拌后无结块，呈均匀状态
2	干燥时间，h	表干	GB/T 1728-1979	≤8
		实干		≤48
3	拉伸粘结强度（标准条件），MPa		GB/T 22374-2018	≥2.0
4	耐碱性（饱和 $Ca(OH)_2$，48h）		GB/T 9274-1988	漆膜完整，不起泡、不剥落，允许轻微变色
5	抗压强度		GB/T 22374-2018	- - -
16	挥发性有机化合物含量（VOC），g/L		GB/T 23986-2009	≤60
17	游离甲醛，mg/kg		GB/T 23993-2009	≤100
18	苯，g/kg		GB/T 23990-2009	≤0.1
19	甲苯、乙苯、二甲苯总和，g/kg		GB/T 23990-2009	≤10
20	游离二异氰酸酯（TDI、HDI）（限聚氨酯类），g/kg		GB/T 18446-2009	≤2
21	乙二醇及醚酯总和，mg/kg		GB/T 23986-2009	≤300
22	邻苯二甲酸二异辛酯（DEHP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）和邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）总和，%		GB 24613-2009	≤0.1
23	邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）和邻苯二甲酸二辛脂（DNOP）总和，%		GB 24613-2009	≤0.1
24	游离 4,4’-二氨基二苯甲烷（MDA）（限环氧类），g/kg		GB/T 22374-2018	≤10
25	可溶性重金属，mg/kg	铅（Pb）	GB/T 23991-2009	≤30
		镉（Cd）		≤30
		铬（Cr）		≤30
		汞（Hg）		≤10
26	总挥发性有机化合物（TVOC）释放量，mg/m^3		JG/T 481-2015	≤20
27	甲醛释放量，mg/m^3			≤0.1
28	绿色要求		T/CECS10046	1.甲醛含量≤100mg/kg 2.挥发性有机化合物（VOC）含量≤120g/L 3.苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量总和≤500mg/kg
29	品质属性要求		T/CECS10046	1.耐磨性提高率≥10% 2.抗冲击性能：500g 钢球，高 100cm 涂膜无裂纹、无剥落

地坪涂料材料技术要求

产品名称：地坪涂料材料（厚涂）；标准：HG/T 3829-2006《地坪涂料》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （HG/T 3829-2006）
1	容器中状态		HG/T 3829-2006	搅拌后无结块，呈均匀状态
2	适用期		HG/T 3829-2006	通过
3	硬度（邵尔 D）		HG/T 3829-2006	≥75
4	干燥时间，h	表干	GB/T 1728-1979	≤4
		实干		≤24
5	耐磨性(750g/500r)，g		GB/T 1768	≤0.060
6	耐冲击性		HG/T 3829-2006	涂层无裂纹、剥落及明显变形
7	粘结强度，MPa		GB/T 16777-2008	≥3.0
8	抗压强度，MPa		HG/T 3829-2006	≥80
9	耐水性（7d）		GB/T 1733-1993	不起泡、不剥落，允许轻微变色
10	耐油性（120#汽油，7d）		HG/T 3829-2006	不起泡、不剥落，允许轻微变色
11	耐酸性（20%H_2SO_4，48h）		GB/T 9274-1988	不起泡、不剥落，允许轻微变色
12	耐碱性(20%NaOH,72h)		GB/T 9274-1988	不起泡、不剥落，允许轻微变色
13	耐盐水性(3%NaCl,7d)		GB/T 9274-1988	不起泡、不剥落，允许轻微变色
14	绿色要求		T/CECS10046	1.甲醛含量≤100mg/kg 2.挥发性有机化合物（VOC）含量≤120g/L 3.苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量总和≤500mg/kg
15	品质属性要求		T/CECS10046	1.耐磨性提高率≥10% 2.抗冲击性能：500g 钢球，高 100cm 涂膜无裂纹、无剥落

地坪涂装材料技术要求

产品名称：地坪涂装材料（水性）；标准：GB/T 22374-2018《地坪涂装材料》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（GB/T 22374-2018）
1	容器中状态		GB/T 22374-2018	搅拌后无结块，呈均匀状态
2	涂膜外观			详见标准
3	初始流动度，mm		JC/T 985-2017	≥140
4	干燥时间，h	表干	GB/T 1728-1979	≤8
		实干		≤48
5	耐磨性(750g/500r)，g		GB/T 1768	≤0.050
6	抗压强度，MPa		GB/T 2567-2008	≥45
7	拉伸粘结强度（标准条件），MPa		GB/T 22374-2018	≥2.0
8	拉伸粘结强度（浸水后），MPa		GB/T 22374-2018	≥2.0
9	耐冲击性		GB/T 22374-2018	涂膜无裂纹、无剥落
10	防滑性		GB/T 4100-2015	≥0.50
11	耐水性（168h）		GB/T 9274-1988	不起泡、不剥落，允许轻微变色，2h 后恢复
12	耐化学性	耐碱性（20%NaOH,72h）	GB/T 9274-1988	不起泡、不剥落，允许轻微变色
		耐酸性（10%H_2SO_4，48h）		不起泡、不剥落，允许轻微变色
		耐油性（120#溶剂油，72h）		不起泡、不剥落，允许轻微变色
15	耐人工气候老化性（600h）	外观	GB/T 1865-2009 GB/T 1766-2008	不起泡、不剥落、无裂纹
		粉化，级		≤1
		变色，级		≤2
16	挥发性有机化合物含量（VOC），g/L		GB/T 23986-2009	≤120
17	游离甲醛，mg/kg		GB/T 23993-2009	≤100
18	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和，g/kg		GB/T 23990-2009	≤5

19	游离二异氰酸酯（TDI、HDI）（限聚氨酯类），g/kg		GB/T 18446-2009	≤2
20	乙二醇及醚酯总和，mg/kg		GB/T 23986-2009	≤300
21	游离 4,4’-二氨基二苯甲烷（MDA）（限环氧类），g/kg		GB/T 22374-2018	≤10
22	可溶性重金属，mg/kg	铅（Pb）	GB/T 23991-2009	≤30
		镉（Cd）		≤30
		铬（Cr）		≤30
		汞（Hg）		≤10
23	总挥发性有机化合物（TVOC）释放量，mg/m^3		JG/T 481-2015	≤10
24	甲醛释放量，mg/m^3			≤0.1
25	绿色要求		T/CECS10046	1.甲醛含量≤100mg/kg 2.挥发性有机化合物（VOC）含量≤120g/L 3.苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量总和≤500mg/kg
26	品质属性要求		T/CECS10046	1.耐磨性提高率≥10% 2.抗冲击性能：500g 钢球，高 100cm 涂膜无裂纹、无剥落

地坪涂装材料技术要求

产品名称：地坪涂装材料（无溶剂）；标准：GB/T 22374-2018《地坪涂装材料》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （GB/T 22374-2018）
1	容器中状态		GB/T 22374-2018	搅拌后无结块，呈均匀状态
2	涂膜外观			详见标准
3	初始流动度，mm		JC/T 985-2017	≥140
4	干燥时间，h	表干	GB/T 1728-1979	≤8
		实干		≤48
5	耐磨性(750g/500r)，g		GB/T 1768	≤0.030
6	抗压强度，MPa		GB/T 2567-2008	≥45
7	拉伸粘结强度（标准条件），MPa		GB/T 22374-2018	≥2.0
8	拉伸粘结强度（浸水后），MPa		GB/T 22374-2018	≥2.0
9	耐冲击性		GB/T 22374-2018	涂膜无裂纹、无剥落
10	防滑性		GB/T 4100-2015	≥0.50
11	耐水性（168h）		GB/T 9274-1988	不起泡、不剥落，允许轻微变色，2h 后恢复
12	耐化学性	耐碱性（20%NaOH,72h）	GB/T 9274-1988	不起泡、不剥落，允许轻微变色
		耐酸性（10%H_2SO_4，48h）		不起泡、不剥落，允许轻微变色
		耐油性（120#溶剂油，72h）		不起泡、不剥落，允许轻微变色
15	耐人工气候老化性（600 h）	外观	GB/T 1865-2009 GB/T 1766-2008	不起泡、不剥落、无裂纹
		粉化，级		≤1
		变色，级		≤2
16	挥发性有机化合物含量（VOC），g/L		GB/T 23986-2009	≤60
17	游离甲醛，mg/kg		GB/T 23993-2009	≤100

18	苯，g/kg		GB/T 23990-2009	≤0.1
19	甲苯、乙苯、二甲苯总和，g/kg		GB/T 23990-2009	≤10
20	游离二异氰酸酯（TDI、HDI）（限聚氨酯类），g/kg		GB/T 18446-2009	≤2
21	乙二醇及醚酯总和，mg/kg		GB/T 23986-2009	≤300
22	邻苯二甲酸二异辛酯（DEHP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）和邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）总和，%		GB 24613-2009	≤0.1
23	邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）和邻苯二甲酸二辛脂（DNOP）总和，%		GB 24613-2009	≤0.1
24	游离 4,4’-二氨基二苯甲烷（MDA）（限环氧类），g/kg		GB/T 22374-2018	≤10
25	可溶性重金属，mg/kg	铅（Pb）	GB/T 23991-2009	≤30
		镉（Cd）		≤30
		铬（Cr）		≤30
		汞（Hg）		≤10
26	总挥发性有机化合物（TVOC）释放量，mg/m^3		JG/T 481-2015	≤20
27	甲醛释放量，mg/m^3			≤0.1
28	绿色要求		T/CECS10046	1.甲醛含量≤100mg/kg 2.挥发性有机化合物（VOC）含量≤120g/L 3.苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量总和≤500mg/kg
29	品质属性要求		T/CECS10046	1.耐磨性提高率≥10% 2.抗冲击性能：500g 钢球，高 100cm 涂膜无裂纹、无剥落

地坪涂装材料技术要求

产品名称：环氧树脂地面涂层材料（自流平）；标准：JC/T 1015-2006《环氧树脂地面涂层材料》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （JC/T 1015-2006）
1	容器中状态		JC/T 1015-2006	搅拌后无结块，呈均匀状态
2	固体含量		GB/T 1725-2007	≥95
3	涂膜外观		JC/T 1015-2006	平整，无刷痕、折皱、针孔、气泡等缺陷
4	邵氏硬度（D 型）		GB/T 2411-2008	≥70
5	流动度，mm		JC/T 985-2017	≥140
6	干燥时间，h	表干	GB/T 1728-1979	≤8
		实干		≤24
7	耐磨性，g		JC/T 985-2017	≤0.15
8	抗冲击性		JC/T 1015-2006	Φ60mm，1000g 钢球 涂膜无裂纹、无剥落
9	7d 抗压强度，MPa		GB/T 17671-1999	≥60
10	7d 拉伸粘结强度，MPa		JC/T 907-2018	≥2.0
11	耐油性（120#汽油）		GB/T 9265-2009	漆膜完整，不起泡、不剥落，允许轻微变色
12	耐酸性（10%HCl）		GB/T 9265-2009	漆膜完整，不起泡、不剥落，允许轻微变色
13	耐碱性(15%NaOH)		GB/T 9265-2009	漆膜完整，不起泡、不剥落，允许轻微变色
14	绿色要求		T/CECS10046	25
15	品质属性要求		T/CECS10046	26

涂料技术要求

产品名称：合成树脂乳液内墙涂料；标准：GB/T9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 （GB/T9756-2018）
1	容器中状态	GB/T 9756-2018	无硬块，搅拌后呈均匀状态
2	施工性		涂刷无障碍
3	低温稳定性	GB/T 9268-2008	不变质
4	涂膜外观	GB/T 9756-2018	正常
5	干燥时间（表干），h	GB/T 1728-1979	≤2
6	低温成膜性	GB/T 9756-2018	5℃成膜无异常
7	耐碱性（24h）	GB/T 9265-2009	无异常
8	抗泛碱性（48h）	GB/T 9756-2018	无异常
9	绿色要求	T/CECS 10039、GB/T35602	1.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽≤10）≤50g/L 2.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽＞10）≤80g/L 3.甲醛含量（乙酰丙酮法）内墙涂料≤30mg/kg 甲醛含量（乙酰丙酮法）外墙涂料≤40mg/kg 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg
10	品质属性要求	T/CECS 10039、GB/T35602	1.耐人工气候老化性：老化时间水性多彩≥1200h，水性氟涂料≥4000h，其他≥600h 2.耐玷污性：平涂弹性涂料≤20%，其他≤15% 3.耐洗刷性：内墙涂料≥6000 次，外墙涂料≥3000 次

涂料技术要求

产品名称：合成树脂乳液外墙涂料（底-外墙）；标准：GB/T9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 （GB/T9755-2014）
1	容器中状态	GB/T 9755-2014	无硬块，搅拌后呈均匀状态
2	施工性		涂刷无障碍
3	低温稳定性	GB/T 9268-2008	不变质
4	涂膜外观	GB/T 9755-2014	正常
5	干燥时间（表干），h	GB/T 1728-1979	≤2
6	耐水性（96h）	GB/T 1733-1993	无异常
7	耐碱性（48h）	GB/T 9265-2009	无异常
8	抗泛盐碱性（48h）	GB/T 9755-2014	无异常
9	透水性，mL		≤0.5
10	与下道涂层的适应性		正常
11	绿色要求	T/CECS 10039、GB/T35602	1.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽≤10）≤50g/L 2.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽＞10）≤80g/L 3.甲醛含量（乙酰丙酮法）内墙涂料≤30mg/kg 甲醛含量（乙酰丙酮法）外墙涂料≤40mg/kg 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg
12	品质属性要求	T/CECS 10039、GB/T35602	1.耐人工气候老化性：老化时间水性多彩≥1200h，水性氟涂料≥4000h，其他≥600h 2.耐玷污性：平涂弹性涂料≤20%，其他≤15% 3.耐洗刷性：内墙涂料≥6000 次，外墙涂料≥3000 次

涂料技术要求

产品名称：弹性建筑涂料（面）；标准：JG/T 172-2014《弹性建筑涂料》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （JG/T 172-2014）
1	容器中状态		JG/T 172-2014	搅拌混合后无硬块，呈均匀状态
2	施工性			涂刷无障碍
3	涂膜外观		JG/T 172-2014	正常
4	干燥时间（表干），h		GB/T 1728-1979	≤2
5	对比率（白色和浅色）		GB/T 23981.1-2019	≥0.90
6	低温稳定性		GB/T 9268-2008	不变质
7	耐碱性（48h）		GB/T 9265-2009	无异常
8	耐水性（96h）		GB/T 1733-1993	无异常
9	涂层耐温变性（3 次循环）		JG/T 25-2017	无异常
10	耐沾污性（白色和浅色），%		GB/T 9780-2013	＜25
11	低温柔性		JG/T 172-2014	- - -
12	拉伸强度（标准状态），MPa		JG/T 172-2014	≥2.0
13	断裂伸长率（标准状态），%			≥150
14	断裂伸长率（0℃），%			≥35
15	耐人工气候老化性（400h）	外观	GB/T 1865-2009 GB/T 1766-2008	不起泡、不剥落、无裂纹
		粉化，级		≤1
		变色，级		≤2
16	绿色要求		T/CECS 10039、GB/T35602	1.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60° 光泽≤10）≤50g/L 2.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60° 光泽＞10）≤80g/L 3.甲醛含量（乙酰丙酮法）内墙涂料≤30mg/kg 甲醛含量（乙酰丙酮法）外墙涂料≤40mg/kg 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg
17	品质属性要求		T/CECS 10039、GB/T35602	1.耐人工气候老化性：老化时间水性多彩≥1200h，水性氟涂料≥4000h，其他≥600h 2.耐玷污性：平涂弹性涂料≤20%，其他≤15% 3.耐洗刷性：内墙涂料≥6000 次，外墙涂料≥3000 次

涂料技术要求

产品名称：合成树脂乳液内墙涂料（墙面-面）；标准：GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求（GB/T 9756-2009）	检验结果	单项评定
1	容器中状态	GB/T 9756-2009	无硬块，搅拌后呈均匀状态	符合要求	合　格
2	施工性		涂刷二道无障碍	无障碍	合　格
3	低温稳定性	GB/T 9268-2008	不变质	不变质	合　格
4	涂膜外观	GB/T 9756-2009	正常	正常	合　格
5	干燥时间（表干），h	GB/T 1728-1979	≤2	2	合　格
6	低温成膜性	GB/T 9756-2009	5℃成膜无异常	无异常	合　格
7	耐碱性（24h）	GB/T 9265-2009	无异常	无异常	合　格
8	耐洗刷性，次	GB/T 9755-2014	≥6000	8500	合　格
9	对比率（白色和浅色）	GB/T 23981.1-2019	≥0.93	0.95	合　格
10	绿色要求	T/CECS 10039、GB/T35602	1.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽≤10）≤50g/L 2.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽＞10）≤80g/L 3.甲醛含量（乙酰丙酮法）内墙涂料≤30mg/kg 甲醛含量（乙酰丙酮法）外墙涂料≤40mg/kg 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg		
11	品质属性要求	T/CECS 10039、GB/T35602	1.耐人工气候老化性：老化时间水性多彩≥1200h，水性氟涂料≥4000h，其他≥600h 2.耐玷污性：平涂弹性涂料≤20%，其他≤15% 3.耐洗刷性：内墙涂料≥6000 次，外墙涂料≥3000 次		

涂料技术要求

产品名称：合成树脂乳液外墙涂料（墙面-面）；标准：GB/T9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （GB/T9755-2014）
1	容器中状态		GB/T 9755-2014	无硬块，搅拌后呈均匀状态
2	施工性			涂刷二道无障碍
3	低温稳定性		GB/T 9268-2008	不变质
4	涂膜外观		GB/T 9755-2014	正常
5	干燥时间（表干），h		GB/T 1728-1979	≤2
6	耐水性（96h）		GB/T 1733-1993	无异常
7	耐碱性（48h）		GB/T 9265-2009	无异常
8	涂层耐温变性（3 次循环）		JG/T 25-2017	无异常
9	耐洗刷性（2000 次）		GB/T 9755-2014	漆膜未损坏
10	透水性，mL		GB/T 9755-2014	≤0.6
11	与下道涂层的适应性		GB/T 9755-2014	正常
12	耐沾污性（白色和浅色），%		GB/T 9780-2013	≤15
13	对比率（白色和浅色）		GB/T 23981.1-2019	≥0.93
14	耐人工气候老化性（600h）	外观	GB/T 1865-2009 GB/T 1766-2008	不起泡、不剥落、无裂纹
		粉化，级		≤1
		变色，级		≤2
15	绿色要求		T/CECS 10039、GB/T35602	1.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽≤10）≤50g/L 2.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽＞10）≤80g/L 3.甲醛含量（乙酰丙酮法）内墙涂料≤30mg/kg 甲醛含量（乙酰丙酮法）外墙涂料≤40mg/kg 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg

16	**品质属性要求**	T/CECS 10039、GB/T35602	1.耐人工气候老化性：老化时间水性多彩≥1200h，水性氟涂料≥4000h，其他≥600h 2.耐玷污性：平涂弹性涂料≤20%，其他≤15% 3.耐洗刷性：内墙涂料≥6000 次，外墙涂料≥3000 次

涂料技术要求

产品名称：无机干粉建筑涂料（墙面-内墙）；标准：JG/T 445-2014《无机干粉建筑涂料》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （JG/T 445-2014）
1	外观		JG/T 445-2014	均匀，无结块
2	施工性			分散均匀，滚涂无障碍
3	可操作时间			2h 滚涂无障碍
4	涂膜外观			正常
5	干燥时间（表干），h		GB/T 1728-1979	≤2
6	对比率（白色和浅色）		GB/T 23981.1-2019	≥0.95
7	柔韧性		GB/T 1748-1979	直径 50mm，无裂纹
9	耐碱性（48h）		GB/T 9265-2009	无异常
10	耐洗刷性		GB/T 9755-2014	≥2000
11	挥发性有机化合物含量（VOC），g/kg		GB/T 23986-2009	≤1
12	苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量总和，mg/kg		GB/T 23990-2009	≤50
13	游离甲醛含量，mg/kg		GB/T 23993-2009	≤5
14	总铅（Pb）含量（限色漆），mg/kg		GB/T 30647-2014	≤90
	可溶性重金属含量，mg/kg	镉 Cd	GB/T 23991-2009	≤75
		铬 Cr		≤60
		汞 Hg		≤60
15	绿色要求		T/CECS 10039、GB/T35602	1.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽≤10）≤50g/L 2.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽＞10）≤80g/L 3.甲醛含量（乙酰丙酮法）内墙涂料≤30mg/kg 甲醛含量（乙酰丙酮法）外墙涂料≤40mg/kg 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg
16	品质属性要求		T/CECS 10039、GB/T35602	1.耐人工气候老化性：老化时间水性多彩≥1200h，水性氟涂料≥4000h，其他≥600h 2.耐玷污性：平涂弹性涂料≤20%，其他≤15% 3.耐洗刷性：内墙涂料≥6000 次，外墙涂料≥3000 次

涂料技术要求

产品名称：建筑室内用腻子；标准：JG/T298-2010《建筑室内用腻子》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （JG/T 298-2010）
1	容器中状态		JG/T 298-2010	无结块，均匀
2	施工性			刮涂无障碍
3	初期干燥抗裂性		JG/T 24-2018	3h 无裂纹
4	打磨性		JG/T 298-2010	手工可打磨
5	干燥时间（表干），h		GB/T 1728-1979	≤5
6	低温贮存稳定性		GB/T 9268-2008	三次循环不变质
7	耐水性（48h）		GB/T 1733-1993	无起泡、开裂及明显掉粉
8	粘结强度,MPa	标准状态	JG/T 24-2018	≥0.50
		浸水后	JG/T 24-2018	≥0.30
9	柔韧性		GB/T 1748-1979	无裂纹
10	pH 值		JG/T 298-2010	---
11	有害物质限量		GB/T 18582	---
12	绿色要求		T/CECS 10039、GB/T35602	1.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽≤10）≤50g/L 2.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽＞10）≤80g/L 3.甲醛含量（乙酰丙酮法）内墙涂料≤30mg/kg 甲醛含量（乙酰丙酮法）外墙涂料≤40mg/kg 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg
13	品质属性要求		T/CECS 10039、GB/T35602	1.耐人工气候老化性：老化时间水性多彩≥1200h，水性氟涂料≥4000h，其他≥600h 2.耐玷污性：平涂弹性涂料≤20%，其他≤15% 3.耐洗刷性：内墙涂料≥6000 次，外墙涂料≥3000 次

涂料技术要求

产品名称：建筑外墙用腻子；标准：JG/T157-2009《建筑外墙用腻子》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （JG/T157-2009）
1	容器中状态		JG/T 157-2009	无硬块，搅拌后呈均匀状态
2	施工性			涂刷无障碍
3	初期干燥抗裂性		JG/T 24-2018	1mm 无裂纹
4	打磨性		JG/T 157-2009	手工可打磨
5	干燥时间（表干），h		GB/T 1728-1979	≤5
6	吸水量，g/10min		JG/T 157-2009	≤2.0
7	耐水性（96h）		GB/T 1733-1993	无异常
8	耐碱性（48h）		GB/T 9265-2009	无异常
9	粘结强度,MPa	标准状态	JG/T 24-2018	≥0.60
		冻融循环 5 次	JG/T 24-2018	≥0.40
11	腻子膜柔韧性		JG/T 157-2009	- - -
12	动态抗开裂性（基层裂缝），mm		JG/T 157-2009	≥0.3
13	低温贮存稳定性		GB/T 9268-2008	三次循环不变质
14	绿色要求		T/CECS 10039、GB/T35602	1.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60° 光泽≤10）≤50g/L 2.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60° 光泽＞10）≤80g/L 3.甲醛含量（乙酰丙酮法）内墙涂料≤30mg/kg 甲醛含量（乙酰丙酮法）外墙涂料≤40mg/kg 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg
15	品质属性要求		T/CECS 10039、GB/T35602	1.耐人工气候老化性：老化时间水性多彩≥1200h，水性氟涂料≥4000h，其他≥600h 2.耐玷污性：平涂弹性涂料≤20%，其他≤15% 3.耐洗刷性：内墙涂料≥6000 次，外墙涂料≥3000 次

涂料技术要求

产品名称：合成树脂乳液砂壁状建筑涂料（墙面-清漆）；

标准：JG/T 24-2018《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求（JG/T 24-2018）	检验结果	单项评定
1	容器中状态	JG/T 24-2018	搅拌后无结块，呈均匀状态	符合要求	合　格
2	施工性		涂刷无障碍	无障碍	合　格
3	涂膜外观		正常	正常	合　格
4	低温稳定性	GB/T 9268-2008	不变质	不变质	合　格
5	干燥时间（表干），h	GB/T 1728-1979	≤4	4	合　格
6	耐碱性	GB/T 9265-2009	96h 无异常	无异常	合　格
7	涂层耐温变性（5 次循环）	JG/T 25-2017	无异常	无异常	合　格
8	耐沾污性，%	GB/T 9780-2013	≤15	13	合　格
9	耐水泛白性（24h），	JG/T 24-2018	≥0.60	0.72	合　格
10	自洁性能（最小接触角）	GB/T 30191-2013	＜40°	15°	合　格
11	绿色要求	T/CECS 10039、GB/T35602	1.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60° 光泽≤10）≤50g/L 2.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60° 光泽＞10）≤80g/L 3.甲醛含量（乙酰丙酮法）内墙涂料≤30mg/kg 甲醛含量（乙酰丙酮法）外墙涂料≤40mg/kg 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg		
12	品质属性要求	T/CECS 10039、GB/T35602	1.耐人工气候老化性：老化时间水性多彩≥1200h，水性氟涂料≥4000h，其他≥600h 2.耐玷污性：平涂弹性涂料≤20%，其他≤15% 3.耐洗刷性：内墙涂料≥6000 次，外墙涂料≥3000 次		

涂料技术要求

产品名称：无机干粉建筑涂料（墙面-外墙）；标准：JG/T 445-2014《无机干粉建筑涂料》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （JG/T 445-2014）
1	外观		JG/T 445-2014	均匀，无结块
2	施工性			分散均匀，滚涂无障碍
3	可操作时间			2h 滚涂无障碍
4	涂膜外观			正常
5	干燥时间（表干），h		GB/T 1728-1979	≤2
6	对比率（白色和浅色）		GB/T 23981.1-2019	≥0.95
7	柔韧性		GB/T 1748-1979	直径 50mm，无裂纹
8	耐水性（168h）		GB/T 1733-1993	无异常
9	耐碱性（168h）		GB/T 9265-2009	无异常
10	涂层耐温变性（5 次循环）		JG/T 25-2017	不剥落、不起泡、无裂纹、无明显变色
11	耐洗刷性		GB/T 9755-2014	≥2000
12	透水性，mL		GB/T 9755-2014	≤0.6
13	耐沾污性（白色和浅色），%		GB/T 9780-2013	≤15
14	耐人工气候老化性（800h）	外观	GB/T 1865-2009 GB/T 1766-2008	不起泡、不剥落、无裂纹
		粉化，级		≤1
		变色，级		≤2
15	绿色要求		T/CECS 10039、GB/T35602	1.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽≤10）≤50g/L 2.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽＞10）≤80g/L 3.甲醛含量（乙酰丙酮法）内墙涂料≤30mg/kg 甲醛含量（乙酰丙酮法）外墙涂料≤40mg/kg 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg
16	品质属性要求		T/CECS 10039、GB/T35602	1.耐人工气候老化性：老化时间水性多彩≥1200h，水性氟涂料≥4000h，其他≥600h 2.耐玷污性：平涂弹性涂料≤20%，其他≤15% 3.耐洗刷性：内墙涂料≥6000 次，外墙涂料≥3000 次

涂料技术要求

产品名称：合成树脂乳液外墙涂料（墙面-中）；标准：GB/T9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 （GB/T9755-2014）
1	容器中状态	GB/T 9755-2014	无硬块，搅拌后呈均匀状态
2	施工性		涂刷二道无障碍
3	低温稳定性	GB/T 9268-2008	不变质
4	涂膜外观	GB/T 9755-2014	正常
5	干燥时间（表干），h	GB/T 1728-1979	≤2
6	耐水性（96h）	GB/T 1733-1993	无异常
7	耐碱性（48h）	GB/T 9265-2009	无异常
8	涂层耐温变性（3 次循环）	JG/T 25-2017	无异常
9	耐洗刷性（1000 次）	GB/T 9755-2014	漆膜未损坏
10	附着力，级	GB/T 9286-1998	≤2
11	与下道涂层的适应性	GB/T 9755-2014	正常
12	绿色要求	T/CECS 10039、GB/T35602	1.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽≤10）≤50g/L 2.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽＞10）≤80g/L 3.甲醛含量（乙酰丙酮法）内墙涂料≤30mg/kg 甲醛含量（乙酰丙酮法）外墙涂料≤40mg/kg 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg
13	品质属性要求	T/CECS 10039、GB/T35602	1.耐人工气候老化性：老化时间水性多彩≥1200h，水性氟涂料≥4000h，其他≥600h 2.耐玷污性：平涂弹性涂料≤20%，其他≤15% 3.耐洗刷性：内墙涂料≥6000 次，外墙涂料≥3000 次

涂料技术要求

产品名称：合成树脂乳液砂壁状建筑涂料（主涂料）；

标准：JG/T 24-2018《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （JG/T 24-2018）
1	容器中状态		JG/T 24-2018	搅拌后无结块，呈均匀状态
2	施工性			涂刷无障碍
3	低温稳定性		GB/T 9268-2008	不变质
4	干燥时间（表干），h		GB/T 1728-1979	≤4
5	初期干燥抗裂性		JG/T 24-2018	3h 无裂纹
6	热贮存稳定性（15d）		JG/T 24-2018	无结块、霉变、凝聚及组成物的变化
7	吸水量（2h），g		JG/T 157-2009	≤2.0
8	耐水性		GB/T 1733-1993	96h 无异常
9	耐碱性		GB/T 9265-2009	96h 无异常
10	涂层耐温变性（5 次循环）		JG/T 25-2017	无异常
11	耐沾污性（白色和浅色），级		GB/T 9780-2013	≤2
12	粘结强度，MPa		JG/T 24-2018	≥0.60
13	粘结强度（冻融循环），MPa		JG/T 24-2018	≥0.40
14	柔韧性		GB/T 1748-1979	直径 50mm 无裂纹
15	耐人工气候老化性（600h）	外观	GB/T 1865-2009 GB/T 1766-2008	不起泡、不剥落、无裂纹
		粉化，级		≤1
		变色，级		≤2
16	绿色要求		T/CECS 10039、GB/T35602	1.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽≤10）≤50g/L 2.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽＞10）≤80g/L 3.甲醛含量（乙酰丙酮法）内墙涂料≤30mg/kg

			甲醛含量（乙酰丙酮法）外墙涂料≤40mg/kg 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg
17	**品质属性要求**	T/CECS 10039、 GB/T35602	1.耐人工气候老化性：老化时间水性多彩≥1200h，水性氟涂料≥4000h，其他≥600h 2.耐玷污性：平涂弹性涂料≤20%，其他≤15% 3.耐洗刷性：内墙涂料≥6000 次，外墙涂料≥3000 次

复层建筑涂料技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.2 墙面材料---2.2.2 涂料---（1）水性墙面涂料）

产品名称：复层建筑涂料

标准：GB/T 9779-2015 《复层建筑涂料》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 GB/T 9779-2015				
1	内墙复层建筑涂料	项目			I型		II型		III型
					单色型	多彩型	厚浆型	岩片型、砂粒型	复合型
		容器中状态		GB/T 9779	搅拌混合后无硬块，呈均匀状态				
		施工性			施工无困难				
		干燥时间（表干）/h		GB/T 1728	≤4				
		低温稳定性		GB/T 9779	不变质				
		初期干燥抗裂性			—		无裂纹		
		断裂伸长率[a]/%	标准状态	GB/T 528	—		≥200	—	
			热处理（80℃，96h）		≥80		—		
		柔韧性（标准状态）[a]		GB/T 1748	—			直径 50mm 无裂纹	
		复合涂层	涂膜外观	GB/T 9779	正常				
			耐洗刷性/次		≥2000		—		
			粘结强度（标准状态）/MPa		—		≥0.40		
	[a] 仅适用于弹性内墙复层建筑涂料。								
2	外墙复层建筑涂料	项目			I型		II型		III型
					单色型	多彩型	厚浆型	岩片型、砂粒型	复合型
		容器中状态		GB/T 9779	搅拌混合后无硬块，呈均匀状态				
		施工性			施工无困难				
		干燥时间（表干）/h		GB/T 1728	≤4				
		低温稳定性		GB/T 9779	不变质				
		初期干燥抗裂性			—		无裂纹		
		断裂伸长率[a]/%	标准状态	GB/T 528	—		≥200	—	
			热处理		≥80		—		
		柔韧性a	热处理（5h）	GB/T 1748	—			直径 50mm 无裂纹	
			低温处理（2h）		—			直径 100mm 无裂纹	
		复合涂层	涂膜外观	GB/T 9779	正常				
			涂层耐温变性（5 次循环）	JG/T 25	无异常				
			耐碱性	GB/T 9265	无异常				
			耐水性	GB/T 1733	无异常				

			耐洗刷性/次		GB/T 9266	≥2000		—	
			耐沾污性		GB/T 9780	≤15%	≤2 级	≤15%	≤2 级
			耐冲击性 (500g，300mm)		GB/T 17671	—		无异常	
			透水性/mL	**水性**	GB/T 9779	≤2.0		—	
				溶剂型		≤0.5		—	
			粘结强度 /MPa	**标准状态**		—		≥0.60	
				浸水后		—		≥0.40	
			耐人工气候老化性（400h）		GB/T 1865	不起泡、不剥落、无裂纹，粉化 0 级，变色≤1 级			
			水蒸气透过率 b/V/g（m^2·d）		JG/T 309	商定			
		a 仅适用于弹性外墙复层建筑涂料。 b 仅适用于外墙保温体系用复层建筑涂料。							
3	**绿色要求**				T/CECS 10039 GB/T 35602	1.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽≤10）≤50g/L 2.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽＞10）≤80g/L 3.甲醛含量（乙酰丙酮法）内墙涂料≤30mg/kg 甲醛含量（乙酰丙酮法）外墙涂料≤40mg/kg 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg			
4	**品质属性要求**					1.耐人工气候老化性：老化时间水性多彩≥1200h，水性氟涂料≥4000h，其他≥600h 2.耐玷污性：平涂弹性涂料≤20%，其他≤15% 3.耐洗刷性：内墙涂料≥6000 次，外墙涂料≥3000 次			

建筑涂料用乳液技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.2 墙面材料---2.2.2 涂料---（1）水性墙面涂料）

产品名称：建筑涂料用乳液

标准：GB/T 20623-2006 《建筑涂料用乳液》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 GB/T 20623-2006
1	容器中状态	GB/T 20623	乳白色均匀流体，无杂质，无沉淀，不分层
2	不挥发物的质量分数/%	GB/T 20623	≥45 或商定
3	pH 值	GB/T 20623	商定
4	黏度/(mPa·s)	GB/T 2794	商定
5	最低成膜温度/℃	GB/T 9267	商定
6	冻融稳定性（3 次）	GB/T 20623	无异常
7	贮存稳定性	GB/T 20623	无硬块，无絮凝，无明显分层和结皮
8	稀释稳定性/% 上层清液 下层沉淀	GB/T 20623	 ≤5 ≤5
9	机械稳定性	GB/T 20623	不破乳，无明显絮凝物
10	钙离子稳定性 （0.5%$CaCl_2$ 溶液）	GB/T 20623	48h 无分层，无沉淀，无絮凝
11	残余单体总和 [a]/%	GB/T 20623	≤0.10
12	游离甲醛的质量分数/(g/kg) （限内墙涂料用乳液）	GB 18582	≤0.08
13	挥发性有机化合物的含量 /(g/L) （限内墙涂料用乳液）	GB 18582	≤30
14	绿色要求	T/CECS 10039 GB/T 35602	1.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽≤10）≤50g/L 2.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽＞10）≤80g/L 3.甲醛含量（乙酰丙酮法）内墙涂料≤30mg/kg 甲醛含量（乙酰丙酮法）外墙涂料≤40mg/kg 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg
15	品质属性要求		1.耐人工气候老化性：老化时间水性多彩≥1200h，水性氟涂料≥4000h，其他≥600h 2.耐玷污性：平涂弹性涂料≤20%，其他≤15% 3.耐洗刷性：内墙涂料≥6000 次，外墙涂料≥3000 次
a 以乳液中不挥发物质量分数为 50%计。			

水性氟树脂涂料技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.2 墙面材料---2.2.2 涂料---（1）水性墙面涂料）

产品名称：水性氟树脂涂料

标准：HG/T 4104-2019 《水性氟树脂涂料》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 HG/T 4104-2019		
					I型	II型	III型
1	在容器中状态			HG/T 4104	搅拌后均匀无硬块		
2	低温稳定性（3 次循环）			GB/T 9268	不变质		
3	基料中氟含量[a]/%	FEVE 类		HG/T 4104	≥8	≥12	
		PVDF 类			≥16		
		含氟丙烯酸类			≥8		
		其他			商定		
4	不挥发物含量/%（含铝粉、珠光颜料的涂料除外）	白色和浅色[b]		GB/T 1725	—	≥40	
		清漆和其他色			—	≥30	
5	干燥时间/h	常温自干型	表干	GB/T 1728	≤2		
			实干		—	≤24	
		烘烤型	烘干[（140±2）℃或温度商定]		—		≤0.5 或商定
6	对比率（清漆、含铝粉和珠光颜料的涂料除外）		白色和浅色[b]	GB/T 23981	≥0.90		
			其他色		商定		
7	涂膜外观			HG/T 4104	正常		
8	光泽（60°）/单位值（含铝粉、珠光颜料的涂料除外）			GB/T 9754	—	商定	
9	耐冲击性/cm			GB/T 1732	—	—	50
10	划格试验/级			GB/T 9286	≤1	—	—
11	弯曲试验/mm			GB/T 6742	—	2	
12	附着力（拉开法）/MPa			GB/T 5210	—	≥2	≥3
13	耐酸雨性			GB/T 9274	48h 无异常	—	—
14	耐酸性（50g/L 硫酸溶液）			GB/T 9274	—	168h 无异常	

15	**耐碱性（50g/L 氢氧化钠溶液）**		GB/T 9265 JTJ 275 GB/T 9274	—	—	168h 无异常
16	**耐碱性（饱和氢氧化钙溶液）**			168h 无异常		—
17	**耐水性**		GB/T 1733	168h 无异常		
18	**耐湿冷热循环性**		JG/T 25	5 次循环无异常	10 次循环无异常	
19	**耐洗刷性（2000 次）**		GB/T 9755	涂膜未损坏	—	—
20	**耐沾污性（白色和浅色[b]）/%（含铝粉、珠光颜料的涂料除外）**		GB/T 9780	≤15	—	—
21	**耐盐雾性（1000h）**		GB/T 1771	—	—	不起泡、不开裂、不脱落、不生锈
22	**连续冷凝试验（480h）**		GB/T 13893	—	—	不起泡、不开裂、不脱落、不生锈
23	**荧光紫外加速老化[c, d]（UVB-313，1.0W·m^{-2}·nm^{-1}）**	**A 类（1000h）**	GB/T 23987	白色和浅色[b]：不起泡、不开裂、不脱落、变色≤1 级、粉化≤1 级	白色和浅色[b]：不起泡、不开裂、不脱落、变色≤1 级、失光≤1 级、粉化≤1 级	白色和浅色[b]：不起泡、不开裂、不脱落、不生锈、变色≤1 级、失光≤1 级、粉化≤1 级
				其他色：不起泡、不开裂、不脱落、变色商定、粉化 0 级	其他色：不起泡、不开裂、不脱落、变色商定、失光≤1 级、粉化 0 级	其他色：不起泡、不开裂、不脱落、不生锈、变色商定、失光≤1 级、粉化 0 级
		B 类（1700h）		白色和浅色[b]：不起泡、不开裂、不脱落、变色≤1 级、粉化≤1 级	白色和浅色[b]：不起泡、不开裂、不脱落、变色≤1 级、失光≤1 级、粉化≤1 级	白色和浅色[b]：不起泡、不开裂、不脱落、不生锈、变色≤1 级、失光≤1 级、粉化≤1 级
				其他色：不起泡、不开裂、不脱落、变色商定、粉化 0 级	其他色：不起泡、不开裂、不脱落、变色商定、失光≤1 级、粉化 0 级	其他色：不起泡、不开裂、不脱落、不生锈、变色商定、失光≤1 级、粉化 0 级
24	**自然气候曝露[c, d]（2 年）**	**白色**	HG/T 3792	不起泡、不开裂、不脱落、粉化 0 级，△E≤3.0，保光率≥70%，涂层损失≤15%		
		其他色		不起泡、不开裂、不脱落、粉化 0 级，△E≤6.0，保光率≥50%，涂层损失≤15%		
25	**挥发性有机化合物（VOC）含量/(g/L)**		GB 24408	符合 GB24408 的要求	≤250	
26	**绿色要求**		T/CECS10039 GB/T 35602	1.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽≤10）≤50g/L 2.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽＞10）≤80g/L 3.甲醛含量（乙酰丙酮法）内墙涂料≤30mg/kg 甲醛含量（乙酰丙酮法）外墙涂料≤40mg/kg 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg		
27	**品质属性要求**			1.耐人工气候老化性：老化时间水性多彩≥1200h，水性氟涂料≥4000h，其他≥600h 2.耐玷污性：平涂弹性涂料≤20%，其他≤15%		

			3.耐洗刷性：内墙涂料≥6000 次，外墙涂料≥3000 次

a 基料指主漆中树脂、助剂部分。铝粉漆体系中只测罩光清漆的氟含量。FEVE 类为水性氟烯烃/乙烯基醚(酯)共聚树脂(FEVE)涂料：PVDF 类为水性含聚偏二氟乙烯(PVDF) 涂料：含氟丙烯酸类为水性含氟丙烯酸/丙烯酸酯类单体共聚树脂涂料。

b 浅色是指以白色涂料为主要成分，添加适量色浆后配制成的浅色涂料形成的涂膜所呈现的浅颜色，按 GB/T 15608 中规定明度值为 6 到 9 之间(三刺激值中的 Y_{D65}≥31. 26)。

c 试板的原始光泽(60°)≤30 单位值时，不进行失光率评定。

d 荧光紫外加速老化和自然气候曝露两者可选一种，鼓励进行更长时间的自然气候曝露试验。

水性多彩建筑涂料技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.2 墙面材料---2.2.2 涂料---（1）水性墙面涂料）

产品名称：水性多彩建筑涂料

标准：HG/T 4343-2012《水性多彩建筑涂料》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 HG/T 4343-2012	
					弹性	非弹性
1	内用水性多彩建筑涂料	容器中状态		HG/T 4343	正常	
		热贮存稳定性		HG/T 4343	通过	
		低温稳定性		GB/T 9268	不变质	
		干燥时间（表干）/h		GB/T 1728	≤4	
		复合涂层	涂膜外观	HG/T 4343	涂膜外观正常，与商定的标样相比，颜色、花纹等无明显差异	
			耐碱性（24h）	GB/T 9265	无异常	
			耐水性（48h）	GB/T 1733	无异常	
			耐洗刷性/次	GB/T 9266	≥1000	
			覆盖裂缝能力（标准状态）/mm	HG/T 4343	≥0.3	—
2	外用水性多彩建筑涂料	容器中状态		HG/T 4343	正常	
		热贮存稳定性		HG/T 4343	通过	
		低温稳定性		GB/T 9268	不变质	
		干燥时间（表干）/h		GB/T 1728	≤4	
		复合涂层	涂膜外观	HG/T 4343	涂膜外观正常，与商定的标样相比，颜色、花纹等无明显差异	
			耐碱性（48h）	GB/T 9265	无异常	
			耐水性（96h）	GB/T 1733	无异常	
			耐洗刷性/次	GB/T 9266	≥2000	
			覆盖裂缝能力（标准状态）/mm	HG/T 4343	**≥0.5**	—
			耐酸雨性（48h）	GB/T 9274	无异常	
			耐湿冷热循环性（5 次）	JG/T 25	无异常	
			耐沾污性/级	GB/T 9780	≤2	
			耐人工气候老化	GB/T 1865	1000h 不起泡、不剥落、无裂纹、无粉化、无明显变色、无明显失光	
3	有害物质			GB 18582 GB 24408	内用水性多彩建筑涂料中有害物质应符合 GB 18582 的限量要求，外用水性多彩建筑涂料中有害物质应符合 GB 24408 的限量要求。	

4	**绿色要求**	T/CECS 10039 GB/T 35602	1.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽≤10）≤50g/L 2.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽＞10）≤80g/L 3.甲醛含量（乙酰丙酮法）内墙涂料≤30mg/kg 甲醛含量（乙酰丙酮法）外墙涂料≤40mg/kg 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg
5	**品质属性要求**		1.耐人工气候老化性：老化时间水性多彩≥1200h，水性氟涂料≥4000h，其他≥600h 2.耐玷污性：平涂弹性涂料≤20%，其他≤15% 3.耐洗刷性：内墙涂料≥6000 次，外墙涂料≥3000 次

建筑用弹性质感涂层材料技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.2 墙面材料---2.2.2 涂料---（1）水性墙面涂料）

产品名称：建筑用弹性质感涂层材料

标准：JC/T 2079-2011《建筑用弹性质感涂层材料》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 JC/T 2079-2011	
				I型	II型
1	容器中的状态		JC/T 2079	无结块，呈均匀状态	
2	涂膜外观		JC/T 2079	无开裂，颜色均匀一致	
3	干燥时间（表干）/h		GB/T 1728	≤3	
4	低温贮存稳定性		JC/T 2079	无结块、无凝聚、无组成物分离	
5	初期干燥抗裂性（6h）		GB/T 9779	无裂纹	
6	粘结强度/MPa	标准状态	JC/T 2079 GB/T 9779	≥0.60	
		耐水处理		≥0.40	
		冻融循环处理		≥0.25	
7	耐水性（7d）		GB/T 1733	涂层无起鼓、开裂、剥落，允许轻微变色	
8	耐碱性（7d）		GB/T 9265	涂层无起鼓、开裂、剥落，允许轻微变色	
9	耐冲击性		JC/T 2079	无裂纹、剥落以及明显变形	
10	耐沾污性（白色和浅色[a]）/%		GB/T 9755	≤20	≤30
11	耐候性	老化时间/h	GB/T 1865	600	400
		外观		不起泡，不剥落，无裂纹	
		粉化/级		≤1	
		变色（白色和浅色[a]）/级		≤2	
12	柔韧性	热处理（5h）	GB/T 1748	直径 50mm，无裂纹	
		低温处理（2h）		直径 100mm，无裂纹	
13	绿色要求		T/CECS 10039 GB/T 35602	1.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽≤10）≤50g/L 2.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽＞10）≤80g/L 3.甲醛含量（乙酰丙酮法）内墙涂料≤30mg/kg 甲醛含量（乙酰丙酮法）外墙涂料≤40mg/kg 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg	
14	品质属性要求			1.耐人工气候老化性：老化时间水性多彩≥1200h，水性氟涂料≥4000h，其他≥600h 2.耐玷污性：平涂弹性涂料≤20%，其他≤15% 3.耐洗刷性：内墙涂料≥6000 次，外墙涂料≥3000 次	

[a] 浅色是指以白色涂料为主要成分，添加适量色浆后配置成的浅色涂料形成的涂膜所呈现的浅颜色，按 GB/T 15608 中规定明度值为 6 到 9 之间（三刺激值中的 Y_{D65}≥31.26）：其他颜色的耐沾污性和耐候性的变色要求由供需双方商定。

低挥发性有机化合物(VOC)水性内墙涂覆材料技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.2 墙面材料---2.2.2 涂料---（1）水性墙面涂料）

产品名称：低挥发性有机化合物(VOC)水性内墙涂覆材料

标准：JG/T 481-2015 《低挥发性有机化合物(VOC)水性内墙涂覆材料》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="4">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="4">标准技术要求
JG/T 481-2015</th></tr>
<tr><td rowspan="10">1</td><td rowspan="10">有害物质限量</td><td colspan="2" rowspan="2">项目</td><td rowspan="10">GB18582
GB24410
GB24408</td><td colspan="4">限量值</td></tr>
<tr><td>膏状腻子</td><td>内墙底漆</td><td>内墙面漆</td><td>木器漆</td></tr>
<tr><td colspan="2">挥发性有机化合物(VOC)</td><td>≦5g/kg</td><td colspan="2">≦20g/kg</td><td>≦120k/kg</td></tr>
<tr><td colspan="2">游离甲醛/(mg/kg)</td><td colspan="4">≦30</td></tr>
<tr><td colspan="2">苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和[a]/(mg/kg)</td><td colspan="4">≦50</td></tr>
<tr><td rowspan="4">可溶性重金属(限色漆和腻子)[a]/(mg/kg)</td><td>铅(Pb)</td><td colspan="4">≦10</td></tr>
<tr><td>镉(Cd)</td><td colspan="4">≦10</td></tr>
<tr><td>铬(Cr)</td><td colspan="4">≦20</td></tr>
<tr><td>汞(Hg)</td><td colspan="4">≦10</td></tr>
<tr><td>重金属含量(限色漆和腻子)[a]/(mg/kg)</td><td>六价铬(Cr^{6+})</td><td colspan="4">≦1.0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">有害物质释放量</td><td colspan="2" rowspan="2">项目</td><td rowspan="3">JG/T 481</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>膏状腻子</td><td>内墙底漆</td><td>内墙面漆</td><td>木器漆</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总挥发性有机化合物(TVOC)释放量 [b]/(mg/m^3)</td><td>A</td><td>≦3.0</td><td>≦4.0</td><td>≦3.0</td><td>≦30.0</td></tr>
<tr><td>A+</td><td colspan="3">≦1.0</td><td>≦10.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">甲醛释放量 [b]/(mg/m^3)</td><td>GB/T18204.2</td><td colspan="4">≦0.1</td></tr>
<tr><td rowspan="15">3</td><td rowspan="15">物理性能</td><td rowspan="13">膏状腻子</td><td colspan="2">项目</td><td rowspan="13">JG/T 298</td><td colspan="4">指标</td></tr>
<tr><td colspan="2">容器中状态</td><td colspan="4">无硬块，搅拌后呈均匀状态</td></tr>
<tr><td colspan="2">低温贮存稳定性(3 次循环)</td><td colspan="4">不变质</td></tr>
<tr><td colspan="2">施工性</td><td colspan="4">刮涂无障碍</td></tr>
<tr><td rowspan="2">干燥时间（表干）/h</td><td>单道施工厚度<2 mm</td><td colspan="4">≦2</td></tr>
<tr><td>单道施工厚度≥2 mm</td><td colspan="4">≦5</td></tr>
<tr><td colspan="2">初期干燥抗裂性(3 h)</td><td colspan="4">无裂纹</td></tr>
<tr><td colspan="2">打磨性</td><td colspan="4">手工可打磨</td></tr>
<tr><td colspan="2">耐水性</td><td colspan="4">24h 无起泡.开裂及明显掉粉</td></tr>
<tr><td colspan="2">柔韧性 [c]</td><td colspan="4">φ100 mm,无裂纹</td></tr>
<tr><td colspan="2">pH 值</td><td colspan="4">实浏值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">粘结强度/MPa</td><td>标准状态</td><td colspan="4">≧0.50</td></tr>
<tr><td>浸水后</td><td colspan="4">≧0.30</td></tr>
<tr><td>内墙</td><td colspan="2">项目</td><td rowspan="2">JG/T 210</td><td colspan="4">指标</td></tr>
<tr><td colspan="2">容器中状态</td><td colspan="4">无硬块、搅拌后呈均匀状态</td></tr>
</table>

		底漆	施工性		刷涂无障碍
			低温稳定性（3 次循环）		不变质
			涂膜外观		正常
			干燥时间(表干）/h		≦2
			耐碱性（48h）		无异常
			抗泛碱性（72h）		无异常
		内墙面漆	项目	GB/T 9756	指标
			容器中状态		无硬块,搅拌后垦均匀状态
			施工性		刷涂二道无障碍
			低温稳定性(3 次循环)		不变质
			涂膭外观		正常
			干燥时间(表干)/h		≤2
			对比率(白色和浅色 [d])		≥0,93.
			耐碱性(48 h)		无异常
			耐洗刷性/次		≥2 000
			酣沾污性 [e]		≥45
		木器漆		GB/T 23999	木器漆物理性能应符合 GB/T 23999-2009 中 C 类装修用漆的规定。
4	**绿色要求**			T/CECS 10039 GB/T 35602	1.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽≤10）≤50g/L 2.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽＞10）≤80g/L 3.甲醛含量（乙酰丙酮法）内墙涂料≤30mg/kg 甲醛含量（乙酰丙酮法）外墙涂料≤40mg/kg 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg
5	**品质属性要求**				1.耐人工气候老化性：老化时间水性多彩≥1200h，水性氟涂料≥4000h，其他≥600h 2.耐玷污性：平涂弹性涂料≤20%，其他≤15% 3.耐洗刷性：内墙涂料≥6000 次，外墙涂料≥3000 次

注 a：适用于有更高要求场所,如儿童房及其他儿童活动相关场所。

注 b：符合有害物质限量表规定的产品,才能进行该项目检测。

注 c：仅针对柔韧型膏状腻子。

注 d：浅色是指以白色涂料为主要成分,按 GB/T 15608 中规定明度值为 6~9(三刺激值中的 Y_{D65}≥31.26),添加适量色浆后配制成的浅色涂料形成的涂膜所呈现的浅颜色。非合成树脂乳液系除料可不阅该项。

注 e：仅针对有耐沾污性功能的内墙面漆。

建筑用水基无机干粉室内装饰材料技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.2 墙面材料---2.2.2 涂料---（2）无机干粉涂覆材料）

产品名称：建筑用水基无机干粉室内装饰材料

标准：JC/T 2083-2011《建筑用水基无机干粉室内装饰材料》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 JC/T 2083-2011	
				I类	II类
1	干粉状态		JC/T 2083	无结块，呈均匀状态	
2	施工性		JC/T 2083	刮涂、刷涂或喷涂无障碍	
3	涂层外观		JC/T 2083	正常	
4	初期干燥抗裂性（6h）		GB/T 9779	无裂纹	
5	对比率（白色和浅色[a]）		JC/T 2083	—	≥0.95
6	表干时间/h		GB/T 1728	≤4	≤2
7	耐洗刷性/次		GB/T 9266	—	≥500
8	耐碱性（48h）		GB/T 9266	无气泡、裂纹、剥落，无明显变色	
9	粘结强度/MPa	标准状态	GB/T 9779	≥0.50	—
		浸水后		≥0.20	—
10	绿色要求		T/CECS10039 GB/T35602	1.挥发性有机化合物含量≤2g/kg 2.游离甲醛含量≤10mg/kg 3.苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤50mg/kg 4.内照射指数 I_{Ra}≤1.0，外照射指数 I_r≤1.3	
11	品质属性要求			1.耐人工气候老化性：老化时间≥1000h 2.耐玷污性：平涂弹性涂料≤15% 3.耐洗刷性：≥2000 次	

[a] 浅色是指以白色涂料为主要成分，添加适量色浆后配置成的浅色涂料形成的涂膜所呈现的灰色、粉红色、奶黄色、浅绿色等浅颜色，按 GB/T 15608 中规定明度值为 6 到 9 之间（三刺激值中的 Y_{D65}≥31.26）。

建筑用反射隔热涂料技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.2 墙面材料---2.2.2 涂料---（3）建筑用反射隔热涂料）

产品名称：建筑用反射隔热涂料

标准：GB/T25261-2018《建筑用反射隔热涂料》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 GB/T25261-2018			
1	涂料功能性要求	隔热中涂漆	项目		指标			
					1 级		2 级	
			导热系数/[W/(m·K)]	GB/T25261	≤0.08		>0.08，≤0.15	
		反射隔热平涂面漆	项目	/	指标			
					明度值 L*范围			
					L*≤40	40<L*≤80	80<L*≤95	L*>95
			太阳光反射比 ≥	JG/T235	0.25	L*/100-0.15		0.85
			近红外反射比 ≥	JG/T235	0.40	L*/100	0.80	
			半球反射率 ≥	JG/T235	0.85			
			污染后太阳光反射比变化率 [1]/% ≤	GB/T9780 GB/T23987	--	15	20	
			与参比黑板的隔热温差/℃ ≥	GB/T25261	11.2	L*×0.28		
		反射隔热质感面漆	项目	/	指标			
					明度值 L*范围			
					L*≤40	40<L*≤50	50<L*≤85	L*>85
			太阳光反射比 [2] ≥	JG/T235	0.25	L*/100-0.15		
			近红外反射比 [2] ≥	JG/T235	0.40		L*/100-0.10	0.75
			半球反射率 [2] ≥	JG/T235	0.85			
			污染后太阳光反射比变化率 [2,3]/% ≤	GB/T9780 GB/T23987	-		15	20
			与参比黑板的隔热温差 [2]/℃ ≥	GB/T25261		L*×0.25		
2	涂料基本性能要求	隔热中涂漆的基本性	项目	/	指标			
					普通型（P 型）		弹性型（T 型）	
			在容器中状态	GB/T25261	搅拌后无硬块，呈均匀状态			
			低温稳定性（3 次循环）	GB/T9268	不变质			
			施工性	GB/T25261	施涂无障碍			
			干燥时间（表干）/h	GB/T1728	2			
			涂膜外观	GB/T25261	正常			
			耐碱性（48h）	GB/T9265	无异常			
			耐水性（96h）	GB/T1733	无异常			

		能要求	**涂层耐温变性（3 次循环）**	JG/T25 GB/T1766	无异常	
			粘结强度（标准状态下）/MPa	HG/T4567	0.4	
			拉伸强度/MPa	HG/T4567	--	1.0
			断裂伸长率/%	HG/T4567	--	80
			低温柔性	HG/T4567	--	0℃，直径 4mm 无裂纹
		反射隔热平涂漆面基本性能要求		GB/T9755、GB/T9757、JG/T172、HG/T3792、HG/T4104 等相应产品标准	应符合序号 1 中反射隔热平涂面漆的功能性要求，还应符合 GB/T9755、GB/T9757、JG/T172、HG/T3792、HG/T4104 等相应产品标准规定的最高等级要求。	
		反射隔热质感面漆基本性能要求		GB/T9779、JG/T24、JC/T2079 等相应产品标准	应符合序号 1 中反射隔热质感面漆基本性能要求，还应符合 GB/T9779、JG/T24、JC/T2079 等相应产品标准规定的最高等级要求。	
3	**绿色要求**			T/CECS 10044 GB/T 35602	1.挥发性有机化合物含量≤50g/L 2.游离甲醛含量≤10mg/kg 3.苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤ 50mg/kg	
4	**品质属性要求**				1.耐人工气候老化性：老化时间≥ 1000h， 2.半球发射率≥0.85	
注 1：该项仅限于三刺激值中的 YD65≥31.26(L*≥62.7)的产品。 注 2：当产品设计有罩光漆时，可将反射隔热质感面漆与光漆配套后进行测试。 注 3：该项仅限于三刺激值中的 YD65≥31.26(L*≥62.7)的产品。						

合成树脂乳液内墙涂料技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.2 墙面材料---2.2.2 涂料---（4）空气净化材料）

产品名称：合成树脂乳液内墙涂料

标准：GB/T 9756-2018 《合成树脂乳液内墙涂料》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（GB/T 9756-2018）		
1	底漆	容器中状态		无硬块，搅拌后呈均匀状态		
		施工性		涂刷无障碍		
		低温稳定性（3 次循环）	GB/T 9268	不变质		
		低温成膜性		5℃成膜无异常		
		涂膜外观		正常		
		干燥时间（表干）/h	GB/T 1728	≤2		
		耐碱性（24h）	GB/T 9265 GB/T 1766	无异常		
		抗泛碱性（48h）	GB/T 9756	无异常		
2	面漆	项目		指标		
				合格品	一等品	优等品
		容器中状态		无硬块，搅拌后呈均匀状态		
		施工性		刷涂二道无障碍		
		低温稳定性（3 次循环）	GB/T 9268	不变质		
		低温成膜性	GB/T 1728	5℃成膜无异常		
		涂膜外观		正常		
		干燥时间（表干）/h	GB/T 1728	≤2		
		对比率（白色和浅色[a]）	GB/T 23981	≥0.90	≥0.93	≥0.95
		耐碱性（24h）	GB/T 9265 GB/T 1766	无异常		
		耐洗刷性/次	GB/T 9266	≥350	≥1500	≥6000
3	绿色要求		T/CECS 10045 GB/T35602	1.总挥发性有机化合物释放量≤1.0mg/m^3 2.甲醛含量:水性液态净化材料≤20mg/kg，固态净化材料≤5mg/kg 3.苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤50mg/kg		
4	品质属性要求			1.甲醛净化性能≥80%，甲苯净化性能≥50% 2.净化功能寿命：甲醛净化效果持久性≥65%，甲苯净化效果持久性≥30%		

注[a]：浅色是指以白色涂料为主要成分，添加适量色浆后配制成的浅色涂料形成的涂料形成的涂膜所呈现的浅颜色，按 GB/T 15608 中规定明度值为 6 到 9 之间（三刺激值中的 Y_{D65}≥31.26）。

无机干粉建筑涂料技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.2 墙面材料---2.2.2 涂料---（4）空气净化材料）

产品名称：无机干粉建筑涂料

标准：JG/T 445-2014《无机干粉建筑涂料》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（JG/T 445-2014）		
		项目		I型	II型	III型
1	内墙	施工性		分散均匀，滚涂无障碍		
		可操作时间		2h 滚涂无障碍		
		涂膜外观		正常		
		干燥时间（表干），h	GB/T1728	≤2		
		对比率（白色和浅色[1]）	GB/T23981	≥0.90	≥0.93	≥0.95
		柔韧性	GB/T1748	直径 100mm，无裂纹		
		耐碱性（48h）	GB/T9265	无异常		
		耐洗刷性/次	GB/T9266	≥500	≥1000	≥2000
		挥发性有机化合物含量（VOC）/（g/kg）	GB18582	≤1		
		苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量总和/(mg/kg)	GB18582	≤50		
		游离甲醛含量/(mg/kg)	GB18582	≤20	≤20	≤5
		可溶性重金属含量/(mg/kg)：铅 Pb	GB18582	符合 GB18582 的规定		
		可溶性重金属含量/(mg/kg)：镉 Cd				
		可溶性重金属含量/(mg/kg)：铬 Cr				
		可溶性重金属含量/(mg/kg)：汞 Hg				
2	外墙	项目		I型	II型	III型
		施工性		分散均匀，滚涂无障碍		
		可操作时间		2h 滚涂无障碍		
		涂膜外观		正常		
		干燥时间（表干），h	GB/T1728	≤2		
		对比率（白色和浅色[1]）	GB/T23981	≥0.90	≥0.93	≥0.95
		柔韧性	GB/T1748	直径 50mm，无裂纹		
		耐水性（168h）	GB/T1733 GB/T6682 GB/T1766	无异常		
		耐碱性（168h）	GB/T9265	无异常		
		耐洗刷性/次	GB/T9266	≥500	≥1000	≥2000
		涂层耐温变性（5 次）	GB/T9779	不剥落、不起泡、无裂纹、无明显变色		
		耐沾污性（白色和浅色[1]），%	GB/T9780	≤20	≤15	≤15
		耐人工气候老化性（白色和浅色[1]）：老化时间/h	GB/T1865	500	500	800
		耐人工气候老化性（白色和浅色[1]）：外观		不剥落、不起泡、无裂纹		
		耐人工气候老化性（白色和浅色[1]）：粉化，级		≤1		
		耐人工气候老化性（白色和浅色[1]）：变色，级		≤2		
3	绿色要求		T/CECS 10045 GB/T35602	1.总挥发性有机化合物释放量≤1.0mg/m^3 2.甲醛含量:水性液态净化材料≤20mg/kg，固态净化材料≤5mg/kg		

			3.苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤50mg/kg
4	**品质属性要求**		1.甲醛净化性能≥80%，甲苯净化性能≥50% 2.净化功能寿命：甲醛净化效果持久性≥65%，甲苯净化效果持久性≥30%
注 1：浅色是指以白色涂料为主，添加适量颜料后配制的涂料形成的涂膜所呈现的浅颜色，按 GB/T15608 的规定，明度值为 6~9 之间（三刺激值中的 Y_{D65}≥31.26）			

硅藻泥装饰壁材技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.2 墙面材料---2.2.2 涂料---（4）空气净化材料）

产品名称：硅藻泥装饰壁材

标准：JC/T 2177-2013《硅藻泥装饰壁材》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 JC/T 2177-2013
1	一般要求	在容器中状态			粉状、无结块
		施工性			易混合均匀，施工无障碍
		初期干燥抗裂性		GB/T9779	无裂纹
		表干时间		GB/T1728	≤2
		耐碱性		GB/T9265	无气泡、裂纹、剥落，无明显变色
		粘结强度	标准状态	GB/T9779	≥0.05
			浸水后		≥0.30
		耐温湿性能			无起泡、裂纹、剥落，无明显变色
		硅藻材料成份			可检出
2	功能性要求	调湿性能	吸湿量 $w_a/(1\times10^{-3}kg/m^2)$	JC/T2082	3h 吸湿量 w_a≥20；6hw_a≥27 12h 吸湿量 w_a≥35;24h 吸湿量 w_a≥40
			放湿量 $w_b/(1\times10^{-3}kg/m^2)$		24h 放湿量 w_b≥w_a×70%
			体积含湿比率Δω/[kg/m³)/%]	JC/T2082	≥0.19
			平均体积含湿量ω/[kg/m³)		≥8
		甲醛净化性能		JC/T1074	≥80%
		甲醛净化效果持久性		JC/T1074	≥60%
		防霉菌性能		HG/T3950	0 级
		防霉菌持久性能		HG/T3950	1 级
3	有害物质限量要求*	挥发性有机化合物含量（VOC）/(g/kg)		GB18582	小于检出限值
		苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和/(mg/kg)			小于检出限值
		游离甲醛/(mg/kg)			小于检出限值
		可溶性重金属/(mg/kg)	铅 Pb		小于检出限值
			镉 Cd		小于检出限值
			铬 Cr		小于检出限值
			汞 Hg		小于检出限值
4	绿色要求			T/CECS 10045、GB/T35602	1.总挥发性有机化合物释放量≤1.0mg/m³ 2.甲醛含量:水性液态净化材料≤20mg/kg，固态净化材料≤5mg/kg 3.苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤50mg/kg
5	品质属性要求				1.甲醛净化性能≥80%，甲苯净化性能≥50% 2.净化功能寿命：甲醛净化效果持久性≥65%，甲苯净化效果持久性≥30%

注：挥发性有机化合物含量的检出限值为 1g/kg；苯甲苯乙苯二甲苯总和的检出限值为 50mg/kg；游离甲醛的检出限值为 5mg/kg；可溶性重金属的检出限值为 10mg/kg。

注：JC/T 2177-2021 已于 2021 年 7 月 1 日实施，请提供新版标准的型式检验报告（如有）

2.2.3 集成墙面

金属集成墙面技术要求

（2 建筑装饰装修材料--2.2 墙面材料---2.2.3 集成墙面）

产品名称：金属集成墙面

标准：T/CECS 10055-2019 《绿色建材评价 集成墙面》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 T/CECS 10055-2019
1	基本性能			相应标准	集成墙面主要用材应符合相应产品标准要求。 集成墙面基本性能应符合使用的现行标准要求。 （提供主要用材及墙面基本性能相关检验报告）
2	绿色要求	涂饰层可溶性重金属含量/mg/kg	铅	GB 18584	≤90
			镉		≤75
			铬		≤60
			汞		≤60
		甲醛释放量/mg/m³		GB 18580	≤0.12
		总挥发性有机化合物释放量（第 3 天）/mg/m³		GB/T 29899	≤0.50
3	品质属性要求	燃烧性能/级		GB 8624	B_1
		抗冲击性能		GB/T14155	800mm，无明显变形及破坏
		耐污染性能/级		T/CECS 10055	2

竹木纤维集成墙面技术要求

（2 建筑装饰装修材料--2.2 墙面材料---2.2.3 集成墙面）

产品名称：竹木纤维集成墙面

标准：T/CECS 10055-2019 《绿色建材评价 集成墙面》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 T/CECS 10055-2019
1	基本性能			相应标准	集成墙面主要用材应符合相应产品标准要求。 集成墙面基本性能应符合使用的现行标准要求。 （提供主要用材及墙面基本性能相关检验报告）
2	竹木纤维含量/%[1]			T/CECS 10055	≥5
3	竹木纤维来源[1]			T/CECS 10055	农林废弃物或可再生的天然纤维资源，禁止使用天然森林资源
4	绿色要求	基材（共挤层）可溶性重金属含量/mg/kg	铅	GB 18584	≤50
			镉		≤50
			铬		≤50
			汞		≤50
		涂饰层可溶性重金属含量/mg/kg	铅		≤90
			镉		≤75
			铬		≤60
			汞		≤60
		甲醛释放量/mg/m³		GB 18580	≤0.12
		总挥发性有机化合物释放量（第 3 天）/mg/m³		GB/T 29899	≤0.50
		邻苯二甲酸酯含量/%		GB/T 22048	≤0.10
		氯乙烯单体含量/mg/kg		GB/T 4615	≤5
5	品质属性要求	燃烧性能/级		GB 8624	B_1
		尺寸稳定性/%		GB/T 17657	≤0.75
		耐污染性能/级		T/CECS 10055	2
注 1：需提供相关证明材料					

石塑集成墙面技术要求

（2 建筑装饰装修材料--2.2 墙面材料---2.2.3 集成墙面）

产品名称：石塑纤维集成墙面

标准：T/CECS 10055-2019 《绿色建材评价 集成墙面》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 T/CECS 10055-2019
1	基本性能			相应标准	集成墙面主要用材应符合相应产品标准要求。 集成墙面基本性能应符合使用的现行标准要求。 （提供主要用材及墙面基本性能相关检验报告）
2	绿色要求	基材（共挤层）可溶性重金属含量/mg/kg	铅	GB 18584	≤50
			镉		≤50
			铬		≤50
			汞		≤50
		涂饰层可溶性重金属含量/mg/kg	铅		≤90
			镉		≤75
			铬		≤60
			汞		≤60
		甲醛释放量/mg/m^3		GB 18580	≤0.12
		总挥发性有机化合物释放量（第 3 天）/mg/m^3		GB/T 29899	≤0.50
		邻苯二甲酸酯含量/%		GB/T 22048	≤0.10
		氯乙烯单体含量/mg/kg		GB/T 4615	≤5
3	品质属性要求	燃烧性能/级		GB 8624	B_1
		加热后尺寸变化率/%		GB/T 17657	≤0.30
		耐污染性能/级		T/CECS 10055	2
		放射性	内照射指数	GB 6566	≤1.0
			外照射指数		≤1.3

2.2.4 壁纸壁布

壁纸技术要求

（2 建筑装饰材料---2.2 墙面材料---2.2.4 壁纸、壁布）

产品名称：壁纸

标准：QB/T 4034-2010《壁纸》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="4">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="7">标准技术要求
（QB/T 4034—2010）</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="4">尺寸</td><td>GB/T 451.1</td><td colspan="7">成品壁纸的宽度为 500mm~530mm 或 600mm~1400mm，
500mm~530mm 宽的成品壁纸的面积应为(5.326±0.03)㎡。每卷壁纸都应标明宽度和长度，且长、宽允许偏差均应不超过额定尺寸的±1.5%。
如有特殊要求，按合同规定生产其他规格尺寸的壁纸。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td colspan="4" rowspan="4">每卷段数和段长</td><td rowspan="4">QB/T 4034</td><td colspan="7">10m/卷的成品壁纸每卷为一段。
15m/卷和 50m/卷的成品壁纸每卷段数及段长应符合表中的规定。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目</td><td colspan="5">规定</td></tr>
<tr><td>优等品</td><td colspan="2">一等品</td><td colspan="2">合格品</td></tr>
<tr><td>每卷段数/段</td><td>2</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>最小段长/m ≥</td><td>5</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td rowspan="9">3</td><td colspan="4" rowspan="9">外观质量</td><td rowspan="9">QB/T 4034</td><td colspan="2" rowspan="2">项目</td><td colspan="5">规定</td></tr>
<tr><td>优等品</td><td>一等品</td><td colspan="3">合格品</td></tr>
<tr><td colspan="2">色差</td><td colspan="2">不应有明显差异</td><td colspan="3">允许有差异，但不影响使用</td></tr>
<tr><td colspan="2">伤痕和皱折</td><td colspan="2">不应有</td><td colspan="3">允许基材有轻微折印，但成品表面不应有死折</td></tr>
<tr><td colspan="2">气泡</td><td colspan="2">不应有</td><td colspan="3">不应有影响外观的气泡</td></tr>
<tr><td colspan="2">套印精度</td><td colspan="2">偏差不大于 1.5mm</td><td colspan="3">偏差不大于 2mm</td></tr>
<tr><td colspan="2">露底</td><td colspan="2">不应有</td><td colspan="3">露底不大于 2mm</td></tr>
<tr><td colspan="2">漏印</td><td colspan="2">不应有</td><td colspan="3">不应有影响外观的漏印</td></tr>
<tr><td colspan="2">污染点</td><td>不应有</td><td>不应有目视明显的污染点</td><td colspan="3">允许有目视明显的污染点，但不应密集</td></tr>
<tr><td rowspan="8">4</td><td rowspan="8">成品纸基壁纸和无纺纸基壁纸的物理性能</td><td colspan="3">指标名称</td><td rowspan="8">QB/T 4034
GB/T 12914
GB/T 1540
GB/T 459</td><td colspan="7">规定</td></tr>
<tr><td colspan="3">褪色性</td><td colspan="2">优等品</td><td colspan="2">一等品</td><td colspan="2">合格品</td></tr>
<tr><td rowspan="4">耐摩擦色牢度</td><td rowspan="2">干摩擦</td><td>纵向</td><td>纸基壁纸</td><td>无纺纸基壁纸</td><td>纸基壁纸</td><td>无纺纸基壁纸</td><td>纸基壁纸</td><td>无纺纸基壁纸</td></tr>
<tr><td>横向</td><td colspan="2">≥4</td><td colspan="2">≥4</td><td colspan="2">≥3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">湿摩擦</td><td>纵向</td><td colspan="2" rowspan="2">≥4</td><td colspan="2" rowspan="2">≥4</td><td colspan="2" rowspan="2">≥3</td></tr>
<tr><td>横向</td></tr>
<tr><td colspan="2">遮蔽性 [a]</td><td>≥</td><td colspan="2">≥4</td><td colspan="2">3～4</td><td colspan="2">≥3</td></tr>
<tr><td colspan="2">湿润拉伸负</td><td>纵向</td><td>0.33</td><td>0.67</td><td>0.20</td><td>0.53</td><td>0.13</td><td>0.33</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">荷≥ 横向</td><td></td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">粘合剂可拭性[b] 横向</td><td></td><td colspan="6">20 次无外观上的损伤和变化</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td rowspan="3">可洗性[c]</td><td>可洗</td><td></td><td colspan="6">30 次无外观上的损伤和变化</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>特别可洗</td><td></td><td colspan="6">100 次无外观上的损伤和变化</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>可刷洗</td><td></td><td colspan="6">40 次无外观上的损伤和变化</td></tr>
<tr><td rowspan="13">5</td><td rowspan="13">成品纯纸壁纸和纯无纺纸壁纸的物理性能</td><td colspan="3" rowspan="3">指标名称</td><td></td><td colspan="6">规定</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">优等品</td><td colspan="2">一等品</td><td colspan="2">合格品</td></tr>
<tr><td></td><td>纯纸壁纸</td><td>纯无纺纸壁纸</td><td>纯纸壁纸</td><td>纯无纺纸壁纸</td><td>纯纸壁纸</td><td>纯无纺纸壁纸</td></tr>
<tr><td colspan="3">褪色性</td><td></td><td colspan="2">≥4</td><td colspan="2">≥4</td><td colspan="2">≥3</td></tr>
<tr><td rowspan="4">耐摩擦色牢度</td><td rowspan="2">干摩擦</td><td>纵向</td><td></td><td colspan="2">≥4</td><td colspan="2">≥4</td><td colspan="2">≥3</td></tr>
<tr><td>横向</td><td></td><td colspan="2">≥4</td><td colspan="2">≥4</td><td colspan="2">≥3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">湿摩擦</td><td>纵向</td><td></td><td colspan="2">≥4</td><td colspan="2">3～4</td><td colspan="2">≥3</td></tr>
<tr><td>横向</td><td></td><td colspan="2">≥4</td><td colspan="2">3～4</td><td colspan="2">≥3</td></tr>
<tr><td colspan="3">遮蔽性[a] ≥</td><td></td><td colspan="2">4</td><td colspan="4">3</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">湿润拉伸负荷≥</td><td>纵向</td><td rowspan="2"></td><td>0.53</td><td>1.00</td><td>0.33</td><td>0.67</td><td>0.20</td><td>0.53</td></tr>
<tr><td>横向</td><td>0.53</td><td>1.00</td><td>0.33</td><td>0.67</td><td>0.20</td><td>0.53</td></tr>
<tr><td colspan="3">吸水性 ≤</td><td></td><td colspan="2">20.0</td><td colspan="2">50.0</td><td colspan="2">50.0</td></tr>
<tr><td colspan="3">伸缩性 ≤</td><td></td><td>1.2</td><td>0.6</td><td>1.2</td><td>1.0</td><td>1.5</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td colspan="3">粘合剂可拭性[b] 横向</td><td></td><td colspan="6">20 次无外观上的损伤和变化</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可洗性[c]</td><td colspan="2">可洗</td><td></td><td colspan="6">30 次无外观上的损伤和变化</td></tr>
<tr><td colspan="2">特别可洗</td><td></td><td colspan="6">100 次无外观上的损伤和变化</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="3">有害物质限量</td><td>GB 18585</td><td colspan="6">壁纸中的有害物质限量应符合 GB 18585 的规定。</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="3">绿色要求</td><td>GB/T 35613</td><td colspan="6">1.甲醛释放限量≤10mg/kg
2.钡≤500mg/kg</td></tr>
<tr><td colspan="10">a:对于粘贴后需再做涂饰的产品，其遮蔽性不作考核。
b:可拭性是指粘贴壁纸的粘合剂附在壁纸的正面，在粘合剂未干时，应有可能用湿布或海绵拭去，而不留下明显痕迹。
c:可洗性是壁纸在粘贴后的使用期内可洗涤的性能。</td></tr>
</table>

2.2.5 石材

天然板石技术要求

（2 建筑装饰材料---2.2 墙面材料（2.3 地面材料）---2.2.5 石材（2.3.4 石材））

产品名称：天然板石

标准：GB/T 18600-2009《天然板石》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="6">标准技术要求
（GB/T 18600-2009）</th></tr>
<tr><td rowspan="5">1</td><td rowspan="5" colspan="2">饰面板规格尺寸允许偏差</td><td rowspan="5">GB/T 18600</td><td colspan="2" rowspan="2">项目</td><td colspan="4">技术指标</td></tr>
<tr><td colspan="2">一等品</td><td colspan="2">合格品</td></tr>
<tr><td rowspan="2">长、宽度</td><td>≤300</td><td colspan="2">±1.0</td><td colspan="2">±1.5</td></tr>
<tr><td>＞300</td><td colspan="2">±2.0</td><td colspan="2">±3.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">厚度（定厚板[a]）</td><td colspan="2">±2.0</td><td colspan="2">±3.0</td></tr>
<tr><td colspan="8">a：定厚板是指合同中对厚度有规定要求的板材。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2</td><td rowspan="6" colspan="2">瓦板规格尺寸允许偏差</td><td rowspan="6">GB/T 18600</td><td colspan="2" rowspan="2">项目</td><td colspan="4">技术指标</td></tr>
<tr><td colspan="2">一等品</td><td colspan="2">合格品</td></tr>
<tr><td rowspan="2">长、宽度/mm</td><td>≤300</td><td colspan="2">±1.5</td><td colspan="2">±2.0</td></tr>
<tr><td>＞300</td><td colspan="2">±2.0</td><td colspan="2">±3.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">单块板材厚度/mm</td><td colspan="2">±1.0</td><td colspan="2">±1.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">100 块板材厚度变化率/%</td><td>厚度≤5mm</td><td colspan="2">15</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>厚度＞5mm</td><td colspan="2">20</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">板材厚度允许极差</td><td>GB/T 18600</td><td colspan="6">同一块板材的厚度允许极差为:
饰面板(定厚板)3 mn;瓦板 1.5 mm。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">4</td><td rowspan="4" colspan="2">平整度允许极限公差</td><td rowspan="4">GB/T 18600</td><td rowspan="3">项目</td><td colspan="3">技术指标</td><td colspan="2" rowspan="2">瓦板</td></tr>
<tr><td colspan="2">饰面板</td></tr>
<tr><td>一等品</td><td>合格品</td></tr>
<tr><td>长度≤300</td><td>1.5</td><td>3.0</td><td colspan="2" rowspan="2">不超过长度的0.5%</td></tr>
<tr><td>长度＞300</td><td>2.0</td><td>4.0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">5</td><td rowspan="4" colspan="2">角度允许极限公差</td><td rowspan="4">GB/T 18600</td><td rowspan="3">项目</td><td colspan="4">技术指标</td></tr>
<tr><td colspan="2">饰面板</td><td colspan="2">瓦板</td></tr>
<tr><td>一等品</td><td>合格品</td><td>一等品</td><td>合格品</td></tr>
<tr><td>长度≤300</td><td>1.0</td><td>2.0</td><td rowspan="2">不超过长度的0.5%</td><td rowspan="2">不超过长度的1.5%</td></tr>
<tr><td>长度＞300</td><td>1.5</td><td>3.0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6</td><td rowspan="3">外观质量</td><td>基本要求</td><td rowspan="3">GB/T 18600</td><td colspan="6">同一批板材的色调应基本调和,花纹应基本一致。
板材表面不允许有疏松碎屑物及风化孔洞。
板材不允许有碳质夹杂物形成的线条。</td></tr>
<tr><td>饰面板正面的外观缺陷</td><td>缺陷名称</td><td colspan="3">规定内容</td><td colspan="2">技术指标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>一等品</td><td>合格品</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>缺角</td><td>沿板材边长,长度≤5mm,宽度≤5mm(长度≤2mm,宽度≤2mm不计),每块板允许个数(个)</td><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>色斑</td><td>面积不超过 15mm×15mm (面积小于 5mm×5mm 的不计),每块板允许个数(个)</td><td>0</td><td>2</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>裂纹</td><td>贯穿其厚度方向的裂纹</td><td colspan="2" rowspan="2">不允许</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>人工凿痕</td><td>劈分板石时产生的明显加工痕迹</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>台阶高度</td><td>装饰面上阶梯部分的最大高度</td><td>≤3mm</td><td>≤5mm</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>瓦板正面的外观缺陷</td><td>GB/T 18600</td><td>缺陷名称</td><td colspan="2">规定内容</td><td>技术指标
一等品</td><td>技术指标
合格品</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>缺角</td><td>沿板材边长,长度不大于边长的 8%(长度小于边长 3%的不计),允许缺角部位见 GBT18600 中图 1。每块板允许个数</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>色斑</td><td>面积不超过 15 mm×15mm (面积小于 5 mm× 5 mm 的不计),每块板允许个数(个)</td><td>0</td><td>2</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>裂纹</td><td>可见裂纹和隐含裂纹</td><td colspan="2" rowspan="2">不允许</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>人工凿痕</td><td>劈分板石时产生的明显加工痕迹</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>台阶高度</td><td>装饰面上阶梯部分的最大高度</td><td>≤1mm</td><td>≤2mm</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>崩边</td><td colspan="2">打边处理时产生的边缘损失</td><td colspan="2">宽度≤15mm</td></tr>
<tr><td rowspan="7">7</td><td rowspan="7">理化性能</td><td rowspan="6">饰面板的理化性能</td><td rowspan="6">GB/T 18600
GB/T19766</td><td rowspan="3">项目</td><td colspan="4">技术指标</td></tr>
<tr><td colspan="2">室内</td><td colspan="2">室外</td></tr>
<tr><td>C_1类</td><td>C_2类</td><td>C_3类</td><td>C_4类</td></tr>
<tr><td>弯曲强度/MPa，≥</td><td>10.0</td><td>50.0</td><td>20.0</td><td>62.0</td></tr>
<tr><td>吸水率/%，≤</td><td colspan="2">0.45</td><td colspan="2">0.25</td></tr>
<tr><td>耐气候性软化深度/ mm,≤</td><td colspan="4">0.64</td></tr>
<tr><td>耐磨性[a] /(1/cm^3) ,≥</td><td colspan="4">8</td></tr>
<tr><td colspan="5">a：仅适用在地面、楼梯踏步、台面等易磨损部位。</td></tr>
<tr><td colspan="2">瓦板的理化性能指标</td><td>GB/T 18600</td><td colspan="2">项目</td><td colspan="3">技术指标</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td>R_1类</td><td>R_2类</td><td>R_3类</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td colspan="2">吸水率/%，≤</td><td>0.25</td><td>0.36</td><td>0.45</td></tr>
<tr><td colspan="2">破坏载荷/N，≥</td><td colspan="3">1800</td></tr>
<tr><td colspan="2">耐气候性软化深度/ mm,≤</td><td colspan="3">0.35</td></tr>
<tr><td rowspan="6">瓦板的干湿稳定性</td><td rowspan="6">GB/T 18600</td><td colspan="3" rowspan="2">项目</td><td colspan="2">技术指标</td></tr>
<tr><td>一等品</td><td>合格品</td></tr>
<tr><td colspan="3">含未氧化的黄铁矿结晶</td><td>允许有</td><td>允许有</td></tr>
<tr><td rowspan="3">含已氧化的黄铁矿结晶</td><td rowspan="2">非贯穿型</td><td>外观可见</td><td>不允许有</td><td rowspan="2">允许有</td></tr>
<tr><td>外观不可见</td><td>允许有</td></tr>
<tr><td colspan="2">贯穿型</td><td>不允许有</td><td>不允许在GBT18600中的图2阴影部位出现</td></tr>
<tr><td rowspan="2">8</td><td rowspan="2">异形板的技术要求</td><td>加工质量</td><td>GB/T 18600</td><td colspan="5">饰面板和瓦板的规格尺寸允许偏差、平整度允许极限公差、角度允许极限公差、外观质量由供需双方协商确定。</td></tr>
<tr><td>理化性能</td><td>GB/T 18600</td><td colspan="5">饰面板的理化性能指标应序号 7 的规定。供需双方对理化性能指标有特殊要求的,按双方协议执行。瓦板的理化性能指标应符合序号 7 的规定。供需双方对理化性能指标有特殊要求的,按双方协议执行。</td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="2">绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS 10051</td><td colspan="5">1.内照射指数 I_{Ra}≤0.9
2.外照射指数 I_r≤1.0
注：大理石可不参评此指标</td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="2">品质属性要求</td><td colspan="5">1.耐磨性≥1.2（实际耐磨度与允许限值的比值）[a,b]
2.强度≥1.1（压缩强度、弯曲强度、抗折强度、剪切强度、落球冲击强度与允许限值的比值）[a]
注 a：当适用的产品标准未规定相关要求时，该产品不参评此指标
注 b：石材复合板按使用面材的种类参评此指标</td></tr>
</table>

天然花岗石建筑板材技术要求

（2 建筑装饰材料---2.2 墙面材料（2.3 地面材料）---2.2.5 石材（2.3.4 石材））

产品名称：天然花岗石建筑板材

标准：GB/T18601-2009 《天然花岗石建筑板材》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="7">标准技术要求
（GB/T 18601-2009）</th></tr>
<tr><td rowspan="4">1</td><td colspan="2" rowspan="4">一般要求</td><td rowspan="4">GB/T18601</td><td colspan="7">天然花岗石建筑板材的岩矿结构应符合商业花岗石的定义范畴。
规格板的尺寸系列见表,圆弧板、异型板和特殊要求的普型板规格尺寸由供需双方协商确定。</td></tr>
<tr><td colspan="2">边长系列</td><td colspan="5">300[a]、305[a]、400、500、600[a]、800、900、1000、1200、1500、1800</td></tr>
<tr><td colspan="2">厚度系列</td><td colspan="5">10[a]、12、15、18、20[a]、25、30、35、40、50</td></tr>
<tr><td colspan="7">a：常用规格</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td rowspan="2">毛光板的平面度公差和厚度偏差</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="4">GB/T18601</td><td colspan="7">技术指标</td></tr>
<tr><td colspan="3">镜面和细面板材</td><td colspan="3">粗面板材</td></tr>
<tr><td>优等品</td><td>一等品</td><td>合格品</td><td>优等品</td><td>一等品</td><td>合格品</td></tr>
<tr><td>平面度</td><td></td><td>0.80</td><td>1.00</td><td>1.50</td><td>1.50</td><td>2.00</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">厚度</td><td>≤12</td><td>±0.5</td><td>±1.0</td><td>+1.0
−1.5</td><td colspan="3">—</td></tr>
<tr><td>＞12</td><td>±1.0</td><td>±1.5</td><td>±2.0</td><td>+1.0
−2.0</td><td>±2.0</td><td>+2.0
−3.0</td></tr>
<tr><td rowspan="5">3</td><td rowspan="2">普型板规格尺寸允许偏差</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="5">GB/T18601</td><td colspan="7">技术指标</td></tr>
<tr><td colspan="3">镜面和细面板材</td><td colspan="3">粗面板材</td></tr>
<tr><td>优等品</td><td>一等品</td><td>合格品</td><td>优等品</td><td>一等品</td><td>合格品</td></tr>
<tr><td colspan="2">长度、宽度</td><td colspan="2">0
−1.0</td><td>0
−1.5</td><td colspan="2">0
−1.0</td><td>0
−1.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">厚度</td><td>≤12</td><td>±0.5</td><td>±1.0</td><td>+1.0
−1.5</td><td colspan="3">−</td></tr>
<tr><td>＞12</td><td>±1.0</td><td>±1.5</td><td>±2.0</td><td>+1.0
−2.0</td><td>±2.0</td><td>+2.0
−3.0</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">圆弧板壁厚</td><td>GB/T18601</td><td colspan="7">圆弧板壁厚最小值应不小于 18 mm,规格尺寸允许偏差应符合下表的规定，圆弧板各部位名称及尺寸标注如 GB/T18601-2009 中图 1 所示。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">5</td><td colspan="2" rowspan="2">圆弧板各部位名称及尺寸标注</td><td rowspan="4">GB/T18601</td><td colspan="7">技术指标</td></tr>
<tr><td colspan="3">镜面和细面板材</td><td colspan="3">粗面板材</td></tr>
<tr><td>优等品</td><td>一等品</td><td>合格品</td><td>优等品</td><td>一等品</td><td>合格品</td></tr>
<tr><td colspan="2">弦长</td><td colspan="2" rowspan="2">0
−1.0</td><td rowspan="2">0
−1.5</td><td>0
−1.5</td><td>0
−2.0</td><td>0
−2.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">高度</td><td>0
−1.0</td><td>0
−1.0</td><td>0
−1.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6</td><td colspan="2" rowspan="2">普型板平面度允许公差</td><td rowspan="2">GB/T18601</td><td colspan="7">技术指标</td></tr>
<tr><td colspan="3">镜面和细面板材</td><td colspan="3">粗面板材</td></tr>
</table>

	板材长度（L）		优等品	一等品	合格品	优等品	一等品	合格品
	L≤400		0.20	0.35	0.50	0.60	0.80	1.00
	400＜L≤800		0.50	0.65	0.80	1.20	1.50	1.80
	L＞800		0.70	0.85	1.00	1.50	1.80	2.00
7	**圆弧板直线度与线轮廓度允许公差**		GB/T18601	技术指标				
				镜面和细面板材			粗面板材	
				优等品	一等品	合格品	优等品	一等品	合格品
	直线度(按板材高度)	**≤800**		0.80	1.00	1.20	1.00	1.20	1.50
		＞800		1.00	1.20	1.50	1.50	1.50	2.00
	线轮廓度			0.80	1.00	1.20	1.00	1.50	2.00

8	**普型板角度允许公差**	GB/T18601	板材长度	技术指标		
				优等品	一等品	合格品
			L≤400	0.30	0.50	0.80
			L＞400	0.40	0.60	1.00
9	**加工质量其他要求**	GB/T18601	圆弧板端面角度允许公差:优等品为 0.40 mm,一等品为 0.60 mm,合格品为 0.80 m 普型板拼缝板材正面与侧面的夹角不应大于 90°。 圆弧板侧面角α(见 GB/T18601 中图 5)应不小于 90°。 镜面板材的镜向光泽度应不低于 80 光泽单位,特殊需要和圆弧板由供需双方协商确定。			

10	**外观质量**	GB/T18601	缺陷名称	规定内容	技术指标		
					优等品	一等品	合格品
			缺棱	长度≤10mm，宽度≤1.2mm（长度＜5mm，宽度＜1.0mm 不计），周边每米长允许个数（个）	0	1	2
			缺角	沿板材边长，长度≤3mm，宽度≤3mm（长度≤2mm，宽度≤2mm 不计），每块板允许个数（个）			
			裂纹	长度不超过两端顺延至板边总长度的 1/10（长度＜20mm 不计），每块板允许条数（条）			

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>色斑</td><td>面积≤15mm×30mm（面积＜10mm×10mm 不计），每块板允许个数（个）</td><td></td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>色线</td><td>长度不超过两端顺延至板边总长度的 1/10（长度＜40mm 不计），每块板允许条数（条）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="5">注:干挂板材不允许有裂纹存在。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">11</td><td rowspan="9">物理性能</td><td rowspan="9">GB/T18601
GB/T9966.3
GB/T9966.2
GB/T9966.1
GB/T19766</td><td colspan="5">天然花岗石建筑板材的物理性能应符合表中的规定;工程对石材物理性能项目及指标有特殊要求的,按工程要求执行。</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">项目</td><td colspan="2">技术指标</td></tr>
<tr><td>一般用途</td><td>功能用途</td></tr>
<tr><td colspan="3">体积密度/（g/cm³），≥</td><td>2.56</td><td>2.56</td></tr>
<tr><td colspan="3">吸水率/%，≤</td><td>0.50</td><td>0.40</td></tr>
<tr><td rowspan="2">压缩强度/MPa，≥</td><td>干燥</td><td rowspan="2">100</td><td rowspan="2">131</td></tr>
<tr><td>水饱和</td></tr>
<tr><td rowspan="2">弯曲强度/MPa，≥</td><td>干燥</td><td rowspan="2">8.0</td><td rowspan="2">8.3</td></tr>
<tr><td>水饱和</td></tr>
<tr><td colspan="3">耐磨性[a]（1/cm³），≥</td><td>25</td><td>25</td></tr>
<tr><td colspan="5">a：使用在地面、楼梯踏步、台面等严重踩踏或磨损部位的花岗石石材应检验此项</td></tr>
<tr><td>12</td><td>放射性</td><td>GB6566</td><td colspan="5">天然花岗石建筑板材应符合 GB 6566 的规定。</td></tr>
<tr><td>13</td><td>绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS 10051</td><td colspan="5">1.内照射指数 I_{Ra}≤0.9
2.外照射指数 I_r≤1.0
注：大理石可不参评此指标</td></tr>
<tr><td>14</td><td>品质属性要求</td><td colspan="5">1.耐磨性≥1.2（实际耐磨度与允许限值的比值）[a,b]
2.强度≥1.1（压缩强度、弯曲强度、抗折强度、剪切强度、落球冲击强度与允许限值的比值）[a]
注 a：当适用的产品标准未规定相关要求时，该产品不参评此指标
注 b：石材复合板按使用面材的种类参评此指标</td></tr>
</table>

天然大理石建筑板材技术要求

（2 建筑装饰材料---2.2 墙面材料（2.3 地面材料）---2.2.5 石材（2.3.4 石材））

产品名称：天然大理石建筑板材

标准：GB/T 19766-2016《天然大理石建筑板材》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（GB/T 19766-2016）						
1	加工质量	毛光板平面度公差和厚度偏差	GB/T 19766	项目		技术指标				
						A	B	C		
				平面度		0.8	1.0	1.5		
				厚度	≤12	±0.5	±0.8	±1.0		
					＞12	±1.0	±1.5	±2.0		
2		普型板规格尺寸允许偏差	GB/T 19766	项目		技术指标				
						A	B	C		
				长度、宽度		0 －1.0		0 －1.5		
				厚度	≤12	±0.5	±0.8	±1.0		
					＞12	±1.0	±1.5	±2.0		
3		圆弧板壁厚	GB/T 19766	圆弧板壁厚最小值应不小于 20mm						
4		圆弧板规格尺寸允许偏差	GB/T 19766	项目		技术指标				
						A	B	C		
				弦长		0 －1.0		0 －1.5		
				高度		0 －1.0		0 －1.5		
5		普型板平面度允许公差	GB/T 19766	技术指标						
		板材长度		镜面板材			粗面板材			
				A	B	C	A	B	C	
		≤400		0.2	0.3	0.5	0.5	0.8	1.0	
		＞400～≤800		0.5	0.6	0.8	0.8	1.0	1.4	
		＞800		0.7	0.8	1.0	1.0	1.5	1.8	
6		圆弧板直线度与线轮廓度允许公差	GB/T 19766	技术指标						
				镜面板材			粗面板材			
				A	B	C	A	B	C	
		直线度（按板材高度） ≤800		0.6	0.8	1.0	1.0	1.2	1.5	
		直线度（按板材高度） ＞800		0.8	1.0	1.2	1.2	1.5	1.8	
		线轮廓度		0.8	1.0	1.2	1.2	1.5	1.8	
7		普型板角度允许公差	GB/T 19766	板材长度	技术指标					
					A		B		C	
				≤400	0.3		0.4		0.5	

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>＞400</td><td>0.4</td><td>0.5</td><td>0.7</td></tr>
<tr><td>8</td><td></td><td>其他要求</td><td>GB/T 19766</td><td colspan="4">圆弧板端面角度允许公差:A 级为 0.4 mm,B 级为 0.6 mm,C 级为 0.8 m6.1.8 普型板拼缝板材正面与侧面的夹角不得大于 90°。
圆弧板侧面角α(见 GB/T19766 中图 5)应不小于 90°。
镜面板材的镜向光泽度应不低于 70 光泽单位,圆弧板镜向光泽度以及光泽度有特殊需要时由供需双方协商确定。
异型板的检验项目、偏差和方法由供需双方协商确定。</td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="2">外观质量</td><td>GB/T 19766</td><td colspan="4">同一批板材的色调应基本调和,花纹应基本一致。板材正面的外观缺陷应符合表中规定。
板材允许粘接和修补,粘接和修补后应不影响板材的装饰效果,不降低板材物理性能
<table>
<tr><td>缺陷名称</td><td colspan="2">规定内容</td><td colspan="3">技术指标</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr>
<tr><td>裂纹</td><td colspan="2">长度≥10 mm 的条数/条</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>缺棱 a</td><td colspan="2">长度≤8 mm,宽度≤1.5 mm(长度≤4 mm,宽度≤1 mm 不计),每米长允许个数/个</td><td rowspan="4">0</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">2</td></tr>
<tr><td>缺角 a</td><td colspan="2">沿板材边长顺延方向,长度≤3 mm,宽度≤3 mm(长度≤2 mm,宽度≤2 mm 不计),每块板允许个数/个</td></tr>
<tr><td>色斑</td><td colspan="2">面积≤6 cm²(面积＜2 cm² 不计),每块板允许个数/个</td></tr>
<tr><td>砂眼</td><td colspan="2">直径＜2 mm</td><td>不明显</td><td>有，不影响装饰效果</td></tr>
<tr><td colspan="6">a：对毛光板不做要求</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="2">物理性能</td><td>GB/T18601
GB/T9966.1
GB/T9966.2
GB/T9966.3
GB/T9966.4</td><td colspan="4">板材的物理性能应符合表中的规定,工程对板材物理性能项目及指标有特殊要求的,按工程要求执行。
<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目</td><td colspan="3">技术指标</td></tr>
<tr><td>方解石大理石</td><td>白云石大理石</td><td>蛇纹石大理石</td></tr>
<tr><td colspan="2">体积密度/（g/cm³）</td><td>2.60</td><td>2.80</td><td>2.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">吸水率/%</td><td>0.50</td><td>0.50</td><td>0.60</td></tr>
<tr><td rowspan="2">压缩强度/MPa</td><td>干燥</td><td rowspan="2">52</td><td rowspan="2">52</td><td rowspan="2">52</td></tr>
<tr><td>水饱和</td></tr>
<tr><td rowspan="2">弯曲强度/MPa</td><td>干燥</td><td rowspan="2">7.0</td><td rowspan="2">7.0</td><td rowspan="2">7.0</td></tr>
<tr><td>水饱和</td></tr>
<tr><td colspan="2">耐磨性 a/（1/cm³）</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">a：仅适用于地面、楼梯踏步、台面等易磨损部位的大理石石材。</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>11</td><td colspan="2">绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS
10051</td><td colspan="4">1.内照射指数 I_{Ra}≤0.9
2.外照射指数 I_r≤1.0
注：大理石可不参评此指标</td></tr>
<tr><td>12</td><td colspan="2">品质属性要求</td><td colspan="4">1.耐磨性≥1.2（实际耐磨度与允许限值的比值）a,b
2.强度≥1.1（压缩强度、弯曲强度、抗折强度、剪切强度、落球冲击强度与允许限值的比值）a
注 a：当适用的产品标准未规定相关要求时，该产品不参评此指标
注 b：石材复合板按使用面材的种类参评此指标</td></tr>
</table>

天然石灰石建筑板材技术要求

（2 建筑装饰材料---2.2 墙面材料（2.3 地面材料）---2.2.5 石材（2.3.4 石材））

产品名称：天然石灰石建筑板材

标准：GB/T23453-2009 《天然石灰石建筑板材》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="6">标准技术要求
（GB/T 23453-2009）</th></tr>
<tr><td rowspan="4">1</td><td colspan="2" rowspan="4">一般要求</td><td rowspan="4">GB/T 23453</td><td colspan="6">规格板的尺寸系列见表,圆弧板、异型板和特殊要求的普型板规格尺寸由供需双方协商确定。</td></tr>
<tr><td colspan="2">边长系列</td><td colspan="4">300[a]、305[a]、400、500[a]、600[a]、800、900、1000、1200、1500、1800</td></tr>
<tr><td colspan="2">厚度系列</td><td colspan="4">10[a]、12、15、18、20[a]、25、30、35、40、50</td></tr>
<tr><td colspan="6">a：常用规格</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td rowspan="13">加工质量</td><td rowspan="4">毛光板的平面度公差和厚度偏差</td><td rowspan="4">GB/T 23453</td><td colspan="2" rowspan="2">项目</td><td colspan="4">技术指标</td></tr>
<tr><td>优等品</td><td colspan="2">一等品</td><td>合格品</td></tr>
<tr><td colspan="2">平面度公差</td><td>0.80</td><td colspan="2">1.00</td><td>1.50</td></tr>
<tr><td rowspan="2">厚度偏差</td><td>≤12</td><td>±0.5</td><td colspan="2">±0.8</td><td>±1.0</td></tr>
<tr><td>＞12</td><td>±1.0</td><td colspan="2">±1.5</td><td>±2.0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">3</td><td rowspan="4">普型板规格尺寸允许偏差</td><td rowspan="4">GB/T 23453</td><td colspan="2" rowspan="2">项目</td><td colspan="4">允许偏差</td></tr>
<tr><td>优等品</td><td colspan="2">一等品</td><td>合格品</td></tr>
<tr><td colspan="2">长度、宽度</td><td colspan="3">0
－1.0</td><td>0
－1.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">厚度</td><td>≤12</td><td>±0.5</td><td colspan="2">±0.8</td><td>±1.0</td></tr>
<tr><td>＞12</td><td>±1.0</td><td colspan="2">±1.5</td><td>±2.0</td></tr>
<tr><td>4</td><td>圆弧板壁厚</td><td>GB/T 23453</td><td colspan="6">圆弧板壁厚最小值应不小于 20 mm,规格尺寸允许偏差应符合下表的规定，圆弧板各部位名称及尺寸标注如 GB/T23453-2009 中图 1 所示。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">圆弧板各部位名称及尺寸标注</td><td rowspan="3">GB/T 23453</td><td rowspan="2">项目</td><td colspan="4">允许偏差</td></tr>
<tr><td>优等品</td><td>一等品</td><td colspan="2">合格品</td></tr>
<tr><td>弦长</td><td colspan="3">0
－1.0</td><td>0
－1.5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">6</td><td rowspan="4">普型板平面度允许公差</td><td rowspan="4">GB/T 23453</td><td rowspan="2">板材长度（L）</td><td colspan="4">允许公差</td></tr>
<tr><td>优等品</td><td>一等品</td><td colspan="2">合格品</td></tr>
<tr><td>L≤400</td><td>0.20</td><td>0.30</td><td colspan="2">0.50</td></tr>
<tr><td>400＜L≤800</td><td>0.50</td><td>0.60</td><td colspan="2">0.80</td></tr>
<tr><td>7</td><td>圆弧板直线度与线轮廓度允许公差</td><td>GB/T 23453</td><td colspan="2">项目</td><td colspan="4">允许公差</td></tr>
<tr><td colspan="2">直线度</td><td>≤800</td><td>0.60</td><td>0.80</td><td colspan="2">1.00</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>（按板材高度）</td><td>＞800</td><td>0.80</td><td>1.00</td><td colspan="3">1.00</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">线轮廓度</td><td>0.80</td><td>1.00</td><td colspan="3">1.20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">8</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">普型板角度允许公差</td><td rowspan="4">GB/T 23453</td><td rowspan="2" colspan="2">板材长度</td><td colspan="4">技术指标</td></tr>
<tr><td>优等品</td><td colspan="2">一等品</td><td colspan="2">合格品</td></tr>
<tr><td colspan="2">L≤400</td><td>0.30</td><td colspan="2">0.40</td><td colspan="2">0.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">L＞400</td><td>0.40</td><td colspan="2">0.50</td><td colspan="2">0.70</td></tr>
<tr><td>9</td><td></td><td>其他要求</td><td>GB/T 23453</td><td colspan="7">圆弧板端面角度允许公差:优等品为 0.40 mm,一等品为 0.60 mm,合格品为 0.80 m 普型板拼缝板材正面与侧面的夹角不应大于 90°。
圆弧板侧面角α(见 GB/T23453 中图 5)应不小于 90°。
板材的镜向光泽度值由供需双方协商确定。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">10</td><td colspan="2" rowspan="6">外观质量</td><td rowspan="6">GB/T 23453</td><td colspan="7">同一批板材的色调应基本调和,花纹应基本一致。板材正面的外观缺陷应符合表中规定。
板材允许粘接和修补,粘接和修补后应不影响板材的装饰效果,也不应降低板材的物理性能。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">缺陷名称</td><td rowspan="2">规定内容</td><td colspan="4">技术指标</td></tr>
<tr><td>优等品</td><td colspan="2">一等品</td><td>合格品</td></tr>
<tr><td>裂纹</td><td>长度≥10 mm 的不允许条数</td><td colspan="4">0</td></tr>
<tr><td>缺棱 [a]</td><td>长度≤8 mm,宽度≤1.5 mm(长度≤4 mm,宽度≤1mm 不计),每米长允许个数(个)</td><td rowspan="3">0</td><td colspan="2" rowspan="3">1</td><td rowspan="3">2</td></tr>
<tr><td>缺角 [a]</td><td>沿板材边长顺延方向,长度≤3mm,宽度≤3 mm(长度 2 mm,宽度≤2 mm 不计),每块板允许个数(个)</td></tr>
<tr><td>色斑</td><td>面积≤6 cm^2(面积＜2 cm^2 不计),每块板允许个数(个)</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>砂眼</td><td>直径＜2 mm</td><td colspan="2">不明显</td><td>有,不影响装饰效果</td></tr>
<tr><td colspan="7">a:对毛光板不做要求</td></tr>
<tr><td rowspan="6">11</td><td colspan="2" rowspan="3">物理性能</td><td rowspan="3">GB/T 23453
GB/T 9966.1
GB/T 9966.2
GB/T 9966.3
GB/T 19766</td><td colspan="7">天然石灰石建筑板材的物理性能指标应符合表中的规定。工程对天然石灰石建筑板材物理性能及项目有特殊要求的,按工程要求执行。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目</td><td colspan="5">技术指标</td></tr>
<tr><td colspan="2">低密度石灰石</td><td>中密度石灰石</td><td colspan="2">高密度石灰石</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">吸水率/%，≤</td><td colspan="2">12.0</td><td>7.5</td><td colspan="2">3.0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td rowspan="2">压缩强度/MPa，≥</td><td>干燥</td><td colspan="2" rowspan="2">12</td><td rowspan="2">28</td><td colspan="2" rowspan="2">55</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>水饱和</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td rowspan="2">弯曲强度/MPa，≥</td><td>干燥</td><td colspan="2" rowspan="2">2.9</td><td rowspan="2">3.4</td><td colspan="2" rowspan="2">6.9</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>水饱和</td></tr>
</table>

			耐磨性[a]（1/cm^3），≥	10	10	10
			a：使用在地面、楼梯踏步、台面等严重踩踏或磨损部位的花岗石石材应检验此项			
12	**绿色要求**	T/CECS 10051	1.内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.0 注：大理石可不参评此指标			
13	**品质属性要求**		1.耐磨性≥1.2（实际耐磨度与允许限值的比值）[a,b] 2.强度≥1.1（压缩强度、弯曲强度、抗折强度、剪切强度、落球冲击强度与允许限值的比值）[a] 注 a：当适用的产品标准未规定相关要求时，该产品不参评此指标 注 b：石材复合板按使用面材的种类参评此指标			

超薄石材复合板技术要求

（2 建筑装饰材料---2.2 墙面材料（2.3 地面材料）---2.2.5 石材（2.3.4 石材））

产品名称：超薄石材复合板

标准：GB/T 29059-2012《超薄石材复合板》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="4">标准技术要求
（GB/T 29059-2012）</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="9">规格尺寸要求</td><td rowspan="3">普型板规格尺寸要求</td><td rowspan="9">GB/T 18601
GB/T 29059</td><td>项目</td><td colspan="2">镜面和细面板材</td><td>粗面板材</td></tr>
<tr><td>长、宽度</td><td colspan="2">0
－1.0</td><td>0
－1.0</td></tr>
<tr><td>总厚度</td><td colspan="2">＋1.0
－1.0</td><td>＋1.5
－1.0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>圆弧板壁厚</td><td colspan="4">圆弧板壁厚最小值不应少于 20mm</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">圆弧板规格尺寸</td><td>项目</td><td>镜面和细面板材</td><td colspan="2">粗面板材</td></tr>
<tr><td>弦长</td><td rowspan="2">0
－1.0</td><td colspan="2" rowspan="2">0
－1.5</td></tr>
<tr><td>高度</td></tr>
<tr><td>4</td><td>其他要求</td><td colspan="4">异型板规格尺寸允许偏差由供需双方协商确定。
墙面用复合板面材厚度应不小于 1.5 mm 且不大于 5.0 mm,允许偏差为＋0.5 mm~－0.5 mm;地面用复合板面材厚度应不小于 3.0 mm,允许偏差为＋1.0 mm~0 mm。特殊用途复合板面材最小厚度允许偏差由供需双方协商确定。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">5</td><td rowspan="4">普型板平面度允许公差</td><td rowspan="4">平面度允许公差</td><td>板材长度</td><td>镜面和细面板材</td><td colspan="2">粗面板材</td></tr>
<tr><td>≤400</td><td>0.50</td><td colspan="2">0.60</td></tr>
<tr><td>＞400～≤800</td><td>0.80</td><td colspan="2">0.90</td></tr>
<tr><td>＞800</td><td>1.00</td><td colspan="2">1.10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">6</td><td rowspan="4">圆弧板直线度与线轮廓度允许公差</td><td>板材长度</td><td>镜面和细面板材</td><td colspan="2">粗面板材</td></tr>
<tr><td rowspan="2">直线度（按板材高度）</td><td>≤600</td><td>1.10</td><td colspan="2">1.20</td></tr>
<tr><td>＞600</td><td>1.30</td><td colspan="2">1.40</td></tr>
<tr><td colspan="2">线轮廓度</td><td>1.20</td><td colspan="2">1.40</td></tr>
<tr><td>7</td><td>异型板平面度允许公差</td><td colspan="4">异型板平面度允许公差由供需双方协商确定。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">8</td><td rowspan="4">角度允许公差</td><td rowspan="3">普型板角度允许公差</td><td>板材长度</td><td>镜面和细面板材</td><td colspan="2">粗面板材</td></tr>
<tr><td>≤400</td><td>0.80</td><td colspan="2">0.90</td></tr>
<tr><td>＞400</td><td>1.00</td><td colspan="2">1.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">9</td><td rowspan="2">圆弧板端面角度允许公差</td><td colspan="2">镜面和细面板材</td><td colspan="2">粗面板材</td></tr>
<tr><td colspan="2">0.80</td><td colspan="2">1.00</td></tr>
<tr><td>10</td><td>角度允许公差其他要求</td><td>GB/T 18601</td><td colspan="4">普型板拼缝板材正面与侧面的夹角不得大于 90°圆弧板侧面角应不小于 90°。
异型板各角度允许公差由供需双方协商确定。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>11</td><td>外观质量</td><td>GB/T 18601
GB/T 29059
GB/T 19766</td><td colspan="3">面材外观质量应按照石材的种类分别符合 GB/T18601,GB/T19766,GB/T23452、GB/T23453 中外观质量的规定。
基材外观应保持干净整洁,无明显的缺棱,掉角等缺陷。</td></tr>
<tr><td>12</td><td>镜面板镜向光泽度</td><td>GB/T 13891</td><td colspan="3">面材为天然花岗石的复合板镜向光泽度应不低于 80 光泽单位。
面材为天然大理石的复合板镜向光泽度应不低于 70 光泽单位。
面材为其他种类的石材或面材有特殊要求的复合板,镜向光泽度由供需双方协商确定。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">13</td><td rowspan="7">稳定性</td><td rowspan="7">GB/T 29059</td><td rowspan="2">板材长度</td><td colspan="2">普型板</td></tr>
<tr><td>镜面和细面板材</td><td>粗面板材</td></tr>
<tr><td>≤600</td><td>0.80</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>＞600</td><td>1.20</td><td>1.40</td></tr>
<tr><td rowspan="2">板材长度</td><td colspan="2">圆弧板</td></tr>
<tr><td>镜面和细面板材</td><td>粗面板材</td></tr>
<tr><td>≤600</td><td>1.20</td><td>1.40</td></tr>
<tr><td>＞600</td><td>1.40</td><td>1.60</td></tr>
<tr><td rowspan="11">14</td><td rowspan="11">硬质基材复合板
物理性能</td><td rowspan="11">GB/T 29059
GB/T 19766</td><td colspan="2">项目</td><td>技术指标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">抗折强度/MPa ≥</td><td>干燥</td><td>7.0</td></tr>
<tr><td>水饱和</td><td>7.0</td></tr>
<tr><td>弹性模量/GPa ≥</td><td>干燥</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td rowspan="5">剪切强度/MPa</td><td>标准状态</td><td>4.0</td></tr>
<tr><td>热处理 80℃（168h）</td><td>4.0</td></tr>
<tr><td>浸水后（168h）</td><td>3.2</td></tr>
<tr><td>冻融循环 [a]（50 次）</td><td>2.8</td></tr>
<tr><td>耐酸性 [a]（28d）</td><td>2.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">落球冲击强度（300mm）</td><td>表面不得出现裂纹凹陷、掉角</td></tr>
<tr><td colspan="2">耐磨性/（1/cm³）</td><td>8(面材为天然砂岩)
10(面材为天然大理石、天然石灰石)
25(面材为天然花岗石)</td></tr>
<tr><td colspan="3">a:外墙检验项目</td></tr>
<tr><td rowspan="11">15</td><td rowspan="11">柔质基材复合板
物理性能</td><td rowspan="11">GB/T 29059
GB/T 19766</td><td colspan="2">项目</td><td>技术指标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">抗折强度/MPa ≥</td><td rowspan="2">干燥</td><td>7.0（面材朝下）</td></tr>
<tr><td>18.0（面材朝上）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">弹性模量/GPa ≥</td><td rowspan="2">干燥</td><td>1.5（面材朝下）</td></tr>
<tr><td>3.0（面材朝上）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">粘结强度/MPa</td><td>标准状态</td><td>1.0</td></tr>
<tr><td>热处理 80℃（168h）</td><td>1.0</td></tr>
<tr><td>浸水后（168h）</td><td>0.8</td></tr>
<tr><td>冻融循环 [a]（50 次）</td><td>0.7</td></tr>
<tr><td>耐酸性 [a]（28d）</td><td>0.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">落球冲击强度（300mm）</td><td>表面不得出现裂纹凹陷、掉角</td></tr>
<tr><td colspan="2">耐磨性/（1/cm³）</td><td>8(面材为天然砂岩)
10(面材为天然大理石、天然石灰石)
25(面材为天然花岗石)</td></tr>
</table>

16	**绿色要求**	T/CECS 10051	1.内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.0 注：大理石可不参评此指标
17	**品质属性要求**		1.耐磨性≥1.2（实际耐磨度与允许限值的比值）[a,b] 2.强度≥1.1（压缩强度、弯曲强度、抗折强度、剪切强度、落球冲击强度与允许限值的比值）[a] 注 a：当适用的产品标准未规定相关要求时，该产品不参评此指标 注 b：石材复合板按使用面材的种类参评此指标

人造石技术要求

（2 建筑装饰材料---2.2 墙面材料（2.3 地面材料）---2.2.5 石材（2.3.4 石材））

产品名称：人造石

标准：JC/T 908-2013《人造石》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="3">标准技术要求
（JC/T 908-2013）</th></tr>
<tr><td>1</td><td rowspan="4">实体面材</td><td>规格尺寸偏差</td><td rowspan="13">JC/T 908</td><td colspan="3">长度、宽度偏差的允许值为规定尺寸的 0%～0.3%。
厚度偏差的允许值为:大于 6mm 的:不大于±0.3 mm ;不大于 6mn 的:不大于±0.2 mmo 其他产品的厚度偏差的允许值应不大于规定厚度的±3%。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>对角线偏差</td><td colspan="3">同一块板材对角线最大差值不大于 5mm。</td></tr>
<tr><td>3</td><td>平整度</td><td colspan="3">I、III型:不大于 0.5 mm;
II型:不大于 0.3 mm.
其他厚度产品的平整度公差的允许值应不大于规定厚度的 5%。</td></tr>
<tr><td>4</td><td>边缘不直度</td><td colspan="3">板材边缘不直度，不大于 1.5 mm/m。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5</td><td rowspan="8">石英石</td><td rowspan="3">规格尺寸偏差</td><td>项目</td><td>A 级</td><td>B 级</td></tr>
<tr><td>边长</td><td>0
－1.0</td><td>0
－1.5</td></tr>
<tr><td>厚度</td><td>＋1.5
－1.5</td><td>＋1.8
－1.8</td></tr>
<tr><td rowspan="5">6</td><td rowspan="5">角度公差</td><td colspan="3">注：单位为 mm</td></tr>
<tr><td>板材长度（L）
mm</td><td colspan="2">技术指标 mm/m</td></tr>
<tr><td></td><td>A 级</td><td>B 级</td></tr>
<tr><td>L≤400</td><td>≤0.30</td><td>≤0.60</td></tr>
<tr><td>400＜L≤800</td><td>≤0.40</td><td>≤0.80</td></tr>
<tr><td>L＞800</td><td>≤0.50</td><td>≤0.90</td></tr>
<tr><td rowspan="5">7</td><td rowspan="5">平整度</td><td>板材长度（L）
mm</td><td colspan="2">技术指标 mm/m</td></tr>
<tr><td></td><td>A 级</td><td>B 级</td></tr>
<tr><td>L≤400</td><td>≤0.20</td><td>≤0.40</td></tr>
<tr><td>400＜L≤800</td><td>≤0.50</td><td>≤0.70</td></tr>
<tr><td>800＜L≤1200</td><td>≤0.70</td><td>≤0.90</td></tr>
<tr><td>8</td><td>边缘不直度</td><td>L＞1200</td><td colspan="2">由供需双方商定</td></tr>
<tr><td colspan="3">边长 1.2m 以内的规格产品，板材边缘不直度不大于 1.5 mm/m;边长大于等于 1.2m 的产品，其板材边缘不直度由供需双方商定。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">9</td><td rowspan="4">岗石</td><td rowspan="4">规格尺寸偏差</td><td rowspan="4">JC/T 908</td><td>项目</td><td>A 级</td><td>B 级</td></tr>
<tr><td>边长</td><td>0
－1.0</td><td>0
－1.5</td></tr>
<tr><td>厚度</td><td>＋1.5
－1.5</td><td>＋1.8
－1.8</td></tr>
<tr><td colspan="3">注：单位为 mm</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="5">10</td><td rowspan="10"></td><td rowspan="5">角度公差</td><td rowspan="10"></td><td>板材长度（L）mm</td><td colspan="2">技术指标 mm/m</td></tr>
<tr><td>A 级</td><td>B 级</td></tr>
<tr><td>L≤400</td><td>≤0.30</td><td>≤0.60</td></tr>
<tr><td>400＜L≤800</td><td>≤0.40</td><td>≤0.80</td></tr>
<tr><td>L＞800</td><td>≤0.50</td><td>≤0.90</td></tr>
<tr><td rowspan="5">11</td><td rowspan="5">平整度</td><td>板材长度（L）mm</td><td colspan="2">技术指标 mm/m</td></tr>
<tr><td>A 级</td><td>B 级</td></tr>
<tr><td>L≤400</td><td>≤0.20</td><td>≤0.40</td></tr>
<tr><td>400＜L≤800</td><td>≤0.50</td><td>≤0.70</td></tr>
<tr><td>800＜L≤1200</td><td>≤0.70</td><td>≤0.90</td></tr>
<tr><td>12</td><td>边缘不直度</td><td>L＞1200</td><td colspan="2">由供需双方商定</td></tr>
<tr><td colspan="5">边长 1.2m 以内的规格产品，板材边缘不直度不大于 1.5 mm/m;边长大于等于 1.2m 的产品，其板材边缘不直度由供需双方商定。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">13</td><td colspan="2" rowspan="7">实体面材外观质量</td><td rowspan="7">JC/T 908</td><td>项目</td><td colspan="2">要求</td></tr>
<tr><td>色泽</td><td colspan="2">色泽均匀一致，不得有明显色差</td></tr>
<tr><td>板边</td><td colspan="2">板材四边平整，表面不得有缺棱掉角现象。</td></tr>
<tr><td>花纹图案 a</td><td colspan="2">图案清晰、花纹明显;对花纹图案有特殊要求的,由供需双方商定。</td></tr>
<tr><td>表面</td><td colspan="2">光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹，不允许有气泡及大于 0.5mn 的杂质。</td></tr>
<tr><td>拼接 b</td><td colspan="2">拼接不得有可察觉的接驳痕。</td></tr>
<tr><td colspan="4">a:仅适用于有花纹图案的产品。
b:仅适用于有拼接的产品。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">14</td><td colspan="2" rowspan="6">石英石板材外观质量</td><td rowspan="6">JC/T 908</td><td>缺陷名称</td><td>规定内容</td><td>技术指标
A 级</td><td>B 级</td></tr>
<tr><td>缺棱</td><td>长度不超过 10mm，宽度不超过 1.2mm(长度不大于 5mm,帘度不大于 1mm 不计)，周边每米长允许个数(个)</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">≤2（总数或分数）</td></tr>
<tr><td>缺角</td><td>面积不超过 5mm×2mm(面积小于 2mm×2mm 不计)，每块板允许个数(个)</td></tr>
<tr><td>气孔</td><td>直径不大于 1.5mm(小于 0.3mm 的不计)，板材正面每平方米允许个数(个)</td></tr>
<tr><td>裂纹</td><td colspan="3">板材正面不允许出现，但不包括填料中石粒(块)自身带来的裂纹和仿天然石裂纹;底面裂纹不能影响板材力学性能。</td></tr>
<tr><td colspan="4">同一批产品的色调应基本调和，花纹应基本一致，不得有明显色差。
板材允许修补，修补后不得影响板材装饰质量和物理性能。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">15</td><td colspan="2" rowspan="3">岗石板材外观质量</td><td rowspan="3">JC/T 908</td><td>缺陷名称</td><td>规定内容</td><td>技术指标
A 级</td><td>B 级</td></tr>
<tr><td>缺棱</td><td>长度不超过 10mm，宽度不超过 2mm(长度不大于 5mm,</td><td>0（允许修补）</td><td>≤1</td></tr>
</table>

				宽度不大于 1mm 不计)，周边每米长允许个数(个)		
			缺角	面积不超过 5mm×2mm(面积小于 2mm×2mm 不计)，每块板允许个数(个)		≤2
			气孔	最大直径不大于 1.5mm(小于 0.3mm 的不计)，板材正面每平方米允许个数(个)		≤1
			裂纹	不允许出现，但不包括填料中石粒(块)自身带来的裂纹和仿天然石裂纹。		
			同一批产品的色调应基本调和，花纹应基本一致，不得有明显色差。 大骨料产品外观缺陷由供需双方确定。			
16	**巴氏硬度**	GB/T 3854	实体面材 PMMA 类:A 级不小于 65、B 级不小于 60;实体面材 UPR 类:A 级不小于 60、B 级不小于 55。			
17	**莫氏硬度**	JC/T 908	石英石的莫氏硬度不小于 5;岗石的莫氏硬度不小于 3。			
18	**荷载变形和冲击韧性**	JC/T 908 GB/T 2567	I、III 型实体面材最大残余挠度值不应超过 0.25mm，试验后表面不得有破裂;II型板和IV型板中厚度小于 12.0mm 时不要求此性能。实体面材冲击韧性不小于 4.0kJ/m^2。			
19	**吸水率**	JC/T 908	石英石的吸水率应小于 0.2%;岗石的吸水率应小于 0.35%。			
20	**落球冲击**	JC/T 908	要求			
			实体面材	450g 钢球，A 级品的冲击高度不低于 2000mm，B 级品的冲击高度不低于 1200mm、样品不破损。		
			石英石	石英石用于台面时，450g 钢球,A 级品的冲击高度不低于 1200mm,B 级品的冲击高度不低于 800mm,样品不破损。 石英石用于墙、地面时，225g 钢球，1200mm 高度自由落下，样品不破损。		
			岗石	225g 实心钢球，800mm 高度自由落下，岗石样品不破损。		
21	**弯曲性能**	JC/T 908 GB/T 3810.4	要求			
			实体面材	实体面材的弯曲强度不小于 40MPa，弯曲弹性模量不小于 6.5GPa。		
			石英石	石英石的弯曲强度大于 35MPa。		
			岗石	岗石的弯曲强度不小于 15MPa。		
22	**压缩强度**	JC/T 908	石英石的压缩强度不小于 150 MPa;岗石的压缩强度大于 80 MPa。			
23	**耐磨性**	JC/T 908 GB/T 17657	要求			
			实体面材	实体面材耐磨性不大于 0.6 g.		
			石英石	石英石的耐磨性不大于 300 mm^3。		
			岗石	岗石的耐磨性不大于 500 mm^3。		

24	**线性热膨胀系数**	JC/T 908	要求	
			实体面材	实体面材的线性热膨胀系数不大于 $5.0\times10^{-5}℃^{-1}$。
			石英石	实体面材的线性热膨胀系数不大于 $3.5\times10^{-5}℃^{-1}$。
			岗石	实体面材的线性热膨胀系数不大于 $4.0\times10^{-5}℃^{-1}$。
25	**色牢度与老化性能**	GB/T 11942 GB/T16422.2 JC/T 908	实体面材试样与控制样品比较，不得呈现任何破裂、裂缝、气泡或表面质感变化。试样与控制样品间的色差不应超过 2CIE 单位。	
26	**光泽度**	JC/T 908 GB/T 13891	石英石镜面板材镜向光泽度:高光板大于 70，其它光泽度要求由供需双方商定;岗石镜面板材镜向光泽度:高光板＞70，40＜光板≤70 和 20＜低光板≤40。其他光泽度要求由供需双方商定。	
27	**放射性防护分类控制**	GB 6566	人造石放射性应符合 GB 6566 中 A 类的规定。	
28	**耐污染性**	JC/T 908	要求	
			实体面材	实体面材试样耐污值总和不大于 64，最大污迹深度不大于 0.12mm。
			石英石	当用作台面材料时，石英石耐污值总和不应超过 64，最大污迹深度不大于 0.12mm;用于非台面材料的石英石，其耐污染性由供求双方商定。
29	**耐燃烧性能**	JC/T 908 GB/T 2406.2	实体面材在与香烟接触过程中，或在此之后，不得有明火燃烧或阴燃。任何形式的损坏不得影响产品的使用性，并可通过研磨剂和抛光剂大致恢复至原状。 实体面材的阻燃性能以氧指数评定，要求不小于 40。	
30	**耐化学药品性**	JC/T 908	要求	
			实体面材	实体面材试样表面应无明显损伤，轻度损伤用 600 目砂纸轻擦即可除去，损伤程度应不影响板材的使用性，并易恢复至原状。
			石英石	当用作台面材料时，石英石试样表面应无明显损伤，轻度损伤用 600 目砂纸轻擦即可除去，损伤程度应不影响板材的使用性，并易恢复至原状;用于非台面材料的石英石，其耐化学药品性由供求双方商定。
31	**耐热性**	JC/T 908	要求	
			实体面材	实体面材试样表面应无破裂、裂缝或起泡。任何变色采用研磨剂或抛光剂可除去并接近板材原状，并不影响板材的使用。仲裁时，修复后样品与试验前样品的色差不应大于 2CIE 单位。
			石英石	当用作台面材料时，石英石试样表面应无破裂、裂缝或起泡。任何变色采用研磨剂或抛光剂可除去并接近板材原状，并不影响板材的使用。仲裁时，修复后样品与试验前样品的色差应不大于 2CIE 单位;用于非台面材料的石英石，其耐加热性由供求双方商定。
32	**耐高温性能**	JC/T 908 GB/T 11942	要求	
			实体面材	实体面材试样表面应无破裂、裂缝或鼓泡等显著影响。表面缺陷易打磨恢复至原状，并不影响板材的使用。仲裁时，修复后样品与试验前样品的色差应不大于 2CIE 单位。

			石英石	当用作台面材料时，石英石试样表面应无破裂、裂缝或鼓泡等显著影响。表面缺陷易打磨恢复至原状，并不影响板材的使用。仲裁时，修复后样品与试验前样品的色差应不大于 2CIE 单位;用于非台面材料的石英石，其耐高温性能由供求双方商定。
注：实体面材、石英石和岗石按照标准 JC/T908 表 3 选择型式检验报告所需项目。				
33	**绿色要求**	T/CECS 10051	1.内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.0 注：大理石可不参评此指标	
34	**品质属性要求**		1.耐磨性≥1.2（实际耐磨度与允许限值的比值）[a,b] 2.强度≥1.1（压缩强度、弯曲强度、抗折强度、剪切强度、落球冲击强度与允许限值的比值）[a] 注 a：当适用的产品标准未规定相关要求时，该产品不参评此指标 注 b：石材复合板按使用面材的种类参评此指标	

2.3 地面材料

2.3.1 地面瓷砖

陶瓷砖（挤压陶瓷砖 E≤0.5% AIa 类）技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.2 墙面材料（2.3 地面材料）---2.2.1 墙面瓷砖（2.3.1 地面瓷砖））

产品名称：挤压陶瓷砖 *E*≤0.5%　AIa 类

标准：GB/T 4100-2015《陶瓷砖》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求（GB/T 4100-2015）		
1	长度和宽度	GB/T 3810.2		精细	普通
			每块砖(2 条或 4 条边)的平均尺寸相对于工作尺寸 (*W*)的允许偏差/%	±1.0，最大±2mm	±2.0，最大±4mm
			每块砖(2 条或 4 条边)的平均尺寸相对于 10 块砖(20 条或 40 条边)平均尺寸的允许偏差/%	±1.0	±1.5
			制造商选择工作尺寸应满足以下要求： a.模数砖名义尺寸连接宽度允许在(3~11)mm 之间[a]。 b.非模数砖工作尺寸与名义尺寸之间的偏差不大于±3 mm		
2	厚度[b]	GB/T 3810.2	a.厚度由在制造商确定。 b.每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸厚度的允许偏差/%	±10	±10
3	边直度[c]（正面）	GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±0.5	±0.6
4	直角度[c]	GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±1.0	±1.0
5	表面平整度（最大允许偏差/%）	GB/T 3810.2	相对于由工作尺寸计算的对角线的中心弯曲度	±0.5	±1.5
			相对于工作尺寸的边弯曲度	±0.5	±1.5
			相对于由工作尺寸计算的对角线的翘曲度	±0.8	±1.5
6	背纹（有要求时）	图 3	深度（h）/mm	h≥0.7	
			形状	背纹形状由制造商确定，标准示例如图 3 所示。 示例 1：L_0-L_1＞0 示例 2：L_0-L_2＞0 示例 3：L_0-L_3＞0	
7	表面质量[d]	GB/T 3810.2	至少 95%的砖主要区域无明显缺陷		
8	吸水率[c]（质量分数）	GB/T 3810.3	平均值≤0.5%，单值≤0.6%		
9	破坏强度/N	厚度≥7.5mm	GB/T 3810.4	≥1300	
		厚度＜7.5mm		≥600	
10	断裂模数/[N/mm²（MPa）]不适用于破坏强度≥3000N 的砖		GB/T 3810.4	平均值≥28，单个值≥21	

11	**耐磨性**	**无釉地砖耐磨损体积/mm³**	GB/T 3810.6	≤275	
		有釉地砖表面耐磨性 [f]	GB/T 3810.7	报告陶瓷砖耐磨性级别和转数	
12	**线性热膨胀系数** [g]**（从环境温度到 100℃）**		GB/T 3810.8	见附录 Q	
13	**抗热震性** [g]		GB/T 3810.9	见附录 Q	
14	**有釉砖抗釉裂性** [b]		GB/T 3810.11	经试验应无釉裂	
15	**抗冻性**		GB/T 3810.12	经试验应无裂纹或剥落	
16	**地砖摩擦系数**		附录 M	单个值≥0.50	
17	**湿膨胀** [g]**/(mm/m)**		GB/T 3810.10	见附录 Q	
18	**小色差** [g]		GB/T 3810.16	纯色砖 有釉砖：ΔE＜0.75 有釉砖：ΔE＜1.0	
19	**抗冲击性** [g]		GB/T 3810.5	见附录 Q	
20	**耐污染性**	**有釉砖**	GB/T 3810.14	最低 3 级	
		无釉砖 [g]		见附录 Q	
21	**抗化学腐蚀性**	**耐低浓度酸和碱**	GB/T 3810.13	有釉砖	制造商报告耐化学腐蚀性等级
				无釉砖	
		耐高浓度酸和碱		见附录 Q	
		耐家庭化学试剂和游泳池盐类		有釉砖	不低于 GB 级
				无釉砖	不低于 UB 级
22	**铅和镉的溶出量** [g]		GB/T 3810.15	见附录 Q	

a) 以非公制尺寸为基础的习惯用法也可用在同类型砖的连接宽度上。

b) 在适用情况下，陶瓷砖厚度包括背纹的高度，按照图 3 测定。

c) 不适用于有弯曲形状的砖。

d) 在烧成过程中，产品与标准板之间的微小色差是难免的。本条款不适用于在砖的表面有意制造的色差(表面可能是有釉的、无釉的或部分有釉的)或在砖的部分区域内为了突出产品的特点而希望的色差。用于装饰目的的斑点或色斑不能看作为缺陷。

e) 吸水率最大单个值为 0.5%的砖是全玻化砖(常被认为是不吸水的)。

f) 有釉地砖耐磨性分级可参照本标准附录 P 规定。

g) 表中所列“见附录 Q”涉及项目不是所有产品都必检的，是否有必要对这些项目进行检验应按本标准附录 Q 的规定确定。

h) 制造商对于为装饰效果而产生的裂纹应加以说明，这种情况下 GB/T 3810.11 规定的釉裂试验不适用。

墙面	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2

瓷砖	**品质属性要求**		1.无釉陶瓷砖、板耐污染性≥3 级 2.有釉陶瓷砖、板耐污染性≥4 级
地面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.耐磨性无釉陶瓷砖、板≤150mm^3；有釉陶瓷砖、板达到 3 级 2.耐污染性达到 4 级以上

陶瓷砖（挤压陶瓷砖 0.5%＜E≤3% AIb 类）技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.2 墙面材料（2.3 地面材料）---2.2.1 墙面瓷砖（2.3.1 地面瓷砖））

产品名称：挤压陶瓷砖 0.5%＜*E*≤3%　AIb 类

标准：GB/T 4100-2015《陶瓷砖》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求（GB/T 4100-2015）		
1	长度和宽度	GB/T 3810.2		精细	普通
			每块砖(2 条或 4 条边)的平均尺寸相对于工作尺寸 (W)的允许偏差/%	±1.0，最大±2mm	±2.0，最大±4mm
			每块砖(2 条或 4 条边)的平均尺寸相对于 10 块砖(20 条或 40 条边)平均尺寸的允许偏差/%	±1.0	±1.5
			制造商选择工作尺寸应满足以下要求： a.模数砖名义尺寸连接宽度允许在(3~11)mm 之间[a]。 b.非模数砖工作尺寸与名义尺寸之间的偏差不大于±3 mm		
2	厚度[b]	GB/T 3810.2	a.厚度由在制造商确定。 b.每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸厚度的允许偏差/%	±10	±10
3	边直度[c]（正面）	GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±0.5	±0.6
4	直角度[c]	GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±1.0	±1.0
5	表面平整度（最大允许偏差/%）	GB/T 3810.2	相对于由工作尺寸计算的对角线的中心弯曲度	±0.5	±1.5
			相对于工作尺寸的边弯曲度	±0.5	±1.5
			相对于由工作尺寸计算的对角线的翘曲度	±0.8	±1.5
6	背纹（有要求时）	图 3	深度（h）/mm	h≥0.7	
			形状	背纹形状由制造商确定，示例如图 3 所示。 示例 1：L_0-L_1＞0 示例 2：L_0-L_2＞0 示例 3：L_0-L_3＞0	
7	表面质量[d]	GB/T 3810.2	至少 95%的砖主要区域无明显缺陷		
8	吸水率（质量分数）	GB/T 3810.3	0.5%＜平均值≤3%，单个值≤3.3%		
9	破坏强度/N　厚度≥7.5mm	GB/T 3810.4	≥1100		
	破坏强度/N　厚度＜7.5mm		≥600		
10	断裂模数/[N/mm²（MPa）] 不适用于破坏强度≥3000N	GB/T 3810.4	平均值≥23，单值≥18		

	的砖				
11	**耐磨性**	**无釉地砖耐磨损体积/mm³**	GB/T 3810.6	≤275	
		有釉地砖表面耐磨性[c]	GB/T 3810.7	报告陶瓷砖耐磨性级别和转数	
12	**线性热膨胀系数[g]（从环境温度到100℃）**		GB/T 3810.8	见附录 Q	
13	**抗热震性[f]**		GB/T 3810.9	见附录 Q	
14	**有釉砖抗釉裂性[g]**		GB/T 3810.11	经试验应无釉裂	
15	**抗冻性**		GB/T 3810.12	经试验应无裂纹或剥落	
16	**地砖摩擦系数**		附录 M	单个值≥0.50	
17	**湿膨胀[g]/(mm/m)**		GB/T 3810.10	见附录 Q	
18	**小色差[g]**		GB/T 3810.16	纯色砖 有釉砖：ΔE＜0.75 有釉砖：ΔE＜1.0	
19	**抗冲击性[g]**		GB/T 3810.5	见附录 Q	
20	**耐污染性**	**有釉砖**	GB/T 3810.14	最低 3 级	
		无釉砖[f]		见附录 Q	
21	**抗化学腐蚀性**	**耐低浓度酸和碱[f]**	GB/T 3810.13	有釉砖	制造商报告耐化学腐蚀性等级
				无釉砖	
		耐高浓度酸和碱		见附录 Q	
		耐家庭化学试剂和游泳池盐类		有釉砖	不低于 GB 级
				无釉砖	不低于 UB 级
22	**铅和镉的溶出量[f]**		GB/T 3810.15	见附录 Q	

a) 以非公制尺寸为基础的习惯用法也可用在同类型砖的连接宽度上。

b) 在适用情况下，陶瓷砖厚度包括背纹的高度，按照图 3 测定。

c) 不适用于有弯曲形状的砖。

d) 在烧成过程中，产品与标准板之间的微小色差是难免的。本条款不适用于在砖的表面有意制造的色差(表面可能是有釉的、无釉的或部分有釉的)或在砖的部分区域内为了突出产品的特点而希望的色差。用于装饰目的的斑点或色斑不能看作为缺陷。

e) 有釉地砖耐磨性分级可参照本标准附录 P 规定。

f) 表中所列“见附录 Q”涉及项目不是所有产品都必检的，是否有必要对这些项目进行检验应按本标准附录 Q 的规定确定。

g) 制造商对于为装饰效果而产生的裂纹应加以说明，这种情况下 GB/T 3810.11 规定的釉裂试验不适用。			
墙面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.无釉陶瓷砖、板耐污染性≥3 级 2.有釉陶瓷砖、板耐污染性≥4 级
地面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.耐磨性无釉陶瓷砖、板≤150mm^3；有釉陶瓷砖、板达到 3 级 2.耐污染性达到 4 级以上

陶瓷砖（挤压陶瓷砖 3%＜E≤6% AIIa 类）

技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.2 墙面材料（2.3 地面材料）---2.2.1 墙面瓷砖（2.3.1 地面瓷砖））

产品名称：挤压陶瓷砖 3%＜*E*≤6%　AIIa 类

标准：GB/T 4100-2015《陶瓷砖》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（GB/T 4100-2015）		
1	长度和宽度		GB/T 3810.2		精细	普通
				每块砖(2 条或 4 条边)的平均尺寸相对于工作尺寸 (W)的允许偏差/%	±1.25，最大±2mm	±2.0，最大±4mm
				每块砖(2 条或 4 条边)的平均尺寸相对于 10 块砖(20 条或 40 条边)平均尺寸的允许偏差/%	±1.0	±1.5
				制造商选择工作尺寸应满足以下要求： a.模数砖名义尺寸连接宽度允许在(3~11)mm 之间[a]。 b.非模数砖工作尺寸与名义尺寸之间的偏差不大于±3 mm		
2	厚度[b]		GB/T 3810.2	a.厚度由在制造商确定。 b.每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸厚度的允许偏差/%	±10	±10
3	边直度[c]（正面）		GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±0.5	±0.6
4	直角度[c]		GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±1.0	±1.0
5	表面平整度（最大允许偏差/%）		GB/T 3810.2	相对于由工作尺寸计算的对角线的中心弯曲度	±0.5	±1.5
				相对于工作尺寸的边弯曲度	±0.5	±1.5
				相对于由工作尺寸计算的对角线的翘曲度	±0.8	±1.5
6	背纹（有要求时）		图 3	深度（h）/mm	h≥0.7	
				形状	背纹形状由制造商确定，示例如图 3 所示。 示例 1：L_0-L_1＞0 示例 2：L_0-L_2＞0 示例 3：L_0-L_3＞0	
7	表面质量[d]		GB/T 3810.2	至少 95%的砖主要区域无明显缺陷		
8	吸水率（质量分数）		GB/T 3810.3	3%＜平均值≤6%，单值≤6.5%		
9	破坏强度/N	厚度≥7.5mm	GB/T 3810.4	≥950		
		厚度＜7.5mm		≥600		

10	**断裂模数/[N/mm²（MPa）]不适用于破坏强度≥3000N的砖**		GB/T 3810.4	平均值≥20，单个值≥18	
11	**耐磨性**	**无釉地砖耐磨损体积/mm³**	GB/T 3810.6	≤393	
		有釉地砖表面耐磨性 [c]	GB/T 3810.7	报告陶瓷砖耐磨性级别和转数	
12	**线性热膨胀系数** [g]**（从环境温度到100℃）**		GB/T 3810.8	见附录Q	
13	**抗热震性** [f]		GB/T 3810.9	见附录Q	
14	**有釉砖抗釉裂性** [g]		GB/T 3810.11	经试验应无釉裂	
15	**抗冻性**		GB/T 3810.12	经试验应无裂纹或剥落	
16	**地砖摩擦系数**		附录M	单个值≥0.50	
17	**湿膨胀** [g]**/(mm/m)**		GB/T 3810.10	见附录Q	
18	**小色差** [g]		GB/T 3810.16	纯色砖 有釉砖：ΔE＜0.75 有釉砖：ΔE＜1.0	
19	**抗冲击性** [g]		GB/T 3810.5	见附录Q	
20	**耐污染性**	**有釉砖**	GB/T 3810.14	最低3级	
		无釉砖 [f]		见附录Q	
21	**抗化学腐蚀性**	**耐低浓度酸和碱** [f]	GB/T 3810.13	有釉砖	制造商报告耐化学腐蚀性等级
				无釉砖	
		耐高浓度酸和碱		见附录Q	
		耐家庭化学试剂和游泳池盐类		有釉砖	不低于GB级
				无釉砖	不低于UB级
22	**铅和镉的溶出量** [f]		GB/T 3810.15	见附录Q	

a) 以非公制尺寸为基础的习惯用法也可用在同类型砖的连接宽度上。

b) 在适用情况下，陶瓷砖厚度包括背纹的高度，按照图3测定。

c) 不适用于有弯曲形状的砖。

d) 在烧成过程中，产品与标准板之间的微小色差是难免的。本条款不适用于在砖的表面有意制造的色差(表面可能是有釉的、无釉的或部分有釉的)或在砖的部分区域内为了突出产品的特点而希望的色差。用于装饰目的的斑点或色斑不能看作为缺陷。

e) 有釉地砖耐磨性分级可参照本标准附录P规定。

f) 表中所列“见附录Q”涉及项目不是所有产品都必检的，是否有必要对这些项目进行检验应按本标准附录Q 的规定确定。

g) 制造商对于为装饰效果而产生的裂纹应加以说明，这种情况下 GB/T 3810.11 规定的釉裂试验不适用。			
墙面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.无釉陶瓷砖、板耐污染性≥3 级 2.有釉陶瓷砖、板耐污染性≥4 级
地面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.耐磨性无釉陶瓷砖、板≤150mm^3；有釉陶瓷砖、板达到 3 级 2.耐污染性达到 4 级以上

陶瓷砖（挤压陶瓷砖 6%＜E≤10% AIIb 类）
技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.2 墙面材料（2.3 地面材料）---2.2.1 墙面瓷砖（2.3.1 地面瓷砖））

产品名称：挤压陶瓷砖 6%＜*E*≤10%　AIIb 类

标准：GB/T 4100-2015《陶瓷砖》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求（GB/T 4100-2015）		
1	长度和宽度	GB/T 3810.2		精细	普通
			每块砖(2 条或 4 条边)的平均尺寸相对于工作尺寸 (W)的允许偏差/%	±2.0，最大±2mm	±2.0，最大±4mm
			每块砖(2 条或 4 条边)的平均尺寸相对于 10 块砖(20 条或 40 条边)平均尺寸的允许偏差/%	±1.5	±1.5
			制造商选择工作尺寸应满足以下要求： a.模数砖名义尺寸连接宽度允许在(3~11)mm 之间[a]。 b.非模数砖工作尺寸与名义尺寸之间的偏差不大于±3 mm		
2	厚度[b]	GB/T 3810.2	a.厚度由在制造商确定。 b.每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸厚度的允许偏差/%	±10	±10
3	边直度[c]（正面）	GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±1.0	±1.0
4	直角度[c]	GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±1.0	±1.0
5	表面平整度（最大允许偏差/%）	GB/T 3810.2	相对于由工作尺寸计算的对角线的中心弯曲度	±1.0	±1.5
			相对于工作尺寸的边弯曲度	±1.0	±1.5
			相对于由工作尺寸计算的对角线的翘曲度	±1.5	±1.5
6	背纹（有要求时）	图 3	深度（h）/mm	h≥0.7	
			形状	背纹形状由制造商确定，示例如图 3 所示。 示例 1：L_0-L_1＞0 示例 2：L_0-L_2＞0 示例 3：L_0-L_3＞0	
7	表面质量[d]	GB/T 3810.2	至少 95%的砖主要区域无明显缺陷		
8	吸水率（质量分数）	GB/T 3810.3	6%＜平均值≤10%，单个值≤11%		
9	破坏强度/N	GB/T 3810.4	≥900		

10	**断裂模数/[N/mm²（MPa）]不适用于破坏强度≥3000N的砖**		GB/T 3810.4	平均值≥17.5，单值≥15	
11	**耐磨性**	**无釉地砖耐磨损体积/mm³**	GB/T 3810.6	≤649	
		有釉地砖表面耐磨性 [c]	GB/T 3810.7	报告陶瓷砖耐磨性级别和转数	
12	**线性热膨胀系数** [g]**（从环境温度到100℃）**		GB/T 3810.8	见附录Q	
13	**抗热震性** [f]		GB/T 3810.9	见附录Q	
14	**有釉砖抗釉裂性** [g]		GB/T 3810.11	经试验应无釉裂	
15	**抗冻性**		GB/T 3810.12	经试验应无裂纹或剥落	
16	**地砖摩擦系数**		附录M	单个值≥0.50	
17	**湿膨胀** [g]**/(mm/m)**		GB/T 3810.10	见附录Q	
18	**小色差** [g]		GB/T 3810.16	纯色砖 有釉砖：ΔE＜0.75 有釉砖：ΔE＜1.0	
19	**抗冲击性** [g]		GB/T 3810.5	见附录Q	
20	**耐污染性**	**有釉砖**	GB/T 3810.14	最低3级	
		无釉砖 [f]		见附录Q	
21	**抗化学腐蚀性**	**耐低浓度酸和碱** [f]	GB/T 3810.13	有釉砖	制造商报告耐化学腐蚀性等级
				无釉砖	
		耐高浓度酸和碱		见附录Q	
		耐家庭化学试剂和游泳池盐类		有釉砖	不低于GB级
				无釉砖	不低于UB级
22	**铅和镉的溶出量** [f]		GB/T 3810.15	见附录Q	

a) 以非公制尺寸为基础的习惯用法也可用在同类型砖的连接宽度上。

b) 在适用情况下，陶瓷砖厚度包括背纹的高度，按照图3测定。

c) 不适用于有弯曲形状的砖。

d) 在烧成过程中，产品与标准板之间的微小色差是难免的。本条款不适用于在砖的表面有意制造的色差(表面可能是有釉的、无釉的或部分有釉的)或在砖的部分区域内为了突出产品的特点而希望的色差。用于装饰目的的斑点或色斑不能看作为缺陷。

e) 有釉地砖耐磨性分级可参照本标准附录P规定。

f) 表中所列“见附录Q”涉及项目不是所有产品都必检的，是否有必要对这些项目进行检验应按本标准附录Q 的规定确定。

g) 制造商对于为装饰效果而产生的裂纹应加以说明，这种情况下 GB/T 3810.11 规定的釉裂试验不适用。			
墙面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.无釉陶瓷砖、板耐污染性≥3 级 2.有釉陶瓷砖、板耐污染性≥4 级
地面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.耐磨性无釉陶瓷砖、板≤150mm^3；有釉陶瓷砖、板达到 3 级 2.耐污染性达到 4 级以上

陶瓷砖（挤压陶瓷砖 E＞10% AIII类）技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.2 墙面材料（2.3 地面材料）---2.2.1 墙面瓷砖（2.3.1 地面瓷砖））

产品名称：挤压陶瓷砖 *E*＞10%　AIII类

标准：GB/T 4100-2015《陶瓷砖》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求（GB/T 4100-2015）		
1	长度和宽度	GB/T 3810.2		精细	普通
			每块砖(2 条或 4 条边)的平均尺寸相对于工作尺寸 (W)的允许偏差/%	±2.0，最大±2mm	±2.0，最大±4mm
			每块砖(2 条或 4 条边)的平均尺寸相对于 10 块砖(20 条或 40 条边)平均尺寸的允许偏差/%	±1.5	±1.5
			制造商选择工作尺寸应满足以下要求： a.模数砖名义尺寸连接宽度允许在(3~11)mm 之间[a]。 b.非模数砖工作尺寸与名义尺寸之间的偏差不大于±3 mm		
2	厚度[b]	GB/T 3810.2	a.厚度由在制造商确定。 b.每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸厚度的允许偏差/%	±10	±10
3	边直度[c]（正面）	GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±1.0	±1.0
4	直角度[c]	GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±1.0	±1.0
5	表面平整度（最大允许偏差/%）	GB/T 3810.2	相对于由工作尺寸计算的对角线的中心弯曲度	±1.0	±1.5
			相对于工作尺寸的边弯曲度	±1.0	±1.5
			相对于由工作尺寸计算的对角线的翘曲度	±1.5	±1.5
6	背纹（有要求时）	图 3	深度（h）/mm	h≥0.7	
			形状	背纹形状由制造商确定，示例如图 3 所示。 示例 1：L_0-L_1＞0 示例 2：L_0-L_2＞0 示例 3：L_0-L_3＞0	
7	表面质量[d]	GB/T 3810.2	至少 95%的砖主要区域无明显缺陷		
8	吸水率（质量分数）	GB/T 3810.3	平均值＞10%		
9	破坏强度/N	GB/T 3810.4	≥600		
10	断裂模数/[N/mm²（MPa）]不适用于破坏强度≥3000N 的砖	GB/T 3810.4	平均值≥8，单个值≥7		

11	**耐磨性**	**无釉地砖耐磨损体积/mm³**	GB/T 3810.6	≤2365	
		有釉地砖表面耐磨性 [c]	GB/T 3810.7	报告陶瓷砖耐磨性级别和转数	
12	**线性热膨胀系数** [g]**（从环境温度到100℃）**		GB/T 3810.8	见附录 Q	
13	**抗热震性** [f]		GB/T 3810.9	见附录 Q	
14	**有釉砖抗釉裂性** [g]		GB/T 3810.11	经试验应无釉裂	
15	**抗冻性**		GB/T 3810.12	经试验应无裂纹或剥落	
16	**地砖摩擦系数**		附录 M	单个值≥0.50	
17	**湿膨胀** [g]**/(mm/m)**		GB/T 3810.10	见附录 Q	
18	**小色差** [g]		GB/T 3810.16	纯色砖 有釉砖：ΔE＜0.75 有釉砖：ΔE＜1.0	
19	**抗冲击性** [g]		GB/T 3810.5	见附录 Q	
20	**耐污染性**	**有釉砖**	GB/T 3810.14	最低 3 级	
		无釉砖 [f]		见附录 Q	
21	**抗化学腐蚀性**	**耐低浓度酸和碱** [f]	GB/T 3810.13	有釉砖	制造商报告耐化学腐蚀性等级
				无釉砖	
		耐高浓度酸和碱		见附录 Q	
		耐家庭化学试剂和游泳池盐类		有釉砖	不低于 GB 级
				无釉砖	不低于 UB 级
22	**铅和镉的溶出量** [f]		GB/T 3810.15	见附录 Q	

a) 以非公制尺寸为基础的习惯用法也可用在同类型砖的连接宽度上。

b) 在适用情况下，陶瓷砖厚度包括背纹的高度，按照图 3 测定。

c) 不适用于有弯曲形状的砖。

d) 在烧成过程中，产品与标准板之间的微小色差是难免的。本条款不适用于在砖的表面有意制造的色差(表面可能是有釉的、无釉的或部分有釉的)或在砖的部分区域内为了突出产品的特点而希望的色差。用于装饰目的的斑点或色斑不能看作为缺陷。

e) 有釉地砖耐磨性分级可参照本标准附录 P 规定。

f) 表中所列“见附录 Q”涉及项目不是所有产品都必检的，是否有必要对这些项目进行检验应按本标准附录 Q 的规定确定。

g) 制造商对于为装饰效果而产生的裂纹应加以说明，这种情况下 GB/T 3810.11 规定的釉裂试验不适用。

墙面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.无釉陶瓷砖、板耐污染性≥3 级 2.有釉陶瓷砖、板耐污染性≥4 级
地面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.耐磨性无釉陶瓷砖、板≤150mm^3；有釉陶瓷砖、板达到 3 级 2.耐污染性达到 4 级以上

陶瓷砖（干压陶瓷砖 E≤0.5% BIa 类）技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.2 墙面材料（2.3 地面材料）---2.2.1 墙面瓷砖（2.3.1 地面瓷砖））

产品名称：干压陶瓷砖 *E*≤0.5%　BIa 类

标准：GB/T 4100-2015《陶瓷砖》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求（GB/T 4100-2015）		
1	长度和宽度	GB/T 3810.2		名义尺寸	
				70mm≤N＜150mm	N≥150mm
			每块砖(2 条或 4 条边)的平均尺寸相对于工作尺寸 (W)的允许偏差/%	±0.9mm	±0.6，最大±2mm
				抛光砖：最大值±1.0mm	
			制造商选择工作尺寸应满足以下要求： a.模数砖名义尺寸连接宽度允许在(2~5)mm 之间[a]。 b.非模数砖工作尺寸与名义尺寸之间的偏差不大于±2%，最大 5 mm		
2	厚度[b]	GB/T 3810.2	a.厚度由在制造商确定。 b.每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸厚度的允许偏差/%	±0.5mm	±5，最大±0.5mm
3	边直度[c]（正面）	GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±0.75mm	±0.5，最大±1.5mm
				抛光砖：±0.2，最大值≤1.5mm	
4	直角度[c]	GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±0.75mm	±0.5，最大±2.0mm
				抛光砖：±0.2，最大值≤2.0mm	
5	表面平整度（最大允许偏差/%）	GB/T 3810.2	相对于由工作尺寸计算的对角线的中心弯曲度	±0.75mm	±0.5，最大±2.0mm
			相对于工作尺寸的边弯曲度	±0.75mm	±0.5，最大±2.0mm
			相对于由工作尺寸计算的对角线的翘曲度	±0.75mm	±0.5，最大±2.0mm
			抛光砖的表面平整度允许偏差为±0.15，且最大偏差≤2.0mm。 边长＞600mm 的砖，表面平整度用上凸和下凹表示，其最大偏差≤2.0mm。		
6	背纹（有要求时）	图 3	深度（h）/mm	h≥0.7	
			形状	背纹形状由制造商确定，示例如图 3 所示。 示例 1：L_0-L_1＞0 示例 2：L_0-L_2＞0 示例 3：L_0-L_3＞0	
7	表面质量[d]	GB/T 3810.2	至少 95%的砖主要区域无明显缺陷		

8	**吸水率（质量分数）**		GB/T 3810.3	平均值≤0.5%，单个值≤0.6%	
9	**破坏强度/N**		GB/T 3810.4	厚度≥7.5mm	≥1300
				厚度＜7.5mm	≥700
10	**断裂模数/[N/mm²（MPa）]不适用于破坏强度≥3000N 的砖**		GB/T 3810.4	平均值≥35，单个值≥32	
11	**耐磨性**	**无釉地砖耐磨损体积/mm³**	GB/T 3810.6	≤175	
		有釉地砖表面耐磨性 [c]	GB/T 3810.7	报告陶瓷砖耐磨性级别和转数	
12	**线性热膨胀系数 [g]（从环境温度到 100℃）**		GB/T 3810.8	见附录 Q	
13	**抗热震性 [f]**		GB/T 3810.9	见附录 Q	
14	**有釉砖抗釉裂性 [g]**		GB/T 3810.11	经试验应无釉裂	
15	**抗冻性**		GB/T 3810.12	经试验应无裂纹或剥落	
16	**地砖摩擦系数**		附录 M	单个值≥0.50	
17	**湿膨胀 [g]/(mm/m)**		GB/T 3810.10	见附录 Q	
18	**小色差 [g]**		GB/T 3810.16	纯色砖 有釉砖：ΔE＜0.75 有釉砖：ΔE＜1.0	
19	**抗冲击性 [g]**		GB/T 3810.5	见附录 Q	
20	**抛光砖光泽度 [f]**			≥55	
21	**耐污染性**	**有釉砖**	GB/T 3810.14	最低 3 级	
		无釉砖 [f]		见附录 Q	
22	**抗化学腐蚀性**	**耐低浓度酸和碱 [f]**	GB/T 3810.13	有釉砖	制造商报告耐化学腐蚀性等级
				无釉砖	
		耐高浓度酸和碱		见附录 Q	
		耐家庭化学试剂和游泳池盐类		有釉砖	不低于 GB 级
				无釉砖	不低于 UB 级
23	**铅和镉的溶出量 [f]**		GB/T 3810.15	见附录 Q	

a) 以非公制尺寸为基础的习惯用法也可用在同类型砖的连接宽度上。 b) 在适用情况下，陶瓷砖厚度包括背纹的高度，按照图 3 测定。 c) 不适用于有弯曲形状的砖。 d) 在烧成过程中，产品与标准板之间的微小色差是难免的。本条款不适用于在砖的表面有意制造的色差(表面可能是有釉的、无釉的或部分有釉的)或在砖的部分区域内为了突出产品的特点而希望的色差。用于装饰目的的斑点或色斑不能看作为缺陷。 e) 吸水率最大单个值为 0.5%的砖是全玻化砖(常被认为是不吸水的)。 f) 有釉地砖耐磨性分级可参照本标准附录 P 规定。 g) 表中所列“见附录 Q”涉及项目不是所有产品都必检的，是否有必要对这些项目进行检验应按本标准附录 Q 的规定确定。 h) 制造商对于为装饰效果而产生的裂纹应加以说明，这种情况下 GB/T 3810.11 规定的釉裂试验不适用。 i）适用于有镜面效果的抛光砖，不包括半抛光和局部抛光的砖。			
墙面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.无釉陶瓷砖、板耐污染性≥3 级 2.有釉陶瓷砖、板耐污染性≥4 级
地面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.耐磨性无釉陶瓷砖、板≤150mm^3；有釉陶瓷砖、板达到 3 级 2.耐污染性达到 4 级以上

陶瓷砖（干压陶瓷砖 0.5%＜E≤3% BIb 类）技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.2 墙面材料（2.3 地面材料）---2.2.1 墙面瓷砖（2.3.1 地面瓷砖））

产品名称：干压陶瓷砖 0.5%＜*E*≤3%　BIb 类

标准：GB/T 4100-2015《陶瓷砖》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求（GB/T 4100-2015）		
1	长度和宽度	GB/T 3810.2		名义尺寸	
				70mm≤N＜150mm	N≥150mm
			每块砖(2 条或 4 条边)的平均尺寸相对于工作尺寸 (W)的允许偏差/%	±0.9mm	±0.6，最大±2mm
			制造商选择工作尺寸应满足以下要求： a.模数砖名义尺寸连接宽度允许在(2~5)mm 之间[a]。 b.非模数砖工作尺寸与名义尺寸之间的偏差不大于±2%，最大 5 mm		
2	厚度[b]	GB/T 3810.2	a.厚度由在制造商确定。 b.每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸厚度的允许偏差/%	±0.5mm	±5，最大±0.5mm
3	边直度[c]（正面）	GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±0.75mm	±0.5，最大±1.5mm
4	直角度[c]	GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±0.75mm	±0.5，最大±2.0mm
5	表面平整度（最大允许偏差/%）	GB/T 3810.2	相对于由工作尺寸计算的对角线的中心弯曲度	±0.75mm	±0.5，最大±2.0mm
			相对于工作尺寸的边弯曲度	±0.75mm	±0.5，最大±2.0mm
			相对于由工作尺寸计算的对角线的翘曲度	±0.75mm	±0.5，最大±2.0mm
			边长＞600mm 的砖，表面平整度用上凸和下凹表示，其最大偏差≤2.0mm。		
6	背纹（有要求时）	图 3	深度（*h*）/mm	h≥0.7	
			形状	背纹形状由制造商确定，示例如图 3 所示。 示例 1：L_0-L_1＞0 示例 2：L_0-L_2＞0	

				示例 3：L_0-L_3＞0	
7	**表面质量** [d]		GB/T 3810.2	至少 95%的砖主要区域无明显缺陷	
8	**吸水率（质量分数）**		GB/T 3810.3	0.5%＜E≤3% ，单个最大值≤3.3%	
9	**破坏强度/N**		GB/T 3810.4	厚度≥7.5mm	≥1100
				厚度＜7.5mm	≥700
10	**断裂模数/[N/mm²（MPa）]不适用于破坏强度≥3000N的砖**		GB/T 3810.4	平均值≥30，单个值≥27	
11	**耐磨性**	**无釉地砖耐磨损体积/mm³**	GB/T 3810.6	≤175	
		有釉地砖表面耐磨性 [c]	GB/T 3810.7	报告陶瓷砖耐磨性级别和转数	
12	**线性热膨胀系数** [g]**（从环境温度到 100℃）**		GB/T 3810.8	见附录 Q	
13	**抗热震性** [f]		GB/T 3810.9	见附录 Q	
14	**有釉砖抗釉裂性** [g]		GB/T 3810.11	经试验应无釉裂	
15	**抗冻性**		GB/T 3810.12	经试验应无裂纹或剥落	
16	**地砖摩擦系数**		附录 M	单个值≥0.50	
17	**湿膨胀** [g]**/(mm/m)**		GB/T 3810.10	见附录 Q	
18	**小色差** [g]		GB/T 3810.16	纯色砖 有釉砖：ΔE＜0.75 有釉砖：ΔE＜1.0	
19	**抗冲击性** [g]		GB/T 3810.5	见附录 Q	
20	**耐污染性**	**有釉砖**	GB/T 3810.14	最低 3 级	
		无釉砖 [f]		见附录 Q	
21	**抗化学腐蚀性**	**耐低浓度酸和碱** [f]	GB/T 3810.13	有釉砖	制造商报告耐化学腐蚀性等级
				无釉砖	
		耐高浓度酸和碱		见附录 Q	
		耐家庭化学试剂和游泳池盐类		有釉砖	不低于 GB 级
				无釉砖	不低于 UB 级
22	**铅和镉的溶出量** [f]		GB/T 3810.15	见附录 Q	

a) 以非公制尺寸为基础的习惯用法也可用在同类型砖的连接宽度上。

b) 在适用情况下，陶瓷砖厚度包括背纹的高度，按照图 3 测定。

c) 不适用于有弯曲形状的砖。

d) 在烧成过程中，产品与标准板之间的微小色差是难免的。本条款不适用于在砖的表面有意制造的色差(表面可能是有釉的、无釉的或部分有釉的)或在砖的部分区域内为了突出产品的特点而希望的色差。用于装饰目的的斑点或色斑不能看作为缺陷。

e) 有釉地砖耐磨性分级可参照本标准附录 P 规定。

f) 表中所列“见附录 Q”涉及项目不是所有产品都必检的，是否有必要对这些项目进行检验应按本标准附录 Q 的规定确定。

g) 制造商对于为装饰效果而产生的裂纹应加以说明，这种情况下 GB/T 3810.11 规定的釉裂试验不适用。

墙面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.无釉陶瓷砖、板耐污染性≥3 级 2.有釉陶瓷砖、板耐污染性≥4 级
地面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.耐磨性无釉陶瓷砖、板≤150mm^3；有釉陶瓷砖、板达到 3 级 2.耐污染性达到 4 级以上

陶瓷砖（干压陶瓷砖 3%＜E≤6% BIIa 类）
技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.2 墙面材料（2.3 地面材料）---2.2.1 墙面瓷砖（2.3.1 地面瓷砖））

产品名称：干压陶瓷砖 3%＜*E*≤6%　BIIa 类

标准：GB/T 4100-2015《陶瓷砖》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求（GB/T 4100-2015）		
1	长度和宽度	GB/T 3810.2		名义尺寸	
				70mm≤N＜150mm	N≥150mm
			每块砖(2 条或 4 条边)的平均尺寸相对于工作尺寸 (W)的允许偏差/%	±0.9mm	±0.6，最大±2mm
			制造商选择工作尺寸应满足以下要求： a.模数砖名义尺寸连接宽度允许在(2~5)mm 之间[a]。 b.非模数砖工作尺寸与名义尺寸之间的偏差不大于±2%，最大 5 mm		
2	厚度[b]	GB/T 3810.2	a.厚度由在制造商确定。 b.每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸厚度的允许偏差/%	±0.5mm	±5，最大±0.5mm
3	边直度[c]（正面）	GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±0.75mm	±0.5，最大±1.5mm
4	直角度[c]	GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±0.75mm	±0.5，最大±2.0mm
5	表面平整度（最大允许偏差/%）	GB/T 3810.2	相对于由工作尺寸计算的对角线的中心弯曲度	±0.75mm	±0.5，最大±2.0mm
			相对于工作尺寸的边弯曲度	±0.75mm	±0.5，最大±2.0mm
			相对于由工作尺寸计算的对角线的翘曲度	±0.75mm	±0.5，最大±2.0mm
			边长＞600mm 的砖，表面平整度用上凸和下凹表示，其最大偏差≤2.0mm。		
6	背纹（有要求时）	图 3	深度（*h*）/mm	h≥0.7	
			形状	背纹形状由制造商确定，示例如图 3 所示。 示例 1：L_0-L_1＞0 示例 2：L_0-L_2＞0 示例 3：L_0-L_3＞0	
7	表面质量[d]	GB/T 3810.2	至少 95%的砖主要区域无明显缺陷		

8	**吸水率（质量分数）**		GB/T 3810.3	3%＜*E*≤6% ，单个最大值≤6.5%	
9	**破坏强度/N**		GB/T 3810.4	厚度≥7.5mm	≥1000
				厚度＜7.5mm	≥600
10	**断裂模数/[N/mm²（MPa）]不适用于破坏强度≥3000N 的砖**		GB/T 3810.4	平均值≥22，单值≥20	
11	**耐磨性**	**无釉地砖耐磨损体积/mm³**	GB/T 3810.6	≤345	
		有釉地砖表面耐磨性 [c]	GB/T 3810.7	报告陶瓷砖耐磨性级别和转数	
12	**线性热膨胀系数** [g]**（从环境温度到 100℃）**		GB/T 3810.8	见附录 Q	
13	**抗热震性** [f]		GB/T 3810.9	见附录 Q	
14	**有釉砖抗釉裂性** [g]		GB/T 3810.11	经试验应无釉裂	
15	**抗冻性**		GB/T 3810.12	经试验应无裂纹或剥落	
16	**地砖摩擦系数**		附录 M	单个值≥0.50	
17	**湿膨胀** [g]**/(mm/m)**		GB/T 3810.10	见附录 Q	
18	**小色差** [g]		GB/T 3810.16	纯色砖 有釉砖：*ΔE*＜0.75 有釉砖：*ΔE*＜1.0	
19	**抗冲击性** [g]		GB/T 3810.5	见附录 Q	
20	**耐污染性**	**有釉砖**	GB/T 3810.14	最低 3 级	
		无釉砖 [f]		见附录 Q	
21	**抗化学腐蚀性**	**耐低浓度酸和碱** [f]	GB/T 3810.13	有釉砖	制造商报告耐化学腐蚀性等级
				无釉砖	
		耐高浓度酸和碱		见附录 Q	
		耐家庭化学试剂和游泳池盐类		有釉砖	不低于 GB 级
				无釉砖	不低于 UB 级
22	**铅和镉的溶出量** [f]		GB/T 3810.15	见附录 Q	

a) 以非公制尺寸为基础的习惯用法也可用在同类型砖的连接宽度上。

b) 在适用情况下，陶瓷砖厚度包括背纹的高度，按照图 3 测定。

c) 不适用于有弯曲形状的砖。

d) 在烧成过程中，产品与标准板之间的微小色差是难免的。本条款不适用于在砖的表面有意制造的色差(表面可能是有釉的、无釉的或部分有釉的)或在砖的部分区域内为了突出产品的特点而希望的色差。用于装饰目的的斑点或色斑不能看作为缺陷。

e) 有釉地砖耐磨性分级可参照本标准附录 P 规定。 f) 表中所列“见附录 Q”涉及项目不是所有产品都必检的，是否有必要对这些项目进行检验应按本标准附录 Q 的规定确定。 g) 制造商对于为装饰效果而产生的裂纹应加以说明，这种情况下 GB/T 3810.11 规定的釉裂试验不适用。			
墙面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.无釉陶瓷砖、板耐污染性≥3 级 2.有釉陶瓷砖、板耐污染性≥4 级
地面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.耐磨性无釉陶瓷砖、板≤150mm^3；有釉陶瓷砖、板达到 3 级 2.耐污染性达到 4 级以上

陶瓷砖（干压陶瓷砖 6%＜E≤10% BIIb 类）技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.2 墙面材料（2.3 地面材料）---2.2.1 墙面瓷砖（2.3.1 地面瓷砖））

产品名称：干压陶瓷砖 6%＜*E*≤10%　BIIb 类

标准：GB/T 4100-2015《陶瓷砖》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求（GB/T 4100-2015）		
1	长度和宽度	GB/T 3810.2		名义尺寸	
				70mm≤N＜150mm	N≥150mm
			每块砖(2 条或 4 条边)的平均尺寸相对于工作尺寸 (W)的允许偏差/%	±0.9mm	±0.6，最大±2mm
			制造商选择工作尺寸应满足以下要求： a.模数砖名义尺寸连接宽度允许在(2~5)mm 之间[a]。 b.非模数砖工作尺寸与名义尺寸之间的偏差不大于±2%，最大 5 mm		
2	厚度[b]	GB/T 3810.2	a.厚度由在制造商确定。 b.每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸厚度的允许偏差/%	±0.5mm	±5，最大±0.5mm
3	边直度[c]（正面）	GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±0.75mm	±0.5，最大±1.5mm
4	直角度[c]	GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±0.75mm	±0.5，最大±2.0mm
5	表面平整度（最大允许偏差/%）	GB/T 3810.2	相对于由工作尺寸计算的对角线的中心弯曲度	±0.75mm	±0.5，最大±2.0mm
			相对于工作尺寸的边弯曲度	±0.75mm	±0.5，最大±2.0mm
			相对于由工作尺寸计算的对角线的翘曲度	±0.75mm	±0.5，最大±2.0mm
			边长＞600mm 的砖，表面平整度用上凸和下凹表示，其最大偏差≤2.0mm。		
6	背纹（有要求时）	图 3	深度（*h*）/mm	h≥0.7	
			形状	背纹形状由制造商确定，示例如图 3 所示。	

					示例 1：L_0-L_1＞0 示例 2：L_0-L_2＞0 示例 3：L_0-L_3＞0
7	**表面质量** [d]		GB/T 3810.2	至少 95%的砖主要区域无明显缺陷	
8	**吸水率（质量分数）**		GB/T 3810.3	6%＜E≤10% ，单个最大值≤11%	
9	**破坏强度/N**		GB/T 3810.4	厚度≥7.5mm	≥800
				厚度＜7.5mm	≥600
10	**断裂模数/[N/mm²（MPa）]不适用于破坏强度≥3000N 的砖**		GB/T 3810.4	平均值≥18，单值≥16	
11	**耐磨性**	**无釉地砖耐磨损体积/mm³**	GB/T 3810.6	≤540	
		有釉地砖表面耐磨性 [c]	GB/T 3810.7	报告陶瓷砖耐磨性级别和转数	
12	**线性热膨胀系数** [g]**（从环境温度到 100℃）**		GB/T 3810.8	见附录 Q	
13	**抗热震性** [f]		GB/T 3810.9	见附录 Q	
14	**有釉砖抗釉裂性** [g]		GB/T 3810.11	经试验应无釉裂	
15	**抗冻性**		GB/T 3810.12	经试验应无裂纹或剥落	
16	**地砖摩擦系数**		附录 M	单个值≥0.50	
17	**湿膨胀** [g]**/(mm/m)**		GB/T 3810.10	见附录 Q	
18	**小色差** [g]		GB/T 3810.16	纯色砖 有釉砖：ΔE＜0.75 有釉砖：ΔE＜1.0	
19	**抗冲击性** [g]		GB/T 3810.5	见附录 Q	
20	**耐污染性**	**有釉砖**	GB/T 3810.14	最低 3 级	
		无釉砖 [f]		见附录 Q	
21	**抗化学腐蚀性**	**耐低浓度酸和碱** [f]	GB/T 3810.13	有釉砖	制造商报告耐化学腐蚀性等级
				无釉砖	
		耐高浓度酸和碱		见附录 Q	
		耐家庭化学试剂和游泳池盐类		有釉砖	不低于 GB 级
				无釉砖	不低于 UB 级

22	**铅和镉的溶出量[f]**	GB/T 3810.15	见附录 Q
a) 以非公制尺寸为基础的习惯用法也可用在同类型砖的连接宽度上。 b) 在适用情况下，陶瓷砖厚度包括背纹的高度，按照图 3 测定。 c) 不适用于有弯曲形状的砖。 d) 在烧成过程中，产品与标准板之间的微小色差是难免的。本条款不适用于在砖的表面有意制造的色差(表面可能是有釉的、无釉的或部分有釉的)或在砖的部分区域内为了突出产品的特点而希望的色差。用于装饰目的的斑点或色斑不能看作为缺陷。 e) 有釉地砖耐磨性分级可参照本标准附录 P 规定。 f) 表中所列“见附录 Q”涉及项目不是所有产品都必检的，是否有必要对这些项目进行检验应按本标准附录 Q 的规定确定。 g) 制造商对于为装饰效果而产生的裂纹应加以说明，这种情况下 GB/T 3810.11 规定的釉裂试验不适用。			
墙面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.无釉陶瓷砖、板耐污染性≥3 级 2.有釉陶瓷砖、板耐污染性≥4 级
地面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.耐磨性无釉陶瓷砖、板≤150mm^3；有釉陶瓷砖、板达到 3 级 2.耐污染性达到 4 级以上

陶瓷砖（干压陶瓷砖 E＞10% BIII类）技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.2 墙面材料（2.3 地面材料）---2.2.1 墙面瓷砖（2.3.1 地面瓷砖））

产品名称：干压陶瓷砖 *E*＞10%　BIII类

标准：GB/T 4100-2015《陶瓷砖》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求（GB/T 4100-2015）		
1	长度和宽度	GB/T 3810.2		名义尺寸	
				70mm≤N＜150mm	N≥150mm
			每块砖(2 条或 4 条边)的平均尺寸相对于工作尺寸 (W)的允许偏差/%	±0.75mm	±0.5，最大±2mm
			制造商选择工作尺寸应满足以下要求： a.模数砖名义尺寸连接宽度允许在(1.5~5)mm 之间[a]。 b.非模数砖工作尺寸与名义尺寸之间的偏差不大于±2%，最大 5 mm		
2	厚度[b]	GB/T 3810.2	a.厚度由在制造商确定。 b.每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸厚度的允许偏差/%	±0.5mm	±10，最大±0.5mm
3	边直度[c]（正面）	GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±0.5mm	±0.3，最大±1.5mm
4	直角度[c]	GB/T 3810.2	相对于工作尺寸的最大允许偏差/%	±0.75mm	±0.5，最大±2.0mm
5	表面平整度（最大允许偏差/%）	GB/T 3810.2	相对于由工作尺寸计算的对角线的中心弯曲度	+ 0.75mm -0.5mm	±0.5，-0.3 最大±2.0mm， -1.5mm
			相对于工作尺寸的边弯曲度	+ 0.75mm -0.5mm	±0.5，-0.3 最大±2.0mm， -1.5mm
			相对于由工作尺寸计算的对角线的翘曲度	±0.75mm	±0.5，最大±2.0mm
			边长＞600mm 的砖，表面平整度用上凸和下凹表示，其最大偏差≤2.0mm。		
6	背纹（有要求时）	图 3	深度（*h*）/mm	h≥0.7	
			形状	背纹形状由制造商确定，示例如图 3 所示。 示例 1：L_0-L_1＞0 示例 2：L_0-L_2＞0 示例 3：L_0-L_3＞0	

7	**表面质量 [d]**		GB/T 3810.2	至少 95%的砖主要区域无明显缺陷	
8	**吸水率（质量分数）**		GB/T 3810.3	平均值＞10%，单个最小值＞9%，当平均值＞20%时，制造商应说明	
9	**破坏强度/N**		GB/T 3810.4	厚度≥7.5mm	≥600
				厚度＜7.5mm	≥350
10	**断裂模数/[N/mm²（MPa）]不适用于破坏强度≥3000N的砖**		GB/T 3810.4	平均值≥15，单值≥12	
11	**耐磨性 有釉地砖表面耐磨性 [c]**		GB/T 3810.7	报告陶瓷砖耐磨性级别和转数	
12	**线性热膨胀系数 [g]（从环境温度到 100℃）**		GB/T 3810.8	见附录 Q	
13	**抗热震性 [f]**		GB/T 3810.9	见附录 Q	
14	**有釉砖抗釉裂性 [g]**		GB/T 3810.11	经试验应无釉裂	
15	**抗冻性**		GB/T 3810.12	经试验应无裂纹或剥落	
16	**地砖摩擦系数**		附录 M	单个值≥0.50	
17	**湿膨胀 [g]/(mm/m)**		GB/T 3810.10	见附录 Q	
18	**小色差 [g]**		GB/T 3810.16	纯色砖 有釉砖：ΔE＜0.75 有釉砖：ΔE＜1.0	
19	**抗冲击性 [g]**		GB/T 3810.5	见附录 Q	
20	**耐污染性**	**有釉砖**	GB/T 3810.14	最低 3 级	
		无釉砖 [f]		见附录 Q	
21	**抗化学腐蚀性**	**耐低浓度酸和碱 (有釉砖)**	GB/T 3810.13	制造商报告耐化学腐蚀性等级	
		耐高浓度酸和碱 [f]		见附录 Q	
		耐家庭化学试剂和游泳池盐类(有釉砖)		不低于 GB 级	
22	**铅和镉的溶出量 [f]**		GB/T 3810.15	见附录 Q	

a) 以非公制尺寸为基础的习惯用法也可用在同类型砖的连接宽度上。 b) 在适用情况下，陶瓷砖厚度包括背纹的高度，按照图 3 测定。 c) 不适用于有弯曲形状的砖。 d) 在烧成过程中，产品与标准板之间的微小色差是难免的。本条款不适用于在砖的表面有意制造的色差(表面可能是有釉的、无釉的或部分有釉的)或在砖的部分区域内为了突出产品的特点而希望的色差。用于装饰目的的斑点或色斑不能看作为缺陷。 e) 有釉地砖耐磨性分级可参照本标准附录 P 规定。 f) 表中所列“见附录 Q”涉及项目不是所有产品都必检的，是否有必要对这些项目进行检验应按本标准附录 Q 的规定确定。 g) 制造商对于为装饰效果而产生的裂纹应加以说明，这种情况下 GB/T 3810.11 规定的釉裂试验不适用。			
墙面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.无釉陶瓷砖、板耐污染性≥3 级 2.有釉陶瓷砖、板耐污染性≥4 级
地面瓷砖	**绿色要求**	T/CECS 10036 GB/T 35610	1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.2
	品质属性要求		1.耐磨性无釉陶瓷砖、板≤150mm^3；有釉陶瓷砖、板达到 3 级 2.耐污染性达到 4 级以上

陶瓷外墙砖技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.2 墙面材料---2.2.1 墙面瓷砖）

产品名称：陶瓷外墙砖

标准：GB/T 37214-2018《陶瓷外墙砖通用技术要求》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="3">标准技术要求
（GB/T 37214-2018）</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">表面质量</td><td>GB/T 3810.2</td><td colspan="3">至少 95%的陶瓷外墙砖主要区域应无明显缺陷</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td rowspan="11">挤压陶瓷外墙砖</td><td rowspan="4">长度和宽度</td><td rowspan="11">GB/T 3810.2</td><td></td><td>精细</td><td>普通</td></tr>
<tr><td>每块砖(2 条或 4 条边)的平均尺寸相对于工作尺寸(W)的允许偏差/%</td><td>±1.0，
最大±2mm</td><td>±2.0，
最大±4mm</td></tr>
<tr><td>每块砖(2 条或 4 条边)的平均尺寸相对于 10 块砖(20 条或 40 条边)平均尺寸的允许偏差/%</td><td>±1.0</td><td>±1.5</td></tr>
<tr><td colspan="3">制造商选择工作尺寸应满足以下要求：
a.模数砖名义尺寸连接宽度允许在(3~11)mm 之间 [a]。
b.非模数砖工作尺寸与名义尺寸之间的偏差不大于±3 mm</td></tr>
<tr><td>3</td><td>厚度 [b]</td><td>每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸（W）厚度的允许偏差/%</td><td colspan="2">±10，
最大值±0.5mm</td></tr>
<tr><td>4</td><td>边直度 [c]（正面）</td><td>相对于工作尺寸的最大允许偏差/%</td><td>±0.5</td><td>±0.6</td></tr>
<tr><td>5</td><td>直角度 [c]</td><td>相对于工作尺寸的最大允许偏差/%</td><td>±1.0</td><td>±1.0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6</td><td rowspan="3">表面平整度 [d]（最大允许偏差/%）</td><td>相对于由工作尺寸计算的对角线的中心弯曲度</td><td>±0.5</td><td>±1.5</td></tr>
<tr><td>相对于工作尺寸的边弯曲度</td><td>±0.5</td><td>±1.5</td></tr>
<tr><td>相对于由工作尺寸计算的对角线的翘曲度</td><td>±0.8</td><td>±1.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">7</td><td rowspan="2">背纹（有要求时）</td><td>深度（h）/mm</td><td colspan="2">h≥0.7</td></tr>
<tr><td>形状</td><td colspan="2">背纹形状由制造商确定，示例如图 1 所示。
示例 1：L_0-L_1＞0
示例 2：L_0-L_2＞0
示例 3：L_0-L_3＞0</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">名义尺寸</td></tr>
<tr><td>70mm≤N＜150mm</td><td>N≥150mm</td></tr>
<tr><td>8</td><td>干压陶</td><td>长度和宽度</td><td>GB/T 3810.2</td><td>每块砖(2 条或 4 条边)的平均尺寸相对于工作尺寸(W)的允许偏差/%</td><td>±0.9mm</td><td>±0.6，
最大±2mm</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td rowspan="14">瓷外墙砖</td><td></td><td rowspan="14"></td><td colspan="3">制造商选择工作尺寸应满足以下要求：
a.模数砖名义尺寸连接宽度允许在(2~5)mm 之间[a]。
b.非模数砖工作尺寸与名义尺寸之间的偏差不大于±2%，最大 5 mm</td></tr>
<tr><td>9</td><td>厚度[b]</td><td>每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸厚度的允许偏差/%</td><td>±0.5mm</td><td>±5，
最大±0.5mm</td></tr>
<tr><td>10</td><td>边直度[c]（相对于工作尺寸的最大允许偏差/%）</td><td>±0.75mm</td><td colspan="2">±0.5，
最大±1.5mm</td></tr>
<tr><td>11</td><td>直角度(相对于工作尺寸的最大允许偏差/%）</td><td>±0.75mm</td><td colspan="2">±0.5，
最大±1.5mm</td></tr>
<tr><td rowspan="3">12</td><td rowspan="3">表面平整度[d]（最大允许偏差/%）</td><td>相对于由工作尺寸计算的对角线的中心弯曲度</td><td>±0.75mm</td><td>±0.5，
最大±2.0mm</td></tr>
<tr><td>相对于工作尺寸的边弯曲度</td><td>±0.75mm</td><td>±0.5，
最大±2.0mm</td></tr>
<tr><td>相对于由工作尺寸计算的对角线的翘曲度</td><td>±0.75mm</td><td>±0.5，
最大±2.0mm</td></tr>
<tr><td rowspan="2">13</td><td rowspan="2">背纹（有要求时）</td><td>深度（h）/mm</td><td colspan="2">h≥0.7</td></tr>
<tr><td>形状</td><td colspan="2">背纹形状由制造商确定，示例如图 1 所示。
示例 1：L_0-L_1＞0
示例 2：L_0-L_2＞0
示例 3：L_0-L_3＞0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">14</td><td rowspan="15">物理性能</td><td rowspan="3">吸水率</td><td rowspan="3">GB/T 3810.3</td><td>瓷质砖</td><td colspan="2">平均值≤0.5%，单个最大值≤0.6%</td></tr>
<tr><td>炻瓷砖</td><td colspan="2">0.5%＜平均值≤3%，单个最大值≤<3.3%</td></tr>
<tr><td>细炻砖</td><td colspan="2">3%＜平均值≤6%，单个最大值≤6.5%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">15</td><td rowspan="4">破坏强度</td><td rowspan="4">GB/T 3810.4</td><td>厚度(工作尺寸)≥7.5 mm</td><td>平均值≥700mm</td></tr>
<tr><td>6.5mm≤厚度(工作尺寸)＜7.5 mm</td><td>平均值≥550mm</td></tr>
<tr><td>5.5mm≤厚度(工作尺寸)＜6.5 mm</td><td>平均值≥460mm</td></tr>
<tr><td>厚度(工作尺寸)＜5.5 mm</td><td>平均值≥390mm</td></tr>
<tr><td rowspan="2">16</td><td rowspan="2">断裂模数</td><td rowspan="2">GB/T 3810.4</td><td>干压陶瓷外墙砖</td><td>平均值≥30 N/mm^2(MPa)，
单个值＞27 N/mm^2(MPa)</td></tr>
<tr><td>挤压陶瓷外墙砖</td><td>平均值≥20 N/mm^2(MPa)，
单个值＞18 N/mm^2(MPa)</td></tr>
<tr><td>17</td><td>抗热震性</td><td>GB/T 3810.9</td><td colspan="3">经 10 次抗热震试验后应无炸裂或裂纹</td></tr>
<tr><td>18</td><td>抗冻性</td><td>GB/T 3810.12</td><td colspan="3">经试验应无裂纹或剥落</td></tr>
<tr><td>19</td><td>有釉砖抗釉裂性</td><td>GB/T 3810.11</td><td colspan="3">经试验应无釉裂</td></tr>
<tr><td rowspan="2">20</td><td rowspan="2">化学</td><td rowspan="2">耐污染性</td><td rowspan="2">GB/T 3810.14</td><td>有釉砖</td><td colspan="2">不低于 GB/T 3810.14-2016 中的 3 级</td></tr>
<tr><td>无釉砖</td><td colspan="2">若在有污染的环境下使用，制造商应报告耐污染等级</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="6">21</td><td rowspan="6">性能</td><td rowspan="6">耐化学腐蚀性</td><td rowspan="2">耐家庭化学试剂和游泳池盐类</td><td rowspan="6">GB/T 3810.13</td><td>有釉砖</td><td>不低于 GB/T 3810.13-2016 中的 GB 级</td></tr>
<tr><td>无釉砖</td><td>不低于 GB/T 3810.13-2016 中的 UB 级</td></tr>
<tr><td rowspan="2">耐低浓度酸和碱</td><td>有釉砖</td><td rowspan="2">制造商应报告耐化学腐蚀性等级</td></tr>
<tr><td>无釉砖</td></tr>
<tr><td rowspan="2">耐高浓度酸和碱</td><td>有釉砖</td><td rowspan="2">制造商应报告耐化学腐蚀性等级</td></tr>
<tr><td>无釉砖</td></tr>
<tr><td>22</td><td colspan="3">放射性核素限量</td><td>GB 6566</td><td>应符合 GB 6566 的要求。</td></tr>
<tr><td colspan="6">a 以非公制尺寸为基础的习惯用法也可用在同类型砖的连接宽度上。
b 在适用情况下陶瓷砖厚度包括背纹的高度，按照图 1 测定。
c 不适用于有弯曲形状的砖。
d 不适用于有意制造的表面凹凸不平整的砖。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">墙面瓷砖</td><td colspan="2">绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS 10036
GB/T 35610</td><td colspan="2">1.产品内照射指数 I_{Ra}≤0.9
2.外照射指数 I_r≤1.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">品质属性要求</td><td colspan="2">1.无釉陶瓷砖、板耐污染性≥3 级
2.有釉陶瓷砖、板耐污染性≥4 级</td></tr>
</table>

2.3.2 木地板

热处理实木地板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.3 地面材料---2.3.2 木地板---木地板和人造板）

产品名称：热处理实木地板

标准号：GB/T28992-2012《热处理实木地板》

序号	检验项目		实验方法	标准技术要求 GB/T 28992-2012
1	规格尺寸偏差		GB/T15036.2	热处理实木地板的规格尺寸及偏差应符合 GB/T15036.1-2009 中 6.2 规定要求
2	外观质量		GB/T15036.2	1.热处理实木地板的外观质量应符合 GB/T15036.1-2009 中 6.3.1 规定要求。 2.仿古热处理实木地板的活节、死节、蛀孔、加工波纹不作要求。 3.特殊树种热处理实木地板的外观质量要求可按供需双方协议规定执行。
3	物理性能指标	含水率%	GB/T15036.2	5.0≤含水率≤10.0
				同批地板试样间平均含水率最大值与最小值之差不得超过 2.0， 且同一板内含水率最大值与最小值之差不得超过 2.0
		吸湿平衡含水率%	GB/T28992	≤7.0 条件:温度 20℃，相对湿度 65%
		耐热尺寸稳定性(干缩率)%	LY/T1700	≤1.5 宽度方向
		耐湿尺寸稳定性(湿胀率)%	LY/T1700	≤0.8 宽度方向
		漆膜表面耐磨	GB/T15036.2	符合 GB/T15036.1-2009 中 6.4.1 规定要求
		漆膜附着力	GB/T15036.2	
		漆膜硬度	GB/T15036.2	
4	绿色要求		GB/T 35601	1.甲醛释放量≤0.05mg/m³（实木地板不参评本条款）； 2.挥发性有机化合物（3d）： 苯≤10μg/m³ 甲苯≤20μg/m³ 二甲苯≤20μg/m³ 总挥发性有机化合物（TVOC)≤100μg/m³
5	品质属性要求		GB/T 35601	耐磨性≤0.12g/100r

高耐磨漆饰实木地板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.3 地面材料---2.3.2 木地板---木地板和人造板）

产品名称：高耐磨漆饰实木地板

标准号：GB/T 31745-2015《高耐磨漆饰实木地板》

序号	检验项目		实验方法	标准技术要求 GB/T 31745-2015
1	规格尺寸偏差		GB/T15036.2	详见标准
2	外观质量		GB/T15036.2	详见标准
3	耐磨性能		GB/T18102	按照耐磨性能可以分为 I 级和II级。
4	理化性能	含水率(%)	GB/T17657	7.0≥含水率≥我国各使用地区的木材平衡含水率当地平衡含水率,同批地板试样间平均含水率最大值与最小值之差不得超过 4.0,且同一板内含水率最大值与最小值之差不得超过 4.0
		表面耐污染	GB/T17657	无污染、无腐蚀
		表面耐香烟灼烧	GB/T17657	无鼓泡，无裂纹
		表面耐磨（转）	GB/T18102	I 级≥2500
				II级≥1500
		表面划痕（N）	GB/T17657	≥1.5
		漆膜附着力	GB/T4893.4	≤3 级
		漆膜硬度	GB/T15036.2	≥2H
5	绿色要求		GB/T 35601	1.甲醛释放量≤0.05mg/m³（实木地板不参评本条款）； 2.挥发性有机化合物（3d）： 苯≤10μg/m³ 甲苯≤20μg/m³ 二甲苯≤20μg/m³ 总挥发性有机化合物（TVOC) ≤ 100μg/m³
6	品质属性要求		GB/T 35601	耐磨性≤0.12g/100r
注：表面耐磨要求漆膜未磨透，表面划痕要求表面未见连续划痕				

栎木实木地板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.3 地面材料---2.3.2 木地板---木地板和人造板）

产品名称：栎木实木地板

标准号：GB/T 34743-2017《栎木实木地板》

序号	检验项目		实验方法	标准技术要求 GB/T 34743-2017		
1	外观质量		GB/T15036.2	详见标准		
2	规格尺寸偏差	长度/mm	GB/T15036.2	公称长度与每个测量值之差绝对值≤1		
		宽度/mm		公称宽度与平均宽度之差绝对值≤0.30，宽度最大值与最小值之差≤0.30		
		厚度/mm		公称厚度与平均厚度之差绝对值≦0.30，度最大值与最小值之差≤0.30		
		槽最大高度和榫最大厚度之差/mm		0.1-0.4		
		翘曲度/%		长度方向：凹翘曲度≤0.15；凸翘曲度≤0.20		
				宽度方向：凹翘曲度≤0.50：凸翘曲度≤1.00		
		拼装离缝/mm		最大值≤0.30		
		拼装高度差/mm		最大值≤0.30		
3	物理力学性能指标	名称（单位）	GB/T15036.2	优等品	一等品	合格品
		含水率(%)		7.0≤含水率≤我国各使用地区的木材平衡含水率		
				同批地板试样间平均含水率最大值与最小值之差不得超过 2.5，且同一板内含水率最大值与最小值之差不得超过 2.0		
		漆膜表面耐磨(g/100 r)		≤0.08	≤0.10	≤0.15
				且漆膜未磨透		
		漆膜附着力(级)		≤1	≤2	≤3
		漆膜硬度		≥2H	≥H	
		表面抗冲击性能（mm)	GB/T17657	压痕直径≤10，无脱落		
4	绿色要求		GB/T 35601	1.甲醛释放量≤0.05mg/m³（实木地板不参评本条款）； 2.挥发性有机化合物（3d）： 苯≤10μg/m³ 甲苯≤20μg/m³ 二甲苯≤20μg/m³ 总挥发性有机化合物（TVOC) ≤ 100μg/m³		
5	品质属性要求		GB/T 35601	耐磨性≤0.12g/100r		

注 1：地板的长度和宽度不包括舌的长度和宽度。

注 2：表面回凸不平(非平面)地板的厚度差不作要求。

注 3：仿古地板的拼装高度差不作要求。

注 4：仿古地板和油饰面地板的漆膜表面耐磨性能不作要求。

浸渍纸层压木质地板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.3 地面材料---2.3.2 木地板---木地板和人造板）

产品名称：浸渍纸层压木质地板

标准号：GB/T 18102-2020《浸渍纸层压木质地板》

序号	检验项目			实验方法	标准技术要求 GB/T 18102-2020			
1	规格尺寸及偏差	幅面尺寸		GB/T 18102	(600~2430)mm×(60~600)mm			
		厚度			6mm~15mm			
		尺寸偏差	平面浸渍纸层压木质地板		详见标准			
			非平面浸渍纸层压木质地板		符合 LY/T1859 规定			
2	外观质量	平面浸渍纸层压木质地板		GB/T15102	详见标准			
		非平面浸渍纸层压木质地板			符合 LY/T1859 规定			
3	理化性能	检验项目（单位）		/	指标			
					家用级		商用级	
					II级	I级	II级	I级
		密度（g/cm³）		GB/T17657	≥0.82			
		含水率（%）			3.0~10.0			
		吸水厚度膨胀率（%）	t_n≥9mm		≤15.0		≤12.0	≤8.0
			t_n<9mm		≤17.0		≤14.0	≤12.0
		内结合强度（MPa）			≥1.0			
		表面胶合强度（MPa）			≥1.0		≥1.2	≥1.5
		表面耐划痕			4.0N 表面装饰花纹未划破			
		表面耐冷热循环			无龟裂、无鼓泡			
		尺寸稳定性（mm)		GB/T 18102	≤0.9			
		表面耐磨（r）		GB/T17657	≥4000	≥6000	≥9000	≥12000
		表面耐香烟灼烧		GB/T17657	无黑斑、裂纹和鼓泡			
		表面耐干热		GB/T17657	≥4 级			
		表面耐污染		GB/T17657	无污染、无腐蚀			
		表面耐龟裂		GB/T17657	5 级			
		锁合力（N/mm）			--		≥2.5（侧边拼接） ≥2.5（端头拼接）	
		抗冲击（mm）		GB/T 17657	≤10			
		耐光色牢度（级）		GB/T17657	大于或等于灰色样卡 4 级			
		表面耐水蒸气		GB/T17657	无突起、无龟裂			
		甲醛释放量（mg/m³）		GB/T17657	甲醛释放量应符合 GB 18580 要求 甲醛释放量分级按 GB/T 39600 规定执行			
4	绿色要求			GB/T 35601	1.甲醛释放量≤0.05mg/m³（实木地板不参评本条			

			款）； 2.挥发性有机化合物（3d）： 苯≤10μg/m^3 甲苯≤20μg/m^3 二甲苯≤20μg/m^3 总挥发性有机化合物（TVOC) ≤ 100μg/m^3
5	**品质属性要求**	GB/T 35601	耐磨性≤0.12g/100r
注 1：非锁扣拼接的浸渍纸层压木质地板不检验锁合力。 注 2：表面耐干热 4 级为在某一角度看光泽和/或颜色有轻微变化，5 级为无明显变化。 注 3：表面耐龟裂 5 级为用 6 倍放大镜观察表面无裂纹。			

浸渍纸层压实木复合地板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.3 地面材料---2.3.2 木地板---木地板和人造板）

产品名称：浸渍纸层压实木复合地板

标准号：GB/T 24507-2020《浸渍纸层压实木复合地板》

序号	检验项目		实验方法	标准技术要求 GB/T 24507-2020
1	外观质量		GB/T15102	详见标准
2	规格尺寸及偏差[1]	幅面尺寸	GB/T18103	(450~2430)mm×(60~600)mm
		厚度		7mm~20mm
		厚度偏差		公称厚度 t_n 与平均厚度 t_a 之差绝对值小于等于 0.5mm 厚度最大值 t_{max} 与最小值 t_{min} 之差小于等于 0.5mm
		面层净长偏差		公称长度 l_n≤1500mm 时，l_m 与每个测量值 l_m 之差绝对值小于等于 1.0mm 公称长度 l_n>1500 时，l_n 与每个测量值 l_m 之差绝对值小于等于 2.0mm
		面层净宽偏差		公称宽度 w_n 与平均宽度 w_a 之差绝对值小于等于 0.2mm 宽度最大值 w_{max} 与最小值 w_{min} 之差小于等于 0.3mm
		直角度		q_{max}≤0.20mm
		边缘不直度		s_{max}≤0.30mm/m
		翘曲度		宽度方向凸翘曲度 f_w≤0.20%; 宽度方向凹翘曲度 f_w≤0.15% 长度方向凸翘曲度 f_l≤1.00% 长度方向凹翘曲度 f_l≤0.50%
		拼装离缝		拼装离缝平均值 0_a≤0.15mm 拼装离缝最大值 0_{max}≤0.20mm
		拼装高度差		拼装高度差平均值 h_a≤0.10mm 拼装高度差最大值 h_{max}≤0.15mm
3	理化性能	检验项目（单位）	/	要求
		浸渍剥离	GB/T18103	每一边的任一胶层开胶的累计长度不超过该胶层长度的 1/3(3mm 以下的不计)
		静曲强度[2]（MPa）	GB/T17657	≥30
		弹性模量[2]（MPa）		≥3500
		含水率（%）		6.0~14.0
		表面耐冷热循环		无龟裂、无鼓泡
		表面耐划痕		4.0N 表面无整圈连续划痕
		尺寸稳定性（mm/m）		收缩率：≤1.2
				膨胀率：1.2
		表面耐磨（转）		耐磨Ⅰ级：≥6000
				耐磨Ⅱ级：≥4000
				耐磨Ⅲ级：≥2000
		表面耐香烟灼烧性		5 级

		能		
		表面耐干热性能		5 级
		表面耐湿热性能		5 级
		表面耐污染性能		5 级
		表面耐龟裂性能		5 级
		耐光色牢度（级）		≥灰度卡 4 级
		甲醛释放量（mg/m^3）		甲醛释放量应符合 GB 18580 规定要求。 甲醛释放量分级按 GB/T 39600 规定执行。
4	**绿色要求**		GB/T 35601	1.甲醛释放量≤0.05mg/m^3（实木地板不参评本条款）； 2.挥发性有机化合物（3d）： 苯≤10$\mu g/m^3$ 甲苯≤20$\mu g/m^3$ 二甲苯≤20$\mu g/m^3$ 总挥发性有机化合物（TVOC)≤100$\mu g/m^3$
5	**品质属性要求**		GB/T 35601	耐磨性≤0.12g/100r
注 1：非平面拼装高度差、厚度偏差不做要求。 注 2：背面开槽不测静曲强度和弹性模量。				

阻燃木质复合地板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.3 地面材料---2.3.2 木地板---木地板和人造板）

产品名称：阻燃木质复合地板

标准号：GB/T 24509-2009《阻燃木质复合地板》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="3">检验项目</th><th>实验方法</th><th colspan="4">标准技术要求
GB/T 24509-2009</th></tr>
<tr><td rowspan="10">1</td><td rowspan="10">通用技术要求</td><td rowspan="3">阻燃浸渍纸层压木质地板</td><td>规格尺寸及偏差</td><td rowspan="10">GB/T18102
GB/T18103
GB/T24507</td><td colspan="4">按 GB/T18102 执行</td></tr>
<tr><td>外观质量</td><td colspan="4">按 GB/T18102 执行</td></tr>
<tr><td>理化性能指标</td><td colspan="4">按 GB/T18102 执行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">阻燃实木复合地板</td><td>外观质量</td><td colspan="4">按 GB/T18103 执行</td></tr>
<tr><td>规格尺寸和偏差</td><td colspan="4">按 GB/T18103 执行</td></tr>
<tr><td>理化性能指标</td><td colspan="4">按 GB/T18103 执行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板</td><td>外观质量</td><td colspan="4">按 GB/T24507 执行</td></tr>
<tr><td>规格尺寸和偏差</td><td colspan="4">按 GB/T24507 执行</td></tr>
<tr><td>理化性能指标</td><td colspan="4">按 GB/T24507 执行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2</td><td colspan="3" rowspan="3">燃烧性能等级 [1]</td><td rowspan="3">GB8624</td><td>序号</td><td>燃烧性能</td><td>产烟毒性</td><td>产烟量</td></tr>
<tr><td>1</td><td>B_{fl}</td><td>t1</td><td>s1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>C_{fl}</td><td>t1</td><td>s1</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="3">可燃性要求 [1]</td><td>GB 8624</td><td colspan="4">点火 15s，观察 5s，总计 20s 的时间，要求火焰蔓延长度小于或等于 150mm，并记录火焰蔓延的实际长度</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="3">绿色要求</td><td>GB/T 35601</td><td colspan="4">1.甲醛释放量≤0.05mg/m³（实木地板不参评本条款）；
2.挥发性有机化合物（3d）：
苯≤10μg/m³
甲苯≤20μg/m³
二甲苯≤20μg/m³
总挥发性有机化合物（TVOC）≤ 100μg/m³</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="3">品质属性要求</td><td>GB/T 35601</td><td colspan="4">耐磨性≤0.12g/100r</td></tr>
<tr><td colspan="9">注 1：请按 GB8624-2012 进行**燃烧性能等级、可燃性**等指标的检测</td></tr>
</table>

2.3.3 树脂地坪材料

水性聚氨酯地坪技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.3 地面材料---2.3.3 树脂地坪材料）

产品名称：水性聚氨酯地坪

标准：JC/T 2327-2015《水性聚氨酯地坪》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（JC/T 2327-2015）
1	在容器中状态		JC/T 2327	搅拌后呈均匀状态
2	适用期（2h）			通过
3	涂膜外观			涂膜平整，无明显可见的起皱、缩孔现象
4	干燥时间	表干/h	GB/T1728	≤1
		实干/h	GB/T1728	≤24
5	低温贮存稳定性（3 次循环）		GB/T9268	不变质
6	耐磨性（750g/500r）/g		GB/T1728	≤0.020
7	铅笔硬度（擦伤）		GB/T6739	≥2H
8	耐划伤性[a]（2000g）		GB/T9279	未划透
9	耐冲击性/cm		GB/T1732	50
10	柔韧性/mm		GB/T1731	≤2
11	附着力（划格间距 2mm）/级		GB/T9286	≤1
12	耐酸性（10%硫酸，48h）		JC/T 2327	无起泡，无剥落，无裂纹，允许轻微变色
13	耐碱性（20%氢氧化钠，72h）			
14	耐油性（120g 溶剂油，72h）			
15	耐盐水性（3%氯化钠，7d）			
16	耐溶剂擦拭性（95%乙醇，200 次）		GB/T23989	不露底
17	防滑性（干摩擦系数）		GB/T4100	≥0.6
18	耐人工气候老化性[b]（600h）		GB/T1865	无起泡，无剥落，无裂，粉化≤1 级；变色≤1 级

[a] 仅限清漆。

[b] 仅限户外使用的涂料。

表中 1-18 条为水性聚氨酯地坪涂料物理性能要求。

			自流平型	非自流平型
19	容器中状态	JC/T 2327	液体组分搅拌后应呈均匀状态；粉体组合应无结块	
20	外观		表面平整、无裂纹，颜色均匀	
21	可操作时间/min		≥20	-
22	流动度/mm	JC/T 985	≥130	-
23	24h 抗压强度/MPa	GB/T17671	≥20	
24	7d 抗压强度/MPa		≥40	
25	7d 抗折强度/MPa		≥10	
26	7d 拉伸粘结强度/MPa	GB/T22374	≥2.0	
27	维卡软化点/℃	GB/T1633	≥140	
28	防滑性（干摩擦系数）	GB/T4100	≥0.6	
29	耐磨性（750g/500r）/mg	GB/T1768	≤0.15	
30	耐冲击性（1kg·200cm）	JC/T 2327	无裂纹，无剥落	

31	**耐水性（168h）**			无起泡，无剥落，无裂纹，无变色	
32	**耐碱性（20%氢氧化钠，72h）**			无起泡，无剥落，无裂纹，允许轻微变色	
33	**耐油性（120g 溶剂油，72h）**				
34	**耐盐水性（3%氯化钠，7d）**				
35	**耐酸性**	**10%硫酸**			
		10%柠檬酸			
		10%乳酸			
		10%醋酸		无起泡，无剥落，无裂纹	
表中 19-35 点为水性聚氨酯水泥复合砂浆的物理性能要求。					
				水性聚氨酯地坪涂料	水性聚氨酯水泥复合砂浆
36	**挥发性有机化合物（VOC）/（g/L）**		GB/T 18581 GB/T18582	≤80	≤20
37	**苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和/（mg/kg）**			≤100	≤30
38	**游离甲醛/（mg/kg）**			≤50	≤30
39	**游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和/%**			≤0.3	-
40	**可溶性重金属/（mg/kg）**	**铅 Pb**		≤30	≤30
		锡 Cd		≤30	≤30
		铬 Cr		≤30	≤30
		汞 Hg		≤10	≤10
表中 36-40 点为水性聚氨酯地坪涂料和水性聚氨酯水泥复合砂浆的有害物质限量要求。					
41	**绿色要求**		T/CECS10046	1.甲醛含量≤100mg/kg 2.挥发性有机化合物（VOC）含量≤120g/L 3.苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量总和≤500mg/kg	
42	**品质属性要求**		T/CECS10046	1.耐磨性提高率≥10% 2.抗冲击性能：500g 钢球，高 100cm 涂膜无裂纹、无剥落	

水性环氧地坪涂料技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.3 地面材料---2.3.3 树脂地坪材料）

产品名称：水性环氧地坪涂料

标准：HG/T 5057-2016《水性环氧地坪涂料》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（HG/T 5057-2016）	
				底漆	面漆
1	在容器中状态		HG/T 5057	搅拌后均匀无硬块	
2	涂膜外观				正常
3	不挥发物含量/%		GB/T1725	商定	
4	干燥时间	表干 ≤	GB/T1725	8	
		实干 ≤		24	48
5	适用期（时间商定）		HG/T 5057	通过	
6	弯曲试验/mm ≤		GB/T6742		3
7	铅笔硬度（擦伤） ≥		GB/T6739		HB
8	耐磨性（750g/500r）/mg ≤		GB/T1768		50
9	耐冲击性	I级	HG/T 5057		500g 钢球，高 100cm 涂膜无裂纹、无剥落
		II级			1000g 钢球，高 100cm 涂膜无裂纹、无剥落
10	附着力（拉开法）/MPa≥	标准状态	GB/T5210	3.0	3.0
		浸水后			1.5
11	耐水性（240h）		GB/T1733		无异常
12	耐油性（120[#]汽油，120h）		GB/T9274		无异常
13	耐酸性[a]（50g/H_2SO_4 溶液，48h）				无异常
14	耐碱性（50g/NaOH 溶液，120h）				无异常
15	绿色要求		T/CECS10046	1.甲醛含量≤100mg/kg 2.挥发性有机化合物（VOC）含量≤120g/L 3.苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量总和≤500mg/kg	
16	品质属性要求		T/CECS10046	1.耐磨性提高率≥10% 2.抗冲击性能：500g 钢球，高 100cm 涂膜无裂纹、无剥落	

[a] 用于对耐酸性有要求的场合时测试该项目。

2.3.4 石材

天然板石技术要求

（2 建筑装饰材料---2.2 墙面材料（2.3 地面材料）---2.2.5 石材（2.3.4 石材））

产品名称：天然板石

标准：GB/T 18600-2009《天然板石》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="6">标准技术要求
（GB/T 18600-2009）</th></tr>
<tr><td rowspan="5">1</td><td rowspan="5" colspan="2">饰面板规格尺寸允许偏差</td><td rowspan="5">GB/T 18600</td><td colspan="3" rowspan="2">项目</td><td colspan="2">技术指标</td></tr>
<tr><td>一等品</td><td>合格品</td></tr>
<tr><td rowspan="2">长、宽度</td><td>≤300</td><td>±1.0</td><td>±1.5</td></tr>
<tr><td>＞300</td><td>±2.0</td><td>±3.0</td></tr>
<tr><td colspan="3">厚度（定厚板[a]）</td><td>±2.0</td><td>±3.0</td></tr>
<tr><td colspan="6">a：定厚板是指合同中对厚度有规定要求的板材。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2</td><td rowspan="6" colspan="2">瓦板规格尺寸允许偏差</td><td rowspan="6">GB/T 18600</td><td colspan="3" rowspan="2">项目</td><td colspan="2">技术指标</td></tr>
<tr><td>一等品</td><td>合格品</td></tr>
<tr><td rowspan="2">长、宽度/mm</td><td>≤300</td><td>±1.5</td><td>±2.0</td></tr>
<tr><td>＞300</td><td>±2.0</td><td>±3.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">单块板材厚度/mm</td><td>±1.0</td><td>±1.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">100 块板材厚度变化率/%</td><td>厚度≤5mm</td><td>15</td><td>20</td></tr>
<tr><td>厚度＞5mm</td><td>20</td><td>25</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">板材厚度允许极差</td><td>GB/T 18600</td><td colspan="6">同一块板材的厚度允许极差为:
饰面板(定厚板)3 mn;瓦板 1.5 mm。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">4</td><td rowspan="4" colspan="2">平整度允许极限公差</td><td rowspan="4">GB/T 18600</td><td rowspan="3">项目</td><td colspan="3">技术指标</td></tr>
<tr><td colspan="2">饰面板</td><td rowspan="2">瓦板</td></tr>
<tr><td>一等品</td><td>合格品</td></tr>
<tr><td>长度≤300</td><td>1.5</td><td>3.0</td><td rowspan="2">不超过长度的0.5%</td></tr>
<tr><td>长度＞300</td><td>2.0</td><td>4.0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">5</td><td rowspan="4" colspan="2">角度允许极限公差</td><td rowspan="4">GB/T 18600</td><td rowspan="3">项目</td><td colspan="4">技术指标</td></tr>
<tr><td colspan="2">饰面板</td><td colspan="2">瓦板</td></tr>
<tr><td>一等品</td><td>合格品</td><td>一等品</td><td>合格品</td></tr>
<tr><td>长度≤300</td><td>1.0</td><td>2.0</td><td rowspan="2">不超过长度的0.5%</td><td rowspan="2">不超过长度的1.5%</td></tr>
<tr><td>长度＞300</td><td>1.5</td><td>3.0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6</td><td rowspan="3">外观质量</td><td>基本要求</td><td rowspan="3">GB/T 18600</td><td colspan="6">同一批板材的色调应基本调和,花纹应基本一致。
板材表面不允许有疏松碎屑物及风化孔洞。
板材不允许有碳质夹杂物形成的线条。</td></tr>
<tr><td colspan="2">饰面板正面的外观缺陷</td><td>缺陷名称</td><td colspan="2">规定内容</td><td colspan="2">技术指标</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td>一等品</td><td>合格品</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>缺角</td><td>沿板材边长,长度≤5mm,宽度≤5mm(长度≤2mm,宽度≤2mm不计),每块板允许个数(个)</td><td colspan="2">1</td><td>2</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>色斑</td><td>面积不超过 15mm×15mm (面积小于 5mm×5mm 的不计),每块板允许个数(个)</td><td colspan="2">0</td><td>2</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>裂纹</td><td>贯穿其厚度方向的裂纹</td><td colspan="3" rowspan="2">不允许</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>人工凿痕</td><td>劈分板石时产生的明显加工痕迹</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>台阶高度</td><td>装饰面上阶梯部分的最大高度</td><td colspan="2">≤3mm</td><td>≤5mm</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>瓦板正面的外观缺陷</td><td>GB/T 18600</td><td>缺陷名称</td><td colspan="2">规定内容</td><td colspan="2">技术指标</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">一等品</td><td>合格品</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>缺角</td><td>沿板材边长,长度不大于边长的 8%(长度小于边长 3%的不计),允许缺角部位见 GBT18600 中图 1。每块板允许个数</td><td colspan="3">2</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>色斑</td><td>面积不超过 15 mm×15mm (面积小于 5 mm× 5 mm 的不计),每块板允许个数(个)</td><td colspan="2">0</td><td>2</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>裂纹</td><td>可见裂纹和隐含裂纹</td><td colspan="3" rowspan="2">不允许</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>人工凿痕</td><td>劈分板石时产生的明显加工痕迹</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>台阶高度</td><td>装饰面上阶梯部分的最大高度</td><td colspan="2">≤1mm</td><td>≤2mm</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>崩边</td><td colspan="2">打边处理时产生的边缘损失</td><td colspan="3">宽度≤15mm</td></tr>
<tr><td>7</td><td>理化性能</td><td>饰面板的理化性能</td><td>GB/T 18600
GB/T19766</td><td colspan="2" rowspan="2">项目</td><td colspan="4">技术指标</td></tr>
<tr><td colspan="2">室内</td><td colspan="2">室外</td></tr>
<tr><td colspan="2">C_1类</td><td>C_2类</td><td>C_3类</td><td>C_4类</td></tr>
<tr><td colspan="2">弯曲强度/MPa，≥</td><td>10.0</td><td>50.0</td><td>20.0</td><td>62.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">吸水率/%，≤</td><td colspan="2">0.45</td><td colspan="2">0.25</td></tr>
<tr><td colspan="2">耐气候性软化深度/ mm,≤</td><td colspan="4">0.64</td></tr>
<tr><td colspan="2">耐磨性 a /(1/cm^3) ,≥</td><td colspan="4">8</td></tr>
<tr><td colspan="6">a：仅适用在地面、楼梯踏步、台面等易磨损部位。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>瓦板的理化性能指标</td><td>GB/T 18600</td><td colspan="2" rowspan="2">项目</td><td colspan="3">技术指标</td></tr>
<tr><td colspan="2">R_1类</td><td colspan="2">R_2类</td><td>R_3类</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td colspan="3">吸水率/%，≤</td><td>0.25</td><td>0.36</td><td>0.45</td></tr>
<tr><td colspan="3">破坏载荷/N，≥</td><td colspan="3">1800</td></tr>
<tr><td colspan="3">耐气候性软化深度/ mm,≤</td><td colspan="3">0.35</td></tr>
<tr><td rowspan="5">瓦板的干湿稳定性</td><td rowspan="5">GB/T 18600</td><td colspan="3" rowspan="2">项目</td><td colspan="2">技术指标</td></tr>
<tr><td>一等品</td><td>合格品</td></tr>
<tr><td colspan="3">含未氧化的黄铁矿结晶</td><td>允许有</td><td>允许有</td></tr>
<tr><td rowspan="3">含已氧化的黄铁矿结晶</td><td rowspan="2">非贯穿型</td><td>外观可见</td><td>不允许有</td><td rowspan="2">允许有</td></tr>
<tr><td>外观不可见</td><td>允许有</td></tr>
<tr><td colspan="2">贯穿型</td><td>不允许有</td><td>不允许在GBT18600中的图2阴影部位出现</td></tr>
<tr><td rowspan="2">8</td><td rowspan="2">异形板的技术要求</td><td>加工质量</td><td>GB/T 18600</td><td colspan="6">饰面板和瓦板的规格尺寸允许偏差、平整度允许极限公差、角度允许极限公差、外观质量由供需双方协商确定。</td></tr>
<tr><td>理化性能</td><td>GB/T 18600</td><td colspan="6">饰面板的理化性能指标应序号 7 的规定。供需双方对理化性能指标有特殊要求的,按双方协议执行。瓦板的理化性能指标应符合序号 7 的规定。供需双方对理化性能指标有特殊要求的,按双方协议执行。</td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="2">绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS 10051</td><td colspan="6">1.内照射指数 I_{Ra}≤0.9
2.外照射指数 I_r≤1.0
注：大理石可不参评此指标</td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="2">品质属性要求</td><td colspan="6">1.耐磨性≥1.2（实际耐磨度与允许限值的比值）[a,b]
2.强度≥1.1（压缩强度、弯曲强度、抗折强度、剪切强度、落球冲击强度与允许限值的比值）[a]
注 a：当适用的产品标准未规定相关要求时，该产品不参评此指标
注 b：石材复合板按使用面材的种类参评此指标</td></tr>
</table>

天然花岗石建筑板材技术要求

（2 建筑装饰材料---2.2 墙面材料（2.3 地面材料）---2.2.5 石材（2.3.4 石材））

产品名称：天然花岗石建筑板材

标准：GB/T18601-2009 《天然花岗石建筑板材》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="7">标准技术要求
（GB/T 18601-2009）</th></tr>
<tr><td rowspan="4">1</td><td colspan="2" rowspan="4">一般要求</td><td rowspan="4">GB/T18601</td><td colspan="7">天然花岗石建筑板材的岩矿结构应符合商业花岗石的定义范畴。
规格板的尺寸系列见表,圆弧板、异型板和特殊要求的普型板规格尺寸由供需双方协商确定。</td></tr>
<tr><td colspan="2">边长系列</td><td colspan="5">300[a]、305[a]、400、500、600[a]、800、900、1000、1200、1500、1800</td></tr>
<tr><td colspan="2">厚度系列</td><td colspan="5">10[a]、12、15、18、20[a]、25、30、35、40、50</td></tr>
<tr><td colspan="7">a：常用规格</td></tr>
<tr><td rowspan="5">2</td><td rowspan="2">毛光板的平面度公差和厚度偏差</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="5">GB/T18601</td><td colspan="6">技术指标</td></tr>
<tr><td colspan="3">镜面和细面板材</td><td colspan="3">粗面板材</td></tr>
<tr><td>优等品</td><td>一等品</td><td>合格品</td><td>优等品</td><td>一等品</td><td>合格品</td></tr>
<tr><td colspan="2">平面度</td><td>0.80</td><td>1.00</td><td>1.50</td><td>1.50</td><td>2.00</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">厚度</td><td>≤12</td><td>±0.5</td><td>±1.0</td><td>+1.0
−1.5</td><td colspan="3">—</td></tr>
<tr><td>＞12</td><td>±1.0</td><td>±1.5</td><td>±2.0</td><td>+1.0
−2.0</td><td>±2.0</td><td>+2.0
−3.0</td></tr>
<tr><td rowspan="5">3</td><td rowspan="2">普型板规格尺寸允许偏差</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="5">GB/T18601</td><td colspan="6">技术指标</td></tr>
<tr><td colspan="3">镜面和细面板材</td><td colspan="3">粗面板材</td></tr>
<tr><td>优等品</td><td>一等品</td><td>合格品</td><td>优等品</td><td>一等品</td><td>合格品</td></tr>
<tr><td colspan="2">长度、宽度</td><td colspan="2">0
−1.0</td><td>0
−1.5</td><td colspan="2">0
−1.0</td><td>0
−1.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">厚度</td><td>≤12</td><td>±0.5</td><td>±1.0</td><td>+1.0
−1.5</td><td colspan="3">−</td></tr>
<tr><td>＞12</td><td>±1.0</td><td>±1.5</td><td>±2.0</td><td>+1.0
−2.0</td><td>±2.0</td><td>+2.0
−3.0</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">圆弧板壁厚</td><td>GB/T18601</td><td colspan="7">圆弧板壁厚最小值应不小于 18 mm,规格尺寸允许偏差应符合下表的规定，圆弧板各部位名称及尺寸标注如 GB/T18601-2009 中图 1 所示。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">5</td><td colspan="2" rowspan="2">圆弧板各部位名称及尺寸标注</td><td rowspan="4">GB/T18601</td><td colspan="6">技术指标</td></tr>
<tr><td colspan="3">镜面和细面板材</td><td colspan="3">粗面板材</td></tr>
<tr><td>优等品</td><td>一等品</td><td>合格品</td><td>优等品</td><td>一等品</td><td>合格品</td></tr>
<tr><td colspan="2">弦长</td><td colspan="2" rowspan="2">0
−1.0</td><td rowspan="2">0
−1.5</td><td>0
−1.5</td><td>0
−2.0</td><td>0
−2.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">高度</td><td>0
−1.0</td><td>0
−1.0</td><td>0
−1.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6</td><td colspan="2" rowspan="2">普型板平面度允许公差</td><td rowspan="2">GB/T18601</td><td colspan="6">技术指标</td></tr>
<tr><td colspan="3">镜面和细面板材</td><td colspan="3">粗面板材</td></tr>
</table>

	板材长度（L）		优等品	一等品	合格品	优等品	一等品	合格品
	L≤400		0.20	0.35	0.50	0.60	0.80	1.00
	400＜L≤800		0.50	0.65	0.80	1.20	1.50	1.80
	L＞800		0.70	0.85	1.00	1.50	1.80	2.00
7	**圆弧板直线度与线轮廓度允许公差**		GB/T18601	技术指标				
				镜面和细面板材			粗面板材	
				优等品	一等品	合格品	优等品	一等品	合格品
	直线度(按板材高度)	**≤800**		0.80	1.00	1.20	1.00	1.20	1.50
		＞800		1.00	1.20	1.50	1.50	1.50	2.00
	线轮廓度			0.80	1.00	1.20	1.00	1.50	2.00

8	**普型板角度允许公差**	GB/T18601	板材长度	技术指标		
				优等品	一等品	合格品
			L≤400	0.30	0.50	0.80
			L＞400	0.40	0.60	1.00
9	**加工质量其他要求**	GB/T18601	圆弧板端面角度允许公差:优等品为 0.40 mm,一等品为 0.60 mm,合格品为 0.80 m 普型板拼缝板材正面与侧面的夹角不应大于 90°。 圆弧板侧面角α(见 GB/T18601 中图 5)应不小于 90°。 镜面板材的镜向光泽度应不低于 80 光泽单位,特殊需要和圆弧板由供需双方协商确定。			

10	**外观质量**	GB/T18601	缺陷名称	规定内容	技术指标		
					优等品	一等品	合格品
			缺棱	长度≤10mm，宽度≤1.2mm（长度＜5mm，宽度＜1.0mm 不计），周边每米长允许个数（个）	0	1	2
			缺角	沿板材边长，长度≤3mm，宽度≤3mm（长度≤2mm，宽度≤2mm 不计），每块板允许个数（个）			
			裂纹	长度不超过两端顺延至板边总长度的 1/10（长度＜20mm 不计），每块板允许条数（条）			

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td>色斑</td><td>面积≤15mm×30mm（面积＜10mm×10mm 不计），每块板允许个数（个）</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">3</td></tr>
<tr><td>色线</td><td>长度不超过两端顺延至板边总长度的 1/10（长度＜40mm 不计），每块板允许条数（条）</td></tr>
<tr><td colspan="3">注:干挂板材不允许有裂纹存在。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">11</td><td rowspan="9">物理性能</td><td rowspan="9">GB/T18601
GB/T9966.3
GB/T9966.2
GB/T9966.1
GB/T19766</td><td colspan="5">天然花岗石建筑板材的物理性能应符合表中的规定;工程对石材物理性能项目及指标有特殊要求的,按工程要求执行。</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">项目</td><td colspan="2">技术指标</td></tr>
<tr><td>一般用途</td><td>功能用途</td></tr>
<tr><td colspan="3">体积密度/（g/cm³），≥</td><td>2.56</td><td>2.56</td></tr>
<tr><td colspan="3">吸水率/%，≤</td><td>0.50</td><td>0.40</td></tr>
<tr><td rowspan="2">压缩强度/MPa，≥</td><td>干燥</td><td rowspan="2">100</td><td rowspan="2">131</td></tr>
<tr><td>水饱和</td></tr>
<tr><td rowspan="2">弯曲强度/MPa，≥</td><td>干燥</td><td rowspan="2">8.0</td><td rowspan="2">8.3</td></tr>
<tr><td>水饱和</td></tr>
<tr><td colspan="3">耐磨性[a]（1/cm³），≥</td><td>25</td><td>25</td></tr>
<tr><td colspan="5">a：使用在地面、楼梯踏步、台面等严重踩踏或磨损部位的花岗石石材应检验此项</td></tr>
<tr><td>12</td><td>放射性</td><td>GB6566</td><td colspan="5">天然花岗石建筑板材应符合 GB 6566 的规定。</td></tr>
<tr><td>13</td><td>绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS 10051</td><td colspan="5">1.内照射指数 I_{Ra}≤0.9
2.外照射指数 I_r≤1.0
注：大理石可不参评此指标</td></tr>
<tr><td>14</td><td>品质属性要求</td><td colspan="5">1.耐磨性≥1.2（实际耐磨度与允许限值的比值）[a,b]
2.强度≥1.1（压缩强度、弯曲强度、抗折强度、剪切强度、落球冲击强度与允许限值的比值）[a]
注 a：当适用的产品标准未规定相关要求时，该产品不参评此指标
注 b：石材复合板按使用面材的种类参评此指标</td></tr>
</table>

天然大理石建筑板材技术要求

（2 建筑装饰材料---2.2 墙面材料（2.3 地面材料）---2.2.5 石材（2.3.4 石材））

产品名称：天然大理石建筑板材

标准：GB/T 19766-2016《天然大理石建筑板材》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（GB/T 19766-2016）						
1	加工质量	毛光板平面度公差和厚度偏差	GB/T 19766	项目		技术指标				
						A	B	C		
				平面度		0.8	1.0	1.5		
				厚度	≤12	±0.5	±0.8	±1.0		
					＞12	±1.0	±1.5	±2.0		
2		普型板规格尺寸允许偏差	GB/T 19766	项目		技术指标				
						A	B	C		
				长度、宽度		0 −1.0		0 −1.5		
				厚度	≤12	±0.5	±0.8	±1.0		
					＞12	±1.0	±1.5	±2.0		
3		圆弧板壁厚	GB/T 19766	圆弧板壁厚最小值应不小于 20mm						
4		圆弧板规格尺寸允许偏差	GB/T 19766	项目	技术指标					
					A		B	C		
				弦长	0 −1.0			0 −1.5		
				高度	0 −1.0			0 −1.5		
5		普型板平面度允许公差	GB/T 19766	技术指标						
		板材长度		镜面板材			粗面板材			
				A	B	C	A	B	C	
		≤400		0.2	0.3	0.5	0.5	0.8	1.0	
		＞400～≤800		0.5	0.6	0.8	0.8	1.0	1.4	
		＞800		0.7	0.8	1.0	1.0	1.5	1.8	
6		圆弧板直线度与线轮廓度允许公差	GB/T 19766	技术指标						
				镜面板材			粗面板材			
				A	B	C	A	B	C	
		直线度（按板材高度） ≤800		0.6	0.8	1.0	1.0	1.2	1.5	
		直线度（按板材高度） ＞800		0.8	1.0	1.2	1.2	1.5	1.8	
		线轮廓度		0.8	1.0	1.2	1.2	1.5	1.8	
7		普型板角度允许公差	GB/T 19766	板材长度	技术指标					
					A		B	C		
				≤400	0.3		0.4	0.5		

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>＞400</td><td>0.4</td><td>0.5</td><td>0.7</td></tr>
<tr><td>8</td><td></td><td>其他要求</td><td>GB/T 19766</td><td colspan="4">圆弧板端面角度允许公差:A 级为 0.4 mm,B 级为 0.6 mm,C 级为 0.8 m6.1.8 普型板拼缝板材正面与侧面的夹角不得大于 90°。
圆弧板侧面角α(见 GB/T19766 中图 5)应不小于 90°。
镜面板材的镜向光泽度应不低于 70 光泽单位,圆弧板镜向光泽度以及光泽度有特殊需要时由供需双方协商确定。
异型板的检验项目、偏差和方法由供需双方协商确定。</td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="2">外观质量</td><td>GB/T 19766</td><td colspan="4">同一批板材的色调应基本调和,花纹应基本一致。板材正面的外观缺陷应符合表中规定。
板材允许粘接和修补,粘接和修补后应不影响板材的装饰效果,不降低板材物理性能
<table>
<tr><td>缺陷名称</td><td colspan="2">规定内容</td><td colspan="3">技术指标</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr>
<tr><td>裂纹</td><td colspan="2">长度≥10 mm 的条数/条</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>缺棱 a</td><td colspan="2">长度≤8 mm,宽度≤1.5 mm(长度≤4 mm,宽度≤1 mm 不计),每米长允许个数/个</td><td rowspan="4">0</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">2</td></tr>
<tr><td>缺角 a</td><td colspan="2">沿板材边长顺延方向,长度≤3 mm,宽度≤3 mm(长度≤2 mm,宽度≤2 mm 不计),每块板允许个数/个</td></tr>
<tr><td>色斑</td><td colspan="2">面积≤6 cm²(面积＜2 cm² 不计),每块板允许个数/个</td></tr>
<tr><td>砂眼</td><td colspan="2">直径＜2 mm</td><td>不明显</td><td>有，不影响装饰效果</td></tr>
<tr><td colspan="6">a：对毛光板不做要求</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="2">物理性能</td><td>GB/T18601
GB/T9966.1
GB/T9966.2
GB/T9966.3
GB/T9966.4</td><td colspan="4">板材的物理性能应符合表中的规定,工程对板材物理性能项目及指标有特殊要求的,按工程要求执行。
<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目</td><td colspan="3">技术指标</td></tr>
<tr><td>方解石大理石</td><td>白云石大理石</td><td>蛇纹石大理石</td></tr>
<tr><td colspan="2">体积密度/（g/cm³）</td><td>2.60</td><td>2.80</td><td>2.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">吸水率/%</td><td>0.50</td><td>0.50</td><td>0.60</td></tr>
<tr><td rowspan="2">压缩强度/MPa</td><td>干燥</td><td rowspan="2">52</td><td rowspan="2">52</td><td rowspan="2">52</td></tr>
<tr><td>水饱和</td></tr>
<tr><td rowspan="2">弯曲强度/MPa</td><td>干燥</td><td rowspan="2">7.0</td><td rowspan="2">7.0</td><td rowspan="2">7.0</td></tr>
<tr><td>水饱和</td></tr>
<tr><td colspan="2">耐磨性 a/（1/cm³）</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">a：仅适用于地面、楼梯踏步、台面等易磨损部位的大理石石材。</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>11</td><td colspan="2">绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS
10051</td><td colspan="4">1.内照射指数 I_{Ra}≤0.9
2.外照射指数 I_r≤1.0
注：大理石可不参评此指标</td></tr>
<tr><td>12</td><td colspan="2">品质属性要求</td><td colspan="4">1.耐磨性≥1.2（实际耐磨度与允许限值的比值）a,b
2.强度≥1.1（压缩强度、弯曲强度、抗折强度、剪切强度、落球冲击强度与允许限值的比值）a
注 a：当适用的产品标准未规定相关要求时，该产品不参评此指标
注 b：石材复合板按使用面材的种类参评此指标</td></tr>
</table>

天然石灰石建筑板材技术要求

（2 建筑装饰材料---2.2 墙面材料（2.3 地面材料）---2.2.5 石材（2.3.4 石材））

产品名称：天然石灰石建筑板材

标准：GB/T23453-2009 《天然石灰石建筑板材》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="6">标准技术要求
（GB/T 23453-2009）</th></tr>
<tr><td rowspan="4">1</td><td colspan="2" rowspan="4">一般要求</td><td rowspan="4">GB/T 23453</td><td colspan="6">规格板的尺寸系列见表,圆弧板、异型板和特殊要求的普型板规格尺寸由供需双方协商确定。</td></tr>
<tr><td colspan="2">边长系列</td><td colspan="4">300[a]、305[a]、400、500[a]、600[a]、800、900、1000、1200、1500、1800</td></tr>
<tr><td colspan="2">厚度系列</td><td colspan="4">10[a]、12、15、18、20[a]、25、30、35、40、50</td></tr>
<tr><td colspan="6">a：常用规格</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td rowspan="13">加工质量</td><td rowspan="4">毛光板的平面度公差和厚度偏差</td><td rowspan="4">GB/T 23453</td><td colspan="2" rowspan="2">项目</td><td colspan="4">技术指标</td></tr>
<tr><td>优等品</td><td>一等品</td><td colspan="2">合格品</td></tr>
<tr><td colspan="2">平面度公差</td><td>0.80</td><td>1.00</td><td colspan="2">1.50</td></tr>
<tr><td rowspan="2">厚度偏差</td><td>≤12</td><td>±0.5</td><td>±0.8</td><td colspan="2">±1.0</td></tr>
<tr><td>＞12</td><td>±1.0</td><td>±1.5</td><td colspan="2">±2.0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">3</td><td rowspan="4">普型板规格尺寸允许偏差</td><td rowspan="4">GB/T 23453</td><td colspan="2" rowspan="2">项目</td><td colspan="4">允许偏差</td></tr>
<tr><td>优等品</td><td>一等品</td><td colspan="2">合格品</td></tr>
<tr><td colspan="2">长度、宽度</td><td colspan="2">0
－1.0</td><td colspan="2">0
－1.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">厚度</td><td>≤12</td><td>±0.5</td><td>±0.8</td><td colspan="2">±1.0</td></tr>
<tr><td>＞12</td><td>±1.0</td><td>±1.5</td><td colspan="2">±2.0</td></tr>
<tr><td>4</td><td>圆弧板壁厚</td><td>GB/T 23453</td><td colspan="7">圆弧板壁厚最小值应不小于 20 mm,规格尺寸允许偏差应符合下表的规定，圆弧板各部位名称及尺寸标注如 GB/T23453-2009 中图 1 所示。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">圆弧板各部位名称及尺寸标注</td><td rowspan="3">GB/T 23453</td><td rowspan="2">项目</td><td colspan="5">允许偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">优等品</td><td>一等品</td><td colspan="2">合格品</td></tr>
<tr><td>弦长</td><td colspan="3">0
－1.0</td><td colspan="2">0
－1.5</td></tr>
<tr><td>高度</td><td colspan="3">0
－1.0</td><td colspan="2">0
－1.5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">6</td><td rowspan="4">普型板平面度允许公差</td><td rowspan="4">GB/T 23453</td><td rowspan="2">板材长度（L）</td><td colspan="5">允许公差</td></tr>
<tr><td colspan="2">优等品</td><td>一等品</td><td colspan="2">合格品</td></tr>
<tr><td>L≤400</td><td colspan="2">0.20</td><td>0.30</td><td colspan="2">0.50</td></tr>
<tr><td>400＜L≤800</td><td colspan="2">0.50</td><td>0.60</td><td colspan="2">0.80</td></tr>
<tr><td>L＞800</td><td colspan="2">0.70</td><td>0.80</td><td colspan="2">1.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7</td><td rowspan="3">圆弧板直线度与线轮廓度允许公差</td><td rowspan="3">GB/T 23453</td><td colspan="2" rowspan="2">项目</td><td colspan="5">允许公差</td></tr>
<tr><td>优等品</td><td>一等品</td><td colspan="2">合格品</td></tr>
<tr><td>直线度</td><td>≤800</td><td>0.60</td><td>0.80</td><td colspan="2">1.00</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>（按板材高度）</td><td>＞800</td><td>0.80</td><td>1.00</td><td colspan="3">1.00</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">线轮廓度</td><td>0.80</td><td>1.00</td><td colspan="3">1.20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">8</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">普型板角度允许公差</td><td rowspan="4">GB/T 23453</td><td rowspan="2" colspan="2">板材长度</td><td colspan="4">技术指标</td></tr>
<tr><td>优等品</td><td colspan="2">一等品</td><td colspan="2">合格品</td></tr>
<tr><td colspan="2">L≤400</td><td>0.30</td><td colspan="2">0.40</td><td colspan="2">0.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">L＞400</td><td>0.40</td><td colspan="2">0.50</td><td colspan="2">0.70</td></tr>
<tr><td>9</td><td></td><td>其他要求</td><td>GB/T 23453</td><td colspan="7">圆弧板端面角度允许公差:优等品为 0.40 mm,一等品为 0.60 mm,合格品为 0.80 m 普型板拼缝板材正面与侧面的夹角不应大于 90°。
圆弧板侧面角α(见 GB/T23453 中图 5)应不小于 90°。
板材的镜向光泽度值由供需双方协商确定。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">10</td><td colspan="2" rowspan="6">外观质量</td><td rowspan="6">GB/T 23453</td><td colspan="7">同一批板材的色调应基本调和,花纹应基本一致。板材正面的外观缺陷应符合表中规定。
板材允许粘接和修补,粘接和修补后应不影响板材的装饰效果,也不应降低板材的物理性能。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">缺陷名称</td><td rowspan="2">规定内容</td><td colspan="4">技术指标</td></tr>
<tr><td>优等品</td><td colspan="2">一等品</td><td>合格品</td></tr>
<tr><td>裂纹</td><td>长度≥10 mm 的不允许条数</td><td colspan="4">0</td></tr>
<tr><td>缺棱 [a]</td><td>长度≤8 mm,宽度≤1.5 mm(长度≤4 mm,宽度≤1mm 不计),每米长允许个数(个)</td><td rowspan="3">0</td><td colspan="2" rowspan="3">1</td><td rowspan="3">2</td></tr>
<tr><td>缺角 [a]</td><td>沿板材边长顺延方向,长度≤3mm,宽度≤3 mm(长度 2 mm,宽度≤2 mm 不计),每块板允许个数(个)</td></tr>
<tr><td>色斑</td><td>面积≤6 cm²(面积＜2 cm² 不计),每块板允许个数(个)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>砂眼</td><td>直径＜2 mm</td><td colspan="2">不明显</td><td>有,不影响装饰效果</td></tr>
<tr><td colspan="7">a:对毛光板不做要求</td></tr>
<tr><td rowspan="6">11</td><td colspan="2" rowspan="3">物理性能</td><td rowspan="3">GB/T 23453
GB/T 9966.1
GB/T 9966.2
GB/T 9966.3
GB/T 19766</td><td colspan="7">天然石灰石建筑板材的物理性能指标应符合表中的规定。工程对天然石灰石建筑板材物理性能及项目有特殊要求的,按工程要求执行。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目</td><td colspan="5">技术指标</td></tr>
<tr><td colspan="2">低密度石灰石</td><td colspan="2">中密度石灰石</td><td>高密度石灰石</td></tr>
<tr><td colspan="2">吸水率/%，≤</td><td colspan="2">12.0</td><td colspan="2">7.5</td><td>3.0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td rowspan="2">压缩强度/MPa，≥</td><td>干燥</td><td colspan="2" rowspan="2">12</td><td colspan="2" rowspan="2">28</td><td rowspan="2">55</td></tr>
<tr><td>水饱和</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td rowspan="2">弯曲强度/MPa，≥</td><td>干燥</td><td colspan="2" rowspan="2">2.9</td><td colspan="2" rowspan="2">3.4</td><td rowspan="2">6.9</td></tr>
<tr><td>水饱和</td></tr>
</table>

			耐磨性[a]（1/cm³），≥	10	10	10
			a：使用在地面、楼梯踏步、台面等严重踩踏或磨损部位的花岗石石材应检验此项			
12	**绿色要求**	T/CECS 10051	1.内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.0 注：大理石可不参评此指标			
13	**品质属性要求**		1.耐磨性≥1.2（实际耐磨度与允许限值的比值）[a,b] 2.强度≥1.1（压缩强度、弯曲强度、抗折强度、剪切强度、落球冲击强度与允许限值的比值）[a] 注 a：当适用的产品标准未规定相关要求时，该产品不参评此指标 注 b：石材复合板按使用面材的种类参评此指标			

超薄石材复合板技术要求

（2 建筑装饰材料---2.2 墙面材料（2.3 地面材料）---2.2.5 石材（2.3.4 石材））

产品名称：超薄石材复合板

标准：GB/T 29059-2012《超薄石材复合板》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="4">标准技术要求
（GB/T 29059-2012）</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="9">规格尺寸要求</td><td rowspan="3">普型板规格尺寸要求</td><td rowspan="14">GB/T 18601
GB/T 29059</td><td>项目</td><td colspan="2">镜面和细面板材</td><td>粗面板材</td></tr>
<tr><td>长、宽度</td><td colspan="2">0
－1.0</td><td>0
－1.0</td></tr>
<tr><td>总厚度</td><td colspan="2">＋1.0
－1.0</td><td>＋1.5
－1.0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>圆弧板壁厚</td><td colspan="4">圆弧板壁厚最小值不应少于 20mm</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">圆弧板规格尺寸</td><td>项目</td><td>镜面和细面板材</td><td colspan="2">粗面板材</td></tr>
<tr><td>弦长</td><td rowspan="2">0
－1.0</td><td colspan="2" rowspan="2">0
－1.5</td></tr>
<tr><td>高度</td></tr>
<tr><td>4</td><td>其他要求</td><td colspan="4">异型板规格尺寸允许偏差由供需双方协商确定。
墙面用复合板面材厚度应不小于 1.5 mm 且不大于 5.0 mm,允许偏差为＋0.5 mm~－0.5 mm;地面用复合板面材厚度应不小于 3.0 mm,允许偏差为＋1.0 mm~0 mm。特殊用途复合板面材最小厚度允许偏差由供需双方协商确定。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">5</td><td rowspan="5">平面度允许公差</td><td rowspan="4">普型板平面度允许公差</td><td>板材长度</td><td colspan="2">镜面和细面板材</td><td>粗面板材</td></tr>
<tr><td>≤400</td><td colspan="2">0.50</td><td>0.60</td></tr>
<tr><td>＞400～≤800</td><td colspan="2">0.80</td><td>0.90</td></tr>
<tr><td>＞800</td><td colspan="2">1.00</td><td>1.10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">6</td><td rowspan="4">圆弧板直线度与线轮廓度允许公差</td><td>板材长度</td><td colspan="2">镜面和细面板材</td><td>粗面板材</td></tr>
<tr><td rowspan="2">直线度（按板材高度）</td><td>≤600</td><td colspan="2">1.10</td><td>1.20</td></tr>
<tr><td>＞600</td><td colspan="2">1.30</td><td>1.40</td></tr>
<tr><td colspan="2">线轮廓度</td><td colspan="2">1.20</td><td>1.40</td></tr>
<tr><td>7</td><td>异型板平面度允许公差</td><td colspan="4">异型板平面度允许公差由供需双方协商确定。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">8</td><td rowspan="4">角度允许公差</td><td rowspan="3">普型板角度允许公差</td><td>板材长度</td><td colspan="2">镜面和细面板材</td><td>粗面板材</td></tr>
<tr><td>≤400</td><td colspan="2">0.80</td><td>0.90</td></tr>
<tr><td>＞400</td><td colspan="2">1.00</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">9</td><td rowspan="2">圆弧板端面角度允许公差</td><td colspan="3">镜面和细面板材</td><td colspan="2">粗面板材</td></tr>
<tr><td colspan="3">0.80</td><td colspan="2">1.00</td></tr>
<tr><td>10</td><td>角度允许公差其他要求</td><td>GB/T 18601</td><td colspan="4">普型板拼缝板材正面与侧面的夹角不得大于 90°圆弧板侧面角应不小于 90°。
异型板各角度允许公差由供需双方协商确定。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>11</td><td>外观质量</td><td>GB/T 18601
GB/T 29059
GB/T 19766</td><td colspan="3">面材外观质量应按照石材的种类分别符合 GB/T18601,GB/T19766,GB/T23452、GB/T23453 中外观质量的规定。
基材外观应保持干净整洁,无明显的缺棱,掉角等缺陷。</td></tr>
<tr><td>12</td><td>镜面板镜向光泽度</td><td>GB/T 13891</td><td colspan="3">面材为天然花岗石的复合板镜向光泽度应不低于 80 光泽单位。
面材为天然大理石的复合板镜向光泽度应不低于 70 光泽单位。
面材为其他种类的石材或面材有特殊要求的复合板,镜向光泽度由供需双方协商确定。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">13</td><td rowspan="7">稳定性</td><td rowspan="7">GB/T 29059</td><td rowspan="2">板材长度</td><td colspan="2">普型板</td></tr>
<tr><td>镜面和细面板材</td><td>粗面板材</td></tr>
<tr><td>≤600</td><td>0.80</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>＞600</td><td>1.20</td><td>1.40</td></tr>
<tr><td rowspan="2">板材长度</td><td colspan="2">圆弧板</td></tr>
<tr><td>镜面和细面板材</td><td>粗面板材</td></tr>
<tr><td>≤600</td><td>1.20</td><td>1.40</td></tr>
<tr><td>＞600</td><td>1.40</td><td>1.60</td></tr>
<tr><td rowspan="11">14</td><td rowspan="11">硬质基材复合板
物理性能</td><td rowspan="11">GB/T 29059
GB/T 19766</td><td colspan="2">项目</td><td>技术指标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">抗折强度/MPa ≥</td><td>干燥</td><td>7.0</td></tr>
<tr><td>水饱和</td><td>7.0</td></tr>
<tr><td>弹性模量/GPa ≥</td><td>干燥</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td rowspan="5">剪切强度/MPa</td><td>标准状态</td><td>4.0</td></tr>
<tr><td>热处理 80℃（168h）</td><td>4.0</td></tr>
<tr><td>浸水后（168h）</td><td>3.2</td></tr>
<tr><td>冻融循环 [a]（50 次）</td><td>2.8</td></tr>
<tr><td>耐酸性 [a]（28d）</td><td>2.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">落球冲击强度（300mm）</td><td>表面不得出现裂纹凹陷、掉角</td></tr>
<tr><td colspan="2">耐磨性/（1/cm³）</td><td>8(面材为天然砂岩)
10(面材为天然大理石、天然石灰石)
25(面材为天然花岗石)</td></tr>
<tr><td colspan="3">a:外墙检验项目</td></tr>
<tr><td rowspan="11">15</td><td rowspan="11">柔质基材复合板
物理性能</td><td rowspan="11">GB/T 29059
GB/T 19766</td><td colspan="2">项目</td><td>技术指标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">抗折强度/MPa ≥</td><td rowspan="2">干燥</td><td>7.0（面材朝下）</td></tr>
<tr><td>18.0（面材朝上）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">弹性模量/GPa ≥</td><td rowspan="2">干燥</td><td>1.5（面材朝下）</td></tr>
<tr><td>3.0（面材朝上）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">粘结强度/MPa</td><td>标准状态</td><td>1.0</td></tr>
<tr><td>热处理 80℃（168h）</td><td>1.0</td></tr>
<tr><td>浸水后（168h）</td><td>0.8</td></tr>
<tr><td>冻融循环 [a]（50 次）</td><td>0.7</td></tr>
<tr><td>耐酸性 [a]（28d）</td><td>0.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">落球冲击强度（300mm）</td><td>表面不得出现裂纹凹陷、掉角</td></tr>
<tr><td colspan="2">耐磨性/（1/cm³）</td><td>8(面材为天然砂岩)
10(面材为天然大理石、天然石灰石)
25(面材为天然花岗石)</td></tr>
</table>

16	**绿色要求**	T/CECS 10051	1.内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.0 注：大理石可不参评此指标
17	**品质属性要求**		1.耐磨性≥1.2（实际耐磨度与允许限值的比值）[a,b] 2.强度≥1.1（压缩强度、弯曲强度、抗折强度、剪切强度、落球冲击强度与允许限值的比值）[a] 注 a：当适用的产品标准未规定相关要求时，该产品不参评此指标 注 b：石材复合板按使用面材的种类参评此指标

人造石技术要求

（2 建筑装饰材料---2.2 墙面材料（2.3 地面材料）---2.2.5 石材（2.3.4 石材））

产品名称：人造石

标准：JC/T 908-2013《人造石》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="3">标准技术要求
（JC/T 908-2013）</th></tr>
<tr><td>1</td><td rowspan="4">实体面材</td><td>规格尺寸偏差</td><td rowspan="13">JC/T 908</td><td colspan="3">长度、宽度偏差的允许值为规定尺寸的 0%～0.3%。
厚度偏差的允许值为:大于 6mm 的:不大于±0.3 mm ;不大于 6mn 的:不大于±0.2 mmo 其他产品的厚度偏差的允许值应不大于规定厚度的±3%。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>对角线偏差</td><td colspan="3">同一块板材对角线最大差值不大于 5mm。</td></tr>
<tr><td>3</td><td>平整度</td><td colspan="3">I、III型:不大于 0.5 mm;
II型:不大于 0.3 mm.
其他厚度产品的平整度公差的允许值应不大于规定厚度的 5%。</td></tr>
<tr><td>4</td><td>边缘不直度</td><td colspan="3">板材边缘不直度，不大于 1.5 mm/m。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">5</td><td rowspan="8">石英石</td><td rowspan="4">规格尺寸偏差</td><td>项目</td><td>A 级</td><td>B 级</td></tr>
<tr><td>边长</td><td>0
－1.0</td><td>0
－1.5</td></tr>
<tr><td>厚度</td><td>＋1.5
－1.5</td><td>＋1.8
－1.8</td></tr>
<tr><td colspan="3">注：单位为 mm</td></tr>
<tr><td rowspan="4">6</td><td rowspan="4">角度公差</td><td>板材长度（L）mm</td><td colspan="2">技术指标 mm/m</td></tr>
<tr><td></td><td>A 级</td><td>B 级</td></tr>
<tr><td>L≤400</td><td>≤0.30</td><td>≤0.60</td></tr>
<tr><td>400＜L≤800</td><td>≤0.40</td><td>≤0.80</td></tr>
<tr><td>L＞800</td><td>≤0.50</td><td>≤0.90</td></tr>
<tr><td rowspan="5">7</td><td rowspan="5">平整度</td><td>板材长度（L）mm</td><td colspan="2">技术指标 mm/m</td></tr>
<tr><td></td><td>A 级</td><td>B 级</td></tr>
<tr><td>L≤400</td><td>≤0.20</td><td>≤0.40</td></tr>
<tr><td>400＜L≤800</td><td>≤0.50</td><td>≤0.70</td></tr>
<tr><td>800＜L≤1200</td><td>≤0.70</td><td>≤0.90</td></tr>
<tr><td>8</td><td>边缘不直度</td><td>L＞1200</td><td colspan="2">由供需双方商定</td></tr>
<tr><td colspan="3">边长 1.2m 以内的规格产品，板材边缘不直度不大于 1.5 mm/m;边长大于等于 1.2m 的产品，其板材边缘不直度由供需双方商定。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">9</td><td rowspan="4">岗石</td><td rowspan="4">规格尺寸偏差</td><td rowspan="4">JC/T 908</td><td>项目</td><td>A 级</td><td>B 级</td></tr>
<tr><td>边长</td><td>0
－1.0</td><td>0
－1.5</td></tr>
<tr><td>厚度</td><td>＋1.5
－1.5</td><td>＋1.8
－1.8</td></tr>
<tr><td colspan="3">注：单位为 mm</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="5">10</td><td rowspan="9"></td><td rowspan="5">角度公差</td><td rowspan="9"></td><td>板材长度（L）mm</td><td colspan="2">技术指标 mm/m</td></tr>
<tr><td>A 级</td><td>B 级</td></tr>
<tr><td>L≤400</td><td>≤0.30</td><td>≤0.60</td></tr>
<tr><td>400＜L≤800</td><td>≤0.40</td><td>≤0.80</td></tr>
<tr><td>L＞800</td><td>≤0.50</td><td>≤0.90</td></tr>
<tr><td rowspan="5">11</td><td rowspan="5">平整度</td><td>板材长度（L）mm</td><td colspan="2">技术指标 mm/m</td></tr>
<tr><td>A 级</td><td>B 级</td></tr>
<tr><td>L≤400</td><td>≤0.20</td><td>≤0.40</td></tr>
<tr><td>400＜L≤800</td><td>≤0.50</td><td>≤0.70</td></tr>
<tr><td>800＜L≤1200</td><td>≤0.70</td><td>≤0.90</td></tr>
<tr><td>12</td><td>边缘不直度</td><td>L＞1200</td><td colspan="2">由供需双方商定</td></tr>
<tr><td colspan="5">边长 1.2m 以内的规格产品，板材边缘不直度不大于 1.5 mm/m;边长大于等于 1.2m 的产品，其板材边缘不直度由供需双方商定。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">13</td><td rowspan="7" colspan="2">实体面材外观质量</td><td rowspan="7">JC/T 908</td><td>项目</td><td colspan="2">要求</td></tr>
<tr><td>色泽</td><td colspan="2">色泽均匀一致，不得有明显色差</td></tr>
<tr><td>板边</td><td colspan="2">板材四边平整，表面不得有缺棱掉角现象。</td></tr>
<tr><td>花纹图案 a</td><td colspan="2">图案清晰、花纹明显;对花纹图案有特殊要求的,由供需双方商定。</td></tr>
<tr><td>表面</td><td colspan="2">光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹，不允许有气泡及大于 0.5mn 的杂质。</td></tr>
<tr><td>拼接 b</td><td colspan="2">拼接不得有可察觉的接驳痕。</td></tr>
<tr><td colspan="4">a:仅适用于有花纹图案的产品。
b:仅适用于有拼接的产品。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">14</td><td rowspan="6" colspan="2">石英石板材外观质量</td><td rowspan="6">JC/T 908</td><td>缺陷名称</td><td>规定内容</td><td>技术指标 A 级</td><td>技术指标 B 级</td></tr>
<tr><td>缺棱</td><td>长度不超过 10mm，宽度不超过 1.2mm(长度不大于 5mm,帘度不大于 1mm 不计)，周边每米长允许个数(个)</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">≤2（总数或分数）</td></tr>
<tr><td>缺角</td><td>面积不超过 5mm×2mm(面积小于 2mm×2mm 不计)，每块板允许个数(个)</td></tr>
<tr><td>气孔</td><td>直径不大于 1.5mm(小于 0.3mm 的不计)，板材正面每平方米允许个数(个)</td></tr>
<tr><td>裂纹</td><td colspan="3">板材正面不允许出现，但不包括填料中石粒(块)自身带来的裂纹和仿天然石裂纹;底面裂纹不能影响板材力学性能。</td></tr>
<tr><td colspan="4">同一批产品的色调应基本调和，花纹应基本一致，不得有明显色差。
板材允许修补，修补后不得影响板材装饰质量和物理性能。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">15</td><td rowspan="2" colspan="2">岗石板材外观质量</td><td rowspan="2">JC/T 908</td><td>缺陷名称</td><td>规定内容</td><td>技术指标 A 级</td><td>技术指标 B 级</td></tr>
<tr><td>缺棱</td><td>长度不超过 10mm，宽度不超过 2mm(长度不大于 5mm,</td><td>0（允许修补）</td><td>≤1</td></tr>
</table>

				宽度不大于 1mm 不计)，周边每米长允许个数(个)		
			缺角	面积不超过 5mm×2mm(面积小于 2mm×2mm 不计)，每块板允许个数(个)		≤2
			气孔	最大直径不大于 1.5mm(小于 0.3mm 的不计)，板材正面每平方米允许个数(个)		≤1
			裂纹	不允许出现，但不包括填料中石粒(块)自身带来的裂纹和仿天然石裂纹。		
			同一批产品的色调应基本调和，花纹应基本一致，不得有明显色差。 大骨料产品外观缺陷由供需双方确定。			
16	**巴氏硬度**	GB/T 3854	实体面材 PMMA 类:A 级不小于 65、B 级不小于 60;实体面材 UPR 类:A 级不小于 60、B 级不小于 55。			
17	**莫氏硬度**	JC/T 908	石英石的莫氏硬度不小于 5;岗石的莫氏硬度不小于 3。			
18	**荷载变形和冲击韧性**	JC/T 908 GB/T 2567	I、III 型实体面材最大残余挠度值不应超过 0.25mm，试验后表面不得有破裂;II型板和IV型板中厚度小于 12.0mm 时不要求此性能。实体面材冲击韧性不小于 4.0kJ/m^2。			
19	**吸水率**	JC/T 908	石英石的吸水率应小于 0.2%;岗石的吸水率应小于 0.35%。			
20	**落球冲击**	JC/T 908	要求			
			实体面材	450g 钢球，A 级品的冲击高度不低于 2000mm，B 级品的冲击高度不低于 1200mm、样品不破损。		
			石英石	石英石用于台面时，450g 钢球,A 级品的冲击高度不低于 1200mm,B 级品的冲击高度不低于 800mm,样品不破损。 石英石用于墙、地面时，225g 钢球，1200mm 高度自由落下，样品不破损。		
			岗石	225g 实心钢球，800mm 高度自由落下，岗石样品不破损。		
21	**弯曲性能**	JC/T 908 GB/T 3810.4	要求			
			实体面材	实体面材的弯曲强度不小于 40MPa，弯曲弹性模量不小于 6.5GPa。		
			石英石	石英石的弯曲强度大于 35MPa。		
			岗石	岗石的弯曲强度不小于 15MPa。		
22	**压缩强度**	JC/T 908	石英石的压缩强度不小于 150 MPa;岗石的压缩强度大于 80 MPa。			
23	**耐磨性**	JC/T 908 GB/T 17657	要求			
			实体面材	实体面材耐磨性不大于 0.6 g.		
			石英石	石英石的耐磨性不大于 300 mm^3。		
			岗石	岗石的耐磨性不大于 500 mm^3。		

24	**线性热膨胀系数**	JC/T 908	要求	
			实体面材	实体面材的线性热膨胀系数不大于 $5.0\times10^{-5}℃^{-1}$。
			石英石	实体面材的线性热膨胀系数不大于 $3.5\times10^{-5}℃^{-1}$。
			岗石	实体面材的线性热膨胀系数不大于 $4.0\times10^{-5}℃^{-1}$。
25	**色牢度与老化性能**	GB/T 11942 GB/T16422.2 JC/T 908	实体面材试样与控制样品比较，不得呈现任何破裂、裂缝、气泡或表面质感变化。试样与控制样品间的色差不应超过 2CIE 单位。	
26	**光泽度**	JC/T 908 GB/T 13891	石英石镜面板材镜向光泽度:高光板大于 70，其它光泽度要求由供需双方商定;岗石镜面板材镜向光泽度:高光板＞70，40＜光板≤70 和 20＜低光板≤40。其他光泽度要求由供需双方商定。	
27	**放射性防护分类控制**	GB 6566	人造石放射性应符合 GB 6566 中 A 类的规定。	
28	**耐污染性**	JC/T 908	要求	
			实体面材	实体面材试样耐污值总和不大于 64，最大污迹深度不大于 0.12mm。
			石英石	当用作台面材料时，石英石耐污值总和不应超过 64，最大污迹深度不大于 0.12mm;用于非台面材料的石英石，其耐污染性由供求双方商定。
29	**耐燃烧性能**	JC/T 908 GB/T 2406.2	实体面材在与香烟接触过程中，或在此之后，不得有明火燃烧或阴燃。任何形式的损坏不得影响产品的使用性，并可通过研磨剂和抛光剂大致恢复至原状。 实体面材的阻燃性能以氧指数评定，要求不小于 40。	
30	**耐化学药品性**	JC/T 908	要求	
			实体面材	实体面材试样表面应无明显损伤，轻度损伤用 600 目砂纸轻擦即可除去，损伤程度应不影响板材的使用性，并易恢复至原状。
			石英石	当用作台面材料时，石英石试样表面应无明显损伤，轻度损伤用 600 目砂纸轻擦即可除去，损伤程度应不影响板材的使用性，并易恢复至原状;用于非台面材料的石英石，其耐化学药品性由供求双方商定。
31	**耐热性**	JC/T 908	要求	
			实体面材	实体面材试样表面应无破裂、裂缝或起泡。任何变色采用研磨剂或抛光剂可除去并接近板材原状，并不影响板材的使用。仲裁时，修复后样品与试验前样品的色差不应大于 2CIE 单位。
			石英石	当用作台面材料时，石英石试样表面应无破裂、裂缝或起泡。任何变色采用研磨剂或抛光剂可除去并接近板材原状，并不影响板材的使用。仲裁时，修复后样品与试验前样品的色差应不大于 2CIE 单位;用于非台面材料的石英石，其耐加热性由供求双方商定。
32	**耐高温性能**	JC/T 908 GB/T 11942	要求	
			实体面材	实体面材试样表面应无破裂、裂缝或鼓泡等显著影响。表面缺陷易打磨恢复至原状，并不影响板材的使用。仲裁时，修复后样品与试验前样品的色差应不大于 2CIE 单位。

			石英石	当用作台面材料时，石英石试样表面应无破裂、裂缝或鼓泡等显著影响。表面缺陷易打磨恢复至原状，并不影响板材的使用。仲裁时，修复后样品与试验前样品的色差应不大于 2CIE 单位;用于非台面材料的石英石，其耐高温性能由供求双方商定。
注：实体面材、石英石和岗石按照标准 JC/T908 表 3 选择型式检验报告所需项目。				
33	**绿色要求**	T/CECS 10051	1.内照射指数 I_{Ra}≤0.9 2.外照射指数 I_r≤1.0 注：大理石可不参评此指标	
34	**品质属性要求**		1.耐磨性≥1.2（实际耐磨度与允许限值的比值）[a,b] 2.强度≥1.1（压缩强度、弯曲强度、抗折强度、剪切强度、落球冲击强度与允许限值的比值）[a] 注 a：当适用的产品标准未规定相关要求时，该产品不参评此指标 注 b：石材复合板按使用面材的种类参评此指标	

2.3.5 其他

非同质聚氯乙烯卷材地板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.3 地面材料---其他）

产品名称：非同质聚氯乙烯卷材地板

标准：GB/T11982.1-2015 《聚氯乙烯卷材地板第 1 部分：非同质聚氯乙烯卷材地板》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="3">检验项目</th><th>试验方法</th><th>标准技术要求
GB/T11982.1-2015</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="3">外观</td><td rowspan="2">GB/T11982.1</td><td>详见标准表 2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">尺寸允许偏差</td><td>长度、宽度</td><td>长度、宽度应不小于明示值</td></tr>
<tr><td>厚度</td><td>卷材地板的厚度规格最小值应符合表 1 的规定。
厚度允许偏差应符合表 3 的规定。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">3</td><td rowspan="8">通用性能</td><td colspan="2">面质量偏差/%</td><td rowspan="8">GB/T11982.1</td><td>明示值$^{+13}_{-10}$</td></tr>
<tr><td rowspan="2">加热尺寸变化率/%</td><td>纵向</td><td rowspan="2">≤0.40</td></tr>
<tr><td>横向</td></tr>
<tr><td colspan="2">加热翘曲/mm</td><td>≤8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">耐磨性(体积损失 F_v)[1]/mm^3</td><td>T 级</td><td>F_v≤2.0</td></tr>
<tr><td>P 级</td><td>2.0＜F_v≤4.0</td></tr>
<tr><td>M 级</td><td>4.0＜F_v≤7.5</td></tr>
<tr><td>F 级</td><td>7.5＜F_v≤15.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">色牢度/级</td><td>GB/T8427</td><td>≥6</td></tr>
<tr><td rowspan="6">4</td><td rowspan="6">使用性能</td><td rowspan="2">抗剥离力[2]/（N/50mm）</td><td rowspan="2">发泡型</td><td rowspan="6">GB/T11982.1</td><td>使用等级</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><td colspan="4">家用级</td><td colspan="4">商业级</td><td colspan="3">轻工业级</td></tr>
<tr><td>21</td><td>22</td><td>22+</td><td>23</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>41</td><td>42</td><td>43[3]</td></tr>
<tr><td colspan="4">—</td><td colspan="4">平均值≥50
单个值≥40</td><td colspan="2">平均值≥50
单个值≥40</td><td>—</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">残余凹陷/mm</td><td>致密型</td><td>≤0.10</td></tr>
<tr><td>发泡型</td><td>≤0.35 | ≤0.20 | —</td></tr>
<tr><td>弯曲性</td><td>致密型</td><td>所有试件无开裂</td></tr>
<tr><td rowspan="2">椅子脚轮试验</td><td>致密型</td><td>无破坏</td></tr>
<tr><td>发泡型</td><td>— | 无破坏 | —</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">绿色要求（有害物质限量）</td><td colspan="2">氯乙烯单体限量</td><td rowspan="3">GB18586</td><td rowspan="3">有害物质限量应符合 GB18586 规定</td></tr>
<tr><td colspan="2">可溶性重金属限量</td></tr>
<tr><td colspan="2">挥发物限量</td></tr>
<tr><td colspan="6">注 1：若耐磨性实测结果优于明示等级，视为合格。
注 2：当发泡型卷材地板的发泡层与其他层无法分离时，该试验项目不适用。
注 3：发泡型卷材地板的最高使用等级为 42 级。</td></tr>
</table>

同质聚氯乙烯卷材地板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.3 地面材料---其他）

产品名称：同质聚氯乙烯卷材地板

标准：GB/T11982.2-2015 《聚氯乙烯卷材地板第 2 部分：同质聚氯乙烯卷材地板》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 GB/T11982.2-2015
1	外观			GB/T11982.2	详见标准表 2
2	尺寸允许偏差	长度、宽度			长度、宽度应不小于明示值
		厚度	平均值		明示值$^{+0.13}_{-0.10}$
			单个值		明示值$^{+0.15}_{-0.15}$
3	通用性能	面质量偏差/%		GB/T11982.2	明示值$^{+13}_{-10}$
		纵、横向加热尺寸变化率/%			≤0.40
		加热翘曲/mm			≤8
		弯曲性			无开裂
		椅子脚轮试验 [1]			无破坏
		色牢度/级		GB/T8427	≥6
		残余凹陷/mm		GB/T11982.2	≤0.10
		耐磨性(体积损失)/mm³	T 级	GB/T11982.2	≤2.0
			P 级		≤4.0
			M 级		≤7.5
			F 级		≤15.0
5	绿色要求（有害物质限量）	氯乙烯单体限量		GB18586	有害物质限量应符合 GB18586 规定
		可溶性重金属限量			
		挥发物限量			
注 1：仅使用等级 32 级及以上的同质卷材地板有此要求。					

半硬质聚氯乙烯块状地板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.3 地面材料---其他）

产品名称：半硬质聚氯乙烯块状地板

标准：GB/T4085-2015 《半硬质聚氯乙烯块状地板》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 GB/T4085-2015
1	外观			GB/T4085	详见标准表 2
2	尺寸偏差	长度、宽度			长度、宽度的平均值与明示值的允许偏差为±0.13%，且不得超过±0.4mm。
		厚度			地板的厚度规格最小值应符合表 1 的规定。 厚度允许偏差应符合表 3 的规定。
		直角度、边直度	边长 [1]		指标
			不大于 305		≤0.25
			大于 305		≤0.35
3	通用性能	面质量偏差/%		GB/T4085	明示值$^{+13}_{-10}$
		加热尺寸变化率/%			≤0.25
		加热翘曲/mm			≤2
		抗冲击性			所有试件试验范围外无开裂
		弯曲性			所有试件无开裂
		残余凹陷 I_R/mm			0.15＜I_R≤0.40
		耐磨性(体积损失 F_V)/mm^3	T 级	GB/T4085	F_v≤2.0
			P 级		2.0＜F_v≤4.0
			M 级		4.0＜F_v≤7.5
			F 级		7.5＜F_v≤15.0
		椅子脚轮试验 [2]		GB/T4085	无破坏
		色牢度/级		GB/T8427	≥6
4	绿色要求（有害物质限量）	氯乙烯单体限量		GB18586	有害物质限量应符合 GB18586 规定
		可溶性重金属限量			
		挥发物限量			

注 1：若耐磨性实测结果优于明示等级,视为合格。

注 2：仅使用等级 32 级及以上的地板有此要求。

硬质聚氯乙烯地板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.3 地面材料---其他）

产品名称：硬质聚氯乙烯地板

标准：GB/T34440-2017《硬质聚氯乙烯地板》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 GB/T34440-2017	
1	外观			GB/T34440	详见标准表 1	
2	规格尺寸及偏差	长度、宽度			详见标准表 2	
		厚度			非锁扣型地板厚度应符合以下要求：1.0；1.5；1.8；2.0；2.2；2.5；3.0；3.2 ；3.8；4.0；4.2；4.5；5.0；5.5；6.0；7.5。 锁扣型地板厚度应符合以下要求：3.0；3.2；3.5；3.8；4.0；4.2；4.5；5.0；5.5；6.0；7.5；8.0；8.5；9.0；9.5；10.0。	
		耐磨层厚度			详见标准表 3	
		尺寸偏差			详见标准表 4	
3	物理力学性能	单位面积质量偏差/%		GB/T11982.1	公称值$^{+13}_{-10}$	
		残余凹陷 I_R/mm		GB/T4085	0.15＜I_S≤0.40	
		色牢度/级		GB/T4085	≥6	
		剥离强度/（N/50mm）	平均	GB/T11982.1	≥75	
			单个		≥70	
		锁扣拉力强度 kN/m		GB/T34440	≥1.5	
		脚轮耐磨 [1]/r		GB/T4085	≥25000	
		防霉性/级		GB/T24128	≤1	
		耐污染		GB/T4085	无污染、无腐蚀	
		耐磨性(体积损失 F_V)/mm^3	T 级	GB/T4085	F_V≤2.0	
			P 级		2.0＜F_V≤4.0	
			M 级		4.0＜F_V≤7.5	
			F 级		7.5＜F_V≤15.0	
		加热尺寸变化率/%		GB/T4085	≤0.25	
		加热翘曲/mm		GB/T8427	≤2.0	
		冷热翘曲/mm		GB/T34440	≤2.0	
4	绿色要求（有害物质限量）			GB18580 GB18586 GB/T22048	试验项目	要求
					甲醛释放最/(mg/m^3)	≤0.124
					氯乙烯单体/(mg/kg)	≤5
					可溶性铅(Pb)/(mg/m^2)	≤20
					可溶性镉(CD)/(mg/m^2)	≤20
					总挥发物限量/(g/m^2)	≤10
					邻苯二甲酸二酯(DEHP)+邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)+邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)/%	≤0.1
					邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)+邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)+邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)/%	≤0.1
注 1：仅使用等级 32 级及以上的地板有此要求。						

2.4 五金卫浴

2.4.1 卫生洁具

便器技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.4 五金卫浴---2.4.1 卫生洁具-便器）

产品名称：便器

标准：GB 6952-2015《卫生陶瓷》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （GB 6952-2015）
1	外观质量	釉面	GB 6952	除安装面(不包撕炻陶质水箱)及下列所述，所有裸露表面和坐便器及蹲便器的排污管道内壁都应有釉层覆盖；釉面应与陶瓷坯体完全结合。 a) 坐便器和蹲便器：瓷质便器水箱背部和底部、瓷质水箱盖底部和后部、瓷质水箱的内部蹲便器安装后排污水道外隐蔽面部分。 b)其他用于防止产品烧成变形的位于非可见面区域的支撑部件。
		外观缺陷最大允许范围		详见标准 GB 6952 表 3。
		色差		同一件产品或配套产品之间应无明显色差。
2	最大允许变形		GB 6952	详见标准 GB 6952 表 4。
3	尺寸	尺寸允许偏差	GB 6952	详见标准 GB 6952 表 5。
		厚度		卫生陶瓷产品任何部位的坯体厚度应不小于 6mm。不包括为防止烧成变形外加的支承坯体。
4	吸水率		GB 6952	瓷质卫生陶瓷产品的吸水率 E≤0.5%； 炻陶质卫生陶瓷产品的吸水率 0.5%＜E≤15.0%
5	抗裂性		GB 6952	经抗裂试验应无釉裂、无坯裂。
6	轻量化产品单件质量		GB 6952	轻量化产品单件质量如下(不含配件)： a)连体坐便器质量不宜超过 40kg； b)分体坐便器(不含水箱)质量不宜超过 25kg； e)蹲便器质量不宜超过 20kg； d)蹲便器质量不宜超过 20kg； e)壁挂式小便器质量不宜超过 15kg； f)特殊工程类产品可按照合同要求。
7	耐荷重性		GB 6952	经耐荷重性测试后应无变形无任何可见结构破损各类产品承受的荷重如下： a)坐便器和净身器应能承受 3.0kN 的荷重； b)壁挂式小便器应能承受 0.22kN 的荷重。
8	冲水装置		GB 6952	便器类产品应配备满足用水量要求的冲水装置，并应保证其整体的密封性。
9	重力式冲水装置		GB 6952	便器类产品所配套的便器重力式冲水装置应符合 GB 26730 的规定。
10	压力冲水装置		GB 6952	便器类产品所配套的便器压力冲水装置应符合 GB/T 26750 的规定。
11	防虹吸功能		GB 6952	所配套的冲水装置应具有防虹吸功能。

12	**安全水位**		GB 6952	便器用重力式冲洗水箱的安全水位应符合 GB 26730-2011 中 54.1 规定隐藏式水箱安全水位应符合 GB 26730-2011 中 5.4.10.2 的规定。
13	**便器坐圈和盖**		GB 6952	坐便器类产品应配备便器坐圈和盖，且应符合 JC/T 764 的规定，配备电子坐圈和盖还应符合 G/T 285、GB/T 23131 的规定。
14	**给水配件和排水配件**		GB 6952	所配备的卫生洁具用软管应符合 GB/T 23448 的规定。 所配备的排水配件应符合 JC/T 932 的规定。
15	**洁具机架**		GB 6952	配套隐藏式水箱的坐便器和壁挂式产品所配备的洁具机架应符合 GB 26730 的规定。
16	**存水弯**		GB 6952	不带整体存水弯的卫生陶瓷产品应配备水封深度不得小于 50mm 的存水弯管道通径应符合 6.1.5 的规定。 注：建筑物排水管道已安装水封深不小于 50mm 的存水弯时，不配存水弯。
17	**坐便器排污口安装距**		GB 6952	下排式坐便器排污口安装距应为 305mm，有需要时可为 200mm 或 400mm。特殊情况可按合同要求。 后排落地式坐便器排污口安装距应为 180mm 或 100mm。特殊情况可按合同要求。
18	**坐便器排污口尺寸**		GB 6952	下排式坐便器排污口外径应不大于 100mm，后排式坐便器排污口外径应为 102mm；虹吸式坐便器安装深度应为 13mm~19mm；下排虹吸式坐便器排污口周围应具备直径不小于 185mm 的安装空间，其他类型坐便器排污口周围应具备直径不小于 150mm 的安装空间；冲落后排式坐便器的排污管的长度不得小于 40mm。 坐便器排污口尺寸示意图应符合图 B.1。
19	**蹲便器排污口外径**		GB 6952	蹲便器排污口外径应不大于 107mm。
20	**壁挂式便器螺栓孔**		GB 6952	壁挂式坐便器安装螺栓孔间距应符合图 B.2 的规定。 壁挂式坐便器的所有安装螺栓孔直径应为 20mm~27mm，或为加长型螺栓孔。
21	**水封**	**水封深度**	GB 6952	所有带整体存水弯便器的水封深度应不小于 50mm。
		坐便器水封表面尺寸		安装在水平面的坐便器水封表面尺寸应不小于 100mmx85mm。坐便器水封表面尺寸示意图应符合图 B.3。
22	**存水弯最小通径**		GB 6952	1.坐便器存水弯水道应能通过直径为 41mm 的固体球。 2.带整体存水弯蹲便器水道应能通过直径为 41mm 的固体球。 3.带整体存水弯的喷射虹吸式小便器和冲落式小便器的水道应能通过直径为 23mm 的固体球，或水道截面积应大于 4.2cm^2 其他类型的小便器的水道应通过直径为 19mm 的固体球，或水道截面积应大于 2.8cm^2。
23	**坐便器坐圈尺寸**		GB 6952	坐便器坐周尺寸应符合图 B.4 的规定有特殊要求的按合同规定。
24	**坐便器盖安装孔**		GB 6952	1.安装孔直径应为 15mm。 2.中心距应为 140mm 或 155mm。 3.孔眼距中心线偏移应符合表 5 规定。 4.孔眼圆度应符合表 5 规定。
25	**坐便器盖安装孔距边**		GB 6952	坐便器安装孔距边：成人普通型应为 419mm；成人加长型应为 470mm；幼儿型应为 380mm。

26	**坐便器坐圈宽**		GB 6952	坐便器坐圈宽：成人型应为 356mm；幼儿型应为 280mm。
27	**坐圈离地高度**		GB 6952	坐圈离地高度：成人型应不低于 370mm；幼儿型应不低于 245mm；残疾人/老年人专用型应不低于 420mm。
28	**进水口距墙**		GB 6952	1.用冲洗阀的坐便器进水口中心至完成墙的距离应不小于 60mm。 2.用冲洗阀的小便器进水口中心至完成墙的距离应不小于 45mm。
29	**进水口内径**		GB 6952	1.冲洗阀式坐便器进水口内径应为 32mm 或 38mm。 2.冲洗阀式蹲便器进水口内径应为 28mm 或 32mm。 3.挂箱式水箱坐便器进水口内径应为 32mm、38mm 或 50mm。 4.冲洗阀式小便器进水口内径应为 13mm、19mm、32mm 或 38mm。
30	**水箱进水口和排水口**		GB 6952	水箱进水口直径应为 25mm 或 29mm，排水口直径应为 65mm 或 85mm。特殊情况可按合同要求。
31	**便器用水量**		GB 6952	1.按 8.8.3 规定进行试验，便器名义用水量应符合表 6 规定实际用水量应不大于名义用水量。 2.双冲式大便器的半冲平均用水量应不大于全冲水用水量最大限定值的 70%。 3.普通型双冲式坐便器和蹲便器的全冲水用水量最大限定值(V。)应不大于 8.0L。 4.节水型双冲式坐便器的全冲水用水量最大限定值(V。)应不大于 6.0L。 5.节水型双冲式蹲便器金冲水用水量最大限定值(V。)应不大于 7.0L。 6.幼儿型便器用水量成符合节水型产品规定。
32	**洗净功能**		GB 6952	按 8.8.4.1 规定进行墨线试验，每次冲洗后累积残留墨线的总长度不大于 50mm，且每一段残留器线长度不大于 13mm。
33	**排放功能**	**球排放**	GB 6952	按 8.8.5 进行球排放试验 3 次试验平均数应不少于 90 个。
		颗粒排放功能		按 8.8.6 规定进行颗粒排放试验，连续 3 次试验，坐便器存水弯中存留的可见聚乙烯颗粒 3 次平均数不多于 125 个，可见尼龙球 3 次平均数不多于 5 个。
		混合介质排放功能		节水型坐便器应按 8.8.7 规定进行混合介质排放功能试验，第一次冲出坐便器的混合介质(海绵条和纸球)应不少于 22 个，幼儿型坐便器第一次冲出数应不少于 11 个，如有残留介质，第二次应全部冲出。
		排水管道输送特性		按 8.8.8 规定进行管道输送特性试验，球的平均传输距离应不小于 12m。
		水封回复功能		按 8.8.9 规定进行试验，水封回复不得小于 50mm。若为虹吸式坐便器，每次均应有虹吸产生。
		污水置换功能		按 8.8.10 进行污水置换试验，单冲式坐便器稀释率应不低于 100；双冲式坐便器，只进行半冲水的污水置换试验，稀释率应不低于 25，
		卫生纸试验		双冲式坐便器应按 8.8.11 规定进行半冲水的纸球试验，测定 3 次，每次坐便器便池中应无可见纸。
34	**小便器功能**	**洗净功能**	GB 6952	按 8.8.4.2 规定进行墨线试验每次冲洗后果积残留墨线的总长度不大于 25mm，且每一段残留器线长度不大于 13mm。
		污水置换功能		带整体存水弯的小便器按 8.8.10 进行污水置换试验，小便器的稀释

				率应不低于 100。
		水封回复		带整体存水弯小便器应按 8.8.9 规定进行试验，水封回复不得小于 50mm。虹吸式小便器每次应有虹吸产生。
		无水小便器功能		无水小便器功能要求及试验方法参见附录 G。
35	**蹲便器冲洗功能**	**洗净功能**	GB 6952	按 8.8.4.3 规定进行墨线试验，每次冲洗后累积残留墨线的总长度不大于 50mm，且每一段残留墨线长度不大于 13mm。
		排放功能		按 8.8.12 规定进行试验，测定 3 次，至少 10 个试体冲出排污口；幼儿型蹲便器应至少 7 个试体冲出排污口。
		防溅污性		按 8.8.13 规定进行防溅污性试验，不得有水溅到模板上，直径小于 8mm 的溅射水滴或水雾不计。
		污水置换功能		按 8.8.10 进行污水置换试验，单冲式蹲便器稀低于 100；双冲式蹲便器，只进行半冲水的污水置换试验，稀释率应不低于 25
36	**坐便器冲水噪声**		GB 6952	按 8.10 规定副定坐便器冲洗噪声冲洗噪声的累计百分数声级 L_{50} 应不超过 55dB(A)，累计百分数声级 L_{70} 应不超过 65 dB(A)。
37	**连接密封性**		GB 6952	便器按牛立厂的安装说明装配冲水装置和进水管后，应按 8.11 规定进行试验、连管路无渗漏。
38	**疏通机诚验**		GB 6952	不带整体存水臂的坐便器采用外接存水弯时，在进行功能试验前，应按 8.12 规定进行试验，除存水弯排水口有水激出外，其他地方不应有渔漏。
39	**强制指标**		GB28377 GB28379 GB30717 GB25502	全部便器的水效率等级达到 2 级。
注：表中 8-13 为便器配套要求。 表中 17-30 为便器尺寸要求。 表中 31-35 为便器功能要求。				

卫生洁具智能坐便器技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.4 五金卫浴---2.4.1 卫生洁具---卫生洁具智能坐便器）

产品名称：卫生洁具智能坐便器；

标准：GB/T 34549-2017《卫生洁具智能坐便器》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="3">检验项目</th><th>试验方法</th><th>标准技术要求
GB/T 34549-2017</th></tr>
<tr><td rowspan="4">1</td><td rowspan="4">外观质量</td><td colspan="2">陶瓷便器部分</td><td>GB/T6952</td><td>陶瓷便器部分的外观质量应符合 GB/T 6952-2015 中 5.1 的要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">非陶瓷便器部分</td><td>表面缺陷</td><td rowspan="3">JC/T 2116</td><td>安装后可见面应光滑平整，无划痕、开裂，裂纹、磕碰，不应有波纹、落脏，麻面、气泡、杂质等明显缺陷</td></tr>
<tr><td>色差</td><td>一件产品或配套产品之间应无明显色差。</td></tr>
<tr><td>光泽</td><td>一件产品或配套产品之间应无明显光泽差异。</td></tr>
<tr><td colspan="2">坐便器盖板部分</td><td>GB/T 34549</td><td>坐便器盖板应符合:
a) 操作面板上的标识简单易懂，操作部位清晰、明了、手感良好；
b) 外表面应光滑，无伤痕、裂缝、损伤等；
c) 人体接触部分不应有凸角、针状突起等。</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="3">变形</td><td>GB/T6952
JC/T 2116</td><td>坐便器的最大允许变形量应符合下表规定（单位为毫米）
<table><tr><td>产品名称</td><td>安装面</td><td>表面</td><td>整体</td></tr><tr><td>坐便器</td><td>3</td><td>4</td><td>6</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="3">尺寸</td><td>GB/T6952
JC/T 2116</td><td>详见标准 GB/T 34549 表 2、表 3</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="3">厚度</td><td>GB/T6952</td><td>陶瓷坐便器任何部位的坯体厚度不应小于 6 mm(不包括为防止烧成变形外加的支承坯体)。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">排污口尺寸</td><td>安装距</td><td rowspan="2">GB/T6952</td><td>下排式智能坐便器排污口安装距应为 305 mm，有需要时可为 200 mm 或 400 mm；后排落地式智能坐便器排污口安装距应为 180 mm 或 100 mm。特殊要求按合同执行。</td></tr>
<tr><td>排污口尺寸</td><td>1.下排式智能坐便器排污口外径不应大于 100 mm，后排式智能坐便器排污口外径不应大于 102 mm；虹吸式智能坐便器安装深度应为 13 mm~19 mm；
2.下排虹吸式智能坐便器排污口周围应具备直径不小于 185 mm 的安装空间，其他类型智能坐便器排污口周围应具备直径不小于 150 mm 的安装空间；
3.冲落后排式智能坐便器的排污管的长度不应小于 40 mm。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6</td><td rowspan="2">水封</td><td>水封深度</td><td rowspan="2">GB/T6952</td><td>所有带整体存水弯智能坐便器的水封深度不应小于 50 mm。</td></tr>
<tr><td>水封表面尺寸</td><td>安装在水平面的智能坐便器水封表面尺寸不应小于 100 mm×85 mm。</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="3">存水弯最小通径</td><td>GB/T6952</td><td>智能坐便器存水弯水道应能通过直径为 4l mm 的固体球。</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="3">存水弯</td><td>GB/T6952</td><td>不带整体存水弯的陶瓷智能坐便器产品应配备水封深度不应小于 50 mm 的存水弯。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>9</td><td colspan="2">吸水率</td><td>GB/T6952</td><td>陶瓷坐便器的吸水率 E≤0.5%；人造石坐便器的吸水率 E≤0.5%。</td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="2">抗裂性</td><td>GB/T6952</td><td>陶瓷坐便器经抗裂试验应无釉裂、无坯裂。</td></tr>
<tr><td>11</td><td colspan="2">耐荷重性</td><td>GB/T6952
JC/T 2116</td><td>经耐荷重性测试后，应无变形、无任何可见结构破损。各类产品承受的荷重如下:
a）陶瓷智能坐便器应能承受 3.0 kN 的荷重；
b）非陶瓷类壁挂式智能坐便器和落地式智能坐便器产品应能承受 2.2 kN 的荷重。</td></tr>
<tr><td>12</td><td colspan="2">耐日用化学药品试验</td><td>JC/T 2116</td><td>非陶瓷坐便器部分经耐日用化学药品试验后，表面应无明显损伤。轻度损坏用 600 目砂纸轻擦即可除去，损伤程度不应影响产品的使用性能，并易恢复至原状。</td></tr>
<tr><td>13</td><td colspan="2">耐燃烧性</td><td>JC/T 2116</td><td>非陶瓷坐便器部分经耐燃烧性试验后，不应有明火燃烧或阴燃，任何形式的损坏不应影响产品的使用。</td></tr>
<tr><td>14</td><td colspan="2">巴氏硬度</td><td>JC/T 2116</td><td>亚克力坐便器部分的巴氏硬度不应低于 40；人造石坐便器部分的巴氏硬度不应低于 35。</td></tr>
<tr><td>15</td><td colspan="2">塑料耐热老化性能</td><td>JC/T 764</td><td>经塑料耐热老化性能试验后，塑料件表面应无开裂、龟裂、明显变形等现象，且符合 7.1 的要求。</td></tr>
<tr><td>16</td><td colspan="2">整机防水等级</td><td>GB/T4208</td><td>整机防水等级不应低于 IPX4。</td></tr>
<tr><td>17</td><td colspan="2">表面耐腐蚀性能试验</td><td>GB/T10125
GB/T6461</td><td>金属基休上金属和其他无机覆盖层，经腐蚀试验后的试样和试件，不应低于 GB/T 6461—2002 表 1 中外观评级(R_A)9 级的要求。</td></tr>
<tr><td>18</td><td colspan="2">配套要求</td><td>GB/T23448
JC/T764</td><td>所配套的外部水管应符合 GB/T 23448 的规定。
所配套的坐圈和盖应符合 JC/T 764 的规定。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">19</td><td rowspan="5">便器功能</td><td rowspan="2">便器用水量</td><td rowspan="2">GB/T6952</td><td>便器名义用水量应符合下表规定，实际用水量不应大于名义用水量。（单位为升）
<table>
<tr><td>产品名称</td><td>普通型</td><td>节水型</td></tr>
<tr><td>智能坐便器</td><td>≤6.4</td><td>≤5.0</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>普通型双冲式智能坐便器的全冲水用水量最大限定值(V_0）不应大于 8.0L
节水型双冲式智能坐便器的全冲水用水量最大限定值(V_0)不应大于 6.0L</td></tr>
<tr><td>冲洗功能</td><td>应符合 GB/T6952-2015 中 6.2.2 的要求</td></tr>
<tr><td>连接密封性</td><td>GB/T 34549</td><td>便器按生产厂的安装说明装配冲水装置和进水管后，经连接密封性试验，连接管路无渗漏。</td></tr>
<tr><td>疏通机试验</td><td>GB/T 34549</td><td>不带整体存水弯的智能坐便器采用外接存水弯时，在进行功能试验前，进行疏通机试验，除存水弯排水口有水溢出外，其他地方不应有渗漏。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">20</td><td rowspan="3">清洗功能</td><td>喷嘴伸出和回收时间</td><td rowspan="3">GB/T 34549</td><td>喷嘴伸出时间不应大于 8s；喷嘴回收时间不应大于 10 s。</td></tr>
<tr><td>升温性能</td><td>输出最高档时，水接触到人体时的温度不应低于 30 ℃ ，水接触到人体后 3s 内，水温度不应低于 35℃。</td></tr>
<tr><td>水温稳定性</td><td>清洗用水最高档的温度应控制在 35℃~42℃。
即热式智能坐便器:在 30 s 内偏差±2℃。储热式智能坐便器:30 s 内水温下降幅度不应大于 5℃</td></tr>
</table>

		清洗水流量		清洗水流量不应小于 200 mL/min。
		清洗水量		节水型智能坐便器清洗水总量不应大于 500 mL。
		清洗力		臀部清洗受力最大值应达到 0.06 N 以上。
		清洗面积		清洗面积应大于 8o mm^2。
21	**喷头自洁功能**		GB/T 34549	经喷头自洁性能试验，喷头前端 1/4 墨线应被清洗干净，无任何墨线残留。
22	**暖风烘干性能**	**暖风温度**	GB/T 34549	经暖风试验，实验点周围的温度上升 15 ℃~40 ℃，且测试期间出风最高温度不大于 65℃。
		暖风出风量		暖风装置出风量不应小于 0.20 m^3/ min。
23	**坐圈加热功能**		GB/T 34549	所有坐圈测试点的温度不应小于 35 ℃且不应大于 42℃。
24	**耐水压性能**		GB/T 34549	经耐水压性能试验后，智能坐便器清洗功能应正常，不应出现漏水、变形及其他异常现象。
25	**防水击性能**		GB/T 34549	经防水击性能试验后，不应产生使压力增加 0.4MPa 以上的水击现象。
26	**防虹吸功能**		GB/T 34549	详见标准
27	**机械强度**	**坐圈强度**	GB/T 34549	经坐圈强度测试后，坐圈不应有龟裂、开裂、破损、变形、功能缺失、性能下降和电线损伤等现象。
		盖板强度		经盖板强度测试后，盖板不应有龟裂.开裂、破损、变形等现象。
		安装强度		经安装强度测试后，智能坐便器盖板安装状况应无异常，不应出现错位、缝隙扩大、明显松动和脱落等现象。
28	**整机寿命**		GB/T 34549	经 25 000 个循环的寿命试验后，智能坐便器各部件不应出现裂纹、开裂、破损、断裂、功能异常等现象。
29	**自动关闭**		GB/T 34549	清洗系统应配备的自保护安全装置，当喷水温度达到 48℃，应自动切断或关闭水流。
30	**整机能耗**		GB/T 34549	智能坐便器冲洗装置每个工作周期的耗电量不应大于 0.12kW·h
31	**额定功率**		GB/T 34549	智能坐便器输人功率与产品标识的额定输人功率偏差不应大于+5%、不应小于-10%
32	**电气安全性能**		GB4706.1 GB 4706.53	智能坐便器安全性能应符合 GB4706.1 和 GB4706.53 的要求。
33	**电源**		GB/T 14536.1	1.智能坐便器使用电源为交流电时，额定电压为 220V，额定频率为 50Hz(特殊要求除外)。智能坐便器也可同时使用直流电源。 2.交流供电智能坐便器，在改变额定电压值的土 15%。智能坐便器各项功能应能正常工作。 3.采用电池供电的智能坐便器，电池应放入独立密封的电池盒内，电池应方便更换，电池经 3 次以上更换后，电池盒不应有破损，螺丝不应溢扣。经耐潮湿性能试验后，电池盒内金属部件不应有锈蚀现象。 4.漏电保护功能：整机对地短路或对人体漏电大于 10 mA 时，交流供电插头应自动断开。
34	**耐潮湿性能**		GB/T 2423.3	经过耐潮湿性能试验后，智能坐便器各项功能应正常运行
35	**强制指标**		GB 25502	全部便器的用水效率等级达到 2 级。

便器的水效率等级达到 2 级的要求可参照以下 4 本标准

小便器水效限定值及水效等级

（2 建筑装饰装修材料---2.4 五金卫浴---2.4.1 卫生洁具）

标准：GB 28377-2019 《小便器水效限定值及水效等级》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 GB 28377-2019
1	**基本要求**	GB 28377	小便器应符合明示执行标准的要求，且应与相应的冲水装置进行配套。
2	**洗净功能**	GB 28377	按标准 GB 28377-2019 中附录 A 进行洗净功能试验，每次冲洗后累积残留墨线的总长度不大于 25 mm，且每一段残留墨线长度不大于 13 mm。
3	**污水置换功能**	GB 28377	按标准 GB 28377-2019 中附录 A 进行污水置换试验，带整体存水弯小便器的稀释率应不低于 100。
4	**水封深度**	GB 28377	按标准 GB 28377-2019 中附录 A 进行水封深度试验，带整体存水弯小便器的水封深度应不小于 50mm。
5	**水封回复**	GB 28377	按标准 GB 28377-2019 中附录 A 进行水封回复试验，带整体存水弯小便器的水封回复不得小于 50 mm。虹吸式小便器每次应有虹吸产生。
6	**存水弯最小通径**	GB 28377	按标准 GB 28377-2019 中附录 A 进行存水弯最小通径试验，带整体存水弯小便器的水道应能通过直径为 23 mm 的固体球。
7	**小便器水效限定值**	GB 28377	小便器水效限定值为水效等级的 3 级。
8	**小便器节水评价值**	GB 28377	小便器节水评价值为水效等级的 2 级。
强制指标：全部便器的用水效率等级达到 2 级。			

便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级

（2 建筑装饰装修材料---2.4 五金卫浴---2.4.1 卫生洁具）

标准：GB 28379-2012 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》

<table>
<tr><th>序号</th><th>检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="2">标准技术要求
GB 28377-2019</th></tr>
<tr><td>1</td><td>基本要求</td><td>GB 28377</td><td colspan="2">便器冲洗阀应符合产品明示要求。本标准数据判定采用修约比较法，数值修约按 GB/T 8170-2008 规定进行，修约数位应与前述极限值位数一致。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>峰值流量</td><td>GB 28377</td><td colspan="2">机械式大便器冲洗阀、压力式大便器冲洗阀峰值流量应≥1.67 L/s，非接触式大便器冲洗阀峰值流量应≥1.2 L/s。
小便器冲洗阀峰值流量应≥0.12 L/s。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">3</td><td rowspan="7">大便器冲洗阀用水效率等级</td><td rowspan="7">GB 28377</td><td colspan="2">依据下表的大便器冲洗水量判定其用水效率等级，此用水效率等级不应低于其额定用水效率等级。</td></tr>
<tr><td>用水效率等级</td><td>冲洗水量/L</td></tr>
<tr><td>1 级</td><td>4.0</td></tr>
<tr><td>2 级</td><td>5.0</td></tr>
<tr><td>3 级</td><td>6.0</td></tr>
<tr><td>4 级</td><td>7.0</td></tr>
<tr><td>5 级</td><td>8.0</td></tr>
<tr><td rowspan="5">4</td><td rowspan="5">小便器冲洗阀用水效率等级</td><td rowspan="5">GB 28377</td><td colspan="2">依据表 2 的小便器冲洗水量判定其用水效率等级(含一段出水和二段出水)，此用水效率等级不应低于其额定用水效率等级。</td></tr>
<tr><td>用水效率等级</td><td>冲洗水量/L</td></tr>
<tr><td>1 级</td><td>2.0</td></tr>
<tr><td>2 级</td><td>3.0</td></tr>
<tr><td>3 级</td><td>4.0</td></tr>
<tr><td>5</td><td>便器冲洗阀用水效率限定值</td><td>GB 28377</td><td colspan="2">大便器冲洗阀用水效率限定值为用水效率等级的 5 级，小便器冲洗阀用水效率限定值为用水效率等级的 3 级。</td></tr>
<tr><td>6</td><td>便器冲洗阀节水评价值</td><td>GB 28377</td><td colspan="2">便器冲洗阀的节水评价值为用水效率等级的 2 级。</td></tr>
<tr><td colspan="5">强制指标：全部便器的用水效率等级达到 2 级。</td></tr>
</table>

蹲便器水效限定值及水效等级技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.4 五金卫浴---2.4.1 卫生洁具）

标准：GB 30717-2019 《蹲便器水效限定值及水效等级》

<table>
<tr><th>序号</th><th>检验项目</th><th>试验方法</th><th>标准技术要求
GB 30717-2019</th></tr>
<tr><td>1</td><td>基本要求</td><td>GB 30717</td><td>便器应符合明示执行标准的要求，且应与相应的冲水装置进行配套。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>洗净功能</td><td>GB 30717</td><td>按标准 GB 30717-2019 中 5.4.1 规定进行洗净功能试验，每次冲洗后累积残留墨线的总长度不大于 50 mm，且每一段残留墨线长度不大于 13 mm。</td></tr>
<tr><td>3</td><td>排放功能</td><td>GB 30717</td><td>按标准 GB 30717-2019 中 5.4.2 规定进行排放功能试验，测定 3 次，至少 10 个试体冲出排污口。</td></tr>
<tr><td>4</td><td>防溅污性</td><td>GB 30717</td><td>按标准 GB 30717-2019 中 5.4.3 规定进行防溅污性试验，不得有水溅到模板上，直径小于 8 mm 的溅射水滴或水雾不计。</td></tr>
<tr><td>5</td><td>污水置换功能</td><td>GB 30717</td><td>按标准 GB 30717-2019 中 5.4.4 规定进行污水置换试验，单冲式蹲便器稀释率应不低于 100；双冲式蹲便器只进行半冲水的污水置换试验，稀释率应不低于 25。</td></tr>
<tr><td>6</td><td>水封深度</td><td>GB 30717</td><td>按标准 GB 30717-2019 中 5.4.5 规定进行水封试验，带整体存水弯蹲便器的水封深度不应小于 50mm。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">7</td><td rowspan="6">蹲便器水效等级</td><td rowspan="6">GB 30717</td><td>蹲便器的水效等级分为三级，其中 3 级水效最低。</td></tr>
<tr><td>各等级蹲便器的用水量应符合下表的规定。</td></tr>
<tr><td>每个水效等级中双冲式蹲便器的帮冲平均用水量应不大于其全冲水量最大限定值的 70%。</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><td rowspan="2">蹲便器水效等级</td><td colspan="2">蹲便器平均用水量/升</td><td rowspan="2">双冲式蹲便器全冲用水量/升</td></tr>
<tr><td>单冲式</td><td>双冲式</td></tr>
<tr><td>1 级</td><td>≤5.0</td><td>≤4.8</td><td>≤6.0</td></tr>
<tr><td>2 级</td><td>≤6.0</td><td>≤5.6</td><td>≤7.0</td></tr>
<tr><td>3 级</td><td>≤8.0</td><td>≤6.4</td><td>≤8.0</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>蹲便器水效限定值</td><td>GB 30717</td><td>水效等级 3 级中规定的蹲便器用水量。</td></tr>
<tr><td>9</td><td>蹲便器节水评价值</td><td>GB 30717</td><td>水效等级 2 级中规定的蹲便器用水量。</td></tr>
<tr><td colspan="4">强制指标：全部便器的用水效率等级达到 2 级。</td></tr>
</table>

坐便器水效限定值及水效等级技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.4 五金卫浴---2.4.1 卫生洁具）

标准：GB 25502-2017 《坐便器水效限定值及水效等级》

<table>
<tr><th>序号</th><th>检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="3">标准技术要求
GB 25502-2017</th></tr>
<tr><td>1</td><td>基本要求</td><td>GB 25502</td><td colspan="3">在标准 GB 25502-2017 规定的测试条件下，卫生陶瓷坐便器应符合 GB 6952 规定的通用技术要求、功能要求、便器配套性技术要求，其他坐便器的冲洗功能要求、便器配套性技术要求应符合其依据的标准。水箱配件应符合相关标准的规定要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">2</td><td rowspan="7">坐便器水效等级</td><td rowspan="7">GB 25502</td><td colspan="3">坐便器水效等级分为 3 级，其中 3 级水效最低。</td></tr>
<tr><td colspan="3">各等级坐便器的用水量应符合下表的规定。</td></tr>
<tr><td>座便器水效等级</td><td>坐便器平均用水量/升</td><td>双冲坐便器全冲用水量/升</td></tr>
<tr><td>1 级</td><td>≤4.0</td><td>≤5.0</td></tr>
<tr><td>2 级</td><td>≤5.0</td><td>≤6.4</td></tr>
<tr><td>3 级</td><td>≤6.4</td><td>≤8.0</td></tr>
<tr><td colspan="3">注：每个水效等级中双冲坐便器的半冲平均用水量不大于其全冲用水量最大限定值的 70%。</td></tr>
<tr><td>3</td><td>坐便器水效限定值</td><td>GB 25502</td><td colspan="3">水效等级 3 级中规定的坐便器用水量。</td></tr>
<tr><td>4</td><td>坐便器节水评价值</td><td>GB 25502</td><td colspan="3">水效等级 2 级中规定的坐便器用水量。</td></tr>
<tr><td colspan="6">强制指标：全部便器的用水效率等级达到 2 级。</td></tr>
</table>

2.4.2 五金配件

陶瓷片密封水嘴技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.4 五金卫浴---2.4.2 五金配件---（1）水嘴）

产品名称：陶瓷片密封水嘴

标准：GB 18145-2014 《陶瓷片密封水嘴》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 GB 18145-2014
1	外观		GB 18145	镀层表面光泽均匀，不应有脱皮、龟裂、烧焦、露底、剥落、黑斑及明显的麻点、毛刺等缺陷。
				涂层表面组织细密、光滑、色泽均匀，不应有流挂、露底及明显的划伤和磕碰等缺陷。
				抛光表面应光滑，不应有明显毛刺、划痕和磕碰等缺陷。
2	螺纹		GB 18145	螺纹表面应光洁，不应有凹痕、断牙等明显缺陷。
				产品外接密封管螺纹应符合 GB/T 7306.1 或 GB/T 7306.2 的规定；产品外接非密封管螺纹应符合 GB/T 7307 的要求，其中外螺纹应不低于 GB/T 7307 的 B 级精度。
3	装配		GB 18145	装配和的手柄或手轮动作应轻便、平稳、无卡阻。转换开关应提拉平稳、轻便、无卡阻，转换开关提拉部位与提拉杆件应连接牢固。水嘴旋转出水管应旋转轻便、无卡阻。
				冷、热水混合水嘴应有冷、热标记，标记与水嘴本体结合牢固。冷水用蓝色或字母“C”或“冷”字表示，热水用红色或字母“H”或“热”字表示。双控水嘴控制装置水平排列时，冷水标记在右，热水标记在左；控制装置竖直排列时，冷水标记在下，热水标记在上。可采用其他易于识别的含义标记冷、热水。
				单炳单控水嘴手柄或手轮逆时针方向转动为开启，顺时针方向转动为关闭。手轮控制的双柄双控水嘴热水端手轮顺时针方向转动为开启，逆时针方向转动为关闭，冷水端手轮逆时针方向转动为开启，顺时针方向转动为关闭；手柄控制的双柄双控水嘴热水端手柄逆时针方向转动为开启，顺时针方向转动为关闭，冷水端手柄顺时针方向转动为开启，逆时针方向转动关闭。否则，应有明显的开启、关闭标识。
4	金属污染物析出（适用于洗面器及厨房水嘴）	元素名称		限值/（μg/L）
		铅		**5**
		锑		0.6
		砷		**1.0**
		钡		200.0
		铍		0.4
		硼		500.0
		镉		**0.5**
		铬		**10.0**
		六价铬		**2.0**
		铜		**130.0**

		汞		0.2				
		硒		5.0				
		铊		0.2				
		铋		50.0				
		镍		20.0				
		锰		30.0				
		铝		4.0				
5	尺寸			水嘴的尺寸应符合附录 A 的规定。 其他尺寸由供需双方协商确定。				
6	使用性能	抗水压机械性能		详见标准				
		密封性能		详见标准				
		水力学性能	流量	水嘴用途	试验压力/MPa	流量 Q/（L/min）		
				普通洗涤水嘴、洗面器水嘴、厨房水嘴、净身器水嘴	动压：0.1±0.01	普通型	3.0≤Q≤9.0	
						节水型	3.0≤Q≤7.5	
				浴缸水嘴		浴缸位	全冷或全热位置：Q≤6.0； 混合水位置（测试单柄双控水嘴时，水温在 34℃~44℃之间）：Q≥6.5	
						淋浴位	Q≥6.0（不带花晒）； 4.0≤Q≤9.0（带花晒）	
				淋浴水嘴		Q≥6.0（不带花晒）； 4.0≤Q≤9.0（带花晒）		
				洗衣机水嘴		Q≥9.0		
			灵敏度	适用于单柄双控水嘴，要求详见标准				
		抗安装负载		水嘴连接管螺纹抗安装负载按照 8.6.4 及表 6 的规定试验，试验后螺纹应无裂纹、无损坏				
		抗使用负载		水嘴手柄或手轮在开启和关闭方向上施加（6±0.2）N·m 后，应无变形或损坏等削弱水嘴功能的情况出现，水嘴阀芯上游密封性能应符合 7.6.2 的要求。				
				浴缸和淋浴水嘴手柄或手轮承受 445N 的轴向拉力应无松动现象。其他水嘴手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力应无松动现象。				
		涂、镀层附着强度	涂层附着强度	GB/T 9286	按 8.6.6.1 进行划格试验，应达到 1 级要求。			
			金属基体镀层附着强度	GB/T 5270	按 8.6.6.2 进行热震试验后，不应出现裂纹、起皮或脱落现象。			
			塑料基体镀层附着强度		按 8.6.6.3 进行试验后，表面应无裂纹、水泡、疏松。			
		表面耐腐蚀性能		GB/T 10125	水嘴按 8.6.7 进行酸性盐雾试验后，应不低于 GB/T 6461-2002 标准的表 1 中外观评级（R_A）9 级的要求。			
		防回流性能			抽取式水嘴及带喷枪的厨房水嘴应有防回流功能，按照 8.6.8 进			

<table>
<tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>行试验，不应有虹吸现象产生。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">寿命</td><td rowspan="4">水嘴开关寿命</td><td rowspan="4"></td><td>水嘴开关寿命按照 8.6.9.1 及表 7 的规定试验,试验过程中零部件不应出现断裂、卡阻和渗漏现象。试验完成后阀芯上、下游密封及冷热水隔墙密封应符合 7.6.2 的规定</td></tr>
<tr><td>水嘴类别 | 循环/个</td></tr>
<tr><td>单炳单控水嘴 | 2×10^5</td></tr>
<tr><td>双柄双控水嘴 | 每个控制装置 2×10^5</td></tr>
<tr><td>单炳双控水嘴 | 7×10^4</td></tr>
<tr><td>转换开关寿命</td><td rowspan="3"></td><td>转换开关按照 8.6.9.2 进行 3×10^4 个循环试验，试验过程中零部件不应出现变形、断裂现象，转换开关不应有卡阻和复位失效的现象，试验完成后转换开关密封性能应符合 7.6.2 的要求。</td></tr>
<tr><td>旋转出水管寿命</td><td>旋转出水管按照 8.6.9.3 进行 8×10^4 个循环试验，试验过程中出水管不应出现变形、断裂现象，出水管与本体连接部位不应出现变形、断裂，各部件应无漏水现象，试验完成后阀芯下游密封性能应符合 7.6.2 的要求。</td></tr>
<tr><td>抽取式水嘴寿命</td><td>抽取式水嘴按照 8.6.9.4 进行 1×10^4 次抽拉循环运动后，试验过程中，抽取软管或其连接装置无损坏，并能够维持抽取功能，试验完成后阀芯下游密封性能应符合 7.6.2 的要求。</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="3">绿色要求</td><td>T/CECS 10050</td><td>产品金属污染物析出统计值[1]：
Pb≤4μg/L
Cu≤100μg/L
Cr≤7μg/L
Cd≤0.4μg/L
As≤0.7μg/L
Cr^{6+}≤1.5μg/L</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="3">品质属性要求</td><td></td><td>1.水嘴流量（0.1+0.01)MPa 动压下[2]
洗面器水嘴、厨房水嘴、妇洗器水嘴 ≤6L/min：
普通洗涤水嘴≤7.5L/min
2.水嘴寿命达到 GB 18145、GB/T 24293 等相应产品标准要求的 1.2 倍</td></tr>
<tr><td colspan="6">注 1：该项指标适用于洗面器水嘴和厨房水嘴
注 2：该项指标不适用于具有延时自闭功能的水嘴和其他水嘴</td></tr>
</table>

数控恒温水嘴技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.4 五金卫浴---2.4.2 五金配件---（1）水嘴）

产品名称：数控恒温水嘴

标准：GB/T 24293-2009 《数控恒温水嘴》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 GB/T 24293-2009
1	材质[1]	产品所有与饮用水直接接触的材料		GB/T 5121 等	应符合 GB/T 17219 的规定。 在本标准规定的使用条件下，不应对水质造成污染，不允许使用未经反腐处理的易腐蚀材料，如锌合金等
		铜件材料			应符合 GB/T 1176、GB/T 5231 的规定。
		橡胶材料			应符合 HG/T 3091、HG/T 3097 的规定。
		塑料材料			应耐热、耐老化。
2	加工与装配	安装连接螺纹		GB/T 24293 HG/T 3090 GB/T 23448	安装连接螺纹应符合 GB/T 7306.1、GB/T 7307 的规定； 应能承受扭力矩：公称尺寸 DN15，扭力矩（61±1）N·m；公称尺寸 DN20，扭力矩（88±1）N·m。经扭力矩试验后无裂纹、损坏。
		螺纹表面			不应有凹痕、断牙等明显缺陷，表面粗糙度 Ra 不大于 3.2 μm。
		铸件表面			不应有明显的砂眼、缩孔、裂纹、气孔等缺陷。
		橡胶件表面			表面质量应符合 HC/T 3090 中相应的规定。
		塑料表面			不应有明显的填料斑、溢料、缩痕、翘曲和熔接痕。也不应有明显的擦伤、划伤和污垢。
		产品内腔			不应有残留杂质。
		触摸装置			触摸装置面板上的标识应简洁易懂，按钮或触摸键明显、分离清晰。
		冷热水进水标志			冷热水进水标志应清晰，用蓝色或字母“C”表示冷水，用红色或字母“H”表示热水。冷水水嘴标志在右，热水水嘴标志在左。
		与水嘴配接的软管			应符合 GB/T 23448 的规定。
		水嘴			水嘴的安装结构尺寸见附录 A 及附录 B 的规定，配套水暖产品的安装规格尺寸应符合 GB 18145 的规定。
3	外观质量	电镀表面		GB/T 10125 GB/T 5270 GB/T 9286 GB/T 12600	电镀表面光泽均匀，不应有脱皮、龟裂、烧焦、露底、剥落、黑斑及明显麻点等缺陷。
		喷涂表面			喷涂表面组织细密、光滑均匀，不应有流挂、露底等缺陷。
		抛光表面			抛光表面应光滑，不应有明显毛刺、划痕现象。
		涂镀层表面			涂镀层表面按 GB/T 10125 进行 24 h 酸性盐雾试验后，达到 GB/T 6461-2002 中的 10 级要求。
		镀层			镀层按 GB/T 5270、GB/T 12600，涂层按 GB/T 9286 经附着力试验后，不应出现鼓泡、起皮或脱落现象。
4	性能要求	使用性能	欠电压显示功能	GB/T 24293	电源能量不足时，指示灯亮，15 min 后自动关闭
			水嘴流量		详见标准
			冷水失供时的出水温度及出水量		详见标准
			最高出水温度		详见标准
			超时用水控制		详见标准

			初始温度设定		详见标准
			使用寿命		P 类 5 万周期、T 类 3 万周期、TP 类 3 万周期、换向阀 3 万周期后，应符合 6.4.3、6.4.4 和 6.4.1.3 的规定
			触摸装置		使用寿命周期内，触摸装置显示清晰、触摸按钮响应时间应不大于 200 ms。
			整机能耗		水嘴直流待机能耗≤0.3mW，交流待机能耗≤3W、工作动态能耗≤5W。
		阀体强度性能			详见标准
		密封性能			详见标准
		出水温度稳定性			详见标准
5	**止回阀的密封性能**			GB/T 24293	详见标准。
6	**防触电保护**			GB 14536.1	交流供电的水嘴应符合 GB 14536.1-2008 中II类控制器的要求；直流供电的水嘴应符 GB 14536. 1-2008 中III类控制器的要求。
7	**电器外壳防护等级**			GB 4208	电器外壳防护等级采用 IPX4。
8	**欠电压保护**			GB/T 24293	采用电磁阀(或电机阀)的水嘴，欠电压状态下 15min 后应自动关闭；采用微功耗(脉冲式)电磁阀的水嘴，电源耗尽时应自动关闭；采用电动机阀的水嘴必要时应带手动开关装置。
9	**电池盒**			GB/T 24293	电池供电的产品，电池应放人独立密封的电池盒内，应方便更换电池或充电，电池盒应能够多次拆装，不得破损，螺丝不得溢扣并符合 6.11 及 6.7 要求，且盒内金属件不得锈蚀。
10	**耐高温、低温度性能**			GB/T 2423.1 GB/T 2423.2	高温试验：水嘴经高温试验后应符合 6.6、6.7 的要求。 低温试验：水嘴经低温试验后应符合 6.6、6.7 的要求。
11	**耐潮湿性能**			GB/T 2423.3	水嘴经潮湿试验后应符合 6.6、6.7 的要求。
12	**其他要求**			GB/T 24293	具有微型水压发电机供电、水嘴噪声有限值要求的数控恒温水嘴可参见附录 G、附录 H 的要求。
13	**绿色要求**			T/CECS 10050	产品金属污染物析出统计值[2]： Pb≤4μg/L Cu≤100μg/L Cr≤7μg/L Cd≤0.4μg/L As≤0.7μg/L Cr^{6+}≤1.5μg/L
14	**品质属性要求**				1.水嘴流量（0.1+0.01)MPa 动压下[3] 洗面器水嘴、厨房水嘴、妇洗器水嘴 ≤6L/min： 普通洗涤水嘴≤7.5L/min 2.水嘴寿命达到 GB 18145、GB/T 24293 等相应产品标准要求的 1.2 倍

注 1：材质由供应商提供质量保证书

注 2：该项指标适用于洗面器水嘴和厨房水嘴

注 3：该项指标不适用于具有延时自闭功能的水嘴和其他水嘴

闸阀技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.4 五金卫浴---2.4.2 五金配件---（2）建筑用阀门）

产品名称：闸阀

标准：CJ/T 216-2013《给水排水用软密封闸阀》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（CJ/T 216-2013）
1	表面质量与结构尺寸		CJ/T 216	符合 CJ/T 216 中 5.1,5.2,5.3,5.5 的要求
2	壳体厚度		CJ/T 216	壁厚参见附录 A 中表 A.1 的规定
3	闸板包胶		CJ/T 216	闸板应采用弹性闸板，其骨架为球墨铸铁整体铸造，骨架表面全部包覆橡胶。硫化后的橡胶不应有气泡裂纹、疤痕、创伤、铸铁外露筹缺陷。
				闸板橡胶与铸铁间应粘连牢固，按 GB/T 11211 测定时其粘合强度不应小于 1.725 MPa，或按 GB/T 15254 测定时与金属粘接 180°剥离强度不应小于 9.3kN/m。
				闸板包覆橡胶的设计厚度不应小于 2mm。
				同一制造商、同一公称尺寸、同一压力等级的闸阀，闸板应可互换。
4	强度、功能扭矩	操作强度	CJ/T 216	按 6.8 进行最小强度扭矩试验时，闸阀各零件不应产生任何变形和结构损伤。
		操作功能		闸阀操作时各部位应灵活可靠，无卡阻。按 6.4 进行操作功能扭矩试验时，其扭矩不应超过附录 B 中规定的最大功能试验扭矩。
5	材料		CJ/T 216 GB/T12227	闸阀主要零件材料参见附录 D。球墨铸铁应符合 6.5 的规定；密封件不应使用再生胶，城镇供水管道用闸阀密封件不应使用含有石棉等有碍健康的材料。
6	涂层		CJ/T 216 GB/T4956 GB/T6739 GB/T9286	除装配部位外，内外表面涂层厚度和质量应符合下列规定： a）内表面涂层厚度不应小于 0.25mm，外表面涂层厚度不应小于 0.15mm； B）涂装质量应符合 6.6 的规定。
7	卫生		CJ/T 216	**用于城镇供水管道的闸阀**，凡与水接触的阀门材料，不应污染水质。
8	壳体（阀体、阀盖）强度		GB/T13927	按 6.8 进行壳体试验时，闸阀不应有任何可见渗漏，零件不应有任何结构损伤。
9	密封		GB/T13927	按 6.9 进行密封试验时，闸板不应有结构损伤，闸阀不应有任何可见渗漏。
10	低压密封		CJ/T 216	按 6.10 进行低压密封试验时，闸阀不应有任何可见渗漏。
11	齿轮箱防护		GB4208	齿轮传动的齿轮箱，应能承受闸阀最小强度扭矩产生的推力和输出扭矩，应符合 JB/T8531 和下列规定： a）90%以上的箱内空隙容积，应填充润滑用油脂； b）闸阀安装在地上管道时，齿轮箱防护等级应为 IP65；闸阀安装在地下管道时，齿轮箱防护等级应为 IP68； c）齿轮箱传动比应符合附录 E 的规定；

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">d）带连接支架时，连接法兰应符合 GB/T 12222 的规定。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">12</td><td rowspan="6">耐久性</td><td rowspan="6">CJ/T 216</td><td colspan="2">按表进行静压启闭循环次数时，闸阀承压件任何部位不应有永久性变形，密封部位不应有可见泄露。</td></tr>
<tr><td>公称尺寸 DN/mm</td><td>启闭循环次数</td></tr>
<tr><td>50~200</td><td>500</td></tr>
<tr><td>250~350</td><td>200</td></tr>
<tr><td>400~600</td><td>100</td></tr>
<tr><td>700~900</td><td>50</td></tr>
<tr><td>13</td><td>绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS 10057</td><td colspan="2">产品取得节能或节水认证</td></tr>
<tr><td>14</td><td>品质属性要求</td><td colspan="2">产品循环寿命试验次数高于标准 15%</td></tr>
</table>

蝶阀技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.4 五金卫浴---2.4.2 五金配件---（2）建筑用阀门）

产品名称：蝶阀

标准：CJ/T 261-2015《给水排水用蝶阀》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 CJ/T 261-2015
1	强度	GB/T 13927	阀体水压试验应符合 GB/T 13927 的规定。应无渗漏及可见变形。铸造缺陷不应采用补焊、锤击、浸渗等修补方法。
2	密封	GB/T 13927	密封试验和允许泄漏量应符合 GB/T 13927 的规定。
			公称压力不大于 PN10 的蝶阀应采用双向密封。大于 PN10 的双向密封蝶阀的反向密封压力，当允许降低时，不应低于正向密封压力的 70%。超大公称尺寸的橡胶密封圈有接头时，应硫化处理，不应黏接。
			橡胶密封圈可设置在蝶板上，也可设置在阀体上，且应采用可靠的固定方式与蝶板或阀体固定在一起。公称尺寸不小于 DN600 蝶阀的橡胶密封件宜采用易拆卸和更换的结构。
			偏心型蝶阀阀体上应铸有指示蝶阀密封方向或主密封方向的箭头。对单向密封蝶阀，箭头表示水流方向；对双向密封蝶阀，应标注双向箭头，主密封方向应采用相对略大箭头表示。
3	阀体壁厚	CJ/T 261	阀体最小壁厚应符合 GB 26640 和 GB/T 12238 的规定。标准中未规定的，可参照附录 B 计算确定。
4	端面尺寸	GB/T 17241.6 GB/T 13295	法兰连接尺寸和密封面形式应符合 GB/T 17241.6 和 GB/T 17241.7 的规定。
			法兰和对夹连接的两端密封面应平行，平行度应符合 GB/T1184--1996 的 12 级精度。
			法兰和对夹连接可根据结构要求设置带螺纹的螺栓孔。
			蝶阀与驱动装置连接的法兰或二级驱动装置连接法兰应符合 GB/T 12223 的规定。
			K 型机械式和 T 型滑人式承插口的型式及尺寸应符合 GB/T 13295 的规定。
5	结构长度尺寸	GB/T 12221	法兰连接蝶阀的结构长度应符合 GB/T 12221—2005 的规定，公称尺寸小于 DN2000 蝶阀采用 13 系列，大于或等于 DN2000 蝶阀采用 14 系列。承插口连接蝶阀的结构长度应在订货合同中确定。
6	阀座内径尺寸	CJ/T 261	偏心蝶阀阀座的最小内径要求详见标准。
			偏心蝶阀阀座与阀体的固接可采用焊接、胀接、嵌装或螺栓连接等方式。
			偏心蝶阀阀座采用焊接时，焊后应充分消除应力，加工后焊层厚度应不小于 1.5 mm。
			中线蝶阀不应缩径，橡胶密封件宜设置在阀体上或在蝶板上包胶等。
7	齿轮箱	CJ/T 261 GB 4208	地下安装的蝶阀，传动机构齿轮箱应完全封闭，防护等级不应低于 GB4208—2008 中 IP68 的要求，润滑油脂应充满 90%以上的内部剩余空间。
			当用户提出手动蝶阀增加过扭矩保护装置时，应在合同中注明。

<table>
<tr><td rowspan="4">8</td><td rowspan="4">涂装及外观</td><td rowspan="4">GB/T 9286
GB/T 6739</td><td colspan="3">零件表面应清洁光滑，不应有裂纹、砂眼、毛刺、粘附物及其他影响使用的缺陷。</td></tr>
<tr><td colspan="3">铸件应经抛丸(喷砂)处理，除去氧化皮、污渍等杂质，应符合 GB/T 8923.1—2011 规定的 Sa2.5 表面处理等级，并在抛丸完成后 6h 内涂装。</td></tr>
<tr><td colspan="3">涂装宜采用环氧树脂粉末静电喷涂，涂层固化后不应溶解于水，不应影响水质。除配合面外，内表面涂装厚度应不小于 250 μm ,外表面涂装厚度应不小于 150 μm。</td></tr>
<tr><td colspan="3">涂装后表面应光滑、均匀，无杂物混人、针孔、漏喷等缺陷。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">9</td><td rowspan="5">操作</td><td rowspan="5">CJ/T 261</td><td colspan="3">蝶阀驱动方式可采用手动、电动、液动、气动等。当采用电动、液动、气动驱动装置时，其输出扭矩应大于阀轴扭矩的 1.1 倍~1.3 倍，但应不大于 1.5 倍。手动装置应符合 JB/T 8531 的规定。</td></tr>
<tr><td colspan="3">驱动装置应能保证蝶阀在最大工作水压和最大流速工况下正常操作。</td></tr>
<tr><td colspan="3">采用手轮(包括驱动装置的手轮)或手柄操作的蝶阀，面向手轮或手柄时，应顺时针方向转动手轮或手柄为关闭蝶阀。</td></tr>
<tr><td colspan="3">手轮的轮缘或轮芯上应设置明显的指示蝶阀关闭方向的箭头和“关”字，“关”字应放在箭头的前端，也可标上开、关双向的箭头和“开”“关”字样。用手轮操作时，最大操作力不应超过 350 N。用传动帽操作时，T 型扳手的操作扭矩不应超过 200Nm。传动帽尺寸应符合附录 C 的规定。</td></tr>
<tr><td colspan="3">地下卧装、立装蝶阀的开度指示均应使地面操作人员清晰可见。</td></tr>
<tr><td>10</td><td>蝶板定位</td><td>CJ/T 261</td><td colspan="3">蝶阀应能顺利的完全开启及关闭，开关过程中应无卡阻现象。蝶板最佳关闭位置应在外部有可调的限位机构；手柄操作的中线蝶阀，应至少有 3 个以上不同开启位置的锁定机构。</td></tr>
<tr><td>11</td><td>卫生</td><td>CJ/T 261
GB/T 17219</td><td colspan="3">蝶阀用于生活饮用水管道时，凡与水接触的材料，不应污染水质。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">12</td><td rowspan="9">启闭循环次数</td><td rowspan="9">CJ/T 261</td><td colspan="3">启闭循环次数不应低于下表的规定。阀门承压件任何部位不应有永久变形，泄露量应符合 GB/T 13927 的规定。</td></tr>
<tr><td colspan="2">蝶阀公称尺寸</td><td>次数</td></tr>
<tr><td rowspan="2">≤DN500</td><td>手动</td><td>250</td></tr>
<tr><td>电动、气动、液动</td><td>2500</td></tr>
<tr><td rowspan="2">DN600~DN1100</td><td>手动</td><td>125</td></tr>
<tr><td>电动、气动、液动</td><td>1250</td></tr>
<tr><td rowspan="2">DN1200~DN1800</td><td>手动</td><td>65</td></tr>
<tr><td>电动、气动、液动</td><td>650</td></tr>
<tr><td rowspan="2">DN1900~DN2600</td><td>手动</td><td>35</td></tr>
<tr><td>电动、气动、液动</td><td>350</td></tr>
<tr><td>13</td><td>绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS 10057</td><td colspan="3">产品取得节能或节水认证</td></tr>
<tr><td>14</td><td>品质属性要求</td><td colspan="3">产品循环寿命试验次数高于标准 15%</td></tr>
</table>

球阀技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.4 五金卫浴---2.4.2 五金配件---（2）建筑用阀门）

产品名称：球阀

标准：GB/T 12237-2007《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 GB/T 12237-2007
1	**壳体试验**	GB/T 12237	阀门的壳体试验应符合 JB/T 9092 的规定。
2	**密封试验**	GB/T 12237	带有电动、气动、液动等驱动装置的阀门，密封试验时，应当使用其所配置的驱动装置启闭操作阀门进行密封试验检查。
3	**阀体壁厚**	GB/T 12237	除对接焊的焊接坡口区域外，阀体的最小壁厚按 GB/T 12224 的规定；焊接连接端阀体,在距焊接端 1.33 倍的最小壁厚距离内的壁厚不得小于最小壁厚的 0.77 倍，应当考虑从靠阀体中部外表面沿阀体通道方向予以适当的增厚加强。
4	**阀杆硬度**	GB/T 12237	阀杆应采用抗腐蚀性能不低于壳体材料的不锈钢材料。可按标准 CJ/T 261 表 7 选用，并按要求进行热处理。详见标准
5	**防静电结构**	GB/T 12237	如订货合同有规定，球阀应设计成防静电的结构。对不大于 DN50 的球阀，应使阀体和阀杆之间能导电；对大于 DN50 的球阀，则要保证球体、阀杆和阀体之间能导电，其结构应满足下列要求：取一台经压力试验并至少开关过 5 次的新的干燥球阀作典型试验，在电源电压不超过 12V 时，阀杆、阀体、球阀的防静电电路应有小于 100 的电阻。
6	**耐火试验**	GB/T 12237	**对有耐火结构要求的球阀**，应按有关防火试验的标准进行耐火试验验证
7	**阀体材质成分分析** [1]	GB/T 12237	符合有关材料标准的要求
8	**阀体材质力学性能** [2]	GB/T 12237	符合有关材料标准的要求
9	**阀体标志**	GB/T12220 GB/T 12237	阀体上必须注有下列的永久标记： -制造厂名称或商标标志 -阀体材料 -公称压力或压力等级 -公称尺寸或管道名义直径数 -熔炼炉号或锻打批号 -产品生产系列编号
10	**铭牌内容**	GB/T12220 GB/T 12237	球阀的铭牌上应有如下所列的内容： -制造厂名称 -公称压力或压力等级 -公称尺寸或管道名义直径数 -在 38℃时的最大工作压力 -极限温度和对应的工作压力 -极限压力和对应的工作温度（如有必要） -材料 -螺纹端连接的标记 Rc（螺纹连接端的球阀）

			-产品执行标准号
11	**无损检测**	JB/T6440 GB/T 12237	所有焊接连接端的球阀，焊接端部位须进行渗透探伤检测，检查结果应当是无有害缺陷。
			当有下列连接条件的焊接端，射线探伤检查应符合 JB/T6440 的要求和订货合同的要求。 a) 外径大于 273 mm、且壁厚大于 19 mm 的碳素钢材料连接管道，外径大于 410 mm、且壁厚大于 19 mm 的合金钢材料管道； b) 除上述 a)外，壁厚大于 29 mm 的碳素钢材料管道,壁厚大于 41 mm 的合金钢材料管道。
			按 GB/T 12224 规定的特殊压力级的阀门，射线探伤检查应符合 JB/T 6440 的要求和订货合同的要求。
12	**绿色要求**	T/CECS 10057	产品取得节能或节水认证
13	**品质属性要求**		产品循环寿命试验次数高于标准 15%
注 1：可接受材料进货检验的结果（GB/T 12237-2021） 注 2：阀体材质力学性能应当用与阀体同炉号、同批热处理的试棒进行检查。			

钢制截止阀、升降式止回阀技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.4 五金卫浴---2.4.2 五金配件---（2）建筑用阀门）

产品名称：钢制截止阀和升降式止回阀

标准：GB/T 12235-2007《石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 GB/T 12235-2007
1	壳体试验		GB/T 12235	阀门的壳体试验应符合 JB/T 9092 的规定。 壳体试验时，在试验压力的最短持续时间内，在阀门的各个部位不得有可见渗漏，填料能予紧保持试验压力。
2	上密封试验			阀门的上密封试验应符合 JB/T 9092 的规定。 带有电动、气动、液动等驱动装置的阀门，在进行上密封试验时，应当使用其所配置的驱动装置启闭操作阀门进行密封试验检查。 上密封试验时，在试验压力最短持续时间后，应无可见渗漏。
3	密封试验			阀门的密封试验应符合 JB/T 9092 的规定。 带有电动、气动、液动等驱动装置的阀门，在进行密封试验时，应当使用其所配置的驱动装置启闭操作阀门进行密封试验检查。 密封试验时，在试验压力最短持续时间后，通过阀座密封面泄漏的最大允许泄漏率应符合 JB/T 9092 的规定，镶阀座圈的背面也应无可见渗漏。
4	阀体壁厚			详见标准
5	阀杆直径			阀杆的最小直径按 GB/T 12235 表 6 的规定。
6	阀杆硬度			阀杆应采用抗腐蚀性能不低于壳体材料的不锈钢材料，可按标准表 10 选用，并按要求进行热处理。
7	密封面硬度			阀座密封面堆焊面应当用有抗腐蚀性能的不锈钢或硬质合金材料，可按标准表 9 选用。
8	材质成分分析			符合相关材料标准的要求。
9	阀体材质力学性能[1]			符合有关材料标准的要求。
10	静压寿命试验			金属-金属密封的截止阀按 JB/T8859 的规定进行静压寿命试验，静压寿命次数要求见标准表 8。 弹性密封副的截止阀应当能承受干燥空气、在额定压差或最大允许工作压差条件下，经 2000 次启闭循环操作，弹性密封圈试验结果应当没有损坏和明显的变形等现象，液体密封和气体密封的试验结果应当符合 JB/T9092 的要求。
11	阀体标志			详见标准
12	铭牌内容			详见标准
13	无损检测[2]	焊接连接端的焊接部位		1.所有焊接连接端的阀门，焊接端部位须进行渗透探伤检测，检查结果应当是无有害缺陷。 2.当有下列连接条件的焊接端,应当按 JB/T 6440 的要求进行射线探伤检查，其检查结果应当符合 JB/T 6440 标准的规定或订货合

				同的要求。 A）外径大于 27 19mm 的合金钢材料管道； B）除上述 a）外，壁厚大于 29mm 的碳素钢材料管道，壁厚大于 41mm 的合金钢材料管道。 3.按 GB/T 12224 规定的特殊压力级的阀门，应当按 JB/T 6440 的要求进行射线探伤检查，其检查结果应当符合 JB/T 6440 的规定或订货合同的要求。
		阀体和阀盖的承压部位		公称压力大于等于 PN250 合金钢材料的铸造阀门和按 GB/T 12224 规定的特殊压力级的铸造阀门，每设计一种新模型时，前 5 台的阀体和阀盖应当逐个按 GB/T 12224 的要求对有关部位进行射线探伤检查其检查结果应当符合 JB/T 6440 标准的规定或订货合同的要求；以后每 5 个应至少抽取 1 台进行检查，若不足 5 台时，也要抽取 1 台，按 GB/T 12224 的要求对有关部位进行射线探伤检查，其检查结果应当符合 JB/T 6440 的规定或订货合同的要求；如果检查结果不合格时，其余 4 台须进行再检查，其检查结果应当符合 JB/T 6440 的规定或订货合同的要求。
14	**绿色要求**		T/CECS 10057	产品取得节能或节水认证
15	**品质属性要求**			产品循环寿命试验次数高于标准 15%
注 1：阀体材质力学性能应当用与阀体同炉号、同批热处理的试棒进行检查。 注 2：当符合本标准 4.15 规定时，该项目在零件进货检验、加工过程阶段适时进行检查。				

导流式速闭止回阀技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.4 五金卫浴---2.4.2 五金配件---（2）建筑用阀门）

产品名称：导流式速闭止回阀

标准：CJ/T 255-2007《导流式速闭止回阀》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 CJ/T 255-2007
1	尺寸	结构长度	CJ/T 255	宜按附录 A 的规定，偏差应符合 GB/T 1804-2000 中 m 等级的规定。
		端面连接法兰		应符合 GB/T 17241.6 和 GB/T 17241.7 的规定，连接螺纹应符合 GB/T 7306.2 的规定。
		球墨铸铁材质阀体最小壁厚		球墨铸铁材质阀体最小壁厚参考附录 B 的规定，其偏差应符合 GB/T 1804-2000 中 V 级的规定或按 6.12 规定的许用应力进行壁厚设计。
2	阀体最小壁厚		CJ/T 255	球墨铸铁材质阀体最小壁厚参考附录 B 的规定，其偏差应符合 GB/T 1804-2000 中 V 级的规定或按 6.12 规定的许用应力进行壁厚设计。
3	材料	主要零件材料	CJ/T 255 GB/T3280	阀体、阀瓣及主要零件材料见标准表 1，若零件材料被代用时，其机械性能能不应低于表 1 的规定。
		球墨铸铁	GB/T 1222	应符合 GB/T 12227 的规定。
		灰铸铁	GB/T 12226	应符合 GB/T 12226 的规定。
		铜合金	GB/T 12227	应符合 GB/T 12225 的规定。
		橡胶	HG/T3091	应符合 GB/T 16589 的规定。
4	卫生		GB/T 17219	有饮用水卫生要求时，应符合应符合 GB/T 17219 的规定。
5	涂装		CJ/T 255	1.所有铸件表面应光滑，密封面和运动部位不应有气孔砂眼、裂纹.疤痕、毛刺或其他影响使用的缺陷。其他部分的气孔、创伤等轻微缺陷，在不影响强度、需方认可后，可进行修补。 2.铸件表面应经喷砂或抛丸处理，达到 GB/T 8923-1988 中规定的 Sa2$\frac{1}{2}$ 级，并应在喷砂处理后 6h 内进行涂装。 3.导流式速闭止回阀内外表面宜采用环氧树脂粉末静电喷涂，涂层固化后不应溶解于水，表面应均匀光滑，无杂物嵌入，无流挂、气泡、漏喷等缺陷。阀体内腔(接触水面)涂层厚度大于或等于 250 μm,外表面(非接触水面)大于或等于 150 μm；硬度应达到 GB/T 6739-1996 规定的铅笔硬度 2H；附着力应达到 GB/T 9286 规定的划格法 1 mm^2 不脱落。
6	强度		JB/T 9092	承压件强度设计的许用应力，不应超过材料极限强度的 1/5 或材料屈服强度的 1/3。阀体及过流承压零件应做静水压强度试验，试验压力为公称压力的 1.5 倍，持压时间大于或等于 3 min，持压时间内不应有冒汗、渗漏和有害变形现象。
7	密封		JB/T 9092	密封应符合 JB/T 9092 的规定。
8	性能		CJ/T 255	阀瓣动作应灵敏，无卡阻现象。

			导流式速闭止回阀流阻系数分别为：Z 型全开流阻系数ξ小于或等于 2. 5；G 型全开流阻系数ξ小于或等于 0.8；B 型全开流阻系数ξ小于或等于 1.5。
			弹簧设计应考虑最低全开流速，应小于或等于 1.2 m/s；导流式速闭止回阀开启和弹簧关闭压力应在 1.5 kPa~2.5 kPa 范围内；且从全开至全闭的速闭时间小于或等于 0.9s。
			按附录 C 性能试验方法,导流式速闭止回阀关闭时，瞬间最大水锤压力升值应小于或等于 50%的系统工作压力。
9	**外观**	CJ/T 255	外观表面应平整、光滑、喷涂均匀，无流挂、漏涂现象。
10	**绿色要求**	T/CECS 10057	产品取得节能或节水认证
11	**品质属性要求**		产品循环寿命试验次数高于标准 15%

螺纹连接阀门技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.4 五金卫浴---2.4.2 五金配件---（2）建筑用阀门）

产品名称：螺纹连接阀门

标准：GB/T 8464-2008《铁制和铜制螺纹连接阀门》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 GB/T 8464-2008
1	壳体试验	GB/T13927	壳体试验后，不应有结构损伤，不允许有可见渗漏通过阀门壳壁和任何固定的阀体连接处。
2	密封试验	GB/T13927	阀门进行密封试验时，在试验持续时间内，其密封处最大允许泄漏量非金属密封阀门应符合 GB/T 13927-2008 中 A 级要求，金属密封止回阀应符合 GB/T 13927-2008 中 EE 级要求，其他阀门应符合 GB/T 13927-2008 中 D 级要求。
3	阀体壁厚	GB/T 8464	1.铁制材料阀门的阀体最小壁厚按表 3 规定。（详见标准） 2.铜合金材料制阀门的阀体最小壁厚按表 4 规定。（详见标准） 3.由于要承受操作负荷、应力集中及成型工艺等因素的影响，按表 3、表 4 规定的阀体最小壁厚需要附加的厚度余量由制造单位确定。
4	阀杆直径	GB/T 8464	阀杆最小直径按表 5 规定。（详见标准）
5	管螺纹精度	GB/T 8464	螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹时，螺纹尺寸和精度应符合 GB/T 7307、GB/T 7306.1、G/T 7306.2 和 GB/T 12716 的规定；有特殊要求的应在订货合同中注明。
6	两端管螺纹轴线角偏差	GB/T 8464	阀体两端管螺纹轴线角偏差不大于 1°。
7	启闭灵活性	GB/T 8464	阀门启闭应灵活，无卡阻。
8	闸板位置	GB/T 8464	1.闸阀全开时，闸板不得留于阀体通道内；关闭时闸板密封面中心线应高于阀体密封面(或阀座密封面)中心线。 2.闸板应考虑设置导向结构，使闸板和阀座间密封面的磨损减少到最低程度。
9	外观质量	GB/T 8464	1.阀门表面不应有砂眼、裂纹、疏松、非金属夹杂等缺陷。 2.铁制阀门的非加工外表面均应涂漆或喷塑，漆层或喷塑面应附着牢固、色泽均匀，不应有明显的流漆、气泡露底等缺陷。 3.阀门内腔不得涂漆，但应采取防锈措施。
10	材质	GB/T 12226 GB/T 9440 GB/T 12227 GB/T 12225 GB/T 15117 GB/T 20078	1.灰铸铁件的技术要求应符合 GB/T 12226 的规定；可锻铸铁件的技术要求应符合 GB/T 9440 的规定；球墨铸铁件的技术要求应符合 GB/T 12227 的规定；铜合金铸件的技术要求应符合 GB/T 12225 的规定;铜合金压铸件的技术要求应符合 GB/T 15117 的规定；铜合金锻件的技术要求应符合 GB/T 20078 的规定。 2.铁制和铜制阀门主要零件的材料选用参照 JB/T 5300 的规定，在保证产品性能的条件下，允许其他材料代替。
11	卫生性能[1]	GB/T 17219	用于生活饮用水管道上的阀门的卫生性能应符合 GB/T 17219 中的规定。

12	**安装性能**	GB/T 8464	1.按表 6 所示的扭矩对阀门施加扭矩 10s 后，应无破损、变形，并符合壳体试验和密封性能要求。（详见标准） 2.按表 7 所示的力矩对阀门施加弯曲力 10s 后，应无破损及明显变形，并符合壳体试验和密封性能要求。（详见标准）
13	**绿色要求**	T/CECS 10057	产品取得节能或节水认证
14	**品质属性要求**		产品循环寿命试验次数高于标准 15%
注 1：用于生活饮用水管道上的阀门需做卫生性能试验。			

2.5 金属复合装饰材料

建筑幕墙用铝塑复合板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.5 金属复合装饰材料--建筑幕墙用铝塑复合板）

产品名称：建筑幕墙用铝塑复合板

标准：GB/T 17748-2016《建筑幕墙用铝塑复合板》

序号	检验项目				试验方法	标准技术要求 GB/T 17748-2016
1	铝材厚度				GB/T 17748	幕墙板所用铝材的平均厚度不应小于0.50mm，最小厚度不应小于 0.48mm
2	外观				GB/T 17748 GB/T11942	详见标准
3	尺寸允许偏差				GB/T 17748	详见标准
4	涂层厚度和性能	项目			/	技术要求
		涂层厚度/μm	二涂	平均值	GB/T4957	≥25
				最小值		≥23
			三涂	平均值		≥32
				最小值		≥30
		表面铅笔硬度			GB/T6739	≥HB
		光泽度偏差			GB/T9754	≤10
		柔韧性/T			GB/T 17748	≤2
		附着力[3]/级	划圈法		GB/T9286	1
			划格法		GB/T1720	0
		耐冲击性/（kg·cm）			GB/T1732	≥50
		耐磨耗性/（L/μm）			GB/T 17748	≥5
		耐盐酸性				无变化
		耐油性				无变化
		耐碱性				无鼓泡、凸起、粉化等异常，色差ΔE≤2
		耐硝酸性				无鼓泡、凸起、粉化等异常，色差ΔE≤5
		耐溶剂性				不露底
		耐沾污性/%			GB/T 9780	≤5
		耐人工气候老化	外观		GB/T16259	无开胶
			色差ΔE			≤4.0
			失光率/级			≤2
			其他老化性能/级			0
		耐盐雾性	外观		GB/T1771	无开胶
			耐盐雾性等级/级		GB/T1740	≤1
5	物理力学性能	弯曲强度/MPa			GB/T 17748	≥100
		弯曲弹性模量/MPa				≥2.0×10^4
		贯穿阻力/kN				≥7.0
		剪切强度/MPa				≥22.0
		滚筒剥离强度/[(N·mm)/mm]		平均值	GB/T1457	≥110
				最小值		≥100

<table>
<tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td><td rowspan="4">耐温差性</td><td colspan="2">滚筒剥离强度下降率/%</td><td rowspan="4">GB/T 17748</td><td>≤10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">涂层附着力[3]/级</td><td>划圈法</td><td>1</td></tr>
<tr><td>划格法</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">外观</td><td>无变化</td></tr>
<tr><td colspan="3">热膨胀系数/℃$^{-1}$</td><td>GB/T 17748</td><td>≤4.00×10^{-5}</td></tr>
<tr><td colspan="3">热变形温度/℃</td><td>GB/T 1634.2</td><td>≥95</td></tr>
<tr><td colspan="3">耐热水性</td><td>GB/T 17748</td><td>无变化</td></tr>
<tr><td rowspan="6">6</td><td rowspan="6">燃烧性能</td><td colspan="2">项目</td><td rowspan="6">GB/T14402
GB8624</td><td colspan="2">技术要求</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>阻燃性</td><td>高阻燃性</td></tr>
<tr><td colspan="2">芯材燃烧热值/(MJ/kg)</td><td>≤15</td><td>≤12</td></tr>
<tr><td colspan="2">板材燃烧性能等级/级</td><td colspan="2">B_1(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">板材燃烧性能附加消息/级</td><td>产烟特性等级</td><td colspan="2">s1</td></tr>
<tr><td>燃烧滴落物/微粒等级</td><td colspan="2">d0</td></tr>
<tr><td>烟气毒性等级</td><td colspan="2">t0</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="3">绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS 10035</td><td>金属表面预处理工艺：采用无磷、无铬型预处理剂（钢复合板产品除外）</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="3">品质属性要求</td><td>1.金属基材厚度≥0.20mm
2.钢复合板耐中性盐雾时间≥1000h
3.普通装饰用铝复合板耐中性盐雾时间≥ 1000h
4.建筑幕墙用铝复合板耐中性盐雾时间≥ 4000h</td></tr>
<tr><td colspan="7">注 1：对于表中未涉及的表面缺陷，由供需双方商定
注 2：装饰性的花纹和色彩除外
注 3：划圈或划格法可任选一种，仲裁时采用划圈法</td></tr>
</table>

普通装饰用铝塑复合板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.5 金属复合装饰材料--普通装饰用铝塑复合板）

产品名称：普通装饰用铝塑复合板

标准：GB/T 22412-2016《普通装饰用铝塑复合板》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 GB/T 22412-2016		
1	铝材厚度			GB/T 22412	装饰板所用铝材的厚度不应小于 0.20 mm，厚度允许偏差不应大于 0.02 mm。		
2	外观			GB/T 22412	详见标准		
3	尺寸允许偏差	长度 mm		GB/T 22412	±3		
		宽度 mm			±2		
		厚度 mm			±0.2		
		对角线差 mm			≤5		
		边直度 mm/m			≤1		
		翘曲度 mm/m			≤5		
4	涂层厚度性能	项目		/	技术要求		
					氟碳树脂涂层		其他装饰面层
					二涂	三涂	
		涂层厚度[1]/μm	平均值	GB/T4957	≥25	≥32	≥16
			最小值		≥23	≥30	≥14
		表面铅笔硬度		GB/T6739	≥HB		
		光泽度偏差		GB/T9754	≤10		
		柔韧性/T		GB/T 22412	≤2		≤3
		附着力[2]/级	划圈法	GB/T9286	1		
			划格法	GB/T1720	0		
		耐冲击性/（kg·cm）		GB/T1732	≥50		≥20
		耐盐酸性		GB/T 22412	无变化		
		耐油性		GB/T 22412	无变化		
		耐碱性		GB/T 22412 GB/T11942	无鼓泡、凸起、粉化等异常，色差ΔE≤2		无变化
		耐硝酸性		GB/T 22412 GB/T11942	无鼓泡、凸起、粉化等异常，色差ΔE≤5		—
		耐溶剂性		GB/T 22412	不露底		
		耐沾污性/%		GB/T9780	≤5		
		耐人工气候老化	外观	GB/T16259	无开胶		
			色差ΔE	GB/T11942	≤4.0		≤2.0
			失光率/级	GB/T9754	≤2		
			其他老化性能/级	GB/T1766	0		
		耐盐雾性	外观	GB/T1771	无开胶		
			耐盐雾性等级/级	GB/T1740	≤1		
5	物	项目			技术要求		

<table>
<tr><td rowspan="8"></td><td rowspan="8">理力学性能</td><td colspan="2">弯曲强度/MPa</td><td>GB/T 22412</td><td>≥50</td></tr>
<tr><td rowspan="2">180°剥离强度/(N/mm)</td><td>平均值</td><td rowspan="2">GB/T2790</td><td>≥5.0</td></tr>
<tr><td>最小值</td><td>≥4.0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">耐温差性</td><td colspan="2">外观</td><td>GB/T 22412</td><td>无变化</td></tr>
<tr><td colspan="2">180°剥离强度下降率/%</td><td>GB/T2790</td><td>≤10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">涂层附着力[2]/级</td><td>划圈法</td><td>GB/T9286</td><td>1</td></tr>
<tr><td>划格法</td><td>GB/T1720</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">热变形温度/℃</td><td>GB/T1634.2</td><td>≥85</td></tr>
<tr><td colspan="2">耐热水性</td><td>GB/T 22412</td><td>无变化</td></tr>
<tr><td rowspan="6">6</td><td rowspan="6">燃烧性能</td><td colspan="2" rowspan="2">项目</td><td rowspan="6">GB/T14402
GB8624</td><td>技术要求</td></tr>
<tr><td>阻燃性 | 高阻燃性</td></tr>
<tr><td colspan="2">芯材燃烧热值/(MJ/kg)</td><td>≤15 | ≤12</td></tr>
<tr><td colspan="2">板材燃烧性能等级/级</td><td>B_1(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">板材燃烧性能附加消息/级</td><td>产烟特性等级</td><td>s1</td></tr>
<tr><td>燃烧滴落物/微粒等级</td><td>d0</td></tr>
<tr><td>烟气毒性等级</td><td>t0</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="3">绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS 10035</td><td>金属表面预处理工艺：采用无磷、无铬型预处理剂（钢复合板产品除外）</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="3">品质属性要求</td><td>1 金属基材厚度≥0.20mm
2 钢复合板耐中性盐雾时间≥1000h
3 普通装饰用铝复合板耐中性盐雾时间≥1000h
4.建筑幕墙用铝复合板耐中性盐雾时间≥4000h</td></tr>
<tr><td colspan="6">注 1：对覆膜装饰面层不适用，覆膜层厚度由供需双方商定。
注 2：划圈法或划格法可任选一种，仲裁时采用划圈法。当装饰面层为覆膜时，划圈法不适用。</td></tr>
</table>

建筑装饰用铝单板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.5 金属复合装饰材料--建筑装饰用铝单板）

产品名称：建筑装饰用铝单板

标准：GB/T 23443-2009《建筑装饰用铝单板》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="3">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="4">标准技术要求
GB/T 23443-2009</th></tr>
<tr><td rowspan="5">1</td><td rowspan="5">外观质量[1]</td><td colspan="2">辊涂</td><td rowspan="5">GB/T9761
GB/T11186.2
GB/T11186.3</td><td colspan="4">不得有漏涂，波纹，鼓泡或穿透涂层的损伤。</td></tr>
<tr><td colspan="2">液体喷涂</td><td colspan="4">涂层应无流痕、裂纹、气泡、夹杂物或其他表面缺陷。</td></tr>
<tr><td colspan="2">粉末喷涂</td><td colspan="4">涂层应平滑、均匀，不允许有皱纹.流痕、鼓泡.裂纹.发粘。</td></tr>
<tr><td colspan="2">陶瓷</td><td colspan="4">表面无裂纹，颗粒和缩孔≤2 个/m²。</td></tr>
<tr><td colspan="2">阳极氧化</td><td colspan="4">不允许有电灼伤、氧化膜脱落及开裂等影响使用的缺陷。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">2</td><td rowspan="10">尺寸偏差[2]</td><td colspan="2">项目</td><td rowspan="10">GB/T 23443
GB/T 4957</td><td colspan="2" rowspan="2">基本尺寸</td><td>允许偏差</td><td></td></tr>
<tr><td>室外用</td><td>室内用</td></tr>
<tr><td colspan="2">基材厚度/mm</td><td colspan="4">符合 GB/T3880.3 的要求</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">边长/mm</td><td colspan="2">边长≤2 000</td><td>±2.0</td><td>-1.5~0</td></tr>
<tr><td colspan="2">边长>2 000</td><td>±2.5</td><td>-2.0~0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">对角线/mm</td><td colspan="2">长度≤2 000</td><td>≤2.5</td><td>≤2.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">长度>2000</td><td>≤3.0</td><td>≤2.5</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">对边尺寸/mm</td><td colspan="2">长度≤2000</td><td>≤2.5</td><td>≤1.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">长度>2000</td><td>≤3.0</td><td>≤2.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">面板平整度/(mm/ m)</td><td colspan="2">--</td><td colspan="2">≤2</td></tr>
<tr><td colspan="2">折边角度/(°)</td><td colspan="2">--</td><td colspan="2">±1</td></tr>
<tr><td colspan="2">折边高度/mm</td><td colspan="2">--</td><td colspan="2">≤1.0</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="3">膜厚</td><td>GB/T 4957</td><td colspan="4">详见标准</td></tr>
<tr><td rowspan="12">4</td><td rowspan="12">膜性能</td><td colspan="3" rowspan="2">项目</td><td rowspan="12">GB/T 23443
GB/T 9754
GB/T 9286
GB/T6739
GB/T8753.2</td><td colspan="4">膜性能要求</td></tr>
<tr><td>氟碳</td><td>聚酯、丙烯酸</td><td>陶瓷</td><td>阳极氧化</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">光泽偏差度</td><td>光泽度＜30</td><td colspan="3">±5</td><td rowspan="8">—</td></tr>
<tr><td>30≤光泽度＜70</td><td colspan="3">±7</td></tr>
<tr><td>光泽度≥70</td><td colspan="3">±10</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">附着力</td><td>干式</td><td colspan="3">划格法 0 级</td></tr>
<tr><td>湿式</td><td colspan="3">划格法 0 级</td></tr>
<tr><td>沸水煮</td><td colspan="3">划格法 0 级</td></tr>
<tr><td colspan="3">铅笔硬度</td><td colspan="2">≥1H</td><td>≥4H</td></tr>
<tr><td rowspan="4">耐化学腐蚀性</td><td rowspan="2">耐酸性</td><td>耐盐酸</td><td colspan="3">无变化</td></tr>
<tr><td>耐硝酸</td><td colspan="3">无起泡等变化，ΔE≤5.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">耐砂浆性</td><td colspan="3">无变化</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">耐溶剂性[3]</td><td>丁酮，无漏底</td><td>二甲苯，擦拭法无漏底或静置法涂层无发暗，划痕试验应无明显划</td><td>丁酮，无漏底</td><td>—</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td><td rowspan="3"></td><td></td><td>痕</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">封孔质量</td><td colspan="4">—</td><td>≤30mg/dm²</td></tr>
<tr><td colspan="2">耐磨性</td><td>≥5L/μm</td><td>—</td><td>≥5L/μm</td><td>≤300g/μm</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="3">耐冲击性</td><td>GB/T 1732</td><td colspan="4">经 50 kg·cm 冲击后，正反面铝材应无裂纹，涂层应无脱落，氟碳、聚酯和丙烯酸涂层应无开裂，陶瓷涂层允许有轻微开裂，阳极氧化膜不做要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">6</td><td rowspan="6">耐候性</td><td rowspan="6">加速耐候性</td><td colspan="3">项目</td><td></td><td colspan="2">试验时间</td><td>性能要求</td></tr>
<tr><td rowspan="3">耐盐雾性</td><td rowspan="3">铜加速盐雾(CASS)试验 [4]</td><td>AA15</td><td rowspan="3">GB/T10125
GB/T6461</td><td colspan="2">24h</td><td rowspan="3">≥9 级</td></tr>
<tr><td>AA20</td><td colspan="2">48h</td></tr>
<tr><td>AA25</td><td colspan="2">48h</td></tr>
<tr><td colspan="2">中性盐雾 [5]</td><td>GB/T10125
GB/T1740</td><td colspan="2">4000h</td><td>不次于 1 级</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">耐人工候加速老化</td><td rowspan="3">GB/T16259
GB/T9754
GB/T1766</td><td colspan="2" rowspan="3">4000h</td><td>色差≤3.0</td></tr>
<tr><td>光泽保持率≥70%</td></tr>
<tr><td>其他老化性能不次于 0 级</td></tr>
<tr><td colspan="3">耐湿热性</td><td>GB/1740</td><td colspan="2">4000h</td><td>不次于 1 级</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="4">焊钉连接</td><td>GB/T 23443</td><td colspan="3">焊接应牢固，无虚焊</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="4">绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS
10035</td><td colspan="3">金属表面预处理工艺：采用无磷、无铬 型预处理剂（钢复合板产品除外）</td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="4">品质属性要求</td><td colspan="3">1. 金属基材厚度≥0.20mm
2. 钢复合板耐中性盐雾时间≥1000h
3. 普通装饰用铝复合板耐中性盐雾时间≥ 1000h
4.建筑幕墙用铝复合板耐中性盐雾时间≥ 4000h</td></tr>
<tr><td colspan="9">注 1：板材边部应切齐，无毛刺、裂边。板材不允许有开焊等。外观应整洁，图案清晰、色泽基本一致，无明显划伤。装饰面不得有明显压痕，印痕和凹凸等残迹。无明显色差，仲裁时△E 不大于 2.0。
注 2：以上规定适用于外形为矩形的铝单板，外形为其他形状时，由供需双方商定。
注 3：聚酯粉末涂层采用静置法，其他涂层均采用擦拭法。
注 4：适用于阳极氧化铝单板。
注 5：适用于除阳极氧化外的其他涂层铝单板。</td></tr>
</table>

金属及金属复合材料吊顶板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.5 金属复合装饰材料--金属及金属复合材料吊顶板）

产品名称：金属及金属复合材料吊顶板

标准：GB/T 23444-2009《金属及金属复合材料吊顶板》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 GB/T 23444-2009	
1	外观质量[1]	混涂		GB/T9761 GB/T11186.2 GB/T11186.3	不得有漏涂、波纹.鼓泡或穿透涂层的损伤。	
		液体喷涂			涂层应无流痕、裂纹、气泡、夹杂物或其他表面缺陷。	
		粉末喷涂			涂层应平滑，均匀，不允许有皱纹、流痕、妓泡、裂纹.发粘。	
		覆膜			无针孔、鱼眼、鼓泡、折痕、杂质印、气泡、毛刺、水纹、分层、剥离、面膜皱褶和面膜划伤等，花纹无差异。	
		阳极氧化			不允许有电灼伤、氧化膜脱落及开裂等缺陷。	
2	尺寸偏差	基材厚度及允许偏差		GB/T 23444	铝及铝合金基材厚度偏差(不包括膜厚)应符合 GB/T 3880.3 标准，钢基材厚度偏差(不包括膜厚但包括镀层)应符合 GB/T 12754 标准，其他材料应符合相应的国家标准。	
		吊顶板产品厚度			详见标准	
		条板形尺寸偏差			详见标准	
		快板尺寸偏差			详见标准	
		格栅高度偏差			不超过±1.0mm	
		产品棱边			应平直，最大弯曲不大于 2‰	
		条板挠度			详见标准	
		块板挠度			详见标准	
		穿孔板孔边距			详见标准	
		异形板的尺寸偏差			可由供需双方商定	
3	膜厚	表面种类		GB/T 4956 GB/T 4957	膜厚要求	
		混涂	氟碳		二涂	平均膜厚≥25，最小局部膜厚≥23
					三涂	平均膜厚≥32，最小局部膜厚≥30
			聚酯、丙烯酸		平均膜厚≥16，最小局部膜厚≥14	
		喷涂	液体 氟碳		二涂	平均膜厚≥30，最小局部膜厚≥25
					三涂	平均膜厚≥40，最小局部膜厚≥34
					四涂	平均膜厚≥65，最小局部膜厚≥55
			聚酯、丙烯酸		平均膜厚≥25，最小局部膜厚≥20	
			粉末 聚酯		最小局部膜厚≥40	
		覆膜			150~180	
		阳极氧化	AA5[2]		平均膜厚≥5，最小局部膜厚≥4	
			AA10		平均膜厚≥10，最小局部膜厚≥8	
			AA15		平均膜厚≥15，最小局部膜厚≥12	
			AA20		平均膜厚≥20，最小局部膜厚≥16	

			AA25		平均膜厚≥25，最小局部膜厚≥20
4	性能	**项目**		/	要求
		光泽度偏差	**光泽度＜30**	GB/T9754	±4
			30≤光泽度＜70		±5
			光泽度≥70		±6
		附着力 [3]	**铝及铝合金基材**	GB/T9286	0 级
			钢基材	GB/T 23444	≤5T
		漆膜硬度 [3]		GB/T6739	≥HB
		耐冲击性 [3]**/(N·m）**	**铝及铝合金基材**	GB/T1732	≥4
			钢基材		≥6
		耐酸性 [3]		GB/T 23444	无变化
		耐碱性 [3]			无变化
		耐油性			无变化
		封孔质量 [4]**/(mg/dm²)**		GB/T 8753.2	失重≤30
		涂层耐久性 [5]	**耐盐雾性** [6] **阳极氧化**	GB/T 10125 GB/T6461	≥9 级
			耐盐雾性 [6] **其他涂层**	GB/T 10125 GB/T1740	不次于 1 级
			耐湿热性	GB/T1740	不次于 1 级
			耐人工加速老化性 [6] **色差**	GB/T 16259 GB/T9754 GB/T1766	Δ*E*≤3.0
			耐人工加速老化性 [6] **光泽保持率**		≥70%
			耐人工加速老化性 [6] **粉化**		不次于 0 级
			耐人工加速老化性 [6] **其他老化性能**		不次于 0 级
		耐沸水性 [7]		GB/T 23444	无变化
		平面拉伸粘结强度 [8]**/MPa**		GB/T 1452	≥0.6
5	**绿色要求**			T/CECS 10035	金属表面预处理工艺：采用无磷、无铬 型预处理剂（钢复合板产品除外）
6	**品质属性要求**				1.金属基材厚度≥0.20mm 2.钢复合板耐中性盐雾时间≥1000h 3.普通装饰用铝复合板耐中性盐雾时间≥ 1000h 4.建筑幕墙用铝复合板耐中性盐雾时间≥ 4000h

注 1：板材边部应切齐，无毛刺，裂边。板材不允许有开焊等。外观应整洁，图案清晰、色泽基本一致，无明显擦伤和毛刺;装饰面不得有明显压痕、印痕和凹凸等痕迹；目视无明显色差，仲裁时白色△E≤1.0，其他颜色△E≤1.5。

注 2：AA 为阳极氧化膜厚度级别的代号。

注 3：此项不适用于阳极氧化吊顶。

注 4：此项仅适用于阳极氧化吊顶。

注 5：如有额外要求，由双方协商规定试验时间。

注 6：此项仅适用于室外、半室外用及其他有耐久性要求的吊顶板。

注 7：此项仅适用于金属复合材料和覆膜吊顶板。

注 8：此项仅适用于金属复合材料吊顶板。

普通装饰用铝蜂窝复合板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.5 金属复合装饰材料--普通装饰用铝蜂窝复合板）

产品名称：普通装饰用铝蜂窝复合板

标准：JC/T 2113-2012《普通装饰用铝蜂窝复合板》

序号	检验项目				试验方法	标准技术要求 JC/T 2113-2012		
1	外观质量[a]	凹痕			JC/T 2113	不允许		
		印痕				不允许		
		漏涂				不允许		
		鼓泡				不允许		
		疵点	最大尺寸/mm			≤3		
			数量			每平方米不大于 3 个		
		擦伤和/或划伤	深度			不大于表面装饰层厚度		
			总长度/(mm/m²)			≤50		
			总面积/(mm²/m²)			≤150		
			总处数			每平方米不大于 4 处		
		色差 [b]ΔE				不明显，仲裁时ΔE≤2.0		
2	尺寸及允许偏差/mm	尺寸	长度		GB/T17748	2000、2400、3000、3200		
			宽度			1200、1250、1500		
			厚度			10、15、20、25、30、40、50		
		允许偏差	边长 L/mm	L≤2m		±2		
				L>2m		±3		
			厚度/mm			±0.25		
			对角线长度差/mm			≤3		
			边直度/(mm/m)			≤2		
			平整度/(mm/m)			≤2		
3	铝板厚度				GB/T17748	装饰板的铝板厚度应符合标称值，其偏差应符合 GB/T 3880.3 的规定。		
4	装饰面层厚度				GB/T17748	详见标准		
5	性能	装饰面层性能	项目		/	技术要求		
						氟碳涂层	其他涂层	阳极氧化膜
			表面硬度		GB/T6739	≥HB	≥HB	—
			光泽度差		GB/T17748	≤10	≤10	≤10
			柔韧性/Y			≤2	≤3	—
			附着力/级	标准实验室条件		0	0	—
				耐热水性试验后		0	0	—
				耐温差性试验后		0	0	—
			耐盐酸性			无变化	无变化	—
			耐油性			无变化	无变化	无变化

			耐碱性			无鼓泡、 凸起、粉化等异常，色差Δ*E*≤2	无变化	—
			耐硝酸性			无鼓泡、 凸起、粉化等异常，色差Δ*E*≤5	—	—
			封孔质量/(mg/dm²)		GB/T8753.2	—	—	≤30
			耐溶剂性		GB/T17748	不露底	不露底	—
			耐沾污性/%			≤5	≤5	≤5
			耐盐雾性/级		GB/T17748 GB/T10125 GB/T22412	腐蚀等级不次于 1 级， 无脱胶	腐蚀等级不次于 1 级， 无脱胶	≥9 级
			耐人工候老化	**色差**	GB/T17748 GB/T22412	≤4.0	≤2.0	≤2.0
				失光等级/级		不次于 2	不次于 2	不次于 2
				其他老化性能/级		0	0	0
				外观		无脱胶	无脱胶	无脱胶
		物理性能	**项目 [c]**		/	技术要求		
			滚筒剥离强度/(N · mm/mm)	**平均值**	GB/T1457	≥40		
				最小值		≥30		
			平拉强度/MPa	**平均值**	GB/T1452	≥0.6		
				最小值		≥0.4		
			平压强度/MPa		GB/T1453	≥0.6		
			平压弹性模量/MPa			≥25		
			平面剪切强度 [d]/MPa		GB/T1455	≥0.4		
			平面剪切弹性模量 [d]/MPa			≥3.0		
			弯曲刚度/(N ·mm2)		GB/T1456	$\geq 1.0\times10^{8}$		
			剪切刚度/N			$\geq 1.0\times10^{4}$		
			耐撞击性能 [e]		GB/T14155	无明显变形及破坏		
			耐热水性	**外观**	JC/T 2113	无异常		
				滚筒剥离强度最小值/(N · mm/mm)		≥20		
			耐温差性	**外观**		无异常		
				滚筒剥离强度最小值/(N · mm/mm)		≥30		
6	**绿色要求**					金属表面预处理工艺：采用无磷、无铬 型预处理剂（钢复合板产品除外）		
7	**品质属性要求**				T/CECS 10035	1.金属基材厚度≥0.20mm 2.钢复合板耐中性盐雾时间≥1000h 3.普通装饰用铝复合板耐中性盐雾时间≥1000h		

			4.建筑幕墙用铝复合板耐中性盐雾时间≥4000h
注 a：装饰板外观应整洁，切边平直整齐无毛刺，正反面无铝蜂窝芯外露，折边处无明显裂纹，非装饰面无影响产品使用的损伤，产品无脱胶。对于表中未涉及到的表面缺陷，本着不影响需方使用要求为原则由供需双方商定。 注 b：装饰性的花纹、色彩除外。 注 c：对打孔的板，其力学性能可由供需双方商定。 注 d：对于厚度大于 50 mm 的产品可由供需双方商定。 注 e：仅适用于用作架空的隔墙板时。			

铜塑复合板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.5 金属复合装饰材料--铜塑复合板）

产品名称：铜塑复合板

标准：JC/T 2183-2013《铜塑复合板》

序号	检验项目				试验方法	标准技术要求 JC/T 2183-2013	
1	外观质量[a]	压痕			JC/T 2183	不允许	
		印痕				不允许	
		凹凸				不允许	
		正反面塑料外露				不允许	
		鼓泡				不允许	
		疵点				不允许	
		划伤、擦伤				不允许	
2	尺寸	铜塑板尺寸允许偏差	厚度/mm		JC/T 2183	±0.2	
			长度/mm			±3	
			宽度/mm			±2	
			对角线差/mm			≤5	
			边直度/(mm/m)			≤1	
			翘曲度/(mm/ m)			≤5	
		厚度	项目			幕墙板	装饰板
			铜塑板厚度标称值			≥4.0	≥3.0
			铜材厚度标称值			≥0.30	≥0.10
			铝材厚度标称值			≥0.50	≥0.12
3	性能	物理力学性能	项目		/	技术要求	
						幕墙板	装饰板
			弯曲强度/MPa		JC/T 2183	≥100	≥50
			弯曲弹性模量/10^4MPa			≥2.0	≥1.2
			贯穿阻力/kN			≥7.0	≥3.0
			剪切强度/MPa			≥22.0	≥12.0
			滚筒剥离强度/(N·mm/ mm)	平均值		≥130	--
				最小值		≥120	
			180°剥离强度/(N/mm)	平均值	GB/T2790	--	≥4.0
				最小值			≥3.0
			耐温差性	剥离强度下降率/%	JC/T 2183 GB/T2790	≤10%	
				外观		无变化	
			热膨胀系数/℃$^{-1}$		JC/T 2183	≤4.0×10^{-5}	
			热变形温度/℃		JC/T 2183 GB/T1634.2	≥95	≥85
			耐热水性		JC/T 2183	无异常	
		燃烧性能			GB8624	阻燃型铜塑板的燃烧性能应不低于	

				GB 8624-2006 规定的 B 级要求。
4	**绿色要求**		T/CECS 10035	金属表面预处理工艺：采用无磷、无铬型预处理剂（钢复合板产品除外）
5	**品质属性要求**			1.金属基材厚度≥0.20mm 2.钢复合板耐中性盐雾时间≥1000h 3.普通装饰用铝复合板耐中性盐雾时间≥ 1000h 4.建筑幕墙用铝复合板耐中性盐雾时间≥ 4000h
注 a：铜塑板装饰面外观应光滑、清洁，不允许有分层、裂纹、起皮、起刺、夹杂等缺陷。非装饰面应无影响产品使用的损伤。其他外观质量要求可由供需双方商定。				

铝波纹芯复合铝板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.5 金属复合装饰材料--铝波纹芯复合铝板）

产品名称：铝波纹芯复合铝板

标准：JC/T 2187-2013《铝波纹芯复合铝板》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 JC/T 2187-2013	
1	外观质量[a]	缺陷种类		JC/T 2187	技术要求	
		凹痕			不允许	
		印痕			不允许	
		漏涂			不允许	
		鼓泡			不允许	
		波形凹凸			不允许	
		疵点	最大尺寸/mm	JC/T 2187	≤3	
			数量/(个/m^2)		≤3	
		擦伤和/或划伤	深度		不大于表面装饰层厚度	
			总长度/(mm/m^2)		≤50	
			总面积/(mm^2/m^2)		≤150	
			总处数/(处/m^2)		≤4	
		色差[b]		GB/T11942	目测不明显	
2	尺寸允许偏差	边长 L/mm	L≤2 000	JC/T 2187	±2	
			L>2 000		±3	
		厚度/mm			±0.25	
		对角线差/mm			≤3	
		边直度/(mm/m)			≤2.0	
		平整度/(mm/m)			≤2.0	
3	铝材厚度及铝波纹芯壁厚	铝材厚度及铝波纹芯		JC/T 2187	壁厚应不小于标称值，铝材厚度偏差应符合 GB/T 3880.3 的规定，铝波纹芯壁厚偏差应符合 GB/T 3198 的规定。	
		普通装饰用铝波纹芯复合铝板			面板标称厚度应不小于 0.5mm，背板标称厚度应不小于 0.3mm，铝波纹芯壁厚应不小于 0.15 mm。	
		建筑幕墙用铝波纹芯复合铝板的			面板标称厚度应不小于 0.8mm，背板标称厚度应不小于 0.4mm，铝波纹芯壁厚应不小于 0.20 mm。	
4	装饰面层厚度	氟碳		GB/T4957	二涂	平均膜厚≥25，最小局部膜厚≥23
					三涂	平均膜厚≥32，最小局部膜厚≥30
		聚酯、丙烯酸			平均膜厚≥16，最小局部膜厚≥14	
		阳极氧化			AA5[c]	平均膜厚≥5，最小局部膜厚≥4
					AA10	平均膜厚≥10，最小局部膜厚≥8
					AA15	平均膜厚≥15、最小局部膜厚≥12
					AA20	平均膜厚≥20，最小局部膜厚≥16

				AA25	平均膜厚≥25，最小局部膜淳≥20

5	装饰面层性能	项目		/	技术要求	
					氟碳涂层	其他涂层	阳极氧化膜
		表面硬度		GB/T6739	≥HB	≥HB	—
		光泽度差		GB/T9754	≤10	≤10	≤10
		柔韧性/Y		GB/T17748	≤2	≤3	—
		附着力/级	标准实验室条件	GB/T9286 JC/T 2187	0	0	—
			耐热水性试验后		0	0	—
			耐温差性试验后		0	0	—
		耐盐酸性		JC/T 2187	无变化	无变化	—
		耐油性			无变化	无变化	无变化
		耐碱性			无鼓泡、 凸起、 粉化等异常， 色差ΔE≤2	无变化	—
		耐硝酸性			无鼓泡、 凸起、 粉化等异常， 色差ΔE≤5	—	—
		封孔质量/(mg/dm^2)		GB/T8753.2	—	—	≤30
		耐溶剂性		GB/T17748	不露底	不露底	—
		耐沾污性/%		GB/T9780	≤5	≤5	≤5
		耐盐雾性/级		GB/T1771 GB/T10125	不次于 1	不次于 1	≥9[d]
		耐人工候老化	色差	GB/T17748 GB/T22412	≤4.0	≤2.0	≤2.0
			失光等级/级		不次于 2	不次于 2	不次于 2
			其他老化性能/级		0	0	0

6	物理性能	项目		/	技术要求	
					建筑幕墙用	普通装饰用
		耐盐雾性		GB/T1771 GB/T10125	无脱胶	
		耐人工老化		GB/T17748 GB/T22412	无脱胶	
		平拉强度/MPa		GB/T1452	≥2.0	≥1.5
		平压强度/MPa		GB/T1453	≥1.5	≥1.0
		平压弹性模量/MPa			≥35	≥30
		弯曲强度/MPa	横向	GB/T1456	≥100	≥80
			纵向		≥70	≥55
		弯曲刚度/(N·mm^2)			≥8.0×10^7	
		剪切刚度/N			≥2.0×10^4	
		滚筒剥离强度 N·mm/mm	面板	GB/T1457	≥40	≥30
			背板			
		耐撞击性能		GB/T14155	无明显变形及破坏	
		线性热膨胀系数/℃$^{-1}$		GB/T17748	≤3.0×10^{-5}	
		耐热水性	外观	JC/T 2187	无异常	无异常

			滚筒剥离强度 N·mm/mm	GB/T1457	≥20	≥15
		耐温差性	**外观**		无异常	无异常
			滚筒剥离强度 N·mm/mm		≥30	≥20
7	**绿色要求**				金属表面预处理工艺：采用无磷、无铬 型预处理剂（钢复合板产品除外）	
8	**品质属性要求**			T/CECS 10035	1.金属基材厚度≥0.20mm 2.钢复合板耐中性盐雾时间≥1000h 3.普通装饰用铝复合板耐中性盐雾时间≥ 1000h 4.建筑幕墙用铝复合板耐中性盐雾时间≥ 4000h	
注 a：对于表中未涉及到的表面缺陷，本着不影响蹒方使用要求为原则由供需双方商定。 注 b：仲裁时 AE≤2.0;装饰性的花纹、色彩除外。 注 c：AA 为阳极氧化膜厚度级别的代号。 注 d：适用于建筑外装饰用。						

建筑装饰用单涂层氟碳铝板（带）技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.5 金属复合装饰材料--建筑装饰用单涂层氟碳铝板（带））

产品名称：建筑装饰用单涂层氟碳铝板（带）

标准：JC/T 2438-2018《建筑装饰用单涂层氟碳铝板（带）》

序号	检验项目				试验方法	标准技术要求 JC/T 2438-2018
1	外观质量	板材			JC/T 2438 GB/T 11186.2 GB/T 11186.3 GB/T 9761	详见标准
		装饰面	GT			
			PT			
2	尺寸偏差				GB/T 23443 YS/T 431	喷涂板尺寸偏差应符合 GB/T23443 的要求。铝卷的尺寸偏差应符合 YS/T 431 的要求。
3	产品性能	膜厚*	辊涂		GB/T 4957	平均膜厚≥20μm、最小局部膜厚≥18μm
			喷涂			平灼膜厚≥30μm，最小局部膜厚≥25μm
		光泽度偏差	光泽度<30		GB/T9754	±5
			30≤光泽度<70			±7
			光泽度≥70			±10
		附着力	干式		GB/T 9286 GB/T 9286	划格法 0 级
			湿式		GB/T 9286	划格法 0 级
			沸水煮		GB/T 9286	划格法 0 级
		铅笔硬度			GB/T 6739	≥1 H
		耐化学腐蚀性	耐酸性	耐盐酸	JC/T 2438	无变化
				耐硝酸	GB/T 11186.2 GB/T 11186.3	无起泡等变化，色差ΔE≤5.0 NBS
			耐砂浆		JC/T 2438	无变化
			耐溶剂			无露底
		耐磨性			GB/T23443	≥5 L/μm
		耐冲击性			GB/T 1732	涂层应无脱落和开裂
		加速耐候性	耐盐雾性(4000h)		GB/T10125 GB/T1740	不次于 1 级
			耐人工候加速老化(4000h)		GB/T16259 GB/T11186.2 GB/T11186.3	色差 AE≤3.0 NBS
						光泽保持率≥70%
						其他老化性能不次于 0 级
			耐湿热性(4000h)		GB/T1740	不次于 1 级
4	绿色要求				T/CECS 10035	金属表面预处理工艺：采用无磷、无铬型预处理剂（钢复合板产品除外）
5	品质属性要求					1.金属基材厚度≥0.20mm 2.钢复合板耐中性盐雾时间≥1000h 3.普通装饰用铝复合板耐中性盐雾时间≥ 1000h 4.建筑幕墙用铝复合板耐中性盐雾时间≥ 4000h
注*：对于特殊颜色，膜厚要求由供需双方商定。						

建筑装饰用烤瓷铝板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.5 金属复合装饰材料--建筑装饰用烤瓷铝板

产品名称：建筑装饰用烤瓷铝板

标准：JC/T 2439-2018《建筑装饰用烤瓷铝板》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="4">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="3">标准技术要求
JC/T 2439-2018</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="4">外观质量</td><td>GB/T9761
GB/T11186.2
GB/T11186.3</td><td colspan="3">板材边部应整齐，无毛刺、裂边，板缝焊接处无漏焊和开焊。
烤瓷面应整洁，图案清晰、色泽基本一致，无明显压痕、印痕、桔皮和凹凸等残迹，无漏涂、波纹、鼓泡、流痕、裂纹、气泡、夹杂物无明显划伤或穿透涂层的损伤，无明显色差，对于单色烤瓷铝板，仲裁时色差△E 不大于 2.0 NBS。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">2</td><td rowspan="10">尺寸偏差</td><td colspan="2">项目</td><td>基本尺寸</td><td rowspan="10">JC/T 2439</td><td colspan="3">偏差</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">建筑外用</td><td>建筑内用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">边长/mm</td><td colspan="2">边长≤2000</td><td colspan="2">±2.0</td><td>-1.5~0</td></tr>
<tr><td colspan="2">边长>2000</td><td colspan="2">±2.5</td><td>-2.0~0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">对角线/mm</td><td colspan="2">长度≤2 000</td><td colspan="2">≤2.5</td><td>≤2.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">长度>2000</td><td colspan="2">≤3.0</td><td>≤2.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">对边尺寸/mm</td><td colspan="2">长度≤2000</td><td colspan="2">≤2.5</td><td>≤1.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">长度>2000</td><td colspan="2">≤3.0</td><td>≤2.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">板面平整度/(mm/m)</td><td>--</td><td colspan="3">≤2</td></tr>
<tr><td colspan="2">折边角度/°</td><td>--</td><td colspan="3">±1</td></tr>
<tr><td colspan="2">折边高度/mm</td><td>--</td><td colspan="3">≤1.0</td></tr>
<tr><td rowspan="11">3</td><td rowspan="11">产品性能要求</td><td colspan="3">项目</td><td></td><td colspan="3">性能要求</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">建筑外用</td><td>建筑内用</td></tr>
<tr><td colspan="3">膜厚</td><td>GB/T4957</td><td colspan="3">最小局部膜厚≥25μm</td></tr>
<tr><td rowspan="3">光泽度偏差</td><td colspan="2">光泽度<30</td><td rowspan="3">GB/T9754</td><td colspan="3">±5</td></tr>
<tr><td colspan="2">30≤光泽度<70</td><td colspan="3">±7</td></tr>
<tr><td colspan="2">光泽度≥70</td><td colspan="3">±10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">漆膜附着力</td><td colspan="2">干式</td><td rowspan="3">GB/T9286
JC/T 2439</td><td colspan="3">划格法 1 级</td></tr>
<tr><td colspan="2">湿式</td><td colspan="3">划格法 1 级</td></tr>
<tr><td colspan="2">沸水煮</td><td colspan="3">划格法 1 级</td></tr>
<tr><td colspan="3">铅笔硬度</td><td>GB/T6739</td><td>≥4H</td><td>6H 无划伤</td></tr>
<tr><td rowspan="4">耐化学腐蚀性</td><td rowspan="2">耐酸性</td><td>耐盐酸</td><td rowspan="4">JC/T 2439</td><td colspan="3">无变化</td></tr>
<tr><td>耐硝酸</td><td colspan="3">无起泡等变化。色差ΔE≤5.0NBS</td></tr>
<tr><td colspan="2">耐碱性</td><td colspan="3">无变化</td></tr>
<tr><td colspan="2">耐溶剂性</td><td colspan="3">无露底</td></tr>
<tr><td colspan="3">耐磨性</td><td>GB/T1768
GB/T23443</td><td>≥5L/μm</td><td>≤0.05g</td></tr>
</table>

		耐冲击性		GB/T1732	涂层无脱落和裂纹
		燃烧性能等级		GB8624	A（A1）级
4	**加速耐候性**	**项目**	**试验时间**		性能要求
		耐盐雾性	**4000h**	GB/T10125 GB/T1740	不次于 1 级
		耐人工加速老化	**4000h**	GB/T16259 GB/T11186.2 GB/T11186.3 GB/T1766	色差ΔE≤3.0 NBS
					光泽保持率≥70%
					其他老化性能不次于 0 级
		耐湿热性	**4000h**	GB/T1740	不次于 1 级
5	**绿色要求**			T/CECS 10035	金属表面预处理工艺：采用无磷、无铬 型预处理剂（钢复合板产品除外）
6	**品质属性要求**				1.金属基材厚度≥0.20mm 2.钢复合板耐中性盐雾时间≥1000h 3.普通装饰用铝复合板耐中性盐雾时间≥ 1000h 4.建筑幕墙用铝复合板耐中性盐雾时间≥ 4000h

建筑外墙用铝蜂窝复合板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.5 金属复合装饰材料--建筑外墙用铝蜂窝复合板）

产品名称：建筑外墙用铝蜂窝复合板

标准：JG/T 334-2012《建筑外墙用铝蜂窝复合板》

序号	检验项目				试验方法	标准技术要求 JG/T 334-2012
1	外观质量[a]	缺陷种类[b]			JG/T 334 GB/T11942	不允许
		凹痕				不允许
		印痕				不允许
		漏涂				不允许
		鼓泡				不允许
		疵点	最大尺寸/mm			≤3
			数量/(个/m^3)			≤3
		擦伤和划伤	深度			不大于表面装饰层厚度
			总长度/(mm/m^2)			≤50
			总面积/(mm^2/ m^2)			≤150
			总处数/(处/m^2)			≤4
		色差[c]				不明显 仲裁时ΔE≤2.0
2	尺寸及允许偏差	尺寸	产品厚度		GB/T17748 GB/T21086	≥10mm
			矩形平面板（单位为毫米）	长度		2000、2400、3000、3200
				宽度		1200、1250、1500
				厚度		10、15、20、25、30、40、50
		允许偏差[d]	边长 L/mm	L≤2000		±2
				L>2000		±3
			厚度/mm			±0.25
			对角线长度差/mm			≤3
			边直度/(mm/m)			≤2
			平整度/(mm/m)			≤2
3	铝板厚度				GB/T17748	复合板的面板标称厚度不应小于 1.0 mm，背板标称厚度不应小于 0.7 mm，铝板允许负偏差取正值。
4	装饰面层厚度/μm[e]	氟碳涂层厚度	二涂	辊涂	平均值	GB/T17748	≥25
					最小值		≥23
				喷涂	平均值		≥30
					最小值		≥25
			三涂	辊涂	平均值		≥32
					最小值		≥30
				喷涂	平均值		≥40
					最小值		≥35
		阳极氧化膜厚度			平均值		≥20
					最小值		≥16

5	性能	装饰面层性能	项目		/	指标	
						氟碳涂层	阳极氧化膜
			表面硬度		GB/T6739	≥HB	—
			涂层光泽度差		GB/T17748	≤10	≤10
			涂层柔韧性/T			≤2	—
			涂层附着力/级	标准实验室条件		0	—
				耐热水性试验后		0	—
				耐温差性试验后		0	—
			涂层耐磨耗性	SiO2 砂（L/μm）	GB/T23443	≥5	—
				SiC（g/μm）		—	≥300
			涂层耐盐酸性		GB/T17748	无变化	—
			涂层耐油性			无变化	—
			涂层耐碱性			无鼓泡、凸起、粉化等异常，色差ΔE≤2	—
			涂层耐硝酸性			无鼓泡、凸起、粉化等异常，色差ΔE≤5	—
			封孔质量/(mg/dm²)		GB/T8753.2	—	≤30
			涂层耐溶剂性		GB/T17748	不露底	—
			涂层耐沾污性/%			≤5	≤5
			涂层耐盐雾性/级			无脱胶，涂层腐蚀等级不次于 1 级	无脱胶，涂层腐蚀等级≥9 级
			耐人工老化	色差		≤4.0	≤3.0
				失光等级/级		不次于 2	不次于 2
				其他老化性能/级		0	0
				外观		无脱胶	无脱胶
		物理性能	项目[f]		/	技术指标	
			滚筒剥离强度/(N · mm/mm)	平均值	GB/T1457	≥50	
				最小值		≥40	
			平拉强度/MPa	平均值	GB/T1452	≥0.8	
				最小值		≥0.6	
			平压强度/MPa		GB/T1453	≥0.8	
			平压弹性模量/MPa			≥30	
			平面剪切强度[g]/MPa		GB/T1455	≥0.5	
			平面剪切弹性模量[g]/MPa			≥4.0	
			弯曲刚度/(N·mm²)		GB/T1456	≥1.0×10⁸	
			剪切刚度/N			≥1.0×10⁴	
			耐撞击性能		GB/T21086	无明显变形及破坏	
			耐热水性	外观	JG/T 334 GB/T1457	无异常	
				滚筒剥离强度最小值/(N · mm/mm)		≥30	
			耐温	外观	JG/T 334	无异常	

			差性	**滚筒剥离强度最小值/(N · mm/mm)**	GB/T1457	≥40
		燃烧性能			GB/T8624	复合板的燃烧性能应不低于 GB8624 规定的 B-s2，d2，t1 级。
6	**绿色要求**				T/CECS 10035	金属表面预处理工艺：采用无磷、无铬 型预处理剂（钢复合板产品除外）
7	**品质属性要求**					1.金属基材厚度≥0.20mm 2.钢复合板耐中性盐雾时间≥1000h 3.普通装饰用铝复合板耐中性盐雾时间≥ 1000h 4.建筑幕墙用铝复合板耐中性盐雾时间≥ 4000h

注 a：复合板外观应整洁，切边平直整齐无毛刺，正反面无铝蜂窝芯外露，折边处无明显裂纹，非装饰面无影响产品使用的损伤，产品无脱胶。

注 b：对于表中未涉及到的表面缺陷，本着不影响需方使用要求为原则由供需双方商定。

注 c：装饰性的花纹和色彩除外。

注 d：矩形平面板的尺寸允许偏差应符合上表的要求，异型板的尺寸允许偏差由供需双方商定，复合板组件的尺寸允许偏差应符合 GB/T 21086-2007 中第 8 章的规定。

注 e：对装饰面层为涂层的产品，生产商应标明涂层的涂装方式和涂层层数。

注 f：对于打孔的板，力学性能可由供需双方商定。

注 g：对于厚度大于 50mm 的产品可由供需双方商定。

建筑用钛锌合金饰面复合板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.5 金属复合装饰材料---建筑用钛锌合金饰面复合板）

产品名称：建筑用钛锌合金饰面复合板

标准：JG/T 339-2012《建筑用钛锌合金饰面复合板》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 JG/T 339-2012	
1	钛锌合金板及铝板厚度	项目		JG/T 339	技术指标	
		钛锌合金板厚度			平均值≥0.50，最小值≥0.47	
		铝板厚度			平均值≥0.50，最小值≥0.48	
2	外观质量	缺陷名称 [a]		JG/T 339 GB/T 2918	技术指标	注：钛锌合金饰面复合板装饰面允许有轻微的色差、白锈、油脂污渍。 注 a：装饰性的表面压痕、印痕和凹凸处理除外。 注 b：对于表中未涉及到的表面缺陷，本着不影响需方使用要求为原则由供需双方商定。
		鼓泡			不允许	
		波纹				
		裂纹				
		压痕 [b]			深度不应超过轧制标示痕迹	
		印痕 [b]				
		凹凸 [b]			不允许	
		划痕			不明显	
		擦伤				
		疵点				
		正反面塑料外露			不允许	
3	规格尺寸	常用规格尺寸		JG/T 339	长度：2000、2440、3000 等，单位为毫米。 宽度：980 mm。 厚度：钛锌实心复合板为 4 mm、钛锌中空复合板为 8 mm。 注：钛锌合金饰面复合板的规格尺寸也可由供需双方商定。	
		尺寸允许偏差	项目		技术指标	
			长度/mm		±3	
			宽度/mm		±2	
			厚度/mm		±0.2	
			对角线差/mm		≤5	
			边直度/（mm/m）		≤1.0	
			平整度/（mm/m）		≤6	
4	性能	钛锌实心复合板物理性能	项目	/	技术指标	
			弯曲强度/MPa	GB/T17748	≥130	
			弯曲弹性模量/MPa		≥2.8×10^4	
			贯穿阻力/kN		≥9.0	
			剪切强度/MPa		≥28.0	
			剥离强度 平均值	GB/T1457	≥160	

			/(N·mm/mm)	最小值		≥130
			耐温差性	剥离强度下降率/%	JG/T 339 GB/T1457	≤10
				外观		无变化
			热膨胀系数/℃$^{-1}$		JG/T 339	≤4.00×10^{-5}
			热变形温度/℃			≥105
			耐热水性			无异常
		钛锌中控复合板物理性能	项目		/	技术指标
			弯曲刚度/（N·mm²）		GB/T1456	≥2.0×10^{7}
			剪切刚度/N			≥1.2×10³
			平拉强度/MPa	平均值	GB/T1452	≥1.5
				最小值		≥1.2
			平压强度/MPa		GB/T1453	≥4.0
			平压弹性模量/MPa			≥32
			平面剪切强度/MPa		GB/T1455	≥1.2
			平面剪切弹性模量/MPa			≥3.5
			剥离强度/(N·mm/mm)	平均值	GB/T1457	≥160
				最小值		≥130
			耐温差性	剥离强度下降率/%	JG/T 339 GB/T1457	≤10
				外观		无变化
			热膨胀系数/℃$^{-1}$		JG/T 339	≤4.00×10^{-5}
			热变形温度/℃			≥1.5
			耐热水性			无异常
5	燃烧性能				GB 8624	应不低于 GB 8624-2012 规定的 B1（B-s2，d2，t1）级。
6	绿色要求				T/CECS 10035	金属表面预处理工艺：采用无磷、无铬型预处理剂（钢复合板产品除外）
7	品质属性要求					1.金属基材厚度≥0.20mm 2.钢复合板耐中性盐雾时间≥1000h 3.普通装饰用铝复合板耐中性盐雾时间≥1000h 4.建筑幕墙用铝复合板耐中性盐雾时间≥4000h

建筑装饰用彩钢板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.5 金属复合装饰材料---建筑装饰用彩钢板）

产品名称：建筑装饰用彩钢板

标准：JG/T 516-2017 《建筑装饰用彩钢板》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 JG/T 516-2017	
1	外观质量			GB/T9761	外观应整洁，图案清晰、色泽基本一致，无明显划伤，不应有明显压痕、印痕和凹凸等残迹，不应有漏涂、波纹和鼓泡。目视无明显色差，涂层颜色与参照标准板的色差三角形 $\Delta E \leq 1.5$。 注：金属色和具有图案纹理的涂层色差以目视为准。	
2	尺寸、外形及允许偏差	尺寸允许偏差	公称尺寸	JG/T 516	详见标准	
			厚度允许偏差			
			宽度允许偏差			
			长度允许偏差			
		外形允许偏差	脱方度		彩钢板的脱方度不应大于公称宽度的 1%。	
			镰刀弯		详见标准	
			不平度			
3	镀层重量			GB/T 1839	规定的公称镀层重量为双面等厚镀层，镀锌双面镀层总重量宜不小于 120g/m²，镀铝锌双面层总重量宜不小于 70 g/m².镀层重量应符合表 12 的规定。（详见标准）	
4	镀层厚度要求/mm	涂层种类		GB/T 13448	底漆	面漆
		聚酯	单涂		—	≥12
			二涂		≥5	≥15
		硅改性聚酯				
		高耐久性聚酯				
		特殊强化聚酯				
		聚偏二氟乙烯				≥20
		其他要求			当背面涂层厚度有要求时，应不小于 5 μm。	
5	涂层性能	项目		/	性能要求	
		60°光泽度偏差	光泽度<15	GB/T 9754	±3	
			15≤光泽度<80		±10	
			光泽度≥80		－10	
		附着力		GB/T 9286	划格法 0 级	
		弯曲试验[a]		GB/T 13448	≤3T	
		铅笔硬度		GB/T 6739	≥1H	
		耐反向冲击性[b]		GB/T 1732	≥9J	
		耐化学腐蚀性	耐酸性[c] 耐盐酸	JG/T 516	5%HCl 无变化	
			耐酸性[c] 耐硝酸		无起泡等变化，$\Delta E \leq 5.0$	
			耐砂浆性		无变化	

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">热工性能 d</td><td>近红外反射比</td><td rowspan="3">JG/T 402</td><td rowspan="3">明度值
L≤40 时</td><td>≥40%</td><td rowspan="3">明度值
40＜L
＜80 时</td><td>≥L</td><td rowspan="3">明度值
L≥80 时</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>太阳光反射比</td><td>≥25%</td><td>≥40%</td><td>≥65%</td></tr>
<tr><td>隔热温差</td><td>≥7℃</td><td>≥10℃</td><td>≥15℃</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">耐紫外灯加速老化性能，2000h</td><td>R_{UV2}</td><td rowspan="3">GB/T 13448
GB/T9754
GB/T11186.2
GB/T11186.3
GB/T1766</td><td colspan="3">ΔE^{e}≤5</td><td colspan="3">光泽保持率≥30%</td></tr>
<tr><td>R_{UV3}</td><td colspan="3">ΔE^{e}≤3</td><td colspan="3">光泽保持率≥60%</td></tr>
<tr><td>R_{UV4} d</td><td colspan="3">ΔE^{e}≤2</td><td colspan="3">光泽保持率≥80%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">6</td><td rowspan="6">耐中性盐雾</td><td>级别</td><td>试验时间/h</td><td rowspan="6">GB/T 1771</td><td colspan="7">要求</td></tr>
<tr><td>C1</td><td>—</td><td colspan="7" rowspan="5">划线单边腐蚀宽度应不超过 2.0 mm，起泡密度等级和起泡大小等级不次于 3 级，但不允许起泡密度和起泡大划线单边腐蚀宽度应不超过 2.0 mm，
起泡密度等级和起泡大小等级不次于 3 级，但不允许起泡密度和起泡大小等级同时为 3 级。</td></tr>
<tr><td>C2</td><td>100</td></tr>
<tr><td>C3</td><td>500</td></tr>
<tr><td>C4</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>C5</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="3">自然暴露性</td><td>JC/T 2229</td><td colspan="7">当有自然暴露性能要求时，双方商定。</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="3">绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS 10035</td><td colspan="7">金属表面预处理工艺：采用无磷、无铬型预处理剂（钢复合板产品除外）</td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="3">品质属性要求</td><td colspan="7">1.金属基材厚度≥0.20mm
2.钢复合板耐中性盐雾时间≥1000h
3.普通装饰用铝复合板耐中性盐雾时间≥1000h4.建筑幕墙用铝复合板耐中性盐雾时间≥4000h</td></tr>
<tr><td colspan="11">注 a：基板厚度大于 0.80mm 或规定的最小屈服强度不小于 550MPa 时对弯曲强度不做要求。
注 b：适用于基板厚度大于 0.40mm 或规定的最小屈服强度小于 550MPa 时。
注 c：适用于腐蚀等级为 C3 和 C4 等级时，腐蚀等级分级方法参见附录 C。
注 d：适用于具有热反射性能的彩钢板。
注 e：不适用于金属色和具有图案纹理的涂层。</td></tr>
</table>

2.6 无机装饰板材

无石棉纤维水泥平板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.6 无机装饰板材---无石棉纤维水泥平板）

产品名称：无石棉纤维水泥平板

标准：JC/T 412.1-2018《无石棉纤维水泥平板》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 JC/T 412.1-2018		
1	石棉成分			GB/T 23263	无棉板中不得检出石棉成分。		
2	外观质量	项目		GB/T 7019	质量要求		注：砂光面的质量由供需双方确定。
		正表面			不得有裂纹、分层、脱皮		
		背面					
		掉角			长度方向≤20mm，宽度方向≤10mm，且一张板≤1 个		
		掉边			掉边深度≤5mm		
3	形状偏差	项目			形状偏差		
		厚度不均匀度	e≤10mm		≤6%		
			10mm＜e≤20mm		≤5%		
			e＞20mm		≤4%		
		边缘直线度			≤2mm/m		
		对角线差	L≤1220mm		≤3mm		
			1220mm＜L＜2440mm		≤4mm		
			L≥2440mm		≤5mm		
		平整度			砂光面≤0.3mm		
4	尺寸偏差	项目			尺寸偏差		
		长度 L（宽度 H）	L（或 H）≤1220		±3		
			1220＜L（或 H）＜2440		±4		
			L（或 H）≥2440		±5		
		厚度 e	无网纹板 e≤5		±0.3		
			无网纹板 5＜e≤10		±0.4		
			无网纹板 10＜e≤16		±0.5		
			无网纹板 16＜e≤20		±0.8		
			无网纹板 e＞20		±5%e		
			网纹板 e≤6		±0.6		
			网纹板 6＜e≤20		±10%e		
			网纹板 e＞20		+3 -2		
5	物理性能	项目		/	A 类	B 类	C 类
		表观密度/（g/cm³）		GB/T 7019	不小于制造商文件中标明的规定值		
		导热系数/[W/(m·K)]		GB/T 10294	≤0.45	≤0.35	≤0.25

<table>
<tr><td rowspan="8"></td><td rowspan="8"></td><td colspan="2">吸水率/%</td><td rowspan="2">GB/T 7019</td><td>≤28</td><td>≤40</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">湿涨率/%</td><td colspan="3">DS 板≤0.25 PS 板≤0.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">不燃性</td><td>GB/T 5464</td><td colspan="3">GB 8624 不燃性 A 级</td></tr>
<tr><td colspan="2">不透水性</td><td rowspan="5">GB/T 7019</td><td colspan="2">24h 检验后板的底面允许出现潮湿的痕迹，但不应出现水滴</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">抗冻性试验</td><td>抗冻性能</td><td colspan="2">A 类经 100 次、B 类经 25 次冻融循环，不得出现破裂、分层</td><td rowspan="2">—</td></tr>
<tr><td>抗折强度比率</td><td colspan="2">≥70%</td></tr>
<tr><td colspan="2">热雨性能</td><td colspan="2">A 类经 50 次、B 类经 25 次冻融循环试验，不得出现破裂、分层等影响产品正常使用的缺陷</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">热水性能</td><td colspan="2">抗折强度比率≥60%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">浸泡-干燥性能</td><td colspan="2">A 类经 50 次、B 类经 25 次冻融循环试验，抗折强度比率≥70%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="11">5</td><td rowspan="11">力学性能</td><td rowspan="6">抗折强度</td><td>强度等级</td><td>/</td><td colspan="2">抗折强度 R/MPa
A 类、B 类 饱水强度 / C 类 干燥强度</td><td>单块最低强度</td></tr>
<tr><td>R1</td><td rowspan="5">GB/T 7019</td><td>4</td><td>4</td><td rowspan="5">单块最低强度不得低于指标的 70%</td></tr>
<tr><td>R2</td><td>7</td><td>7</td></tr>
<tr><td>R3</td><td>13</td><td>10</td></tr>
<tr><td>R4</td><td>18</td><td>16</td></tr>
<tr><td>R5</td><td>24</td><td>22</td></tr>
<tr><td rowspan="6">其他力学性能</td><td>强度等级</td><td>/</td><td>抗冲击强度 P kJ/m²
e≤14mm</td><td>抗冲击性
e＞14mm</td><td>饱和胶层剪切强度</td></tr>
<tr><td>C1</td><td rowspan="5">GB/T 7019
GB/T 12954.1</td><td>≥1.0</td><td rowspan="5">落球法试验冲击 1 次，板面无贯通裂纹</td><td rowspan="5">≥345kPa</td></tr>
<tr><td>C2</td><td>≥1.4</td></tr>
<tr><td>C3</td><td>≥1.8</td></tr>
<tr><td>C4</td><td>≥2.2</td></tr>
<tr><td>C5</td><td>≥2.6</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="2">绿色要求</td><td>T/CECS 10042</td><td colspan="3">1. 放射性核素限量 I_{Ra}≤0.8、I_r≤1.0
2. 石棉含量为零
3. 甲醛释放量≤0.05mg/m³</td></tr>
<tr><td colspan="7">注 1：夏热冬暖地区可不做抗冻性。
注 2：抗冻性试验、热水性能、浸泡-干燥性能进行抗折强度比率试验时，试验组试件及对比组试件均为饱水状态。
注 3：仅当无棉板作为面砖的底板时，需进行饱和胶层剪切强度试验。
注 4：各类用途的无石棉纤维水泥平板型式检验项目详见标准 JC/T 412.1-2018 表 10。</td></tr>
</table>

无石棉硅酸钙板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.6 无机装饰板材---无石棉硅酸钙板）

产品名称：无石棉硅酸钙板

标准：JC/T 564.1-2018《无石棉硅酸钙平板》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="3">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="3">标准技术要求
JC/T 564.1-2018</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="3">石棉成分</td><td>GB/T 23263</td><td colspan="3">无棉硅钙板中不得检出石棉成分。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">2</td><td rowspan="5">外观质量</td><td colspan="2">项目</td><td rowspan="19"></td><td>质量要求</td><td rowspan="5">注：砂光面质量由供需双方确定。</td></tr>
<tr><td colspan="2">正表面</td><td rowspan="2">不得有裂纹、分层、脱皮</td></tr>
<tr><td colspan="2">背面</td></tr>
<tr><td colspan="2">掉角</td><td>长度方向≤20mm，宽度方向≤10mm，且一张板≤1 个。</td></tr>
<tr><td colspan="2">掉边</td><td>掉边深度≤5mm。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">3</td><td rowspan="8">形状偏差</td><td colspan="2">项目</td><td colspan="3">形状偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="3">厚度不均匀度</td><td>e≤10mm</td><td colspan="3">≤6%</td></tr>
<tr><td>10mm＜e≤20mm</td><td colspan="3">≤5%</td></tr>
<tr><td>e＞20mm</td><td colspan="3">≤4%</td></tr>
<tr><td colspan="2">边缘直线度</td><td colspan="3">≤2mm/m</td></tr>
<tr><td rowspan="3">对角线差</td><td>L≤1220mm</td><td colspan="3">≤3mm</td></tr>
<tr><td>1220mm＜L＜2440mm</td><td colspan="3">≤4mm</td></tr>
<tr><td>L≥2440mm</td><td colspan="3">≤5mm</td></tr>
<tr><td colspan="2">平整度</td><td colspan="3">砂光面≤0.3mm</td></tr>
<tr><td rowspan="11">4</td><td rowspan="11">尺寸偏差</td><td colspan="2">项目</td><td colspan="3">尺寸偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">长度 L（宽度 H）</td><td>L（或 H）≤1220</td><td colspan="3">±3</td></tr>
<tr><td>1220＜L（或 H）＜2440</td><td colspan="3">±4</td></tr>
<tr><td>L（或 H）≥2440</td><td colspan="3">±5</td></tr>
<tr><td rowspan="8">厚度 e</td><td rowspan="5">无网纹板</td><td>e≤5</td><td colspan="3">±0.3</td></tr>
<tr><td>5＜e≤10</td><td colspan="3">±0.4</td></tr>
<tr><td>10＜e≤16</td><td colspan="3">±0.5</td></tr>
<tr><td>16＜e≤20</td><td colspan="3">±0.8</td></tr>
<tr><td>e＞20</td><td colspan="3">±5%e</td></tr>
<tr><td rowspan="3">网纹板</td><td>e≤6</td><td colspan="3">±0.6</td></tr>
<tr><td>6＜e≤20</td><td colspan="3">±10%e</td></tr>
<tr><td>e＞20</td><td colspan="3">+3
-2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">物理性能</td><td colspan="2">项目</td><td>/</td><td>A 类</td><td>B 类</td><td>C 类</td></tr>
<tr><td colspan="2">表观密度/（g/cm³）</td><td>GB/T 7019</td><td colspan="3">不小于制造商文件中标明的规定值</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="10"></td><td rowspan="10"></td><td colspan="2">导热系数/[W/(m·K)]</td><td>GB/T 10294</td><td>≤0.35</td><td>≤0.30</td><td>≤0.25</td></tr>
<tr><td colspan="2">吸水率/%</td><td rowspan="2">GB/T 7019</td><td>≤30</td><td>≤45</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">湿涨率/%</td><td colspan="3">≤0.25</td></tr>
<tr><td colspan="2">不燃性</td><td>GB/T 5464</td><td colspan="3">GB 8624 不燃性 A 级</td></tr>
<tr><td colspan="2">不透水性</td><td rowspan="6">GB/T 7019</td><td colspan="2">24h 检验后板的底面允许出现潮湿的痕迹，但不应出现水滴</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">抗冻性试验</td><td>抗冻性能</td><td colspan="2">A 类经 100 次、B 类经 25 次冻融循环，不得出现破裂、分层</td><td rowspan="2">—</td></tr>
<tr><td>抗折强度比率</td><td colspan="2">≥70%</td></tr>
<tr><td colspan="2">热雨性能</td><td colspan="2">A 类经 50 次、B 类经 25 次冻融循环试验，不得出现破裂、分层等影响产品正常使用的缺陷</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">热水性能</td><td colspan="2">抗折强度比率≥60%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">浸泡-干燥性能</td><td colspan="2">A 类经 50 次、B 类经 25 次冻融循环试验，抗折强度比率≥65%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="9">5</td><td rowspan="9">力学性能</td><td rowspan="6">抗折强度</td><td>强度等级</td><td>/</td><td>抗折强度 R/MPa
A 类、B 类
饱水强度</td><td>C 类
干燥强度</td><td>单块最低强度</td></tr>
<tr><td>R1</td><td rowspan="5">GB/T 7019</td><td>4</td><td>4</td><td rowspan="5">单块最低强度不得低于指标的 70%</td></tr>
<tr><td>R2</td><td>7</td><td>7</td></tr>
<tr><td>R3</td><td>12</td><td>10</td></tr>
<tr><td>R4</td><td>16</td><td>14</td></tr>
<tr><td>R5</td><td>20</td><td>18</td></tr>
<tr><td rowspan="3">其他力学性能</td><td>强度等级</td><td>/</td><td>抗冲击强度 P
kJ/m^2
e≤14mm</td><td>抗冲击性
e＞14mm</td><td>饱和胶层剪切强度</td></tr>
<tr><td>C1</td><td rowspan="5">GB/T 7019
GB/T 12954.1</td><td>≥1.0</td><td rowspan="5">落球法试验冲击 1 次，板面无贯通裂纹</td><td rowspan="5">≥345kPa</td></tr>
<tr><td>C2</td><td>≥1.4</td></tr>
<tr><td>C3</td><td>≥1.8</td></tr>
<tr><td>C4</td><td>≥2.2</td></tr>
<tr><td>C5</td><td>≥2.6</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="2">绿色要求</td><td>T/CECS 10042</td><td colspan="3">1.放射性核素限量 I_{Ra}≤0.8、I_r≤1.0
2.石棉含量为零
3.甲醛释放量≤0.05mg/m^3</td></tr>
<tr><td colspan="7">注 1：夏热冬暖地区可不做抗冻性。
注 2：抗冻性试验、热水性能、浸泡-干燥性能进行抗折强度比率试验时，试验组试件及对比组试件均为饱水状态。
注 3：仅当无棉硅钙板作为面砖的底板时，需进行饱和胶层剪切强度试验。
注 4：各类用途的无石棉硅酸钙平板型式检验项目详见标准 JC/T 564.1-2018 表 10。</td></tr>
</table>

吸声用穿孔纤维水泥板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.6 无机装饰板材---吸声用穿孔纤维水泥板）

产品名称：吸声用穿孔纤维水泥板

标准：JC/T 566-2008《吸声用穿孔纤维水泥板》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 JC/T 566-2008		
1	尺寸允许偏差	项目		JC/T 566	尺寸允许偏差（单位为毫米）		
					优等品	一等品	合格品
		长度			0 -2	0 -3	0 -4
		宽度					
		厚度			±0.2	±0.4	±0.4
		孔径			±0.3	±0.4	±0.5
		长孔	宽度				
			长度		±0.3	±0.6	±1.0
		孔距			±0.3	±0.6	±1.0
2	外观质量			JC/T 566	产品正面应平整光滑，边缘整齐，不得有破损、裂纹、分层、剥落等缺陷。		
3	形状允许偏差	项目		GB/T7019	形状允许偏差		
					优等品	一等品	合格品
		厚度不均匀度/%			≤8	≤10	≤12
		边缘平直度/（mm/m）			≤1.0	≤2.0	
		边缘垂直度/（mm/m）			≤2.0	≤3.0	
4	出厂含水率			JC/T 566	出厂含水率不得大于 13%。		
5	抗折力[1]	厚度/mm		GB/T7019	抗折力/N		
					Φ5-30 Φ5-20 Φ8-30	Φ5-15 Φ8-20 45×4	Φ8-15 Φ10-20
		4			110	95	80
		5			160	140	120
		6			210	180	160
6	吸声特性			JC/T 566	参照本标准 JC/T 566-2008 附录 A。		
7	绿色要求			T/CECS 10042	1.放射性核素限量 I_{Ra}≤0.8、I_r≤1.0 2.石棉含量为零 3.甲醛释放量≤0.05mg/m^3		
注 1：Φ5-30 中：Φ5 表示孔径 5mm，30 为孔距尺寸 30mm，45×4 中 45 表示长孔长度，4 为宽度尺寸。							

纤维增强低碱度水泥建筑平板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.6 无机装饰板材---纤维增强低碱度水泥建筑平板）

产品名称：纤维增强低碱度水泥建筑平板

标准：JC/T 626-2008《纤维增强低碱度水泥建筑平板》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="3">标准技术要求
JC/T 626-2008（NTK 类）</th></tr>
<tr><td rowspan="5">1</td><td colspan="2" rowspan="5">外观质量</td><td rowspan="9">JC/T 412.2</td><td colspan="3">板的下面应平整光滑、边缘整齐，不应有裂缝、孔洞；</td></tr>
<tr><td colspan="3">板的缺角(长×宽)不能大于 30 mm×20 mm，且一张板缺角不能多于一个；</td></tr>
<tr><td colspan="3">经加工的板的边缘平直度、长或宽的偏差不应大于 2 mm/m；</td></tr>
<tr><td colspan="3">经加工的板的边缘垂直度的偏差不应大于 3 mm/m；</td></tr>
<tr><td colspan="3">板的平整度不应超过 5 mm。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">尺寸允许偏差</td><td rowspan="2">规格</td><td colspan="3">尺寸允许偏差</td></tr>
<tr><td>优等品</td><td>一等品</td><td>合格品</td></tr>
<tr><td>长度/mm
宽度/mm</td><td>±2</td><td>±5</td><td>±8</td></tr>
<tr><td>厚度/mm</td><td>±0.2</td><td>±0.5</td><td>±0.6</td></tr>
<tr><td rowspan="5">3</td><td rowspan="5">物理力学性能</td><td>厚度不均匀度/% ≤</td><td>8</td><td>10</td><td>12</td></tr>
<tr><td>项目</td><td rowspan="5">GB 7019</td><td colspan="3">NTK</td></tr>
<tr><td>抗折强度/MPa ≥</td><td colspan="2">一等品</td><td>合格品</td></tr>
<tr><td>抗冲击强度/（kJ/m²）≥</td><td colspan="2">13.5</td><td>7.0</td></tr>
<tr><td>吸水率/% ≤</td><td colspan="2">1.9</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td>密度/（g/cm³） ＜</td><td colspan="2">30</td><td>32</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">绿色要求</td><td>T/CECS 10042</td><td colspan="3">1.放射性核素限量 I_{Ra}≤0.8、I_r≤1.0
2.石棉含量为零
3.甲醛释放量≤0.05mg/m³</td></tr>
</table>

维纶纤维增强水泥平板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.6 无机装饰板材---维纶纤维增强水泥平板）

产品名称：维纶纤维增强水泥平板

标准：JC/T 671-2008《维纶纤维增强水泥平板》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="3">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="2">标准技术要求
JC/T 671-2008</th></tr>
<tr><td rowspan="4">1</td><td colspan="3" rowspan="4">外观</td><td rowspan="4">GB/T 7019</td><td colspan="2">板的正表面应平整，边缘整齐，不得有裂纹、缺角等缺陷。</td></tr>
<tr><td colspan="2">边缘平直度、长度、宽度的偏差均不应大于 2 mm/m。</td></tr>
<tr><td colspan="2">边缘垂直度的偏差不应大于 3 mm/m。</td></tr>
<tr><td colspan="2">板厚度 e≤20 mm 时，表面平整度不应超过 4 mm；板厚度 e 在 20 mm< e≤25 mm 时，表面平整度不应超过 3 mm。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2</td><td rowspan="6">尺寸允许偏差</td><td colspan="2">项目</td><td rowspan="6">GB/T 7019</td><td colspan="2">尺寸允许偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">长度</td><td colspan="2">±5</td></tr>
<tr><td colspan="2">宽度</td><td colspan="2">±5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">厚度</td><td>e=4,5,6 时</td><td colspan="2">±0.5</td></tr>
<tr><td>e=8，10，12，15，20，25 时</td><td colspan="2">±0.1e</td></tr>
<tr><td colspan="2">厚度不均匀度 [1]/%</td><td colspan="2">＜10</td></tr>
<tr><td rowspan="10">3</td><td rowspan="10">物理力学性能</td><td colspan="2">项目</td><td rowspan="10">GB/T 7019
GB/T 5464</td><td>A 型板</td><td>B 型板</td></tr>
<tr><td colspan="2">密度/(g/cm³)</td><td>1.6~1.9</td><td>0.9~1.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">抗折强度/MPa ≥</td><td>13.0</td><td>8.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">抗冲击强度/(kJ/m⁴) ≥</td><td>2.5</td><td>2.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">吸水率/% ≤</td><td>20.0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">含水率/% ≤</td><td>—</td><td>12.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">不透水性</td><td>经 24h 试验，允许板地面有洇斑，但不得出现水滴</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">抗冻性</td><td>经 25 次抗融循环，不得有分层等破坏现象</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">干缩率/% ≤</td><td>—</td><td>0.25</td></tr>
<tr><td colspan="2">燃烧性</td><td>不燃</td><td>不燃</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="3">绿色要求</td><td>T/CECS 10042</td><td colspan="2">1.放射性核素限量 I_{Ra}≤0.8、I_r≤1.0
2.石棉含量为零
3.甲醛释放量≤0.05mg/m³</td></tr>
<tr><td colspan="7">注 1：厚度不均匀度是指同块板最大厚度与最小厚度之差除以公称厚度。
注 2：e 为平板的公称厚度。
注 3：试验时，试件的龄期不小于 7 d。
注 4：测定 B 型板的抗折强度、抗冲击强度时，采用气干状态的试件。</td></tr>
</table>

外墙用非承重纤维增强水泥板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.6 无机装饰板材---外墙用非承重纤维增强水泥板）

产品名称：外墙用非承重纤维增强水泥板

标准：JG/T 396-2012《外墙用非承重纤维增强水泥板》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 JG/T 396-2012	
1	外观质量			GB/T 7019 JC/T 564.2	正表面应平整、边缘整齐，不应有裂纹、分层、脱皮、起鼓等缺陷。	
2	尺寸允许偏差	公称长度、公称宽度尺寸允许偏差	a≤1000		±1	
			1000＜a≤2000		±2	
			2000＜a		±3	
		公称厚度尺寸允许偏差	e＜8		±0.5	
			8≤e≤20		±0.8	
			e＞20		±1.0	
		对角线尺寸允许偏差			对角线尺寸允许偏差不应小于 4mm。	
		板面平整度			板面平整度不应大于 1.0mm/2m。	
		边缘直线度			当板的面积大于或等于 0.4m²或长宽比大于 3 时，边缘直线度不应大于 1mm/m。	
		边缘垂直度			边缘垂直度不应大于 2mm/m。	
3	物理性能	表观密度 D/(g/cm³)		GB/T 7019 GB/T5464 JG/T 396 GB 6566	≥1.2	
		吸水率/%			≤22	
		不透水性			24h 检验后允许板反面出现湿痕，但不应出现水滴。	
		湿度变形/%			≤0.07	
		导热系数λ			生产企业应该给出λ值	
		耐久性	抗冻性		冻融循环后，板面不应出现破裂分层。 冻融循环试件与对比试件饱水状态抗折强度的比值应≥0.80。	
			耐热雨性能		经 50 次热雨循环，板面不应出现可见裂纹、分层或其他缺陷。	
			耐热水性能		60℃水中浸泡 56 d 后的试件与对比试件饱水状态抗折强度的比值应≥0.80。	
			耐干湿性能		浸泡-干燥循环 50 次后的试件与对比试件饱水状态抗折强度的比值应≥0.75。	
		燃烧性能			不低于 GB 8624-2012 不燃性 A2 级要求。	
		放射性			内照射指数 I_{Ra}≤1.0 外照射指数 I_r≤1.0	
4	力学性能	饱水状态抗折强度		GB/T 7019	强度等级	饱水状态抗折强度（单位为兆帕）
					I	≥7
					II	≥13

				III	≥18
				IV	≥24
		抗冲击性	JC/T564.2	落球法试验冲击 5 次，板面无贯通裂缝。	
5	**绿色要求**		T/CECS 10042	1.放射性核素限量 I_{Ra}≤0.8、I_r≤1.0 2.石棉含量为零 3.甲醛释放量≤0.05mg/m^3	

注 1：冻融循环次数为严塞地区 100 次，寒冷地区 75 次，夏热冬冷地区 50 次，夏热冬暖地区 25 次。

注 2：外墙用非承重低密度纤维增强水泥板的适用范围、分类，规格尺寸与要求参见 JG/T 396-2012 附录 B。

注 3：表中所列抗折强度值为纵横两向的算术平均值。

注 4：当平板长宽比≤7 时，平板较弱方向的抗折强度不应小于平均抗折强度的 70%。

2.7 石膏装饰材料

装饰石膏板

（2 建筑装饰装修材料---2.7 石膏装饰材料--装饰石膏板）

产品名称：装饰石膏板

标准：JC/T 799-2016《装饰石膏板》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="3">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="7">标准技术要求
JC/T 799-2016</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="3">外观质量</td><td>JC/T 799</td><td colspan="7">装饰石膏板正面不应有影响装饰效果的气孔、污痕、裂纹、缺角、色彩不均匀和图案不完整等缺陷。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">2</td><td rowspan="5">板材尺寸允许偏差、平面度和直角偏离度/mm</td><td colspan="2">项目</td><td rowspan="5">JC/T 799</td><td colspan="7">尺寸偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">边长</td><td colspan="7">+1
-2</td></tr>
<tr><td colspan="2">棱边厚度</td><td colspan="7">±1.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">平面度</td><td colspan="7">≤2.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">直角偏离度</td><td colspan="7">≤2.0</td></tr>
<tr><td rowspan="8">3</td><td rowspan="8">物理力学性能</td><td colspan="2" rowspan="3">项目</td><td rowspan="8">JC/T 799</td><td colspan="7">指标</td></tr>
<tr><td colspan="3">P，K，FP，FK</td><td colspan="3">D，FD</td></tr>
<tr><td>平均值</td><td>最大值</td><td>最小值</td><td>平均值</td><td>最大值</td><td>最小值</td></tr>
<tr><td colspan="2">含水率/% ≤</td><td>2.5</td><td>3.0</td><td>--</td><td>2.5</td><td>3.0</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位面积质量/(kg/m²)≤</td><td>11.0</td><td>12.0</td><td>--</td><td>13.0</td><td>14.0</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">断裂荷载/N ≥</td><td>147</td><td>--</td><td>132</td><td>167</td><td>--</td><td>150</td></tr>
<tr><td rowspan="2">防潮性能[a]</td><td>吸水率/%≤</td><td>8.0</td><td>9.0</td><td>--</td><td>8.0</td><td>9.0</td><td>--</td></tr>
<tr><td>受潮挠度/mm ≤</td><td>5</td><td>6</td><td>--</td><td>5</td><td>6</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">燃烧性能</td><td>GB8624</td><td colspan="7">应符合 A1 级要求</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="3">绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS 10049</td><td colspan="7">1.不得含有石棉、不得使用含有氟氯化碳类（CFCS）成分的发泡剂。
2.放射性核素限量 IRa≤0.6、Ir≤0.6</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="3">品质属性要求</td><td colspan="7">1.吸水率、受潮挠度设计值与实测值的比值≥1.05；
2.软化系数设计值与实测值的比值 ≥1.05。</td></tr>
<tr><td colspan="10">注 a：P、K、D 不检验该项目。</td></tr>
</table>

嵌装式装饰石膏板

（2 建筑装饰装修材料---2.7 石膏装饰材料--嵌装式装饰石膏板）

产品名称：嵌装式装饰石膏板

标准：JC/T 800-2007《嵌装式装饰石膏板》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 JC/T 800-2007
1	外观质量			JC/T 800	嵌装式装饰石膏板正面不得有影响装饰效果的气孔、污痕、裂汶，缺角、色彩不均和图案不完整等缺陷。
2	尺寸及允许偏差/mm	边长 L		JC/T 800	±1
		铺设高度 H			±1.0
		边厚 S	L=500		≥25
			L=600		≥28
		不平度			≤1.0
		直角偏离度δ			≤1.0
3	物理力学性能	单位面积重量，kg/m^2	平均值	JC/T 800	≤16.0
			最大值		≤18.0
		含水率，%	平均值		≤3.0
			最大值		≤4.0
		断裂荷载，N	平均值		≥157
			最大值		≥127
4	对吸声板的附加要求			GB J 47	嵌装式吸声石膏板:必须具有一定的吸声性能，125、250、500、1000、2000 和 4000 Hz 六频率混响室法平均吸声系数α_s≥0.3。 对于每种吸声石膏板产品必须附有贴实和采用不同构造安装的吸声频潜曲线。 穿孔率、孔洞形式和吸声材料种类出生产厂自定。
5	绿色要求			T/CECS 10049	1.不得含有石棉、不得使用含有氟氯化碳类（CFCS）成分的发泡剂。 2.放射性核素限量 IRa≤0.6、Ir≤0.6
6	品质属性要求				1.吸水率、受潮挠度设计值与实测值的比值≥1.05； 2.软化系数设计值与实测值的比值 ≥1.05。

石膏空心条板

（2 建筑装饰装修材料---2.7 石膏装饰材料--石膏空心条板）

产品名称：石膏空心条板

标准：JC/T 829-2010《石膏空心条板》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="3">标准技术要求
JC/T 829-2010</th></tr>
<tr><td rowspan="4">1</td><td rowspan="4">外观质量</td><td>缺棱掉角，长度×宽度×深度
(25mm×10mm×5mm)~(30mm
×20mm×10mm)</td><td rowspan="4">JC/T 829</td><td colspan="3">不多于 2 处</td></tr>
<tr><td>板面裂纹，长度小于 30 mm，宽度小于 1 mm</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>气孔，大于 5 mm，小于 10 mm</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>外露纤维，贯穿裂缝，飞边毛刺</td><td colspan="3">不应有</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2</td><td rowspan="6">尺寸及尺寸偏差（mm）</td><td>长度偏差</td><td rowspan="6">JC/T 829</td><td colspan="3">±5</td></tr>
<tr><td>宽度偏差</td><td colspan="3">±2</td></tr>
<tr><td>厚度偏差</td><td colspan="3">±1</td></tr>
<tr><td>板面平整度</td><td colspan="3">≤2</td></tr>
<tr><td>对角线差</td><td colspan="3">≤6</td></tr>
<tr><td>侧向弯曲</td><td colspan="3">≤L/1000</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">孔与孔之间和孔与面板之间的最小壁厚</td><td>JC/T 829</td><td colspan="3">应不小于 12.0 mm。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4</td><td colspan="2" rowspan="3">面密度，kg/m²</td><td rowspan="3"></td><td colspan="3">厚度 T，mm</td></tr>
<tr><td>60</td><td>90</td><td>120</td></tr>
<tr><td>≤45</td><td>≤60</td><td>≤75</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">力学性能</td><td>抗弯破坏荷载，板自重倍数</td><td rowspan="3">JG/T169</td><td colspan="3">≥1.5</td></tr>
<tr><td>抗冲击性能</td><td colspan="3">无裂纹</td></tr>
<tr><td>单点吊挂力</td><td colspan="3">不破坏</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="2">绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS 10049</td><td colspan="3">1.不得含有石棉、不得使用含有氟氯化碳类（CFCS）成分的发泡剂。
2.放射性核素限量 IRa≤0.6、Ir≤0.6</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="2">品质属性要求</td><td colspan="3">1.吸水率、受潮挠度设计值与实测值的比值≥1.05；
2.软化系数设计值与实测值的比值 ≥1.05。</td></tr>
</table>

吸声用穿孔石膏板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.7 石膏装饰材料--吸声用穿孔石膏板）

产品名称：吸声用穿孔石膏板

标准：JC/T 803-2007《吸声用穿孔石膏板》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="3">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="2">标准技术要求
JC/T 803-2007</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td colspan="3" rowspan="2">外观质量</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">吸声用穿孔石膏板不应有影响使用和装饰效果的缺陷。对以纸面石膏板为基板的板材不应有破损.划伤，污痕、凹凸、纸面剥落等缺陷;对以装饰石膏板为基板的板材不应有裂纹，污痕、气孔，缺角、色彩不均匀等缺陷。</td></tr>
<tr><td colspan="2">穿孔应垂直于板面。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2</td><td rowspan="6">尺寸偏差/mm</td><td colspan="2">边长</td><td rowspan="4">JC/T799</td><td colspan="2">+1
-2</td></tr>
<tr><td colspan="2">厚度</td><td colspan="2">±1</td></tr>
<tr><td colspan="2">不平度</td><td colspan="2">≤2.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">直角偏离度</td><td colspan="2">≤1.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">孔径</td><td></td><td colspan="2">±0.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">孔距</td><td></td><td colspan="2">±0.6</td></tr>
<tr><td>3</td><td>含水率/%</td><td colspan="2">平均值</td><td rowspan="2">JC/T799</td><td colspan="2">2.5</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">最大值</td><td colspan="2">3.0</td></tr>
<tr><td rowspan="8">4</td><td rowspan="8">断裂荷载/N</td><td>孔径/孔距
mm</td><td>厚度
mm</td><td rowspan="8">JC/T799</td><td colspan="2">技术指标</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>平均值</td><td>最小值</td></tr>
<tr><td>Φ6/18
Φ6/22</td><td>9</td><td>130</td><td>117</td></tr>
<tr><td>Φ6/24</td><td>12</td><td>150</td><td>135</td></tr>
<tr><td>Φ8/22</td><td>9</td><td>90</td><td>81</td></tr>
<tr><td>Φ8/24</td><td>12</td><td>100</td><td>90</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Φ10/24</td><td>9</td><td>80</td><td>72</td></tr>
<tr><td>12</td><td>90</td><td>81</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="3">护面纸与石膏芯的粘结</td><td>JC/T799</td><td colspan="2">以纸面石膏板为基板的板材，护面纸与石膏芯的粘结按规定的方法测定时，不允许石膏芯裸露。</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="3">绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS 10049</td><td colspan="2">1.不得含有石棉、不得使用含有氟氯化碳类（CFCS）成分的发泡剂。
2.放射性核素限量 IRa≤0.6、Ir≤0.6</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="3">品质属性要求</td><td colspan="2">1.吸水率、受潮挠度设计值与实测值的比值≥1.05；
2.软化系数设计值与实测值的比值 ≥1.05。</td></tr>
</table>

复合保温石膏板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.7 石膏装饰材料--吸声用穿孔石膏板）

产品名称：复合保温石膏板

标准：JC/T 2077-2011《复合保温石膏板》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 JC/T 2077-2011
1	外观质量			JC/T 2077	纸面石膏板板面平整，不应有影响使用的波纹、沟槽、亏料、划伤、破损、污痕等缺陷。 保温材料表面平整、无夹杂物、颜色均匀，不应有影响使用的起泡、裂口、变形等缺陷。
2	尺寸和尺寸偏差/mm	长度	石膏板面	JC/T 2077	-6~0
			保温板面		-2~+10
		宽度	石膏板面		-5~0
			保温板面		-2~+6
		厚度			±2.0
		对角线差	石膏板面		≤5
			保温板面		≤13
		边部错位	长度方向		-5~+8
			宽度方向		±5
3	物理性能	项目		/	纸面石膏板厚度
					9.5mm / 12mm / 15mm / 18mm / 21mm / 25mm
		面密度/(kg/m²) ≤		JC/T 2077	10.5 / 13.0 / 16.0 / 19.0 / 22.0 / 26.0
		横向断裂荷载/N ≥		JC/T 2077	180 / 220 / 270 / 320 / 370 / 440
		层间粘结强度/MPa ≥		JC/T 2077	0.035
		热阻/(m²·K/W)		GB/T13475	报告值（用户需要时）
		燃烧性能		GB8624	不低于 C 值
4	绿色要求			T/CECS 10049	1.不得含有石棉、不得使用含有氟氯化碳类（CFCS）成分的发泡剂。 2.放射性核素限量 IRa≤0.6、Ir≤0.6
5	品质属性要求				1.吸水率、受潮挠度设计值与实测值的比值≥1.05； 2.软化系数设计值与实测值的比值 ≥ 1.05。

石膏装饰条技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.7 石膏装饰材料--吸声用穿孔石膏板）

产品名称：石膏装饰条

标准：JC/T 2078-2011《石膏装饰条》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 JC/T 2078-2011
1	外观质量			JC/T 2078	无纸面石膏装饰条装饰面应光滑，不应有影响使用的裂纹、露丝、污痕、锈斑、划伤、破损、亏料、图案不完整等缺陷，每米长度上直径 0.5 mm~1.0 mm 的气孔应不多于 5 个，不应有直径大于 1.0 mm 的气孔。安装接触面沿长度方向应平直，不应有影响使用的凹凸等缺陷。
					纸面石膏装饰条装饰面沿长度方向应平直，不应有影响使用的波纹、沟槽、亏料、划伤、破损、污痕等缺陷。
2	尺寸和尺寸偏差	长度偏差/mm		JC/T 2078	0~+20
		宽度偏差/mm			±1.5
		最小厚度/mm			≥6.0
		边缘直线度/(mm/m)			≤1.2
3	物理性能	含水率/%	平均值	JC/T 2078	≤2.5
			最大值		≤3.0
		抗弯性能			不断裂
		白度/度		GB/T5950	≥76（仅适用于无面纸石膏装饰条）
		护面纸与芯材粘结性		JC/T 2078	无脱粘（仅适用于纸面石膏板装饰条）
4	绿色要求			T/CECS 10049	1.不得含有石棉、不得使用含有氟氯化碳类（CFCS）成分的发泡剂。 2.放射性核素限量 IRa≤0.6、Ir≤0.6
5	品质属性要求				1.吸水率、受潮挠度设计值与实测值的比值≥1.05； 2.软化系数设计值与实测值的比值 ≥ 1.05。

石膏基自流平砂浆技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.7 石膏装饰材料--石膏基自流平砂浆）

产品名称：石膏基自流平砂浆

标准：JC/T 1023-2021《石膏基自流平砂浆》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="2">标准技术要求
JC/T 1023-2021</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">外观</td><td>JC/T 1023</td><td colspan="2">石膏基自流平砂浆体观为干粉状，应均匀、无结块、无杂物。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">2</td><td rowspan="9">物理力学性能</td><td rowspan="2">项目</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">性能指标</td></tr>
<tr><td>G20</td><td>G25</td></tr>
<tr><td>30min 流动性/mm</td><td>JC/T 1023</td><td colspan="2">≥140</td></tr>
<tr><td>24h 抗折强度/MPa</td><td rowspan="2">GB/T17669.3</td><td colspan="2">≥2.0</td></tr>
<tr><td>28d 绝干抗折强度/MPa</td><td>≥5.0</td><td>≥7.0</td></tr>
<tr><td>24h 抗压强度 MPa</td><td rowspan="2">GB/T17669.3</td><td colspan="2">≥6.0</td></tr>
<tr><td>28d 绝干抗压强度/MPa</td><td>≥20.0</td><td>≥25.0</td></tr>
<tr><td>28d 烘干拉伸粘结强度/MPa</td><td>JC/T985</td><td colspan="2">≥1.0</td></tr>
<tr><td>尺寸变化率/%</td><td>JC/T 1023</td><td colspan="2">-0.05~+0.05</td></tr>
<tr><td>抗冲击性</td><td>JC/T985</td><td colspan="2">无开裂或脱离底板</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">pH 值</td><td>GB/T5484</td><td colspan="2">石有基自流平砂浆 pH 值应不小于 7.0。</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS 10049</td><td colspan="2">1.不得含有石棉、不得使用含有氟氯化碳类（CFCS）成分的发泡剂。
2.放射性核素限量 IRa≤0.6、Ir≤0.6</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="2">品质属性要求</td><td colspan="2">1.吸水率、受潮挠度设计值与实测值的比值≥1.05；
2.软化系数设计值与实测值的比值 ≥1.05。</td></tr>
</table>

抹灰石膏技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.7 石膏装饰材料--抹灰石膏）

产品名称：抹灰石膏

标准：GB/T 28627-2012《抹灰石膏》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="5">标准技术要求
GB/T 28627-2012</th></tr>
<tr><td rowspan="4">1</td><td colspan="2" rowspan="4">细度（以百分数表示）</td><td rowspan="4">GB/T17669.5</td><td colspan="5">面层抹灰石背的细度以符合 GB/T 6003.1-1997 的 1.0 mm 和 0.2mm 方孔筛的筛余百分数计，其值应符合左表规定的数值。</td></tr>
<tr><td colspan="3">筛孔尺寸</td><td colspan="2">细度</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.0mm 方孔筛筛余</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">0.2mm 方孔筛筛余</td><td colspan="2">≤40</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">凝结时间</td><td>GB/T17669.4</td><td colspan="5">抹灰石膏的初凝时间应不小于 1 h，终凝时间应不大于 8h。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td colspan="2" rowspan="2">保水率（以百分数表示）</td><td rowspan="2">GB/T 28627</td><td colspan="2">面层抹灰石膏</td><td colspan="2">底层抹灰石膏</td><td>轻质低层抹灰石膏</td></tr>
<tr><td colspan="2">≥90</td><td colspan="2">≥75</td><td>≥60</td></tr>
<tr><td rowspan="4">4</td><td rowspan="4">强度</td><td>项目</td><td rowspan="3">GB/T17669.3</td><td>面层抹灰石膏</td><td>底层抹灰石膏</td><td>轻质底层抹灰石膏</td><td colspan="2">保湿层抹灰石膏</td></tr>
<tr><td>抗折强度</td><td>≥3.0</td><td>≥2.0</td><td>≥1.0</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>抗压强度</td><td>≥6.0</td><td>≥4.0</td><td>≥2.5</td><td colspan="2">≥0.6</td></tr>
<tr><td>拉伸粘结强度</td><td>JGJ/T 70</td><td>≥0.5</td><td>≥0.4</td><td>≥0.3</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="2">体积密度</td><td>GB/T 28627</td><td colspan="5">保温层灰石膏的体积密度应不大于 500 k/m^3。轻质底层抹灰石膏的体积密度应不大于 1000kg/m^3.</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="2">导热系数</td><td>GB/T 10294</td><td colspan="5">保温层抹灰石膏的导热系数应不大于 0.1 w/(m·K)。</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="2">绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS 10049</td><td colspan="5">1.不得含有石棉、不得使用含有氟氯化碳类（CFCS）成分的发泡剂。
2.放射性核素限量 IRa≤0.6、Ir≤0.6</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="2">品质属性要求</td><td colspan="5">1.吸水率、受潮挠度设计值与实测值的比值≥1.05；
2.软化系数设计值与实测值的比值 ≥1.05。</td></tr>
</table>

嵌缝石膏技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.7 石膏装饰材料---嵌缝石膏）

产品名称：嵌缝石膏

标准：JC/T 2075-2011《嵌缝石膏》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 JC/T 2075-2011
1	细度/%		GB/T 17669.5	≤1.0
2	凝结时间 [a]/min	初凝	JC/T 517	≥40
		终凝	GB/T 17669.4	≤120
3	施工性		JC/T 2075	刮抹无障碍、不打卷
4	保水率/%		JC/T 517	≥85
5	抗拉强度/MPa		JC/T 2075	≥0.60
6	打磨性/g			0.2~1.0
7	抗裂性			无裂缝
8	抗腐化性			无色变、无霉变、无异味
9	绿色要求		T/CECS 10049	1. 不得含有石棉、不得使用含有氟氯化碳类（CFCS）成分的发泡剂。 2. 放射性核素限量 IRa≤0.6、Ir≤0.6
10	品质属性要求			1. 吸水率、受潮挠度设计值与实测值的比值≥1.05； 2. 软化系数设计值与实测值的比值≥1.05.
注 a：凝结时间也可由供需双方商定。				

2.8 镁质装饰材料

玻镁平板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.8 镁质装饰材料---玻镁平板）

产品名称：玻镁平板

标准：GB/T 33544-2017《玻镁平板》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 GB/T 33544-2017
1	原材料要求	氧化镁			应符合 JC/T 449-2008 表 1 中规定的II级品及以上要求。
		氯化镁			应符合 JC/T 449-2008 表 2 中的规定。
		硫酸镁			应符合HG/T 2680-2009 表1 中规定的类合格品及以上要求。
		玻璃纤维布			应符合 JC 561.2 的规定。
		水			应符合 JGJ 63 的规定.
		改性剂			应符合 WB/T 1023 的规定。
2	技术要求	外观质量		GB/T 9775	玻镁平板应表面平整、边角整齐，不应有影响使用的波纹、沟槽、破损、裂纹、分层等缺陷。
		尺寸允许偏差/mm	长度 t		2 -4
			宽度 w		2 -4
			厚度 t：t<6		±0.20
			厚度 t：6≤t≤10		±0.30
			厚度 t：t>10		±0.50
			对角线差		≤5
		理化性能	抗折强度、抗冲击强度	JC 646 GB/T 1043.1	见下表
			表观密度	JC 646	偏差应不超过±5%。
			出厂含水率	GB/T 17657	应不大于 8%。
			干缩率	GB/T 7019	应不大于 0.3%。
			湿胀率		应不大于 0.3%。
			握螺钉力	GB/T 33544	见下表
			氯离子含量	GB/T 33544	应不大于 10%。
			可浸出氯离子含量	GB/T 33544	应不大于 5%。
			抗返卤性	GB/T 33544	应无水珠、无返潮。
		不燃性		GB/T 5464	玻镁平板的不燃性应符合 GB 8624 中 A1 级要求。
		甲醛释放量		GB 18580	玻镁平板的甲醛释放量应符合GB 18580 气候箱法限量值的规定，应不大于 0.12mg/m³。

抗折强度、抗冲击强度：

类别	抗折强度/MPa			抗冲击强度/(kJ/m²)		
	t<6	6≤t≤10	t>10	t<6	6≤t≤10	t>10
A	≥12.0	≥10.0	≥8.0	≥3.5	≥3.0	≥2.0
B	≥10.0	≥8.0	≥6.0	≥3.0	≥2.5	≥2.0
C	≥8.0	≥6.0	≥5.0	≥3.0	≥2.5	≥2.0

握螺钉力：

厚度 t/mm	t<6	6≤t≤10	t >10
握螺钉力 R/(N/mm)	≥25	≥30	≥35

		反射性核素限量	GB 6566	放射性核素限量应符合 GB 6566 的规定，玻镁平板中的天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40 的放射性活比度同时满足 I_{Ra}≤1.0，1_r≤1.3。
3	**绿色要求**		T/CECS 10052	1.游离甲醛释放量≤0.08mg/m³。
4	**品质属性要求**			1.干缩率≤0.3% 2.抗返卤性：无返潮、无集结水珠 3.吸水率≤25% 4.握螺钉力≥25N/mm

建筑用菱镁装饰板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.8 镁质装饰材料---建筑用菱镁装饰板）

产品名称：建筑用菱镁装饰板

标准：JG/T 414-2013《建筑用菱镁装饰板》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 JG/T 414-2013		
					普通菱镁装饰板	贴面菱镁装饰板	涂饰菱镁装饰板
1	外观质量			JG/T 414	表面平整[a]，边角整齐		
2	尺寸偏差	长度/mm		GB/T 19367	±1.5		
		宽度/mm			±1.5		
		厚度/mm	T<4		±0.20		
			4≤T<7		±0.30		
			7≤T<20		±0.40		
			T≥20		±0.50		
3	物理性能	抗返卤性		JG/T 414	无返潮、无集结水珠		
		密度/(g/cm³)		GB/T 17657	0.8~2.0		
		吸水率/%			≤25.0	≤20.0	≤15.0
		含水率/%			≤8.0	≤12.0	≤8.0
		干缩率/%		GB/T 7019	≤0.3		
		湿胀率/%			≤0.6		
		氯离子溶出量/%		JG/T 301	≤1.5		
		表面耐干热		GB/T 17657	无龟裂、无鼓泡		
		表面耐污染			无污染和腐蚀痕迹		
		表面耐龟裂， 级			0~1 级		
4	力学性能	贴面胶合强度/MPa		GB/T 17657	/	≥0.4	/
		板面握螺钉力/N			≥600		
		抗折强度/MPa			不同厚度和密度的板取值见表 2		
		受潮挠度[b]/mm		JG/T 414	≤1.0		
5	环保性能	放射性限量	内照射指数 I_{Ra}	GB6566	≤0.3		
			外照射指数 I_r		≤0.5		
		游离甲醛释放量	气候箱法，mg/m³	GB18580	/	≤0.08	
			干燥器法，mg/L		/	≤1.0	
6	燃烧性能等级			GB8624	A_1	B_2	A_2
7	不同度和密度的建筑用菱镁装饰板抗折强度取值			GB/T 17657	度密度 D/(g/cm³)	抗折强度	
						T≤6mm	6mm<t≤10mm	T>10 mm

			D>1.75	≥50	≥45	≥35
			1.5<D≤1.75	≥30	≥25	≥20
			1.2<D≤1.5	≥20	≥15	≥10
			1.0<D≤1.2	≥12	≥10	≥8.8
			0.8<D≤1.0	≥10	≥8.0	≥6.0
8	**绿色要求**	T/CECS 10052	1.游离甲醛释放量≤0.08mg/m³。			
9	**品质属性要求**		1.干缩率≤0.3% 2.抗返卤性：无返潮、无集结水珠 3.吸水率≤25% 4.握螺钉力≥25N/mm			
注 a：带有装饰造型要求的除外。 注 b：当厚度 T≤mm 时不进行受挠度的测定。						

2.9 家具

儿童家具技术要求

（2 建筑装饰类装修材料---2.9 家具---儿童家具）

产品名称：儿童家具

标准：GB/T 28007---2011《儿童家具通用技术条件》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 GB/T 28007—2011	
1	外形尺寸偏差			产品的外形尺寸应在产品使用说明中明示。软体家具产品外形宽、深、高的尺寸极限偏差为±10 mm,其他家具产品为±5 mm。	
2	外观	检验项目	GB/T 28007	要求	
		木制件外观		应无具有贯通裂缝的木材	
				外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%	
				虫蛀材应经杀虫处理，不应使用昆虫尚在继续侵蚀的木材	
				人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理	
				人造板表面应无鼓泡、龟裂、分层	
		金属件外观		管材应无裂缝、叠缝	
				焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位	
				冲压件应无脱层、裂缝	
				铆接处应铆接牢固，无漏铆，脱铆	
				金属件表面应无生锈现象	
				金属件表面应无剥落、毛刺、露底	
		软包件外观		包覆的面料应无破损、划痕、色污、油污	
		塑料件外观		应无裂纹、无明显变形	
		涂层外观		应无褪色、掉色现象	
				不应有皱皮、发粘或漏漆现象	
3	理化性能	分类		项目	要求
		木制件表面涂层/覆面	GB/T 4893.1	耐液	10%碳酸钠和 10%乙酸,24 h 不低于 3 级
			GB/T 4893.4	附着力	每组割痕包括 11 条长 35mm、间距 2mm 的平行割痕，

		材料			2 组不低于 3 级（不适用于软、硬质覆面）	
			GB/T 4893.2	耐湿热	70℃，20min 不低于 3 级	
			GB/T 4893.3	耐干热	70℃，20min 不低于 3 级	
			GB/T 4893.7	耐冷热温差	温度（40±2）℃，相对湿度 98%～99%，和（－20±2）℃，3 周期应无鼓泡、裂缝和明显失光。	
			GB/T 4893.9	抗冲击	冲击高度 50mm 不低于 3 级	
			GB/T 4893.8	耐磨	涂层	1000r 不低于 3 级
			GB/T 17657		覆面/图案	磨 100r 后应无露底现象
					覆面/素色	磨 350r 后应无露底现象
		金属件	**涂层**	GB/T13667.1	耐腐蚀	100 h 内,观察在溶剂中试样上划道两侧 3 mm 以外,应无气泡产生; 100 h 后,检查划道两侧 3 mm 以外,应无锈迹.剥落,起皱、变色和失光等现象
				GB/T6739	硬度	≥H
			电镀层	QB/T3826	抗盐度	18 h,1.5 mm 以下锈点≤20 点/dm^2,其中≥1.0 mm 锈点不超过 5 点(距离边缘棱角 2 mm 以内的不计)
		软包件	**泡沫塑料**	GB/T6669	75%压缩永久变形	≤10%
			纺织面料/皮革	GB/T3920	耐干摩擦	≥4 级
				QB/T2537	耐湿摩擦	≥3 级
				GB/T7573	防治面料 pH 值	4.0～7.5
				QB/T2724	皮革 pH 值	3.5～6.0
4	**木材含水率**			GB/T 28007、GB/T 1931。	木材含水率 w 应符合:8%≤w≤产品所在地区年平均木材平衡含水率＋1%。	
5	**边缘及尖端**			GB/T 6675	详见 GB 28007	
6	**突出物**			GB/T 28007	产品不应有危险突出物。如果存在危险突出物,则应用合适的方式对其加以保护。如,将末端弯曲或加上保护帽或罩以有效增加可能与皮肤接触的面积。保护帽或罩在按 GB 28007 中 7.5.2(保护件拉力试验)测试时,不应脱落。	
7	**孔及间隙**				按 GB 28007 中 7.5.3(孔及间隙试验)测试时,产品应满足以下要求: 产品刚性材料上,深度超过 10 mm 的孔及间隙,其直径或间隙应小于 6 mm 或大于等 12 mm；产品可接触的活动部件间的间隙应小于 5 mm 或大于等于 12 mm。	
8	**折叠机构**				除门、盖、推拉件及其五金件外,产品不应在正常使用载荷下产生危险的挤压、剪切点。	

<table>
<tr><td></td><td></td><td rowspan="3"></td><td>如果产品存在折叠机构或支架,应有安全止动或锁定装置以防意外移动或折叠。按 GB 28007 中 7.5.4(折叠试验)测试时,产品不应折叠。</td></tr>
<tr><td>9</td><td>翻门、翻板</td><td>产品中的翻门或翻板的关闭力应大于等于 8 N。</td></tr>
<tr><td>10</td><td>封闭式家具</td><td>当产品有不透气密闭空间(如门或盖与其他部件形成的空间),且封闭的连续空间大于 0.03 m^3,内部尺寸均大于等于 150 mm,则应满足以下要求之一：
应设单个开口面积为 650 mm^2 且相距至少 150 mm 的两个不受阻碍的通风开口,或设一个将
两个 650 mm^3 开口及之间间隔区域扩展为一体的有等效面积的通风开口;将家具放置在地板上任意位置,且靠在房间角落的两个相交 90°角的垂直面时,通风口应保持不受阻碍。通风口可装上透气性良好的网状或类似部件;
盖、门及类似装置不应配有自动锁定装置,按 GB 28007 中 7.5.6(关闭件试验)测试时,开启力不应大于 45N。</td></tr>
<tr><td>11</td><td>力学性能</td><td rowspan="2">GB/T 28007</td><td>按 GB 28007 中 7.5.7(力学性能试验)测试后,应满足以下要求：
（1）零、部件应无断裂、豁裂或脱落 ；
（2）应无严重影响使用功能的磨损或变形;
（3）用手揿压某些应为牢固的部件,应无永久性松动;
（4）连接部件应无松动;
（5）活动部件(门.抽屉等)开关应灵活;
（6）五金件应无明显变形、损坏或脱落 ；
（7）软体家具应面料无破损,无断簧,缝边无脱线,铺垫料无破损或移位;
（8）稳定性试验时,产品应无倾翻。</td></tr>
<tr><td>12</td><td>其他</td><td>儿童家具产品应满足以下要求：
（1)除在离地面高度或儿童站立面高 1600 mm 以上的区域外,产品不应使用玻璃部件 ；
（2）管状部件外露管口端应封闭;
（3）产品中抽屉、键盘托等推拉件应有防拉脱装置,防止儿童意外拉脱造成伤害;
（4）所有高桌台及高度大于 600 mm 的柜类产品,应提供固定产品于建筑物上的连接件,并在使用说明中明示安装使用方法;
（5）除转椅外,安装有脚轮的产品应至少有 2.个脚轮能被锁定或至少有 2 个非脚轮支撑脚;
（6）产品中绳带、彩带或绑紧用的绳索,在(25±1)N 拉力下,自由端至固定端的长度不应大于 220 mm;
（7）转椅气动杆不应自动升降或升降不顺,气动杆与其他配件应配合良好。</td></tr>
<tr><td>13</td><td>有害物质限量</td><td></td><td>产品的有害物质限量应符合相关产品标准的要求。
产品木制件甲醛释放量应符合 GB18580 的要求(产品标准对甲醛释放量有要求的,按产品标准的规定执行)。
产品材料中有害物质限量应符合表中要求。
<table>
<tr><td>材料</td><td colspan="2">项目</td><td>指标</td></tr>
<tr><td>表面涂层</td><td>可</td><td>锑 Sb</td><td>≤60 mg/kg</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="9"></td><td rowspan="9"></td><td rowspan="9">GB/T 18580、
GB/T 6675、
GB/T 2912.1、
GB/T 17592、
GB/T 19441、
GB/T 19442、
GB/T 22048、
GB/T 28007</td><td rowspan="7"></td><td rowspan="7">迁移元素</td><td>砷 As</td><td>≤25 mg/kg</td></tr>
<tr><td>钡 Ba</td><td>≤1000 mg/kg</td></tr>
<tr><td>镉 Cd</td><td>≤75 mg/kg</td></tr>
<tr><td>铬 Cr</td><td>≤60 mg/kg</td></tr>
<tr><td>铅 Pb</td><td>≤90 mg/kg</td></tr>
<tr><td>汞 Hg</td><td>≤60 mg/kg</td></tr>
<tr><td>硒 Se</td><td>≤500 mg/kg</td></tr>
<tr><td rowspan="2">纺织面料</td><td colspan="2">游离甲酸</td><td>≤30 mg/kg</td></tr>
<tr><td colspan="2">可分解芳香胺</td><td>禁用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">皮革</td><td colspan="2">游离甲酸</td><td>≤30 mg/kg</td></tr>
<tr><td colspan="2">可分解芳香胺</td><td>禁用</td></tr>
<tr><td>塑料</td><td colspan="2">邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP 的总量）</td><td>≤0.1%</td></tr>
<tr><td>14</td><td>阻燃性能</td><td>GB17927.1
GB 17927.2</td><td colspan="4">家用软体家具产品应符合 GB17927.1 的要求。
公共场所使用的软体家具产品应符合 GB 17927.2 的要求。</td></tr>
<tr><td>15</td><td>警示标识</td><td>GB/T 28007</td><td colspan="4">应在使用说明中明确标示产品适用年龄段,即:“3 岁～6 岁”、“3 岁及以上”或“7 岁及以上”。
如果产品需安装,应在使用说明中标示“注意!只允许成人安装,儿童勿近”的警示语。
如果产品有折叠或调整装置,应在产品适当位置标示“警告!小心夹伤”的警示语。
如果是有升降气动杆的转椅,应在产品适当位置标示“危险!请勿频繁升降玩耍”的警示语。以上警示语中“危险”、“警告”、“注意”等安全警示字体不小于四号黑体字,警示内容不应小于五号黑字体。</td></tr>
<tr><td>16</td><td>绿色要求</td><td rowspan="2">GB/T 35607</td><td colspan="4">1.甲醛释放量≤0.05mg/m^3;
2.挥发性有机化合物:
苯≤0.05mg/m^3
甲苯≤0.1mg/m^3
二甲苯≤0.1mg/m^3
总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.3mg/m^3</td></tr>
<tr><td>17</td><td>品质属性要求</td><td colspan="4">产品寿命:
椅类:椅座椅背/扶手耐久性≥12/6 万次桌类:桌面水平/独脚桌垂直耐久性≥6/6 万次
床类:耐久性≥2 万次
柜类:拉门/移门、卷门耐久性≥8/4 万次
床垫:铺面和铺边部耐久性≥6/1 万次
沙发:耐久性≥6 万次</td></tr>
</table>

红木家具技术要求

（2 建筑装饰类装修材料---2.9 家具---红木家具）

产品名称：红木家具

标准：GB/T 28010-2011《红木家具通用技术条件》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 GB/T 28010-2011
1	总则	GB/T 28010	（1）红木家具产品命名.家具用材明示,家具商贸活动中应正确引用 GB/T18107 中给出的木材名称、树种中文名、木材拉丁属名、树种拉丁名、国外商品名。 （2）本标准规定应以红木家具产品质量明示卡对具体产品的质量进行明示。 （3）红木家具产品应具有产品保证文件。产品保证文件应包括产品使用说明书、红木家具产品质量明示卡、产品合格证。 （4）在交付产品时应提交相应的产品保证文件。 （5）产品保证文件应按成套性产品编制,单件产品例外。文件应采用正规印制(产品数量少时可采用打印),纸质应耐用。 （6）产品保证文件的编制应遵守 GB5296.6 的规定。 （7）产品保证文件所使用的汉字应为国家正式公布的规范简体字。产品保证文件不应随意涂改。
2	用材要求	GB/T 28010 GB/T 3324	（1）产品用材应与产品质量明示卡中明示的树种或木材名称及其使用部位相一致。 （2）产品用木材应经人工干燥处理,木材含水率应为 8%~16%。 （3）产品用木材可使用边材。边材的使用应执行 QB/T2385 中的工艺要求,使用范围。 （4）虫蛀木材应经杀虫和修补处理,不应使用仍有活虫侵蚀的木材。 （5）产品内部和装饰部位使用的其他木材(如樟木,黄杨木等)应符合 GB/T3324—2008 表 4 中序号 1～6 的规定。
3	产品安全	GB/T 28010 GB 18584 GB/T 17526 GB/T 17927.1 GB 6656 GB/T 18401 GB/T 20400	（1）手,身体可触及的部位应光滑、圆滑、无毛刺,家具边沿,棱,角部位均应倒圆,倒棱。 （2）1m 以下部位,不应有凸出整体的尖锐造型;对透雕类纹饰设计应考虑到可能卡住儿童手、足的可能性,对容易被儿童玩耍,误用而又可能会危及安全的产品如鼓凳等,应在产品质量明示卡中向产品使用者作安全提示。 （3）有害物质限量应符合 GB18584 的要求。（4）所用生漆质量应符合 GB/T14703 的要求。 （5）涂饰用漆蜡中总砷和铅应符合 GB/T17526—2008 的要求。 （7）红木软体家具软体部件抗香烟引燃特性应符合 GB17927.1 的要求。 （8）装饰工艺中应用的天然石材,其放射性核素限量应符合 GB6566—2010 中 A 类的规定。 （9）1m 以下部位,家具中的铜饰件不应有独立插件(如柜门上带吊

			牌插件)。采用浮钉法安装和铜包木装饰的铜饰件边缘应与家具表面严密贴合且不应翘起。 （11）红木软体家具中纺织品的甲醛含量和可分解芳香胺染料应符合 GB18401—2010 中 C 类的要求。 （12）红木软体家具中皮革和毛皮的有害物质限量应符合 GB20400—2006 中 C 类的要求。
4	**质量明示总则**	GB/T 28010	（1）红木家具产品销售合同中应提及产品保证文件(产品使用说明书,红木家具产品质量明示卡、产品合格证)。 （2)红木家具产品质量明示卡应明示的内容至少包括:产品执行标准;产品分类;产品名称;产品型号,规格;生产日期;产品适用范围;产品主要用材;产品涂饰工艺;产品装饰工艺;安全提示;产品保修;产品交付方信息(生产企业或经销商信息）。 （3）产品无特殊技术要求时,GB/T 28007 中 7.1.2 中的产品适用范围、安全提示、产品保修内容可由产品使用说明书作通用性明示。 （4）红木家具产品质量明示卡所表述的内容应与实际产品相一致。
5	**产品质量明示（一）**	GB/T 28010	（1）红木家具产品质量明示卡（以下称明示卡）分四部分编写，即为明示卡的题头部分、明示卡的第 1 部分、第 2 部分和第 3 部分。明示卡的题头部分至少应包括以下内容: a）生产企业或经销商注册商标图案（或企业厂标)。 b）明示卡名称——红木家具产品质量明示卡（横写、中、英文上下并列)。 c）明示卡编号:按照先年份、后卡号顺序编写，如:20100293。 （2）明示卡的第 1 部分至少应包括以下内容:产品执行的标准;产品分类;产品名称;产品型号;产品规格;产品生产日期;产品适用范围。本部分应按以上文字顺序进行明示、并符合以下规定: a）产品分类应依 GB/T 28007 中 4.2.2 和 4.2.3 所给出的分类中进行选择。 b）生产企业内部的家具产品型号、系列、分类编号等只可作为产品型号明示使用，不应作为具体产品的名称。 c）按用材比例、使用功能、使用场合所作出的红木家具产品分类名称都不应作为具体产品的名称。 d）产品规格应按实际尺寸（mm）标注，先标注整套家具在使用条件下最小占地面积的长、宽尺寸，再标注单件家具的长宽、高（或宽、深、高）尺寸。 e）产品命名应依 4.1 给出的要求由四部分组成按规定顺序排列，其中木材的名称应符合 GB/T 28007 中 6.1.1 的要求。 （3）明示卡的第 2.部分至少应包括以下内容:产品主要用材;产品涂饰工艺;产品装饰工艺。本部分应按以上文字顺序进行明示。
6	**产品主要用材明示**		应明示产品用材比例及用材名称。对用材比例不同的产品应增加以下规定的明示: a）单一树种用材的家具应明示为全×××，并加注(单一树种用材); b）单一木材名称用材的家具应明示为全●●●，并加注（单一木

			材名称用材); c）非单一树种或木材名称用材的家具应明示为×××或●●●，并加注(非单一树种或木材名称用材)，应明示辅助用材名称、用料部位; d)×××或●●●包覆用材的还应明示被包覆基材的用材名称。
7	**产品涂饰明示**	GB/T 28010	应按所采用的工艺明示，不同涂饰工艺的明示应符合以下要求: a）传统生漆涂饰中，凡在家具表面处理、用生漆灰做腻子、染料着色、补色、揩漆、打磨、复雾等,在工艺流程上沿用传统糅漆工艺的,且所用生漆符合 GB/T14703 质量标准,其产品可明示为:本产品采用中国传统红木家具揩 N 工艺，生漆质量符合 GB/T14703 的要求。 b）传统蜡涂饰中，凡在家具表面处理、调蜡、着蜡、烫蜡、起腊、擦蜡、抛光及用蜡(蜂蜡、虫白蜡、石蜡)等在工艺流程上沿用传统工艺(烫、戗、搓)的，其产品可明示为:本产品采用中国传统红木家具烫蜡涂饰工艺。 c）凡采用非传统的生漆涂饰衍生工艺、烫蜡涂饰衍生工艺都应按所采用的涂饰工艺、涂饰用材种类进行明示。其明示应同 GB/T 28007 中 7.2.3.2a)，b)的明示要有明显区分。 d）凡采用树脂类化学漆涂饰的应按所采用的涂饰工艺、涂饰用材的品种进行明示。
8	**产品装饰明示**	GB/T 28010	产品主要装饰的工艺方法和装饰内容应作简要明示。其中镶嵌、金属饰件装饰工艺的质量明示应符合以下规定: （1）镶嵌工艺的明示应采用以下名称用语:嵌木、嵌石、嵌玉、嵌牛骨、嵌金银丝、螺钿嵌、珐琅嵌、瓷板嵌、百宝嵌等。 （2）镶嵌工艺的明示条件应符合:除嵌石、瓷板嵌外，嵌件应嵌入家具表层（即建模、起槽、涂胶、嵌入);家具表面和嵌件的接合部位应紧密胶接，被胶接面不应有漏胶和空洞。 （3）镶嵌工艺明示的要求如下: a）应具体明示使用嵌件的材质:如黄杨木、苔木、螺钿、寿山石、大理石、银丝、牛骨、青 花瓷板、粉彩瓷板、珊瑚、玛瑙石等; b）应用文字简要的描述嵌件所构成的装饰纹样、图案寓意; c）应说明镶嵌方法:如平嵌法、凸嵌法等。 （4）金属饰件(指以铜件为主的饰件)的明示应采用以下名称用语:面叶、面条、合页、吊牌、 提环、拉手、屈曲（曲曲)、扭头、套脚、拍子、包角、锁头等。 （5）铜饰件工艺的明示条件应符合:铜饰件中受力部件，如合页、吊牌、提环、拍子等，其厚度或直径应满足家具产品对使用强度要求。 （6）铜饰件工艺明示的要求如下: a）应具体明示铜饰件的材质，如本产品铜饰件材质为黄铜板 H62; b）应明示铜饰件的纹饰工艺，如滚花、雕刻、整刻、雕花镂空、鎏金、景泰蓝等;3）应以光素铜饰件称呼和明示未作表面纹饰的铜饰件;

			c）应用文字简要描述铜饰件纹样的外形和纹饰图案的寓意。
9	**产品质量明示（二）**	GB/T 28010	明示卡第 3 部分至少应包括以下内容:产品安全提示;产品保修;产品交付方信息（生产企业或经销商信息)。 （1）产品安全提示:除了 6.3.2 要求之外，产品在使用、搬运过程中仍需给予必要的安全提示。 （2）产品保修内容:保修期、产品退换条件、产品保修条件及保修期内免费保修规定、超出保修 条件及保修期的产品收费条件。 （3）生产企业信息:生产单位全称、详细地址及邮政编码、电话及传真号码。7.2.4.4 经销商信息:经销商全称、详细地址及邮政编码、电话及传真号码。
10	**绿色要求**	GB/T 35607	1.甲醛释放量≤0.05mg/m^3; 2.挥发性有机化合物: 苯≤0.05mg/m^3 甲苯≤0.1mg/m^3 二甲苯≤0.1mg/m^3 总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.3mg/m^3
11	**品质属性要求**		产品寿命: 椅类:椅座椅背/扶手耐久性≥12/6 万次桌类:桌面水平/独脚桌垂直耐久性≥6/6 万次 床类:耐久性≥2 万次 柜类:拉门/移门、卷门耐久性≥8/4 万次 床垫:铺面和铺边部耐久性≥6/1 万次 沙发:耐久性≥6 万次

木家具技术要求

（2 建筑装饰类装修材料---2.9 家具---木家具）

产品名称：木家具

标准：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="5">标准技术要求
GB/T 3324—2017</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">主要尺寸及偏差</td><td rowspan="13">GB/T 3324</td><td colspan="5">详见 GB/T 3324 中表 1。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">2</td><td rowspan="10">形状和位置公差（一般要求）</td><td>检验项目</td><td colspan="5">要求</td></tr>
<tr><td rowspan="3">翘曲度</td><td rowspan="3">面板、正视面板件对角线长度</td><td>≥400</td><td colspan="3">≤3.0</td></tr>
<tr><td>(700,1400)</td><td colspan="3">≤2.0</td></tr>
<tr><td>≤700</td><td colspan="3">≤1.0</td></tr>
<tr><td>平整度</td><td colspan="5">面板、正视面板件:≤0.20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">邻边垂直度</td><td rowspan="4">面板、框架</td><td rowspan="2">对角线长度</td><td>≥1000</td><td>长度差≤3</td></tr>
<tr><td>＜1000</td><td>长度差≤2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">对边长度</td><td>≥1000</td><td>对边长度差≤3</td></tr>
<tr><td>＜1000</td><td>对边长度差≤2</td></tr>
<tr><td>位差度</td><td colspan="5">门与框架、门与门相邻表面、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0</td></tr>
<tr><td>分缝</td><td colspan="5">所有分缝（非设计要求时）≤2.00</td></tr>
<tr><td>底脚平稳性</td><td colspan="5">≤2.0</td></tr>
<tr><td>抽屉下垂度</td><td colspan="5">≤20</td></tr>
<tr><td>抽屉摆动度</td><td colspan="5">≤15</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">标识与实物一致性</td><td colspan="5">产品标识、质量明示卡、使用说明以及销售合同中的明示与产品中使用的木材、人造板及其使用部位应保持一致。</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">木材含水率
（基本项目）</td><td colspan="5">木材应经干燥处理,木材含水率应为8%～(产品所在地区年平均木材平衡含水率＋1%)。我国各省(区)、直辖市及主要城市年平均木材平衡含水率见 GB/T 3324 中附录 B。</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="2">人造板材料要求</td><td colspan="5">当供需双方对人造板材料有要求或仲裁检验需要时,按产品所使用人造板标准进行检验和判定。
家具常用人造板标准参见 GB/T 3324 附录 C。</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="2">外观要求</td><td colspan="5">详见 GB/T 3324 中表 3。</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="2">表面理化性能要求</td><td>GB/T 4893、GB/T 17657、GB/T 4893.9</td><td colspan="5">木家具表面理化性能要求见表。生漆涂层和打蜡层表面理化性能按 QB/T2385 的规定执行。
检验项目 | 试验条件及要求
漆膜 | 耐液性 | 10%碳酸钠溶液，24h；10%乙酸溶液，</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">24h。应不低于 3 级</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>耐湿热</td><td colspan="2">20min,70℃。应不低于 3 级</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>耐干热</td><td colspan="2">20min,70℃。应不低于 3 级</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>附着力</td><td colspan="2">涂层交叉切割法。应不低于 3 级</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>耐冷热温差</td><td colspan="2">高温（40±2）℃,相对湿度（95±3）%,1h。低温（－20±2）℃,1h。3 周期。应无鼓泡、裂缝和明显失光</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>耐磨性</td><td colspan="2">1000 转,应不低于 3 级</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>抗冲击</td><td colspan="2">冲击高度 50mm。应不低于 3 级</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="10">软、硬质覆面</td><td>耐冷热循环</td><td colspan="2">无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>耐干热</td><td colspan="2">不低于 3 级</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>耐湿热</td><td colspan="2">不低于 3 级</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>耐划痕</td><td colspan="2">加载 1.5N。表面无大于 90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>耐污染性能</td><td colspan="2">应不低于 3 级</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">表面耐磨性</td><td>图案</td><td>磨 100r 后应保留 50%以上花纹</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>素色</td><td>磨 350r 后应无露底现象</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>抗冲击</td><td colspan="2">冲击高度 50mm,不低于 3 级</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>耐光色牢度（灰色样卡）</td><td colspan="2">N4 级</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">注:漆膜理化性能要求不适用于生漆涂层、打蜡层。</td></tr>
<tr><td>8</td><td>金属拉手耐腐蚀要求</td><td>QB/T 3826</td><td colspan="4">本项目为基本项目。
经盐雾试验 18 h,直径 1.5 mm 以下的锈点≤20 点/dm^2 ,其中直径 1.0 mm 以上的锈点不超过 5 点(离边缘 2 mm 以内不计)。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">9</td><td rowspan="4">力学性能要求</td><td rowspan="4">GB/T 10357、GB/T 24430.2</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">要求</td></tr>
<tr><td colspan="2">桌类强度和耐久性
椅凳类强度和耐久性
单层床强度和耐久性</td><td colspan="2">1）所有零部件无断裂或豁裂；
2）用手揿压某些应为牢固的部件.应无永久性松动；
3）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；
4）五金连接件应无松动；
5）活动部件（门、抽屉等）开关应灵便；
6）零部件无明显位移变化</td></tr>
<tr><td colspan="2">柜类强度和耐久性</td><td colspan="2">1）所有零部件无断裂或豁裂；
2）用手揿压某些应为牢固的部件.应无永久性松动；
3）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；
4）五金连接件应无松动；
5）活动部件（门、抽屉等）开关应灵便；
6）零部件无明显位移变化；
7）搁板弯曲挠度变化值
≤0.5%；</td></tr>
</table>

				8）顶板、底板最大挠度≤0.5%; 9）挂衣棍挠度≤0.4%
			桌类稳定性	按GB/T10357.7-2013中附录A进行垂直加载、垂直和水平加载试验.应无倾翻现象
			椅凳类稳定性	按GB/T10357.2-2013进行加载.应无倾翻现象
			柜类稳定性	按GB/T10357.4-2013进行试验，应无倾翻现象
			双层床稳定性	当按GB/T24430.2—2009中5.7,采用120N加载试验时，翘离地面的床腿或床角不应超过一个
10	**安全性要求**	GB/T 3324	抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置。 活动部件间距离≤5 mm或≥5 mm (设计要求除外)。折叠产品应无非预期的自行折叠现象。垂直运行的部件,在高于闭合点50 mm的任意位置,不应自行下落。	
11	**有害物质限量**	GB 18584、GB/T 17592、GB/T 23344、GB/T 19942	产品有害物质限量应符合GB 18584的规定。 皮革纺织面料中有害物质限量应禁用可分解芳香胺染料。	
12	**阻燃性**		本项目为合同要求或供需双方要求,需要时应在合同中注明。	
13	**绿色要求**	GB/T 35607	1.甲醛释放量≤0.05mg/m^3; 2.挥发性有机化合物: 苯≤0.05mg/m^3 甲苯≤0.1mg/m^3 二甲苯≤0.1mg/m^3 总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.3mg/m^3	
14	**品质属性要求**		产品寿命: 椅类:椅座椅背/扶手耐久性≥12/6万次桌类:桌面水平/独脚桌垂直耐久性≥6/6万次 床类:耐久性≥2万次 柜类:拉门/移门、卷门耐久性≥8/4万次 床垫:铺面和铺边部耐久性≥6/1万次 沙发:耐久性≥6万次	

金属家具技术要求

（2 建筑装饰类装修材料---2.9 家具---金属家具）

产品名称：金属家具

标准：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="6">标准技术要求
GB/T 3325-2017</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">主要尺寸及偏差</td><td rowspan="14">GB/T 3325</td><td colspan="6">详见 GB/T 3325 中表 1。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">2</td><td rowspan="14">形状和位置公差（除桌面水平偏差外都是一般要求）</td><td>检验项目</td><td colspan="6">检验内容及技术要求</td></tr>
<tr><td rowspan="4">邻边垂直度</td><td rowspan="4">面板、框架</td><td rowspan="2">对角线长度</td><td>≥1000</td><td>折叠式≤6</td><td>折叠式≤3</td></tr>
<tr><td>＜1000</td><td>折叠式≤4</td><td>折叠式≤2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">对边长度</td><td>≥1000</td><td>折叠式≤6</td><td>折叠式≤3</td></tr>
<tr><td>＜1000</td><td>折叠式≤4</td><td>折叠式≤2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">翘曲度</td><td rowspan="3" colspan="2">面板、正视面板件对角线长度</td><td>≥1400</td><td colspan="3">≤3.0</td></tr>
<tr><td>(700,1 400)</td><td colspan="3">≤2.0</td></tr>
<tr><td>≤700</td><td colspan="3">≤1.0</td></tr>
<tr><td>桌面水平偏差</td><td colspan="3">折叠桌面</td><td colspan="3">≤7‰</td></tr>
<tr><td>平整度</td><td colspan="3">面板、正视面板件</td><td colspan="3">≤0.20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">圆度</td><td rowspan="2">圆管弯曲处</td><td colspan="2">ϕ＜25</td><td colspan="2">≤2.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">ϕ≥25</td><td colspan="2">≤2.5</td></tr>
<tr><td>位差度</td><td colspan="4">门与框架、门与门、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与 抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）</td><td>≤2.0</td></tr>
<tr><td>分缝</td><td colspan="6">所有分缝（非设计要求时）≤2.0</td></tr>
<tr><td>下垂度</td><td colspan="3" rowspan="2">抽屉</td><td colspan="3">≤20</td></tr>
<tr><td>摆动度</td><td colspan="3">≤15</td></tr>
<tr><td>着地平稳性</td><td colspan="3">底脚与水平面的差值</td><td colspan="3">≤2.0</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">外观性能要求</td><td rowspan="8">GB/T 3325</td><td colspan="6">详见 GB/T 3325 中表 3。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">4</td><td colspan="2" rowspan="8">安全性能要求</td><td>分类</td><td colspan="5">检验项目技术要求</td></tr>
<tr><td rowspan="6">结构安全</td><td colspan="5">活动部件间距离≤5mm 或≥25mm</td></tr>
<tr><td colspan="5">折叠产品应无非预期的自行折叠现象</td></tr>
<tr><td colspan="5">所有垂直滑行的部件，在高于闭合点 50mm 的任一位置，不应自行下落</td></tr>
<tr><td colspan="5">抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置</td></tr>
<tr><td colspan="5">人体接触或收藏物品的部位应尤毛刺、刃口、棱角</td></tr>
<tr><td colspan="5">固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）</td></tr>
<tr><td>有害物质限量</td><td colspan="5">产品中人造板部件甲醛释放量应符合 GB18580 的相关规定</td></tr>
</table>

					产品涂层和覆面层中可溶性重金属应符合 GB18584 规定
					皮革、纺织面料中不应检出可分解芳香胺
				阻燃性能（合同要求）	供需双方合同规定
5	**产品表面涂饰层/覆面材料理化性能**	**分类**	GB/T 6739、GB/T 1732、GB/T 13667.1、GB/T 9286、GB/T 3826	项目	技术要求
		金属喷漆（塑）涂层		硬度	≥H
				冲击强度	冲击高度 400mm,应无剥落、裂纹、皱纹
				耐腐蚀	100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生
					100h 后，检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象
				附着力	应不低于 2 级
		金属电镀层		抗盐雾	18h,直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm^2,其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距边缘棱角 2mm 以内的不计）
	产品表面涂饰层/覆面材料理化性能	**木制件表面涂层**	GB/T 4893、GB/T 17567	耐液	10%碳酸钠溶液，24h；10%乙酸溶液，24h,应不低于 3 级
				附着力	涂层交叉切割法。应不低于 3 级
				耐湿热	70℃20min 应不低于 3 级
				耐干热	70℃20min 应不低于 3 级
				耐冷热温差	高温（40±2）℃,相对湿度（95±3）%,1h。低温（－20±2）℃,1h。3 周期。应无鼓泡、裂缝和明显失光
				抗冲击	冲击高度 50mm 应不低于 3 级
				耐磨	1000r 应不低于 3 级
		木制件表面贴面层		耐冷热循环	无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象
				耐干热	不低于 3 级
				耐湿热	不低于 3 级
				耐划痕	加载 1.5N。表面无大于 90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象
				耐污染性能	选用带有“*”标记的 6 类丙酮试验时间为 16h。应不低于 3 级
				表面耐磨性	图案　磨 100r 后应保留 50%以上花纹
					素色　磨 350r 后应无露底现象
				抗冲击	冲击高度 50mm,应不低于 3 级
				耐光色牢度（灰色样卡）	≥4 级
		覆面材料（纺织面料/皮革）	GB/T 3920、QB/T 2537、GB/T 7573、GB/T 4689.20	耐干摩擦	≥4 级
				耐湿摩擦	≥3 级
				纺织面料 pH 值	4.0～7.5
				皮革 pH 值	3.5～6.0

				皮革涂层粘着牢度	≥2.5N/10mm
6	产品部件材质理化性能	**分类**	GB 28008、GB/T 16422.2、GB250、GB/T 1043.1、GB/T 6669、QB/T 4156、GB/T 3325	检验项目	技术要求
		木质件		含水率	木材应经干燥处理，木材含水率应为 8%～（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。 [我国各省（区）、直辖市及主要城市年平均木材平衡含水率见 GB/T 3325 中附录 A]
		玻璃件		耐热冲击性能	户外频繁使用的、有耐高温要求的产品玻璃件应符合 GB28008 中 5.5.1,5.5.2 的规定
				表面耐干热性能	用于摆放餐饮器具等或有受高温的玻璃台面应符合 GB28008 中 5.5.3 的规定
		塑料件		耐老化性能（合同或仲裁要求）	户外使用的产品塑料件哽试验时间 500h 试验后拉伸、断裂伸长率、冲击强度的保持率不小于 60%；外观颜变色评级不小于 3 级
				冲击强度	应不小于 10J/m^2
				压缩永久变形	泡沫塑料压缩永久变形应不大于 10.0%
		人造板件		各类人造板（合同或仲裁要求）	应符合相关人造板标准规定
				封边条表面胶合强度	应不小于 0.40MPa
7	**力学性能要求（柜类强度和耐久性中三个挠度为一般项目）**		GB/T 10357、GB/T 24430.2	检验项目	要求
				桌类强度和耐久性	1）所有零部件无断裂或豁裂； 2）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动； 3)所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形； 4）五金连接件应无松动； 5）活动部件（门、抽屉等）开关应灵便； 6）零部件无明显位移变化
				椅凳类强度和耐久性	
				单层床强度和耐久性	
				双层床强度和耐久性	符合 GB24430.1 的规定
				柜类强度和耐久性	1）所有部件、连接件应无断裂损坏； 2）无严重影响使用功能的磨损或变形； 3）用手揿压证实，紧固件应无松动； 4）五金连件应无松动； 5）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活
					搁板弯曲挠度变化值≤0.5%
					挂衣辐最大挠度≤0.4%
					顶板、底板最大挠度≤0.5%
				桌类稳定性	应无倾翻
				椅凳类稳定性	应无倾翻
				柜类稳定性	搁板应无脱落，非固定柜应无倾翻，固定柜固定牢固应无脱落
				双层床稳定性	采用 120N 加载试验时，翘离地面的床腿或床角不应超过一个

8	**绿色要求**	GB/T 35607	1.甲醛释放量≤0.05mg/m³; 2.挥发性有机化合物: 苯≤0.05mg/m³ 甲苯≤0.1mg/m³ 二甲苯≤0.1mg/m³ 总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.3mg/m³
9	**品质属性要求**		产品寿命: 椅类:椅座椅背/扶手耐久性≥12/6 万次桌类:桌面水平/独脚桌垂直耐久性≥6/6 万次 床类:耐久性≥2 万次 柜类:拉门/移门、卷门耐久性≥8/4 万次 床垫:铺面和铺边部耐久性≥6/1 万次 沙发:耐久性≥6 万次

竹制家具技术要求

（2 建筑装饰类装修材料---2.9 家具---竹制家具）

产品名称：竹制家具

标准：GB/T 32444-2015《竹制家具通用技术条件》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 GB/T 32444-2015		
1	主要尺寸及偏差		GB/T 32444	产品的主要尺寸及其偏差应符合 GB/T3324 中规定的要求。		
2	形状和位置公差			形状和位置公差应符合 GB/T 3324 中规定的要求。		
3	标识一致性			应在产品标识、使用说明中按 GB/T 32444 中 4.1、4.3 注明产品类别。其中主要使用的基材类别、辅助材料名称及使用部位,应与产品标识、使用说明中明示的一致。		
4	虫蛀材			产品中不应使用有活虫尚在侵蚀的原竹或竹质材料、木质材料。		
5	腐朽材			产品中不应使用有腐朽的原竹或竹质材料、木质材料;竹制室外(户外)家具所使用的原竹或竹质材料应经防腐处理。		
6	霉变材			产品中不应使用有霉变的原竹或竹质材料、木质材料;竹制室外(户外)家具所使用的原竹或竹质材料应经防霉处理。		
7	原竹和竹制材料含水率		GB/T 17657	家具用原竹或竹质材料应经干燥处理,原竹或竹质材料含水率应为 6%～15%。		
8	外观		GB/T 32444	详见 GB/T 32444 中表 1。		
9	竹制件、木制件、人造板件理化性能	漆膜	GB/T 17567、GB/T 4893.1~4893.4 GB/T 4893.7~4893.9	耐液性	10%碳酸钠溶液，24 h； 10%乙酸溶液，24 h。应不低于 3 级	
				耐湿热	70℃，20 min。应不低于 3 级	
				耐干热	70℃，20 min。应不低于 3 级	
				附着力	涂层交叉切割法。应不低于 3 级	
				耐冷热温差	3 周期。应无鼓泡、裂缝和明显失光。	
				耐磨性	1 000 r。应不低于 3 级	
				抗冲击	冲击高度 50 mm。应不低于 3 级	
				耐香烟灼烧	应无脱落状黑斑、裂纹、鼓泡现象	
10	竹制件、木制件、人造板件理化性能	软、硬质覆面	GB/T 4893.1、GB/T 17657、GB/T 15102、GB/T 21129、GB/T 15104、GB/T 18261、GB/T 13942.1	耐液性	10%碳酸钠溶液，24h； 10%乙酸溶液，24h。应不低于 3 级	
				耐干热	180°C，20min。无龟裂、无鼓泡	
				耐划痕	加 2.0N。表面无大于 90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象	
				耐冷热循环	应无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象	
				表面耐磨性	图案	磨 100r 后应无露底现象
					素色	磨 350r 后应无露底现象
				抗冲击	冲击高度 50mm。应不低于 3 级	
				耐香烟灼烧	应无脱落黑斑、裂纹、鼓泡现象	
				耐光色牢度（灰色样卡）	≥4 级	
				表面胶结合强度	贴面、覆面与基材的胶结合强度≥0.4MPa	
		防腐性能		木腐菌（绵腐卧孔菌，或采绒革盖菌，或密粘褶菌），1 级		

		（合同选项）				
		防霉性能（合同选项）		霉菌（黑曲霉、桔青霉、绿色木霉），被害值≤1		
				蓝变菌（可可球二孢），被害值≤2		
11	金属件	喷漆（塑）涂层	GB/T 6739、GB/T 1732、GB/T 13667、GB/T 9286、GB/T 9754、GB/T 3826	硬度	≥H	
				冲击强度	冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹	
				耐腐蚀	100h 内.观察在溶剂中试样上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生	
				附着力	应不低于 2 级	
				光泽度	无光	≤14
					半光（亚光）	＞14 且≤50
					平光（半亚光）	＞50 且≤85
					亮光	＞85
		电镀层		抗盐雾	18h.1.5mm 以下锈点≤20 点/dm²，其中≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）	
12	玻璃件	弯曲度	GB 15763.2、GB 28008	≤0.3%		
		面板部件		抗冲击性	应无破坏	
				碎片状态	碎片数≥30 片	
				霰弹袋撞击	应无破坏	
		台面类部件		耐冲击性能	应无破损	
		表面应力		钢化玻璃：表面应力≥90MPa; 半钢化玻璃中的浮法玻璃、镀膜玻璃：24MPa≤表面应力≤60MPa		
		耐热冲击性能（室外用时）		应无破坏		
		耐干热性能		应无裂纹、无变色		
13	塑料件	耐老化性（合同要求时）	GB/T 16422.2 GB/T 1043.1	试验时间 500h 后，拉伸强度、断裂伸长率、冲击强度的保持率≥60%;外观颜色变色评级≥3 级		
		冲击强度		＞10 J/m²		
14	软包件	泡沫塑料	GB/T 6670、GB/T 6669、GB/T 3920、GB/T 3922、GB/T 3921、GB/T 7573、QB/T 2537、QB/T 2463.23、GB/T 4689.20、QB/T 2724	回弹性能	≥35%	
				压缩永久变形	≤10%	
		纺织面料		耐干摩擦色牢度	≥4 级	
				耐酸汗渍色牢度	≥3 级	
				耐碱汗渍色牢度	≥3 级	
				耐水洗色牢度	≥3 级	
				pH	4.0～7.5	
		皮革		耐干摩擦色牢度	≥4 级（光面革，500 次；绒面革，50 次）	
				耐湿摩擦色牢度	≥3 级（光面革，250 次；绒面革，20 次）	
				耐碱汗渍色牢度	≥3 级（光面革，80 次；绒面革，20 次）	
				涂层粘着牢度	≥2.5N/10mm	
				pH	3.5～6.0	
15	力学性能（其中稳定性项目为一般项目）		GB 22430、GB/T 10357	桌类强度和耐久性	1）零部件应无断裂或豁裂； 2）无严重影响使用功能的磨损或变形； 3）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；	
				椅凳类强度和耐久性		
				单层床强度和耐久性		

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>双层床强度和耐久性</td><td>4）连接部位应无松动；
5）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；
6）家具五金件应无明显变形、损坏</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="5">柜类强度和耐久性</td><td>1）零部件应无断裂或豁裂；
2）无严重影响使用功能的磨损或变形；
3)用手掀压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；
4）连接部位应无松动；
5）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；
6）家具五金件应无明显变形、损坏</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>搁板挠度与长度的比值≤0.5%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>挂衣棍挠度与长度的比值≤0.4%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>挂衣棍支承件位移≤3mm</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>柜类主体结构与底架位移值 d＜15mm</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>桌类稳定性</td><td rowspan="4">应无倾翻现象</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>椅凳类稳定性</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>柜类稳定性</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>双层床稳定性</td></tr>
<tr><td>16</td><td>有害物质限量</td><td>GB 18584、GB 6566、GB 2912.1、GB/T 17592、GB/T 19941、GB/T 19942、GB/T 28481、GB/T 20286</td><td colspan="2">产品中有害物质限量应符合 GB18584 的规定。
产品中石材的放射性核素限量应符合 GB 6566—2010 中 A 类的规定。产品中纺织面料、皮革的有害物质限量应符合表中的规定。
产品中塑料的有害物质限量应符合 GB 28481 的规定。
检验项目 | 要求
纺织面料 | 游离甲醛 | ≤75mg/kg
纺织面料 | 可分解芳香胺 | 禁用
皮革 | 游离甲醛 | ≤75mg/kg
皮革 | 可分解芳香胺 | 禁用</td></tr>
<tr><td>17</td><td>阻燃性</td><td>GB 20286</td><td colspan="2">公共场所用竹家具产品阻燃性至少应达到 GB 20286 中规定的阻燃 2 级水平。其他场所用竹家具阻燃性为合同要求,可由供需双方约定并在合同中注明。</td></tr>
<tr><td>18</td><td>绿色要求</td><td rowspan="2">GB/T 35607</td><td colspan="2">1.甲醛释放量≤0.05mg/m³;
2.挥发性有机化合物:
苯≤0.05mg/m³
甲苯≤0.1mg/m³
二甲苯≤0.1mg/m³
总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.3mg/m³</td></tr>
<tr><td>19</td><td>品质属性要求</td><td colspan="2">产品寿命:
椅类:椅座椅背/扶手耐久性≥12/6 万次桌类:桌面水平/独脚桌垂直耐久性≥6/6 万次
床类:耐久性≥2 万次
柜类:拉门/移门、卷门耐久性≥8/4 万次
床垫:铺面和铺边部耐久性≥6/1 万次
沙发:耐久性≥6 万次</td></tr>
</table>

玻璃家具技术要求

（2 建筑装饰类装修材料---2.9 家具---玻璃家具）

产品名称：玻璃家具

标准：GB/T 32446-2015《玻璃家具通用技术条件》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 GB/T 32446-2015			
1	主要尺寸偏差（一般项目）			GB/T 32446	产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差为±5mm,配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值。			
2	形状和位置公差（一般项目）	检验项目		GB/T 3324	要求			
		翘曲度			面板、正视面板件对角线长度	≥1400	≤3.0	
						(700,1400)	≤2.0	
						≤700	≤1.0	
		平整度			面板、正视面板件:≤0.2			
		邻边垂直度			面板、框架	对角线长度	≥1000	长度差≤3
							<1000	长度差≤2
						对边长度	≥1000	对边长度差≤3
							<1000	对边长度差≤2
		位差度			门与框架、门与门相邻表面、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0			
		分缝			所有分缝（非设计要求时）≤2.0			
		底脚平稳性			≤2.0			
		抽屉下垂度			≤20			
		抽屉摆动度			≤15			
3	外观要求			GB/T 3324、GB/T 3325	详见 GB/T 32446 中表 2。			
4	理化性能	玻璃镀层耐中性盐雾性能		GB/T 3826、GB/T 3324、GB/T 3325、GB/T 32446	玻璃镀层经 24h 中性盐雾试验后，不应有鼓泡、脱落现象。直径超过 1.0mm 的腐蚀点应≤3 个/100cm^2,不允许出现单个直径≥5.0mm 的锈点。距离边缘棱角 2mm 以内的不计			
		玻璃喷墨、印刷等装饰面硬度			试验后表面应无破损			
		木制件表面	漆膜		耐液性	10%碳酸钠溶液，24h；10%乙酸溶液，24h。应不低于 3 级		
					耐湿热	70°C,20min。应不低于 3 级		
					耐干热	70°C,20min。应不低于 3 级		
		木制件表面	漆膜		附着力	涂层交叉切割法。应不低于 3 级		
					耐冷热温差	3 周期。应无鼓泡、裂缝和明显失光		
					耐磨性	1000r。应不低于 3 级		
					抗冲击	冲击高度 50mm。应不低于 3 级		
			软、硬质覆面		耐液性	10%碳酸钠溶液，24h;10%乙酸溶液，24h。应不低于 3 级		
					耐干热	18℃,20min。无龟裂、无鼓泡		
					耐划痕	加 1.5N。表面无整圈连续划痕		
					耐冷热循环	应无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象		

					表面耐磨性	图案	磨 100r 后应无露底现象
						素色	磨 350r 后应无露底现象
					抗冲击	冲击高度 50mm。应不低于 3 级	
					耐光色牢（灰色样卡）	≥4 级	
					表面胶合强度	贴面、覆面与基材的胶结合强度 ≥0.4MPa	
		金属喷漆（塑）涂层			硬度	≥H	
					冲击强度	应无剥落、裂纹、皱纹	
					耐腐蚀	100h 内.观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生	
						100h 后，检查划道两侧 3mm 以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象	
					附着力	不低于 2 级	
		金属电镀层			抗盐雾	18h,1.5mm 以下锈点≤20 点/dm²,其中≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）	
5	**安全要求**			GB/T 32446	检验项目名称		要求
					性能尺寸安全要求		应符 GB28008—2011 中 5.1 的规定
					加工安全要求		应符 GB28008—2011 中 5.2 的规定
					外观安全要求		应符 GB28008—2011 中 5.3 的规定，装饰性裂纹除外
					结构强度安全要求		应符 GB28008—2011 中 5.4 的规定
					理化性能安全要求	钢化玻璃及其夹层玻璃部件耐热冲击性能	应符 GB28008—2011 中 5.5.1 的规定
						半钢化玻璃及其夹层玻璃部件耐热冲击性能	应符 GB28008—2011 中 5.5.2 的规定
						玻璃部件表面耐干热性能	应符 GB28008—2011 中 5.5.3 的规定
					有害物质限量要求		应符合 GB18584 的规定
					木制部件与金属部件安全要求		应符 GB28008—2011 中 5.7 的规定
6	**力学性能**	**检验项目**		GB/T 10357、GB/T 22793	要求		
		桌类稳定性			应符合 GB/T10357.7 的规定		试验后应无倾翻现象
		桌类强度及耐久性			应符合 GB/T10357.1 的规定		1）零部件应无断裂或豁裂； 2）无严重影响使用功能的磨损或变形； 3)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动； 4）连接部位应无松动； 5）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；

					6）家具五金件应无明显变形、损坏
		柜类稳定性		应符合 GB/T10357.4 的规定	试验后应无倾翻现象
		柜类强度及耐久性	GB/T 10357、GB/T 22792、GB/T 32446	应符合 GB/T10357.5 的规定	1）零部件应无断裂或豁裂； 2）无严重影响使用功能的磨损或变形； 3)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动； 4）连接部位应无松动； 5）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活； 6）家具五金件应无明显变形、损坏
		椅凳类稳定性		应符合 GB/T10357.2 的规定	试验后应无倾翻现象
		椅凳类强度及耐久性		应符合 GB/T10357.3 的规定	1）零部件应无断裂或豁裂； 2）无严重影响使用功能的磨损或变形； 3)用手撤压某些应为牢固的部件，应无永久性松动； 4）连接部位应无松动； 5）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活； 6）家具五金件应无明显变形、损坏
		屏风类力学性能		应符合 GB22792.2—2008 的规定	
		承载类玻璃转盘 **转盘力矩**		在转盘上均布载荷后.启动扭矩≤7.0N•m	
		承载类玻璃转盘 **转盘单边静载荷**		转盘单边载荷试验后.转盘与框架、桌面、转台等连接部位无接触.且试验后无损坏、活动自如	
		承载类玻璃转盘 **转盘垂直冲击强度**		冲击试验后，转盘应无损坏、转动灵活	
7	**玻璃与金属连接盘的胶合强度**		GB/T 32446	经过 40N・m 的扭力试验后，金属连接盘与玻璃的结合部位不应脱离	
8	**钢化标识**			钢化玻璃应有标识	
9	**绿色要求**		GB/T 35607	1.甲醛释放量≤0.05mg/m^3; 2.挥发性有机化合物: 苯≤0.05mg/m^3 甲苯≤0.1mg/m^3 二甲苯≤0.1mg/m^3 总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.3mg/m^3	
10	**品质属性要求**			产品寿命: 椅类:椅座椅背/扶手耐久性≥12/6 万次桌类:桌面水平/独脚桌垂直耐久性≥6/6 万次 床类:耐久性≥2 万次 柜类:拉门/移门、卷门耐久性≥8/4 万次 床垫:铺面和铺边部耐久性≥6/1 万次 沙发:耐久性≥6 万次	

塑料家具技术要求

（2 建筑装饰类装修材料---2.9 家具--塑料家具）

产品名称：塑料家具

标准：GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 GB/T 32487-2016				
1	主要尺寸			GB/T 32487	产品的主要尺寸应符合 GB/T 3326 .GB/T 3327 和 GB/T 3328 的规定。				
2	主要尺寸偏差				产品外形尺寸宽、深、高的允许偏差为±5mm,配套或组合产品的允许偏差应同取正值或负值。				
3	形状和位置公差（一般要求）				翘曲度	面板、正视面板件	对角线长度≥400	≤3.0	
							700≤对角线长度＜1400	≤2.0	
							对角线长度≤700	≤1.0	
					平整度	面板、正视面板件＜0.2			
					邻边垂直度	面板、框架	对角线长度	≥1000	长度差≤3.0
								＜1000	长度差≤2.0
							对边长度	≥1000	长度差≤3.0
								＜1000	长度差≤2.0
					位差度	门与框架、门与门相邻表面、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面的距离偏差（非设计要求时）≤2.0			
					分缝	所有分缝（非设计要求时 X2.0			
					下垂度	抽屉	≤20.0		
					摆动度		≤15.0		
					底脚平稳性	≤2.0			
4	外观				详见 GB/T 32487。				
5	理化性能	塑料件		GB/T 17657、GB/T 2411、GB/T 6739、GB/T 1732、GB/T 9286、QB/T 3826、GB/T 32487	耐冷热循环	应无裂纹、鼓泡、变色、起皱			
		其他件	涂层		硬度	邵氏 D 硬度≥HD63			
					硬度	≥H			
					冲击强度	应无剥落、裂纹、皱纹			
					耐腐蚀	100h 内.观察在溶剂中试样上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生			
						100h 后，检查划道两侧 3mm 以外，应无锈迹、			

						剥落、起皱、变色和失光等现象
					附着力	应不低于 2 级
			镀层		抗盐雾	18h.1,5mm 以下锈点≤20 点/dm^2,其中≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）
6	**力学性能（其中稳定性为一般项目）**			GB/T 10357	检验项目	要求
					桌、几类强度和耐久性	1）零部件应无断裂或豁裂； 2）无严重影响使用功能的磨损或变形； 3）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动； 4）连接部位应无松动； 5）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活； 6）家具五金件应无明显变形、损坏
					椅、凳类强度和耐久性	
					单层床强度和耐久性	
					柜、架类强度和耐久性	1）所有部件或连接件不应断裂损坏； 2）通过手触压证实.用于紧固的部件不应松动； 3）所有零部件不应因磨损或变形.使其使用功能削弱； 4）五金连接件不应松动； 5）活动部件的活动应灵活
						搁板弯曲挠度变化值应≤0.5%
						顶板、底板最大挠度≤0.5%
						挂衣棍最大挠度≤0.4%
					桌、几类稳定性	应无倾翻现象
					椅、凳类稳定性	
					柜、架类稳定性	
7	**有害物质限量**			GB 28481	产品中有害物质限量应符合 GB 28481 的规定。	
8	**标志**			GB/T 32487	产品应有标志,内容应符合 GB/T 32487 中 7.1 的规定。	
9	**使用说明**				产品应有使用说明,内容应符合 GB/T 32487 中 7.2 的规定	
10	**绿色要求**			GB/T 35607	1.甲醛释放量≤0.05mg/m^3; 2.挥发性有机化合物: 苯≤0.05mg/m^3 甲苯≤0.1mg/m^3 二甲苯≤0.1mg/m^3 总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.3mg/m^3	
11	**品质属性要求**				产品寿命: 椅类:椅座椅背/扶手耐久性≥12/6 万次桌类:桌面水平/独脚桌垂直耐久性≥6/6 万次 床类:耐久性≥2 万次 柜类:拉门/移门、卷门耐久性≥8/4 万次 床垫:铺面和铺边部耐久性≥6/1 万次 沙发:耐久性≥6 万次	

室内用石材家具技术要求

（2 建筑装饰类装修材料---2.9 家具---室内用石材家具）

产品名称：室内用石材家具

标准：GB/T 33282-2016《室内用石材家具》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="3">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="4">标准技术要求
GB/T 33282-2016</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">主要尺寸偏差
（一般项目）</td><td rowspan="11">GB/T 3324</td><td colspan="4">产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差为±5mm,配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值。</td></tr>
<tr><td rowspan="11"></td><td rowspan="11">形状和位置公差（一般项目）</td><td>检验项目</td><td colspan="4">要求</td></tr>
<tr><td rowspan="3">翘曲度</td><td rowspan="3">面板、正视面板件对角线长度</td><td>≥1400</td><td>≤3.0</td></tr>
<tr><td>＞700～1400</td><td>≤2.0</td></tr>
<tr><td>≤700</td><td>≤1.0</td></tr>
<tr><td>平整度</td><td colspan="4">面板、正视面板件:≤0.2</td></tr>
<tr><td rowspan="4">邻边垂直度</td><td rowspan="4">面板、框架</td><td rowspan="2">对角线长度</td><td>≥1000</td><td>长度差≤3</td></tr>
<tr><td>＜1000</td><td>长度差≤2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">对边长度</td><td>≥1000</td><td>对边长度差≤3</td></tr>
<tr><td>＜1000</td><td>对边长度差≤2</td></tr>
<tr><td>位差度</td><td colspan="4">门与框架、门与门相邻表面、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0</td></tr>
<tr><td>分缝</td><td colspan="4">所有分缝（非设计要求时）≤2.0</td></tr>
<tr><td>底脚平稳性</td><td colspan="4">≤2.0</td></tr>
<tr><td>抽屉下垂度</td><td colspan="4">≤20</td></tr>
<tr><td>抽屉摆动度</td><td colspan="4">≤15</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">外观要求</td><td>GB/T 33282</td><td colspan="4">详见 GB/T 33282。</td></tr>
<tr><td rowspan="14"></td><td rowspan="14">产品表面理化性能</td><td colspan="2">检验项目</td><td rowspan="14">GB/T 4893、JC/T 908、GB/T 6739、GB/T 1732、GB/T 13667、GB/T 9286、QB/T 3826</td><td>检验项目</td><td colspan="3">试验条件及要求</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="9">石材件、木制件</td><td>耐液性</td><td colspan="3">10%碳酸钠溶液，24h；10%乙酸溶液，24h。应不低于 3 级</td></tr>
<tr><td>耐湿热</td><td colspan="3">70℃，20min。应不低于 3 级</td></tr>
<tr><td>耐干热</td><td colspan="3">70℃，20min。应不低于 3 级</td></tr>
<tr><td>附着力</td><td colspan="3">涂层交叉切割法。应不低于 3 级</td></tr>
<tr><td>耐冷热温差</td><td colspan="3">3 周期。应无鼓泡、裂缝和明显失光</td></tr>
<tr><td>耐磨性 [a]</td><td colspan="3">1000r。应不低于 3 级</td></tr>
<tr><td>抗冲击 [b]</td><td colspan="3">冲击高度 50mm。应不低于 3 级</td></tr>
<tr><td>耐污染性 [c]</td><td colspan="3">少许试剂 [d] 放置 16h、耐污染总和不大于 64,最大污迹深度不大于 0.12mm</td></tr>
<tr><td rowspan="5">金属件</td><td rowspan="5">金属喷漆（塑）涂层</td><td>硬度</td><td colspan="3">≥H</td></tr>
<tr><td>冲击强度</td><td colspan="3">应无剥离、裂纹、皱纹</td></tr>
<tr><td rowspan="3">耐腐蚀</td><td colspan="3">100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生</td></tr>
<tr><td colspan="3">100h 后，检查划道两侧 3mm 以外,应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td></td><td rowspan="3"></td><td>附着力</td><td>不低于 2 级</td></tr>
<tr><td rowspan="2">金属电镀层</td><td>抗盐雾</td><td>18h,1.5mm 以下锈点≤20 点/dm^2,其中≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）</td></tr>
<tr><td colspan="2">a:适用于漆膜涂层。
b:适用于漆膜涂层木制件。
c:适用于台面石材件
d:试剂包括 JC/T 908—2013 附录 E 中表 E.1 规定的试剂。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">力学性能要求
（其中柜类强度和耐久性挠度与长度的比值，位移值为一般项目）</td><td>GB/T 10357</td><td colspan="2">产品的力学性能应符合 GB/T 33282 中表 4 的规定。试验水平参见 GB/T 33282 中附录 A,一般按表 A.1 中 3 级水平试验,特殊试验条件及要求可由供需双方协定,按 GB/T 33282 中表 A.1 中其他水平试验。</td></tr>
<tr><td rowspan="11"></td><td rowspan="11"></td><td rowspan="11"></td><td rowspan="11"></td><td rowspan="11"></td><td>项目名称</td><td>要求</td></tr>
<tr><td>桌几类强度和耐久性</td><td rowspan="10">1）零部件应无断裂或豁裂；
2）无严重影响使用功能的磨损或变形；
3）用手揿压某些应为牢固的部件.应无永久性松动；
4）连接部位应无松动；
5）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；
6）家具五金件应无明显变形、损坏；
7）石材与其他构件结合无松动.无断裂、破损等现象</td></tr>
<tr><td>椅凳类强度和耐久性</td></tr>
<tr><td>单层床强度和耐久性</td></tr>
<tr><td rowspan="8">柜类强度和耐久性</td><td>1）零部件应无断裂或豁裂；
2）无严重影响使用功能的磨损或变形；
3）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；
4）连接部位应无松动；
5）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；
6）家具五金件应无明显变形、损坏；
7）石材与其他构件结合无松动.无断裂、破损等现象</td></tr>
<tr><td>搁板挠度与长度的比值≤0.5%</td></tr>
<tr><td>挂衣辐挠度与长度的比值≤0.4%</td></tr>
<tr><td>挂衣棍支承件位移≤3mm</td></tr>
<tr><td>柜类主体结构和底架位移值 d＜15mm</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">力学性能要求</td><td>GB/T 10357</td><td>桌几类稳定性</td><td rowspan="3">应无倾翻</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">力学性能要求</td><td rowspan="2">GB/T 10357</td><td>椅凳类稳定性</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">力学性能要求</td><td>柜类稳定性</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">有害物质限量</td><td>GB 6566</td><td colspan="2">产品石材放射性核素限量应符合 GB 6566 中 A 类的要求。当产品由两种或两种以上石材组成时，需全部满足要求。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">标志</td><td rowspan="2">GB/T 33282</td><td colspan="2">产品应有标志,内容应符合 GB/T 33282 中 8.1 的规定。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">使用说明</td><td colspan="2">产品应有使用说明,内容应符合 GB/T 33282 中 8.2 的规定。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">绿色要求</td><td>GB/T 35607</td><td colspan="2">1.甲醛释放量≤0.05mg/m^3;
2.挥发性有机化合物:
苯≤0.05mg/m^3
甲苯≤0.1mg/m^3
二甲苯≤0.1mg/m^3
总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.3mg/m^3</td></tr>
</table>

	品质属性要求		产品寿命: 椅类:椅座椅背/扶手耐久性≥12/6 万次桌类:桌面水平/独脚桌垂直耐久性≥6/6 万次 床类:耐久性≥2 万次 柜类:拉门/移门、卷门耐久性≥8/4 万次 床垫:铺面和铺边部耐久性≥6/1 万次 沙发:耐久性≥6 万次

藤家具技术要求

（2 建筑装饰类装修材料---2.9 家具---藤家具）

产品名称：藤家具

标准：GB/T 38466-2020《藤家具通用技术条件》

<table>
<tr><th>序号</th><th>检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="5">标准技术要求
GB/T 38466-2020</th></tr>
<tr><td>1</td><td>尺寸偏差
（一般项目）</td><td>GB/T 38466</td><td colspan="5">外形尺寸的极限偏差为±8mm。
对有特殊要求的尺寸,由供需双方在合同中明示。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">2</td><td rowspan="5">形状和位置公差
（一般项目）</td><td rowspan="5">GB/T 3324、
GB/T 38466</td><td>项目</td><td colspan="3">要求</td></tr>
<tr><td>翘曲度</td><td colspan="3">≤5.0 mm</td></tr>
<tr><td rowspan="2">邻边而直度</td><td rowspan="2">编织面、
框架</td><td>对角线长度差值</td><td rowspan="2">≤5.0 mm</td></tr>
<tr><td>对边长度差值</td></tr>
<tr><td>间距差</td><td colspan="2">通透型编织面层相邻两空隙的允许间距差值</td><td>≤2.0 mm</td></tr>
<tr><td>底脚平稳性</td><td colspan="3"><3.0 mm</td></tr>
<tr><td>3</td><td>材料</td><td>GB/T 38466、
FZ/T 01034、
GB/T 3324、
GB/T 3325、
GB/T 32444</td><td colspan="5">（1）标识一致性(基本项目)
应在产品标识、使用说明中按 GB/T 38466 中 4.1、4.2 注明产品类别。其中主要使用的基材类别应与产品标志、使用说明中明示的一致。
（2）天然藤(基本项目)
产品中不应使用腐朽、霉变或有活虫尚在侵蚀的天然藤材。
（3）仿藤(基本项目)
塑料藤皮或塑料藤芯等仿藤材料应具有良好的回弹性,用手将其合拢松开后能快速回弹。塑料藤皮或塑料藤芯等仿藤材料的拉伸弹性回复率不小于 90%。
（4）其他材料
藤家具中天然藤和仿藤以外的其他材料应符合 GB/T3324、GB/T32444--2015 中的规定。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">4</td><td rowspan="11">藤制件外观</td><td rowspan="11">GB/T 38466</td><td>检验项目</td><td colspan="3">要求</td></tr>
<tr><td>天然藤部件</td><td colspan="3">应无霉变、腐朽、虫蛀、皱皮、开裂和明显色力</td></tr>
<tr><td rowspan="3">仿藤部件</td><td colspan="3">应无裂纹、明显变形、缩水、针孔、熔合纹、皱褶、疙瘩和明显色差</td></tr>
<tr><td colspan="3">应无气泡、白印</td></tr>
<tr><td colspan="3">应无划痕、毛刺、污渍</td></tr>
<tr><td rowspan="7">编制件</td><td colspan="3">密实型编织面：编织应紧密、连续、均匀，无明显的空隙，经纬线排列规整、不歪斜、无跳编</td></tr>
<tr><td colspan="3">通透型编织面：镂空部位的几何形状应排列整齐规整、轮廓清晰、无跳编</td></tr>
<tr><td colspan="3">编织面有图案的.图案应轮廓清晰完整、造型均衡.对称的图案无明显不对称现象</td></tr>
<tr><td colspan="3">藤编应无反条、断裂现象.边部收口应美观、牢固</td></tr>
<tr><td colspan="3">编织面封口处、结点接分处应无钉子外露</td></tr>
<tr><td colspan="3">与人体直接接触部位.应无毛刺、连接件等尖锐物穿出</td></tr>
<tr><td colspan="3">部件之间的间隙缝内徒手伸入后应无刃口、毛刺等</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>5</td><td colspan="2">其他制件外观</td><td></td><td colspan="3">木制件、竹制件、人造板件、金属件及五金件、玻璃件、塑料件、软包件等其他制件的外观要求,以及加工工艺漆膜的外观要求,应符合 GB/T 32444- 2015 中 5.4(表 1)的规定。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">6</td><td rowspan="9">藤制件表面理化性能（防霉性，防腐性为户外家具和特殊要求时需要检验）</td><td>检验项目</td><td rowspan="9">GB/T 4893、GB/T 13942、GB/T 18261、GB/T 16422.2、GB/T 17657</td><td>检验项目</td><td colspan="2">试验条件及要求</td></tr>
<tr><td rowspan="4">天然藤制件</td><td>漆膜耐液性</td><td colspan="2">10%碳酸钠溶液,24h；10%乙酸溶液，24h。应不低于 3 级</td></tr>
<tr><td>漆膜耐湿热</td><td colspan="2">70℃,20min。应不低于 3 级</td></tr>
<tr><td>漆膜耐干热</td><td colspan="2">70℃,20min。应不低于 3 级</td></tr>
<tr><td>防腐性</td><td colspan="2">木腐菌（绵腐卧孔菌.或采绒革盖菌.或密粘褶菌），Ⅱ级</td></tr>
<tr><td rowspan="4">仿藤制件</td><td>防霉性</td><td colspan="2">霉菌（黑曲毒、桔青霉、绿色木霉），被害值≤1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">耐老化性（合同要求时）</td><td>室内用：试验 500h 后</td><td>拉伸强度保持率≥60%</td></tr>
<tr><td>室外用：试验 1000h 后</td><td>外观颜色变色评级≥3 级</td></tr>
<tr><td>耐冷热循环</td><td colspan="2">试验后应无裂纹、鼓泡、变色、起皱</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="2">其他之间表面理化性能</td><td>GB/T 32444</td><td colspan="3">木制件、竹制件、人造板件、金属件、玻璃件、塑料件、软包件等其他制件的理化性能，应符合
GB/T 32444—2015 中 5.5(表 2)的规定。特殊试验条件及要求可由供需双方协定,在合同中明示。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">8</td><td colspan="2" rowspan="15">力学性能（其中挠度比值，位移值为一般项目）</td><td rowspan="15">GB/T 10357、QB/T 4783、GB 28478、QB/T 4783、GB 28478</td><td colspan="3">产品力学性能应符合表中的规定。特殊试验条件及要求可由供需双方协定，在合同中明示。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">桌几类强度和耐久性</td><td rowspan="3">1）零部件应无断裂或豁裂；
2）无严重影响使用功能的磨损或变形；
3）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；
4）连接部位应无松动；
5）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；
6）家具五金件应无明显变形、损坏；
7）承重部位下方的藤条支撑件无劈裂和断裂；
8）称重部位的编织面层无永久性下陷变形</td></tr>
<tr><td rowspan="2">椅凳类强度和耐久性</td></tr>
<tr><td rowspan="2">单层床强度和耐久性</td></tr>
<tr><td rowspan="5">柜架类强度和耐久性</td><td>1）零部件应无断裂或豁裂；
2）无严重影响使用功能的磨损或变形；
3）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；
4）连接部位应无松动；
5）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；
6）家具五金件应无明显变形、损坏；
7）承重部位下方的藤条支撑件无劈裂和断裂；
8）承重部位的编织面层无永久性下陷变形</td></tr>
<tr><td>搁板挠度与 K 度的比值≤5%</td></tr>
<tr><td>挂衣棍挠度与长度的比值≤0.4%</td></tr>
<tr><td>挂衣棍支承件位移≤3mm</td></tr>
<tr><td>柜类主体结构与底架位移值 d＜15mm</td></tr>
<tr><td>桌几类稳定性</td><td rowspan="3">应无倾翻现象</td></tr>
<tr><td>椅凳类穩定性</td></tr>
<tr><td>柜架类稳定性</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="7">9</td><td rowspan="7">有害物质限量</td><td rowspan="7">GB 18584、
GB/T 2912.1、
GB/T 17592、
GB/T 23344、
GB/T 19941</td><td colspan="4">产品中有害物质限量应符合 GB18584 的规定。
产品中纺织面料、皮革的有害物质限量应符合表中的规定。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">检验项目</td><td colspan="2">要求</td></tr>
<tr><td>A 类</td><td>B 类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">纺织而料</td><td>游离甲醛 [a]/(mg/kg)</td><td>≤20</td><td>≤75</td></tr>
<tr><td>可分解致癌芳香胺染料 [b]/(mg/kg)</td><td colspan="2">禁用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">皮革</td><td>游离甲醛/(mg/kg)</td><td colspan="2">≤75</td></tr>
<tr><td>可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)</td><td colspan="2">禁用</td></tr>
<tr><td colspan="4">a:婴幼儿及儿童用藤家具的纺织面料应符合 A 类要求.其他藤家具的纺织而料应符合 B 类要求。
b:致癌芳香胺清单见 GB18401-2010 中附录 C。</td></tr>
<tr><td>10</td><td>阻燃性</td><td>GB 20286</td><td colspan="4">公共场所用藤家具产品阻燃性至少应达到 GB20286 中规定的阻燃 2 级水平。
其他场所用藤家具阻燃性为合同要求,可由供需双方约定并在合同中注明。</td></tr>
<tr><td>11</td><td>绿色要求</td><td rowspan="2">GB/T 35607</td><td colspan="4">1.甲醛释放量≤0.05mg/m^3;
2.挥发性有机化合物:
苯≤0.05mg/m^3
甲苯≤0.1mg/m^3
二甲苯≤0.1mg/m^3
总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.3mg/m^3</td></tr>
<tr><td>12</td><td>品质属性要求</td><td colspan="4">产品寿命:
椅类:椅座椅背/扶手耐久性≥12/6 万次桌类:桌面水平/独脚桌垂直耐久性≥6/6 万次
床类:耐久性≥2 万次
柜类:拉门/移门、卷门耐久性≥8/4 万次
床垫:铺面和铺边部耐久性≥6/1 万次
沙发:耐久性≥6 万次</td></tr>
</table>

2.10 木塑制品

木塑装饰板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.10 木塑制品--木塑装饰板）

产品名称：木塑装饰板

标准：GB/T 24137-2009《木塑装饰板》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 GB/T 24137-2009		
1	外观质量	浸渍胶膜纸饰面木塑装饰板	GB/T 24137	应不低于 GB/T15102-2006 中合格品的要求.		
		聚氯乙烯薄膜饰面木塑装饰板		应不低于 LY/T 1279-2008 中合格品的要求。		
		表面涂饰木塑装饰板		详见标准		
		无装饰面木塑装饰板		详见标准		
2	规格尺寸及偏差	厚度	GB/T19367.1	公称厚度 t_n<15 mm 时，公称厚度 t_n 与平均厚度 t_a 之差绝对值不大于 0.5 mm；厚度最大值 t_{max} 与厚度最小值 t_{min} 之差不大于 0.5 mm 公称厚度 t_n≥15 mm 时，公称厚度 t_n 与平均厚度 t_a 之差绝对值不大于 1.0 mm；厚度最大值 t_{max} 与厚度最小值 t_{min} 之差不大于 1.0 mm		
		长度		公称长度 l_n 与每个测量值 l_m 之差绝对值不大于 5 mm		
		宽度		公称宽度 w_n<90 mm 时，公称宽度 w_n 与平均宽度 w_a 之差绝对值不大于 0.5 mm 公称宽度 w_n≥90 mm 时，公称宽度 w_a 与平均宽度 w_a 之差绝对值不大于 1.0 mm		
		边缘直度	GB/T18102	边缘直度最大值 s_{max}≤0.30 mm/m		
3	物理性能	项目		性能要求		备注
				室外用	室内用	
		含水率/%	GB/T 17657	≤2.0		
		抗弯强度/MPa		平均值：≥20.0		
				最小值：≥16.0		
		抗弯弹性模量/MPa		≥1800		
		尺寸稳定性/%		≤1.5		
		板面握螺钉力/N		≥800		对厚度≤12mm 和采用外连接方式的木塑装饰板不作要求
		邵氏硬度（HD）	GB/T2411	≥55		
		吸水厚度膨胀率/%	GB/T 17657	≤0.5		
		剥离力/N	LY/T1279	≥40		仅对 PVC 薄膜饰面木塑装饰板的木塑装饰板进行测试
		表面胶合强度/MPa	GB/T 17657	≥0.6		仅对浸渍胶膜饰面木塑装饰板的木塑装饰板进行测试
		漆膜附着力/级	GB/T15036.2	≤3		仅对表面涂饰木塑装饰板进行测试
		抗冻融性能 抗弯强度保留率/%	GB/T 24137	≥80	—	
		抗冻融性能 表面质量		无龟裂、鼓泡	—	

		表面耐污染腐蚀		GB/T17657	无龟裂、鼓泡	—	
		抗人工气候老化	**抗弯强度保留率/%**	GB/T16422.2	≥80	—	I级木塑装饰板老化 1000h II级木塑装饰板老化 500h III级木塑装饰板老化 300h
			耐光色牢度（灰色样卡/级）		≥3		
4	**有害物质限量**	**检验项目**			限量值		
		甲醛释放量（室内用）/（mg/L）		GB18580	E_0 级：≤0.5		
					E_1 级：≤1.5		
		重金属含量/(mg/kg)	**可溶性铅**	GB18584	≤90		
			可溶性镉		≤75		
			可溶性铬		≤60		
			可溶性汞		≤60		
5	**绿色要求**			GB/T35612	1. 甲醛释放量≤0.018mg/m^3； 2. 挥发性有机化合物(3d)： 苯≤0.05mg/m^3 甲苯≤0.1mg/m^3 二甲苯≤0.1mg/m^3 总挥发性有机化合物(TVOC) ≤ 0.3mg/m^3		
6	**品质属性要求**				产品抗老化性能：室外用木塑制品老化时间 6000h，老化后色牢度≥4 级；室内用木塑制品老化时间 4000h，老化后色牢度≥4 级		

木塑地板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.10 木塑制品--木塑地板）

产品名称：木塑地板

标准：GB/T 24508-2020《木塑地板》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="2">标准技术要求
GB/T 24508-2020</th></tr>
<tr><td rowspan="10">1</td><td rowspan="10">外观质量</td><td colspan="2">缺陷名称</td><td rowspan="10">GB/T 15102</td><td>正面</td><td>背面</td></tr>
<tr><td colspan="2">颜色不匹配</td><td>不明显</td><td rowspan="10">平滑，无明显的凹凸不平，无裂纹，无榫舌及边角缺损。允许有不影响使用的划痕、鼓泡、杂质，痕纹和色泽不均</td></tr>
<tr><td colspan="2">板面凹凸（仅用于评判平面木塑地板）</td><td>不准许</td></tr>
<tr><td colspan="2">杂质</td><td>≤4mm^2，每米长允许 1 个</td></tr>
<tr><td colspan="2">鼓包</td><td>不准许</td></tr>
<tr><td colspan="2">鼓泡</td><td>不准许</td></tr>
<tr><td colspan="2">痕纹</td><td>不准许</td></tr>
<tr><td colspan="2">打磨不完整</td><td>不准许</td></tr>
<tr><td colspan="2">压花不清晰完整</td><td>不准许</td></tr>
<tr><td colspan="2">榫舌及边角缺损</td><td>不准许</td></tr>
<tr><td rowspan="13">2</td><td rowspan="13">规格尺寸及偏差（经供需双方协商可以生产其他规格的木塑地板）</td><td colspan="2">木塑地板的幅面尺寸</td><td rowspan="3"></td><td colspan="2">(600 mm~6 000 mm)×(100 mm~160 mm)</td></tr>
<tr><td colspan="2">木塑地板的厚度</td><td colspan="2">8 mm~50 mm</td></tr>
<tr><td colspan="2">具有榫舌的木塑地板，榫舌宽度</td><td colspan="2">应不小于 3 mm</td></tr>
<tr><td rowspan="10">木塑地板的尺寸偏差</td><td>项目</td><td rowspan="9">GB/T19367</td><td colspan="2">要求</td></tr>
<tr><td></td><td>室外用</td><td>室内用</td></tr>
<tr><td>厚度偏差/ mm</td><td>公称厚度与平均厚度之差绝对值≤1.2；厚度最大值与最小值之差≤1.2</td><td>公称厚度与平均厚度之差绝对值≤0.8；厚度最大值与最小值之差≤0.8</td></tr>
<tr><td>面层净长偏差/ mm</td><td>公称长度与每个测量值之差绝对值≤板长的 0.2%</td><td>公称长度与每个测量值之差绝对值≤板长的 0.1%</td></tr>
<tr><td>面层净宽偏差/mm</td><td>公称宽度与平均宽度之差绝对值≤1.2；宽度最大值与最小值之差≤0.8</td><td>公称宽度与平均宽度之差绝对值≤1.0；宽度最大值与最小值之差≤0.6</td></tr>
<tr><td>直角度/mm</td><td colspan="2">≤0.5</td></tr>
<tr><td>边缘直度/mm/m</td><td colspan="2">≤1.0</td></tr>
<tr><td>平整度/mm/m</td><td colspan="2">≤5.0</td></tr>
<tr><td>拼装离缝/ mm</td><td>GB/T 18102</td><td>室内木塑地板平均值≤0.15，最大值≤0.20；室外木塑地板拼装离缝为 1~2</td><td>无榫舌的木塑地板不要求拼装离缝和拼装高度差。</td></tr>
</table>

			拼装高度差/mm		平均值≤0.10；最大值≤0.15	
3	**空心木塑地板每米长度重量**			GB/T 8814	地板每米长度重量与每米长度标称重量的偏差应≤±5%。	
4	**理化性能**	**室内用木塑地板常规物理力学性能（表3）**	**项目**		GB/T17657	指标
					基材发泡	基材不发泡
			最小集中载荷/N		≥2200	≥3400
			静由强度/MPa		≥14.0	≥26.0
			弹性模量/MPa		≥2000	≥3000
			常温落球冲击/mm		凹坑直径≤12，且试件无破损	
			密度/（g/cm³）		≥0.75	
			吸水率/%		≤5.0	≤1.0
			吸水尺寸变化率/%		GB/T 24508	长度方向≤0.3；宽度方向≤0.4；厚度方向≤0.5
			表面耐污染腐蚀/级		GB/T17657	≥4
			表面胶合强度/MPa			≥1.0
			表面耐划痕			4.0N 表面装饰花纹未划破
			表面耐磨	**g/100r**		≤0.10
				r		≥4000（仅用于评判浸渍纸饰面木塑地板）
			抗滑值		GB/T 24508	≥35
			蠕变恢复率/%			≥75
			耐光色牢度/级		GB/T17657	灰度卡≥4
		木塑地板有害物质限量（表4）	**项目**		/	限量值
			邻苯二甲酸酯总量/%		HJ2540	≤0.1
			甲醛释放量（mg/m³）		GB18580	≤0.05
			基材氯乙烯单体（mg/kg）		GB18586	≤5
			基材重金属/（mg/m²）	**可溶性铅**		≤10
				可溶性镉		≤10
			涂饰层重金属/（mg/kg）	**可溶性铅**	GB18584	≤90
				可溶性镉		≤75
				可溶性铬		≤60
				可溶性汞		≤60
			总挥发性有机化合物（TVOC）释放率（72h）/（mg/（m²·h））		HJ571	≤0.50
		室外用木塑地板其他物理力学性能（表5）	**项目**		/	指标
			线性热膨胀系数/℃⁻¹		GB/T29418	≤≤5.0×10⁻⁵
			低温落锤冲击		GB/T 24508	-10℃无裂纹
			耐沸水		GB/T17657	表面无开裂、无粉化
			耐真菌腐蚀/%		GB/T 13942.1	重量损失率 ≤10
			耐冷热循环	**表面状态**	GB/T 24508 GB/T 16422.2	表面无开裂、无鼓泡、无油斑
				长度尺寸变化率/%		≤0.3
			抗冻融性	**表面状态**		表面无开裂、无鼓泡无孔洞
				静由强度保留率/%		≥80
			抗老化性	**表面状态**		表面无开裂、无鼓泡、无粉化

				静由强度保留率/%		≥80
5	**绿色要求**				GB/T35612	1.甲醛释放量≤0.018mg/m^3； 2.挥发性有机化合物(3d)： 苯≤0.05mg/m^3 甲苯≤0.1mg/m^3 二甲苯≤0.1mg/m^3 总挥发性有机化合物(TVOC) ≤ 0.3mg/m^3
6	**品质属性要求**					产品抗老化性能：室外用木塑制品老化时间6000h，老化后色牢度≥4 级；室内用木塑制品老化时间 4000h，老化后色牢度≥4 级

注：室内用木塑地板常规物理力学性能和有害物质限量应分别符合表 3 和表 4 的规定；

室外用木塑地板物理力学性能应满足表 3 和表 5 的规定，对有害物质限量不作要求。

注 1：素面木塑地板不做表面胶合强度、表面耐划痕。

注 2：背面开槽的地板静由强度和弹性模量由双方协商。

注 3：室外用木塑地板不要求表 3 中所列的表面耐污染腐蚀和耐光色牢度。

注 4：基材氯乙烯单体仅用于评判聚氯乙烯塑料（PVC）制成的木塑地板。

注 5：涂饰层重金属仅用于评判具有涂饰层的木塑地板。

注 6：室外用木塑地板不要求表 3 中所列的表面耐污染腐蚀和耐光色牢度。

建筑模板用木塑复合板技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.10 木塑制品--建筑模板用木塑复合板）

产品名称：建筑模板用木塑复合板

标准：GB/T 29500-2013《建筑模板用木塑复合板》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="3">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="5">标准技术要求
GB/T 29500-2013</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="3">外观质量</td><td>GB/T 29500</td><td colspan="5">表面不应有影响使用的划伤、凹痕、孔点、气泡、裂纹和其他明显杂质等缺陷。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">规格尺寸</td><td rowspan="2">尺寸允许偏差</td><td>厚度/mm</td><td rowspan="2">GB/T19367</td><td colspan="5">厚度<12 时，偏差±0.4；厚度≥12 时，偏差±0.5</td></tr>
<tr><td>长度和宽度/(mm/m)</td><td colspan="5">0~+4</td></tr>
<tr><td colspan="2">两对角线长度之差/mm</td><td rowspan="2">GB/T 29500</td><td>长度</td><td>宽度</td><td>两对角线之差</td><td colspan="2" rowspan="3">其他规格尺寸产品由供需双方商定。</td></tr>
<tr><td>1830</td><td>915</td><td>≤3</td></tr>
<tr><td colspan="2">2440</td><td>1220</td><td>≤5</td></tr>
<tr><td rowspan="15">3</td><td rowspan="15">物理性能</td><td colspan="2">检验项目</td><td>/</td><td colspan="2">实芯</td><td colspan="2" rowspan="2">空芯</td></tr>
<tr><td colspan="2">I类</td><td>II类</td><td>III类</td></tr>
<tr><td colspan="2">静曲强度/MPa</td><td rowspan="3">GB/T17657</td><td colspan="2">≥18</td><td>≥24</td><td>≥35</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">弹性模量/MPa</td><td colspan="2">≥1200</td><td>≥2200</td><td>≥3500</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">最大破坏载荷/N</td><td colspan="3">--</td><td colspan="2">≥1500</td></tr>
<tr><td colspan="2">维卡软化温度/℃</td><td>GB/T1633</td><td colspan="5">≥75</td></tr>
<tr><td colspan="2">落球冲击试验/mm</td><td>GB/T18102</td><td colspan="3">--</td><td colspan="2">凹坑直径小于 12mm.
且表面无裂纹</td></tr>
<tr><td colspan="2">简支梁冲击强度/(kJ/m^2)</td><td>GB/T1043.1</td><td colspan="3">≥12.0</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">耐碱性</td><td rowspan="5">GB/T 29500</td><td colspan="5">表面无鼓泡、龟裂</td></tr>
<tr><td rowspan="2">抗冻融性能</td><td>静曲强度(或最大载荷)保留率/%</td><td colspan="5">≥80</td></tr>
<tr><td>外观质量</td><td colspan="5">无开裂、龟裂、鼓泡</td></tr>
<tr><td rowspan="2">高温试验</td><td>静曲强度(或最大载荷)保留率/%</td><td colspan="5">≥80</td></tr>
<tr><td>外观质量</td><td colspan="5">无开裂、龟裂、鼓泡</td></tr>
<tr><td colspan="2">表观密度/(g/ cm ^{3})</td><td>GB/T6343</td><td colspan="5">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">邵氏硬度 D</td><td>GB/T 2411</td><td colspan="5">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">握螺钉力/N</td><td>GB/T 17657</td><td colspan="5">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">吸水率/%</td><td>GB/T 17657</td><td colspan="5">--</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="3">绿色要求</td><td rowspan="2">GB/T35612</td><td colspan="5">1.甲醛释放量≤0.018mg/m^3；
2.挥发性有机化合物(3d)：
苯≤0.05mg/m^3
甲苯≤0.1mg/m^3
二甲苯≤0.1mg/m^3
总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.3mg/m^3</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="3">品质属性要求</td><td colspan="5">产品抗老化性能：室外用木塑制品老化时间 6000h，老化后色牢度≥4 级；室内用木塑制品老化时间 4000h，老化后色牢度≥4 级</td></tr>
<tr><td colspan="9">注：表观密度、邵氏硬度 D、握螺钉力和吸水率等性能指标由供需双方商定。</td></tr>
</table>

2.11 运动场地材料

合成材料面层运动场地技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.11 运动场地材料---合成材料面层运动场地）

产品名称：合成材料面层运动场地

标准：GB 36246-2018《合成材料面层运动场地》

序号	检验项目				试验方法	标准技术要求 GB 36246-2018
1	现浇型和预制型面层[a]厚度	类型		指标	GB/T 22517.6 GB 36246	要求
		田径场地	400m 田径场地	平均厚度≥13mm		除需加厚区域外，场地面层平均厚度应≥13mm，低于规定厚度 10%的面积应≤总面积的 10%；任何区域的厚度均应≥10mm。跳高起跳区助跑道最后 3m、三级跳远助跑道最后 13m、撑竿跳高助跑道最后 8m、掷标枪助跑道最后 8m 以及起掷弧前端的区域厚度均应≥20mm。 障碍赛跑水池落地区面层厚度应≥25mm。
			非 400m 田径场地	平均厚度≥13mm		场地面层平均厚度应≥13 mm，低于规定厚度 10%的面积应≤总面积的 10%；任何区域的厚度均应≥10mm。
		球类场地		平均厚度≥8mm		场地面层平均厚度应≥8 mm，低于规定厚度 10%的面积应≤总面积的 10%；任何区域的厚度均应≥6mm。
		其他活动场地		平均厚度≥13mm		场地面层平均厚度应≥10mm，低于规定厚度 10%的面积应≤总面积的 10%；任何区域的厚度均应≥8mm。
2	现浇型和预制型面层[a]物理机械性能	冲击吸收/%		田径场地	GB/T22517.6	35~50
				球类场地	GB 36246	20~50
				其他活动场地		25~50
		垂直变形/mm			GB 36246	0.6~3.0
		抗滑值（20℃）/BPN		田径场地	GB 36246	≥47（湿测）
				球类场地及其他活动场地		80~110（干测）
		拉伸强度/MPa		渗水型面层	GB/T 10654	≥0.4
				非渗水型面层		≥0.5
		拉断伸长率/%			GB/T 10654	≥40
		阻燃性能/级			GB/T14833	I
	人造草面层成	项目			/	要求
		冲击吸收/%			GB 36246	45~70
		垂直变形/mm				4~11

	品及草丝的物理机械性能	草丝拉断力/N	开网丝		≥60
			单丝		≥10
		单簇草丝拔出力/N		QB/T 1090	≥20
3	合成材料面层耐人工气候老化性能			GB/T 16422.2	现浇型和预制型面层加速老化 500h 后，拉伸强度和拉断伸长率应符合表 2 要求。 人造草面层草丝加速老化 500h 后，草丝拉断力应不低于加速老化前测定值的 80%。
4	合成材料面层中无机填料及高聚物的含量			GB/T 4498.1 GB/T 14837.1 GB/T 14837.2	除人造草面层以外的合成材料面层中，无机填料含量应≤65%。 合成材料面层防滑胶粒及人造草面层填充用合成材料颗粒中高聚物总量应≥20%。
5	有害物质限量及气味	面层成品	现浇型和预制型面层成品	GB 36246	详见标准 GB 36246-2018 表 4
			人造草面层成品		详见标准 GB 36246-2018 表 5
		面层原料	固体原料		详见标准 GB 36246-2018 表 6
			非固体原料	GB18583 GB18581 GB/T18446 GB 36246 GB/T23986 GB/T23991	详见标准 GB 36246-2018 表 7
6	绿色要求			T/CECS10046	1. 总挥发性有机化合物(TVOC)5.0mg/ (m^2· h) 2. 甲醛≤0.4mg/ (m^2.h)；苯≤0.1mg/ (m^2·h) 3. 苯、二甲苯和乙苯总和≤1.0mg/ (m^2·h) 4. 可溶性铅≤50mg/kg，可溶性镉≤l0mg/kg，可溶性铬≤l0mg/kg，可溶性汞≤2mg/kg
注 a：不含专业比赛用丙烯酸涂层运动场地面层。					

2.12 其他

建筑用不锈钢焊接管材技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.12 其他---不锈钢围护栏）

产品名称：不锈钢围护栏；

标准：JG/T 539-2017《建筑用不锈钢焊接管材》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="4">标准技术要求
JG/T 539-2017</th></tr>
<tr><td rowspan="6">1</td><td colspan="2" rowspan="6">外观</td><td rowspan="6">JG/T 539
GB/T 1031</td><td colspan="4">不锈钢焊接管材外表面应清洁，不应有裂纹、折痕、划伤、麻点、凹坑、辊印、过酸洗痕迹、氧化铁皮以及焊接错边、咬边的缺陷。</td></tr>
<tr><td colspan="4">不锈钢焊接管材外表面粗糙度 Ra 值应符合下表的规定。</td></tr>
<tr><td colspan="3">类别</td><td>外表面最大粗糙度 Ra/μm</td></tr>
<tr><td colspan="3">焊接状态</td><td>2.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">磨（抛）光状态</td><td>1.0</td></tr>
<tr><td colspan="3">焊缝区</td><td>16.0</td></tr>
<tr><td rowspan="12">2</td><td rowspan="13">尺寸允许偏差</td><td rowspan="12">不锈钢焊接管材外径、边长允许偏差</td><td rowspan="12">JG/T 539</td><td>供货状态</td><td>外径 d 或边长 b/mm</td><td>允许偏差/mm</td></tr>
<tr><td rowspan="9">磨（抛）光状态</td><td>d（b）≤25</td><td>+0.15</td></tr>
<tr><td>25＜d（b）≤40</td><td>+0.18</td></tr>
<tr><td>40＜d（b）≤50</td><td>+0.20</td></tr>
<tr><td>50＜d（b）≤60</td><td>+0.23</td></tr>
<tr><td>60＜d（b）≤70</td><td>+0.25</td></tr>
<tr><td>70＜d（b）≤80</td><td>+0.30</td></tr>
<tr><td>80＜d（b）≤90</td><td>+0.40</td></tr>
<tr><td>90＜d（b）≤100</td><td>+0.50</td></tr>
<tr><td>100＜d（b）≤160</td><td>+0.55%d（b）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">焊接状态</td><td>d（b）≤20</td><td>+0.30</td></tr>
<tr><td>20＜d（b）≤50</td><td>+0.50</td></tr>
<tr><td>d（b）＞50</td><td>+0.1.0%d（b）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">3</td><td rowspan="10">不锈钢焊接管材壁厚允许偏差</td><td rowspan="10">JG/T 539</td><td colspan="2">壁厚 l/mm</td><td>允许偏差/mm</td></tr>
<tr><td colspan="2">0.4＜l≤0.8</td><td>+0.10</td></tr>
<tr><td colspan="2">0.8＜l≤1.00</td><td>+0.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.00＜l≤1.25</td><td>+0.13</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.25＜l≤1.60</td><td>+0.14</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.60＜l≤2.00</td><td>+0.16</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.00＜l≤2.50</td><td>+0.18</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.50＜l≤3.00</td><td>+0.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">3.00＜l≤5.00</td><td>+8.0%t</td></tr>
<tr><td colspan="2">5.00＜l≤12.00</td><td>+10.0%t</td></tr>
<tr><td rowspan="4">4</td><td rowspan="4">不锈钢焊接管材平直度允许</td><td rowspan="4">JG/T 539</td><td>类别</td><td>外径 d 或边长 b/mm</td><td>平直度/(mm/m)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">装饰管</td><td>d（b）≤17</td><td>—</td></tr>
<tr><td>17＜d（b）≤140</td><td>＜2.0</td></tr>
<tr><td>d（b）＞140</td><td>＜2.5</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>偏差</td><td></td><td rowspan="3">结构管</td><td>d（b）≤17</td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17＜d（b）≤140</td><td>＜1.0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>d（b）＞140</td><td>＜1.5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">其他尺寸要求</td><td rowspan="3">JG/T 539</td><td colspan="3">焊缝应与母材圆滑过渡、且焊缝表面不应低于母材。焊缝余高不宜超过不锈钢焊接管材壁厚的 15%，且不宜超过 1.5 mm。</td></tr>
<tr><td colspan="3">方管、矩形管截面角度的允许偏差应为土 1°。</td></tr>
<tr><td colspan="3">不锈钢焊接管材定尺长度宜为 6 m，定尺长度允许偏差应为 0 mm~+10 mm。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">6</td><td colspan="2" rowspan="16">不锈钢焊接管材力学性能</td><td rowspan="16">GB/T2975
GB/T228.1
GB/T242
GB/T246</td><td>类型</td><td>统一数字代号</td><td>牌号</td><td>抗拉强度 R_m/MPa</td><td>屈服强度 $R_{p0.2}$/MPa</td><td>伸长率 A/%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">奥氏体型</td><td>S30408</td><td>06Cr19Ni10</td><td>520</td><td>210</td><td>25</td></tr>
<tr><td>S30403</td><td>022Cr19Ni10</td><td>480</td><td>180</td><td>25</td></tr>
<tr><td>S31608</td><td>06Cr17Ni12Mo2</td><td>520</td><td>210</td><td>25</td></tr>
<tr><td>S31603</td><td>022Cr17Ni12Mo2</td><td>480</td><td>180</td><td>25</td></tr>
<tr><td>S30210</td><td>12Cr18Ni9</td><td>520</td><td>210</td><td>25</td></tr>
<tr><td>S32169</td><td>07Cr19Ni11Ti</td><td>520</td><td>210</td><td>25</td></tr>
<tr><td rowspan="6">铁索体型</td><td>S11710</td><td>10Cr17</td><td>205</td><td>420</td><td>22</td></tr>
<tr><td>S11763</td><td>022Cr17NbTi</td><td>175</td><td>360</td><td>22</td></tr>
<tr><td>S11973</td><td>022Cr18NbTi</td><td>205</td><td>415</td><td>22</td></tr>
<tr><td>S11972</td><td>019Cr19Mo2NbTi</td><td>275</td><td>415</td><td>20</td></tr>
<tr><td>S12182</td><td>019Cr21CuTi</td><td>205</td><td>390</td><td>22</td></tr>
<tr><td>S12361</td><td>019Cr23Mo2Ti</td><td>245</td><td>410</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">奥氏体-铁索体型</td><td>S22053</td><td>022Cr23Ni5Mo3N</td><td>450</td><td>655</td><td>20</td></tr>
<tr><td>S22253</td><td>022Cr22Ni5Mo3N</td><td>450</td><td>640</td><td>25</td></tr>
<tr><td colspan="6">注：表中所列均为最小值。</td></tr>
<tr><td colspan="6">建筑结构用不锈钢焊接管材的焊缝应有抗拉和抗弯折的塑性变形性能。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">7</td><td colspan="2" rowspan="2">焊缝质量</td><td rowspan="2">GB/T 4334
JG/T 203
GB/T 3323</td><td colspan="5">焊缝及热影响区不应有晶间腐蚀倾向。</td></tr>
<tr><td colspan="5">建筑结构用不锈钢焊接管材焊缝质量应满足一级要求。</td></tr>
</table>

装饰用焊接不锈钢管技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.12 其他---不锈钢围护栏）

产品名称：不锈钢围护栏；

标准：YB/T 5363-2016《装饰用焊接不锈钢管》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="8">标准技术要求
YB/T 5363-2016</th></tr>
<tr><td rowspan="15">1</td><td colspan="2" rowspan="15">钢的牌号和化学成分</td><td rowspan="15"></td><td colspan="8">钢的牌号和化学成分(熔炼分析)应符合下表的规定。根据需方的要求，经供需双方协商，并在合同中注明可供应下表规定以外牌号的钢管。</td></tr>
<tr><td colspan="2">类型</td><td colspan="3">奥氏体型</td><td colspan="3">铁素体型</td></tr>
<tr><td colspan="2">统一数字代号</td><td>S30110</td><td>S30408</td><td>S31608</td><td>S11203</td><td>S11863</td></tr>
<tr><td colspan="2">牌号</td><td>12Cr17Ni7</td><td>06Cr19Ni10</td><td>06Cr17N12Mo2</td><td>022Cr12</td><td>022Cr18Ti</td></tr>
<tr><td rowspan="9">化学成分（质量分数）/%</td><td>C</td><td>≤0.15</td><td>≤0.08</td><td>≤0.08</td><td>≤0.030</td><td>≤0.030</td></tr>
<tr><td>Si</td><td>≤1.00</td><td>≤0.75</td><td>≤0.75</td><td>≤1.00</td><td>≤0.75</td></tr>
<tr><td>Mn</td><td>≤2.00</td><td>≤2.00</td><td>≤2.00</td><td>≤1.00</td><td>≤1.00</td></tr>
<tr><td>P</td><td>≤0.045</td><td>≤0.045</td><td>≤0.045</td><td>≤0.040</td><td>≤0.040</td></tr>
<tr><td>S</td><td>≤0.030</td><td>≤0.030</td><td>≤0.030</td><td>≤0.030</td><td>≤0.030</td></tr>
<tr><td>Ni</td><td>6.00~8.00</td><td>8.00~11.00</td><td>10.00~14.00</td><td>≤0.60</td><td>≤0.60</td></tr>
<tr><td>Cr</td><td>16.00~18.00</td><td>18.00~20.00</td><td>16.00~18.00</td><td>11.00~13.50</td><td>16.00~19.00</td></tr>
<tr><td>Mo</td><td>--</td><td>--</td><td>2.00~3.00</td><td>--</td><td>--</td></tr>
<tr><td>N</td><td>≤0.10</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他元素</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>Ti 或 Nb:0.10~1.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">密度/kg・dm^{-3}</td><td>7.93</td><td>7.93</td><td>8.00</td><td>7.75</td><td>7.70</td></tr>
<tr><td colspan="8">成品钢管的化学成分允许偏差应符合 GB/T 222 的规定。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td colspan="2" rowspan="2">制造方法</td><td rowspan="2"></td><td colspan="8">钢应采用粗炼钢水加炉外精炼方法冶炼。经供需双方协商，并在合同中注明，也可采用能满足本标准质量要求的其他冶炼方法。</td></tr>
<tr><td colspan="8">钢管采用钨极氩弧焊、等离子弧焊或高频感应焊方法制造。需方指定某一种制造方法时，应在合同中注明。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">3</td><td colspan="2" rowspan="8">力学性能</td><td rowspan="8"></td><td colspan="8">根据需方要求，钢管可在原料钢带上进行力学性能试验，方管和矩形管也可在成品上未变形的平板部分进行力学性能试验，其力学性能应符合下表的规定。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">统一数字代号</td><td rowspan="2">牌号</td><td colspan="2">规定塑性延伸强度 Rp0.2/MPa</td><td>抗拉强度 Rm/MPa</td><td colspan="2">断后伸长率 A/%</td></tr>
<tr><td colspan="4">不小于</td></tr>
<tr><td colspan="2">S30110</td><td>12Cr17Ni7</td><td colspan="2">205</td><td>515</td><td colspan="2">35</td></tr>
<tr><td colspan="2">S30408</td><td>06Cr19Ni10</td><td colspan="2">205</td><td>515</td><td colspan="2">35</td></tr>
<tr><td colspan="2">S31608</td><td>06Cr17N12Mo2</td><td colspan="2">205</td><td>515</td><td colspan="2">35</td></tr>
<tr><td colspan="2">S11203</td><td>022Cr12</td><td colspan="2">195</td><td>360</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">S11863</td><td>022Cr18Ti</td><td colspan="2">175</td><td>360</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>4</td><td>工</td><td>压扁试验</td><td></td><td colspan="8">外径不大于 200mm 的圆管应进行压扁试验。外径不大于 50mm 的圆管取环状试样;外径</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">艺性能</td><td></td><td rowspan="2"></td><td>大于 50mm 且不大于 200mm 的圆管取 C 型试样。试验时，焊缝应位于受力方向 90° 的位置，压至圆管外径的 1/3;试样压扁后不应出现裂缝和裂口。</td></tr>
<tr><td>弯曲试验</td><td>方管，矩形管和外径大于 200mm 的圆管应进行弯曲试验。弯曲试验时，弯芯直径为 3 倍试样厚度，弯曲角度为 180° 。弯曲后试样焊缝区域不应出现裂缝和裂口。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">5</td><td colspan="2" rowspan="7">表面质量</td><td rowspan="7"></td><td>钢管不应有裂纹、划伤、咬边，未焊透，外焊缝应与母材齐平。外表面应光洁无锈蚀，不影响装饰效果的个别麻点，凹坑、残留斑点等轻微缺陷允许存在，其深度应不超过 0.05mm，</td></tr>
<tr><td>钢管外表面粗糙度根据需方等级要求，按下表执行。当合同中未注明等级时，粗糙度按普通级供货。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">类别</td><td colspan="3">外表面粗糙度 Ra/μ m</td></tr>
<tr><td>普通级 FA</td><td>较高级 FB</td><td>高级 FC</td></tr>
<tr><td colspan="3">不大于</td></tr>
<tr><td>圆管磨(抛)光状态</td><td>0.80</td><td>0.40</td><td>0.20</td></tr>
<tr><td>方管、矩形管磨(抛)光状态</td><td>1.60</td><td>0.80</td><td>0.40</td></tr>
<tr><td colspan="4">以普通级粗糙度交货的钢管，全部外表面应符合普通级粗糙度的规定。外表面以较高级或高级粗糙度交货时，外表面应光滑，允许有分散的、不大于外表面总面积百分之一且表面粗糙度符合低一个等级规定的表面存在。如对表面粗糙度有特殊要求，应在合同中注明。</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="2">特殊要求</td><td></td><td>根据需方要求，经供需双方协商，并在合同中注明，可增加下列检验项目：
钢管的扩口试验；
钢管的卷边试验。</td></tr>
<tr><td colspan="5">注：钢的牌号和化学成分、制造方法、特殊要求不做强制要求，有则提供。</td></tr>
</table>

装饰用不锈钢焊管技术要求

（2 建筑装饰装修材料---2.12 其他---不锈钢围护栏）

产品名称：不锈钢围护栏；

标准：T/GDSS 001-2018《装饰用不锈钢焊管》

<table>
<tr><th>序号</th><th>检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="6">标准技术要求
J/GDSS 001-2018</th></tr>
<tr><td>1</td><td>材料及化学成分</td><td>GB/T 223</td><td colspan="6">制管用钢的牌号及化学成分(光谱分析)应符合标准 J/GDSS 001-2018 中表 3 的规定。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="6">不锈钢焊管的化学成分允许偏差应符合 GB/T 222 中表 3 规定。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>工艺性能</td><td>GB/T246
GB/T242</td><td colspan="6">将不锈钢焊管试样的外径压扁至管径的 1/3 时，不得有裂纹和裂口。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="6">顶心锥度为 60°，将圆形不锈钢焊管试样的外径扩至管径的 6%时，不得有裂纹和裂口。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">3</td><td rowspan="10">力学性能</td><td rowspan="10">GB/T 228</td><td colspan="5">不锈钢焊管的力学性能应符合下表的规定。</td></tr>
<tr><td>牌号</td><td>屈服幅度 σ 0.2 /MPa</td><td>拉伸强度 σ b/MPa</td><td>断后伸长率 δ 5 /%</td><td>硬度 HV</td></tr>
<tr><td>06Cr19Ni10 (304)</td><td>≥205</td><td>≥520</td><td>≥35</td><td>≤200</td></tr>
<tr><td>022Cr19Ni10 (304L)</td><td>≥175</td><td>≥480</td><td>≥35</td><td>≤200</td></tr>
<tr><td>06Cr17Ni 12Mo2 (316)</td><td>≥205</td><td>≥520</td><td>≥35</td><td>≤200</td></tr>
<tr><td>022Cr17Ni12M o2 (316L)</td><td>≥175</td><td>≥480</td><td>≥35</td><td>≤200</td></tr>
<tr><td>10Cr14Mn11Ni (J4)</td><td>≥325</td><td>≥520</td><td>≥35</td><td>≤240</td></tr>
<tr><td>12Cr14Mn11Ni (J1)</td><td>≥325</td><td>≥520</td><td>≥35</td><td>≤240</td></tr>
<tr><td>14Cr13Mn11Ni (J3)</td><td>≥325</td><td>≥520</td><td>≥35</td><td>≤240</td></tr>
<tr><td>4</td><td>耐腐蚀性能</td><td>GB/T10125
GB/T 6461</td><td colspan="6">按 GB/T 10125 标准，进行试验周期为 96H 的中性盐雾试验(NSS)，其中牌号为 J4、J1、J3 的不锈钢焊管试验周期为 24 小时。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="6">按 GB/T 6461 标准，对试验后的不锈钢焊管外观评级应不低于 9 级。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">5</td><td rowspan="7">不锈钢焊管的外径允许偏差</td><td rowspan="7">T/GDSS 001</td><td colspan="2" rowspan="2">供货状态</td><td rowspan="2">外径或边长（D）</td><td colspan="2">允许偏差/mm</td></tr>
<tr><td>普通级</td><td>高级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">抛光(亮光)状态 SB
磨光(砂光)状态 SP
压花状态 SE
印花状态 SY</td><td>≤25</td><td>±0.15</td><td>±0.12</td></tr>
<tr><td>25.1~38.0</td><td>±0.18</td><td>±0.15</td></tr>
<tr><td>38.1~51.0</td><td>±0.22</td><td>±0.18</td></tr>
<tr><td>51.1~63.0</td><td>±0.25</td><td>±0.20</td></tr>
<tr><td>63.1~76.0</td><td>±0.30</td><td>±0.25</td></tr>
<tr><td>76.1~102.0</td><td>±0.35</td><td>±0.30</td></tr>
</table>

				≥102.1	±0.5%D	±0.4%D
			未抛光状态 SNB 喷砂状态 SA 拉丝状态 SS	≤25.0	±0.30	±0.20
				25.1~51.0	±0.50	±0.30
				≥51.1	±1.0%D	±1.0%D
6	**长度**	T/GDSS 001	不锈钢焊管的定尺长度为 6000mm，全长允许偏差为+10 -0mm，经供需双方协商，可生产非定尺长度和其它规格、尺寸、厚度的钢管。			
7	**不锈钢焊管壁厚允许偏差**	T/GDSS 001	壁厚	允许偏差/mm		
				普通级	高级	
			≤0.40	±0.03	±0.02	
			0.41~0.80	±0.04	±0.03	
			0.81~1.20	±0.05	±0.04	
			1.21~1.50	±0.06	±0.05	
			1.51~2.00	±0.08	±0.06	
			≥2.01	±0.10	±0.08	
8	**不锈钢焊管的弯曲度允许偏差**	GB/T 244	外径或边长（D）	允许偏差		
				普通级	高级	
			≤25.0	≤2.5	≤1.5	
			25.1~51.0	≤2.0	≤1.0	
			51.1~89.0	≤1.5	≤0.5	
			≥89.1	≤1.0	≤0.2	
9	**方矩管 R 角允许偏差**	T/GDSS 001	产品级别		允许偏差/°	
			普通级		±2	
			高级		±1	
10	**压花深度**	T/GDSS 001	管材厚度		花纹深度/mm	
			≤0.40		0.15~0.20	
			0.41~0.80		0.20~0.25	
			0.81~1.20		0.25~0.30	
			≥1.21		0.30~0.40	
11	**外观质量**	T/GDSS 001	不锈钢焊管的外表应清洁，不得有裂纹、划伤、折叠、分层、氧化皮和明显的焊缝缺陷。			
			不锈钢焊管两端头外形应与管轴线垂直，并应平整，不得有毛刺。由于切断方法造成的较少变形和轻微缺陷允许存在。			
			不锈钢焊管不得有明显的扭拧。			

<table>
<tr><td rowspan="3">12</td><td rowspan="3">不锈钢焊管的表面粗糙度</td><td rowspan="3">T/GDSS 001</td><td rowspan="2">类别</td><td colspan="2">表面粗糙度 Ra</td></tr>
<tr><td>普通级</td><td>高级</td></tr>
<tr><td>圆管抛光状态</td><td>0.8</td><td>0.4</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>方矩管抛光状态</td><td>0.4</td><td>0.2</td></tr>
<tr><td rowspan="6">13</td><td rowspan="6">不锈钢焊管的表面光泽度</td><td rowspan="6">T/GDSS 001</td><td colspan="2" rowspan="2">方矩管边长（D）</td><td>表面光泽度 CS/°</td></tr>
<tr><td>普通级</td></tr>
<tr><td colspan="2">≤25×25</td><td>≥520</td></tr>
<tr><td colspan="2">26×26~50×50</td><td>≥510</td></tr>
<tr><td colspan="2">＞50×50</td><td>≥500</td></tr>
<tr><td colspan="3">注：高级装饰管的表面光泽度可按供需双方协议要求。</td></tr>
<tr><td colspan="6">注：钢的牌号和化学成分不做强制要求，有则提供。</td></tr>
</table>

隔声涂料技术要求

（2 建筑装饰装修材料--2.12 其他---隔声材料）

产品名称：隔声涂料

标准：T/GDGTA 001-2021《楼板撞击声隔声涂料》

序号	检验项目				试验方法	标准技术要求
1	物理性能		在容器中状态		JC/T864	搅拌后无结块，呈均匀状态
			涂膜外观			试件表面光滑平整、无明显气泡、无开裂
			热贮存稳定性（15d）			无结块、霉变、凝聚及组成物的变化
			干燥时间	表干时间/h	GB/T16777	≤4
				实干时间/h		≤8
2	耐久性		耐水性		GB/T1733	浸泡 96h，无气泡、无掉粉、无变色、无剥落、无裂纹
3	绿色要求	放射性及有害物质限量	放射性	内照射指数 Ira	GB6566	≤1.0
				外照射指数 Ir		≤1.3
			挥发性有机物含量（VOC）/g/L		GB18582	≤10
			甲醛/mg/kg		GB/T23993	≤15
4	品质属性要求	撞击声改善量	撞击声改善量（厚度 3MM）		GB/T19889.8	≥8
			撞击声改善量（厚度 5MM）			≥13

隔声垫技术要求

（2 建筑装饰装修材料--2.12 其他---隔声材料）

产品名称：隔声垫

序号	检验项目				试验方法	标准技术要求
1	物理性能		表观密度/kg/m³		GB6343	≥650
			压缩形变/%		GB/T8813	≤5
			压缩蠕变/%		GB/T15048	≤5
			压碎强度/MPa		HG/T3863	≥2.0
2	绿色要求	放射性及有害物质限量	放射性	内照射指数 Ira	GB6566	≤1.0
				外照射指数 Ir		≤1.3
			总挥发性有机化合物（TVOC）/mg/m²·h		GB18587	≤10
			甲醛/mg/m²·h		GB18587	≤15
3	品质属性要求	撞击声改善量	撞击声改善量（厚度 3MM）/dB		GB/T19889.8	≥13
			撞击声改善量（厚度 5MM）/dB			≥17

隔声砂浆技术要求

（2 建筑装饰装修材料--2.12 其他---隔声材料）

产品名称：隔声砂浆

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求
1	凝结时间/h		JGJ/T 70	3~12
2	保水率/%		JGJ/T 70	≥88
3	干密度/kg/m^3		GB/T 20473	600~1700
4	抗压强度/MPa		GB/T 20473	≥3.0
5	拉伸粘结强度/MPa		GB/T 29756	≥0.20
6	软化系数		GB/T 20473	≥0.80
7	线收缩率/%		JGJ/T 70	≤0.20
8	撞击声改善量/dB	I级	GB/T19889.8	≥3 且＜8
		II级		≥8
9	挥发性有机化合物/g/L		GB 18583	≤30
10	放射性	内照射指数	GB 6566	≤1.0
		外照射指数		≤1.0

3 设备设施

3.1 给水排水

3.1.1 给排水系统

冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统

第 2 部分：管材技术要求

（3 设备设施--3.1 给水排水---3.1.1 给排水系统—（1）塑料管材管件）

产品名称：冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统第 2 部分：管材；

标准：GB/T 28799.2-2012《冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统第 2 部分：管材》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="4">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="5">标准技术要求
GB/T 28799.2-2012</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="4">颜色</td><td>GB/T 28799.2</td><td colspan="5">地暖管材一般为本色，生活饮用水、温泉管道和集中供暖二次管网管材一般为灰色。其他颜色可由供需双方协商确定。对于阻隔性管材,阻隔层和粘接层的颜色宜与 PERT 材料有明显区分。</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="4">外观</td><td>GB/T 28799.2</td><td colspan="5">管材内外表面应光滑、平整、清洁,不应有明显划痕、凹陷、气泡、杂质等影响产品性能的缺陷。管材表面颜色应均匀一致,不准许有明显色差。管材端面应切割平整并与轴线垂直。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3</td><td colspan="2" rowspan="3">规格尺寸</td><td>管材规格</td><td></td><td rowspan="3">GB/T 28799.2</td><td colspan="5">管材的公称外径、平均外径以及管系列 S 对应的公称壁厚见表 3。带阻隔层管材的壁厚值不包括阻隔层和粘接层的厚度。用于热熔承插连接的管材,壁厚应不小于 1.9 mm。用于热熔对接连接的管材,壁厚应不小于 5.0 mm。</td></tr>
<tr><td>管材任一点的壁厚偏差</td><td></td><td colspan="5">详见标准</td></tr>
<tr><td>直管长度</td><td></td><td colspan="5">直管长度一般为 4 m 或 6 m,盘管长度一般为 100 m、200 m 或 300 m，也可由供需双方协商确定。管材长度不应有负偏差。
注：盘管的最小盘卷内径不宜小于 18dn。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">4</td><td rowspan="4">静液压强度</td><td colspan="2">材料</td><td>试验数量</td><td rowspan="4">GB/T 6111A 型密封接头试验类型：水-水</td><td colspan="3">试验参数</td><td rowspan="2">要求</td></tr>
<tr><td>静液压应力 MPa</td><td>试验温度℃</td><td>试验时间 h</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">PE-RT I型</td><td rowspan="2">3</td><td>9.9
3.8
3.6
3.4</td><td>20
95
95
95</td><td>1
22
165
1000</td><td rowspan="2">无破裂、无渗漏</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">PE-RT II型</td><td rowspan="2">3</td><td>11.2
4.1
4.0
3.8</td><td>20
95
95
95</td><td>1
22
165
1000</td><td rowspan="2">无破裂、无渗漏</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">物理和化学性</td><td colspan="2">项目</td><td>试验数量</td><td>/</td><td colspan="2">试验条件</td><td colspan="2" rowspan="2">要求</td></tr>
<tr><td colspan="2">参数</td><td colspan="2">数值</td></tr>
<tr><td colspan="2">灰分</td><td>—</td><td>GB/T 9345.1</td><td colspan="2">煅烧温度</td><td colspan="2">本色</td><td>≤0.1%</td></tr>
</table>

	能						着色	≤0.8%
		氧化诱导时间	3	GB/T 19466.6	试验温度	210℃	≥30min	
		95℃/1000h 静液压试验后的氧化诱导时间	3	GB/T 19466.6	试验温度	210℃	≥24min	
		颜料分散 a 尺寸等级	—	GB/T 18251	—		≤3	
		颜料分散 a 表观等级					A1、A2、A3 或 B	
		纵向回缩率 b	—	GB/T 6671	试验温度	（100±2）℃	≤2%	
		熔体质量流动速率	3	GB/T 3682.1	砝码质量	5kg	与对应原料测定值之差不应超过 ±0.3g/10min 且变化率不超过 20%	
					试验温度	190℃		
		透光率 c	—	GB/T 21300	—		≤0.2%	
		透氧率 d	—	GB/T 34437	试验温度	40℃	≤0.32mg/(m²·d)	
		耐慢速裂纹增长 e 切口试验（NPT）	—	GB/T 18476	试验压力	0.92MPa	无破裂，无渗漏	
					试验温度	80℃		
					试验时间	500h		
6	卫生要求			GB/T 17219	用于输送饮用水的管材应符合 GB/T 17219 的规定。			
7	绿色要求			T/CECS10058、GB/T37866	铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）			
8	品质属性要求				1.内排水管道系统噪声＜48dB 2.密度＜1450kg/m³（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）			

注 a：仅适用于着色管材。

注 b：仅适用于 e_n≤16mm 的管材。

注 c：仅适用于标识为“不透光”的管材。

注 d：仅适用于带阻氧层的管材。

注 e：仅适用于温泉管道和集中供暖二次管网用 PE-RT II型管材。

冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统

第 3 部分：管件技术要求

（3 设备设施--3.1 给水排水---3.1.1 给排水系统—（1）塑料管材管件）

产品名称：冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统第 3 部分：管件

标准：GB/T 28799.3-2020《冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统第 3 部分：管件》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="3">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="5">标准技术要求
GB/T 28799.3-2020</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="3">颜色</td><td>GB/T 28799.3</td><td colspan="5">地暖用管件--般为本色,生活饮用水、温泉管道和集中供暖二次管网管件-般为灰色。其他颜色可由供需双方协商确定。</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="3">外观</td><td>GB/T 28799.3</td><td colspan="5">管件表面应光滑、平整,不应有裂纹、气泡、脱皮、明显的杂质、严重的缩形、色泽不均.分解变色以及其他影响产品性能的表面缺陷。</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="3">电熔连接管件的电阻偏差</td><td>GB/T 28799.3</td><td colspan="5">在 23°C 下,电熔连接管件的电阻应在以下范围内：
最大值：标称值×(1+ 10%)+0.1 Q；
最小值：标称值×(1- 10%)。
注：+0.1Ω是考虑到测量时可能存在接触电阻。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">4</td><td rowspan="6">规格尺寸</td><td colspan="2">热熔承插连接管件承口端尺寸</td><td rowspan="6">GB/T 28799.3</td><td colspan="5" rowspan="5">详见标准 28799.3。</td></tr>
<tr><td colspan="2">电熔管件承口端尺寸</td></tr>
<tr><td colspan="2">管件插口尺寸</td></tr>
<tr><td colspan="2">机械连接管件尺寸</td></tr>
<tr><td colspan="2">壁厚</td></tr>
<tr><td colspan="5">管件的主体壁厚应大于相同管系列 S 的管材的公称壁厚。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">静液压强度</td><td>材料</td><td>试验数量</td><td rowspan="3">GB/T 6111-2018</td><td colspan="3">试验参数</td><td colspan="2" rowspan="2">要求</td></tr>
<tr><td>静液压应力 MPa</td><td>试验温度°C</td><td>试验时间 h</td></tr>
<tr><td>PE-RT I型</td><td>3</td><td>9.9
3.8
3.6
3.4</td><td>20
95
95
95</td><td>1
22
165
1000</td><td colspan="2">无破裂、无渗漏</td></tr>
<tr><td>PE-RT II型</td><td>3</td><td>11.2
4.1
4.0
3.8</td><td>20
95
95
95</td><td>1
22
165
1000</td><td colspan="2">无破裂、无渗漏</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6</td><td rowspan="2">管件的物</td><td>项目</td><td>试验数量</td><td>/</td><td colspan="2">试验条件
参数</td><td>数值</td><td colspan="2">要求</td></tr>
<tr><td>灰分</td><td>—</td><td>GB/T 9345.1</td><td colspan="2">煅烧温度</td><td>(600±25)°C</td><td>本色
着色</td><td>≤0.1%
≤0.8%</td></tr>
</table>

	理和化学性能	氧化诱导时间	3	GB/T 19466.6	试验温度	210℃	≥30min
		95℃/1000h 静液压试验后的氧化诱导时间	3	GB/T 19466.6	试验温度	210℃	≥240min
		颜料分散[a] 尺寸等级	—	GB/T 18251	—		≤3
		颜料分散[a] 表观等级					A1、A2、A3 或 B
		熔体质量流动速率	3	GB/T 3682.1	砝码质量	5kg	与对应原料测定值之差不应超过 ±0.3g/10min 且变化率不超过 20%
					试验温度	190℃	
		透光率[c]	—	GB/T 21300	—		≤0.2%
7	卫生要求			GB/T 17219	用于输送饮用水的管件应符合 GB/T 17219 的规定。		
8	绿色要求			T/CECS 10058、GB/T 37866	铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）		
9	品质属性要求				1.内排水管道系统噪声＜48dB 2.密度＜1450kg/m³（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）		

注 a：仅适用于着色管材。

注 b：相同原料、同一生产厂家的管材已做过该项性能试验的，管件可不做。

注 c：仅适用于标识为“不透光”的管件。

钢塑复合管技术要求

（3 设备设施—3.1 给水排水—3.1.1 给排水系统—（1）塑料管材管件）

产品名称：钢塑复合管；

标准：GB/T28897-2012《钢塑复合管》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（GB/T28897-2012)				
1	尺寸、重量及允许偏差		GB/T28897	基管外径和壁厚及允许偏差应符合基管所执行标准的规定。				
2	通常长度		GB/T28897	钢塑管的通常长度为 3000mm~12000mm.				
3	定尺长度		GB/T28897	钢塑管的定尺长度一般为 6000 mm 或 12 000 mm，其允许偏差为+20 0mm。				
4	范围长度		GB/T28897	钢塑复合无缝钢管可按范围长度供货，范围长度应在通常长度范围内。				
5	衬塑管和外覆复合钢管塑层厚度和允许偏差	公称通径 DN	GB/T28897	内衬塑料层		法兰面覆塑层		外覆塑层最小厚度
				厚度	允许偏差	厚度	允许偏差	
		15		1.5	+0.2 +-0.2	1.0	+不限 -0.5	0.5
		20						0.6
		25						0.7
		32						0.8
		40						1.0
		50						1.1
		65						1.1
		80		2.0	+0.2 -0.2	1.5		1.2
		100						1.3
		125						1.4
		150		2.5	+0.2 -0.2	2.0		1.5
		200			+不限 -0.5			2.0
		250		3.0		2.5		
		300						2.2
		350						
		400						
		450						
		500						2.5
6	涂塑	公称通径 DN		内面涂塑层			外面涂塑层	

<table>
<tr><td rowspan="25"></td><td rowspan="25">复合钢管塑层的最小厚度</td><td></td><td rowspan="25"></td><td colspan="2">最小厚度</td><td colspan="2">最小厚度</td></tr>
<tr><td></td><td>聚乙烯</td><td>环氧树脂</td><td>聚乙烯</td><td>环氧树脂</td></tr>
<tr><td>15</td><td rowspan="7">0.4</td><td rowspan="7">0.3</td><td rowspan="7">0.5</td><td rowspan="7">0.3</td></tr>
<tr><td>20</td></tr>
<tr><td>25</td></tr>
<tr><td>32</td></tr>
<tr><td>40</td></tr>
<tr><td>50</td></tr>
<tr><td>65</td></tr>
<tr><td>80</td><td rowspan="4">0.5</td><td rowspan="12">0.35</td><td rowspan="4">0.6</td><td rowspan="12">0.35</td></tr>
<tr><td>100</td></tr>
<tr><td>125</td></tr>
<tr><td>150</td></tr>
<tr><td>200</td><td rowspan="8">0.6</td><td rowspan="8">0.8</td></tr>
<tr><td>250</td></tr>
<tr><td>300</td></tr>
<tr><td>350</td></tr>
<tr><td>400</td></tr>
<tr><td>450</td></tr>
<tr><td>500</td></tr>
<tr><td>600</td><td rowspan="2">0.8</td><td rowspan="2">0.4</td><td rowspan="2">1.0</td><td rowspan="2">0.4</td></tr>
<tr><td>700</td></tr>
<tr><td>800</td><td rowspan="5">1.0</td><td rowspan="5">0.45</td><td rowspan="5">1.2</td><td rowspan="5">0.45</td></tr>
<tr><td>900</td></tr>
<tr><td>1000</td></tr>
<tr><td>1100</td></tr>
<tr><td>1200</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="2">重量</td><td>GB/T28897</td><td colspan="4">钢塑管按实际重量交货,也可按基管理论重量或长度交货，基管理论重量按基管所执行标准的相关规定进行计算。</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="2">基管</td><td>GB/T28897</td><td colspan="4">基管为直缝或螺旋缝的焊接钢管应符合 GB/T 3091 的规定；基管外防腐为镀锌的，其镀锌层应符合 GB/T3091 的规定。
基管为无缝钢管的应符合 GB/T8163 的规定。
根据需方要求，经供需双方协议，并在合同中注明，可采用其他符合相关标准的钢管制造钢塑管。</td></tr>
</table>

9	**焊在基管上的连接附件**			GB/T28897	焊在基管上的钢法兰尺寸应符合GB/T 9119或其他相应标准的规定。 钢法兰材质应符合 GB/T 9124 或其他相应标准的要求。 带法兰的衬塑复合钢管的内衬塑层应和法兰面覆塑层连成一个整体。带法兰的涂塑复合钢管的法兰密封面应覆盖涂塑层。 焊在钢管上的钢承口尺寸应符合 GB/T 13295 的规定。
10	**钢管表面预处理**			GB/T28897	钢管应进行表面预处理去除钢塑结合面的铁锈、内毛刺和污垢。 衬塑或涂塑用直缝焊接钢管内应除去内毛刺，衬塑用直缝焊接钢管内毛刺残留高度应不大于衬塑层规定厚度的1/3，涂塑用直缝焊接钢管内毛刺残留高度应不大于0.5mm。
11	**内衬塑料材料**			GB/T28897	给水用内衬聚乙烯(PE)钢塑管的内衬塑料材料应符合GB/T 13663 对塑料材料的要求。 燃气用内衬聚乙烯(PE)钢塑管的内衬塑料材料应符合GB/T 15558.1 对塑料材料的要求。 冷热水用内衬耐热聚乙烯(PE-RT)钢塑管的内衬塑料应符合 CJ/T 175 对塑料材料的要求。 冷热水用内衬交联聚乙烯(PE-X)钢塑管的内衬塑料材料应符合 GB/T 18992. 1 对塑料材料的要求。 冷热水用内衬聚丙烯(PP)钢塑管的内衬塑料材料应符合GB/T18742.1 对塑料材料的要求。 给水用内衬硬聚氯乙烯(PVC-U)钢烈管的内衬塑料材料应符合 GB/T 10002. 1 对塑料材料的要求。 冷热水用内衬氯化聚氯乙烯(PVC-C）的要求。
12	**涂塑用塑料材料**	**环氧树脂粉末的性能**	**项目**	/	指标
			密度/(g/cm³)	GB/T 1033.1	1.3~1.5
			粒度分布/%	GB/T 6554	筛上 150 μm≤3；筛上 250 μm≤0.2
			不挥发物含量/%		≥99.5
			水平流道性/mm		22~28
			胶化时间/s		≤120（200℃）
			冲击强度/(kg·cm)	GB/T 1732	≥50
			弯曲试验（⌀ 2mm）	GB/T 6742	合格
			卫生性能（输送生活冷热水、饮用水）	GB/T 17219	符合 GB/T 17219 的要求
		聚乙烯	**密度/(g/cm³)**	GB/T 1033.1	＞0.91
			拉伸强度/MPa	GB/T 1040.1	＞9.80
			断裂伸长率/%		＞300

		粉末的性能	维卡软化点/℃	GB/T 1633	＞85
			不挥发物含量/%	GB/T 2914	＞99.5
			卫生性能（输送生活冷热水、饮用水）	GB/T 17219	符合 GB/T 17219 的要求
		外覆塑料材料		GB/T 13663	外覆聚乙烯钢塑管的外覆塑料材料应符合 GB/T 13663 对塑料材料的要求。 经供需双方同意，在合同上注明，也可采用其他外覆塑材料。
		粘结剂		GB/T28897	塑层与钢管之间的胶粘剂应符合相应塑层材料所需的粘接性能要求。
13	外形			GB/T28897	钢塑管形状应是直管，两端端面与管轴线成垂直。
14	表面质量			GB/T28897	钢塑管内外表面塑层应光滑，不允许有气泡、裂纹、脱皮、划痕、凹陷和色泽不均。 涂塑复合钢管的涂塑层应覆盖基管端面。 根据需方要求，经供需双方协商，并在合同中注明，采用泡槽连接方式的衬塑复合钢管，供方可供应端面保护处置符合 GB/T 17219 规定卫生要求的衬塑复合钢管。
15	内衬塑结合强度			GB/T28897	冷水用衬塑复合钢管的基管与内衬塑料层之间结合强度不应小于 1.0MPa，热水用衬塑复合钢管的基管与内衬塑料层之间结合强度不应小于 I.5MPa。
16	外覆塑层剥离强度			GB/T28897	外覆塑层剥离强度应不小于 35 N/cm。
17	螺旋缝衬塑复合钢管剥离强度			GB/T28897	基管为螺旋缝埋弧焊钢管的衬塑复合钢管，基管与内衬塑料层之间的剥离强度应不小于 35N/cm。
18	涂塑层附着力			GB/T28897	按附录 A 测定聚乙烯内外涂塑层的附着力，聚乙烯涂塑层附着力应不小于 30N/cm。按附录 B 测定环氧树脂涂塑层的附着力，环氧树脂涂层的附着力应为 1~3 级。
19	弯曲性能			GB/T 244	公称通径不大于 50mm 钢塑管按 8.7 进行弯曲试验，试样弯曲后不允许出现裂纹，钢与内外塑层之间不发生分层现象。
20	压扁性能			GB/T 246	公称通径大于 50mm，不超过 600mm 的钢塑管按 8.8 进行压扁试验，试样压扁后不允许出现裂纹，钢与内外塑层之间不允许发生分层现象。
21	卫生要求			GB/T 17219	输送生活饮用水、冷热水的钢塑管的内塑料层应符合 GB/T 17219 的规定。
22	耐冷热循环性能			GB/T28897	用于输送热水的钢塑管试件经三个周期冷热循环试验后，不允许塑层变形和裂纹，其结合强度应不低于第 7.5 的规定值。
23	涂塑层冲击试验			GB/T28897	内涂塑层应按附录 C 进行冲击试验，涂层不发生剥落，断裂。
24	涂覆塑层针孔试验			GB/T28897	涂覆塑层内外面用电火花检测仪检测，无电火花产生。

25	**耐火性能试验**	GB 5135.11	消防用钢塑管应能承受耐火性能试验 15min，试验后应无泄漏和变形损坏。
26	**耐低温性能试验**		消防用钢塑管应能承受耐低温性能试验 24h，试验的管道应无压力损失和变形损坏。
27	**绿色要求**	T/CECS10058、GB/T37866	铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）
28	**品质属性要求**		1.内排水管道系统噪声＜48dB 2.密度＜1450kg/m³（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）
注：弯曲性能检验项目对应公称通径小于等于 50mm 的钢管。 压扁性能检验项目对应公称通径大于 50mm 不超过 600mm 钢塑管 耐冷热循环性能检验项目对应热水用衬塑复合钢管 外覆塑剥离强度检验项目对应外覆塑复合钢管 螺旋缝衬塑复合钢管剥离强度检验项目对应螺旋缝衬塑复合钢管 涂塑层附着力检验项目对应涂塑复合钢管 涂塑层冲击试验检验项目对应涂塑复合钢管 涂覆塑层针孔试验检验项目对应涂塑复合钢管、外覆塑复合钢管 卫生性能试验检验项目对应输送生活饮用水冷热水的钢塑管 耐火性能试验检验项目对应消防用钢塑管 耐低温性能试验检验项目对应消防用钢塑管			

给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道技术要求

（3 设备设施—3.1 给水排水—3.1.1 给排水系统—（1）塑料管材管件）

产品名称：给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道；

标准：GB/T32439-2015《给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（GB/T32439-2015)			
1	颜色		GB/T 32439	管材的颜色：应为黑色，且应有蓝色色条，但其粘接树脂层应为白色、本色或透明。			
				管件的颜色：应为黑色。			
2	外观		GB/T 32439	管材的内外表面应清洁、光滑,不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质.颜色不均等缺陷。			
				管材端头应切割平整，与管轴线垂直，端部应封口。			
				管件内外表面应清洁、光滑,不允许有缩孔(坑)、明显的划伤、杂质、颜色不均和其他表面缺陷。			
3	电熔管件的电阻偏差		GB/T 13663.2	应符合 GB/T 13663.2-2005 中 6.3 的规定。			
4	不同压力等级管材的规格尺寸		GB/T 8806	管材的公称外径、平均外径及允许偏差、聚乙烯外层最小壁厚、最小钢丝公称直径以及任一点壁厚取值范围应符合表 5 的要求。（详见标准 GB/T 32439-2015）			
5	管材长度			管材按直管交货，一般长度为 6 m、9 m、12 m，长度允许偏差为±0.5%，当用户对管材长度提出特殊要求时，也可由供需双方另行商定。			
6	聚乙烯管件规格尺寸			聚乙烯电熔承口端的最小熔区长度应符合表 6 要求，其余尺寸应符合 GB/T 13663.2 的规定； 聚乙烯插口端的管状部分最小长度应符合表 7 要求，其余尺寸应符合 GB/T 13663.2 的规定。			
7	机械连接管件			应符合 GB/T 13663.2 的规定。			
8	钢骨架聚乙烯复合管件			钢骨架聚乙烯复合管件电熔承口端示意图见图 2，其公称直径、公称压力、承口尺寸及不圆度应符合表 6 的要求。（详见标准 GB/T 32439-2015）			
				钢骨架聚乙烯复合管件插口端示意图见图 3，其公称直径、公称压力、承口尺寸及不圆度应符合表 7 的要求。（详见标准 GB/T 32439-2015）			
9	管材与钢骨架聚乙烯复合管件的静液压强度与爆破压力	试验类型	GB/T 6111、GB/T 15560	试验温度/℃	试验压力/MPa	试验时间/h	性能要求
		静液压强度		20	2PN	1	不破裂、不渗漏
				60	1.2PN	165	不破裂、不渗漏
				60	1.1PN	1000	不破裂、不渗漏
		爆破压力		20	连续升压直至试样爆破		≥3PN

10	**聚乙烯管件及机械连接管件**		GB/T 13663.2	聚乙烯管件及机械连接管件的静液压强度应符合 GB/T 13663.2 的规定。	
11	**管材物理力学性能**	**项目**	GB/T 3682 GB/T 19466.6 GB/T 2791	试验条件	要求
		熔体质量流动速率（MFR）		5kg、190℃	加工前后聚乙烯 MFR 的变化不超过士 25 %
		氧化诱导时间（OIT）		200℃	≥20 min
		受压开裂稳定性		100mm/min	无裂纹、脱层和开裂现象
		剥离强度		100mm/min	平均剥离强度≥15N/mm，单个试样剥离 强度≥12N/mm。且剥离界面为韧性破坏，表面呈絮状
		环切静液压强度		20℃、1.5PN、165h	切割环形槽不破裂、不渗漏
12	**聚乙烯管件及机械连接管件的物理力学性能**		GB/T 13663.2	聚乙烯管件及机械连接管件的物理力学性能应符合 GB/T 13663.2 的规定。	
13	**钢骨架聚乙烯复合管件的物理力学性能**		CJ/T 124	钢骨架聚乙烯复合管件的物理力学性能应符合 CJ/T 124 的规定。	
14	**卫生指标**		GB/T 17219	用于饮用水输配的管材及管件卫生指标应符合 GB/T 17219 的规定。	
15	**绿色要求**		T/CECS10058、GB/T37866	铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）	
16	**品质属性要求**			1.内排水管道系统噪声＜48dB 2.密度＜1450kg/m³（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）	

建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管材

技术要求

（3 设备设施—3.1 给水排水—3.1.1 给排水系统—（1）塑料管材管件）

产品名称：建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管材；

标准：GB/T33608-2017《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管材》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（GB/T33608-2017)			
1	颜色		GB/T33608	管材一般为白色，其他颜色可由供需双方协商确定。			
2	外观		GB/T33608	管材内外表面不应有气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管材两端面应切割平整并与轴线垂直。			
				螺棱应完整 、光滑，无断棱、无变形等缺陷。			
				螺棱旋转方向应为逆时针方向。 注：逆时针方向是指从管材近端口观察，螺棱是沿逆时针旋转至远端口的方向。			
3	长度		GB/T33608	管材长度一般为 4 m 或 6 m，其他长度可由供需双方协商确定。管材的长度不应有负偏差。			
4	实壁内螺旋管材平均外径、结构壁厚	公称外径 d_n（单位为毫米）	GB/T 8806	平均外径 d_{em}		结构壁厚 e	
				最小平均外径 $d_{em,min}$	最大平均外径 $d_{em,max}$	最小结构壁厚 e_{min}	最大结构壁厚 e_{max}
		50		50.0	50.2	2.0	2.4
		75		75.0	75.3	2.3	2.7
		110		110.0	110.3	3.2	3.8
		125		125.0	125.3	3.2	3.8
		160		160.0	160.4	4.0	4.6
5	平均外径、结构壁厚、结构壁外层壁厚、结构壁内层壁厚及格肋厚			详见标准 GB/T33608-2017			
6	实壁内螺旋管材螺棱数量、螺棱高度和螺棱距	公称外径（d_n）mm		螺棱数量 条	螺棱高度（h）	螺棱距 mm	
		50		≥4	≥1.5	≤4000	
		75		≥4	≥1.7	≤4000	
		110		≥6	≥1.7	≤4000	
		125		≥6	≥1.8	≤4000	
		160		≥8	≥2.0	≤4000	
7	中空壁内螺旋管材螺棱	50	GB/T33608	≥4	≥1.3	≤4000	
		75		≥4	≥1.5	≤4000	

	数量、螺棱高度和螺棱距	**110**		≥6	≥1.7	≤4000
		125		≥6	≥1.7	≤4000
		160		≥8	≥1.8	≤4000
8	**不圆度**		GB/T 8806	管材不圆度应不大于 $0.024d_n$,不圆度的测定应在管材出厂前进行。		
9	**弯曲度**		QB/T 2803	管材弯曲度应不大于 0.5%。		
10	**管材物理性能**	**密度/(kg/m³)**	GB/T 1033.1	1350~1550		
		维卡软化温度（VST）/℃	GB/T 8802	≥79		
		纵向回缩率/%	GB/T 6671	≤5		
		落锤冲击试验	GB/T 14152	9/10 通过		
		拉伸强度 a/MPa	GB/T 8804.2	≥38		
		扁平试验	GB/T 9647	试样内、外壁均无破裂		
11	**绿色要求**		T/CECS10058、GB/T37866	铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）		
12	**品质属性要求**			1.内排水管道系统噪声＜48dB 2.密度＜1450kg/m³（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）		

埋地排水排污用聚丙烯（PP）双壁波纹管材

技术要求

（3 设备设施—3.1 给水排水—3.1.1 给排水系统—（1）塑料管材管件）

产品名称：埋地排水排污用聚丙烯（PP）双壁波纹管材；

标准：GB/T 35451.1-2017《埋地排水排污用聚丙烯（PP）双壁波纹管材》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 （GB/T 35451.1-2017)				
1	颜色	GB/T 35451.1	管材内外层各自的颜色应均匀一致，管材外层一般为绿色、橙棕色或灰色，内层一般为白色。其他颜色可由供需双方商定。				
2	外观	GB/T 35451.1	管材内、外壁不允许有气泡、凹陷、明显的杂质和不规则波纹。管材的两端应平整、与轴线垂直，插口端位于波谷区。管材波谷区内外壁应紧密熔接，不应出现脱开现象。				
3	管材几何尺寸通则	GB/T 35451.1	管材尺寸用公称内径(DN/ID 内径系列)表示。				
4	长度	GB/T 35451.1	管材有效长度 L 一般为 6 m，其他长度由供需双方协商确定，长度不允许有负偏差。				
5	尺寸	GB/T 8806	公称内径 DN/ID	最小平均内径 $d_{em,\ min}$	最小层压壁厚 e_{min}	承口最小接合长度 A_{min}	最小内层壁厚 e_{min}
			100	95	1.0	32	1.0
			125	120	1.2	38	1.0
			150	145	1.3	48	1.0
			200	195	1.5	54	1.1
			225	220	1.7	55	1.2
			250	245	1.8	59	1.4
			300	294	2.0	64	1.4
			400	392	2.5	74	2.0
			500	490	3.0	85	2.2
			600	588	3.5	96	2.5
			800	785	4.5	118	3.0
			1000	985	5.0	140	4.0

				1200	1185	5.0	162	4.0
				管材外径的公差应符合下列要求： $d_{em,\ min} \geq 0.994 \times d_e$； $d_{em.max} \leq 1.003 \times d_e$。				
6	管材物理力学性能	密度/(kg/m³)	GB/T 1033.1 GB/T 9345.1 GB/T 19466.6 GB/T 9647 GB/T 14152	895~920				
		灰分/%		≤3				
		氧化诱导时间（200℃，铝皿）/min		≥20				
		环刚度/(kN/m²)		≥相应的公称环度等级要求				
		冲击性能（TIR）/%		≤10				
		环柔性		试样内壁圆滑，内外壁无破裂，两壁无脱开				
		烘箱试验		无气泡，无分层，无开裂				
		蠕变比率		≤4				
7	系统适用性	弹性密封圈连接的密封性	GB/T 35451.1	试验条件			要求	
				条件 B：径向变形 连接密封处变形：5% 管材形变：10% 温度：（23±2）℃	较低的静液压（15min）0.005MPa		无泄漏	
					较高的静液压（15min）0.5MPa		无泄漏	
					内部负压（15min）0.03MPa		≤-0.027MPa	
				条件 C：角度偏差 $d_e \leq 315.2°$ $315 \leq d_e \leq 630$，1.5° $630 < d_e$，1° 温度：（23±2）℃	较低的静液压（15min）0.005MPa		无泄漏	
					较高的静液压（15min）0.5MPa		无泄漏	
					内部负压（15min）0.03MPa		≤-0.027MPa	
8	绿色要求		T/CECS10058、GB/T37866	铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）				
9	品质属性要求			1.内排水管道系统噪声＜48dB 2.密度＜1450kg/m³（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）				

给水涂塑复合钢管技术要求

（3 设备设施--3.1 给水排水---3.1.1 给排水系统—（1）塑料管材管件）

产品名称：给水涂塑复合钢管；

标准：CJ/T 120-2016 《给水涂塑复合钢管》

<table>
<tr><th>序号</th><th>检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="7">标准技术要求
CJ/T 120-2016</th></tr>
<tr><td>1</td><td>外观</td><td>CJ/T 120</td><td colspan="7">涂塑钢管的外观可用目测和手感进行检验。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">尺寸</td><td rowspan="2">CJ/T 120</td><td colspan="7">涂塑钢管的涂层厚度用电磁测厚仪测量，在管子的两端测量圆周上直交的任意 4 点。</td></tr>
<tr><td colspan="7">涂塑钢管的长度用精度为 1 mm 的钢卷尺测量。</td></tr>
<tr><td>3</td><td>螺纹</td><td>GB/T 7306</td><td colspan="7">涂塑钢管螺纹应按 GB/T7306 的规定,采用螺纹环规进行检验。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">4</td><td rowspan="4">针孔试验</td><td rowspan="4">CJ/T 120</td><td colspan="7">用电火花检测仪,对提供试验管的整个表面进行检查,检测有无电火花产生。针孔试验的电压值应符合表 6 的规定。</td></tr>
<tr><td>涂层种类</td><td colspan="4">聚乙烯</td><td colspan="2">环氧树脂</td></tr>
<tr><td>涂层厚度/mm</td><td>0.4~0.6</td><td>0.6~0.8</td><td>0.8~1.0</td><td>>1.0</td><td>0.3~0.4</td><td>＞0.4</td></tr>
<tr><td>检查电压/V</td><td>2000</td><td>3000</td><td>4000</td><td>5000</td><td>1500</td><td>2000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">附着力</td><td rowspan="2">CJ/T 120</td><td colspan="7">聚乙烯涂层附着力的测定应按附录 A 执行。</td></tr>
<tr><td colspan="7">环氧树脂涂层附着力的测定应按附录 B 执行。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6</td><td rowspan="3">弯曲试验</td><td rowspan="3">CJ/T 120</td><td colspan="7">从测试的涂塑钢管任意位置切取长约 1200mm 的试样,在常温下以基管外径的 8 倍，在弯管机上进行弯曲，弯曲时不带填充物。</td></tr>
<tr><td colspan="7">对聚乙烯涂层弯曲角度为 90°，对环氧树脂涂层弯曲角度为 30°，弯曲时焊缝位于弯曲主面的外侧面。</td></tr>
<tr><td colspan="7">试验后，从弯曲圆弧轴线的中部将试件剖开检查内涂层有无剥离和裂纹出现。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7</td><td rowspan="3">压扁试验</td><td rowspan="3">CJ/T 120</td><td colspan="7">从测试的涂塑钢管任意位置切取长约 50 mm 的试样，在常温下如图 4 置于两平板之间，在拉力试验机上渐渐压缩。</td></tr>
<tr><td colspan="7">对聚乙稀涂层， 两平板间距离控制为试样外径的 2/3；对环氧树脂涂层，两平板间距离控制为试样外径的 4/5，压扁时涂塑钢管焊缝与压缩方向垂工。</td></tr>
<tr><td colspan="7">压扁后，观察内涂层有无裂纹和剥离出现。对于公称尺寸大于 DN200 的涂塑钢管可用 DN150 的涂塑钢管代替。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>8</td><td>冲击试验</td><td>CJ/T 120</td><td colspan="5">从检测的涂塑钢管任意位置切取长约 100 mm 试样,在常温下如图 5 所示按表 7 规定进行冲击试验，此时焊缝应安置在与冲击面相反的方向。试验后，检查内涂层有无裂纹和剥离出现。对于公称尺寸大于 DN200 的涂塑钢管可用 DN150 的涂塑钢管代替。（详见标准 CJ/T 120-2016）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">9</td><td rowspan="6">冲击试验的锤重和锤落高度</td><td rowspan="6">CJ/T 120</td><td rowspan="2">公称尺寸 DN mm</td><td colspan="2">聚乙烯涂层</td><td colspan="2">环氧树脂涂层</td></tr>
<tr><td>锤重/kg</td><td>锤落高度 /mm</td><td>锤重/kg</td><td>落下高度 /mm</td></tr>
<tr><td>15~25</td><td rowspan="4">6.3</td><td rowspan="2">500</td><td>1.0</td><td>300</td></tr>
<tr><td>32~50</td><td rowspan="2">2.1</td><td rowspan="2">500</td></tr>
<tr><td>65</td><td rowspan="2">1000</td></tr>
<tr><td>≥80</td><td>6.3</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>10</td><td>卫生性能</td><td>GB/T 17219</td><td colspan="5">卫生性能试验应按 GB/T 17219 执行。</td></tr>
<tr><td>11</td><td>热镀锌层性能</td><td>GB/T 3091</td><td colspan="5">热镀锌层性能试验应按 GB/T 3091 执行。</td></tr>
<tr><td>12</td><td>外表面塑料涂层性能</td><td>CJ/T 120</td><td colspan="5">外表面塑料涂层性能试验应按标准 CJ/T 120-2016 中 7.4 和 7.5 执行。</td></tr>
<tr><td>13</td><td>绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS10058、GB/T37866</td><td colspan="5">铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）</td></tr>
<tr><td>14</td><td>品质属性要求</td><td colspan="5">1.内排水管道系统噪声＜48dB
2.密度＜1450kg/m³（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）</td></tr>
</table>

铝塑复合压力管(对接焊)技术要求

（3 设备设施—3.1 给水排水—3.1.1 给排水系统—（1）塑料管材管件）

产品名称：铝塑复合压力管(对接焊)；

标准：CJ/T 159-2015《铝塑复合压力管(对接焊)》

<table>
<tr><th>序号</th><th>检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="11">标准技术要求
（CJ/T 159-2015)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>外观</td><td>CJ/T 159</td><td colspan="11">铝塑复合管表面应清洁 、光滑,不应有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、表面颜色不均等缺陷。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>颜色</td><td>CJ/T 159</td><td colspan="11">铝塑复合管外层宜采用以下颜色，识别不同用途：
a) 冷水用铝塑复合管:黑色、蓝色或白色；
b) 热水用铝塑复合管:橙红色或白色；
c) 燃气用铝塑复合管:黄色。
室外用铝塑复合管外层应采用黑色，且管道应标有表示用途颜色的色标。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">3</td><td rowspan="10">铝塑复合管尺寸要求</td><td rowspan="9">CJ/T 159</td><td rowspan="2">公称外径 d_n</td><td rowspan="2">公称外径公差</td><td rowspan="2">参考内径 d_i</td><td colspan="2">圆度</td><td colspan="2">管壁厚 e_m</td><td colspan="2">内层塑料厚 e_n</td><td rowspan="2">外层塑料最小壁厚 e_w</td><td colspan="2">铝管层壁厚 e_a</td></tr>
<tr><td>盘管</td><td>直管</td><td>公称值</td><td>公差</td><td>公称值</td><td>公差</td><td>公称值</td><td>公差</td></tr>
<tr><td>16</td><td rowspan="4">+0.30</td><td>10.9</td><td>≤1.0</td><td>≤0.5</td><td>2.3</td><td rowspan="4">+0.50</td><td>1.4</td><td rowspan="6">±0.1</td><td rowspan="4">0.3</td><td>0.28</td><td rowspan="6">±0.04</td></tr>
<tr><td>20</td><td>14.5</td><td>≤1.2</td><td>≤0.6</td><td>2.5</td><td>1.5</td><td>0.36</td></tr>
<tr><td>25</td><td>18.5</td><td>≤1.5</td><td>≤0.8</td><td rowspan="2">3.0</td><td>1.7</td><td>0.44</td></tr>
<tr><td>32</td><td>25.5</td><td>≤2.0</td><td>≤1.0</td><td>1.6</td><td>0.60</td></tr>
<tr><td>40</td><td>+0.40</td><td>32.4</td><td>≤2.4</td><td>≤1.2</td><td>3.5</td><td rowspan="2">+0.50</td><td>1.9</td><td rowspan="2">0.4</td><td>0.75</td></tr>
<tr><td>50</td><td>+0.50</td><td>41.4</td><td>≤3.0</td><td>≤1.5</td><td>4.0</td><td>2.0</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="11">铝塑复合管可以盘卷式或直管式供货。直管的长度一般为 4 m；小于或等于 d_n32 的管材可做盘管，d_n16、d_n20、d_n25 盘管长度一般为 100 m，d_n32 盘管长度一般为 50 m，也可由供需双方协商确定；管材长度不应有负偏差。</td></tr>
<tr><td>4</td><td>管环径向拉力及爆</td><td>GB/T 18997.1</td><td colspan="3">公称外径 d_n/mm</td><td colspan="5">管环径向拉力/N</td><td colspan="3">爆破压力/MPa</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>破强度</td><td></td><td></td><td>MDPE、PE-RT</td><td>HDPE、PEX、PP-R、PP-RCT</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td>2300</td><td>2400</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td>2500</td><td>2600</td><td>7.00</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>25</td><td>2890</td><td>2990</td><td>6.00</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>32</td><td>3270</td><td>3320</td><td>5.50</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>40</td><td>4200</td><td>4300</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td>4800</td><td>4900</td><td>4.50</td></tr>
<tr><td rowspan="7">5</td><td rowspan="7">管环最小平均剥离力</td><td rowspan="7">CJ/T 159</td><td>公称外径 d_n/mm</td><td colspan="2">常温最小平均剥离力/N</td><td>高温最小平均剥离力/N</td></tr>
<tr><td>16</td><td colspan="2">25</td><td rowspan="6">20</td></tr>
<tr><td>20</td><td colspan="2">28</td></tr>
<tr><td>25</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td>32</td><td colspan="2">35</td></tr>
<tr><td>40</td><td colspan="2">40</td></tr>
<tr><td>50</td><td colspan="2">50</td></tr>
<tr><td>6</td><td>扩径试验</td><td>GB/T 18997.1</td><td colspan="5">管环扩径后,其内层和外层与嵌人金属层之间不应出现脱胶,内、外层管壁不应出现损坏。</td></tr>
<tr><td>7</td><td>气密性和通气性能</td><td>GB/T 18997</td><td colspan="5">对盘卷式铝塑复合管进行气密试验时,管壁应无泄漏;通气试验时,铝塑复合管管道内应通畅。</td></tr>
<tr><td>8</td><td>爆破性能</td><td>GB/T 15560</td><td colspan="5">铝塑复合管爆破压力值不应低于标准 CJ/T 159-2015 中表 3 给出的值。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">9</td><td rowspan="4">1h 静液压强度试验</td><td rowspan="5">GB/T 6111</td><td>铝塑复合管代号</td><td>公称外径 d_n/mm</td><td>试验温度/℃</td><td>试验压力/MPa</td><td>试验时间/h</td><td>要求</td></tr>
<tr><td rowspan="2">XPAP1、XPAP2、RPAP5、RPAP6</td><td>16~32</td><td rowspan="2">95±2</td><td>2.42±0.05</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">应无破裂、无局部球形膨胀、无渗漏</td></tr>
<tr><td>40~50</td><td>2.00±0.05</td></tr>
<tr><td>PAP3、PAP4</td><td>16~50</td><td>70±2</td><td>2.10±0.05</td></tr>
<tr><td>10</td><td>1000h 静液压强度</td><td>铝塑复合管代号</td><td>公称外径 d_n/mm</td><td>试验温度/℃</td><td>试验压力/MPa</td><td>试验时间/h</td><td>要求</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>试验</td><td></td><td>XPAP1、XPAP2、RPAP5、RPAP6</td><td>16~32</td><td rowspan="2">95±2</td><td>1.93±0.05</td><td rowspan="3">1000</td><td rowspan="3">应无破裂、无局部球形膨胀、无渗漏</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>40~50</td><td>1.90±0.05</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>PAP3、PAP4</td><td>16~50</td><td>70±2</td><td>1.50±0.05</td></tr>
<tr><td rowspan="4">11</td><td rowspan="4">交联度性能</td><td rowspan="4">GB/T 18474</td><td colspan="4">交联方式</td><td colspan="4">交联度</td></tr>
<tr><td colspan="4">硅烷交联</td><td colspan="4">≥65%</td></tr>
<tr><td colspan="4">辐射交联</td><td colspan="4">≥60%</td></tr>
<tr><td colspan="4">过氧化物交联</td><td colspan="4">≥70%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">12</td><td rowspan="5">耐气体组分性能</td><td rowspan="5">GB/T 18474</td><td colspan="3">试验介质</td><td colspan="2">最大平均质量变化率/%</td><td colspan="2">最大平均管环径向拉伸力的变化率/%</td></tr>
<tr><td colspan="3">矿物油（usp）</td><td colspan="2">+0.5</td><td colspan="2" rowspan="4">±12</td></tr>
<tr><td colspan="3">叔丁基硫醇</td><td colspan="2">+0.5</td></tr>
<tr><td colspan="3">防冻剂：甲醇或乙烯甘醇</td><td colspan="2">+1.0</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">+1.0</td></tr>
<tr><td>13</td><td>卫生性能</td><td>GB/T 17219</td><td colspan="8">生活饮用水用铝塑复合管应符合 GB/T 17219 的规定。</td></tr>
<tr><td>14</td><td>系统适用性</td><td>CJ/T 159</td><td colspan="8">玲热水用铝塑复合管与机械连接式管件连接成管道系统后应通过冷热水循环、循环压力冲击、真空、拉拔四项系统适用性试验。冷热水用铝塑复合管与热熔型管件连接成管道系统后应通过系统静液压试验、冷热水循环试验及循环压力冲击试验三项系统适用性试验。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">15</td><td rowspan="3">耐冷热水循环性能</td><td rowspan="3">GB/T 18997.2</td><td colspan="2">最高试验温度[a]/℃</td><td>最低试验温度/℃</td><td>试验压力/MPa</td><td>循环次数</td><td colspan="3">每次循环时间[b]/min</td></tr>
<tr><td colspan="2">T_0+10℃</td><td>20±2</td><td>P_0±0.05</td><td>5000</td><td colspan="3">30±2</td></tr>
<tr><td colspan="8">a 最高试验温度不超过 90℃。
b 每次循环冷热各（15±1）min。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">16</td><td rowspan="2">循环压力冲击性能</td><td rowspan="2">GB/T 18997.2</td><td colspan="2">最高试验压力/MPa</td><td>最低试验压力/MPa</td><td>试验温度/℃</td><td>循环次数</td><td colspan="2">循环频率/(次/min)</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.5±0.05</td><td>0.1±0.05</td><td>23±2</td><td>10000</td><td colspan="2">≥30</td></tr>
<tr><td>17</td><td>真空性能</td><td>GB/T 18997.2</td><td colspan="2">试验温度/℃</td><td colspan="2">试验压力/MPa</td><td colspan="2">试验时间/h</td><td colspan="2">压力变化/MPa</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">23</td><td colspan="2">-0.08</td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">≤0.005</td></tr>
<tr><td rowspan="8">18</td><td rowspan="8">耐拉拔性能</td><td rowspan="8">CJ/T 159</td><td rowspan="2">公称外径 d_n/mm</td><td colspan="2">短期拉拔性能</td><td colspan="2">持久拉拔性能</td></tr>
<tr><td>拉拔力/N</td><td>试验时间/h</td><td>拉拔力/N</td><td>试验时间/h</td></tr>
<tr><td>16</td><td>1500</td><td rowspan="6">1</td><td>1000</td><td rowspan="6">800</td></tr>
<tr><td>20</td><td>2400</td><td>1400</td></tr>
<tr><td>25</td><td>3100</td><td>2100</td></tr>
<tr><td>32</td><td>4300</td><td>2800</td></tr>
<tr><td>40</td><td>5800</td><td>3900</td></tr>
<tr><td>50</td><td>7900</td><td>5300</td></tr>
<tr><td rowspan="4">19</td><td rowspan="4">系统静液压性能</td><td rowspan="4">CJ/T 159</td><td>铝塑复合管代号</td><td>公称外径 d_n/mm</td><td>试验温度/℃</td><td>试验压力/MPa</td><td>试验时间/h</td><td>试样数量</td><td>要求</td></tr>
<tr><td rowspan="2">XPAP1、XPAP2、RPAP5、RPAP6</td><td>16~32</td><td rowspan="2">95±2</td><td>1.93±0.05</td><td rowspan="3">1000</td><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">应无破裂、无局部球形膨胀、无渗漏</td></tr>
<tr><td>40~50</td><td>1.90±0.05</td></tr>
<tr><td>PAP3、PAP4</td><td>16~50</td><td>70±2</td><td>1.50±0.05</td></tr>
<tr><td>20</td><td>绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS10058、GB/T37866</td><td colspan="8">铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）</td></tr>
<tr><td>21</td><td>品质属性要求</td><td colspan="8">1.内排水管道系统噪声＜48dB
2.密度＜1450kg/m³（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）</td></tr>
</table>

钢塑复合压力管技术要求

（3 设备设施—3.1 给水排水—3.1.1 给排水系统—（1）塑料管材管件）

产品名称：钢塑复合压力管；

标准：CJ/T 183-2008《钢塑复合压力管》

<table>
<tr><th>序号</th><th>检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="15">标准技术要求
（CJ/T 183-2008)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>外观</td><td>CJ/T 183</td><td colspan="15">复合管外表面应色泽均匀,无明显划伤气泡,无针眼、脱皮和其他影响使用的缺陷。
复合管内表面应平滑,无斑点、异味、异物,无针眼,无裂纹。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>颜色</td><td>CJ/T 183</td><td colspan="15">a) 产品根据用途不同,外层宜采用颜色如下:
冷水、饮用水用复合管：白色或黑色，黑色管上应有蓝色色条;
热水、供暖用复合管：白色或黑色，黑色管上应有橙红色色条;
燃气用复合管：黄色或黑色，黑色管上应有黄色色条;
特种流体用复合管：白色或黑色，黑色管上应有红色色条;
排水用复合管：白色或黑色;
保护套管用复合管:白色或黑色。
b)可根据用户需要，由供需双方商定其他颜色。</td></tr>
<tr><td>3</td><td>规格尺寸</td><td>CJ/T 183</td><td colspan="15">复合管公称外径应遵照 GB/T 4217-2001 中第 4 章的规定。
复合管公称外径、最小平均外径、最大平均外径、内外层聚乙(丙)烯最小厚度、铜带最小厚度、管壁厚和管壁厚偏差应符合标准 CJ/T 183-2008 中表 3 给出的要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">4</td><td rowspan="4">物理力学性能</td><td rowspan="4">CJ/T 183</td><td>用途序号</td><td colspan="5">试验温度/℃</td><td colspan="3">静液压力/MPa</td><td>试验时间/h</td><td colspan="5" rowspan="4">按要求进行短期静液压强度试验时，应无破裂及其他渗漏现象。</td></tr>
<tr><td>L、T、P</td><td colspan="5">80±2</td><td colspan="3">公称压力×2</td><td>165</td></tr>
<tr><td>R</td><td colspan="5">95±2</td><td colspan="3">公称压力×2</td><td>165</td></tr>
<tr><td>Q</td><td colspan="5">80±2</td><td colspan="3">公称压力×2</td><td>165</td></tr>
<tr><td rowspan="7">5</td><td rowspan="7">爆破强度</td><td rowspan="7">CJ/T 183</td><td rowspan="3">公称压力
PN/MPa</td><td colspan="15">公称外径 d_n/mm</td></tr>
<tr><td>16</td><td>20</td><td>25</td><td>32</td><td>40</td><td>50</td><td>63</td><td>75</td><td>90</td><td>110</td><td>160</td><td>200</td><td>250</td><td>315</td><td>400</td></tr>
<tr><td colspan="15">最小爆破压力 Pb/MPa</td></tr>
<tr><td>1.25</td><td colspan="6">—</td><td colspan="9">≥3.75</td></tr>
<tr><td>1.6</td><td colspan="3">—</td><td colspan="12">≥4.8</td></tr>
<tr><td>2.0</td><td colspan="15">≥6.0</td></tr>
<tr><td>2.5</td><td colspan="8">7.5</td><td colspan="7">—</td></tr>
<tr><td>6</td><td>受压开裂稳定性</td><td>CJ/T 183</td><td colspan="15">复合管按 7.3.3 的规定进行试验时，应无裂纹和开裂现象。</td></tr>
<tr><td>7</td><td>剥离强度</td><td>CJ/T 183</td><td colspan="15">复合管按 7.3. 4.1 的规定进行试验时，剥离强度值应不小于 100 N/25 mm。</td></tr>
</table>

8	**层间粘结强度**	CJ/T 183	复合管按 7.3.4.2 的规定进行试验时，内层和外层的聚乙(丙)烯与钢层之间应无分离和缝隙现象。
9	**钢管焊缝强度**	CJ/T 183	复合管按 7.3.5 的规定进行试验时,钢管对接焊缝或钢带的任何地方应无撕裂现象。
10	**表面电阻**	MT 181	特种流体中煤矿用复合管按 7.3.6 的规定进行试验时，根据复合管的用途不同，其表面电阻要求： a) 排水、供水用管:外壁表面电阻算术平均值应不大于 10^9 Ω; b) 正压风管:外壁表面电阻算术平均值应不大于 10^8 Ω; c) 负压风管:外壁表面电阻算术平均值应不大于 10^6 Ω; d) 抽放瓦斯用管:外壁表面电阻算术平均值应不大于 10^6Ω。
11	**酒精喷灯燃烧**	MT 181	特种流体中煤矿用复合管按 7. 3.7 的规定进行试验时，复合管的酒精喷灯燃烧要求如下： a) 6 根试样的有焰燃烧时间的算术平均值小于等于 3 s，任何一条试样的有焰燃烧时间应不大于 10 s； b) 6 根试样的无焰燃烧时间的算术平均值小于等于 20s，任何一条试样的无焰燃烧时间应不大于 60s。
12	**静摩擦系数**	YD/T 841.1	通信电缆、光缆保护套管用复合管按 7. 3.8 的规定进行试验时，静摩擦系数应不大于 0. 35。
13	**连接密封性**	CJ/T 183	在用户有要求时，电力电缆保护套管用复合管按 7.3.9.1 的规定进行试验时，接头处应无渗漏。 通信电缆、光缆保护套管用复合管按 7.3.9.2 的规定进行试验时，接头处应无渗漏。
14	**氧指数**	GB/T 2406	电力电缆保护套管用复合管按 7.3.10 的规定进行试验时，氧指数应不小于 26。
15	**环刚度**	CJ/T 183	排水、保护套管用复合管环刚度按 7.3. 11 的规定进行试验时,三个试样的试验结果的算术平均值要求如下: a) 排水用复合管环刚度算术平均值应不小于 4 kN/m²。 b) 通信电缆、光缆保护套管用复合管环刚度算术平均值应不小于 6.3 kN/m²。 c) 电力电缆保护套管用复合管环刚度算术平均值应不小于 8 kN/m²。
16	**燃烧毒性指数**	GJB 1916	排水用复合管按 7. 3.12 的规定进行试验时,燃烧毒性指数值应不大于 1。
17	**卫生性能**	GB/T 17219	生活饮用水用复合管按 7.4 的规定进行试验时，其卫生性能应符合 GB/T 17219 的规定。

18	**耐化学性能**	CJ/T 183	化学药品种类	质量变化/(mg/cm³)	要求
			10%氯化钠溶液	±0.2	特种流体中工业废水、腐蚀性流体用复合管按 7.5 的规定，进行表 6 给出要求的试验时,试样内外层应无龟裂、变粘、异状等现象。 除表 6 给出的要求外，如有特殊要求，供需双方可以协商附加其他试验要求。
			30%硝酸	±0.1	
			40%硝酸	±0.3	
			40%氢氧化钠溶液	±0.1	
			95%(体积分数)乙醇	±1.1	
19	**耐气体组分性能**	GB 15558. 1	燃气用复合管按 7.6 的规定进行试验时，耐气体组分性能应符合 GB 15558. 1- 2003 中表 1 的规定。		
20	**交联度**	GB/T 18474	采用交联聚乙烯生产的复合管按 7. 7 的规定进行试验时,电子束交联方式其交联度应不小于 60% ；硅烷交联方式其交联度应不小于 65%。		
21	**绿色要求**	T/CECS10058、GB/T37866	铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）		
22	**品质属性要求**		1.内排水管道系统噪声＜48dB 2.密度＜1450kg/m³（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）		

不锈钢衬塑复合管材与管件技术要求

（3 设备设施—3.1 给水排水—3.1.1 给排水系统—（1）塑料管材管件）

产品名称：不锈钢衬塑复合管材与管件；

标准：CJ/T 184-2012《不锈钢衬塑复合管材与管件》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 （CJ/T 184-2012)
1	管材材料	CJ/T 184	管材外管材料为奥氏体不锈钢材料,牌号为 0Cr18Ni9 或 0Cr18Ni9Ti. 其几何尺寸、化学成分和热处理应符合 GB/T 4239 的规定。其他牌号不锈钢做外管材料可根据实际情况由供需双方商定。 以无规共聚聚丙烯(PP-R)为内管材料,其材料性能应符合 GB/T 18742.2 的规定。 以聚丁烯(PB)为内管材料,其材料性能应符合 GB/T 19473. 2 的规定。 以耐热聚乙烯(PE-RT)为内管材料,其材料性能应符合 C]/T 175 的规定。 以其他塑料为内管材料时,其材料性能应符合国家现行相关标准,也可依据实际情况由供需双方商定。
2	管件材料	CJ/T 184	热熔承插连接管件材料应与管材内管材料一致。
3	管材、管件用材料的回收利用	CJ/T 184	生产厂在生产符合本标准娶求管材和管件时的回用塑料可再使用,使用时应按不大于 10%的比例添加到管材及管件生产所用新料中。不应使用其他来源的回用料。
4	管材外观	CJ/T 184	管材表面应光滑,不应有裂痕、焊疤和凹痕等明显缺陷,管口应平整无毛刺,端面应垂直管材轴线。管材表面可以采用各种表面处理方式,由供需双方商定。
5	管件外观	GB/T 18742.2	管件表面不应有裂纹、气泡、脱皮和明显杂质、严重的缩形以及色泽不均匀、分解变色等缺陷,管件不应透光。

<table>
<tr><td>6</td><td>规格尺寸和允许偏差</td><td>GB/T 8806</td><td colspan="6">管材标准长度一 般为 4 m,非标准长度可根据实际情况由供需双方商定。管材应平直,长度不应有负偏差。
管材平均外径 、内管平均外径,各管壁厚及允许偏差和不圆度见标准 CJ/T 184-2012 中表 2。
热熔承插连 接管件的基本类型及结构尺寸参见附录 A,其管件的壁厚、承口应符合标准 CJ/T 184-2012 中图 3、表 3 的规定。
带金属螺纹接头的管件,其螺纹部分应符合 GB/T 7307 的规定。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">7</td><td rowspan="5">不锈钢衬塑（PP-R）复合管材与管件物理力学性能</td><td rowspan="13">GB/T 6111
GB/T 18991</td><td>项目</td><td>试验环应力/MPa</td><td>试 验 温 度/℃</td><td>试验时间/h</td><td>试样数量</td><td>指标</td></tr>
<tr><td rowspan="3">静液压试验</td><td>16.0</td><td>20</td><td>1</td><td>3</td><td rowspan="4">无破裂、无渗漏</td></tr>
<tr><td>3.8</td><td>95</td><td>165</td><td>3</td></tr>
<tr><td>3.5</td><td>95</td><td>1000</td><td>3</td></tr>
<tr><td>静液压状态下热稳定性试验</td><td>1.9</td><td>110</td><td>8760</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="4">PP-R 熔体质量流动速率 MFR（230℃/2.16kg） g/10min</td><td>3</td><td>变化率≤原材料 30%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">8</td><td rowspan="5">不锈钢衬塑（PB）复合管材与管件物理力学性能</td><td>项目</td><td>试验环应力/MPa</td><td>试验温度/℃</td><td>试验时间/h</td><td>试样数量</td><td>指标</td></tr>
<tr><td rowspan="3">静液压试验</td><td>15.5</td><td>20</td><td>1</td><td>3</td><td rowspan="4">无破裂、无渗漏</td></tr>
<tr><td>6.2</td><td>95</td><td>165</td><td>3</td></tr>
<tr><td>6.0</td><td>95</td><td>1000</td><td>3</td></tr>
<tr><td>静液压状态下热稳定性试验</td><td>2.4</td><td>110</td><td>8760</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="4">PB 熔体质量流动速率 MFR（190℃/5kg） g/10min</td><td>3</td><td>与原材料测定值之差不应超过 0.3g/10min</td></tr>
<tr><td rowspan="5">9</td><td rowspan="5">不锈钢衬塑（PE-RT）复合管材与管件物理力学性能</td><td>项目</td><td>试验环应力/MPa</td><td>试验温度/℃</td><td>试验时间/h</td><td>试样数量</td><td>指标</td></tr>
<tr><td rowspan="3">静液压试验</td><td>10.0</td><td>20</td><td>1</td><td>3</td><td rowspan="4">无破裂、无渗漏</td></tr>
<tr><td>3.55</td><td>95</td><td>165</td><td>3</td></tr>
<tr><td>3.5</td><td>95</td><td>1000</td><td>3</td></tr>
<tr><td>静液压状态下热稳定性试验</td><td>1.9</td><td>110</td><td>8760</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="4">PE-RT 熔体质量流动速率 MFR（190℃/2.16kg） g/10min</td><td>3</td><td>变化率≤原材料 30%</td></tr>
</table>

10	**卫生性能**	CJ/T 184	用于生活饮用水的不锈钢衬塑复合管材与管件,其涉水材料的卫生性能应符合国家现行相关标准的规定。
11	**系统适用性**	GB/T18991	管材与管件连接后应进行静液压和耐冷热循环两项试验，并符合 GB/T18991 的规定。
12	**粘接复合结构的不锈钢衬塑复合管材的要求**	CJ/T 184	粘接复合结构的不锈钢衬塑复合管材的要求见标准 CJ/T 184-2012 中附录 B。
13	**绿色要求**	T/CECS10058、GB/T37866	铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）
14	**品质属性要求**		1.内排水管道系统噪声＜48dB 2.密度＜1450kg/m³（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）

无规共聚聚丙烯(PP-R)塑铝稳态复合管

技术要求

（3 设备设施—3.1 给水排水—3.1.1 给排水系统—（1）塑料管材管件）

产品名称：无规共聚聚丙烯(PP-R)塑铝稳态复合管；

标准：CJ/T 210-2005《无规共聚聚丙烯(PP-R)塑铝稳态复合管》

<table>
<tr><th>序号</th><th>检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="8">标准技术要求
（CJ/T 210-2005)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>颜色</td><td>CJ/T 210</td><td colspan="8">一般内管及外覆层均为灰色，其他颜色应符合国家有关规定。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>外观</td><td>CJ/T 210</td><td colspan="8">管材的色泽应基本一致。
管材的内外表面应光滑平整,无气泡和其他影响性能的表面缺陷。管材不应含有明显的杂质。管材端面应切割平整并与轴线垂直。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">规格及结构尺寸</td><td rowspan="3">CJ/T 210</td><td colspan="8">PP-R 塑铝稳态管的规格用管系列 S、公称直径 d_n 及内管公称壁厚 e'_n 表示。</td></tr>
<tr><td colspan="8">PP-R 塑铝稳态管的公称直径.平均外径、参考内径、管壁厚、内管壁厚及铝层最小厚度,见标准 CJ/T 210-2005 中表 5 及表 6。
铝层搭接(重叠部分)最小宽度为 0.5 mm。</td></tr>
<tr><td colspan="8">直管的长度一般为 4 m,也可根据用户的要求由供需双方协商确定,管材长度不允许有负偏差。
小于及等于 d_n32 的管材可做盘管其长度由供需双方协商确定。</td></tr>
<tr><td>4</td><td>PP-R 塑铝稳态管的卫生性能</td><td>GB/T 17219</td><td colspan="8">塑铝稳态管的卫生性能应符合 GB/T 17219 的规定。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">5</td><td rowspan="6">PP-R 塑铝稳态管的物理性能</td><td rowspan="6">GB/T 6671</td><td rowspan="2">项目</td><td colspan="4">试验参数</td><td rowspan="2">试样数量</td><td rowspan="2">指标</td></tr>
<tr><td>温度℃</td><td>时间 h</td><td colspan="3">静液压试验压力 MPa</td></tr>
<tr><td>纵向回缩率</td><td>135±2</td><td>en≤8mm：1
8mm＜en≤16mm：2
en＞16mm：4</td><td colspan="3">—</td><td>3</td><td>≤2%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">静液压试验</td><td>20</td><td>1</td><td>4.00</td><td>5.00</td><td>6.40</td><td rowspan="4">3</td><td rowspan="4">无破裂
无渗漏</td></tr>
<tr><td>95</td><td>22</td><td>1.05</td><td>1.31</td><td>1.68</td></tr>
<tr><td>95</td><td>165</td><td>0.95</td><td>1.19</td><td>1.52</td></tr>
<tr><td>95</td><td>1000</td><td>0.88</td><td>1.09</td><td>1.40</td></tr>
</table>

			熔体质量流动速率，MFR（230℃/2.16kg）g/10min								3	变化率≤原材料30%
6	**管环最小平均剥离力**	GB/T 18997.1	公称外径 d_n/mm	20	25	32	40	50	63	75	90	110
			管环最小平均剥离力/N	28	30	35	40	50	60	70	75	80
7	**绿色要求**	T/CECS10058、GB/T37866	铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）									
8	**品质属性要求**		1.内排水管道系统噪声＜48dB 2.密度＜1450kg/m³（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）									

钢塑复合压力管用双热熔管件技术要求

（3 设备设施—3.1 给水排水—3.1.1 给排水系统—（1）塑料管材管件）

产品名称：钢塑复合压力管用双热熔管件；

标准：CJ/T 237-2006《钢塑复合压力管用双热熔管件》

<table>
<tr><th>序号</th><th>检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="11">标准技术要求
（CJ/T 237-2006)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>外观</td><td>CJ/T 237</td><td colspan="11">双热熔管件表面应光滑、平整，不允许有裂纹、气泡、脱皮和明显的杂质、严重的缩形以及色泽不均、分解变色等缺陷。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">规格尺寸</td><td rowspan="3">CJ/T 237</td><td colspan="11">带金属螺纹接头的双热熔管件其螺纹部分应符合 GB/T 7306 的规定。</td></tr>
<tr><td colspan="11">双热熔管件的承插口应符合标准 CJ/T 237-2006 中图 2、表 3 的规定。</td></tr>
<tr><td colspan="11">双热熔管件最小承压壁厚与相应外径的比值关系应符合相同管系列的要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">3</td><td rowspan="8">双热熔管件的短期静液压强度</td><td rowspan="8">CJ/T 237</td><td rowspan="2">项目</td><td colspan="8">试验参数</td><td rowspan="2">试样数量/件</td><td rowspan="2">指标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">温度/℃</td><td rowspan="2">时间/h</td><td colspan="6">试验压力/MPa</td></tr>
<tr><td colspan="2">PE</td><td colspan="2">PP-R</td><td colspan="2">PE-RT</td><td>S2.5</td><td>S2</td><td>S2.5</td><td>S2</td><td>S2.5</td><td>S2</td></tr>
<tr><td rowspan="4">静液压试验</td><td>20</td><td>1</td><td>—</td><td>—</td><td>6.01</td><td>7.51</td><td>3.96</td><td>4.95</td><td rowspan="4">3</td><td rowspan="4">无破裂、无渗漏</td></tr>
<tr><td>20</td><td>100</td><td>3.60</td><td>4.50</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>80</td><td>165</td><td>1.84</td><td>2.30</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>95</td><td>1000</td><td>—</td><td>—</td><td>1.31</td><td>1.64</td><td>1.40</td><td>1.75</td></tr>
<tr><td rowspan="3">熔体质量流动速率</td><td colspan="8">PE，MFR(190℃/5 kg)g/10 min</td><td rowspan="3"></td><td>变化率≤原料的25%</td></tr>
<tr><td colspan="8">PP- R，MFR(230℃/2.16 kg)g/10 min</td><td>变化率≤原料的30%</td></tr>
<tr><td colspan="8">PE-RT，MFR(190℃/2.16 kg)g/10 nin</td></tr>
<tr><td colspan="11">注：如果 PE 双热熔管件进行 80℃165h 静液压强度试验时出现脆性破坏，视为不合格；当出现韧性破坏时,进行再实验。</td></tr>
<tr><td>4</td><td>80℃静液压</td><td>CJ/T 237</td><td colspan="3">试验压力/MPa</td><td colspan="3">最小破坏时间/h</td><td colspan="2">试样数量</td><td colspan="2">指标</td></tr>
</table>

	强度（165h）再试验时的试验参数		S2.5	S2		件	
			1.84	2.30	165	3	无破裂 无渗漏
			1.76	2.20	233		
			1.72	2.15	331		
			1.68	2.10	474		
			1.64	2.05	685		
			1.60	2.00	1000		
5	**卫生性能**	GB/T 17219	饮水用双热熔管件的卫生性能应符合 GB/T17219 的规定。				
6	**绿色要求**	T/CECS10058、GB/T37866	铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）				
7	**品质属性要求**		1.内排水管道系统噪声＜48dB 2.密度＜1450kg/m³（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）				

建筑物排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件技术要求

（3 设备设施—3.1 给水排水—3.1.1 给排水系统—（1）塑料管材管件）

产品名称：建筑物排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件；

标准：CJ/T 250-2018《建筑物排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求（CJ/T 250-2018)	
1	颜色	CJ/T 250	管材、管件颜色为黑色，色泽应均匀一致。	
2	外观	CJ/T 250	管材、管件的内外表面应清洁、光滑,不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管材、管件的端头应平整,并与管轴线垂直。	
3	管材长度	CJ/T 250	管材长度一般为 5000mm，也可按供需双方协商确定，长度的极限偏差为+0.8%。	
4	管材外径和壁厚	CJ/T 250	管材外径和壁厚应符合标准 CJ/T 250-2018 中表 2、表 3 的规定。	
5	管材弯曲度	CJ/T 250	管材弯曲度不应大于 0.2%。	
6	管材的不圆度	CJ/T 250	公称外径 d_n 在 32~50 范围时，不圆度不应大于 1 mm；公称外径 d_n 在 56 及以上时,不圆度不应大于 0.02d_n。不圆度的测定应在管材出厂前进行。	
7	管件长度	CJ/T 250	参见标准 CJ/T 250-2018 中附录 B(表 B.1~表 B.21)。	
8	管件外径	CJ/T 250	管件端面的外径应符合表 2 和表 3 外径的规定,其中电熔管箍、膨胀伸缩节和密封圈承插接头端面的外径应符合标准 CJ/T 250-2018 中表 5 和表 6 外径的规定	
9	管件壁厚	CJ/T 250	管件端面壁厚应符合表 2 和表 3 的规定,其中膨胀伸缩节和密封圈承插接头除了应符合标准 CJ/T 250-2018 中表 2 和表 3 外还应符合表 7 的规定。	
10	管材、管件的物理性能	CJ/T 250	项目	要求
			管材纵向回缩率(110℃)	≤3%，管材无分层、开裂和起泡
		GB/T 3682	熔体质量流动速率 MFR (5 kg，190℃)/(g/10 min)	0.2≤MFR≤1.1 管材、管件的 MFR 与原料颗粒的 MFR 相差值不应超过 0.2
		GB/T 17391	氧化诱导时间 OIT (200℃)/ min	管材、管件的 OIT≥20
		CJ/T 250	管件加热试验 (110 ℃+2 ℃，1 h)	管件无分层、开裂和起泡
		CJ/T 250	抗冲击强度试验	管材或管件无破裂、无破损

		CJ/T 250	焊接强度试验	管材或管件无开裂无连续裂纹
		GB/T 6111	静液压强度试验 (80℃,165 h，PE 80；4.6 MPa； PE 100；5.5 MPa)	管材、管件在试验期间不破裂，不渗漏
		GB/T 18992.2	真空试验 (23 ℃，1 h，— 0.08 MPa)	真空压力变化≤0.005 MPa
		GB/T 9647	管材环刚度(S_R)/(kN/m^2)	S_R≥4
		注 1：第 7、8、9 项检测项目仅针对带有“BD”标识的产品，即用于建筑物污水、废水、重力雨水排放系统的管材、管件不作要求。 注 2:管材与温度.工作压力的关系参照标准 CJ/T 250-2018 中附录 C。		
11	**炭黑含量**	GB/T 13021	炭黑含量(质量)要求(2.5±0.5)% ,测试方法应符合 GB/T 13021 的规定。	
12	**炭黑分散**	GB/T 18251	炭黑分散应小于或等于等级 3，测试方法应符合 GB/T 18251 的规定。	
13	**燃烧毒性指数**	GJB 1916	管材、管件的燃烧毒性指数值不大于 1，测试方法应符合 GJB 1916 的规定。	
14	**系统适应性**	CJ/T 250	管材、管件(含二次加工成型管件)按规定连接后，应通过系统耐温升循环、水密性和接口气密性试验。	
15	**系统耐温升循环**	CJ/T 250	管材、管件在试验前后不应渗漏，d_n≤50 mm，塌陷应小于或等于 3 mm；d_n> 50 mm，塌陷应小于或等于 0.05d_n，测试方法应符合标准 CJ/T 250-2018 中附录 A 的规定。	
16	**系统水密性**	GB/T 5836.1	管材、管件在试验期间不应渗漏，测试方法应符合 GB/T 5836.1- -2018 中附录 B 的规定。	
17	**系统接口气密性**	GB/T 5836.1	管材、管件在试验期间不应渗漏，测试方法应符合 GB/T 5836.1- 2018 中附录 C 的规定。	
18	**绿色要求**	T/CECS10058、GB/T37866	铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）	
18	**品质属性要求**		1.内排水管道系统噪声＜48dB 2.密度＜1450kg/m³（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）	

钢塑复合压力管用管件技术要求

（3 设备设施—3.1 给水排水—3.1.1 给排水系统—（1）塑料管材管件）

产品名称：钢塑复合压力管用管件；

标准：CJ/T 253-2007《钢塑复合压力管用管件》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="2">标准技术要求
（CJ/T 253-2007)</th></tr>
<tr><td rowspan="19">1</td><td rowspan="19">机械连接式管件表面涂层</td><td>涂层种类</td><td rowspan="19">CJ/T 253</td><td colspan="2">管件表面涂层应符合下列要求：
a) 管件体内外表面宜采用静电喷涂环氧树脂粉末涂层；
b) 管件体接触流体表面可采用搪瓷涂层；
c) 不接触流体的可锻铸铁材质管件配件可使用热镀锌涂层；
d) 可根据用户需要,由供需双方商定其他表面涂层,涂层要求根据协议技术要求执行。</td></tr>
<tr><td rowspan="18">环氧树脂涂层</td><td colspan="2">用于涂覆的环氧树脂粉末，其性能应符合 CJ/T 120-2000 中 4.1.3 的要求。</td></tr>
<tr><td>适用管材公称外径</td><td>涂层厚度（单位为毫米）</td></tr>
<tr><td>20</td><td rowspan="4">≥0.15</td></tr>
<tr><td>25</td></tr>
<tr><td>32</td></tr>
<tr><td>40</td></tr>
<tr><td>50</td><td rowspan="5">≥0.20</td></tr>
<tr><td>63</td></tr>
<tr><td>75</td></tr>
<tr><td>90</td></tr>
<tr><td>110</td></tr>
<tr><td>160</td><td rowspan="5">≥0.25</td></tr>
<tr><td>200</td></tr>
<tr><td>250</td></tr>
<tr><td>315</td></tr>
<tr><td>400</td></tr>
<tr><td colspan="2">涂层附着力按 GB/T 9286 规定的方法检测应符合 1 级的要求。</td></tr>
<tr><td colspan="2">涂层耐冲击性能按 GB/T 1732 规定的方法检测应大于或等于 50 kg.·cm。</td></tr>
<tr><td colspan="2">涂层柔韧性按 GB/T 1731 规定的方法检测，不引起涂层破坏的最小轴棒直径应大于或等于 3 mm。</td></tr>
<tr><td colspan="2">涂层铅笔硬度按 GB/T 6739 规定的方法检测应大于 2H。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>搪瓷涂层</td><td></td><td colspan="5">搪瓷涂层应符合 GB 13484 规定的搪瓷食物器皿类合格品的要求。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>热镀锌涂层</td><td></td><td colspan="5">管件配件采用热镀锌涂层时，其性能应符合 GB/T 3287-2000 中 5.2 的要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2</td><td rowspan="6">机械连接式管件外观</td><td rowspan="6">CJ/T 253</td><td colspan="5">环氧树脂涂层管件外观要求为：
a) 涂层平整、光滑、均匀、细腻，不得有气泡、堆积缺陷；
b) 密封面除上述要求外应无流痕。</td></tr>
<tr><td colspan="5">搪瓷涂层管件,徐层应表面光滑，徐搪均匀，无裂口、缺口、鳞爆、脱瓷、爆点、裂纹、泛沸痕、孔泡缺陷。</td></tr>
<tr><td colspan="5">热镀锌涂层管配件镀层应均匀连续，锌层应无锌疤、毛刺和非金属附着物。</td></tr>
<tr><td colspan="5">卡槽式接口管件应色泽均匀,锐角倒钝,无裂纹及锈蚀等现象。</td></tr>
<tr><td colspan="5">卡槽式接口管件螺纹应无断扣、压伤、毛刺。</td></tr>
<tr><td colspan="5">卡槽式接口管件表面外观处理可由供需双方协商确定。</td></tr>
<tr><td>3</td><td>颜色</td><td>CJ/T 253</td><td colspan="5">环氧树脂涂层的颜色宜为白色或蓝色。
搪瓷涂层的颜色宜为黑色或蓝色。
其他涂层可根据用户需要,由供需双方商定其他颜色。</td></tr>
<tr><td>4</td><td>结构尺寸</td><td>CJ/T 253</td><td colspan="5">详见标准 CJ/T 253-2007。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">5</td><td rowspan="10">水压及爆破强度</td><td rowspan="10">GB/T 3287
GB/T 15560</td><td>适用管材公称外径/mm</td><td>可锻铸铁材质管件试验压力/MPa</td><td>球墨铸铁材质管件试验压力/MPa</td><td>卡槽式管件爆破压力/MPa</td><td>要求</td></tr>
<tr><td>20</td><td rowspan="9">2.5</td><td rowspan="6">—</td><td>3.8</td><td rowspan="9">可锻铸铁球墨铸铁材质承受压力的管件应在表 5 规定的试验压力下进行水压试验，试验过程中不应有渗漏、出汗和破裂。
卡槽式接口管件在根据管道系统最高允许工作温度确定的试验温度(试样在该试验温度下保留至少 1h 再进行试验)下进行表 5 规定的爆破试验，管件不应破裂。</td></tr>
<tr><td>25</td><td>3.2</td></tr>
<tr><td>32</td><td>3.2</td></tr>
<tr><td>40</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td>50</td><td>2.3</td></tr>
<tr><td>63</td><td rowspan="3">2.5</td><td>2.0</td></tr>
<tr><td>75</td><td>2.0</td></tr>
<tr><td>90</td><td>—</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>110</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="5"></td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>160</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>200</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>250</td><td rowspan="3">—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>315</td><td rowspan="2">1.6</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>400</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">6</td><td rowspan="4">静液压强度</td><td rowspan="4">CJ/T 253</td><td>用途</td><td>试验温度/℃</td><td>静液压力/MPa</td><td>试验时间/h</td><td colspan="2">要求</td></tr>
<tr><td>冷水用管件</td><td rowspan="3">根据管道系统最高允许工作温度</td><td>管材最大工作压力×1.5</td><td rowspan="3">165</td><td colspan="2" rowspan="3">扩口式、内胀式和卡槽式接口管件与管材连接试样进行表 6 规定的静液压强度试验，管材与管件不应泄漏或分离。</td></tr>
<tr><td>热水用管件</td><td>管材最大工作压力×1.5</td></tr>
<tr><td>燃气用管件</td><td>管材最大工作压力×1.5×2.5</td></tr>
<tr><td rowspan="10">7</td><td rowspan="10">连接可靠性</td><td rowspan="10">GB/T 18997.2</td><td rowspan="2">适用管材公称外径/mm</td><td colspan="3">拉拔力/N</td><td>要求</td></tr>
<tr><td>扩口式</td><td>内胀式</td><td>卡槽式</td><td rowspan="9">扩口式、内胀式和卡槽式接口管件与管材连接可靠，具有防拔脱能力，在常温下，应能承受表 7 中的拉拔力，持续 1 h 连接处无松动和断裂，零件应无裂缝或损坏。</td></tr>
<tr><td>20</td><td>754</td><td>754</td><td>754</td></tr>
<tr><td>25</td><td>1178</td><td>1178</td><td>1178</td></tr>
<tr><td>32</td><td>1991</td><td>1991</td><td>1991</td></tr>
<tr><td>40</td><td>3207</td><td>3207</td><td>3207</td></tr>
<tr><td>50</td><td>4951</td><td>4951</td><td>4951</td></tr>
<tr><td>63</td><td>8273</td><td>8273</td><td>8273</td></tr>
<tr><td>75</td><td>9651</td><td>9651</td><td>9651</td></tr>
<tr><td>90</td><td>14335</td><td>14335</td><td>—</td></tr>
</table>

			110	22169	22169	—	
			160	52310	—	—	
			200	84166	—	—	
8	**气密性**	C/T 190	卡槽式接口管件和燃气用扩口式接口管件应进行气密性试验，试验以空气为介质，试验压力 1.0 MPa±0.1 MPa，保持 30 s，管件本体无泄漏。可锻铸铁材质承受压力的管件应能承受不低于 0.5 MPa 的空气压力，管件本体无泄漏。				
9	**卫生性能**	GB/T 17219	管件用于输送饮用水时，卫生性能应符合 GB/T 17219 的有关规定，其它涉及饮用水、食品用途的管件也应符合上述卫生性能要求。				
10	**绿色要求**	T/CECS10058、GB/T37866	铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）				
11	**品质属性要求**		1.内排水管道系统噪声＜48dB 2.密度＜1450kg/m³（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）				

地源热泵系统换热用聚乙烯管材及管件技术要求

（3 设备设施—3.1 给水排水—3.1.1 给排水系统—（1）塑料管材管件）

产品名称：地源热泵系统换热用聚乙烯管材及管件；

标准：CJ/T 317-2009《地源热泵系统换热用聚乙烯管材及管件》

<table>
<tr><th>序号</th><th>检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="4">标准技术要求
（CJ/T 317-2009)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>管材规格</td><td>CJ/T 317</td><td colspan="4">使用换热管专用原料制造的管材,按照选定的公称压力,公称外径和壁厚应符合标准 CJ/T 317-2009 中表 2 的规定。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>直管长度</td><td>CJ/T 317</td><td colspan="4">直管长度一般为 6 m、9 m、12 m,也可由供需双方商定。长度的极限偏差为长度的+0.4% ,不允许出现负偏差。</td></tr>
<tr><td>3</td><td>盘管长度</td><td>CJ/T 317</td><td colspan="4">盘管盘架直径不应小于管材外径的 18 倍。盘管展开长度由供需双方商定。</td></tr>
<tr><td>4</td><td>平均外径</td><td rowspan="2">GB/T 8806</td><td colspan="4">管材的平均外径，应符合标准 CJ/T 317-2009 中表 3 的规定。对于精公差的管材采用等级 B，标准公差管材采用等级 A。采用等级 B 或等级 A 由供需双方商定。无明确要求时，应视为采用等级 A。</td></tr>
<tr><td>5</td><td>壁厚及偏差</td><td colspan="4">详见标准 CJ/T 317-2009。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">6</td><td rowspan="12">管材不圆度</td><td rowspan="12">CJ/T 317</td><td colspan="4">按 GB/T 8806 规定测量同一断面的最大外径和最小外径，最大外径减去最小外径为不圆度。管材的不圆度在挤出时测量。</td></tr>
<tr><td colspan="4">对公称直径小于等于 355 mm 的直管的不圆度应符合标准 CJ/T 317-2009 中表 5 的规定。盘管的不圆度可由供需双方商定。</td></tr>
<tr><td>公称外径/mm</td><td>最大不圆度</td><td>公称外径/mm</td><td>最大不圆度</td></tr>
<tr><td>25</td><td>1.2</td><td>140</td><td>2.8</td></tr>
<tr><td>32</td><td>1.3</td><td>160</td><td>3.2</td></tr>
<tr><td>40</td><td>1.4</td><td>180</td><td>3.6</td></tr>
<tr><td>50</td><td>1.4</td><td>200</td><td>4.0</td></tr>
<tr><td>63</td><td>1.5</td><td>225</td><td>4.5</td></tr>
<tr><td>75</td><td>1.6</td><td>250</td><td>5.0</td></tr>
<tr><td>90</td><td>1.8</td><td>280</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td>110</td><td>2.2</td><td>315</td><td>11.1</td></tr>
<tr><td>125</td><td>2.5</td><td>355</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>7</td><td>管件的规格与尺寸</td><td>GB/T 13663.2</td><td colspan="4">管件的规格尺寸应符合 GB/T 13663.2 的要求；专用管件参见附录 A。
管件的壁厚不得小于相同公称外径的管材的壁厚。</td></tr>
<tr><td>8</td><td>颜色</td><td>CJ/T 317</td><td colspan="4">管材、管件颜色应为黑色，管材上应有共挤出红色色条。</td></tr>
<tr><td>9</td><td>外观</td><td>CJ/T 317</td><td colspan="4">管材、管件的内外表面应清洁、光滑,不应有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均匀等缺陷。管材、管件的端头应平整，并与轴线垂直。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">管材的物理、力学性能</td><td rowspan="3">GB/T 3399
GB/T 3682
GB/T 17391
GB/T 6111
GB/T 8804.3</td><td colspan="2">项目</td><td>试验参数</td><td>要求</td></tr>
<tr><td colspan="2">20℃静液压强度
(100 h)</td><td>环应力 12.4MPa</td><td>不破裂，不渗漏</td></tr>
<tr><td colspan="2">80℃静液压强度
(165 h)</td><td>环应力 5.5MPa</td><td>不破裂，不渗漏</td></tr>
</table>

		GB/T 6671 GB/T 19810	80℃静液压强度 (1000 h)	环应力 5.0MPa	不破裂，不渗漏
			熔体质量流动速率 （MFR）	试验温度 190℃ 载荷 5kg	MFR 的变化小于材料 MFR 值的±20%
			断裂伸长率/%	试验温度 23℃	≥350
			纵向回缩率/%	试验温度 110℃	≤3
			氧化诱导时间 （OIT）/min	试验温度 200℃	≥20
			导热系数（λ） （W/(m·K)）	—	≥0.6
11	**管件的物理、力学性能**		20℃静液压强度 (100 h)	环应力 12.4MPa 试样数 3	不破裂，不渗漏
			80℃静液压强度 (165 h)	环应力 5.5MPa 试样数 3	不破裂，不渗漏
			80℃静液压强度 (1000 h)	环应力 5.0MPa 试样数 3	不破裂，不渗漏
			熔体质量流动速率 （MFR）	试验温度 190℃ 载荷 5kg	MFR 的变化小于材料 MFR 值的±20%
			氧化诱导时间 （OIT）/min （热稳定性）	试验温度 200℃ 试样数 3	≥20
			插口管件—对接熔接管件的熔接强度	试验温度 23℃	试验到破坏为止： 韧性：通过 脆性：未通过
12	**绿色要求**	T/CECS10058、GB/T37866	铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）		
13	**品质属性要求**		1.内排水管道系统噪声＜48dB 2.密度＜1450kg/m³（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）		

非开挖铺设工程用聚乙烯管技术要求

（3 设备设施---3.1 给水排水--3.1.1 给排水系统---非开挖铺设工程用聚乙烯管）

产品名称：非开挖铺设工程用聚乙烯管；

标准：CJ/T 358-2019《非开挖铺设工程用聚乙烯管》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 CJ/T 358-2019			
1	外观			CJ/T 358	管材的内外表面应清洁、光滑,不应有气泡,明显的划伤、凹陷、杂质,颜色不均等缺陷。管材两端应切割平整,并应与管材轴线垂直。			
2	颜色		给水管材	CJ/T 358	颜色宜为黑色或蓝色,黑色管材上应共挤出至少 3 条蓝色条,色条应沿管材圆周方向均匀分布。			
			排水管材		颜色宜为黑色或灰色,或由供需双方商定采用其他颜色。			
			再生水管材		颜色宜为浅绿色或黑色,黑色管材上应共挤出至少 3 条绿色条,色条应沿管材圆周方向均匀分布。或由供需双方商定采用其他颜色。			
			燃气管材		颜色宜为黑色或橙色,黑色管材上应共挤出至少 3 条橙色条,色条应沿管材圆周方向均匀分布。			
			带外壁包覆可剥离聚丙烯(PP)防护层的实壁管的可剥离层颜色		应满足排水管材、再生水管材、燃气管材的相应要求。			
3	管材长度			CJ/T 358	直管长度可为 9 m 或 12 m,也可由供需双方商定;工厂预制成型折叠管长度可为 12 m,也可由供需双方商定;盘管长度可由供需双方商定。管材长度不应有负偏差。			
4	管材外径			CJ/T 358	详见标准			
5	管材壁厚及偏差			CJ/T 358	详见标准			
6	带外壁包覆可剥离聚丙烯(PP)防护层的实壁管的可剥离层颜色	PE 管材的壁厚		CJ/T 358	应符合管材壁厚的要求			
		PP 防护层的最小厚度及硬度	PE 管材公称外径 d_n		PP 防护层最小厚度 E[a]		防护层壁厚偏差	防护层的硬度[b]（邵氏硬度 D）
			$16 \le d_n \le 75$		e_n×10%,且不小于 0.5 mm		+0.3	不低于 63
			$90 \le d_n \le 225$		e_n×10%,且不小于 1.0 mm		+0.5	
			$250 \le d_n \le 560$		d_n 250	1.3	+0.9	
					d_n280	1.3	+0.9	
					d_n315	1.5	+0.9	
					d_n355	1.5	+0.9	
					d_n400	1.7	+1.0	
					d_n450	2.0	+1.0	
					d_n500	2.0	+1.0	
					d_n560	2.2	+1.0	
			$630 \le d_n$		2.5		+1.0	

	注 a：根据防护层的功能及 PE 管材耐慢速裂纹增长性能要求,最小厚度按 e,×10%计算,同时还要考虑防护层的易剥离性,以便于焊接。 注 b：使用 D 型邵氏硬度计压入时的保护膜硬度,检测方法详见标准。					
7	管材力学性能	**项目**				
		静液压强度 (20 ℃,100 h)	GB/T 6111	环应力 试验时间 试验温度	12.0 MPa ≥100 h 20℃	无破坏,无渗漏
		静液压强度 (80 ℃,1000 h)		环应力 试验时间 试验温度	5.0 MPa ≥1000h 80℃	无破坏,无渗漏
		断裂伸长率 e≤5 mm	GB/T8804.1 GB/T8804.3	试样形状 试验速度	类型 2[d] 100 mm/min	≥500%[b,c]
		断裂伸长率 5mm<e≤12mm		试样形状 试验速度	类型 1[d] 50 mm/min	≥500%[b,c]
		断裂伸长率 e>12mm		试样形状 试验速度	类型 2[d] 25 mm/min	≥350%[b,c]
				或		
				试样形状 试验速度	类型 3[d] 10 mm/min	
		拉伸屈服力	GB/T8804.1 GB/T8804.3			≥20MPa
		耐慢速裂纹增长 e≤5mm(锥体试验)	GB/T 19279	--	--	<10mm/24h(PE100)≤1 mm/48h(PE100-RC)
		耐慢速裂纹增长 e>5mm（切口试验）	GB/T 18476	PE 100,SDR11 试验温度 内部试验压力 试验时间 试验类型	80℃ 0.92 MPa[e] ≥500 h 水-水	无渗漏，无破坏
				PE100-RC,SDR11 试验温度 内部试验压力 试验时间 试验类型	80℃ 0.92 MPa[e] ≥8760 h 水-水	
		耐快速裂纹扩展 (RCP) [f,g]	GB/T 19280	试验温度	0℃	$Pc.s_4$≥MOP/ 2.4-0.072,MPa
		压缩复原	GB/T15558.1--2015 附录 F	--	--	无破坏，无渗漏
		预制成型折叠管记忆能力 [h]	CJ/T 358			A.3
		预制成型折叠管环向拉伸应力 [h]	CJ/T 358			附录 B
注 a：仅考虑脆性破坏。 注 b：若破坏发生在标距外部,在测试值达到要求情况下认为试验通过。 注 c：当达到测试要求值时即可停止试验,无需试验至试样破坏。 注 d：如果可行,壁厚不大于 25 mm 的管材也可采用类型 2.试样,类型 2.试样采用机械加工或模压法制备。 注 e：对于其他 SDR 系列对应的压力值,参见 GB/T 18476。						

注 f：管材制造商生产的管材大于混配料制造商提供合格验证 RCP 试验中所用管材的壁厚时,才进行 RCP 试验.在 0℃以下应用时,要求在该温度下进行 RCP 试验,以确定在最小工作温度下的临界压力。按 GB/T 19280 试验时,若 S4 试验不能达到要求，应按照全尺寸试验重新进行测试,以全尺寸试验的结果作为最终判定依据。在此情况下,$P_{c,Fs}$≥1.5×MOP。

注 g：仅适用于燃气管材。

注 h：仅适用于工厂预制成型折叠管。

8	**静液压强度（80℃）试验**			CJ/T 358	详见标准	
9	**排水管材力学性能**	**项目**		/	要求	
		环刚度	**SDR33 系列(SN2)**	GB/T9647	≥2 kN /m^2	
			SDR26 系列(SN4)		≥4kN /m^2	
			SDR21 系列(SN8)		≥8kN /m^2	
			SDR17 系列(SN16)		≥16kN /m^2	
			SDR13.6 系列(SN32)		≥32kN /m^2	
			SDR11 系列(SN64)		≥64kN /m^2	
		蠕变比率		GB/T 18042	≤4%	
		环柔性(压缩 50 %)		GB/T 9647	内壁应圆滑，无反向弯曲，无破裂	
		拉伸屈服应力		GB/T 8804.3	≥20MPa	
		断裂伸长率 e	**e≤5mm**	GB/T 8804.3	≥350%	
			5mm＜e≤12mm			
			e＞12mm			
		抗冲击性能（TIR）		GB/T 14152—2001	≤10%	
		预制成型折叠管记忆能力 [a]		CJ/T 358	A.3	
		预制成型折叠管常温下环向拉伸应力 [a]		CJ/T 358	附录 B	
注 a：仅适用于工厂预制成型折叠管。						
10	**管材的物理性能**	**项目**		/	试验参数	要求
		氧化诱导时间(热稳定性)		GB/T 19466.6	试验温度 200℃	>20min
		熔体质量流动速率(MFR)/(g/10min)		GB/T 3682.1	试验温度 190℃ 负荷质量 5kg	加工前后 MFR 变化 <20%
		纵向回缩率(壁厚≤16 mm)		GB/T 6671—2001	试验温度 110℃ 试样长度 200min 烘箱内放置时间 1h	≤3%，表面无破坏
11	**卫生性能**			GB/T17219	给水管材卫生性能应符合 GB/T17219 的规定	
12	**对接熔接接头的系统适用性（按 GB/T19810 测试,在环境温度(23 ± 2)℃条件下制备的对接熔接接头系统适用性应满足右边的要求,在极限条件下制备的对接熔接接头系统适用性应符合右边的规定。）**	**项目 [a]**		/	试验参数	要求 [a]
		静液压强度(80℃,165 h)[b]		GB/T 6111	环应力 5.4MPa	无破坏，无渗漏
		拉伸试验 [c]		GB/T 19810	试验温度 23℃	试验至破坏: 韧性破坏-通过 脆性破坏-未通过

注 a：试样接头的所有组件应具有相同的 MRS 和相同的 SDR,接头应满足最小和最大条件。 注 b：仅考虑脆性破坏。当在 165h 前发生韧性破坏时,应按表 10 选择较低的环应力和相应的最小破坏时间重新试验。 注 c：适用于 d_n 不小于 90 mm(e_n>5 mm)的管材。			
13	**绿色要求**	T/CECS 10058、GB/T 37866	铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯 （PVC）类塑料管材管件）
14	**品质属性要求**		1.内排水管道系统噪声＜48dB 2.密度＜1450kg/m^3（适用于聚氯乙烯 （PVC）类塑料管材管件）

冷热水用无规共聚聚丁烯管材及管件技术要求

（3 设备设施---3.1 给水排水--3.1.1 给排水系统---冷热水用无规共聚聚丁烯管材及管件）

产品名称：冷热水用无规共聚聚丁烯管材及管件；

标准：CJ/T 372-2011《冷热水用无规共聚聚丁烯管材及管件》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="3">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="8">标准技术要求
CJ/T 372-2011</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="3">颜色</td><td>CJ/T 372</td><td colspan="8">可由供需双方协商确定</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="3">外观</td><td>CJ/T 372</td><td colspan="8">管材及管件的内外表面应该光滑、平整、清洁,不应有影响产品性能的明显划痕、凹陷、气泡等缺陷。管材表面颜色应均匀一致,不允许有明显色差。管材端面应切割平整。</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="3">不透光性</td><td>GB/T 21300</td><td colspan="8">管材和管件均不应透光,透光率不应大于 0.2%。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">4</td><td rowspan="12">规格尺寸</td><td colspan="2" rowspan="3">管材规格（单位为毫米）</td><td rowspan="3">GB/T 8806</td><td rowspan="2">公称外径 d_a</td><td colspan="2">平均外径</td><td colspan="4">公称壁厚 e_n</td></tr>
<tr><td colspan="4">管系列 S 值</td></tr>
<tr><td>$d_{em,min}$</td><td>$d_{em,max}$</td><td>S6.3</td><td>S5</td><td>S4</td><td>S3.2</td></tr>
<tr><td>12</td><td>12.0</td><td>12.3</td><td>--</td><td>--</td><td>1.5</td><td>1.7</td></tr>
<tr><td>16</td><td>16.0</td><td>16.3</td><td>--</td><td>1.5</td><td>1.8</td><td>2.2</td></tr>
<tr><td>20</td><td>20.0</td><td>20.3</td><td>1.5</td><td>1.9</td><td>2.3</td><td>2.8</td></tr>
<tr><td>25</td><td>25.0</td><td>25.3</td><td>1.9</td><td>2.3</td><td>2.8</td><td>3.5</td></tr>
<tr><td>32</td><td>32.0</td><td>32.3</td><td>2.4</td><td>2.9</td><td>3.6</td><td>4.4</td></tr>
<tr><td>40</td><td>40.0</td><td>40.4</td><td>3.0</td><td>3.7</td><td>4.5</td><td>5.5</td></tr>
<tr><td>50</td><td>50.0</td><td>50.5</td><td>3.7</td><td>4.6</td><td>5.6</td><td>6.9</td></tr>
<tr><td>63</td><td>63.0</td><td>63.6</td><td>4.7</td><td>5.8</td><td>7.1</td><td>8.6</td></tr>
<tr><td rowspan="8">任一点壁厚偏差（单位为毫米）</td><td colspan="2">公称壁厚（e_n）
e_{min}</td><td rowspan="8">GB/T 8806</td><td colspan="8">允许偏差</td></tr>
<tr><td>>1.0</td><td>≤2.0</td><td colspan="8">0.3
0</td></tr>
<tr><td>>2.0</td><td>≤3.0</td><td colspan="8">0.4
0</td></tr>
<tr><td>>3.0</td><td>≤4.0</td><td colspan="8">0.5
0</td></tr>
<tr><td>>4.0</td><td>≤5.0</td><td colspan="8">0.6</td></tr>
<tr><td>>5.0</td><td>≤6.0</td><td colspan="8">0.7
0</td></tr>
<tr><td>>6.0</td><td>≤7.0</td><td colspan="8">0.8
0</td></tr>
<tr><td>>7.0</td><td>≤8.0</td><td colspan="8">0.9
0</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>>8.0</td><td>≤9.0</td><td></td><td>1.0
0</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="4">热熔承插连接管件的承口尺寸</td><td>CJ/T 372</td><td>详见标准</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="4">电熔连接管件的承口</td><td>CJ/T 372</td><td>详见标准</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="4">带金属螺纹接头的管件其螺纹部分</td><td>CJ/T 372</td><td>应符合 GB/T 7306.1 及 GB/T 7306.2 的规定</td></tr>
<tr><td colspan="7">注：管件也可以采用机械连接或者其他的连接方式,但应满足本标准规定的各种物理化学性能的要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">8</td><td rowspan="8">物理和化学性能</td><td rowspan="2">项目</td><td colspan="3">试验参数</td><td rowspan="2">/</td><td rowspan="2">试样数量</td><td rowspan="2">指标</td></tr>
<tr><td>试验温度/℃</td><td>试验时间/h</td><td>静液压应力/MPa</td></tr>
<tr><td rowspan="3">纵向回缩率</td><td rowspan="3">110</td><td>(e_n≤8mm)1h;</td><td rowspan="3">--</td><td rowspan="3">CJ/T 372</td><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">≤2%</td></tr>
<tr><td>(8<e_n≤16mm)2h;</td></tr>
<tr><td>(e_n>16mm)4h;</td></tr>
<tr><td rowspan="4">静液压试验</td><td>20</td><td>1</td><td>15.4</td><td rowspan="4">GB/T 6111</td><td rowspan="4">3</td><td rowspan="4">无破裂
无渗透</td></tr>
<tr><td>95</td><td>22</td><td>5.4</td></tr>
<tr><td>95</td><td>165</td><td>5.1</td></tr>
<tr><td>95</td><td>1000</td><td>4.9</td></tr>
<tr><td colspan="5">熔体质量流动速率,MFR(190℃,2.16 kg)g/ 10 min</td><td>GB/T3682</td><td>3</td><td>变化率≤原料的 20%</td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="5">绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS 10058、GB/T 37866</td><td>铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯 （PVC）类塑料管材管件）</td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="5">品质属性要求</td><td>1.内排水管道系统噪声＜48dB
2.密度＜1450kg/m^3（适用于聚氯乙烯 （PVC）类塑料管材管件）</td></tr>
</table>

建筑用绝缘电工套管及配件技术要求

（3 设备设施---3.1 给水排水--3.1.1 给排水系统---建筑用绝缘电工套管及配件）

产品名称：建筑用绝缘电工套管及配件；

标准：JG 3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="8">标准技术要求
JG 3050-1998</th></tr>
<tr><td rowspan="10">1</td><td rowspan="10">尺寸</td><td rowspan="8">套管规格尺寸</td><td rowspan="10">JG 3050</td><td rowspan="2">公称尺寸 mm</td><td rowspan="2">外径 d_2 mm</td><td rowspan="2">极限偏差 mm</td><td colspan="2">最小内径 $d_1$mm</td><td rowspan="2">硬质套管最小壁厚 mm</td><td rowspan="2">米制螺纹</td><td colspan="2">套管长度 L m</td></tr>
<tr><td>硬质套管</td><td>半硬质、波纹套管</td><td>硬质磁管</td><td>半硬质、波纹套管</td></tr>
<tr><td>16</td><td>16</td><td>0
-0.3</td><td>12.2</td><td>10.7</td><td>1.0</td><td>M16×1.5</td><td rowspan="8">$4^{+0.005}_{0}$ 也可根据运输及工程要求而定</td><td rowspan="8">25 ~ 100</td></tr>
<tr><td>20</td><td>20</td><td>0
-0.3</td><td>15.8</td><td>14.1</td><td>1.1</td><td>M20×1.5</td></tr>
<tr><td>25</td><td>25</td><td>0
-0.4</td><td>20.6</td><td>18.3</td><td>1.3</td><td>M25×1.5</td></tr>
<tr><td>32</td><td>32</td><td>0
-0.4</td><td>26.6</td><td>24.3</td><td>1.5</td><td>M32×1.5</td></tr>
<tr><td>40</td><td>40</td><td>0
-0.4</td><td>34.4</td><td>31.2</td><td>1.9</td><td>M40×1.5</td></tr>
<tr><td>50</td><td>50</td><td>0
-0.5</td><td>43.2</td><td>39.6</td><td>2.2</td><td>M50×1.5</td></tr>
<tr><td>63</td><td>63</td><td>0
-0.6</td><td>57.0</td><td>52.6</td><td>2.7</td><td>M63×1.5</td></tr>
<tr><td>套管及配件的螺纹规格尺寸</td><td colspan="10">详见标准</td></tr>
<tr><td>套管及配件的规格尺寸</td><td colspan="10">套管配件的形式很多,本标准不作详细规定,附录图 1~图 8 列出了几种配件的参照规格尺寸。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">2</td><td rowspan="8">技术性能</td><td>项目</td><td rowspan="8">JG 3050</td><td colspan="3">硬质套管</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>外观</td><td colspan="3">光滑，
—(0.1+0.1A)≤ΔA≤0.1+0.1A</td><td colspan="3">光滑，
—(0.1+0.1A)≤ΔA≤0.1+0.1A</td><td colspan="3">光滑，无裂纹</td></tr>
<tr><td>最大外径</td><td colspan="3">量规自重通过</td><td colspan="3">量规自重通过</td><td colspan="3">--</td></tr>
<tr><td>最小外径</td><td colspan="3">量规不能通过</td><td colspan="3">量规不能通过</td><td colspan="3">--</td></tr>
<tr><td>最小内径</td><td colspan="3">量规自重通过</td><td colspan="3">内径值不小于表 2 所规定的最小内径值</td><td colspan="3">--</td></tr>
<tr><td>最小壁厚</td><td colspan="3">壁厚不小于上表管套规格尺寸所规定</td><td colspan="3">--</td><td colspan="3">--</td></tr>
<tr><td>抗压性能</td><td colspan="3">载荷 1min 时 D_t≤25%
卸荷 1min 时 D_t≤10%</td><td colspan="3">载荷 15min
D_t≤10%</td><td colspan="3">--</td></tr>
</table>

		冲击性能		12 个试件中至少 10 个不坏、不裂	12 个试件中至少 10 个不坏、不裂	--
		弯曲性能		无可见裂纹	无可见裂纹，量规自重通过	--
		弯扁性能		量规自重通过	量规自重通过	--
		跌落性能		无震裂、破碎	无震裂、破碎	无震裂、破碎
		耐热性能		D_i≤2mm	量规自重通过	D_i≤2mm
		阻燃性能 **自熄时间**	JG 3050	t_0≤30s	t_0≤30s	t_0≤30s
		阻燃性能 **氧指数**	GB/T2406 GB50222	OI≥32	OI≥32	OI≥32
		电气性能	JG 3050	15min 内不击穿 R≥100MΩ	15min 内不击穿 R≥100MΩ	15min 内不击穿 R≥100MΩ
3	**绿色要求**		T/CECS 10058、GB/T 37866	铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯 （PVC）类塑料管材管件）		
4	**品质属性要求**			1.内排水管道系统噪声＜48dB 2.密度＜1450kg/m³（适用于聚氯乙烯 （PVC）类塑料管材管件）		

建筑用硬聚氯乙烯雨落水管材及管件技术要求

（3 设备设施—3.1 给水排水—3.1.1 给排水系统—（1）塑料管材管件）

产品名称：建筑用硬聚氯乙烯雨落水管材及管件；

标准：QB/T 2480-2000《建筑用硬聚氯乙烯雨落水管材及管件》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求（QB/T 2480-2000)		
1	规格尺寸	QB/T 2480	详见标准 QB/T 2480-2000。		
2	管材颜色	QB/T 2480	一般为白色。		
3	管材外观	QB/T 2480	管材内外表面应光滑平整，无凹陷、分解变色线和其它影响性能的表面缺陷。管材不应有可见杂质。管材端面应切割平整并与轴线垂直。		
4	管材弯曲度	GB/T 8805	管材的弯曲度应不大于 1.0%。		
5	管材尺寸及偏差	QB/T 2480	详见标准 QB/T 2480-2000 中表 1~表 4 的规定。		
6	管材物理机械性能	GB/T 8804.1 GB/T 6671.1 GB/T 8802 GB/T 8802	项目		指标
			拉伸强度，MPa		≥43
			断裂伸长率，%		≥80
			纵向回缩率，%		≥3.5
			维卡软化温度，℃		≥75
			落锤冲击试验，20℃		A 法：TIR≤10%
					B 法：12 次冲击，12 次无破裂
			耐候性	拉伸强度保持率%	≥80
				颜色变化，,级	≥3
7	管件颜色	GB 250	一般为白色。管件的颜色与管材的颜色基本一致。		
8	管件外观	QB/T 2480	管材内外表面应光滑，允许有气泡、脱皮和严重冷斑、明显的痕纹和杂质以及色泽不匀等。		
9	管件尺寸及偏差	QB/T 2480	管件尺寸及偏差应符合标准 QB/T 2480-2000 中附录 A 的规定。管件体的壁厚不得小于同规格管材的壁厚。		
10	管件物理机械性能	GB/T 8802 GB/T 8803	项目		指标
			维卡软化温度 ， ℃		≥75
			烘箱试验		符合 GB/T 8803 第 6 章的规定
11	绿色要求	T/CECS10058、GB/T37866	铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）		
12	品质属性要求		1.内排水管道系统噪声＜48dB 2.密度＜1450kg/m³（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）		

建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材技术要求

（3 设备设施——3.1 给水排水——3.1.1 给排水系统—（1）塑料管材管件）

产品名称：建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材

标准：GB/T 5836.1—2018《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（GB/T 5836.1—2018）				
1	外观		GB/T 5836.1	管材内外壁应光滑,无气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管材两端应切制平整并与轴线垂直。				
2	颜色			管材一般为白色或灰色,其他颜色由供需双方协商确定。				
3	管材平均外径、壁厚和不圆度	公称外径 dn	GB/T8806	平均外径,mm		壁厚,mm		不圆度,mm
				平均外径 $d_{em,\ min}$	最大平均外径 $d_{em,\ max}$	公称壁厚 e_n	允许偏差	
		32		32.0	32.2	2.0	$^{+0.4}_{0}$	≤0.8
		40		40.0	40.2	2.0	$^{+0.4}_{0}$	≤1.0
		50		50.0	50.2	2.0	$^{+0.4}_{0}$	≤1.2
		75		75.0	75.3	2.3	$^{+0.4}_{0}$	≤1.8
		90		90.0	90.3	3.0	$^{+0.5}_{0}$	≤2.2
		110		110.0	110.3	3.2	$^{+0.6}_{0}$	≤2.6
		125		125.0	125.3	3.2	$^{+0.6}_{0}$	≤3.0
		160		160.0	160.4	4.0	$^{+0.6}_{0}$	≤3.8
		200		200.0	200.5	4.9	$^{+0.7}_{0}$	≤4.8
		250		250.0	250.5	6.2	$^{+0.8}_{0}$	≤6.0
		315		315.0	315.6	7.7	$^{+1.0}_{0}$	≤7.6
4	管材长度			管材长度 L 一般为 4m 或 6m，其他长度有供需双方协商确定，管材长度不允许有负偏差。				
5	弯曲度			管材弯曲度应不大于 0.5%。				

6	**管材承口尺寸**			详见 GB/T 5836.1 中 6.3.4。
7	**管材物理学性能**	**密度/（kg/m³）**	GB/T 1033.1、GB/T 8802、GB/T 6671、GB/T 8804.2、GB/T 14152	1350~1550
		维卡软化温度/℃		≥79
		纵向回缩率/%		≤5
		拉伸屈服应力/MPa		≥40.0
		断裂伸长率/%		≥80
		落锤冲击试验TIR/%		≤10
8	**系统适用性（弹性密封圈连接型承口）**	**水密性**	GB/T 5836.1	无渗漏
		气密性		无渗漏
9	**铅限量**		GB/T 26125	无铅管材的铅限量值应不大于 200 mg/kg。
10	**绿色要求**		T/CECS 10058、GB/T 37866	铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）
11	**品质属性要求**			1.内排水管道系统噪声＜48dB 2.密度＜1450kg/m³（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）

建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材要求

（3 设备设施——3.1 给水排水——3.1.1 给排水系统—（1）塑料管材管件）

产品名称：建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材

标准：GB/T 5836.2—2018《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（GB/T 5836.2—2018）					
1	外观		GB/T 5836.2	管件内外壁应光滑,无气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管件应完整无缺损,浇口及溢边应修除平整。					
2	颜色			管件一般为白色或灰色,其他颜色可由供需双方协商确定。					
3	胶粘剂连接型管件承口和插口尺寸，mm	公称外径 d_n[a]	GB/T8806	插口的平均外径		承口平均内径		最小承口深度 $L_{1,\ min}$	最小插口长度 $L_{2,\ min}$
				最小平均外径 $d_{em,\ min}$	最大平均外径 $d_{em,\ max}$	最小平均内径 $d_{am,\ min}$	最大平均内径 $d_{am,\ max}$		
		32		32.0	32.2	32.1	32.4	22	22
		40		40.0	40.2	40.1	40.4	25	25
		50		50.0	50.2	50.1	50.4	25	25
		75		75.0	75.3	75.2	75.5	40	40
		90		90.0	90.3	90.2	90.5	46	46
		110		110.0	110.3	110.2	110.6	48	48
		125		125.0	125.3	125.2	125.7	51	51
		160		160.0	160.4	160.3	160.8	58	58
		200		200.0	200.5	200.4	200.9	60	60
		250		250.0	250.5	250.4	250.9	60	60
		315		315.0	315.6	315.5	316.0	60	60
				注:沿承口深度方向允许有不大于 30'脱模所必需的斜度。					

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="5">此处的公称外径 d。指与管件相连的管材的公称外径。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">4</td><td rowspan="12">弹性密封圈连接型管件承口和插口尺寸</td><td rowspan="2">公称外径 d_n[a]</td><td rowspan="12">GB/T8806</td><td colspan="2">插口的平均外径</td><td rowspan="2">最小平均内径 $d_{am,\ min}$</td><td rowspan="2">最小接合长度[b] A_{min}</td><td rowspan="2">最小插口长度 $L_{2,\ min}$</td></tr>
<tr><td>最小平均外径 $d_{em,\ min}$</td><td>最大平均外径 $d_{em,\ max}$</td></tr>
<tr><td>32</td><td>32.0</td><td>32.2</td><td>32.3</td><td>16</td><td>42</td></tr>
<tr><td>40</td><td>40.0</td><td>40.2</td><td>40.3</td><td>18</td><td>44</td></tr>
<tr><td>50</td><td>50.0</td><td>50.2</td><td>50.3</td><td>20</td><td>46</td></tr>
<tr><td>75</td><td>75.0</td><td>75.3</td><td>75.4</td><td>25</td><td>51</td></tr>
<tr><td>90</td><td>90.0</td><td>90.3</td><td>90.4</td><td>28</td><td>56</td></tr>
<tr><td>110</td><td>110.0</td><td>110.3</td><td>110.4</td><td>32</td><td>60</td></tr>
<tr><td>125</td><td>125.0</td><td>125.3</td><td>125.4</td><td>35</td><td>67</td></tr>
<tr><td>160</td><td>160.0</td><td>160.4</td><td>160.5</td><td>42</td><td>81</td></tr>
<tr><td>200</td><td>200.0</td><td>200.5</td><td>200.6</td><td>50</td><td>99</td></tr>
<tr><td>250</td><td>250.0</td><td>250.5</td><td>250.8</td><td>55</td><td>125</td></tr>
<tr><td>315</td><td>315.0</td><td>315.6</td><td>316.0</td><td>62</td><td>132</td></tr>
<tr><td colspan="6">a:此处的公称外径 d_n 指与管件相连的管材的公称外轻。
b:接合长度应不大于承口深度</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="2">壁厚</td><td colspan="5">详见 GB/T 5836.2 中 6.3.2</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="2">基本类型及安装长度</td><td>GB/T 5836.2</td><td colspan="5">管件的基本类型及安装长度(z-长度)详见 GB/T 5836.1 附录 B</td></tr>
<tr><td rowspan="4">7</td><td rowspan="4">管件的物理力学性能</td><td>密度/（kg/m³）</td><td>GB/T 1033.1</td><td colspan="5">1350~1550</td></tr>
<tr><td>维卡软化温度/℃</td><td>GB/T 8802</td><td colspan="5">≥74</td></tr>
<tr><td>烘箱试验</td><td>GB/T 8803</td><td colspan="5">符合 GB/T 8803—2001 中 6</td></tr>
<tr><td>坠落试验</td><td>GB/T 8801</td><td colspan="5">无破裂</td></tr>
<tr><td rowspan="2">8</td><td rowspan="2">系统适用性</td><td>水密性</td><td rowspan="2">GB/T 5836.1</td><td colspan="5">无渗漏</td></tr>
<tr><td>气密性</td><td colspan="5">无渗漏</td></tr>
</table>

9	**铅限量**	GB/T 26125	无铅管材的铅限量值应不大于 200 mg/kg。
10	**绿色要求**	T/CECS 10058、GB/T 37866	铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）
11	**品质属性要求**		1.内排水管道系统噪声＜48dB 2.密度＜1450kg/m^3（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）

给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材技术要求

（3 设备设施——3.1 给水排水——3.1.1 给排水系统—（1）塑料管材管件）

产品名称：给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材

标准：GB/T 10002.1—2006《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（GB/T 10002.1—2006）		
1	外观		GB/T 10002.1	管材内外表面应光滑,无明显划痕、凹陷、可见杂质和其他影响达到本部分要求的表面缺陷。管材端面应切割平整并与轴线垂直。		
2	颜色			管材颜色由供需双方协商确定，色泽应均匀一致。		
3	不透光性			管材应不透光。		
4	管材长度			管材长度 L 一般为 4m 或 6m，其他长度有供需双方协商确定，管材长度不允许有负偏差。		
5	弯曲度/（%）		GB/T 8805	公称外径 d_n/mm		
				≤32	40～200	≥255
				不规定	≤1.0	≤0.5
6	平均外径及偏差和不圆度		GB/T 8806	平均外径及偏差和不圆度应符合 GB/T 10002.1 中表 5 规定,PN0.63,PN0.8 的管材不要求不圆度。		
7	壁厚			详见 GB/T 10002.1 中表 6、表 7。		
8	承口		GB/T 10002.1	详见 GB/T 10002.1 中 6.4.5。		
9	插口			详见 GB/T 10002.1 中图 2 加工倒角。		
10	物理性能	密度/（kg/m³）	GB/T 1033	1350~1460		
		维卡软化温度/℃	GB/T 8802	≥80		
		纵向回缩率/%	GB/T 6671	≤5		
		二氯甲烷浸渍试验（15℃，min）	GB/T 13526	表面变化不劣于 4N		
11	力学性能	落锤冲击试验（0℃）TIR/（%）	GB/T 14152	≤5		
		液压试验	GB/T 6111	无破裂，无渗漏		
12	系统适用	连接密封试验	GB/T 6111	无破裂、无渗漏		
		偏角试验 [a]	GB/T 19471.1	无破裂、无渗漏		

	性试验	**负压试验** [a]	GB/T 19471.2	无破裂、无渗漏
		a:仅适用于弹性密封圈连接方式。 连接用胶粘剂应符合 QB/T 2568—2002,弹性密封圈应符合 HG/T 3091—2000。		
13	**卫生性能**		GB/T 4615	输送饮用水的管材的卫生性能应符合 GB/T 17219—1998。 输送饮用水的管材的氯乙烯单体含量应不大于 1.0 mg/ kg。
14	**绿色要求**		T/CECS 10058、GB/T 37866	铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）
15	**品质属性要求**			1.内排水管道系统噪声＜48dB 2.密度＜1450kg/m^3（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）

给水用聚乙烯(PE)管道系统技术要求

（3 设备设施——3.1 给水排水——3.1.1 给排水系统—（1）塑料管材管件）

产品名称：给水用聚乙烯(PE)管道系统（管材）

标准：GB13663.2—2018《给水用聚乙烯(PE)管道系统》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="4">标准技术要求
（GB13663.2—2018）</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">外观</td><td rowspan="2">GB13663.2</td><td colspan="4">管材内外表面应清洁、光滑,不应有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管材两端应切割平整,并与管材轴线垂直。</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">颜色</td><td colspan="4">管材应为黑色或蓝色,黑色管材上应共挤出至少三条蓝色条,色条应沿管材圆周方向均匀分布。蓝色管材仅用于暗敷。</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">管材长度</td><td>GB/T 8806</td><td colspan="4">管材长度一般为 6 m、9 m、12 m,也可由供需双方商定。长度不应有负偏差。
盘管长度由供需双方商定,盘卷的最小内径应不小于 $18d_n$。</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">平均外径、不圆度</td><td rowspan="3">GB13663.2</td><td colspan="4">详见 GB13663.2—2018 中 6.3.2</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="2">公称壁厚</td><td colspan="4">详见 GB13663.2—2018 中 6.3.3.1</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="2">壁厚公差</td><td colspan="4">详见 GB13663.2—2018 中 6.3.3.2</td></tr>
<tr><td rowspan="11">7</td><td rowspan="11">静液压强度</td><td>静液压强度（20℃，100h）</td><td rowspan="11">GB/T 6111</td><td colspan="4">无破坏，无渗漏</td></tr>
<tr><td>静液压强度（80℃，165h）</td><td colspan="4">无破坏，无渗漏</td></tr>
<tr><td>静液压强度（80℃，1000h）</td><td colspan="4">无破坏，无渗漏</td></tr>
<tr><td rowspan="8">静液压强度（80℃）试验—环应力/最小破坏时间关系</td><td colspan="4">在 165 h 内发生脆性破坏应视为未通过试验。如果试样在 165 h 内发生韧性破坏,则按下表推荐的环应力/时间关系依次选择较低的环应力和相应的最小破坏时间重新试验,如不通过视为不合格。</td></tr>
<tr><td colspan="2">PE 80</td><td colspan="2">PE 100</td></tr>
<tr><td>环应力
MPa</td><td>最小破坏时间
h</td><td>环应力
MPa</td><td>最小破坏时间
h</td></tr>
<tr><td>4.5</td><td>165</td><td>5.4</td><td>165</td></tr>
<tr><td>4.4</td><td>233</td><td>5.3</td><td>265</td></tr>
<tr><td>4.3</td><td>331</td><td>5.2</td><td>399</td></tr>
<tr><td>4.2</td><td>474</td><td>5.1</td><td>629</td></tr>
</table>

				4.1	**685**	**5.0**	**1000**
				4.0	**1 000**	——	——
8	**物理力学性能**	**熔体质量流动速率（g/10min）**	GB/T 3682.1	加工前后 MFR 变化不大于 20%			
		氧化诱导时间	GB/T19466.6	**≥20min**			
		纵向回缩率	GB/T 6671	**≤3%**			
		碳黑含量 [b]	GB/T 13021	**2.0%~2.5%**			
		炭黑分散/颜料分散 [c]	GB/T 18251	**≤3 级**			
		灰分	GB/T 9345.1	**≤0.1%**			
		断裂伸长率	GB/T 8804.1、GB/T 8804.3	**en≤5mm**		**≤350%d，e**	
				5mm＜en≤12mm		**≥350%d，e**	
				en＞12mm		**≥350%d，e**	
		耐慢速裂纹增长 e_n≤5mm（椎体试验）	GB/T 19279	**＜10mm/24h**			
		耐慢速裂纹增长 e_n＞5mm（切口试验）	GB/T 18476	**无破坏，无渗漏**			
9	**卫生要求**		GB/T 17219	用于输送饮用水的聚乙烯管材的卫生要求应符合 GB/T 17219 的规定。			
10	**耐化学性**		GB13663.2	若有特殊应用,应对管材的耐化学性进行评价。 注:ISO/TR 10358 中给出了聚乙烯管材的耐化学性指导。管材耐化学性评价分类参见 ISO4433-1 和 ISO 4433-2。			
11	**系统适用性**			符合本部分的管材之间相互连接或与符合 GB/T 13663 其他部分的组件连接时,制造商应按 GB/T 13663.5——2018 提供系统适用性证明文件。			
12	**绿色要求**		T/CECS 10058、GB/T 37866	铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）			
13	**品质属性要求**			1.内排水管道系统噪声＜48dB 2.密度＜1450kg/m^3（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）			

给水用聚乙烯(PE)管道系统技术要求

（3 设备设施——3.1 给水排水——3.1.1 给排水系统—（1）塑料管材管件）

产品名称：给水用聚乙烯(PE)管道系统（管件）

标准：GB13663.3—2018《给水用聚乙烯(PE)管道系统》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （GB13663.3—2018）
1	外观		GB13663.3	管件的内外表面应清洁、平滑,不应有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。
2	颜色			管件的颜色应为黑色或蓝色。对于构造焊制类管件,所用管段的颜色应符合 GB/T 13663.2—2018 对管材的要求。 蓝色管件仅适用于暗敷。
3	管件设计			预制接头的内外表面不应有熔融物溢出,管件制造商声明可接受的或用做熔接标志的溢出物除外。 注:预制接头为工厂预制或装配的管件。 当根据制造商的使用说明对管件进行连接时,任何熔体的溢出都不得引起电熔管件金属丝的移动而导致短路,连接管材或插口的内表面不应产生过度变形或褶皱。 管件的设计应保证按照制造商的建议与管材(或其他部件)装配时,电阻线圈和/或密封件不移位。 接线柱的表面应光洁,以使接触电阻尽量小。电熔管件宜根据工作时的电压和电流及电流特性设置相应的电气保护措施。对于电压大于 25V 的情况,在按照管件和设备制造商的说明进行装配熔接时,应确保人无法直接接触到带电部分。
4	电熔管件的电阻偏差			电熔管件电阻值范围应为:标称值×(1±10%)。电熔管件典型接线端示意图参见 GB13663.3 中附录 D。
5	几何尺寸		GB/T 8806	详见 GB13663.3 中 6.5。
6	静液压强度	静液压强度（20℃，100h）	GB/T 6111	熔接连接类管件、机械连接类管件、法兰连接类管件的静液压强度力学性能应符合表 1 要求。构造焊制类管件静液压强度力学性能应符合 GB13663.3 中附录 C 要求。
				无破坏，无渗漏
		静液压强度（80℃，165h）		无破坏，无渗漏
		静液压强度（80℃，1000h）		无破坏，无渗漏
7	静液压强度(80℃)试验失效时的再试验		GB13663.3	在 165 h 内发生的脆性破坏应视为未通过测试。如果试样在 165 h 内发生韧性破坏,则按表 2 推荐的环应力

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/最小破坏时间关系依次选择较低的环应力和相应的最小破坏时间重新试验,如不通过视为不合格。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>PE 80</td><td>PE 100</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>环应力
MPa</td><td>最小破坏时间
h</td><td>环应力
MPa</td><td>最小破坏时间
h</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4.5</td><td>165</td><td>5.4</td><td>165</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4.4</td><td>233</td><td>5.3</td><td>265</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4.3</td><td>331</td><td>5.2</td><td>399</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4.2</td><td>474</td><td>5.1</td><td>629</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4.1</td><td>685</td><td>5.0</td><td>1000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4.0</td><td>1 000</td><td>——</td><td>——</td></tr>
<tr><td rowspan="4">8</td><td rowspan="4">力学性能（熔接连接类管件,法兰连接类管件）</td><td>电熔管件承口端的熔接强度</td><td>GB/T 19808 、GB/T 19806、</td><td colspan="4">脆性破坏所占百分比不大于 33.3%</td></tr>
<tr><td>带插口端的管件一对接管件的拉伸强度</td><td>GB/T 19810</td><td colspan="4">试验到破坏为止；
韧性：通过
脆性：未通过</td></tr>
<tr><td>电熔鞍形管件的熔接强度</td><td>GB13663.3</td><td colspan="4">脆性破坏；
Ld≤50%和 Ad≤25%</td></tr>
<tr><td>鞍形旁通的冲击强度</td><td>GB/T 19712</td><td colspan="4">无破坏，无渗漏</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">力学性能（机械连接类管件）</td><td>耐内压密封性</td><td>GB/T 13663.5</td><td colspan="4">无渗漏</td></tr>
<tr><td>耐外压密封性</td><td>GB/T 13663.5</td><td colspan="4">无渗漏</td></tr>
<tr><td>耐弯曲密封性</td><td>GB/T 13663.5</td><td colspan="4">无渗漏</td></tr>
<tr><td>耐拉拔性能</td><td>GB/T 15820</td><td colspan="4">管材不从管件上拔脱或分离</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">物理性能</td><td>熔体质量流动速率（g/10min）</td><td>GB/T 3682</td><td colspan="4">加工前后 MFR 变化不大于 20%</td></tr>
<tr><td>氧化诱导时间</td><td>GB/T 19466.6</td><td colspan="4">≥20min</td></tr>
<tr><td>灰度</td><td>GB/T 9345.1</td><td colspan="4">≤0.1%（质量分数）</td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="2">卫生要求</td><td>GB/T 17219</td><td colspan="4">用于输送饮用水的聚乙烯管材的卫生要求应符合 GB/T 17219 的规定。</td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="2">耐化学性</td><td rowspan="2">GB13663.3</td><td colspan="4">若有特殊应用,应对管材的耐化学性进行评价。
注:ISO/TR 10358 中给出了聚乙烯管件的耐化学性指导。管材耐化学性评价分类参见 ISO4433-1 和 ISO 4433-2。</td></tr>
<tr><td>11</td><td colspan="2">系统适用性</td><td colspan="4">符合本部分的管材之间相互连接或与符合 GB/T 13663 其他部分的组件连接时,制造商应按 GB/T 13663.5——2018 提供系统适用性证明文件。</td></tr>
</table>

12	**绿色要求**	T/CECS 10058、GB/T 37866	铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）
13	**品质属性要求**		1.内排水管道系统噪声＜48dB 2.密度＜1450kg/m³（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）

排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材

技术要求

（3 设备设施——3.1 给水排水——3.1.1 给排水系统—（1）塑料管材管件）

产品名称：排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材

标准：GB/T 16800—2008《排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（GB/T 16800—2008）			
1	颜色		GB/T 16800	管材内外表层一般为白色或灰色,也可由供需双方商定。			
2	外观			管材内外壁应光滑平整,不允许有气泡、砂眼,裂口和明显的痕纹、杂质、色泽不均及分解变色线;管材端口应平整且与轴线垂直;管材芯层与内外表层应紧密熔接,无分脱现象。			
3	管材平均外径、壁厚（单位为 mm）	公称外径	GB/T 8806	平均外径及偏差	壁厚 e 及偏差		
					S_2	S_4	S_8
		40		$40.0^{+0.3}_{0}$	$2^{+0.4}_{0}$	—	—
		50		$50.0^{+0.3}_{0}$	$2.0^{+0.4}_{0}$	—	—
		75		$75.0^{+0.3}_{0}$	$2.5^{+0.4}_{0}$	$3.0^{+0.5}_{0}$	—
		90		$90.0^{+0.3}_{0}$	$3.0^{+0.5}_{0}$	$3.0^{+0.5}_{0}$	—
		110		$110.0^{+0.4}_{0}$	$3.0^{+0.5}_{0}$	$3.2^{+0.5}_{0}$	—
		125		$125.0^{+0.4}_{0}$	$3.2^{+0.5}_{0}$	$3.2^{+0.5}_{0}$	$3.9^{+1.0}_{0}$
		160		$160.0^{+0.5}_{0}$	$3.2^{+0.5}_{0}$	$4.0^{+0.6}_{0}$	$5.3^{+1.3}_{0}$
		200		$200.0^{+0.6}_{0}$	$3.9^{+0.6}_{0}$	$4.9^{+0.7}_{0}$	$6.3^{+1.6}_{0}$
		250		$250.0^{+0.8}_{0}$	$4.9^{+0.7}_{0}$	$6.2^{+0.9}_{0}$	$7.8^{+1.8}_{0}$
		315		$315.0^{+1.0}_{0}$	$6.2^{+0.9}_{0}$	$7.7^{+1.0}_{0}$	$9.8^{+2.4}_{0}$
		400		$400.0^{+1.2}_{0}$	—	$9.8^{+1.5}_{0}$	$12.3^{+3.2}_{0}$
		500		$500.0^{+1.5}_{0}$	—	—	$15.0^{+4.2}_{0}$
				管材内表层与外表层最小壁厚不得小于 0.2 mm。			

4	**管材长度**		GB/T 8806、GB/T 8805	详见 GB/T 16800。		
5	**不圆度和弯曲度**			管材不圆度应不大于 $0.024d_n$。 管材的弯曲度应不大于 1.0%。		
6	**管材承口尺寸**		GB/T 16800	详见 GB/T 16800。		
7	**管材的物理学性能**	**环刚度/（kN/㎡）**	GB/T 9674、GB/T 1033、GB/T 16800、GB/T 14152、GB/T 6671、GB/T 13526	要求		
				S_2	S_4	S_8
				≥2	≥4	≥8
		表现密度/（g/cm³）		0.90～1.20		
		扁平试验		不破裂、不分脱		
		落锤冲击试验		≤10%		
		纵向回缩率/%		≤9%，且不分脱、不破裂		
		二氯甲烷浸渍		内外表面不劣于 4L		
8	**系统适用性**	**水密性**	GB/T 5836.1	无渗漏		
		气密性		无渗漏		
9	**绿色要求**		T/CECS 10058、GB/T 37866	铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）		
10	**品质属性要求**			1.内排水管道系统噪声＜48dB 2.密度＜1450kg/m³（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）		

埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统第 1 部分：技术要求

（3 设备设施——3.1 给水排水——3.1.1 给排水系统—（1）塑料管材管件）

产品名称：埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统双壁波纹管材第 1 部分：双壁波纹管材

标准：GB/T 18477.1—2007《埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统》第 1 部分：双壁波纹管材

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（GB/T 18477.1—2007）			
1	颜色		GB/T 18477.1	管材内外层应色泽均匀,颜色由供需双方协商确定。			
2	外观			管材内外壁不应有气泡、裂口,分解变色线及明显的杂质和不规则波纹。管材内壁应光滑,管材端面应平整并与轴线垂直。 管材波谷区内外壁应紧密熔接,不应出现脱开现象。			
3	规格尺寸		GB/T 18477.1、GB/T 8806、	管材长度一般为 6 m,也可由供需双方协商确定。管材长度(L)、有效长度(L1)见 GB/T 18477.1 图 1 所示，长度不允许有负偏差。 管材规格用公称尺寸 DN/D 或公称尺寸 DN/OD 表示见下表。			
4	内径系列管材的尺寸	公称尺寸 DN/ID	GB/T 18477.1	最小平均内径 $d_{im,\ min}$	最小层压壁厚 e_{min}	最小内层壁厚 $e_{1,\ min}$	最小承口接合长度 A_{min}
		100		95	1.0	—	32
		125		120	1.2	1.0	38
		150		145	1.3	1.0	43
		200		195	1.5	1.1	54
		225		220	1.7	1.4	55
		250		245	1.8	1.5	59
		300		294	2.0	1.7	64
		400		392	2.5	2.3	74
		500		490	3.0	3.0	85

		600		588		3.5	3.5		96
		800		785		4.5	4.5		118
		1000		985		5.0	5.0		140
5	**外径系列管材的尺寸**	**公称尺寸 DN/ID**	GB/T 18477.1	最小平均外径 $d_{em,\ min}$	最大平均外径 $d_{em,\ max}$	最小平均外径 $d_{im,\ min}$	最小层压壁厚 e_{min}	最小内层壁厚 $e_{1,\ min}$	最小承口接合长度 A_{min}
		100		99.4	100.4	93	0.8	—	32
		110		109.4	110.4	97	1.0	—	32
		125		124.3	125.4	107	1.1	1.0	35
		160		159.1	160.5	135	1.2	1.0	42
		200		198.8	200.6	172	1.4	1.1	50
		250		248.5	250.8	216	1.7	1.4	55
		280		278.3	280.9	243	1.8	1.5	58
		315		313.2	316.0	270	1.9	1.6	62
		400		397.6	401.2	340	2.3	2.0	70
		450		447.3	451.4	383	2.5	2.4	75
		500		497.0	501.5	432	2.8	2.8	80
		630		626.3	631.9	540	3.3	3.3	93
		710		705.7	712.2	614	3.8	3.8	101
		800		795.2	802.4	680	4.1	4.1	110
		1000		994.0	1003.0	854	5.0	5.0	130
				内径系列管材的尺寸应符合表中的要求,且承口最小平均内径 $D_{im,\ min}$ 应不小于管材的最大平均外径。表中管材外径的最大值和最小值应符合下列公式计算的数值: $d_{e,\ min} \geq 0.994 \times d$。 $d_{e,\ max} \leq 1.003 \times d$。 基中 d。为管材生产商规定的外径,计算结果保留一位小数。 外径系列管材的尺寸应符合表中的要求,且承口最小平均内径($D_{im,\ min}$)应不小于管材的最大平均外径。					
6	**密度/（kg/m³）**		GB/T 1033	≤1550					

<table>
<tr><td rowspan="5">7</td><td rowspan="5">环刚度/（kN/㎡）</td><td>SN2</td><td rowspan="5">GB/T 9647</td><td colspan="3">≥2</td></tr>
<tr><td>SN4</td><td colspan="3">≥4</td></tr>
<tr><td>SN8</td><td colspan="3">≥8</td></tr>
<tr><td>SN（12.5）</td><td colspan="3">≥12.5</td></tr>
<tr><td>SN16</td><td colspan="3">≥16</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="2">冲击性能</td><td>GB/T 14152</td><td colspan="3">TIR≤10%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">9</td><td colspan="2" rowspan="2">环柔性</td><td rowspan="2">GB/T 9647</td><td rowspan="2">试样圆滑，无破裂，两壁无脱开</td><td colspan="2">DN≤400 内外壁均无反向弯曲</td></tr>
<tr><td colspan="2">DN＞400 波峰处不得出现超过波峰高度 10%的反向弯曲</td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="2">烘箱试验</td><td rowspan="8">GB/T 18477.1</td><td colspan="3">无分层，无开裂</td></tr>
<tr><td>11</td><td colspan="2">蠕变比率</td><td colspan="3">≤2.5</td></tr>
<tr><td rowspan="7">12</td><td colspan="2" rowspan="7">系统的适用性
（弹性密封圈连接的密封性）</td><td>试验参数</td><td colspan="2">要求</td></tr>
<tr><td rowspan="3">条件 B：径向变形
管材插口变形 10%
承口变形 5%
温度（20±2）℃</td><td>较低的内部静液压（15min）0.005MPa</td><td>无泄漏</td></tr>
<tr><td>较高的内部静液压（15min）0.005MPa</td><td>无泄漏</td></tr>
<tr><td>内部气压（15min）－0.03MPa</td><td>≤—0.027MPa</td></tr>
<tr><td rowspan="3">条件 C：角度偏转
d_e≤315：2°315＜ d_e≤630 ：1.5°
d_e＞630：1.5°
温度（20±2）℃</td><td>较低的内部静液压（15min）0.005MPa</td><td>无泄漏</td></tr>
<tr><td>较高的内部静液压（15min）0.005MPa</td><td>无泄漏</td></tr>
<tr><td>内部气压（15min）－0.03MPa</td><td>≤—0.027MPa</td></tr>
<tr><td>13</td><td colspan="2">绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS 10058、GB/T 37866</td><td colspan="3">铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）</td></tr>
<tr><td>14</td><td colspan="2">品质属性要求</td><td colspan="3">1.内排水管道系统噪声＜48dB
2.密度＜1450kg/m³（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）</td></tr>
</table>

埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统　第 2 部分：加筋管材技术要求

（3 设备设施——3.1 给水排水——3.1.1 给排水系统—（1）塑料管材管件）

产品名称：埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统　第 2 部分：加筋管材

标准：GB/T 18477.2—2011《埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统　第 2 部分：加筋管材》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（GB/T 5836.1—2018）		
1	外观		GB/T 18477.2	管材内外表面颜色应均匀一致。管材内外表面不应有气泡、可见杂质、分解变色线和其他影响产品性能的表面缺陷。管材内壁应光滑,端面应切割平整,并与轴线垂直。		
2	有效长度			管材的有效长度一般为 3 m 或 6 m,其他长度也可由供需双方商定,管材有效长度不允许有负偏差。		
3	管材的尺寸（平均内径、壁厚、承口深度）	公称尺寸 DN/ID	GB/T 8806、GB/T 18477.2	最小平均内径 $d_{im,\ min}$	最小壁厚 e_{min}	最小承口深度 A_{min}
		150		145.0	1.3	85.0
		225		220.0	1.7	115.0
		300		294.0	2.0	145.0
		400		392.0	2.5	175.0
		500		490.0	3.0	185.0
		600		588.0	3.5	220.0
		800		785.0	4.5	290.0
		1000		985.0	5.0	330.0
4	管材的物理	密度/（g/cm3）	GB/T 1033.1	1.35～1.55		
		环刚度/（k SN4	GB/T 9647	≥4.0		
		（SN6.3）[a]		≥6.3		

	力学性能	N/㎡）	SN8		≥8.0	
			（SN12.5）[a]		≥12.5	
			SN16		≥16.0	
		维卡软化温度/℃		GB/T 8802	≥79	
		冲击性能		GB/T 14152	TIR≤10%	
		静液压试验[b]		GB/T 6111	试验压力为 0.8MPa，无破裂，无渗漏	
		环柔性		ISO 13968	试样圆滑，无反向弯曲，无破裂	
		烘箱试验		GB/T 18477.2	无分层、开裂、起泡	
		蠕变比率		GB/T 18042	≤2.5	
		a:括号内为非首选环刚度。 b:当管材用于低压输水灌溉时应进行此项试验。				

5	系统适用性	项目	GB/T 18477.2	试验参数	要 求	
		连接密封性能			用于低压灌溉时(lh)0.3MPa	无破裂，无泄漏
					其他用途（15min）0.05MPa	无破裂，无泄漏
6	系统适用性	项目	GB/T 18477.2	试验参数	要 求	
		弹性密封圈连接的密封性		条件 B：径向变形 管材变形 10%承口变形 5% 温度：(23±2)℃	较低的内部静液压(15min)0.005MPa	无泄漏
					较高的内部静液压(15min)0.05MPa	无泄漏
					内部气压（15min）—0.03MPa	≤—0.027MPa
				条件 C：角度偏转 DN/ID<300：2° 400<DN/ID<600：1.5° DN/ID>600：l° 温度：（23±2）℃	较低的内部静液压(15min)0.005MPa	无泄漏
					较高的内部静液压(15min)0.05MPa	无泄漏
					内部气压（15min）-0.03MPa	≤—0.027MPa

7	**绿色要求**	T/CECS 10058、GB/T 37866	铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）
8	**品质属性要求**		1.内排水管道系统噪声＜48dB 2.密度＜1450kg/m^3（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）

冷热水用聚丙烯管道系统管材技术

第 2 部分：管材要求

（3 设备设施——3.1 给水排水——3.1.1 给排水系统—（1）塑料管材管件）

产品名称：冷热水用聚丙烯管道系统管材 第 2 部分：管材

标准：GB/T 18742.2—2017《冷热水用聚丙烯管道系统管材 第 2 部分：管材》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="4">标准技术要求
（GB/T 18742.2—2017）</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">颜色</td><td rowspan="2">GB/T
18742.2</td><td colspan="4">一般为灰色,其他颜色可由供需双方协商确定。</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">外观</td><td colspan="4">管材表面颜色应均匀一致,不应有明显色差。
管材的内外表面应光滑、平整,不应有凹陷、气泡、杂质和其他影响产品性能的表面缺陷。管材端面应切割平整并与轴线垂直。</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">规格及尺寸，mm</td><td>GB/T 8806</td><td colspan="4">详见 GB/T 18742.2 中 7.3。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">4</td><td rowspan="14">静液压强度</td><td>材料</td><td rowspan="14">GB/T 6111</td><td colspan="3">试验参数</td><td rowspan="2">要求</td></tr>
<tr><td>试验温度
℃</td><td>试验时间
h</td><td>静液压压力
MPa</td></tr>
<tr><td rowspan="4">β晶体
PP—H</td><td>20</td><td>1</td><td>21.0</td><td rowspan="14">无破裂
无渗漏</td></tr>
<tr><td rowspan="3">95</td><td>22</td><td>5.1</td></tr>
<tr><td>165</td><td>4.2</td></tr>
<tr><td>1000</td><td>3.6</td></tr>
<tr><td rowspan="4">PP—B</td><td>20</td><td>1</td><td>16.0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">95</td><td>22</td><td>3.5</td></tr>
<tr><td>165</td><td>3.0</td></tr>
<tr><td>1000</td><td>2.6</td></tr>
<tr><td rowspan="4">PP—R</td><td>20</td><td>1</td><td>16.0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">95</td><td>22</td><td>4.3</td></tr>
<tr><td>165</td><td>3.8</td></tr>
<tr><td>1000</td><td>3.5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">β晶体
PP—RCT</td><td>20</td><td>1</td><td>15.0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">95</td><td>22</td><td>4.2</td></tr>
<tr><td>165</td><td>4.0</td></tr>
<tr><td>1000</td><td>3.8</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="2">灰分</td><td>GB/T 9345.1</td><td colspan="3">试验参数</td><td>要求</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3">试验温度：600℃</td><td>≤1.5%</td></tr>
</table>

6	**熔融温度 T_{Pm}**	**β晶体 PP—H**	GB/ T19466.3	氮气流量 50 mL/ min, 升降温速率 10 ℃/ min, 2 次升温		T_{Pm1}≥145℃ T_{Pm2}≥160℃
		PP—B				≥160℃
		PP—R				≤148℃
		β晶体 PP—RCT				T_{Pm1}≤143℃ T_{Pm2}≤157℃
7	**氧化诱导时间**		GB/T 19466.6	试验温度：210℃		≥20min
8	**95 ℃/1 000 h 静液压试验后的氧化诱导时间**					≥20min
9	**颜料分散**		GB/T 18251	—		≤3 级，外观级别：A1、A2、A3 或 B
10	**纵向回缩率**	**β晶体 PP—H**	GB/T 6671	e_n≤8mm : 1 h 8mm<e_n≤16mm :2 h e_n>16 mm: 4 h	150±2℃ 135±2℃	≤2%
		PP—B				
		PP—R				
		β晶体 PP—RCT				
11	**简支梁冲击**	**β晶体 PP—H**	GB/T 18743	试验温度	23±2℃ 0±2℃	破损率不大于试样数量的 10%
		PP—B				
		PP—R				
		β晶体 PP—RCT				
12	**熔体质量流动速率**		GB/T 3682	试验温度：230℃ 砝码质量：2.16kg		≤0.5g/10min 且与对应聚丙烯混配料的变化率不超过 20%
13	**静液压状态下热稳定性**		GB/T 6111	静液压应力: β晶型 PP-H PP-B PP-R β晶型 PP-RCT 试验温度 试验时间	1.9MPa1.4MPa1 .9MPa2.6MPa	无破裂、无渗漏

<table>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="6">110℃
8760h</td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td colspan="2">透光率 [a]</td><td>GB/T 21300</td><td colspan="7" rowspan="2">—</td><td>≤0.2%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">15</td><td colspan="2" rowspan="2">透氧率 [b]</td><td rowspan="2">ISO 17455:2005</td><td>≤0.1g/（m³·d）</td></tr>
<tr><td colspan="8">a:仅适用于明装管材。
b:仅适用于带阻氧层的管材。</td></tr>
<tr><td>16</td><td colspan="2">卫生要求</td><td>GB/T 17219</td><td colspan="8">用于输送饮用水的管材应符合 GB/T 17219 的规定。</td></tr>
<tr><td>17</td><td colspan="2">内压试验</td><td>GB/T 6111</td><td colspan="8">详见 GB/T 18742.2。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">18</td><td rowspan="5">热循环试验</td><td>材料</td><td rowspan="5">GB/T 19993</td><td>最高试验温度
℃</td><td>最低试验温度
℃</td><td>试验压力
MPa</td><td>循环次数</td><td>预应力
MPa</td><td>要求</td></tr>
<tr><td>β晶体PP—H</td><td rowspan="4">95</td><td rowspan="4">20</td><td rowspan="4">1.0</td><td rowspan="4">5000</td><td>3.6</td><td rowspan="4">无破裂、无渗漏</td></tr>
<tr><td>PP—B</td><td>3.0</td></tr>
<tr><td>PP—R</td><td>2.4</td></tr>
<tr><td>β晶体PP—RCT</td><td>2.7</td></tr>
<tr><td>19</td><td colspan="2">绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS 10058、GB/T 37866</td><td colspan="8">铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）</td></tr>
<tr><td>20</td><td colspan="2">品质属性要求</td><td colspan="8">1.内排水管道系统噪声＜48dB
2.密度＜1450kg/m³（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）</td></tr>
</table>

冷热水用聚丙烯管道系统管件技术

第 3 部分：管件要求

（3 设备设施——3.1 给水排水——3.1.1 给排水系统—（1）塑料管材管件）

产品名称：建冷热水用聚丙烯管道系统管件 第 3 部分：管件

标准：GB/T 18742.3—2017《冷热水用聚丙烯管道系统管件 第 3 部分：管件》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（GB/T 18742.3—2017）						
1	颜色		GB/T 18742.3	一般为灰色。其他颜色可由供需双方协商确定。						
2	外观			管件表面应光滑、平整,不允许有裂纹、气泡、脱皮和明显的杂质、严重的缩形以及色泽不均、分解变色等缺陷。						
3	规格及尺寸		GB/T 8806	详见 GB/T 18742.3 中 6.3。						
4	静液压强度		GB/T 6111	详见下图附表 1。						
5	物理及化学性能		/	详见下图附表 2。						
6	卫生要求		GB/T 17219	用于输送饮用水的管件应符合 GB/T 17219 的规定。						
7	系统适用性内压试验		GB/T 6111	采用机械连接的管件与管材的系统适用性按 GB/T 18742.3 中 6.7 及 GB/T 18742.2—2017 附录 D 进行。内压试验结果详见 GB/T 18742.3。						
8	系统适用热循环试验	材料	GB/T 19993	最高试验温度 ℃	最低试验温度 ℃	试验压力 MPa	循环次数	试样数量	预应力 MPa	要求
		β晶体 PP—H		95	20	1.0	5000	1	3.6	无破裂、无渗漏
		PP—B							3.0	
		PP—R							2.4	
		β晶体 PP—RCT							2.7	
				一个循环的时间为 30^{+2}_{0} min,包括 15^{+1}_{0}。min 最高试验温度和 15^{+1}_{0} min 最低试验温度。						

9	**绿色要求**	T/CECS 10058、GB/T 37866	铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）
10	**品质属性要求**		1.内排水管道系统噪声＜48dB 2.密度＜1450kg/m³（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）

附件 1

附表 1 管件静液压强度

管系列	试验压力 MPa				试验温度 °C	试验时间 h	要求
	材料						
	B 晶型 PP-H	PP-B	PP-R	B 晶型 PP-RCT			
S6.3	—	—	—	2.38	20	1	无破裂 无渗漏
S5	4.20	3.20	3.20	3.00			
S4	5.25	4.00	4.00	3.75			
S3.2	6.56	5.00	5.00	4.69			
S2.5	8.40	6.40	6.40	6.00			
S2	10.50	8.00	8.00	7.50			
S6.3	——	—	——	0.60	95	1 000	无破裂 无渗漏
S5	0.72	0.52	0.70	0.76			
S4	0.90	0.65	0.88	0.95			
S3.2	1.13	0.81	1.09	1.19			
S2.5	1.44	1.04	1.40	1.52			
S2	1.80	1.30	1.75	1.90			
注：管系列 S6.3 仅适用于 B 晶型 PP-RCT。							

附表 2 物理及化学性能

项目		要求	试验参数		试验方法
			参数	数值	
灰分		≤1. 5%	试验温度	600 °C	GB/T9345.1 方法 A
熔融温度 Tpm	B 晶型 PP-H	T_{Pm1}≥145 °C T_{Pm2}≥160 °C	氮气流量 50 mL/min.升降温速率 10 °C/min,2 次升温		GB/T 19466.3
	PP-B	≥160 °C			
	PP-R	≤148 °C			
	B 晶型 PP-RCT	T_{Pm1}≤143 °C T_{Pm2}≤157 °C			
氧化诱导时间		≥20 min	试验温度	210 °C	GB/T 19466.6
95 °C/1 000 h 静液压试验后的氧化诱导时间		≥16 min			
颜料分散		≤3 级 外观级别：A1、A2、A3 或 B	—		GB/T 18251
熔体质量流动速率		≤0.5 g/10 min 且与对应聚丙烯混配料的变化率不超过 20%	试验温度 磋码质量	230 °C 2.16 kg	GB/T 3682
静液压状态下热稳定性		无破裂无渗漏	静液压应力： β晶型 PP-H PP-B PP-R β晶型 PP-RCT 试验温度 试验时间	1.9 MPa 1.4 MPa 1.9 MPa 2.6 MPa 110 °C 8 760 h	GB/T 6111

透光率 [a]	<0.2%	—	GB/T 21300
注：相同原料同一生产厂家生产的管材已做过静液压状态下热稳定性试验则管件可不做。			
a:仅适用于明装管件。			

冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统技术

第 2 部分：管材要求

（3 设备设施——3.1 给水排水——3.1.1 给排水系统—（1）塑料管材管件）

产品名称：冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统 第 2 部分：管材

标准：GB/T 18992.2—2003《冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统 第 2 部分：管材》

<table>
<tr><th>序号</th><th>检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="6">标准技术要求
（GB/T 18992.2—2003）</th></tr>
<tr><td>1</td><td>颜色</td><td rowspan="3">GB/T 18992.2</td><td colspan="6">由供需双方协商确定。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>外观</td><td colspan="6">管材的内外表面应该光滑、平整、干净,不能有可能影响产品性能的明显划痕、凹陷、气泡等缺陷。
管壁应无可见的杂质,管材表面颜色应均匀一致,不允许有明显色差。
管材端面应切割平整,并与管材的轴线垂直。</td></tr>
<tr><td>3</td><td>不透光性</td><td colspan="6">明装有遮光要求的管材应不透光。</td></tr>
<tr><td>4</td><td>外径</td><td rowspan="2">GB/T 8806</td><td colspan="6">详见 GB/T 18992.2 中 6.4.1。</td></tr>
<tr><td>5</td><td>管材壁厚和公差</td><td colspan="6">GB/T 18992.2 中 6.4.2。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">6</td><td rowspan="7">力学性能</td><td rowspan="7">GB/T 18992.2</td><td colspan="6">按表中规定的参数对管材进行静液压试验,管材应无渗漏、无破裂。试样数量均为 3 个。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目</td><td rowspan="2">要求</td><td colspan="3">试验参数</td></tr>
<tr><td>静液压应力/MPa</td><td>试验温度/℃</td><td>试验时间/h</td></tr>
<tr><td rowspan="4">耐静液压</td><td rowspan="4">无渗漏无破裂</td><td>12.0</td><td>20</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4.8</td><td>95</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4.7</td><td>95</td><td>22</td></tr>
<tr><td>4.6</td><td>95</td><td>165</td></tr>
<tr><td>4.4</td><td>95</td><td>1000</td></tr>
<tr><td rowspan="6">7</td><td rowspan="6">纵向回缩率</td><td rowspan="6">GB/T 6671</td><td colspan="2" rowspan="2">要求</td><td colspan="4">试验参数</td></tr>
<tr><td colspan="2">参数</td><td colspan="2">数值</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">≤3%</td><td colspan="2">温度</td><td colspan="2">120℃</td></tr>
<tr><td colspan="2">试验时间</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">$e_n \leq 8mm$</td><td colspan="2">1h</td></tr>
<tr><td colspan="2">$8mm \leq e_n \leq 16mm$</td><td colspan="2">2h</td></tr>
<tr><td colspan="2">$e_n > 8mm$</td><td colspan="2">4h</td></tr>
<tr><td rowspan="3">8</td><td rowspan="3">静液压状态下的热稳定性</td><td rowspan="3">GB/T 18992.2、GB/T 6111</td><td colspan="2" rowspan="3">无破裂、无渗漏</td><td colspan="2">静液压应力</td><td colspan="2">2.5MPa</td></tr>
<tr><td colspan="2">试验温度</td><td colspan="2">110℃</td></tr>
<tr><td colspan="2">试验时间</td><td colspan="2">8760h</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="4">9</td><td rowspan="4">交联度</td><td rowspan="4">GB/T 18474</td><td colspan="3">过氧化物交联</td><td colspan="3">≥70%</td></tr>
<tr><td colspan="3">硅烷交联</td><td colspan="3">≥65%</td></tr>
<tr><td colspan="3">电子束交联</td><td colspan="3">≥60%</td></tr>
<tr><td colspan="3">偶氮交联</td><td colspan="3">≥60%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">10</td><td rowspan="9">静液压试验</td><td rowspan="9">GB/T 6111</td><td>管系列</td><td>试验温度/℃</td><td colspan="2">试验压力/MPa</td><td colspan="2">试验时间/h</td></tr>
<tr><td rowspan="2">S6.3</td><td>20</td><td colspan="2">1.5P_D</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>95</td><td colspan="2">0.70</td><td colspan="2">1000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">S5</td><td>20</td><td colspan="2">1.5P_D</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>95</td><td colspan="2">0.88</td><td colspan="2">1000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">S4</td><td>20</td><td colspan="2">1.5P_D</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>95</td><td colspan="2">1.10</td><td colspan="2">1000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">S3.2</td><td>20</td><td colspan="2">1.5P_D</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>95</td><td colspan="2">1.38</td><td colspan="2">1000</td></tr>
<tr><td rowspan="7">11</td><td rowspan="7">热循环试验</td><td rowspan="7">GB/T 18992.2</td><td>项目</td><td>级别 1</td><td>级别 2</td><td>级别 4</td><td>级别 5</td></tr>
<tr><td>最高设计温度 T_{max}/℃</td><td>80</td><td>80</td><td>70</td><td>90</td></tr>
<tr><td>最高试验温度 ℃</td><td>90</td><td>90</td><td>80</td><td>95</td></tr>
<tr><td>最低试验温度 ℃</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>试验压力/MPa</td><td>P_D</td><td>P_D</td><td>P_D</td><td>P_D</td></tr>
<tr><td>循环次数</td><td>5000</td><td>5000</td><td>5000</td><td>5000</td></tr>
<tr><td>每次循环的时间/min</td><td colspan="4">30^{+2}_{0}（冷热水各 15^{+1}_{0}）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">12</td><td rowspan="3">循环压力冲击试验</td><td rowspan="3">GB/T 18992.2</td><td colspan="6">试验中管材、管件以及连接处应无破裂、无渗漏。</td></tr>
<tr><td>最高试验压力/MPa</td><td>最低试验压力/MPa</td><td>试验温度/℃</td><td>循环次数</td><td colspan="2">循环频率/次/min</td></tr>
<tr><td>1.5±0.05</td><td>0.1±0.05</td><td>23±2</td><td>10000</td><td colspan="2">≥30</td></tr>
<tr><td>13</td><td>耐拉拔试验条件</td><td>GB/T 18992.2</td><td colspan="6">按表中规定的试验条件,将管材与等径或异径直通管件连接而成的组件施加恒定的轴向拉力,并保持一定的时间,试验过程中管材与管件连接处应不发生相对轴向移动。
对各种设计压力的管道系统均应按表规定进行(23±2)℃的拉拔</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>试验,同时根据管道系统的设计压力选取对应的轴向拉力,进行拉拔试验,试件数量为 3 个。级别 1、2、4 也可以按 T_{max}+10℃进行试验。
仲裁试验时,级别 5 按表进行,级别 1、2、4 按 T_{max}+10℃进行试验。
<table>
<tr><td>温度/℃</td><td>系统设计压力/MPa</td><td>轴向拉力/N</td><td>试验时间/h</td></tr>
<tr><td>23±2</td><td>所有压力等级</td><td>$1.178d_n^{2\ a}$</td><td>1</td></tr>
<tr><td>95</td><td>0.4</td><td>$0.314d_n^2$</td><td>1</td></tr>
<tr><td>95</td><td>0.6</td><td>$0.471d_n^2$</td><td>1</td></tr>
<tr><td>95</td><td>0.8</td><td>$0.628d_n^2$</td><td>1</td></tr>
<tr><td>95</td><td>1.0</td><td>$0.785d_n^2$</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="4">a:d_n 为管材的公称外径，单位为 mm</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>14</td><td>弯曲试验</td><td>GB/T 18992.2</td><td>按表规定的条件进行弯曲试验，试验中管材、管件以及连接处应无破裂、无渗漏。
仅当管材公称直径大于等于 32 mm 时做此试验。
<table>
<tr><td>项目</td><td>级别 1</td><td>级别 2</td><td>级别 4</td><td>级别 5</td></tr>
<tr><td>最高设计温度/T_{max}/℃</td><td>80</td><td>80</td><td>70</td><td>90</td></tr>
<tr><td>管材材料的设计应力/σ_{DP}/MPA</td><td>3.85</td><td>3.54</td><td>4.00</td><td>3.24</td></tr>
<tr><td>试验温度/℃</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>试验时间/h</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>管材材料的静液压应力 σ_P/MPA</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td></tr>
<tr><td>试验压力/MPa，设计压力 P_D 为：0.4MPa</td><td>1.58^a</td><td>1.58^a</td><td>1.58^a</td><td>1.58^a</td></tr>
<tr><td>0.6MPa</td><td>1.87</td><td>2.04</td><td>1.80</td><td>2.23</td></tr>
<tr><td>0.8MPa</td><td>2.50</td><td>2.72</td><td>2.40</td><td>2.97</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td colspan="3">1.0MPa</td><td>3.12</td><td>3.39</td><td>3.00</td><td>3.71</td></tr>
<tr><td colspan="7">a:该值按 20℃，1MPa，50 年计算</td></tr>
<tr><td rowspan="4">15</td><td rowspan="4">真空实验</td><td rowspan="4">GB/T 18992.2</td><td>项目</td><td colspan="2">试验参数</td><td colspan="3">要求</td></tr>
<tr><td rowspan="3">真空密封性</td><td>试验温度</td><td>23℃</td><td colspan="3" rowspan="3">真空压力变化≤0.005MPa</td></tr>
<tr><td>试验时间</td><td>1h</td></tr>
<tr><td>试验压力</td><td>0.08MPa</td></tr>
<tr><td>16</td><td>绿色要求</td><td>T/CECS 10058、GB/T 37866</td><td colspan="7">铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）</td></tr>
<tr><td>17</td><td>品质属性要求</td><td>GB/T 18992.2</td><td colspan="7">1.内排水管道系统噪声＜48dB
2.密度＜1450kg/m³（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）</td></tr>
</table>

铝塑复合压力管

第 1 部分:铝管搭接焊式铝塑管技术要求

（3 设备设施——3.1 给水排水——3.1.1 给排水系统—（1）塑料管材管件）

产品名称：铝塑复合压力管 第 1 部分:铝管搭接焊式铝塑管

标准：GB/T 18997.1—2020《铝塑复合压力管 第 1 部分:铝管搭接焊式铝塑管》

<table>
<tr><th>序号</th><th>检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="3">标准技术要求
（GB/T 18997.1—2020）</th></tr>
<tr><td>1</td><td>外观</td><td>GB/T 18997.1</td><td colspan="3">管材表面颜色应均匀一致,不应有明显色差。
管材的内外表面应光滑、平整,不应有凹陷、气泡、杂质和其他影响产品性能的表面缺陷。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>尺寸</td><td>GB/T 8806</td><td colspan="3">详见 GB/T 18997.1—2020 中 7.3。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">3</td><td rowspan="20">管环径向压力</td><td rowspan="20">GB/T 18997.1</td><td colspan="3">PAP、XPAP、RPAP 搭焊铝塑管管环径向拉力不应小于表中规定值。</td></tr>
<tr><td colspan="3">PAP，XPAP，RPAP 搭焊铝塑管管环径向拉力</td></tr>
<tr><td rowspan="2">公称外径 d_n mm</td><td colspan="2">管环径向拉力 N</td></tr>
<tr><td>RPAP[a]</td><td>PAP，XPAP，RPAP[b]</td></tr>
<tr><td>12</td><td>2000</td><td>2100</td></tr>
<tr><td>14</td><td>2100</td><td>2200</td></tr>
<tr><td>16</td><td>2100</td><td>2300</td></tr>
<tr><td>18</td><td>2200</td><td>2400</td></tr>
<tr><td>20</td><td>2400</td><td>2500</td></tr>
<tr><td>25</td><td>2400</td><td>2500</td></tr>
<tr><td>32</td><td>2500</td><td>2650</td></tr>
<tr><td>40</td><td>3200</td><td>3500</td></tr>
<tr><td>50</td><td>3500</td><td>3700</td></tr>
<tr><td>63</td><td>5200</td><td>5500</td></tr>
<tr><td>75</td><td>6000</td><td>6000</td></tr>
<tr><td colspan="3">a:内外层塑料均为中密度的耐热聚乙烯(≤0.940 g/cm^3)。
b:内外层塑料均为高密度的耐热聚乙烯(>0.940 g/cm^3)。</td></tr>
<tr><td colspan="3">PPAP 搭焊铝塑管管环径向拉力</td></tr>
<tr><td rowspan="2">公称外径 d_n mm</td><td colspan="2">管环径向拉力 N</td></tr>
<tr><td>S3.2</td><td>S2.5</td></tr>
<tr><td>20</td><td>2500</td><td>2800</td></tr>
<tr><td>25</td><td>3000</td><td>3400</td></tr>
<tr><td>32</td><td>3600</td><td>4000</td></tr>
<tr><td>40</td><td>4300</td><td>4800</td></tr>
<tr><td>50</td><td>5200</td><td>5800</td></tr>
<tr><td>63</td><td>6200</td><td>7000</td></tr>
<tr><td>75</td><td>7300</td><td>8500</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="12">4</td><td rowspan="12">复合强度（管环最小平均剥离力）</td><td rowspan="13">GB/T 18997.1</td><td colspan="2">PAP，XPAP ，RPAP 搭焊铝塑管的管环最小平均剥离力应符合表的要求,且任意一件管环试样的最小剥离力不应小于表规定值的二分之一。</td></tr>
<tr><td>公称外径 d_n mm</td><td>最小平均剥离力 N</td></tr>
<tr><td>12</td><td>35</td></tr>
<tr><td>14</td><td>35</td></tr>
<tr><td>16</td><td>35</td></tr>
<tr><td>18</td><td>38</td></tr>
<tr><td>20</td><td>40</td></tr>
<tr><td>25</td><td>42</td></tr>
<tr><td>32</td><td>45</td></tr>
<tr><td>40</td><td>50</td></tr>
<tr><td>50</td><td>50</td></tr>
<tr><td>63</td><td>60</td></tr>
<tr><td>75</td><td>70</td></tr>
<tr><td>5</td><td>复合强度（扩径性能）</td><td colspan="2">搭焊铝塑管的管环扩径后,其内层、外层与金属层之间不应出现脱胶,金属层不应出现开裂,内外层管壁不应出现损坏。</td></tr>
<tr><td>6</td><td>气密性和通气性（PPAP 不需要检验）</td><td colspan="2">对盘卷式搭焊铝塑管进行气密试验时,管壁应无泄漏;通气试验时，铝塑管管道内应通畅。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">7</td><td rowspan="4">爆破强度（PPAP 不需要检验）</td><td rowspan="4">GB/T 15560</td><td colspan="2">PAP,XPAP,RPAP 搭焊铝塑管进行爆破试验时,任一试样的爆破强度应符合表的要求。</td></tr>
<tr><td>公称外径 d_n mm</td><td>爆破压力 P_b MPa</td></tr>
<tr><td>d_n12～d_n25</td><td>≥6.0</td></tr>
<tr><td>d_n32～d_n75</td><td>≥4.8</td></tr>
<tr><td>8</td><td>静液压强度</td><td>GB/T 6111</td><td colspan="2">搭焊铝塑管进行静液压强度试验时应无破裂、无局部球型膨胀、无渗漏。</td></tr>
<tr><td>9</td><td>交联度（仅 XPAP 需要检验）</td><td>GB/T 18474</td><td colspan="2">XPAP 搭焊铝塑管其内外层塑料的交联度应符合 GB/T 18992.2 的要求。</td></tr>
<tr><td>10</td><td>耐化学性能（仅特种流体,既用途代号 T 需要检验）</td><td>GB/T 18997.1</td><td colspan="2">（1）垂直截取长约 20 mm 试样管环 15 件,将试样管环截面用聚乙烯蜡封闭。
（2）用精度为 0.1 mg 的天平分别称量试样管环,然后浸入表 12 规定的试液中(每种试液 3 件试样),94 h 后取出,观察样品表面有无龟裂、发黏后用水冲洗干净,擦干水,立即称其质量。
（3）分别测量试样管环内外径、实际浸泡长度(数值精确到 0.1 mm),计算其内外表面积,然后计算管环试样单位面积质量变化值,求每种试液试样的算术平均值。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="5">11</td><td rowspan="5">耐气体组分性能（仅燃气,既用途代号 Q 需要检验）</td><td rowspan="5">GB/T 18997.1</td><td colspan="6">（1）连续截取试样 40 件(每种试剂 10 件试样)并连续编号。试样长度为(25±l)mm,管环两端面与轴心线垂直。
（2）每种试剂的 10 件连续编号的试样,取 5 件奇数编号试样按 8.4 规定进行管环径向拉力试验,计算平均值。
（3）在试验环境温度为(23±2)℃下,用精度为 0.1 mg 的天平分别称量五件偶数编号试样的质量，再浸入表 18 所规定的试剂中 72 h,取出擦干,放置 2 h,然后分别称量,计算平均质量。</td></tr>
<tr><td colspan="3">试验介质</td><td colspan="3">要求</td></tr>
<tr><td colspan="3">矿物油（usp）</td><td colspan="3">密度 0.87 g/mI～0.89 g/mL,黏度 63 mm²/ s~68 mm²/s,浓度 100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">叔丁基硫醇</td><td colspan="3">浓度 5%溶于矿物油中</td></tr>
<tr><td colspan="3">防冻剂：甲醇或乙烯甘醇</td><td colspan="3">浓度 100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">甲苯</td><td colspan="3">浓度 15%溶于甲醇中</td></tr>
<tr><td>12</td><td>卫生性能（仅燃气、压缩空气既用途代号 Q、Y 不需要检验）</td><td>GB/T 17219</td><td colspan="6">按 GB/T 17219 的方法进行试验。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">13</td><td rowspan="3">循环压力冲击试验（仅 PPAP 搭焊铝塑管不需要检验）</td><td rowspan="5">GB/T 18997.1</td><td colspan="6">按 GB/T 18997.1 中附录 D 的方法进行试验,试验条件见表。</td></tr>
<tr><td>最高试验压力 MPa</td><td>最高试验压力 MPa</td><td>试验温度 ℃</td><td>循环次数</td><td>循环频率 次/min</td><td>试样数量</td></tr>
<tr><td>1.5P_D</td><td>0.1±0.05</td><td>23±2</td><td>10000</td><td>30±5</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">14</td><td rowspan="3">真空试验（仅 PPAP 搭焊铝塑管不需要检验）</td><td colspan="6">按 GB/T 18997.1 中附录 E 的方法进行试验。试验条件见表.</td></tr>
<tr><td colspan="2">试验温度℃</td><td colspan="2">试验压力 MPa</td><td>试验时间 h</td><td>试样数量</td></tr>
<tr><td colspan="2">23</td><td colspan="2">－0.08</td><td>1</td><td>3</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="12">15</td><td rowspan="12">短期耐拉拔试验（1h）（仅 PPAP 搭焊铝塑管不需要检验）</td><td rowspan="14">GB/T 18997.1</td><td>将管材与管件连接成长度不大于 500 mm 的组装件,组装件至少包含两段管材、两个管件将组件
一端固定在试验机上,一端通入压力为(0.030±0.001)MPa 的压缩空气,调整至不泄漏状态,并施加表中规定的拉力值。保持拉拔力和内压力值到规定时间,检查管材与管件连接处有无泄漏、有无相对轴向移动。</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><td rowspan="2">公称外径 d_n mm</td><td colspan="2">短期拉拔性能</td></tr>
<tr><td>拉拔力 N</td><td>试验时间 h</td></tr>
<tr><td>12</td><td>1100</td><td rowspan="10">1</td></tr>
<tr><td>14</td><td>1300</td></tr>
<tr><td>16</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>18</td><td>1700</td></tr>
<tr><td>20</td><td>2400</td></tr>
<tr><td>25</td><td>3100</td></tr>
<tr><td>32</td><td>4300</td></tr>
<tr><td>40</td><td>5800</td></tr>
<tr><td>50</td><td rowspan="3">7900</td></tr>
<tr><td>63</td></tr>
<tr><td>75</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">16</td><td rowspan="2">耐内压试验</td><td>试验组件应包括管材和至少两种以上相配套的管件组合而成,按 GB/T 6111—2018 进行试验，PAP,XPAP,RPAP 采用内密封机械连接管件,PPAP 采用双面热熔承插连接管件。试验介质:试样内外均为水。PAP,XPAP,RPAP 搭焊铝塑管道系统试验条件见表 15,PPAP 搭焊铝塑管道系统试验条件见表。</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><td>管系列</td><td>试验温度℃</td><td>试验时间 h</td><td>试验压力 MPa</td><td>试样数量</td></tr>
<tr><td>S3.2</td><td rowspan="2">95</td><td rowspan="2">1000</td><td>1.09</td><td rowspan="2">3</td></tr>
<tr><td>S2.5</td><td>1.40</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>17</td><td>绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS 10058、GB/T 37866</td><td>铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）</td></tr>
<tr><td>18</td><td>品质属性要求</td><td>1.内排水管道系统噪声＜48dB
2.密度＜1450kg/m³（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）</td></tr>
</table>

铝塑复合压力管:铝管对接焊式铝塑管技术要求

（3 设备设施——3.1 给水排水——3.1.1 给排水系统—（1）塑料管材管件）

产品名称：铝塑复合压力管 第 2 部分:铝管对接焊式铝塑管

标准：GB/T 18997.2—2020《铝塑复合压力管 第 2 部分:铝管对接焊式铝塑管》

<table>
<tr><th>序号</th><th>检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="3">标准技术要求
（GB/T 18997.2—2020）</th></tr>
<tr><td>1</td><td>外观</td><td>GB/T 18997.2</td><td colspan="3">管材表面颜色应均匀一致,不应有明显色差。
管材的内外表面应光滑、平整,不应有凹陷、气泡、杂质和其他影响产品性能的表面缺陷。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>尺寸</td><td>GB/T 8806</td><td colspan="3">详见 GB/T 18997.2—2020 中 7.3。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">3</td><td rowspan="15">管环径向压力</td><td rowspan="15">GB/T 18997.1</td><td colspan="3">PAP1、XPAP2,RPAP3 对焊铝塑管管环径向拉力不应小于下表中规定值。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">公称外径 d_n mm</td><td colspan="2">管环径向拉力 N</td></tr>
<tr><td>RPAP3[a]</td><td>PAP1、XPAP2、RPAP3[b]</td></tr>
<tr><td>16</td><td>2300</td><td>2400</td></tr>
<tr><td>20</td><td>2500</td><td>2600</td></tr>
<tr><td>25</td><td>2890</td><td>2990</td></tr>
<tr><td>32</td><td>3270</td><td>3320</td></tr>
<tr><td>40</td><td>4200</td><td>4300</td></tr>
<tr><td>50</td><td>4800</td><td>4900</td></tr>
<tr><td colspan="3">a:内外层塑料均为中密度的耐热聚乙烯（≤0.940 g/cm³）。
b:内外层塑料均为高密度的耐热聚乙烯(>0.940 g/cm³)。</td></tr>
<tr><td colspan="3">PPAP4 对焊铝塑管管环径向拉力</td></tr>
<tr><td rowspan="2">公称外径 d_n mm</td><td colspan="2">管环径向拉力 N</td></tr>
<tr><td>S3.2</td><td>S2.5</td></tr>
<tr><td>20</td><td>2500</td><td>2800</td></tr>
<tr><td>25</td><td>3000</td><td>3400</td></tr>
<tr><td>32</td><td>3600</td><td>4000</td></tr>
<tr><td>40</td><td>4300</td><td>4800</td></tr>
<tr><td>50</td><td>5200</td><td>5800</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">复合强度（管环最小平均剥离力）</td><td rowspan="3">GB/T 18997.1、GB/T 18997.2</td><td colspan="3">PAP1、XPAP2,RPAP3 对焊铝塑管的管环最小平均剥离力应符合表中的要求,且任意一件管环试样的最小剥离力不应小于表中的规定值的二分之一。</td></tr>
<tr><td colspan="2">公称外径 d_n mm</td><td>最小平均剥离力 N</td></tr>
<tr><td colspan="2">16</td><td>25</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="5"></td><td rowspan="10"></td><td>20</td><td>28</td></tr>
<tr><td>25</td><td>30</td></tr>
<tr><td>32</td><td>35</td></tr>
<tr><td>40</td><td>40</td></tr>
<tr><td>50</td><td>50</td></tr>
<tr><td>5</td><td>复合强度（扩径性能）</td><td colspan="2">对焊铝塑管的管环扩径后,其内层、外层与金属层之间不应出现脱胶，金属层不应出现开裂,内外层管壁不应出现损坏。</td></tr>
<tr><td>6</td><td>气密性和通气性
（PPAP4 不需要检验）</td><td colspan="2">对盘卷式对焊铝塑管进行气密性试验时,管壁应无泄漏;通气试验时,对焊铝塑管管道内应通畅。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">7</td><td rowspan="4">爆破强度
（PPAP4 不需要检验）</td><td rowspan="4">GB/T 15560</td><td colspan="2">PAP1,XPAP2,RPAP3 对焊铝塑管进行爆破试验时,任一试样的爆破强度符合表中的要求。</td></tr>
<tr><td>公称外径 d_n mm</td><td>爆破压力 P_b MPa</td></tr>
<tr><td>d_n16～d_n25</td><td>≥7.0</td></tr>
<tr><td>d_n32～d_n50</td><td>≥5.5</td></tr>
<tr><td>8</td><td>静液压强度</td><td>GB/T 6111</td><td colspan="2">对焊铝塑管进行静液压强度试验时应无破裂、无局部球型膨胀、无渗漏。</td></tr>
<tr><td>9</td><td>交联度
（仅 XPAP2 需要检验）</td><td>GB/T 18474</td><td colspan="2">XPAP2 对焊铝塑管其内外层塑料的交联度应符合 GB/T 18992.2 的要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">10</td><td rowspan="7">耐化学性能
（仅特种流体,既用途代号 T 需要检验）</td><td rowspan="7">GB/T 18997.1</td><td colspan="3">特种流体用对焊铝塑管进行耐化学性试验时应符合表中的要求。
根据需要,供需双方可协商确定除表中规定之外的其他化学药品进行耐化学性试验,其质量变化应为±0.1 mg/cm^2。</td></tr>
<tr><td>化学药品种类</td><td>质量变化</td><td>要求</td></tr>
<tr><td>10%氯化钠溶液</td><td>±0.2</td><td rowspan="5">试样内外层应无龟裂、变黏等现象。</td></tr>
<tr><td>30%硫酸</td><td>±0.1</td></tr>
<tr><td>40%硝酸</td><td>±0.3</td></tr>
<tr><td>40%氢氧化钠溶液</td><td>±0.1</td></tr>
<tr><td>体积分数为95%的乙醇</td><td>±1.1</td></tr>
<tr><td rowspan="3">11</td><td rowspan="3">耐气体组分性能
（仅燃气,既用途代号 Q 需要检验）</td><td rowspan="3">GB/T 18997.1</td><td colspan="3">燃气用对焊铝塑管进行耐气体组分试验时应符合表中的要求。</td></tr>
<tr><td>试验介质</td><td>最大平均质量变化率%</td><td>最大平均管环径向拉伸力的变化率%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

			矿物油（usp）	≤0.5	≤12
			叔丁基硫醇	≤0.5	
			防冻剂：甲醇或乙烯甘醇	≤1.0	
			甲苯	≤1.0	
12	**卫生性能（仅燃气、压缩空气既用途代号 Q、Y 不需要检验）**	GB/T 17219	对焊铝塑管涉及饮用水用途时,其卫生性能应符合 GB/T 17219 的要求。		
13	**循环压力冲击试验（仅 PPAP4 对焊铝塑管不需要检验）**	GB/T 18997.1	管道系统进行循环压力冲击试验时应无破裂、无渗漏。		
14	**真空试验（仅 PPAP4 对焊铝塑管不需要检验）**		管道系统进行真空试验,压力变化应≤0.005 MPa。		
15	**短期耐拉拔试验（1h）（仅 PPAP4 对焊铝塑管不需要检验）**	GB/T 18997.1	管道系统进行耐拉拔试验,管材与管件连接处应无任何泄漏、相对轴向移动。		
16	**耐内压试验**		管道系统进行耐内压试验时管材、管件及连接处应无破裂、泄漏。		
17	**绿色要求**	T/CECS 10058、GB/T 37866	铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）		
18	**品质属性要求**		1.内排水管道系统噪声＜48dB 2.密度＜1450kg/m³（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）		

埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材技术要求

（3 设备设施——3.1 给水排水——3.1.1 给排水系统—（1）塑料管材管件）

产品名称：埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材

标准：GB/T 19472.1—2019《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（GB/T 19472.1—2019）						
1	颜色		GB/T 19472.1	管材的内外层各自的颜色应均匀一致,外层-般为黑色,其他颜色可由供需双方商定。						
2	外观			管材内外壁不准许有气泡、凹陷、明显的杂质和不规则波纹等其他明显缺陷。管材的两端应平整并与轴线垂直,插口端位于波谷区。管材波谷区内外壁应紧密熔接,不应出现脱开现象。						
3	长度		GB/T 8806	管材有效长度 L 一般为 6 m,其他长度由供需双方协商确定,长度不准许有负偏差。						
4	外径系列管材的尺寸	公称外径 DN/OD		最小平均外径 $d_{em,min}$	最大平均外径 $d_{em,max}$	最小平均内径 $d_{im,min}$	最小层压壁厚 e_{min}	最小内层壁厚 $e_{1,min}$	最小外层壁厚 $e_{3,min}$	最小接合长度 A_{min}
		110		109.4	110.4	90	1.0	0.8	0.7	32
		125		124.3	125.4	105	1.1	L0	0.8	35
		160		159.1	160.5	134	1.2	1.0	0.8	42
		200		198.8	200.6	167	1.4	1.1	0.9	50
		250		248.5	250.8	209	1.7	1.4	0.9	55
		315		313.2	316.0	263	1.9	1.6	1.0	62
		400		397.6	401.2	335	2.3	2.0	1.2	70
		500		497.0	501.5	418	2.8	2.8	1.7	80
		630		626.3	631.9	527	3.3	3.3	2.0	93
		800		795.2	802.4	669	4.1	4.1	2.5	110
		1000		994.0	1003.0	837	5.0	5.0	3.0	130
		1200		1192.8	1203.6	1005	5.0	5.0	3.0	150
5	内径系列管材的尺	公称内径 DN/ID	GB/T 8806	最小平均内径	最小层压壁厚	最小内层壁厚	最小外层厚度	最小接合长度		

<table>
<tr><td></td><td>寸</td><td></td><td></td><td>$d_{im,\ min}$</td><td>e_{min}</td><td>$e_{1,\ min}$</td><td>$e_{3,\ min}$</td><td>A_{min}</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td>95</td><td>1.0</td><td>0.8</td><td>0.7</td><td>32</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>125</td><td></td><td>120</td><td>1.2</td><td>1.0</td><td>0.8</td><td>38</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>150</td><td></td><td>145</td><td>1.3</td><td>1.0</td><td>0.8</td><td>43</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>200</td><td></td><td>195</td><td>1.5</td><td>1.1</td><td>0.9</td><td>54</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>225</td><td></td><td>220</td><td>1.7</td><td>1.4</td><td>0.9</td><td>55</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>250</td><td></td><td>245</td><td>1.8</td><td>1.5</td><td>1.0</td><td>59</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>300</td><td></td><td>294</td><td>2.0</td><td>1.7</td><td>1.0</td><td>64</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>400</td><td></td><td>392</td><td>2.5</td><td>2.3</td><td>1.4</td><td>74</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>500</td><td></td><td>490</td><td>3.0</td><td>3.0</td><td>1.8</td><td>85</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>600</td><td></td><td>588</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>2.1</td><td>96</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>800</td><td></td><td>785</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>2.7</td><td>118</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1000</td><td></td><td>985</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td>3.0</td><td>140</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1200</td><td></td><td>1185</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td>3.0</td><td>162</td></tr>
<tr><td>6</td><td>尺寸</td><td colspan="2"></td><td colspan="5">外径系列管材的尺寸应符合表中的规定,且承口的最小平均内径 $D_{im,\ min}$ 应不小于管材插入端的最大平均外径。
内径系列管材的尺寸应符合表中的规定,且承口的最小平均内径 $D_{im,\ min}$ 应不小于管材插入端的最大平均外径。
管材外径的公差应符合下列公式计算的数值：
$d_{em,\ min}≥0.994×d_e$；
$d_{em,\ min}≤1.003×d_e$。
管材的最小承口壁厚 $e_{2,min}$ 应不小于管材最小层压壁厚 e_{min} 的 1.5 倍</td></tr>
<tr><td>7</td><td>管件的承口壁厚</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">管材外径</td><td colspan="2">最小承口壁厚 $e_{2,\ min}$</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">$d_e≤500$</td><td colspan="2">（d_e/33）×0.75</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">d_e＞500</td><td colspan="2">11.4</td></tr>
<tr><td>8</td><td>管材的物理学性能</td><td colspan="2">GB/T 9647、GB/T 14152、ISO 13968：2008、GB/T 19472.1、GB/T 1033.1、GB/T 19466.6、GB/T 18042</td><td colspan="2">项目</td><td colspan="2">要求</td><td>试验方法</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td rowspan="5">环刚度/（kN/㎡）</td><td>SN4[a]</td><td colspan="2">≥4</td><td rowspan="5">GB/T 9647—2015</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>SN6.3</td><td colspan="2">≥6.3</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>SN8</td><td colspan="2">≥8</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>SN10[a]</td><td colspan="2">≥10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>SN12.5</td><td colspan="2">≥12.5</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">SN16</td><td colspan="2">≥16</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">冲击性能（TIR）/%</td><td colspan="2">≤10</td><td>GB/T 14152—2001</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">环柔性</td><td colspan="2">管材无破裂，两壁无脱开，内壁无反向弯曲</td><td>ISO 13968：2008</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">烘箱试验</td><td colspan="2">无分层，无开裂</td><td>GB/T 19472.1</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">密度/（kg/m³）</td><td colspan="2">≤1180</td><td>GB/T 1033.1—2008</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">氧化诱导时间</td><td colspan="2">≥20</td><td>GB/T</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td><td>（200℃）/min</td><td></td><td>19466.6—2009</td></tr>
<tr><td>蠕变比率</td><td>≤4</td><td>GB/T 18042—2000</td></tr>
<tr><td colspan="3">注：管材的弯曲模量和拉伸屈服应力性能参见 GB/T 19472.1 中附录 B</td></tr>
<tr><td colspan="3">a:为非首选等级</td></tr>
<tr><td rowspan="8">9</td><td rowspan="8">系统的适用性</td><td rowspan="8">GB/T 19472.1</td><td colspan="3">管材采用弹性密封圈连接时,应进行系统适用性的试验并符合表中的要求。</td></tr>
<tr><td>试验条件</td><td>项目</td><td>要求</td></tr>
<tr><td rowspan="3">条件 B：
径向变形
连接密封处变形 5%
管材变形 10%
温度（23±2）℃</td><td>内部静液压
（15min）
0.005MPa</td><td>不泄漏</td></tr>
<tr><td>内部静液压
（15min）
0.05MPa</td><td>不泄漏</td></tr>
<tr><td>内部负气压
（15min）
－0.03MPa</td><td>≤－0.027MPa</td></tr>
<tr><td rowspan="3">条件 C：
角度偏差
d_e≤315mm；2°
315mm ＜ d_e≤630mm；1.5°
630mm＜d_e；1°
温度（23±2）℃</td><td>内部静液压
（15min）
0.005MPa</td><td>不泄漏</td></tr>
<tr><td>内部静液压
（15min）
0.05MPa</td><td>不泄漏</td></tr>
<tr><td>内部负气压
（15min）
－0.03MPa</td><td>≤－0.027MPa</td></tr>
<tr><td>10</td><td>绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS 10058、GB/T 37866</td><td colspan="3">铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）</td></tr>
<tr><td>11</td><td>品质属性要求</td><td colspan="3">1.内排水管道系统噪声＜48dB
2.密度＜1450kg/m³（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）</td></tr>
</table>

埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材技术要求

（3 设备设施——3.1 给水排水——3.1.1 给排水系统—（1）塑料管材管件）

产品名称：埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材

标准：GB/T 19472.2—2017《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》

<table>
<tr><th>序号</th><th>检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="4">标准技术要求
（GB/T 19472.2—2017）</th></tr>
<tr><td>1</td><td>颜色</td><td rowspan="2">GB/T 19472.2</td><td colspan="4">管材、管件颜色一般为黑色,其他颜色由供需双方协商确定。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>外观</td><td colspan="4">详见 GB/T 19472.2 中 7.2。</td></tr>
<tr><td>3</td><td>长度</td><td>GB/T 8806</td><td colspan="4">管材有效长度 L 一般为 6 m,其他长度由供需双方协商确定,管材的有效长度不准许有负偏差。</td></tr>
<tr><td>7</td><td>管件的内径和壁厚</td><td rowspan="6">GB/T 19472.2</td><td colspan="4">详见 GB/T 19472.2 中 7.3.2。</td></tr>
<tr><td>8</td><td>承口和插口的连接尺寸</td><td colspan="4">详见 GB/T 19472.2 中 7.3.3。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">9</td><td rowspan="5">承口和插口壁厚</td><td colspan="4">管材、管件在实壁插口和(或)承口的情况下,壁厚 $e_{1,\ min}$、$e_{2,\ min}$、$e_{3,\ min}$ 应符合表中规定。</td></tr>
<tr><td>公称尺寸
DN/ID</td><td>最小插口壁厚
$e_{1,\ min}$</td><td>最小承口壁厚
$e_{2,\ min}$</td><td>密封件部位最小壁厚
$e_{3,\ min}$</td></tr>
<tr><td>DN/ID≤500</td><td>DN/ID/33[a]</td><td>（DN/ID/33）×0.9[a]</td><td>（DN/ID/33）×0.75[a]</td></tr>
<tr><td>DN/ID＞500</td><td>15.2</td><td>13.7</td><td>11.4</td></tr>
<tr><td colspan="4">a:数值计算到小数点后两位，再向上圆整到 0.1mm</td></tr>
<tr><td rowspan="4">10</td><td rowspan="4">管材的物理性能</td><td rowspan="4">GB/T 6671、GB/T 19472.2、GB/T 9345.1、GB/T 194766.6、GB/T 1033.1、</td><td>项目</td><td colspan="2">试验参数</td><td>要求</td></tr>
<tr><td>纵向回缩率 a，c</td><td colspan="2">试验温度：110℃±2℃
试验时间：
e≤8mm，30min
e＞8mm，60min</td><td>≤3%，管材应无分层，无开裂</td></tr>
<tr><td>烘箱试验 b，c</td><td colspan="2">试验温度：110℃±2℃
试验时间：
e≤8mm，30min
e＞8mm，60min</td><td>熔接处应无分层，无开裂</td></tr>
<tr><td>灰分/%</td><td colspan="2">试验温度：850℃±50℃</td><td>≤3</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>氧化诱导时间
OIT/min</td><td colspan="2">试验温度：
200℃（铝皿）</td><td>≥30</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>密度
ρ/（kg/m³）</td><td colspan="2">试验温度：
23℃±0.5℃</td><td>≥930</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="5">注：A 型结构壁管材 GB/T 19472.2 中典型示例 1、C 型结构壁管材与承，插口的二次加工成型连接处的物理性能由需方自行验证。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="5">a:用于 A 型管材；b:用于 B 型、C 型管材
c：e 是管材测量的最大壁厚，不包括结构高度。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">8</td><td rowspan="13">管材的力学性能</td><td rowspan="13">GB/T 9647、GB/T 14152、
GB/T 18042、
GB/T 8804.3
GB/T 19472.2</td><td colspan="3">项目</td><td colspan="2">要求</td></tr>
<tr><td rowspan="6">环刚度/
（kN/m²）</td><td>SN2</td><td colspan="2">≥2</td></tr>
<tr><td>SN4</td><td colspan="2">≥4</td></tr>
<tr><td>SN6.3</td><td colspan="2">≥6.3</td></tr>
<tr><td>SN8</td><td colspan="2">≥8</td></tr>
<tr><td>SN12.5</td><td colspan="2">≥12.5</td></tr>
<tr><td>SN16</td><td colspan="2">≥16</td></tr>
<tr><td colspan="2">冲击性能（TIR）/%</td><td colspan="2">≤10</td></tr>
<tr><td colspan="2">环柔性</td><td colspan="2">试样圆滑，无反向弯曲，无破裂，试样沿肋切割处开始的撕裂允许小于 0.075DN/ID 或 75mm（取较小值）</td></tr>
<tr><td colspan="2">蠕变比率</td><td colspan="2">≤4</td></tr>
<tr><td rowspan="5">熔接处的拉伸力/N</td><td colspan="2">DN/ID≤300</td><td>≥380</td></tr>
<tr><td colspan="2">300≤DN/ID≤500</td><td>≥510</td></tr>
<tr><td colspan="2">600≤DN/ID≤700</td><td>≥760</td></tr>
<tr><td colspan="2">800≤DN/ID≤1700</td><td>≥1020</td></tr>
<tr><td colspan="2">1800≤DN/ID≤2400</td><td>≥1428</td></tr>
<tr><td colspan="2">DN/ID≥2500</td><td>≥2040</td></tr>
<tr><td colspan="5">注：A 型结构壁管材 GB/T 19472.2 中典例示例 1，C 型结构壁管材与承、插口的二次加工成型连接处的力学性能由需方自行验证</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">管件的物理力学性能</td><td rowspan="4">GB/T 6671、GB/T 19472.2、
GB/T 9345.1、
GB/T 194766.6、
GB/T 1033.1、</td><td>项目</td><td>试验参数</td><td>要求</td></tr>
<tr><td>烘箱试验</td><td>试验温度：
110℃±2℃
试验时间：
e≤8mm，30min
e＞8mm，60min</td><td>熔接处应无分层、无开裂</td></tr>
<tr><td>灰分/%</td><td>试验温度：
850℃±50℃</td><td>≤3</td></tr>
<tr><td>氧化诱导时间
OIT/min</td><td>试验温度：
200℃（铝皿）</td><td>≥30</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td>密度
ρ/（kg/m³）</td><td>试验温度：
23℃±0.5℃</td><td>≥930</td></tr>
<tr><td>环刚度/（kN/㎡）</td><td>试验温度：
23℃±2℃</td><td>管件不应低于其配合使用的管材的环刚度级别</td></tr>
<tr><td colspan="3">a:二次加工制成的管件，应在同批次的管材中取样，进行试验。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">9</td><td rowspan="10">系统的适用性</td><td rowspan="10">GB/T 19472.2</td><td colspan="3">管材采用弹性密封圈连接时,应进行系统适用性的试验并符合表中的要求。</td></tr>
<tr><td>试验条件</td><td>项目</td><td>要求</td></tr>
<tr><td rowspan="3">条件 B：
径向变形
连接密封处变形 5%
管材变形 10%
温度（23±2）℃</td><td>内部静液压（15min）
0.005MPa</td><td>不泄漏</td></tr>
<tr><td>内部静液压（15min）
0.05MPa</td><td>不泄漏</td></tr>
<tr><td>内部负气压（15min）
－0.03MPa</td><td>≤－0.027MPa</td></tr>
<tr><td rowspan="3">条件 C：
角度偏差
DN/ID≤300mm；2°
400 ＜ DN/ID≤600mm；1.5°
600mm ＜ DN/ID；1°
温度（23±2）℃</td><td>内部静液压（15min）
0.005MPa</td><td>不泄漏</td></tr>
<tr><td>内部静液压（15min）
0.05MPa</td><td>不泄漏</td></tr>
<tr><td>内部负气压（15min）
－0.03MPa</td><td>≤－0.027MPa</td></tr>
<tr><td>焊接或熔接连接的拉伸力/N</td><td>最小拉伸力应符合上表中的拉伸力要求</td><td>链接不破坏</td></tr>
<tr><td>10</td><td>绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS 10058、
GB/T 37866</td><td colspan="3">铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）</td></tr>
<tr><td>11</td><td>品质属性要求</td><td colspan="3">1.内排水管道系统噪声＜48dB
2.密度＜1450kg/m³（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）</td></tr>
</table>

冷热水用聚丁烯(PB)管道系统

第 2 部分：管材技术要求

（3 设备设施——3.1 给水排水——3.1.1 给排水系统—（1）塑料管材管件）

产品名称：冷热水用聚丁烯(PB)管道系统 第 2 部分：管材）

标准：GB/T19473.2—2020《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统 第 2 部分：管材》

<table>
<tr><th>序号</th><th>检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="5">标准技术要求
（GB/T19473.2—2020）</th></tr>
<tr><td>1</td><td>外观</td><td rowspan="2">GB/T 19473.2</td><td colspan="5">管材表面颜色应均匀一致,不应有明显色差。
管材的内外表面应光滑、平整,不应有凹陷、气泡、杂质以及其他影响产品性能的表面缺陷管材端面应切割平整并与轴线垂直。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>颜色</td><td colspan="5">管材颜色一般为白色和灰色,其他颜色可由供需双方协商确定。对于阻隔性管材,阻隔层和粘合剂层的颜色宜与 PB 材料有明显区分。
管材颜色应与所用聚丁烯混配料颜色一致。</td></tr>
<tr><td>3</td><td>规格及尺寸</td><td>GB/T 8806</td><td colspan="5">详见 GB/T19473.2—2020。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">4</td><td rowspan="8">静液压强度</td><td rowspan="8">GB/T 6111</td><td rowspan="2">混配料类型</td><td colspan="3">试验参数</td><td rowspan="2">要求</td></tr>
<tr><td>试验温度
°C</td><td>试验时间
h</td><td>静液压应力
MPa</td></tr>
<tr><td rowspan="4">PB-H</td><td rowspan="2">20[a]</td><td>1</td><td>15.5</td><td rowspan="3">无破裂
无渗漏</td></tr>
<tr><td>22</td><td>15.2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">95</td><td>22</td><td>6.5</td></tr>
<tr><td>165</td><td>6.2</td><td rowspan="2">无破裂
无渗漏</td></tr>
<tr><td>1 000</td><td>6.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">PB-R</td><td rowspan="2">20[a]</td><td>1</td><td>15.3</td></tr>
<tr><td>22</td><td>15.0</td><td>无渗漏</td></tr>
<tr><td colspan="5">[a] 1 h 试验无破坏,视为 20 °C 试验合格。如在 1 h 内时发生脆性破坏,视为 20 °C 试验不合格；如在 1 h 内发生韧性破坏,则应进行 22 h 试验，若不破坏，视为 20°C 试验合格。</td></tr>
<tr><td>5</td><td>物理和化学性能</td><td>GB/T 9345.1、GB/T 19466.6、GB/T 18251、GB/T 6671、GB/T 3682.1、GB/T 21300、GB/T 34437、GB/T 17219、GB/T 19473.2</td><td colspan="5">详见表 1。</td></tr>
</table>

6	**卫生要求**	GB/T 17219	用于输送饮用水的聚乙烯管材的卫生要求应符合 GB/T 17219 的规定。
7	**系统适用性**	GB/T 19473.5	管材与符合 GB/T 19473.3—2020 规定的管件或其他管配件连接，按 GB/T 19473.5—2020 要求进行系统适用性试验。
8	**绿色要求**	T/CECS 10058、GB/T 37866	铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）
9	**品质属性要求**		1.内排水管道系统噪声＜48dB 2.密度＜1450kg/m³（适用于聚氯乙烯（PVC）类塑料管材管件）

表 1 管材物理和化学性能

标准：GB/T19473.2—2020《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统 第 2 部分：管材》

项目		**试验参数**		**要求**	**试验方法**
		参数	**数值**		
灰分		煅烧温度	600 °C	≤2.0%	GB/T 9345.1
氧化诱导时间		试验温度	220 °C	≥15min	GB/T 19466.6
颜料分散	**尺寸等级**	——		≤3.0	GB/T 18251
	表观等级			不劣于 B 级	
纵向回缩率 [a]		试验温度	(110±2)℃	≤2%	GB/T 6671
熔体质量流动速率（MFR）变化率		温度/负荷	190℃/2.16 kg	≤30%	GB/T 3682.1
静液压状态下热稳定性		静液压应力	PB-H：2.4 MPa	无破裂 无渗漏	GB/T 6111—2018
			PB-R：1.8 MPa		
		试验温度	110 °C		
		试验时间	8760 h		
透光率 [b]		——		≤0.2%	GB/T 21300
透氧率 [c]		试验温度	40℃	≤0.32 mg/(m² • d)	GB/T 34437

[a] 仅适用于 $e_n \leq 16$ mm 的管材。
[b] 仅适用于标识为“不透光”的管材。
[c] 仅适用于阻氧管。

冷热水用聚丁烯(PB)管道系统

第 3 部分：管道技术要求

（3 设备设施——3.1 给水排水——3.1.1 给排水系统—（1）塑料管材管件）

产品名称：冷热水用聚丁烯(PB)管道系统 第 3 部分：管道）

标准：GB/T19473.3—2020《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统 第 3 部分：管道》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 （GB/T19473.3—2020）
1	外观	GB/T 19473.3	管件表面应光滑、平整,不应有裂纹、气泡、脱皮、明显的杂质、严重的缩形、色泽不均、分解变色以及其他影响产品性能的表面缺陷。
2	颜色	GB/T 8806	管件一般为白色和灰色,其他颜色可由供需双方协商确定。 管件颜色应与所用聚丁烯混配料颜色一致。 饮用水系统用管件的颜色宜由制造商在技术文件中明示。
3	规格及尺寸	GB/T 6111	详见 GB/T19473.3—2020。
4	静液压强度	GB/T 9345.1、GB/T 19466.6、GB/T 18251、GB/T 6671、GB/T 3682.1、GB/T 21300、GB/T 34437、GB/T 17219、GB/T 19473.3	详见表 1。
5	物理和化学性能	GB/T 17219	详见表 2。
6	卫生要求	GB/T 19473.5	用于输送饮用水的聚乙烯管材的卫生要求应符合 GB/T 17219 的规定。
7	系统适用性	GB/T 19473.3	管材与符合 GB/T 19473.3—2020 规定的管件或其他管配件连接,按 GB/T 19473.5—2020 要求进行系统适用性试验。
8	绿色要求	T/CECS 10058 、GB/T 37866	铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯 （PVC）类塑料管材管件）
9	品质属性要求		1.内排水管道系统噪声＜48dB 2.密度＜1450kg/m^3（适用于聚氯乙烯 （PVC）类塑料管材管件）

表 1 管件静液压强度

标准：GB/T19473.3—2020《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统 第 3 部分：管道》

管系列	试验压力 Mpa		试验温度 ℃	试验时间 h	试样数量	要求
	PB-H	PB-R				
S10	1.45	1.49	20[a]	1	3	无破裂 无渗漏
S8	1.85	1.80				
S6.3	2.47	2.40				
S5	3.08	2.99				
S4	3.61	3.71				
S3.2	4.34	4.45				
S10	1.42	1.46		22	3	无破裂 无渗漏
S8	1.81	1.76				
S6.3	2.42	2.35				
S5	3.02	2.93				
S4	3.54	3.64				
S3.2	4.25	4.36				
S10	0.56	0.48	95	1000	3	无破裂 无渗漏
S8	0.72	0.58				
S6.3	0.96	0.77				
S5	1.20	0.96				
S4	1.40	1.19				
S3.2	1.68	1.43				

a:1 h 试验无破坏,视为 20℃试验合格。如在 1 h 内时发生脆性破坏,视为 20℃试验不合格;如在 1 h 内发生韧性破坏,则应进行 22 h 试验,若不破坏,视为 20℃试验合格。

表 2 管件物理和化学性能

标准：GB/T19473.3—2020《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统 第 3 部分：管道》

项目		试验参数		要求	试样数量	试验方法
		参数	数值			
灰分		煅烧温度	600 °C	≤2.0%	——	GB/T 9345.1
氧化诱导时间		试验温度	220 °C	≥15min	3	GB/T 19466.6
颜料分散	尺寸等级	——		≤3.0	——	GB/T 18251
	表观等级			不劣于 B 级	——	
熔体质量流动速率（MFR）变化率		温度/负荷	190℃/2.16 kg	≤30%	3	GB/T 3682.1
静液压状态下热稳定性 [a]		静液压应力	PB-H：2.4 MPa	无破裂 无渗漏	1	GB/T 6111—2018
			PB-R：1.8 MPa			
		试验温度	110 °C			
		试验时间	8760 h			
透光率 [b]		——		≤0.2%	——	GB/T 21300

[a] 相同原料,同一生产厂家生产的管材已做过该项性能试验的,管件可不做。

[b] 仅适用于标识为“不透光”的管材。

无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材技术要求

（3 设备设施---3.1 给水排水--3.1.1 给排水系统---无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材）

产品名称：无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材；

标准：GB/T 20221-2006《无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 GB/T 20221-2006								
1	颜色		GB/T 20221	管材颜色应均匀一致。颜色由供需双方协商确定。								
2	外观		GB/T 20221	管材内外壁应光滑,不允许有气泡、裂纹、凹陷及分解变色线。管材端部应切割平整并应与轴线垂直。								
3	规格尺寸	长度	GB/T 20221	管材长度一般为 4 m,6 m,或由供需双方协商确定,长度不允许有负偏差。带承口的管材长度以有效长度表示详见标准。								
		平均外径	GB/T8806	公称外径(括号内为非优选尺寸) d_n	平均外径 d_{em}		壁厚					
							SN2 SDR51		SN4 SDR41		SN8 SDR34	
					Min.	Max.	e Min.	e_m Max.	e Min.	e_m Max.	e Min.	e_m Max.
				100	100.0	100.3	--	--	3.2	3.8	3.2	3.8
				125	125.0	125.3	--	--	3.2	3.8	3.7	4.3
				160	160.0	160.4	3.2	3.8	4.0	4.6	4.7	5.4
				200	200.0	200.5	3.9	4.5	4.9	5.6	5.9	6.7
				250	250.0	250.5	4.9	5.6	6.2	7.1	7.3	8.3
				315	315.0	315.6	6.2	7.1	7.7	8.7	9.2	10.4
				(355)	355.0	355.7	7.0	7.9	8.7	9.8	10.4	11.7
				400	400.0	400.7	7.9	8.9	9.8	11.0	11.7	13.1
				(450)	450.0	450.8	8.8	9.9	11.0	12.3	13.2	14.8
				500	500.0	500.9	9.8	11.0	12.3	13.8	14.6	16.3
				630	630.0	631.1	12.3	13.8	15.4	17.2	18.4	20.5
				(710)	710.0	711.2	13.9	15.5	17.4	19.4	--	--
				800	800.0	801.3	15.7	17.5	19.6	21.8	--	--
				(900)	900.0	901.5	17.6	19.6	22.0	24.4	--	--
				1000	1000.0	1001.6	19.6	21.8	24.5	27.2	--	--
		不圆度	GB/T8806	不圆度在生产后立即测量,应不大于 0.024d。								

		倒角	GB/T8806	若有倒角,倒角应与管材轴线呈 15°～45°之间的夹角（详见标准） 管材端部剩余壁厚应至少为 e_{min} 的三分之--。
		壁厚	GB/T8806	壁厚 e 应符合上表的规定,任意点最大壁厚允许达到 $1.2e_{mim}$,但应使平均壁厚 e_m 小于或等于 $e_{m\cdot max}$.的规定。
4	**弹性密封圈连接承口和插口尺寸**	**承口内径和长度**		详见标准

公称外径(括号内为非优选尺寸)d_n	SN2 SDR51		SN4 SDR41		SN8 SDR34	
	e_2 Min.	e_3 Min.	e_2 Min.	e_3 Min.	e_2 Min.	e_3 Min.
100	--	--	2.9	2.4	2.9	2.4
125	--	--	2.9	2.4	3.4	2.8
160	2.9	2.4	3.6	3.0	4.3	3.6
200	3.6	3.0	4.4	3.7	5.4	4.5
250	4.5	3.7	5.5	4.7	6.6	5.5
315	5.6	4.7	6.9	5.8	8.3	6.9
(355)	6.3	5.3	7.8	6.6	9.4	7.8
400	7.1	6.0	8.8	7.4	10.6	8.8
(450)	8.0	6.6	9.9	8.3	11.9	9.9
500	8.9	7.4	11.1	9.3	13.2	11.0
630	11.1	9.3	13.9	11.6	16.6	13.8
(710)	12.6	10.5	15.7	13.1	--	--
800	14.1	11.8	17.7	14.7	--	--
(900)	16.0	13.2	19.8	16.5	--	--
1000	17.8	14.7	22.0	18.4	--	--

4	**弹性密封圈连接承口和插口尺寸**	**承口壁厚**		详见标准
5	**胶粘剂粘接型承口和插口尺寸**	**承口内径和长度**		详见标准
		壁厚		详见标准

6	**物理力学性能**	**项目**		单位	技术指标
		密度	GB/1033-1986	G/cm^3	≤1.55
		环刚度 **SN2**	GB/T9647-2003	kN/m^2	≥2
		SN4			≥4
		SN8			≥8
		落锤冲击(TIR)	GB/T14152-2001	%	≤10
		维卡软化温度	GB/T8802-2001	℃	≥79
		纵向回缩率	GB/T6671-2001	%	≤5,管材表面应无气泡和裂纹
		二氯甲烷浸渍	GB/T13526-1992		表面无变化
7	**弹性密封圈连接密封性**		GB/T 20221	弹性密封圈连接管材应进行连接密封性试验,试验方法详见标准,试验后试样应不破裂,不渗漏。	
8	**绿色要求**		T/CECS 10058、GB/T 37866	铅限量≤l00mg/kg（适用于聚氯乙烯 （PVC）类塑料管材管件）	
9	**品质属性要求**			1.内排水管道系统噪声＜48dB 2.密度＜1450kg/m³（适用于聚氯乙烯 （PVC）类塑料管材管件）	

流体输送用不锈钢焊接钢管技术要求

（3 设备设施--3.1 给水排水---3.1.1 给排水系统---（2）金属管材管件）

产品名称：流体输送用不锈钢焊接钢管

标准：GB/T 12771-2019《流体输送用不锈钢焊接钢管》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 （GB/T 12771-2019）
1	钢的牌号和化学成分	GB/T1170 等	钢的牌号和化学成分(熔炼分析)应符合标准 GB/T 12771-2019 中表 3 的规定。
			需方要求成品分析时，应在合同中注明。成品钢管的化学成分允许偏差应符合 GB/T 222 的规定。
2	钢的冶炼方法	GB/T 12771	钢应采用转炉加炉外精炼或电弧炉加炉外精炼方法冶炼。经供需双方协商，并在合同中注明，也可采用其他更高要求的冶炼方法。
3	钢管的制造方法		钢管应采用以下一种自动电熔焊接方法制造，需方指定某一种焊接方法时，应在合同中注明： a) 添加填充金属的单面焊接方法； b) 添加填充金属的双面焊接方法； c) 不添加填充金属的单面焊接方法； d) 不添加填充金属的双面焊接方法； e) 内焊缝不添加填充金属、外焊缝添加填充金属的双面焊接方法。
			当采用添加填充金属焊接方法时，填充金属应与母材规定的化学成分相匹配；当要求更高耐腐蚀性能或其他性能时，需方可指定较高合金的填充金属。
			经供需双方协商，并在合同中注明，外径不小于 508mm 的钢管允许有双纵焊缝或与纵向焊缝相同质量的环焊缝接头。当钢管以双纵焊缝交货时，两条纵焊缝的周向间距应不小于 300mm。当钢管以环焊缝接头交货时，不应有十字焊缝。
4	交货状态		钢管应以热处理并酸洗状态交货。经供需双方协商，并在合同中注明，钢管可以焊接状态交货。钢管推荐的热处理制度见标准 GB/T 12771-2019 中表 4。
			凡经整体磨、镗或保护气氛热处理的钢管可不经酸洗交货。
5	拉伸	GB/T228.1	钢管应进行母材拉伸试验，母材的室温纵向拉伸性能应符合表 4 的规定。钢管拉伸试验时，可用母材的横向拉伸试验代替纵向拉伸试验，拉伸性能应符合表 4 的规定，但仲裁时应以纵向拉伸为准。
6	焊接接头拉伸	GB/T2651	外径不小于 168mm 的钢管应进行焊接接头的横向拉伸试验。试样应沿钢管的横向或从焊接试板上截取，焊接试板应与钢管同一牌号、同一炉号、同一焊接工艺、同一热处理制度。焊缝应位于试样中心，并与试样轴线垂直。焊接接头的抗拉强度应符合表 4 母材抗拉强度的规定。
7	压扁	GB/T246	外径不大于 168 mm 的钢管应进行压扁试验。试验时，焊缝应位于受力方向 90°的位置。经热处理的钢管，试样应压至钢管外径的 1/3；未经热处理的钢管，试样应压至钢管外径的 2/3。压扁后，试样不应出现裂缝和裂口。

8	**焊缝横向弯曲试验**	GB/T2653	外径大于 168mm 的钢管应做焊缝横向弯曲试验。弯曲试样应从钢管或焊接试板上截取，焊接试板应与钢管同一牌号、同一炉号、同一焊接工艺、同一热处理制度。一.组弯曲试验应包括一个正弯试验和一个背弯试验(即钢管外焊缝和内焊缝分别位于最大弯曲表面)；对于壁厚大于 10 mm 的钢管，可用两个侧弯试样代替正弯和背弯试样。弯曲试验时，，弯曲压头直径为 4 倍试样厚度，弯曲角度为 180°。弯曲后试样焊缝区域不应出现裂缝和裂口。
9	**晶间腐蚀**	GB/T4334	除 07Cr19Ni10、07Cr17Ni12Mo2、07Crl9Ni11Ti .07Crl8Ni11Nb 牌号外，其余奥氏体不锈钢管应按 GB/T 4334-2008 中 E 法的规定进行晶间腐蚀试验，试验后试样不应出现晶间腐蚀倾向。根据需方要求，经供需双方协商，并在合同中注明，可采用其他腐蚀试验方法。
10	**液压试验**	GB/T241	钢管应逐根进行液压试验。液压试验压力按式(2)计算，最大试验压力为 10 MPa。在试验压力下，稳压时间应不少于 5s，钢管不应出现渗漏现象。 P = 2SR/D——（2） 式中： P——试验压力，单位为兆帕(MPa)，当 P<7 MPa 时，修约到最接近的 0.5 MPa，P≥7 MPa 时，修约到最接近的 1 MPa； R——允许应力，取规定塑性延伸强度的 50%，单位为兆帕(MPa)； S——钢管的公称壁厚，单位为毫米(mm)； D——钢管的公称外径，单位为毫米(mm)。
			供方可 用涡流检测代替液压试验。涡流检测时，对比样管人工缺陷应符合 GB/T 7735- 2016 中验收等级 E4H 或 E4 的规定。
			经供需双方 协商，并在合同中注明，供方可用其他无损检测方法代替液压试验，检测方法及合格等级由供需双方协商确定。
11	**气密性**	GB/T 12771	外径不大于 50.8 mm 的钢管可采用逐根水下气密性试验代替液压试验。试验压力应不小于 1.0 MPa，试验介质为压缩空气。在试验压力下，钢管应完全浸人水中，稳压时间应不少于 10 s，钢管不应出现渗漏现象。
12	**晶粒度**	GB/T 6394	根据需方要求，经供需双方协商，并在合同中注明，对牌号为 07Cr19Ni10、07Cr17Ni12Mo2、07Cr19Ni11Ti、07Cr18Nil1Nb 的钢管母材可进行晶粒度检验，其平均晶粒度应为 7 级或更粗。
13	**无损检测**	GB/T 3323 NB/T47013.2 NB/T47013.11 等	根据需方要求，经供需双方协商，并在合同中注明，钢管可进行焊缝全长或局部射线检测。当合同规定进行局部射线检测时，应注明检测比例和位置(至少应包含两个管端)。
			射线检测可按 GB/T 3323、NB/T 47013.2 或 NB/T 47013.11 的规定用胶片或实时成像方法进行检测和判定。射线检测技术等级应符合 NB/T 47013.2 或 NB/T 47013.11 中 AB 级的规定，或 GB/T 3323 中 A 级的规定；100%射线探伤和局部射线探伤的结果评定和质量等级应符合 GB/T 3323 或 NB/T47013.2 中 II 级的规定。
			经供需双方协商，并在合同中注明，可规定其他检测技术等级和/或质量等级。
			射线检测可在热处理之前进行。

14	**表面质量**	GB/T 12771	钢管的内外表面应光滑，不应有分层、裂纹.未焊透、未熔合、折叠、重皮、扭曲、过酸洗、及其他.影响使用的缺陷。上述缺陷应完全清除，清除处实际壁厚应不小于公称壁厚所允许的最小值。钢管表面可有局部划伤、压坑存在，但其深度应不超过壁厚下偏差的 50%，超过者允许修磨，修磨处的实际壁厚应不小于公称壁厚所允许的最小值。
			采用双面自动焊接方法制造的钢管，其内.外焊缝应与母材齐平或有不超过 3mm 的均匀余高。
			采用单面自动焊接方法制造的钢管，其外焊缝应与母材齐平或有不超过 3mm 的均匀余高，其内焊缝余高应符合如下规定： a) 外径小于 219 mm 的钢管，不大于 10%S 且不大于 1.5 mm。 b) 外径不小于 219 mm 但不大于 508 mm 的钢管，不大于 15%S 且不大于 2 mm。 c) 外径大于 508 mm 的钢管，不大于 20%S 且不大于 3 mm。
			对磨(抛)光状态交货的钢管，表面粗糙度由供需双方协商确定，并在合同中注明。
15	**补焊**	GB/T 12771	钢管焊缝缺陷允许修补，焊缝同一位置的补焊应不超过 3 次。补焊焊缝长度应不超过焊缝总长度的 20%。
			以热处理状态交货的钢管补焊后应进行热处理。
			补焊后的焊缝应进行表面质量检查；有射线检测要求的钢管，补焊后应重新进行局部射线检测。
16	**特殊要求**	GB/T 12771	根据需方要求，经供需双方协议，并在合同中注明，可增加下列要求： a) 钢管卷边试验； b) 焊接接头冲击试验。
17	**品质属性要求**		1.水压试验管材应无渗漏和永久变形 2.压扁后试样弯曲处不应出现裂缝或缺口

低压流体输送用焊接钢管技术要求

（3 设备设施--3.1 给水排水---3.1.1 给排水系统---（2）金属管材管件）

产品名称：低压流体输送用焊接钢管

标准：GB/T 3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（GB/T 3091-2015）				
1	尺寸、外形和重量			详见标准 GB/T 3091-2015				
2	钢的牌号和化学成分			钢的牌号和化学成分(熔炼分析)应符合 GB/T 700 中牌号 Q195、Q215A、Q215B、Q235A、Q235B、Q275A、Q275B 和 GB/T 1591 中牌号 Q345A、Q345B 的规定。根据需方要求，经供需双方协商，可供应其他牌号的钢管。				
				钢管按熔炼成分验收。当需方要求进行成品分析时，应在合同中注明，成品化学成分的允许偏差应符合 GB/T 222 的规定。				
3	制造工艺		GB/T 3091	钢管采用直缝高频电焊、直缝埋弧焊或螺旋缝埋弧焊中的任一种工艺制造。				
4	交货状态		GB/T 3091	钢管按焊接状态交货。根据需方要求，经供需双方协商，并在合同中注明，钢管可按焊缝热处理状态交货，也可按整体热处理状态交货。				
				根据需方要求，经供需双方协商，并在合同中注明，外径不大于 508mm 的钢管可镀锌交货，也可按其他保护涂层交货。				
5	力学性能	牌号	GB/T 244 GB/T246 GB/T2653	下屈服强度 ReL/MPa 不小于		抗拉强度 Rm/MPa 不小于	断后伸长率 A/%不小于	
				t≤16mm	t＞16mm		D≤168.3 mm	D> 168.3 mm
		Q195a		195	185	315	15	20
		Q215A、Q215B		215	205	335		
		Q235A、Q235B		235	225	370		
		Q275A、Q275B		275	265	410		
		Q345A、1345B		345	325	470	12	18
6	拉伸试验		GB/T 228.1	外径小于 219.1 mm 的钢管，拉伸试验应截取母材纵向试样。直缝钢管拉伸试样应在钢管上平行于轴线方向距焊缝约 90°的位置截取，也可在制管用钢板或钢带上平行于轧制方向约位于钢板或钢带边缘与钢板或钢带中心线之间的中间位置截取；螺旋缝钢管拉伸试样应在钢管上平行于轴线距焊縫约 1/4 螺距的位置截取。其中，外径不大于 60.3 mm 的钢管可截取全截面拉伸试样。				
				外径不小于 219.1 mm 的钢管拉伸试验应截取母材横向试样。直缝钢管母材拉伸试样应在钢管上垂直于轴线距焊缝约 180°的位置截取，螺旋缝钢管母材拉伸试样应在钢管上垂直于轴线距焊缝约 1/2 螺距的位置截取。				
				外径不大于 60.3 mm 的钢管全截面拉伸时，断后伸长率仅供参考，不做交货条件。				

7	**焊接接头拉伸试验**	GB/T 2651	外径不小于 219.1 mm 的钢管应进行焊接接头拉伸试验。焊接接头(包括直缝钢管的焊縫、螺旋縫钢管的螺旋焊缝和钢带对接焊缝)拉伸试样应在钢管上垂直于焊缝截取，且焊缝位于试样的中间。焊接接头拉伸试验只测定抗拉强度，其值应符合标准 GB/T 3091-2015 中表 5 的规定。
8	**弯曲试验**	GB/T 244	外径不大于 60.3mm 的直缝高频电焊钢管应进行弯曲试验。试验时，试样应不带填充物，弯曲半径为钢管外径的 6 倍，弯曲角度为 90"，焊缝位于弯曲方向的外侧面。试验后，试样上不允许出现裂纹。
9	**压扁试验**	GB/T 246	外径大于 60.3mm 的直缝高频电焊钢管应进行压扁试验。压扁试样的长度应不小于 64mm，两个试样的焊縫应分别位于与施力方向成 90°和 0°位置。试验时，当两平板间距离为钢管外径的 2/3 时，焊缝处不允许出现裂缝或裂口；当两平板间距离为钢管外径的 1/3 时，焊縫以外的其他部位不允许出现裂縫或裂口；继续压扁直至相对管壁贴合为止，在整个压扁过程中，不允许出现分层或金属过烧现象。
10	**导向弯曲试验**	GB/T 2653	埋弧焊钢管应进行正面导向弯曲试验。导向弯曲试样应从钢管上垂直焊缝(包括直缝钢管的焊缝、螺旋缝钢管的螺旋焊缝和钢带对接焊缝)截取，焊缝位于试样的中间，试样上不应有补焊焊缝，焊缝余高应去除。试样弯曲 180°，弯芯直径为钢管壁厚的 8 倍。试验后，应符合如下规定： a) 试样不允许完全断裂； b) 试样上焊縫金属中不允许出现长度超过 3.2mm 的裂纹或破裂，不考虑深度； c) 母材、热影响区或溶合线上不允许出现长度超过 3.2mm 的裂纹或深度超过壁厚 10%的裂纹或破裂。
11	**液压试验**	GB/T 241	详见标准 GB/T 3091-2015
12	**直缝电焊钢管的焊缝毛刺高度**	GB/T 3091	钢管焊缝的外毛刺应清除，剩余高度应不大于 0.5 mm.根据需方要求，经供需双方协商，并在合同中注明，钢管焊缝内毛刺可清除。焊缝的内毛刺清除后，剩余高度应不大于 1.5 mm；当壁厚不大于 4mm 时，清除内毛刺后刮槽深度应不大于 0.2mm；当壁厚大于 4mm 时，刮槽深度应不大于 0.4mm。
13	**埋弧焊钢管的焊缝余高**		当壁厚不大于 12.5 mm 时，超过钢管原始表面轮廓的内外焊缝余高应不大于 3.2 mm；当壁厚大于 12.5 mm 时，超过钢管原始表面轮廓的内、外焊缝余高应不大于 3.5 mm。焊缝余高超高部分允许修磨。
14	**错边**		对直缝电焊钢管，焊缝处钢带边缘的径向错边不允许使两侧的剩余厚度小于钢管壁厚的 90%。 对埋弧焊钢管，当壁厚不大于 12.5mm 时，焊缝处钢带边缘的径向错边应不大于 1.6mm；当壁厚大于 12.5mm 时，焊缝处钢带边缘的径向错边应不大于钢管壁厚的 0.125 倍。
15	**钢带对接焊缝**		螺旋缝埋弧焊钢管允许有钢带对接焊缝，但钢带对接焊縫与螺旋缝的连接点距管端的距离应大于 150mm，当钢带对接焊缝位于管端时，与相应管端的螺旋焊缝之间至少应有 150mm 的环向间隔。
16	**表面缺陷**		钢管的内外表面应光滑，不允许有折叠、裂纹，分层、搭焊、断弧、烧穿及其他修磨后深度超过壁厚下偏差的缺陷。这些缺陷应完全清除，清除处的剩余壁厚应不小于壁厚偏差所允许的最小值。允许有

			深度不超过壁厚下偏差的其他局部缺欠存在。
17	**缺陷的补焊**		外径不大于 219.1 mm 的钢管不允许补焊。
			外径大于 219.1mm 的钢管，可对母材和焊缝处的缺陷进行补焊。补焊前应将补焊处进行处理，使其符合焊接要求。补焊焊缝最短长度应不小于 50 mm，电焊钢管补焊焊缝最大长度应不大于 150 mm，每根钢管的补焊应不超过 3 处，在距离管端 200 mm 内不允许补焊。补焊焊道应修磨，修磨后应与原始轮廓圆滑过渡并应按 5.6 的规定进行液压试验。
18	**钢管对接**		根据需方要求，经供需双方协商，并在合同中注明，钢管可对接交货。对接所用短管长度应不小于 1.5 m，并只允许两根短管对接对接前，应对管端进行处理，使其符合焊接要求。对接时，钢管焊缝(包括直缝管的焊縫、螺旋管的※旋焊縫和钢带对头焊缝)在对接处应相互环向间隔 50mm~200mm。对接后，对接焊缝应沿圆周方向均匀、整齐，并符合 5.7.1 的规定。对接后钢管的弯曲度应符合 4.3 的规定，并应按 5.6 的规定进行液压试验。
19	**镀锌方法**	GB/T 3091	钢管镀锌应采用热浸镀锌法。
20	**镀锌层的重量测定**		镀锌钢管应测量锌层重量。钢管内外表面镀锌层单位面积总重量应不小于 300 g/m²。
			根据需方要求，经供需双方协商，并在合同中注明，供方可供应内外表面锻锌层单位面积总重量不小于 500g/m²的镀锌钢管。按镀锌层单位面积总重量 500 g/m²交货时，允许其中一个试样的镀锌层总重量小于 500g/m² ，但不小于 480 g/m²。
21	**镀锌层均匀性试验**		镀锌钢管应进行锌层均匀性试验。试验时，试样(焊缝处除外)在硫酸铜溶液中连续浸渍 5 次应不变红(镀铜色)。
22	**镀锌层的附着力检验**	GB/T 244 GB/T 246	外径不大于 60.3 mm 的钢管镀锌后应采用弯曲试验进行镀锌层的附着力检验。试验时，弯曲试样应不带填充物，弯曲半径为钢管外径的 8 倍，弯曲角度为 90°，焊缝位于弯曲方向的外侧面。试验后，试样不允许出现锌层剥落现象。
			根据需方要求，经供需双方协商，并在合同中注明，外径大于 60.3mm 的钢管镀锌后可采用压扁试验进行镀锌层的附着力检验。压扁试样的长度不小于 64mm 试验时，两平板间距离为钢管外径的 3/4 时，试样不允许出现锌层剥落现象。
23	**镀锌层的表面质量**	GB/T 3091	钢管的内外表面镀锌层应完整，不允许有未镀上锌的黑斑和气泡存在，允许有不大的粗糙面和局部的锌瘤存在。
			钢管镀锌后表面可进行钝化处理。
24	**镀锌前检验**		钢管镀锌前应进行尺寸、外形、表面、力学性能和工艺性能检验。
25	**其他要求**		根据需方要求，经供需双方协商，并在合同中注明，钢管可增加冲击试验、提高液压试验压力值等要求。
26	**品质属性要求**		1.水压试验管材应无渗漏和永久变形 2.压扁后试样弯曲处不应出现裂缝或缺口

薄壁不锈钢管技术要求

（3 设备设施--3.1 给水排水---3.1.1 给排水系统---（2）金属管材管件）

产品名称：薄壁不锈钢管

标准：CJ/T 151-2016《薄壁不锈钢管》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求（CJ/T 151-2016）			
1	化学成分			GB/T 11170 GB/T 223 GB/T 20123 GB/T 20124	详见标准 CJ/T 151			
2	力学性能	统一数字代号	牌号	GB/T 228.1 GB/T 228.2	规定塑性延伸强度 $R_{P0.2}$/MPa	抗拉强度 R_m/MPa	断后伸长率 A/%	
							热处理状态	非热处理状态
		S30408	06Crl9Ni10		≥205	≥520	≥35	≥25
		S30403	022Cr19Ni10		≥180	≥480		
		S31608	06Crl7Ni12Mo2		≥210	≥520		
		S31603	022Cr17Ni12Mo2		≥180	≥480		
		S11972	019Cr19Mo2NbTi		≥240	≥410	≥20	—
3	外观			CJ/T 151	钢管内外表面应光滑，不应有折叠、分层、毛刺、过酸及氧化皮，轻微划伤，压坑、麻点等深度不超过钢管壁厚负偏差值，切口无毛刺。			
					外焊缝应与母材平齐并圆滑过渡，内焊缝最小高度应大于 0.05 mm。焊缝表面应无裂纹，假焊，气孔、咬边、夹渣、火色等缺陷。焊缝缺陷不应进行修补。			
4	尺寸			CJ/T 151	详见标准 CJ/T 151			
5	压扁性能			GB/T 246	钢管压至管壁间的距离为管壁厚度的 4 倍，不应出现裂纹和破损。			
6	扩口性能			GB/T 242	钢管应采用 60°的圆锥进行扩口试验。钢管外径小于 63.5 mm 时，扩口率为 30%以上；钢管外径大于等于 63.5 mm 时，扩口率为 25%以上。经扩口试验后，管壁应无裂纹和破损。			
7	液压性能			GB/T 241	a）钢管应进行液 压性能试验。液压试验压力应按式(2)计算，试验压力应不小于 2.5 MPa.在试验压力下，稳压时间应不少于 5s，钢管应无渗漏和永久变形。 $P = 2SR/D$ ——（2） 式中： P——试验压力，单位为兆帕(MPa)； R——允许应力，取规定非比例延伸强度的 50%，单位为兆帕(MPa) ； S——钢管的公称壁厚，单位为毫米(mm)； D——钢管的公称外径，单位为毫米(mm)。 b)经供需双方协商，供方可用涡流探伤代替液压试验。供方也			

			可用其他无损探伤代替液压试验。
8	**气密性能**	CJ/T 151	钢管用于气体介质或进行型式试验时应进行气密性能试验。用于气体介质的气密试验压力为工作压力的 1.05 倍，用于液体介质的气密试验压力为 0.6 MPa，钢管应无泄漏出现。
9	**耐腐蚀性能**	GB/T 4334 GB/T 10125	应符合以下要求： a) 钢管应进行晶间腐蚀和盐雾腐蚀试验。进行晶间腐蚀试验，不应出现因晶间腐蚀而产生的裂纹；进行盐雾腐蚀试验，表面不应出现锈蚀现象； b) 根据需方要求，经供需双方协商，并在合同中注明，也可采用其他耐腐蚀试验方法。
10	**卫生性能**	GB/T 17219	输送生活饮用水、净水等对卫生性能有要求的介质时，钢管的卫生性能应符合 GB/T 17219 的规定。
11	**品质属性要求**		1.水压试验管材应无渗漏和永久变形 2.压扁后试样弯曲处不应出现裂缝或缺口

无缝铜水管和铜气管技术要求

（3 设备设施--3.1 给水排水---3.1.1 给排水系统---（2）金属管材管件）

产品名称：无缝铜水管和铜气管

标准：GB/T 18033-2017 《无缝铜水管和铜气管》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="5">标准技术要求
（GB/T 18033-2017）</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">牌号、状态、规格</td><td>GB/T 18033</td><td colspan="5">管材的牌号、状态、规格应符合标准 GB/T 18033 表 1 的规定。</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">化学成分</td><td>GB/T 5121</td><td colspan="5">管材的化学成分应符合 GB/T5231 中相应牌号的规定。</td></tr>
<tr><td>3</td><td rowspan="9">外形尺寸及其允许偏差</td><td>管材的外形尺寸及其允许偏差</td><td rowspan="9">GB/T 18033</td><td colspan="5">详见标准 GB/T 18033-2017 中表 2 的规定。</td></tr>
<tr><td>4</td><td>直管的长度</td><td colspan="5">直管的长度允许偏差为士 10 mm，盘管的长度允许偏差为+300 mm。直管长度为定尺长度、倍尺长度时，应加入锯切分段时的锯切量，每一锯切量为 5mm。</td></tr>
<tr><td>5</td><td>直管的直度</td><td colspan="5">外径不大于Φ108 mm 的拉拔(硬)(H80)和轻拉(H55)或拉拔(H58)态直管的直度应符合表 3 的规定，外径大于Φ108mm 管材的直度，由供需双方协商确定。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">长度</td><td colspan="3">直度，不大于（单位为毫米）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">≤6000</td><td colspan="3">任意 3000mm 不超过 12</td></tr>
<tr><td>6</td><td>直管的端部</td><td colspan="5">直管的端部应锯切平整，切口在不使管材长度超出允许偏差的条件下，允许有不超出表 4 规定的且斜度。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">公称外径（单位为毫米）</td><td colspan="3">切斜度</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">≤16</td><td colspan="3">0.40</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">＞16</td><td colspan="3">外径的 2.5%</td></tr>
<tr><td>7</td><td>管材圆度</td><td colspan="2">（壁厚/公称外径）比值</td><td colspan="3">圆度/mm</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">0.01~0.03</td><td colspan="3">公称外径的 1.5%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">＞0.03~0.05</td><td colspan="3">公称外径的 1.5%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">＞0.05~0.1</td><td colspan="3">公称外径的 1.5%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">＞0.1</td><td colspan="3">公称外径的 1.5%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">8</td><td rowspan="9">管材的力学性能</td><td>牌号</td><td rowspan="9">GB/T 228.1</td><td>状态</td><td>公称外径/mm</td><td>抗拉强度/MPa
不小于</td><td>断后伸长率A/%
不小于</td><td>维氏硬度HV5</td></tr>
<tr><td rowspan="8">TP1
TP2
TU1
TU2
TU3</td><td rowspan="3">H80</td><td>≤100</td><td>315</td><td rowspan="3">3</td><td rowspan="2">＞100</td></tr>
<tr><td>＞100~200</td><td>295</td></tr>
<tr><td>＞200</td><td>255</td><td>＞80</td></tr>
<tr><td>H58</td><td>—</td><td>250</td><td>—</td><td>＞75</td></tr>
<tr><td rowspan="2">H55</td><td>≤67</td><td>250</td><td>30</td><td rowspan="2">75~100</td></tr>
<tr><td>＞67~159</td><td>250</td><td>20</td></tr>
<tr><td>O60
O50</td><td>≤108</td><td>205</td><td>40</td><td>40~75</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">注：维氏硬度仅供选择性试验。</td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="2">晶粒度</td><td>YS/T 347</td><td colspan="3">软化退火(O60)态管材平均晶粒度应为 0.020mm~0.045mm，轻退火(O50)态管材平均晶粒度应为 0.015 mm~0.035mm。</td></tr>
<tr><td>10</td><td rowspan="2">工艺性能</td><td>扩口（压扁）试验</td><td>GB/T 242
GB/T 246</td><td colspan="3">外径不大于 18 mm 的软化退火(O60) 、轻退火(O50)、拉拨(H58) 、轻拉(H55)态管材进行扩口试验时，顶锥为 45°，扩口率为 40%；外径大于 18 mm 软化退火(O60)、轻退火(O50)、拉拨(H58)、轻拉(H55)态管材进行扩口试验时，顶锥为 45°，扩口率为 30%。可用压扁试验代替扩口试验，压扁后管材的内壁间距等于 3 倍壁厚。
扩口(压扁)试验后管材不应出现肉眼可见的裂纹或破损。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">11</td><td rowspan="10">弯曲试验</td><td rowspan="10">GB/T 244</td><td colspan="3">对外径不大于 28 mm 的拉拨（硬）（H80）态管，应按表 7 规定的弯曲半径进行弯曲试验，弯曲角为 90°，用专用工具弯曲，试验后管材应无肉眼可见的裂纹或破损等缺陷。</td></tr>
<tr><td>公称外径</td><td>弯心半径</td><td>中心轴半径</td></tr>
<tr><td>6</td><td>27</td><td>30</td></tr>
<tr><td>8</td><td>31</td><td>35</td></tr>
<tr><td>10</td><td>35</td><td>40</td></tr>
<tr><td>12</td><td>39</td><td>45</td></tr>
<tr><td>15</td><td>48</td><td>55</td></tr>
<tr><td>18</td><td>61</td><td>70</td></tr>
<tr><td>22</td><td>79</td><td>90</td></tr>
<tr><td>28</td><td>106</td><td>120</td></tr>
<tr><td>12</td><td colspan="2">非破坏性试验</td><td>GB/T 241</td><td colspan="3">详见标准 GB/T 18033-2017</td></tr>
<tr><td>13</td><td colspan="2">表面质量</td><td></td><td colspan="3">管材内外表面应光滑、清洁，不应有影响使用的有害缺陷，内表面不应有碳膜。</td></tr>
<tr><td>14</td><td colspan="2">品质属性要求</td><td></td><td colspan="3">1.水压试验管材应无渗漏和永久变形
2.压扁后试样弯曲处不应出现裂缝或缺口</td></tr>
</table>

铜管接头 第一部分：钎焊式管件技术要求

（3 设备设施--3.1 给水排水---3.1.1 给排水系统---（2）金属管材管件）

产品名称：铜管接头 第一部分：钎焊式管件

标准：GB/T 11618.1-2008 《铜管接头 第一部分：钎焊式管件》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="4">标准技术要求
（GB/T 11618.1-2008）</th></tr>
<tr><td rowspan="8">1</td><td rowspan="8">材料</td><td rowspan="7">钎焊管件的材料</td><td rowspan="7">材料牌号及质量说明书的方法</td><td rowspan="2">型式代号</td><td colspan="3">材料</td></tr>
<tr><td>名称</td><td>牌号</td><td>标准号</td></tr>
<tr><td>ST、RT、A45E、B45E、A90E、B90E、SC、RC、GC</td><td>铜管</td><td rowspan="3">TP2、TU2</td><td>GB/T 18033 -2007</td></tr>
<tr><td rowspan="2">CAP</td><td>铜及铜合金板材</td><td>GB/T 2040- 2002</td></tr>
<tr><td>铜及铜合金带材</td><td>GB/T 2059-2000</td></tr>
<tr><td rowspan="3">FTC、ETC</td><td>黄铜棒</td><td>H59</td><td>YS/T 649- 2007</td></tr>
<tr><td>铸锰黄铜</td><td>ZCuZn40Mn2</td><td rowspan="2">GB/T 1176-1987</td></tr>
<tr><td>铸铝青铜</td><td>ZCuAl9Mn2</td></tr>
<tr><td>钎焊管件与铜管钎焊用的钎料</td><td colspan="4">钎焊管件与铜管钎焊用的钎料参加标准 GB/T 11618.1-2008 中附录 A。</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">外观</td><td>GB/T 11618.1</td><td colspan="4">钎焊管件外表面允许有轻微的模痕，但不应有裂纹、凹凸不平和超过壁厚 10%的划痕。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">3</td><td rowspan="20">尺寸</td><td>钎焊管件的承、插口尺寸偏差</td><td rowspan="20">GB/T 11618.1</td><td colspan="4">详见标准标准 GB/T 11618.1-2008 中表 2 的要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">钎焊管件的外形长度尺寸偏差</td><td>铜管外径 D_w</td><td colspan="3">外形长度（L、H）尺寸偏差</td></tr>
<tr><td>8~22</td><td colspan="3">±1.0</td></tr>
<tr><td>28~55</td><td colspan="3">±1.2</td></tr>
<tr><td>67~89</td><td colspan="3">±1.5</td></tr>
<tr><td>105~133</td><td colspan="3">±2.0</td></tr>
<tr><td>159</td><td colspan="3">±3.0</td></tr>
<tr><td>219</td><td colspan="3">±4.0</td></tr>
<tr><td>267~325</td><td colspan="3">±5.0</td></tr>
<tr><td rowspan="8">钎焊管件的垂直度要求</td><td colspan="4">钎焊管件各端面应平整，其垂直度偏差应符合下表要求。</td></tr>
<tr><td>铜管外径 D_w</td><td colspan="3">垂直度偏差</td></tr>
<tr><td>≤22</td><td colspan="3">≤2.0</td></tr>
<tr><td>28~55</td><td colspan="3">≤3.0</td></tr>
<tr><td>67~108</td><td colspan="3">≤4.0</td></tr>
<tr><td>133~159</td><td colspan="3">≤5.0</td></tr>
<tr><td>219</td><td colspan="3">≤6.0</td></tr>
<tr><td>267~325</td><td colspan="3">≤8.0</td></tr>
<tr><td>钎焊管件未注尺寸的线性和角度尺寸公差</td><td colspan="4">钎焊管件未注尺寸的线性和角度尺寸公差应符合 GB/T 1804 -2000 中 m 级的要求，转换接头内、外螺纹公差应符合 GB/T 7306.1-2000 的要求。</td></tr>
</table>

4	**强度**		GB/T 11618.1	钎焊管件的本体强度应能承受最高 1. 5 倍的工作压力，持压 15 s，不应有渗漏和塑性变形。
5	**密封性** [c]		GB/T 11618.1	用于气体介质的钎焊管件应能在 1. 7 MPa 气压下无泄漏。用于液体介质的钎焊管件应能在 0.6MPa 的气压下无泄露。
6	**爆破压力试验** [a]		GB/T 11618.1	舰船用铁白铜材质的钎焊管件应耐受大于等于 4 倍公称压力的爆破压力。
7	**连接性能**	**耐压试验**	GB/T 11618.1	钎焊管件应具有符合要求的连接性能。钎焊管件与管路连接后，应无渗漏、脱落和塑性变形。
8		**负压试验**		
9		**拉拔试验**		
10		**温度变化试验**		
11		**交变弯曲试验**		
12		**振动试验**		
13		**压力波动试验**		
14	**卫生要求** [b]		GB/T 17219	钎焊管件的卫生应符合 GB/T 17219《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全性评价规范》的要求。
15	**品质属性要求**			1.水压试验管材应无渗漏和永久变形 2.压扁后试样弯曲处不应出现裂缝或缺口

注：[a] 用于船用管路的钎焊管件应进行该项检验。

[b] 用于输送饮用净水和生活饮用水的钎焊管件应进行该项检验。

[C] 钎焊管件拟用于气体介质时，进行此项检验。

铜管接头 第 2 部分：卡压式管件技术要求

（3 设备设施--3.1 给水排水---3.1.1 给排水系统---（2）金属管材管件）

产品名称：铜管接头 第 2 部分：卡压式管件；

标准：GB/T 11618.2-2008《铜管接头 第 2 部分：卡压式管件》

<table>
<tr><td>序号</td><td colspan="2">检验项目</td><td>试验方法</td><td colspan="7">标准技术要求
（GB/T 11618.2-2008）</td></tr>
<tr><td rowspan="15">1</td><td rowspan="15">材料</td><td rowspan="14">卡压管件</td><td rowspan="14">材料牌号及质量说明书的方法</td><td rowspan="2">型式代号</td><td colspan="3">材料</td><td colspan="2" rowspan="2">适用介质</td></tr>
<tr><td>名称</td><td>牌号</td><td>标准号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ST、RT、A45E、B45E、A90E、B90E、SC、BC</td><td>铜管 [a]</td><td>TP2、TU2</td><td>GB/T 18033-2007</td><td colspan="2">生活用水(冷、热水)、饮用水、燃气、医用气体</td></tr>
<tr><td>铁白铜管</td><td rowspan="2">BFe19-1-1</td><td rowspan="2">GB/T 5231-2001</td><td colspan="2" rowspan="2">海水及高氯介质</td></tr>
<tr><td rowspan="3">CAP</td><td>铁白铜板</td></tr>
<tr><td>铜板</td><td rowspan="2">TP2、TU2</td><td>GB/T 2040-2008</td><td colspan="2" rowspan="3">生活用水(冷、热水)、饮用水、燃气、医用气体</td></tr>
<tr><td>铜带</td><td>GB/T 2059-2008</td></tr>
<tr><td rowspan="4">FTC、ETC</td><td>黄铜棒</td><td>HMn58-2</td><td>YS/T 649- 2007</td></tr>
<tr><td>铸铜</td><td>ZCuZn40Mn2
ZCuA19Mn2</td><td>GB/T 1176-1987</td></tr>
<tr><td rowspan="3">白铜棒</td><td rowspan="3">BFe30-1-1</td><td rowspan="3">YS/T 649-2007</td><td>适用系列</td><td>适用介质</td></tr>
<tr><td>I、II</td><td>生活用水(冷、热水)、饮用水、燃气、医用气体</td></tr>
<tr><td>I</td><td>海水及高氯介质</td></tr>
<tr><td colspan="7">a 铜管供货状态为半硬态(Y2)。</td></tr>
<tr><td>O 形橡胶圈</td><td colspan="7">卡压管件用 O 形橡胶圈的材料为氯化丁基橡胶、三元乙丙橡胶，其要求和试验方法等按 GB/T 11618.1-2008 附录 A 的规定。</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">外观</td><td>GB/T 11618.2</td><td colspan="7">卡压管件外表面允许有轻微的模痕，但不得有裂纹、凹凸不平和超过壁厚负偏差的划痕；卡压管件表面应清洁，但允许因大气影响而发生的氧化变色。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">3</td><td rowspan="5">尺寸</td><td rowspan="4">卡压管件的承口尺寸偏差</td><td rowspan="4">GB/T 11618.2</td><td>公称通径 DN</td><td>承口内径的偏差 d_1</td><td>承口端内径的偏差 d_2</td><td>内衬端外径的偏差 d_3</td><td>承口端外径的偏差 D</td></tr>
<tr><td>15~25</td><td>+0.5
0</td><td>±0.4</td><td>±0.1</td><td>±0.4</td></tr>
<tr><td>32~50</td><td>+0.8
0</td><td>±0.6</td><td>±0.2</td><td>±0.6</td></tr>
<tr><td>65~100</td><td>+1.5
0</td><td>±1.0</td><td>±0.3</td><td>±1.0</td></tr>
<tr><td>卡压管件的外形长度</td><td colspan="3">铜管外径 D_w</td><td colspan="3">外形长度（L、H）尺寸偏差</td></tr>
<tr><td colspan="3">8~22</td><td colspan="3">±1.0</td></tr>
<tr><td colspan="3">28~54</td><td colspan="3">±1.2</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="8"></td><td rowspan="8"></td><td rowspan="2">尺寸偏差</td><td rowspan="8"></td><td>76.1~88.9</td><td>±1.5</td></tr>
<tr><td>108</td><td>±2.0</td></tr>
<tr><td rowspan="6">卡压管件的垂直度要求</td><td>铜管外径 D_w</td><td>垂直度偏差</td></tr>
<tr><td>≤22</td><td>≤2.0</td></tr>
<tr><td>28~54</td><td>≤3.0</td></tr>
<tr><td>76.1~108</td><td>≤4.0</td></tr>
<tr><td>其他尺寸要求</td><td colspan="2">卡压管件未注尺寸的线性和角度公差应符合 GB/T 1804—2000 中 m 级的要求，转换接头内、外螺纹公差应符合 GB/T 7306.1—2000 的要求。</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">强度</td><td>GB/T 11618.2</td><td colspan="2">卡压管件本体应能承受 2.5 MPa 的压力，持压 15 s，应无渗漏和塑性变形。</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="2">密封性 [c]</td><td>GB/T 11618.2</td><td colspan="2">用于气体介质的卡压管件应能在 1. 7 MPa 气压下无泄漏。用于液体介质的卡压管件应能在 0.6MPa 的气压下无泄漏。</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="2">爆破压力试验 [a]</td><td>GB/T 11618.2</td><td colspan="2">舰船用铁白铜材质的卡压管件应耐受大于等于 4 倍公称压力的爆破压力。</td></tr>
<tr><td>7</td><td rowspan="7">连接性能</td><td>耐压试验</td><td rowspan="7">GB/T 11618.2</td><td colspan="2" rowspan="7">卡压管件应具有符合要求的连接性能。卡压管件与管路连接后，应无渗漏、脱落和塑性变形。</td></tr>
<tr><td>8</td><td>负压试验</td></tr>
<tr><td>9</td><td>拉拔试验</td></tr>
<tr><td>10</td><td>温度变化试验</td></tr>
<tr><td>11</td><td>交变弯曲试验</td></tr>
<tr><td>12</td><td>振动试验</td></tr>
<tr><td>13</td><td>压力波动试验</td></tr>
<tr><td>14</td><td colspan="2">卫生要求 [b]</td><td>GB/T 17219</td><td colspan="2">卡压管件的卫生应符合 GB/T 17219《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的要求。</td></tr>
<tr><td>12</td><td colspan="2">品质属性要求</td><td></td><td colspan="2">1.水压试验管材应无渗漏和永久变形
2.压扁后试样弯曲处不应出现裂缝或缺口</td></tr>
<tr><td colspan="6">注：[a] 用于船用海水管路的卡压管件应进行该项检验。
[b] 用于输送饮用净水和生活饮用水的卡压管件应进行该项检验。
[C] 卡压管件拟用于气体介质时，进行此项检验。</td></tr>
</table>

不锈钢卡压式管件技术要求

（3 设备设施---3.1 给水排水---3.1.1 给排水系统---（2）金属管材管件）

产品名称：不锈钢卡压式管件

标准：GB/T 19228.1-2011《不锈钢卡压式管件组件 第 1 部分：卡压式管件》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （GB/T 19228.1-2011）
1	材料		GB/T 19228.1	采用挤压成型时，其材料应符合 GB/T 19228.2 的规定；采用钢带冲压成型时，其材料应符合 GB/T 4237 的规定。转换接头采用不锈钢铸造时，应符合 GB/T 2100 的规定。
2	外观		GB/T 19228.1	管件外观应清洁光滑，焊缝表面应无裂纹、气孔、咬边等缺陷，其外表面允许有轻微的模痕，但不应有明显的凹凸不平和超过壁厚负偏差的划痕，纵向划痕深度不应大于名义壁厚的 10%。管件外观在日光或灯光照明下用目测法检验(可用 5 倍放大镜)。
3	尺寸		GB/T 19228.1	管件的尺寸公差应符合 GB/T 19228.1 中表 3~表 22 的规定。 弯头和三通减薄处应满足最小壁厚的要求。 转换接头内外螺纹公差应符合 GB/T 7306.1 的规定。
4	晶间腐蚀试验		GB/T 19228.1	管件在完成机加工焊接加工后应进行固溶处理，应按 GB/T 4334--2008 中的 E 方法进行晶间腐蚀试验。
5	盐雾试验		GB/T 19228.1	管件进行固溶处理后应进行酸洗钝化处理，应按 GB/T 10125 的规定进行 240h 中性盐雾腐蚀试验。管件采用光亮热处理的，可不进行酸洗钝化处理。
6	水压试验		GB/T 19228.1	管件应进行水压性能试验，试验压力不低于 2.5MPa，管件应无渗透和永久变形。 管件两端封堵后，注人自来水的管件压至 2.5MPa 试验压力，在试验压力下，稳压时间不少于 5s，管件应无渗透和永久变形。
7	气密试验		GB/T 19228.1	管件**用于气体介质或进行型式试验时应进行气密性能试验**。用于气体介质的气密试验压力为 1.05MPa，用于液体介质的气密试验压力为 0.6MPa，管件应无泄漏出现。 将管件装在气密试验台上，浸没水中，充入纯净的压缩空气，用于气体介质的气密试验压力为 1.05MPa，用于液体介质的气密试验压力为 0.6MPa。在试验压力下稳压时间不少于 5s，管件应无泄漏出现。
8	连接性能	耐压试验	GB/T 19228.1	试件两端与长度为 200mm 的薄壁不锈钢管卡压连接，组成一组试样，进行耐压试验，试验介质为自来水，其试验压力为 2.5MPa，保压 1min，管件与管子的连接部位应无渗漏和脱落现象。
9		负压试验	GB/T 19228.1	应使用 3 个不同公称尺寸的管件与长度分别为 200mm 的等径薄壁不锈钢管卡压连接后构成一组试件，试验时，室内温度为(20 ± 5)℃，用真空泵减压至 80kPa，在该气压下，保持 1h 后，管件和管子内压差不得大于 5kPa 及有其他异常。
10		拉拔试验	GB/T 19228.1	试件两端与长度为 300mm 的薄壁不锈钢管卡压连接，组成一组试样，向管内封人 0.6MPa 气压，固定在拉伸试验机上。进行拉拔试验时，以 2mm/min 的速度进行拉伸，测定出现泄漏时的最大拉伸力，此时的拉伸力应大于 GB/T 19228.1 中表 24 规定的最小抗拉阻力。

11		**温度变化试验**	GB/T 19228.1	温度变化试验装置如 GB/T 19228.1 中图 12 所示，此项试验应在(20 士 5)℃和(93 士 5)℃的常温水与热水，用(1.6 士 016)MPa 内压进行 2500 次循环变化，一个循环为(30 士 2)min，冷热水各保持 15min，冷热水的交替能在 1min 内完成。其结果应为各连接部位无渗漏及其他异常现象。
12		**水压弯曲挠角试验**	GB/T 19228.1	水压弯曲挠角试验装置如 GB/T 19228.1 中图 13 所示，试件两端接长度 800mm 的薄壁不锈钢管挤压连接成一组试样注人清水升压至 1.7MPa 保压试件两侧对称，管上各设置一个支点，支点间距 L=1000mm，试件管口加荷重，弯曲试验条件见 GB/T 19228.1 中表 25，不得漏水。
13		**水压振动试验**	GB/T 19228.1	振动试验装置如 GB/T 19228.1 中图 14 所示，将接头与长 500mm 以上的管子连接，向内部封入 1.7MPa 的水压，按 GB/T 19228.1 中表 26 所示的条件实施振动，持续 100 万次，不得有渗漏、脱落及其他异常。
14		**压力冲击试验**	GB/T 19228.1	将接头与长 500mm 以上的管连接，内部注满水后，升压到 2.5MPa，再减压到 0MPa，此操作应在 10s 内完成，并以此为一个周期，反复施加 1500 个周期的同样内压，不得有渗漏、脱漏及其他异常。
15	**卫生要求**		GB/T 19228.1	用户要求时或型式试验时，用于输送饮用净水和生活饮用水管件的卫生试验应符合 GB/T 17219 的相关规定。
16	**品质属性要求**			1.水压试验管材应无渗漏和永久变形。 2.压扁后试样弯曲处不应出现裂缝或缺口。

连接用薄壁不锈钢技术要求

（3 设备设施---3.1 给水排水---3.1.1 给排水系统---（2）金属管材管件）

产品名称：连接用薄壁不锈钢

标准：GB/T 19228.2-2011《不锈钢卡压式管件组件 第 2 部分：连接用薄壁不锈钢》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 （GB/T 19228.2-2011）
1	化学成分	GB/T 223 GB/T 11170 GB/T 20123 GB/T 20124	详见 GB/T 19228.2-2011 中表 5。
2	拉伸试验	GB/T 228	详见 GB/T 19228.2-2011 中表 7。
3	外观检验	GB/T 19228.2	钢管的内外表面应光滑，不得有折叠，分层、毛刺、过酸及氧化铁皮和其他妨碍使用的缺陷，轻微划伤、压坑、麻点等深度应不超过壁厚负偏差值，切口应无毛刺。 外焊缝应与母材平齐并圆滑过渡，内焊缝最小高度应大于 0.05mm。根据用户要求，焊缝可经过冷轧，冷轧的钢管焊缝应与母材齐平。焊缝表面应无裂纹、假焊、气孔、咬边、夹渣、火色，内外面必须光滑。内外表面应符合交货态的规定。 钢管的外观检验应在自然光源或专设光源下，目测、检验，可用 5 倍放大镜观测。
4	尺寸检验	GB/T 19228.2	详见 GB/T 19228.2-2011 中表 1。
5	压扁性能	GB/T 246	钢管压扁试验按 GB/T 246 的规定进行，将试管压至板间的距离为管壁厚度的 4 倍。不出现裂纹和破坏为合格。
6	扩口性能	GB/T 242	管扩口试验按 GB/T 242 的规定进行，将试件外径小于 60.3mm 的管进行扩口试验时，采用 60°的圆锥，扩口率为 30%以上，外径等于或大于 60.3mm 的管扩口率为 25%以上，管壁无裂纹和破损为合格。
7	水压试验	GB/T 241	在最大试验压力作用下，试验持续时间内，用肉眼检查金属管外表面和焊缝区无渗漏，试验后未发现金属管产生永久变形(膨胀)，则认为该管液压试验合格。
8	气密试验	GB/T 19228.2	**钢管用于气体介质，或需要采用气密试验时**，必须进行气密试验。试验压力为 1.05MPa，管子完全浸没入水中稳压 5s 后，应无气泡渗出。
9	涡流探伤	GB/T 7735	应符合 GB/T7735-2004 中验收等级 A 的规定。
10	晶间腐蚀试验	GB/T 4334	详见 GB/T 4334-2008 方法 E 的相关要求。
11	盐雾腐蚀试验	GB/T 10125	详见 GB/T 10125-1997 的相关要求。
12	卫生性能	GB/T 17219	**用于卫生性要求场所，生活饮用水、净水管材**卫生评价按 GB/T 17219 的规定进行。
13	品质属性要求		1.水压试验管材应无渗漏和永久变形。 2.压扁后试样弯曲处不应出现裂缝或缺口。

中水处理设备技术要求

（3 设备设施---3.1 给水排水---3.1.1 给排水系统---（3）中水处理设备）

产品名称：中水处理设备

标准：T/CECS 10071-2019 《绿色建材评价 中水处理设备》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 T/CECS 10071-2019
1	基本要求			/	1.生产企业宜采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。 2.中水处理设备需取得省级或直辖市相关卫生许可批件。
2	绿色要求	滤料更换周期a	一般性填料，包括膜、工程塑料等材质	T/CECS 10071	a≥6 年 依据生产企业提供的产品说明判定
			半永久性填料，包括石灰岩、火山岩、陶粒、陶瓷等材质		a≥20 年 依据生产企业提供的产品说明判定
		设备电机能效等级		T/CECS 10071 GB18613	不低于 2 级 生产企业需提供产品的设备电机能效检测报告
		噪声级		T/CECS 10071 GB3096	≤75B 噪声级依据 GB3096 要求判定，生产企业需提供产品的运行噪声检测报告
3	品质属性要求	出水水质		T/CECS 10071 GB/T 18919 GB/T 18920 GB/T 18921 GB/T 25499	达到 GB/T 18919、GB/T 18920、GB/T 18921、GB/T 25499 等城市污水再生利用系列标准相应分类水质标准。 生产企业需提供不少于 3 个实际应用工程的设备出水口取水点的水质检测报告。
		水质监测		T/CECS 10071	有浊度监测/pH 值监测/余氯监测中的一项或多项。 依据生产企业提供的产品说明判定

净水设备技术要求

（3 设备设施---3.1 给水排水---3.1.1 给排水系统---（4）净水设备）

产品名称：净水设备

标准：T/CECS 10068-2019《绿色建材评价 净水设备》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 T/CECS 10068-2019
1	基本性能		GB/T17219 JB/T2932	1.净水设备基本性能应符合 GB/T17219、JB/T2932 的相关规定，并提供相应检测报告。 2.净水设备需取得省级或直辖市相关卫生许可批件。
2	绿色要求	产水率	T/CECS 10068	产水率依据 GB34914、CJJ/T110、T/CECS468 要求判定，生产企业需提供产品的产水率检测报告。
		设备电机能效等级		设备电机能效等级达到 2 级及以上 设备电机能效等级依据 GB18613 要求判定，生产企业需提供产品的设备电机能效检测报告。
		噪声级		≤60dB 噪声级依据 GB3096 要求判定，生产企业需提供产品的运行噪声检测报告。
3	品质属性要求	产水水质		产水水质应优于 GB 5749 的规定
		设备监测		净水量监测 监测功能依据 GB/T5750、CJ94、CJJ/T110、T/CECS468 要求判定，生产企业需提供包含监测功能相关说明的产品说明。

软化设备技术要求

（3 设备设施---3.1 给水排水---3.1.1 给排水系统---（5）软化设备）

产品名称：软化设备

标准：T/CECS 10069-2019《绿色建材评价 软化设备》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 T/CECS 10069-2019
1	基本性能		GB/T17219 JB/T2932	1.软化设备基本性能应符合 GB/T17219、JB/T2932 的相关规定，并提供相应检测报告。 2.软化设备需取得省级或直辖市相关卫生许可批件。
2	绿色要求	树脂交换容量 E_g	T/CECS 10069	E_g≥1.6mmol/mL 树脂交换容量以体积全交换容量计，依据 GB/T8144 要求判定，生产企业需提供产品的树脂交换容量检测报告。
		再生药剂耗量		再生药剂耗量依据 GB/T601、GB/T603 要求判定，生产企业需提供产品的再生药剂耗量检测报告。
		设备电机能效等级		设备电机能效等级达到 2 级及以上 设备电机能效等级依据 GB18613 要求判定，生产企业需提供产品的设备电机能效检测报告。
		噪声级		≤60dB 噪声级依据 GB3096 要求判定，生产企业需提供产品的运行噪声检测报告。
3	品质属性要求	出水硬度		出水硬度应根据用水要求，符合 GB5749、GB/T 1576 或 GB/T 29044 的规定。
		监测维护		依据 GB/T5750、GB/T1576、GB/T29044、GB/T15454 要求判定，生产企业需提供包含监测维护功能相关说明的产品说明。

油脂分离器技术要求

（3 设备设施---3.1 给水排水---3.1.1 给排水系统---（6）油脂分离器）

产品名称：油脂分离器

标准：T/CECS 10070-2019《绿色建材评价 油脂分离器》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 T/CECS 10070-2019
1	基本性能		JB 8939 或 CJ/T295	1.油脂分离器基本性能应符合 JB 8939 或 CJ/T295 的相关规定。 2.油脂分离器需取得省级或直辖市相关卫生许可批件。
2	绿色要求	设备自动反冲洗水源	T/CECS 10070	利用分离后水或原水进行自循环反冲洗。 依据生产企业提供的产品说明判定。
		设备电机能效等级		设备电机能效等级达到 2 级及以上 设备电机能效等级依据 GB18613 要求判定，生产企业需提供产品的设备电机能效检测报告。
		噪声级		≤60dB 噪声级依据 GB3096 要求判定，生产企业需提供产品的运行噪声检测报告。
3	品质属性要求	处理后的出水水质		油脂浓度≤100mg/L；悬浮物浓度≤300mg/L。 处理后的出水水质依据 CJ/T295 要求判定，生产企业需提供不少于 3 个实际应用工程的设备出水口取水点的水质检测报告。
		智能监控		PLC 或集成电路控制系统，设备自动化运行，故障远程报警。 依据生产企业提供的产品说明判定。

游泳池循环水处理设备技术要求

（3 设备设施---3.1 给水排水---3.1.1 给排水系统---（7）游泳池循环水处理设备）

产品名称：游泳池循环水处理设备

标准：T/CECS 10067-2019《绿色建材评价 游泳池循环水处理设备》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 T/CECS 10067-2019
1	基本性能			GB/T17219 JB/T2932	1.游泳池循环水处理设备基本性能应符合 GB/T17219、JB/T2932 的相关规定，并提供相应检测报告。 2.游泳池循环水处理设备需取得省级或直辖市相关卫生许可批件。
2	绿色要求	设备电机能效等级		T/CECS 10067	设备电机能效等级达到 2 级及以上 设备电机能效等级依据 GB18613 要求判定，生产企业需提供产品的设备电机能效检测报告。
		噪声级			≤60dB 噪声级依据 GB3096 要求判定，生产企业需提供产品的运行噪声检测报告。
		消毒监测功能			消毒设备监测 消毒剂监测功能依据 CJJ122 要求判定，生产企业需提供包含消毒剂监测功能相关说明的产品说明。
3	品质属性要求	出水水质	浑浊度		浑浊度 T_u≤0.3NTU
			尿素		尿素 U_r≤2.0mg/L
		监控功能			半自动控制或全自动控制 监控功能依据 CJJ122 要求判定，生产企业需提供包含监控功能相关说明的产品说明。

3.1.2 雨水回收系统

雨水处理设备技术要求

（3 设备设施---3.1 给水排水---3.1.2 雨水回收系统---雨水处理设备）

产品名称：雨水处理设备

标准：T/CECS 10072-2019《绿色建材评价 雨水处理设备》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 T/CECS 10072-2019
1	基本要求		/	1.生产企业宜采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。 2.雨水处理设备需取得省级或直辖市相关卫生许可批件。
2	绿色要求	设备电机能效等级	T/CECS 10072	设备电机能效等级达到 2 级及以上 设备电机能效等级依据 GB18613 要求判定，生产企业需提供产品的设备电机能效检测报告。
		噪声级		≤75dB 噪声级依据 GB3096 要求判定，生产企业需提供产品的运行噪声检测报告。
		滤料更换周期		滤料更换周期 a≥5 年 滤料更换周期依据生产企业提供的产品说明判定。
3	品质属性要求	出水水质		达到 GB50400 的水质标准及 GB/T 18919、GB/T 18920、GB/T 18921、GB/T 25499 等城市污水再生利用系列标准相应分类水质标准。

3.2 暖通空调

3.2.1 冷热源设备

冷热源设备技术要求

（3 设备设施---3.2 暖通空调---3.2.1 冷热源设备---（1）冷水机组）

产品名称：蒸气压缩循环蒸发冷却式冷水（热泵）机组

标准：JB/T 12323-2015《蒸气压缩循环蒸发冷却式冷水（热泵）》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 （JB/T 12323—2015）
1	零部件	JB/T 12323	（1）蒸发式冷凝器主要受压件的材料应有材质证明书。 （2）冷却风机和冷却水泵应符合相关标准的要求，应能够适应潮湿的工作环境，其防护等级不低于 GB 4208—2008 中规定的 IP54。 （3）填料不应有破裂、损坏，其安装时应间隙均匀、顶面平整，无塌落和叠片现象。 （4）冷却水侧水箱及水系统管路连接处不应有漏水、破损及龟裂。 （5）冷却水侧浮球阀及其他自动控制元件应密封无泄漏、运行灵活、无卡阻。 （6）装饰性塑料件表面应平整光滑、色泽均匀，不应有裂痕、气泡或明显缩孔。 （7）机组的隔热层应有良好的隔热性能，在正常工作时表面不应有凝露现象。
2	防腐性能		（1）蒸发式冷凝器换热表面的金属件和附属结构金属件应为耐腐蚀材料或经防腐处理，在耐腐蚀性试验后，金属件应无破损、穿孔、裂纹和起泡。 （2）热浸锌件表面应平滑，无滴瘤、锌刺，无起皮，无漏镀，无残留溶剂渣。 （3）涂装件表面应平整、涂布均匀、色泽一致，不应有明显气泡、流痕、漏涂、底漆外露及桔皮和其他损伤。
3	水垢处理		（1）蒸发式冷凝器部分应包括水侧污垢收集装置和自动排污装置。 （2）蒸发式冷凝器的水侧换热面应有用于机械除垢的操作空间。 （3）出厂时应提供有效清理蒸发式冷凝器水侧换热面水垢的机械除垢方法,且应保证不破坏蒸发式冷凝器的完整性、不损伤蒸发式冷凝器的换热表面。
4	防冻剂应用	JB/T 12323	（1）添加防冻剂的机组应设有防冻剂添加装置和防冻剂再生装置。 （2）防冻剂再生装置应能实现将低浓度的防冻溶液经过处理后，分离出高浓度的防冻溶液和水分;分离出的高浓度的防冻溶液流回至机组热源侧换热器的循环溶液侧,分离出的水分排放至防冻溶液以外的区域。 （3）分离出的高浓度的防冻溶液应在机组热源侧换热器的循环溶液温度下不结冻，且其防冻剂的浓度应高于进入防冻剂再生装置的溶液的防冻剂浓度，分离出的水分中防冻剂质量分数不应高于 1%。 （4）机组制热运行 3 h 后水箱内的防冻剂的浓度不应低于之前的防冻剂浓度的 90%。在制热运行过程中，热源侧换热器的循环溶液不应有溢出现象。 （5）所使用的防冻剂应对机组的接触表面无腐蚀作用，并满足环保要求。
5	气密性试验	NB/T 47012	机组应充分保证制冷剂系统在整个应用周期中的气密性。在进行气密

<table>
<tr><td></td><td></td><td rowspan="3"></td><td colspan="5">性试验时，用电子卤素检漏仪测得的单点泄漏率应低于 14 g/a。</td></tr>
<tr><td>6</td><td>压力试验</td><td colspan="5">经压力试验后，蒸发器水侧各部分及接头处不应有异常变形和漏水现象。</td></tr>
<tr><td>7</td><td>真空实验</td><td colspan="5">经真空试验后，制冷系统的各个部位应无异常变形，且压力回升不应超过 0.15 kPa。</td></tr>
<tr><td>8</td><td>运转</td><td>JB/T 12323</td><td colspan="5">机组出厂前应进行运转试验。在正常运转时应无异常，管路间或管路与零部件间不应有互相摩擦和碰撞，冷却水系统不应漏水。对试验条件不完备的机组，可在使用现场进行运转试验。</td></tr>
<tr><td>9</td><td>名义工况性能</td><td>JB/T 12323
GB/T 10870
GB/T 17758</td><td colspan="5">机组在制冷和热泵制热名义工况下进行试验时，其最大偏差应不超过以下规定：
（1）制冷量和热泵制热量应不小于名义规定值的 95%；
（2）机组消耗总电功率不应大于机组名义消耗功率的 110%（热泵制热消耗总电功率不包括辅助电加热消耗功率）；
（3）机组名义工况时的制冷性能系数 COP 应符合附件 1 的要求，并应不低于机组的明示值的 92%；
（4）冷（热）水的压力损失不应大于机组名义值的 115%。</td></tr>
<tr><td>10</td><td>综合部分性能和非标准部分复合性能</td><td>JB/T 12323
GB/T 10870</td><td colspan="5">详见 JB/T12323—2015</td></tr>
<tr><td>11</td><td>设计和使用条件</td><td rowspan="7">JB/T 12323</td><td colspan="5">详见附件 2</td></tr>
<tr><td>12</td><td>最大负荷工况</td><td colspan="5">机组按附件 2 规定的最大负荷工况运行时，电动机、电器元件、连接接线及其他部件应能正常工作。</td></tr>
<tr><td>13</td><td>低温工况</td><td colspan="5">机组按附件 2 的低温工况运行时，机组应能正常工作。</td></tr>
<tr><td>14</td><td>制热工况</td><td colspan="5">蒸发冷却式热泵机组按附件 1 规定的制热工况运行时应符合以下要求：
（1）热源侧换热器的循环水侧须添加防冻剂等，以保证不使循环水侧结冰而致使机组保护元件动作和破坏蒸发冷却式换热器的换热表面；
（2）应用防冻剂的蒸发冷却式热泵机组须配有合适的防冻剂再生设备，以保证热源侧换热器的循环水侧的防冻剂浓度不低于对应温度下的冰点浓度。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">15</td><td rowspan="4">变工况性能</td><td rowspan="3">项目</td><td colspan="2">使用侧</td><td colspan="2">热源侧（放热侧）</td></tr>
<tr><td colspan="2">冷、热水</td><td colspan="2">蒸发冷却式</td></tr>
<tr><td>进口水温</td><td>出口水温</td><td>干球温度</td><td>湿球温度</td></tr>
<tr><td>制冷</td><td rowspan="2">—</td><td>5～15</td><td>—</td><td>15.5～29</td></tr>
<tr><td>热泵制热</td><td>40～50</td><td>-7～21</td><td>～</td></tr>
<tr><td>16</td><td>冷却水系统性能</td><td colspan="5">（1）机组运行时无漏水现象，高低水位开关不应有误动作，冷却水泵无气蚀；
（2）机组停机后，不应出现溢水；
（3）名义工况下，机组的飘水率应不高于 0.035 kg/ (kw· h)。</td></tr>
<tr><td>17</td><td>噪声和振动</td><td>JB/T 12323
JB/T 4330</td><td colspan="5">机组噪声和振动应符合 GB/T 18430.1-2007 中 5.7 的要求。</td></tr>
<tr><td>18</td><td>变电压性能</td><td rowspan="2">JB/T 12323</td><td colspan="5">机组在 JB/T 12323 中表 1 名义工况下运行时，机组变电压性能应符合 GB/T 18430.1—2007 中 5.8.1 的要求。</td></tr>
<tr><td>19</td><td>电动机绕组温度</td><td colspan="5">机组在 JB/T 12323 中表 1 制冷和热泵制热名义工况下运行时,电动机绕</td></tr>
</table>

			组温度应符合 GB 25131 的规定。
20	**绝缘电阻**	JB/T 12323	机组带电部位与可能接地的非带电部位之间的绝缘电阻值，应符合 GB/T 18430.1—2007 中 5.8.3 的要求。
21	**耐电压**	JB/T 12323 GB/T 18430.1	在绝缘电阻试验后，机组带电部位与非带电部位之间加上 JB/T 12323 中 6.3.11.4 规定的试验电压时，应无击穿和闪络。
22	**启动性能**	JB/T 12323	机组启动性能应符合 GB/T 18430.1—2007 中 5.8.5 的要求。
23	**耐湿性能**		机组进行耐湿试验后，绝缘电阻应不小于 1MQ，且应符合 JB/T 12323 中 5.12.3 和 5.12.4 的规定。
24	**淋水绝缘性能**	GB4208	机组淋水绝缘性能应符合 GB 25131 的规定。
25	**接地电阻**	GB/T 18430.1	机组应有符合 GB 25131 规定的接地装置，且接地电阻应小于 0.1Q。
26	**外观**	JB/T 12323	机组外观应符合 GB/T 18430.1—2007 中 5.9 的要求；机组内与冷却水接触的表面应保持洁净、无锈蚀。
27	**绿色要求**	GB 19576 GB 19577 JB/T 12323	（1）制冷剂臭氧层破坏潜值 ODP=O2 （2）噪声≤100%名义值
28	**品质属性要求**	GB 19576 GB 19577 JB/T 12323	（1）水冷式冷水机组 IPLV 达到 2 级能效 （2）蒸发冷却冷水机组 CC≤50kW 机型 IPLV≥3.80、CC＞50kW 机型 IPLV≥4.0 （3）名义工况供冷量≥00%名义值 （4）名义工况输入功率≤110%名义值

附件 1

附表 1 制冷性能系数

机组类型	性能系数 COP	综合部分负荷性能系数（IPLV）
	kW/kW	
蒸发冷却式	3.0	3.2

冷水机组的性能系数(COP)，综合部分负荷性能系数(IPLV)的测试值和标注值应不小于附表 2 或附表 3 中能效等级所对应的指标规定值。

附表 2 能效等级指标（一）

类别	名义制冷量（CC）kW	能效等级			
		1	2	3	
		（IPLV）W/W	（IPLV）W/W	（COP）W/W	（COP）W/W
风冷式或蒸发冷却式	CC≤50	3.80	3.60	2.50	2.80
	CC＞50	4.00	3.70	2.70	2.90
水冷式	CC≤528	7.20	6.30	4.20	5.00
	528＜CC≤1163	7.50	7.00	4.70	5.50
	CC＞1163	8.10	7.60	5.20	5.90

附表 3 能效等级指标（二）

类别	名义制冷量（CC）kW	能效等级			
		1	2	3	
		（IPLV）W/W	（IPLV）W/W	（COP）W/W	（COP）W/W
风冷式或蒸发冷却式	CC≤50	3.20	3.00	2.50	2.80
	CC＞50	3.40	3.20	2.70	2.90
水冷式	CC≤528	5.60	5.30	4.20	5.00
	528＜CC≤1163	6.00	5.60	4.70	5.50
	CC＞1163	6.30	5.80	5.20	5.90

单元式空调机能效等级依据性能系数的大小确定，依次分成 1、2、3 三个等级（见附表 4），1 级表示能效最高。

附表 4 单元式空调机能效等级指标

类型			能效等级		
			1	2	3
风冷式单元式空调机	单冷型（SEER，Wh/Wh）	7000W≤CC≤14000W	4.50	3.80	2.90
		CC＞14000W	3.60	3.00	2.70
	热泵型（SEER，Wh/Wh）	7000W≤CC≤14000W	3.50	3.10	2.70
		CC＞14000W	3.40	3.00	2.60
水冷式单元式空调机		CC＞14000W	4.50	4.30	3.70
		7000W≤CC≤14000W	4.00	3.70	3.30
计算机和数据处理机房用单元式空调机（AEER, W/W）		风冷式	4.00	3.60	3.00
		水冷式	4.20	4.00	3.50
		乙二醇经济冷却式	3.90	3.70	3.20
		风冷双冷源式	3.60	3.40	2.90
		水冷双冷源式	4.10	3.90	3.40
通讯基站用单元式空气调节机（COP，W/W）			3.20	3.00	2.80
恒温恒湿型单元式空气调节机（AEER, W/W）			4.00	3.70	3.00
注：CC—名义制冷量，单位为 W					

附件 2

附表 5 机组设计/使用条件

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目</td><td colspan="2">使用侧</td><td colspan="2">热源侧（放热侧）</td></tr>
<tr><td colspan="2">冷、热水</td><td colspan="2">蒸发冷却式</td></tr>
<tr><td>水流量 m³
（h·kW）</td><td>出口温度
℃</td><td>干球温度
℃</td><td>湿球温度
℃</td></tr>
<tr><td rowspan="3">制冷</td><td>名义工况</td><td rowspan="5">0.172</td><td>7</td><td>35</td><td>24[a]</td></tr>
<tr><td>最大负荷工况</td><td>15</td><td rowspan="2">—</td><td>29[b]</td></tr>
<tr><td>低温工况</td><td>5</td><td>15.5[c]</td></tr>
<tr><td rowspan="2">热泵制热</td><td>名义工况</td><td>45</td><td>2</td><td>1</td></tr>
<tr><td>最大负荷工况</td><td>50</td><td>21</td><td>15.5</td></tr>
<tr><td colspan="6">a. 补充水温 30℃
b. 补充水温 32℃
c. 补充水温 15℃</td></tr>
</table>

房间空气调节器技术要求

（3 设备设施---3.2 暖通空调---3.2.1 冷热源设备---（2）空气源热泵机组）

产品名称：房间空气调节器

标准：GB/T7725-2004《房间空气调节器》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 （GB/T7725-2004）
1	**一般要求**	GB/T7725	（1）空调器应符合 **GB/T7725** 和 **GB4706.32** 标准的要求，并应按经规定程序批准的图样和技术文件制造。 （2）热泵型空调器的热泵额定(高温)制热量应不低于其额定制冷量；对于额定制冷量不大于 7.1kW 的分体式热泵空调器，其热泵额定(高温)制热量应不低于其额定制冷量的 1.1 倍。 （3）空调器的构件和材料 （a）空调器的构件和材料的镀层和涂层外观应良好，室外部分应有良好的耐候性能。 （b)空调器的保温层应有良好的保温性能和具有阻燃性、且无毒无异味， （c)空调器制冷系统受压零部件的材料应能在制冷剂、润滑油及其混合物的作用下，不产生劣化且保证整机正常工作。 （4）空调器的结构、部件、材料，宜采用可作为再生资源而利用的部件、产品结构和材料。 （5）空调器所具有的特殊功能(如：具有抑制、杀灭细菌功能的空调器、只有负离子清新空气功能的空调器等)应符合国家有关规定和相关标准的要求。 （6）空调器的电磁兼容性应符合国家有关规定和相应标准的要求。
2	**制冷系统密封性能**		按 GB/T7725 中 6.3.1 方法实验时，制冷系统各部分不应有制冷剂泄漏。
3	**制冷量**		按 GB/T7725 中 6.3.2 方法实验时，空调器实测制冷量不应小于额定制冷量的 95%。
4	**制冷消耗功率**		按 GB/T7725 中 6.3.3 方法实验时，空调器实测制冷消耗功率不应大于额定制冷消耗功率的 110%。水冷式调器制冷量每 300W 增加 10W 作为冷却系统水泵和冷却水塔风机的功率消耗。
5	**热泵制热量**		按 GB/T7725 中 6.3.4 方法实验时，热泵的实测制热量不应小于热泵额定制热量的 95%。
6	**热泵制热消耗功率**	GB/T 7725	按 GB/T7725 中 6.3.5 方法实验时，热泵的实测制热消耗功率不应大于热泵额定制热消耗功率的 110%。
7	**电热装置制热消耗功率**		按 GB/T7725 中 6.3.6 方法实验时，，电热型和热泵型空调器的电热装置的实测制热消耗功率要求如下；电热装置额定消耗功率不大于 200 W 的，其允差为±10%；200 W 以上的，其允差为－10%～＋5%或 20 W(选大者)。PTC 电热元件制热消耗功率的下限不受此限。
8	**最大运行制冷**		按 GB/T7725 中 6.3.7 方法实验时，空调器各部件不应损坏，空调器应能正常运行； 空调器在第 1h 连续运行期间，其电机过载保护器不应跳开； 当空调器停机 3 min 后，再启动连续运行 1h，但在启动运行的最初 5 min 内允许电机过载保护器跳开.其后不允许动作；在运行的最初 5min 内电机过载保护器不复位时，其停机不超过 30 min 内复位的.应连续运行 1 h：对于手动复位的过载保护器，在最初 5 min 内跳开的，应在跳开的 10 min

			后使其强行复位，并应能够再连续运行 1 h。
9	**最小运行制冷**		按 GB/T7725 中 6.3.8 方法实验时，空调器在 10 min 的起动期间后 4 h 运行中安全装置不应跳开； 蒸发器室内侧的迎风表面凝结的冰霜面积不应大于蒸发器迎风面积的 50%。 注：为防冻结而自动控制压缩机开.停的自动可复位保护器不视为安全装置。 蒸发器迎风表面结霜面积目视不易看出时，可通过风量(风量下降不超过初始风量的 25%)进行判定。
10	**热泵最大运行制热**		按 GB/T7725 中 6.3.9 方法实验时，空调器各部件不应损坏，空调器应能正常运行； 空调器在第 1 h 连续运行期间，过载保护器不应跳开； 当空调器停机 3 min 后，再启动连续运行 1h，但在启动运行的最初 5 min 内允许过载保护器跳开，其后不允许动作；在运行的最初 5 min 内过载保护器不复位时，在停机不超过 30 min 内复位的，应连续运行 1 h； 对于手动复位的过载保护器，在最初 5 min 内跳开的，并应在跳开 10 min 后使其强行复位，应能够再连续运行 1 h。 上述试验中，为防止室内热交换器过热而使电机开、停的自动复位的过载保护装置周期性动作，可视为空调器连续运行。
11	**热泵最小运行制热**	GB/T7725	按 GB/T7725 中 6.3.10 方法试验时，空调器在 4 h 试验运行期间，安全装置不应跳开。 注：试验中的除霜运行，其自动控制的保护器动作不视为是安全装置。
12	**冻结**		按 GB/T7725 中 6.3.11a）方法实验时，蒸发器室内侧迎风表面凝结的冰霜面积不应大于蒸发器迎风面积的 50%。 按 6.3.11b)方法试验时，空调器室内侧不应有冰掉落，水滴滴下或吹出。 空调器运行期间，允许防冻结的可自动复位装置动作。 空调器进行最小制冷运行试验，生产厂推荐的空调器的室外侧进风温度低于 21℃时，冻结试验 a)可不进行， 蒸发器迎风表面结霜面积目视不易看出时，可通过风量(风量下降不超过初始风量的 25%)进行判断。
13	**凝露**		按 GB/T7725 中 6.3.12 方法实验时，箱体外表面凝露不应滴下，室内送风不应带有水滴。
14	**凝结水排除能力**		按 GB/T7725 方法实验时，空调器应具有排除冷凝水的能力，并且不应有水从空调器中溢出或吹出，以至弄湿建筑物或周围环境。
15	**自动除霜**		按 GB/T7725 中 6.3.14 方法实验时，要求除霜所需总时间不超过试验总时间的 20%。在除霜周期中，室内侧的送风温度低于 18℃的持续时间不超过 1 min。如果需要可以使用热泵机组内的辅助制热或按制造厂的规定。 空调器除霜结束后，空外换热器的霜层应融化掉(以确保制热能力不降低)。
16	**噪声**	GB/T 7725	空调器使用时不应有异常噪声和振动； 按 GB/T7725 中 6.3.15 方法试验时，T1 型和 T2 型空调器在半消声室测试噪声，其噪声测试值(声压级)应符合表 1 规定，T3 气候类型空调器的噪声值可谱加 2 dB(A)； 制造厂对空调器噪声的明示(铭牌、说明书、广告等)值的上偏差为＋3

<table>
<tr><td rowspan="7"></td><td rowspan="7"></td><td></td><td rowspan="7"></td><td colspan="4">dB(A)，按 GB/T7725 中 6.3.15 方法试验时，其噪声的实测值不应大于明示值的上限值(明示值＋上偏差)和表 1 的限定值。
一拖多空调器的噪声按 GB/T7725 中附录 F.6.3.15 进行；
空调器在全消声室测试的噪声值须注明“在全消声室浏试"等字样，其符合性判定以半消声室测试为准。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">额定制冷量
kW</td><td colspan="2">室内噪声 dB（A）</td><td colspan="2">室外噪声 dB（A）</td></tr>
<tr><td>整体式</td><td>分体式</td><td>整体式</td><td>分体式</td></tr>
<tr><td>＜2.5</td><td>≤52</td><td>≤40</td><td>≤57</td><td>≤52</td></tr>
<tr><td>2.5～4.5</td><td>≤55</td><td>≤45</td><td>≤60</td><td>≤55</td></tr>
<tr><td>＞4.5～7.1</td><td>≤60</td><td>≤52</td><td>≤65</td><td>≤60</td></tr>
<tr><td>＞7.1～14</td><td></td><td>≤55</td><td></td><td>≤65</td></tr>
<tr><td>17</td><td colspan="2">能源消耗效率</td><td>GB/T 7725</td><td colspan="4">空调器的能效指标实测值应符合 GB 12021.3 的规定要求。</td></tr>
<tr><td>18</td><td colspan="2">运输强度</td><td>GB/T 4798.2
GB/T 4857.7
GB/T 7725</td><td colspan="4">按 GB/T7725 中 6.3.17 试验后空调器不应损坏，紧固件不应松动，制冷剂泄漏和噪声应符合 GB/T7725 中 5.2.1 和 5.2.15 的要求。</td></tr>
<tr><td>19</td><td colspan="2">包装强度</td><td>GB/T 7725</td><td colspan="4">按 GB/T7725 中 6.3.16 试验后，包装箱、泡沫及其他防护附件应没有影响防护功能的变形，包装状态下的空调器，应符合 GB/T 1019 的有关规定。</td></tr>
<tr><td>20</td><td colspan="2">耐候性能</td><td>GB/T 2423
GB/T 9286
GB/T 14522
JB/T 10359</td><td colspan="4">按 GB/T7725 中 6.3.18 试验后，空调器应有良好的耐候性能；
a）电镀件和紧固件应进行防锈蚀处理，其表面应光滑细密，色泽均匀，不应有明显的斑点、针孔、气泡、镀层脱落等缺陷；
b)涂装件涂层牢固，外观良好，表面不应有明显的气泡、流痕、漏涂、底漆外露及不应有的皱纹和其他损伤，涂层脱落不大于 2 级。室外机部分涂层按 GB/T7725 中 6.3.18.4 试验后，其涂层的光泽失光率小于 50%，表面无明显的粉化和裂纹，色差变化不大于 2 级。
c）塑料件表面应平整光洁、色泽均匀，耐老化；不得有裂痕、气泡和明显缩孔、变形等缺陷。机用工程塑料耐久性应符合 JB/T 10359 标准的规定。</td></tr>
<tr><td>21</td><td colspan="2">绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS 10059</td><td colspan="4">1.制冷剂臭氧层破坏潜值 ODP=0
2.噪声≤标称值+3dB(A)</td></tr>
<tr><td>22</td><td colspan="2">品质属性要求</td><td colspan="4">1.名义工况制冷量≥95%标称值
2.名义工况制热量≥95%标称值</td></tr>
</table>

单元式空气调节器技术要求

（3 设备设施---3.2 暖通空调---3.2.1 冷热源设备---（2）空气源热泵机组）

产品名称：单元式空气调节器

标准：GB/T17758-2010《单元式空气调节器》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 （GB/T 17758—2010）
1	安全要求	GB/T17758	空调机的安全要求应符合 GB 25130《单元式空气调节机、安全要求》的规定。
2	制冷系统密封性能		按 GB/T17758 方法实验时，制冷系统各部分不应有制冷剂泄漏。
3	运转		按 GB/T17758 方法实验时所测空调机的电流、电压、输入功率等参数应符合设计要求。
4	制冷量		按 GB/T17758 方法实验时，空调器实测制冷量不应小于额定制冷量的 95%。
5	制冷消耗功率		按 GB/T17758 方法实验时，空调器实测制冷消耗功率不应大于额定制冷消耗功率的 110%。
7	制热量		按 GB/T17758 方法实验时，热泵的实测制热量不应小于热泵额定制热量的 95%。
8	制热消耗功率		按 GB/T17758 方法实验时，热泵的实测制热消耗功率不应大于热泵额定制热消耗功率的 110%。
9	电热装置制热消耗功率		按 GB/T17758 方法实验时，其允差－10%～＋5%。
10	最大运行制冷		按 GB/T17758 方法实验时，空调器各部件不应损坏，空调器应能正常运行；空调器在第 1 h 连续运行期间，过载保护器不应跳开； 当空调器停机 3 min 后，再启动连续运行 1h，但在启动运行的最初 5 min 内允许过载保护器跳开，其后不允许动作；在运行的最初 5 min 内过载保护器不复位时，在停机不超过 30 min 内复位的，应连续运行 1 h； 对于手动复位的过载保护器，在最初 5 min 内跳开的，并应在跳开 10 min 后使其强行复位，应能够再连续运行 1 h。
11	最大运行制热		按 GB/T17758 方法实验时，空调器各部件不应损坏，空调器应能正常运行；空调器在第 1 h 连续运行期间，过载保护器不应跳开； 当空调器停机 3 min 后，再启动连续运行 1h，但在启动运行的最初 5 min 内允许过载保护器跳开，其后不允许动作；在运行的最初 5 min 内过载保护器不复位时，在停机不超过 30 min 内复位的，应连续运行 1 h； 对于手动复位的过载保护器，在最初 5 min 内跳开的，并应在跳开 10 min 后使其强行复位，应能够再连续运行 1 h。 上述试验中，为防止室内热交换器过热而使电机开.停的自动复位的过载保护装置周期性动作，可视为空调机连续运行。
12	低温运行	GB/T17758	按 GB/T17758 方法试验时，空调机启动 10 min 后，再进行 4 h 运行中，安全装置不应跳开，蒸发器的迎风面表面凝结的冰霜面积不应大于蒸发器迎风面积的 50%。
13	凝露		按 GB/T17758 方法实验时，箱体外表面凝露不应滴下，室内送风不应带有水滴。

<table>
<tr><td>14</td><td colspan="2">凝结水排除能力</td><td colspan="6">按 GB/T17758 方法实验时，空调器应具有排除冷凝水的能力，并且不应有水从空调器中溢出或吹出。</td></tr>
<tr><td>15</td><td colspan="2">自动除霜</td><td colspan="6">按 GB/T17758 方法实验时，要求除霜所需总时间不超过试验总时间的 20%。在除霜周期中，室内侧的送风温度低于 18℃的持续时间不超过 1 min。另外，除霜周期及除霜刚刚结束后，室外侧的空气温度升高不应大于 5℃；
如果需要可以使用热泵机组内的辅助制热或按制造厂的规定。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">16</td><td rowspan="11">噪声</td><td>名义制冷量(热)量/W</td><td colspan="6">按 GB/T17758 方法实验时，噪声测定值不应大于明示值＋3 dB(A)，且不应超过下面的规定。
注：整体式水冷式空调机按室内机考核噪声。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">空调机的室内机噪声/dB(A)</td><td rowspan="2">空调机的室外机/ dB（A）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">接风管</td><td colspan="2">不接风管</td></tr>
<tr><td>＞7000～10000</td><td colspan="2">53</td><td colspan="2">53</td><td>62</td></tr>
<tr><td>＞10000～14000</td><td colspan="2">56</td><td colspan="2">55</td><td>63</td></tr>
<tr><td>＞14000～28000</td><td colspan="2">65</td><td colspan="2">63</td><td>67</td></tr>
<tr><td>＞28000～50000</td><td colspan="2">69</td><td colspan="2">67</td><td>70</td></tr>
<tr><td>＞50000～80000</td><td colspan="2">71</td><td colspan="2">69</td><td>73</td></tr>
<tr><td>＞80000～100000</td><td colspan="2">74</td><td colspan="2">72</td><td>76</td></tr>
<tr><td>＞100000～150000</td><td colspan="2">77</td><td colspan="2" rowspan="3">—</td><td>79</td></tr>
<tr><td>＞150000～200000</td><td colspan="2">80</td><td>82</td></tr>
<tr><td>＞200000</td><td colspan="2">按供货合同要求</td><td>按供货合同要求</td></tr>
<tr><td>17</td><td colspan="2">其他</td><td colspan="6">采用水冷冷凝器的空调机在规定的各工况运行时，通过空调机的水压压降不应大于 105 kPa。
热泵型空调机的热泵名义制热量不应低于其名义制冷量。</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td colspan="2" rowspan="2">制冷季节能效比（SEER）、制冷综合部分负荷性能系数(IPLV(C))、全年性能系数(APF)</td><td colspan="6">单冷型风冷式空调机的制冷季节能效比不应小于明示值的 95%，且不应小于下表的数值。</td></tr>
<tr><td colspan="6">水冷式空调机的制冷综合部分负荷性能系数不应小于明示值的 95%，且不应小于下表的数值；其制冷非标准部分负荷性能系数不应小于明示值的 95%。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">指标/（W/W）</td><td colspan="6">热泵型风冷式空调机的全年性能系数不应小于明示值的 95%，且不应小于下表的数值。</td></tr>
<tr><td colspan="6">类型</td></tr>
<tr><td colspan="4">风冷式</td><td rowspan="2">水冷式</td></tr>
<tr><td colspan="2">单冷型</td><td colspan="2">热泵型</td></tr>
<tr><td>18</td><td colspan="2">SEER</td><td>2.6</td><td>2.3</td><td colspan="4">—</td></tr>
<tr><td>19</td><td colspan="2">APF</td><td colspan="2">—</td><td>2.4</td><td>2.1</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>20</td><td colspan="2">IPLV（C）</td><td colspan="4">—</td><td>3.2</td><td>2.9</td></tr>
<tr><td>21</td><td colspan="2">绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS 10059</td><td colspan="6">1.制冷剂臭氧层破坏潜值 ODP=0
2.噪声≤标称值+3dB(A)</td></tr>
<tr><td>22</td><td colspan="2">品质属性要求</td><td colspan="6">1.名义工况制冷量≥95%标称值
2.名义工况制热量≥95%标称值</td></tr>
</table>

工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组技术要求

（3 设备设施---3.2 暖通空调---3.2.1 冷热源设备---（2）空气源热泵机组）

产品名称：工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组

标准：GB/T 18430.1-2007《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组第 1 部分：工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="3">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="3">标准技术要求
（GB/T 18430.1-2007）</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1</td><td colspan="3" rowspan="3">气密性、真空、压力试验</td><td rowspan="3">JB/T4750
GB/T 18430.1</td><td colspan="3">机组采用电子卤素检漏仪或氦检漏仪时，机组单点泄漏率应低于 14 g/a，并充分保证机组在应用周期中的气密性。</td></tr>
<tr><td colspan="3">机组进行真空试验时，制冷系统的各部位应无异常变形，且压力回升不得超过 0.15 kPa。</td></tr>
<tr><td colspan="3">机组试验时，水侧各部位应无异常变形和泄漏。</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="3">绝缘电阻</td><td rowspan="4">GB/T 18430.1</td><td colspan="3">机组带电部位和可能接地的非带电部位之间的绝缘电阻值，额定电压单相交流 220 V、三相交流 380V 时应不小于 1MΩ；额定电压三相交流 3 000 V，6 000 V 时应不小于 5 MΩ；额定电压三相交流 10000 V 时应不小于 10 MΩ。</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="3">耐电压</td><td colspan="3">在绝缘电阻试验后，机组带电部位与非带电部位之间加上GB/T18430.1中 6.3.7.4 规定的试验电压时，应无击穿和闪络。</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="3">运转</td><td colspan="3">机组出厂前应进行运转试验，机组应无异常。若试验条件不完备或对于额定电压 3000 V 及以上的机组，可在使用现场进行运转试验。</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="3">外观</td><td colspan="3">机组外表面应清洁，涂漆表面应光滑。管路附件安装一般应横平竖直、美观大方。充装制冷剂前，.机组内与制冷剂和润滑油接触的表面应保持洁净、干燥。</td></tr>
<tr><td>6</td><td rowspan="5">名义工况性能</td><td colspan="2">制冷量、消耗电功率</td><td rowspan="5">GB/T10870
GB/T 18430.1</td><td colspan="3" rowspan="5">机组在制冷和热泵制热名义工况下进行试验时，其最大偏差应不超过以下规定：
（1）制冷量和热泵制热量应不小于名义规定值的 95%；
（2）机组消耗总电功率应不大于机组名义消耗电功率的 110%(热泵制热消耗总电功率不包括辅助电加热消耗功率)；
（3）名义工况的性能系数 COP 应符合表 4（即下表）的要求，并应不低于机组的明示值(当机组明示值的 92%高于表 4 规定的值时)的 92%；
（4）带有辅助电加热热泵制热机组的辅助电加热功率消耗应不大于名义消耗电功率的 105%；
（5）冷(热)水、冷却水的压力损失应不大于机组名义规定值的 115%。</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="2">制热量、消耗电功率</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="2">水侧压力损失</td></tr>
<tr><td rowspan="6">9</td><td rowspan="5">性能系数</td><td>机组类型</td><td>机组制冷量/kW</td><td>性能系数 COP
kW/kW</td><td>综合部分负荷性能系数 IPLV
kW/kW</td></tr>
<tr><td>风冷式</td><td>＞50</td><td rowspan="4">不低于 GB19577 的限定值</td><td>2.8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">水冷式</td><td>≤528</td><td>4.5</td></tr>
<tr><td>＞528~1163</td><td>4.8</td></tr>
<tr><td>＞1163</td><td>5.1</td></tr>
<tr><td>蒸发冷却式</td><td>＞50</td><td>—</td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="3">最大负荷</td><td>GB/T 18430.1</td><td colspan="3">机组按标准 GB/T 18430.1 表 5 规定的最大负荷工况运行时，电动机、电器元件、连接接线及其他部件应能正常工作。</td></tr>
</table>

11	**低温**		机组按标准 GB/T 18430.1 表 5 的低温工况运行时，机组应能正常工作。
12	**融霜**		装有自动融霜机构的空气源热泵机组按标准 GB/T 18430.1 表 5 融霜工况运行时应符合以下要求： 1)安全保护元器件不应动作而停止运行； 2)融霜应自动进行； 3)融霜时的融化水及制热运行时室外侧(热源侧)换热器的凝结水应能正常排放或处理； 4)在最初融霜结束后的连续运行中，融霜所需的时间总和不应超过运行周期时间的 20%，两个以上独立制冷循环的机组，各独立循环融霜时间的总和不应超过各独立循环总运转时间的 20%。
13	**变工况**		机组变工况性能温度条件详见标准标准 GB/T 18430.1 表 6
14	**噪声和振动**	JB/T 4330	机组应按 JB/T 4330 的规定测量机组的噪声声压级，实测值应不大于机组的明示值。 机组应进行振动测量，实测值应不大于机组的明示值。
15	**电压变化**	GB/T 18430.1	机组在标准 GB/T 18430.1 表 5 规定的制冷和热泵制热名义工况下运行，改变电压时，安全保护机构不动作。带有辅助电加热的热泵制热机组其防过热保护器亦不应动作，机组无异常现象并能连续运行。 注：电动机、电器元件及安全保护机构等由相关质量监督部门进行检测并提供报告则可不进行此项测试。
16	**电动机绕组温度**		机组在标准 GB/T 18430.1 表 5 制冷和热泵制热名义工况下运行时，电动机绕组温度应符合 JB8654 的规定。
17	**耐电压**		在绝缘电阻试验后，机组带电部位与非带电部位之间加上 GB/T18430.1 中 6.3.7.4 规定的试验电压时，应无击穿和闪络。
18	**启动**		做启动试验时，启动电流值应小于规定启动电流值的 115%，且电动机的启动试验应和电动机转子停止位置无关。
19	**耐湿**		机组应进行耐湿试验。试验后其绝缘电阻和耐电压应分别符合标准 GB/T18430.1 中 5.8.3 和 5.8.4 规定。
20	**淋水绝缘性能**	GB 4208 GB/T 18430.1	对室外机组应进行淋水试验。试验后其绝缘电阻和耐电压应分别符合标准 GB/T18430.1 中 5.8.3 和 5.8.4 规定。
21	**接地电阻**	GB/T 18430.1	机组应有符合/JB 8654 规定的接地装置，且接地电阻应小于 0.1Ω。
22	**绿色要求**	T/CECS 10059	1.制冷剂臭氧层破坏潜值 ODP=0 2.噪声≤标称值+3dB(A)
23	**品质属性要求**		1.名义工况制冷量≥95%标称值 2.名义工况制热量≥95%标称值

户用及类似用途的冷水(热泵)机组技术要求

（3 设备设施---3.2 暖通空调---3.2.1 冷热源设备---（2）空气源热泵机组）

产品名称：户用及类似用途的冷水(热泵)机组

标准：GB/T 18430.2-2016《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组第 2 部分：户用及类似用途的冷水(热泵)机组》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 （GB/T 18430.2-2016）
1	一般要求	视检	（1）机组应符合本部分的规定，并按经规定程序批准的图样和技术条件(或按用户和制造厂的协议)制造。 （2）机组除配置所有制冷系统组件外，一般还可以包括冷水循环水泵。 （3）机组的黑色金属制件，表面应进行防锈蚀处理。 （4）机组电镀件表面应光滑、色泽均匀，不得有剥落，露底、针孔、明显的花斑和划伤等缺陷。 （5）机组涂装件表面应平整、涂布均匀，色泽均匀，不应有明显的气泡、流痕、漏涂，底漆外露及不底有的皱纹和其他损伤。 （6）机组装饰性塑料件表面应平整光滑、色泽均匀，不得有裂痕、气泡和明显缩孔等缺陷，塑料件应耐老化。 （9）机组的零部件和材料应符合各有关标准的规定，满足使用性能要求。 （10）机组内与制冷剂和润滑油接触的表面应保持清洁、于燥，机组外表面应清洁。 （11）机组各零部件的安装应牢固，可靠，制冷压缩机应具有防振动措施。
2	标识与安全标识		详见标准 GB/T 18430.2
3	包装		详见标准 GB/T 18430.2
4	泄漏电流	GB25131	详见标准 GB 25131
5	电气强度		
6	接地电阻		
7	气密性试验	GB/T 18430.2	机组采用电子卤索检漏仪或氦检沿仪时，机组制冷系统各部分不应有制冷剂泄漏。
8	压力试验		机组压力试验时，机组水侧各部位及接头处应无异常变形和水泄漏现象。
9	运转试验		机组出厂前应进行运转试验，机组应无异常。
10	制冷量	GB/T 10780 GB/T 18430.2	制冷量和热泵制热量不应小于名义制冷(热)量的 95%。
11	制热量		制冷量和热泵制热量不应小于名义制冷(热)量的 95%。
12	制冷消耗总功率		机组消耗总功率不应大于机组名义消耗功率的 110%(热泵制热消耗总电功率不包括辅助电热装置消耗功率)。
13	制热消耗总功率		机组消耗总功率不应大于机组名义消耗功率的 110%(热泵制热消耗总电功率不包括辅助电热装置消耗功率)。
14	电加热消耗功率	GB/T 18430.2	带有电热装置的热泵(或非热泵)制热机组的电热装置功率消耗应为机组名义电热装置消耗功率的 90%~105%。
15	制冷名义工况 COP		机组的制冷性能系数不应低于 GB 19577 规定的限定值要求，且不应小于明示值的 92 次。

<table>
<tr><td>16</td><td colspan="3">综合部分负荷性能系数</td><td></td><td colspan="6">机组的综合部分负荷性能系数不应低于 GB 19577 规定的限定值要求，且不应小于明示值的 92%。</td></tr>
<tr><td>17</td><td colspan="3">水压力损失</td><td>GB/T 18430.1</td><td colspan="6">冷(热)水.冷却水的压力损失不应大于明示值的 115%。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">18</td><td rowspan="6">噪声</td><td colspan="2" rowspan="2">名义制冷量 kW</td><td rowspan="6">JB/T 4330</td><td colspan="6">机组的平均表面声压级噪声实测值不应超过表 3 的规定，且不应大于明示值+2 dB(A)[当机组明示值＋2dB(A)小于表中规定值时]。</td></tr>
<tr><td colspan="2">整体式</td><td colspan="4">分体式</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>风冷式</td><td>水冷式</td><td colspan="2">室外机</td><td rowspan="2">室内机</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>风冷式</td><td>水冷式</td></tr>
<tr><td colspan="2">≤8</td><td>64</td><td rowspan="2">—</td><td>62</td><td rowspan="2">—</td><td>45</td></tr>
<tr><td colspan="2">＞8～16</td><td>66</td><td>64</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="2">＞16～31.5</td><td>68</td><td>65</td><td>66</td><td>63</td><td rowspan="2">55</td></tr>
<tr><td colspan="2">＞31.5～50</td><td>70</td><td>67</td><td>68</td><td>65</td></tr>
<tr><td rowspan="9">19</td><td rowspan="9">最大负荷工况</td><td colspan="2" rowspan="2">试验条件</td><td rowspan="9">GB/T 18430.2</td><td colspan="6">机组按标准 GB/T 18430.2 表 4（即下表）规定的最大负荷工况运行时，电动机、电器元件、连接接线及其他部件应正常工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用侧</td><td colspan="4">热源侧（或放热侧）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">制冷</td><td>名义工况</td><td colspan="2">冷、热水</td><td colspan="2">水冷式</td><td colspan="2">风冷式</td></tr>
<tr><td>最大负荷工况</td><td>单位名义制冷量水流量 m³/（h·kW）</td><td>出口水温℃</td><td>进口水温℃</td><td>单位名义制冷量水流量 m³/（h·kW）</td><td>干球温度℃</td><td>湿球温度℃</td></tr>
<tr><td>低温工况</td><td rowspan="2">0.172</td><td>7</td><td>30</td><td rowspan="3">0.125</td><td>35</td><td rowspan="3">—</td></tr>
<tr><td rowspan="3">热泵制热</td><td>名义工况</td><td>15</td><td>33</td><td>43</td></tr>
<tr><td>最大负荷工况</td><td>5</td><td>19</td><td>21</td></tr>
<tr><td>低温工况</td><td rowspan="2">0.172</td><td>45</td><td>15</td><td rowspan="2">0.134</td><td>7</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="6">注：“—”为不作要求的参数。</td><td>50</td><td>21</td><td>21</td><td>15.5</td></tr>
<tr><td>20</td><td colspan="3">低温工况</td><td>GB/T 18430.2</td><td colspan="6">机组按 GB/T 18430.2 表 4（即上表）规定的低温工况运行时，机组各部件不应损坏，低压，防冻及过载保护器不应跳开，机组应正常工作。</td><td>45</td><td>—</td><td>—</td><td>2</td><td>1</td></tr>
<tr><td>21</td><td colspan="3">融霜工况</td><td>GB/T 18430.2</td><td colspan="6">装有自动融霜机构的空气源热泵机组按表 4 规定的融霜工况运行时，应符合以下要求：
——安全保护元、器件不应动作而停止运行；
——融霜应自动进行，功能正常，融霜彻底，融霜时的融化水应能正常排放；
——在最初融霜结束后的连续运行中，融霜所需的时间总和不应超过运行周期时间的 20%，两个以上独立制冷循环的机组，各独立循环融霜时间的总和不应超过各独立循环总运转时间的 20%(如共用一个翅片式换热器，则融霜时间总和不超过循环总运转时间的 20%)。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">22</td><td rowspan="4">变工况性能</td><td colspan="2" rowspan="2">项目</td><td rowspan="4"></td><td colspan="6">使用侧</td><td colspan="6">热源侧（或放热侧）</td></tr>
<tr><td colspan="2">冷、热水</td><td colspan="2">水冷式</td><td colspan="2">风冷式</td></tr>
<tr><td>制冷</td><td>进口水温</td><td>出口水温</td><td>进口水温</td><td>出口水温</td><td>干球温度</td><td>湿球温度</td></tr>
<tr><td>热泵制热</td><td>—[a]</td><td>5～15</td><td>19～33</td><td rowspan="2">—</td><td>21～43</td><td rowspan="2">—</td></tr>
<tr><td></td><td>40～50</td><td>15～21</td><td>—7～21</td></tr>
</table>

			注：“—”为不做要求的参数
			a：采用名义制冷试验条件确定的水流量。
23	**电镀件耐盐雾性**	GB/T 2423.17	进行电镀件耐盐雾性试验后，机组金属镀层上的每个锈点锈述面积不应超过1 mm^2，每 100 cm：试件镀层不超过个锈点、锈迹，小于100 cm^2时，不应有锈点和锈迹。
24	**涂装件涂层附着力**	GB/T 18430.2	机组涂装件的涂层应牢固，进行涂装件涂层附着力试验后，漆膜脱落格数不超过15%。
25	**耐潮湿性**	GB 25131	详见标准 GB 25131
26	**防触电保护**		详见标准 GB 25131
27	**电压变化**		详见标准 GB 25131
28	**温度控制**		详见标准 GB 25131
29	**机械安全**		详见标准 GB 25131
30	**电磁兼容性**		详见标准 GB 25131
31	**绿色要求**	T/CECS 10059	1.制冷剂臭氧层破坏潜值 ODP=0 2.噪声≤标称值+3dB(A)
32	**品质属性要求**		1.名义工况制冷量≥95%标称值 2.名义工况制热量≥95%标称值

风管送风式空调(热泵)机组技术要求

（3 设备设施---3.2 暖通空调---3.2.1 冷热源设备---（2）空气源热泵机组）

产品名称：风管送风式空调(热泵)机组

标准：GB/T18836-2017《风管送风式空调(热泵)机组》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 （GB/T18836-2017）
1	一般检查	视检	（1）空调机应符合本标准的要求，并应按规定程序批准的图样和技术文件制造。 （2）空调机的黑色金属制件表面应进行防锈蚀处理。 （3）电镀件表面应光滑、色泽均匀，不得有剥落、露底、针孔，不应有明显的花斑和划伤等缺陷。 （4）涂漆件表面应平整、涂布均匀、色泽一致，不应有明显的气泡、流痕、漏涂、底漆外露及不应有的皱纹和其他损伤。 （5）装饰性塑料件表面应平整、色泽均匀，不得有裂痕、气泡和明显缩孔等缺陷，塑料件应耐老化。 （6）空调机各零部件的安装应牢固可靠，管路与零部件不应有相互摩擦和碰撞。 （7）热泵型空调机的电磁换向阀动作应灵敏，可靠，保证空调机正常工作。 （8）空调机的隔热层应有良好的隔热性能，并且无毒、无异味且有阻燃性能。在正常工作时表面不应有凝露现象。 （9）空调机制冷系统零部件的材料应能在制冷剂，润滑油及其混合物的作用下，不产生劣化且保证整机正常工作。 （10）空调机的压缩机应有防振动的措施或在固定时应装有防振弹性垫圈。
2	标志		详见标准 GB/T18836-2017
3	包装		详见标准 GB/T18836-2017
4	电气强度	GB 25130	详见标准 GB 25130-2010
5	泄漏电流		详见标准 GB 25130-2010
6	接地电阻		详见标准 GB 25130-2010
7	制冷系统密封	GB/T18836	制冷系统各部分制冷剂的泄漏量应不大于 14 g/a。
8	运转		空调机运转时所测得的电流、电压、输入功率等参数应符合设计要求。
9	制冷量	GB/T17758	空调机的实测制冷量不应小于名义制冷量的 95%。
10	制冷消耗功率		空调机实测制冷消耗功率不应大于额定制冷消耗功率的 110%。
11	热泵制热量		热泵的实测制热量不应小于热泵额定制热量的 95%。
12	热泵制热消耗功率		热泵的实测制热消耗功率不应大于热泵额定制热消耗功率的 110%。
13	电热装置制热消耗功率		空调机实测每种辅助电热装置的消耗功率允差为电热装置名义消耗功率的－10%～＋5%。
14	热水盘管供热量	JB/T9066 GB/T18430.1	热水盘管的实测供热量不应小于名义供热量的 95%。
15	热水盘管水侧压力损失		热水盘管水侧压力损失不应大于明示值的 110%。
16	性能系数	GB/T17758	空调机的实测性能指标应不小于 GB 19576 规定的限定值。冷风型风冷式空调机的制冷季节能效比。水冷式空调机的制冷综合部分负荷性能系数、热泵型风冷式空调机的全年性能系数均不应小于明示值的 95%。

<table>
<tr><td rowspan="11">17</td><td rowspan="11">噪声</td><td>名义制冷（热）量 W</td><td rowspan="11">GB/T18836</td><td colspan="2">噪声实测值不应大于明示值＋3 dB(A)，且不应超过标准 GB/T18836 表 3（如下）的规定。空调机在全消声室测试的噪声值应注明“在全消声室测试”等字样，其符合性判定以半消声室测试为准。</td></tr>
<tr><td></td><td>室内机噪声 dB（A）</td><td>室外机噪声 dB（A）</td></tr>
<tr><td>≤4500</td><td>48</td><td>58</td></tr>
<tr><td>＞4500～7100</td><td>53</td><td>59</td></tr>
<tr><td>＞7100～14000</td><td>60</td><td>63</td></tr>
<tr><td>＞14000～28000</td><td>66</td><td>68</td></tr>
<tr><td>＞28000～43000</td><td>68</td><td>69</td></tr>
<tr><td>＞43000～80000</td><td>71</td><td>74</td></tr>
<tr><td>＞80000～100000</td><td>73</td><td>76</td></tr>
<tr><td>＞100000～150000</td><td>76</td><td>79</td></tr>
<tr><td>＞150000～200000</td><td>79</td><td>82</td></tr>
<tr><td>＞20000</td><td>按供货合同要求</td><td>按供货合同要求</td></tr>
<tr><td>18</td><td colspan="2">运输</td><td>GB/T4798.2</td><td colspan="2">空调机组不应损坏，紧固件不得松动，制冷剂泄漏、噪声应符合 GB/T18836 中 5.3.1 和 5.3.16 的规定。</td></tr>
<tr><td>19</td><td colspan="2">最大冷运行制冷</td><td>GB/T18836</td><td colspan="2">1）在最大运行制冷运行期间，空调器各部件不应损坏，空调器应能正常运行；
2）空调器在第 1 h 连续运行期间，应能正常运行；
3）当空调器停机 3 min 后，再启动连续运行 1h，但在启动运行的最初 5 min 内允许过载保护器跳开，其后不允许动作；在运行的最初 5 min 内过载保护器不复位时，在停机不超过 30 min 内复位的，应连续运行 1 h；
4）对于手动复位的过载保护器，在最初 5 min 内跳开的，并应在跳开 10 min 后使其强行复位，应能够再连续运行 1 h。</td></tr>
<tr><td>20</td><td colspan="2">低温运行</td><td>GB/T18836</td><td colspan="2">空调机在 10 min 的启动期间后 4 h 运行中安全装置不应跳开，蒸发器室内的迎风面表面凝结的冰霜面积不应大于蒸发器迎风面积的 50%。
注 1：空调机运行期间，允许防冻结的可自动复位装置动作。
注 2：蒸发器迎风表面结霜面积目视不易看出时，可通过风量(风量下降不超过初始风量的 25%)进行判断。</td></tr>
<tr><td>21</td><td colspan="2">最大运行制热</td><td>GB/T18836</td><td colspan="2">1）在最大运行制热运行期间，空调机各部件不应损坏，应能正常运行；
2）空调机在第 1 h 连续运行期间，应能正常运行；
3）当空调机停机 3 min 后，再启动连续运行 1h，但在启动运行的最初 5 min 内允许过载保护器跳开，其后不允许动作；在运行的最初 5 min 内过载保护器不复位时，在停机不超过 30 min 内复位的，应连续运行 1 h；
4）对于手动复位的过载保护器，在最初 5 min 内跳开的，并应在跳开 10 min 后使其强行复位，应能够再连续运行 1 h。
注：上述试验中，为防止室内热交换器过热而使电机开、停的自动复位的过载保护装置周期性动作，可视为空调机连续运行。</td></tr>
<tr><td>22</td><td colspan="2">凝露</td><td>GB/T18836</td><td colspan="2">在凝露运行期间，空调机室内机箱体外表面凝露不应滴下，室内送风不应带有水滴。</td></tr>
<tr><td>23</td><td colspan="2">凝结水排除能力</td><td>GB/T18836</td><td colspan="2">在凝结水排除能力运行期间，空调机室内机应具有排除冷凝水的能力，并且不应有凝结水从空调机排水口以外处溢出或吹出。</td></tr>
<tr><td>24</td><td colspan="2">融霜</td><td>GB/T18836</td><td colspan="2">1）在制热融霜运行期间，空调机融霜所需总时间不超过试验总时间的 20%。</td></tr>
</table>

			2）在融霜周期中，室内机的送风温度低于 18℃的持续时间不超过 1 min。融霜周期结束后，室外侧的空气温度升高不应大于 5℃； 注：如果需要可以使用热泵机组内的辅助制热或按制造厂的规定方式进行。
25	**空调机水侧压力损失**	GB/T17758 GB/T18430.1	水冷式空调机在规定的各工况运行时，通过水冷换热器的水侧压力损失不应大于 105 kPa，且不应大于明示值的 115%。
26	**防触电保护**	GB 25130	详见标准 GB 25130-2010
27	**机械安全**		详见标准 GB 25130-2010
28	**防水**		详见标准 GB 25130-2010
29	**堵转**		详见标准 GB 25130-2010
30	**发热**		详见标准 GB 25130-2010
31	**绿色要求**	T/CECS 10059	1.制冷剂臭氧层破坏潜值 ODP=0 2.噪声≤标称值+3dB(A)
32	**品质属性要求**		1.名义工况制冷量≥95%标称值 2.名义工况制热量≥95%标称值

多联式空调（热泵）机组技术要求

（3 设备设施---3.2 暖通空调---3.2.1 冷热源设备---（2）空气源热泵机组）

产品名称：多联式空调（热泵）机组

标准：GB/T18837-2015《多联式空调（热泵）机组》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求（GB/T18837-2015）	
1	一般要求			视检	（1）机组应符合本标准的要求，并应按规定程序批准的图样和技术文件制造。 （2）热回收型机组的热回收能力宜按附录 E 进行试验，性能参数由制造商自行确定。 （3）制造商应以图表的形式提供机组在名义工况下制冷量、制冷消耗功率、制热量和制热消耗功率随连接管长度变化的修正系数，长配管性能修正参数试验方法参见附录 F。 （4）对机组室内机名义制冷量的标定宜按附录 G 规定试验方法进行试验。	
2	标志				详见标准 GB/T18837	
3	包装				详见标准 GB/T18837	
4	电气强度			GB 25130	详见标准 GB 25130-2010	
5	泄漏电流				详见标准 GB 25130-2010	
6	接地电阻				详见标准 GB 25130-2010	
7	制冷系统密封			GB/T18837	制冷系统各部分制冷剂的泄漏量应不大于 14 g/a。	
8	运转				空调机运转时所测得的电流、电压、输入功率等参数应符合设计要求。	
9	制冷量			GB/T17758 GB/T18837	空调机的实测制冷量不应小于名义制冷量的 95%。	
10	制冷消耗功率				机组制冷消耗功率包括所有室内机和室外机消耗功率。 空调器实测制冷消耗功率不应大于额定制冷消耗功率的 110%。	
11	制热量				热泵的实测制热量不应小于热泵额定制热量的 95%。	
12	制热消耗功率				机组制热消耗功率包括所有室内机和室外机消耗功率。 热泵的实测制热消耗功率不应大于热泵额定制热消耗功率的 110%。	
13	辅助电热装置制热消耗功率				空调机实测每种辅助电热装置的消耗功率允差为电热装置名义消耗功率的－10%～＋5%。	
14	噪声			GB/T18837	机组噪声实测值不应大于明示值+3dB(A)，且不应超过表 2、表 3 的规定。 注：机组在全消声室测试的噪声值应注明“在全消声室测试”等字样，其符合性判定以半消声室测试为准。	
		室内机	名义制冷量 W		室内机噪声 dB（A）	
					不接风管	接风管
			≤2500		40	42
			＞2500～4500		43	45
			＞4500～7000		50	52
			＞7000～14000		57	59
			＞14000		60	62
		室外机	名义制冷量 W		室外机噪声 dB（A）	
			≤7000		60	
			＞7000～14000		62	
			＞1400～2800		65	
			＞2800～5600		67	

<table>
<tr><td colspan="3"></td><td>＞5600～8400</td><td colspan="2"></td><td colspan="4">69</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>＞8400</td><td colspan="2"></td><td colspan="4">72</td></tr>
<tr><td>15</td><td colspan="4">水侧压降</td><td>GB/T18430.1</td><td colspan="4">冷换热器的水侧压降不应大于 105 kPa，且不大于明示值的 115%。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">16</td><td colspan="4" rowspan="5">综合制冷性能系数[IPLV（C）]</td><td rowspan="5">GB/T18837</td><td colspan="2">风冷式</td><td colspan="3">水冷式</td></tr>
<tr><td>单冷型</td><td>热泵型</td><td>水环式</td><td>地下水式</td><td>地表水/地埋管式</td></tr>
<tr><td>—</td><td rowspan="3">—</td><td>3.5</td><td rowspan="3">—</td><td rowspan="3">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3.1</td><td rowspan="3">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">—</td><td>2.7</td></tr>
<tr><td>17</td><td colspan="4">制冷季节能效比（SEER）</td><td>—</td><td>4.3</td><td>4.1</td></tr>
<tr><td>18</td><td colspan="4">全年性能系数（APF）</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>19</td><td colspan="4">制冷能效比（EER）</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>20</td><td colspan="4">最大冷运行制冷</td><td>GB/T18837</td><td colspan="4">1）在最大运行制冷运行期间，机组各部件不应损坏，应能正常运行，过载保护器不应跳开；
2）当机组停机 3 min 后，再启动连续运行 1h，但在启动运行的最初 5 min 内允许过载保护器跳开，其后不允许动作；在运行的最初 5 min 内过载保护器不复位时，在停机不超过 30 min 内复位的，应连续运行 1 h；
3）对于手动复位的过载保护器，在最初 5 min 内跳开的，并应在跳开 10 min 后使其强行复位，应能够再连续运行 1 h。</td></tr>
<tr><td>21</td><td colspan="4">最大运行制热</td><td>GB/T18837</td><td colspan="4">1）在最大运行制热运行期间，机组各部件不应损坏，空调器应能正常运行，过载保护器不应跳开；
2）当机组停机 3 min 后，再启动连续运行 1h，但在启动运行的最初 5 min 内允许过载保护器跳开，其后不允许动作；在运行的最初 5 min 内过载保护器不复位时，在停机不超过 30 min 内复位的，应连续运行 1 h；
3）对于手动复位的过载保护器，在最初 5 min 内跳开的，并应在跳开 10 min 后使其强行复位，应能够再连续运行 1 h。
注：为防止室内热交换器过热而使电机开、停的自动复位的过载保护装置周期性动作，可视为机组连续运行。</td></tr>
<tr><td>22</td><td colspan="4">室内机最小冷运行制冷</td><td>GB/T18837</td><td colspan="4">室内机在最小运行制冷运行期间，机组在停机 10min 后启动，再连续运行 4h，运行中安全装置不应跳开，蒸发器的迎风面表面凝结的冰霜面积不应大于蒸发器面积的 50%。
注 1：机组运行期间，允许防冻结的可自动复位装置动作。
注 2：蒸发器迎风表面结霜面积目视不易看出时，可通过风量(风量下降不超过初始风量的 25%)进行判断。</td></tr>
<tr><td>23</td><td colspan="4">室内机最小运行制热</td><td>GB/T18837</td><td colspan="4">室内机在最小运行制热运行期间，机组安全装置不应跳开。</td></tr>
<tr><td>24</td><td colspan="4">室内机低温运行</td><td>GB/T18837</td><td colspan="4">室内机在低温运行期间：
——蒸发器的迎风面表面凝结的冰霜面积不应大于蒸发器面积的 50%。
——室内机不应有冰掉落、水滴滴下或吹出。</td></tr>
<tr><td>25</td><td colspan="4">室内机凝露</td><td>GB/T18837</td><td colspan="4">室内机在凝露运行期间机组室内机箱体外表面不应有凝露水滴下，室内送风不应带有水滴。</td></tr>
<tr><td>26</td><td colspan="4">室内机凝结水排除能力</td><td rowspan="2">GB/T18837</td><td colspan="4">室内机在凝结水排除能力运行期间，机组室内机应具有排出凝结水的能力，不应有水从机组中溢出或吹出。</td></tr>
<tr><td>27</td><td colspan="4">制热融霜</td><td colspan="4">1）制热融霜运行期间，机组融霜所需总时间不应超过试验总时间的 20%。
2）在融霜周期中，室内机的送风温度低于 18℃的持续时间不应超过 1min 融霜周期结束时，室外侧的空气温度升高不应大于 5℃。
注：如果需要可以使用热泵机组内的辅助制热或按制造厂的规定方式进行。</td></tr>
</table>

28	**待机功率**		具有待机模式的机组，其待机功率实测值应不大于明示值。
29	**正常运转**		机组应在制造厂标称的各种条件下安全、可靠的工作。
30	**防水**	GB 25130	详见标准 GB 25130-2010
31	**防触电保护**		详见标准 GB 25130-2010
32	**绿色要求**	T/CECS 10059	1.制冷剂臭氧层破坏潜值 ODP=0 2.噪声≤标称值+3dB(A)
33	**品质属性要求**		1.名义工况制冷量≥95%标称值 2.名义工况制热量≥95%标称值

商业或工业用及类似用途的热泵热水机技术要求

（3 设备设施---3.2 暖通空调---3.2.1 冷热源设备---（2）空气源热泵机组）

产品名称：商业或工业用及类似用途的热泵热水机

标准：GB/T21362-2008《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th>标准技术要求
（GB/T21362-2008）</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">一般要求</td><td rowspan="3">视检</td><td>详见标准 GB/T21362-2008</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">标志和安全标识</td><td>详见标准 GB/T21362-2008</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">包装</td><td>详见标准 GB/T21362-2008</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">泄漏电流</td><td rowspan="4">JB8654</td><td rowspan="4">热水机的安全要求应符合 JB8654 的有关规定。</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="2">电气强度</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="2">接地电阻</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="2">防触电保护</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="2">气密性试验</td><td>GB/T21362</td><td>热水机热泵系统各部分应密封按 GB/T21362 中 6.4.1 的方法试验热水机热泵系统各部分不应有制冷剂泄漏现象。</td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="2">液压试验</td><td>GB/T21362</td><td>1）按 GB/T21362 中 6.4.2.1 的方法试验时热水机使用侧各部位应无导堂变形和泄漏。
2）热水机自带承压式水箱的设计压力应不小于 0.7MPa 按 GB/T21362 中 6.4.2.2 的方法试验时，水箱各部位及接头处不应有异常变形和泄漏现象。</td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="2">电气控制设备</td><td>GB/T21362</td><td>热水机各种控制设备应能正常工作，各种保护器件应符合设计要求并灵敏可靠。</td></tr>
<tr><td>11</td><td colspan="2">制热量</td><td>GB/T21362</td><td>按 GB/T21362 中 6.4.4.1 方法试验时，热水机的实测制热最应不小于名义制热量的 95%。</td></tr>
<tr><td>12</td><td colspan="2">制热消耗公路</td><td>GB/T21362</td><td>按 GB/T21362 中 6.4.4.2 方法试验时，热水机的实测制热消耗功率应不大于名义制热消耗功率的 110%。</td></tr>
<tr><td>13</td><td colspan="2">制热性能系数</td><td>GB/T21362</td><td>按 GB/T21362 中 6.4.4.1 方法实测制热量与按 6.4.4.2 方法实测制热消耗功率的比，应不小于明示值的 92%且应不小于 GB/T21362 中表 4 的规定值。</td></tr>
<tr><td>14</td><td colspan="2">辅助电加热式热水机电加热器试验</td><td>GB/T21362</td><td>辅助电加热式热水机按 GB/T21362 中 6.4.4.3 方法试验，对其电加热器的实测制热消耗功率要求为：辅助电加热器的消耗功率允差为名义值的-10%～+5%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">15</td><td rowspan="7">噪声</td><td rowspan="2">名义制热量/kW</td><td rowspan="8">JB/T4330</td><td>热水机应进行噪声测量按 GB/T21362 中 6.4.10 的规定进行测量实测最大噪声值应不大于表 5 的规定值，且不应大于机组明示值，允差+3dB(A)。</td></tr>
<tr><td>噪声限值（声压级）/dB（A）</td></tr>
<tr><td>≤20</td><td>65</td><td>67</td><td>63</td></tr>
<tr><td>＞20～50</td><td>68</td><td>70</td><td>66</td></tr>
<tr><td>＞50～80</td><td>71</td><td>73</td><td>69</td></tr>
<tr><td>＞80～150</td><td>74</td><td>76</td><td>72</td></tr>
<tr><td>＞150</td><td colspan="3">明示值</td></tr>
<tr><td>16</td><td colspan="2">水侧压力损失</td><td>GB/T18430.1</td><td>按 GB/T21362 中 6.4.4.4 测定，水源热水机热源侧和不提供水泵热水机使用侧的水侧压力损失应不大于机组明示值的 115%。</td></tr>
<tr><td>17</td><td colspan="2">最大负荷工况</td><td>GB/T21362</td><td>按 GB/T21362 中 6.4.5 的方法试验时热水机各部件不应损坏，过载保护器不应跳开，热水机应能正常运行。</td></tr>
<tr><td>18</td><td colspan="2">低温工况</td><td>GB/T21362</td><td>按 GB/T21362 中 6.4.6 的方法试验时空气源热泵热水机制热各部件不应损坏高</td></tr>
</table>

			压、防冻及过载保护器不应跳开，机组应能正常运行。
19	**自动融霜**	GB/T21362	空气源热泵热水机按 GB/T21362 中 6.4.7 的方法进行融霜试验时，应符合以下要求： 1）安全保护元、器件不应动作而停止运行； 2）融霜功能正常，融霜彻底，融籍时的融化水应能正常排放； 3)在最初融霜结束后的连续运行中融霜所需的时间总和不应超过运行周期时间的 20%，两个以上独立制冷循环的机组各独立循环融霜时间的总和不应超过各独立循环总运转时间的 20%。
20	**最小负荷工况试验**	GB/T21362	水源热泵热水机应在热源侧采用低温保护，按 GB/T21362 中 6.4.8 的方法试验时，应符合以下要求： 1）保护装警不介许跳开，热水机不能损坏； 2)低温保护功能正常热源水温度等于或高于允许低温温度时热水机应能正常工作。
21	**变工况试验**	GB/T21362	热水机变工况性能温度条件如 GB/T21362 中表 1、表 2 所示按 6.4.9 方法进行试验并绘制性能曲线图或表。
22	**电镀件耐盐雾性**	GB/T2423.17	按 GB/T21362 中 6.4.11 的方法试验后，金属镀层上的每个锈点锈迹面积不应超过 1mm^2，试件镀层每 100cm^2 面积上不应有超过 2 个锈点、锈迹，小于 100cm^2 时，不应有锈点和锈迹。
23	**涂装件涂层附着力**	GB/T1720	涂装件的涂层应牢固按 GB/T21362 中 6.4.12 的方法试验，其附着力应达到 GB/T1720 规定的二级以上。
24	**保温性能**	GB/T21362	按 GB/T21362 中 6.6.2.1 方法试验时，放置 13h 后热水的温度应符合表 6 规定。
25	**使用性能**	GB/T21362	按GB/T21362中6.6.2.2的方法试验时，放水量同水箱额定容量比值不低于65%。
26	**热水机水箱容量**	GB/T21362	按 GB/T21362 中 6.6.2.3 的方法试验时热水机水箱容量允许偏差为±10%。
27	**耐潮湿性**	JB8654	热水机的安全要求应符合 JB8654 的有关规定。
28	**机械安全**	JB8654	热水机的安全要求应符合 JB8654 的有关规定。
29	**绿色要求**	T/CECS 10059	1.制冷剂臭氧层破坏潜值 ODP=0 2.噪声≤标称值+3dB(A)
30	**品质属性要求**		1.名义工况制冷量≥95%标称值 2.名义工况制热量≥95%标称值

家用和类似用途热泵热水器技术要求

（3 设备设施---3.2 暖通空调---3.2.1 冷热源设备---（2）空气源热泵机组）

产品名称：家用和类似用途热泵热水器

标准：GB/T23137-2020《家用和类似用途热泵热水器》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 （GB/T23137-2020）
1	一般检查	视检	（1）热泵热水器的工作环境温度范围为-7℃~43℃，制造商可以宣称比该工作温度范围更严酷的工作温度范围。热泵热水器的安全应符合 GB 4706.32 的要求，并按经规定程序批准的图样和技术文件(或按用户和制造商的协议)制造。 （2）在进水水质符合 GB 5749 的前提下，所有热源水侧的管路、换热设备应具有抗腐蚀的能力，使用过程中热泵热水器不应污染所使用的水源。 （3）热泵热水器的电磁兼容性应符合 GB 4343.1 和 GB 17625.1 要求。 （4） 热泵热水器运行过程中的压缩机运行工况，应符合 GB/T 29780 的要求。
2	包装检查		按 GB/T23137 中 6.12 试验后，包装箱、泡沫及其他防护附件应没有影响防护功能的变形，包装状态下的热泵热水器应符合 GB/T 1019 的有关规定，制冷系统的气密性和噪声应符合 GB/T23137 中 5.4.1 和 5.8 的规定。
3	标志		按 GB/T23137 中 6.13 规定的方法试验后，热泵热水器不应损坏、紧固件不得松动，制冷剂泄漏、噪声应符合 GB/T23137 中 5.4.1 和 5.8 的规定。
4	附件		详见标准 GB/T23137-2020
5	电气强度	GB 4706.32	详见标准 GB 4706.32-2012
6	泄漏电流		详见标准 GB 4706.32-2012
7	接地电阻		详见标准 GB 4706.32-2012
8	运转试验	GB/T23137	详见标准 GB/T23137-2020
9	制冷系统气密性		热泵热水器制冷系统各部分应密封，按 GB/T23137 中 6.2.1 的方法试验后，不应有制冷剂泄漏现象。
10	水系统承压试验		按 GB/T23137 中 6.2.2 的方法试验后，热泵热水器水侧各部位不应有水泄漏，并且不应有任何可能影响安全的永久变形。 注：如果热泵执水器水箱内部装有热交换器，则水箱和热交换器都要按相关标准规定的压力进行试验。
11	水箱强度试验		按 GB/T23137 中 6.2.3 的方法试验后，水箱应无明显的变形，焊接、接口密封处无渗漏现象。
12	耐候性能	GB/T14522 JB/T10359	按 GB/T23137 中 6.14 试验后，热泵热水器应符合以下要求： （1）电镀件和紧固件应进行防锈蚀处理，其表面应光滑细密、色泽均匀，不应有明显的斑点、针孔、气泡、镀层脱落等缺陷。 （2）涂装件涂层牢固、外观良好，表面不应有明显的气泡、流痕、漏涂、底漆外露及不应有的绉纹和其他损伤，涂层脱落不大于 2 级。室外机部分涂层按 GB/T23137 中 6.14.4 试验后，其涂层的光泽失光率小于 50%表面无明显的粉化和烈纹，色差变化不大干 2 级。 （3）塑料件表面应平整光洁、色泽均匀、耐老化；不得有裂痕、气泡和明显缩孔变形等缺陷。室外机用工程塑料耐久性应符合 JB/T 10359 的规定。
13	结构要求	视检	（1）热泵热水器的紧固件及其他元件应符合相关国家标准，其易损件应便于更换。 （2）热泵热水器的进出水管如直接安装于分供水系统时，进出水管应符合相关国家标准的要求。

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>（3）热泵热水器主机各零部件的装配应牢固、可靠，压缩机应具有防振动措施。热泵热水器运转时无异常声响管路与零部件间不应有相互摩擦和碰撞。执泵执水器的电磁换向阀等零件动作应灵敏、可靠。
（4）热泵热水器中的辅助电加热元件应可靠固定或单独放置。以防止在正常运输和维修时被损坏辅助电加热元件的管材应具有足够的防腐性能，其防腐性能不应低于型号为 0Cr18Ni9 的不锈钢。
（5）热泵热水器应具有供电状态下的防止冻结的措施。
（6）制造商声明可以在浴室使用的热泵热水器，防水等级应至少为 IPX4。</td></tr>
<tr><td>14</td><td>热泵制热量</td><td rowspan="11">GB/T23137</td><td>按 GB/T23137 中 6.3 方法试验时，实测热泵制热量不应小于热泵制热量标称值的 95%。</td></tr>
<tr><td>15</td><td>制热水能力</td><td>按 GB/T23137 中 6.3 方法试验时，实测制热水能力不应小于制热水能力标称值的 95%。</td></tr>
<tr><td>16</td><td>热泵制热消耗功率</td><td>按 GB/T23137 中 6.4 方法试验时，实测热泵制热消耗功率不应大于名义热泵制热消耗功率的 110%</td></tr>
<tr><td>17</td><td>性能系数</td><td>按 GB/T23137 中 6.3 计算性能系数。热泵执水器在名义工况时的实测性能系数(COP)不应低于表中规定的数值，并不应低于制造商明示值的 95%。
<table>
<tr><td rowspan="2">制热方式</td><td rowspan="2">空气源式</td><td colspan="3">水源式</td></tr>
<tr><td>水环式</td><td>地下水式</td><td>地下环路式</td></tr>
<tr><td>一次加热式、循环制热式</td><td>3.70</td><td>4.20</td><td>4.00</td><td>3.80</td></tr>
<tr><td>静态加热式</td><td>3.40</td><td>3.70</td><td>3.50</td><td>3.20</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>18</td><td>高温制热性能</td><td>按 GB/T23137 附录 A 中 A.2 方法试验，不应小于标称值的 95%。</td></tr>
<tr><td>19</td><td>自动除霜工况制热量</td><td>按 GB/T23137 中 A.1.2 方法试验时，实测自动除霜工况制热量不应小于自动除霜工况制执量标称值的 95%。</td></tr>
<tr><td>20</td><td>低温制热量</td><td>按 GB/T23137 中 A.1.2 方法试验时，实测低温制热量不应小于低温制热量标称值的 95%。</td></tr>
<tr><td>21</td><td>全年平均热泵制热性能要求</td><td>按 GB/T23137 中 A.1.2 方法试验和 A.2 的方法计算时，以南京地区为代表城市的全年平均热泵制热量不应小于全年平均热泵制热量标称值的 95%。</td></tr>
<tr><td>22</td><td>全年能源消耗功率</td><td>按 GB/T23137 中 A.2.2 规定的试验方法，空气源热泵热水器的全年能源消耗效率(APF)实测值应不低于表规定的数值，并不应低于制造厂明示值的 95%。
<table>
<tr><td>制热方式</td><td>空气源式</td></tr>
<tr><td>一次加热式、循环制热式</td><td>3.2</td></tr>
<tr><td>静态加热式</td><td>2.8</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>23</td><td>辅助电加热装置试验</td><td>按 GB/T23137 中 6.15 方法试验时，辅助电加热装置的实测制热消耗功率要求如下：额定消耗功率不大于 200 W 的，其允差为±10%；200W 以上的，其允差为-10%~+5%或 20W(选大者)。</td></tr>
<tr><td>24</td><td>保温性能</td><td>保温性能按 GB/T23137 中 6.10 方法进行试验，放置 24h 后热水温度下降值应不大于表 5 的要求。
<table>
<tr><td>储水箱容量区间
L</td><td>放置 24 后水温下降值℃</td><td>储水箱容量区间
L</td><td>放置 24 后水温下降值℃</td></tr>
<tr><td rowspan="2">[25，50]</td><td>14.5[a]</td><td>(150，200]</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>12.5</td><td>(200，250]</td><td>7</td></tr>
<tr><td>(50，75]</td><td>10.8</td><td>(250，300]</td><td>6.5</td></tr>
<tr><td>(75，100]</td><td>9.5</td><td>(300，400]</td><td>5.5</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>(100，150]</td><td>8.5</td><td>>400</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="4">注：初始水温范围为 55℃±0.5℃，环境温度范围为 20℃±2℃，水温下降值的允差为+0.3℃。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="4">[a]储水箱容量区间在[25，50]，属于缓冲储存式使用的水箱允许采用 14.5 的保温要求。</td></tr>
<tr><td>25</td><td colspan="3">使用性能</td><td></td><td colspan="4">使用性能按 GB/T23137 中 6.10 的方法进行试验时，热水输出率不应低于 75%。</td></tr>
<tr><td>26</td><td colspan="3">储水箱容量</td><td></td><td colspan="4">储水箱容量按 GB/T23137 中 6.10 中的方法进行试验时，实测值不应小于标称值的 92%。</td></tr>
<tr><td>27</td><td colspan="3">最大运行</td><td></td><td colspan="4">按 GB/T23137 中 6.5 方法试验时，在整个试验过程中，热泵热水器各部件不应损坏，热泵热水器应能正常运行。</td></tr>
<tr><td>28</td><td colspan="3">自动除霜</td><td></td><td colspan="4">按 GB/T23137 中 6.6 的方法试验时，应符合以下要求：
（1）安全保护元器件不应动作并导致热泵热水器停止运行；
（2）除霜功能正常，除霜彻底，化霜水应能正常排放；
（3）除霜所需的时间总和不应超过运行周期时间的 20%；
（4）除霜过程中，不应导致水路各部件冻结。</td></tr>
<tr><td>29</td><td colspan="3">最小运行</td><td></td><td colspan="4">按 GB/T23137 中 6.7 的方法试验时，安全保护元器件不应动作并导致热泵热水器停止运行。</td></tr>
<tr><td>30</td><td colspan="3">低温运行</td><td></td><td colspan="4">按 GB/T23137 中 6.8 的方法试验时，安全保护元器件不应动作并导致执泵执水器停止运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">31</td><td rowspan="13">噪声</td><td colspan="2"></td><td rowspan="13">GB/T23137</td><td colspan="4">执泵执水器的噪声应符合以下要求:
（1）热泵热水器主机和水箱在使用时不应有异常噪声和振动：
（2）热泵热水器在全消声室测试的噪声值需注明“在全消声室测试”字样，其限定值在上述限定值基础上增加 2dB(A)；
（3）制造商对热泵热水器噪声的明示(铭牌、说明书、广告等)值的上偏差为+3dB(A)，按 GB/T23137 中 6.11 方法试验时，其噪声的实测值不应大于明示值的上限值(明示值+上偏差)。空气源热泵热水器噪声的实测值不应大于表 2 的限定值。水源热泵热水器噪声的实测值不应大于表 3 的限定值。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">空气源</td><td>制热水能力 L/h</td><td rowspan="2">整体式 dB（A）</td><td colspan="2">分体式 dB（A）</td><td rowspan="2">整体式 dB（A）</td></tr>
<tr><td>室内侧</td><td>室外侧</td></tr>
<tr><td>≤50</td><td>45</td><td>32</td><td>48</td><td>45</td></tr>
<tr><td>>50~70</td><td>50</td><td>32</td><td>50</td><td>50</td></tr>
<tr><td>>70~100</td><td>55</td><td>32</td><td>53</td><td>55</td></tr>
<tr><td>>100~200</td><td>55</td><td>32</td><td>55</td><td>55</td></tr>
<tr><td>>200~300</td><td>60</td><td>32</td><td>60</td><td>60</td></tr>
<tr><td rowspan="6">水源</td><td>制热水能力 L/h</td><td rowspan="2">整体式 dB（A）</td><td colspan="2">分体式 dB（A）</td><td rowspan="2">整体式 dB（A）</td></tr>
<tr><td>室内侧</td><td>室外侧</td></tr>
<tr><td>≤50</td><td>40</td><td>32</td><td>40</td><td>40</td></tr>
<tr><td>>50~70</td><td>42</td><td>32</td><td>42</td><td>42</td></tr>
<tr><td>>70~100</td><td>44</td><td>32</td><td>44</td><td>44</td></tr>
<tr><td>>100~200</td><td>45</td><td>32</td><td>48</td><td>45</td></tr>
<tr><td>>200~300</td><td>48</td><td>32</td><td>50</td><td>48</td></tr>
<tr><td>32</td><td colspan="3">包装</td><td>GB/T1019</td><td colspan="4">按 GB/T23137 中 6.12 试验后，包装箱、泡沫及其他防护附件应没有影响防护功能的变形，包装状态下的热泵热水器应符合 GB/T 1019 的有关规定，制冷系统的气密性和噪声应符合 GB/T23137 中 5.4.1 和 5.8 的规定</td></tr>
</table>

33	**运输**	GB/T4798.2 GB/T4857.7 GB/T4857.10	按 GB/T23137 中 6.13 规定的方法试验后，热泵热水器不应损坏、紧固件不得松动，制冷剂泄漏、噪声应符合 GB/T23137 中 5.4.1 和 5.8 的规定。
34	**电磁兼容要求**	GB 4343.1 GB 17625.1	热泵热水器的电磁兼容性应符合 GB 4343.1 和 GB 17625.1 要求。
29	**绿色要求**	T/CECS 10059	1.制冷剂臭氧层破坏潜值 ODP=0 2.噪声≤标称值+3dB(A)
30	**品质属性要求**		1.名义工况制冷量≥95%标称值 2.名义工况制热量≥95%标称值

低环境温度空气源热泵（冷水）机组技术要求

（工业或商业用及类似用途）

（3 设备设施---3.2 暖通空调---3.2.1 冷热源设备---（2）空气源热泵机组）

产品名称：工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组

标准：GB/T25127.1-2020《低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第 1 部分：工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组》

<table>
<tr><th>序号</th><th>检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="2">标准技术要求
（GB/T25127.1-2020）</th></tr>
<tr><td>1</td><td>真空试验</td><td rowspan="4">GB/T25127.1</td><td colspan="2">机组的制冷系统管路应具有良好的密封性能按GB/T 25127.1中6.3.1.2进行真空试验时，系统各部位应无异常变形，且压力回升应不大于 133 Pa。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>运转试验</td><td colspan="2">机组在进行运转试验时应能正常启动，且运转过程中无异常。</td></tr>
<tr><td>3</td><td>绝缘电阻</td><td colspan="2">机组的绝缘电阻值应不小于 2MΩ。</td></tr>
<tr><td>4</td><td>电气强度</td><td colspan="2">机组按 GB/T 25127.1 中 6.3.5.2 的规定进行电气强度试验时，不应发生击穿和闪络现象。</td></tr>
<tr><td>5</td><td>接地装置</td><td>GB/T25127.1</td><td colspan="2">机组应具有永久可靠的保护接地装置。配用电机机座或电动机-压缩机组与保护接地装置之间，应有永久、可靠的电气连接。机组电气设备和控制元件宜集中固定安装在电气控制柜中，并与保护接地装置之间可靠的连接。保护接地电路应符合 GB/T 5226.1-2019 中 8.2 的规定。
保护接地端子除作保护接地用途外，不得兼做其他用途。保护接地螺钉和接地点也不应作为其他机械紧固用
当机组安装及电气连接完成时通过回路阻抗测试检验保护接地电路的连续性。测试按GB/T 25127.1中的规定进行接地端子和各测试点间的实测电压降应不超过表的规定值。</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>被测保护导线支路最小有效截面积 mm²</td><td>最大的实测电压降（对应测试电流为 10A 的值 V）</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>1.0</td><td>3.3</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>1.5</td><td>2.6</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>2.5</td><td>1.9</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>4.0</td><td>1.4</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>>6.0</td><td>1.0</td></tr>
<tr><td>6</td><td>气密性</td><td rowspan="2">GB/T25127.1
NB/T47012</td><td colspan="2">按 GB/T 25127.1 中 6.3.1.1 进行气密性试验时，系统各部分不应有泄漏；</td></tr>
<tr><td>7</td><td>压力试验</td><td colspan="2">机组的水系统管路具有足够的强度，按GB/T 25127.1中6.3.1.3进行压力试验时。系统各部位及接头处应无异常变形和水泄漏。</td></tr>
<tr><td>8</td><td>名义制冷量</td><td rowspan="5">GB/T10870</td><td colspan="2">按 GB/T 25127.1 中 6.3.2.1 的方法试验时，机组的实测制冷量应不小于名义制冷量明示值的 95%。</td></tr>
<tr><td>9</td><td>名义制冷消耗功率</td><td colspan="2">按 GB/T 25127.1 中 6.3.2.1 的方法试验时，机组的实测消耗功率应不大于名义制冷消耗功率明示值的 110%。</td></tr>
<tr><td>10</td><td>名义制热量</td><td colspan="2">按 GB/T 25127.1 中 6.3.2.2 和附录 A 的方法试验时，机组的实测制热量应不小于名义制热量明示值的 95%。</td></tr>
<tr><td>11</td><td>名义制热消耗功率</td><td colspan="2">按 GB/T 25127.1 中 6.3.2.2 和附录 A 的方法试验时，机组的实测制热消耗功率应不大于名义制热消耗功率明示值的 110%。</td></tr>
<tr><td>12</td><td>低温制热量</td><td colspan="2">按 GB/T 25127.1 中 6.3.2.3 和附录 A 的方法试验时，机组的实测制热量应不小于低温制热量明示值的 95%，且不低于 54.3 所述名义制热量明示值的 75%。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>13</td><td>低温制热消耗功率</td><td></td><td>按 GB/T 25127.1 中 6.3.2.3 和附录 A 的方法试验时，机组的实测制热消耗功率应不大于低温制热消耗功率明示值的 110%。</td></tr>
<tr><td>14</td><td>名义制冷性能系数</td><td rowspan="5">GB/T25127.1</td><td>按 GB/T 25127.1 中 6.3.2.1 的方法试验时，机组名义制冷性能系数应不低于 GB/T 25127.1 中表 2 的规定，且不低于明示值的 95%，其值保留两位小数。</td></tr>
<tr><td>15</td><td>名义制热性能系数</td><td>按 GB/T 25127.1 中 6.3.2.2 和附录 A 的方法试验时，机组名义制热性能系数应不低于 GB/T 25127.1 中表 2 的规定，且不低于明示值的 95%,其值保留两位小数。</td></tr>
<tr><td>16</td><td>低温制热性能系数</td><td>按 GB/T 25127.1 中 6.3.2.3 和附录 A 的方法试验时机组低温制热性能系数应不低于 GB/T 25127.1 中表 2 的规定，目不低于明示值的 95%,其值保留两位小数。</td></tr>
<tr><td>17</td><td>制热季节性能系数</td><td>按 GB/T 25127.1 中附录 B 的方法试验时，机组制热季节性能系数应不低于 GB/T 25127.1 中表 2 的规定，且不低于明示值的 95%，其值保留两位小数。</td></tr>
<tr><td>18</td><td>全年性能系数</td><td>按 GB/T 25127.1 中附录 B 的方法试验时，机组全年性能系数应不低于表 2 的规定，且不低于明示值的 95%，其值保留两位小数。</td></tr>
<tr><td>19</td><td>水侧压力损失</td><td>GB/T18430.1</td><td>机组按照 GB/T 25127.1 中 6.3.2.9 的方法试验时，水侧压力损失应不大干机组明示值的 115%。</td></tr>
<tr><td>20</td><td>制冷最大负荷</td><td rowspan="8">GB/T25127.1</td><td>按 GB/T 25127.1 中 6.3.2.4 的方法试验时，电动机、电器元件、连接接线及其他部件应能正常工作。</td></tr>
<tr><td>21</td><td>制冷最小负荷</td><td>按 GB/T 25127.1 中 6.3.2.5 的方法试验时，机组各部件不应损坏，低压、防冻及过载保护器不应跳开，机组应能正常工作。</td></tr>
<tr><td>22</td><td>融霜</td><td>按 GB/T 25127.1 中 6.3.2.6 的方法试验时，机组应满足以下要求:
（1）安全保护元器件不应动作而停止运行；
（2）融霜应自动进行、功能正常、融霜彻底融霜时的融化水应能正常排放；
（3）融霜所需的总时间应不超过试验总时间的 20%。</td></tr>
<tr><td>23</td><td>-25℃制热</td><td>按 GB/T 25127.1 中 6.3.2.7 的方法试验时，机组在 1h 试验运行期间，安全装置不应动作。</td></tr>
<tr><td>24</td><td>辅助电加热消耗功率</td><td>带有辅助电加热的机组，其电加热实际消耗功率应为机组电加热功率明示值的 90%~105%。</td></tr>
<tr><td>25</td><td>噪声（制冷）</td><td rowspan="2">机组应按 GB/T 25127.1 中附录 C 的规定测量噪声，其实测值应不大于机组的明示值+2dB(A)。</td></tr>
<tr><td>26</td><td>噪声（制热）</td></tr>
<tr><td>27</td><td>振动</td><td>机组应进行振动测量，其各明示的振动参数实测值均应不大于机组的明示值。</td></tr>
<tr><td>28</td><td>盐雾试验</td><td>GB/T2423.17</td><td>机组电镀件应具有耐腐蚀性，经 6.3.6 的盐雾试验后金属镀层上的每个锈点或锈迹面积应不超过 1mm^2，每 100cm^2 试件镀层应不超过 2 个锈点或锈迹，小于 100cm^{2}时不应有锈点或锈迹。</td></tr>
<tr><td>29</td><td>涂层附着力试验</td><td>GB/T25127.1</td><td>机组涂装件的涂层应具有良好的附着力。经 6.37 的涂层附着力试验后，其结果应不大于 0.30。</td></tr>
<tr><td>30</td><td>有害物质含量检测</td><td>GB/T26572</td><td>机组中的有害物质含量应符合 GB/T26572 的规定。</td></tr>
<tr><td>31</td><td>变工况</td><td>GB/T25127.1</td><td>机组变工况性能温度条件如表所示，按 GB/T 25127.1 中 6.3.9 规定的试验方法进行试验并绘制性能曲线图或表。
<table>
<tr><td rowspan="2">项目</td><td colspan="2">使用侧</td><td colspan="2">热源侧</td></tr>
<tr><td>进口水温</td><td>出口水温</td><td>干球温度</td><td>温球温度</td></tr>
<tr><td>制热</td><td rowspan="2">—</td><td>25~50</td><td>-25~21</td><td rowspan="2">—</td></tr>
<tr><td>制冷</td><td>5~15</td><td>21~43</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>32</td><td>防护等级</td><td>GB/T4208</td><td>机组的防护等级至少应达 GB/T4208-2017 中规定的 IPX4。对机组进行溅水试验后，其绝缘电阻和电气强度仍应符合 GB/T 25127.1 中 5.5.1 和 5.5.2 的规定。</td></tr>
</table>

33	**一般要求**	GB/T25127.1	详见标准 GB/T25127.1-2020 中 5.1 要求。
34	**绿色要求**	T/CECS 10059	1.制冷剂臭氧层破坏潜值 ODP=0 2.噪声≤标称值+3dB(A)
35	**品质属性要求**		1.名义工况制冷量≥95%标称值 2.名义工况制热量≥95%标称值

低环境温度空气源热泵（冷水）机组技术要求

（户用及类似用途）

（3 设备设施---3.2 暖通空调---3.2.1 冷热源设备---（2）空气源热泵机组）

产品名称：户用及类似用途的热泵（冷水）机组

标准：GB/T25127.2-2020《低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第 2 部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组》

<table>
<tr><th>序号</th><th>检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="2">标准技术要求
（GB/T 25127.2-2020）</th></tr>
<tr><td>1</td><td>气密试验</td><td>GB/T25127.2
NB/T47012</td><td colspan="2">机组的制冷系统管路应具有良好的密封性能:按 GB/T 25127.2 中 6.3.1.1 进行气密性试验时，系统各部分不应有泄漏。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>运转试验</td><td rowspan="3">GB/T25127.2</td><td colspan="2">机组在进行运转试验时应能正常启动，且运转过程中无异常。</td></tr>
<tr><td>3</td><td>绝缘电阻</td><td colspan="2">机组的绝缘电阻值应不小于 2MΩ。</td></tr>
<tr><td>4</td><td>电气强度</td><td colspan="2">机组按 GB/T 25127.2 中 6.3.5.2 的规定进行电气强度试验时，应无击穿和闪络现象。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">5</td><td rowspan="7">接地装置</td><td rowspan="7">GB/T25127.2</td><td colspan="2">（1）机组应具有永久可靠的保护接地装置。配用电机机座或电动机-压缩机组与保护接地装置之间，应有永久、可靠的电气连接。机组电气设备和控制元件宜集中固定安装在电气控制柜中，并与保护接地装置之间可靠的连接。保护接地电路应符合 GB/T5226.1-2019 中 8.2 的规定。
（2）保护接地端子除作保护接地用途外，不得兼做其他用途。保护接地螺钉和接地点也不应作为其他机械紧固用途。
（3）当机组安装及电气连接完成时，通过回路阻抗测试检验保护接地电路的连续性。测试按 GB/T 25127.2 中 6.3.5.3 的规定进行，接地端子和各测试点间的实测电压降应不超过表中的规定值。
（4）对于额定电流不大于 25 A 以及制冷量不大于 24.36kW(制热量不大于 16kW)的机组，或接地电阻测试设备能满足 1.5 倍额定电流的条件接地端子和保护接地电路之间的连接，也可按 GB4706.1-2005 中 27.5 的规定进行接地电阻的试验。</td></tr>
<tr><td>被测保护导线支路最小有效截面积 mm²</td><td>最大的实测电压降（对应测试电流为 10A 的值）V</td></tr>
<tr><td>1.0</td><td>3.3</td></tr>
<tr><td>1.5</td><td>2.6</td></tr>
<tr><td>2.5</td><td>1.9</td></tr>
<tr><td>4.0</td><td>1.4</td></tr>
<tr><td>>6.0</td><td>1.0</td></tr>
<tr><td>6</td><td>压力试验</td><td>GB/T25127.2</td><td colspan="2">机组的水系统管路应具有足够的强度按 GB/T 25127.2 中 6.3.1.2 进行压力试验时，系统各部位及接头处应无异常变形和水泄漏。</td></tr>
<tr><td>7</td><td>名义制冷量</td><td rowspan="3">GB/T25127.2</td><td colspan="2">按 GB/T 25127.2 中 6.3.2.1 的方法试验时，机组的实测制冷量应不小于名义制冷量明示值的 95%。</td></tr>
<tr><td>8</td><td>名义制冷消耗功率</td><td colspan="2">按 GB/T 25127.2 中 6.3.2.1 的方法试验时，机组的实测消耗功率应不大于名义制冷消耗功率明示值的 110%。</td></tr>
<tr><td>9</td><td>名义制热量</td><td colspan="2">按 GB/T 25127.2 中 6.3.2.2 和附录 A 的方法试验时，机组的实测制热量应不小于名义制热量明示值的 95%。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>10</td><td colspan="4">名义制热消耗功率</td><td rowspan="9"></td><td colspan="3">按 GB/T 25127.2 中 6.3.2.2 和附录 A 的方法试验时，机组的实测制热消耗功率应不大于名义制热消耗功率明示值的 110%。</td></tr>
<tr><td>11</td><td colspan="4">低温制热量</td><td colspan="3">按 GB/T 25127.2 中 6.3.2.3 和附录 A 的方法试验时，机组的实测制热量应不小于低温制热量明示值的 95%，且应不低于 5.4.3 所述名义制热量明示值的 80%。</td></tr>
<tr><td>12</td><td colspan="4">低温制热消耗功率</td><td colspan="3">按 GB/T 25127.2 中 6.3.2.3 和附录 A 的方法试验时，机组的实测制热消耗功率应不大于低温制热消耗功率明示值的 110%。</td></tr>
<tr><td>13</td><td colspan="4">名义制冷性能系数</td><td colspan="3">按 GB/T 25127.2 中 6.3.2.1 的方法试验时，机组名义制冷性能系数应不低于表 2 的规定，且不低于明示值的 95%，其值保留两位小数。</td></tr>
<tr><td>14</td><td colspan="4">名义制热性能系数</td><td colspan="3">按 GB/T 25127.2 中 6.3.2.2 和附录 A 的方法试验时，机组名义制热性能系数应不低于 GB/T 25127.2 中表 2 的规定，且不低于明示值的 95%，其值保留两位小数。</td></tr>
<tr><td>15</td><td colspan="4">低温制热性能系数</td><td colspan="3">按 GB/T 25127.2 中 6.3.2.3 和附录 A 的方法试验时，机组低温制热性能系数应不低于 GB/T 25127.2 中表 2 的规定，且不低于明示值的 95%，其值保留两位小数。</td></tr>
<tr><td>16</td><td colspan="4">制热季节性能系数</td><td colspan="3">按 GB/T 25127.2 中附录 B 的方法试验时，机组制热季节性能系数应不低于表 2 的规定，且不低于明示值的 95%，其值保留两位小数。</td></tr>
<tr><td>17</td><td colspan="4">全年性能系数</td><td colspan="3">按 GB/T 25127.2 中附录 B 的方法试验时，机组全年性能系数应不低于 GB/T 25127.2 中表 2 的规定，且不低于明示值的 95%，其值保留两位小数。</td></tr>
<tr><td>18</td><td colspan="4">水侧压力损失</td><td rowspan="6">GB/T25127.2</td><td colspan="3">机组按照 GB/T 25127.2 中 6.3.2.9 的方法试验时，水侧压力损失应不大于机组明示值的 115%。</td></tr>
<tr><td>19</td><td colspan="4">制冷最大负荷</td><td colspan="3">按 GB/T 25127.2 中 6.3.2.4 的方法试验时，电动机电器元件连接接线及其他部件应能正常工作。</td></tr>
<tr><td>20</td><td colspan="4">制冷最小负荷</td><td colspan="3">按 GB/T 25127.2 中 6.3.2.5 的方法试验时，机组各部件不应损坏，低压、防冻及过载保护器不应跳开，机组应正常工作。</td></tr>
<tr><td>21</td><td colspan="4">融霜</td><td colspan="3">按 GB/T 25127.2 中 6.3.2.6 的方法试验时，机组应满足以下要求:
（1）安全保护元器件不应动作而停止运行；
（2）融霜应自动进行功能正常融霜彻底，融霜时的融化水应能正常排放；
（3）融霜所需的总时间不应超过试验总时间的 20%。</td></tr>
<tr><td>22</td><td colspan="4">-25℃制热</td><td colspan="3">按 GB/T 25127.2 中 6.3.2.7 的方法试验时，机组在 1h 试验运行期间，安全装置不应动作。</td></tr>
<tr><td>23</td><td colspan="4">辅助电加热消耗功率</td><td colspan="3">带有辅助电加热的机组，其电加热实际消耗功率应为机组电加热功率明示值的 90%~105%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">24</td><td rowspan="8">噪声</td><td rowspan="6">制冷</td><td colspan="2"></td><td rowspan="8">GB/T25127.2</td><td colspan="3">机组应按 GB/T 25127.2 中附录 C 的规定测量噪声，其平均表面声压级应满足表 3 和表 4 的要求，且不高于机组明示值＋2dB(A)（当机组明示值＋2 dB(A)小于表 3 和表 4 的规定值时）。</td></tr>
<tr><td colspan="2">名义制热量 kW</td><td rowspan="2">整体式 dB(A)</td><td colspan="2">分体式 dB(A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">≤5.7</td><td>室外机</td><td>室内机</td></tr>
<tr><td colspan="2">>5.7~11.4</td><td>61</td><td>59</td><td>44</td></tr>
<tr><td colspan="2">>11.4~22.5</td><td>63</td><td>61</td><td>49</td></tr>
<tr><td colspan="2">>22.5~35</td><td>65</td><td>63</td><td rowspan="2">54</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>67</td><td>65</td></tr>
<tr><td>制</td><td>机组</td><td>名义制热量 kW</td><td>整体式 dB(A)</td><td colspan="2">分体式 dB(A)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13"></td><td rowspan="13"></td><td rowspan="13">热</td><td>型式</td><td></td><td rowspan="13"></td><td></td><td>室外机</td><td>室内机</td></tr>
<tr><td rowspan="4">地板辐射型</td><td>≤5.7</td><td>60</td><td>58</td><td>45</td></tr>
<tr><td>>5.7~11.4</td><td>62</td><td>60</td><td>50</td></tr>
<tr><td>>11.4~22.5</td><td>64</td><td>62</td><td rowspan="2">55</td></tr>
<tr><td>>22.5~35</td><td>66</td><td>64</td></tr>
<tr><td rowspan="4">风机盘管型</td><td>≤5.7</td><td>62</td><td>60</td><td>45</td></tr>
<tr><td>>5.7~11.4</td><td>64</td><td>62</td><td>50</td></tr>
<tr><td>>11.4~22.5</td><td>66</td><td>64</td><td rowspan="2">55</td></tr>
<tr><td>>22.5~35</td><td>68</td><td>66</td></tr>
<tr><td rowspan="4">散热器型</td><td>≤5.7</td><td>64</td><td>62</td><td>45</td></tr>
<tr><td>>5.7~11.4</td><td>66</td><td>64</td><td>50</td></tr>
<tr><td>>11.4~22.5</td><td>68</td><td>66</td><td rowspan="2">55</td></tr>
<tr><td>>22.5~35</td><td>70</td><td>68</td></tr>
<tr><td>25</td><td colspan="3">盐雾试验</td><td>GB/T2423.17</td><td colspan="3">机组电镀件应具有耐腐饨性，经 GB/T 25127.2 中 6.3.6 的盐雾试验后金属镀层上的每个锈点或锈迹面积应不超过 1mm²，每 100cm²试件镀层应不超过 2 个锈点或锈迹，小于 100cm²时不应有锈点或锈迹。</td></tr>
<tr><td>26</td><td colspan="3">涂层附着力试验</td><td>GB/T25127.2</td><td colspan="3">机组涂装件的涂层应具有良好的附着力。经 GB/T 25127.2 中 6.3.7 的涂层附着力试验后，其结果应不大于 0.30。</td></tr>
<tr><td>27</td><td colspan="3">有害物质含量检测</td><td>GB/T 26572</td><td colspan="3">机组中的有害物质含量应符合 GB/T 26572 的规定。</td></tr>
<tr><td>28</td><td colspan="3">变工况</td><td>GB/T25127.2</td><td colspan="3">机组变工况性能温度条件如表所示，按 GB／T 25127.2 中 6.3.9 规定的试验方法进行试验并绘制性能曲线图或表。
<table>
<tr><td rowspan="2">项目</td><td colspan="2">使用侧</td><td colspan="2">热源侧</td></tr>
<tr><td>进口水温</td><td>出口水温</td><td>干球温度</td><td>温球温度</td></tr>
<tr><td>制热</td><td rowspan="2">—</td><td>25~50</td><td>-25~21</td><td rowspan="2">—</td></tr>
<tr><td>制冷</td><td>5~15</td><td>21~43</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>29</td><td colspan="3">防护等级</td><td>GB/T4208</td><td colspan="3">机组的防护等级至少应达 GB/T4208-2017 中规定的 IPX4。对机组进行溅水试验后，其绝缘电阻和电气强度仍应符合 GB/T 25127.2 中 5.5.1 和 5.5.2 的规定。</td></tr>
<tr><td>30</td><td colspan="3">工作温度下的泄漏电流</td><td>GB4706.1</td><td colspan="3">机组工作温度下的泄漏电流要求应符合 GB4706.1-2005 的规定。</td></tr>
<tr><td>31</td><td colspan="3">绿色要求</td><td rowspan="2">T/CECS 10059</td><td colspan="3">1.制冷剂臭氧层破坏潜值 ODP=0
2.噪声≤标称值+3dB(A)</td></tr>
<tr><td>32</td><td colspan="3">品质属性要求</td><td colspan="3">1.名义工况制冷量≥95%标称值
2.名义工况制热量≥95%标称值</td></tr>
</table>

水(地)源热泵机组技术要求

（3 设备设施——3.2 暖通空调——3.2.1 冷热源设备—（3）地源热泵机组）

产品名称：水(地)源热泵机组；

标准：GB/T 19409—2013《水(地)源热泵机组》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 （GB/T 19409—2013）
1	一般要求	视检	机组应按经规定程序批准的图样和技术文件制造。
2	标志		详见标准 GB/T 194091 中 8.1
3	包装		详见标准 GB/T 194091 中 8.2
4	泄漏电流	GB 25131	机组的安全要求应符合 GB25131 的规定。 冷热风型机组的电器元件的选择以及电器安装、布线应符合 GB4706.32 的要求;冷热水型机组的电器元件的选择以及电器安装、布线应符合 GB/T5226.1 的要求。
5	电气强度		
6	接地电阻		
7	制冷系统密封	GB/T 19409	机组制冷系统各部分不应有制冷剂泄漏。
8	运转		机组在出厂前应进行运转试验,机组应无异常。若试验条件不完备或对于额定电压 3000 V 及以上的机组,可在使用现场进行运转。
9	制冷量		机组实测制冷量不应小于名义制冷量的 95%。
10	制冷消耗功率		机组的实测制冷消耗功率不应大于名义制冷消耗功率的 110%。
11	热泵制热量		机组实测制热量不应小于名义制热量的 95%。
12	热泵制热消耗功率		机组的实测制热消耗功率不应大于名义制热消耗功率的 110%。
13	能效比（EER）		单冷型机组的制冷能效比(EER)不应小于明示值的 92%,且不应小于标准 GB/T 194091 中表 3 的数值。
14	性能系数（COP）		单热型机组的制热性能系数(COP)不应小于明示值的 92%,且不应小于标准 GB/T 194091 中表 3 的数值。
15	噪声		机组的实测噪声值应不大于明示值。
16	最大运行制冷		机组在最大运行制冷工况运行时,应满足以下条件: （1）机组正常运行,没有任何故障； （2）电机过载保护装置或其他保护装置不应动作； （3）对冷热风型机组,当机组停机 3min 后,再启动连续运行 1h,但在启动运行的最初 5min 内允许电机过载保护器跳开,其后不允许动作;在运行的最初 5min 内跳开的电机过载保护器不复位时,在停机不超过 30min 内复位的,应连续运行 1h。
17	热泵最大运行制热		机组在最大运行制热工况运行时,应满足以下条件: （1）机组正常运行,没有任何故障。 （2）电机过载保护装置或其他保护装置不应动作。 （3）对冷热风型机组,当机组停机 3min 后,再启动连续运行 1h,但在启动

			运行的最初 5min 内允许电机过载保护器跳开,其后不允许动作;在运行的最初 5min 内跳开的电机过载保护器不复位时,在停机不超过 30min 内复位的,应连续运行 1h。
18	**最小运行制冷**		机组按最小制冷工况运行时,在 10 min 的启动期间后 4 h 运行中安全装置不应跳开。对冷风型机组蒸发器室内侧的迎风表面凝结的冰霜面积不应大于蒸发器迎风面积的 50%。
19	**热泵最小运行制热**		机组按最小制热工况运行时,保护装置不允许跳开,机组不应损坏。
20	**凝露**		在凝露工况下运行时,机组壳体凝露不应滴下、流下或吹出。
21	**凝结水排除能力** [a]		按凝露工况运行时,冷热风型机组应具有排除冷凝水的能力,并不应有水从机组中溢出或吹出。
22	**风量** [a]		对冷热风型机组,机组的实测风量不应小于名义风量的 95%。
23	**水系统压力损失**		在名义制冷工况下,机组水侧的压力损失不应大于机组名义值的 115%。
24	**变工况试验**		按 GB19409 中表 4 或表 5 规定的变工况运行,并绘制性能曲线图或表。
25	**耐潮湿性**	GB 25131	机组的安全要求应符合 GB25131 的规定。 冷热风型机组的电器元件的选择以及电器安装、布线应符合 GB4706.32 的要求;冷热水型机组的电器元件的选择以及电器安装、布线应符合 GB/T5226.1 的要求。
26	**防触电保护**		
27	**温度限制**		
28	**机械安全**		
29	**电磁兼容性**		
30	**绿色要求**	T/CECS 10066	1.制冷剂泄漏率不超过总充注量 0.5%/年 2.噪声≤标称值-2dB(A)
31	**品质属性要求**		ACOP 要求: 名义制冷量运 150kw 的地埋管式 ACOP＞4.6 名义制冷量＞150kw 的地埋式 ACOP＞5.0 名义制冷量运 150kw 的地下水式 ACOP＞4.9 名义制冷量＞150kw 的地下水式 ACOP＞5.5 名义制冷量运 150kw 的地表水式 ACOP＞4.6 名义制冷量＞150kw 的地表水式 ACOP＞5.0
注 a：冷热风型机组需要试验,冷热水型机组没有此项试验。			

电采暖散热器技术要求

（3 设备设施——3.2 暖通空调——3.2.1 冷热源设备—（4）建筑用蓄能装置）

产品名称：电采暖散热器；

标准：JG/T236—2008《电采暖散热器》

<table>
<tr><th>序号</th><th>检验项目</th><th>试验方法</th><th>标准技术要求
（JG/T236—2008）</th></tr>
<tr><td>1</td><td>外观要求</td><td rowspan="2">JG/T236</td><td>电采暖散热器外表面应无明显划伤、锈斑,压痕、折弯变形,机械损伤;格栅要求外观平整,均匀、无锈斑、污物、裂纹结疤变形,格栅出气口无毛刺飞边。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>涂覆要求</td><td>电采暖散热器应进行表面处理;漆膜的制备应符合 GB/T 1727 的规定;表面光洁,喷涂层均匀,无流痕、气泡和剥落,涂漆件漆膜附着力试验中漆膜脱落格数不超过 15%。</td></tr>
<tr><td>3</td><td>防护等级</td><td>GB 4208</td><td>应满足防护等级 IP22 的要求。</td></tr>
<tr><td>4</td><td>输入功率</td><td rowspan="4">JG/T236</td><td>输入功率的偏差不应超过额定输入功率的
－10%～＋5%的范围。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">工作温度下的泄漏电流</td><td>在 1.15 倍的额定电功率下,测量电采暖散热器外露的金属部分与电源线不同极之间的泄漏电流,应不超过表中规定值。</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><td>器具类型</td><td>Ⅱ类</td><td>0 类、0Ⅰ类和Ⅲ类</td><td>Ⅰ类驻立式</td></tr>
<tr><td>泄漏电流</td><td>0.25mA</td><td>0.5mA</td><td>0.75 mA 或 0.75mA/kW(器具额定输入功率),两者中选较大值,但最大为 5 mA</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>在带电部分和非带电金属部分之间施加额定频率和表中所规定的试验电压,持续时间 1 min,应无击穿或闪络。</td></tr>
<tr><td>6</td><td>工作温度下的电气强度</td><td>
<table>
<tr><td rowspan="2">电气强度试验电压</td><td colspan="3">试验电压/V(频率 50 Hz)</td></tr>
<tr><td>基本绝缘</td><td>附加绝缘</td><td>加强绝缘</td></tr>
<tr><td>1000</td><td>1750</td><td>3000</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7</td><td>耐潮热</td><td>应按 GB 4706.1—-2005 中 15.3 所规定的方式进行潮热试验。
a)泄露电流—在 1.06 倍的额定电压下,测量电采暖散热器外露的金属部分与电源线之间的泄漏电流,不应超过工作温度下的泄漏电流所规定值。</td></tr>
</table>

			b)电气强度—施加工作温度下的电气强度表中所规定的电压时间 1 min,应无击穿或闪络。
8	**接地电阻**	JG/T236	电采暖散热器外露金属部分与接地端之间的接地电阻不应大于 0.1Ω。
9	**启动和运行**		电采暖散热器在电源电压偏差为额定值的±10%时,应能正常启动和运行。
10	**出口栅格与外表面温度**		电采暖散热器在正常工作时,可接触部分的表面温度不应大于 95℃;如果有格栅,格栅温度不应大于 115 ℃。
11	**电采暖散热器升温时间**		直接作用式电采暖散热器达到稳定运行时,其升温时间不应大于 20 min。
12	**热工性能**		蓄热式电采暖散热器蓄热率应大于或等于 75%,蓄热量不应小于名义规定值的 93%。
13	**温度控制器性能**		电采暖散热器应具备室内温度控制功能,温度控制器应能在 5 ℃~30 ℃(±3℃)范围内设定温度,对所设定环境温度控制精度应为±2℃;蓄热式电采暖散热器应具有对蓄热和放热过程的控制功能,对所设定环境温度控制精度应为±3℃。
14	**表面温度均匀性**		辐射式电采暖散热器表面温度均匀度不应小于 80%。
15	**绿色要求**	T/CECS 10066	蓄热型电加热装置:运行时噪声水平与标称噪声值的比值≤110%
16	**品质属性要求**		1.蓄热型电加热装置:热效率≥90%,最大静置热损失率≤10%，实测蓄热量与额定蓄热量比值≥95%; 2.相变蓄冷蓄热装置:热效率≥90%，8h 静置冷（热）损失率≤8%，实测蓄冷（热）量与额定蓄冷（热）量比值>95%; 3.蓄热式电暖器:可接触部分外表面温度≤95℃，有效放热量与额定放热量比值 95%。

3.2.2 通风系统设备

组合式空调机组技术要求

（3 设备设施---3.2 暖通空调---3.2.2 通风系统设备---（1）空调机组）

产品名称：组合式空调机组

标准：GB/T 14294-2008《组合式空调机组》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （GB/T 14294-2008）
1	基本规定		视检	1.机组应按本标准规定，并经规定程序批准的图样和技术文件制造。 2.机组的结构应满足下列要求: （1）机组箱体绝热层与壁板应结合牢固、密实。壁板绝热的热阻不小于0.74 m^2·K/W，箱体应有防冷桥措施； （2）机组的检查门应严密、灵活、安全； （3）室外机组箱体应有防渗雨、防冻措施； （4）机组连接水管穿过箱体要绝热和密封； 机组横截面上的气流不应产生短路； （5）各功能段的箱体，在运输和启动、运行、停止后不应出现永久性凹凸变形； （6）机组应设排水口，排放应畅通、无溢出和渗漏； （7）机组的风机应有柔性接管，风机应设隔振装置； （8）喷水段应有观察窗.挡水板和水过滤装置； （9）过滤段检修门应便于过滤器取出，并有足够更换空间； （10）机组横截面上的气流不应产生短路； （11）机组必要时可留测孔和测试仪表接口，并设电压不超过 36V 的安全照明。 3.机组内配置的风机、冷，热盘管、过滤器、加湿器、空气一空气热回收器等应符合国家有关标准的规定。 4.机组采用黑色金属制作的构件表面应作除锈和防腐处理。
2	外观		视检	机组外表面应无明显划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，无流痕、气泡和剥落。 机组应清理干净，箱体内应无杂物。
	标志			详见标准 GB/T 14294
	包装			详见标准 GB/T 14294
3	性能要求	启动运行	GB/T 14296	机组在额定电压、额定频率下能正常启动和运转； 机组在使用现场组装后，应进行检查和试运转。
4		盘管耐压性能		机组应按 GB/T 14296 规定试验压力和 JB/T9064 规定的耐压试验和密封性检查，应无渗漏。 （1）气压试验压力应为设计压力的 1.2 倍，保压至少 1 min； （2）水压试验压力应为设计压力的 1.5 倍，保压至少 3 min。
5		风量、机外静压、输入功率		在 GB/T 14294 表 4 规定的试验工况下，风量实测值不低于额定值的 95%，机外静压实测值不低于额定值的 90%，输人功率实测值不应超过额定值的 10%。
6		漏风率		机组内静压保持正压段 700 Pa，负压段一 400 Pa 时，机组漏风率不大于 2%；用于净化空调系统的机组，机组内静压应保持 1 000 Pa，机组漏风率不大于 1%。

<table>
<tr><td>7</td><td rowspan="15"></td><td colspan="2">箱体变形率</td><td rowspan="5"></td><td colspan="6">机组风量≥30 000 m³/h，机组内保持静压 1 000 Pa 条件下，箱体变形率不超过 4 mm/ m。</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="2">供冷量和供热量</td><td colspan="6">在 GB/T 14294 表 4 规定的试验工况下，机组供冷量和供热量的实测值不低于额定值的 95%。</td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="2">喷水段的空气热交换效率</td><td colspan="6">在喷水压力小于等于 245 kPa 时，空气第二热交换效率不得低于 80%。</td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="2">凝露试验</td><td colspan="6">机组在 GB/T 14294 表 4 的试验工况下运行，机组表面应无凝露滴下。</td></tr>
<tr><td>11</td><td colspan="2">凝结水排除能力</td><td colspan="6">机组在 GB/T 14294 表 4 的试验工况下运行，凝结水排放流畅，无溢出。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">12</td><td rowspan="17">机组噪声</td><td rowspan="2">额定风量
/(m³/h)</td><td rowspan="17">GB/T9068</td><td colspan="6">按 GB/T 14294 中 7.5.10 方法测量的声压级噪声不应大于表 3 的规定。</td></tr>
<tr><td colspan="6">机组全静压/Pa</td></tr>
<tr><td>350</td><td>500</td><td>750</td><td>1000</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>2000～3000</td><td>50</td><td>63</td><td>66</td><td>69</td><td>72</td></tr>
<tr><td>5000</td><td>62</td><td>65</td><td>68</td><td>71</td><td>74</td></tr>
<tr><td>6000</td><td>63</td><td>66</td><td>69</td><td>72</td><td>75</td></tr>
<tr><td>10000</td><td>65</td><td>68</td><td>71</td><td>74</td><td>77</td></tr>
<tr><td>12000</td><td>66</td><td>69</td><td>72</td><td>75</td><td>78</td></tr>
<tr><td>20000</td><td>68</td><td>71</td><td>74</td><td>77</td><td>80</td></tr>
<tr><td>25000</td><td>69</td><td>72</td><td>75</td><td>78</td><td>81</td></tr>
<tr><td>30000</td><td>70</td><td>73</td><td>76</td><td>79</td><td>82</td></tr>
<tr><td>50000</td><td>72</td><td>75</td><td>78</td><td>81</td><td>84</td></tr>
<tr><td>80000</td><td>74</td><td>77</td><td>80</td><td>83</td><td>86</td></tr>
<tr><td>100000</td><td>75</td><td>78</td><td>81</td><td>84</td><td>87</td></tr>
<tr><td>160000</td><td>77</td><td>80</td><td>83</td><td>86</td><td>89</td></tr>
<tr><td>200000</td><td>78</td><td>81</td><td>84</td><td>87</td><td>90</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">注：风量和机组全静压在表中规定值之间，可按插入法确定。</td></tr>
<tr><td>13</td><td colspan="2">机组振动</td><td rowspan="7">GB/T 14294</td><td colspan="6">机组振幅不应大于 15 μm(垂直)。</td></tr>
<tr><td>14</td><td colspan="2">断面风速均匀度</td><td colspan="6">按 GB/T 14294 中 7.5.12 方法试验，不应小于 80%。</td></tr>
<tr><td>15</td><td colspan="2">水量和水阻</td><td colspan="6">按 GB/T 14294 中 7.5.13 规定的方法，水阻实测值不超过额定值 10%。</td></tr>
<tr><td>16</td><td rowspan="4">安全性能</td><td colspan="2">绝缘电阻</td><td colspan="6">按 GB/T 14294 中 7.6.1 方法试验，其冷.热态对地绝缘电阻值不应小于 2 MΩ。</td></tr>
<tr><td>17</td><td colspan="2">电气强度</td><td colspan="6">按 GB/T 14294 中 7.6.2 方法试验，应无击穿和闪络。</td></tr>
<tr><td>18</td><td colspan="2">泄漏电流</td><td colspan="6">按 GB/T 14294 中 7.6.3 方法试验，其外露金属部分和电源线间泄漏电流不应大于 5 mA。</td></tr>
<tr><td>19</td><td colspan="2">接地电阻</td><td colspan="6">按 GB/T 14294 中 7.6.4 方法试验，其外露金属部分与接地端之间的电阻值不应大于 0.1Ω。</td></tr>
<tr><td>20</td><td colspan="3">绿色要求</td><td rowspan="2">GB19761
GB/T14294</td><td colspan="6">1.离心通风机效率≥额定工况点效率的 97%
2.轴流通风机效率≥额定工况点效率的 98%</td></tr>
<tr><td>21</td><td colspan="3">品质属性要求</td><td colspan="6">1.名义工况供冷量≥95%名义值
2.传热系数 U<1.4W/(m²•K)
3.热桥系数 Kb≤0.75</td></tr>
</table>

洁净手术室用空气调节机组技术要求

（3 设备设施---3.2 暖通空调---3.2.2 通风系统设备---（1）空调机组）

产品名称：洁净手术室用空气调节机组

标准：GB/T 19569-2004《洁净手术室用空气调节机组》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （GB/T 19569-2004）
1	通用检验项目	一般要求	GB/T 19569	（1）空调机组应符合本标准的要求，并按经规定程序批准的图样和技术文件制造。 （2）空调机组的整体内壁应光洁，不易滋菌。宜采用不易滋菌材料制作。 （3）空调机组各功能段的设置不但要保证空气的热湿处理要求，还必须防止机组内部积尘滋菌，保证所输送的空气满足卫生要求。 （4）空调机组在试验工况下运行，应在 3min 内排出水来。排水装置必须排水方便、排尽水后水盘不积水；停机后，不得漏气倒灌。 （5）空调机组的空气过滤材料应有良好的过滤性能(对特殊要求可提出对特定细菌的杀菌性能)，并且无毒、无异味、不吸水，抗菌，且应有足够的强度。 （6）空调机组进风口处的粗效空气过滤器对粒径≥5μm 的微粒其过滤效率应不低于 75%；出风口处中效空气过滤器对粒径≥1μm 的微粒其过滤效率应不低于 80%；亚高效空气过滤器对粒径≥0.5μm 的微粒其过滤效率应不低于 95%。对特殊要求，可用不低于相应过滤效率的抗菌过滤器替代。 （7）空调机组的粗效空气过滤器设置在新风口，中效空气过滤器设置在正压段。新风空调机组还须在出风段增设亚高效空气过滤器。各级空气过滤器均应采用一次抛弃型，不允许用木制品。空气过滤器安装应合理，便于用户维修时安装与拆卸。 （8）空调机组离心风机出口应有柔性接管，柔性接管要求双面光滑。风机应设隔震装置。 （9）空调机组出口空气的相对湿度不高于 75%。中效空气过滤器进口空气的相对湿度也不高于 75%。 （10）直接蒸发式空调机组在下列条件下应能正常工作。 （10.1）风冷式空调机组 （a）热泵型空调机组环境温度-7℃～43℃； （b）冷风型空调机组环境温度 18℃～43℃。（10.2）水冷型空调机组 （10.2）水冷型空调机组制冷运行时冷凝器的进水温度应不超过 34℃。 （11）空调机组适用范围如下： 当空调机组温度设定在 21℃～27℃时，控制精度±1℃；相对湿度设定在 40%～65%时，控制精度±10%。 （12）空调机组应采取湿度优先控制方案，直接用于手术室的空调机组应保证手术室内相对湿度在 35%～60%，温度在 22℃～25℃范围内。 （13）空调机组应具备断电再启动功能。
2		标志		详见标准 GB/T 19569
3		包装		详见标准 GB/T 19569
4		风量和全压	GB/T 19569	按 GB/T 19569 中 6.4.1.1 方法试验时，风量实测值不低于额定值的 95%，机外静压实测值不低于额定值的 90%。

5		**漏风率**		GB/T 19569	按 GB/T 19569 中 6.4.1.2 方法试验时，漏风率不大于 1%。				
6		**过滤器效率和阻力**		JG/T22	按 GB/T 19569 中 6.4.1.3 方法试验时，过滤器的效率和阻力应符合 GB/T 14295 的有关规定。				
7		**断面风速均匀度**		GB/T 19569	按 GB/T 19569 中 6.4.1.4 方法试验，应不小于 80%。				
8		**振动**		GB/T 19569	按 GB/T 19569 中 6.4.1.5 方法试验，风机转速≤800 r/min 时，机组的振动速度不大于 3 mm/s；风机转速>800 r/ min 时，机组的振动速度不大于 4 mm/s。				
9		**抗菌效率**		GB/T 19569	中效过滤器的滤菌效率根据滤尘效率推算(对能带菌的最小粒子)不应小于 90%				
10	**直接蒸发式机组检验项目**	**绝缘电阻**		JB8655	详见标准 JB8655				
11		**介电强度**							
12		**泄漏电流**							
13		**接地电阻**							
14		**防触电保护**							
15		**制冷系统密封**		GB/T 19569	按 GB/T 19569 中 6.4.2.1 方法试验时，制冷系统各部分不应有制冷剂泄漏。				
16		**运转**		GB/T 19569	按 GB/T 19569 中 6.4.2.2 方法试验，所测电流、电压、输入功率等参数应符合设计要求。				
17		**制冷量**		GB/T 19569 GB/T17758	按 GB/T 19569 中 6.4.2.3 方法试验时，空调机组实测名义工况制冷量不应小于名义制冷量的 95%。				
18		**制冷消耗功率**		GB/T17758	按 GB/T 19569 中 6.4.2.4 方法试验时，空调机组的实测名义工况下制冷消耗功率不应大于名义制冷消耗功率的 110%。水冷式空调机组名义制冷量的 3%作为冷却水系统水泵和冷却塔风机的功率消耗。				
19		**制热量**		GB/T17758	按 GB/T 19569 中 6.4.2.5 方法试验时，热泵的实测名义工况制热量不应小于热泵名义制热量的 95%。热泵型空调机组的热泵名义制热量不应低于其名义制冷量。				
20		**制热消耗功率**		GB/T17758	按 GB/T 19569 中 6.4.2.6 方法试验时，热泵的实测名义工况制热消耗功率不应大于其名义制热消耗功率的 110%。				
21		**电热装置制热消耗功率**		GB/T 19569	按 GB/T 19569 中 6.4.2.7 方法试验，对空调机组电加热器的实测制热消耗功率要求为：每种电加热器的消耗功率允许差为额定的 －10%～＋5%。				
22		**性能系数**		GB/T 19569	按 GB/T 19569 中与按 6.4.2.5 方法实测热泵制热量与按 6.4.2.6 方法实测消耗功率的比值不应小于规范中 4.2 规定值的 90%。				
23		**噪声**	**项目**	GB/T17758	按 GB/T 19569 中 6.4.2.14 方法测量噪声。噪声测量值应不超过表中的规定。				
			风量/(m^3/h)		＞800～2000	＞2000～6000	＞6000～10000	＞10000～15000	＞15000～20000	＞20000～30000
			空气处理机组噪声 **高静压**		68	70	72	74	78	80
			空气处理机组噪声 **低静压**		61	63	67	69	72	74
			制冷量/kW		＞5～12	＞12～29	＞29～45	＞45～75	＞75～150	＞150～200

		压缩冷凝机组噪声		63	68	73	75	77	80
24		最大负荷制冷	GB/T 19569	按 GB/T 19569 中 6.4.2.8 方法试验时，空调机组各部件不应损坏，空调机组应能正常运行；空调机组在最大负荷运行期间，过载保护器不应跳开；空调机组停机 3 min 后，再启动应能够连续运行 1 h。					
25		热泵最大负荷制热		按 GB/T 19569 中 6.4.2.9 方法实验时，空调机组各部件不应损坏，空调机组应能正常运行；空调机组在最大负荷制热期间，过载保护器不应跳开；空调机组停机 3 min 后，再启动应能够连续运行 1 h。					
26		低温工况		按 GB/T 19569 中 6.4.2.10 方法试验时，空调机组启动 10 min 后，再进行 4 h 运行中，安全装置不应跳开，蒸发器室内侧的迎风表面凝结的冰霜面积不应大于蒸发器迎风面积的 50%。					
27		凝露		按 GB/T 19569 中 6.4.2.11 方法试验时，空调机组外表面应无凝露滴下。					
28		凝结水排除能力		按 GB/T 19569 中 6.4.2.12 方法，试验时，凝结水排放流畅，无溢出。					
29		自动融霜		按 GB/T 19569 中 6.4.2.13 方法试验时，要求融霜所需总时间不应超过试验总时间的 20% 在融霜周期中，室内侧的送风温度低于 18℃的持续时间不超过 1 min。另外，融霜周期结束时，室外侧的空气温度升高不应大于 5℃；如果需要可以使用热泵机组内的辅助制热或按制造厂的规定。					
30	冷水机组检验项目	安全要求	GB/T10891	详见标准 GB/T10891					
31		盘管耐压性能	GB/T 19569	按 GB/T 19569 中 6.4.3.1 方法试验时，盘管应无渗漏。					
32		启动与运转		按 GB/T 19569 中按 6.4.3.2 方法试验，所测电流、电压、输入功率等参数应符合设计要求。运转过程中应无杂声，零部件无松动、异常发热现象。变风量机组应在最大风量和最小风量下能正常启动。					
33		输入功率		按 GB/T 19569 中 6.4.3.3 方法试验时，空调机组的输人功率不应大于名义功率的 110%					
34		供冷量、供热量		按 GB/T 19569 中 6.4.3.4 方法试验时，空调机组实测名义工况制冷量不应小于名义制冷量的 95%。实测名义工况制热量不应小于名义制热量的 95%。					
35		电热装置制热消耗功率		按 GB/T 19569 中 6.4.3.5 方法试验，对空调机组的电加热器的实测制热消耗功率要求为：每种电加热器的消耗功率允许差为额定的－10%～+5%。					
36		凝露试验		按 GB/T 19569 中 6.4.3.6 方法试验时，空调机组外表面应无凝露滴下。					
37		凝结水排除能力		按 GB/T 19569 中 6.4.3.7 方法，试验时，凝结水排放流畅，无溢出。					
38		噪声		按 GB/T 19569 中 6.4.3.8 方法测量噪声。噪声测量值应不超过中 GB/T 19569 表 3（即序号 23 项目）的规定。					
39	绿色要求		GB19761 GB/T14294	1.离心通风机效率≥额定工况点效率的 97% 2.轴流通风机效率≥额定工况点效率的 98%					
40	品质属性要求			1.名义工况供冷量≥95%名义值 2.传热系数 U<1.4W/(m^2•K) 3.热桥系数 Kb≤0.75					

柜式风机盘管机组技术要求

（3 设备设施---3.2 暖通空调---3.2.2 通风系统设备---（1）空调机组）

产品名称：柜式风机盘管机组

标准：JB/T 9066-1999《柜式风机盘管机组》

<table>
<tr><th>序号</th><th>检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="5">标准技术要求
（JB/T 9066-1999）</th></tr>
<tr><td>1</td><td>一般要求</td><td rowspan="15">JB/T 9066</td><td colspan="5">机组应符合本标准的要求，并按经规定程序批准的图样和技术文件制造。
机组结构应合理，便于用户安装、维修，过滤器应便于安装拆卸。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>机组的名义风量、供冷量、机外静压</td><td colspan="5">机组的名义风量、供冷量、机外静压应符合标准 JB/T 9066 表 2 的规定。（详见标准）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">3</td><td rowspan="5">机组的名义风量、静压及名义输入功率参数</td><td colspan="3">项目</td><td colspan="2">参数</td></tr>
<tr><td colspan="3">进口空气干球温度情况</td><td colspan="2">14～27℃</td></tr>
<tr><td colspan="3">供水状况</td><td colspan="2">不供水</td></tr>
<tr><td colspan="3">风机转速</td><td colspan="2">风机名义转速</td></tr>
<tr><td colspan="3">进出口空气静压差</td><td colspan="2">最小机外静压或设计静压±2Pa</td></tr>
<tr><td rowspan="9">4</td><td rowspan="9">机组的名义供冷量、供热量参数</td><td>项目</td><td>供冷工况</td><td>供热工况</td><td colspan="2">蒸汽供热工况</td></tr>
<tr><td>干球温度</td><td>27±1.0</td><td>21±1</td><td colspan="2">21±1</td></tr>
<tr><td>湿球温度</td><td>19.5±0.5</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>进水（汽）温度</td><td>7±0.2</td><td>60±1</td><td colspan="2">107±1</td></tr>
<tr><td>出水温升</td><td>5±0.2</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>进汽压力 kPa</td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">35±2</td></tr>
<tr><td>风量 m^3/h</td><td colspan="4">名义风量</td></tr>
<tr><td>进出口空气静压差 Pa</td><td colspan="4">最小机外静压或设计静压±2</td></tr>
<tr><td>5</td><td>使用性能要求</td><td colspan="5">（1）机组在电源电压偏差为额定值的±10%时，应能正常启动和工作。
（2）机组所用冷、热水应经软化处理。
（3）机组的水盘管在 980 kPa 压力、80℃的热水下应能正常运行。
（4）机组的蒸汽盘管在 490 kPa 压力、200℃的蒸汽下应能正常运行。
（5）通过冷盘管的面风速应不大于 2.5 m/s ，排风时不应带水滴。
（6）机组应隔热良好，在运行中箱体表面无凝露滴下。
（7）机组应有凝结水处理装置，运行中不应有凝结水滴下。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">6</td><td rowspan="4">机组的主要技术指标</td><td colspan="3">项目</td><td colspan="2">指标</td></tr>
<tr><td colspan="3">风量、供冷量、供热量</td><td colspan="2">≥名义值的 95%</td></tr>
<tr><td colspan="3">水阻力</td><td colspan="2">≤名义值的 110%</td></tr>
<tr><td colspan="3">输入功率</td><td colspan="2">≤名义值的 115%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">7</td><td rowspan="4">机组的噪声声压限制</td><td rowspan="4">GB/T 9068</td><td colspan="5">机组的噪声声压级限值按表中规定，并应提供声功率级的数据。</td></tr>
<tr><td colspan="3">名义风量 m^3/h</td><td colspan="2">噪声 dB(A)</td></tr>
<tr><td colspan="3">2000～3000</td><td colspan="2">≤58</td></tr>
<tr><td colspan="3">3500～4500</td><td colspan="2">≤60</td></tr>
<tr><td colspan="3">5000～6500</td><td colspan="2">≤62</td></tr>
</table>

			7000～8000	≤64
			9000～11000	≤66
			12000～14000	≤68
			15000～18000	≤70
			20000～28000	≤72
			30000～35000	≤75
			40000～50000	≤78
8	**机组的单位重量供冷量**	JB/T 9066	名义风量 m^3/h	单位重量供冷量 W/kg
			2000～3000	≥120
			3500～4500	≥130
			5000～6500	≥150
			7000～8000	≥160
			9000～11000	≥180
			12000～14000	≥200
			15000～18000	≥210
			20000～28000	≥230
			30000～35000	≥250
			40000～50000	≥260
9	**安全要求**	JB/T 9066	机组的安全要求按有关规定	
10	**配套产品质量要求**	JB/T 9066 JB/T 4292	电动机绕组的温升应不大于该电动机的绝缘等级所规定的温升。 风机、电器及加湿器等零、部件按有关标准的规定。 盘管按 JB/T4292 的规定。	
11	**主要零、部件的质量要求**	JB/T 9066	主要零、部件按标准 JB/T 9066 表 8（详见标准）规定的材料制造。其他经验证明确实不降低使用性能和寿命要求并符合安全要求的材料允许代用。 机组所用的黑色金属制品表面应做防锈处理。隔热层的粘贴应平整、牢固。 机组的涂装件按 JB/T 9062 的有关规定。	
12	**机组及零部件的外观质量要求**	JB/T 7246	机组及零部件的外观质量要求按 JB/T 7246 的规定。	
13	**质量保证期**	JB/T 9066	在用户遵守产品说明书所示各项规定的条件下，机组从制造厂发货之日起 18 个月内(易损件除外)因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作时，制造厂应免费更换或修理。	
14	**绿色要求**	GB19761 GB/T14294	1.离心通风机效率≥额定工况点效率的 97% 2.轴流通风机效率≥额定工况点效率的 98%	
15	**品质属性要求**		1.名义工况供冷量≥95%名义值 2.传热系数 U<1.4W/(m^2•K) 3.热桥系数 Kb≤0.75	

屋顶式空气调节机组技术要求

（3 设备设施---3.2 暖通空调---3.2.2 通风系统设备---（1）空调机组）

产品名称：屋顶式空气调节机组

标准：GB/T 20738-2018《屋顶式空气调节机组》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 （GB/T 20738-2018）
1	一般要求	视检	（1）空调机应符合本标准的规定，并按经规定程序批准的图样和技术文件制造。 （2）空调机的黑色金属制件表面应进行防锈蚀处理。 （3）电镀件表面应光滑、色泽均匀，不应有剥落、露底、针孔，明显的花斑和划伤等缺陷。 （4）涂漆件表面应平整、涂布均匀、色泽一致，不应有明显的气泡、流痕、漏涂、底漆外漏及不应有的皱纹和其他损伤。 （5）装饰性塑料件表面应平整、色泽均匀，不应有裂痕、气泡和明显缩孔等缺陷。 （6）空调机各零部件的安装应牢固可靠，管路与零部件不应有相互摩擦和碰撞。 （7）热泵型空调机的电磁换向阀动作应灵敏、可靠，保证整机工作正常。 （8）空调机的隔热层应有良好的隔热性能，并且无毒、无异味且有阻燃性能，在正常工作时表面不应有凝露现象。 （9）空调机制冷系统零部件的材料在制冷剂、润滑油及其混合物的作用下，应不产生劣化且保证整机正常工作。 （10）空调机应具有适合于室外使用的防雨水性能，防止雨水的侵入而影响机组内部功能及送、回风系统。 （11）空调机的箱体检修门应严密、灵活，内外均可开启，并能锁紧。 （12）空调机的振动应符合制造厂设计要求。 （13 空调机所有零部件和材料应分别符合各有关标准的规定，满足使用性能要求，并保证安全。 （14）空调机的电气系统一般应具有电机过载保护，缺相保护(三相电源)；制冷系统应具备高压，低压等必要的保护功能或器件。
2	标志		详见标准 GB/T 20738-2018
3	包装		详见标准 GB/T 20738-2018
4	制冷系统密封性能	GB/T 20738	制冷系统各部分用 GB/T 20738 中 6.3.1 规定的仪器进行检漏时应无泄漏报警。
5	运转		空调机运转时所测得的电流、电压、输入功率等参数应符合设计要求。
6	绝缘电阻	GB25130	详见标准 GB25130
7	耐电压		
8	制冷量	GB/T 17758	空调机的实测制冷量应不小于名义制冷量的 95%。
9	制冷消耗功率		空调机的实测制冷消耗功率应不大于名义制冷消耗功率的 110%。
10	热泵制热量		空调机的热泵实测制热量应不小于热泵名义制热量的 95%，热泵型空调机的热泵名义制热量应不低于其名义制冷量。

<table>
<tr><td>11</td><td colspan="2">热泵制热消耗功率</td><td rowspan="2"></td><td colspan="5">空调机的实测热泵制热消耗功率应不大于名义制热消耗功率的 110%。</td></tr>
<tr><td>12</td><td colspan="2">电热装置制热消耗功率</td><td colspan="5">空调机每种辅助电热装置的实测消耗功率允差为电热装置名义消耗功率的－10%~＋5%。</td></tr>
<tr><td>13</td><td colspan="2">热水盘管和蒸汽盘管供热量</td><td>GB/T 14294</td><td colspan="5">空调机热水盘管和蒸汽盘管的实测供热量应不小于名义供热量的 95%。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">14</td><td rowspan="4">性能指标</td><td>项目</td><td rowspan="4">GB/T 20738</td><td colspan="5">空调机的实测性能指标应不小于 GB 19576 规定的限定值。冷风型风冷式空调机的制冷季节能效比，水冷式空调机的制冷综合部分负荷性能系数，热泵型风冷式空调机的全年性能系数均应不小于明示值的 95%。全新风型空调机性能指标应符合表中的规定。</td></tr>
<tr><td>名义制冷（热）量 Q/kW</td><td colspan="2">风冷式</td><td>蒸发冷却式</td><td>水冷式</td></tr>
<tr><td>≤14</td><td>EER/（W/W）</td><td>COP/（W/W）</td><td>EER/（W/W）</td><td>EER/（W/W）</td></tr>
<tr><td>＞14</td><td>2.9</td><td>2.7</td><td>3.2</td><td>3.4</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>2.7</td><td>2.5</td><td>3.0</td><td>3.1</td></tr>
<tr><td rowspan="8">15</td><td colspan="2" rowspan="8">噪声</td><td rowspan="8">JB/T4330</td><td colspan="5">空调机的噪声实测值不应大于明示值＋3 dB(A)，且不超过表 5 的规定。</td></tr>
<tr><td colspan="2">名义工况制冷量 Q/kW</td><td colspan="3">空调机噪声 dB(A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">≤14</td><td colspan="3">63</td></tr>
<tr><td colspan="2">＞14 且≤50</td><td colspan="3">69</td></tr>
<tr><td colspan="2">＞50 且≤100</td><td colspan="3">79</td></tr>
<tr><td colspan="2">＞100 且≤200</td><td colspan="3">82</td></tr>
<tr><td colspan="2">＞200 且≤300</td><td colspan="3" rowspan="2">按供货合同要求</td></tr>
<tr><td colspan="2">＞300</td></tr>
<tr><td>16</td><td colspan="2">最大运行制冷</td><td rowspan="3">GB/T 20738</td><td colspan="5">在最大运行制冷运行期间，空调机各部件不应损坏，并应能正常运行。
空调机在启动后 1h 连续运行期间应能正常运行。
当空调机停机 3 min 后，再启动连续运行 1h，但在启动运行的最初 5 min 内允许过载保护器跳开，其后不应动作；在运行的最初 5 min 内过载保护器不复位时，在停机不超过 30 min 内复位的，应连续运行 1 h。
对于手动复位的过载保护器，在最初 5 min 内跳开的，应在跳开 10 min 后使其强行复位，并应能再连续运行 1 h。</td></tr>
<tr><td>17</td><td colspan="2">低温运行制冷</td><td colspan="5">空调机在 10 min 的启动期间后 4 h 运行中安全装置不应跳开，蒸发器室内侧的迎风表面凝结的结霜面积应不大于蒸发器迎风面积的 50%。
注 1:空调机运行期间，允许防冻结的自动复位装置动作。
注 2:蒸发器迎风表面结霜面积目视不易看出时，可通过风量(风量下降不超过初始风量的 25%)进行判断。</td></tr>
<tr><td>18</td><td colspan="2">最大运行制热</td><td colspan="5">在最大运行制热运行期间，空调机各部位不应损坏，并应能正常运行。
空调机在启动后 1h 连续运行期间，应能正常运行。
当空调机停机 3 min 后，再启动连续运行 1 h，但在启动运行的最初 5 min 内允许过载保护器跳开，其后不应动作；在运行的最初 5 min 内过载保护器不复位时，在停机不超过 30 min 内复位的，应连续运行 1 h。
对于手动复位的过载保护器，在最初 5 min 内跳开，应在跳开 10 min 后使其强行复位，并应能再连续运行 1 h。
注:上述试验中，为防止室内热交换器过热而使电机开、停的自动复位的过载保护装置周期性动作，可视为空调机连续运行。</td></tr>
</table>

19	**低温运行制热**		空调机各部件不应损坏、安全装置不应跳开，并应能正常运行。
20	**凝露**		在凝露运行期间，空调机室内机箱体外表面凝露不应滴下，室内送风不应带有水滴。
21	**凝结水排除能力**		在凝结水排除能力运行期间，空调机室内机应具有排除凝结水的能力，并且不应有凝结水从空调机排水口以外处溢出或吹出。
22	**制热融霜**		在制热融霜运行期间，空调机融霜所需总时间应不超过试验总时间的20% 在融霜周期中，室内机的送风温度低于18℃的持续时间应不超过1 min。融霜周期结束时，室外侧的空气温度升高应不大于5℃。 注:如果需要可以使用热泵机组内的辅助制热或按制造厂的规定方式进行。
23	**部分负荷**		名义制冷量大于50 kW的空调机应配置卸载机构，其动作应灵活、可靠。机组在部分负荷下运行稳定后，测定部分负荷性能特性(包括制冷量，消耗总功率和性能系数)。
24	**漏风率**	GB/T 14294	空调机箱体内静压保持700 Pa时，漏风率应不大于3%。用于净化空调系统的空调机，箱体内静压应保持1000 Pa，洁净度要求低于1000级时，漏风率应不大于2%；洁净度要求高于或等于1000级时，漏风率应不大于1%。
25	**水侧压力损失**	GB/T 20738 GB/T 18430.1	水冷式空调机水冷换热器的实测水侧压力损失应不大于105 kPa，且应不大于明示值的115%。
26	**启动**	GB25130	详见标准 GB25130
27	**耐湿**		
28	**淋水绝缘**		
29	**振动**	GB/T 20738	空调机的振动应符合制造厂设计要求。
30	**绿色要求**	GB19761 GB/T14294	1.离心通风机效率≥额定工况点效率的97% 2.轴流通风机效率≥额定工况点效率的98%
31	**品质属性要求**		1.名义工况供冷量≥95%名义值 2.传热系数 U<1.4W/(m^2•K) 3.热桥系数 Kb≤0.75

热回收新风机组技术要求

（3 设备设施---3.2 暖通空调---3.2.2 通风系统设备---（2）新风净化系统）

产品名称：热回收新风机组

标准：GB/T21087-2020《热回收新风机组》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 （GB/T21087-2020）
1	**风量**	GB/T21087 附录 A、附录 B	送风量和排风量的实测值不应小于额定值的 95%。
2	**机外余压** （仅适用于 ERV）		ERV 的新风侧和排风侧的机外余压实测值不应小于额定值的 95%。
3	**静压损失** （仅适用于 ERC）		ERC 的新风侧和排风侧的静压损失实测值不应大于额定值的 105%。
4	**输入功率**		对于额定输入功率不大于 30W 的机组，其输入功率实测值不应大于额定值的 120%； 对于额定输入功率大于 30W 的机组，其输入功率实测值不应大于额定值的 110%。
5	**内部漏风率** （仅适用于送风量大于 3000m³/h 的 ERV 和 ERC）	GB/T21087 附录 C	送风量大于 3000m³/h 的 ERV 和 ERC，其内部漏风率实测值不应大于 10%，且不应大于“额定值+1%”。
6	**外部漏风率** （仅适用于送风量大于 3000m³/h 的 ERV 和 ERC）	GB/T21087 附录 D	送风量大于 3000m³/h 的 ERV 和 ERC，其外部漏风率实测值不应大于 3%。
7	**送风净新风量**	GB/T21087 附录 E	送风净新风量实测值不应小于额定值的 95%
8	**送风净新风率** （仅适用于送风量不大于 3000m³/h 的 ERV 和 ERC）		送风量不大于 3000m3/h 的 ERV 和 ERC，其送风净新风率实测值不应小于 90%，且不应小于“额定值－1%”
9	**噪声** （仅适用于 ERV）	GB/T21087 附录 I	ERV 和旋转式 ERC 的噪声实测值不应大于“额定值+1dB(A)”。
10	**绿色要求**	T/CECS10061	新风臭氧浓度增加量≤0.03mg/m³
11	**品质属性要求**		1.PM2.5 净化效率≥90% 2.单位风量耗功率应比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189 的规定低 20% 3.制冷焓交换效率≥58%、制热焓交换效率≥65%（全热回收型），制冷温度交换效率≥70%、制热温度交换效率≥75%（显热回收型） 4.新风系统在额定机外静压下，风量实测值应不小于标称值的 95%

通风系统用空气净化装置技术要求

（3 设备设施---3.2 暖通空调---3.2.2 通风系统设备---（4）新风净化系统）

产品名称：通风系统用空气净化装置

标准：GB/T34012-2017《通风系统用空气净化装置》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 GB/T34012-2017	
1	外观		GB/T 34012	（1）空气净化装置表面应光洁平整，无划痕、锈斑、压痕和损伤。 （2）喷涂层应均匀，无流痕、气泡和剥落现象。 （3）零部件应紧固、无松动，滤料、分隔物、防护网等部件不应变形，密封垫不应松脱。 （4）框架、支撑体等材料不应凹凸.扭曲或破损，外形应完好。 （5）说明功能的文字和图形符号标志应正确、清晰、端正、牢固。 （6）装置外壳应标明电气安全警示及电气端子接线图。	
2	空气装置的净化效率			初始状态下，空气净化装置额定风量时对空气污染物的净化效率应符合下表中的规定，且实测值不应小于标称值的 95%。 注：对于复合型空气净化装置，满足颗粒物型、气态污染物型和微生物型中任意两类即可评价，同时按不同作用对象分别标定等级。	
3	净化效率	颗粒物型		净化效率等级	PM2.5 净化效率
				A	EPM2.5＞90
				B	70＜EPM2.5≤90
				C	50＜EPM2.5≤70
				D	20＜EPM2.5≤50
4		气态污染物型		净化效率等级	气态污染物净化效率
				A	EQ＞60
				B	40＜EQ≤60
				C	20＜EQ≤40
5		微生物型		净化效率等级	微生物净化效率
				A	EW＞90
				B	70＜EW≤90
				C	50＜EW≤70
				D	20＜EW≤50
6	阻力		GB/T 14295	对于无动力型空气净化装置，其额定风量下的初阻力实测值不应大于标称值的 110%。	
7	风量		GB/T 21087	对于有动力型空气净化装置，在额定机外静压下，风量实测值不应小于标称值的 95%。	
8	机外静压			对于有动力型空气净化装置，在额定风量下，机外静压实测值不应小于标称值的 90%。	
9	额定功率		GB/T 21087	对于标称值不大于 30W 的空气净化装置，实测值不应大于标称值的 120%; 对于标称值大于 30 w 的空气净化装置，实测值不应大于标称值的 110%。	
10	净化能效		GB/T 34012	有动力型空气净化装置净化能效实测值不应小于标称值的 90%。	

11	**噪声**	GB/T 21087	空气净化装置机外噪声实测值不应大于标称值。
12	**容尘量**	GB/T 14295	若空气净化装置有容尘量指标，应给出积尘量与阻力关系曲线，且实测值不应小于标称值的 90%
13	**臭氧浓度增加量**	GB/T 34012	当空气净化装置在工作状态下产生臭氧时，应给出额定风量下的臭氧浓度增加量，且应符合 GB 21551.3 的有关规定。臭氧浓度增加量实测值不应高于标称值。
14	**紫外线泄漏量**		当空气净化装置含有紫外线灯管时，距装置边框周围 30 cm 处的紫外线泄漏量不应大于 5 μw/cm^2。紫外线泄漏量实测值不应高于标称值。
15	**电气安全**	GB/T 34012 GB/T 4706.1	（1）绝缘电阻：冷态绝缘电阻不应小于 2 MΩ。 （2）电气强度：应无击穿。 （3）泄漏电流：装置外露金属部分和电源线间的泄漏电流值应符合 GB 4706.1 的有关规定。 （4）接地电阻：装置在明显位置应有接地标识，接地端子和接地触点不应连接到中性接线端子。接地端子或接地触点与易触及金属部件之间的电阻值不应大于 0.1Ω。
16	**清洁**	GB/T 34012	可清洁的空气净化装置，其清洁方法应简单可行，且应给出清洁后净化效率及阻力。经清洁后，净化效率不应低于标称值的 85%，阻力不应高于标称值的 1.5 倍。
17	**绿色要求**	T/CECS 10061	新风臭氧浓度增加量≤0.03mg/m^3
18	**品质属性要求**		1.PM2.5 净化效率≥90% 2.单位风量耗功率应比现行国家标准 《公共建筑节能设计标准》GB50189 的规定低 20% 3.制冷焓交换效率≥58%、制热焓交换效率≥65%（全热回收型），制冷温度交换效率≥70%、制热温度交换效率≥ 75%（显热回收型） 4.新风系统在额定机外静压下，风量实测值应不小于标称值的 95%

3.3 建筑电气

3.3.1 太阳能光伏发电系统

太阳能光伏发电系统技术要求

（3 设备设施--3.3 建筑电气---3.3.1 太阳能光伏发电系统---（1）太阳能光伏发电系统）

产品名称：太阳能光伏发电系统

标准：T/CECS 10074-2019《绿色建材评价 太阳能光伏发电系统》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 T/CECS 10074-2019
1	一般要求	太阳能光伏发电系统的设计[1]		T/CECS 10074	1、光伏方阵的最大系统电压不应超过 1000 V；系统电压不大于 60 V 的系统，允许人员直接接触； 系统电压大于 60 V 且小于或等于 1000 V 的系统，应安装危险电压警示标识或国栏等隔离措施来限制非专业人员进行安装和维护，宜安装直流开关等电气隔离装置。 2、系统电压大于 80 V 且应用在木质等可燃建筑物或构筑物上的太阳能光伏发电系统、建筑光伏一体化发电系统，宜安装快速关断装置、直流弧监测装置等安全保护装置，当保护装置动作后， 光伏方阵 3m 范围内或建筑物 1.5m 范围内的导体电压应在 30 s 内降低到 80 V 以下，光伏方阵 3m 范围外或建筑物 1.5m 范围外的导体电压应在 30 5 内降低到 30 V 以下，以确保在特定条件下的人身安全。
		电气设备及材料	光伏组件		光伏组件的光电转换效率、最大功率衰减率应符合表 1 二星级的要求。
			光伏线缆		光伏线缆的阻燃等级不应低于 GB31247 中 B_2 级的要求。
			金属支架、密封填缝、结构粘结等材料		金属支架、密封填缝、结构粘结等材料的燃烧等级应达到 GB 8624 中 B_1 级及以上的燃烧等级。
2	绿色要求	功率比			1.集中/集散式逆变系统功率比≥85% 2.组串式逆变系统功率比≥88% 3.微型逆变系统功率比≥89%
3	品质属性要求	光伏逆变器平均加权总效率			应符合表 3 二星级的要求。
		使用寿命[2]			太阳能光伏发电系统的使用寿命≥20 年

注 1：提供相关证明文件，包括证书、报告等

注 2：使用寿命可通过提供关键设备质保文件、太阳能光伏发电系统的使用寿命质保文件等文件佐证。

地面用晶体硅光伏组件技术要求

（3 设备设施--3.3 建筑电气---3.3.1 太阳能光伏发电系统---（2）光伏组件）

产品名称：地面用晶体硅光伏组件

标准：GB/T 9535-1998《地面用晶体硅光伏组件 设计鉴定和定型》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 GB/T 9535-1998
1	基本要求	外观检查	GB/T 9535	地面用晶体硅光伏组件应按照 GB/T 9535 进行鉴定试验及定型试验，获得鉴定试验报告证书。 具体鉴定试验程序及要求详见 GB/T 9535-1998
		标准试验条件下的性能		
		绝缘试验		
		温度系数的测量		
		电池额定工作温度的测量		
		电池额定工作温度下的性能		
		低辐照度下的性能		
		室外曝露试验		
		热斑耐久试验		
		紫外试验		
		热循环试验		
		温-冷试验		
		温-热试验		
		引线端强度试验		
		扭曲试验		
		机械载荷试验		
		冰雹试验		
2	配套材料要求	光伏玻璃	GB/T 30984.1 GB/T 34328	光伏玻璃应符合相应标准 GB/T 30984.1、GB/T 34328 的要求
		封装材料	JG/T 449 JG/T 450	封装材料应符合相应标准 JG/T 449、JG/T 450 的要求
3	绿色要求		T/CECS 10043	光伏玻璃原片综合利用率≥80%
4	品质属性要求			1.光电转换效率：多晶硅组件≥17.0% 单晶硅组件≥17.8% 硅基薄膜组件≥12.0% CIGS 薄膜组件≥13.8% 碲化镉薄膜组件≥13.0% 其他薄膜组件≥12.0% HIT 技术组件≥19.5% BIPV 光伏构件：自我声明 2.衰减率：多晶硅组件首年≤2.5%，25 年≤20% 单晶硅组件首年≤3.0%，25 年≤20% 薄膜组件首年≤5%，25 年≤15% HIT 技术组件首年≤1.5%，25 年≤15%

地面用薄膜光伏组件技术要求

（3 设备设施--3.3 建筑电气---3.3.1 太阳能光伏发电系统---（2）光伏组件）

产品名称：地面用薄膜光伏组件

标准：GB/T 18911-2002《地面用薄膜光伏组件 设计鉴定和定型》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 GB/T 18911-2002
1	基本要求	外观检查	GB/T 18911	地面用薄膜光伏组件应按照 GB/T 18911 进行鉴定试验及定型试验，获得鉴定试验报告证书。 具体鉴定试验程序及要求详见 GB/T 18911-2002
		标准试验条件下的性能		
		绝缘试验		
		温度系数的测量		
		标称工作温度的测量		
		标称工作温度下的性能		
		低辐照度下的性能		
		室外曝露试验		
		热斑耐久试验		
		紫外试验		
		热循环试验		
		温-冷试验		
		温-热试验		
		引出端强度试验		
		扭曲试验		
		机械载荷试验		
		冰雹试验		
		光老化试验		
		退火试验		
		湿漏电流试验		
2	配套材料要求	光伏玻璃	GB/T 30984.1 GB/T 34328 JG/T 449 JG/T 450	光伏玻璃应符合相应标准 GB/T 30984.1、GB/T 34328 的要求
		封装材料		封装材料应符合相应标准 JG/T 449、JG/T 450 的要求
3	绿色要求		T/CECS 10043	光伏玻璃原片综合利用率≥80%
4	品质属性要求			1.光电转换效率：多晶硅组件≥17.0% 单晶硅组件≥17.8% 硅基薄膜组件≥12.0% CIGS 薄膜组件≥13.8% 碲化镉薄膜组件≥13.0% 其他薄膜组件≥12.0% HIT 技术组件≥19.5% BIPV 光伏构件：自我声明 2.衰减率：多晶硅组件首年≤2.5%，25 年≤20% 单晶硅组件首年≤3.0%，25 年≤20% 薄膜组件首年≤5%，25 年≤15% HIT 技术组件首年≤1.5%，25 年≤15%

家用太阳能热水系统技术要求

（3 设备设施--3.3 建筑电气---3.3.1 太阳能光伏发电系统---（3）太阳能热水系统）

产品名称：家用太阳能热水系统

标准：GB/T 19141-2011《家用太阳能热水系统技术条件》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 GB/T 19141-2011
1	外观		GB/T 19141	1.系统采用的平板型太阳能集热器的透明盖板应无裂损;全玻璃真空太阳集热管的罩玻璃管应符合 GB/T17049 要求，玻璃-金属封接式热管真空太阳集热管的玻璃管应符合 GB/T19775 要求。 2.吸热体涂层颜色应均匀，不起皮、无龟裂和剥落。 3.家用太阳能热水系统的贮热水箱外部表面应平整，无划痕、污垢和其他缺陷。 4.标称轮廓采光面积与实际轮廓采光面积的偏差应在±3.0%以内。 5.家用太阳能热水系统应在明显的位置设有清晰的、不易消除的标志。产品标志包含内容详见标准。
2	贮热水箱		GB/T 19141	1.水箱内胆采用不锈钢冷轧板时，其性能应符合 GB3280 的要求，内胆厚度与标志所示的标称厚度的允许偏差应满足表 2 的要求，其他类型内胆材料与标志所示标称厚度的允许偏差应在±10%以内。 2.采用封闭式贮热水箱的容水量标称显示值与测量值的偏差在±3.0%以内，采用水槽供水式、出口敞开式和开口式贮热水箱的容水量标称显示值与测量值的偏差在±5.0%以内。 3.贮热水箱的适当位置设有排污口，便于充分排出水箱内的水;对于采用开口式贮热水箱的家用太阳能热水系统，在贮热水箱的适当位置应设有溢流口和排气口，进水口和出水口应有清晰的标志，标志不应标在可更换的部件上，如采用颜色作标志，则蓝色表示冷水的进口，红色表示热水的出口。进水口和出水口亦可用箭头表示水流的方向。
3	安全装置	安全泄压阀	GB/T 19141	1.封闭式家用太阳能热水系统中应安装安全泄压阀。 2.安全泄压阀应能耐受传热工质的最高工作温度。 3.安全泄压阀的尺寸应能释放最大热水流量或可能出现的最大蒸汽流量。
		安全泄压阀和膨胀箱的连接管	GB/T 19141	1.安全泄压阀与系统之间的连接管道不能关闭。 2.如果家用太阳能热水系统安装了安全泄压阀和膨胀箱的连接管，则安全泄压阀和膨胀箱的连接管尺寸应在最大热水流量或可能出现的最大蒸汽流量条件下，集热器回路中任何地方的压力不超过最大允许压力值。 3.安全泄压阀的出口应适当布置，保证从安全泄压阀喷出的蒸汽或传热工质不会对人或周围环境造成任何危险。 4.安全泄压阀和膨胀箱的连接与管道铺设，应避免沉积任何污物、水垢或类似的杂质。
		排空水管	GB/T 19141	如果家用太阳能热水系统安装了排空水管，则排空水管的铺设应保证管路不会冻结，并不会在管路中积水。
4	耐压		GB/T 19141	1.采用水槽供水式、出口敞开式和开口式系统的额定工作压力应不小于 0.05MPa，耐压试验后系统不应有渗漏。 2.采用封闭式贮热水箱的系统额定工作压力应不小于 0.6MPa，耐压试验后系统不应有渗漏
5	热性能		GB/T18708	1.家用太阳能热水系统的热性能应符合下列要求: a)当日太阳辐照量为 17MJ/m^2 时，贮热水箱内集热结束时水的温度≥45°C，紧凑式和闷晒式太阳能热水系统单位轮廓采光面积贮热水箱内水的日有用得热量≥7.7MJ/m^2;分离直接式(分体单回路)太阳能热水系统的日有用得热量≥7.0MJ/m^2;分离间接式太阳能热水系统的日有用得热量≥6.6MJ/m^2。 b)紧凑式和分离式家用太阳能热水系统的平均热损因数≤16W/(m^3·K);闷晒式家用太阳能热

			水系统平均热损因数≤80W/(m^3·K)。 2.空气源热泵辅助型家用太阳能热水系统的热性能应满足 GB/T23889 的要求。 3.带电辅助能源的家用太阳能热水系统的热性能应满足 GB/T25966 的要求。
6	**水质**	GB/T 19141	家用太阳能热水系统提供的热水应无铁锈、异味或其他有碍人体健康的物质。
7	**过热保护**	GB/T 19141	1.家用太阳能热水系统在高太阳辐照量且无大量热量消耗的条件下应能正常运行。 2.家用太阳能热水系统在通过某个部件排放一定量蒸汽或热水作为过热保护时，不应由于排放蒸汽或热水而对住户构成危险。 3.如果家用太阳能热水系统的过热保护依赖电控或冷水等措施，则应在家用太阳能热水系统产品使用说明书上标注清楚。 4.家用太阳能热水系统按 8.7 的规定试验，应无蒸汽从任何阀门及连接处排放出来。 5.对于向用户提供热水温度超过 60°C 的太阳热水系统，必须在使用说明书中提示用户防止烫伤。
8	**电气安全**	GB4706.1 GB4706.12 GB4706.32 GB8877 GB/T25966	家用太阳能热水系统中的电器设备的电气安全应符合 GB4706.1 和 GB8877 的要求;家用太阳能热水系统所使用的电器设备应有漏电保护、接地与断电等安全措施;家用空气源热泵辅助型太阳能热水系统的电气安全应满足 GB/T23889 的要求，带电辅助能源的家用太阳能热水系统的电气安全应符合 GB/T25966 的要求。
9	**空晒**	GB/T 19141	系统应无损坏或者老化现象，空晒试验适用于集热部件与贮热水箱不可分的家用太阳能热水系统。
10	**外热冲击**	GB/T 19141	做两次外热冲击试验，家用太阳能热水系统不允许有裂纹，变形，水凝结或浸水，外热冲击适用于集热部件与贮热水箱不可分的家用太阳能热水系统。
11	**淋雨**	GB/T 19141	不允许有雨水浸入家用太阳能热水系统的集热器/部件、水箱及其通气口和排水口等。淋雨适用于集热部件与贮热水箱不可分的家用太阳能热水系统。
12	**内热冲击**	GB/T 19141	做一次内热冲击试验，家用太阳能热水系统不允许有裂纹，变形，水凝结或浸水。内热冲击不适用于贮热水箱内的水与全玻璃真空太阳集热管直接接触的家用太阳能热水系统。
13	**防倒流**	GB/T 19141	1.对于自然循环系统，家用太阳能热水系统的贮热水箱底部应高于集热器顶部。 2.对于强制循环系统，家用太阳能热水系统应包含有防倒流装置
14	**耐冻**	GB/T 19141	1.耐冻试验后，不允许家用太阳热水系统有泄漏、破损、变形和毁坏;热水器/系统上的放气阀、溢流管不允许有冻结。 2.家用太阳能热水系统集热回路中采用防冻液的冰点温度应满足系统使用要求
15	**支架强度和刚度**	GB/T 19141	家用太阳能热水系统支架应具有足够的强度、刚度及一定的耐腐蚀能力。
16	**耐撞击**	GB/T6424 GB/T17581 GB/T17049 或 GB/T19775	撞击试验后，家用太阳能热水系统的集热部件不应有损坏。
17	**耐负压冲击**	GB/T 19141	采用封闭式贮水箱的家用太阳能热水系统应能承受在正常使用中出现的真空冲击，当出现真空冲击时，容器不应有影响安全的变形。
18	**脉冲压力**	GB/T 19141	采用封闭式贮水箱的家用太阳能热水系统在承受至少 8 万次脉冲压力试验后，加热管和贮热水箱应无渗漏，贮热水箱应无明显变形和开裂。
19	**绿色要求**	GB/T35606	产品能效应满足 GB26969 中规定，并达到能效等级 1 级
20	**品质属性要求**		热性能试验结束时水温≥50℃

3.3.2 电气照明

室内照明用 LED 产品技术要求

（3 设备设施---3.3 建筑电气---3.3.2 电气照明---（1）室内照明用 LED 产品）

产品名称：室内照明用 LED 产品；

标准：GB 7000.1-2015《灯具 第 1 部分：一般要求与试验》等

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 GB 7000.1-2015
1	范围	GB 7000.1	详见标准 GB 7000.1 第 0 章
2	分类		详见标准 GB 7000.1 第 2 章
3	标记		详见标准 GB 7000.1 第 3 章
4	结构		详见标准 GB 7000.1 第 4 章
5	外部接线和内部接线		详见标准 GB 7000.1 第 5 章
6	接地规定		详见标准 GB 7000.1 第 7 章
7	防触电保护		详见标准 GB 7000.1 第 8 章
8	防尘、防固体异物和防水		详见标准 GB 7000.1 第 9 章
9	绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流		详见标准 GB 7000.1 第 10 章
10	爬电距离和电气间隙		详见标准 GB 7000.1 第 11 章
11	耐久性试验和热试验		详见标准 GB 7000.1 第 12 章
12	耐热、耐火和耐起痕		详见标准 GB 7000.1 第 13 章
13	螺纹接线端子		详见标准 GB 7000.1 第 14 章
14	无螺纹接线端子和电气连接件		详见标准 GB 7000.1 第 15 章
15	绿色要求	GB/T50378 T/CECS10064	1.非定向 LED 光源能效≥90lm/W 2.定向 LED 光源能效≥65lm/W 3.LED 筒灯能效≥65lm/W 4.LED 线形灯具能效≥90lm/W 5.LED 平面灯具能效≥85lm/W 6.LED 高天棚灯具能效≥90lm/W
16	品质属性要求		1.频闪比≤3%（光输出波形频率大于 3125Hz 时豁免） 2.色容差≤5 3.一般显色指数≥80，特殊显色指数 R9≥20 4.波动深度应满足现行国家标准《LED 室内照明应用技术要求》GB/T31831 的规定
注：请根据产品的类别及型号，提供符合 GB 7000.1、GB 7000.201、GB 7000.202 等相应产品标准的型式试验报告。			

室外照明用 LED 投光灯技术要求

（3 设备设施---3.3 建筑电气---3.3.2 电气照明---（2）室外照明用 LED 投光灯）

产品名称：室外照明用 LED 投光灯；

标准：GB 7000.1-2015《灯具 第 1 部分：一般要求与试验》等

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 GB 7000.1-2015
1	范围	GB 7000.1	详见标准 GB 7000.1 第 0 章
2	分类		详见标准 GB 7000.1 第 2 章
3	标记		详见标准 GB 7000.1 第 3 章
4	结构		详见标准 GB 7000.1 第 4 章
5	外部接线和内部接线		详见标准 GB 7000.1 第 5 章
6	接地规定		详见标准 GB 7000.1 第 7 章
7	防触电保护		详见标准 GB 7000.1 第 8 章
8	防尘、防固体异物和防水		详见标准 GB 7000.1 第 9 章
9	绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流		详见标准 GB 7000.1 第 10 章
10	爬电距离和电气间隙		详见标准 GB 7000.1 第 11 章
11	耐久性试验和热试验		详见标准 GB 7000.1 第 12 章
12	耐热、耐火和耐起痕		详见标准 GB 7000.1 第 13 章
13	螺纹接线端子		详见标准 GB 7000.1 第 14 章
14	无螺纹接线端子和电气连接件		详见标准 GB 7000.1 第 15 章
15	绿色要求	GB/T50378 T/CECS10064	1.光束效率≥90%（光束角按 10%最大光强计算） 2.灯具能效： （一般显色指数大于等于 70 时≥95 lm/W； （一般显色指数大于 70 且小于等于 80 时）≥90 lm/W； （一般显色指数大于 80 时）≥85 lm/W。
16	品质属性要求		色容差≤5
注：请根据产品的类别及型号，提供符合 GB 7000.1、GB 7000.201、GB 7000.202、GB 7000.202 等相应产品标准的型式试验报告。			

城市道路照明用 LED 灯技术要求

（3 设备设施---3.3 建筑电气---3.3.2 电气照明---（3）城市道路照明用 LED 灯）

产品名称：城市道路照明用 LED 灯；

标准：GB 7000.1-2015《灯具 第 1 部分：一般要求与试验》等

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 GB 7000.1-2015
1	范围	GB 7000.1	详见标准 GB 7000.1 第 0 章
2	分类		详见标准 GB 7000.1 第 2 章
3	标记		详见标准 GB 7000.1 第 3 章
4	结构		详见标准 GB 7000.1 第 4 章
5	外部接线和内部接线		详见标准 GB 7000.1 第 5 章
6	接地规定		详见标准 GB 7000.1 第 7 章
7	防触电保护		详见标准 GB 7000.1 第 8 章
8	防尘、防固体异物和防水		详见标准 GB 7000.1 第 9 章
9	绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流		详见标准 GB 7000.1 第 10 章
10	爬电距离和电气间隙		详见标准 GB 7000.1 第 11 章
11	耐久性试验和热试验		详见标准 GB 7000.1 第 12 章
12	耐热、耐火和耐起痕		详见标准 GB 7000.1 第 13 章
13	螺纹接线端子		详见标准 GB 7000.1 第 14 章
14	无螺纹接线端子和电气连接件		详见标准 GB 7000.1 第 15 章
15	绿色要求	GB/T50378 T/CECS10064	灯具能效： 2700K、3000K、3500K≥110 lm/W； 4000K、5000K≥115 lm/W。
16	品质属性要求		灯具可调光时，可调光范围 30%~100%。
注：请根据产品的类别及型号，提供符合 GB 7000.1、GB 7000.201、GB 7000.202、GB 7000.202 等相应产品标准的型式试验报告。			

3.3.3 高低压配电箱

高压开关柜技术要求

（3 设备设施---3.3 建筑电气---3.3.3 高低压配电柜）

产品名称：高压开关柜

标准：GB/T 3906-2020 《3.6kV-40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 GB/T 3906-2020
1	强制性的型式试验	绝缘试验	GB/T 3906 GB/T11022	详见标准 GB/T 3906 中 7.2
2		温升试验		详见标准 GB/T 3906 中 7.5
3		回路电阻的测量		详见标准 GB/T 3906 中 7.4
4		短时耐受电流和峰值耐受电流试验		详见标准 GB/T 3906 中 7.6
5		开合和开断能力的验证		详见标准 GB/T 3906 中 7.101
6		机械操作试验		详见标准 GB/T 3906 中 7.102
7		IP 代码的验证		详见标准 GB/T 3906 中 7.7.1
8		辅助和控制回路的附加试验		详见标准 GB/T 3906 中 7.10
9	适用时，强制的型式试验	IK 代码的验证		详见标准 GB/T 3906 中 7.7.2
10		防止危险电气效应的人员防护的验证试验		详见标准 GB/T 3906 中 7.104
11		充气隔室的压力耐受试验和气体状态测量		详见标准 GB/T 3906 中 7.103
12		密封实验		详见标准 GB/T 3906 中 7.8
13		内部电弧试验		详见标准 GB/T 3906 中 7.106
14		电磁兼容性试验（EMC）		详见标准 GB/T 3906 中 7.9
15		真空灭弧室的 X 射线试验程序		详见标准 GB/T 3906 中 7.11
16		气候防护试验		详见标准 GB/T 3906 中 7.105
17		电缆试验回路的绝缘试验		详见标准 GB/T 3906 中 7.2.101
18		局部放电试验		详见标准 GB/T 3906 中 7.2.10
19		主回路中主要元件采用固体绝缘包覆元件的金属封闭开关设备的性能验证试验		详见标准 GB/T 3906 中 7.107
20		人工污秽试验		详见标准 GB/T 3906 中 7.2.9
21	绿色要求		GB/T 7251.3、	1.小型断路器可再生利用率注 95%；

		T/CEEIA 334	2.带有电子组件的小型断路器和剩余电流动作断路器注 90%。
22	**品质属性要求**		1.低压配电柜温升限值与产品最高温升值的差值（K）不小于 l0K；保护电路最大电阻值不超过 20mΩ；冲击耐受电压不低于 8kV。 2.低压配电板电气间隙≥3.0mm；爬电距离≥3.3mm；温升限值与产品最高温升值的差值（K）不小于 l0K。 3.小型断路器、剩余电流动作断路器过载保护成功率等级≥0.98：操作失效率等级≤3×10^{-4}；环境试验后剩余电流保护成功率等级（适用于剩余电流动作断路器〉≥0.99。
注：仅列出部分参数，请依据产品类别按照 GB/T3906 要求提供型式检验报告。			

低压开关柜技术要求

（3 设备设施---3.3 建筑电气---3.3.3 高低压配电柜）

产品名称：低压开关柜

标准：GB/T 7251.12-2013 《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分：成套电力开关和控制设备》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 GB/T 7251.12-2013
1	布线、操作性能和功能		GB/T 7251.12	应验证第 6 章中规定的信息和标识的完整性。 根据成套设备的复杂程度，可能有必要检查布线，并进行电气功能试验。试验程序和试验次数取决于成套设备是否包含复杂联锁装置和程序控制装置等。
2	耐腐蚀性		GB/T 2423.4	考虑在正常使用条件下(见 7.1),为确保防腐蚀,成套设备应采用合适的材料或在裸露的表面涂上防护层。依据 10.2.2 的试验进行此要求的验证。
3	绝缘材料性能	热稳定性	GB/T 2423.2	对于绝缘材料的外壳或外壳部件,应按照 10.2.3.1 进行热稳定性的验证。
		绝缘材料的耐热和耐着火性能	GB/T 5169.10 GB/T 5169.11	1.通则： 由于内部电效应而暴露在热应力下且由于部件的老化而使成套设备的安全性受到损害的绝缘材料的部件,不应受到正常(使用)发热,非正常发热或着火的有害影响。 2.绝缘材料耐热性能： 初始制造商应或是参考绝缘温度指标(例如,按 IEC 60216 的方法确定)或是按照 IEC 60085 的规定来选择绝缘材料。 3.绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的性能： 用于固定及维持载流部件在正常使用位置所必需的部件和由于内部电效应而暴露在热应力下的部件的绝缘材料,由于绝缘部件的损耗可能影响成套设备的安全性,所以不应受到非正常发热和着火的有害影响,并应采用 10.2.3.2 的灼热丝试验进行验证。在进行本试验时,保护导体(PE)不作为载流部件考虑。 对于小的部件(表面积尺寸不超过 14 mm×14 mm),可采用替代的试验方法(例如,按照 GB/T 5169.5 的针焰试验)。同样的步骤可适用于部件的金属材料大于绝缘材料的情况。
4	耐紫外线（UV）辐射验证		ISO 4892-2 GB/T 9341 ISO 179 ISO 2409	对于户外使用的由绝缘材料制成的外壳和外部部件,应按照 10.2.4 进行耐紫外线辐射验证。
5	提升		GB 7251.1	如需要，成套设备应配备合适的提升装置。按照 10.2.5 的试验进行检查。
6	机械碰撞试验		GB/T 20138	特定的成套设备标准要求的机械碰撞试验应依据 GB/T 20138 进行。
7	标志		GB 7251.1	模压、冲压、刻字或类似方法制作的标志，包括带有塑料覆膜的标签，不用经受本试验。 成套设备标志的材质和类型： 试验时先手持一块在水中浸泡过的布，摩擦标志 15s，再用在石油溶剂油中浸泡过的布摩擦标志 15s。试验后，经正常视力或没有附加放大设备的

				矫正视力目测标志，仍容易辨认。
8	**成套设备的防护等级**		GB 7251.12	详见标准 GB 7251.12 中 8.2
9	**电气间隙和爬电距离**	**通则**	GB 7251.12	详见标准
		电气间隙		电气间隙应足以达到能承受宣称的电路的额定冲击耐受电压(U_{imp})。电气间隙应为表 1 的规定值,但按照 10.9.3 和 11.3 分别进行了设计验证试验和例行冲击耐受电压试验的情况除外。 用测量来确定电气间隙的方法见附录 F。 对于可抽出式部件,在隔离位置所提供的隔离距离至少应符合隔离器相关规定的要求(见 GB14048.3)。新状态下的设备的这种应用应考虑制造公差以及由于磨损造成的尺寸变化。 在可抽出式单元主触头与其相关的在隔离位置静触头间的隔离距离应有承受表 102 中规定的冲击耐受电压的试验电压的能力。
		爬电距离		初始制造商应依据所选择的成套设备电路的额定绝缘电压(U_i)去确定爬电距离。对于任一列出的 电路,其额定绝缘电压应不小于额定工作电压(U_e). 在任何情况下,爬电距离都不应小于相应的最小电气间隙。 爬电距离应符合 7.1.3 规定的污染等级和表 2 给出的在额定绝缘电压下相应的材料组别。 补充绝缘的爬电距离不应小于基础绝缘的规定值。加强绝缘的爬电距离应为基础绝缘规定值的两倍(见 GB 7251.1——2013 的表 2)。 用测量来确定爬电距离的方法见附录 F. 注:对于无机绝缘材料.例如玻璃或陶瓷,它们不产生电痕化.其爬电距离不需要大于其相应的电气间隙。但应考虑击穿放电的危险。 如果使用最小高度 2mm 的加强筋.在不考虑加强筋数量的情况下,可以减小爬电距离,但应不小于表 2 值的 0.8 倍，而且应不小于相应的最小电气间隙。根据机械要求来确定加强筋的最小底 宽(见 F.2)。
10	**电击防护和保护电路完整性**		GB 7251.12	详见标准 8.4
11	**介电性能**	**通则**	IEC61180	成套设备的每条电路都应能承受: ——暂时过电压 ——瞬态过电压 用施加工频耐受电压的方法验证成套设备承受暂时过电压的能力及固体绝缘的完整性;用施加冲 击耐受电压的方法验证成套设备承受瞬态过电压的能力。
		工频耐受电压	GB 7251.1	成套设备的电路应能承受表 8 和表 9 给出的相应的工频耐受电压(见 10.9.2.1)。成套设备任何电路的额定绝缘电压应等于或高于其最大工作电压。
		冲击耐受电压	GB 7251.1	主电路的冲击耐受电压： 带电部分与外露可导电部分之间,不同电位的带电部分之间应能承受表 10 给出的对应于额定冲击耐受电压的试验电压值。 对给定额定工作电压的相应额定冲击耐受电压应不低于附录 G 中给出的成套设备使用点的电路的电源系统标称电压和相应的过电压类别。

			GB 7251.1	辅助电路的冲击耐受电压： a) 连接在主电路.上,且以额定工作电压(没有任何减少过电压的措施)运行的辅助电路应符合 9.1.3.1 的要求。 b)不与主电路连接的辅助电路,可以有与主电路不同的过电压承受能力。这类交流或直流电路的电气间隙应可以承受附录 G 中给出的相应的冲击耐受电压。
		浪涌保护器件的防护	GB 7251.1	当过压情况要求主电路连接浪涌保护器(SPD)时,按照浪涌保护器制造商的规定,应对此浪涌保护器进行保护以防止不可控的短路情况。
12	**温升验证**		GB 7251.1	成套设备和它的电路在特定条件下应能够承载其额定电流(见 5.3.1.5.3.2 和 5.3.3),考虑到元件的额定数据,它们的布置和应用,且当按照 10.10 验证时不超过表 6 中给出的限值。表 6 中给出的温升限值适用于周围空气平均温度不超过 35 ℃。 元件或部件的温升是按照 10.10.2.3.3 的要求测得该元件或部件的温度与成套设备外部环境空气温度的差值。如果周围空气平均温度高于 35 ℃ .则温升限值必须符合此特殊工作条件,使得周围温度和温升限值之和仍保持不变。如果周围空气平均温度低于 35C,则温升限值的相同适配应遵照用户与成套设备制造商间的协议。 温升不应造成成套设备载流部件或相邻部件的损坏。特别对于绝缘材料,初始制造商应通过或是参考绝缘温度指标(例如按 IEC60216 的方法确定)或是按照 IEC60085 的规定来证明符合性。 注:如果改变了温升极限,使其涵盖不同的环境温度.则所有母线.功能单元等的额定电流可能需要做相应改变。初始制造商应说明采取的措施,以确保与温升极限相符合。环境温度不超过 50℃时，则可通过计算完成，即假定每个元件或器件的超温与此元件产生的功率损耗成比例。一些器件的功率损耗与 I'成比例,另外一些器件则具有固定的功率损耗。
13	**短路耐受强度**		GB 7251.1	详见标准 GB 7251.1 中 9.3
14	**电磁兼容性（EMC）**		GB 7251.1	与 EMC 相关的性能要求,见 GB 7251.1 附录 J 的 J.9.4。
15	**绿色要求**		GB/T 7251.3、T/CEEIA 334	1.小型断路器可再生利用率注 95%； 2.带有电子组件的小型断路器和剩余电流动作断路器注 90%。
16	**品质属性要求**			1.低压配电柜温升限值与产品最高温升值的差值（K）不小于 l0K；保护电路最大电阻值不超过 20mΩ；冲击耐受电压不低于 8kV。 2.低压配电板电气间隙≥3.0mm；爬电距离≥3.3mm；温升限值与产品最高温升值的差值（K）不小于 l0K。 3.小型断路器、剩余电流动作断路器过载保护成功率等级≥0.98：操作失效率等级≤3×10^{-4}；环境试验后剩余电流保护成功率等级（适用于剩余电流动作断路器〉≥0.99。
注：仅列出部分参数，请依据产品类别按照 GB/T 7251.12 要求提供型式检验报告。				

配电板（DBO）技术要求

（3 设备设施---3.3 建筑电气---3.3.3 高低压配电柜）

产品名称：配电板（DBO）

标准：GB/T 7251.3-2017 《低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 GB/T 7251.3-2017
1	布线、操作性能和功能		GB/T 7251.3	应验证第 6 章中规定的信息和标识的完整性。 根据成套设备的复杂程度，可能有必要检查布线，并进行电气功能试验。试验程序和试验次数取决于成套设备是否包含复杂联锁装置和程序控制装置等。
2	耐腐蚀性		GB/T 2423.4	考虑在正常使用条件下(见 7.1),为确保防腐蚀,成套设备应采用合适的材料或在裸露的表面涂上防护层。依据 10.2.2 的试验进行此要求的验证。
3	绝缘材料性能	热稳定性	GB/T 2423.2	对于绝缘材料的外壳或外壳部件,应按照 10.2.3.1 进行热稳定性的验证。
		绝缘材料的耐热和耐着火性能	GB/T 5169.10 GB/T 5169.11	1.通则： 由于内部电效应而暴露在热应力下且由于部件的老化而使成套设备的安全性受到损害的绝缘材料的部件,不应受到正常(使用)发热,非正常发热或着火的有害影响。 2.绝缘材料耐热性能： 初始制造商应或是参考绝缘温度指标(例如,按 IEC 60216 的方法确定)或是按照 IEC 60085 的规定来选择绝缘材料。 3.绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的性能： 用于固定及维持载流部件在正常使用位置所必需的部件和由于内部电效应而暴露在热应力下的部件的绝缘材料,由于绝缘部件的损耗可能影响成套设备的安全性,所以不应受到非正常发热和着火的有害影响,并应采用 10.2.3.2 的灼热丝试验进行验证。在进行本试验时,保护导体(PE)不作为载流部件考虑。 对于小的部件(表面积尺寸不超过 14 mm×14 mm),可采用替代的试验方法(例如,按照 GB/T 5169.5 的针焰试验)。同样的步骤可适用于部件的金属材料大于绝缘材料的情况。
4	耐紫外线（UV）辐射验证		ISO 4892-2 GB/T 9341 ISO 179 ISO 2409	对于户外使用的由绝缘材料制成的外壳和外部部件,应按照 10.2.4 进行耐紫外线辐射验证。
5	提升		GB 7251.1	如需要，成套设备应配备合适的提升装置。按照 10.2.5 的试验进行检查。
6	机械碰撞试验		GB/T 20138	按正常使用安装时，对可能遭受机械碰撞的 DBO 的裸露部件，应核查是否符合此要求。带有程板或外壳的样品，如果有，应如同正常使用一样固定或倚靠刚性支撑架放置。 试验应通过 IEC 600 68-2-75 中描述的锤击试验仪器进行。
7	标志		GB 7251.1	本试验仅适用于拟安装于户外的 DBO。

				模压、冲压、刻字或类似方法制作的标志，包括带有塑料覆膜的标签，不用经受本试验。 成套设备标志的材质和类型： 试验时先手持一块在水中浸泡过的布，摩擦标志 15s，再用在石油溶剂油中浸泡过的布摩擦标志 15s。试验后，经正常视力或没有附加放大设备的矫正视力目测标志，仍容易辨认。
8	**成套设备的防护等级**		GB 7251.3	按照 IEC62262，DBO 应符合下列 IK 代码： 户内使用的 DBO 为 IK05； 户外使用的 DBO 为 IK07 应依据 10.2.6 验证是否符合。
9	**电气间隙和爬电距离**	**通则**	GB 7251.1	详见标准
		电气间隙		电气间隙应足以达到能承受宣称的电路的额定冲击耐受电压(U_{imp})。电气间隙应为表 1 的规定值,但按照 10.9.3 和 11.3 分别进行了设计验证试验和例行冲击耐受电压试验的情况除外。 用测量来确定电气间隙的方法见附录 F。 补充绝缘的电气间隙应不小于基础绝缘的规定值。额定冲击电压下加强绝缘电气间隙的尺寸应比基础绝缘的规定值高一个等级(见 GB 7251.1~-2013 的表 1)。
		爬电距离		初始制造商应依据所选择的成套设备电路的额定绝缘电压(U_i)去确定爬电距离。对于任一列出的 电路,其额定绝缘电压应不小于额定工作电压(U_e). 在任何情况下,爬电距离都不应小于相应的最小电气间隙。 爬电距离应符合 7.1.3 规定的污染等级和表 2 给出的在额定绝缘电压下相应的材料组别。 补充绝缘的爬电距离不应小于基础绝缘的规定值。加强绝缘的爬电距离应为基础绝缘规定值的两倍(见 GB 7251.1——2013 的表 2)。 用测量来确定爬电距离的方法见附录 F. 注:对于无机绝缘材料.例如玻璃或陶瓷,它们不产生电痕化.其爬电距离不需要大于其相应的电气间隙。但应考虑击穿放电的危险。 如果使用最小高度 2mm 的加强筋.在不考虑加强筋数量的情况下,可以减小爬电距离,但应不小于表 2 值的 0.8 倍，而且应不小于相应的最小电气间隙。根据机械要求来确定加强筋的最小底 宽(见 F.2)。
10	**电击防护和保护电路完整性**		GB 7251.1	详见标准 8.4
11	**开关器件和元件的组合**		GB 7251.1	详见标准 8.5
12	**内部电路和连接**		GB 7251.1	详见标准 8.6
13	**外接导体端子**		GB 7251.1	详见标准 8.8
14	**介电性能**	**通则**	IEC61180	成套设备的每条电路都应能承受: ——暂时过电压 ——瞬态过电压 用施加工频耐受电压的方法验证成套设备承受暂时过电压的能力及固体绝缘的完整性;用施加冲

				击耐受电压的方法验证成套设备承受瞬态过电压的能力。
		工频耐受电压	GB 7251.1	成套设备的电路应能承受表 8 和表 9 给出的相应的工频耐受电压(见 10.9.2.1)。成套设备任何电路的额定绝缘电压应等于或高于其最大工作电压。
		冲击耐受电压	GB 7251.1	主电路的冲击耐受电压： 带电部分与外露可导电部分之间,不同电位的带电部分之间应能承受表 10 给出的对应于额定冲击耐受电压的试验电压值。 对给定额定工作电压的相应额定冲击耐受电压应不低于附录G中给出的成套设备使用点的电路的电源系统标称电压和相应的过电压类别。
			GB 7251.1	辅助电路的冲击耐受电压： a) 连接在主电路.上,且以额定工作电压(没有任何减少过电压的措施)运行的辅助电路应符合 9.1.3.1 的要求。 b)不与主电路连接的辅助电路,可以有与主电路不同的过电压承受能力。这类交流或直流电路的电气间隙应可以承受附录 G 中给出的相应的冲击耐受电压。
		浪涌保护器件的防护	GB 7251.1	当过压情况要求主电路连接浪涌保护器(SPD)时,按照浪涌保护器制造商的规定,应对此浪涌保护器进行保护以防止不可控的短路情况。
15	**温升验证**		GB 7251.3	成套设备和它的电路在特定条件下应能够承载其额定电流(见 5.3.1.5.3.2 和 5.3.3),考虑到元件的额定数据,它们的布置和应用,且当按照 10.10 验证时不超过表 6 中给出的限值。表 6 中给出的温升限值适用于周围空气平均温度不超过 35 ℃。 元件或部件的温升是按照 10.10.2.3.3 的要求测得该元件或部件的温度与成套设备外部环境空气温度的差值。如果周围空气平均温度高于 35 ℃ .则温升限值必须符合此特殊工作条件,使得周围温度和温升限值之和仍保持不变。如果周围空气平均温度低于 35C,则温升限值的相同适配应遵照用户与成套设备制造商间的协议。 温升不应造成成套设备载流部件或相邻部件的损坏。特别对于绝缘材料,初始制造商应通过或是参考绝缘温度指标(例如按 IEC60216 的方法确定)或是按照 IEC60085 的规定来证明符合性。 注:如果改变了温升极限,使其涵盖不同的环境温度.则所有母线.功能单元等的额定电流可能需要做相应改变。初始制造商应说明采取的措施,以确保与温升极限相符合。环境温度不超过 50℃时，则可通过计算完成，即假定每个元件或器件的超温与此元件产生的功率损耗成比例。一些器件的功率损耗与 I'成比例,另外一些器件则具有固定的功率损耗。 注：表 6 脚注有更改：d 除非另有规定,在覆板和外壳可接近但正常操作中不需要接触的情况下.允许金属表面的温升极限提高 25 K,绝缘材料表面的温升极限提高 15 K.
16	**短路耐受强度**		GB 7251.1	详见标准 9.3
17	**电磁兼容性（EMC）**		GB 7251.1	与 EMC 相关的性能要求,见附录 J 的 J.9.4。
18	**机械操作**		GB 7251.1	1.对于依据相关产品标准进行过型式试验的成套设备的这些器件（例如抽出式断路器），只要在安装时机械操作部件无损坏，则不必对这些器件进行此验证试验。 2.对需要作此试验的部件，在成套设备安装好之后，应验证机构操作是否

			良好，操作循环的次数为 200 次。 3．应检查与这些动作相关的机械联锁机构的工作，如果元器件、联锁机构、规定的防护等级等的工作状态未受损伤，而且所要求的操作力与试验前一样，则认为通过了此项试验。
19	**防止火焰蔓延**	GB/T 18380.31	当火源已移开时,非火焰蔓延母线干线系统不应点燃,或者如果点憋不应继续燃烧， 依据 10.101 中的火焰蔓延试验进行检验，
20	**建筑结构中防火（适用于防火型）**	ISO 834-1:1999	如果有，火焰挡板母线干线单元应设计为着火条件下,规定时间内防止火焰蔓延.此时建筑中母线干线系统垂直或水平通过建筑物(例如,墙或地面)。 如适用,首选下列时间:60 min.90 min,120 min,180 min 或 240 min. 可通过附加部件实现。 依据 10.102 中的防火试验进行检验。
21	**相导体和故障回路特性**	GB 7251.1	提供数据
22	**绿色要求**	GB/T 7251.3、T/CEEIA 334	1.小型断路器可再生利用率注 95%； 2.带有电子组件的小型断路器和剩余电流动作断路器注 90%。
23	**品质属性要求**		1.低压配电柜温升限值与产品最高温升值的差值（K）不小于 l0K；保护电路最大电阻值不超过 20mΩ；冲击耐受电压不低于 8kV。 2.低压配电板电气间隙≥3.0mm；爬电距离≥3.3mm；温升限值与产品最高温升值的差值（K）不小于 l0K。 3.小型断路器、剩余电流动作断路器过载保护成功率等级≥0.98：操作失效率等级≤3×10^{-4}；环境试验后剩余电流保护成功率等级（适用于剩余电流动作断路器〉≥0.99。
注：仅列出部分参数，请依据产品类别按照 GB/T 7251.3 要求提供型式检验报告。			

3.3.4 母线槽

母线干线系统（母线槽）技术要求

（3 设备设施---3.3 建筑电气---3.3.4 母线槽）

产品名称：母线槽

标准：GB/T 7251.6-2015 《低压成套开关设备和控制设备 第 6 部分：母线干线系统(母线槽)》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 GB/T 7251.6-2015
1	布线、操作性能和功能		GB/T 7251.6	应验证第 6 章中规定的信息和标识的完整性。 根据成套设备的复杂程度，可能有必要检查布线，并进行电气功能试验。试验程序和试验次数取决于成套设备是否包含复杂联锁装置和程序控制装置等。
2	耐腐蚀性		GB/T 2423.4	成套设备含铁的金属外壳及内部和外部含铁金属部件的代表性样品应进行耐腐蚀性验证。
3	绝缘材料性能	热稳定性	GB/T 2423.2	对于绝缘材料的外壳或外壳部件,应按照 10.2.3.1 进行热稳定性的验证。
		绝缘材料的耐热和耐着火性能	GB/T 5169.10 GB/T 5169.11	1.通则： 由于内部电效应而暴露在热应力下且由于部件的老化而使成套设备的安全性受到损害的绝缘材料的部件,不应受到正常(使用)发热,非正常发热或着火的有害影响。 2.绝缘材料耐热性能： 初始制造商应或是参考绝缘温度指标(例如,按 IEC 60216 的方法确定)或是按照 IEC 60085 的规定来选择绝缘材料。 3.绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的性能： 用于固定及维持载流部件在正常使用位置所必需的部件和由于内部电效应而暴露在热应力下的部件的绝缘材料,由于绝缘部件的损耗可能影响成套设备的安全性,所以不应受到非正常发热和着火的有害影响,并应采用 10.2.3.2 的灼热丝试验进行验证。在进行本试验时,保护导体(PE)不作为载流部件考虑。 对于小的部件(表面积尺寸不超过 14 mm × 14 mm),可采用替代的试验方法(例如,按照 GB/T 5169.5 的针焰试验)。同样的步骤可适用于部件的金属材料大于绝缘材料的情况。
4	耐紫外线（UV）辐射验证		ISO 4892-2 GB/T 9341 ISO 179 ISO 2409	对于户外使用的由绝缘材料制成的外壳和外部部件,应按照 10.2.4 进行耐紫外线辐射验证。
5	提升		GB 7251.1	如需要，成套设备应配备合适的提升装置。按照 10.2.5 的试验进行检查。
6	机械碰撞试验		GB/T 20138	详见标准
7	标志		GB 7251.1	模压、冲压、刻字或类似方法制作的标志，包括带有塑料覆膜的标签，不用经受本试验。 成套设备标志的材质和类型： 试验时先手持一块在水中浸泡过的布，摩擦标志 15s，再用在石油溶剂油中浸泡过的布摩擦标志 15s。试验后，经正常视力或没有附加放大设备的

				矫正视力目测标志，仍容易辨认。
8	**耐受机械负载的能力**		GB 7251.6	水平安装的母线干线系统,在使用中应能耐受 5.6 aa)规定的正常或重型机械负载。 正常机械负载除了母线干线系统的重量外,还包括非自身固定件支撑的馈电单元和分接单元的重量。 重型机械负载包括额外的负载,例如人员的重量。 注:此说明并不意味着母线干线系统是一条通道。 必要的机械属性可通过材料、材料的厚度、形状的选择和/或通过初始制造商标示的固定点数量和位置来获得。 依据 10.2.101 的试验对此要求进行验证。
9	**热循环试验**		GB 7251.6	详见标准
10	**成套设备的防护等级**		GB 7251.6	对机械碰撞的防护 当初始制造商按照 GB/T 20138 中 IK 代码说明了对机械碰撞的防护等级,母线干线系统应当设计为能耐受 GB/T 20138 中 IK 代码(见 10.2.6)中的试验。 防止触及带电部分以及外来固体和水的进入 详见标准
11	**电气间隙和爬电距离**	**通则**	GB 7251.6	详见标准
		电气间隙		电气间隙应足以达到能承受宣称的电路的额定冲击耐受电压(U_{imp})。电气间隙应为表 1 的规定值,但按照 10.9.3 和 11.3 分别进行了设计验证试验和例行冲击耐受电压试验的情况除外。 用测量来确定电气间隙的方法见附录 F。 补充绝缘的电气间隙应不小于基础绝缘的规定值。额定冲击电压下加强绝缘电气间隙的尺寸应比基础绝缘的规定值高一个等级(见 GB 7251.1~-2013 的表 1)。
		爬电距离		初始制造商应依据所选择的成套设备电路的额定绝缘电压(U_i)去确定爬电距离。对于任一列出的 电路,其额定绝缘电压应不小于额定工作电压(U_e). 在任何情况下,爬电距离都不应小于相应的最小电气间隙。 爬电距离应符合 7.1.3 规定的污染等级和表 2 给出的在额定绝缘电压下相应的材料组别。 补充绝缘的爬电距离不应小于基础绝缘的规定值。加强绝缘的爬电距离应为基础绝缘规定值的两倍(见 GB 7251.1——2013 的表 2)。 用测量来确定爬电距离的方法见附录 F. 注:对于无机绝缘材料.例如玻璃或陶瓷,它们不产生电痕化.其爬电距离不需要大于其相应的电气间隙。但应考虑击穿放电的危险。 如果使用最小高度 2mm 的加强筋.在不考虑加强筋数量的情况下,可以减小爬电距离,但应不小于表 2 值的 0.8 倍，而且应不小于相应的最小电气间隙。根据机械要求来确定加强筋的最小底 宽(见 F.2)。
12	**电击防护和保护电路完整性**		GB 7251.1	详见标准 8.4
13	**开关器件和元件的组合**		GB 7251.1	详见标准 8.5

14	**内部电路和连接**		GB 7251.1	详见标准 8.6
15	**外接导体端子**		GB 7251.1	详见标准 8.8
16	**介电性能**	**通则**	IEC61180	成套设备的每条电路都应能承受: ——暂时过电压 ——瞬态过电压 用施加工频耐受电压的方法验证成套设备承受暂时过电压的能力及固体绝缘的完整性;用施加冲 击耐受电压的方法验证成套设备承受瞬态过电压的能力。
		工频耐受电压	GB 7251.1	成套设备的电路应能承受表 8 和表 9 给出的相应的工频耐受电压(见 10.9.2.1)。成套设备任何电路的额定绝缘电压应等于或高于其最大工作电压。
		冲击耐受电压	GB 7251.1	主电路的冲击耐受电压： 带电部分与外露可导电部分之间,不同电位的带电部分之间应能承受表 10 给出的对应于额定冲击耐受电压的试验电压值。 对给定额定工作电压的相应额定冲击耐受电压应不低于附录G中给出的成套设备使用点的电路的电源系统标称电压和相应的过电压类别。
			GB 7251.1	辅助电路的冲击耐受电压： a) 连接在主电路.上,且以额定工作电压(没有任何减少过电压的措施)运行的辅助电路应符合 9.1.3.1 的要求。 b)不与主电路连接的辅助电路,可以有与主电路不同的过电压承受能力。这类交流或直流电路的电气间隙应可以承受附录 G 中给出的相应的冲击耐受电压。
		浪涌保护器件的防护	GB 7251.1	当过压情况要求主电路连接浪涌保护器(SPD)时,按照浪涌保护器制造商的规定,应对此浪涌保护器进行保护以防止不可控的短路情况。
17	**温升验证（水平方向安装）**		GB 7251.6	成套设备和它的电路在特定条件下应能够承载其额定电流(见 5.3.1.5.3.2 和 5.3.3),考虑到元件的额定数据,它们的布置和应用,且当按照 10.10 验证时不超过表 6 中给出的限值。表 6 中给出的温升限值适用于周围空气平均温度不超过 35 ℃。 元件或部件的温升是按照 10.10.2.3.3 的要求测得该元件或部件的温度与成套设备外部环境空气温度的差值。如果周围空气平均温度高于 35 ℃ .则温升限值必须符合此特殊工作条件,使得周围温度和温升限值之和仍保持不变。如果周围空气平均温度低于 35C,则温升限值的相同适配应遵照用户与成套设备制造商间的协议。 温升不应造成成套设备载流部件或相邻部件的损坏。特别对于绝缘材料,初始制造商应通过或是参考绝缘温度指标(例如按 IEC60216 的方法确定)或是按照 IEC60085 的规定来证明符合性。 注:如果改变了温升极限,使其涵盖不同的环境温度.则所有母线.功能单元等的额定电流可能需要做相应改变。初始制造商应说明采取的措施,以确保与温升极限相符合。环境温度不超过 50℃时，则可通过计算完成，即假定每个元件或器件的超温与此元件产生的功率损耗成比例。一些器件的功率损耗与 I'成比例,另外一些器件则具有固定的功率损耗。 注：表 6 脚注有更改：d 除非另有规定,在覆板和外壳可接近但正常操作中不需要接触的情况下.允许金属表面的温升极限提高 25 K,绝缘材料表面的
	温升验证（垂直方向安装）			

			温升极限提高 15 K.
18	**短路耐受强度**	GB 7251.1	详见标准 9.3
19	**电磁兼容性（EMC）**	GB 7251.1	与 EMC 相关的性能要求,见附录 J 的 J.9.4。
20	**机械操作**	GB 7251.1	1.对于依据相关产品标准进行过型式试验的成套设备的这些器件（例如抽出式断路器），只要在安装时机械操作部件无损坏，则不必对这些器件进行此验证试验。 2.对需要作此试验的部件，在成套设备安装好之后，应验证机构操作是否良好，操作循环的次数为 50 次。 3．应检查与这些动作相关的机械联锁机构的工作，如果元器件、联锁机构、规定的防护等级等的工作状态未受损伤，而且所要求的操作力与试验前一样，则认为通过了此项试验。
21	**防止火焰蔓延**	GB/T 18380.31	当火源已移开时,非火焰蔓延母线干线系统不应点燃,或者如果点憋不应继续燃烧， 依据 10.101 中的火焰蔓延试验进行检验，
22	**建筑结构中防火（适用于防火型）**	ISO 834-1:1999	如果有，火焰挡板母线干线单元应设计为着火条件下,规定时间内防止火焰蔓延.此时建筑中母线干线系统垂直或水平通过建筑物(例如,墙或地面)。 如适用,首选下列时间:60 min.90 min,120 min,180 min 或 240 min. 可通过附加部件实现。 依据 10.102 中的防火试验进行检验。
23	**相导体和故障回路特性**	GB 7251.1	提供数据
24	**品质属性要求**	GB/T 7251.6	1.具有防止火焰蔓延特性温升限值 2.与产品最高温升值的差值（K）不小于 l0K
注：仅列出部分参数，请依据产品类别按照 GB/T 7251.6 要求提供型式检验报告。			

3.3.5 电线电缆

挤包绝缘电力电缆（额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 3kV（Um=3.6kV））技术要求

（3 设备设施---3.3 建筑设备---3.3.5 电线电缆）

产品名称：电力电缆（额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 3kV（Um=3.6kV））

标准：GB/T 12706.1-2020

序号	检验项目											试验方法技术要求（GB/T 12706.1-2020）
1	电气型式试验	环境温度下的绝缘电阻测量（20℃）										详见标准 GB/T 12706.1
		导体最高温度下绝缘电阻测量										
		4h 电压试验										
		额定电压 1.8/3（3.6）kV 电缆的冲击电压试验										
2	非电气型式试验	项目	绝缘				护套					
			PVC/A	EPR	HEPR	XLPE	PVC		PE		ST_8	SE_1
							ST_1	ST_2	ST_3	ST_7		
		尺寸										
		厚度测量	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		机械性能（抗张强度和断裂伸长率）										
		老化前	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		空气烘箱老化后	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		成品电缆段老化	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		浸入热油后	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×
		热塑性能										
		高温压力试验（凹痕）	×	—	—	—	×	×	—	×	×	—
		低温性能	×	—	—	—	×	×	—	—	×	—
		其他各类试验										
		空气烘箱失重	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—
		热冲击试验（开裂）	×	—	—	—	×	×	—	—	—	—
		耐臭氧试验	—	×	×	—	—	—	—	—	—	—
		热延伸试验	—	×	×	×	—	—	—	—	—	×
		吸水试验	×	×	×	×	—	—	—	—	×	—
		收缩试验	—	—	—	×	—	—	×	×	—	—
		炭黑含量[a]	—	—	—	—	—	—	×	×	—	—
		硬度试验	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—
		弹性模量试验	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—
		燃烧特性试验										
		电缆的单根阻燃试验（要求时）	—	—	—	—	×	×	c	c	c	×
		电缆的成束阻燃试验	—	—	—	—	c	c	c	c	c	c
		烟密度试验	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—
		酸气含量试验	—	b	b	b	—	—	—	—	×	—
		pH 值和电导率	—	b	b	b	—	—	—	—	×	—

		氟含量试验	**—**	**b**	**b**	**b**	**—**	**—**	**—**	**—**	**×**	**—**	
		注 1：×表示型式试验项目 **注 2：—表示不适用。**											
		a 仅适用于黑色外护套 **b 仅适用于绝缘材料为 EPR、HEPR 和 XLPE 的无卤电缆。** **c 仅当制造商申明电缆有阻燃特性时进行。**											
3	**品质属性要求**											低烟低毒阻燃型线缆、矿物绝缘类不燃性电缆，且导体材料采用铜芯
注 1：型式检验报告应依据标准 GB/T 12706.1 并根据产品的型号规格确定检验项目。												

挤包绝缘电力电缆（额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV））技术要求

（3 设备设施---3.3 建筑设备---3.3.5 电力电缆）

产品名称：电力电缆（额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV））

标准：GB/T 12706.2-2020

序号	检验项目											试验方法、技术要求（GB/T 12706.2-2020）
1	电气型式试验	弯曲试验										详见标准 GB/T 12706.2
		局部放电试验										
		额定电压 6/10（12）kV 及以上电缆的 tanδ测量										
		热循环试验及随后的局部放电试验										
		冲击电压试验及随后的工频电压试验										
		4h 电压试验										
		半导电屏蔽电阻率										
2	非电气型式试验	项目	绝缘				护套					
			PVC/A	EPR	HEPR	XLPE	PVC		PE		ST_8	SE_1
							ST_1	ST_2	ST_3	ST_7		
		尺寸										
		厚度测量	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		机械性能（抗张强度和断裂伸长率）										
		老化前	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		空气烘箱老化后	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		成品电缆段老化	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		浸入热油后	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×
		热塑性能										
		高温压力试验（凹痕）	×	—	—	—	×	×	—	×	×	—
		低温性能	×	—	—	—	×	×	—	—	×	—
		其他各类试验										
		空气烘箱失重	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—
		热冲击试验（开裂）	×	—	—	—	×	×	—	—	—	—
		耐臭氧试验	—	×	×	—	—	—	—	—	—	—
		热延伸试验	—	×	×	×	—	—	—	—	—	×
		吸水试验	×	×	×	×	—	—	—	—	×	—
		热稳定试验	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		收缩试验	—	—	—	×	—	—	×	×	—	—
		炭黑含量[a]	—	—	—	—	—	—	×	×	—	—
		硬度试验	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—
		弹性模量试验	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—
		可剥离试验[b]										
		透水试验[c]										
		燃烧特性试验										
		电缆的单根阻燃试验（要求时）	—	—	—	—	×	×	e	e	e	×

		电缆的成束阻燃试验	—	—	—	—	e	e	e	e	e	e	
		烟密度试验	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	
		酸气含量试验	—	d	d	d	—	—	—	—	×	—	
		pH 值和电导率	—	d	d	d	—	—	—	—	×	—	
		氟含量试验	—	d	d	d	—	—	—	—	×	—	
		注 1：×表示型式试验项目。 注 2：—表示不适用。											
		a 仅适用于黑色外护套 b 用于制造方申明采用可剥离绝缘屏蔽电缆的设计中。 c 用于制造方申明采用纵向阻水屏障电缆的设计中。 d 仅适用于绝缘材料为 EPR、HEPR 和 XLPE 的无卤电缆。 e 仅当制造商申明电缆有阻燃特性时进行。											
3		品质属性要求											低烟低毒阻燃型线缆、矿物绝缘类不燃性电缆，且导体材料采用铜芯
注 1：型式检验报告应依据标准 GB/T 12706.2 并根据产品的型号规格确定检验项目。													

挤包绝缘电力电缆（额定电压 35kV（Um=40.5kV））

技术要求

（3 设备设施---3.3 建筑设备---3.3.5 电力电缆）

产品名称：电力电缆（额定电压 35kV（Um=40.5kV））

标准：GB/T 12706.3-2020

序号	检验项目								试验方法、技术要求（GB/T 12706.3-2020）
1	电气型式试验	弯曲试验							详见标准 GB/T 12706.3
		局部放电试验							
		tanδ测量							
		热循环试验及随后的局部放电试验							
		冲击电压试验及随后的工频电压试验							
		4h 电压试验							
		半导电屏蔽电阻率							
2	非电气型式试验	项目	绝缘			护套			
			EPR	HEPR	XLPE	ST_2	ST_7	ST_8	SE_1
		尺寸							
		厚度测量	×	×	×	×	×	×	×
		机械性能（抗张强度和断裂伸长率）							
		老化前	×	×	×	×	×	×	×
		空气烘箱老化后	×	×	×	×	×	×	×
		成品电缆段老化	×	×	×	×	×	×	×
		浸入热油后	—	—	—	—	—	—	×
		热塑性能							
		高温压力试验（凹痕）	—	—	—	×	×	×	—
		低温性能	—	—	—	×	—	×	—
		其他各类试验							
		空气烘箱失重	—	—	—	×	—	—	—
		热冲击试验（开裂）	—	—	—	×	—	—	—
		耐臭氧试验	×	×	—	—	—	—	—
		热延伸试验	×	×	×	—	—	—	×
		吸水试验	×	×	×	—	—	×	—
		收缩试验	—	—	×	—	×	—	—
		外护套刮磨试验	—	—	—	×	×	—	×
		炭黑含量[a]	—	—	—	—	×	—	—
		硬度试验	—	×	—	—	—	—	—
		弹性模量试验	—	×	—	—	—	—	—
		可剥离试验[b]							
		透水试验[c]							
		金属箔粘结强度[c]							
		燃烧特性试验							
		电缆的单根阻燃试验（要求时）	—	—	—	×	e	e	×

		电缆的成束阻燃试验	—	—	—	e	e	e	e	
		烟密度试验	—	—	—	—	—	×	—	
		酸气含量试验	d	d	d	—	—	×	—	
		pH 值和电导率	d	d	d	—	—	×	—	
		氟含量试验	d	d	d	—	—	×	—	
		注 1：×表示型式试验项目。 注 2：—表示不适用。								
		a 仅适用于黑色外护套 b 用于制造方申明采用可剥离绝缘屏蔽电缆的设计中。 c 用于制造方申明采用纵向阻水屏障电缆的设计中。 d 仅适用于绝缘材料为 EPR、HEPR 和 XLPE 的无卤电缆。 e 仅当制造商申明电缆有阻燃特性时进行。								
3		品质属性要求								低烟低毒阻燃型线缆、矿物绝缘类不燃性电缆，且导体材料采用铜芯
注 1：型式检验报告应依据标准 GB/T 12706.3 并根据产品的型号规格确定检验项目。										

塑料绝缘控制电缆技术要求

（3 设备设施---3.3 建筑设备---3.3.5 控制电缆）

产品名称：塑料绝缘控制电缆

标准：GB/T 9330-2020《塑料绝缘控制电缆》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求（GB/T 9330-2020）
1	结构尺寸检查	导体结构尺寸检查	GB/T4909.2-2009，目力检查	详见标准 GB/T 9330
		绝缘厚度测量	GB/T2951.11-2008	
		护套厚度测量	GB/T2951.11-2008	
		成缆绞合节距测量和绞合方向检查	GB/T4909.2-2009，目力检查	
		屏蔽层结构尺寸检查	见 7.4，GB/T4909.2-2009，目力检查	
		内衬层结构尺寸检查	见 7.5.3，GB/T4909.2-2009，目力检查	
		铠装层结构尺寸检查	见 7.6	
		外径测量	GB/T2951.11-2008	
2	电气性能试验	导体直流电阻测量	GB/T3048.4-2007	
		引流线直流电阻测量	GB/T3048.4-2007	
		成品电缆电压试验	GB/T3048.8-2007	
		绝缘线芯电压试验	GB/T3048.8-2007	
		工作温度下的绝缘电阻测量	GB/T3048.5-2007	
3	绝缘机械物理性能试验	老化前拉力试验	GB/T2951.11-2008	
		空气箱老化后拉力试验	GB/T2951.12-2008	
		非污染试验	GB/T2951.12-2008	
		失重试验	GB/T2951.32-2008	
		高温压力试验	GB/T2951.31-2008	
		热冲击试验	GB/T2951.31-2008	
		热延伸试验	GB/T2951.13-2008	
		吸水试验	GB/T2951.13-2008	
		收缩试验	GB/T2951.14-2008	
		低温试验	GB/T2951.41-2008	
4	燃烧性能试验	成品电缆单根燃烧试验	GB/T19666	
		成品电缆成束燃烧试验		
		酸气含量试验		
		pH 值和电导率试验		
		氟含量试验		
		烟密度试验		
		耐火试验		
5	标志检查	成品电缆标志	GB/T6995.1-2008	
		绝缘线芯识别		

6	**外观检查**	目力检查	
7	**品质属性要求**	低烟低毒阻燃型线缆、矿物绝缘类不燃性电缆，且导体材料采用铜芯	
注 1：型式检验报告应依据标准 GB/T 9330 并根据产品的型号规格确定检验项目。			

阻燃和耐火电线电缆或光缆技术要求

（3 设备设施---3.3 建筑设备---3.3.5 电线电缆）

产品名称：阻燃和耐火电线电缆或光缆

标准：GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="6">标准技术要求
（GB/T 19666-2019）</th></tr>
<tr><td rowspan="7">1</td><td rowspan="7">阻燃性能</td><td rowspan="5">单根阻燃性</td><td rowspan="5">GB/T18380.12[a]
和
GB/T 18380.13</td><td>代号</td><td>试样外径 d/mm</td><td>供火时间 s</td><td colspan="3">合格指标</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Z</td><td>d≤25</td><td>60±2</td><td colspan="3" rowspan="4">1)上夹具下缘与上炭化起始点之间的距离大于 50mm；
2)上夹具下缘与上炭化起始点之间的距离不大于；540mm；
3）试验过程中燃烧滴落物未引燃试样下方的滤纸。</td></tr>
<tr><td>25<d≤50</td><td>120±2</td></tr>
<tr><td>50<d≤75</td><td>240±2</td></tr>
<tr><td>d≥75</td><td>480±2</td></tr>
<tr><td colspan="7">a 导体总截面积 0.5 mm² 以下细电线电缆或细光缆采用 GB/T 18380.2 试验方法供火时可能熔断，应采用 GB/T 18380.22 的试验方法，并不进行 GB/T 18380.13 的试验。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成束阻燃性</td><td rowspan="6">GB/T 18380.33
GB/T 18380.34
GB/T 18380.35
GB/T 18380.36</td><td>代号</td><td>试样非金属材料体积 L/m</td><td>供火时间 min</td><td colspan="3">合格指标</td></tr>
<tr><td>ZA</td><td>7</td><td>40</td><td colspan="3" rowspan="4">试样上的炭化范围不应超过喷灯底边以上 2.5 m。</td></tr>
<tr><td>ZB</td><td>3.5</td><td>40</td></tr>
<tr><td>ZC</td><td>1.5</td><td>20</td></tr>
<tr><td>ZD[a]</td><td>0.5</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="7">a 适用于外径小于或等于 12mm 的小电线电缆或光缆以及导体标称截面积小于或等于 35mm² 的电线电缆。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td colspan="2" rowspan="4">耐火性能</td><td rowspan="4">GB/T19216.21
GB/T19216.23
GB/T192J6.25
IEC603312
IEC60331-1
附录 A
IEC60331-2
附录 B
IEC603311</td><td>代号</td><td colspan="2">适用范围</td><td>试验时间</td><td>试验电压</td><td>合格指标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">N</td><td colspan="2">0.6/1kV 及以下电缆</td><td>90min 供火
+15min 冷却</td><td>额定电压</td><td>1）2A 熔断器不断
2）指示灯不熄灭</td></tr>
<tr><td colspan="2">数据电缆</td><td>90min 供火
+15min 冷却</td><td>110V±10V</td><td>1）2A 熔断器不断
2）指示灯不熄灭</td></tr>
<tr><td>NJ</td><td colspan="2">光缆
0.6/1kV 及以下外径小于或等于 20mm 电缆</td><td>90min 供火
+15min 冷却
120min</td><td>额定电压</td><td>最大衰减增量由产品标准规定或由供需双方协商确定
1)2A 熔断器不断
2)指示灯不熄灭</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.6/1kV 及以下外径大于 20mm 电缆</td><td>120min</td><td>额定电压</td><td>1)2A 熔断器不断
2)指示灯不熄灭</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>NS</td><td>0.6/1kV 及以下外径小于或等于 20mm 电缆</td><td>120min，最后 15min 水喷淋</td><td>额定电压</td><td>1)2A 熔断器不断
2)指示灯不熄灭</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.6/1kV 及以下外径大于 20mm 电缆</td><td>120min，最后 15min 水喷射</td><td>额定电压</td><td>1)2A 熔断器不断
2)指示灯不熄灭</td></tr>
<tr><td rowspan="8">3</td><td rowspan="8">无卤性能</td><td rowspan="8">GB/T17650.2
GB/T17650.2
GB/T17650.1
IEC60684-2 ：2011 中 45.2
IEC60754-3</td><td>代号</td><td>试验项目</td><td>单位</td><td colspan="2">合格指标</td></tr>
<tr><td rowspan="6">W</td><td>酸度和电导率试：
—pH 值
—电导率</td><td>
—
μS / m</td><td colspan="2">
≥24.3
≤10</td></tr>
<tr><td>卤酸气体释出量试验：
—HC1 和 HBr 含量
—HF 含量</td><td>
%
%</td><td colspan="2">
≤0.5
≤0.1</td></tr>
<tr><td>卤素含量[a]：
—C1
—F
—Br
—I</td><td>
mg/g
mg/g
mg/g
mg/g</td><td colspan="2">
≤1.0
≤1.0
≤1.0
≤1.0</td></tr>
<tr><td colspan="5">—非强制要求的试验项目，可根据需要选择使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">4</td><td rowspan="7">低烟性能</td><td rowspan="7">GB/T17651.2</td><td>代号</td><td>试样外径 d/mm</td><td>试样根数</td><td colspan="2">最小透光率%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">D</td><td>d>40</td><td>1</td><td colspan="2" rowspan="5">60[b]</td></tr>
<tr><td>20<d≤40</td><td>2</td></tr>
<tr><td>10<d≤20</td><td>3</td></tr>
<tr><td>5<d≤10</td><td>45/d[a]</td></tr>
<tr><td>1≤d≤10</td><td>(45/3d)X7[a]</td></tr>
<tr><td colspan="5">[a] 计算值取整数部分。
[b] 外径大于 80 mm 的电线电缆或光缆的最小透光率试验结果应乘以系数(d/80)作为最终结论。</td></tr>
<tr><td>5</td><td>低毒性能</td><td>附录 C</td><td colspan="5">毒性指数计算式：ITC= $\frac{100}{m}\sum\frac{M_Z}{CC_Z}$
ITC—毒性指数
m—试样的质量，单位为克(g)；
Mz—试样燃烧后产生气体 Z 的质量，单位为毫克(mg)；
CC_Z—气体 Z 的临界浓度，单位为毫克每立方米(mg/m)。即在气体 Z 中暴露 30min 的致死浓度。各种气体 Z 的临界浓度如下：</td></tr>
</table>

			各种气体的临界浓度	
			气体	CCz mg/m^3
			一氧化碳 CO	1750
			二氧化碳 CO_2	90000
			二氧化硫 SO_2	260
			氧化氮 NOx	90
			氰化氢 HCN	55
6	**品质属性要求**		低烟低毒阻燃型线缆、矿物绝缘类不燃性电缆，且导体材料采用铜芯	
注 1：应依据产品的类别、型号规格确定标准 GB/T 19666 中列出的适用检验项目。 **注 2：除符合上述检验项目的要求，性能还应符合相关产品标准要求，并提供相应产品标准的型式检验报告。**				

额定电压 0.6/1kV 及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆

技术要求

（3 设备设施---3.3 建筑设备---3.3.5 电线电缆）

产品名称：额定电压 0.6/1kV 及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆

标准：GB/T 34926-2017《额定电压 0.6/1kV 及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端》

序号	检验项目		试验方法	技术要求（GB/T 34926-2017）
1	导体	导体尺寸	GB/T 34926-2017 8.3	详见标准 GB/T 34926-2017 5.1
		导体直流电阻	GB/T 34926-2017 7.1.1	详见标准 GB/T 34926-2017 5.1
2	0.6/1kV 电缆 4h 电压试验		GB/T 34926-2017 9.4	详见标准 GB/T 34926-2017 9.4.2
3	绝缘及保护层	绝缘厚度	GB/T 34926-2017 8.4.1	详见标准 GB/T 34926-2017 5.2.2
		保护层厚度	GB/T 34926-2017 8.4.2	详见标准 GB/T 34926-2017 5.3.2
		环境温度下绝缘电阻	GB/T 34926-2017 7.5	详见标准 GB/T 34926-2017 5.2.3
		工作温度下绝缘电阻	GB/T 34926-2017 9.3	详见标准 GB/T 34926-2017 5.2.3
4	铜护套	厚度	GB/T 34926-2017 8.4.3	详见标准 GB/T 34926-2017 5.4.3
		护套直流电阻 [a]	GB/T 34926-2017 7.2	详见标准 GB/T 34926-2017 7.2.2
5	弯曲试验		GB/T 34926-2017 7.4	详见标准 GB/T 34926-2017 7.4.3
6	压扁试验		GB/T 34926-2017 8.5	详见标准 GB/T 34926-2017 8.5.2
7	耐火试验		GB/T 34926-2017 8.6	详见标准 GB/T 34926-2017 8.6.2
8	品质属性要求		低烟低毒阻燃型线缆、矿物绝缘类不燃性电缆，且导体材料采用铜芯	
注 a：金属护套做 PE 线芯时才测试。				

安防线缆-电源电缆技术要求

（3 设备设施---3.3 建筑设备---3.3.5 电线电缆）

产品名称：安防线缆-电源电缆

标准：GA/T 1297-2016《安防线缆》

<table>
<tr><th>序号</th><th>检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="11">标准技术要求
（GA/T 1297-2016）</th></tr>
<tr><td>1</td><td>导体</td><td>GA/T 1297</td><td colspan="11">详见标准 5.1.1</td></tr>
<tr><td rowspan="22">2</td><td rowspan="22">绝缘</td><td rowspan="22">GA/T 1297</td><td>绝缘材料</td><td colspan="10">应采用 PE、PVC-J、PVC-J90、WDZR-J、TPE、XLPE 或 F 材料。</td></tr>
<tr><td>绝缘厚度</td><td colspan="10">平均值不应小于 GA/T 1297-2016 表 A.1 中绝缘厚度规定值的要求，其最薄点的厚度不应小于(规定值的 90%-0.1)mm。</td></tr>
<tr><td>绝缘颜色</td><td colspan="10">2 芯电源电缆的绝缘应为棕色和蓝色。3 芯电源电缆的绝缘应为棕色、蓝色和黄/绿双色。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绝缘电阻</td><td colspan="10">PVC-JPVC-J90 和 TPE 材料 70℃时最小绝缘电阻不应小于 GA/T 1297-2016 表 A.1 的要求；</td></tr>
<tr><td colspan="10">WDZR-J 材料 70℃时最小绝缘电阻不应小于 GA/T 1297-2016 表 A1 中绝缘电阻规定值的 50 倍；</td></tr>
<tr><td colspan="10">PE 和 XLPE 材料 70℃时最小绝缘电阳不应小于 GA/T 1297-2016 表 A.1 中绝缘电阳规定值的 100 倍；</td></tr>
<tr><td colspan="11">F 材料 70℃时最小绝缘电阻不应小于 15x10MΩ·km。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">抗张强度</td><td colspan="10">抗张强度的最小中间值不应小于下列的要求：</td></tr>
<tr><td>绝缘材料类型</td><td colspan="3">PE</td><td>PVC-J</td><td colspan="2">PVC-J90</td><td colspan="2">WDZR-J</td></tr>
<tr><td>抗张强度（N/mm²）</td><td colspan="3">12.5</td><td>10.0</td><td colspan="2">15.0</td><td colspan="2">9.0</td></tr>
<tr><td>绝缘材料类型</td><td colspan="3">TPE</td><td>XLPE</td><td colspan="2">F</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>抗张强度（N/mm²）</td><td colspan="3">10.0</td><td>16.0</td><td colspan="2">7.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">断裂伸长率</td><td colspan="10">抗张强度的最小中间值不应小于下列的要求：</td></tr>
<tr><td>绝缘材料类型</td><td colspan="3">PE</td><td>PVC-J</td><td colspan="2">PVC-J90</td><td colspan="2">WDZR-J</td></tr>
<tr><td>抗张强度（N/mm²）</td><td colspan="3">150</td><td>150</td><td colspan="2">150</td><td colspan="2">125</td></tr>
<tr><td>绝缘材料类型</td><td colspan="3">TPE</td><td>XLPE</td><td colspan="2">F</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>抗张强度（N/mm²）</td><td colspan="3">200</td><td>150</td><td colspan="2">200</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">热老化后的抗张强度和断裂伸长率</td><td colspan="10">热老化试验后，绝缘材料的抗张强度和断裂伸长率应符合下列要求：</td></tr>
<tr><td rowspan="5">热老化后抗张强度</td><td>绝缘材料类型</td><td>PE</td><td>PVC-J</td><td>PVC-J90</td><td>WDZR-J</td></tr>
<tr><td>最小中间值 N/mm²</td><td>-</td><td>10.0</td><td>15.0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>最大变化率%</td><td>±25</td><td>±20</td><td>±25</td><td>±30</td></tr>
<tr><td>绝缘材料类型</td><td>TPE</td><td>XLPE</td><td>F</td><td>TPE</td></tr>
<tr><td>最小中间值 N/mm²</td><td>-</td><td>-</td><td>14.0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>最大变化率%</td><td>±25</td><td>±30</td><td>±30</td><td>±25</td></tr>
<tr><td rowspan="2">热化后断裂伸长度</td><td>绝缘材料类型</td><td>PE</td><td>PVC-J</td><td>PVC-J90</td><td>WDZR-J</td></tr>
<tr><td>最小中间值 N/mm²</td><td>-</td><td>150</td><td>150</td><td>100</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>最大变化率%</td><td>±25</td><td>±20</td><td>±25</td><td>±40</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>绝缘材料类型</td><td>TPE</td><td>XLPE</td><td>F</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>最小中间值
N/mm^2</td><td>-</td><td>125</td><td>200</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>最大变化率%</td><td>±30</td><td>±30</td><td>±30</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>热失重</td><td colspan="5">PVC-J、PVC-J90 和 TPE 绝缘材料经 GA/T 1297-2016 中 7.2.2.8 失重试验后，失重最大值不应大于 20mg/cm^2。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>热稳定</td><td colspan="5">PVC-J90 绝缘材料在 GA/T 1297-2016 中 7.2.2.9 试验条件下应保持稳定。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>热延伸</td><td colspan="5">TPE 绝缘材料经 GA/T 1297-2016 中 7.2.2.10 热延伸试验后，载荷伸长率不应大于 175%，冷却后永久变形最大值不应大于 15%。XLPE 绝缘材料经热延伸试验后，戴荷伸长率不应大于 100%，永久变形伸长率不应大于 25%。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>热冲击</td><td colspan="5">PVC-J、PVCJ90 和 TPE 绝缘材料在经受 GA/T 1297-2016 中 7.2.2.11 热冲击试验后不应出现开裂现象。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>高温压力</td><td colspan="5">PVC-J、PVCJ90 和 TPE 绝缘材料经 GA/T 1297-2016 中 7.2.2.12 高温压力试验后，压痕深度的最大中间值不应大于被测试样绝缘厚度标称值得 50%。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>低温卷绕</td><td colspan="5">绝缘材料在经 GA/T 1297-2016 中 7.2.2.13 受规定等级的低温卷绕试验后，不应出现开裂现象。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>低温冲击</td><td colspan="5">绝缘材料在经 GA/T 1297-2016 中 7.2.2.14 受规定等级的低温冲击试验后，不应出现开裂现象。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>线芯耐压</td><td colspan="5">绝缘线芯在交流电压试验中不应出现击穿现象。</td></tr>
<tr><td>3</td><td>成缆</td><td>GA/T 1297</td><td colspan="6">应采用绞合成形，向右成缆。绞合节距不应大于成缆外径的 16 倍。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">4</td><td rowspan="6">铠装</td><td rowspan="6">GA/T 1297</td><td>内衬</td><td colspan="5">内衬应采用挤包形式。非屏蔽电缆内衬的标称厚度不应小于 08mm，屏蔽电缆内衬的标称厚度不应小于 1.0mm。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">结构</td><td colspan="5">a)采用双层镀锌或涂漆钢带双层铝带或单层镀锌钢丝铠装的，钢带铝带和钢丝的尺寸应符合下列的要求；</td></tr>
<tr><td>内衬外径（d）</td><td>钢带（铝带）厚度</td><td>钢带（铝带）宽度</td><td colspan="2">钢丝直径</td></tr>
<tr><td>d≤10</td><td rowspan="3">0.2</td><td>15</td><td colspan="2">0.8</td></tr>
<tr><td>10＜d≤16</td><td>20</td><td colspan="2">1.2</td></tr>
<tr><td>d＞16</td><td>25</td><td colspan="2">1.2</td></tr>
<tr><td colspan="5">b)钢带或铝带应采用左向绕包方式外层金属带应履盖内层金属带的间隙，包带间隙不应大于金属带宽度的 50%；</td></tr>
<tr><td colspan="5">c)钢丝应采用左向缠绕方式钢丝间的间隙总和不应大于单根钢丝直径。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">5</td><td rowspan="6">护套</td><td rowspan="6">GA/T 1297</td><td>护筒材料</td><td colspan="5">应采用 PE、PVC-H、PVC-H90、WDZR-H、TPE、XLPE 或 F 材料。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">护筒厚度</td><td colspan="5">护套厚度平均值应符合 GA/T 1297-2016 中表 A.1 的要求其最薄点的厚度不应小于(规定值的 85%-0.1)mm。铠装电缆的护套厚度平均值不应小于下列护套标称厚度的规定，其最薄点的厚度不应小于(规定值的 85%-0.2）mm。</td></tr>
<tr><td colspan="3">护套前的铠装外径（d）</td><td colspan="2">护套标称厚度</td></tr>
<tr><td colspan="3">d≤10</td><td colspan="2">1.2</td></tr>
<tr><td colspan="3">10＜d≤16</td><td colspan="2">1.5</td></tr>
<tr><td colspan="3">d＞16</td><td colspan="2">1.7</td></tr>
<tr><td>护套颜色</td><td colspan="5">除特殊规定外，护套颜色应采用红色。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="20"></td><td rowspan="20"></td><td rowspan="20"></td><td>抗张强度</td><td colspan="6">抗张强度的最小中间值不应小于下列要求：
<table>
<tr><td>护套材料类型</td><td>PE</td><td>PVC-H</td><td>PVC-H90</td><td>WDZR-H</td></tr>
<tr><td>抗张强度（N/mm²）</td><td>12.5</td><td>10.0</td><td>15.0</td><td>9.0</td></tr>
<tr><td>护套材料类型</td><td>TPE</td><td>XLPE</td><td>F</td><td></td></tr>
<tr><td>抗张强度（N/mm²）</td><td>10.0</td><td>16.0</td><td>7.0</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>断裂伸长率</td><td colspan="6">断裂伸长率的最小中间值不应小于下列要求：
<table>
<tr><td>护套材料类型</td><td>PE</td><td>PVC-H</td><td>PVC-H90</td><td>WDZR-H</td></tr>
<tr><td>抗张强度（N/mm²）</td><td>150</td><td>150</td><td>150</td><td>125</td></tr>
<tr><td>护套材料类型</td><td>TPE</td><td>XLPE</td><td>F</td><td></td></tr>
<tr><td>抗张强度（N/mm²）</td><td>200</td><td>150</td><td>200</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>热老化后的抗张强度和断裂伸长率</td><td colspan="6">热老化试验后，绝缘材料的抗张强度和断裂伸长率应符合下列要求：
<table>
<tr><td rowspan="5">热老化后抗张强度</td><td>材料类型</td><td>PE</td><td>PVC-H</td><td>PVC-H90</td><td>WDZR-H</td></tr>
<tr><td>最小中间值 N/mm²</td><td>-</td><td>10.0</td><td>15.0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>最大变化率%</td><td>±25</td><td>±20</td><td>±25</td><td>±30</td></tr>
<tr><td>材料类型</td><td>TPE</td><td>XLPE</td><td>F</td><td></td></tr>
<tr><td>最小中间值 N/mm²</td><td>-</td><td>-</td><td>14.0</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>最大变化率%</td><td>±25</td><td>±30</td><td>±30</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">热化后断裂伸长度</td><td>材料类型</td><td>PE</td><td>PVC-H</td><td>PVC-H90</td><td>WDZR-H</td></tr>
<tr><td>最小中间值 N/mm²</td><td>-</td><td>150</td><td>150</td><td>100</td></tr>
<tr><td>最大变化率%</td><td>±25</td><td>±20</td><td>±25</td><td>±40</td></tr>
<tr><td>材料类型</td><td>TPE</td><td>XLPE</td><td>F</td><td></td></tr>
<tr><td>最小中间值 N/mm²</td><td>-</td><td>125</td><td>200</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>最大变化率%</td><td>±25</td><td>±30</td><td>±30</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>热失重</td><td colspan="6">PVC-H、PVC-H9 和 TPE 护套材料经 GA/T 1297-2016 中 7.2.5.6 热失重试验后，失重最大值不应大于 2.0mg/cm。</td></tr>
<tr><td>热稳定</td><td colspan="6">PVC-H90 护套材料在 GA/T 1297-2016 中 7.2.5.7 试验条件下应保持稳定。</td></tr>
<tr><td>热延伸</td><td colspan="6">TPE 护套材料经 GA/T 1297-2016 中 7.2.5.8 热延伸试验后，载荷伸长率不应大于 175%，冷却后永久变形伸长率不应大于 15%。XLPE 护套材料经热延伸试验后，载荷伸长率不应大于 100%，永久变形伸长率不应大于 25%。</td></tr>
<tr><td>热冲击</td><td colspan="6">PVC-H、PVC-H90 和 TPE 护套材料在经受 GA/T 1297-2016 中 7.2.5.9 热冲击试验后，不应出现开裂现象。</td></tr>
<tr><td>高温压力</td><td colspan="6">PVC-H 和 TPE 护套材料经 GA/T 1297-2016 中 7.2.5.10 高温压力试验后，压痕深度的最大中间值不应大于被测试样绝缘厚度标称值的 50%。</td></tr>
<tr><td>低温卷绕</td><td colspan="6">对外径不大于 125mm 的电缆护套材料经 GA/T 1297-2016 中 7.2.5.11 低温卷绕试验后，不应出现开裂现象。</td></tr>
<tr><td>低温冲击</td><td colspan="6">护套材料经 GA/T 1297-2016 中 7.2.5.12 低温冲击试验后不应出现开裂现象。</td></tr>
<tr><td>低温拉伸</td><td colspan="6">对外径大于 125mm 的电缆，XLPE 护套材料经 GA/T 1297-2016 中 7.2.5.13 低温拉伸试验后，断裂伸长率不小于 30%。其他护套材料经低温拉伸试验后，断裂伸长率不应小于 20%。</td></tr>
<tr><td>平均外形尺寸</td><td colspan="6">平均外形尺寸应符合 GA/T 1297-2016 中表 A.1 的要求。</td></tr>
</table>

6	**成品电缆**	GA/T 1297	耐压	成品电缆在交流电压试验中不应出现击穿现象。有金属铠装层时，应进行不浸水电压试验。
			曲挠试验	导体截面积不大于 25mm 的电源电缆在经 15000 次往复运动(或 30000 次单程运动)后，应符合下列要求： a）不应发生电流断路； b）不应发生导体之间短路； c）试验后进行成品电缆电压试验，不应出现击穿现象。
			抗拉强度	在 320N 拉力条件下，导体不应产生断芯现象。
7	**标志和制造长度**	GA/T 1297	详见标准	
8	**品质属性要求**		低烟低毒阻燃型线缆、矿物绝缘类不燃性电缆，且导体材料采用铜芯	

安防线缆-信号/控制电缆技术要求

（3 设备设施---3.3 建筑设备---3.3.5 电线电缆）

产品名称：安防线缆-信号/控制电缆

标准：GA/T 1297-2016《安防线缆》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求（GA/T 1297-2016）	
1	**导体**	GA/T 1297	导体材料	导体应符合 GB/T 3953 中铜导体要求，镀锡铜线应符合 GB/T 4910 的要求。
			导体结构	a)非绞对非屏蔽信号/控制电缆的导体结构应符合 GA/T 1297-2016 表 B.1 的要求; b)非对屏蔽信号/控制电继的导体结构应符合表 GA/T 1297-2016B.2 的要求： c)绞对非屏蔽信号/控制电缆的导体结构应符合 GA/T 1297-2016 表 B.3 的要求; d）绞对屏蔽信号/控制电缆的导体结构应符合 GA/T 1297-2016 表 B.4 的要求; e）RS485 传输线的导体结构应符合 GA/T 1297-2016 表 B.5 的要求。
			导体电阻	a）非绞对非屏蔽信号/控制电缆 20℃时最大导体电阻应符合 GA/T 1297-2016 表 B.1 的要求 ； b) 非绞对屏蔽信号/控制电缆 20℃时最大导体电阻应符合 GA/T 1297-2016 表 B.2 的要求； c）绞对非屏蔽信号/控制电缆 20℃时最大导体电阻应符合 GA/T 1297-2016 表 B.3 的要求； d）绞对屏蔽信号/控制电缆 20℃时最大导体电阻应符合 GA/T 1297-2016 表 B.4 的要求； e）RS485 传输线直流导体电阻应符合 GA/T 1297-2016 表 B.5 的要求。
2	**绝缘**	GA/T 1297	绝缘材料	绝缘应采用 PVC-J、WDZR-J、PVC-J90、PE、TPE 或 F 材料。
			绝缘厚度	绝缘厚度平均值应符合下列要求，且最薄点的厚度不应小于(规定值的 90%-0.1)mm： a)非绞对非屏蔽信号/控制电缆的绝缘厚度平均值不应小于 GA/T 1297-2016 表 B.1 规定值的要求； b)非绞对屏蔽信号/控制电的绝缘厚度平均值不应小于 GA/T 1297-2016 表 B.2 规定值的要求; c)绞对非屏蔽信号/控制电缆的绝缘厚度平均值不应小于 GA/T 1297-2016 表 B.3 规定值的要求； d)绞对屏蔽信号/控制电缆的绝缘厚度平均值不应小于 GA/T 1297-2016 表 B.4 规定值的要求； e) RS485 传输线的绝缘厚度平均值不应小于表 B.5 规定值的要求。
			绝缘颜色	a)非绞对电缆绝缘色序为黑色灰色、红色、黄色、绿色、白色、紫色和橙色； b)绞对电缆绝缘可采用编号或色序方式采用编号方式时顺序为黑/白 1、黑/白 2、黑/白 3 黑/白 4；采用色序方式时顺序为黑/灰色、红/黄色、绿/白色、紫/橙色。 c)电缆芯线绞合时绝缘颜色排列方向为顺时针方向；
			绝缘电阻	a)非绞对非屏蔽信号/控制电缆 70℃时最小绝缘电阻应符合 GA/T 1297-2016 表 B.1 的要求; b)非绞对屏蔽信号/控制电缆 70℃时最小绝缘电阻应符合 GA/T 1297-2016 表 B.2 的要求; c)绞对非屏蔽信号/控制电缆 70℃时最小绝缘电阻应符合 GA/T 1297-2016 表 B.3 的要求： d)绞对屏蔽信号/控制电缆 70℃时最小绝缘电阻应符合 GA/T 1297-2016 表 B.4 的要求; e)RS485 传输线绝缘电阻应符合 GA/T 1297-2016 表 B.5 的要求。
			绝缘机械性能	详见电源电缆中的 2。
3	**绞对和成缆**	GA/T 1297	非双绞线的绞合节距不应大于成缆外径的 16 倍，双绞线的线对节距不应大于线对外径的 8 倍	
4	**屏蔽**	GA/T 1297	屏蔽结构	分屏蔽应采用编织屏蔽或铝箔屏蔽结构。总屏蔽应采用编织屏蔽、缠绕屏蔽、铜箔屏蔽、铝箔

				屏蔽、铝箔和编织屏蔽、双层编织屏蔽、双层铝箔或双层编织屏蔽等结构。
			屏蔽材料	编织用铜单线应符合 GB/T3953 中铜导体的要求，铜单线镀锡时，镀锡铜线应符合 GB/T4910 的要求。编织用铜单线直径不应大于 015mm 铝箱厚度不应小于 0.05mm。
			编织密度	采用编织屏蔽时编织密度不应小于 80%。
			重叠率	采用绕包方式进行铝箔屏蔽时，重叠率不应小于 20%采用纵包方式进行铝箔屏蔽时，重叠尺寸不应小于 2mm。
5	**铠装**	GA/T 1297	详见电源电缆中的 4	
6	**护套**	GA/T 1297	护套材料	应采用 PVC-H、WDZR-H、PE、WDZR-H 或 TPE 材料。
			护套厚度	护套厚度平均值应符合下列要求，且护套最薄点的厚度不应小于(规定值的 85%-0.1)mm： a)非绞对非屏蔽信号/控制电缆护套厚度平均值不应小于 GA/T 1297-2016 表 B.1 规定值的要求； b)非绞对屏蔽信号/控制电缴护套厚平均值不应小于 GA/T 1297-2016 表 B.2 规定值的要求； c)绞对非屏蔽信号/控制电缆护套厚度平均值不应小于 GA/T 1297-2016 表 B.3 规定值的要求； d)绞对屏蔽信号/控制电维护套厚度平均值不应小干 GA/T 1297-2016 表 B.4 规定值的要求。
			护套颜色	除特殊规定外护查颜色应为蓝色。
			护套机械性能	详见电源电缆中的 4
			平均外形尺寸	a)非绞对非屏蔽信号/控制电缆平均外形尺寸应符合 GA/T 1297-2016 表 B.1 的要求； b)非绞对屏蔽信号/控制电缆平均外形尺寸应符合 GA/T 1297-2016 表 B.2 的要求； c)绞对非屏药信号/控制电缴平均外形尺寸应符合 GA/T 1297-2016 表 B.3 的要求; d)绞对屏蔽信号/控制电缆平均外形尺寸应符合 GA/T 1297-2016 表 B.4 的要求。
7	**成品电缆抗拉要求**	GA/T 1297	在 320N 拉力条件下，导体不应产生断芯现象。	
8	**RS485 传输线特征参数**	GA/T 1297	特性抗阻	应符合 GA/T 1297-2016 表 6 的相关规定。
			互电容	
			近端串音衰减	
			衰减	
9	**标志和制造长度**	GA/T 1297	详见标准	
10	**品质属性要求**		低烟低毒阻燃型线缆、矿物绝缘类不燃性电缆，且导体材料采用铜芯	

安防线缆-视频同轴电缆技术要求

（3 设备设施---3.3 建筑设备---3.3.5 电线电缆）

产品名称：安防线缆-视频同轴电缆

标准：GA/T 1297-2016《安防线缆》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求（GA/T 1297-2016）		
1	**内导体**	GA/T 1297	导体材料	a)实芯和半发泡视频同轴电缆的内导体应符合 GB/T 3953 铜导体要求，导体中的单线可镀锡镀锡铜线应符合 GB/T 4910 的要求； b)物理发泡视频同轴电缆的内导体应为符合 GB/T 3953 铜导体要求的单根圆铜线。	
			导体结构	a)实芯视频同轴电缆的内导体结构应符合 GA/T 1297-2016 表 C.1 的要求； b)物理发泡视频同轴电缆的内导体结构应符合 GA/T 1297-2016 表 C.2 的要求； c)半发泡视频同轴电缆的内导体结构应符合 GA/T 1297-2016 表 C.3 的要求。	
2	**绝缘材料**		绝缘材料	应采用符合 YD/T 760 规定的聚乙烯绝缘材料，但其中介质损耗角正切 tanθ≤25x10。	
			绝缘偏心度	绝缘应紧密同心地挤包在内导体上，绝缘偏心度不应大于 10%。	
			绝缘外径	a)实芯视频同轴电缆的绝缘电阻应符合 GA/T 1297-2016 表 C.1 的要求; b)物理发泡视频同轴电继的绝缘电阳应符合 GA/T 1297-2016 表 C.2 的要求 c)半发泡视频同轴电维的绝缘电阳应符合 GA/T 1297-2016 表 C.3 的要求。	
			绝缘电阻	a)实芯视频同轴电缆的绝缘电阻应符合 GA/T 1297-2016 表 C.1 的要求; b)物理发泡视频同轴电继的绝缘电阳应符合 GA/T 1297-2016 表 C.2 的要求 c)半发泡视频同轴电维的绝缘电阳应符合 GA/T 1297-2016 表 C.3 的要求。	
			介质耐电压(有效值)	a)实芯视频同轴电缆的介质耐电压(有效值)应符合 GA/T 1297-2016 表 C.1 的要求； b)物理发泡视频同轴电缆的介质耐电压(有效值)应符合 GA/T 1297-2016 表 C.2 的要求； c)半发泡视频同轴电维的介质耐电压(有效信)应符合 GA/T 1297-2016 表 C.3 的要求。	
			绝缘机械性能	抗张强度	抗张强度的最小中间值不应小于 125N/mm^2。
				断裂伸长率	断裂伸长率的最小中间值不应小于 150%。
				绝缘附着力	取 200mm 长的试样，在不大于 16N 的拉力条件下，导体不应从绝缘中抽出。
3	**外导体**		实芯和半发泡视频同轴电缆的外导体应符合 GB/T14864-2013 中 4.1.4 的要求；		
			物理发泡视频同轴电缆的外导体应由铝塑复合膜和镀锡圆铜线或铝合金线编织而成，编织线标称直径应在 012mm~018mm 范围内，编织角度不应大于 45，填充系数不应小于 0.55。		
4	**护套**		护套材料	护套材料应采用 PVC-H、PE 或 WDZR-H 材料。	
			护套颜色	除特殊规定外，实芯视频同轴电缆的护套颜色应为黑色，物理发泡及半发泡视频同轴电缆的护套颜色应为白色。	
			护套厚度	a)实芯视频同轴电缆的护套厚度应符合 GA/T 1297-2016 表 C.1 的要求; b)物理发泡视频同轴电缆的护套厚度标称值为 0.88mm，最小值不应小于 0.69mm; c)半发泡视频同轴电缆的护套厚度应符合 GA/T 1297-2016 表 C.3 的要求。	
			护套机械性能	详见电源电缆中的 4	
			平均外形尺寸	a)实芯视频同轴电缆的平均外形尺寸应符合 GA/T 1297-2016 表 C.1 的要求; b)物理发泡视频同轴电缆的平均外形尺寸应为 7.2mm 士 03mm; c)半发泡视频同轴电缆的平均外形尺寸应符合 GA/T 1297-2016 表 C.3 的要求。	
5	**传输特性**		特性阻抗	a)实芯视频同轴电缆的特性阻抗应符合 GA/T 1297-2016 表 C.1 的要求 b)物理发泡视频同轴电缆的特性阻抗应符合 GA/T 1297-2016 表 C.2 的要求	

				c)半发泡视频同轴电缆的特性阻抗应符合 GA/T 1297-2016 表 C.3 的要求。
			衰减常数	a)实芯视频同轴电缆的衰减常数应符合 GA/T 1297-2016 表 C.1 的要求; b)物理发泡视频同轴电缆的衰减常数应符合 GA/T 1297-2016 表 C.2 的要求 c)半发泡视频同轴电维的赛减常数应符合 GA/T 1297-2016 表 C.3 的要求。
			回波损耗	物理发泡视频同轴电缆的回波损耗应符合 GA/T 1297-2016 表 C.2 的要求。
			屏蔽衰减	视频同轴电缆的屏蔽衰减应符合 GA/T 1297-2016 表 C.2 的要求。
6	**成品电缆抗拉强度**		成品电缆在 320N 拉力条件下，导体不应产生断芯现象。	
7	**标志和制造长度**	GA/T 1297	详见标准	
8	**品质属性要求**		低烟低毒阻燃型线缆、矿物绝缘类不燃性电缆，且导体材料采用铜芯	

安防线缆-数据电缆技术要求

（3 设备设施---3.3 建筑设备---3.3.5 电线电缆）

产品名称：安防线缆-数据电缆

标准：GA/T 1297-2016《安防线缆》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求（GA/T 1297-2016）			
1	**导体**	GA/T 1297	导体应符合 GB/T 3953 中铜导体要求导体中的单线可镜锡，镀锡铜线应符合 GB/T 4910 中的要求。导体直径及单根导体电阻应符合 GA/T 1297-2016 表 D.1 的要求。			
2	**绝缘**	GA/T 1297	绝缘应符合 YD/T 1019-2013 中的有关规定。			
3	**护套**	GA/T 1297	护套材料	应采用 PVC-H、PE 或 WDZR-H 材料。		
			护套厚度	护套厚度平均值应符合 GA/T 1297-2016 表 D.1 的要求。		
			护套颜色	除特殊规定外，护套颜色应为灰色或黑色。		
			外形尺寸	最大外形尺寸应符合 GA/T 1297-2016 表 D.1 的要求。		
4	**成品电缆抗拉要求**	GA/T 1297	在 320N 拉力条件下，导体不应产生断芯现象。			
5	**电气性能**	GA/T 1297	20℃时直流电阻不平衡%		线对内两导体何	≤2
					线对与线对间	≤4
			线对对地电容不平衡 pF/100m		0.8kHz/1 kHz	≤160
			转移阻抗 mΩ/m		1 MHz	≤500
					10 MHz	≤100
					30 MHz	≤300
					100 MHz	≤1000
			耦合衰减	5e 类	30～100 MHz	≥55
				6 类	30～100 MHz	≥55
					100～250 MHz	≥55-20×lg(*f*/100)
				6A 类	30～100 MHz	≥55
					100～500 MHz	≥55-20×lg(*f*/100)
				7 类	30～100 MHz	≥55
					100～600 MHz	≥55-20×lg(*f*/100)
6	**传输性能**	GA/T 1297	项目	频率 MHz	类型	指标要求
			相时延 [a] ns/100m	4~600	5e、6、6A、7	$\leq 534+\frac{36}{\sqrt{f}}$
			时延差 [b] ns/100m	4~500	5e、6、6A	≤45
			衰减 dB	4~100	5e	$\leq 1.967\times\sqrt{f}+0.023\times f+\frac{0.050}{\sqrt{f}}$
				4~250	6	$\leq 1.808\times\sqrt{f}+0.017\times f+\frac{0.200}{\sqrt{f}}$
				4~500	6A	$\leq 1.820\times\sqrt{f}+0.091\times f+\frac{0.250}{\sqrt{f}}$
				4~600	7	$\leq 1.800\times\sqrt{f}+0.010\times f+\frac{0.200}{\sqrt{f}}$

			近端串音衰减（NEXT）dB	4~100	5e	≥65.3-15lg（*f*）
				4~250	6	≥75.3-15lg（*f*）
				4~500	6A	≥75.3-15lg（*f*）
				4~600	7	≥102.4-15lg（*f*）
			近端串音衰减功率和（PS NEXT）dB	4~100	5e	≥62.3-15lg（*f*）
				4~250	6	≥72.3-15lg（*f*）
				4~500	6A	≥72.3-15lg（*f*）
				4~600	7	≥99.4-15lg（*f*）
			等电平远端 串音衰减（EL NEXT）dB	4~100	5e	≥64-20lg（*f*）
				4~250	6	≥68-20lg（*f*）
				4~500	6A	≥68-20lg（*f*）
				4~600	7	≥95.3-20lg（*f*）
			等电平远端 串音衰减功率和（PS EL NEXT）dB	4~100	5e	≥61-20lg（*f*）
				4~250	6	≥65-20lg（*f*）
				4~500	6A	≥65-20lg（*f*）
				4~600	7	≥92.3-20lg（*f*）
			特性抗阻（Z_c）Ω	4~100	5e	100±15
				4~250	6	
				4~500	6A[e]	$100\times\frac{1-\lvert\rho\rvert}{1+\lvert\rho\rvert}\le Z_e\le 100\times\frac{1-\lvert\rho\rvert^{d}}{1+\lvert\rho\rvert}$
				4~600	7[e]	
			回波损耗（RL）dB	1≤*f*≤10	5e、6、6A、7	≥20-5lg（*f*）
				10＜*f*≤20	5e、6、6A、7	≥25
				20＜*f*≤100	5e	≥25-7lg（*f*/20）
				20＜*f*≤250	6	≥25-7lg（*f*/20）
				20＜*f*≤500	6A	≥25-7lg（*f*/20）[e]
				20＜*f*≤600	7	≥25-7lg（*f*/20）[e]
			[a]适用于从 **4 MHz** 到电缆类别规定的最高传输频率的整个频带内任何线对的相时延。 [b]适用于从 **4 MHz** 到电缆类别规定的最高传输频率的整个频带内任意两个线对间的时延差。 [c]如果持性阻抗符合要求，则不必进行回波损耗测试。 [d]式中$\rho=10^{\frac{RL}{20}}$，**RL** 为回波损耗。 [e]计算值小于 17.3dB 时，回波损耗应不小于 17.3dB。			
7	**阻燃性能**	GA/T 1297	至少应符合 GB 19666-2005 中 C 级要求。			
8	**标志和制造长度**	GA/T 1297	详见标准			
9	**品质属性要求**		低烟低毒阻燃型线缆、矿物绝缘类不燃性电缆，且导体材料采用铜芯			

安防线缆-光缆技术要求

（3 设备设施---3.3 建筑设备---3.3.5 电线电缆）

产品名称：安防线缆-光缆

标准：GA/T 1297-2016《安防线缆》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （GA/T 1297-2016）
1	室内光缆		GA/T 1297	应符合 YD/T 12581、YD/T 12582 和 YD/T 12583 中的相关规定。
2	蝶形引入光缆		GA/T 1297	应符合 YD/T 19971 中的相关规定。
3	室外光缆	室外光缆	GA/T 1297	应符合 YD/T 901 中的相关规定。
		中心束管式室外光缆		应符合 YD/T 769 中的相关规定。
4	柔性钢管铠装光缆		GA/T 1297	应符合 YD/T 2488 的规定。
5	标志和制造长度		GA/T 1297	详见标准
6	品质属性要求			低烟低毒阻燃型线缆、矿物绝缘类不燃性电缆，且导体材料采用铜芯

安防线缆-综合线缆技术要求

（3 设备设施---3.3 建筑设备---3.3.5 电线电缆）

产品名称：安防线缆-综合线缆

标准：GA/T 1297-2016《安防线缆》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 （GA/T 1297-2016）
1	**一般要求**	GA/T 1297	使用电源电缆、信号/控制电缆、视频同轴电缆、数据电缆、光缆等组合成综合线缆时，各组成单元应符合相应技术要求且不应产生相互干扰;分屏蔽与总屏蔽之间应有绝缘隔离层。
2	**结构**	GA/T 1297	综合线缆采用圆形结构的，外护套标称厚度应按下列公式计算确定，其最小标称厚度应为 18mm，任一点的最小厚度不应小于(标称厚度的 80%-02)mm。在同一横截面上测任意两点外径之差(椭圆度)不应超过平均外径规定上限的 15%。屏蔽结构应符合电源电缆中 4 的相关要求。铠装结构应符合电源电缆中 5 的相关要求。 公式：T=0.035D+1.0 式中： T——护套厚度，单位为豪米(mm)； D——护套前的外径，单位为毫米(mm)。
			综合线缆采用扁形结构的，护套应紧密挤包以避免形成空隙，且不应粘连绝缘线芯，边缘应成圆角护套厚度的标称值应符合下列公式的要求，最薄点不应小于(标称厚度的 85%-0.1)mm。 公式：T≥0.035D+1.0 式中： T——护套厚度，单位为豪米(mm)； D——各单元最大外径，单位为毫米(mm)。
			综合线缆采用 8 字形结构的，护套厚度的最小值应符合下列公式的要求。单元连接部分应便于分离，且分离后各单元的护套层不应出现损伤。 公式：T≥0.035D+0.7 式中： T——护套厚度，单位为豪米(mm)； D——各单元最大外径，单位为毫米(mm)。
3	**电气性能**	GA/T 1297	应符合组合前各缆芯产品类别相应的电气性能要求。
4	**传输特性**	GA/T 1297	应符合组合前各缆芯产品类别相应的传输性能要求。
5	**机械性能**	GA/T 1297	各单元的老化前后的抗张强度和断裂伸长率应符合各自单元的要求。 在 320N 拉力条件下，导体不应产生断芯现象。
6	**标志和制造长度**	GA/T 1297	详见标准
7	**品质属性要求**		低烟低毒阻燃型线缆、矿物绝缘类不燃性电缆，且导体材料采用铜芯

安防线缆-特殊性能线缆技术要求

（3 设备设施---3.3 建筑设备---3.3.5 电线电缆）

产品名称：安防线缆-特殊性能线缆

标准：GA/T 1297-2016《安防线缆》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 （GA/T 1297-2016）
1	阻燃性能		GA/T 1297	a)单根垂直燃烧试验后试样烧焦不应超过距上夹具下缘 50mm~540mm 的范围之外; b)成束垂直燃烧试验后，试样上炭化的长度最大不应大于距喷嘴底边向上 2.5m，停止供火后试样上的有焰燃烧时间不应超过 1h。
2	无卤低烟	无卤低烟材料	GA/T 1297	绝缘和护套应采用无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘 WDZR-J 型和 WDZR-H 型材料。填充和包带应采用阻燃无卤低烟材料。
		无卤低烟性能		线缆经过无卤试验后应符合 GB/T 19666-2005 中表 6 的规定;经过低烟试验后应符合 GB/T 19666-2005 中表 7 的规定
3	耐火性能		GA/T 1297	线缆经耐火试验后应符合 GB/T 19666-2005 中表 5 的规定。
4	耐低温性能		GA/T 1297	低温试验分为 A、B 两级，A 级试验温度为-50℃，B 级试验温度为一 30℃，试验后仍应符合低温卷绕、低温拉伸及低温冲击试验后的相关要求。
5	耐油性能		GA/T 1297	线缆外护套材料应是耐油聚氯乙烯或其他有耐油性能的护套材料，经 GA/T 1297-2016 中 7.8.5 耐油试验后抗张强度的最大变化率不应大于士 30%，断裂伸长率的最大变化率不应大于士 30%。
6	耐酸碱性能		GA/T 1297	耐酸/耐碱线缆的护套应是耐酸/耐碱的聚氨乙烯或其他同样适用的材料。经 GA/T 1297-2016 中 7.8.6 耐酸碱试验后护套抗张强度的最大变化率不应大于±30%，断裂伸长率的最大变化率不应大于±100%。
7	防水性能	防水材料	GA/T 1297	防水材料可采用阻水纱阻水绳阻水带或其他符合防水性能要求的材料。采用阻水纱或阻水绳时吸水膨胀率不应小于 40%；采用阻水带时，吸水膨胀高度不应小于 10mm。
		防水结构		防水应采用 A 型 B 型或 C 型结构，其中： a)A 型：纵向及径向防水结构，应在纵向防水结构上增加一层 PVC-H 或 PE 材料； b)B 型：纵向防水，应采用阻水填充和阻水包带材料，护套采用 PE 材料； c)C 型：双护套防水，应采用双层护套结构，内层和外层护套均采用 PVC-H 或 PE 材料。
		防水性能要求		采用 A 型和 B 型防水结构的线缆经 GA/T 1297-2016 中 7.8.7.1 纵向防水试验后，不应出现渗水。采用 C 型防水结构的线缆经 GA/T 1297-2016 中 7.8.7.1 径向防水试验后，不应出现渗水。
8	防紫外性能		GA/T 1297	经 300h 紫外光老化试验后，护套抗张强度和断裂伸长率的最大变化率不应大于±15%；经 720h 紫外光老化试验后，护套抗张强度和断裂伸长率的最大变化率不应大于±20%。
9	防鼠性能		GA/T 1297	经 GA/T 1297-2016 中 7.8.9 大鼠啃咬试验后，线缆的啃咬深度不应大于护层厚度的 1/2，护层表面不应被咬穿。
10	防蚁性能		GA/T 1297	聚酰胺防蚁护套应符合 YD/T10201 的规定；聚烯烃防蚁护套应符合 YD/T10202 的规定。
11	标志和制造长度		GA/T 1297	详见标准
12	品质属性要求			低烟低毒阻燃型线缆、矿物绝缘类不燃性电缆，且导体材料采用铜芯

3.4 采光系统

采光系统技术要求

（3 设备设施---3.4 采光系统）

产品名称：采光系统

标准：T/CECS 10065-2019《绿色建材评价 采光系统》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 T/CECS 10065-2019
1	基本要求			GB/T11976 GB/T5702 JG/T 347	1.生产企业宜采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。 2.采光系统的性能应符合 GB/T11976、GB/T5702、JG/T 347 的相关规定。
2	采光罩产品	传热系数			多层采光罩产品的传热系数不应大于 2.5W/（m^2·K）
		太阳得热系数			多层采光罩产品太阳得热系数不应大于 0.8
		透光折减系数	单层[a]	GB/T11976	≥0.75
			多层		≥0..70
		黄色指数变化		JG/T 347	≤3
		颜色透射指数		GB/T11976	≥90
	注：采光罩产品要求仅适用于塑料材质的采光罩产品。 a：单层采光罩产品应注明适用的气候区。				
3	导光管采光系统	被动式（导光管等效长度取 1）	透光折减系数	GB/T11976	≥0.65
		主动式（导光管等效长度取 40）	系统能效	T/CECS10065	≥500lm/W
			单位面积消耗功率		≤75W/m^2
		黄色指数变化		JG/T 347	≤3
		颜色透射指数		GB/T11976	≥85
	导光管的等效长度为总管长与管径之比，总管长应考虑弯头的影响，并按 JG/T 347 中的规定进行计算。				

3.5 其他

3.5.1 设备隔振降噪装置

建筑用阻尼弹簧隔振器技术要求

（3 设备设施--3.1 给水排水---3.5.1 设备隔振降噪装置---（1）阻尼隔振器、阻尼弹簧隔振器）

产品名称：建筑用阻尼弹簧隔振器

标准：JG/T 3024-1995《建筑用阻尼弹簧隔振器》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 JG/T 3024-1995
1	技术要求	隔振器	GB/T 1804	隔振器应符合标准 JG/T 3024 的要求并按 GB/T 1804 中的有关规定和产品图样及技术文件制造。
		阻尼材料		阻尼材料可以是有机或无机材料、具有弹性、耐久性、耐油性、耐腐性，不吸湿性等性能。
		弹簧		弹簧应符合标准 GB1239.2 的规定
		壳体		隔振器的壳体表面应无裂痕、无变形及其他机械损伤，并应有防腐层，防腐层应均匀、尤凝结、气泡等现象。
2	隔振器的性能参数	荷载范围	JG/T 3024	详见标准 JG/T 3024
		变形范围		
		竖向和横向刚度		
		阻尼比		
		固有频率范围		
3	隔振器的组装要求			隔振器应满足使用要求，便于安装、调节、互换。
				隔振器应具有保护其特性的结构措施，以防弹性元件过载或损坏时造成设备受损。
				隔振器应有最大变形标志。
				隔振器上下端应有防止横向滑移的结构措施。
				壳体与弹簧装配应有可靠的连接，使弹簧与壳体组成完整的整体，并应保证弹簧在竖向能够变形，径向也有一定的位移间隙。
				隔振器应具有防冲击装置。
				隔振器应注明使用环境条件。
4	品质属性要求		T/CECS 10062	1.静态性能。额定荷载变形、核定荷载静刚度、蠕变量：设计值±10%以内； 2.动态性能。线性隔离器动刚度、额定荷载下固有频率、损耗因子：设计值±10%以内。

建筑用阻尼弹簧隔振器技术要求

（3 设备设施--3.5 其他---3.5.1 设备隔振降噪装置---（2）通风消声器）

产品名称：通风消声器

标准：T/CECS 10062-2019《绿色建材评价 设备隔振降噪装置》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 T/CECS 10062-2019
1	品质属性要求	声学性能	A 计权插入损失[a]	T/CECS 10062	≥10dB
			单位面积气流噪声 A 计权声功率级[b]		≤55dB
		空气动力学性能	全压损失系数		≤3.0
注 a：A 计权插入损失为声源为 63Hz、125、250、1000、2000、4000、8000 共 8 个倍频带插入损失带入粉红噪声谱后，得到的 A 计权插入损失单值评价量。 注 b：单位面积气流噪声 A 计权声功率级为在法兰口风速 6m/s 条件下，测得的消声器声功率级后换算成单位面积的值。					

3.5.2 控制与计量设备

热量表技术要求

（3 设备设施--3.5 其他---3.5.2 控制与计量设备---（1）冷热量表）

产品名称：热量表

标准：GB/T 32224-2020《热量表》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 GB/T 32224-2020
1	显示	显示内容	GB/T 32224	1.热量表应显示累积热量、热功率、累积流量、瞬时流量、进口温度、出口温度、温差和工作时间。 2.显示单位应符合表 4 的规定。 3.显示数字的可见高度不应小于 4mm。显示数值的小数部分应与数值的其他部分明显区分。当采用多页显示时，每页显示的数值应完整。 4.冷热计量表应分别显示冷、热计量数据
		显示分辨率		在使用模式和检定模式下，最小显示分辨力应符合表 4 的规定 显示值和显示单位应标注清晰、明确，显示值应为有效数
		热量显示值		热量表在热功率限值下持续运行 1h，累积热量的最小有效显示数字应至少加 1； 热量表在热功率限值下持续运行 3000h，累积热量不应大于最大显示值
2	数据存储		GB/T 32224	数据应按月存储累积热量、累积流量和相对应的时间； 数据存储不应少于最近 18 个月的数据
3	强度		GB/T 32224	热量表在最大允许工作压力和温度上限条件下不应损坏和泄漏，热量表应无明显偏差。
4	最大允许偏差	计算器	GB/T 32224	详见标准
		配对温度传感器		
		流量传感器		
5	冷、热计量切换		GB/T 32224	冷热计量表在设定的切换温度值和切换温差值条件下应能实现冷、热计量的转换
6	最大压力损失		GB/T 32224	热量表在常用流量下运行时，最大压力损失不应大于 0.025MPa
7	电源		GB/T 32224	热量表可采用内置电池或外部电源。公称尺寸小于或等于 DN40 的热量表，应采用内置电池； 当采用内置电池时，内置电池使用寿命应大于（5+1）年； 电源电压在规定范围内变化，热量表的误差不应大于最大允许误差。当热量表或组件采用外部电源时，电源电压应符合下列规定： a）电网交流电源供电，额定电压及频率按电网确定； b）远程外部直流电源或交流电源供电，额定电压应为 24V； c）本地外部直流电源供电，额定电压宜为 6V、3.6V 或 3V，电源参数应符合表 5 的规定。
8	耐久性		GB/T 32224	热量表的使用寿命应大于 5 年，采用耐久性试验考核。
9	快速响应热量表的响应性能		GB/T 32224	详见标准
10	安全性能	断电保护	GB/T 32224	当电源停止供电时，热量表应保存断电前存储的累积热量、累积流量和相对应的时间数据及历史数据，恢复供电后应自动恢复正常工作。
		电池欠压提示	GB/T 32224	当电池的电压降低到设置的欠压值时，热量表应显示欠压提示信息。

		静磁场	GB/T 32224	当受到强度不大于 100kA/m 的磁场干扰时，热量表的计算器及流量传感器应无明显偏差。
		电气绝缘	GB 4706.1	当热量表使用交流电源时，电气绝缘性能应符合 GB4706.1-2005 中 I 类器具的规定。
		外壳防护等级	GB 4208	使用环境为 A 类和 B 类的热计量表，外壳防护等级不应低于 GB/T4208-2017 规定 IP54；使用环境为 C 类的热计量表，外壳防护等级不应低于 IP65；使用环境为 D 类的热量表，外壳防护等级应为 IP68。冷计量表、冷热计量表的外壳防护等级不应低于 IP65。 热量表外壳应有外壳防护等级标志。
		封印	GB/T 32224	热量表应有可靠封印，在不破坏封印的情况下，不能拆解热量表及影响计量的相关部件。若热量表为单一客户服务，则累积热量及累积流量不可清零。 当机械封印不能防止对测量结果有影响的参数被修改时，应有下列防护措施： a）仅能授权人员借助密码或特殊装置（例如钥匙）修改参数，且密码应能更换。 b）应具有保存修改记录功能，记录中应包括日期和识别授权人员的特征要素。保存修改记录的容量不应低于 5 条，当必须删除以前的记录才能记录新的干预时，应删除最早的记录。
11	**数据接口与通讯**		GB/T 32224	热量表应具有光学接口，可采用 M-bus、本地总线、RS-485 和无线传输等接口。数据接口与通讯协议应符合附录 C 的规定
12	**环境**		GB/T 2423.1 GB/T 2423.2 GB/T 2423.3 GB/T 2423.4	详见标准
13	**电磁兼容**		GB/T 32224	热量表在静电放电、射频电磁场辐射、射频电磁场一抵抗数字无线电话辐射、电快速瞬变脉冲群、浪涌（冲击）、射频场感应的传导骚扰、工频磁场、交流电源电压暂降条件下，应正常工作。 热量表或组件产生的无线电骚扰限值应符合 GB/T9254 的规定。
14	**流动扰动**		GB/T 32224	详见标准
15	**绿色要求**		T/CECS 10063	1.原材料及生产工艺符合环保要求 2.内置电池寿命不少于 6 年
16	**品质属性要求**		T/CECS 10063	1.压损等级≤0.025MPa 2.量程比≥50 3.有效使用周期≥5 年 4.数据储存≥18 个月 5.冷热量表的计量准确的不应低于 1 级 6.冷热量表应取得对应的《计量器具型式批准证书》、《计量体系合格证》证书
热量表及其带有电子部件的组件的电缆长度小于 1.2m 时，不做射频电磁场辐射.射频电磁场数字无线设备辐射、射频场感应的传导骚扰试验； 热量表采用内置电他或直流电源供电时，如果信号线或电源线的长度小于 1.2m，不做电快速瞬变脉冲群试验； 热量表采用内置电他或直流电源供电时，信号线或电源线的长度小于 10m，不做浪涌试验； 热量表采用内置电他或直流电源供电时，不做电源电压暂降试验。				

数字控制器技术要求

（3 设备设施--3.5 其他---3.5.2 控制与计量设备---（2）数字控制器）

产品名称：数字控制器

标准：T/CECS 10063-2019《绿色建材评价 控制与计量设备》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 T/CECS 10063-2019
1	基本性能	GB/T 32224 GB/T 33008.1	控制与计量设备基本性能应符合 GB/T 32224、GB/T33008.1 的相关规定。
2	绿色要求	T/CECS 10063	1.原材料及生产工艺符合环保要求 2.单电压等级供电
3	品质属性要求		1.至少支持以下通信协议 TCP/IP、BacNet、LonWorks、Modbus、Konnex、OPC、Profibus 中的一种。 2.AI 分辨率≥8 3.AO 分辨率≥8 4.AI 支持类型≥2

数据采集器技术要求

（3 设备设施--3.5 其他---3.5.2 控制与计量设备---（3）数据采集器）

产品名称：数据采集器

标准：T/CECS 10063-2019《绿色建材评价 控制与计量设备》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 T/CECS 10063-2019
1	基本性能	GB/T 32224 GB/T 33008.1	控制与计量设备基本性能应符合 GB/T 32224、GB/T33008.1 的相关规定。
2	绿色要求	T/CECS 10063	1.原材料及生产工艺符合环保要求 2.单电压等级供电
3	品质属性要求		1.支持断点续传 2.最小采集周期≤15min 3.储存容量≥256M，可缓存至少 30 天的数据。 4.支持远程校时功能

建筑能源监控系统技术要求

（3 设备设施--3.5 其他---3.5.2 控制与计量设备---（4）建筑能源监控系统）

产品名称：建筑能源监控系统

标准：T/CECS 10063-2019《绿色建材评价 控制与计量设备》

序号	检验项目	试验方法	标准技术要求 T/CECS 10063-2019
1	基本性能	GB/T 32224 GB/T 33008.1	控制与计量设备基本性能应符合 GB/T 32224、GB/T33008.1 的相关规定。
2	绿色要求	T/CECS 10063	历史数据存储不少于 3 年
3	品质属性要求		1.支持数据采集、数据处理、建筑信息、分项统计、数据分析、报表查询 2.成本核算、数据上报、能源绩效、能耗公示、重点用能、电能质量分析、能流图、能耗报警、通信报警、通信配置管理、权限管理、设备报警、后台管理、移动访问、恶意代码和入侵攻击报警，以上功能至少满足 9 项。

电子式电能表技术要求

（3 设备设施--3.5 其他---3.5.2 控制与计量设备---（5）电子式电能表）

产品名称：电子式电能表

标准：GB/T 17215.321-2021《电测量设备（交流） 特殊要求 第 21 部分：静止式有功电能表（A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级）》

序号	检验项目			试验方法	标准技术要求 GB/T 17215.321-2021
1	标准电量值	电压		GB/T 17215.211	电压应符合 GB/T 17215.211- -2021 中 4.1 的规定值。
2		电流	转折电流	GB/T 17215.211	转折电流应符合 GB/T 17215.211-2021 中 4.2.1 的规定值。
3			起动电流	GB/T 17215.211 GB/T 17215.321	起动电流应符合 GB/T 17215.211- -2021 中 4.2.2 的规定，宜采用 GB/T 17215.321-2021 表 1 的规定值。
4			最小电流	GB/T 17215.211 GB/T 17215.321	最小电流应符合 GB/T 17215.211- 2021 中 4.2.3 的规定，宜采用 GB/T 17215.321-2021 表 2 的规定值。
5			最大电流	GB/T 17215.211	最大电流应符合 GB/T 17215.211-2021 中 4.2.4 的规定。
6		频率		GB/T 17215.211	频率应符合 GB/T 17215.211-2021 中 4.3 的规定。
7		功率消耗		GB/T 17215.211	功率消耗应符合 GB/T17215.211--2021 中 4.4 规定的要求、试验条件、试验程序和验收准则。
8	结构	通用要求		GB/T 17215.211	结构通用要求应符合 GB/T 17215.211- -2021 中 5.1 的规定。
9		机械试验		GB/T 17215.211 IEC 62052- 31:2015	机械试验应符合 GB/T 17215.211- 2021 中 5.2 的规定，还应符合 IEC 62052- 31:2015 中 8.2 规定的弹簧锤试验要求、试验条件、试验程序和验收准则。
10		窗口		GB/T 17215.211	窗口要求应符合 GB/T 17215.211- -2021 中 5.3 的规定。
11		封印规定		GB/T 17215.211	封印规定要求应符合 GB/T 17215.211- -2021 中 5.4 的规定。
12		测量值显示		GB/T 17215.211	测量值显示要求应符合 GB/T 17215.211-2021 中 5.5 的规定。
13		测量值的存储		GB/T 17215.211	测量值的存储要求应符合 GB/T 17215.211-2021 中 5.6 的规定。
14		输出		GB/T 17215.211	输出要求应符合 GB/T 17215.211-2021 中 5.7 的规定。
15		电脉冲输入		GB/T 17215.211	电脉冲输人要求应符合 GB/T 17215.211- -2021 中 5.8 的规定。
16		工作指示器		GB/T 17215.211	工作指示器要求应符合 GB/T 17215.211- 2021 中 5.9 的规定。

17		**机械危险的防护**	IEC 6205231: 2015	仪表在正常工作条件下不应产生机械危险，应按 IEC 6205231: 2015 中 7.2 进行机械危险的防护试验。
18		**保护连接措施**	IEC 62052- 31:2015	保护接地端子要求应符合 IEC 62052- 31:2015 中 6.5.2.3 的规定，永久连接设备的保护连接阻抗要求应符合 IEC 62052-31:2015 中 6.5.2.4 的规定。 注:1 类防护设备需要保护接地端子。
19		**防火焰蔓延**	IEC 62052- 31:2015	防火焰蔓延应符合 IEC 62052 -31 :2015 中 9.3.2.1 的规定。
20		**仪表温度限值及耐热** **防止灼伤的表面温度限值**	IEC 62052- 31:2015	环境温度 40C 时，仪表易接触表面的温度在正常条件下不应超过 IEC62052-31:2015 的表 31 中 1)给出的值。 环境温度超过 40C 时，仪表易接触表面的温度允许超过 IEC6205231:2015 的表 31 中 1)给出的值，但超出值应不大于环境温度与 40 C 之间的差值。 被端子盖盖住的端子盒的表面，或通过栅栏保护的板面安装式仪表的表面不作为易接触表面。 试验方法应符合 IEC 62052- 31:2015 中 10.4 的规定。
21		**仪表温度限值及耐热** **端子的温度限值**	IEC 62052- 31:2015	环境温度 40 C 时，端子的温度在正常条件下不应超过 IEC 62052-31 :2015 中表 32 给出的值。 环境温度超过 40C 时，端子的温度允许超过 1EC62052-31:2015 中表 32 给出的值，但超出值应不大于环境温度与 40C 之间的差值。 试验方法应符合 IEC 62052-31:2015 中 10.4 的规定。
22	**仪表的标识和文件**		GB/T 17215.211	仪表的标识和文件应符合 GB/T 17215.211- -2021 中第 6 章的规定。
23	**计量性能**	**通用试验条件**	GB/T 17215.211	通用试验条件应符合 GB/T 17215.211-2021 中 7.1 的规定。
24		**准确度验证的方法**	GB/T 17215.211	准确度验证的方法应符合 GB/T 17215.211-2021 中 7.2 的规定。
25		**仪表常数试验**	GB/T 17215.211	仪表常数试验应符合 GB/T17215.211--2021 中 7.3 规定的要求、试验条件、试验程序和验收准则。
26		**无负载条件（潜动）试验**	GB/T 17215.211	无负载条件(潜动)试验应符合 GB/T 17215.211-2021 中 7.4 规定的要求、试验条件、试验程序和验收准则。
27		**起动电流试验**	GB/T 17215.211 GB/T 17215.321	起动电流的试验应符合 GB/T17215.211-2021 中 7.5 规定的要求、试验条件.试验程序和验收准则。起动电流 I_{st} 见 4.2.2，仪表在起动电流 I_{st}~最小电流 I_{min} 百分数误差极限见 GB/T 17215.321 表 3。
28		**基本最大允许偏差**	GB/T 17215.211 GB/T 17215.321	当仪表工作在 GB/T17215.211-2021 中 7.1 规定参比条件下，由电流和功率因数在 GB/T 17215.321 表 3 给出的范围内政变引起的百分数误差不应超过表 3 中给定的相应准确度等级的极限。 如果是双向仪表，则表 3 中的值适用于每个方向。 如果仪表设计为用于多种接线模式，准确度检验结果仅对试验的接线模式有效，不能用于其他未经试验的接线模式。
29		**重复性试验**	GB/T 17215.211 GB/T 17215.321	重复性试验应符合 GB/T17215.211-2021 中 7.7 的规定。每个试验点最大测量值与最小测量值之差的绝对值不应超过 GB/T 17215.321 表 4 的限值(%)。
30		**变差要求试验**	GB/T 17215.211 GB/T 17215.321	变差要求试验应符合 GB/T 17215.211- 2021 中 7.8 的规定。 对同一被试样品相同的测试点，进行重复测试，相邻测试结果间的最大误差变化的绝对值不应超过 GB/T 17215.321 表 5 的限值(%)。

31		**负载电流升降变差试验**	GB/T 17215.211 GB/T 17215.321	负载电流升降变差试验应符合 GB/T 17215.211-2021 中 7.9 的规定。 仪表基本误差按照负载电流从小到大，然后从大到小的顺序进行两次测试，记录负载点误差;同一只被试样品在相同负载点处的误差变化的绝对值不应超过 GB/T 17215.321 表 6 规定的限值(%)。
32		**误差一致性试验**	GB/T 17215.211 GB/T 17215.321	误差一致性试验条件应符合 GB/T 17215.211- -2021 中 7.10 的规定。 同一批次数只被试样品在同一测试点的测试误差与平均值间的偏差不能超过 GB/T 17215.321 表 7 的限值(%)。
33		**由影响量引起的误差极限试验**	GB/T 17215.211 GB/T 17215.321	试验和试验条件应符合 GB/T 17215.211- -2021 中 7.1 的规定。 当电流和相位(功率因数)按 GB/T 17215.211- -2021 中 7.1 表 10 保持恒定，并且仪表的其他影响量在 GB/T17215.211--2021 中 7.1 表 11 的参比条件内，对仪表施加单--影响量，由此引起相应的百分数误差偏移应满足 GB/T 17215.321 表 8 规定的限值。每-一个试验结束后仪表应能正常工作。所有影响量的测试应在仪表的整机上进行试验。表 8 给出了推荐测试电流值。 如果是双向仪表，则表 8 中的值适用于每个方向。 如果仪表设计为用于多种接线模式，由影响量引起误差偏移仅对试验的接线模式有效，不能用于其他未经试验的接线模式。 仪表应能够承受在正常使用条件下出现的干扰，在表 9 所列任何干扰下不应出现重大缺陷。如果仪表在表 9 所列条件下运行，且电流电路中无电流，根据 GB/T 17215.211- -2021 中 9.3.1.2 的规定推算出的电能寄存器增量小于临界改变值时，不视为重大缺陷。
34		**电能示值组合误差试验**	GB/T 17215.211	电能示值组合误差试验应符合 GB/T 17215.211-2021 中 7.12 的规定。
35		**计时准确度试验**	GB/T 17215.211	计时准确度试验应符合 GB/T17215.211-2021 中 7.13 规定的要求、试验条件、试验程序和验收准则。
36		**组合最大允许误差试验**	GB/T 17215.211	组合最大允许误差试验应符合 GB/T 17215.211- -2021 中 7.14 的规定。
37	**气候环境**		GB/T 17215.211	气候环境应符合 GB/T 17215.211-2021 第 8 章规定的要求、试验条件、试验程序和验收准则，误差偏移极限见表 8。
38	**外部影响**		GB/T 17215.211	外部影响试验应符合 GB/T 17215.211- -2021 第 9 章规定的要求.试验条件、试验程序和验收准则，除 GB/T 17215.211- 2021 中 9.4.14 倾斜试验外。 注:倾斜试验仅适用于机电式电能表或可能受到工作位置影响的具有其他结构的电能表。
39	**计量性能保护**		GB/T 17215.211	计量性能保护应符合 GB/T 17215.211- -2021 第 10 章的规定。
40	**电气**	**间隙和爬电距离**	GB/T 17215.321	HLV 信号端口的任何端子与地，以及与 ELV 信号端口的端子之间的间隙和爬电距离应不小于下列规定: 对 I 类防护仪表按照 GB/T 17215.321 表 10 的要求; 对 II 类防护仪表按照 GB/T 17215.321 表 11 的要求。 HLV 信号端口的端子间的间隙和爬电距离应不小于表 10 中的规定。 端子盖如用金属制成，其与拧入所固定的最大导线后的螺钉端面的间隙不小于表 10 和表 11 中所示的相关值。

41		**电气试验流程**		GB/T 17215.321	与安全有关的电气试验流程见附录 A。
42		**电路电压的试验**	**耐受长期过电压试验**	IEC62052-31:2015	耐受长期过电压试验应符合 IEC62052-31:2015 中 6.10.3.2 的规定。
43			**浪涌试验**	GB/T 17215.321	浪涌试验应符合 GB/T 17215.211- -2021 中 9.3.9 的规定。
44		**介电强度试验**	**湿度预处理**	IEC62052-31:2015	湿度预处理试验应符合 IEC 62052 -31:2015 中 6.10.4.2 的规定。
45			**试验方法和测试设备准备**	IEC62052-31:2015	介电强度试验应符合 IEC 62052-31:2015 中 6.10.4.3.1 的规定，试验测试设备准备应符合 IEC 62052- 31:2015 中 6.10.4.3.2 的要求。
46			**脉冲电压试验**	IEC62052-31:2015	脉冲电压试验应符合 IEC 62052-31:2015 中 6.10.4.3.3 的规定，试验电压应符合 IEC 62052-31:2015 中表 7 的规定。
47			**交流工频电压试验**	IEC62052-31:2015	交流工频电压试验应符合 IEC 62052-31:2015 中 6.10.4.3.4 的规定，试验电压应符合 IEC 62052-31:2015 中表 11 的规定。
48			**短时过电流试验**	GB/T 17215.211	短时过电流试验应符合 GB/T 17215.211- 2021 中 9.4.11 的规定。
49	**绿色要求**			T/CECS 10063	原材料及生产工艺符合环保要求
50	**品质属性要求**				1.计量精度 1 级 2.必须取得对应的《计量器具型式批准证书》、《计量体系合格证》证书

饮用冷水水表和热水水表技术要求

（3 设施设备---3.5 其他---3.5.2 控制与计量设备---（6）光电直读水表）

产品名称：饮用冷水水表和热水水表

标准：GB/T778.1-2018《饮用冷水水表和热水水表第 1 部分：计量要求和技术要求》

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检验项目</th><th>试验方法</th><th colspan="5">标准技术要求
GB/T778.1-2018</th></tr>
<tr><td colspan="8">一、计量要求</td></tr>
<tr><td rowspan="11">1</td><td colspan="2" rowspan="11">Q_1、Q_2、Q_3、Q_4 的值</td><td rowspan="11">GB/T778.1</td><td colspan="5">水表的流量特性应按 Q_1、Q_2、Q_3 和 Q_4 的数值确定。</td></tr>
<tr><td colspan="5">水表应按常用流量 Q_3 的数值(以 m^3/h 表示)及 Q_3 与最小流量 Q_1 的比值标志。</td></tr>
<tr><td colspan="5">常用流量 $Q_3(m^3/h)$的数值应从下列数值中选取（此系列值可向更高值或更低值扩展。）：</td></tr>
<tr><td>1.0</td><td>1.6</td><td>2.5</td><td>4.0</td><td>6.3</td></tr>
<tr><td>10</td><td>16</td><td>25</td><td>40</td><td>63</td></tr>
<tr><td>100</td><td>160</td><td>250</td><td>400</td><td>630</td></tr>
<tr><td>1000</td><td>1600</td><td>2500</td><td>4000</td><td>6300</td></tr>
<tr><td colspan="5">Q_3、Q_1 的比值应从下列数值中选取（此系列值可向更高值扩展。）：</td></tr>
<tr><td>40</td><td>50</td><td>63</td><td>80</td><td>100</td></tr>
<tr><td>125</td><td>160</td><td>200</td><td>250</td><td>315</td></tr>
<tr><td>400</td><td>500</td><td>630</td><td>800</td><td>1000</td></tr>
<tr><td colspan="5">注:以上两表中给出的值分别取自 ISO3 的 R5 系列和 R10 系列。</td></tr>
<tr><td colspan="5">Q_2/Q_1 之比应为 1.6。</td></tr>
<tr><td colspan="5">Q_4/Q_3 之比应为 1.25。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2</td><td rowspan="6">准确度等级和最大允许误差</td><td>总则</td><td rowspan="6">GB/T778.1</td><td colspan="5">额定工作条件下,水表的(示值)误差不应超过 4.2.2 和 4.2.3 给出的最大允许误差(MPE)。
根据 4.2.2 和 4.2.3 的要求,水表的准确度等级分为 1 级或 2 级。
水表的准确度等级由制造商确定。</td></tr>
<tr><td>准确度等级为 1 级的水表</td><td colspan="5">高区流量($Q_2 \le Q \le Q_4$)的最大允许误差,水温范围为 0.1℃~30℃时为±1%。,水温高于 30℃时为±2%。
低区流量($Q_1 \le Q < Q_2$)的最大允许误差为±3%,不分水温范围。</td></tr>
<tr><td>准确度等级为 2 级的水表</td><td colspan="5">高区流量($Q_2 \le Q \le Q_4$)的最大允许误差,水温范围为 0.1℃~30℃时为±2%。,水温高于 30℃时为±3%。
低区流量($Q_1 \le Q < Q_2$)的最大允许误差为±5%,不分水温范围。</td></tr>
<tr><td>水表的温度等级</td><td colspan="5">详见标准</td></tr>
<tr><td>计算器和测量传感器可分离的水表</td><td colspan="5">水表的计算器(包括指示装置)和测量传感器(包括流量检测元件和体积检测元件)如果可分离并可与其他相同或不同结构的计算器和测量传感器互换,可以单独进行型式批准。可分离的指示装置和测量传感器的最大允许误差应不超过 4.2.2 和 4.2.3 中给出的相应水表准确度等级的值。</td></tr>
<tr><td>相对示值误差</td><td colspan="5">$\frac{V_i - V_a}{V_a} \times 100\%$
式中 V_a 的定义见 3.2.1,V_i 的定义见 3.2.2。</td></tr>
<tr><td>逆流</td><td colspan="5">制造商应指明水表是否可以计量逆流。</td></tr>
</table>

				如果可以计量逆流,应从显示体积中减去逆流体积,或者分开记录。正向流和逆流的最大允许误差均应符合 4.2.2 或 4.2.3 的规定。对于可计量逆流的水表,其两个方向的常用流量和测量范围可以不同。 不能计量逆流的水表应能防止逆流，或者能承受流量达到 Q_3 的意外逆流而不致造成正向流计量性能发生任何下降或变化。
		水温与水压		温度和压力在水表额定工作条件范围内变化时水表应符合最大允许误差要求。
		无流量或无水		无流量或无水时,水表的累积量应无变化。
		静压		水表应能承受以下试验压力而不出现泄漏或损坏: a)最高允许压力的 1.6 倍,15min; b）最高允许压力的 2 倍,1min。
3	**水表和辅助装置的要求**	**电子部件的连接**	GB/T778.1	测量传感器、计算器和指示装置之间的连接应可靠耐用,并符合 5.1.4 和 B.2 中的规定。这些规定还适用于电磁水表的一次装置和二次装置之间的连接。 注:GB/T17611-1998[5 给出了电磁水表一次装置和二次装置的定义。
		调整装置		水表可以配备电子调整装置代替机械调整装置。
		修正装置		详见标准。
		计算器		开始测量时,计算器中应存有产生受法定计量管理的示值所需的所有参数,如计算表或修正多项式等。 计算器可以配备接口同外部装置联接。在使用这些接口时,水表的硬件和软件应继续正常工作,其计量功能应不受影响。
		指示装置		指示装置应连续,定期或按要求显示体积。示值应可随时读出。
		辅助装置		水表除了配备 6.7.2 规定的指示装置外,还可配备 3.1.8 所述的辅助装置。 水表除了配备 6.7.2 规定的指示装置外,还可配备 3.1.8 所述的辅助装置。 无论是临时还是永久加装这些辅助装置,都应不影响水表的计量特性。
二、带电子装置的水表				
1	**一般要求**		GB/T778.1	设计和制造带电子装置的水表应确保在 A5 规定的扰动条件下不出现明显差错。
				明显差错的限值为流量高区最大允许误差的二分之一。 以下差错不属于明显差错: a) 由于水表自身或者水表的检查装置原因引起的多个同时出现且相互不影响的差错; b)短时差错,即示值出现的无法解释、无法记录,无法作为测量结果传送的瞬间变化。
				除了供需双方固定,且不可复零测量情况外,带电子装置的水表应配备附录 B 规定的检查装置。 所有配备检查装置的水表应如 4.2.7 所述,能预防或探测逆流。
				水表只要通过了 7.2.12.1 和 7.2.12.2 规定的设计审查和性能试验并符合以下条件,即可认为其符合 4.2 和 5.1.1 的要求: a) 提供水表的数量符合 7.2.2 要求; b) 提供的水表中至少有 1 台接受全套试验； c) 提供的水表全部通过各项试验。
2	**电源**	**总则**	GB/T778.1	本部分涉及带电子装置水表的三种不同类型的基本电源: a) 外部电源;

				b) 不可更换电池; c) 可更换电池。 这三种电源可以独立使用也可以组合使用。对这三种电源的要求见5.2.2～5.2.4。
		外部电源		带电子装置的水表应设计成在外部(交流或直流)电源发生故障时,故障前的水表体积示值不会丢失,并且至少在一年之内仍能读取。 相应的数据记存至少应每天进行一次或者相当于 Q。流量下每 10min 的体积记存一次。 电源中断应不影响水表的其他性能或参数。 注:符合此项规定并不一定保证水表能继续记录在电源中断期间消费的体积。 水表电源连接端应有保护措施以防擅动。
		不可更换电池		制造商应确保电池的预期使用寿命能保证水表的正常工作年限比水表的使用寿命长至少一年。 水表上应有电池电量低或者电量耗尽指示符或显示水表更换日期。如果寄存器的显示器显示“电池电量低”的信息,则自该信息显示之日起,应至少还有 180d 的使用寿命。 注:在确定电池和进行型式评价时,预计会综合考虑规定最大允许记录总体积、显示体积.标示工作寿命,远程抄表、极端温度和水的电导率(如有必要)等因素。
		可更换电池		当电源为可更换电池时,制造商应说明更换电池的具体规则。 水表上应有电池电量低或者电量耗尽指示符或显示电池更换日期。如果寄存器的显示器显示“电池电量低”的信息,则自该信息显示之日起,应至少还有 180d 的使用寿命。 更换电池时,电源中断应不影响水表的性能或参数。 注:在确定电池和进行型式评价时,预计会综合考虑规定最大允许记录总体积,显示体积.标示工作寿命,远程抄表、极端温度和水的电导率(如有必要)等因素。 更换电池应无需损坏法定计量封印。 电池舱应有保护措施以防擅动。
三、技术要求				
1	**水表的材料和结构**		GB/T778.1	详见标准
2	**调整和修正**			—水表可配备调整装置和(或)修正装置。任何调整都应将水表的(示值)误差调整到尽可能接近零的值,使水表不能利用最大允许误差或有利于任何一方。 如果这两种装置安装在水表外,应采取铅封措施(见 6.8.2)。
3	**安装条件**			详见标准
4	**额定工作条件**			水表额定工作条件如下: ——流量范围:Q_1~Q_3(含); ——环境温度范围:5℃～55℃; —---水温范围:见表 1; ——环境相对湿度范围:0%~100%,远程指示装置应为 0%～93%; ——压力范围:0.03MPa(0.3bar)到至少为 1MPa(10bar)最高允许压力,,DN500 及以上管径水表的最高允许压力(MAP)至少应达到

<table>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="3">0.6MPa(6bar)。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">5</td><td colspan="2" rowspan="8">压力损失</td><td rowspan="8">GB/T778.1</td><td colspan="3">水表[包括作为水表组成部件的过滤器、滤网和(或)整直器]的压力损失在 Q_1 到 Q_3 流量之间应不超过 0.063MPa(0.63bar)。
制造商从下表(采用 ISO3R5)中选取压力损失等级:对于给定的压力损失等级,水表[包括作为水表组成部件的过滤器、滤网和(或)整直器]的压力损失在 Q_1 到 Q_3 流量之间应不超过规定的最大压力损失。
对于同轴水表,无论何种类型或测量原理,都应连同集合管一起进行试验。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">等级</td><td colspan="2">最大压力损失</td></tr>
<tr><td>MPa</td><td>bar</td></tr>
<tr><td>Δp63</td><td>0.063</td><td>0.63</td></tr>
<tr><td>Δp40</td><td>0.040</td><td>0.40</td></tr>
<tr><td>Δp25</td><td>0.025</td><td>0.25</td></tr>
<tr><td>Δp16</td><td>0.016</td><td>0.16</td></tr>
<tr><td>Δp10</td><td>0.010</td><td>0.10</td></tr>
<tr><td colspan="3">注 1:6.3 所述的整直器不作为水表的组成部件。
注 2:对于某些水表,在 $Q_1 \leq Q \leq Q_3$ 流量范围内,最大压力损失并不出现在 Q_3 流量下。</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="2">标记与铭牌</td><td>GB/T778.1</td><td colspan="3">详见标准</td></tr>
<tr><td rowspan="5">7</td><td rowspan="5">一般要求</td><td>功能</td><td rowspan="5">GB/T778.1</td><td colspan="3">水表的指示装置应提供易读、可靠、直观的指示体积示值。复式水表可能有两个指示装置,两者之 16 和为指示体积。
指示装置应包含测试和校准用的观察工具。
指示装置可附加一些元件,用于采用其他方法进行测试和校准,例如自动测试和校准。</td></tr>
<tr><td>测量单位、符号及其位置</td><td colspan="3">指示的水体积应以立方米表示。符号 m^3 应标示在度盘上或紧邻显示数字。
如果需要,或国家法规允许采用非国际单位制测量单位,则这些测量单位应被认为是可接受的。在国际贸易中,应使用非国际单位制和国际单位制测量单位之间官方认可的等效测量单位。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">指示范围</td><td colspan="3">指示装置应能够记录表 5 给出的指示体积(单位为立方米)而无需回零。</td></tr>
<tr><td>Q_3
m^3/h</td><td colspan="2">指示范围
(最小值)
m^3</td></tr>
<tr><td>$Q_3 \leq 6.3$</td><td colspan="2">9999</td></tr>
<tr><td>$6.3 < Q_3 \leq 63$</td><td colspan="2">99999</td></tr>
<tr><td>$63 < Q_3 \leq 630$</td><td colspan="2">999999</td></tr>
<tr><td>$630 < Q_3 \leq 6300$</td><td colspan="2">9999999</td></tr>
<tr><td>指示装置的颜色标志</td><td colspan="3">表 5 可向更大的 Q_3 值扩展。
立方米及其倍数宜用黑色显示。
立方米的约数宜用红色显示。
指针指示标记、数字、鼓轮、字盘、度盘或开孔框都应使用这两种颜色。只要能明确区分主示值和备用显示(例如用于检定和测试的约数),也可以采用其他方式显示立方米、立方米的倍数和约数。</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="2">指示装置的类型</td><td>GB/T778.1</td><td colspan="3">详见标准</td></tr>
</table>

9	**检定装置-指示装置的第一单元和检定标度分格值**	**一般要求**	GB/T778.1	每一个指示装置都应具备进行直观、明确的检定测试和校准的手段。 目视检定显示可以连续运动,也可以断续运动。 除了目视检定显示以外,指示装置可通过附加元件(例如星轮或圆盘)，由外部附接的检测元件提供信号进行快速测试。这种方法也可用于泄漏检测。
		目视检定显示		详见标准
		复式水表		复式水表的两个指示装置均应符合 6.7.3.1 和 6.7.3.2 的规定。
10	**防护装置**	**总则**	GB/T778.1	水表应配置可以封印的防护装置,以保证在正确安装水表前和安装后,不损坏防护装置就无法拆卸或者改动水表和(或)水表的调整装置或修正装置。复式水表的两个表均应符合本要求。 若水表为单一客户服务，则总量显示器或导出总量的显示器不可复零。
		电子封印		1. 当机械封印不能防止访问对确定测量结果有影响的参数时,应采取以下防护措施: a) 借助密码或特殊装置(例如钥匙)只允许授权人员访问。密码应能更换; b) 按照国家法规规定时限保留干预证据。记录中应包括日期和识别实施干预的授权人员的特征要素[见 a)]。如果必须删除以前的记录才能记录新的干预,应删除最早的记录。 2. 装有用户可断开和可互换部件的水表应符合以下规定: a) 若不符合 6.8.2.1 的规定,应不可能通过断开点访问参与确定测量结果的参数； b) 应借助电子和数据处理安全机制或者机械装置防止插入任何可能影响准确度的器件。 3. 装有用户可断开的不可互换部件的水表应符合 6.8.2.2 的规定。此外,这类水表应配备一种装置,当各种部件不按批准的型式连接时可阻止水表工作。这类水表应配备一种装置,当用户擅自断开再重新连接后可阻止水表工作。
11	**绿色要求**		T/CECS10063	原材料及生产工艺符合环保要求
12	**品质属性要求**			1.计量精度 2 级 2.必须取得对应的《计量器具型式评价报告》、《计量器具型式批准证书》、《计量体系合格证》证书
注：应按照水表类型提供相应的检验报告。				

电子直读式水表技术要求

（3 设施设备---3.5 其他---3.5.2 控制与计量设备---（6）光电直读水表）

产品名称：电子直读式水表；

标准：CJ/T383-2011《电子直读式水表》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 CJ/T383-2011
1	通用试验	材料	GB/T5750.4、GB/T5750.5、GB/T5750.6、GB/T5750.7、GB/T5750.8	直读水表内所有涉水部分的材料，包括密封、防腐、隔离以及磁电等材料，应采用无毒、元污染、无生物活性的材料制造，应符合 GB/T778.1、CJ266 以及 CJ/T359 的要求。
		结构尺寸	GB/T778.1	直读水表加装直读装置不应改变水表的性能，连接螺纹或法兰应符合 GB/T778.1 的要求，非标准连接螺纹的公差应符合 GB/T197 的要求。
		密封性等级	GB/T778.3	直读水表的密封性等级应符合 GB/T778.1 表 6 中 MAP16 的要求，承受试验静水压后不应渗漏或损坏;最大允许压力应符合 CJ/T224-2006 中 6.5 的要求。
		压力损失	GB/T778.3	直读水表的压力损失应符合 GB/T778.1 中 4.3 的要求。
		观察窗	CJ/T383	直读水表指示装置应避免形成水汽冷凝或标示盘积垢。
2	外观和封印		CJ/T383	外观 a)直读水表的外观应光洁美观，不应有凹痕、划伤、裂纹、螺纹损伤等现象; b)涂镀层应颜色均匀，不应有皱纹、流痕、针孔、起泡等缺陆; c)表示功能的文字符号和标志应清晰端正、接插件应牢固可靠。 封印 直读水表应采用机械或电子封印进行防护。当机械封印不能阻止对确定的测量结果有影响的访问时，应采用电子封印，并符合 CJ/T224-2006 中 6.3.5 的要求。
3	直读特性		CJ/T383	6.3.1 数据处理与信息储存 直读装置应具备数据处理和信息储存的功能。 6.3.2 敢据传输 直读装置应具备数据传输的功能，应符合 CJ/T188 的要求。 6.3.3 数据安全 直读装置应具备数据安全性的功能，应符合 CJ/T188-2004 中第 7 章的要求。
4	电磁环境		GB/T17626.2、GB/T17626.3	直读装置的电磁环境包括静电放电、射频电磁场辐射及静电场应符合 CJ/T133-2007 中 6.7 的要求。
5	电源		GB/T778.3	直读装置的电源，包括外部电源以及内部可更换或不可更换的电源，应符合 GB/T778.1-2007 中 6.7.4 的要求。
6	直读准确性		CJ/T224	6.6.1 机电转换误差 直读水表的机电转换误差不应超过士 1 最小转换分度值，单位为立方米。 6.6.2 读取准确率 直读水表的读取准确率不应低于 98%。
7	耐久性		CJ/T383	直读水表的耐久性应符合 GB/T778.3-2007 中第 8 章加速磨损试验的要

			求。
8	**直读装置可靠性**	CJ/T383	在规定的使用条件下，直读装置的平均无故障工作时间(MTBF)不应小于 4000h
9	**外壳防护**	GB 4208	电子直读装置的外壳防护等级应符合 GB4208 中 IP65 等级的要求。对于要求能浸没在水中工作的特殊应用，应符合 IP68 等级的要求。
10	**数据兼容性**	CJ/T188	直读装置的水表计量数据应可通过通讯模块传输到供水信息系统，可利用有线或无线等现代网络传输数据、或通过 IC 卡传输数据或通过红外方式传输数据，其数据兼容性应满足当地供水信息系统的数据兼容要求，并符合 CJ/T188 的要求。
11	**计量**	GB/T778.3	5.1 计量特性 直读水表的计量特性应符合 GB/T778.1-2007 中 5.1 的要求。 5.2 最大允许误差 直读水表的最大计量允许误差应符合 GB/T778.1-2007 中 5.2 的要求。 5.3 计量方式 采用基表计量，直读装置的示值对应于基表示值的整数位相一致。
12	**绿色要求**	T/CECS10063	原材料及生产工艺符合环保要求
13	**品质属性要求**		1.计量精度 2 级 2.必须取得对应的《计量器具型式评价报告》、《计量器具型式批准证书》、《计量体系合格证》证书

电子远传水表技术要求

（3 设施设备---3.5 其他---3.5.2 控制与计量设备---（6）光电直读水表）

产品名称：电子远传水表；

标准：CJ/T224-2012《电子远传水表》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 CJ/T224-2012
1	外观和封印			详见标准 6.1
2	技术特性			电子远传水表口径和总尺寸应符合 GB/T 778.1-2007 中 4.1.1 的规定。 电子远传水表螺纹连接端应符合 GB/T 778.1-2007 中 4.1.2 的规定。 电子远传水表法兰连接端应符合 GB/T 778.1-2007 中 4.1.3 的规定。
3	电子装置特性	功能检查		详见标准 6.3.1~6.3.4
		机电转换误差		根据机电转换方式的不同，电子远传水表机电转换误差应符合表 4 的规定。
		机电转换可靠性		电子远传水表的机械指示装置指示任何值时，电子读数与机械指示装置的读数差值应符 6.3.5 的规定。
4	压力损失			电子远传水表的压力损失应符合 GB/T 778.1-2007 中 4.3 的规定。
5	静压试验			电子远传水表最高允许工作压力应符合 GB/T 778.1-2007 中 5.4.2 的规定。
6	示值误差			电子远传水表的最大允许误差应符合 GB/T 778.1-2007 中 5.2 的规定。
7	气候环境	高温(无冷凝)		电子远传水表在高环境气温条件下应符合 5.2 的规定。
		低温		电子远传水表在低环境气温条件下应符合 5.2 的规定。
		交变湿热(冷凝)		电子远传水表在高湿度结合温度循环变化后应符合 5.2 的规定。
8	电磁环境	静电放电		电子远传水表在直接和间接静电放电条件下应符合 5.2 的规定。
		电磁场		电子远传水表在电磁场条件下应符合 5.2 的规定。
		静磁场		电子远传水表在静磁场条件下应符合 5.2 的规定。
9	电源	浪涌抗扰度		电子远传水表在叠加浪涌瞬态条件下应符合 5.2 的规定。
		电快速瞬变/脉冲群		电子远传水表在电源电压上叠加电脉冲群条件下应符合 5.2 的规定。
		直流电源电压变化		电子远传水表在直流电源电压变化条件下应符合 5.2 的规定。
		电池电源中断		电子远传水表在电池电源电压短时中断条件下应符合 5.2 的规定。
10	抗运输冲击性能	连续冲击试验		在运输包装条件下，电子远传水表经 J B/T 9329 规定的模拟运输连续冲击和自由跌落试验后，均不应损坏和丢失信息，能正常工作。
		自由跌落试验		
11	耐久性			电子远传水表耐久性应符合 GB/T 778.1-2007 中 6． 2 的规定。
12	电子装置可靠性			在规定的使用条件下，电子远传水表电子装置的平均无故障工作时间 (MTBF) 不应小于 2.63×10^4 h。
13	外壳防护			电子远传水表的电子装置连同引出线和引出线密封装置应达到 GB 4208-2008 中规定的 IP65 防护等级。对于要求能浸没在水中工作的特殊应用，应达到 IP68 的防护等级。
14	绿色要求		T/CECS10063	原材料及生产工艺符合环保要求
15	品质属性要求			1.计量精度 2 级 2.必须取得对应的《计量器具型式评价报告》、《计量器具型式批准证书》、《计量体系合格证》证书

3.5.3 机械式停车设备

机械式停车设备技术要求

（3 设施设备---3.5 其他---3.5.3 机械式停车设备）

产品名称：机械式停车设备

标准：T/CECS 10075-2019《绿色建材评价 机械式停车设备》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 T/CECS 10075-2019
1	生产企业体系要求		T/CECS 10075	生产企业应按照 GB/T19001、GB/T24001 和 GB/T28001 建立运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。
2	绿色设计要求			生产企业应按照 GB/T24256 的有关要求进行产品的绿色设计工作，设计中应考虑节约材料、节约运行能耗、施工便利性、操作便利性和后期维护的便利性等。 需提供相应佐证材料。
3	充电桩			预留充电桩装置接口。
4	绿色要求	有毒有害材料		1.不应使用 GB/T 26546-2011 表 2 的 D 类材料 2.当使用 GB/T 26546-2011 表 2 的 C 类材料时，应给出废弃时的处理方法
		噪声排放		1.地上安装时，噪声排放＜70dB 2.地下安装时，噪声排放＜75dB
5	品质属性要求			服务承诺（相应时间不大于）6h